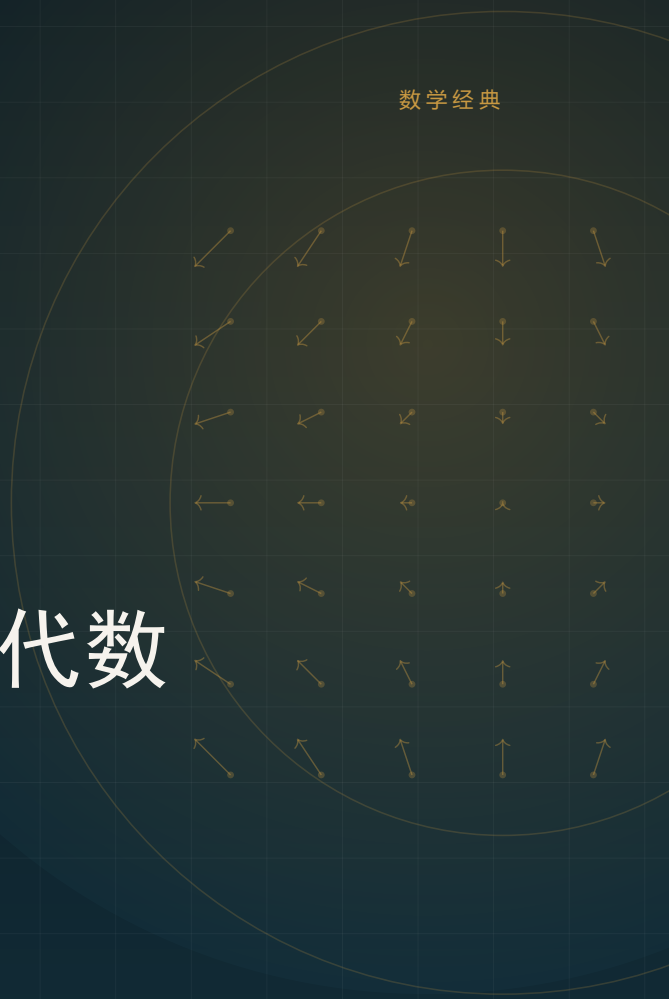
MATRIX EDITIONS

数学经典



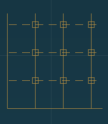
向量微积分、线性代数与微分形式

统一方法

第 5 版

John Hamal Hubbard　Barbara Burke Hubbard 著

中文译本 · 据英文第 5 版全文重排，公式与图表编号与原文一致



向量微积分、线性代数与微分形式

统 一 方 法

第 5 版

John Hamal Hubbard

Barbara Burke Hubbard

康奈尔大学　艾克斯-马赛大学

Matrix Editions

Ithaca, NY 14850　MatrixEditions.com

向量微积分、线性代数与微分形式：统一方法 第 5 版
John Hamal Hubbard, Barbara Burke Hubbard 著

中文译本，据 Matrix Editions 2015 年第 5 版（ISBN 978-0-9715766-8-1）译出。

美国国会图书馆已将第 4 版编目如下：

Hubbard, John H.
Vector calculus, linear algebra, and differential forms : a unified approach / John Hamal Hubbard, Barbara Burke Hubbard. — 4th ed.
p. cm.
Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-0-9715766-5-0 (alk. paper)
1. Calculus. 2. Algebras, Linear. I. Hubbard, Barbara Burke, 1948– II. Title.
QA303.2.H83 2009
515′.63–dc22 2009016333

Copyright © 2015 by Matrix Editions
214 University Ave., Ithaca, NY 14850, USA
www.MatrixEditions.com

版权所有。未经出版者书面许可，不得以任何形式或任何手段复制或传播本书的全部或部分内容，但为评论或学术分析而作的简短摘引除外。

Printed in the United States of America
10 9 8 7 6 5 4 3

ISBN 978-0-9715766-8-1
电子书 ISBN 978-1-943863-05-1

原书封面 美国画家 Albert Bierstadt（1830–1902）的《海浪》。拍岸的浪正是物理学家想用斯托克斯定理处理的那类对象：表面张力（曲面积分）与重力、动量（体积积分）之间的平衡，是水凝聚成形的关键。浪的破碎过程人们至今了解甚少；我们猜测，它对应着“成为带边流形”这一条件的失效（见 6.6 节）。浪尖不携带表面张力；一旦浪尖获得正面积，平衡就被打破。在这幅画里，从左向右看，这件事发生得相当突然，但仔细观察真正的海浪就会发现，这幅画其实惊人地准确。

中文版说明 本译本的开本、版心与边注栏宽度沿用原书的宽版边注格式；正文、公式、图、表、定理的编号与原文逐一对应。中文版封面为原生绘制（马鞍面的梯度向量场与同心等高圆环），未使用原书封面画作。原书封面画作的信息见上一段。

献给　Adrien 与 Régine Douady

一生灵感的来源

A Adrien et Régine Douady,
pour l'inspiration d'une vie entière

目录

前言 **viii**

第 0 章 预备知识 **1**

0.0 引言 1
0.1 阅读数学 2
0.2 量词与否定 5
0.3 集合论 7
0.4 函数 10
0.5 实数 20
0.6 无限集 25
0.7 复数 30

第 1 章 向量、矩阵与导数 **39**

1.0 引言 39
1.1 主角登场：点与向量 40
1.2 主角登场：矩阵 52
1.3 主角们在做什么：矩阵乘法作为线性变换 68
1.4 $\mathbb{R}^n$ 的几何 84
1.5 极限与连续性 108
1.6 五大定理 133
1.7 多变量导数作为线性变换 151
1.8 求导法则 172
1.9 中值定理与可微性判别法 181
1.10 第 1 章复习题 190

第 2 章 解方程 **198**

2.0 引言 198
2.1 主要算法：行化简 198
2.2 用行化简解方程组 205
2.3 矩阵逆与初等矩阵 216
2.4 线性组合、张成与线性无关 221
2.5 核、像与维数公式 235
2.6 抽象向量空间 253
2.7 特征向量与特征值 267

2.8 牛顿法 282
2.9 超收敛 307
2.10 反函数定理与隐函数定理 314
2.11 第 2 章复习题 339

第 3 章 流形、泰勒多项式、二次型与曲率 348
3.0 引言 348
3.1 流形 349
3.2 切空间 371
3.3 多变量泰勒多项式 381
3.4 计算泰勒多项式的法则 392
3.5 二次型 401
3.6 分类函数的临界点 411
3.7 约束临界点与拉格朗日乘子 418
3.8 概率与奇异值分解 440
3.9 曲线与曲面的几何 453
3.10 第 3 章复习题 474

第 4 章 积分 479
4.1 定义积分 480
4.2 概率与重心 498
4.3 什么函数可以积分? 505
4.4 测度 0 512
4.5 Fubini 定理与累次积分 520
4.6 数值积分方法 534
4.7 其他铺砌 545
4.8 行列式 546
4.9 体积与行列式 568
4.10 变量替换公式 577
4.11 勒贝格积分 594
4.12 第 4 章复习题 623

第 5 章 流形的体积 629
5.0 引论 629
5.1 平行体和它们的体积 629
5.2 参数化 634
5.3 计算流形的体积 645

5.4 积分和曲率 660
5.5 分形和分数维数 674
5.6 第 5 章的复习题 677

第 6 章 形式和向量微积分 **679**
6.1 $\mathbb{R}^n$ 上的形式 680
6.2 在参数化区域上积分形式场 695
6.3 流形的定向 701
6.4 定向流形上形式的积分 710
6.5 向量微积分语言中的形式 721
6.6 边界的定向 736
6.7 外微分 756
6.8 梯度、旋度、散度与诸如此类 764
6.9 拉回 772
6.10 广义斯托克斯定理 779

附录 A 分析 **852**
参考文献 980
图片来源 982
术语对照表 985

前言

……数值解释……仍然是必要的。……只要还没有得到它，解就可以说仍然是残缺而无用的；而要揭示的真理，藏在分析公式之中，并不比藏在物理问题本身之中更少。

——约瑟夫·傅里叶（Joseph Fourier），《热的解析理论》



Joseph Fourier（1768—1830）

傅里叶在法国大革命期间被捕，险些上了断头台，但活了下来，后来随拿破仑远征埃及；在他那个时代，他研究埃及的名声不亚于他对数学与物理的贡献。他在研究热扩散时，找到了解线性偏微分方程的办法。本书的一个主题，就是重视计算上有效的算法。

本书第 1 章至第 6 章涵盖多元微积分的标准内容与线性代数初等课程。配上附录中的证明，本书也可以用作分析课程的教材。

本书的组织与取材不同于标准做法，体现在三个方面，反映以下原则。

第一，我们认为在这个层次上，线性代数更应当成为多元微积分的一个便利的框架与语言，而不是一门独立的学问。这种统一方法的指导原则是：局部地看，非线性函数的行为像它的导数。

当我们对某个非线性函数有疑问时，我们通过仔细考察一个线性变换——它的导数——来回答。在这种方法里，学到的线性代数知识会付两次报酬：先用于理解线性方程，再作为理解非线性方程的工具。我们在第 2.6 节讨论抽象向量空间，但重点放在 $\mathbb{R}^n$ 上，因为我们认为大多数学生从具体走向抽象最省力。

第二，我们重视计算上有效的算法，并通过证明这些算法确实有效来证明定理。

我们觉得这更好地反映了今天数学在应用与纯粹两方面的用法。而且这样做不会损失严格性。对线性方程，行化简是核心工具；我们用它证明关于维数与秩的全部标准结果。对非线性方程，基石是牛顿法——

解非线性方程最好、用得最广的方法；我们既把它当作计算工具，也用它在证明反函数定理与隐函数定理。我们还有一节讲数值积分方法，并鼓励使用计算机：既减少繁琐计算，也帮助把曲线与曲面可视化。

第三，我们用微分形式把微积分基本定理推广到高维。

用形式（form）的语言做电磁学所带来的巨大概念简化，是我们采用形式的一个核心动机。我们在第 6.12、6.13 节把形式的语言用于电磁学与势。

据我们的经验，只要把微分形式几何地呈现出来——把它讲成一种被积对象：取一段定向的曲线、曲面或流形，返回一个数——就能教给大一、大二的学生。我们清楚，在其他领域上课的学生需要掌握向量微积分的语言，因此我们在第 6 章用了三节，把标准的向量微积分融入形式的语言。

本书不同于标准教材的其他重要之处还包括：

- 涉及大矩阵的应用
- 特征向量与特征值的处理
- 勒贝格积分
- 泰勒多项式的计算法则

大数据 例 2.7.12 讨论 Google 的 PageRank 算法，展示了 Perron–Frobenius 定理的力量。例 3.8.10 说明主成分分析的一个应用，它建立在奇异值分解之上。

在互联网上花几分钟，就能找到主成分分析的大量应用。

特征向量与特征值 为了贯彻我们偏爱计算上有效的算法这一成见，我们在第 2.7 节给出一套绕开行列式的特征向量与特征值理论——对大型矩阵来说，行列式多少是算不出来的。这套处理在理论上也更强：定理 2.7.9 给出了特征基存在的“当且仅当”陈述。此外，我们把特征向量 v 定义为满足 $Av = \lambda v$ 的向量，好处是当 A 是无限维向量空间之间的线性变换时仍然适用；而用特征多项式的根来定义就不行。不过，第 4.8 节我们会定义矩阵的特征多项式，把特征值与特征向量和行列式联系起来。

据我们的经验，本科生——甚至大一新生——完全有能力通过黎曼积分来接近勒贝格积分；而通过可测集与可测集的 σ-代数来接近，则是不可想象的。

勒贝格积分 我们给出勒贝格积分的一种新讲法，把它与黎曼积分紧密得多地联系起来。动机有二。第一，无界区域上的积分与无界函数的积分确实重要，例如在物理和概率里，学生在学分析课之前就需要知道这类积分。第二，关于广义重积分，似乎根本没有一套成功的理论。

泰勒多项式的计算法则 即使是优秀的研究生，往往也不知道那些让高维泰勒多项式变得可算的法则。我们在第 3.4 节给出这些法则。

本书的演变：前四版

本书第 1 版 1999 年由 Prentice Hall 出版，只有 687 页。我们这些指导原则的基本框架当时已经具备，但还没有勒贝格积分，也没有讲电磁学。

第 2 版 2002 年由 Prentice Hall 出版，增至 800 页。最大的改动是用勒贝格积分取代广义积分。我们还增加了约 270 道新习题和 50 个新例题，并重写了关于定向的处理。这一版第一次收入数学家的照片。

2006 年 9 月，我们收到哈佛大学数学系高级讲师 Paul Bamberg 的电子邮件，说 Prentice Hall 已宣布本书绝版（这件事 Prentice Hall 忘了告诉我们）。我们拿回了版权，着手做第 3 版。我们把习题改为小字号，腾出空间放进相当多的新内容，包括一节电磁学；关于特征向量、特征值与对角化的讨论；关于行列式与特征值的讨论；以及一节积分与曲率。

第 4 版（2009）的主要推动力是：我们终于想出了自认为正确的方式来定义流形的定向。我们还把篇幅扩到 818 页，从而能够加入 Gauss 绝妙定理（theorema egregium）的证明、关于法拉第实验的讨论、求多项式函数李普希茨比的一个技巧、用增广黑塞矩阵对约束临界点分类的方法，以及用锥算子对任意形式证明 Poincaré 引理。

第 5 版的新内容

促使我们出新版、而不是重印第 4 版的最初动因，是要理顺第 4 版第一次与第二次印刷之间（命题、例题等）编号上的差异。

还有一个动因来自 John Hubbard 2014 年 10 月在华盛顿特区 AMS 会议上的讨论。那里的数学家和计算机科学家告诉他，现有教材缺少“大矩阵”的例子。这促成两个新例子，展示线性代数与微积分的力量：例 2.7.12 说明 Google 如何用 Perron–Frobenius 定理给网页排序；例 3.8.10 说明奇异值分解（定理 3.8.1）如何用于计算机人脸识别。

我们在新版上做得越久，想改的就越多。开一份完整的清单是不可能的；下面是另外一些要点。

- 在第 4 版的若干处（例如关于保定向参数化的命题 6.4.8 的证明）我们曾指出，“第 3 章里我们没能定义定义在流形上的函数的可微性，现在要付出代价了”。这一版我们把“代价”付了（命题与定义 3.2.9），而这份努力回报丰厚，使我们能缩短并简化若干证明。
- 我们重写了第 3.3 节关于多重指标记号的讨论。
- 我们重写了 Stokes 定理的证明，把大部分内容从附录移入正文。
- 我们增加了关于傅里叶级数的例 2.4.17。
- 我们重写了约束临界点分类的讨论。

- 我们用积分号下求导来计算高斯函数的傅里叶变换，并讨论它与 Heisenberg 不确定性原理的关系。
- 我们增加了一个关于标准正交基的新命题（2.4.18）。
- 我们大大扩充了关于正交矩阵的讨论。
- 我们在第 3 章增加了一节讲有限概率，展示概率与几何的联系。新的一节还包括奇异值分解的陈述与证明。
- 我们增加了约 40 道新习题。

实践信息

第 0 章与封三　第 0 章是备查用的。我们建议学生浏览一遍，看看有没有自己陌生的材料。封三（inside back cover）列了一些有用的公式。

勘误　勘误将发布在 http://www.MatrixEditions.com。

学生解答手册（含奇数号习题的解答）可向 Matrix Editions 购买。想得到教师解答手册的教师，请写信至 hubbard@matrixeditions.com。



Jean Dieudonné（1906—1992）

迪厄多内是“布尔巴基”（Bourbaki）的创始成员之一——那是一群年轻数学家，以 Nicolas Bourbaki 为笔名集体写作，目标是给现代数学奠定牢固的基础；他是数学中严格性的化身。然而在《无穷小分析》（Infinitesimal Calculus）一书里，他把较难的证明排成小字号，并说：“初学者最好接受那些看似合理的结果，而不必为微妙的证明伤神。”

习题　每节末尾都有习题；除第 0 章与附录外，每章末尾还有章复习题。习题从很简单的、只为让学生熟悉术语的，到相当难的都有。最难的习题标一个星号（个别情况标两个星号）。

记号　数学记号并不总是统一的。例如 $|A|$ 可以表示矩阵 A 的长度（本书的用法），也可以表示 A 的行列式（我们记作 $\det A$）。偏导数也有不同的记法。对从头读到尾的读者，这不该成为问题；但只用其中几章的读者可能会糊涂。本书用到的记号列在封二（front inside cover），并指明首次引入的位置。

这一版我们改了序列的记号：现在用“$i \mapsto x_i$”而不用“x_i”或“$x_1, x_2, \ldots$”来表示序列。我们也更注意区分因定义而成立的等式（记作 $\stackrel{\text{def}}{=}$）与因推理而成立的等式（记作 $=$）。不过，为了避免记号过于沉重，在“令 $x = \gamma(u)$”这样的表达式里我们仍写 $=$。

编号　定理、引理、命题、推论与例题共用同一套编号：命题 2.3.6 并不是第 2.3 节的第 6 个命题，而是该节第 6 个编号项。

图与表另有自己的编号系统；图 4.5.2 是第 4.5 节的第 2 个图或表。几乎所有的显示公式与不等式都编号，编号印在右侧；式 4.2.3 是第 4.2 节的第 3 个公式。

我们经常回头引用定理、例题等，相信这样的编号便于查找。

程序 第 2.8 节用到的 Newton.m 程序可在 MATLAB 中运行；它发布在 http://MatrixEditions.com/Programs.html。（那里还有两个程序 Monte Carlo 和 Determinant，用 Pascal 写成，大概已经不能用了。）

欢迎读者提供更多程序（或把这些程序译成其他编程语言）；如有兴趣，请写信给 John Hubbard：jhh8@cornell.edu。

符号 我们用 △ 标记例题或注记的结束，用 □ 标记证明的结束。有时我们会写明结束的是哪个证明：□ 推论 1.6.16 的意思是“推论 1.6.16 的证明结束”。

把本书当作微积分教材或分析教材

本书可以按不同的严格程度使用。第 1 至 6 章的材料适合线性代数与多元微积分的课程。附录 A 包含适合分析课程的技术性、严格的基础内容。它包含正文中未证明的命题的证明，以及对算术的细致论证。

美国 SAT 考试从前有一节类比题，“正确”答案有时似乎也有争议。本着这种精神：
微积分之于分析，正如演奏一首奏鸣曲之于创作一首奏鸣曲。
微积分之于分析，正如在芭蕾舞剧中表演之于编排舞剧。
分析包含更多细致的技术性工作，有时看起来像苦差事，但它带来的掌握程度是单靠微积分给不了的。

在决定什么放进附录、什么留在正文时，我们用了这样一个比喻：学微积分就像学着开一辆手动挡的汽车——要学会在上下坡、转弯、市区走走停停时平顺换挡的理解与直觉。分析则像设计和制造一辆汽车。要用本书“学会开车”，就应当略去附录 A。

这个附录里的大部分证明比正文的证明更难，但难度并不是唯一的判据；许多学生觉得代数基本定理（第 1.6 节）的证明相当难。但我们认为这个证明与例如 Kantorovich 定理的证明性质不同。一位理解了代数基本定理证明的职业数学家，应当能把它复述出来。一位读完了 Kantorovich 定理的证明、也承认每一步都站得住的职业数学家，却很可能会想翻看笔记才能复述。在这个意义上，第一个证明更概念化，第二个更技术化。

一学年的课程

在康奈尔大学，本书用于荣誉课程 Math 2230 与 Math 2240。选课学生应已通过 Advanced Placement BC 微积分考试并得 5 分，或具有同等水平。John Hubbard 教这门课时，第一学期通常讲到第 4 章中段，有时跳过讲曲线与曲面几何的第 3.9 节，并较快地过一遍第 4.2–4.4 节，以便讲到讲 Fubini 定理的第 4.5 节、开始算积分。第二学期他讲到第 6 章末尾，再往前讲一些将出现在续篇里的材料，特别是微分方程。

他最终想用三个学期讲完本书第 1–6 章，以及即将出版的续篇中的材料，包括微分方程、内积（连同傅里叶分析与小波），以及微分形式的高级论题。

也可以花一学年讲第 1–6 章。有些学生可能需要复习第 0 章；另一些学生或许还能加进附录里的一些证明。

学期课程

1. **一学期课程，面向已学过一门扎实的线性代数课的学生**
   我们曾用本书的早期版本教过学过线性代数的学生，觉得他们看到线性代数与多元微积分如何咬合，收获很大。这样的学生预计能学完第 1–6 章，可能略去一些材料。若进度放慢，本书也可以用一学年讲完，或许还能加进附录里的一些证明。
2. **一学期课程（分析），面向学过多元微积分的学生**
   在一学期里，有望讲完六章以及附录中部分或大部分证明。这可以按不同的难度层次来做；例如可以要求学生跟得上证明，也可以要求他们理解得足够透彻、能构造出类似的证明。

研究生使用

许多研究生告诉我们，他们发现本书对准备资格考试非常有用。

John H. Hubbard
Barbara Burke Hubbard

jhh8@cornell.edu，hubbard@matrixeditions.com

John H. Hubbard（哈佛大学学士，巴黎大学博士）是康奈尔大学数学教授、艾克斯-马赛大学荣休教授；他是若干微分方程著作（与 Beverly West 合著）的作者、一部 Teichmüller 理论著作的作者，以及一部两卷本法文科学计算著作（与 Florence Hubert 合著）的作者。他的研究主要涉及复分析、微分方程与动力系统。他认为数学研究与教学是相互丰富、不应分离的活动。

Barbara Burke Hubbard（哈佛大学学士）是《The World According to Wavelets》的作者，该书 1996 年获法国数学会达朗贝尔奖（prix d'Alembert）。她于 2002 年创办 Matrix Editions。

制作本书及其前几版，若没有 Barry Smith 编写的数学排版程序 Textures，会困难得多。用 Textures，一本 800 页的书可以在几秒钟内排完。Smith 先生已于 2012 年去世；我们非常怀念他。关于让 Textures 继续在 Mac 上可用的努力的最新消息，见 `www.blueskytex.com`。

我们还要感谢康奈尔大学 Math 2230 与 2240（原 Math 223、224）的本科生们。

致谢

对于这一版的改动，我们特别想感谢 Matthew Ando、Paul Bamberg、Alexandre Bardet、Xiaodong Cao、Calvin Chong、Kevin Huang、Jon Kleinberg、Tan Lei 和 Leonidas Nguyen。

许多人为前几版做出过贡献，因而也为这一版做出了贡献。我们感谢他们所有人：Nikolas Akerblom、Travis Allison、Omar Anjum、Ron Avitzur、Allen Back、Adam Barth、Nils Barth、Brian Beckman、Barbara Beeton、David Besser、Daniel Bettendorf、Joshua Bowman、Robert Boyer、Adrian Brown、

Ryan Budney、Xavier Buff、Der-Chen Chang、Walter Chang、Robin Chapman、Gregory Clinton、Adrien Douady、Régine Douady、Paul DuChateau、Bill Dunbar、David Easley、David Ebin、Robert Ghrist、Manuel Heras Gilsanz、Jay Gopalakrishnan、Robert Gross、Jean Guex、Dion Harmon、Skipper Hartley、Matt Holland、Tara Holm、Chris Hruska、Ashwani Kapila、Jason Kaufman、Todd Kemp、Ehssan Khanmohammadi、Hyun Kyu Kim、Sarah Koch、Krystyna Kuperberg、Daniel Kupriyenko、Margo Levine、Anselm Levskaya、Brian Lukoff、Adam Lutoborski、Thomas Madden、Francisco Martin、Manuel López Mateos、Jim McBride、Mark Millard。

我们还要感谢 John Milnor、Colm Mulcahy、Ralph Oberste-Vorth、Richard Palas、Karl Papadantonakis、Peter Papadopol、David Park、Robert Piche、David Quinonez、Jeffrey Rabin、Ravi Ramakrishna、Daniel Alexander Ramras、Oswald Riemenschneider、Lewis Robinson、Jon Rosenberger、Bernard Rothman、Johannes Rueckert、Ben Salzberg、Ana Moura Santos、Dierk Schleicher、Johan De Schrijver、George Sclavos、Scott Selikoff、John Shaw、Ted Shifrin、Leonard Smiley、Birgit Speh、Jed Stasch、Mike Stevens、Ernest Stitzinger、Chan-Ho Suh、Shai Szulanski、Robert Terrell、Eric Thurschwell、Stephen Treharne、Leo Trottier、Vladimir Veselov、Hans van den Berg、Charles Yu、Peng Zhao。

我们感谢《Pour la Science》的 Philippe Boulanger 提供许多数学家的照片。圣安德鲁斯大学的 MacTutor 数学史档案（www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/）在提供历史资料方面很有帮助。

我们还要感谢我们的孩子 Alexander Hubbard、Eleanor Hubbard（第 3.9 节山羊图片的制作者）、Judith Hubbard 和 Diana Hubbard。

若有人的名字被无意遗漏，我们向您致歉。

第 0 章 预备知识

Allez en avant, et la foi vous viendra
（继续前行，信仰自会到来。）

——让 • 勒朗 • 达朗贝尔（Jean d'Alembert，1717–1783），赠
质疑微积分者

0.0 引言

本章是作为一份备用资料编写的。其中内容你可能已经熟悉，也可能有些内容你从未学过、或者需要复习。你不必觉得必须在开始第 1 章之前就掌握第 0 章；需要时回头查阅即可。（可能有一个例外：关于复数的第 0.7 节。）

在第 0.1 节，我们分享一些经验之谈，它们能让读数学变得容易些，并讨论求和记号之类的具体问题。

我们在正文里放了一些提醒；例如在第 1.5 节，我们写道："你或许愿意复习第 0.2 节关于量词的讨论。"

第 0.2 节分析否定数学命题这件相当微妙的事。（在数学家看来，"所有十一条腿的短吻鳄都是橙色带蓝斑"显然是一个真命题，而不是一个显然无意义的命题。）这些材料我们第一次用到是在第 1.5 节。

集合论记号在第 0.3 节讨论。集合论的"八个词"从第 1.1 节起就要用到。罗素悖论的讨论并非必需；我们收入它，是因为它有趣而且不难。

第 0.4 节定义"函数"一词，并讨论函数"满"或"一对一"与解的存在性、唯一性之间的关系。这些材料第一次用到是在第 1.3 节。

实数在第 0.5 节讨论，特别是上确界、数列与级数的收敛性，以及介值定理。这些材料第一次用到是在第 1.5、1.6 节。

第 0.6 节关于可数与不可数集合的讨论有趣而且不难。这些概念是勒贝格积分的基础。

据我们的经验，第一次学向量微积分的学生大多对复数不感到困难，但有相当一部分人要么从未听说过复数，要么把从前学过的东西全忘了。如果你属于后者，我们建议你至少读一读第 0.7 节的前几页，并做一些习题。

本书大部分内容只涉及实数，但我们认为，任何开始学多元微积分课程的人，都应当知道复数是什么，并且能够用复数进行计算。

0.1 阅读数学

> 一门学科最有效的逻辑顺序，通常不同于学习它时最佳的心理顺序。许多数学写作过于拘泥于学科的演绎逻辑顺序：定义太多，而给出动机的例子却要么没有、要么放在定义之后；答案太多，而它们所要回答的问题却要么在前面、要么根本缺失。
>
> ——威廉 • 瑟斯顿（William Thurston）

许多学生在中学数学课上从不读课本也能学得不错。到了大学，你应该读这本书。更好的做法是提前读。如果你在听课之前先读一遍要讲的那一节，课就会更好懂；如果书上有你不懂的地方，你就能更主动地听讲并提问。

读数学不同于读别的书。我们认为下面这些准则能让读数学容易一些。理解一个定理包含两部分：理解命题的陈述，理解它的证明。前者比后者更重要。

要是你连陈述都不懂呢？如果公式里有一个你不懂的符号——比如 δ——就看看下一行是不是接着说“其中 δ 是这样这样的”。换句话说，在判定自己看不懂之前，先把整句话读完。

要是仍然有困难，就跳到例子去看。这也许跟你听到的说法相矛盾——有人说数学是顺序的，必须弄懂每一句才能往下读。实际上，数学写作固然是顺序的，数学理解却不是：无论你（还是专家）都不会在某处之前理解得完美无缺、在此之后一无所知。“此”与“彼”之间那种只算部分理解的状态，正是动机与概念背景中不可或缺的一部分。你常常会发现，回头再看那些当初半懂不懂的东西时，由于后来学过的东西，它们已经变得清楚了——哪怕后来那些东西本身也还是模糊的。

许多学生在这种只算部分理解的状态里感到不安，就像一个初学攀岩的人总想时刻处在稳定平衡中。要有效地学习，就必须愿意离开平衡的茧壳。如果你对某个东西没有完全弄懂，就先往前读，然后再绕回来。

尤其是一个例子往往比一般陈述更好懂；你可以再回过头，借着例子重新理解陈述的意思。即使你对一般陈述仍有困难，只要弄懂了例子，就已经占了先机。我们对这一点感受太深，以至于有时不惜违背数学传统，把例子放在正式定义之前。

读书时手边备好纸笔，边读边给自己编一些小例子。

希腊字母表

与罗马字母形状相同的希腊字母不被用作数学符号；例如，A 是正体大写 a，不是大写 α。字母 χ 读作“kye”，与“sky”押韵；φ、ψ、ξ 可以与“sky”或“tea”押韵。

α	A	alpha
β	B	beta
γ	Γ	gamma
δ	Δ	delta
ϵ	E	epsilon
ζ	Z	zeta
η	H	eta
θ	Θ	theta
ι	I	iota
κ	K	kappa
λ	Λ	lambda
μ	M	mu
ν	N	nu
ξ	Ξ	xi
o	O	omicron
π	Π	pi
ρ	P	rho
σ	Σ	sigma
τ	T	tau
υ	Υ	upsilon
φ, ϕ	Φ	phi
χ	X	chi
ψ	Ψ	psi
ω	Ω	omega

读数学的困难有一部分是记号上的。一个钢琴家如果看到五线谱上的音还要停下来想这是 A 还是 F，就无法视奏巴赫的前奏曲或舒伯特的奏鸣曲。面对一个又长又繁的等式，人很容易想放弃。你需要花时间去认清这些“音符”。

要学会希腊字母的名字——不只是 alpha、beta、pi 这些常见的，还有 psi、xi、tau、omega 这些不太常见的。作者认识一位数学家，他把所有希腊字母都叫作“xi”（ξ），只有 omega（ω）除外，他管它叫“w”。这会造成混乱。不只要认得这些字母，还要会念它们。即使你不大声读数学，如果 ξ、ψ、τ、ω、φ 在你眼里都是“小弯弯”，那么思考公式也很困难。

求和与乘积记号

求和记号起初可能令人困惑；我们习惯于一维地、从左往右读，可是像

$$\sum_{k=1}^{n} a_{i,k}b_{k,j} \tag{0.1.1}$$

这样的式子，需要的是一种不妨称为二维（甚至三维）的思维。起初，把求和翻译成线性表达式会有帮助：

$$\sum_{i=0}^{\infty} 2^i = 2^0 + 2^1 + 2^2 \cdots \tag{0.1.2}$$

或 $$c_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{i,k}b_{k,j} = a_{i,1}b_{1,j} + a_{i,2}b_{2,j} + \cdots + a_{i,n}b_{n,j}. \tag{0.1.3}$$

两个 $\sum$ 并排放置并不表示两个和相乘；一个求和用来管一个指标，另一个管另一个指标。同一件事也可以只用一个 $\sum$ 来写，把两个指标的信息都写在下面。例如，

在方程 0.1.3 中，符号 $\sum_{k=1}^{n}$ 表示这个和共有 n 项。由于被求和的表达式是 $a_{i,k}b_{k,j}$，这 n 项中的每一项都具有 ab 的形式。
通常被求和的量带有与求和指标相同的指标（例如公式 0.1.1 中的 k）。如果没有，那就理解为：你对你所求和的那个“随便什么”每一项都加一项。例如 $\sum_{i}^{10} 1 = 10$。

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=2}^{4}(i+j) &= \sum_{\substack{i\text{ 从1 到3,}\\ j\text{ 从2 到4}}}(i+j)\\ &= \left(\sum_{j=2}^{4}1+j\right)+\left(\sum_{j=2}^{4}2+j\right)+\left(\sum_{j=2}^{4}3+j\right) \qquad (0.1.4)\\ &= ((1+2)+(1+3)+(1+4))\\ &\quad +((2+2)+(2+3)+(2+4))\\ &\quad +((3+2)+(3+3)+(3+4));\end{aligned}$$

图 0.1.1 画出了这个双重求和。

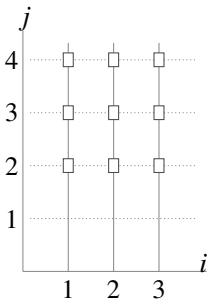


图 0.1.1 方程 0.1.4 的双重求和：每个求和都有三项，因此双重求和共有九项。

乘积记号 $\prod$ 的规则与求和记号类似：

$$\prod_{i=1}^{n}a_i = a_1\cdot a_2\cdots a_n; \qquad \text{例如，} \qquad \prod_{i=1}^{n} i = n!. \qquad (0.1.5)$$

证明

我们前面说过，理解一个数学命题比理解它的证明更重要。我们把一些较难的证明放进了附录 A；第一次学多元微积分的学生尽可以跳过它们。不过，我们仍要力劝你读正文里的证明。读的证明多了，你就会明白什么是证明，这样（至少）你会知道什么时候算是证明了某个东西、什么时候还没有。

雅可比抱怨说，高斯的证明看起来没有动机，据说高斯答道：你只管把楼盖起来，然后把脚手架拆掉。我们更同情雅可比的回答：他把高斯比作那只用尾巴抹去沙地上自己足迹的狐狸。

此外，好的证明不只是让你相信某件事是真的；它还告诉你它为什么是真的。你大概不会夜里睡不着，担心这本书或别的什么数学书里的命题是否为真。（这被称为“诉诸权威的证明”：你假定作者知道自己在说什么。）但读证明会帮助你理解材料。

如果你感到气馁，请记住：本书的内容是许多次走错路之后整理出来的版本。例如，约翰 • 哈伯德最初试图证明 Fubini 定理在方程 4.5.1 中给出的形式。失败之后他才意识到（一件他本来知道又忘了的事）：那

个命题其实是假的。随后他用掉了一沓废纸，才想出一个正确的证明。书中其他一些命题，凝聚着世界上最优秀的数学家们多年的努力。



图 0.1.2 Nathaniel Bowditch（1773–1838）

据一位同时代人说，法国数学家拉普拉斯（Laplace，1749–1827）每当记不清某个证明的细节时，就写下 *il est aisé à voir*（“这很容易看出”）。鲍迪奇写道：“我每次碰到拉普拉斯那句‘于是显然可见’，都确信自己有好几个小时的苦功要做：把沟壑填平，弄清楚并说明白它究竟怎么显然可见。”
这位美国人鲍迪奇 10 岁就被迫离开学校，帮助养家；为了读牛顿，他自学了拉丁文，为了读法国数学，他自学了法文。他利用了一批被私掠船截获、运到塞勒姆的科学藏书。1806 年，哈佛大学曾请他去做教授，他拒绝了。

0.2 量词与否定

有趣的数学命题很少像“$2+2=4$”这样；更典型的是“每个除以 4 余 1 的素数都是两个平方数之和”这样的命题。换句话说，大多数有趣的数学命题都涉及无穷多个情形；上例涉及的就是所有除以 4 余 1 的素数（这样的素数有无穷多个）。

在一个数学命题中，每个变量都有一个相应的量词，或隐含或明确写出。这样的量词有两种：“对所有”（全称量词），符号写作 $\forall$；以及“存在”（存在量词），符号写作 $\exists$。上面我们只有一个量词，“每个”。更复杂的命题含有好几个量词，例如：“对所有 $x\in\mathbb{R}$ 与所有 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对所有 $y\in\mathbb{R}$，若 $|y-x|<\delta$，则 $|y^2-x^2|<\epsilon$。”这个真命题说的是：平方函数是连续的。

这些量词出现的顺序是有关系的。如果我们把上面关于平方函数的命题中的量词顺序改成“对所有 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对所有 $x,y\in\mathbb{R}$，若 $|y-x|<\delta$，则 $|y^2-x^2|<\epsilon$”，得到的是一个有意义的数学句子，但它是假的。（它断言平方函数一致连续，而事实并非如此。）

即使专业数学家，在否定一个含有多重量词的数学命题时也必须小心。规则是：

1. ［对所有x，$P(x)$ 为真］
的反面是 ［存在x，使$P(x)$ 不真］. (0.2.1)

上面 P 代表“性质”。用符号写出来，这个句子就是

注意，在日常英语中，*any* 这个词既可以表示“对所有”，也可以表示“存在”。“any execution of an innocent person invalidates the death penalty”这句话说的是一次处决；“any fool knows that”这句话的意思是“每个傻瓜都知道这一点”。在数学写作中，意思通常可以从上下文看清，但并非总是如此。解决办法是使用听起来生硬、但至少不含歧义的语言。
多数数学家不使用符号记号，而是把量词完整写出来，如公式 0.2.1 那样。但遇到一长串量词时，他们常用符号记号以避免含混。

$$(\forall x)P(x) \quad \text{的反面是} \quad (\exists x) \text{ 非 } P(x). \tag{0.2.2}$$

$(\exists x)$ 非 $P(x)$ 的另一种标准记号是 $(\exists x) \mid$ 非 $P(x)$，其中竖线 $\mid$ 的意思是“使得”。

$$\begin{gathered}\textbf{2.}\ [\text{存在}x\text{，使}P(x)\text{ 为真}] \\ \text{的反面是 }[\text{对所有}x\text{，}P(x)\text{ 不真}].\end{gathered} \tag{0.2.3}$$

用符号写出来，同一个句子就是

$$(\exists x)P(x) \quad \text{的反面是} \quad (\forall x) \text{ 非 } P(x). \tag{0.2.4}$$

这些规则看来既合理又简单。显然，（假的）命题“所有有理数都等于 1”的反面是命题“存在一个不等于 1 的有理数”。

于是，在常人看来是假的或无意义的命题，数学家却接受为真；你若反对，数学家会回敬一句：“给我找一个反例。”

然而，按同样的规则，“所有十一条腿的短吻鳄都是橙色带蓝斑”这个命题是真的，因为如果它是假的，那么就会存在一条不是橙色带蓝斑的十一条腿短吻鳄。“所有十一条腿的短吻鳄都是黑色带白条纹”这个命题同样是真的。

此外，数学命题很少像“所有有理数都等于 1”这样简单。往往有许多量词，连专家也得当心。在一次讲座上（作者之一在座），听众弄不清讲演者按什么顺序使用量词；当他被迫写出一个精确的陈述时，才发现自己并不知道自己想说什么，讲座也就散了架。

注意，当“对所有”后面跟着“存在”时，存在的东西是允许依赖于前面的变量的。例如，当我们写“对所有 ϵ 存在 δ”时，不同的 ϵ 可以有不同的 δ。但如果写“存在 δ 使得对所有 ϵ”，那么这个 δ 必须对所有 ϵ 都管用。

例 0.2.1（量词的顺序） 命题

$$(\forall n \text{ 整数}, n \geq 2)(\exists p \text{ 素数})\ n/p \text{ 是整数} \quad \text{为真，}$$
$$(\exists p \text{ 素数})(\forall n \text{ 整数}, n \geq 2)\ n/p \text{ 是整数} \quad \text{为假。}$$

例 0.2.2（量词的顺序与连续性的定义） 在连续与一致连续的定义里，量词的顺序确实很要紧。函数 f 是连续的，如果对所有 x、对所有 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对所有 y，若 $|x-y| < \delta$，则 $|f(x) - f(y)| < \epsilon$。也就是说，f 连续当且仅当

$$(\forall x)(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall y) \quad |x-y| < \delta \text{ 蕴含 } |f(x) - f(y)| < \epsilon, \tag{0.2.5}$$

这也可以写成

$$(\forall x)(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall y) \\ (|x-y| < \delta \implies |f(x)-f(y)| < \epsilon)\,. \tag{0.2.6}$$

函数 f 是一致连续的，如果对所有 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对所有 x 与所有 y，若 $|x-y| < \delta$，则 $|f(x)-f(y)| < \epsilon$。也就是说，f 一致连续当且仅当

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x)(\forall y)\ (|x-y| < \delta \implies |f(x)-f(y)| < \epsilon). \tag{0.2.7}$$

对连续函数，我们可以对不同的 x 选取不同的 δ；对一致连续函数，我们从 ϵ 出发，必须找到一个对所有 x 都管用的 δ。

例如，函数 $f(x) = x^2$ 连续但不一致连续：随着 x 取得越来越大，若想使 $|x-y| < \delta$ 推出 $|f(x)-f(y)| < \epsilon$，就需要一个更小的 δ，因为函数越来越陡地往上爬。但 $\sin x$ 是一致连续的；你可以找到一个对所有 x 与所有 y 都管用的 δ。 □

要否定一个复杂的数学句子，往往用符号记号最省力：把每个 ∀ 换成 ∃、每个 ∃ 换成 ∀，再把结论取反。例如要否定公式 0.2.5，就写

$$(\exists x)(\exists \epsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists y)$$

使得

$$|x-y| < \delta \text{ 且 } |f(x)-f(y)| \geq \epsilon.$$

当然，也可以把“非”放在最前面来否定公式 0.2.5，或任何数学命题；但当你试图判定一个复杂命题是否为真时，那并不很有用。你也可以把前面的一些量词顺序颠倒，再插入一个“非”，其余部分照旧。通常把“非”放到最后最有用：最终你落到一个能够检查的命题上。

0.2 节习题

0.2.1 否定下列命题：

a. 每个除以 4 余 1 的素数都是两个平方数之和。
b. 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 与所有 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对所有 $y \in \mathbb{R}$，若 $|y-x| < \delta$，则 $|y^2 - x^2| < \epsilon$。
c. 对所有 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对所有 $x, y \in \mathbb{R}$，若 $|y-x| < \delta$，则 $|y^2 - x^2| < \epsilon$。

0.2.2 说明这两个命题中为什么一个为真、另一个为假：

$$(\forall \text{ 男人 } M)(\exists \text{ 女人 } W) \mid W \text{ 是 } M \text{ 的母亲}$$
$$(\exists \text{ 女人 } W)(\forall \text{ 男人 } M) \mid W \text{ 是 } M \text{ 的母亲}$$

0.3 集合论

“集合”——由满足某种性质的元素组成——这个概念并不新鲜。欧几里得就谈到过几何轨迹（locus），一条轨迹就是由某种性质确定的点集。但从历史上看，数学家显然并不用集合来思考；集合论的引入是 19 世纪末一场革命的一部分，那场革命还包括拓扑学与测度论；这场革命的核心是康托的发现（第 0.6 节会讨论）：有些无穷比另一些无穷更大。

拉丁词 *locus* 意为“位置”，其复数是 *loci*。



图 0.3.1 一位画家笔下的欧几里得。

在我们工作的这个层次上，集合论是一种语言，其词汇由八个词组成：

在口语化的数学里，符号 $\in$ 与 $\subset$ 常被说成“in”：$x \in \mathbb{R}^n$ 说成“x in $\mathbb{R}^n$”，$U \subset \mathbb{R}^n$ 说成“U in $\mathbb{R}^n$”。务必弄清这个“in”指的是“是……的元素”还是“是……的子集”。

$\in$ “是……的元素”

$\{a \mid p(a)\}$ “使 $p(a)$ 为真的那些 a 构成的集合”

$=$ “相等”；$A = B$ 当且仅当 A 与 B 有相同的元素。

$\subset$ “是……的子集”：$A \subset B$ 表示 A 的每个元素都是 B 的元素。注意按此定义，每个集合都是自身的子集：$A \subset A$；并且空集 $\varnothing$ 是任何集合的子集。

$\cap$ “交”：$A \cap B$ 是既属于 A 又属于 B 的元素构成的集合。

$\cup$ “并”：$A \cup B$ 是或者属于 A、或者属于 B（或两者）的元素构成的集合。

$\times$ “积”：$A \times B$ 是元素对 (a, b) 构成的集合，其中 $a \in A$、$b \in B$。

$-$ “补”：$A - B$ 是 A 中那些不属于 B 的元素构成的集合。

符号 $\notin$（“不在……中”）的意思是“不是……的元素”；类似地，$\not\subset$ 的意思是“不是……的子集”，$\neq$ 的意思是“不等于”。

表达式“$x, y \in V$”的意思是 x 与 y 都是 V 的元素。

在数学中，“或”这个词的意思是一个或另一个或两者。

$\mathbb{N}$ 取自“natural”（自然的），$\mathbb{Z}$ 取自“Zahl”（德语“数”），$\mathbb{Q}$ 取自“quotient”（商），$\mathbb{R}$ 取自“real”（实的），$\mathbb{C}$ 取自“complex”（复的）。

用粉笔在黑板上写字时，很难把正体字母与粗体字母区分开。黑板粗体的特征是双线，如 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{R}$。

有些作者不把 0 算在 $\mathbb{N}$ 里。

你应当认为，集合、子集、交、并、补这些词的意思，与它们在英语里的意思完全一样。不过这就意味着可以用任何性质来定义一个集合；我们讨论罗素悖论时就会看到，这种想法太天真了。但就我们的目的而言，朴素集合论已经够用。

符号 $\varnothing$ 表示空集，它不含任何元素，且是任何集合的子集。还有一些数集有标准名称；它们用黑板粗体书写，这种字体我们只用于这些集合。

$\mathbb{N}$	自然数 $\{0, 1, 2, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	整数，即带符号的整数 $\{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$
$\mathbb{Q}$	有理数 p/q，其中 $p, q \in \mathbb{Z}$，$q \neq 0$
$\mathbb{R}$	实数，我们将把它们看作无限小数
$\mathbb{C}$	复数 $\{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$

我们常用上面记号的细微变体：$\{3, 5, 7\}$ 是由 3、5、7 组成的集合；更一般地，由一串元素组成的集合就用这一串元素括在花括号里来表示，例如

$$\{n \mid n \in \mathbb{N} \text{ 且 } n \text{ 是偶数}\} = \{0, 2, 4, \dots\}, \tag{0.3.1}$$

这里竖线 | 的意思同样是“使得”。

这些符号有时反着用；例如 $A \supset B$ 表示 $B \subset A$，你大概已经猜到了。表达式有时会被压缩：

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ 是平方数}\} \quad \text{表示} \quad \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ 且 } x \text{ 是平方数}\} \tag{0.3.2}$$

（即非负实数之集）。

稍微精细一点的变体是**带指标的交与并**：如果 S_α 是一族以 $\alpha \in A$ 为指标的集合，那么 $\bigcap_{\alpha \in A} S_\alpha$ 表示所有 S_α 的交，而 $\bigcup_{\alpha \in A} S_\alpha$ 表示它们的并。例如，若 $l_n \subset \mathbb{R}^2$ 是方程为 $y = n$ 的直线，则 $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} l_n$ 是平面上 y 坐标为整数的点组成的集合。

尽管这显得有些迂腐，你仍应注意：$\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} l_n$ 与 $\{l_n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 并不是一回事：前者是平面的子集，它的元素是某条直线上的一个点；后者是一个由直线组成的集合，而不是点集。这有点像“新数学”年代那些由小土包变成大山的问题：分清 $\varnothing$ 与 $\{\varnothing\}$——后者唯一的元素是空集。

我们用指数记号表示集合的多次乘积：含 n 项的 $A \times A \times \cdots \times A$ 记作 A^n，即 A 的元素构成的 n 元组之集。（实数 n 元组之集 $\mathbb{R}^n$ 是本书的核心；我们也会在较小程度上关心复数 n 元组之集 $\mathbb{C}^n$。）

最后注意，集合中元素列出的顺序（如果列出的话）无关紧要，重复也不影响集合：$\{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3, 3\} = \{3, 1, 2\}$。

罗素悖论

1902 年，伯特兰 • 罗素（Bertrand Russell，1872–1970）给逻辑学家戈特洛布 • 弗雷格（Gottlob Frege）写了一封信，信中有如下论证：考虑所有不含自身的集合组成的集合 X。若 $X \in X$，则 X 确实含自身，故 $X \notin X$；但若 $X \notin X$，则 X 是一个不含自身的集合，故 $X \in X$。

“你对这个矛盾的发现，使我极为惊讶，几乎可以说使我惊惶，”弗雷格回信道，“因为它动摇了我打算用来建造算术的基础……你的发现

非常了不起，也许会给逻辑带来一次大进步，尽管乍看起来并不受欢迎。”[1]

正如图 *0.3.2* 所暗示的，罗素悖论当时（现在仍然）极其令人困惑。所谓“解决”，不过是说：任何性质都能定义一个集合这种朴素想法是站不住脚的，集合必须逐步构造出来，允许你对已经定义好的集合取子集、作并、作积……；此外，要使理论有趣，还必须假定存在一个无穷集。集合论（至今仍是活跃的研究领域）的内容，就是精确描述允许的构造程序，并看看能推出什么结论。

[1] 这些罗素与弗雷格的信件，载于让 • 范 • 海耶诺特（Jean van Heijenoort）编《From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879–1931》（Harvard University Press，Cambridge，1967）；此人年轻时曾是列昂 • 托洛茨基的保镖。



图 0.3.2　理发师悖论

罗素悖论由来已久。古希腊人就把它当作一个理发师悖论：米洛斯岛上住着一位理发师，他决定给岛上所有不自己刮脸的男人刮脸。那么这位理发师给自己刮脸吗？这里画中的理发师就是伯特兰 • 罗素。（图：Roger Hayward，由 *Pour la Science* 提供。）

0.3 节习题

0.3.1　设 E 是一个集合，$A \subset E$ 与 $B \subset E$ 是其子集，且 $*$ 是运算

$$A * B = (E - A) \cap (E - B).$$

试用 A、B 与 $*$ 表示下列各集：

$$a.\quad A \cup B \qquad b.\quad A \cap B \qquad c.\quad E - A$$

0.4 函数

十八世纪的数学家说到函数时，一般指的是 $f(x) = x^2$ 或 $f(x) = \sin x$ 这样的函数。这样的函数 f 按照一条精确的、可计算的规则，把一个数 x 对应到另一个数 y。

这种限制性的定义，在数学被用来研究、描述物理现象时就不够用了。如果我们关心的是气体的压强随温度的变化，或者预期寿命随受教

当我们写 $f(x) = y$ 时，元素 x 是 f 的自变量，$y = f(x)$ 是 f 在 x 处的值。$f : X \to Y$ 口头读作“从 X 到 Y 的 f”。这样的函数说是“在 X 上”的，或者“定义在 X 上”的。你熟悉用 $f(x) = x^2$ 表示函数的“规则”，这里就是平方函数。另一种记号用 $\mapsto$（读作“映到”）：

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f : x \mapsto x^2.$$

不要把 $\mapsto$ 与 $\to$（读作“到”）混淆。对任何集合 X，都有一个恒等函数，其定义域与陪域都是 X，规则是 $\mathrm{id}_X(x) = x$。这个恒等函数常记作 id。

把定义域限制一下往往很方便：若 $f : X \to Y$ 是函数，$Z \subset X$ 是任意子集，我们可以定义 f 限制在 Z 上的函数，其定义域为 Z、陪域为 Y、规则仍为 f；记作 $f|_Z : Z \to Y$。

育程度的变化，或者气候随时间的变化，那么没有理由指望这样的关系能用简单的公式表达出来。也不存在一条计算规则（例如一个有限的计算机程序），能够单凭逻辑与算术就描述气候随时间的变化。

然而“规则”这一观念并没有被抛弃。在定义 0.4.1 与 0.4.3 中，我们给出函数的两种定义，一种用到“规则”一词，另一种不用。只要对“规则”作足够宽松的理解，这两种定义就是相容的。

定义 0.4.1（函数即规则） 一个函数由三样东西组成：两个集合，分别叫做*定义域*与*陪域*，以及一条规则，它把定义域中的任何元素对应到陪域中恰好一个元素。

通常我们说“设 $f : X \to Y$ 是函数”，意思就是定义域是 X、陪域是 Y、规则是 f。例如，把每个实数 x 对应到不超过 x 的最大整数 n 的那个函数，就是函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$，常称为“下取整”。（在 4.3 上求值它给出 4；在 -5.3 上求值它给出 -6。）

必须能对定义域的每个元素求值，并且每个输出（函数值）都必须在陪域中。但陪域中的每个元素不必都是函数值。我们用“像”一词表示陪域中真正被达到的那些元素组成的集合。

定义 0.4.2（像） f 的所有值组成的集合叫做它的*像*：若存在 $x \in X$ 使 $f(x) = y$，则 y 是函数 $f : X \to Y$ 的像的一个元素。$f : X \to Y$ 的像记作 $f(X)$，它是 Y 的子集。

例如，由 $f(x) = x^2$ 给出的平方函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，其像是非负实数；陪域是 $\mathbb{R}$。

函数的陪域可以比它的像大得多。而且，不知道陪域就没法思考一个函数——也就是说，你得对函数产生的对象属于哪一类心里有数。（处理向量值函数时这一点尤其重要。）另一方面，知道像可能很难。

f 的定义域是“出发空间”，陪域是“目标空间”。

有些作者用“值域”一词表示我们所说的像。另一些作者要么没有词表示我们所说的陪域，要么把“值域”一词同时用于陪域与像。

函数、映射、映照是同义词，一般用在不同场合。函数通常返回一个数。映射是较新的词，最初用于拓扑学与几何学，后来扩展到数学的各个分支。在高维情形下，我们更愿意说映射而不是函数。

在英语里说“John's father”比说“the father of John”更自然。有一个代数学派用这样的记号：他们写 $(x)f$ 而不写 $f(x)$。$f(x)$ 这个记号是瑞士数学家欧拉（Leonhard Euler，1707–1783）确立的。我们从中学起就在用的 sin、cos、tan 这些三角函数的记号也出自他手。

“规则”是什么意思？

用来定义一个函数的规则，可能是一个能用有限多个字说清的计算方案，但也不必是。如果我们测量铜的电导率随温度的变化，那么定义域中的元素是温度，陪域中的元素是电导率的一种度量；在其余变量固定时，每个温度都对应且只对应一种电导率的度量。这里的“规则”就是“对每个温度，测量电导率并把结果记下来”。

我们也可以设计这样的函数，其“规则”是“因为我这么说了”。例如，我们可以设计函数 $M : [0, 1] \to \mathbb{R}$：取区间 $[0, 1]$ 中那些可以写成三进制而不出现数字 1 的数，把每个 2 改成 1，然后把结果当作二进制数来看。如果写成三进制时必然出现 1，则函数 M 把第一个 1 之后的每一位都改成 0，再把每个 2 改成 1，并把结果当作二进制数来看。康托提

出这个函数，是为了指出许多定理需要更高的精确性，特别是微积分基本定理。

康托提出这个函数时，它被视为病态的；但事实证明，它对于理解牛顿法处理复三次多项式很重要。20 世纪 80 年代初一个惊人的发现是：与它同类的函数在复动力系统中随处可见。

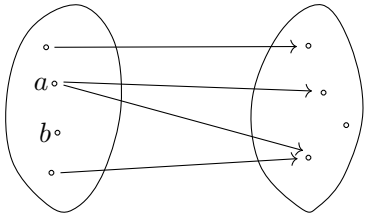


图 0.4.1 不是函数：在 a 处不是良定义的，在 b 处没有定义。

在另一些情形下，规则可能只是“查表”。因此，要定义一个把班里每个学生对应到其最终成绩的函数，你只需要最终的成绩单；你不需要知道教授如何评分、如何给考试、作业与论文加权（尽管你确实可以定义这样的函数：只要让你拿到该学生这一年的作业，它就能算出其最终成绩）。

而且，如果规则是“查表”，这张表也不必有限。数学与几乎所有其他东西的一个根本区别是：数学惯于处理无限。我们会关心这样的东西：所有把 $\mathbb{R}$ 的一个元素（即任意实数）映为 $\mathbb{R}$ 的一个元素的连续函数 f 组成的集合。如果把自己限制在有限可指定的函数上，那么关于这类集合我们想说的许多话就不成立，或者含义大不相同。例如，每当我们想取某个无限数集的最大值，都得先指定找出最大值的办法。

因此，定义 0.4.1 中的“规则”几乎可以是任何东西，只要定义域的每个元素（大多数情形下含无限多个元素）都能对应且只对应陪域的一个元素（大多数情形下陪域也含无限多个元素）。

定义 0.4.3 强调的是：关键在于这个结果；任何能到达它的程序都是可以的。

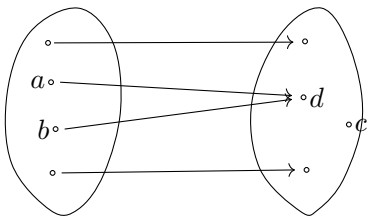


图 0.4.2 一个函数：左边的每个点只映到右边的一个点。函数把你从定义域的任意一点无歧义地送到陪域的单独一点，这并不意味着你可以无歧义地（或者根本不能）沿反方向走：这里从陪域的 d 往回走，会走到定义域的 a 或 b；而从陪域的 c 出发，没有通往定义域任何点的路。

定义 0.4.3（函数的集合论定义） 函数 $f : X \to Y$ 是一个子集 $\Gamma_f \subset X \times Y$，具有如下性质：对每个 $x \in X$，存在唯一的 $y \in Y$ 使 $(x, y) \in \Gamma_f$。

arcsin 是函数吗？自然定义域与其他歧义

我们从小就在用函数，通常伴着“的”字或相当的词：“一本书的价格”把价格对应到书；“……的父亲”把人对应到人。然而并非所有这类说法都是数学意义上的函数，也并非所有 $f(x) = y$ 形式的表达式都是函数。正如定义 0.4.1 与 0.4.3 用不同的话所说的：函数必须在定义域的每一点有定义（处处有定义），并且对每一点都返回陪域中唯一的元素（必须是良定义的）。图 0.4.1 与 0.4.2 说明了这一点。作为从人到女孩与女人的“规则”，“……的女儿”不是处处有定义的，因为不是每个人都有女儿；它也不是良定义的，因为有些人不止一个女儿。所以它不是数学函数。但“女儿的人数”是从女人到数的函数：在某个特定时刻，它处处有定义且是良定义的。“生父”作为从人到男人的规则也是如此：每个人都有生父，而且只有一个。

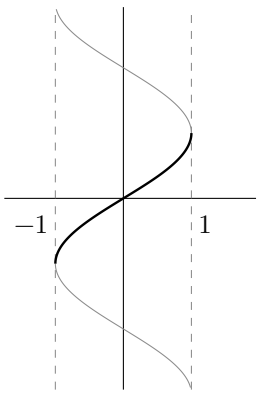


图 0.4.3 arcsin 的图像。加粗的部分是计算器与计算机所定义的“函数”arcsin 的图像：函数 $\arcsin : [-1, 1] \to \mathbb{R}$，其规则是“$\arcsin(x)$ 是满足 $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$ 且 $\sin\theta = x$ 的那个唯一的角 θ”。

这样看来，函数的数学定义既直截了当又无歧义。可是，计算器上那个 arcsin“函数”键又该怎么理解呢？图 0.4.3 画出了“arcsin”的“图像”。显然，自变量 $1/2$ 在陪域中并不只返回一个值；$\arcsin(1/2) = \pi/6$，但我们也有 $\arcsin(1/2) = 5\pi/6$，等等。但如果你让计算器算 $\arcsin(1/2)$，它只返回 $.523599 \approx \pi/6$ 这一个答案。给计算器编程的人把“arcsin”规定为函数 $\arcsin : [-1, 1] \to \mathbb{R}$，其规则是“$\arcsin(x)$ 是满足 $-\pi/2 \le \theta \le \pi/2$ 且 $\sin\theta = x$ 的那个唯一的角 θ”。

注 过去，有些教科书谈到“多值函数”，它们对同一个自变量给出不同的值；这样的“定义”会让 arcsin 成为函数。法国数学家让 • 迪厄多内

（Jean Dieudonné）在 1980 年出版的《无穷小计算》（*Calcul Infinitésimal*）中指出，这类定义毫无意义，“因为这类教科书的作者从不给出任何规则，说明如何用他们声称定义了的这些新数学对象进行计算，这就使所谓的‘定义’无法使用”。

计算机已经表明他有多正确。计算机不容忍歧义。如果这个“函数”对同一个自变量给出多于一个值，计算机会自己挑一个，而不告诉你它在做选择。计算机实际上是把某些表达式重新定义为函数。当本书作者还在上学时，$\sqrt{4}$ 是两个数，$+2$ 与 -2。越来越多的人把“平方根”理解为“正的平方根”，因为计算机每次遇到平方根若都要考虑正负两个平方根，就没法计算了。△

自然定义域

人们常常不指明定义域或陪域就谈论函数；他们会说“函数 $\ln(1+x)$”之类。以这种方式使用“函数”一词时，隐含着一个由所有使公式有意义的数组成的定义域。对 $\ln(1+x)$ 而言，就是 $x > -1$ 的那些数。这个默认的定义域叫做公式的**自然定义域**。

处理复数时，选择“自然定义域”要困难得多。自然定义域通常是含糊的：为公式 f 选一个定义域，叫做“选 f 的一个分支”。例如人们会说“在 $\operatorname{Re} z > 0$ 中定义、在正实轴上取正值的 $\sqrt{z}$ 的那个分支”。历史上，黎曼面的概念就是在寻找自然定义域的努力中产生的。

弄清一个公式的自然定义域可能很复杂，答案也可能取决于上下文。在本书中，我们力求严格地指明函数的定义域与陪域。

例 0.4.4（自然定义域） 公式 $f(x) = \ln x$ 的自然定义域是正实数；公式 $f(x) = \sqrt{x}$ 的自然定义域是非负实数。自然定义域的概念可能取决于上下文：对 $\ln x$ 与 $\sqrt{x}$，我们都假定定义域与陪域限定为实数而不是复数。

那么，下式的自然定义域是什么？

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}\,? \tag{0.4.1}$$

圆括号表示开区间，方括号表示闭区间；(a,b) 是开的，$[a,b]$ 是闭的：

$$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

$$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\}.$$

我们在第 1.5 节讨论开集与闭集。

只有当 $x^2 - 3x + 2 \ge 0$ 时它才能求值，而这在 $x \le 1$ 或 $x \ge 2$ 时成立。所以自然定义域是 $(-\infty, 1] \cup [2, \infty)$。△

最常见的情况是：计算机在遇到除以 0 之类的非法操作时，才发现一个数不在公式的自然定义域中。用计算机工作时，对函数定义域不清楚可能很危险。谁都不希望因为输入了不在公式自然定义域中的数，就让计算机把飞机的发动机或核电站的冷却系统关掉。

显然，在把一个数喂给公式之前，如果能知道结果会不会是错误信息，那就好了；计算机科学中有一个活跃的研究领域，就是在设法保证一个集合落在公式的自然定义域内。

我们也可以把公式的自然定义域“定义”为那些使计算机不返回错误信息的自变量组成的集合。

一个模拟真实系统的数学函数，其陪域常常比现实取值大得多。我们可以说，把身高（以厘米计）对应到孩子的那个函数，其陪域是 $\mathbb{R}$，但显然许多实数并不对应任何孩子的身高。

选择陪域的余地

一个函数由三样东西组成：规则、定义域、陪域。规则自带一个自然定义域，但没有类似的“自然陪域”概念。陪域至少要像像一样大，但可以稍大一点，也可以大很多；例如 $\mathbb{R}$ 够用时，$\mathbb{C}$ 也够用。在这个意义上，我们可以谈陪域的“选择”。既然陪域是定义某个特定函数的一部分，那么严格说来，从一种允许的陪域换成另一种，就是在造另一个函数。但一般来说，规则与定义域相同而陪域不同的两个函数，行为是一样的。当然，计算机实际上并不能用实数计算，它们用实数的近似值计算。

计算机语言 C 对指明函数的陪域更为强调。在 C 里，函数声明的第一个词描述陪域。右边的函数会用下面两行引入：

```
integer floor(double x);
```

和

```
double floor(double x).
```

第一个词表示输出的类型（“double”是 C 对实数某种编码的叫法）；第二个词是函数名；括号中的表达式描述输入的类型。

用计算机工作时，情况更复杂。前面提到过下取整函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{Z}$，它把每个实数 x 对应到不超过 x 的最大整数 n。我们也可以把下取整函数看作函数 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，因为整数是实数。如果你用纸笔，这两个（严格说来不同的）函数行为一样。但计算机会区别对待：如果你写程序来计算它们，比如用 Pascal，那么一个会用下面这行引入：

```
function floor(x:real):integer;
```

而另一个会用下面这行引入：

```
function floor(x:real):real.
```

这两个函数确实不同：在计算机里，实数与整数的存储方式不同，不能互换使用。例如，除非除数是整数，否则你不能做带余除法；而如果你用上面第二个“floor”函数的输出做这种除法，就会得到类型不匹配的错误。

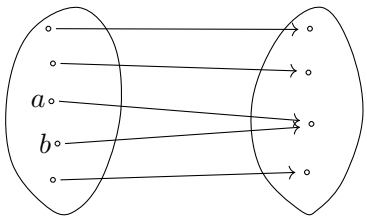


图 0.4.4 一个满射函数，但不是一对一的：a 与 b 映到同一个点。

解的存在性与唯一性

给定函数 f，对陪域中的每个 b，方程 $f(x)=b$ 都有解吗？如果是，就说这个函数是*满的*，或*满射的*。“满”因此是在谈解的存在性。把“……的父亲”看作从人到男人的函数，它不是满的，因为并非所有男人都是父亲。方程“x 的父亲是无子先生”没有解。图 0.4.4 画出了一个满射函数。

第二个有意思的问题是解的唯一性。给定陪域中某个特定的 b，使方程 $T(x)=b$ 成立的值 x 至多只有一个，还是可能有很多个？如果对每个 b，方程 $T(x)=b$ 至多只有一个解，就说函数 T 是**一对一的**，或**单射的**。“……的父亲”这个映射不是一对一的。事实上，方程“x 的父亲是约翰 • 哈伯德”有四个解。但把“双胞胎的同胞”看作从双胞胎到双胞胎的函数，它是一对一的：对每个 y，方程“x 的双胞胎同胞 $=y$”都有唯一解。所以“一对一”是在谈解的唯一性。图 0.4.5 画出了一个一对一函数。

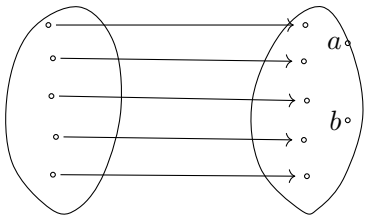


图 0.4.5 一个函数：一对一，但不满，没有点映到 a 或 b。

既满又一对一的函数 T 有一个能把它撤销的反函数 T^{-1}。因为 T 是满的，T^{-1} 处处有定义；因为 T 是一对一的，T^{-1} 是良定义的。所以 T^{-1} 够格称为函数。总结如下：

定义 0.4.5（满） 函数 $f:X\to Y$ 是**满的**（或**满射的**），如果对每个 $y\in Y$ 都存在 $x\in X$ 使 $f(x)=y$。

因此，如果到达集（陪域 Y）的每个元素都至少对应出发集（定义域 X）的一个元素，f 就是满的。

f 的反函数通常就简称“f 的逆”。

定义 0.4.6（一对一） 函数 $f:X\to Y$ 是**一对一的**（或**单射的**），如果对每个 $y\in Y$ 至多存在一个 $x\in X$ 使 $f(x)=y$。

因此，如果到达集的每个元素至多对应出发集的一个元素，f 就是一对一的。检验一个函数是否一对一所用的水平线检验，见图 0.4.6。

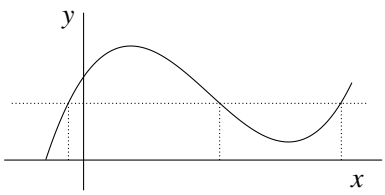


图 0.4.6 上面画出的函数不是一对一的。它通不过“水平线检验”：那条水平的虚线把它截于三处，说明有三个不同的 x 值给出同一个 y 值。

定义 0.4.7（可逆） 映射 f 是可逆的（或双射的），如果它既满又一对一。f 的反函数记作 f^{-1}。

可逆函数可以被撤销：若 $f(a) = b$，则 $f^{-1}(b) = a$。“可逆”与“逆”这两个词用在乘法上特别贴切：要撤销乘以 a，我们就乘以它的逆 $1/a$。（但函数 $f(x) = x$ 的反函数是 $f^{-1}(x) = x$，所以在这个例子里 x 的逆是 x，而不是 $1/x$，后者是乘法逆元。通常从上下文就能看清“逆”指定义 0.4.7 中的“逆映射”还是“乘法逆元”，但有时确实会有歧义。）

例 0.4.8（一对一；满） 把“社会保险号”看作从美国公民到数的映射，它不是满的，因为存在不是社会保险号的数。但它是一对一的：没有两个美国公民有同一个社会保险号。把 $f(x) = x^2$ 看作从实数到非负实数的映射，它是满的，因为每个非负实数都有实平方根；但它不是一对一的，因为每个正实数都有正、负两个平方根。△

即使函数不可逆，我们仍然可以谈一个集合在 f 下的逆像。

对例 0.4.10 中的映射，$f^{-1}(\{-1\}) = \varnothing$；这是一个良定义的集合。如果我们把 $g(x) = x^2$ 定义为从 $\mathbb{R}$ 到非负实数的映射，那么 $g^{-1}(\{-1\})$ 与 $g^{-1}(\{-1, 4, 9, 16\})$ 都不存在。

定义 0.4.9（逆像） 设 $f : X \to Y$ 是函数，$C \subset Y$ 是陪域的一个子集。则 C 在 f 下的逆像，记作 $f^{-1}(C)$，由那些满足 $f(x) \in C$ 的元素 $x \in X$ 组成。

例 0.4.10（逆像） 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是（不可逆的）映射 $f(x) = x^2$。$\{-1, 4, 9, 16\}$ 在 f 下的逆像是 $\{-4, -3, -2, 2, 3, 4\}$：

$$f^{-1}(\{-1, 4, 9, 16\}) = \{-4, -3, -2, 2, 3, 4\}. \qquad \triangle \tag{0.4.2}$$

我们要求你在习题 0.4.6 中证明命题 0.4.11。

命题 0.4.11（逆像的交与并） 1. 交的逆像等于逆像的交：

$$f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B). \tag{0.4.3}$$

2. 并的逆像等于逆像的并：

$$f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B). \tag{0.4.4}$$

把复合写成分解图的形式，往往更容易理解；$(f \circ g) : A \to D$ 可以写成

$$A \overset{g}{\to} B \subset C \overset{f}{\to} D.$$

复合的书写顺序是从左往右，计算顺序却是从右往左：先对自变量 x 施加映射 g，再对结果施加映射 f。习题 0.4.7 提供了一些练习。

计算机做复合时，“复合是可结合的”并不完全成立。一种算法可能比另一种在计算上更有效；由于舍入误差，括号位置不同，计算机甚至可能给出不同的答案。

映射的复合

人们常常想把不止一个映射连续施加，这叫做复合。

定义 0.4.12（复合） 若 $f : C \to D$ 与 $g : A \to B$ 是两个映射，且 $B \subset C$，则复合 $(f \circ g) : A \to D$ 是由下式给出的映射

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)). \tag{0.4.5}$$

注意，要使复合 $f \circ g$ 有意义，g 的陪域必须包含在 f 的定义域中。

例 0.4.13（“父亲”与“母亲”的复合） 考虑下面两个从人（活着的或已故的）的集合到人的集合的映射：F “——的父亲”，与 M “——的母亲”。复合它们得到：

$$F \circ M \quad (\text{“母亲之父”} = \text{外祖父})$$
$$M \circ F \quad (\text{“父亲之母”} = \text{祖母}).$$

在这个例子里显然复合是可结合的：

$$F \circ (F \circ M) = (F \circ F) \circ M. \tag{0.4.6}$$

大卫的外祖父的父亲，与大卫的母亲的祖父是同一个人。当然，它不可交换：“母亲之父”不是“父亲之母”。△

例 0.4.14（两个函数的复合） 若 $f(x) = x - 1$，$g(x) = x^2$，则

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = x^2 - 1. \qquad \triangle \tag{0.4.7}$$

命题 0.4.15（复合是可结合的） 复合是可结合的：

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h). \tag{0.4.8}$$

证明 这只是如下计算

$$\begin{aligned} &(f \circ g) \circ h\,(x) = (f \circ g)(h(x)) = f\Big(g(h(x))\Big), \\ \text{而} \quad &f \circ (g \circ h)\,(x) = f((g \circ h)(x)) = f\Big(g(h(x))\Big). \end{aligned} \tag{0.4.9}$$

□

你也许会觉得这个证明空洞无物。映射的复合是我们基本思维过程的一部分：每当你说“某某的某某的某某”，你就在用复合。所以“复合是可结合的”这个断言也许显得太显然，根本不需要证明，而那个证明也许显得太简单，算不上证明。

尽管复合是可结合的，在许多场合，$(f \circ g) \circ h$ 与 $f \circ (g \circ h)$ 对应着不同的思考方式。传记作者在关注传主的祖父与祖父之父之间的关系时，会用“外祖父之父”；而在关注传主的母亲与其祖父之间的关系时，会用“母亲之父的父亲”。

命题 0.4.16（满射函数的复合） 设函数 $f : B \to C$ 与 $g : A \to B$ 都是满的。那么复合 $(f \circ g)$ 也是满的。

命题 0.4.17（一对一函数的复合） 设 $f : B \to C$ 与 $g : A \to B$ 都是一对一的。那么复合 $(f \circ g)$ 也是一对一的。我们要求你在习题 0.4.8 中证明命题 0.4.16 与 0.4.17。

0.4 节习题

0.4.1 下列各项是真正的函数吗？也就是说，它们既处处有定义又良定义吗？

a. 从人到人的“……的姑妈”。
b. 从实数到实数的 $f(x) = 1/x$。
c. 从国家到城市的“首都”（当心——至少有一个国家玻利维亚有两个首都）。

0.4.2 a. 编一个非数学的函数，它是满的但不是一对一的。 b. 编一个数学的函数，它是满的但不是一对一的。

0.4.3 a. 编一个非数学的函数，它是可逆的（既满又一对一）。 b. 编一个数学的函数，它是可逆的。

0.4.4 a. 编一个非数学的函数，它是一对一的但不是满的。 b. 编一个数学的函数，它是一对一的但不是满的。

0.4.5 给定函数 $f : A \to B$、$g : B \to C$、$h : A \to C$ 与 $k : C \to A$，下列复合中哪些是良定义的？对那些良定义的，给出每个的定义域与陪域。

a. $f \circ g$ b. $g \circ f$ c. $h \circ f$ d. $g \circ h$ e. $k \circ h$ f. $h \circ g$ g. $h \circ k$ h. $k \circ g$ i. $k \circ f$ j. $f \circ h$ k. $f \circ k$ l. $g \circ k$

0.4.6 证明命题 0.4.11。

0.4.7 对下列各组，在 $x = a$ 处计算 $(f \circ g \circ h)(x)$。

a. $f(x) = x^2 - 1$，$g(x) = 3x$，$h(x) = -x + 2$，$a = 3$。
b. $f(x) = x^2$，$g(x) = x - 3$，$h(x) = x - 3$，$a = 1$。

0.4.8 a. 证明命题 0.4.16。 b. 证明命题 0.4.17。

0.4.9 公式 $\sqrt{\dfrac{x}{y}}$ 的自然定义域是什么？

0.4.10 下列各项的自然定义域是什么？ a. $\ln \circ \ln$ b. $\ln \circ \ln \circ \ln$ c. $\ln$ 与自身复合 n 次

0.4.11 $\mathbb{R}$ 的哪个子集是函数 $(1 + x)^{1/x}$ 的自然定义域？

0.4.12 把实数映到非负实数的函数 $f(x) = x^2$ 是满的，但不是一对一的。

a. 你能通过改变定义域使它变成一对一的吗？通过改变陪域呢？

b. 你能通过改变定义域使它变成不满的吗？通过改变陪域呢？

0.5 实数

微积分讲的是极限、连续与逼近。这些概念用到的是实数与复数，而不是整数与有理数。本节（以及附录 A1）介绍实数，并建立它的一些最有用的性质。我们的做法是把数写成十进位小数；这样处理多少有些不自然，但我们希望你会喜欢：我们的实数恰好就是你熟悉的那些数。

证明所有这些构造都通向同一批数，是一件繁琐的苦差事，我们不去追究。

数与序

按定义，实数集就是全体无限小数构成的集合：诸如 $2.957653920457\ldots$ 这样的表达式，前面带正号或负号（正号常常省略）。你所想的那个 3 就是无限小数 $3.0000\ldots$，后面全是 0。下面这个等同关系至关重要：以全 9 结尾的数，等于“进位上去”的、以全 0 结尾的数：

$$0.34999999\ldots = 0.350000\ldots . \tag{0.5.1}$$

另外，$+.0000\ldots = -.0000\ldots$。除这些例外，一个实数只有一种写法。

实数其实是向左无限延伸、左边全是 0 的“双无限小数”：像 $3.0000\ldots$ 这样的数实际上是

$$\ldots 00003.0000\ldots .$$

按惯例，前导的 0 通常省略。一个例外是信用卡的到期日期：三月记作 03，不是 3。

以 $+$ 号开头的数（$+0.000\ldots$ 除外）是正数；以 $-$ 号开头的数（$-0.00\ldots$ 除外）是负数。若 x 是实数，则 $-x$ 的数字串与 x 相同，只是前面的符号相反。

当数按十进位写出时，第 10^k 位上的数字指的是 10^k 的个数。例如 $217.4\ldots$ 有 2 个百、1 个十、7 个一和 4 个十分之一，分别对应 2 在 10^2 位上、1 在 10^1 位上，如此类推。

我们用 $[x]_k$ 表示这样的数：把 10^k 位及其左边的数字全部保留，其余数字全部置 0。于是对 $a = 5129.359\ldots$，有 $[a]_2 = 5100.00\ldots$，$[a]_0 = 5129.00\ldots$，$[a]_{-2} = 5129.3500\ldots$。若 x 有两种小数表示，我们定义 $[x]_k$ 为以全 0 结尾的那种无限小数所构成的有限小数；对式 0.5.1 中的数，$[x]_{-3} = 0.350$，而不是 0.349。

实数还可以用更优雅的方式定义：例如戴德金分割（见 M. Spivak, *Calculus*, second edition, Publish or Perish, 1980, pp. 554–572），或有理数的柯西序列。也可以照搬本节的做法，只是改用别的进位制，例如二进位。由于本节部分动机来自计算机上浮点数的处理，二进位似乎非常自然。

给定两个不同的有限数 x 与 y，总有一个比另一个大，规则如下。若 x 为正而 y 非正，则 $x > y$。若两者都为正，则它们的小数展开中必有一位是从左数第一个不同的位，该位上数字较大的那个数更大。若 x 与 y 都为负，则当 $-y > -x$ 时 $x > y$。

最小上界

定义 0.5.1（上界；最小上界） 数 a 是子集 $X \subset \mathbb{R}$ 的上界，如果对每个 $x \in X$ 都有 $x \le a$。最小上界，又称上确界，是一个上界 b，使得对任何其他上界 a 都有 $b \le a$。它记作 $\sup X$。若 X 无上界，则定义 $\sup X = +\infty$。

定义 0.5.2（下界；最大下界） 数 a 是子集 $X \subset \mathbb{R}$ 的下界，如果对每个 $x \in X$ 都有 $x \ge a$。最大下界是一个下界 b，使得对任何其他下界 a 都有 $b \ge a$。最大下界，又称下确界，记作 $\inf X$。若 X 无下界，则定义 $\inf X = -\infty$。

实数的最小上界性常常被当作一条公理；它确实刻画了实数，并且是微积分中每条定理的基础。不过，至少按前面这种对实数的描述，它是一条定理而不是公理。

定理 0.5.3（实数集是完备的） 每个有上界的非空子集 $X \subset \mathbb{R}$ 都有最小上界 $\sup X$。每个有下界的非空子集 $X \subset \mathbb{R}$ 都有最大下界 $\inf X$。

证明 我们来构造 $\sup X$ 的各位小数。设 $x \in X$ 是其中某个元素（它存在，因为 $X \ne \varnothing$），a 是一个上界。我们假定 $x > 0$（$x \le 0$ 的情形略有不同）。若 $x = a$，则已证完：最小上界就是 a。

若 $x \ne a$，则存在最大的 j 使 $[x]_j < [a]_j$。有 10 个数与 x 在第 $k > j$ 位上相同、在第 $k < j$ 位上为 0；考虑其中落在 $[[x]_j, a]$ 里的那些数。这个集合非空，因为 $[x]_j$ 就是其中之一。设 b_j 是这十个数中使 $X \cap [b_j, a] \ne \varnothing$ 的最大者；这样的 b_j 存在，因为 $x \in X \cap [[x]_j, a]$。再考虑 $[b_j, a]$ 中与 b_j 在第 $k > j-1$ 位上相同、在第 $k < j-1$ 位上为 0 的数。这是一个非空集合，至多有 10 个元素，b_j 是其中最小的一个。把使 $X \cap [b_{j-1}, a] \ne \varnothing$ 的最大者称为 b_{j-1}。这样的 b_{j-1} 存在，因为必要时我们可以取 b_j。照这样继续下去，定义出 b_{j-2}、b_{j-3}，等等，再令 b 为这样的数：它的第 n 位小数（对一切 n）与 b_n 的第 n 位小数相同。

若 $x = [b]_{-2}$，则 $[b]_{-2} < [a]_{-2}$，$[b]_{-1} < [a]_{-1}$；使 $[b]_j < [a]_j$ 成立的最大的 j 是 $j = -1$。

我们断言 $b = \sup X$。事实上，若存在 $y \in X$ 使 $y > b$，则存在第一个 k 使 y 的第 k 位与 b 的第 k 位不同。这与我们假设 b_k 是（十个数中）使 $X \cap [b_k, a] \ne \varnothing$ 的最大者相矛盾，因为改用 y 的第 k 位就会得到一个更大的数。所以 b 是上界。现在设 $b' < b$。若 b' 是 X 的上界，则 $(b', a] \cap X = \varnothing$。同样存在第一个 k 使 b 的第 k 位与 b' 的第 k 位不同。于是 $(b', a] \cap X \supset [b_k, a] \cap X \ne \varnothing$。因此 b' 不是 X 的上界。□

我们给出的证明 $b = \sup X$ 存在的过程，并没有给出求它的办法。与定理 1.6.3 的证明一样，这个证明是非构造性的。例 1.6.4 说明了试图构造 b 时可能遇到的困难。

序列与级数

序列是一个无限列表 $a_1, a_2, \ldots$（由数、向量或矩阵……构成）。我们把这样的列表记作 $n \mapsto a_n$，其中 n 假定为正整数（有时为非负整数）。

符号 $\mapsto$（“映到”）描述函数对输入做了什么；参见第 9 页关于函数记号的边注。用这种记号表示序列是合理的，因为序列其实就是从正整数到序列所在空间的映射。

序列 $i \mapsto a_i$ 也可以写作 (a_i)、$(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$，甚至 a_i。我们在以前的版本里自己就用过记号 a_i，但现在相信 $i \mapsto a_i$ 最好。

定义 0.5.4（收敛序列） 实数序列 $n \mapsto a_n$ 收敛到极限 a，如果对一切 $\epsilon > 0$，存在 N 使得对一切 $n > N$ 都有 $|a - a_n| < \epsilon$。

若级数收敛，则把同一列数看作序列时必须收敛到 0。逆命题不成立。例如调和级数

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots$$

不收敛，尽管各项趋于 0。

许多重要的序列是级数的部分和。级数是要把各项相加的序列。若把序列 $a_1, a_2, \ldots$ 看作级数，则相应的部分和序列是 $s_1, s_2, \ldots$，其中

$$s_N = \sum_{n=1}^{N} a_n. \tag{0.5.2}$$

例如，若 $a_1 = 1$，$a_2 = 2$，$a_3 = 3$，如此等等，则 $s_4 = 1 + 2 + 3 + 4$。

定义 0.5.5（收敛级数） 若级数的部分和序列有极限 S，则称该级数收敛，其极限为 S：

$$S \overset{\text{def}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} a_n. \tag{0.5.3}$$

实践中，级数的指标集可以不同；例如在例 0.5.6 中，n 从 0 到 ∞，而不是从 1 到 ∞。对傅里叶级数，n 从 $-\infty$ 到 ∞。但级数通常写成从 1 到 ∞ 求和。

例 0.5.6 （收敛的几何级数）若 $|r| < 1$，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}. \tag{0.5.4}$$

例如，$2.020202\ldots = 2 + 2(.01) + 2(.01)^2 + \cdots = \dfrac{2}{1-(.01)} = \dfrac{200}{99}$。事实上，下面的减法说明 $s_n(1-r) = a - ar^{n+1}$：

$$\begin{aligned} s_n &\overset{\text{def}}{=} a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n \\ s_n r &= ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n + ar^{n+1} \\ s_n(1-r) &= a - ar^{n+1}. \end{aligned} \tag{0.5.5}$$

但 $|r| < 1$ 时 $\lim_{n\to\infty} ar^{n+1} = 0$，所以我们可以忘掉 $-ar^{n+1}$：当 $n \to \infty$ 时，$s_n \to a/(1-r)$。△

定理 0.5.7 当然，反向也成立：一个不增序列收敛，当且仅当它有界。大多数序列既不不减也不不增。

在数学分析中，问题通常通过给出一个收敛到解的序列来解决。由于我们并不知道解，能够在不知道极限的情况下保证收敛就至关重要。接受这一点是数学史上的一个转折点，它先与实数的严格构造相联系，后来又与勒贝格积分的定义相联系；后者使我们能构造巴拿赫空间与希尔伯特空间，在那里“绝对收敛蕴含收敛”，同样是在不知道极限的情况下得到收敛。这些概念的使用也是数学教育中的一个转折点：初等微积分给出精确的解，更高级的微积分则把解构造为极限。

与实数、复数不同，要证明有理数或代数数的序列有有理的或代数的极限，而不把这个极限具体给出来，是不可能的。

证明收敛

收敛序列或级数的定义有一个弱点：它牵涉到极限值。如果你事先不知道极限，就很难看出怎么能证明一个序列有极限。沿着这个方向的第一条结果是定理 0.5.7。它和它的推论是全部微积分的基础。

定理 0.5.7 不减的实数序列 $n \mapsto a_n$ 收敛，当且仅当它有界。

证明 若实数序列 $n \mapsto a_n$ 收敛，它显然有界。若它有界，则由定理 0.5.3 它有最小上界 A。我们断言 A 就是极限。这就是说，对任何 $\epsilon > 0$，存在 N 使得若 $n > N$，则 $|a_n - A| < \epsilon$。取 $\epsilon > 0$；若对一切 n 都有 $A - a_n > \epsilon$，则 $A - \epsilon$ 是序列的上界，与 A 的定义矛盾。所以存在第一个 N 使 $A - a_N < \epsilon$，它就够了，因为 $n > N$ 时 $A - a_n \le A - a_N < \epsilon$。□

定理 0.5.7 有如下推论：

定理 0.5.8 （绝对收敛蕴含收敛） 若绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

证明 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+|a_n|)$ 是非负项级数，所以部分和 $b_m = \sum_{n=1}^{m}(a_n+|a_n|)$ 不减。它们还有界：

$$b_m = \sum_{n=1}^{m}(a_n + |a_n|) \le \sum_{n=1}^{m} 2|a_n| = 2\sum_{n=1}^{m}|a_n| \le 2\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|. \tag{0.5.6}$$

不等式 0.5.6 和 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 由定理的假设而有界。

所以（由定理 0.5.7）$m \mapsto b_m$ 是收敛序列，而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以表示成两个数之和，每个数都是一个收敛级数之和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + |a_n|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-|a_n|}{2}. \qquad \square \tag{0.5.7}$$

介值定理

介值定理看上去显然成立，而且常常有用。它容易由定理 0.5.3 和连续性的定义推出。

定理 0.5.9 （介值定理） 若 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 是连续函数，c 是一个数，满足 $f(a) \le c$ 且 $f(b) \ge c$，则存在 $x_0 \in [a, b]$ 使 $f(x_0) = c$。

证明 设 X 为满足 $f(x) \le c$ 的 $x \in [a, b]$ 构成的集合。注意 X 非空（a 在其中），并且有上界 b，所以它有最小上界，我们称之为 x_0。我们断言 $f(x_0) = c$。

十九世纪有一个不成功的连续性定义：若函数 f 满足介值定理，则 f 连续。习题 0.5.2 要求你证明这与通常的定义并不一致（大概也与任何人对连续性应有的直觉不一致）。

由于 f 连续，对任何 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得 $|x_0 - x| < \delta$ 时 $|f(x_0) - f(x)| < \epsilon$。若 $f(x_0) > c$，我们可以取 $\epsilon = f(x_0) - c$，并找到相应的 δ。由于 x_0 是 X 的最小上界，存在 $x \in X$ 使 $x_0 - x < \delta$，于是

$$f(x) = f(x_0) + f(x) - f(x_0) \ge f(x_0) - |f(x) - f(x_0)| > c + \epsilon - \epsilon = c,$$

这与 $x \in X$ 矛盾；见图 0.5.1。

若 $f(x_0) < c$，类似的论证表明存在 $\delta > 0$ 使 $f(x_0 + \delta/2) < c$，与 x_0 是 X 的上界矛盾。剩下的唯一可能就是 $f(x_0) = c$。□

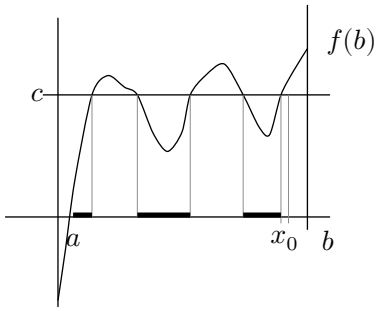


图 0.5.1 [a,b] 中粗的区间表示满足 $f(x) \le c$ 的 x 的集合 X。X 中位于 x_0 稍左的点 x 会使 $f(x) > c$，与 X 的定义矛盾；位于 x_0 稍右的点 x 则会使 $f(x) < c$，与 x_0 是 X 的上界矛盾。

0.5 节习题

0.5 节的习题相当难。

习题 0.5.1 习题 1.6.11 重复了这道题，并带有提示。

习题 0.5.3 按惯例，$[a,b]$ 蕴含 $a \le b$。习题 0.5.3 是著名的布劳威尔不动点定理的一维情形，该定理将在后续一卷中讨论。在一维它是介值定理的容易推论，但在更高维（即使是二维）它是相当精细的结果。

习题 0.5.4 习题 0.5.4 说明，当级数不绝对收敛时，收敛可以复杂到什么程度。习题 0.5.5 说明，对绝对收敛的级数不会出现这些问题。

0.5.1 证明：若 p 是实系数奇次多项式，则存在实数 c 使 $p(c) = 0$。

0.5.2 a. 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} \sin\dfrac{1}{x} & \text{若} x \neq 0, \\ 0 & \text{若} x = 0 \end{cases}$$

不连续。

b. 证明 f 满足介值定理的结论：若 $f(x_1) = a_1$ 且 $f(x_2) = a_2$，则对 a_1 与 a_2 之间的任何数 a，存在 x_1 与 x_2 之间的数 x 使 $f(x) = a$。

0.5.3 设 $a \le b$。证明：若 $f : [a,b] \to [a,b]$ 连续，则存在 $c \in [a,b]$ 使 $f(c) = c$。

0.5.4 设

$$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \quad \text{对} n = 1, 2, \ldots.$$

a. 证明级数 $\sum a_n$ 收敛。

*b. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \ln 2$。

c. 说明如何重新排列这个级数的各项，使它收敛到 5。

d. 说明如何重新排列这个级数的各项，使它发散。

0.5.5 证明：若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，则这个级数的任何重新排列仍收敛，且收敛到同一个极限。提示：对任何 $\epsilon > 0$，存在 N 使 $\sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| <$

ϵ。对级数的任何重新排列 $\sum_{k=1}^{\infty} b_n$，存在 M 使 $a_1, \ldots, a_N$ 全部出现在 $b_1, \ldots, b_M$ 之中。证明 $\left|\sum_{n=1}^{N} a_n - \sum_{n=1}^{M} b_n\right| < \epsilon$。

0.6 无限集

集合论之所以被赋予如此重要的地位，一个原因是格奥尔格·康托（1845–1918）发现，两个无限集不必有同样“多”的元素；无穷并不只有一种。你也许觉得这显而易见：比如整数显然比偶数多。但按康托给出的定义，两个集合 A 与 B 有同样多的元素（有相同的基数），当且仅当能在它们之间建立一一对应（即一个既一对一又满的映射）。例如，



图 0.6.1 格奥尔格·康托（1845–1918）。

在对无穷进行了数千年的哲学思辨之后，康托发现了一个一直被完全忽略的基本概念。

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \ldots \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & 12 & \ldots \end{array} \tag{0.6.1}$$

在自然数与偶数自然数之间建立了一一对应。更一般地，任何能列出其元素的集合都与 $\mathbb{N}$ 有相同的基数：例如，

$$0,\ 1,\ 1/2,\ 1/3,\ 2/3,\ 1/4,\ 3/4,\ 1/5,\ 2/5,\ 3/5,\ 4/5,\ \ldots \tag{0.6.2}$$

是 $[0,1]$ 中有理数的一个列表的开头。

但 1873 年康托发现 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{N}$ 的元素并不一样多：它的元素构成一个更大的无穷。事实上，设想把 $[0,1]$ 之间的实数任意排成一个无限列表，用小数写出来，你的列表也许像这样：

回想（0.3 节）$\mathbb{N}$ 是“自然数” $0, 1, 2, \ldots$；$\mathbb{Z}$ 是整数；$\mathbb{R}$ 是实数。看起来 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 的元素大概有不同多的元素，但事实并非如此（见习题 A1.5）。

$$
\begin{aligned}
&.15\mathbf{4}3627864534298237634906523673475487 57\ldots\\
&.9\mathbf{8}7354621943756598673562940657349327658\ldots\\
&.22\mathbf{9}5735219035643554230354655233900807 42\ldots\\
&.104\mathbf{7}5201874626765320936572368907656578 7\ldots\\
&.0263\mathbf{2}8560082356835654432879897652377327\ldots\\
&\quad\ldots\ldots
\end{aligned}
\tag{0.6.3}
$$

现在考虑由对角线上那些数字（式 0.6.3 中加粗的）构成的小数 .18972 ...，



图 0.6.2　约瑟夫 • 刘维尔（1809–1882）。

再把它改动一下（几乎随便怎么改都行），使每一位数字都改变，例如按规则“把 7 改成 5，把不是 7 的改成 7”：这样你的数就变成了 .77757 ...。显然最后这个数不在你的列表里：它不是列表中第 n 个数，因为它的小数第 n 位与之不同。

能与自然数建立一一对应的无限集称为*可数*或*可数无限*。不能这样的无限集称为*不可数*；实数集 $\mathbb{R}$ 是不可数的。

超越数的存在性

*代数数*是整系数多项式方程的根：有理数 p/q 是代数数，因为它是 $qx-p=0$ 的解，而 $\sqrt{2}$ 也是代数数，因为它是 $x^2-2=0$ 的根。不是代数数的数称为*超越数*。1851 年约瑟夫 • 刘维尔给出了超越数（现在称为刘维尔数）

在埃尔米特看来，康托关于存在无穷多个超越数的证明有些丢人：它不需要任何计算，几乎不费吹灰之力，却连一个具体的例子都拿不出来。

$$
\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{10^{n!}}=0.11000100000000000000000100\ldots, \tag{0.6.4}
$$

这个数在对应 $n!$ 的每一位上是 1，其余各位都是 0。1873 年夏尔 • 埃尔米特证明了一个困难得多的结果：e 是超越数。但康托关于基数的工作



图 0.6.3 夏尔 • 埃尔米特（1822–1901）。

使下面这件事变得显然：必然存在不可数多个超越数，它们就是当人们试图把实数与代数数一一对应时剩下的那些实数。

下面是证明代数数可数的一种办法。先列出次数 ≤ 1、整系数且满足 $|a_i| \leq 1$ 的多项式 $a_1x + a_0$，再列出次数 ≤ 2、满足 $|a_i| \leq 2$ 的多项式 $a_2x^2 + a_1x + a_0$，如此等等。这个列表的开头是

$$\begin{aligned} &-x-1,\ -x+0,\ -x+1,\ -1,\ 0,\ 1,\ x-1,\ x,\ x+1,\ -2x^2-2x-2,\\ &-2x^2-2x-1,\ -2x^2-2x,\ -2x^2-2x+1,\ -2x^2-2x+2,\ \ldots. \end{aligned} \tag{0.6.5}$$

（式 0.6.5 中的多项式 -1 就是 $0 \cdot x - 1$。）然后我们遍历这个列表，划掉重复的项。

接下来我们写第二个列表：先放式 0.6.5 中第一个多项式的根，再放第二个多项式的根，如此等等；同样遍历列表并划掉重复的项。这就列出了全部代数数，说明它们构成一个可数集。

基数不同的其他后果

两个集合 A 与 B 有相同的基数（记作 $A \asymp B$），如果存在可逆映射 $A \to B$。集合 A 是可数的，如果 $A \asymp \mathbb{N}$；A 有连续统的基数，如果 $A \asymp \mathbb{R}$。我们说集合 A 的基数至多与 B 相同（记作 $A \preccurlyeq B$），如果存在从 A 到 B 的一对一映射。习题 0.6.5 中概述的施罗德–伯恩斯坦定理表明：若 $A \preccurlyeq B$ 且 $B \preccurlyeq A$，则 $A \asymp B$。$\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{N}$ 的基数不同这一事实，引出了各种各样的问题：除 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{R}$ 的无穷之外，还有别的无穷吗？我们将在命题 0.6.1 中看到，有无穷多个。

对任何集合 E，我们用 $\mathcal{P}(E)$ 表示 E 的全部子集构成的集合，称为 E 的幂集。显然对任何集合 E 都存在一对一的映射 $f : E \to \mathcal{P}(E)$；例如映射 $f(a) = \{a\}$。所以 E 的基数至多与 $\mathcal{P}(E)$ 相同。事实上它严格更

小。若 E 有限且有 n 个元素，则 $\mathcal{P}(E)$ 有 2^n 个元素，显然比 E 多（见习题 0.6.2）。命题 0.6.1 说，即使 E 无限，这一点仍然成立。

命题 0.6.1 映射 $f : E \to \mathcal{P}(E)$ 永远不是满的。

证明 设 $A \subset E$ 为满足 $x \notin f(x)$ 的 x 构成的集合。我们要证明 A 不在 f 的像中，从而 f 不是满的。假设 A 在 f 的像中，那么 A 必是某个适当的 $y \in E$ 的像 $f(y)$。但若 y 在 $A = f(y)$ 中，这就蕴含 $y \notin A$；而若 y 不在 $A = f(y)$ 中，这就蕴含 $y \in A$。因此 A 不是 f 的像的元素，f 不是满的。□



图 0.6.4 保罗 • 科恩（1934–2007）。

证明连续统假设是希尔伯特 1900 年在第二届国际数学家大会上提出的著名 23 个问题中的第一个。科恩与哥德尔相隔约三十年，各自证明了这个问题是不可解的。

于是 $\mathbb{R}$、$\mathcal{P}(\mathbb{R})$、$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$、... 的基数互不相同，每一个都比前一个大。习题 0.6.8 要求你证明 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 与 $\mathbb{R}$ 有相同的基数。

连续统假设

另一个自然的问题是：是否存在 $\mathbb{R}$ 的无限子集，它既不能与 $\mathbb{R}$ 一一对应，也不能与 $\mathbb{N}$ 一一对应？



图 0.6.5 库尔特 • 哥德尔（1906–1978）。

哥德尔被认为是史上最伟大的逻辑学家。他的兄弟是一位医生，曾写道：哥德尔“一生都相信自己不仅在数学上、而且在医学上永远正确，所以对医生来说他是个非常难缠的病人”。

0.6 节的许多习题都很难，需要相当的想象力。

康托的连续统假设说，答案是否定的。这个命题已被证明是不可解的：假定它成立（哥德尔，1938）或假定它不成立（保罗 • 科恩，1965），都与集合论的其他公理相容。这意味着：若假定连续统假设时集合论中出现矛盾，那么不假定它时也会出现矛盾；而若假定连续统假设为假时集合论中出现矛盾，那么不假定它为假时同样会出现矛盾。

0.6 节习题

0.6.1 a. 证明有理数集是可数的（即你能把全部有理数列出）。
b. 证明有限小数集 D 是可数的。

0.6.2 a. 证明：若 E 有限且有 n 个元素，则幂集 $\mathcal{P}(E)$ 有 2^n 个元素。
b. 选取一个映射 $f : \{a, b, c\} \to \mathcal{P}(\{a, b, c\})$，并对这个映射算出集合 $\{x \mid x \notin f(x)\}$。验证这个集合不在 f 的像中。

0.6.3 证明 $(-1, 1)$ 与实数有同样多的点。提示：考虑函数 $g(x) = \tan(\pi x/2)$。

0.6.4 a. 系数绝对值 $\leq d$ 的 d 次多项式有多少个？
b. 给出多项式 $x^4 - x^3 + 5$ 在式 0.6.5 的列表中的位置的一个上界。
c. 给出 2 的实立方根在由式 0.6.5 的列表所生成的数表中的位置的一个上界。

0.6.5 设 $f : A \to B$ 与 $g : B \to A$ 都是一对一的。我们将概述如何构造一个既一对一又满的映射 $h : A \to B$。

称一个序列为 (f, g)-链，如果它由 A 与 B 的元素交替组成，且 A 中元素 a 之后的元素是 $f(a) \in B$，B 中元素 b 之后的元素是 $g(b) \in A$。

习题 **0.6.5** 这样的映射 h 的存在性就是施罗德–伯恩斯坦定理；这里概述的证明得益于艾克斯–马赛大学的蒂埃里 • 加卢埃。

a. 证明每条 (f, g)-链都能唯一地向右无限延伸；而向左则：1. 或者能唯一地无限延伸；2. 或者能延伸到一个不在 g 的像中的 A 的元素；3. 或者能延伸到一个不在 f 的像中的 B 的元素。

b. 证明 A 的每个元素和 B 的每个元素都属于唯一一条这样的极大 (f, g)-链。

c. 按下式构造 $h : A \to B$：

$$h(a) = \begin{cases} f(a) & \text{若} a \text{ 属于上面第1 类或第2 类极大链,} \\ g^{-1}(a) & \text{若} a \text{ 属于第3 类极大链.} \end{cases}$$

证明 $h : A \to B$ 是良定义的、一对一的、满的。

d. 取 $A=[-1,1]$，$B=(-1,1)$。要写出一个映射 $h:A\to B$ 出人意料地困难。取 $f:A\to B$ 定义为 $f(x)=x/2$，$g:B\to A$ 定义为 $g(x)=x$。

$[-1,1]$ 中哪些元素属于第 1、2、3 类链？c 部分的构造给出的是哪个映射 $h:[-1,1]\to(-1,1)$？

0.6.6 证明圆

$$\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2\;\middle|\;x^2+y^2=1\right\}$$

上的点与 $\mathbb{R}$ 有同样多的元素。提示：若使用伯恩斯坦定理，这很容易（习题 0.6.5）。

***0.6.7** a. 证明 $[0,1)\times[0,1)$ 与 $[0,1)$ 有相同的基数。

b. 证明 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}$ 有同样多的元素。

c. 证明 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}$ 有同样多的元素。

***0.6.8** 证明幂集 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 与 $\mathbb{R}$ 有相同的基数。

***0.6.9** 能否把 $[0,1]$ 中的（全部）有理数按小数写出、列成一个表，使得对角线上的各项也给出一个有理数？

习题 0.6.7 关于记号 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^n$ 的讨论见 1.1 节。a 部分的提示：考虑把 $(0.a_1a_2\ldots,\,0.b_1b_2\ldots)$ 映到实数 $0.a_1b_1a_2b_2\ldots$ 的那个“映射”。对于既能写成以 0 结尾、又能写成以 9 结尾的数会有困难；请作出选择使映射一对一，并应用伯恩斯坦定理。

c 部分 1877 年康托写信给戴德金，证明区间 $[0,1]$ 上的点能与 $\mathbb{R}^n$ 中的点一一对应。他写道：“我看见了，但我不相信！”

0.7 复数

复数是由若干意大利数学家在 1550 年前后为解决三次方程而引入的。他们的工作代表着欧洲数学在沉睡了 15 个多世纪之后的复兴。

复数写作 $a+bi$，其中 a 与 b 是实数；加法与乘法由式 0.7.1 与式 0.7.2 定义。由这些规则可得 $i^2=-1$。



图 0.7.1 吉罗拉莫 • 卡尔达诺（1501–1576）。

这位意大利人（卡尔达诺）把当时被认为“不可能”的复数当作拐杖，借助它才能求出实系数三次多项式的实根。但复数后来在数学乃至物理学中都变得极其重要。在量子力学中，物理系统的状态由一个“波函数”给出，而波函数是复值函数；实值函数不够用。

复数 $a+ib$ 常被画成点 $\binom{a}{b}\in\mathbb{R}^2$。实数 a 称为 $a+ib$ 的实部，记作 $\mathrm{Re}(a+ib)$；实数 b 称为虚部，记作 $\mathrm{Im}(a+ib)$。把 $a\in\mathbb{R}$ 与 $a+i0\in\mathbb{C}$ 等同起来，就可以把实数 $\mathbb{R}$ 看作复数 $\mathbb{C}$ 的子集；这样的复数正如你可能想到的，称为实的。实数被系统地等同于实的复数，而 $a+i0$ 通常就简记为 a。

形如 $0+ib$ 的数称为纯虚的。哪些复数（如果有的话）既是实的又是纯虚的？若把 $a+ib$ 画成点 $\binom{a}{b}\in\mathbb{R}^2$，纯实数对应什么？纯虚数呢？

既实又纯虚的复数只有一个，即 $0=0+0i$。
纯实数全在 x 轴上，纯虚数全在 y 轴上。

$\mathbb{C}$ 中的算术

复数按显然的方式相加：

$$(a_1+ib_1)+(a_2+ib_2)=(a_1+a_2)+i(b_1+b_2). \tag{0.7.1}$$

因此与 $\mathbb{R}^2$ 的等同保持了加法运算。

$\mathbb{C}$ 之所以有趣，是因为复数还能相乘：

$$(a_1+ib_1)(a_2+ib_2)=(a_1a_2-b_1b_2)+i(a_1b_2+a_2b_1). \tag{0.7.2}$$

这个公式的做法是把 a_1+ib_1 与 a_2+ib_2 乘开（把 i 当作多项式的变量 x），得到

$$(a_1+ib_1)(a_2+ib_2)=a_1a_2+i(a_1b_2+a_2b_1)+i^2(b_1b_2) \tag{0.7.3}$$

然后令 $i^2=-1$。

式 0.7.2 并不是唯一可能的乘法定义。例如，我们也可以定义

$$(a_1+ib_1)*(a_2+ib_2)=(a_1a_2)+i(b_1b_2).$$

但那样一来，就会有很多数不能作除数，因为任何纯实数与任何纯虚数的乘积都会是 0：

$$(a_1+i0)*(0+ib_2)=0.$$

关于加法的四条性质并不依赖于复数的特殊本性；我们同样可以对实数的 n 元组定义加法，而这些规则仍然成立。

例 0.7.1（复数的乘法）

$$\begin{aligned}(2+i)(1-3i)&=(2+3)+i(1-6)=5-5i;\\(1+i)^2&=2i.\quad\triangle\end{aligned} \tag{0.7.4}$$

把实数看作复数时所进行的加法与乘法，与普通的加法、乘法一致：

$$\begin{aligned}(a+i0)+(b+i0)&=(a+b)+i0\\(a+i0)(b+i0)&=(ab)+i0.\end{aligned} \tag{0.7.5}$$

习题 0.7.5 要求你验证下列关于 $z_1,z_2\in\mathbb{C}$ 的九条规则：

1. $(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3)$	加法满足结合律
2. $z_1+z_2=z_2+z_1$	加法满足交换律
3. $z+0=z$	0（即复数 $0+0i$）是加法单位元
4. $(a+ib)+(-a-ib)=0$	$(-a-ib)$ 是 $a+ib$ 的加法逆元
5. $(z_1z_2)z_3=z_1(z_2z_3)$	乘法满足结合律
6. $z_1z_2=z_2z_1$	乘法满足交换律
7. $1z=z$	1（即复数 $1+0i$）是乘法单位元
8. $(a+ib)\left(\frac{a}{a^2+b^2}-i\frac{b}{a^2+b^2}\right)=1$	若 $z\neq 0$，则 z 有乘法逆元
9. $z_1(z_2+z_3)=z_1z_2+z_1z_3$	乘法对加法满足分配律

这里的乘法当然是复数的特殊乘法，即式 0.7.2 所定义的乘法。我们可以把两个复数的乘法看作两对实数的乘法。如果定义一种新的数，即三元组 (a,b,c)，那么根本没有办法对两个这样的三元组作乘法而同时满足这五条要求。

对四元组可以定义满足除交换律以外全部要求的乘法；这叫做*哈密顿的四元数*。甚至可以对八元组定义乘法，但这种乘法既不交换也不结合。列举到此为止：对其他任何 n，都不存在使除法成为可能的乘法 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$。

在复数被接受为数学的一部分之前，必须克服巨大的心理障碍；当高斯给出代数基本定理的证明时，复数还不够体面，以至他无法在定理的陈述中使用它们（尽管证明依赖于它们）。

复共轭

定义 0.7.2（复共轭） 复数 $z=a+ib$ 的*复共轭*是数 $\bar z\overset{\text{def}}{=}a-ib$。

复共轭保持全部算术运算：

$$\overline{z+w}=\bar z+\bar w \quad 与 \quad \overline{zw}=\bar z\,\bar w. \tag{0.7.6}$$

实数正是那些与自己的复共轭相等的复数：$z=\bar z$；纯虚数则是那些等于自己复共轭的相反数的复数：$z=-\bar z$。

注意，对任何复数有

$$\operatorname{Im} z=\frac{z-\bar z}{2i} \quad 与 \quad \operatorname{Re} z=\frac{z+\bar z}{2}, \tag{0.7.7}$$

因为

$$\frac{z-\bar z}{i}=\frac{a+ib-(a-ib)}{i}=2b=2\operatorname{Im} z$$
$$z+\bar z=(a+ib)+(a-ib)=2a=2\operatorname{Re} z.$$

复数的模，又称绝对值，可以用复共轭表示。

定义 0.7.3（复数的模） 复数 $z = a + ib$ 的模是数

$$|z| = |a + ib| \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{(a + ib)(a - ib)} = \sqrt{a^2 + b^2}. \tag{0.7.8}$$

显然，$|z| = |a + ib|$ 就是从原点到 $\binom{a}{b}$ 的距离。

极坐标中的复数

设 $z = a + ib \neq 0$ 是复数。则点 $\binom{a}{b}$ 可以用极坐标表示为 $\binom{r\cos\theta}{r\sin\theta}$，其中

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|, \tag{0.7.9}$$

而“极角”θ 是满足 $\cos\theta = \frac{a}{r}$ 与 $\sin\theta = \frac{b}{r}$ 的角，于是

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta). \tag{0.7.10}$$

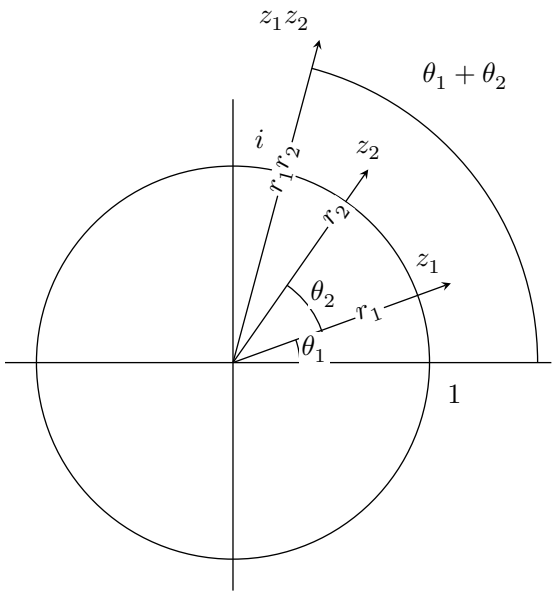


图 0.7.2

两个复数相乘时，模（绝对值）相乘，极角（辐角）相加。

定义 0.7.4（复数的辐角） 极角 θ 称为 z 的辐角。它由式 0.7.10 确定到相差 2π 的整数倍。

这种极坐标表示的妙处在于，它给出了乘法的几何表示，如图 0.7.2 所示。

命题 0.7.5（复数乘法的几何表示） 乘积的模等于模的乘积：

$$|z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|. \tag{0.7.11}$$

乘积的极角是极角 θ_1, θ_2 之和：

$$\begin{aligned}&(r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1))(r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2))\\ &\quad = r_1 r_2(\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)).\end{aligned}$$

证明 乘开，并应用三角函数的加法公式：

$$\begin{aligned}\cos(\theta_1+\theta_2) &= \cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2\\ \sin(\theta_1+\theta_2) &= \sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2.\end{aligned} \tag{0.7.12}$$

□

由此立即得到下列公式：

推论 0.7.6（棣莫弗公式） 若 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$，则

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta). \tag{0.7.13}$$

棣莫弗公式本身有一个重要的推论。虽然并非任何实数都有 n 个实 n 次方根，但每个复数（从而每个实数）都有 n 个复 n 次方根。图 0.7.4 对 $n = 5$ 说明了命题 0.7.7。回想 $r^{1/n}$ 表示正数 r 的正实 n 次方根。

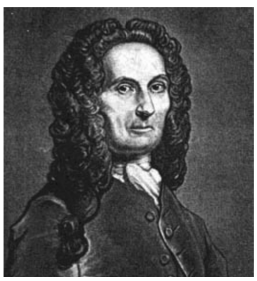


图 0.7.3 亚伯拉罕·棣莫弗（1667–1754）。

棣莫弗是新教徒。1685 年路易十四撤销了给予新教徒信仰自由的《南特敕令》，他因此逃离法国。1697 年他成为英国皇家学会会员。

命题 0.7.7（复数的根） 每个复数 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$（其中 $r \neq 0$）都有 n 个互不相同的复 n 次方根，即下列各数：

$$r^{1/n}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, \ldots, n-1. \tag{0.7.14}$$

例如，数 $8 = 8 + i0$ 有 $r = 8$、$\theta = 0$，所以 8 的三个立方根是

1. $2(\cos 0 + i\sin 0) = 2$; 2. $2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) = -1 + i\sqrt{3}$

3. $2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right) = -1 - i\sqrt{3}$.

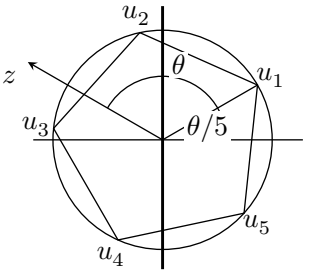


图 0.7.4

z 的五次方根构成一个正五边形，其中一个顶点的极角为 $\theta/5$，其余顶点由它旋转 $2\pi/5$ 的整数倍得到。

证明 需要检验的只有以下几点：

1. $\left(r^{1/n}\right)^n = r$，按定义这是对的；

2. $$\cos\frac{\theta+2k\pi}{n} = \cos\theta \quad 与 \quad \sin\frac{\theta+2k\pi}{n} = \sin\theta, \tag{0.7.15}$$

这同样是对的，因为 $n\cdot\frac{\theta+2k\pi}{n} = \theta + 2k\pi$，而 sin 与 cos 都是以 2π 为周期的周期函数；

3. 式 0.7.14 中的数互不相同，这也是对的，因为它们的极角不相差 2π 的整数倍；它们相差 $2\pi k/n$，其中 $0 < k < n$。□



图 0.7.5 尼科洛 • 丰塔纳 • 塔尔塔利亚。

塔尔塔利亚（“口吃者”之意）的胡子遮住了一道马刀留下的伤疤：他 12 岁时法国人洗劫了他的家乡布雷西亚，他受了这道伤，被丢下等死；下颚与上颚的伤使他落下口吃的毛病，因此得了“塔尔塔利亚”这个绰号。1535 年，塔尔塔利亚在一场比赛里战胜了一个吹嘘自己会解三次方程的人；这一成功促使卡尔达诺去研究三次与四次方程。

代数基本定理

我们在命题 0.7.7 中看到，所有复数都有 n 个 n 次方根。换句话说，方程 $z^n = a$ 有 n 个根。为真的远不止这些：所有复系数多项式方程都具有人们所能期望的全部根。这就是代数基本定理（定理 1.6.14）的内容，它由达朗贝尔在 1746 年、由高斯在 1799 年前后证明。这一数学里程碑距若干意大利数学家（特别是尼科洛 • 塔尔塔利亚与吉罗拉莫 • 卡

尔达诺）为解三次方程而首次引入复数，大约晚了 200 年。三次与四次方程在附录 A2 中讨论。

“绘制”复值函数的图形

在单变量微积分中，画函数的图形对于理解函数的性质有极大的帮助。请注意，函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的图形是 $\mathbb{R}^2$ 的子集；它是满足 $y=f(x)$ 的数对 $\binom{x}{y}$ 构成的集合。

绘制映射 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的图形无疑也会极有帮助，但有一个严重的问题：图形是 $\mathbb{R}^{n+m}$ 的子集，而当 $n+m>3$ 时大多数人都无法把这样的图形可视化。因此，除 $n=m=1$ 以外，我们真正能借助可视化能力的只有两种情形：$n=2$、$m=1$，此时图形是空间中的一张曲面；以及 $n=1$、$m=2$，此时图形是空间中的一条曲线。

即便是这些也可能很难，因为我们手头的东西通常是二维的：书的一页、黑板、计算机屏幕。要摆脱这个困难没有很令人满意的办法：当 n 或 m（或两者）即使只是中等大小时，理解映射 $\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的行为确实很难。

把三维对象的二维表示做成动画的计算机程序，对可视化很有帮助；例如我们在制作图 5.2.2 时，就花了一些时间用计算机转动那张曲面，才选定了我们认为最能提示曲面真实形状的角度。

那么，怎样才能把映射 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$（它等同于函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，其图形是 $\mathbb{R}^4$ 的子集）可视化呢？一种常用的方法是画两个平面，一个对应定义域、一个对应值域，然后设法理解当点 z 在定义域中移动时，点 $f(z)$ 在值域中如何移动。图 0.7.6 就是一个例子。它显示的是映射 $f(z)=z^2$，其中 z 是复数。我们在定义域里画了一个击剑手；“击剑手的平方”刺中了自己的肚子，正要踢自己的鼻子。

由于每个（非 0 的）复数都有两个平方根，图 0.7.6 右边那个“击剑手的平方”也应该有两个平方根；它们由图 0.7.7 表示：两个各自刺中对方的肚子、踢中对方的头。事实上并不存在映射“$\pm\sqrt{z}$”，在复数情形也没有与正平方根、负平方根精确对应的东西。

0.7 节习题

0.7.1 若 z 是复数 $a+ib$，下列哪些是同义词？

z 的模	$\lvert z\rvert$	$\bar{z}$	$\operatorname{Re} z$
z 的绝对值	$\operatorname{Im} z$	z 的复共轭	a
b	z 的实部	z 的虚部	

0.7.2 若 $z=a+ib$，下列哪些是实数？

$\lvert z\rvert$	$\operatorname{Re} z$	$\sqrt{z\bar{z}}$	$\bar{z}$
a	$\operatorname{Im} z$	b	$z+\bar{z}$
z 的模	z 的实部	z 的虚部	$z-\bar{z}$

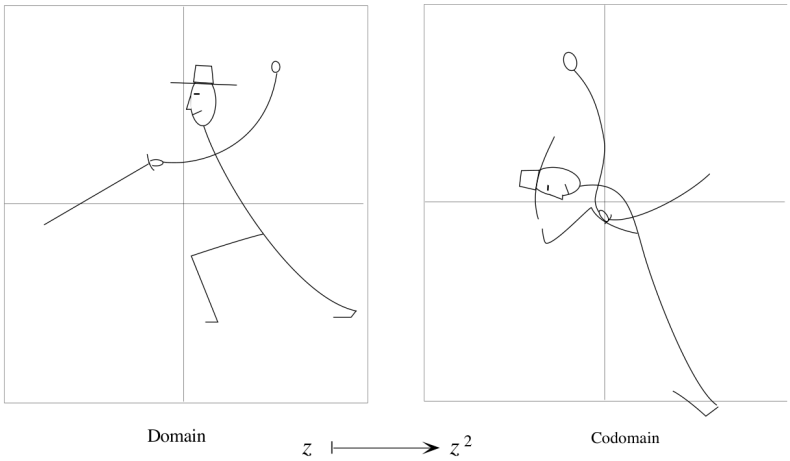


图 0.7.6　复值平方函数 $f(z)=z^2$ 的“图形”。

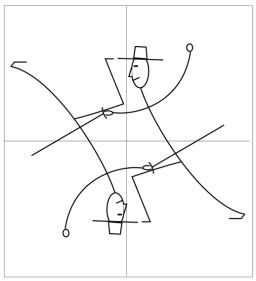


图 0.7.7　图 0.7.6 中“击剑手的平方”有两个平方根。

0.7.3　求下列各复数的绝对值与辐角：a. $2+4i$　b. $(3+4i)^{-1}$　c. $(1+i)^5$　d. $1+4i$。

0.7.4　求下列各复数的模与极角：a. $3+2i$　b. $(1-i)^4$　c. $2+i$　d. $7\sqrt{3}+4i$

0.7.5　验证关于复数加法与乘法的九条规则。其中只有第 5 条与第 9 条不是显然的。

0.7.6　a. 解 $x^2+ix=-1$。　b. 解 $x^4+x^2+1=0$。

0.7.7　a.　描述满足 $|z-u|+|z-v|=c$（其中 $u,v\in\mathbb{C}$，$c\in\mathbb{R}$）的全部复数 $z=x+iy$ 的集合。

b. 描述满足 $|z|<1-\operatorname{Re} z$ 的全部复数 $z=x+iy$ 的集合。

习题 0.7.8 的 b 部分：有一个相当明显的实根 x_1，用试探法把它找出来。然后把方程除以 $x-x_1$，再解所得的二次方程。

0.7.8　a. 解 $x^2+2ix-1=0$。　b. 解 $x^3-x^2-x=2$。

0.7.9　解下列方程，其中 x,y 是复数：a. $x^2+ix+2=0$　b. $x^4+x^2+2=0$　c. $\begin{cases} ix-(2+i)y=3 \\ (1+i)x+iy=4 \end{cases}$

在习题 0.7.11 与 0.7.12 中，符号 $\mapsto$（“映射到”）描述一个映射对输入做了什么。也可以给映射 $z \mapsto z^2$ 取个名字 f，把它写成 $f(z) = z^2$。

0.7.10 a. 满足 $\bar{z} = -z$；

b. 满足 $|z-a| = |z-b|$，其中 $a, b \in \mathbb{C}$ 给定；

c. 满足 $\bar{z} = z^{-1}$。

0.7.11 a. 描述 $\mathbb{C}$ 中由下列方程给出的轨迹：i. $\operatorname{Re} z = 1$， ii. $|z| = 3$。

b. 在映射 $z \mapsto z^2$ 下，每条轨迹的像是什么？

c. 在映射 $z \mapsto z^2$ 下，每条轨迹的原像是什么？

0.7.12 a. 描述 $\mathbb{C}$ 中由下列方程给出的轨迹：i. $\operatorname{Im} z = -|z|$，ii. $\frac{1}{2}|z-i| = z$。

b. 在映射 $z \mapsto z^2$ 下，每条轨迹的像是什么？

c. 在映射 $z \mapsto z^2$ 下，每条轨迹的原像是什么？

0.7.13 a. 求 1 的全部立方根。

b. 求 1 的全部 4 次方根。

c. 求 1 的全部 6 次方根。

0.7.14 证明：对任何复数 z_1, z_2，都有 $\operatorname{Im}(\overline{z_1} z_2) \le |z_1|\,|z_2|$。

0.7.15 a. 求 1 的全部五次方根，所用的公式只包含平方根（不含三角函数）。

b. 用你的公式、直尺与圆规作一个正五边形。

第 1 章 向量、矩阵与导数

人们常说，19 世纪的伟大发现是自然的方程是线性的，而 20 世纪的伟大发现是它们不是。

——汤姆 • 克尔纳（Tom Körner），《傅里叶分析》

1.0 引言

本章我们介绍线性代数与多元微积分的主要角色。当前一个极受关注的问题是蛋白质折叠。人类基因组现在已经测出；特别地，我们知道人体内所有蛋白质的氨基酸序列。但蛋白质只有在以恰到好处的方式卷曲起来时才有活性；世界上最强大的计算机正忙于从氨基酸序列推断它们将如何折叠。

确定全部 N 个氨基酸的位置与取向需要 $6N$ 个数；每种这样的构型都对应一个势能，而偏好的折叠方式对应于这个势能的极小值。于是蛋白质折叠问题本质上是求一个 $6N$ 元函数的极小值，其中 N 可能达到 1000。尽管人们正在积极研究这个问题的许多途径，迄今还没有令人满意的解法。理解这个 $6N$ 元函数，是当今时代的主要挑战之一。

大体而言，一年级的微积分处理的是把一个数 x 对应到一个数 $f(x)$ 的函数 f。在大多数实际情形中，这是不够的：对大多数系统的描述依赖于许多变量的许多函数。

在物理学中，气体可以用压强与温度作为位置与时间的函数来描述，这是两个四元函数。在生物学中，人们可能关心鲨鱼与沙丁鱼的数量作为位置与时间的函数；维托 • 沃尔泰拉在《生存斗争的数学》中描述的亚得里亚海鲨鱼与沙丁鱼的一项著名研究，开创了数学生态学这门学科。

在微观经济学中，公司可能关心产量作为投入的函数，其中该函数的坐标数与公司生产的产品种数一样多，而每个坐标所依赖的投入种数又与公司使用的投入种数一样多。就连设想描述一个宏观经济模型需要哪些变量也令人望而生畏（尽管经济学家与政府把许多决策建立在这种模型之上）。每个科学分支与社会科学分支中都能找到无数的例子。

在数学上，所有这类东西都用取 n 个数、返回 m 个数的函数 f 表示；这样的函数记作 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$。在如此一般的框架下没有太多可说的；在展开任何理论之前，我们必须对所要考虑的函数加上限制。

我们能提的最强要求是 f 应当是线性的；粗略地说，若把输入加倍时输出也加倍，则函数是线性的。这样的线性函数比较容易完全描述，而透彻理解它们的行为是其他一切的基础。

本章前四节为线性代数奠定基础。在前三节中我们介绍主要角色——向量与矩阵——并把它们与线性函数的概念联系起来。

1.1 主角登场：点与向量

线性代数和多元微积分的大部分内容都在 $\mathbb{R}^n$ 里展开。这就是 n 个实数构成的一切有序组所成的空间。

把 n 维空间中的一个点看成它的 n 个“坐标”组成的一张表，从而可以思考、操作高维空间——这件事今天看来理所当然，当年却不是。1846 年，英国数学家凯莱（Arthur Cayley）指出，有四个坐标的点完全可以作几何解释，无需借助“关于四维空间之可能性的任何形而上学观念”。

你大概已经习惯用两个坐标来想平面上的点：熟悉的、带 x, y 轴的笛卡儿平面就是 $\mathbb{R}^2$。空间中的点（选定坐标轴之后）由三个坐标确定：笛卡儿空间就是 $\mathbb{R}^3$。同样，$\mathbb{R}^n$ 中的点由 n 个坐标确定；它就是一张 n 个实数的表。这种有序表随处可见，从成绩单上的分数到证券交易所的股价。这样看，高维并不比 $\mathbb{R}^2$、$\mathbb{R}^3$ 复杂多少；只是坐标表变长了。

例 1.1.1（股票市场） 下面的数据取自 1996 年 12 月 14 日的《伊萨卡日报》（*Ithaca Journal*）。

本地纽交所股票

	成交量	最高	最低	收盘	涨跌
Airgas	193	$24\frac{1}{2}$	$23\frac{1}{8}$	$23\frac{5}{8}$	$-\frac{3}{8}$
AT&T	36606	$39\frac{1}{4}$	$38\frac{3}{8}$	39	$\frac{3}{8}$
Borg Warner	74	$38\frac{3}{8}$	38	38	$-\frac{3}{8}$
Corning	4575	$44\frac{3}{4}$	43	$44\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
Dow Jones	1606	$33\frac{1}{4}$	$32\frac{1}{2}$	$33\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
Eastman Kodak	7774	$80\frac{5}{8}$	$79\frac{1}{4}$	$79\frac{3}{8}$	$-\frac{3}{4}$
Emerson Elec.	3335	$97\frac{3}{8}$	$95\frac{5}{8}$	$95\frac{5}{8}$	$-1\frac{1}{8}$
Federal Express	5828	$42\frac{1}{2}$	41	$41\frac{5}{8}$	$1\frac{1}{2}$

可以把这张表看成五列，每一列都是 $\mathbb{R}^8$ 的一个元素：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 193 \\ 36606 \\ 74 \\ 4575 \\ 1606 \\ 7774 \\ 3335 \\ 5828 \end{bmatrix}}_{\text{成交量}} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 24\frac{1}{2} \\ 39\frac{1}{4} \\ 38\frac{3}{8} \\ 44\frac{3}{4} \\ 33\frac{1}{4} \\ 80\frac{5}{8} \\ 97\frac{3}{8} \\ 42\frac{1}{2} \end{pmatrix}}_{\text{最高}} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 23\frac{1}{8} \\ 38\frac{3}{8} \\ 38 \\ 43 \\ 32\frac{1}{2} \\ 79\frac{1}{4} \\ 95\frac{5}{8} \\ 41 \end{pmatrix}}_{\text{最低}} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 23\frac{5}{8} \\ 39 \\ 38 \\ 44\frac{1}{4} \\ 33\frac{1}{4} \\ 79\frac{3}{8} \\ 95\frac{5}{8} \\ 41\frac{5}{8} \end{pmatrix}}_{\text{收盘}} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{3}{8} \\ \frac{3}{8} \\ -\frac{3}{8} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{8} \\ -\frac{3}{4} \\ -1\frac{1}{8} \\ 1\frac{1}{2} \end{bmatrix}}_{\text{涨跌}}$$

“Vol”指成交股数，“High”“Low”指每股的最高价与最低价，“Close”指当日收盘价，“Chg”指当日收盘价与前一交易日收盘价之差。

注意：我们用圆括号表示“位置”数据（例如每股的最高价），用方括

号表示“增量”数据（例如价格变化）。还要注意，我们把 $\mathbb{R}^n$ 的元素写成列而不是行。偏爱列的理由日后自会明白：我们希望矩阵乘法的次序与 $f(x)$ 的写法（函数写在变量之前）保持一致。

注　时间有时被称作“第四维”。这是误导。$\mathbb{R}^4$ 中的点不过是四个数。如果前三个数给出 x, y, z 坐标，第四个数也许给出时间；但第四个数也可以给出温度、密度或其他信息。此外，如上面的例子所示，这些数中没有一个需要表示物理空间中的位置；在高维里，把一个点想成系统的“状态”往往更有帮助。如果纽约证券交易所有 3356 只股票上市，那么这些股票收盘价的表就是 $\mathbb{R}^{3356}$ 的一个元素，而 $\mathbb{R}^{3356}$ 的每个元素都是股市收盘价理论上可能的一种状态。（当然，有些状态永远不会出现，例如股价是正的。）　△

点与向量：位置数据与增量数据

$\mathbb{R}^n$ 的元素不过是一张 n 个数的有序表，但这张表可以有两种解读：作为表示位置的点，或作为表示位移、增量的向量。

定义 1.1.2（点、向量与坐标）　坐标依次为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的 $\mathbb{R}^n$ 元素，可以解读为点：

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \qquad \text{或向量} \qquad \vec{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

它表示一个增量。

例 1.1.3（$\mathbb{R}^2$ 的元素作为点与作为向量）　坐标 $x = 2$, $y = 3$ 的 $\mathbb{R}^2$ 元素，可以解读为平面上的点 $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$，如图 1.1.1。但它也可以解读为指令“从任意处出发，向右两格、向上三格”，颇像寻宝游戏的口令：“先向东方迈两大步，再向北迈三大步”，这见图 1.1.2。我们关心的其实是位移：如果从任意点出发走 $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$，我们走了多远、朝哪个方向？把 $\mathbb{R}^n$ 的元素解读为位置时，我们称它为点；解读为位移或增量时，我们称它为向量。　△

例 1.1.4（$\mathbb{R}^{3356}$ 中的点与向量）　如果纽约证券交易所有 3356 只股票上市，那么这些股票收盘价的表就是 $\mathbb{R}^{3356}$ 中的一个点。而给出每只股票比前一日涨了多少或跌了多少的那张表，也是 $\mathbb{R}^{3356}$ 的一个元素；但

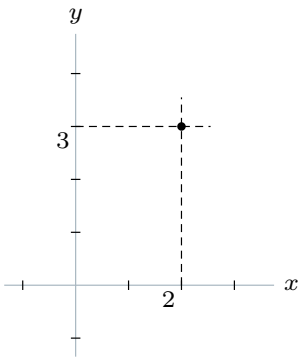


图 1.1.1　点 $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$。

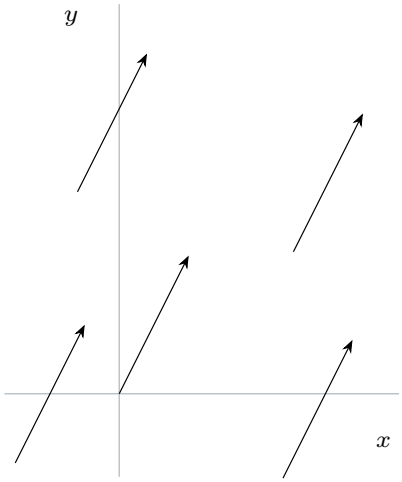


图 1.1.2　所有箭头表示的都是同一个向量 $\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$。

这相当于把这个元素想成有方向、有大小的向量：每只股票的价格是涨了还是跌了？涨跌了多少？　△

在平面上和在三维空间中，向量可以画成一支指向位移方向的箭头。位移的大小就是箭头的长度。这种画法没法很好地推广到高维。我们怎么想象 $\mathbb{R}^{3356}$ 中表示股市变化的“箭头”？它有多长，又指向哪个“方向”？第 1.4 节会讲如何计算 $\mathbb{R}^n$ 中向量的大小与方向。

注　在物理教科书和某些一年级的微积分书里，向量常被说成表示既有“大小”又有“方向”的量（速度、力），而另一些量（长度、质量、体积、温度）只有“大小”，用数（标量）表示。我们认为，这种说法抓错了区别，它暗示有些量总用向量表示、另一些量永远不用，还暗示确定一个带方向的量总比确定一个不带方向的量需要更多信息。

气球的体积是一个数，但表示充了气的气球与爆掉的气球体积之差的那个向量，也是一个数。前者是 $\mathbb{R}$ 中的数，后者是 $\mathbb{R}$ 中的向量。孩子的身高是一个数，但表示她自上回生日以来长高了多少的向量，也是一个数。温度可以是“大小”，如“昨晚最低到 -20 度”；但它也可以有“大小和方向”，如“今天比昨天冷 10 度”。同样，“静态”信息也未必都能用一个数表示：某一瞬间股市的状态，每只上市的股票都需要一个数——而描述股市从一天到下一天变化的向量也是如此。　△

点不能相加，向量可以

一般来说，把点相加没有意义，就像把“波士顿”和“纽约”这两个位置“相加”，或把华氏 50 度与 70 度这两个温度“相加”一样。（你要是把两间分别处于这两个温度的屋子之间的门打开，结果绝不会是两间屋子都变成 120 度！）但度量点与点之差（也就是把它们相减）却是有意义的：你可以谈波士顿到纽约的距离，也可以谈两间屋子的温差。把一个点减去另一个点，结果是一个向量，它指明从一点走到另一点所需的增量。

从哲学上说，零点与零向量相当不同。零向量（即“零增量”）有普遍的意义，与参照系无关。零点则是任意的，正如“零度”在摄氏制与华氏制里含义不同。

有时——往往是在证明的关键处——我们会突然把点当成向量，或者反过来。例如附录 A5 中康托洛维奇定理的证明就是这样。

增量（向量）之间也可以相加，得到的仍是增量。例如，向量“向东走五米，再向南迈两大步”与“向北迈三大步，再向西走七米”可以相加，得到“向西走两米，再向北迈一大步”。

同样，在例 1.1.1 的纽交所表格里，把连续两天的“收盘”列相加不会得出有意义的答案。但把一周中每天的“涨跌”列相加，得到的增量却完全有意义：那就是这一周市场的变化。把增量加到点上也同样有意义（结果是一个点）：把“涨跌”列加到前一天的“收盘”列上，就得到当天的“收盘”——系统的新状态。

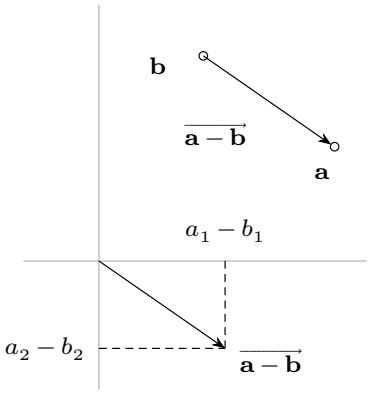


图 1.1.3　点 $\mathbf{a}$ 与点 $\mathbf{b}$ 之差 $\overrightarrow{\mathbf{a}-\mathbf{b}}$ 是连接这两点的向量。这个差可以通过从 $\mathbf{a}$ 的坐标中减去 $\mathbf{b}$ 的坐标算出来。

为了区分 $\mathbb{R}^n$ 中这两类元素，我们用不同的记号：点用粗体小写字母表示，向量用带箭头的粗体小写字母表示。于是 $\mathbf{x}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的点，而 $\vec{\mathbf{x}}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的向量。点和向量的分量我们不作区分，都写成正体并带下标。不过，把 $\mathbb{R}^n$ 的元素写成列时，点用圆括号、向量用方括号：在 $\mathbb{R}^2$ 中，$\mathbf{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，而 $\vec{\mathbf{x}}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$。

注　无论解读为点还是向量，$\mathbb{R}^n$ 的元素都是一张有序表。但我们对点和向量的心象差别很大；我们希望把这两种心象明白说出来，帮你建立可靠的直觉。在线性代数里，你应当把 $\mathbb{R}^n$ 的元素想成向量。然而微分学讲的全是点的增量。正因为增量是向量，线性代数才是多元微积分的前修课：它为讨论这些增量提供了恰当的语言和工具。　△

向量与点的减法、加法

点 $\mathbf{a}$ 与点 $\mathbf{b}$ 之差是向量 $\overrightarrow{\mathbf{a}-\mathbf{b}}$，如图 1.1.3。

向量相加，就是把对应的坐标相加：

$$\underbrace{\begin{bmatrix}v_1\\v_2\\\vdots\\v_n\end{bmatrix}}_{\vec{\mathbf{v}}}+\underbrace{\begin{bmatrix}w_1\\w_2\\\vdots\\w_n\end{bmatrix}}_{\vec{\mathbf{w}}}=\underbrace{\begin{bmatrix}v_1+w_1\\v_2+w_2\\\vdots\\v_n+w_n\end{bmatrix}}_{\vec{\mathbf{v}}+\vec{\mathbf{w}}};\tag{1.1.1}$$

结果仍是向量。同样，向量相减就是把对应的坐标相减，得到一个新向量。点与向量相加，就是把对应的坐标相加；结果是一个点。

在平面里，和 $\vec{\mathbf{v}}+\vec{\mathbf{w}}$ 是以 $\vec{\mathbf{v}}$ 与 $\vec{\mathbf{w}}$ 为邻边的平行四边形的对角线，如图 1.1.4（左）。也可以把一个向量的起点放在另一个向量的终点上，如图 1.1.4（右）。

向量与标量相乘

我们这里说“标量”而不说“实数”，是因为线性代数里大多数定理对复向量空间、对有理向量空间一样成立，我们不愿无谓地缩小命题的适用范围。

把向量乘以一个标量，做法直截了当：

$$a\begin{bmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}ax_1\\\vdots\\ax_n\end{bmatrix};\qquad \text{例如，}\ \sqrt{3}\begin{bmatrix}3\\-1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\sqrt{3}\\-\sqrt{3}\\2\sqrt{3}\end{bmatrix}.\tag{1.1.2}$$

在本书里，向量多半是实数列，所以标量——允许用来乘向量的那些数——就是实数。如果向量的分量是复数，标量就是复数；在数论里，标

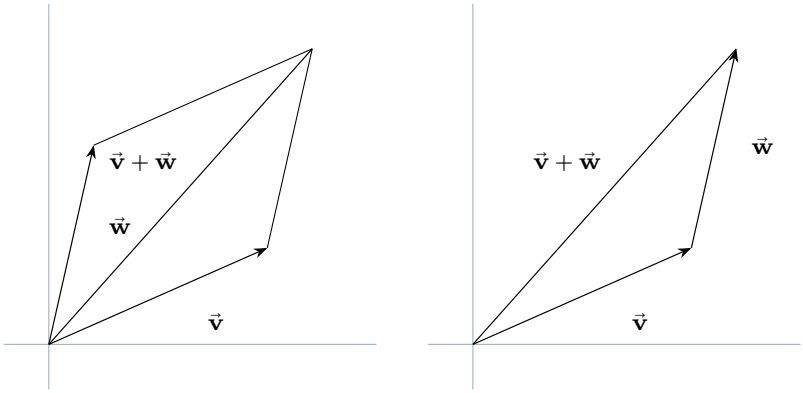


图 1.1.4　在平面里，和 $\vec{\mathbf{v}}+\vec{\mathbf{w}}$ 是左图中平行四边形的对角线。也可以把它们首尾相接地相加。

量可能是有理数；在编码理论里，它们可能是有限域的元素。（这类东西你可能在“时钟算术”的名目下见过。）

$\mathbb{R}^n$ 的子集与子空间

$\mathbb{R}^n$ 的子集就是 $\mathbb{R}^n$ 中若干元素组成的集合。记号 $\subset$ 表示这种关系：$X \subset \mathbb{R}^n$ 表示 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集。

不要把 $\subset$（“……的子集”）与 $\in$（“……的元素”）搞混。口头念出来时，两者常常都念作“在……里”。如果你不熟悉集合论的记号，见第 0.3 节的讨论。

子集可以简单得像平面上的单位圆——它是 $\mathbb{R}^2$ 的子集；也可以狂野得像有理数集——它是 $\mathbb{R}$ 的子集。（每个有理数都任意接近另一个有理数，却从不紧挨着它，因为总有无理数挡在中间。）

注意，$\mathbb{R}^n$ 的子集未必是“n 维”的。（我们用引号，是因为还没定义“维数”。）看单位圆。点集 $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x^2+y^2=1 \right\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的子集；点集

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x^2+y^2=1,\ z=0 \right\} \tag{1.1.3}$$

是 $\mathbb{R}^3$ 的子集。这两个单位圆都是一维的。

为了对乘法封闭，子空间必须含有零向量：只要 $\vec{\mathbf{v}}$ 在 V 中，就有 $0\cdot\vec{\mathbf{v}}=\vec{\mathbf{0}}$ 也在 V 中。

只有极少数非常特殊的 $\mathbb{R}^n$ 子集才是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间（或向量子空间）。粗略地说，子空间是过原点的“平坦”子集。

定义 1.1.5（$\mathbb{R}^n$ 的子空间） 非空子集 $V \subset \mathbb{R}^n$ 是向量子空间，如果它对加法封闭、对乘以标量也封闭，也就是说：

$$\vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}} \in V \ \text{且}\ a \in \mathbb{R} \quad \Longrightarrow \quad \vec{\mathbf{x}} + \vec{\mathbf{y}} \in V \ \text{且}\ a\vec{\mathbf{x}} \in V.$$

（这里的 $\mathbb{R}^n$ 应当看成由向量组成，而不是由点组成。）

第 2.6 节我们会讨论“抽象”向量空间：其中元素仍叫向量，却不能被看成一列有序的数表。例如多项式可以是某个向量空间的元素，函数也可以是。本书的向量空间多半是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，但偶尔也用到 $\mathbb{C}^n$ 的子空间（其元素是以复数为分量的列向量），偶尔还用到抽象向量空间。

例 1.1.6（$\mathbb{R}^2$ 的子空间） 先举几个不是子空间的子集之例。单位圆 $S^1 \subset \mathbb{R}^2$（方程为 $x^2+y^2=1$）不是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间。它对加法不封闭：例如 $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \in S^1$，$\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} \in S^1$，可是 $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} \notin S^1$。它对乘以标量也不封闭：$\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ 是 S^1 的元素，但 $2\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}$ 不是。

再看子集

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x \text{ 是整数} \right\} \tag{1.1.4}$$

它不是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间。它对加法封闭，但对乘以实数不封闭。例如 $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \in X$，但 $0.5\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.5\\0\end{bmatrix} \notin X$。

$\mathbb{R}^2$ 中两条坐标轴的并集 A（由方程 $xy=0$ 定义）不是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间。它对乘以标量封闭，但对加法不封闭：

$$\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} \in A \ \text{且}\ \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} \in A, \ \text{但}\ \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} \notin A. \tag{1.1.5}$$

直线通常不是子空间。例如方程 $x+y=1$ 所给的直线 L 不是子空间：$\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ 都在 L 上，可是 $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ 不在 L 上。

平凡子空间 $\{\vec{\mathbf{0}}\}$ 不是空集；它含有 $\vec{\mathbf{0}}$。

那么 $\mathbb{R}^2$ 的子空间究竟有哪些？恰好有三类：过原点的直线，以及两个平凡子空间——$\{\vec{\mathbf{0}}\}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 本身。例如，考虑过原点、方程为 $y=3x$ 的直线。若 $\begin{bmatrix}x_1\\y_1\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}x_2\\y_2\end{bmatrix}$ 在直线上，即 $y_1=3x_1$、$y_2=3x_2$，那么

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{bmatrix} \tag{1.1.6}$$

也在直线上：

$$y_1 + y_2 = 3x_1 + 3x_2 = 3(x_1 + x_2). \tag{1.1.7}$$

又若 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 在直线上，那么对任何实数 a，$a\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax \\ ay \end{bmatrix}$ 也在直线上：确实，$ay = a(3x) = 3(ax)$。　△

许多学生觉得不那么显然的是：由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 给出的球面（它当然不是子空间）是二维的，而要确定球面上的一个点（我们指的是球壳，不是球体内部），也只需两个数（例如纬度与经度）。

直观上很清楚：过原点的直线是一维子空间，过原点的平面是二维子空间——在直线上确定一个点需要一个数，在平面上确定一个点需要两个数。要把这件事说精确，得先备一些“机器”（主要是线性无关与张成这两个概念），这放在第 2.4 节。

标准基向量

有一族向量我们会在 $\mathbb{R}^n$ 里屡屡遇到：标准基向量。在 $\mathbb{R}^2$ 里有两个标准基向量；在 $\mathbb{R}^3$ 里有三个：

标准基向量的记号是有歧义的：右边就画了三个不同的向量，都记作 $\vec{\mathbf{e}}_1$。下标告诉我们哪一个分量是 1，却没说这个向量有几个分量；向量 $\vec{\mathbf{e}}_1$ 可能在 $\mathbb{R}^2$ 里，也可能在 $\mathbb{R}^{27}$ 里……

$$\text{在}\mathbb{R}^2\text{ 中：}\quad \vec{\mathbf{e}}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ \vec{\mathbf{e}}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$\text{在}\mathbb{R}^3\text{ 中：}\quad \vec{\mathbf{e}}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},\ \vec{\mathbf{e}}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ \vec{\mathbf{e}}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

在 $\mathbb{R}^5$ 里有五个标准基向量：

$$\vec{\mathbf{e}}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{\mathbf{e}}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{\mathbf{e}}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{1.1.8}$$

$$\vec{\mathbf{e}}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{\mathbf{e}}_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

定义 1.1.7（标准基向量） $\mathbb{R}^n$ 的标准基向量是 $\vec{\mathbf{e}}_j$：它有 n 个分量，第 j 个分量为 1，其余分量为 0。

$\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^3$ 中的标准基向量有时记作 $\vec{\mathbf{i}}$、$\vec{\mathbf{j}}$、$\vec{\mathbf{k}}$：

$$\vec{\mathbf{i}} = \vec{\mathbf{e}}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\mathbf{j}} = \vec{\mathbf{e}}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\mathbf{k}} = \vec{\mathbf{e}}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

我们不使用这种记法。

几何上，$\mathbb{R}^2$ 的标准基向量与欧氏平面中坐标轴的选择之间有密切的联系。你在中学时在纸上画 x 轴、y 轴，标出单位以便描点，那时你就是在把平面等同于 $\mathbb{R}^2$：平面上的每个点对应一对实数——它关于这两条轴的坐标。这样一套能给出这种等同的轴，必须有原点，每条轴必须有方向（这样你才知道什么是正、什么是负），还必须有单位（这样你才知道，比如说 $x = 3$ 在哪里）。

这样的轴不必互相垂直，一条轴上的单位也不必与另一条轴上的单位相同，如图 1.1.5。不过，把轴取成直角、把单位取成相等往往很方便；带这种轴的平面叫作笛卡儿平面。我们可以认为 $\vec{\mathbf{e}}_1$ 沿水平轴向右量出一个单位，$\vec{\mathbf{e}}_2$ 沿竖直轴向上量出一个单位。这就是画 $\mathbb{R}^2$ 的标准方式。

向量场

物理学几乎处处在处理场。电磁学的电场与磁场、力学的引力场与其他力场、流体流动的速度场、量子力学的波函数，统统是“场”。流行病学与人口研究也用到场。

所谓“场”，指的是逐点变化的数据。有些场，例如温度分布或压强分布，是标量场：它们给每个点联系一个数。有些场，例如牛顿引力场，最好用向量场来建模：向量场给每个点联系一个向量。另一些场，例如电磁场与电荷分布，最好用形式场来建模，这见第 6 章。还有一些，例如广义相对论中的爱因斯坦场（一个伪内积的场），三者都不是。

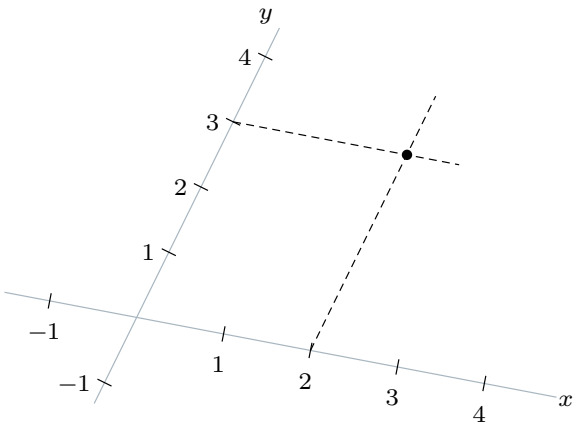


图 1.1.5　虚线交点是这个坐标系中的点 $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$，这里的两条轴并不成直角。

定义 1.1.8（向量场）　$\mathbb{R}^n$ 上的向量场是一个函数，其输入是 $\mathbb{R}^n$ 中的点，输出是从该点出发的 $\mathbb{R}^n$ 中的向量。

（其实，向量场只是给每个点联系一个向量；你怎么想象这个向量，随你的便。但把每个向量看成锚定在、或发源于对应的点上，是有帮助的。）

我们将用在向量场上加箭头的办法把它与普通函数区分开，例如例 1.1.9 中的 $\vec{\mathbf{F}}$。

例 1.1.9（$\mathbb{R}^2$ 中的向量场）　$\mathbb{R}^2$ 中的恒等函数：

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$$

把 $\mathbb{R}^2$ 中的点映回它自己。径向向量场：

$$\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$$

给 $\mathbb{R}^2$ 中的每个点配上相应的向量，如图 1.1.6。　△

向量场常用来描述流体或气体的流动：配给每个点的向量给出流速与方向。对不随时间变化的流动（稳态流），这样一个向量场就给出了完整的描述。在流动不断变化的更现实的情形里，向量场给出的是某一时刻流动的瞬时快照。

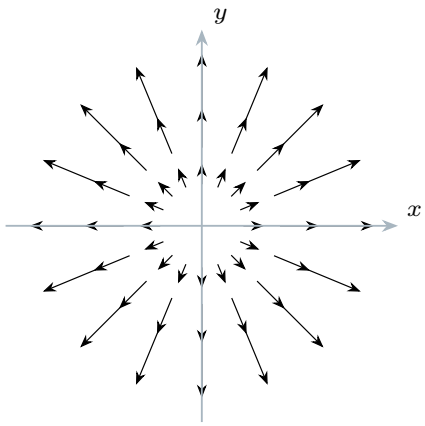


图 1.1.6　径向向量场 $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$。

画向量场是一门手艺。图 1.1.7 里，我们在网格的每个点上画了一个向量。有时更好的做法是：在向量场变化快的地方多画一些，在变化慢的地方少画一些。

第 1.1 节习题

1.1.1　按坐标计算下列向量，并把你画的做法画出来：

a. $\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$　**b.** $2\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}$　**c.** $\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$　**d.** $\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}+\vec{\mathbf{e}}_1$

1.1.2　计算下列向量：

a. $\begin{bmatrix}3\\\pi\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\-1\\\sqrt{2}\end{bmatrix}$　**b.** $\begin{bmatrix}1\\4\\c\\2\end{bmatrix}+\vec{\mathbf{e}}_2$　**c.** $\begin{bmatrix}1\\4\\c\\2\end{bmatrix}-\vec{\mathbf{e}}_4$

1.1.3　把下列各句中的“in”换成恰当的符号：$\in$（……的元素）还是 $\subset$（……的子集）？

a. 向量 $\vec{\mathbf{v}}$ in $\mathbb{R}^3$　**b.** 直线 L in $\mathbb{R}^2$

c. 曲线 C in $\mathbb{R}^3$　**d.** 点 $\mathbf{x}$ in C^2

e. 一列嵌套的球 B_0 in B_1 in B_2 ……

1.1.4　**a.** 说出 $\mathbb{R}^n$ 的两个平凡子空间。　**b.** 设 $S^1\subset\mathbb{R}^2$ 是单位圆，方程为 $x^2+y^2=1$。S^1 中是否存在两个元素，其和仍是这个集合的元素？

1.1.5　用求和记号（第 0.1 节讨论过），把左栏中的向量写成标准基向量之倍数相加的形式。

$$\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\\1\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}1\\2\\\vdots\\n-1\\n\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}0\\0\\3\\4\\\vdots\\n-1\\n\end{bmatrix}$$

习题 1.1.5 中 $\mathbb{R}^n$ 的向量

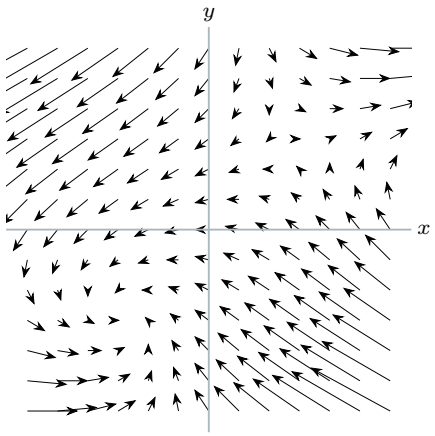


图 1.1.7　向量场 $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}xy-2\\x-y\end{bmatrix}$。

1.1.6　画出下列向量场的草图：

a. $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$　**b.** $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}x\\0\end{bmatrix}$　**c.** $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$

d. $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}x\\-y\end{bmatrix}$　**e.** $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}y\\x\end{bmatrix}$　**f.** $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}-y\\x\end{bmatrix}$

g. $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}y\\x-y\end{bmatrix}$　**h.** $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}x-y\\x+y\end{bmatrix}$

i. $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}x^2-y-1\\x-y\end{bmatrix}$

1.1.7　画出下列向量场的草图：

a. $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\x^2+y^2\end{bmatrix}$　**b.** $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}y\\-x\\-z\end{bmatrix}$　**c.** $\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}x-y\\x+y\\-z\end{bmatrix}$

习题 1.1.9：如果你不熟悉复数，见第 0.7 节。

1.1.8　设水以速度 r^2-a^2 流过半径为 r 的管道；其中函数 a 给出到管道轴线的距离。

a. 如果管道沿 z 轴方向，写出描述这一流动的向量场。

b. 如果管道的轴线是 (x,y) 平面上的单位圆，写出描述这一流动的向量场。（管道这时构成一个环面，$r\le 1$。）

1.1.9　设 $w\in\mathbb{C}$ 固定。证明复数集 $\{z\mid \mathrm{Re}(wz)=0\}$ 是 $\mathbb{R}^2=\mathbb{C}$ 的子空间，并描述这个子空间。

1.2 主角登场：矩阵

> 大概没有哪个数学分支像矩阵论这样，被应用到如此众多而各不相同的领域。力学、电磁学、统计学、经济学、运筹学、社会科学……应用的清单似乎没有尽头。这大体上是因为，矩阵的结构与方法既能帮助我们把有时颇为复杂的关系概念化，又能把本来枯燥冗长的代数运算与数值处理安排得井然有序。
>
> ——詹姆斯·科克伦（James Cochran），《应用数学：原理、技巧与应用》

线性代数的另一个中心角色是矩阵。

描述一个矩阵时，先给高，再给宽：$m \times n$ 矩阵高为 m、宽为 n；$n \times m$ 矩阵高为 n、宽为 m。为了记住哪个在先，我们苦想了许多年，终于想出一个窍门：先坐电梯，再沿走廊走。

定义 1.2.1（矩阵） 一个 $m \times n$ 矩阵是一个由元素组成的矩形数组，高 m、宽 n。我们用 $\mathrm{Mat}(m,n)$ 表示 $m \times n$ 矩阵的集合。

我们用大写字母表示矩阵。通常矩阵是数（实数或复数）的数组，但矩阵也可以是多项式的数组，或更一般的函数的数组；一个矩阵甚至可以是别的矩阵的数组。向量 $\vec{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}^m$ 是 $m \times 1$ 矩阵；一个数是 1×1 矩阵。

例 1.2.2 （矩阵的加法；数乘）矩阵的加法与数乘，做法显然：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -3 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{以及} \quad 2\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ -4 & 6 \end{bmatrix} \quad \triangle$$

你会怎样把矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 相加？你办不到：只有高相同、宽也相同的矩阵才能相加。

到目前为止，还不能明显看出我们为什么要费心去用矩阵。谈论 2×2 矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 与谈论点 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$ 相比，能得到什么好处？答案是：矩阵这种格式让我们能做另一种运算——*矩阵乘法*。我们在 1.3 节将看到，每个线性变换都对应着乘一个矩阵；并且（定理 1.3.10）线性变换的复

合对应着把相应的矩阵相乘。这是矩阵乘法自然而然又重要的一个理由；矩阵乘法的其他重要应用见概率论与图论。

矩阵乘法最好通过例子来学。计算 AB 最简单的办法，是把 B 写在 A 的右上方。这样乘积 AB 就落在 A 的右侧、B 的下方那块空处，AB 的 (i,j) 元正对着 A 的第 i 行与 B 的第 j 列。注意，AB 要有意义，A 的宽必须等于 B 的高；所得矩阵的高等于 A 的高，宽等于 B 的宽。

例 1.2.3　（矩阵乘法）AB 第一行第一个元，是把 A 的第一行的元逐个与 B 的第一列的元相乘，再把乘积加起来得到的：在式 1.2.1 的布局中，$(2\cdot 1)+(-1\cdot 3)=-1$。第一行第二个元，是拿 A 的第一行乘 B 的第二列：$(2\cdot 4)+(-1\cdot 0)=8$。把 A 的第一行与 B 的各列都乘过之后，对 A 的第二行重复这一过程：$(3\cdot 1)+(2\cdot 3)=9$，如此等等：

$$\begin{array}{cc} [\,B\,] & \overbrace{\begin{bmatrix}1&4&-2\\3&0&2\end{bmatrix}}^{B} \\ [\,A\,]\quad [\,AB\,] & \\ \underbrace{\begin{bmatrix}2&-1\\3&2\end{bmatrix}}_{A} & \underbrace{\begin{bmatrix}-1&8&-6\\9&12&-2\end{bmatrix}}_{AB} \end{array} \quad \triangle \qquad (1.2.1)$$

给定矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0\\2&3\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}0&1\\0&1\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}1&-1&1\\1&0&-1\end{bmatrix}$，$D=\begin{bmatrix}1&0\\2&2\\1&1\end{bmatrix}$，那么乘积 AB、AC、CD 各是什么？答案见边注。现在计算 BA。你注意到了什么？如果试着算 CA 呢？

下面我们给出刚才所述过程的正式定义。如果下标让你心烦，请参看图 1.2.1。

1925 年，维尔纳 • 海森堡（Werner Heisenberg）创立“矩阵”力学时，他还不知道矩阵是什么（马克斯 • 玻恩（Max Born）不得不告诉他）；而且海森堡和玻恩都不知道，矩阵为什么会出现在原子的语境里。”——曼弗雷德 • R. 施罗德（Manfred R. Schroeder），《数论与真实世界》，《数学情报员》第 7 卷第 4 号

矩阵 A 的元素 $a_{i,j}$ 位于第 i 行与第 j 列的交点处；要找它，先坐电梯到第 i 层（行），再沿走廊走到第 j 个房间。

有一位学生提出异议：这里我们说的是第 i 行与第 j 列，可是在例 1.2.6 里我们又写“A 的第 i 列是 $A\vec{\mathbf{e}}_i$”。不要以为 i 必定指行、j 必定指列。“A 的第 i 列是 $A\vec{\mathbf{e}}_i$”只是“第一列是 $A\vec{\mathbf{e}}_1$，第二列是 $A\vec{\mathbf{e}}_2$，依此类推”的一种简便说法。要记住的是：$a_{i,j}$ 的第一个下标指行，第二个下标指列，所以 $a_{3,2}$ 位于第三行、第二列。

另一位读者指出：我们有时写“$n\times m$ 矩阵”，有时又写“$m\times n$ 矩阵”。同样，哪个叫 n、哪个叫 m 并不重要，写成 $s\times v$ 也无妨。要点是：前一个字母指高，后一个字母指宽。

乘积答案　$AB=\begin{bmatrix}0&1\\0&5\end{bmatrix}$；

$AC=\begin{bmatrix}1&-1&1\\5&-2&-1\end{bmatrix}$；

$CD=\begin{bmatrix}0&-1\\0&-1\end{bmatrix}$。

不可交换　矩阵乘法不可交换：

$BA=\begin{bmatrix}2&3\\2&3\end{bmatrix}\neq AB=\begin{bmatrix}0&1\\0&5\end{bmatrix}$。

虽然乘积 AC 存在，CA 却不存在。

定义 1.2.4　注意，求和是对 $a_{i,k}b_{k,j}$ 的内层指标 k 进行的。

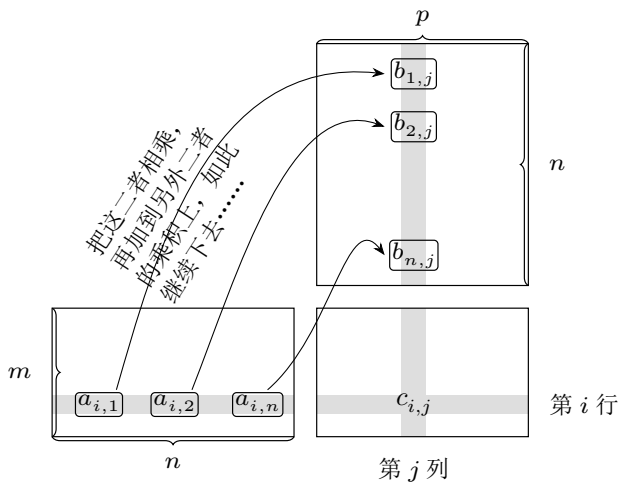


图 1.2.1　矩阵 $C=AB$ 的元 $c_{i,j}$，是 A 的元 $a_{i,k}$ 与 B 中相应的元 $b_{k,j}$ 的乘积之和。元 $a_{i,k}$ 都在 A 的第 i 行里：第一个下标 i 不变，第二个下标 k 变化。元 $b_{k,j}$ 都在 B 的第 j 列里：第一个下标 k 变化，第二个下标 j 不变。因为 A 的宽等于 B 的高，A 的每个元 $a_{i,k}$ 都能在 B 里找到唯一配对的元 $b_{k,j}$。

定义 1.2.4 并没有说出什么新东西，但它给了你一些练习：在具体的（把两个具体矩阵相乘）与符号的（把这一运算表达出来，使它对任何尺寸合适的一对矩阵都适用，哪怕元素是复数或函数而不是实数）之间来回转换。在线性代数里，人总在不断从一种表示形式转到另一种：比如我们已经看到，$\mathbb{R}^n$ 中的点 $\mathbf{b}$ 既可以看作单个对象 $\mathbf{b}$，也可以看作它的坐标所成的有序表；而矩阵 A 既可以看作单个对象，也可以看作它的元素所成的矩形阵列。

定义 1.2.4（矩阵乘法）　设 A 是 $m\times n$ 矩阵，其 (i,j) 元为 $a_{i,j}$；B 是 $n\times p$ 矩阵，其 (i,j) 元为 $b_{i,j}$。那么 $C=AB$ 是 $m\times p$ 矩阵，其元素为

$$\begin{aligned} c_{i,j} &= \sum_{k=1}^{n} a_{i,k}b_{k,j} \\ &= a_{i,1}b_{1,j}+a_{i,2}b_{2,j}+\cdots+a_{i,n}b_{n,j}. \end{aligned} \tag{1.2.2}$$

注　矩阵乘法常常写成一行：$[A][B]=[AB]$。例 1.2.3 所示的格式可以避免混淆：A 的第 i 行与 B 的第 j 列之积，正好落在该行与该列的交点处。它还能免去在连乘时反复抄写矩阵。例如要把 A 依次乘 B、C、D，我们就写

$$\begin{array}{cccc} & [\,B\,] & [\,C\,] & [\,D\,] \\ [\,A\,] & [\,(AB)\,] & [\,(AB)C\,] & [\,(ABC)D\,] \end{array} \qquad \triangle \tag{1.2.3}$$

矩阵乘法的不可交换性

前面我们已经看到，矩阵乘法不可交换。完全可能 A 可以乘 B，而 B 不能乘 A。即使两个矩阵的行数与列数都相同，AB 通常也不等于 BA，如例 1.2.5 所示。

例 1.2.5　（矩阵乘法不可交换）

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{不等于} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \triangle \tag{1.2.4}$$

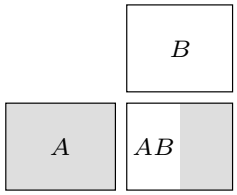


图 1.2.2　乘积 AB 的第 i 列，依赖于 A 的全部元素，而只依赖于 B 的第 i 列。

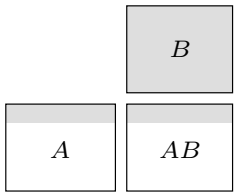


图 1.2.3　乘积 AB 的第 j 行，依赖于 B 的全部元素，而只依赖于 A 的第 j 行。

用标准基向量乘矩阵

用标准基向量 $\vec{\mathbf{e}}_i$ 乘矩阵 A，就把 A 的第 i 列挑选出来，如下例所示。这个事实我们会经常用到。

例 1.2.6　（A 的第 i 列是 $A\vec{\mathbf{e}}_i$）下面说明 A 的第二列是 $A\vec{\mathbf{e}}_2$：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \overbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}^{\vec{\mathbf{e}}_2} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}}_{A\vec{\mathbf{e}}_2} \quad \text{相当于} \quad \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \times 1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad \triangle$$

类似地，AB 的第 i 列是 $A\vec{\mathbf{b}}_i$，其中 $\vec{\mathbf{b}}_i$ 是 B 的第 i 列，如例 1.2.7 所示、图 1.2.2 所画。AB 的第 j 行是 A 的第 j 行与矩阵 B 之积，如例 1.2.8 与图 1.2.3 所示。

例 1.2.7　（AB 的第 i 列是 $A\vec{\mathbf{b}}_i$）乘积 AB 的第二列，是 A 与 B 的第二列之积：

$$\underbrace{\begin{bmatrix}2&-1\\3&2\end{bmatrix}}_{A}\overbrace{\begin{bmatrix}1&4&-2\\3&0&2\end{bmatrix}}^{B}\quad\underbrace{\begin{bmatrix}-1&8&-6\\9&12&-2\end{bmatrix}}_{AB}\qquad\begin{bmatrix}2&-1\\3&2\end{bmatrix}\overbrace{\begin{bmatrix}4\\0\end{bmatrix}}^{\vec{\mathbf{b}}_2}\quad\underbrace{\begin{bmatrix}8\\12\end{bmatrix}}_{A\vec{\mathbf{b}}_2} \tag{1.2.5}$$

例 1.2.8　乘积 AB 的第二行，是 A 的第二行与矩阵 B 之积：

$$\underbrace{\begin{bmatrix}2&-1\\3&2\end{bmatrix}}_{A}\overbrace{\begin{bmatrix}1&4&-2\\3&0&2\end{bmatrix}}^{B}\quad\underbrace{\begin{bmatrix}-1&8&-6\\9&12&-2\end{bmatrix}}_{AB}\qquad\begin{bmatrix}3&2\end{bmatrix}\overbrace{\begin{bmatrix}1&4&-2\\3&0&2\end{bmatrix}}^{B}\quad\begin{bmatrix}9&12&-2\end{bmatrix} \tag{1.2.6}$$

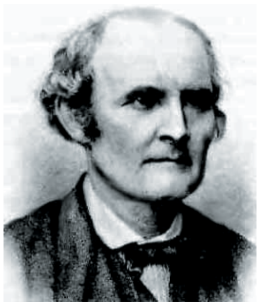


图 1.2.4　阿瑟 • 凯莱（1821—1895）于 1858 年引入矩阵。

凯莱当律师直到 1863 年，那一年他被任命为剑桥的教授。作为教授，他“不得不用仅相当于他做熟练律师时所挣收入零头的薪水过日子。然而凯莱非常高兴有机会把全部身心献给数学”。——摘自 J. J. 奥康纳（J. J. O'Connor）与 E. F. 罗伯逊（E. F. Robertson）合写的传记。更多内容见麦克阿瑟数学史档案馆网站：http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/

矩阵乘法的结合律

把矩阵 A、B、C 相乘时，我们可以像式 1.2.3 那样排出重复的乘法，它对应乘积 $(AB)C$。我们也可以用另一种格式得到乘积 $A(BC)$：

$$\begin{array}{ccc} & [\,B\,] & [\,C\,] \\ [\,A\,] & [\,AB\,] & [\,(AB)C\,] \end{array} \quad \text{或} \quad \begin{array}{ccc} & & [\,C\,] \\ & [\,B\,] & [\,(BC)\,] \\ [\,A\,] & [\,A(BC)\,] & \end{array} \tag{1.2.7}$$

$(AB)C$ 与 $A(BC)$ 相同吗？1.3 节将看到，矩阵乘法的结合律可由定理 1.3.10 推出。这里我们给出一个计算性的证明。

命题 1.2.9（矩阵乘法的结合律） 设 A 是 $n\times m$ 矩阵，B 是 $m\times p$ 矩阵，C 是 $p\times q$ 矩阵，使得 $(AB)C$ 与 $A(BC)$ 都有意义，则二者相等：

$$(AB)C = A(BC). \tag{1.2.8}$$

证明 图 1.2.5 表明，$A(BC)$ 与 $(AB)C$ 的 (i,j) 元都只依赖于 A 的第 i 行与 C 的第 j 列（但依赖于 B 的全部元素）。不失一般性，我们可以假设 A 是行矩阵、C 是列矩阵（$n=q=1$），于是 $(AB)C$ 与 $A(BC)$ 都是数。现在应用数的乘法的结合律：

$$\begin{aligned} (AB)C &= \sum_{l=1}^{p}\Big(\underbrace{\sum_{k=1}^{m} a_k b_{k,l}}_{AB\text{ 的第 }l\text{ 个元}}\Big)c_l \\ &= \sum_{l=1}^{p}\sum_{k=1}^{m} a_k b_{k,l} c_l = \sum_{k=1}^{m} a_k\Big(\underbrace{\sum_{l=1}^{p} b_{k,l}c_l}_{BC\text{ 的第 }k\text{ 个元}}\Big) = A(BC). \quad \square \end{aligned} \tag{1.2.9}$$

凯莱在 1858 年那篇论矩阵的文章里断言矩阵乘法满足结合律，却没有给出证明。给人的印象是，他摆弄矩阵（多是 2×2 与 3×3 的）只是为了对它们的脾气有些感觉，并不在乎严格性。至于另一条矩阵结果——定理 4.8.27（凯莱—哈密顿定理）——他对 2×2 与 3×3 矩阵作了验证，就此打住。

习题 1.2.24 请你证明矩阵乘法对加法满足分配律：
$A(B+C)=AB+AC$，
$(B+C)A=BA+CA$。

并非所有运算都满足结合律。例如，把两个矩阵 A,B 变成 $AB-BA$ 的运算就不满足结合律。1.4 节讨论的叉积也不满足结合律。

单位矩阵

单位矩阵 I 在矩阵乘法中扮演的角色，相当于数 1 在数的乘法中扮演的角色：$IA=A=AI$。

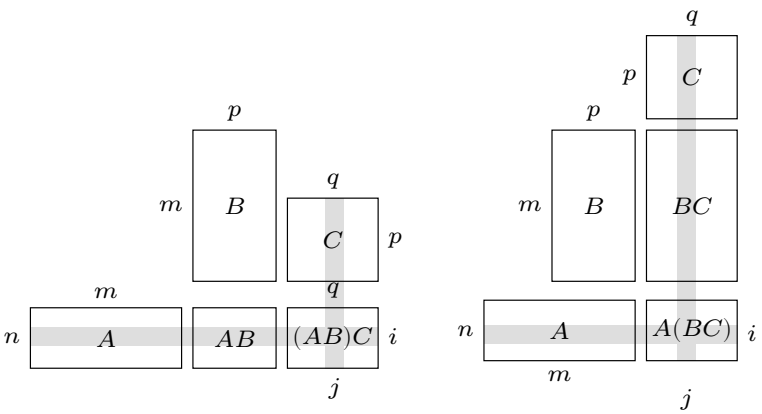


图 1.2.5　左：这种写法对应计算 $(AB)C$。AB 的第 i 行依赖于 A 的第 i 行以及整个矩阵 B。右：这种格式对应计算 $A(BC)$。BC 的第 j 列依赖于 C 的第 j 列以及整个矩阵 B。

定义 1.2.10（单位矩阵）　单位矩阵 I_n 是 $n \times n$ 矩阵，主对角线（从左上到右下的那条对角线）上全是 1，其余各处全是 0。

例如 $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$。若 A 是 $n \times m$ 矩阵，则

$$IA = AI = A, \qquad \text{更确切地说，} \qquad I_n A = A I_m = A, \tag{1.2.10}$$

因为当 $n \neq m$ 时必须改变单位矩阵的大小，才能与 A 的大小匹配。上下文清楚时，我们将略去下标。

主对角线也叫对角线。从下左到上右的对角线叫反对角线。

单位矩阵 I_n 的各列当然就是标准基向量 $\vec{\mathbf{e}}_1, \ldots, \vec{\mathbf{e}}_n$：

$$I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\vec{\mathbf{e}}_1 \ \ \vec{\mathbf{e}}_2 \ \ \vec{\mathbf{e}}_3 \ \ \vec{\mathbf{e}}_4$$

矩阵的逆

矩阵 A 的逆 A^{-1} 在矩阵乘法中扮演的角色，相当于数 a 的倒数 $1/a$ 在数的乘法中扮演的角色。

唯一没有倒数的数是 0，但许多非零矩阵却没有逆。此外，矩阵乘法的不可交换性使定义变得更复杂。

定义 1.2.11（矩阵的左逆与右逆）　设 A 是矩阵。若存在矩阵 B 使 $BA = I$，则称 B 是 A 的*左逆*。若存在矩阵 C 使 $AC = I$，则称 C 是 A 的*右逆*。

例 1.2.12　（既无右逆又无左逆的矩阵）矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 既没有右逆，也没有左逆。为看出这一点，假设它有右逆，那么存在矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 使得

$$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}. \tag{1.2.11}$$

但那个乘积是 $\begin{bmatrix}a & b\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，右下角是 0，而不是所需的 1。类似的计算表明它也没有左逆。 △

非方阵完全可能有许多左逆而没有右逆，或者有许多右逆而没有左逆，详见习题 1.2.23。

定义 1.2.13（可逆矩阵） 可逆矩阵是既有左逆又有右逆的矩阵。

矩阵乘法的结合律给出下述结果：

命题与定义 1.2.14（矩阵的逆） 若矩阵 A 既有左逆又有右逆，则它只有一个左逆、一个右逆，且二者相同；这样的矩阵称为 A 的逆，记作 A^{-1}。

我们将在 2.2 节（推论 2.2.7 之后的讨论）看到，只有方阵才可能有双侧逆（即逆）。此外，如果一个方阵有左逆，那么该左逆必定也是右逆；如果它有右逆，那么该右逆也是左逆。

证明 若矩阵 A 有右逆 B，则 $AB=I$。若它有左逆 C，则 $CA=I$。于是

$$C(AB)=CI=C \qquad \text{以及} \qquad (CA)B=IB=B,$$
$$\text{所以} \quad C=B. \quad \square \tag{1.2.12}$$

数的逆既可以写成 x^{-1}，也可以写成 $1/x$，因为 $x\cdot x^{-1}=x(1/x)=1$；而矩阵 A 的逆只能写成 A^{-1}。我们不能用矩阵作除数。对两个矩阵 A 与 B，若你写成 A/B，就说不清它指的是 $B^{-1}A$ 还是 AB^{-1}。

2.3 节将讨论如何求矩阵的逆。对 2×2 矩阵有现成的公式：

$$A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix} \qquad \text{的逆是} \qquad A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d & -b\\ -c & a\end{bmatrix}, \tag{1.2.13}$$

如习题 1.2.12 请你验证的那样。3×3 矩阵的逆的公式见习题 1.4.20。

注意，2×2 矩阵在 $ad-bc\neq 0$ 时可逆。反过来也对：若 $ad-bc=0$，矩阵不可逆，如习题 1.2.13 请你证明的那样。

矩阵乘法的结合律还被用来证明下面这条：

命题 1.2.15（矩阵乘积的逆） 若 A、B 都是可逆矩阵，则 AB 可逆，且其逆为

$$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}. \tag{1.2.14}$$

命题 1.2.15 这个口诀要感谢罗伯特·特雷尔（Robert Terrell）：“先穿袜子，再穿鞋；先脱鞋，再脱袜子”。要撤销一个过程，先撤销最后做的那一步：$(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$。

证明 计算

$$(AB)(B^{-1}A^{-1})=A(BB^{-1})A^{-1}=AA^{-1}=I \tag{1.2.15}$$

以及 $(B^{-1}A^{-1})(AB)$ 的类似计算，就证明了结论。 □

这里哪里用到了结合律？请看下面的注。

注（结合律用在哪里）　结合律用在下面前两个等号上：

$$\underbrace{(AB)}_{(AB)}\underbrace{(B^{-1}A^{-1})}_{C}=\underbrace{\underset{\sim}{A}}_{A}\underbrace{\Big(\overset{D}{\widetilde{B}}\big(\overbrace{B^{-1}A^{-1}}^{(EF)}\big)\Big)}_{(BC)}$$

$$=A\Big(\overbrace{(BB^{-1})\overbrace{A^{-1}}^{F}}^{(DE)}\Big)=A(IA^{-1})=I.$$

转置

不要把矩阵与它的转置搞混，也绝不要把向量横着写。横着写的向量是它的转置；把向量（或矩阵）与它的转置混淆，会在“什么该乘什么”的次序上带来无穷的麻烦，从定理 1.2.17 即可看出。

定义 1.2.16（转置）　矩阵 A 的*转置* A^T，是把 A 的行与列互换（行从左到右读，列从上到下读）得到的矩阵。

例如，若 $A=\begin{bmatrix}1&4&-2\\3&0&2\end{bmatrix}$，则 $A^T=\begin{bmatrix}1&3\\4&0\\-2&2\end{bmatrix}$。

单行矩阵的转置是一个向量。

若 $\vec{\mathbf{v}}=\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}$，则它的转置是 $\vec{\mathbf{v}}^T=\begin{bmatrix}1&0&2\end{bmatrix}$。

定理 1.2.17（乘积的转置）　乘积的转置，是转置的乘积，且次序相反：

$$(AB)^T=B^TA^T. \tag{1.2.16}$$

证明是直接的，留作习题 1.2.14。

几类特殊的矩阵

定义 1.2.18（对称矩阵与反对称矩阵）　*对称矩阵*等于它的转置。*反对称矩阵*等于它的转置的相反数。

$\begin{bmatrix}2&1&3\\1&5&4\\3&4&0\end{bmatrix}$
对称矩阵

若 A 是任意矩阵，则 A^TA 是对称的，如习题 1.2.16 请你证明的那样。

$\begin{bmatrix}0&1&2\\-1&0&3\\-2&-3&0\end{bmatrix}$
反对称矩阵

对称矩阵与反对称矩阵必定是方阵。

定义 1.2.19（三角矩阵）　*上三角矩阵*是主对角线上或上方才有非零元素的方阵。*下三角矩阵*是主对角线上或下方才有非零元素的方阵。

习题 1.3 要求你证明：如果 A 与 B 都是上三角的 $n\times n$ 矩阵，那么 AB 也是。习题 2.4 要求你证明：一个三角矩阵可逆，当且仅当它的对角元全都非零。

$\begin{bmatrix}1&1&0&3\\0&2&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$
上三角矩阵

$\begin{bmatrix}2&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$
对角矩阵

定义 1.2.20（对角矩阵）对角矩阵（diagonal matrix）是这样一个方阵：它的非零元（如果有的话）只出现在主对角线上。

如果把矩阵 $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ 平方会怎样？立方呢？

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} a^3 & 0 \\ 0 & b^3 \end{bmatrix}$$

我们将在 2.7 节看到，这个观察有多么重要。

像这样的情形——每一步的结果只依赖于紧挨着它的前一步——称为马尔可夫链（Markov chain）。

这一类办法可以用来确定高效的存储方式：木材场应当怎样堆放木料，才能让你从底下抽出一块木板所耗费的时间最少？计算机的操作系统又该怎样最有效地存储数据？

有时候，存取方便并不是目的。在左拉的《妇女乐园》里——那是巴黎第一家大型百货商店的成长史——主人公故意把货品摆得尽可能地不方便，逼着顾客走过他们本来绝不会涉足的角落，而那些地方早已布满了冲动购物的诱饵。

应用：概率与图

从本书的角度看，矩阵之所以最重要，是因为它们表示线性变换——那要到下一节才讨论。但矩阵乘法还有别的应用，概率论与图论就是两个好例子。

例 1.2.21（矩阵与概率）假设你的书架上放着三本参考书：一本同义词词典、一本法语词典、一本英语词典。每次你查完其中一本，就把它放回书架的最左边。当你需要查资料时，我们用 P_1 表示需要的是同义词词典的概率，用 P_2 表示需要的是法语词典的概率，用 P_3 表示需要的是英语词典的概率。

书架上共有六种可能的排列：123、132，等等。我们可以写出下面这个 6×6 的转移矩阵 T，它给出从一种排列转到另一种排列的概率：

	(123)	(132)	(213)	(231)	(312)	(321)
(123)	P_1	0	P_2	0	P_3	0
(132)	0	P_1	P_2	0	P_3	0
(213)	P_1	0	P_2	0	0	P_3
(231)	P_1	0	0	P_2	0	P_3
(312)	0	P_1	0	P_2	P_3	0
(321)	0	P_1	0	P_2	0	P_3

从 (213) 到 (321) 的转移概率是 P_3：因为如果你从顺序 (213)（法语词典、同义词词典、英语词典）出发，查英语词典，再把它放回最左边，你就得到顺序 (321)。所以第 3 行第 6 列的元素是 P_3。从 (213) 到 (312) 的转移概率是 0：把英语词典从第三位移到第一位，并不会改变另外两本书的位置。所以第 3 行第 5 列的元素是 0。

现在假设你从第四种排列 (231) 出发。把行矩阵 [0 0 0 1 0 0]（第四种选择的概率为 1，其余为 0）

乘以转移矩阵 T，就得到概率 $P_1, 0, 0, P_2, 0, P_3$。当然，这不过是该矩阵的第 4 行。

真正有意思的是考察长期概率。第二步，我们要把行矩阵 $[P_1\ 0\ 0\ P_2\ 0\ P_3]$ 乘以 T；第三步，再把所得的乘积乘以 T，……。如果

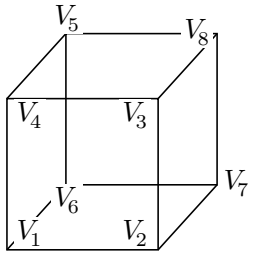
知道 P_1、P_2、P_3 的具体数值，我们就能算出迭代很多次之后各种摆放方式的概率。如果不知道这些概率，我们也可以反过来，用这个系统从书架在若干次迭代之后的摆放方式反推出它们。　△

例 1.2.22 为一个有趣的场景提供了练习矩阵乘法的机会，同时也展示了矩阵乘法的某些威力。

例 1.2.22：邻接矩阵也可以表示这样一个图：顶点是网页，边是网页之间的链接；这种矩阵被用来构造谷歌给网页排序所用的“谷歌矩阵”。要构造这样的邻接矩阵 A，先把所有网页列出来，再用这个清单给矩阵的行和列加标签，每个网页对应某一行 i（也对应第 i 列）。如果网页 j 链接到网页 i，就把元素 $a_{i,j}$ 取为 1，否则取 0。再精细一点：如果网页 j 有 k 条出链，就把每个非零的 $a_{i,j}$ 取为 $1/k$ 而不是 1；这样，从某个网页出发的所有链接的“总价值”就总是 1。我们在例 2.7.12 中还会进一步讨论。

例 1.2.22　（矩阵与图）我们要在一个单位立方体的棱上散步；如果从顶点 V_i 走到另一个顶点 V_k 要沿着 n 条棱走，我们就说这次散步的*长度*为 n。例如在图 1.2.6 中，如果我们从顶点 V_1 走到 V_6，途中经过 V_4 与 V_5，这次散步的长度就是 3。我们规定，散步的每一段都必须把我们从一个顶点带到另一个不同的顶点；从一个顶点到它自己的最短散步，长度为 2。

从一个顶点到它自己、或者更一般地从一个给定顶点到另一个顶点，长度为 n 的散步各有多少条？正如我们将在命题 1.2.23 中看到的，回答是：把该图的*邻接矩阵*求 n 次幂。我们立方体的邻接矩阵是一个 8×8 的矩阵 A，它的行与列用顶点 $V_1,\dots,V_8$ 标记，若有一条棱连接 V_i 与 V_j，则第 (i,j) 个元素为 1，否则为 0，如图 1.2.6 所示。例如 $a_{4,1}=1$，因为有一条棱连接 V_4 与 V_1；元素 $a_{4,6}$ 是 0，因为没有棱连接 V_4 与 V_6。



	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8
V_1	0	1	0	1	0	1	0	0
V_2	1	0	1	0	0	0	1	0
V_3	0	1	0	1	0	0	0	1
V_4	1	0	1	0	1	0	0	0
V_5	0	0	0	1	0	1	0	1
V_6	1	0	0	0	1	0	1	0
V_7	0	1	0	0	0	1	0	1
V_8	0	0	1	0	1	0	1	0

图 1.2.6　左：一个立方体的图。右：它的邻接矩阵 A。若顶点 V_i 与 V_j 由一条棱相连，则矩阵的第 (i,j) 与 (j,i) 个元素为 1；否则为 0。

这个矩阵之所以重要，原因如下。如果你先试着粗略估计一下从一个顶点到它自己长度为 4 的散步有多少条，你也许会更欣赏命题 1.2.23。两位作者当初就这么做了，后来才发现他们漏掉了相当多的可能散步。

命题 1.2.23 对 于任何由顶点与棱构成的图，从顶点 V_i 到 V_j 长度为 n 的可能散步的数目，等于该图邻接矩阵 A 的 n 次幂 A^n 的第 (i,j) 个元素。

例如，从 V_5 到 V_7（或反过来）长度为 4 的散步有 20 条，而从 V_4 到 V_3 长度为 4 的散步一条也没有，因为当 A 是图 1.2.6 所示立方体的矩阵时，

$$A^4=\begin{bmatrix}21&0&20&0&20&0&20&0\\0&21&0&20&0&20&0&20\\20&0&21&0&20&0&20&0\\0&20&0&21&0&20&0&20\\20&0&20&0&21&0&20&0\\0&20&0&20&0&21&0&20\\20&0&20&0&20&0&21&0\\0&20&0&20&0&20&0&21\end{bmatrix}. \tag{1.2.17}$$

正如你所料，邻接矩阵 A 中所有的 1 在 A^4 里都变成了 0：如果两个顶点由一条棱相连，那么当 n 为偶数时，它们之间不存在长度为 n 的散步。

当然，这个矩阵是我们用计算机算出来的。凡是稍复杂一点的矩阵乘法问题，都请用 Matlab、Maple 或类似的软件。

与概率论中的转移矩阵一样，表示图中从一点到另一点散步长度的矩阵，在计算机与多处理机方面有重要应用。

前面我们用 $a_{i,j}$ 表示矩阵 A 的第 (i,j) 个元素；这里我们用 $(A)_{i,j}$ 表示它。两种记号都是标准的。

证明 证明对上面的图作归纳，一般情形是一样的。设 B_n 是一个 8×8 矩阵，其第 (i,j) 个元素是从 V_i 到 V_j 长度为 n 的散步数目（对含八个顶点的图而言）；我们要证明 $B_n=A^n$。首先注意 $B_1=A^1=A$：矩阵 A 的元素 $(A)_{i,j}$ 恰好就是从 v_i 到 v_j 长度为 1 的散步数目。

其次，假设它对 n 成立，我们来看它对 $n+1$ 也成立。从 V_i 到 V_j 长度为 $n+1$ 的散步，在第 n 步时必定位于某个顶点 V_k。这样的散步数目，等于对所有顶点 V_k 求和：从 V_i 用 n 步走到 V_k 的走法数，乘以从 V_k 一步走到 V_j 的走法数（若 V_k 与 V_j 相邻则为 1，否则为 0）。用符号写出来，就是

$$\begin{aligned}\underbrace{(B_{n+1})_{i,j}}_{n+1\text{ 步的走法数}}&=\sum_{\substack{k=1\\ \text{全部顶点 }k}}^{8}\underbrace{(B_n)_{i,k}}_{i\text{ 到 }k\text{ 的走法数}}\underbrace{(B_1)_{k,j}}_{k\text{ 到 }j\text{ 的走法数}}\\&=\sum_{k=1}^{8}\underbrace{(A^n)_{i,k}}_{\text{归纳假设}}\underbrace{(A)_{k,j}}_{A\text{ 的定义}}=\underbrace{(A^{n+1})_{i,j}}_{\text{定义 1.2.4}}\end{aligned} \tag{1.2.18}$$

而这正是 A^{n+1} 的定义。 □

注　在命题 1.2.23 与式 1.2.18 中，A^n 究竟是什么意思？如果你看看证明，就会发现我们实际用到的是

$$A^n = \underbrace{((\cdots A)A)A}_{n\text{ 个因子}}. \tag{1.2.19}$$

矩阵乘法是结合的，所以括号可以随便加；例如

$$A^n = A(A(A(\cdots))). \tag{1.2.20}$$

在这种情况下，我们可以看到它是成立的，同时还能让结合律不那么抽象：按式 1.2.18 给出的定义，$B_nB_m = B_{n+m}$。的确，从 V_i 到 V_j 长度为 $n+m$ 的散步，就是先从 V_i 用 n 步走到某个 V_k，再从 V_k 用 m 步走到 V_j。用公式写出来，就是

$$(B_{n+m})_{i,j} = \sum_{k=1}^{8} (B_n)_{i,k}(B_m)_{k,j}. \quad \triangle \tag{1.2.21}$$

1.2 节习题

1.2.1 **a.** 下列矩阵的尺寸各是多少？

i. $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$　**ii.** $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$　**iii.** $\begin{bmatrix} \pi & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

iv. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$　**v.** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b. 上面这些矩阵中，哪些可以相乘？

在习题 1.2.2 中，请记住用这种格式：

$$\begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

1.2.2 尽可能做下列矩阵乘法。

a. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$　**b.** $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$　**d.** $\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \end{bmatrix}$

e. $\begin{bmatrix}1&2\\0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&4\\-1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\-1&3\end{bmatrix}$；　　**f.** $\begin{bmatrix}0&2&1\\1&3&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\3&5\end{bmatrix}$

$$A=\begin{bmatrix}1&2&0\\3&1&-1\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix}2&5&1\\1&4&2\\1&3&3\end{bmatrix}$$

习题 1.2.3 的矩阵

1.2.3　已知左边空白处的矩阵 A 与 B，

a. 不计算整个矩阵 AB，求 AB 的第三列。

b. 同样不计算整个矩阵 AB，求 AB 的第二行。

1.2.4　不做任何算术运算，算出下列乘积。

a. $\begin{bmatrix}7&2&\sqrt{3}&4\\6&8&a^2&2\\3&\sqrt{5}&a&7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}$　　**b.** $\begin{bmatrix}6a&2&3a^2\\4&2\sqrt{a}&2\\5&12&3\end{bmatrix}\vec{\mathbf{e}}_2$

c. $\begin{bmatrix}2&1&8&6\\3&2&\sqrt{3}&4\end{bmatrix}\vec{\mathbf{e}}_3$

1.2.5　设 A 与 B 都是 $n\times n$ 矩阵，且 A 对称。下列命题是真是假？

a. $(AB)^T=B^TA$　　**b.** $(A^TB)^T=B^TA^T$

c. $(A^TB)^T=BA$　　**d.** $(AB)^T=A^TB^T$

1.2.6　下列矩阵中哪些是对角的？对称的？三角的？反对称的？并用手算完成其中的矩阵乘法。

a. $\begin{bmatrix}a&o\\o&a\end{bmatrix}$　　**b.** $\begin{bmatrix}a&0\\0&a\end{bmatrix}^2$　　**c.** $\begin{bmatrix}a&0\\0&a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0\\b&b\end{bmatrix}$　　**d.** $\begin{bmatrix}a&0\\0&b\end{bmatrix}^2$

继续习题 1.2.6：

e. $\begin{bmatrix}0&0\\a&a\end{bmatrix}^2$　　**f.** $\begin{bmatrix}0&0\\a&a\end{bmatrix}^3$　　**g.** $\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}$

h. $\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&0&1\\-1&1&0\end{bmatrix}$

i. $\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}^3$　　**j.** $\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}^2$　　**k.** $\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}^2$　　**l.** $\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}^4$

1.2.7　下列矩阵中哪些互为转置？

a. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & 0 & \sqrt{3} \\ 1 & x^2 & 2 \end{bmatrix}$　**b.** $\begin{bmatrix} 1 & x & 1 \\ 2 & 0 & \sqrt{3} \\ 3 & x^2 & 2 \end{bmatrix}$　**c.** $\begin{bmatrix} 1 & x^2 & 2 \\ x & 0 & \sqrt{3} \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 3 & \sqrt{3} & 2 \\ 2 & 0 & x^2 \\ 1 & x & 1 \end{bmatrix}$　**e.** $\begin{bmatrix} 1 & x & 1 \\ x^2 & 0 & 2 \\ 2 & \sqrt{3} & 3 \end{bmatrix}$　**f.** $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & 0 & x^2 \\ 1 & \sqrt{3} & 2 \end{bmatrix}$

1.2.8　当 a 取什么值时，矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{bmatrix}$ 满足 $AB = BA$？

1.2.9　已知两个矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$，

a. 它们的转置各是什么？
b. 不计算 AB，$(AB)^T$ 是什么？
c. 用计算 AB 来验证你的结果。
d. 如果你在 b 中用了错误的公式 $(AB)^T = A^T B^T$，会得到什么？

1.2.10　当 $a \neq 0$ 时，矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix}$ 的逆是什么？

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

习题 1.2.11 的矩阵

1.2.11　已知左边空白处的矩阵 A、B、C，下列哪些式子没有意义（未定义）？

a. AB　**b.** BA　**c.** $A + B$　**d.** AC　**e.** BC

f. CB　**g.** $\dfrac{B}{C}$　**h.** $B^T A$　**i.** $B^T C$

1.2.12　用矩阵乘法验证：$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的逆是

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}。$$

1.2.13　证明：若 $ad - bc = 0$，则矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 不可逆。

1.2.14 证明定理 1.2.17：乘积的转置是转置的乘积，且次序相反：$(AB)^T = B^T A^T$。

1.2.15 证明 $\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 有一个形如 $\begin{bmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆，并把它求出来。

1.2.16 证明：若 A 是任意矩阵，则 $A^T A$ 与 AA^T 都是对称的。

1.2.17 **a.** 求三角形的邻接矩阵 A_T 与正方形的邻接矩阵 A_S。

b. 对这两个矩阵各求出直到 5 次的幂，并解释对角元的意义。

c. 对三角形，你会注意到对角元与不在对角线上的元相差 1。你能证明这对 A_T 的所有幂都成立吗？

d. 对正方形，你应当注意到：偶数次幂有一半的元素为 0，而奇数次幂是另外一半为 0。你能证明这对 A_S 的所有幂都成立吗？

***e.** 证明：一个连通图（从任一顶点都能走到任一顶点）的顶点可以染成两种颜色，使得相邻顶点的颜色都不同，当且仅当：对充分大的 n，邻接矩阵的幂 A^n 中为 0 的元素在 A^{n+1} 里非零，而 A^n 中非零的元素在 A^{n+1} 里为 0。

带星号的习题表示较难的习题。

1.2.18 **a.** 对立方体的邻接矩阵 A（见图 1.2.6），计算 A^2、A^3 与 A^4。直接验证 $(A^2)(A^2) = (A^3)A$。

b. A^4 的对角元应当全是 21；数一数从一个顶点到它自己长度为 4 的散步数目，与它对照。

c. 对同一个矩阵 A，当 n 为偶数时 A^n 的某些元素总是 0，而当 n 为奇数时另外一些元素（比如对角元）总是 0。你能解释其中的原因吗？想一想：把立方体的顶点染成两种颜色，使得每条棱的两个端点颜色不同。

d. 这个现象对 A_T（三角形的邻接矩阵）成立吗？对 A_S（正方形的邻接矩阵）成立吗？为什么成立，或者为什么不成立？

1.2.19 假设我们把例 1.2.22 中立方体上的散步重新定义为允许停留：在一个时间单位里，你可以走到相邻的顶点，也可以停在原地。

a. 求一个矩阵 B，使得 $B^n_{i,j}$ 表示从 V_i 到 V_j 长度为 n 的散步数目。

b. 计算 B^2 与 B^3。解释 B^3 的对角元的意义。

1.2.20 对 $z = x + iy \in \mathbb{C}$ 配上矩阵 $M_z = \begin{bmatrix} x & y \\ -y & x \end{bmatrix}$；设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$。证明 $M_{z_1+z_2} = M_{z_1} + M_{z_2}$，且 $M_{z_1 z_2} = M_{z_1} M_{z_2}$。

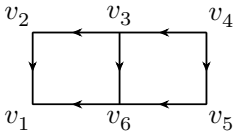
习题 1.2.20 说明，矩阵 M_z 在 2×2 实矩阵中为复数提供了一个模型。

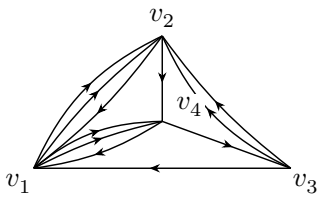
1.2.21　有向图上长度为 n 的有向散步是一串顶点 $V_0, V_1, \ldots, V_n$，使得对每个 i，V_i 与 V_{i+1} 分别是一条有向边的起点与终点。

a. 证明：若 A 是一个有向图的有向邻接矩阵，则 A^n 的第 (i,j) 个元素是从顶点 i 到顶点 j 长度为 n 的有向散步数目。

b. 一个有向图的有向邻接矩阵是上三角的、下三角的、对角的，分别意味着什么？

1.2.22　假设一个图的每条边上都标了一个箭头，用来表示它的方向。定义有向邻接矩阵为这样一个方阵：它的行与列都用顶点标记，若从顶点 i 到顶点 j 有 m 条有向边，则第 (i,j) 个元素为 m。左边空白处两个图的有向邻接矩阵是什么（其中有些边是单向的“高速公路”，并且不止一条车道）？





习题 1.2.22 的图

1.2.23　**a.** 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$。证明 $\begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ b & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是 A 的一个左逆。

b. 证明 a 中的矩阵 A 没有右逆。

c. 求一个有无穷多个右逆的矩阵。（试试转置。）

1.2.24　证明矩阵乘法对加法满足分配律。

1.3 主角们在做什么：矩阵乘法作为线性变换

我们在 2.2 节将看到怎样用矩阵解线性方程组。

线性代数的核心观念是：用矩阵乘一个向量，是一种线性变换。

一个映射 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个黑箱：输入是 n 个数组成的列表，输出是 m 个数组成的列表。箱子内部（决定输出的规则）可以非常复杂。本节我们讨论从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的最简单的映射，也就是黑箱把输入乘上一个矩阵的情形。（因此把输入与输出看成向量、而不是点，会比较方便。）

映射（map）、映射（mapping）、函数（function）、变换（transformation）是同义词；在线性代数里更常用“变换”这个词。

回顾 0.4 节：函数的到达域（codomain）与它的像（image）不是一回事。知道一个函数的到达域是 $\mathbb{R}^m$，只说明输出是由 m 个数组成的列表，并没有说清是哪些列表。像才是真正能从“黑箱”里出来的那些列表。

例如，矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是一个变换，它的定义域是 $\mathbb{R}^3$、到达域是 $\mathbb{R}^2$；对 $\vec{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 求值时它返回 $\vec{\mathbf{w}} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$，即 $A\vec{\mathbf{v}} = \vec{\mathbf{w}}$。要从 $\mathbb{R}^3$（向量有三个分量）走到 $\mathbb{R}^4$（向量有四个分量），可以给 $\vec{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}^3$ 左乘一个 4×3 矩阵：

$$\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{bmatrix}. \tag{1.3.1}$$

下面看一个更具体的例子。

例 1.3.1　（食品加工厂）在一家生产三种冷冻晚餐的食品加工厂里，人们可能会把所生产的各种晚餐的份数与所需原料的总量（牛肉、鸡肉、面条、奶油、盐，……）联系起来。如图 1.3.1 所示，这个映射由（左）乘矩阵 A 给出，A 给出做每种晚餐所需各种原料的量：A 告诉你怎样从 $\vec{\mathbf{b}}$（每种晚餐生产多少份）得到 $\vec{\mathbf{c}}$（生产这些晚餐所需的原料总量）。例如，要生产 60 份牛肉斯特罗加诺夫、30 份意式饺子、40 份炸鸡，需要 21 磅牛肉，因为

$$(.25 \times 60) + (.20 \times 30) + (0 \times 40) = 21. \tag{1.3.2}$$

在真实应用中——设计建筑、给经济建模、给机翼上的气流建模——输入向量常常含有成千上万个分量，而给出这个变换的矩阵有上百万个元素。

由矩阵乘法的运算律可知，任何由矩阵表示的变换都有这样的性质：“把输入加倍，输出也加倍”；更一般地，输入相加，输出也相加。这正是“线性响应”的特征，而线性响应是人能想象的最简单的响应。

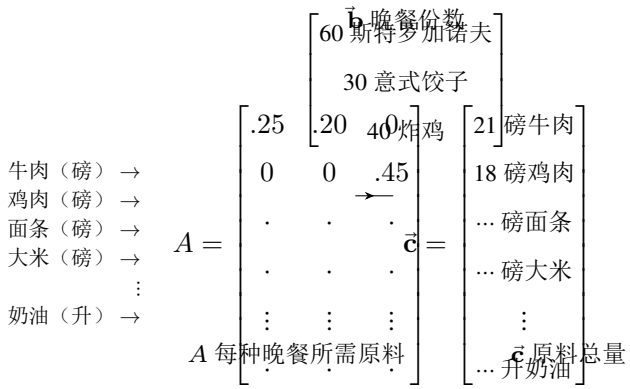


图 1.3.1　矩阵 A 是把各类晚餐的产量与所需原料总量联系起来的变换。　△

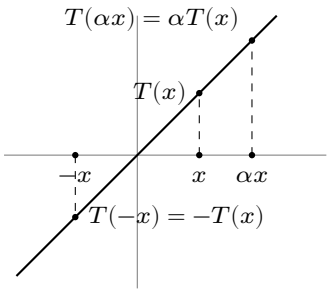


图 1.3.2　对任意线性变换 T 与任意标量 α，$T(\alpha\vec{\mathbf{x}}) = \alpha T(\vec{\mathbf{x}})$。

定义 1.3.2（从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性变换）　线性变换（linear transformation）$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是一个映射，使得对所有标量 a 与所有 $\vec{\mathbf{v}}, \vec{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$，

$$T(\vec{\mathbf{v}} + \vec{\mathbf{w}}) = T(\vec{\mathbf{v}}) + T(\vec{\mathbf{w}}) \qquad \text{且} \qquad T(a\vec{\mathbf{v}}) = aT(\vec{\mathbf{v}}). \tag{1.3.3}$$

第二个公式由图 1.3.2 说明。两个公式可以合并成一个（其中 b 也是标量）：

$$T(a\vec{\mathbf{v}} + b\vec{\mathbf{w}}) = aT(\vec{\mathbf{v}}) + bT(\vec{\mathbf{w}}). \tag{1.3.4}$$

输出必须是 $\mathbf{0}$：线性变换把原点送到原点。

当输入是 $\mathbf{0}$ 时，这个公式说明什么？

例 1.3.3　（收银台的线性）在超市收银台，扫描仪所做的变换 T 把一购物车的商品变成一个总价。（超市货架上有 n 种不同的商品；向量 $\vec{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}^n$ 的第 i 个分量是你购买第 i 种商品的数量，而 T 是一个 $1 \times n$ 的行矩阵，给出每种商品的价格。）式 1.3.3 的第一个公式是说：如果你把商品分放在两辆购物车里分别付账，你所付的钱与一次排队、把所有东西放在一辆车里是一样的。第二个公式是说：如果你买 $2\vec{\mathbf{v}}$ 件商品（两

加仑牛奶、没有香蕉、四盒燕麦片……），那么一次付清，与分两次排队、每次拿 $\vec{\mathbf{v}}$ 件商品付清，价钱相同。　△



图 1.3.3　萨尔瓦托雷 • 平凯莱（Salvatore Pincherle，1853—1936）。

平凯莱是线性代数的先驱之一，他把线性变换称作分配变换（distributive transformation）。这个名称也许比“线性”更能提示那两个公式。

注　假定一个变换是线性的，是科学家与社会科学家中（尤其是经济学家）在为世界建模时所作的主要简化假设。线性变换的简单性既是它最大的长处，也是它最大的短处。线性变换可以被掌握：被完全理解；它们不含任何意外。但用线性变换去模拟现实生活或物理系统时，它们很少准确。即便在超市里，价格变换总是线性的吗？如果你用一张 1 美元的优惠券买一盒麦片，再按原价买第二盒，两盒的价钱并不等于一盒价钱的两倍。线性模型也不允许“买得多就打折”这种可能，不允许“买得更多就可能造成短缺、把价格推上去”这种可能。不考虑这类效应，是一切把映射与相互作用线性化的模型的根本弱点。　△

19 世纪末的伟大发现之一是：研究数学的自然方式，是考察带有结构的集合，例如带加法与数乘的 $\mathbb{R}^n$，并考察保持这种结构的映射。线性变换“保持结构”，意思是：先加再映与先映再加，结果相同；先数乘再映与先映再数乘，结果也相同。

但线性变换不只是为现实建立不完美模型的强大工具。它们是理解非线性映射必不可少的第一步。我们将在 1.7 节开始研究微积分与非线性映射；每一步我们都会用到关于线性变换的知识。每当我们对非线性函数有疑问，我们都会通过仔细考察一个线性变换——它的导数——来回答。当我们要谈论非线性方程组的解时，我们的工具是牛顿法，而它涉及解线性方程组。3.7 节要确定一个函数在某个椭圆上能取到的最大值时，我们会用到两个线性变换：被最大化的函数的导数，以及描述该椭圆的函数的导数。4.10 节用变量替换公式在 $\mathbb{R}^n$ 的子集上积分时，我们又会需要导数。你在接下来的篇幅里学到的线性代数都会付给你双份报酬。这就是我们觉得线性代数与多元微积分应当作为一门统一的课来教的原因。　△

现在我们把矩阵与线性变换的关系说得更精确。

我们把向量写成列而不写成行，是为了能写 $T(\vec{\mathbf{v}}) = [T]\vec{\mathbf{v}}$，其中 $[T]$ 是线性变换 T 对应的矩阵。如果把向量写成行（即写成列的转置），我们就得写 $T(\vec{\mathbf{v}}) = \vec{\mathbf{v}}[T]^\top$。

定理 1.3.4（矩阵与线性变换）

1. 任意 $m \times n$ 矩阵 A 都定义一个线性变换 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，它由矩阵乘法给出：

$$T(\vec{\mathbf{v}}) = A\vec{\mathbf{v}}. \tag{1.3.5}$$

2. 每个线性变换 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 都由乘以 $m \times n$ 矩阵 $[T]$ 给出：

$$T(\vec{\mathbf{v}}) = [T]\vec{\mathbf{v}}, \tag{1.3.6}$$

其中 $[T]$ 的第 i 列是 $T(\vec{\mathbf{e}}_i)$。

定理 1.3.4 的第 2 部分既有力又出人意料。它不仅说从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的每个线性变换都由一个矩阵给出；它还说，只要看这个变换怎样作用于标准基向量，就能把这个矩阵构造出来。这相当了不起。先验地说，从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的变换这个概念是含糊而抽象的；人们也许不会想到，仅仅加上线性这个条件，就能对这种无定形的映射集合说出如此精确的话——说每一个都由一个矩阵给出，而这个矩阵我们还知道怎么构造。

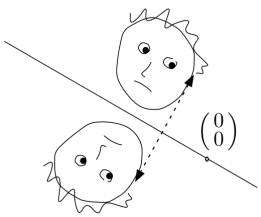


图 1.3.4　例 1.3.5：一个面上的每一点都被反射到另一个面上对应的点；连接两面的直线经过原点。

证明　**1.** 这直接由矩阵乘法的运算律得到；习题 1.3.15 请你把它写清楚。**2.** 从一个线性变换 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 出发，构造矩阵 $[T] = \Big[T(\vec{\mathbf{e}}_1), \dots, T(\vec{\mathbf{e}}_n)\Big]$。$\mathbb{R}^n$ 中的任意向量 $\vec{\mathbf{v}}$ 都可以用标准基向量表示：

$$\vec{\mathbf{v}} = v_1\vec{\mathbf{e}}_1 + v_2\vec{\mathbf{e}}_2 + \cdots + v_n\vec{\mathbf{e}}_n, \qquad \text{或者用求和号写，} \qquad \vec{\mathbf{v}} = \sum_{i=1}^{n} v_i\vec{\mathbf{e}}_i. \tag{1.3.7}$$

于是，由线性性，

$$T(\vec{\mathbf{v}}) = T\left(\sum_{i=1}^{n} v_i\vec{\mathbf{e}}_i\right) = \sum_{i=1}^{n} v_i T(\vec{\mathbf{e}}_i), \tag{1.3.8}$$

这正是列向量 $[T]\vec{\mathbf{v}}$。如果这一点还不明显，试着把它从求和号里翻译出来：

$$\begin{aligned} T(\vec{\mathbf{v}}) &= \sum_{i=1}^{n} v_i T(\vec{\mathbf{e}}_i) = v_1 \underbrace{T(\vec{\mathbf{e}}_1)}_{[T]\text{ 的第 1 列}} + \cdots + v_n \underbrace{T(\vec{\mathbf{e}}_n)}_{[T]\text{ 的第 } n \text{ 列}} \\ &= [T]\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = [T]\vec{\mathbf{v}}. \ \square \end{aligned} \tag{1.3.9}$$

例 1.3.5　（求线性变换的矩阵）考察关于过原点的直线作反射的那个变换 T；图 1.3.4 画出了这样一个变换。

“反射变换”确实是线性的：如图 1.3.5 所示（那里的镜线不同于图 1.3.4），给定两个向量 $\vec{\mathbf{v}}$ 与 $\vec{\mathbf{w}}$，有 $T(\vec{\mathbf{v}}+\vec{\mathbf{w}}) = T(\vec{\mathbf{v}}) + T(\vec{\mathbf{w}})$。由该图也显然可见 $T(c\vec{\mathbf{v}}) = cT(\vec{\mathbf{v}})$。要求这个变换的矩阵，我们只需弄清 T 对 $\vec{\mathbf{e}}_1$ 与 $\vec{\mathbf{e}}_2$ 做了什么。于是，为得到矩阵的第一列，我们考虑 $\vec{\mathbf{e}}_1$ 被映到哪里。设镜线与 x 轴成角 θ，如图 1.3.6 所示。那么 $\vec{\mathbf{e}}_1$ 被映到

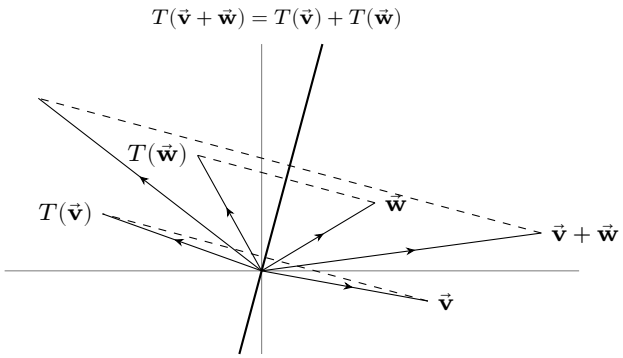


图 1.3.5　反射是线性的。

$$\begin{bmatrix} \cos 2\theta \\ \sin 2\theta \end{bmatrix}.$$

为得到第二列，我们看到 $\vec{\mathbf{e}}_2$ 被映到

$$\begin{bmatrix} \cos(2\theta - 90^\circ) \\ \sin(2\theta - 90^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin 2\theta \\ -\cos 2\theta \end{bmatrix}. \tag{1.3.10}$$

所以“反射”矩阵是

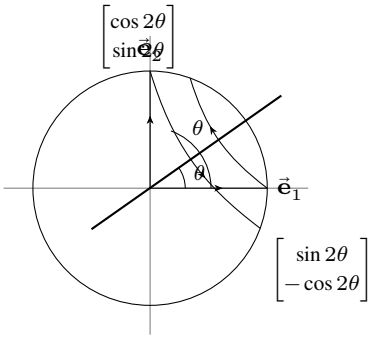


图 1.3.6　反射映射 T 把 $\vec{\mathbf{e}}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ 映到 $\begin{bmatrix}\cos 2\theta\\ \sin 2\theta\end{bmatrix}$；把 $\vec{\mathbf{e}}_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$ 映到 $\begin{bmatrix}\sin 2\theta\\ -\cos 2\theta\end{bmatrix}$。

$$\begin{bmatrix}\cos 2\theta & \sin 2\theta\\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta\end{bmatrix}; \tag{1.3.11}$$

我们可以把这个矩阵乘任意点，从而对任意点施加 T。例如，点 $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ 反射到点 $\begin{pmatrix}2\cos 2\theta+\sin 2\theta\\ 2\sin 2\theta-\cos 2\theta\end{pmatrix}$，因为

$$\begin{bmatrix}\cos 2\theta & \sin 2\theta\\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\cos 2\theta+\sin 2\theta\\ 2\sin 2\theta-\cos 2\theta\end{bmatrix}. \quad \triangle \tag{1.3.12}$$

要把一个点投影到一条直线上，我们从这个点作该直线的垂线，看它落

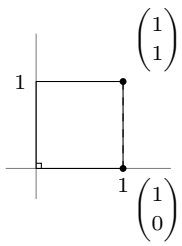


图 1.3.7　点 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 到 x 轴的投影是 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$。

在直线上何处。

把 $\mathbb{R}^2$ 中的点映成它在 x 轴上投影的变换是什么（如图 1.3.7 所示）？点 $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ 在方程 $x = y$ 所表示的直线上的投影又是什么？假设这两个变换都是线性的。答案见下面的脚注。

线性变换的几何解释

如图 1.3.4 与图 1.3.5 所示，线性变换可以作用在一个子集上，而不只是作用在单个向量上：如果 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集，那么 $T(X)$ 就是把 X 的每个点都乘上 $[T]$ 得到的集合（为此我们把点写成向量）。

注（脚注 6）　第一个变换是 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$。要得到它的第一列，问：这个变换对 $\vec{\mathbf{e}}_1$ 做了什么？由于 $\vec{\mathbf{e}}_1$ 在 x 轴上，它被投影到自身。第二个标准基向量被投影到原点，所以矩阵的第二列是 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$。第二个变换是 $\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$，因为从 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 到直线 $x = y$ 的垂线与该直线交于 $\begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$，从 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 出发的垂线也交于同一点。要求点 $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ 的投影，我们乘 $\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$。注意我们必须把点 $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ 看成一个向量：矩阵与点不能相乘。

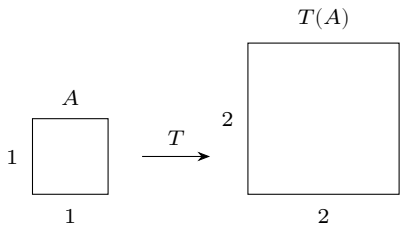


图 1.3.8　由 $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 给出的缩放变换把单位正方形变成边长为 2 的正方形。

例 1.3.6　（恒等变换）恒等变换 $\mathrm{id} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是线性的，它由矩阵 I_n 给出。把这个变换作用到 $\mathbb{R}^n$ 的某个子集上，该子集保持不变。　△

例 1.3.7　（缩放变换）把 $\mathbb{R}^2$ 中的一切放大 a 倍的那个变换 T，由矩阵 $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$ 给出，因为 $T\vec{\mathbf{e}}_1 = \begin{bmatrix} a \\ 0 \end{bmatrix}$，$T\vec{\mathbf{e}}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ a \end{bmatrix}$。于是矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 把向量拉伸到 2 倍，而 $\begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$ 把它们缩小到一半。图 1.3.8 显示把

$[T]=\begin{bmatrix}2&0\\0&2\end{bmatrix}$ 作用到单位正方形 A 上的结果。更一般地，aI_n（即对角元都是 a、其余元都是 0 的 $n\times n$ 矩阵）把 $\mathbb{R}^n$ 中的每个向量 $\vec{\mathbf{x}}$ 缩放 a 倍。若 $a=1$，得到恒等变换；若 $a=-1$，得到关于原点的反射。 △

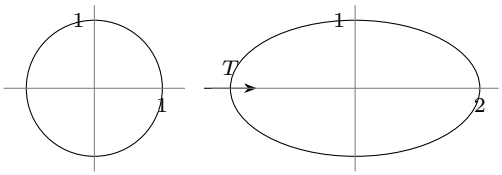


图 1.3.9 由矩阵 $\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}$ 给出的线性变换把单位圆拉伸成椭圆。

缩放变换是伸缩变换的特例。

例 1.3.8 （伸缩变换）线性变换 $\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}$ 把单位正方形拉伸成宽 2、高 1 的长方形；它把单位圆变成图 1.3.9 所示的椭圆。更一般地，任何对角元 $x_1,\dots,x_n$ 皆为正的对角矩阵，沿 $\vec{\mathbf{e}}_i$ 所对应的坐标轴方向把向量拉伸 x_i 倍。 △

例 1.3.9 （旋转角 θ）图 1.3.10 表明，绕原点逆时针旋转 θ 角的变换 R 是线性的，并且它的矩阵是

$$[R(\vec{\mathbf{e}}_1),R(\vec{\mathbf{e}}_2)]=\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{bmatrix}. \tag{1.3.13}$$

习题 1.3.16 请你用例 1.3.9 中变换的复合，导出三角学的基本定理。 △

复合将在 0.4 节讨论。

现在我们要看到，复合对应于矩阵乘法。

定理 1.3.10（复合对应于矩阵乘法） 设 $S:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 与 $T:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^l$ 分别是由矩阵 $[S]$ 与 $[T]$ 给出的线性变换。那么复合 $T\circ S$ 是线性的，并且

$$[T\circ S]=[T][S]. \tag{1.3.14}$$

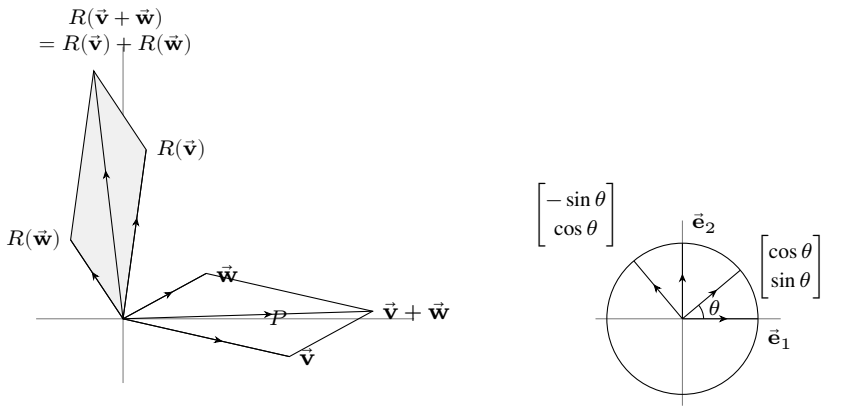


图 1.3.10　例 1.3.9 的图。*左*：旋转之和等于和的旋转。我们不去分别旋转 $\vec{\mathbf{v}}$ 与 $\vec{\mathbf{w}}$，而是把由它们张成的平行四边形 P 一起旋转，于是 $R(P)$ 的对角线就是 $R(\vec{\mathbf{v}}+\vec{\mathbf{w}})$。*右*：绕原点逆时针旋转 θ 角的变换 R，它的矩阵见式 1.3.13。

证明　下面的计算表明 $T\circ S$ 是线性的：

$$\begin{aligned}(T\circ S)(a\vec{\mathbf{v}}+b\vec{\mathbf{w}}) &= T\big(S(a\vec{\mathbf{v}}+b\vec{\mathbf{w}})\big)=T\big(aS(\vec{\mathbf{v}})+bS(\vec{\mathbf{w}})\big)\\ &= aT\big(S(\vec{\mathbf{v}})\big)+bT\big(S(\vec{\mathbf{w}})\big)\\ &= a(T\circ S)(\vec{\mathbf{v}})+b(T\circ S)(\vec{\mathbf{w}}).\end{aligned}$$

我们有时（但不是总）把线性变换 A 与它的矩阵 $[A]$ 区分开来。

对数学家来说，矩阵只是编码从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性变换的一种方便方式，而矩阵乘法正好方便地编码了这种映射的复合。线性变换以及它们的复合才是核心；有些线性代数课程几乎不提矩阵。

可是学生通常对矩阵比对线性变换这个抽象概念自在得多；这就是我们把线性代数的讲述建立在矩阵之上的原因。

式 1.3.14 是关于矩阵乘法的陈述。我们将用到以下事实：

1. $A\vec{\mathbf{e}}_i$ 是 A 的第 i 列（见例 1.2.6）。
2. AB 的第 i 列是 $A\vec{\mathbf{b}}_i$，其中 $\vec{\mathbf{b}}_i$ 是 B 的第 i 列（见例 1.2.7）。

既然 $T\circ S$ 是线性的，它就由矩阵 $[T\circ S]$ 给出。复合的定义给出式 1.3.15 的第二个等号。接下来我们把 S 换成它的矩阵 $[S]$，把 T 换成它的矩阵：

$$[T\circ S]\vec{\mathbf{e}}_i=(T\circ S)(\vec{\mathbf{e}}_i)=T\big(S(\vec{\mathbf{e}}_i)\big)=T\big([S]\vec{\mathbf{e}}_i\big)=[T]\big([S]\vec{\mathbf{e}}_i\big). \quad (1.3.15)$$

所以 $[T\circ S]\vec{\mathbf{e}}_i$——由事实 (1)，它就是 $[T\circ S]$ 的第 i 列——等于

$$[T]\text{ 乘以 }[S]\text{ 的第 }i\text{ 列}, \quad (1.3.16)$$

而由事实 (2)，这就是 $[T][S]$ 的第 i 列。

$[T\circ S]$ 的每一列都等于 $[T][S]$ 的对应列，所以这两个矩阵相等。 □

我们将在定理 3.8.1 与习题 4.8.23 中看到，任何线性变换都可以看成旋转、反射，以及沿坐标轴方向的伸缩的某种组合。下面这个例子先伸缩、再旋转单位正方形。

例 1.3.11　（复合：先伸缩再旋转正方形）如果对单位正方形施加变换 $\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}$，再按矩阵 $\begin{bmatrix}\cos\frac{\pi}{4}&-\sin\frac{\pi}{4}\\\sin\frac{\pi}{4}&\cos\frac{\pi}{4}\end{bmatrix}$ 逆时针旋转 45 度，就得到图 1.3.11 所示的矩形。我们也可以用复合

$$\begin{bmatrix}\cos\frac{\pi}{4}&-\sin\frac{\pi}{4}\\\sin\frac{\pi}{4}&\cos\frac{\pi}{4}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\cos\frac{\pi}{4}&-\sin\frac{\pi}{4}\\2\sin\frac{\pi}{4}&\cos\frac{\pi}{4}\end{bmatrix}. \quad \triangle \tag{1.3.17}$$

PacificT 的 Graphing Calculator（可从 www.PacificT.com 获取）可以让你把线性（以及非线性）变换作用到 $\mathbb{R}^2$ 的子集上，看会发生什么。

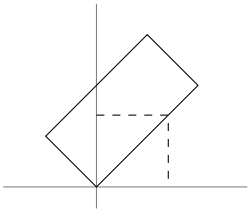


图 1.3.11　先伸缩、再旋转单位正方形所得的结果。习题 1.3.18 让你先旋转、再伸缩。

我们在命题 1.2.9 中给出了矩阵乘法结合律的计算证明；结合律也是定理 1.3.10 的直接推论，因为映射的复合是结合的。

例 1.3.12　（矩阵乘法的结合律）对例 1.3.1 的食品加工厂，可以做一个宽为 n 的行矩阵 D，给出 n 种原料各自的单价（每磅或每升）。因为 A 是 $n\times 3$ 矩阵，乘积 DA 是宽为 3 的行矩阵；A 说明每种晚餐含多少各种原料，所以 DA 给出每种晚餐的原料成本。乘积 $(DA)\vec{\mathbf{b}}$ 就给出全部 $\vec{\mathbf{b}}$ 份晚餐的原料总成本。我们也可以按另一种次序做这些变换。先算全部 $\vec{\mathbf{b}}$ 份晚餐各需多少原料：乘积 $A\vec{\mathbf{b}}$。总成本就是 $D(A\vec{\mathbf{b}})$。显然 $(DA)\vec{\mathbf{b}}=D(A\vec{\mathbf{b}})$。　$\triangle$

矩阵与线性变换的可逆性

回顾（定义 0.4.7）：映射 $f:X\to Y$ 可逆，是指它既是一对一的、又是到上的。

命题 1.3.13　线性变换 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 可逆，当且仅当 $m\times n$ 矩阵 $[T]$ 可逆。若它可逆，则

$$[T^{-1}]=[T]^{-1}. \tag{1.3.18}$$

证明　设 $[T]$ 可逆，令 $S:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 是满足 $[S]=[T]^{-1}$ 的线性变换。那么对任意 $\vec{\mathbf{y}}\in\mathbb{R}^m$，有

$$\vec{\mathbf{y}}=([T][S])\vec{\mathbf{y}}=T(S(\vec{\mathbf{y}})),\tag{1.3.19}$$

这说明 T 是到上的：对任意 $\vec{\mathbf{y}}\in\mathbb{R}^m$，方程 $T(\vec{\mathbf{x}})=\vec{\mathbf{y}}$ 都有解 $\vec{\mathbf{x}}=S(\vec{\mathbf{y}})$。若 $\vec{\mathbf{x}}_1,\vec{\mathbf{x}}_2\in\mathbb{R}^n$ 且 $T(\vec{\mathbf{x}}_1)=T(\vec{\mathbf{x}}_2)$，则

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{x}}_1&=([S][T])\vec{\mathbf{x}}_1=S(T(\vec{\mathbf{x}}_1))=S(T(\vec{\mathbf{x}}_2))\\&=([S][T])\vec{\mathbf{x}}_2=\vec{\mathbf{x}}_2,\end{aligned}\tag{1.3.20}$$

这说明 T 是一对一的。于是，若矩阵 $[T]$ 可逆，则 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 可逆，且它的逆映射是 S。

习题 1.3.17 请你用矩阵乘法确认：把一个点关于直线反射，然后再反射回来，会回到原来的点。

逆命题更微妙。先证明：若 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 是可逆的线性变换，则 $T^{-1}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 也是线性的。设 $\vec{\mathbf{y}}_1$ 与 $\vec{\mathbf{y}}_2$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的两个元素，则

$$\begin{aligned}T(aT^{-1}(\vec{\mathbf{y}}_1)+bT^{-1}(\vec{\mathbf{y}}_2))&=aT(T^{-1}(\vec{\mathbf{y}}_1))+bT(T^{-1}(\vec{\mathbf{y}}_2))\\&=a\vec{\mathbf{y}}_1+b\vec{\mathbf{y}}_2=T\circ T^{-1}(a\vec{\mathbf{y}}_1+b\vec{\mathbf{y}}_2).\end{aligned}\tag{1.3.21}$$

由 T 的一对一性，从这个等式推出

$$aT^{-1}(\vec{\mathbf{y}}_1)+bT^{-1}(\vec{\mathbf{y}}_2)=T^{-1}(a\vec{\mathbf{y}}_1+b\vec{\mathbf{y}}_2).\tag{1.3.22}$$

在式 1.3.23 中，第一个 id 是从 $\mathbb{R}^m$ 到自身的恒等映射，第二个是从 $\mathbb{R}^n$ 到自身的恒等映射。

于是，若 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 作为映射可逆，它的逆映射 T^{-1} 就是线性的，并有矩阵 $[T^{-1}]$。现在我们看到

$$[T][T^{-1}]=[T\circ T^{-1}]=[\mathrm{id}]=I_m,\qquad [T^{-1}][T]=[T^{-1}\circ T]=[\mathrm{id}]=I_n.\tag{1.3.23}$$

因此矩阵 $[T]$ 可逆，且它的逆是 $[T]^{-1}=[T^{-1}]$。 □

我们将在推论 2.2.7 中看到，只有方阵才可能有逆；因此线性变换 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 要可逆，必须有 $m=n$。[7]

仿射变换与线性变换的输出都是输入的一次多项式。
仿射函数只有在常数项为 0 时才是线性的（但线性函数都是仿射的）。你大概在中学里见过 $y=ax+b$：它把斜率为 a、y 轴截距为 b 的直线表示成仿射函数的图像。

仿射映射

不要把线性映射与次数为 1 的映射混为一谈。例如，直线是形如 $f(x)=ax+b$ 的函数的图像，平面则是形如 $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=ax+by+c$ 的函数的图像。这样的映射称为*仿射*的。

定义 1.3.14（仿射函数、仿射子空间） 函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 是*仿射的*，如果函数 $\vec{\mathbf{x}}\mapsto\vec{\mathbf{f}}(\vec{\mathbf{x}})-\vec{\mathbf{f}}(\vec{\mathbf{0}})$ 是线性的。仿射函数的像称为*仿射子空间*。

一个变换，如果把原点的像平移回原点之后是线性的，它就是仿射的。例如，映射

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}x-y+2\\2x+y+1\end{pmatrix}\qquad\text{是仿射的。}$$

注（脚注 7） 一个映射 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 要可逆，似乎显然必须有 $m=n$。例如，平面上的点看起来比直线上的点多，所以建立一一对应似乎不可能。但这是错的：习题 0.6.7 曾让你建立这样的集合论对应。因此确实存在可逆映射 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$（这种映射极度不连续）。特别令人惊讶的是：若 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 连续且可逆，则必须有 $m=n$；此时逆映射自动连续。这是个著名结果，称为*区域不变性定理*，由 Brouwer 得到。它的证明需要代数拓扑。

1.3 节习题

1.3.1 a. 给出一个线性变换 $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^2$ 的例子。

b. 给出一个线性变换 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 的例子。

$$A=\begin{bmatrix}1&3&0&1\\0&3&1&5\\1&2&0&1\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\\a_3&b_3\\a_4&b_4\\a_5&b_5\end{bmatrix},$$

$$C=\begin{bmatrix}\pi&1&0&\sqrt{2}\\0&-1&2&1\end{bmatrix},\qquad D=\begin{bmatrix}1&0&-2&5\end{bmatrix}.$$

习题 1.3.3 的矩阵 A–D。

1.3.2 对下列线性变换，相应的矩阵的尺寸必须是什么？记住 3×2 矩阵是 3 高 2 宽。

a. $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$　b. $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$

c. $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^2$　d. $T:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}$

1.3.3 对上面画出的矩阵 A–D，相应变换的定义域与到达域分别是什么？

1.3.4 a. 设 T 是线性变换，满足

$$T\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix},$$

它的矩阵是什么？

b. 对

$$T\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_2 \\ v_1 + 2v_2 \\ v_3 + v_1 \end{bmatrix}$$

重做 a 部分。

1.3.5　某班 150 名学生的期中考试、10 次作业和期末考试的分数被录入一个矩阵 A：每一行对应一个学生，第一列是期中成绩，接下来 10 列是各次作业的成绩，最后一列是期末成绩。期末占总评的 50%，期中占 25%，每次作业占总评的 2.5%。应当做怎样的矩阵运算，才能给每个学生定出总评成绩？

1.3.6　下面方框中 a–e 各表达式哪些是线性的？

习题 1.3.6 的表达式　a. 孩子从出生到 18 岁身高的增长。　b. “一分钱一分货。”　c. 银行账户按 5% 利率每日复利计息时，其价值作为时间的函数。　d. “两个人过日子，只花一个人的钱。”　e. “成打买更便宜。”

1.3.7　设 $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ 是线性变换，使得

$$T\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad T\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad T\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$T\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad T\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad T\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$T\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-4\\0\\1\\-1\end{bmatrix},\quad T\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\2\\1\\1\end{bmatrix}.$$

确定 T 的矩阵需要其中多少信息？那个矩阵是什么？

1.3.8　a. 假设你有一位搭档，他拿到了线性变换 $T:\mathbb{R}^5\to\mathbb{R}^6$ 的矩阵。他不许告诉你这个矩阵是什么，但可以回答关于它做什么的问题。为了把矩阵还原出来，你需要问多少个问题并得到回答？它们是哪些问题？

b. 对线性变换 $T:\mathbb{R}^6\to\mathbb{R}^5$ 重做一遍。

c. 在每种情形下，对“它们是哪些问题”是否只有一个正确答案？

1.3.9　在下面五个向量上求值时，变换 T 给出

$$T\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix},\quad T\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix},\quad T\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},$$

$$T\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\3\\3\end{bmatrix},\quad T\begin{bmatrix}2\\-1\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\0\\4\end{bmatrix}.$$

T 可能是线性的吗？说明理由。

1.3.10　是否存在线性变换 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$，使得

$$T\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\0\\1\end{bmatrix},\quad T\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\2\\4\end{bmatrix},\quad T\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\3\\3\end{bmatrix}?$$

如果存在，它的矩阵是什么？

1.3.11　平面上绕原点顺时针旋转 θ 的变换是线性变换。它的矩阵是什么？

1.3.12　a. 与关于方程 $x=y$ 的平面的反射相对应的线性变换 $S:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$，其矩阵是什么？与关于平面 $y=z$ 的反射 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 相对应的矩阵是什么？$S\circ T$ 的矩阵是什么？

b. $[S\circ T]$ 与 $[T\circ S]$ 之间是什么关系？

1.3.13　设 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$、$B:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^k$、$C:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^n$ 都是线性变换，且 k,m,n 两两不同。下列哪些有意义？对有意义的，给出复合的定义域与到达域。

a. $A\circ B$　b. $C\circ B$　c. $A\circ C$　d. $B\circ A\circ C$　e. $C\circ A$

f. $B\circ C$　g. $B\circ A$　h. $A\circ C\circ B$　i. $C\circ B\circ A$　j. $B\circ C\circ A$

1.3.14　单位正方形是 $\mathbb{R}^2$ 中边长为 1、左下角在 $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ 的正方形。设 T 是把这个正方形的每一点都平移到左下角在 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 的单位正方形对应点上的平移。由于它是平移，它把右下角映到 $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$。给出 T 的公式。T 是线性的吗？若是，求出它的矩阵；若不是，哪里出了问题？

1.3.15　证明定理 1.3.4 的第 1 部分：证明由乘积 $A\vec{\mathbf{v}}$ 描述的从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的映射确实是线性的。

1.3.16　利用变换的复合，从例 1.3.9 中的变换导出三角学的基本定理：

$$\cos(\theta_1+\theta_2)=\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2$$
$$\sin(\theta_1+\theta_2)=\sin\theta_1\cos\theta_2+\cos\theta_1\sin\theta_2.$$

习题 1.3.20：注意符号 $\mapsto$（“映到”）与符号 $\to$（“到”）不同。$\to$ 描述映射的定义域与到达域之间的关系，如 $T:U\to V$；而 $\mapsto$ 描述映射对某个具体输入做了什么。可以把 $f(x)=x^2$ 写成 $f:x\mapsto x^2$（也可以只写 $x\mapsto x^2$，但那样这个函数就没有名字了）。

1.3.17　用矩阵乘法确认（例 1.3.5）：把一个点关于直线反射，然后再反射回来，会回到原来的点。

1.3.18　把单位正方形逆时针旋转 45 度，再用线性变换 $\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}$ 伸缩它。画出结果。

1.3.19　若 A 与 B 是 $n\times n$ 矩阵，它们的 *Jordan* 积是 $\dfrac{AB+BA}{2}$。证明这个积满足交换律，但不满足结合律。

1.3.20　把 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{C}$ 等同起来，即把 $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ 等同于 $z=a+ib$。证明下列映射 $\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 都是线性变换，并给出它们的矩阵：

a. $\mathrm{Re}:z\mapsto\mathrm{Re}(z)$（$z$ 的实部）；

b. $\mathrm{Im}:z\mapsto\mathrm{Im}(z)$（$z$ 的虚部）；

c. $c:z\mapsto\bar{z}$（z 的复共轭，即若 $z=a+ib$ 则 $\bar{z}=a-ib$）；

d. $m_w:z\mapsto wz$，其中 $w=u+iv$ 是固定的复数。

1.4 $\mathbb{R}^n$ 的几何

> 要获得那种即使在最抽象的思辨中也必不可少的微积分感觉，人必须学会区分“大”与“小”，区分“占主导的”与“可忽略的”。
>
> ——让 • 迪厄多内（Jean Dieudonné），《无穷小计算》

代数是关于等式的。微积分是关于不等式的：关于某些东西可以任意小或任意大，关于某些项相对于其他项是占主导的、还是可以忽略的。与其说某件事严格为真，我们需要能够说它几乎为真，从而使它“在极限下成为真”。例如，$(5+h)^3 = 125 + 75h + \cdots$，所以若 $h = .01$，我们可以用近似

$$(5.01)^3 \approx 125 + (75 \cdot .01) = 125.75. \tag{1.4.1}$$

于是问题就在于量化误差。

这样的概念无法用目前发展起来的关于 $\mathbb{R}^n$ 的语言来讨论：我们需要向量的长度，才能说向量小，或说点彼此接近。我们还需要矩阵的长度，才能说线性变换彼此“接近”。在证明牛顿法在适当条件下收敛到解（2.8 节）时，变换之间距离的概念将是关键的。

本节引入这些概念。所有公式或多或少都是勾股定理与余弦定理的直接推广，但它们在更高维中获得了全新的意义（在无穷多维中更是如此）。

长期以来，可视化更高维的困难一直束缚着数学家。1827 年，以 Möbius 带命名的 August Möbius 写道：如果两个平面图形能在空间中被移动得处处重合，那么它们就是“相等且相似的”。（图 1.3.4 的两个面就是“相等且相似的”：你可以剪下其中一个，把它放到另一个上面。但要真正做到这一点，你必须把它们移出平面、进入 $\mathbb{R}^3$。）

要谈论三维中相等且相似的物体，他写道，人们就得能够在四维空间中移动它们。“但既然这样的空间无法想象，在这个情形下重合就是不可能的。”

到 19 世纪末，数学家们不再觉得这样的移动是不可能的了。你可以通过在 $\mathbb{R}^4$ 中移动，把一只右手套变成一只左手套。

1.4.1 点积

点积是产生一切关于长度与角度的几何概念的基本构造。它也叫标准内积。

定义 1.4.1（点积） 两个向量 $\vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^n$ 的点积 $\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}}$ 为

$$\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \overset{\text{def}}{=} x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n. \tag{1.4.2}$$

点积显然是交换的：$\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}} = \vec{\mathbf{y}} \cdot \vec{\mathbf{x}}$；而验证它是分配的也不难多少，即

$$\begin{aligned} \vec{\mathbf{x}} \cdot (\vec{\mathbf{y}}_1 + \vec{\mathbf{y}}_2) &= (\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}}_1) + (\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}}_2), \quad \text{以及} \\ (\vec{\mathbf{x}}_1 + \vec{\mathbf{x}}_2) \cdot \vec{\mathbf{y}} &= (\vec{\mathbf{x}}_1 \cdot \vec{\mathbf{y}}) + (\vec{\mathbf{x}}_2 \cdot \vec{\mathbf{y}}). \end{aligned} \tag{1.4.3}$$

两个向量的点积可以写成一个向量的转置与另一个向量的矩阵乘积：$\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}} = \vec{\mathbf{x}}^T \vec{\mathbf{y}} = \vec{\mathbf{y}}^T \vec{\mathbf{x}}$；也就是说，

$$\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}}_{\vec{\mathbf{x}}^T} \underbrace{\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}}_{\vec{\mathbf{y}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n \end{bmatrix}}_{\vec{\mathbf{x}}^T \vec{\mathbf{y}}},$$

反过来，矩阵乘积 AB 的第 (i, j) 项是 B 的第 j 列与 A 的第 i 行的转置的点积。例如，下面 AB 第一行第二项是 5：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad AB = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 13 \end{bmatrix},$$
$$5 = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\text{转置，}A\text{ 的第 1 行}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}}_{B\text{ 的第 2 列}}. \tag{1.4.4}$$

点积的例子：$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = (1 \times 1) + (2 \times 0) + (3 \times 1) = 4.$

向量 $\vec{\mathbf{x}}$ 与标准基向量 $\vec{\mathbf{e}}_i$ 的点积选出 $\vec{\mathbf{x}}$ 的第 i 个坐标：$\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{e}}_i = x_i$.

若 A 是 $n \times n$ 矩阵，$\vec{\mathbf{v}}$ 与 $\vec{\mathbf{w}}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，则 $\vec{\mathbf{v}} \cdot A\vec{\mathbf{w}} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} v_i w_j$.

符号 $\overset{\text{def}}{=}$ 表示“按定义相等”。相比之下，等式 1.4.3 中的那些等式可以通过计算来验证。

所谓向量的长度，常常叫做欧几里得范数。

有些教材用双竖线表示向量的长度：$\|\vec{\mathbf{v}}\|$ 而不是 $|\vec{\mathbf{v}}|$。我们把双竖线留给矩阵的范数，其定义见 2.9 节。

注意在一维中，“向量”（即数）的长度与它的绝对值一致；$\vec{\mathbf{v}} = [-2]$ 的“长度”是 $\sqrt{2^2} = 2$。

把向量除以它的长度、使它的长度为 1，叫做把向量单位化。

定义 1.4.2（向量的长度）　向量 $\vec{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ 的长度 $|\vec{\mathbf{x}}|$ 是

$$|\vec{\mathbf{x}}| \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{x}}} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}. \tag{1.4.5}$$

例如，$\vec{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 的长度 $|\vec{\mathbf{v}}|$ 是 $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$。

长度为 1 的向量叫做单位向量。给定向量 $\vec{\mathbf{v}}$，很容易作出与它同方向的一个单位向量 $\vec{\mathbf{w}}$：只需把 $\vec{\mathbf{v}}$ 除以它的长度：

$$|\vec{\mathbf{w}}| = \left| \frac{\vec{\mathbf{v}}}{|\vec{\mathbf{v}}|} \right| = \frac{|\vec{\mathbf{v}}|}{|\vec{\mathbf{v}}|} = 1. \tag{1.4.6}$$

1.4.2 长度与点积：几何解释

在平面与空间中，$|\vec{\mathbf{x}}|$ 是 $\mathbf{0}$ 与 $\vec{\mathbf{x}}$ 之间的通常距离。如图 1.4.1 所示，这由勾股定理可得。

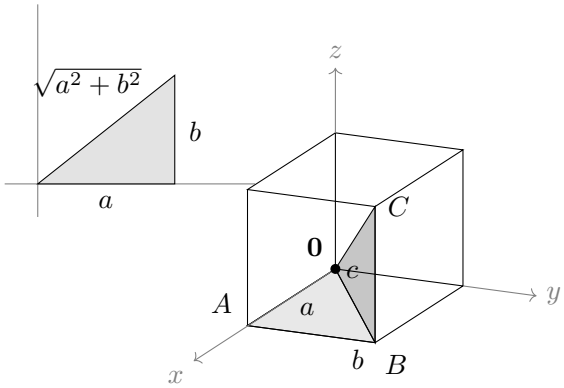


图 1.4.1　平面与空间中的勾股定理。

平面上坐标为 (a, b) 的向量，其长度就是 $\mathbf{0}$ 到点 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 的通常距离。空间中，从 $\mathbf{0}$ 到 C 的向量之长就是 $\mathbf{0}$ 与 C 之间的通常距离：$0BC$ 是直角三角形，从 $\mathbf{0}$ 到 B 的距离是 $\sqrt{a^2+b^2}$（对浅色三角形用勾股定理），从 B 到 C 的距离是 c，于是（对深色三角形用勾股定理）从 $\mathbf{0}$ 到 C 的距离是 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$。

点积在通常的几何中也有一个解释：

命题 1.4.3（点积的几何解释） 设 $\vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 中的向量，α 是它们之间的夹角。则

$$\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}} = |\vec{\mathbf{x}}|\,|\vec{\mathbf{y}}| \cos\alpha. \tag{1.4.7}$$

因此点积与所用的坐标系无关：我们可以在平面或空间中旋转一对向量，而不改变点积，因为旋转既不改变向量的长度，也不改变它们之间的夹角。

证明 这是三角函数中余弦定理的一个应用。余弦定理说：如果你知道一个三角形的所有边长，或者知道两边及其夹角，或者知道两角及一边，那么你就能确定其余的量。设一个三角形的边长是 a, b, c，γ 是长为 c 的边所对的角。则

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma. \qquad \text{（余弦定理）} \tag{1.4.8}$$

考虑由三个向量 $\vec{\mathbf{x}}$、$\vec{\mathbf{y}}$、$\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}$ 构成的三角形；设 α 是 $\vec{\mathbf{x}}$ 与 $\vec{\mathbf{y}}$ 之间的夹角（见图 1.4.2）。由余弦定理，

$$|\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}|^2 = |\vec{\mathbf{x}}|^2 + |\vec{\mathbf{y}}|^2 - 2|\vec{\mathbf{x}}|\,|\vec{\mathbf{y}}|\cos\alpha. \tag{1.4.9}$$

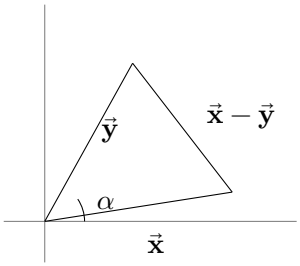


图 1.4.2 余弦定理给出 $|\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}|^2 = |\vec{\mathbf{x}}|^2 + |\vec{\mathbf{y}}|^2 - 2|\vec{\mathbf{x}}|\,|\vec{\mathbf{y}}|\cos\alpha$。

但我们也可以把它写成（记住点积是分配的）

$$\begin{aligned} |\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}|^2 &= (\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}) \cdot (\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}) = ((\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}) \cdot \vec{\mathbf{x}}) - ((\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}}) \cdot \vec{\mathbf{y}}) \\ &= (\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{x}}) - (\vec{\mathbf{y}} \cdot \vec{\mathbf{x}}) - (\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}}) + (\vec{\mathbf{y}} \cdot \vec{\mathbf{y}}) \\ &= (\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{x}}) + (\vec{\mathbf{y}} \cdot \vec{\mathbf{y}}) - 2\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}} = |\vec{\mathbf{x}}|^2 + |\vec{\mathbf{y}}|^2 - 2\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}}. \end{aligned} \tag{1.4.10}$$

比较这两个等式，得到

$$\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}} = |\vec{\mathbf{x}}|\,|\vec{\mathbf{y}}| \cos\alpha. \tag{1.4.11}$$

推论 1.4.4 用投影的语言重述了命题 1.4.3；图 1.4.3 给出了图示。所谓“由 $\vec{\mathbf{x}}$ 张成的直线”，是指由 $\vec{\mathbf{x}}$ 的所有倍数构成的直线；这是定义 2.4.3 的一个特例。

推论 1.4.4（用投影表示的点积） 若 $\vec{\mathbf{x}}$ 与 $\vec{\mathbf{y}}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 中的两个向量，则 $\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}}$ 等于 $|\vec{\mathbf{x}}|$ 与 $\vec{\mathbf{y}}$ 在由 $\vec{\mathbf{x}}$ 张成的直线上的投影的有向长度之积。若投影指向 $\vec{\mathbf{x}}$ 的方向，则有向长度为正；若指向相反，则为负。

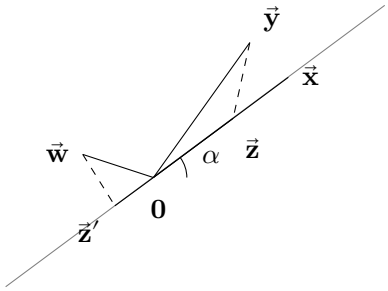


图 1.4.3 $\vec{\mathbf{y}}$ 在由 $\vec{\mathbf{x}}$ 张成的直线上的投影是 $\vec{\mathbf{z}}$。

$\vec{\mathbf{z}}$ 是 $\vec{\mathbf{y}}$ 在由 $\vec{\mathbf{x}}$ 张成的直线上的投影，所以 $\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}} = |\vec{\mathbf{x}}|\,|\vec{\mathbf{y}}| \cos\alpha = |\vec{\mathbf{x}}|\,|\vec{\mathbf{y}}| \frac{|\vec{\mathbf{z}}|}{|\vec{\mathbf{y}}|} = |\vec{\mathbf{x}}|\,|\vec{\mathbf{z}}|$。$\vec{\mathbf{z}}$ 的有向长度为正，因为 $\vec{\mathbf{z}}$ 指向 $\vec{\mathbf{x}}$ 的方向。$\vec{\mathbf{w}}$ 在由 $\vec{\mathbf{x}}$ 张成的直线上的投影是 $\vec{\mathbf{z}}'$；它的有向长度为负。

1.4.3 在 $\mathbb{R}^n$ 中定义夹角

我们想用等式 1.4.7 来给出 $\mathbb{R}^n$ 中夹角的定义，因为当 $n > 3$ 时我们无法借助初等几何。于是我们要定义

$$\alpha = \arccos \frac{\vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{w}}}{|\vec{\mathbf{v}}|\,|\vec{\mathbf{w}}|}, \qquad \text{即定义}\alpha \text{ 使得} \cos\alpha = \frac{\vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{w}}}{|\vec{\mathbf{v}}|\,|\vec{\mathbf{w}}|}. \tag{1.4.12}$$

但这里有个问题：我们怎么知道

$$-1 \le \frac{\vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{w}}}{|\vec{\mathbf{v}}|\,|\vec{\mathbf{w}}|} \le 1, \tag{1.4.13}$$

从而反余弦存在呢？*Schwarz* 不等式给出了答案。[8] 它是一个关于点积的绝对基本的结果。

定理 1.4.5（Schwarz 不等式） 对任意向量 $\vec{\mathbf{v}}, \vec{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$，

$$|\vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{w}}| \le |\vec{\mathbf{v}}|\,|\vec{\mathbf{w}}|. \tag{1.4.14}$$

两边相等，当且仅当 $\vec{\mathbf{v}}$ 或 $\vec{\mathbf{w}}$ 是另一个的数量倍数。

证明　若 $\vec{\mathbf{v}}$ 或 $\vec{\mathbf{w}}$ 是 $\vec{\mathbf{0}}$，结论显然，故设两者都非零。考虑函数 $|t\vec{\mathbf{w}}+\vec{\mathbf{v}}|^2$，它是 t 的函数。它是形如 at^2+bt+c 的二次多项式：

$$|t\vec{\mathbf{w}}+\vec{\mathbf{v}}|^2=|\vec{\mathbf{w}}|^2t^2+2(\vec{\mathbf{v}}\cdot\vec{\mathbf{w}})t+|\vec{\mathbf{v}}|^2. \tag{1.4.15}$$

注（脚注 8）　Schwarz 不等式有一种更抽象的形式，它涉及可能是无穷维向量空间中的内积，而不只是 $\mathbb{R}^n$ 中的标准点积。一般情形并不比这个涉及点积的版本更难证明。

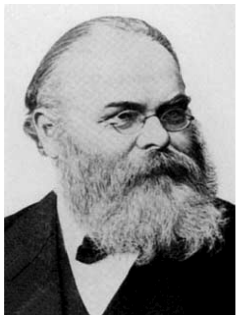


图 1.4.4　赫尔曼 • 施瓦茨（Hermann Schwarz，1843—1921）。

施瓦茨小传　施瓦茨常把几何的想法翻译成分析的语言。除了在柏林大学任教授之外，他还是当地志愿消防队的队长。

它的一切值都 ≥ 0，因为左边是一个平方；因此该多项式的图像必定不与 t 轴相交。但回想中学里的求根公式：对方程 $at^2+bt+c=0$，

$$t=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}. \tag{1.4.16}$$

若判别式（根号下的量 b^2-4ac）为正，则方程有两个不同的解，其图像将与 t 轴相交两次，如图 1.4.6 中最左边的图所示。

等式 1.4.15 的判别式（用 $|\vec{\mathbf{w}}|^2$ 代 a，$2\vec{\mathbf{v}}\cdot\vec{\mathbf{w}}$ 代 b，$|\vec{\mathbf{v}}|^2$ 代 c）是

$$4(\vec{\mathbf{v}}\cdot\vec{\mathbf{w}})^2-4|\vec{\mathbf{v}}|^2|\vec{\mathbf{w}}|^2. \tag{1.4.17}$$

由于等式 1.4.15 的图像不与 t 轴相交，判别式不可能为正，所以

$$4(\vec{\mathbf{v}}\cdot\vec{\mathbf{w}})^2-4|\vec{\mathbf{v}}|^2|\vec{\mathbf{w}}|^2\le 0,\qquad \text{从而}\quad |\vec{\mathbf{v}}\cdot\vec{\mathbf{w}}|\le|\vec{\mathbf{v}}|\,|\vec{\mathbf{w}}|, \tag{1.4.18}$$

这正是我们要证明的。

Schwarz 不等式的第二部分，即 $|\vec{\mathbf{v}}\cdot\vec{\mathbf{w}}|=|\vec{\mathbf{v}}|\,|\vec{\mathbf{w}}|$ 当且仅当 $\vec{\mathbf{v}}$ 或 $\vec{\mathbf{w}}$ 是另一个的数量倍数，有两个方向。若 $\vec{\mathbf{w}}$ 是 $\vec{\mathbf{v}}$ 的倍数，设 $\vec{\mathbf{w}}=t\vec{\mathbf{v}}$，则

$$|\vec{\mathbf{v}}\cdot\vec{\mathbf{w}}|=|t|\,|\vec{\mathbf{v}}|^2=(|\vec{\mathbf{v}}|)(|t|\,|\vec{\mathbf{v}}|)=|\vec{\mathbf{v}}|\,|\vec{\mathbf{w}}|, \tag{1.4.19}$$

于是 Schwarz 不等式作为等式成立。

反过来，若 $|\vec{\mathbf{v}}\cdot\vec{\mathbf{w}}|=|\vec{\mathbf{v}}|\,|\vec{\mathbf{w}}|$，则公式 1.4.17 中的判别式为零，故该多项式只有一个根 t_0：

$$|\vec{\mathbf{v}}+t_0\vec{\mathbf{w}}|^2=0,\qquad (\text{即 }\vec{\mathbf{v}}=-t_0\vec{\mathbf{w}}) \tag{1.4.20}$$

而 $\vec{\mathbf{v}}$ 是 $\vec{\mathbf{w}}$ 的倍数。 □

Schwarz 不等式使我们能够定义两个向量之间的夹角，因为现在可以保证

$$-1\le\frac{\vec{\mathbf{a}}\cdot\vec{\mathbf{b}}}{|\vec{\mathbf{a}}|\,|\vec{\mathbf{b}}|}\le 1. \tag{1.4.21}$$

定义 1.4.6（两向量之间的夹角） $\mathbb{R}^n$ 中两个向量 $\vec{\mathbf{v}}$ 与 $\vec{\mathbf{w}}$ 之间的*夹角*是满足 $0\le\alpha\le\pi$ 并且

$$\cos\alpha=\frac{\vec{\mathbf{v}}\cdot\vec{\mathbf{w}}}{|\vec{\mathbf{v}}|\,|\vec{\mathbf{w}}|}. \tag{1.4.22}$$

两个向量的点积为正，如果它们之间的夹角小于 $\pi/2$；为负，如果大于 $\pi/2$。



图 1.4.5　维克托·布尼亚科夫斯基（Viktor Bunyakovsky，1804—1889）。

这个不等式也叫 Cauchy–Bunyakovsky–Schwarz 不等式或 Cauchy–Schwarz 不等式。Bunyakovsky 于 1859 年发表了这个结果，比 Schwarz 早 25 年。

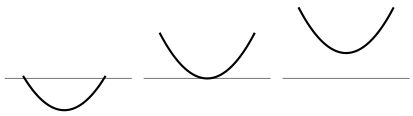


图 1.4.6　从左到右：判别式为正、为零、为负的三种情形。

Schwarz 不等式的证明很巧妙；你可以逐行跟上，但光靠“鼻子嗅”是找不到它的。

例 1.4.7　（求夹角）立方体的对角线与它的任意一条棱之间的夹角是多少？设我们的立方体是单位立方体 $0 \le x, y, z \le 1$，于是标准基向量 $\vec{\mathbf{e}}_1, \vec{\mathbf{e}}_2, \vec{\mathbf{e}}_3$ 是棱，而向量 $\vec{\mathbf{d}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是一条对角线。对角线的长是 $|\vec{\mathbf{d}}| = \sqrt{3}$，故所求的角 α 满足

$$\cos\alpha = \frac{\vec{\mathbf{d}} \cdot \vec{\mathbf{e}}_i}{|\vec{\mathbf{d}}|\,|\vec{\mathbf{e}}_i|} = \frac{1}{\sqrt{3}}. \tag{1.4.23}$$

于是 $\alpha = \arccos\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 54.7°$。　△

推论 1.4.8　两个向量正交（构成直角），如果它们的点积为零。

Schwarz 不等式还给出三角不等式：从伦敦到巴黎，穿过英吉利海峡比绕道莫斯科要近。我们在第 109 页与第 113 页给出这个不等式的两个变体。

定理 1.4.9（三角不等式）　对向量 $\vec{\mathbf{x}}, \vec{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^n$，

$$|\vec{\mathbf{x}} + \vec{\mathbf{y}}| \le |\vec{\mathbf{x}}| + |\vec{\mathbf{y}}|. \tag{1.4.24}$$

证明　这个不等式由下面的计算证明：

$$\begin{aligned} |\vec{\mathbf{x}} + \vec{\mathbf{y}}|^2 &= |\vec{\mathbf{x}}|^2 + 2\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{\mathbf{y}} + |\vec{\mathbf{y}}|^2 \overset{\text{Schwarz}}{\le} |\vec{\mathbf{x}}|^2 + 2|\vec{\mathbf{x}}|\,|\vec{\mathbf{y}}| + |\vec{\mathbf{y}}|^2 \\ &= (|\vec{\mathbf{x}}| + |\vec{\mathbf{y}}|)^2, \end{aligned} \tag{1.4.25}$$

从而 $|\vec{\mathbf{x}} + \vec{\mathbf{y}}| \le |\vec{\mathbf{x}}| + |\vec{\mathbf{y}}|$。　□

三角不等式可以（在严格不等式、而非 $\le$ 的情形）解释为：三角形一边之长小于另外两边之长之和，如图 1.4.7 所示。

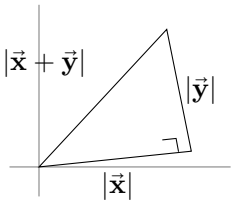


图 1.4.7　三角不等式：$|\vec{\mathbf{x}}+\vec{\mathbf{y}}| < |\vec{\mathbf{x}}| + |\vec{\mathbf{y}}|$。

一个学生问道："当 $n > 3$ 时，n 个向量怎么能两两正交？还是说这只是某种你根本无法想象的古怪数学？"我们无法想象四个（或 17 个，或 98 个）向量全都彼此垂直。但我们仍然觉得直角的心理图像是有用的。要确定两个向量正交，我们检查它们的点积是否为 0。但我们把正交向量 $\vec{\mathbf{v}}, \vec{\mathbf{w}}$ 看成彼此成直角；我们不会去想
$v_1w_1 + \cdots + v_nw_n = 0$。

我们更愿意用"正交"这个词，而不用它的同义词"垂直"。Orthogonal 来自希腊语的"直角"，而 perpendicular 来自拉丁语的"铅垂线"，暗示一条竖直线。"Normal"一词也常被使用，既可作名词也可作形容词，用来表示直角。

1.4.4 度量矩阵

点积给出了度量向量长度的方法。我们还需要一种度量矩阵"长度"的方法（不要把它与矩阵的高或宽混淆）。有一个显然的做法：把 $m \times n$ 矩阵看成 $\mathbb{R}^{mn}$ 中的一个点，用通常的点积。

定义 1.4.10（矩阵的长度）　若 A 是 $n \times m$ 矩阵，则它的长度 $|A|$ 是其所有元素平方和的平方根：

$$|A|^2 \overset{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{i,j}^2. \tag{1.4.26}$$

例如，矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的长度 $|A|$ 是 $\sqrt{6}$，因为 $1+4+0+1=6$。矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的长度是多少？[9]

有些书中 $|A|$ 表示矩阵 A 的行列式。我们用 $\det A$ 表示行列式。

长度 $|A|$ 也叫 *Frobenius* 范数（以及 *Schur* 范数、*Hilbert-Schmidt* 范数）。我们觉得叫它长度更简单，因为它是向量长度概念的推广。确实，$n \times 1$ 矩阵的长度与具有相同元素的 $\mathbb{R}^n$ 中向量的长度相同。（而由单个元素 $[n]$ 组成的 1×1 矩阵的长度是 n 的绝对值。）

不要把"长度"这个词看得太死；它只是我们度量矩阵的一种方式的名字。（一种更精致、计算起来也困难得多的度量，将在 2.9 节讨论。）

如果你觉得双重求和记号令人困惑，可以把等式 1.4.26 改写成单个求和：

$$|A|^2 = \sum_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,m}} a_{i,j}^2.$$

（我们把所有 $a_{i,j}^2$ 对 $i = 1, \dots, n$ 与 $j = 1, \dots, m$ 求和。）

如果把 $n \times m$ 矩阵看成 $\mathbb{R}^{nm}$ 中的一个点，就会看到两个矩阵 A 与 B（以及相应的线性变换）是接近的，如果它们之差的长度很小（即 $|A-B|$ 很小）。

1.4.5 长度与矩阵乘法

我们在 1.2 节开头说过，把 $\mathbb{R}^{mn}$ 的元素写成矩阵，是为了能够做矩阵乘法；然而，这种把矩阵看成一列数的"长度"概念，与矩阵乘法之

间的关系并不清楚。下面的命题说，它们是有关系的。这很快会成为老朋友；它是许多证明中非常有用的工具。它实际上是 Schwarz 引理（定理 1.4.5）的推论。

命题 1.4.11（乘积的长度） 设 A 是 $n \times m$ 矩阵，B 是 $m \times k$ 矩阵，$\vec{\mathbf{b}}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的向量。则

$$|A\vec{\mathbf{b}}| \leq |A|\,|\vec{\mathbf{b}}|. \tag{1.4.27}$$

$$|AB| \leq |A|\,|B|. \tag{1.4.28}$$

不等式 1.4.27 是不等式 1.4.28 在 $k = 1$ 时的特例，但两者的直观内容差别足够大，所以我们把两部分分开陈述。第二部分的证明由第一部分推出。

例 1.4.12 设

$$A=\begin{bmatrix}2&1&3\\1&0&2\\1&2&1\end{bmatrix},\qquad \vec{\mathbf{b}}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}1&0&1\\1&2&0\\1&1&0\end{bmatrix}.$$

则 $|A|=5$，$|\vec{\mathbf{b}}|=\sqrt{3}$，$|B|=3$，于是

$$|A\vec{\mathbf{b}}|=\sqrt{61}\approx 7.8<|A|\,|\vec{\mathbf{b}}|=5\sqrt{3}\approx 8.7$$
$$|AB|=11<|A|\,|B|=15.\qquad \triangle$$

证明 在不等式 1.4.27 中注意，若 A 只由一行组成（即 $A=\vec{\mathbf{a}}^T$ 是向量 $\vec{\mathbf{a}}$ 的转置），则定理就是 Schwarz 不等式：

$$|\underbrace{A\vec{\mathbf{b}}}_{\vec{\mathbf{a}}^T\vec{\mathbf{b}}}|=|\vec{\mathbf{a}}\cdot\vec{\mathbf{b}}|\le|\vec{\mathbf{a}}|\,|\vec{\mathbf{b}}|=\underbrace{|A|}_{|\vec{\mathbf{a}}^T|}|\vec{\mathbf{b}}|. \tag{1.4.29}$$

注（脚注 9） $|B|=4$，因为 $1+4+0+1+1+9=16$。

我们将把 A 的各行看成向量 $\vec{\mathbf{a}}_1,\dots,\vec{\mathbf{a}}_n$ 的转置，并对每一行分别应用上面的论证；见图 1.4.8。

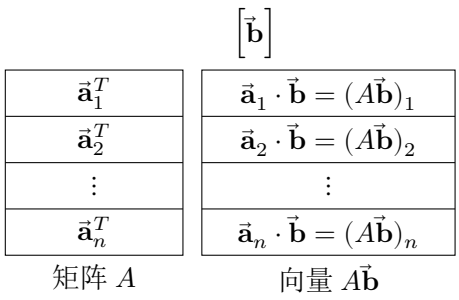


图 1.4.8 乘积 $\vec{\mathbf{a}}_i^T\vec{\mathbf{b}}$ 与点积 $\vec{\mathbf{a}}_i\cdot\vec{\mathbf{b}}$ 相同。注意 $A\vec{\mathbf{b}}$ 是一个向量。

由于 A 的第 i 行是 $\vec{\mathbf{a}}_i^T$，所以 $A\vec{\mathbf{b}}$ 的第 i 个分量 $(A\vec{\mathbf{b}})_i$ 就是点积 $\vec{\mathbf{a}}_i\cdot\vec{\mathbf{b}}$。这就解释了等式 1.4.30 中标记为 (1) 的等号。于是有

$$|A\vec{\mathbf{b}}|^2=\sum_{i=1}^{n}(A\vec{\mathbf{b}})_i^2\underset{(1)}{=}\sum_{i=1}^{n}(\vec{\mathbf{a}}_i\cdot\vec{\mathbf{b}})^2. \tag{1.4.30}$$

现在使用 Schwarz 不等式，即公式 1.4.31 中标记为 (2) 的一步；把 $|\vec{\mathbf{b}}|^2$ 提出来（第 (3) 步），并把 A 的长度的平方看成 $\vec{\mathbf{a}}_i$ 的长度的平方之和（第 (4) 步）。（当然，$|\vec{\mathbf{a}}_i|^2 = |\vec{\mathbf{a}}_i^T|^2$。）于是，

$$\sum_{i=1}^{n}(\vec{\mathbf{a}}_i \cdot \vec{\mathbf{b}})^2 \underset{(2)}{\leq} \sum_{i=1}^{n}|\vec{\mathbf{a}}_i|^2|\vec{\mathbf{b}}|^2 \underset{(3)}{=} \left(\sum_{i=1}^{n}|\vec{\mathbf{a}}_i|^2\right)|\vec{\mathbf{b}}|^2 \underset{(4)}{=} |A|^2|\vec{\mathbf{b}}|^2. \tag{1.4.31}$$

这就给出了我们想要的结果：

$$|A\vec{\mathbf{b}}|^2 \leq |A|^2|\vec{\mathbf{b}}|^2. \tag{1.4.32}$$

对于公式 1.4.28，我们把矩阵 B 分解成它的各列，然后照上面的办法做。设 $\vec{\mathbf{b}}_1, \ldots, \vec{\mathbf{b}}_k$ 是 B 的各列。则

$$|AB|^2 = \sum_{j=1}^{k}|A\vec{\mathbf{b}}_j|^2 \leq \sum_{j=1}^{k}|A|^2|\vec{\mathbf{b}}_j|^2 = |A|^2\sum_{j=1}^{k}|\vec{\mathbf{b}}_j|^2 = |A|^2|B|^2. \quad \square \tag{1.4.33}$$

$\mathbb{R}^2$ 中的行列式与迹

行列式与迹都是方阵的函数：它们以方阵为输入，返回一个数。我们将在定义 1.4.15 中给出 $\mathbb{R}^3$ 中行列式的定义，而在 $\mathbb{R}^n$ 中定义它则相当微妙；我们将在

4.8 节讨论高维中的行列式。相比之下，迹很容易在所有维数中定义：它是对角元素之和。

回想一下 2×2 矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的逆是 $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$。所以 2×2 矩阵 A 可逆当且仅当 $\det A \neq 0$。

定义 1.4.13（$\mathbb{R}^2$ 中的行列式与迹） 2×2 矩阵 $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ 的行列式 det 与迹 tr 由下式给出

$$\det\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \overset{\text{def}}{=} a_1b_2 - a_2b_1 \qquad \text{与} \qquad \operatorname{tr}\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \overset{\text{def}}{=} a_1 + b_2. \tag{1.4.34}$$

如果我们把行列式看成 $\mathbb{R}^2$ 中向量 $\vec{\mathbf{a}}$ 与 $\vec{\mathbf{b}}$ 的函数，它有一个几何解释，如图 1.4.9 所示。（迹的几何意义更难理解；它将在定理 4.8.15 中重新出现。）

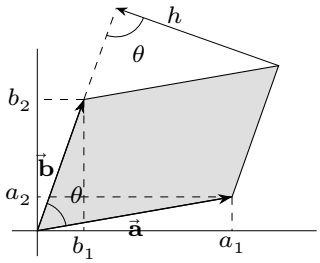


图 1.4.9　阴影平行四边形的面积是 $|\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}}]|$。

这个平行四边形由向量 $\vec{\mathbf{a}}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}$ 与 $\vec{\mathbf{b}}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\end{bmatrix}$ “张成”。这里“张成”（span）一词的用法很常见，但它不是定义 2.4.3 给出的定义，也不是推论 1.4.4 中所用的定义。

命题 1.4.14（$\mathbb{R}^2$ 中行列式的几何解释）

1. 由向量 $\vec{\mathbf{a}}$ 与 $\vec{\mathbf{b}}$ 张成的平行四边形的面积是 $|\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}}]|$。
2. 若 $\mathbb{R}^2$ 按标准方式画出，且 $\vec{\mathbf{e}}_1$ 在 $\vec{\mathbf{e}}_2$ 的顺时针方向，则 $\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}}]$ 为正，当且仅当 $\vec{\mathbf{a}}$ 在 $\vec{\mathbf{b}}$ 的顺时针方向；它为负，当且仅当 $\vec{\mathbf{a}}$ 在 $\vec{\mathbf{b}}$ 的逆时针方向。

证明　1. 平行四边形的面积等于高乘以底。我们取底为 $|\vec{\mathbf{b}}|=\sqrt{b_1^2+b_2^2}$。若 θ 是 $\vec{\mathbf{a}}$ 与 $\vec{\mathbf{b}}$ 之间的夹角，则平行四边形的高 h 为

$$h=\sin\theta\,|\vec{\mathbf{a}}|=\sin\theta\sqrt{a_1^2+a_2^2}. \tag{1.4.35}$$

为了计算 $\sin\theta$，我们先利用等式 1.4.7 计算 $\cos\theta$：

$$\cos\theta=\frac{\vec{\mathbf{a}}\cdot\vec{\mathbf{b}}}{|\vec{\mathbf{a}}|\,|\vec{\mathbf{b}}|}=\frac{a_1b_1+a_2b_2}{\sqrt{a_1^2+a_2^2}\sqrt{b_1^2+b_2^2}}. \tag{1.4.36}$$

习题 1.4.18 给出了命题 1.4.14 第 1 部分的一个更几何的证明。

于是我们得到 $\sin\theta$ 如下：

$$\begin{aligned}\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}&=\sqrt{\frac{(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)-(a_1b_1+a_2b_2)^2}{(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)}}\\&=\sqrt{\frac{a_1^2b_1^2+a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2+a_2^2b_2^2-a_1^2b_1^2-2a_1b_1a_2b_2-a_2^2b_2^2}{(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)}}\\&=\sqrt{\frac{(a_1b_2-a_2b_1)^2}{(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)}}.\end{aligned} \tag{1.4.37}$$

把这个 $\sin\theta$ 的值代入平行四边形的面积公式，得到

$$\begin{aligned}\text{面积} &= \underbrace{|\vec{\mathbf{b}}|}_{\text{底}}\,\underbrace{|\vec{\mathbf{a}}|\sin\theta}_{\text{高}} \\ &= \underbrace{\sqrt{b_1^2+b_2^2}}_{\text{底}}\ \underbrace{\sqrt{a_1^2+a_2^2}\sqrt{\frac{(a_1b_2-a_2b_1)^2}{(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)}}}_{\text{高}} \\ &= \underbrace{|a_1b_2-a_2b_1|}_{\text{行列式}}.\end{aligned} \tag{1.4.38}$$

在大规模线性方程组的求解还不可行的年代，行列式是研究线性方程组理论的一种合理途径。随着计算机的出现，它们变得不那么重要了：线性方程组可以用行消元法更有效地求解，这将在第 2 章讨论。但行列式有一个有趣的几何解释；在第 4–6 章中，我们会不断用到它。

2. 当我们把向量 $\vec{\mathbf{a}}$ 逆时针旋转 $\pi/2$ 时，它变成 $\vec{\mathbf{c}} = \begin{bmatrix} -a_2 \\ a_1 \end{bmatrix}$，于是我们看到 $\vec{\mathbf{c}} \cdot \vec{\mathbf{b}} = \det[\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}]$：

$$\begin{bmatrix} -a_2 \\ a_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = -a_2b_1 + a_1b_2 = \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}. \tag{1.4.39}$$

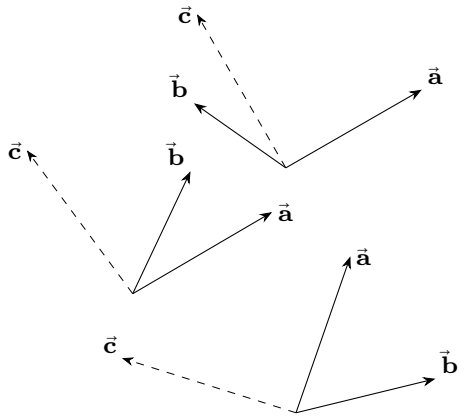


图 1.4.10　在以上三种情形中，$\vec{\mathbf{a}}$ 与 $\vec{\mathbf{c}}$ 的夹角都是 $\pi/2$。

在上面两种情形中，$\vec{\mathbf{b}}$ 与 $\vec{\mathbf{c}}$ 的夹角小于 $\pi/2$，所以 $\det(\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}) > 0$；这时 $\vec{\mathbf{b}}$ 在 $\vec{\mathbf{a}}$ 的逆时针方向。在下面那种情形中，$\vec{\mathbf{b}}$ 与 $\vec{\mathbf{c}}$ 的夹角大于 $\pi/2$；这时 $\vec{\mathbf{b}}$ 在 $\vec{\mathbf{a}}$ 的顺时针方向，而 $\det(\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}})$ 为负。

由于（命题 1.4.3）两个向量的点积为正，当且仅当它们之间的夹角小于 $\pi/2$，所以当 $\vec{\mathbf{b}}$ 与 $\vec{\mathbf{c}}$ 之间的夹角小于 $\pi/2$ 时，行列式为正。这对应于 $\vec{\mathbf{b}}$ 在 $\vec{\mathbf{a}}$ 的逆时针方向，如图 1.4.10 所示。 □

$\mathbb{R}^3$ 中的行列式与叉积

在定义 1.4.15 中我们给出 3×3 矩阵的行列式公式。对于更大的矩阵，公式会迅速变得无法驾驭；我们将在 4.8 节看到，这样的行列式可以通过行（或列）消元法更合理地计算出来。

定义 1.4.15（$\mathbb{R}^3$ 中的行列式）　3×3 矩阵的行列式为

$$\det\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{bmatrix} \overset{\text{def}}{=} a_1\det\begin{bmatrix} b_2 & c_2\\ b_3 & c_3\end{bmatrix} - a_2\det\begin{bmatrix} b_1 & c_1\\ b_3 & c_3\end{bmatrix} + a_3\det\begin{bmatrix} b_1 & c_1\\ b_2 & c_2\end{bmatrix}$$

$$= a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - a_2(b_1c_3 - b_3c_1) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1).$$

行列式也可以不用第一列的元素、而用第一行的元素作系数来计算。

原矩阵第一列的每个元素都作为某个 2×2 矩阵的行列式的系数；第一个和第三个（a_1 与 a_3）取正号，中间那个取负号。要记住哪个 2×2 矩阵配哪个系数，就把该系数所在的行与列划掉；剩下的就是你要的矩阵。要得到系数 a_2 对应的 2×2 矩阵，

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1\\ \cancel{a_2} & \cancel{b_2} & \cancel{c_2}\\ a_3 & b_3 & c_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 & c_1\\ b_3 & c_3\end{bmatrix}. \tag{1.4.40}$$

例 1.4.16　（3×3 矩阵的行列式）

$$\det\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2\\ 1 & 2 & 4\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix} = 3\det\begin{bmatrix} 2 & 4\\ 0 & 1\end{bmatrix} - 1\det\begin{bmatrix} 1 & -2\\ 0 & 1\end{bmatrix} + 2\det\begin{bmatrix} 1 & -2\\ 2 & 4\end{bmatrix} \tag{1.4.41}$$

$$= 3(2-0) - (1+0) + 2(4+4) = 21. \quad \triangle$$

另一种计算 3×3 矩阵行列式的方法，是把矩阵写出来，后面再接上矩阵的前两列，如上图所示。把每条实线对角线上的元素之积相加：$a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3$，再从中减去每条虚线对角线上的元素之积之和：$-a_3b_2c_1 - b_3c_2a_1 - c_3a_2b_1$。记住如何计算叉积的一个窍门是写成 $\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}} = \det\begin{bmatrix}\vec{\mathbf{e}}_1 & a_1 & b_1\\ \vec{\mathbf{e}}_2 & a_2 & b_2\\ \vec{\mathbf{e}}_3 & a_3 & b_3\end{bmatrix}$。给一个有些元素是向量、有些是数的矩阵赋予什么意义，并不清楚；但如果你只是把每个元素当成可以相乘的东西，它给出的答案是对的。

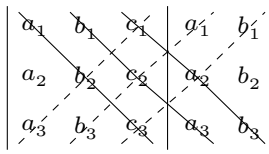


图 1.4.11　把矩阵与它的前两列并排写出，即可沿对角线求行列式。

习题 1.4.20 表明 3×3 矩阵可逆当且仅当它的行列式不为 0（定理 4.8.3 把它推广到 $n\times n$ 矩阵）。图 1.4.11 给出了另一种计算 3×3 矩阵行列式的方法。

两个向量的叉积

叉积只存在于 $\mathbb{R}^3$ 中（在某种程度上也存在于 $\mathbb{R}^7$ 中）。行列式是一个数，点积也是，但叉积是一个向量。习题 1.4.14 要求你证明叉积不可结合，但它可分配。

定义 1.4.17（$\mathbb{R}^3$ 中的叉积）　$\mathbb{R}^3$ 中的叉积 $\vec{\mathbf{a}} \times \vec{\mathbf{b}}$ 为

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \overset{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} \det \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix} \\ -\det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix} \\ \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ -a_1 b_3 + a_3 b_1 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix}. \tag{1.4.42}$$

把你的向量看成一个 3×2 矩阵；先盖住第一行，取剩下部分的行列式。这就给出叉积的第一个分量。然后盖住第二行，取剩下部分行列式的负值，得到第二个分量。第三个分量由盖住第三行、取剩下部分的行列式得到。

例 1.4.18　（$\mathbb{R}^3$ 中两个向量的叉积）

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \\ -\det \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \\ \det \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -10 \\ 3 \end{bmatrix}. \quad \triangle \tag{1.4.43}$$

由定义 1.4.17 立即可以推出：交换两个向量的顺序会改变叉积的符号，即 $\vec{\mathbf{a}} \times \vec{\mathbf{b}} = -\vec{\mathbf{b}} \times \vec{\mathbf{a}}$。

命题 1.4.19　叉积与行列式满足

$$\det[\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}] = \vec{\mathbf{a}} \cdot (\vec{\mathbf{b}} \times \vec{\mathbf{c}}).$$

证明　这直接由定义 1.4.15 与定义 1.4.17 推出：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}}_{\vec{\mathbf{a}}} \cdot \overbrace{\begin{bmatrix} \det \begin{smallmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{smallmatrix} \\ -\det \begin{smallmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{smallmatrix} \\ \det \begin{smallmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{smallmatrix} \end{bmatrix}}^{\vec{\mathbf{b}} \times \vec{\mathbf{c}}}$$

$$= a_1 \det\begin{bmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{bmatrix} - a_2 \det\begin{bmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{bmatrix} + a_3 \det\begin{bmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{bmatrix}.$$
$$\underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}_{\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}]}$$

工程师和物理学家有时把 $\vec{\mathbf{a}}\cdot(\vec{\mathbf{b}}\times\vec{\mathbf{c}})$ 称为纯量三重积。

命题 1.4.20（叉积的几何解释） 叉积 $\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}$ 是满足以下三条性质的向量：

1. 它垂直于由 $\vec{\mathbf{a}}$ 与 $\vec{\mathbf{b}}$ 张成的平面：

$$\vec{\mathbf{a}}\cdot(\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}) = 0 \qquad \text{且} \qquad \vec{\mathbf{b}}\cdot(\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}) = 0. \tag{1.4.44}$$

2. 它的长度 $|\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}|$ 是由 $\vec{\mathbf{a}}$ 与 $\vec{\mathbf{b}}$ 张成的平行四边形的面积。

3. 若 $\vec{\mathbf{a}}$ 与 $\vec{\mathbf{b}}$ 不共线，则 $\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}] > 0$。

命题 1.4.20 第 3 部分：$\vec{\mathbf{a}}$ 与 $\vec{\mathbf{b}}$ “不共线”意味着它们不是彼此的倍数，即它们不在同一条直线上。在 2.4 节我们将看到，说 $\mathbb{R}^n$ 中两个向量“不共线”，就是说它们线性无关，或者说它们张成一个平面。

由行列式的定义可以推出 $\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}] = \det[\vec{\mathbf{c}},\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}}] = \det[\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}},\vec{\mathbf{a}}]$，所以我们也可以把命题 1.4.20 第 3 部分中的 $\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}] > 0$ 换成 $\det[\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}}] > 0$。

证明 1. 要检验叉积 $\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}$ 与 $\vec{\mathbf{a}}$、$\vec{\mathbf{b}}$ 都垂直，我们只需逐一检验点积为零（推论 1.4.8）。例如，$\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}$ 与 $\vec{\mathbf{a}}$ 垂直，因为

$$\vec{\mathbf{a}}\cdot(\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \cdot \overbrace{\begin{bmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ -a_1b_3 + a_3b_1 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{bmatrix}}^{\text{定义 1.4.17 的 } \vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}} \tag{1.4.45}$$
$$= a_1a_2b_3 - a_1a_3b_2 - a_1a_2b_3 + a_2a_3b_1 + a_1a_3b_2 - a_2a_3b_1 = 0.$$

2. 由 $\vec{\mathbf{a}}$ 与 $\vec{\mathbf{b}}$ 张成的平行四边形的面积是 $|\vec{\mathbf{a}}|\,|\vec{\mathbf{b}}|\sin\theta$，其中 θ 是 $\vec{\mathbf{a}}$ 与 $\vec{\mathbf{b}}$ 之间的夹角。我们知道（等式 1.4.7）

$$\cos\theta = \frac{\vec{\mathbf{a}}\cdot\vec{\mathbf{b}}}{|\vec{\mathbf{a}}|\,|\vec{\mathbf{b}}|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}\sqrt{b_1^2+b_2^2+b_3^2}}, \tag{1.4.46}$$

于是我们有

$$\sin\theta = \sqrt{1-\cos^2\theta} = \sqrt{1 - \frac{(a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)^2}{(a_1^2+a_2^2+a_3^2)(b_1^2+b_2^2+b_3^2)}}$$
$$= \sqrt{\frac{(a_1^2+a_2^2+a_3^2)(b_1^2+b_2^2+b_3^2) - (a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)^2}{(a_1^2+a_2^2+a_3^2)(b_1^2+b_2^2+b_3^2)}}, \tag{1.4.47}$$

因此

$$|\vec{\mathbf{a}}|\,|\vec{\mathbf{b}}|\sin\theta=\sqrt{(a_1^2+a_2^2+a_3^2)(b_1^2+b_2^2+b_3^2)-(a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)^2}. \tag{1.4.48}$$

把乘法展开，会得到一个看起来比实际更糟的面积公式：一大串项，大到无法在这一页上写进一个根号里。这正好成为我们在此省略它的好借口。但抵消之后，右边剩下的是：

$$\sqrt{\underbrace{a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2-2a_1b_1a_2b_2}_{(a_1b_2-a_2b_1)^2}+\underbrace{a_1^2b_3^2+a_3^2b_1^2-2a_1b_1a_3b_3}_{(a_1b_3-a_3b_1)^2}+\underbrace{a_2^2b_3^2+a_3^2b_2^2-2a_2b_2a_3b_3}_{(a_2b_3-a_3b_2)^2}}, \tag{1.4.49}$$

这就方便地给出

$$\begin{aligned}\text{面积}&=|\vec{\mathbf{a}}|\,|\vec{\mathbf{b}}|\sin\theta=\sqrt{(a_1b_2-a_2b_1)^2+(a_1b_3-a_3b_1)^2+(a_2b_3-a_3b_2)^2}\\&=|\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}|.\end{aligned} \tag{1.4.50}$$

3. 由命题 1.4.19 以及上一页的边注，

$$\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}]=\det[\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}}]=(\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}})\cdot(\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}})=|\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}|^2. \tag{1.4.51}$$

因此 $\det[\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}}]\geq 0$，但由第 2 部分，若 $\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}}$ 不共线则 $\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}}\neq\vec{\mathbf{0}}$，所以 $\det[\vec{\mathbf{a}}\times\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}}]>0$。 □

命题 1.4.21：平行六面体（parallelepiped）这个词似乎已经废弃不用了。它不过是一个可能倾斜的盒子：一个有六个面的盒子，每个面都是平行四边形；相对的面相等。

命题 1.4.21（$\mathbb{R}^3$ 中的行列式）

1. 若 P 是由三个向量 $\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}$ 张成的平行六面体，则

$$P\text{ 的体积}=|\vec{\mathbf{a}}\cdot(\vec{\mathbf{b}}\times\vec{\mathbf{c}})|=|\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}]|.$$

2. 若 $\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}$ 共面，则 $\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}]=0$。
3. 若 $\vec{\mathbf{e}}_1,\vec{\mathbf{e}}_2,\vec{\mathbf{e}}_3$ 按标准方式画出，即它们满足右手法则，则 $\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}]>0$，当且仅当 $\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}$（按此顺序）满足右手法则。

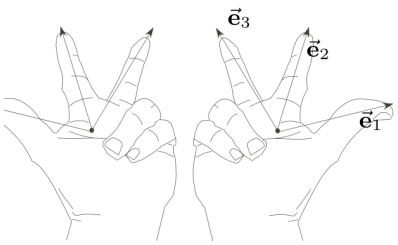


图 1.4.12　$\mathbb{R}^3$ 中按通常方式画出的标准基向量。

在 $\mathbb{R}^3$ 中，按通常方式画出的标准基向量“合”右手而不“合”左手。任何三个不共面、并且像这样“合”右手的向量，就称为满足右手法则。

在第 3 部分中，注意向量的三种不同排列给出相同的结果：$\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}$ 满足右手法则，当且仅当 $\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}},\vec{\mathbf{a}}$ 与 $\vec{\mathbf{c}},\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}}$ 满足右手法则。（这是两个偶排列的情形，我们将在 4.8 节探讨。）

证明　1. 这个证明由图 1.4.13 说明。体积等于高乘以底面的面积。底面是由 $\vec{\mathbf{b}}$ 与 $\vec{\mathbf{c}}$ 张成的平行四边形，其面积是 $|\vec{\mathbf{b}}\times\vec{\mathbf{c}}|$。高是 $\vec{\mathbf{a}}$ 到由 $\vec{\mathbf{b}}$ 与 $\vec{\mathbf{c}}$ 张成的平面的距离。设 $\theta\in[0,\pi/2]$ 是 $\vec{\mathbf{a}}$ 与过原点且垂直于 $\vec{\mathbf{b}}$、$\vec{\mathbf{c}}$ 所张成平面的直线之间的夹角；则高为 $|\vec{\mathbf{a}}|\cos\theta$。于是有

$$\text{平行六面体的体积}=|\vec{\mathbf{b}}\times\vec{\mathbf{c}}|\,|\vec{\mathbf{a}}|\cos\theta=|\vec{\mathbf{a}}\cdot(\vec{\mathbf{b}}\times\vec{\mathbf{c}})|. \tag{1.4.52}$$

2. 若 $\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}$ 共面，则它们张成的平行六面体的体积为 0，所以由第 1 部分有 $\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}]=0$。

3. 若 $\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}$ 不共面，你可以旋转 $\mathbb{R}^3$，把它们放到 $\vec{\mathbf{a}}',\vec{\mathbf{b}}',\vec{\mathbf{c}}'$ 的位置，其中 $\vec{\mathbf{a}}'$ 是 $\vec{\mathbf{e}}_1$ 的正倍数，向量 $\vec{\mathbf{b}}'$ 位于 (x,y) 平面内且 y 坐标为正（即从 $\vec{\mathbf{e}}_1$ 起是逆时针方向），而 $\vec{\mathbf{c}}'$ 的 z 坐标非零。旋转过程中，这三个向量始终不会共面，所以行列式始终不为零，并且 $\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}]=\det[\vec{\mathbf{a}}',\vec{\mathbf{b}}',\vec{\mathbf{c}}']$。于是

$$\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}]=\det\begin{bmatrix}a_1' & b_1' & c_1'\\ 0 & b_2' & c_2'\\ 0 & 0 & c_3'\end{bmatrix}=a_1'b_2'c_3'$$

与 c_3' 同号。这三个向量将与 $\vec{\mathbf{e}}_1,\vec{\mathbf{e}}_2,\vec{\mathbf{e}}_3$ “合”同一只手，当且仅当 $c_3'>0$；$c_3'<0$ 时它们“合”另一只手。见图 1.4.12。　△

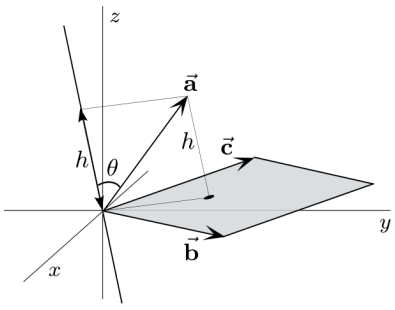


图 1.4.13　由向量 $\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}$ 张成的平行六面体的体积为 $|\det[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}},\vec{\mathbf{c}}]|$。向量 $\vec{\mathbf{b}}\times\vec{\mathbf{c}}$ 与过原点、标有 h 的那条直线共线。

代数与几何之间的关系是数学中一个恒久的主题。表 1.4.14 汇总了本节讨论过的那些关系。

代数与几何的对应关系

运算	代数	几何
点积	$\vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{w}} = \sum v_i w_i$	$\vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{w}} = \lvert\vec{\mathbf{v}}\rvert \, \lvert\vec{\mathbf{w}}\rvert \cos\theta$
2×2 矩阵的行列式	$\det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$	$\left\lvert \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \right\rvert$ = 平行四边形的面积
叉积	$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - b_2 a_3 \\ b_1 a_3 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix}$	$(\vec{\mathbf{a}} \times \vec{\mathbf{b}}) \perp \vec{\mathbf{a}}$ $(\vec{\mathbf{a}} \times \vec{\mathbf{b}}) \perp \vec{\mathbf{b}}$ 长度 = 平行四边形的面积 右手法则
3×3 矩阵的行列式	$\det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = \det[\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}]$ $= \vec{\mathbf{a}} \cdot (\vec{\mathbf{b}} \times \vec{\mathbf{c}})$	$\lvert \det[\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}] \rvert =$ 平行六面体的体积

表 1.4.14. 数学“对象”常常有两种解释：代数的与几何的。符号 $\perp$ 表示正交；它读作“perp”。

1.4 节习题

1.4.1 **a.** 若 $\vec{\mathbf{v}}, \vec{\mathbf{w}}$ 是向量、A 是矩阵，下列各式中哪些是数？哪些是向量？

$\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{w}}$;　$\vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{w}}$;　$|\vec{\mathbf{v}}|$;　$|A|$;　$\det A$;　$A\vec{\mathbf{v}}$

b. 要使 **a.** 中的表达式有意义，向量与矩阵的维数必须各是多少？

1.4.2 左边空白处各向量的长度是多少？

a. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$　　**b.** $\begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{7} \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$　　**d.** $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$

习题 1.4.2 的向量

1.4.3 把下列向量单位化：

a. $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$　　**b.** $\begin{bmatrix} -3 \\ 7 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}$

1.4.4 **a.** 习题 1.4.2 中向量 **a** 与 **b** 之间的夹角是多少？　**b.** 习题 1.4.2 中向量 **c** 与 **d** 之间的夹角是多少？

1.4.5　计算下列向量对之间的夹角：

a. $\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$　　**b.** $\begin{bmatrix}1\\0\\-1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}$

1.4.6　计算左边空白处各矩阵的行列式。

a. $\begin{bmatrix}3&1\\0&2\end{bmatrix}$　　**b.** $\begin{bmatrix}1&0&2\\2&4&1\\0&1&3\end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix}-2&5&3\\-1&3&4\\-2&3&7\end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix}1&2&-6\\0&1&-3\\1&0&-2\end{bmatrix}$

习题 1.4.6 的矩阵

1.4.7　对下列每个矩阵，若其逆存在就求它的逆，并求它的行列式。

a. $\begin{bmatrix}2&-1\\1&0\end{bmatrix}$　　**b.** $\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}$　　**c.** $\begin{bmatrix}a&b\\0&d\end{bmatrix}$　　**d.** $\begin{bmatrix}1&-1\\1&-1\end{bmatrix}$

1.4.8　计算左边空白处各矩阵的行列式。

a. $\begin{bmatrix}1&2&3\\-1&1&1\\2&2&2\end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix}a&b&c\\0&d&e\\0&0&f\end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix}a&b&0\\c&d&0\\e&f&g\end{bmatrix}$

习题 1.4.8 的矩阵

1.4.9　计算下列叉积：

a. $\begin{bmatrix}2x\\-y\\3z\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}x\\2y\\0\end{bmatrix}$　　**b.** $\begin{bmatrix}1\\2\\5\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}2\\0\\3\end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix}2\\-1\\-6\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}3\\0\\2\end{bmatrix}$

1.4.10　**a.** 设 A 是矩阵。证明 $|A^k| \le |A|^k$。对 $A = \begin{bmatrix}1&2\\1&1\end{bmatrix}$ 计算 $|A^3|$ 与 $|A|^3$。

b. 设 $\vec{\mathbf{u}} = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$，$\vec{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix}-2\\-4\\-6\end{bmatrix}$，$\vec{\mathbf{w}} = \begin{bmatrix}2\\0\\6\end{bmatrix}$。不做计算，说明下列各式为何为真或为假：

i. $|\vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{v}}| = |\vec{\mathbf{u}}|\,|\vec{\mathbf{v}}|$　　**ii.** $|\vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{w}}| = |\vec{\mathbf{u}}|\,|\vec{\mathbf{w}}|$。

再用计算加以确认。

c. 设 $\vec{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix}v_1\\v_2\end{bmatrix}$ 与 $\vec{\mathbf{w}} = \begin{bmatrix}w_1\\w_2\end{bmatrix}$ 是两个满足 $v_1 w_2 < v_2 w_1$ 的向量。$\vec{\mathbf{w}}$ 在 $\vec{\mathbf{v}}$ 的顺时针方向还是逆时针方向？

d. 设 $\vec{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$，且 $\vec{\mathbf{w}}$ 是满足 $\vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{w}} = 42$ 的向量。$\vec{\mathbf{w}}$ 最短能有多短？最长能有多长？

1.4.11　已知向量 $\vec{\mathbf{u}} = \begin{bmatrix} bc \\ -ac \\ 2ab \end{bmatrix}$，$\vec{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} a \\ -b \\ -c \end{bmatrix}$，$\vec{\mathbf{w}} = \begin{bmatrix} -2a \\ 2b \\ 2c \end{bmatrix}$，下列各命题中哪些为真？

a. $|\vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{w}}| = |\vec{\mathbf{v}}|\,|\vec{\mathbf{w}}|$　**b.** $\vec{\mathbf{u}} \cdot (\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{w}}) = |\vec{\mathbf{u}}|(\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{w}})$

c. $\det[\vec{\mathbf{u}}, \vec{\mathbf{v}}, \vec{\mathbf{w}}] = \det[\vec{\mathbf{u}}, \vec{\mathbf{w}}, \vec{\mathbf{v}}]$　**d.** $|\vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{w}}| = |\vec{\mathbf{u}}|\,|\vec{\mathbf{w}}|$

e. $\det[\vec{\mathbf{u}}, \vec{\mathbf{v}}, \vec{\mathbf{w}}] = \vec{\mathbf{u}} \cdot (\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{w}})$　**f.** $\vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{w}} = \vec{\mathbf{w}} \cdot \vec{\mathbf{u}}$

1.4.12　**a.** 证明 $|\vec{\mathbf{v}} + \vec{\mathbf{w}}| \geq |\vec{\mathbf{v}}| - |\vec{\mathbf{w}}|$。

b. 真还是假？$|\det[\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}}]| \leq |\vec{\mathbf{a}}|\,|\vec{\mathbf{b}} \times \vec{\mathbf{c}}|$。说明你的答案。它在几何上意味着什么？

1.4.13　证明：指向同一方向的两个向量的叉积为零。

1.4.14　已知左边空白处所示的向量 $\vec{\mathbf{u}}, \vec{\mathbf{v}}, \vec{\mathbf{w}}$，

a. 计算 $\vec{\mathbf{u}} \times (\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{w}})$ 与 $(\vec{\mathbf{u}} \times \vec{\mathbf{v}}) \times \vec{\mathbf{w}}$。

b. 验证 $\vec{\mathbf{v}} \cdot (\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{w}}) = 0$。$\vec{\mathbf{v}}$ 与 $\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{w}}$ 的几何关系是什么？

c. 证明叉积满足分配律：给定向量 $\vec{\mathbf{a}}, \vec{\mathbf{b}}, \vec{\mathbf{c}} \in \mathbb{R}^3$，证明 $\vec{\mathbf{a}} \times (\vec{\mathbf{b}} + \vec{\mathbf{c}}) = (\vec{\mathbf{a}} \times \vec{\mathbf{b}}) + (\vec{\mathbf{a}} \times \vec{\mathbf{c}})$。

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\vec{\mathbf{u}}$　$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\vec{\mathbf{v}}$　$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\vec{\mathbf{w}}$

习题 1.4.14 的向量

1.4.15　已知 $\mathbb{R}^3$ 中的两个向量 $\vec{\mathbf{v}}$ 与 $\vec{\mathbf{w}}$，证明 $(\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{w}}) = -(\vec{\mathbf{w}} \times \vec{\mathbf{v}})$。

1.4.16　**a.** 顶点为下列各点的平行四边形的面积是多少？

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} ?$$

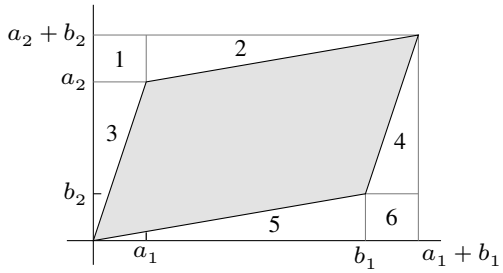
b. 顶点为下列各点的平行四边形的面积是多少？

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix} ?$$

1.4.17　求下列直线的方程：

a. 平面内过原点且垂直于向量 $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ 的直线。

b. 平面内过点 $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 且垂直于向量 $\begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}$ 的直线。



习题 1.4.18 的图示

1.4.18　**a.** 在 $\vec{\mathbf{a}}$ 与 $\vec{\mathbf{b}}$ 的坐标都 ≥ 0 的情形下，按左边空白处的图示，从 $(a_1+b_1)(a_2+b_2)$ 中减去 1–6 号块，以此证明命题 1.4.14 的第 1 部分。
b. 对 b_1 为负的情形重复上述论证。

1.4.19　**a.** 向量 $\vec{\mathbf{v}}_n = \vec{\mathbf{e}}_1 + \cdots + \vec{\mathbf{e}}_n \in \mathbb{R}^n$ 的长度是多少？
b. $\vec{\mathbf{v}}_n$ 与 $\vec{\mathbf{e}}_1$ 之间的夹角 α_n 是多少？$\lim_{n\to\infty} \alpha_n$ 是多少？

1.4.20　验证下列关于 3×3 矩阵之逆的公式：

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} b_2c_3-b_3c_2 & b_3c_1-b_1c_3 & b_1c_2-b_2c_1 \\ a_3c_2-a_2c_3 & a_1c_3-a_3c_1 & a_2c_1-a_1c_2 \\ a_2b_3-a_3b_2 & a_3b_1-a_1b_3 & a_1b_2-a_2b_1 \end{bmatrix}.$$

1.4.21　已知下列两个矩阵与一个向量

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \vec{\mathbf{c}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

a. 计算 $|A|, |B|, |\vec{\mathbf{c}}|$；
b. 验证 $|AB| \leq |A|\,|B|$，$|A\vec{\mathbf{c}}| \leq |A|\,|\vec{\mathbf{c}}|$，以及 $|B\vec{\mathbf{c}}| \leq |B|\,|\vec{\mathbf{c}}|$。

1.4.22　**a.** 不等式 1.4.27（命题 1.4.11）何时取等号？
b. 不等式 1.4.28 何时取等号？

1.4.23　**a.** 向量 $\vec{\mathbf{w}}_n = \vec{\mathbf{e}}_1 + 2\vec{\mathbf{e}}_2 + \cdots + n\vec{\mathbf{e}}_n = \sum_{i=1}^{n} i\vec{\mathbf{e}}_i$ 的长度是多少？
b. $\vec{\mathbf{w}}_n$ 与 $\vec{\mathbf{e}}_k$ 之间的夹角 $\alpha_{n,k}$ 是多少？
***c.** 下列极限各是多少

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_{n,k}, \qquad \lim_{n\to\infty} \alpha_{n,n}, \qquad \lim_{n\to\infty} \alpha_{n,[n/2]}$$

其中 $[n/2]$ 表示不超过 $n/2$ 的最大整数？

习题 1.4.23 的提示：你可能会发现，利用下列公式会有帮助

$$1+2+\cdots+n = \tfrac{n(n+1)}{2}$$

与

$$1+4+\cdots+n^2 = \tfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}。$$

习题 1.4.24：符号 $\perp$ 表示“正交于”，读作“perp”。空间 $\vec{\mathbf{v}}^{\perp}$ 称为 $\vec{\mathbf{v}}$ 的正交补。

1.4.24 设 $\vec{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}^n$ 是非零向量，用 $\vec{\mathbf{v}}^\perp \subset \mathbb{R}^n$ 表示满足 $\vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{w}} = 0$ 的向量 $\vec{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$ 的集合。

a. 证明 $\vec{\mathbf{v}}^\perp$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

b. 给定任意向量 $\vec{\mathbf{a}} \in \mathbb{R}^n$，证明 $\vec{\mathbf{a}} - \dfrac{\vec{\mathbf{a}} \cdot \vec{\mathbf{v}}}{|\vec{\mathbf{v}}|^2}\vec{\mathbf{v}}$ 是 $\vec{\mathbf{v}}^\perp$ 的元素。

c. 用下列公式定义 $\vec{\mathbf{a}}$ 到 $\vec{\mathbf{v}}^\perp$ 上的投影

$$P_{\vec{\mathbf{v}}^\perp}(\vec{\mathbf{a}}) = \vec{\mathbf{a}} - \frac{\vec{\mathbf{a}} \cdot \vec{\mathbf{v}}}{|\vec{\mathbf{v}}|^2}\vec{\mathbf{v}}.$$

证明存在唯一一个数 $t(\vec{\mathbf{a}})$，使得 $(\vec{\mathbf{a}} + t(\vec{\mathbf{a}})\vec{\mathbf{v}}) \in \vec{\mathbf{v}}^\perp$。再证明

$$\vec{\mathbf{a}} + t(\vec{\mathbf{a}})\vec{\mathbf{v}} = P_{\vec{\mathbf{v}}^\perp}(\vec{\mathbf{a}}).$$

1.4.25 用直接计算证明 $\mathbb{R}^2$ 中标准内积（点积）的施瓦茨不等式（定理 1.4.5），即证明：对任意数 x_1, x_2, y_1, y_2，都有

$$|x_1y_1 + x_2y_2| \le \sqrt{x_1^2 + x_2^2}\,\sqrt{y_1^2 + y_2^2}.$$

1.4.26 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$。

a. 角 $\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 在 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 与 $A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 之间是多少？

b. 是否存在被旋转 $\pi/2$ 的非零向量？

1.4.27 设 $\vec{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位向量，即 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$。

a. 证明由 $T_{\vec{\mathbf{a}}}(\vec{\mathbf{v}}) = \vec{\mathbf{v}} - 2(\vec{\mathbf{a}} \cdot \vec{\mathbf{v}})\vec{\mathbf{a}}$ 定义的变换 $T_{\vec{\mathbf{a}}}$ 是线性变换 $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$。

b. $T_{\vec{\mathbf{a}}}(\vec{\mathbf{a}})$ 是什么？如果 $\vec{\mathbf{v}}$ 与 $\vec{\mathbf{a}}$ 正交，$T_{\vec{\mathbf{a}}}(\vec{\mathbf{v}})$ 是什么？你能给 $T_{\vec{\mathbf{a}}}$ 起个名字吗？

c. 写出 $T_{\vec{\mathbf{a}}}$ 的矩阵 M（当然要用 a, b, c 表示）。关于 M^2 你能说什么？

1.4.28 设 M 是 $n \times m$ 矩阵。证明 $|M|^2 = \mathrm{tr}(M^\top M)$，其中 tr 是迹（对角元素之和；见定义 4.8.14）。

1.5 极限与连续性

积分、导数、级数、近似：微积分的一切都与收敛和极限有关。可以说，这些概念是数学中最难、最深刻的部分；数学家们花了两百年才给出正确的定义。在这些定义上栽跟头的学生，比在微积分其他任何地方栽跟头的都多：希腊字母、量词的精确顺序、不等式的组合，都是巨大的障碍。幸运的是，这些概念在多元情形下并不比一元情形更难。做几个例子有助于理解这些定义的含义，但要真正体会它们，恐怕只能靠使用；我们希望你在单变量微积分中已经踏上了这条路。

十七世纪微积分的发明者并没有极限与连续性的严格定义；这些定义直到 1870 年代才出现。严格性在数学中终究是必需的，但它并不总是最先到来，阿基米德在一份 1906 年发现的手稿中就承认了这一点。在那份手稿中，阿基米德透露，他最深刻的结果是用可疑的论证发现的，只是后来才得到严格证明，因为“在我们已经通过方法获得关于问题的某些知识之后再给出证明，当然比没有任何先验知识就去找出它要容易。”（我们在 John Stillwell 的 *Mathematics and Its History*（Springer Verlag, 1997）中读到了这个故事。）

1.5.1 开集与闭集

在数学中，我们常常需要谈论**开集** U；每当我们想从各个方向逼近集合 U 中的点时，U 就必须是开集。

把集合或子集想象成你的地产，四周被篱笆围起来。如果整圈篱笆都属于你的邻居，这个集合就是开的。只要你待在自己的地产上，就可以离篱笆越来越近，却永远碰不到它；无论你离邻居的地产多近，你和它之间总有一道 ϵ 那么薄的缓冲带，它属于你自己的地产。

如果篱笆归你所有，这个集合就是闭的。这样一来，你就坐在自己的篱笆上，你和邻居的地产之间没有任何东西隔着。只要你再往前挪哪怕一个 ϵ，你就越界了。

如果篱笆有一部分归你、有一部分归邻居，那么这个集合既不是开的，也不是闭的。

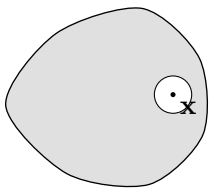


图 1.5.1　开集不含“篱笆”的任何部分；开集中的点无论离篱笆多近，你总能用一个小球把它包围起来，球内全是开集中的点。

要用规范的数学语言表述这一点，我们首先需要定义开球。想象一个半径为 r 的气球，球心在点 $\mathbf{x}$。以 $\mathbf{x}$ 为中心、半径为 r 的**开球**，由气球内所有的点 $\mathbf{y}$ 组成，但不包括气球的皮本身。我们用下标表示球的半径 B；括号中的自变量给出球心：$B_2(\mathbf{a})$ 是以点 $\mathbf{a}$ 为中心、半径为 2 的球。

定义 1.5.1（开球）　对任意 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$ 与任意 $r>0$，以 $\mathbf{x}$ 为中心、半径为 r 的开球是子集

$$B_r(\mathbf{x})\overset{\text{def}}{=}\{\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n \text{ 使得 } |\mathbf{x}-\mathbf{y}|<r\}. \tag{1.5.1}$$

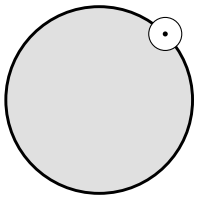


图 1.5.2　闭集把“篱笆”也据为己有。

注意，球要是开的，就必须有 $|\mathbf{x}-\mathbf{y}|<r$，不能等于 r。在一维情形下，球就是一个区间。

定义 1.5.2（$\mathbb{R}^n$ 的开集）　若对每个点 $\mathbf{x}\in U$，都存在 $r>0$，使得开球 $B_r(\mathbf{x})$ 含于 U，则子集 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是**开**的。

开集如图 1.5.1 所示，闭集如图 1.5.2 所示。

例 1.5.3（开集）

1. 若 $a<b$，则区间 $(a,b)=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x<b\}$ 是开集。事实上，若 $x\in(a,b)$，令 $r=\min\{x-a,\ b-x\}$。这两个数都是严格正数（因为 $a<x<b$），所以它们的最小值也是。于是球 $\{y\mid|y-x|<r\}$ 含于 (a,b)。

2. 矩形

$$(a,b)\times(c,d)=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2\mid a<x<b,\ c<y<d\right\} \tag{1.5.2}$$

是开集。

圆括号表示开区间，方括号表示闭区间：(a,b) 是开的，$[a,b]$ 是闭的。有时也用反向的括号表示开区间：$]a,b[=(a,b)$。

$\mathbb{R}^n$ 的开子集与闭子集很特殊；不要指望一个子集非开即闭。例如有理数集 $\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$ 既不是开的也不是闭的：以有理数为心的每个开区间都含有无理数，以无理数为心的每个开区间都含有有理数。

3. 无穷区间 (a,∞)、$(-\infty,b)$ 也是开集，但区间

$$\begin{aligned}(a,b]&=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x\le b\}\qquad\text{与}\\ [a,b]&=\{x\in\mathbb{R}\mid a\le x\le b\}\end{aligned} \tag{1.5.3}$$

不是开集。　△

不开的门都是关的，但一个集合不是开的，却未必是闭的。开集一点也不拥有自己的篱笆；闭集则完全拥有自己的篱笆：

定义 1.5.4（$\mathbb{R}^n$ 的闭集）　若子集 $C \subset \mathbb{R}^n$ 的补集 $\mathbb{R}^n - C$ 是开集，则 C 是**闭**的。

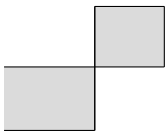


图 1.5.3　$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \sqrt{\dfrac{x}{y}}$ 的自然定义域既不是开的也不是闭的。它包含 y 轴（去掉原点），但不包含 x 轴。

我们在 0.4 节讨论过公式的**自然定义域**（“定义域”）。我们将常常关心这个定义域是开的、闭的，还是既非开也非闭。

例 1.5.5（自然定义域：开还是闭?）　公式

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \sqrt{\frac{x}{y}} \qquad \text{的自然定义域是开的还是闭的?} \tag{1.5.4}$$

如果平方根的被开方数非负，平方根就能计算，所以第一象限和第三象限都在自然定义域中。x 轴不在其中（因为那里 $y = 0$），但去掉原点的 y 轴在自然定义域中，因为那里 x/y 为零。所以自然定义域就是图 1.5.3 画出的区域；它既不是开的，也不是闭的。　△

注 1.5.6（为什么要指明开集）　即使是很好的学生，也常常看不出指明一个集合是开集有什么意义。但这绝对必要，例如在计算导数的时候。如果函数 f 定义在一个不是开的集合上，从而该集合至少含有一个属于“篱笆”的点 x，那么谈论 f 在 x 处的导数就是没有意义的。要计算 $f'(x)$，我们需要计算

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\big(f(x+h) - f(x)\big), \tag{1.5.5}$$

但即使 h 任意小，$f(x+h)$ 也未必存在，因为 $x+h$ 可能落在篱笆之外，从而不在 f 的定义域中。在 $\mathbb{R}^n$ 中，这种情形要糟糕得多。[10]　△

1.5.2 邻域、闭包、内部与边界

在讨论本节的关键主题——极限与连续性——之前，我们需要再引入一些词汇。

注（脚注 10）　对于简单的闭集，存在相当明显的、特设的导数定义。对于任意的闭集，也可以把导数的概念讲清楚，但这些结果——应归功于伟大的美国数学家哈斯勒 • 惠特尼（Hassler Whitney）——极其困难，远远超出本书的范围。

集合若含有其每个点的某个邻域，它就是开集。

开子集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是“厚”的，或者说“胖”的。无论你处在 U 中什么位置，总有一点余裕：球 $B_r(\mathbf{x})$ 保证你能在所在 $\mathbb{R}^n$ 的任何可能方向上至少伸展出 $r > 0$ 那么远，而不离开 U。所以开子集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 必然是 n 维的。相反，$\mathbb{R}^3$ 中的一张平面不可能是开的；一只生活在平面里的扁虫没法把头探出平面。平面中的一条直线，或空间中的一条直线，也不可能是开的；一条生活在直线（它是一张平面或空间的子集）里的“线虫”，既不能左右摇摆，也不能抬头。

$\mathbb{R}^n$ 的闭 n 维子集在其内部是“厚”的（如果内部非空），但在它的篱笆上并不厚。如果 $\mathbb{R}^n$ 的一个 n 维子集既不是闭的也不是开的，那么除它自己拥有的那部分篱笆之外，它处处都是“厚”的。

我们会经常用到“邻域”这个词：当你想描述点附近的某个区域，而又不要求它是开集时，这个词很方便：邻域含有一个开球，但本身不必是开集。

定义 1.5.7（邻域） $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的**邻域**是一个子集 $X \subset \mathbb{R}^n$，使得存在 $\epsilon > 0$ 满足 $B_\epsilon(\mathbf{x}) \subset X$。

我们遇到的多半是既不开也不闭的集合。但每个集合都含于一个最小的闭集，称为它的**闭包**；每个集合也都含有一个最大的开集，称为它的**内部**。（习题 1.5.4 要求你证明：对闭包和内部的这两种刻画，与下面的定义是等价的。）

定义 1.5.8（闭包） 若 A 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，则 A 的**闭包**记作 $\overline{A}$，它是满足下述条件的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的集合：对一切 $r > 0$，

$$B_r(\mathbf{x}) \cap A \neq \varnothing. \tag{1.5.6}$$

定义 1.5.9（内部） 若 A 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，则 A 的**内部**记作 $\mathring{A}$，它是满足下述条件的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的集合：存在 $r > 0$，使得

$$B_r(\mathbf{x}) \subset A. \tag{1.5.7}$$

闭集的闭包就是它自己；开集的内部就是它自己。我们在非正式地定义闭集与开集时，说的是集合的“篱笆”。技术性的术语是**边界**。闭集包含它的边界；开集一点也不包含它的边界。我们之所以用“篱笆”这个词，是因为我们觉得“拥有篱笆”比“拥有边界”更容易想象。但“边界”通常更恰当。有理数集的边界是整个 $\mathbb{R}$，这很难想象成一道木栅栏。

等式 1.5.8：记住 $\cup$ 表示“并”：$A \cup B$ 是由属于 A、属于 B 或同时属于两者的元素组成的集合。集合论的记号在 0.3 节讨论。

定义 1.5.10（子集的边界） 子集 $A \subset \mathbb{R}^n$ 的**边界**记作 ∂A，它由这样的点 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 组成：$\mathbf{x}$ 的每个邻域都与 A 及其补集相交。

因此 A 的闭包就是 A 加上它的边界；A 的内部就是 A 减去它的边界：

$$\overline{A} = A \cup \partial A \qquad \text{以及} \qquad \mathring{A} = A - \partial A. \tag{1.5.8}$$

边界等于闭包减去内部：

$$\partial A = \overline{A} - \mathring{A}. \tag{1.5.9}$$

习题 1.5.4 要求你证明等式 1.5.8 与 1.5.9。

习题 1.18 要求你证明：U 的闭包是 $\mathbb{R}^n$ 中由 U 中所有在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛的序列的极限组成的子集。
习题 1.5.6 要求你证明：∂A 是 A 的闭包与 A 的补集的闭包的交集。

例 1.5.11（闭包、内部与边界）

1. 集合 $(0,1)$、$[0,1]$、$[0,1)$ 与 $(0,1]$ 的闭包、内部与边界都相同：闭包是 $[0,1]$，内部是 $(0,1)$，边界由 0 与 1 两个点组成。

2. 集合

$$\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2<1\right\} \qquad 与 \qquad \left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2\le 1\right\}$$

这两者的闭包、内部与边界都相同：闭包是方程 $x^2+y^2\le 1$ 的圆盘，内部是方程 $x^2+y^2<1$ 的圆盘，边界是方程 $x^2+y^2=1$ 的圆周。

3. 有理数集 $\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$ 的闭包是整个 $\mathbb{R}$：每个实数的每个邻域与 $\mathbb{Q}$ 的交集都非空。它的内部是空的，边界是整个 $\mathbb{R}$：每个实数的每个邻域都既含有有理数又含有无理数。

4. 去掉原点的开单位圆盘的闭包：

$$U=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2 \mid 0<x^2+y^2<1\right\} \tag{1.5.10}$$

是闭单位圆盘；内部是它自己，因为它是开的；它的边界由单位圆周与原点组成。

5. 两条在原点相切的抛物线之间的区域 U 的闭包，如图 1.5.4 所示：

$$U=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2 \mid |y|<x^2\right\} \tag{1.5.11}$$

是下面给出的区域：

$$\overline{U}=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2 \mid |y|\le x^2\right\}; \tag{1.5.12}$$

特别地，它包含原点。该集合是开的，所以 $\mathring{U}=U$。边界是两条抛物线的并。 △

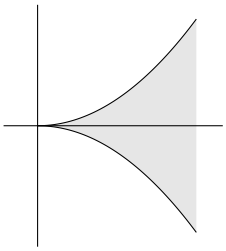


图 1.5.4　阴影区域是例 1.5.11 第 5 部分中的 U。你可以从这个区域逼近原点，但方式相当特殊。



图 1.5.5　卡尔 • 魏尔斯特拉斯（1815—1897）

在他父亲的坚持下，魏尔斯特拉斯学过法律、金融和经济学，但他拒绝参加期末考试。他改行当了教师，教数学、历史、体育和书法。1854 年，一篇关于阿贝尔函数的文章使他引起了数学界的注意。

注（脚注 11）　在魏尔斯特拉斯之前，许多伟大的数学家都写出过正确的极限定义：牛顿、欧拉、柯西，等等。然而魏尔斯特拉斯是第一个证明他那（即现代的）定义足以作为分析学基础的人。

定义 1.5.12：回忆 0.2 节，$\exists$ 表示“存在”；$\forall$ 表示“对所有”。用文字说，序列 $i \mapsto \mathbf{a}_i$ 收敛到 $\mathbf{a}$，是指：对一切 $\epsilon > 0$，都存在 M，使得当 $m > M$ 时 $|\mathbf{a}_m - \mathbf{a}| < \epsilon$。

说 $i \mapsto \mathbf{a}_i$ 收敛到 $\mathbf{0}$，与说 $\lim_{i\to\infty} |\mathbf{a}_i| = 0$ 是一回事；我们可以通过证明各向量的长度收敛到 0，来证明向量序列收敛到 $\mathbf{0}$。注意，如果序列收敛到 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$，这就不是一回事了。

1.5.3 收敛与极限

序列的极限与函数的极限是微积分的基本构造，你在第一年的微积分课上已经见过：导数与积分都是用极限定义的。没有极限，微积分里什么都做不了。

极限的概念很复杂；从历史上看，花了两百年才得到正确的定义。直到卡尔 • 魏尔斯特拉斯（1815—1897）写出了无可置疑的正确定义，微积分才成为一门严格的学科。[11] 要写出一个不含歧义的定义，主要的绊脚石在于理解量词应当按什么顺序取。（你或许愿意复习 0.2 节关于量词的讨论。）

我们将定义两种极限：序列的极限与函数的极限。序列的极限比较简单；至于函数的极限，则要仔细考虑定义域。

除非我们明确指出一个序列是有限的，否则它就是无限的。

定义 1.5.12（收敛序列；序列的极限） $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $i \mapsto \mathbf{a}_i$ **收敛**到 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$，如果

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists M \mid m > M \implies |\mathbf{a}_m - \mathbf{a}| < \epsilon. \tag{1.5.13}$$

这时我们称 $\mathbf{a}$ 为该序列的**极限**。

完全相同的定义也适用于向量序列：只需把定义 1.5.12 中的 $\mathbf{a}$ 换成 $\vec{\mathbf{a}}$，并把“点”这个词换成“向量”。

$\mathbb{R}^n$ 中的收敛，不过是 $\mathbb{R}$ 中 n 个各自独立的收敛：

命题 1.5.13（按坐标收敛） 点列 $m \mapsto \mathbf{a}_m$（$\mathbf{a}_m \in \mathbb{R}^n$）收敛到 $\mathbf{a}$，当且仅当每个坐标都收敛；也就是说，当且仅当对一切满足 $1 \le j \le n$ 的 j，$\mathbf{a}_i$ 的第 j 个坐标 $(\mathbf{a}_i)_j$ 都收敛到极限 $\mathbf{a}$ 的第 j 个坐标 a_j。

这个证明是理解 (ϵ, M) 游戏怎么玩的好场合（这里的 M 就是定义 1.5.12 中的 M）。你应当想象：对手给你一个 ϵ，挑战你去找一个管用的 M：一个使得当 $m > M$ 时 $|(\mathbf{a}_m)_j - a_j| < \epsilon$ 的 M。找到一个小的 M 会让你的风格得分，但要赢下这一局，这并不必要。

无穷小数是收敛序列的极限。如果
$a_0 = 3$，
$a_1 = 3.1$，
$a_2 = 3.14$，
⋮
$a_n = \pi$ 精确到 n 位小数，
那么要使 $n \ge M$ 时
$|a_n - \pi| < 10^{-3}$，M 必须多大？
答案是 $M = 3$：
$\pi - 3.141 = .0005926\ldots$。
同样的论证对任何实数都成立。

证明 我们先看容易的方向：$m \mapsto \mathbf{a}_m$ 收敛到 $\mathbf{a}$ 蕴含对每个 $j = 1, \ldots, n$，$\mathbf{a}_m$ 的第 j 个坐标收敛到 a_j。

挑战者递给你一个 ϵ。把 $\mathbf{a}_m$ 写成

$$\mathbf{a}_m = \begin{pmatrix} (\mathbf{a}_m)_1 \\ \vdots \\ (\mathbf{a}_m)_n \end{pmatrix}.$$

幸运的是，你有一位队友知道该怎么为序列 $m \mapsto \mathbf{a}_m$ 玩这一局，于是你把刚拿到的 ϵ 递给她。她很快就递回一个 M，保证当 $m > M$ 时 $|\mathbf{a}_m - \mathbf{a}| < \epsilon$（因为 $m \mapsto \mathbf{a}_m$ 是收敛序列）。向量 $\mathbf{a}_m - \mathbf{a}$ 的长度是

$$|\mathbf{a}_m - \mathbf{a}| = \sqrt{\left((\mathbf{a}_m)_1 - a_1\right)^2 + \cdots + \left((\mathbf{a}_m)_n - a_n\right)^2}, \tag{1.5.14}$$

所以你就把这个 M 交给挑战者，并给出论证：

$$|(\mathbf{a}_m)_j - a_j| \le |\mathbf{a}_m - \mathbf{a}| < \epsilon. \tag{1.5.15}$$

他马上就认输了。

现在我们必须证明：坐标序列的收敛蕴含序列 $m \mapsto \mathbf{a}_m$ 的收敛。挑战者又递给你一个 $\epsilon > 0$。这一次你有 n 位队友，每一位都知道该怎么

为某个收敛的坐标序列 $m \mapsto (\mathbf{a}_m)_j$ 玩这一局。你思考片刻，在纸上涂画一阵，然后把 $\epsilon/\sqrt{n}$ 分给每人一份。他们尽职地递回写有数 $M_1, \dots, M_n$ 的卡片，保证

$$|(\mathbf{a}_m)_j - a_j| < \frac{\epsilon}{\sqrt{n}} \qquad 当 m > M_j. \tag{1.5.16}$$

你翻看这些卡片，挑出写有最大数字的那一张，

$$M = \max\{M_1, \dots, M_n\}, \tag{1.5.17}$$

这是所有涉及收敛与极限的证明的典型情形：你拿到一个 ϵ，被挑战去给出一个 δ（或 M，或别的什么），使得某个量小于 ϵ。
你的“挑战者”可以随便给你一个他喜欢的 $\epsilon > 0$；关于极限与连续性的命题，形式都是“对所有 epsilon，存在……”。

把它交给挑战者，并附上下面这句话：

如果 $m > M$，那么对每个 $j = 1, \dots, n$ 都有 $m > M_j$，从而 $|(\mathbf{a}_m)_j - a_j| < \epsilon/\sqrt{n}$，所以

$$\begin{aligned} |\mathbf{a}_m - \mathbf{a}| &= \sqrt{\left((\mathbf{a}_m)_1 - a_1\right)^2 + \cdots + \left((\mathbf{a}_m)_n - a_n\right)^2} \\ &< \sqrt{\left(\frac{\epsilon}{\sqrt{n}}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\epsilon}{\sqrt{n}}\right)^2} = \sqrt{\frac{n\epsilon^2}{n}} = \epsilon. \ \square \end{aligned} \tag{1.5.18}$$

你涂画的内容，是想明白把 $\epsilon/\sqrt{n}$ 分给队友会奏效。如果你根本想不出怎样把 ϵ 切分，使得最终的答案恰好是 ϵ，那该怎么办？直接用 ϵ 试试，看看它会把你带到哪里。如果在不等式 1.5.16 和 1.5.18 中用 ϵ 代替 $\epsilon/\sqrt{n}$，你最终会得到

$$|\mathbf{a}_m - \mathbf{a}| < \epsilon\sqrt{n}. \tag{1.5.19}$$

于是你看出，要得到精确的答案，你本该取 $\epsilon/\sqrt{n}$。

事实上，不等式 1.5.19 的答案已经足够好，不需要回去摆弄它。“对任意 $\epsilon > 0$ 都小于 ϵ”与“小于某个当 $\epsilon \to 0$ 时趋于 0 的量”，达到的是同一个目的：说明你能把某个量弄得任意小。下面的定理精确地陈述了这一点；习题 1.5.11 要求你证明它。第一个说法是数学家最常用的。

命题 1.5.14（优雅并非必需）　设 u 是 $\epsilon>0$ 的函数，且当 $\epsilon\to 0$ 时 $u(\epsilon)\to 0$。那么序列 $i\mapsto \mathbf{a}_i$ 收敛到 $\mathbf{a}$，当且仅当下述两个等价说法之一成立：

1. 对一切 $\epsilon>0$，存在 M，使得当 $m>M$ 时，

$$|\mathbf{a}_m-\mathbf{a}|<u(\epsilon).$$

2. 对一切 $\epsilon>0$，存在 M，使得当 $m>M$ 时，

$$|\mathbf{a}_m-\mathbf{a}|<\epsilon.$$

下面这个结果极其重要。它说明极限的概念是良定义的：如果极限是某个东西，那它就不能是另一个东西。

命题 1.5.15（序列极限唯一）　若 $\mathbb{R}^n$ 中的点列 $i\mapsto \mathbf{a}_i$ 同时收敛到 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$，则 $\mathbf{a}=\mathbf{b}$。

证明　这本来可以化归为一维情形，但我们想借这个机会，把 (ϵ,M) 游戏玩得更沉稳一些。设 $\mathbf{a}\neq\mathbf{b}$，令 $\epsilon_0=(|\mathbf{a}-\mathbf{b}|)/4$；由 $\mathbf{a}\neq\mathbf{b}$ 可知 $\epsilon_0>0$。按极限的定义，存在 M_1，使得当 $m>M_1$ 时 $|\mathbf{a}_m-\mathbf{a}|<\epsilon_0$；又存在 M_2，使得当 $m>M_2$ 时 $|\mathbf{a}_m-\mathbf{b}|<\epsilon_0$。令 $M=\max\{M_1,M_2\}$。若 $m>M$，则由三角不等式，

$$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=|(\mathbf{a}-\mathbf{a}_m)+(\mathbf{a}_m-\mathbf{b})|\le \underbrace{|\mathbf{a}-\mathbf{a}_m|}_{<\epsilon_0}+\underbrace{|\mathbf{a}_m-\mathbf{b}|}_{<\epsilon_0}<2\epsilon_0=\frac{|\mathbf{a}-\mathbf{b}|}{2}.$$

这就产生了矛盾，故 $\mathbf{a}=\mathbf{b}$。 □

定理 1.5.16（序列极限的算术）　设 $i\mapsto \mathbf{a}_i$ 与 $i\mapsto \mathbf{b}_i$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个点列，$i\mapsto c_i$ 是一个数列。则

1. 若 $i\mapsto \mathbf{a}_i$ 与 $i\mapsto \mathbf{b}_i$ 都收敛，则 $i\mapsto \mathbf{a}_i+\mathbf{b}_i$ 也收敛，且

$$\lim_{i\to\infty}(\mathbf{a}_i+\mathbf{b}_i)=\lim_{i\to\infty}\mathbf{a}_i+\lim_{i\to\infty}\mathbf{b}_i. \tag{1.5.20}$$

2. 若 $i\mapsto \mathbf{a}_i$ 与 $i\mapsto c_i$ 都收敛，则 $i\mapsto c_i\mathbf{a}_i$ 也收敛，且

$$\lim_{i\to\infty}c_i\mathbf{a}_i=\Big(\lim_{i\to\infty}c_i\Big)\Big(\lim_{i\to\infty}\mathbf{a}_i\Big). \tag{1.5.21}$$

3. 若序列 $i\mapsto \mathbf{a}_i$ 与 $i\mapsto \mathbf{b}_i$ 收敛，则向量序列 $i\mapsto \vec{\mathbf{a}}_i$ 与 $i\mapsto \vec{\mathbf{b}}_i$ 也收敛，且点积的极限等于极限的点积：

定理 1.5.16 第 4 条：所谓“$\mathbf{a}_m$ 有界”，意思是“存在 $R<\infty$，使得对一切 m 都有 $|\mathbf{a}_m|\le R$”。为看出这个要求是必要的，取 $c_m=1/m$ 及 $\mathbf{a}_m=\begin{pmatrix}2\\ m\end{pmatrix}$。于是 $m\mapsto c_m$ 收敛到 0，但 $\lim_{m\to\infty}(c_m\mathbf{a}_m)\neq\mathbf{0}$。这与第 4 条并不矛盾，因为 $\mathbf{a}_m$ 无界。

$$\lim_{i\to\infty}(\vec{\mathbf{a}}_i\cdot\vec{\mathbf{b}}_i)=\Big(\lim_{i\to\infty}\vec{\mathbf{a}}_i\Big)\cdot\Big(\lim_{i\to\infty}\vec{\mathbf{b}}_i\Big). \tag{1.5.22}$$

4. 若 $i\mapsto\mathbf{a}_i$ 有界，且 $i\mapsto c_i$ 收敛到 0，则

$$\lim_{i\to\infty}c_i\mathbf{a}_i=\mathbf{0}. \tag{1.5.23}$$

证明　命题 1.5.13 把定理 1.5.16 化归为一维情形；细节留作习题 1.5.17。□

命题 1.5.17 说明序列的极限与闭集之间有密切关系：闭集是“对取极限封闭”的。

命题 1.5.17（闭集中的序列）

1. 设 $i\mapsto\mathbf{x}_i$ 是闭集 $C\subset\mathbb{R}^n$ 中的序列，收敛到 $\mathbf{x}_0\in\mathbb{R}^n$，则 $\mathbf{x}_0\in C$。

2. 反之，若集合 $C\subset\mathbb{R}^n$ 中每个收敛序列都收敛到 C 中的点，则 C 是闭集。

命题 1.5.17 的第 2 条是闭集的一种可能定义。

直观上这不难理解：闭集中的收敛序列不可能趋近集合外的点；反过来，如果集合中的每个收敛序列都收敛到集合内的点，那么这个集合就必定拥有自己的围栏。（但非闭集合中的序列可以收敛到围栏上不属于该集合的点。例如开集 $(0,1)$ 中的序列 $1/2,1/3,1/4,\dots$ 收敛到 0，而 0 不在该集合中。同样，由 $\sqrt{2}$ 的各位数字依次拼成的 $\mathbb{Q}$ 中的序列 $1,1.4,1.41,1.414,\dots$ 以 $\sqrt{2}$ 为极限，而 $\sqrt{2}$ 不是有理数。）

证明　1. 若 $\mathbf{x}_0\notin C$，则 $\mathbf{x}_0\in(\mathbb{R}^n-C)$，而这是开集，故存在 $r>0$ 使 $B_r(\mathbf{x}_0)\subset(\mathbb{R}^n-C)$。于是对一切 m 都有 $|\mathbf{x}_m-\mathbf{x}_0|\geq r$。但按收敛的定义，对任意 $\epsilon>0$，当 m 足够大时有 $|\mathbf{x}_m-\mathbf{x}_0|<\epsilon$。取 $\epsilon=r$，即得矛盾。

2. 第 2 条请你到习题 1.5.13 中去证明。□

子序列

子序列是个有用的工具，第 1.6 节就会看到。它本身并不特别难，但指标写得相当绕，打起来麻烦，读起来也费劲。

定义 1.5.18（子序列）　序列 $i\mapsto\mathbf{a}_i$ 的子序列，是指这样得到的序列：先取原序列中的某个元素，再取它后面的某个元素，然后再取更后面的某个元素……它记作 $j\mapsto\mathbf{a}_{i(j)}$，其中当 $k>j$ 时 $i(k)>i(j)$。

定义 1.5.18：当我们写 $j\mapsto\mathbf{a}_{i(j)}$ 时，指标 i 是一个函数，它把子序列中的位置对应到同一项在原序列中的位置。例如，若原序列是 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5},\frac{1}{6},\dots$（依次记作 $a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,\dots$），而子序列是 $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{6},\dots$（依次记作 $a_{i(1)},a_{i(2)},a_{i(3)},\dots$），我们便看出 $i(1)=2$，因为 $1/2$ 是原序列的第 2 项。同样，$i(2)=4$，$i(3)=6,\dots$。命题 1.5.19 的证明留作习题 1.5.18，主要是为了让你练一练这套语言。

你可以取所有偶数项，或所有奇数项，或所有指标为素数的项，等等。当然，任何序列都是它自己的子序列。子序列 $j\mapsto\mathbf{a}_{i(j)}$ 有时记作 $\mathbf{a}_{i(1)},\mathbf{a}_{i(2)},\dots$ 或 $\mathbf{a}_{i_1},\mathbf{a}_{i_2},\dots$。

命题 1.5.19（收敛序列的子序列收敛） 若序列 $k \mapsto \mathbf{a}_k$ 收敛到 $\mathbf{a}$，则它的任何子序列都收敛到同一个极限 $\mathbf{a}$。

函数的极限

像 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 这样的极限，只有当你能够用 $\mathbf{f}$ 有定义的点去逼近 $\mathbf{x}_0$ 时才有意义。因此，当 $\mathbf{x}_0$ 属于 $\mathbf{f}$ 的定义域的闭包时，问 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 是否存在才有意义。当然，这也包括 $\mathbf{x}_0$ 在 $\mathbf{f}$ 的定义域中的情形；这时极限若存在，就必须有

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0). \tag{1.5.24}$$

若 $\mathbf{x}_0$ 在 $\mathbf{f}$ 的定义域中，那么“逼近” $\mathbf{x}_0$ 的一种方式，就是“成为” $\mathbf{x}_0$。

但更有意思的情形是：$\mathbf{x}_0$ 在定义域的闭包中，却不在定义域中；这时我们可以在任意接近 $\mathbf{x}_0$ 的点处求 $\mathbf{f}$ 的值，却无法求 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$。例如，下面这个式子有没有意义？

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x} \ ? \tag{1.5.25}$$

我们说自然定义域“包含” $(-1,0)\cup(0,\infty)$，而不说它“就是” $(-1,0)\cup(0,\infty)$，是因为有人会争辩说 -3 也在自然定义域中：每个实数不论正负都有唯一的实立方根。也有人会争辩说，没有理由偏爱实根而舍弃复根。无论如何，只要你想对复数 x 使用函数 $(1+x)^{1/x}$，就必须说明你指的是哪个根。

有。虽然我们无法在 0 处求这个函数的值，但该函数的自然定义域包含 $(-1,0)\cup(0,\infty)$，而 0 在这个集合的闭包中。

定义 1.5.20（函数的极限） 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，$\mathbf{x}_0$ 是 $\overline{X}$ 中的点。函数 $\mathbf{f}: X \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处有极限 $\mathbf{a}$：

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \tag{1.5.26}$$

若对一切 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对一切 $\mathbf{x} \in X$，

$$|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| < \delta \implies |\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}| < \epsilon. \tag{1.5.27}$$

定义 1.5.20：回忆（定义 1.5.8）若 $X \subset \mathbb{R}^n$，它的闭包 $\overline{X}$ 就是使 $B_r(\mathbf{x}) \cap X \neq \varnothing$ 对一切 $r > 0$ 都成立的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的集合。

定义 1.5.20 在美国并不标准，但在法国很常见。美国的标准版本有时称为*去心极限*，它不允许 $x = x_0$ 的情形：它把我们的 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| < \delta$ 换成 $0 < |\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| < \delta$。我们采用的这个定义（*不去心极限*）在复合运算下表现更好；见例 1.5.23。

式 1.5.27：再说一次，优雅并非必要；由命题 1.5.14，不必证到 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}| < \epsilon$，只需证到 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}| < u(\epsilon)$，其中 u 是 $\epsilon > 0$ 的函数，且当 $\epsilon \to 0$ 时 $u(\epsilon) \to 0$。

注意，必须对充分接近 $\mathbf{x}_0$ 的*一切* $\mathbf{x} \in X$ 都有 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}| < \epsilon$。例如，有任意接近 0 的 x 使 $\sin 1/x = 1/2$，但 $\lim_{x\to 0} \sin 1/x \neq 1/2$；事实上这个极限不存在，因为还有别的任意接近 0 的 x 使 $\sin 1/x = -1/2$（或 0，或 -1，或 $[-1,1]$ 中任何别的数）。

定义还要求存在任意接近 $\mathbf{x}_0$ 的 $\mathbf{x} \in X$；这正是 $\mathbf{x}_0 \in \overline{X}$ 的意思。例如，若把平方根函数的定义域看作非负实数，则 $\lim_{x\to -2} \sqrt{x}$ 不存在，因为 -2 不在定义域的闭包中（这里闭包等于定义域本身）。

极限是良定义的，这一点很重要：

命题 1.5.21（函数的极限唯一） 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，$\mathbf{f}: X \to \mathbb{R}^m$ 是函数。若 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0 \in \overline{X}$ 处有极限，则该极限唯一。

证明 设 $\mathbf{f}: X \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处有两个不同的极限 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$，令 $\epsilon_0 = (|\mathbf{a}-\mathbf{b}|)/4$；由 $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$ 可知 $\epsilon_0 > 0$。按极限的定义，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| < \delta_1$ 且 $\mathbf{x} \in X$ 时 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}| < \epsilon_0$；又存在 $\delta_2 > 0$，使得当 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| < \delta_2$ 且 $\mathbf{x} \in X$ 时 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{b}| < \epsilon_0$。取 δ 为 δ_1, δ_2 中较小者。于是（因为 $\mathbf{x}_0 \in \overline{X}$）存在 $\mathbf{x} \in X$ 满足 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| < \delta$，对这个 $\mathbf{x}$ 有 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}| < \epsilon_0$ 且 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{b}| < \epsilon_0$。由三角不等式，

$$|\mathbf{a}-\mathbf{b}| = |\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}+\mathbf{b}-\mathbf{f}(\mathbf{x})| \leq |\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}| + |\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{b}| < 2\epsilon_0 = \frac{|\mathbf{a}-\mathbf{b}|}{2}, \tag{1.5.28}$$

这与 $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$ 矛盾。 □

极限与复合的配合很好。

定理 1.5.22（复合的极限） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$、$V \subset \mathbb{R}^m$ 是子集，$\mathbf{f}: U \to V$ 与 $\mathbf{g}: V \to \mathbb{R}^k$ 是映射，于是 $\mathbf{g} \circ \mathbf{f}$ 在 U 上有定义。若 $\mathbf{x}_0$ 是 U 中的点，且

$$\mathbf{y}_0 \overset{\text{def}}{=} \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x}) \qquad \text{和} \qquad \mathbf{z}_0 \overset{\text{def}}{=} \lim_{\mathbf{y}\to\mathbf{y}_0} \mathbf{g}(\mathbf{y}) \tag{1.5.29}$$

都存在，则 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{g}\circ\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 存在，且

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} (\mathbf{g}\circ\mathbf{f})(\mathbf{x}) = \mathbf{z}_0. \tag{1.5.30}$$

没有任何自然的条件能保证 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \neq \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$；如果我们曾在极限的定义中要求 $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$，这个证明就行不通了。

证明 对一切 $\epsilon > 0$，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $|\mathbf{y}-\mathbf{y}_0| < \delta_1$ 时 $|\mathbf{g}(\mathbf{y})-\mathbf{z}_0| < \epsilon$。其次，存在 $\delta > 0$，使得当 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| < \delta$ 时 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{y}_0| < \delta_1$。于是

$$|\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) - \mathbf{z}_0| < \epsilon \qquad \text{当} |\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| < \delta. \qquad \square \tag{1.5.31}$$

例 1.5.23 考虑函数 $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{若} x \neq 0 \\ 0 & \text{若} x = 0 \end{cases} \qquad \text{和} \qquad g(y) = \begin{cases} 1 & \text{若} y \neq 0 \\ 0 & \text{若} y = 0 \end{cases}$$

标准的极限定义要求 $0 < |y-0| < \delta$，于是得到

$$\lim_{y\to 0} g(y) = 1 \qquad \text{和} \qquad \lim_{x\to 0} f(x) = 0,$$

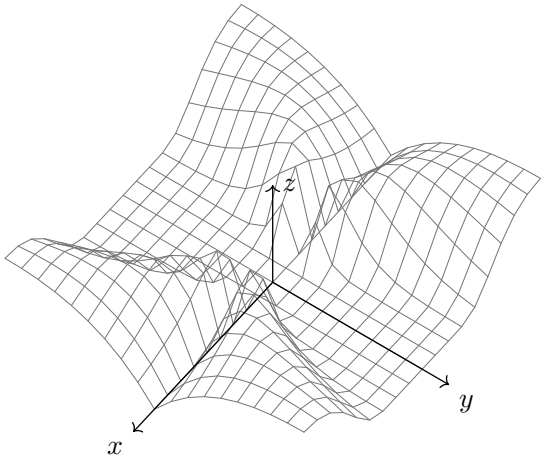


图 1.5.6 习题 1.7 会让你证明：例 1.5.24 中的函数是连续的（原点除外，在那里它没有定义）。沿“脊线”$y=\pm x^2$ 它的值是 $1/e$，但在两条坐标轴上它都等于零，于是沿 x 轴形成一道极深的峡谷。任何直线 $y=mx$（$m\neq 0$）在到达原点之前都会先进入沿 y 轴的宽阔河谷；沿任何这样的路径，$\mathbf{f}$ 的极限都存在且为 0。

但 $\lim_{x\to 0}(g\circ f)(x)$ 不存在。而在定义 1.5.20 之下，$\lim_{y\to 0} g(y)$ 不存在，定理 1.5.22 却成立（空洞地成立：它的假设并不满足）。△

高维极限的微妙之处，很大程度上在于：逼近定义域中一点的方式有许多种，不同的逼近方式可能给出不同的极限；一旦如此，极限就不存在。

例 1.5.24（不同逼近方式给出不同极限） 考虑函数 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^2-\left\{\binom{0}{0}\right\}\to\mathbb{R}$

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{cases}\dfrac{|y|e^{-|y|/x^2}}{x^2} & \text{若} x\neq 0\\ 0 & \text{若} x=0,\ y\neq 0\end{cases} \tag{1.5.32}$$

其图像如图 1.5.6 所示。$\lim_{\binom{x}{y}\to\binom{0}{0}}\mathbf{f}\binom{x}{y}$ 存在吗？

第一种想法是沿直线逼近原点。令 $y=mx$。当 $m\neq 0$ 时，极限变成

$$\lim_{x\to 0}\left|\frac{m}{x}\right| e^{-\left|\frac{m}{x}\right|}; \tag{1.5.33}$$

对一切 m 的值，这个极限都存在且恒为 0。事实上，

$$\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}e^{-1/t}=\lim_{s\to\infty}\frac{s}{e^s}=0. \tag{1.5.34}$$

所以，无论你沿哪条直线逼近原点，极限都存在且恒为 0。但若沿抛物线 $y = kx^2$ 逼近原点（即令 $y = kx^2$ 而让 $x \to 0$），你会看到很不一样的东西：

$$\lim_{x\to 0} |k|e^{-|k|} = |k|e^{-|k|}, \tag{1.5.35}$$

这是介于 0 与 $1/e$ 之间、且依赖于 k 的某个数（即依赖于你所沿的那条抛物线；见习题 1.6.6）。可见沿不同方式逼近原点，极限可能不同。△

映射 $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是“$\mathbb{R}^m$ 值的”映射：它的自变量在 $\mathbb{R}^n$ 中，取值在 $\mathbb{R}^m$ 中。这样的映射有时用坐标函数来写。例如映射 $\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$，

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy \\ x^2y \\ x-y \end{pmatrix} \qquad \text{可以写成} \qquad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix}, \tag{1.5.36}$$

其中 $f_1\binom{x}{y} = xy$，$f_2\binom{x}{y} = x^2y$，$f_3\binom{x}{y} = x - y$。

$\mathbb{R}^m$ 值的映射常被称为“向量值”映射，但我们通常把它的取值看作点，而不是向量。
取值是 $\mathbb{R}^m$ 中的点的映射，我们用不带箭头的粗体字母表示：$\mathbf{f}$。有时我们确实想把 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 的映射的取值看作向量：那是在考虑向量场的时候。向量场用带箭头的字母表示：$\vec{F}$ 或 $\vec{f}$。

命题 1.5.25（按坐标收敛） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$，$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_m \end{pmatrix} : U \to \mathbb{R}^m$，且 $\mathbf{x}_0 \in \overline{U}$。则

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \quad \text{当且仅当} \quad \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} f_i(\mathbf{x}) = a_i,\ i = 1, \dots, m.$$

在定理 1.5.26 中，当我们说 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 存在时，意思是 $\mathbf{x}_0$ 在 U 的闭包中。它不必属于 U。

定理 1.5.26（函数的极限） 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，$\mathbf{f}$ 与 $\mathbf{g}$ 是函数 $U \to \mathbb{R}^m$，h 是函数 $U \to \mathbb{R}$。

1. 若 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 与 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{g}(\mathbf{x})$ 都存在，则 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} (\mathbf{f}+\mathbf{g})(\mathbf{x})$ 存在，且

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} (\mathbf{f}+\mathbf{g})(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{g}(\mathbf{x}). \tag{1.5.37}$$

2. 若 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 与 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} h(\mathbf{x})$ 都存在，则 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} (h\mathbf{f})(\mathbf{x})$ 存在，且

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} (h\mathbf{f})(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} h(\mathbf{x}) \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x}). \tag{1.5.38}$$

3. 若 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 存在，且 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} h(\mathbf{x})$ 存在且不等于 0，则 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \left(\frac{\mathbf{f}}{h}\right)(\mathbf{x})$ 存在，且

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}\left(\frac{\mathbf{f}}{h}\right)(\mathbf{x})=\frac{\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}\mathbf{f}(\mathbf{x})}{\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}h(\mathbf{x})}. \tag{1.5.39}$$

4. 令 $(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{x})\overset{\text{def}}{=}\mathbf{f}(\mathbf{x})\cdot\mathbf{g}(\mathbf{x})$。若 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 与 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}\mathbf{g}(\mathbf{x})$ 都存在，则 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{x})$ 存在，且

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{x})=\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}\mathbf{f}(\mathbf{x})\cdot\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}\mathbf{g}(\mathbf{x}). \tag{1.5.40}$$

5. 若 $\mathbf{f}$ 在 U 上有界（即存在 R，使得对一切 $\mathbf{x}\in U$ 都有 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})|\le R$），且 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}h(\mathbf{x})=0$，则

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}(h\mathbf{f})(\mathbf{x})=\mathbf{0}. \tag{1.5.41}$$

6. 若 $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}\mathbf{f}(\mathbf{x})=\mathbf{0}$，且 h 有界，则

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0}(h\mathbf{f})(\mathbf{x})=\mathbf{0}. \tag{1.5.42}$$

命题 1.5.25 的证明　让我们再走一遍那幅生动的图景。对蕴含 $\Longrightarrow$（“仅当”），挑战者递给你一个 $\epsilon>0$。你把它交给一位队友，他交回一个 δ，保证当 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<\delta$ 且 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 有定义时，$|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}|<\epsilon$。你把同一个 δ 和 a_i 转交给挑战者，并解释说

$$|f_i(\mathbf{x})-a_i|\le|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}|<\epsilon. \tag{1.5.43}$$

对蕴含 $\Longleftarrow$（“如果”），挑战者递给你一个 $\epsilon>0$。你把这个 ϵ 交给队友，他们知道如何处理坐标函数。他们交回 $\delta_1,\dots,\delta_m$，保证当 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<\delta_i$ 时 $|f_i(\mathbf{x})-a_i|<\epsilon$。你把这些逐一过目，挑出最小的一个，称为 δ，交给挑战者，并附上这样一段话

“若 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<\delta$，则 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<\delta_i$，于是 $|f_i(\mathbf{x})-a_i|<\epsilon$，从而

$$\begin{aligned}|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}|&=\sqrt{\big(f_1(\mathbf{x})-a_1\big)^2+\cdots+\big(f_m(\mathbf{x})-a_m\big)^2}\\&<\underbrace{\sqrt{\epsilon^2+\cdots+\epsilon^2}}_{m\text{ 项}}=\epsilon\sqrt{m},\end{aligned} \tag{1.5.44}$$

它当 $\epsilon\to0$ 时趋于 0。”你赢了！ □

不等式 1.5.44：如果你像命题 1.5.13 的证明那样，把 $\epsilon/\sqrt{m}$ 交给队友，最后得到的是 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}|<\epsilon$，而不是 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{a}|<\epsilon\sqrt{m}$。在某种意义上这更“优雅”。但命题 1.5.14 说，只要得到当 $\epsilon\to0$ 时趋于 0 的东西，在数学上就同样好。

定理 1.5.26 的证明　这些命题的证明都非常相似；我们只做第 4 条，它是最难的。

4. 选定 ϵ（就当是挑战者交给你的）。为减轻记号负担，令 $\mathbf{a} = \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x})$，$\mathbf{b} = \lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{g}(\mathbf{x})$。则

• 找一个 δ_1，使得当 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| < \delta_1$ 时，

$$|\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \mathbf{b}| < \epsilon. \tag{1.5.45}$$

• 再找一个 δ_2，使得当 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| < \delta_2$ 时，

$$|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{a}| < \epsilon. \tag{1.5.46}$$

现在取 δ 为 δ_1 与 δ_2 中较小者，考虑下面这串不等式

式 1.5.47：第一个不等号是三角不等式；第 3 行的等号用了点积的分配律；第 4 行的不等号是施瓦茨不等式。

$$\begin{aligned}
|\mathbf{f}(\mathbf{x})\cdot\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}| &= \Big|\mathbf{f}(\mathbf{x})\cdot\mathbf{g}(\mathbf{x}) \underbrace{-\mathbf{a}\cdot\mathbf{g}(\mathbf{x}) + \mathbf{a}\cdot\mathbf{g}(\mathbf{x})}_{=0} - \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}\Big| \\
&\le |\mathbf{f}(\mathbf{x})\cdot\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \mathbf{a}\cdot\mathbf{g}(\mathbf{x})| + |\mathbf{a}\cdot\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}| \\
&= \big|(\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{a})\cdot\mathbf{g}(\mathbf{x})\big| + \big|\mathbf{a}\cdot(\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \mathbf{b})\big| \\
&\le \big|(\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{a})\big|\,|\mathbf{g}(\mathbf{x})| + |\mathbf{a}|\,\big|(\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \mathbf{b})\big| \\
&\le \epsilon|\mathbf{g}(\mathbf{x})| + \epsilon|\mathbf{a}| = \epsilon(|\mathbf{g}(\mathbf{x})| + |\mathbf{a}|).
\end{aligned} \tag{1.5.47}$$

$\mathbf{g}(\mathbf{x})$ 是函数而不是点，我们也许会担心：它会不会比 ϵ 变小更快地变大？但我们知道，当 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| < \delta$ 时 $|\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \mathbf{b}| < \epsilon$，由此得到

$$|\mathbf{g}(\mathbf{x})| < \epsilon + |\mathbf{b}|. \tag{1.5.48}$$

于是把不等式 1.5.47 继续下去，得到

$$\epsilon(|\mathbf{g}(\mathbf{x})| + |\mathbf{a}|) < \epsilon(\epsilon + |\mathbf{b}|) + \epsilon|\mathbf{a}|, \tag{1.5.49}$$

它当 $\epsilon \to 0$ 时趋于 0。 □

定义 1.5.27：所谓映射 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续，是指只要把 $\mathbf{x}$ 取得充分接近 $\mathbf{x}_0$，就能使 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 与 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ 之差任意小。注意：必须对*一切*“充分接近”$\mathbf{x}_0$ 的 $\mathbf{x}$ 都有 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)|$ 很小。只对某一个特定的 $\mathbf{x}$ 找到这样的 δ，是不够的。

不过，对不同的 $\mathbf{x}_0$，“充分接近”（即 δ 的取法）可以不同。

我们起初想用一句简单的话把上面这些写下来，结果发现不可能既这样写又不犯错。连续性的定义之所以显得生硬，是因为任何偏离“对所有这个，存在那个……”的尝试，都必然导致含混。

连续函数

连续性是拓扑学的基本概念，它在整个微积分中也随处可见。数学家花了 200 年才得到正确的定义。（从历史上看，我们这里的讲述顺序是颠倒的：正是为了寻找一个可用的连续性定义，才导致了极限的正确概念。）

定义 1.5.27（连续函数） 设 $X \subset \mathbb{R}^n$。映射 $\mathbf{f}: X \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0 \in X$ 处连续，是指

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{x}_0} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0); \tag{1.5.50}$$

若 $\mathbf{f}$ 在 X 的每一点处都连续，则称 $\mathbf{f}$ 在 X 上连续。等价地，$\mathbf{f}: X \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0 \in X$ 处连续，当且仅当对每个 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| < \delta$ 时 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)| < \epsilon$。

下面的判别准则表明，只需考虑收敛到 $\mathbf{x}_0$ 的序列上的 $\mathbf{f}$。

命题 1.5.28（连续性的判别准则） 设 $X \subset \mathbb{R}^n$。函数 $\mathbf{f}: X \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{x}_0 \in X$ 处连续，当且仅当对每个收敛到 $\mathbf{x}_0$ 的序列 $\mathbf{x}_i \in X$，

$$\lim_{i\to\infty} \mathbf{f}(\mathbf{x}_i) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0). \tag{1.5.51}$$

证明 假设 ϵ, δ 条件成立，并设 $\mathbf{x}_i$，$i = 1, 2, \ldots$ 是 X 中收敛到 $\mathbf{x}_0 \in X$ 的序列。我们要证明序列 $i \mapsto \mathbf{f}(\mathbf{x}_i)$ 收敛到 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$：即对任意 $\epsilon > 0$，存在 N，使得当 $n > N$ 时有 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}_n) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)| < \epsilon$。取 δ 使得 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| < \delta$ 蕴含 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)| < \epsilon$。由于序列 $\mathbf{x}_i$ 收敛，存在 N，使得当 $n > N$ 时 $|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_0| < \delta$。显然这个 N 就是所要的。

反之，回忆如何否定带量词的命题（第 0.2 节）。假设 ϵ, δ 条件不成立；则存在 $\epsilon_0 > 0$，使得对一切 δ，都存在 $\mathbf{x} \in X$ 满足 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| < \delta$ 但 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)| \geq \epsilon_0$。取 $\delta_n = 1/n$，并令 $\mathbf{x}_n \in X$ 是这样的点，它满足

$$|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_0| < \frac{1}{n} \quad \text{和} \quad |\mathbf{f}(\mathbf{x}_n) - \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)| \geq \epsilon_0. \tag{1.5.52}$$

第一部分说明序列 $\mathbf{x}_n$ 收敛到 $\mathbf{x}_0$，第二部分说明 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_n)$ 不收敛到 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$。□

拓扑学从前叫“位置分析”（analysis situs）或“几何位置学”（geometria situs）。Johann Listing 不喜欢这两个词，1836 年在一封信里造了“拓扑学”（topology）一词；他的书《拓扑学初步》（*Vorstudien zur Topologie*）里写道：“所谓拓扑学，我们指的是……点、线、面、体及其部分，或空间中的聚集，相互连接、相对位置与先后次序的规律，始终不涉及测度或数量。”
这个新词在 Solomon Lefschetz 于 1930 年前后使用之后才广为流行。按 Lefschetz 的说法：“如果只是摇曲柄，那是代数学；如果里面有想法，那就是拓扑学。”
哈佛数学家 Barry Mazur 曾说，对他而言，拓扑学意味着解释。

定理 1.5.29（连续映射的运算） 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，$\mathbf{f}$ 与 $\mathbf{g}$ 是映射 $U \to \mathbb{R}^m$，h 是函数 $U \to \mathbb{R}$。

1. 若 $\mathbf{f}$ 与 $\mathbf{g}$ 在 $\mathbf{x}_0 \in U$ 处连续，则 $\mathbf{f} + \mathbf{g}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续。
2. 若 $\mathbf{f}$ 与 h 在 $\mathbf{x}_0 \in U$ 处连续，则 $h\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续。
3. 若 $\mathbf{f}$ 与 h 在 $\mathbf{x}_0 \in U$ 处连续，且 $h(\mathbf{x}_0) \neq 0$，则 $\mathbf{f}/h$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续。
4. 若 $\mathbf{f}$ 与 $\mathbf{g}$ 在 $\mathbf{x}_0 \in U$ 处连续，则 $\mathbf{f} \cdot \mathbf{g}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续。
5. 若 h 在 $\mathbf{x}_0 \in U$ 处有定义且连续，$h(\mathbf{x}_0) = 0$，并且存在 $C, \delta > 0$，使得对 $\mathbf{x} \in U$、$|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| < \delta$ 有 $|\mathbf{f}(\mathbf{x})| \leq C$，则映射

$$\mathbf{x} \mapsto \begin{cases} h(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x}) & \text{若} \mathbf{x} \in U \\ 0 & \text{若} \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

在 $\mathbf{x}_0$ 处连续。

定理 1.5.29 与 1.5.30 分别是定理 1.5.26 与 1.5.22 的改写。习题 1.22 要求你证明它们。

定理 1.5.30（连续函数的复合） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$、$V \subset \mathbb{R}^m$ 是子集，$\mathbf{f} : U \to V$ 与 $\mathbf{g} : V \to \mathbb{R}^k$ 是映射，于是 $\mathbf{g} \circ \mathbf{f}$ 有定义。若 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续，$\mathbf{g}$ 在 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ 处连续，则 $\mathbf{g} \circ \mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续。

当 $\mathbf{f}$ 与 $\mathbf{g}$ 是标量值函数 f 与 g 时，第 4 条中的点积就是普通的乘积。

定理 1.5.29 与 1.5.30 表明：若 $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 由把连续函数作加、乘、除、复合而得到的公式给出，且 f 在某点 $\mathbf{x}_0$ 处有定义，则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续。但一出现除法就要当心：是不是除以了 0？看见 tan 时也要当心：tan 的变量是 $\pi/2 + k\pi$ 时怎么办？同样，ln、cot、sec、csc 都会带来麻烦。在一维情形，这些问题通常用洛必达法则处理（虽然泰勒展开常常更好用）。

现在可以写下 $\mathbb{R}^n$ 上一大批连续函数了：多项式与有理函数。

所谓*单项式函数* $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，是指形如 $x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n}$ 的表达式，其中指数 $k_1, \ldots, k_n \geq 0$ 是整数。例如 x^2yz^5 是 $\mathbb{R}^3$ 上的单项式，$x_1x_2x_4^2$ 是 $\mathbb{R}^4$ 上的单项式（也可以说是 $\mathbb{R}^n$（$n > 4$）上的单项式）。*多项式函数*是单项式的有限和，系数为实数，例如 $x^2y + 3yz$。*有理函数*是两个多项式之比，例如 $\dfrac{x+y}{xy+z^2}$。

推论 1.5.31（多项式与有理函数的连续性）

1. 任何多项式函数 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上连续。
2. 任何有理函数在 $\mathbb{R}^n$ 中使分母不为零的子集上连续。

“不为零”就是“等于 0”的意思。

一致连续

函数 f 在 $\mathbf{x}$ 处连续时，δ 如何依赖于 ϵ，告诉我们 f 在 $\mathbf{x}$ 处“连续得有多好”。若同一个 δ 对所有 $\mathbf{x}$ 都管用，函数就处处“以同样的方式”连续。这样的函数称为*一致连续*的。

证明一个连续函数是一致连续的，往往是了不起的成果。例如截至本书写作时，动力系统中的一个重大未解决问题就是证明曼德博集合是局部连通的。只要能证明某个函数一致连续，曼德博集合的局部连通性明天就能得证。

定义 1.5.32（一致连续函数） 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集。映射 $\mathbf{f} : X \to \mathbb{R}^m$ 在 X 上*一致连续*，是指对一切 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对一切 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$，若 $|\mathbf{x} - \mathbf{y}| < \delta$，则 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})| < \epsilon$。

定理 1.5.33（线性函数一致连续） 任何线性变换 $\mathbf{T} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 都一致连续。

证明　我们要证明：对一切 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对任意 $\vec{x}_0,\vec{x}_1\in\mathbb{R}^n$，只要 $|\vec{x}_1-\vec{x}_0|<\delta$，就有 $|\mathbf{T}\vec{x}_1-\mathbf{T}\vec{x}_0|<\epsilon$。取 $\delta=\dfrac{\epsilon}{|\mathbf{T}|+1}$，其中 $|\mathbf{T}|$ 是表示 $\mathbf{T}$ 的矩阵的长度。于是

$$\begin{aligned}|\mathbf{T}\vec{x}_1-\mathbf{T}\vec{x}_0|&=|\mathbf{T}(\vec{x}_1-\vec{x}_0)|\le|\mathbf{T}|\,|\vec{x}_1-\vec{x}_0|\\&<(|\mathbf{T}|+1)\delta=\epsilon.\quad\square\end{aligned}\tag{1.5.53}$$

不等式 1.5.53 中的 $+1$ 是为了照顾 $\mathbf{T}$ 是零线性变换的情形：否则可以取 $\delta=\epsilon/|\mathbf{T}|$。

对任何满足“对一切 $\vec{x}$ 有 $|\mathbf{T}\vec{x}|\le C|\vec{x}|$”的 C，都可以取 $\delta=\epsilon/C$。最小的这样的 C 是 $\|\mathbf{T}\|\overset{\text{def}}{=}\sup\limits_{\vec{x}\neq\vec{0}}\dfrac{|\mathbf{T}\vec{x}|}{|\vec{x}|}=\sup\limits_{|\vec{x}|=1}|\mathbf{T}\vec{x}|$。这个数 $\|\mathbf{T}\|$ 称为 $\mathbf{T}$ 的范数，非常重要，但很难计算；第 2.9 节将讨论它。

图 1.5.7 画的是一个收敛的向量级数。

向量级数

许多最有趣的序列是作为级数的部分和出现的。

定义 1.5.34（收敛的向量级数）　级数 $\sum_{i=1}^{\infty}\vec{a}_i$ 收敛，是指部分和 $\vec{s}_n\overset{\text{def}}{=}\sum_{i=1}^{n}\vec{a}_i$ 构成的序列 $n\mapsto\vec{s}_n$ 是收敛的向量序列。此时称无穷和为

$$\sum_{i=1}^{\infty}\vec{a}_i\overset{\text{def}}{=}\lim_{n\to\infty}\vec{s}_n.\tag{1.5.54}$$

下面，绝对收敛是指其绝对值收敛。

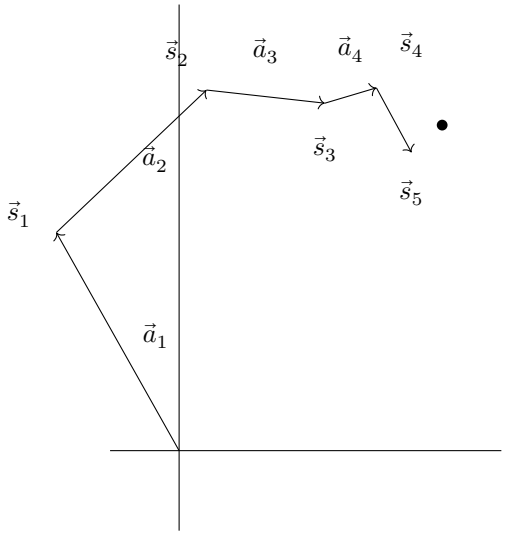


图 1.5.7　收敛的向量级数。第 k 个部分和是把前 k 个向量首尾相接得到的。

命题 1.5.35（绝对收敛蕴含收敛）　若 $\sum_{i=1}^{\infty}|\vec{a}_i|$ 收敛，则 $\sum_{i=1}^{\infty}\vec{a}_i$ 收敛。

证明　令 $\vec{a}_i = \begin{bmatrix} a_{1,i} \\ \vdots \\ a_{n,i} \end{bmatrix}$。则 $|a_{k,i}| \le |\vec{a}_i|$，所以 $\sum_{i=1}^{\infty} |a_{k,i}|$ 收敛，从而由定理 0.5.8，$\sum_{i=1}^{\infty} a_{k,i}$ 收敛。再由命题 1.5.13 即得命题 1.5.35。 □

命题 1.5.35 很重要。第 2.8 节要用它证明牛顿法收敛；这里要用它证明一个以欧拉命名的非凡结果（公式 1.5.55），并说明矩阵的几何级数可以像数的几何级数那样处理。

复指数与三角函数

这个公式

$$e^{it} = \cos t + i \sin t, \tag{1.5.55}$$

称为欧拉公式，其实早在 1714 年就由 Roger Cotes 发现，欧拉于 1748 年重新发现了它。颇为值得惊叹的是：指数函数（来自复利问题）以及正弦、余弦（来自几何学，尤其是天文学）已经使用了 2000 年，却没有人看出它们之间关系密切。当然，这需要先定义 e^{it}，或者更一般地对复数 z 定义 e^z。

当 z 是整数（或更一般地，有理数）时，命题 1.5.36 给出的 e^z 的定义与通常的数的幂一致。通过直接计算（依据习题 0.5.5）可以验证：对 1.5.56 定义的 e^z 有 $e^{a+b} = e^a e^b$，从而 $e^2 = e^1 e^1$。

命题 1.5.36（复指数）　对任何复数 z，级数

$$e^z \overset{\text{def}}{=} 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \quad \text{收敛。} \tag{1.5.56}$$

（回忆 $0! = 1$；当 $k = 0$ 时我们并没有除以 0。）

1614 年，John Napier 引入对数，用的正是公式 $e^{a+b} = e^a e^b$ 把乘法变成加法，这在没有计算器的年代是极大的省力窍门。Laplace（1749–1827）写道：对数“……缩短了劳动，使天文学家的寿命加倍”。既然欧拉公式把指数函数与三角函数联系起来，人们也许会期望三角函数也能把乘法变成加法。出人意料的是，早在欧拉公式发现一个多世纪之前，Tycho Brahe（1546–1601）实验室里的天文学家就这么做了：他们用正弦、余弦的加法公式来避免乘大数。

证明　在单变量微积分中（例如用比值判别法）你会学到：级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 收敛到 e^x。由于

$$\left| \frac{z^k}{k!} \right| = \frac{|z|^k}{k!}, \tag{1.5.57}$$

定义 e^z 的级数绝对收敛，从而由命题 1.5.35 收敛。（这里需要命题 1.5.35 而不是命题 0.5.8，因为 z 是复数。） □

定理 1.5.37　对任何实数 t，有 $e^{it} = \cos t + i \sin t$。

证明　用幂级数写出来就是

$$\sin t = t - \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} - \frac{t^7}{7!} + \cdots \tag{1.5.58}$$

$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2!} + \frac{t^4}{4!} - \frac{t^6}{6!} + \cdots \tag{1.5.59}$$

$$\begin{aligned} e^{it} &= 1 + (it) + \frac{(it)^2}{2!} + \frac{(it)^3}{3!} + \frac{(it)^4}{4!} + \cdots \\ &= 1 + it - \frac{t^2}{2!} - i\frac{t^3}{3!} + \frac{t^4}{4!} \cdots . \end{aligned} \tag{1.5.60}$$

$\cos t$ 的项恰好是 e^{it} 的实部项，$\sin t$ 的项恰好是虚部项。可以用习题 0.5.5 的办法重排这些项，只需作适当修改以处理复数。 □

矩阵的几何级数

引进矩阵时，Cayley 说过方阵“表现得就像单个量一样”。在许多方面，都可以把方阵看成一个推广的数。这里我们会看到，关于几何级数之和的一个标准结论对矩阵同样成立；第 2.8 节讨论牛顿法时会用到这个结论。习题中我们将探讨矩阵的其他级数。

关于收敛序列与级数的定义 1.5.12 与 1.5.34 同样适用于矩阵，就像适用于向量一样。记 $\mathrm{Mat}(n,m)$ 为 $n\times m$ 矩阵的集合；就距离而言，$\mathrm{Mat}(n,m)$ 与 $\mathbb{R}^{nm}$ 一样。特别地，命题 1.5.13 适用：$n\times m$ 矩阵的级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛，当且仅当对每个位置 (i,j)，元素的级数 $(A_k)_{(i,j)}$ 收敛。

回忆（例 0.5.6）几何级数 $S = a + ar + ar^2 + \cdots$ 在 $|r|<1$ 时收敛，其和为 $a/(1-r)$。

我们说 $\mathrm{Mat}(n,m)$ 与 $\mathbb{R}^{nm}$ “是同一个东西”，意思是把 $n\times m$ 矩阵与 $\mathbb{R}^{nm}$ 的元素等同起来；例如可以把矩阵 $\left[\begin{smallmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{smallmatrix}\right]$ 看作点 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^6$。我们将在第 2.6 节探讨这类“等同”。

命题 1.5.38　设 A 是方阵。若 $|A|<1$，则级数

$$S \overset{\text{def}}{=} I + A + A^2 + \cdots \quad \text{收敛到} \quad (I-A)^{-1}. \tag{1.5.61}$$

证明　我们用与例 0.5.6 中标量情形相同的技巧：

$$\begin{aligned} S_k &\overset{\text{def}}{=} I + A + A^2 + \cdots + A^k \\ S_k A &= A + A^2 + \cdots + A^k + A^{k+1} \\ S_k(I-A) &= S_k - S_k A = I - A^{k+1}. \end{aligned} \tag{1.5.62}$$

命题 1.5.38 的例子：令 $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1/4 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$。则 $A^2 = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$（真意外！），于是公式 1.5.61 中的无穷级数变成了有限和：$(I-A)^{-1} = I + A$，并且 $\left[\begin{smallmatrix} 1 & -1/4 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]^{-1} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 1/4 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$。

我们知道（命题 1.4.11）

$$|A^{k+1}| \le |A|^k |A| = |A|^{k+1}. \tag{1.5.63}$$

由例 0.5.6，$|A|<1$ 蕴含几何级数 $\sum_{k=0}^{\infty} |A|^k$ 收敛，所以不等式 1.5.63 说明：当 $|A|<1$ 时 $\sum_{k=0}^{\infty} |A^k|$ 收敛。又因绝对收敛蕴含收敛（命题 1.5.35），可知定义 S 的级数 1.5.61 收敛。于是

$$S(I-A)=\lim_{k\to\infty}S_k(I-A)=\lim_{k\to\infty}(I-A^{k+1})$$
$$=I-\underbrace{\lim_{k\to\infty}A^{k+1}}_{[0]}=I. \tag{1.5.64}$$

公式 1.5.64 说明 S 是 $(I-A)$ 的左逆。如果在公式 1.5.62 中写 AS_k 而不是 S_kA，同样的计算会给出 $(I-A)S=I$，说明 S 是右逆。于是由命题 1.2.14，S 就是 $(I-A)$ 的逆。 □

第 2.2 节（推论 2.2.7 之后的讨论）会说明：方阵只要有右逆或左逆，那个逆就必然是真逆；其实不必两个方向都验证。

推论 1.5.39　若 $|A|<1$，则 $(I-A)$ 可逆。

推论 1.5.40　可逆 $n\times n$ 矩阵的集合是开集。

证明　设 B 可逆，且 $|H|<1/|B^{-1}|$。则 $|-B^{-1}H|<1$，故由推论 1.5.39，$I+B^{-1}H$ 可逆，并且

$$(I+B^{-1}H)^{-1}B^{-1}\overset{\text{命题 1.2.15}}{=}\big(B(I+B^{-1}H)\big)^{-1}=(B+H)^{-1}. \tag{1.5.65}$$

因此，若 $|H|<1/|B^{-1}|$，矩阵 $B+H$ 可逆，这就给出了 B 的一个由可逆矩阵构成的显式邻域。 □

第 1.5 节习题

1.5.1　对下列每个子集，判断它是开集还是闭集（或两者都是、或都不是），并说明理由。

a. $\{x\in\mathbb{R}\mid 0<x\le 1\}$，作为 $\mathbb{R}$ 的子集
b. $\left\{\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\in\mathbb{R}^2\;\middle|\;\sqrt{x^2+y^2}<1\right\}$，作为 $\mathbb{R}^2$ 的子集
c. 区间 $(0,1]$，作为 $\mathbb{R}$ 的子集
d. $\left\{\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\in\mathbb{R}^2\;\middle|\;\sqrt{x^2+y^2}\le 1\right\}$，作为 $\mathbb{R}^2$ 的子集
e. $\{x\in\mathbb{R}\mid 0\le x\le 1\}$，作为 $\mathbb{R}$ 的子集
f. $\left\{\begin{smallmatrix}x\\y\\z\end{smallmatrix}\in\mathbb{R}^3\;\middle|\;\sqrt{x^2+y^2+z^2}\le 1，且x,y,z\neq 0\right\}$，作为 $\mathbb{R}^3$ 的子集
g. 空集，作为 $\mathbb{R}$ 的子集

习题 1.5.2：$\mathbb{R}^3$ 中的单位球面是满足方程 $x^2+y^2+z^2=1$ 的集合。“实心球”称为球（ball），“实心圆”称为圆盘（disc）。

1.5.2　对下列每个子集，判断它是开集还是闭集（或两者都是、或都不是），并说明理由。

a. $\mathbb{R}^3$ 中的 (x,y)-平面
b. $\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$
c. (x,y)-平面中的直线 $x=5$
d. $(0,1)\subset\mathbb{C}$
e. $\mathbb{R}^n\subset\mathbb{R}^n$
f. $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面

1.5.3　证明下列关于 $\mathbb{R}^n$ 的开子集的命题：

a. 开集的任何并是开集。

b. 开集的有限交是开集。

c. 开集的无限交不一定是开集。

习题 1.5.3：本书中开集、闭集都是 $\mathbb{R}^n$ 的开集、闭集，即定义 1.5.2 与 1.5.4 中定义的开集与闭集。更一般的开集、闭集是存在的：设 X 是一个集合，M 是 X 的一族子集，它们满足习题 1.5.3 的性质 a 与 b，并且 M 含有空集与集合 X 本身，则称 M 为 X 上的一个*拓扑*。研究这些公理后果的学科称为*一般拓扑学*。

习题 1.5.3 提示：(a) 这个并很可能是无穷多个开集的并。(c) 找一个反例。

1.5.4

a. 证明 A 的内部是含于 A 的最大开集。

b. 证明 A 的闭包是包含 A 的最小闭集。

c. 证明集合 A 的闭包是 A 加上它的边界：$\overline{A} = A \cup \partial A$。

d. 证明边界等于闭包减去内部：$\partial A = \overline{A} - \mathring{A}$。

1.5.5　对下列 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 的每个子集，判断它是开集还是闭集（或两者都是、或都不是），并证明之。

a. $\left\{ \begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 1 < x^2 + y^2 < 2 \right\}$

b. $\left\{ \begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; xy \neq 0 \right\}$

c. $\left\{ \begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; y = 0 \right\}$

d. $\{\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}\}$（有理数）

1.5.6　设 A 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集。证明 A 的边界也等于 A 的闭包与 A 的补集的闭包之交。

1.5.7　对下列每个公式，求其自然定义域，并说明自然定义域是开集、闭集还是两者都不是。

a. $\sin \dfrac{1}{xy}$

b. $\ln \sqrt{x^2 - y}$

c. $\ln \ln x$

d. $\arcsin \dfrac{z}{x^3 + y^3}$

e. $\sqrt{e^{\cos xy}}$

f. $\dfrac{1}{xyz}$

1.5.8

a. 求左边矩阵 B 的逆：找出矩阵 A 使 $B = I - A$，再计算级数 $S = I + A + A^2 + A^3 + \cdots$ 的值。

b. 计算边上矩阵 C 的逆，其中 $|\epsilon| < 1$。

习题 1.5.8 比你担心的要容易！

$B = \left[\begin{smallmatrix} 1 & \epsilon & \epsilon \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$（习题 1.5.8 (a) 的矩阵）

$C = \left[\begin{smallmatrix} 1 & -\epsilon \\ +\epsilon & 1 \end{smallmatrix}\right]$（习题 1.5.8 (b) 的矩阵）

1.5.9　设 $\sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{x}_i$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的收敛级数。证明三角不等式成立：$\left|\sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{x}_i\right| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |\mathbf{x}_i|$。

1.5.10　设 A 是 $n \times n$ 矩阵，定义

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = I + A + \frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{3!}A^3 + \cdots.$$

a. 证明该级数对一切 A 收敛，并求出 $|e^A|$ 用 $|A|$ 与 n 表示的上界。

b. 对边上给出的矩阵 A，具体算出 e^A。

c. 证明下列命题，或找出反例：

1. 对一切 A 与 B 有 $e^{A+B} = e^A e^B$
2. 对满足 $AB = BA$ 的 A 与 B 有 $e^{A+B} = e^A e^B$
3. 对一切 A 有 $e^{2A} = \left(e^A\right)^2$

i. $\left[\begin{smallmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{smallmatrix}\right]$ ii. $\left[\begin{smallmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ iii. $\left[\begin{smallmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{smallmatrix}\right]$ 习题 1.5.10 (b) 的矩阵 A。对第三个矩阵，可以查阅 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的幂级数。

1.5.11 设 $\phi : (0,\infty) \to (0,\infty)$ 是满足 $\lim_{\epsilon\to 0} \phi(\epsilon) = 0$ 的函数。

a. 证明：$\mathbb{R}^n$ 中的序列 $i \mapsto \mathbf{a}_i$ 收敛到 $\mathbf{a}$，当且仅当对任意 $\epsilon > 0$，存在 N，使得当 $n > N$ 时有 $|\mathbf{a}_n - \mathbf{a}| < \phi(\epsilon)$。

b. 对函数的极限，写出类似的命题。

1.5.12 设 u 是 $\epsilon > 0$ 的严格正值函数，且当 $\epsilon \to 0$ 时 $u(\epsilon) \to 0$；又设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集。证明下列命题等价：

1. 函数 $f : U \to \mathbb{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处有极限 a，若 $\mathbf{x}_0 \in \overline{U}$，且对一切 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| < \delta$ 且 $\mathbf{x} \in U$ 时，有 $|f(\mathbf{x}) - a| < \epsilon$。
2. 函数 $f : U \to \mathbb{R}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处有极限 a，若 $\mathbf{x}_0 \in \overline{U}$，且对一切 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| < \delta$ 且 $\mathbf{x} \in U$ 时，有 $|f(\mathbf{x}) - a| < u(\epsilon)$。

1.5.13 证明命题 1.5.17 的逆命题（即：若集合 $C \subset \mathbb{R}^n$ 中每个收敛序列都收敛到 C 中的点，则 C 是闭集）。

1.5.14 判断下列极限是否存在，并证明你的判断。

a. $\lim\limits_{\binom{x}{y}\to\binom{-1}{2}} \dfrac{x^2}{x+y}$

b. $\lim\limits_{\binom{x}{y}\to\binom{0}{0}} \dfrac{\sqrt{|x|}\,y}{x^2+y^2}$

c. $\lim\limits_{\binom{x}{y}\to\binom{0}{0}} \dfrac{\sqrt{|xy|}}{x^2+y^2}$

d. $\lim\limits_{\binom{x}{y}\to\binom{-1}{2}} x^2 + y^3 - 3$

习题 1.5.15：想想短吻鳄，第 0.2 节。

1.5.15 假设在定义 1.5.20 中我们省去了“x_0 属于 $\overline{X}$”这一要求。下面的命题还成立吗？

a. $\lim\limits_{x\to -2} \sqrt{x} = 5$？

b. $\lim\limits_{x\to -2} \sqrt{x} = 3$？

1.5.16

a. 设 $D^* \subset \mathbb{R}^2$ 是区域 $0 < x^2 + y^2 < 1$，$f : D^* \to \mathbb{R}$ 是函数。下面的断言是什么意思？

$$\lim_{\binom{x}{y}\to\binom{0}{0}} f\binom{x}{y} = a$$

b. 对下面两个定义在 $\mathbb{R}^2 - \{\mathbf{0}\}$ 上的函数，或者证明在 $\mathbf{0}$ 处的极限存在并求出它，或者证明极限不存在：

$$f\binom{x}{y} = \frac{\sin(x+y)}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad g\binom{x}{y} = (|x|+|y|)\ln(x^2+y^4)$$

1.5.17 证明定理 1.5.16。

1.5.18 证明命题 1.5.19：若序列 $i \mapsto \vec{a}_i$ 收敛到 $\vec{a}$，则它的任何子列都收敛到同一极限。

1.5.19 设 $U \subset \mathrm{Mat}(2,2)$ 是使 $I - A$ 可逆的矩阵 A 的集合。

a. 证明 U 是开集，并求一个 U 中收敛到 I 的序列。

b. 考虑映射 $f : U \to \mathrm{Mat}(2,2)$，$f(A) = (A^2 - I)(A - I)^{-1}$。$\lim_{A\to I} f(A)$ 存在吗？若存在，极限是什么？

*c. 设 $B = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right]$，$V \subset \mathrm{Mat}(2,2)$ 是使 $A - B$ 可逆的矩阵 A 的集合。同样证明 V 是开集，并且 B 可以被 V 中的元素逼近。

*(d) 考虑映射 $g : V \to \mathrm{Mat}(2,2)$，它由下式给出：

$$g(A) = (A^2 - B^2)(A - B)^{-1}.$$

$\lim_{A\to B} g(A)$ 存在吗？若存在，极限是什么？

1.5.20 令 $A = \left[\begin{smallmatrix} a & a \\ a & a \end{smallmatrix}\right]$。对哪些数 $a \in \mathbb{R}$，$\mathrm{Mat}(2,2)$ 中的矩阵序列 $k \mapsto A^k$ 当 $k \to \infty$ 时收敛？极限是什么？

b. 对每个元素都是 a 的 3×3 或 $n \times n$ 矩阵，又如何？

1.5.21 对下列函数，你能否为 f 在 $\binom{0}{0}$ 处选一个值，使该函数在原点连续？

a. $f\binom{x}{y} = \dfrac{1}{x^2+y^2+1}$ b. $f\binom{x}{y} = \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{|x|+|y|^{1/3}}$

c. $f\binom{x}{y} = (x^2+y^2)\ln(x^2+2y^2)$ d. $f\binom{x}{y} = (x^2+y^2)\ln|x+y|$

1.5.22 矩阵 $A = \left[\begin{smallmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ 表示一个一致连续的映射 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$（见定理 1.5.33）。

a. 求出一个用 ϵ 表示的显式 δ。

*b. 求出用 ϵ 表示的最大的 δ。提示：看定理 1.5.33 证明边上的边注。

习题 1.5.23：若 x 是实数，则

$$\lim_{y \to x} \frac{y^2 - x^2}{y - x} = 2x;$$

特别地，该极限存在。本题研究对矩阵是否仍然如此。

1.5.23 设 A 是 $n \times n$ 矩阵。

a. 说 $\lim\limits_{B \to A} (A - B)^{-1}(A^2 - B^2)$ 存在是什么意思？

b. 当 $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ 时该极限存在吗？

*c. 当 $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ 时呢？

***1.5.24** 设 a, b, c, d 是非负整数。对哪些 a, b, c, d 值，$\lim\limits_{\binom{x}{y} \to \binom{0}{0}} \dfrac{x^a y^b}{x^{2c} + y^{2d}}$ 存在？对那些值，极限是什么？

1.6 五大定理

本节将证明五个重要定理：紧集中的序列必有收敛子列；紧集上的连续函数必取得最小值和最大值；（单变量的）中值定理；紧集上的连续函数一致连续；以及代数基本定理。

当 Peano 与 Cantor 的例子被发现时，人们把它们看作反常现象。1899 年，法国数学家 Henri Poincaré 哀叹道，出现了“一群函数……它们唯一的工作，似乎就是尽可能地不像正当而有用的函数”。“可怜的学生会怎么想？”Poincaré 忧心忡忡。“他会以为数学科学不过是一堆任意而无用的微妙之物；他要么厌恶地转身而去，要么把它当成一场有趣的游戏。”

前四个定理都只有大约 130 年的历史。它们是在各种数学家（Peano、Weierstrass、Cantor）发现许多被认为显然的命题其实是假的之后，才被承认为基本的。例如，“平面曲线的面积是 0”这一命题看起来显然。然而可以构造出一条连续曲线，它完全填满一个三角形，至少经过每一点一次！（这样的曲线称为 *Peano 曲线*；见附录 A1 中的习题 A1.5。）这些发现迫使数学家重新思考他们的定义和命题，把微积分建立在严格的基础之上。

这些结果在一年级和二年级的微积分课程中通常被回避，但一旦懂得一点拓扑学——例如开集与闭集、函数的最大值与最小值——它们并不难证明。

紧集中收敛子列的存在性

在 1.5 节中我们引入了拓扑学的一些基本概念。现在我们将用它们来证明定理 1.6.3——一个非凡的结果，它使我们能够在并不知道极限在哪里的情况下证明收敛子列的存在。我们将用这个定理来证明两个关键命题：中值定理（定理 1.6.13）以及有界支集的连续函数的可积性（定理 4.3.6）。这些命题被使用——事实上它们是绝对核心的——但常常没

有被证明。[1]我们还将用定理 1.6.3 来证明代数基本定理以及对称矩阵的谱定理（定理 3.7.15）。

颇具讽刺意味的是，Poincaré 最终证明了这类看似“病态”的函数在描述自然时是必不可少的，由此引出了诸如混沌动力学这样的领域，其中分形对象无处不在。

习题 1.6.1 要求你证明：如果一个集合包含在以任意点为中心的球中，它就是有界的——球心不必取在原点。

定义 1.6.1（有界集） 称子集 $X \subset \mathbb{R}^n$ 是有界的，如果它包含在 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为球心的某个球内：

$$X \subset B_R(\mathbf{0}) \quad \text{对某个} R < \infty. \tag{1.6.1}$$

注意闭集不必有界。例如 $[0,\infty)$ 是 $\mathbb{R}$ 的闭子集；它唯一的“围栏”是点 0，而 0 在它里面。（或者可以说，它的补集 $(-\infty,0)$ 是开集。）

定义 1.6.2（紧集） 称非空子集 $C \subset \mathbb{R}^n$ 是紧的，如果它既闭又有界。

定义 1.6.2 极其重要；数学中大约有一半的工作都在证明某个空间是紧的。下面这个定理称为 *Bolzano–Weierstrass* 定理，它和上述定义一样重要，甚至更重要。

定理 1.6.3：等价地，$\mathbb{R}^n$ 中的有界序列必有收敛子列。

注意定理 1.6.3 完全没有说收敛子列收敛到什么；它只是说收敛子列存在。

紧集的另外两种刻画在附录 A3 中证明：Heine–Borel 定理，以及紧子集的递减交非空这一事实。

定理 1.6.3（紧集中的收敛子列） 集合 $C \subset \mathbb{R}^n$ 是紧的，当且仅当 C 中的每个序列 $i \mapsto \mathbf{x}_i$ 都含有收敛子列 $j \mapsto \mathbf{x}_{i(j)}$，且其极限在 C 中。

证明 一个方向很容易：若 C 不紧，则它或者无界，因而含有无界序列，当然不收敛；或者不闭，因而由命题 1.5.17 含有收敛到 C 之外一点的序列。

另一个方向，我们要证明：若 C 是紧的，则每个序列都含有收敛到 C 中某点的子列。集合 C 包含在某个盒子 $-10^N \le x_i < 10^N$ 中。把这个盒子按显然的方式分解成边长为 1 的盒子。至少有一个这样的盒子（我们称之为 B_0）必含序列的无穷多项，因为序列是无限的，而盒子只有有限个。取 B_0 中的某一项 $\mathbf{x}_{i(0)}$，把 B_0 切成 10^n 个边长为 $1/10$ 的盒子

（平面中是 100 个盒子；$\mathbb{R}^3$ 中是 1000 个盒子）。至少有一个更小的盒子必含序列的无穷多项。称这个盒子为 B_1，取 $\mathbf{x}_{i(1)} \in B_1$ 且 $i(1) > i(0)$。继续下去：把 B_1 切成 10^n 个边长为 $1/10^2$ 的盒子；同样，其中一个盒子必含序列的无穷多项；称之为 B_2，并取元素 $\mathbf{x}_{i(2)} \in B_2$ 且 $i(2) > i(1)\cdots\cdots$

把第一个盒子 B_0 看作给出了 B_0 中所有点的坐标（精确到小数点之前的部分）（见图 1.6.1）。下一个盒子 B_1 给出小数点后的第一位数字。[2]设 B_0 的顶点为 $\binom{1}{2}$、$\binom{2}{2}$、$\binom{1}{3}$ 和 $\binom{2}{3}$，并设 B_1 是右上角的小正方形。那

[1]一个例外是 Michael Spivak 的 *Calculus*。

[2]为了确保同一个盒子中所有点的小数展开到相应位为止都相同，我们应该说我们的盒子都在上方和右侧是开的。

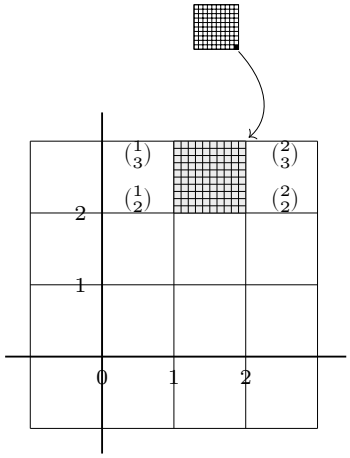


图 1.6.1 序列 $i \mapsto \mathbf{x}_i$ 有界；这里 $x_1 \in [-1, 3]$，$y \in [-1, 4]$。则 20 个单位正方形中（比如阴影那个）必有一个含无穷多个 $\mathbf{x}_i$。把这个正方形分成 100 个更小的正方形；其中一个也必含无穷多个 $\mathbf{x}_i$。如此继续。

么 B_1 中的所有点都写成 $\binom{1.9\cdots}{2.9\cdots}$，其中点表示任意数字：$B_1$ 中所有点在小数点后第一位上都有相同的小数展开。当你把 B_1 分成 10^2 个更小的盒子时，B_2 的选择决定了下一位数字；如果 B_2 在右下角，那么 B_2 中的所有点都写成 $\binom{1.99\cdots}{2.90\cdots}$，如此继续下去。

当然，你并不知道 B_1 就是右上角的小正方形，也不知道 B_2 在右下角。你只知道：存在第一个边长为 1 的盒子 B_0，它含原序列的无穷多项；存在第二个盒子 $B_1 \subset B_0$，边长 $1/10$，它也含原序列的无穷多项；如此继续。

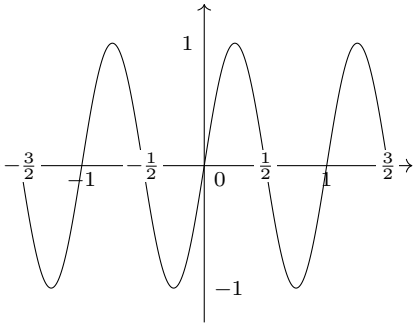


图 1.6.2 $\sin 2\pi\alpha$ 的图像。若数 α 的小数部分在 0 与 $1/2$ 之间，则 $\sin 2\pi\alpha \geq 0$；若在 $1/2$ 与 1 之间，则 $\sin 2\pi\alpha \leq 0$。

按这种方式构造一串嵌套的盒子

$$B_0 \supset B_1 \supset B_2 \supset \cdots \tag{1.6.2}$$

其中 B_m 的边长为 10^{-m}，且每个盒子都含序列的无穷多项；再取 $\mathbf{x}_{i(m)} \in B_m$ 且 $i(m+1) > i(m)$。

考虑 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$，使每个坐标 a_k 的第 m 位小数与 $\mathbf{x}_{i(m)}$ 的第 k 个坐标的第 m 位小数一致。则 $|\mathbf{x}_{i(m)} - \mathbf{a}| < n10^{-m}$ 对所有 m 成立。于是 $\mathbf{x}_{i(m)}$ 收敛到 $\mathbf{a}$。由于 C 是闭的，$\mathbf{a}$ 在 C 中。 □

你也许会想："这有什么了不起?" 要看清这个证明令人不安的含义，请看例 1.6.4。

例 1.6.4 （收敛子列）考虑序列

$$m \mapsto x_m \stackrel{\text{def}}{=} \sin 10^m \tag{1.6.3}$$

这是紧集 $C = [-1, 1]$ 中的序列，因此它含有收敛子列。但你怎样把它找出来呢？构造的第一步是把区间 $[-1, 1]$ 分成三个子区间（我们的 "盒子"），写成

$$[-1, 1] = [-1, 0) \cup [0, 1) \cup \{1\}. \tag{1.6.4}$$

我们如何选择等式 1.6.4 中这三个 "盒子" 里的哪一个作为第一个盒子 B_0？我们知道 x_m 永远不会在盒子 $\{1\}$ 中，因为 $\sin\theta = 1$ 当且仅当 $\theta = \pi/2 + 2k\pi$ 对某整数 k 成立，而（由于 π 是无理数）10^m 不可能等于 $\pi/2 + 2k\pi$。但在 $[-1, 0)$ 和 $[0, 1)$ 之间我们如何选择？若想选 $[0, 1)$，我们必须确定有无穷多个正的 x_m。那么 x_m 何时为正？

由于 $\sin\theta$ 在 $0 < \theta < \pi$ 时为正，所以当 $10^m/(2\pi)$ 的小数部分大于 0 且小于 $1/2$ 时，$x_m = \sin 10^m$ 为正。（所谓 "小数部分" 指小数点之后的部分；例如 $5/3$ 的小数部分是 $.666\cdots$，因为 $5/3 = 1 + 2/3 = 1.666\cdots$。）如果你看不出来，想一想（如图 1.6.2 所示）$\sin 2\pi\alpha$ 只依赖于 α 的小数部分：

$$\sin 2\pi\alpha = \begin{cases} = 0 & \text{若}\alpha \text{ 是整数或半整数,} \\ > 0 & \text{若}\alpha \text{ 的小数部分} < 1/2, \\ < 0 & \text{若}\alpha \text{ 的小数部分} > 1/2. \end{cases} \tag{1.6.5}$$

如果不用 $x_m = \sin 10^m$，而写成

$$x_m = \sin 2\pi \frac{10^m}{2\pi}, \quad \text{即}\alpha = \frac{10^m}{2\pi}, \tag{1.6.6}$$

我们如上所述看到，当 $10^m/(2\pi)$ 的小数部分小于 $1/2$ 时 x_m 为正。所以如果序列 $m \mapsto \sin 10^m$ 的某个收敛子列包含在盒子 $[0,1)$ 中，就必须有无穷多个 $10^m/(2\pi)$ 的小数部分小于 $1/2$。这将保证有无穷多个 $x_m = \sin 10^m$ 落在 $[0,1)$ 中。

对任何单个 x_m，只需知道 $10^m/(2\pi)$ 的小数部分的第一位是 0、1、2、3 或 4 就够了：知道小数点后第一位，就能判断小数部分是小于还是大于 $1/2$。由于乘以 10^m 只是把小数点右移 m 位，问 $10^m/(2\pi)$ 的小数部分是否落在 $[0,1/2)$ 中，实际上就是问 $1/(2\pi) = .1591549\cdots$ 的第 $(m+1)$ 位数字是不是 0、1、2、3 或 4；说 x_m 在 $[0,1)$ 中有极限，等同于说数字 0、1、2、3、4 中至少有一个在 $1/(2\pi)$ 的小数展开中出现无穷多次。（图 1.6.3 说明了一个更精细的问题：$10^m/(2\pi)$ 的小数部分是否落在 $[0.7, 0.8)$ 中。）

虽然 $m \mapsto \sin 10^m$ 是紧集中的序列，因此（由定理 1.6.3）含有收敛子列，但我们根本无法“定位”那个子列。我们甚至说不出它是在 $[-1,0)$ 中还是在 $[0,1)$ 中。

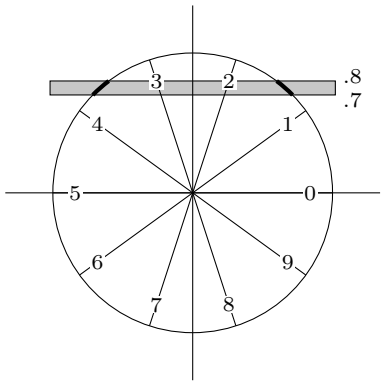


图 1.6.3 要使 $\sin 10^m$ 的第一位小数是 7，即 $.7 \le \sin 10^m < .8$，角 10^m 弧度（等价地，$10^m/2\pi$ 圈）必须落在深色弧中。整圈不算，所以只有 $10^m/2\pi$ 的小数部分起作用；特别地，$10^m/2\pi$ 小数点后的第一位必须是 1 或 3。于是 $1/2\pi$ 小数点后第 $(m+1)$ 位必须是 1 或 3。要使 $\sin 10^m$ 有极限为 $.7\cdots$ 的收敛子列，这种情况必须对无穷多个 m 出现，即 $1/2\pi$ 的十进制展开中必须有无穷多个 1 或 3。

注意我们并不是说所有的 $10^m/(2\pi)$ 都必须以 0、1、2、3 或 4 开头！显然不是。我们对所有的 x_m 并不感兴趣；我们只想知道能找到序列 $m \mapsto x_m$ 的一个子列，它收敛到盒子 $[0,1)$ 中的某个东西。例如 x_1 不在 $[0,1)$ 中，因为 $10 \times .1591549\cdots = 1.591549\cdots$，其小数部分以 5 开头。$x_2$ 也不在，因为其小数部分以 9 开头：$10^2 \times .1591549\cdots = 15.91549\cdots$。但 x_3 在 $[0,1)$ 中，因为 $10^3 \times .1591549\cdots = 159.1549\cdots$ 的小数部分以 1 开头。

人人都相信数字 0、1、2、3、4 在 $1/(2\pi)$ 的小数展开中出现无穷多次。事实上，人们普遍相信 π

是正规数（每个数字出现的频率约为 1/10，每对数字约为 1/100，等等）。π 的前 40 亿位已被计算出来，看来支持这个猜想。

人们也普遍相信 $1/(2\pi)$ 是正规数。然而没有人知道如何证明它；就我们所知，完全可能第 100 亿位之后的所有数字都是 6、7 和 8。因此，即使只是选择第一个盒子 B_0，也需要某种上帝般的能力去“看见”整个无穷序列，而显然没有办法做到这一点。△

定理 1.6.3 是非构造性的：它证明某物存在，却丝毫没有提示如何找到它。19 世纪末的许多数学家被这类证明深深困扰；即使在今天，一个称为构造主义者的数学流派也拒绝这种思想。他们要求：为了确定一个数，必须给出计算相继各位小数的规则。如今构造主义者相当稀少；我们从未遇到过一位。但我们多少同情他们的观点，并且更喜欢那些（至少隐含地）涉及有效可计算算法的证明。

紧集上的连续函数

现在我们可以探索定理 1.6.3 的一些推论。其中之一是：定义在紧子集上的连续函数既有取得最大值的点，也有取得最小值的点。

在下面的定义中，C 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集。

定义 1.6.5（上确界）　数 M 是函数 $f : C \to \mathbb{R}$ 的*上确界*，如果 M 是 f 的取值（即所有 $c \in C$ 对应的数 $f(c)$ 构成的集合）的最小上界。记作 $M = \sup_{c\in C} f(c)$。

定义 1.6.6（最大值、最大点）　数 M 是函数 $f : C \to \mathbb{R}$ 的*最大值*，如果它是 f 的上确界，且存在 $b \in C$ 使 $f(b) = M$。点 b 称为 f 的*最大点*。

例如，在开集 $(0, 1)$ 上，$f(x) = x^2$ 的最小上界是 1，而 f 没有最大值。在闭集 $[0, 2]$ 上，4 既是 f 的上确界又是它的最大值；最大点是 2。

定义 1.6.7（下确界）　数 m 是函数 $f : C \to \mathbb{R}$ 的*下确界*，如果 m 是 f 的取值集合的最大下界。记作 $m = \inf_{c\in C} f(c)$。

定义 1.6.8（最小值；最小点）　数 m 是定义在集合 $C \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 f 的*最小值*，如果它是 f 的下确界，且存在 $c \in C$ 使 $f(c) = m$。这时点 c 称为函数的*最小点*。

定理 1.6.9（最小值与最大值的存在性）　设 $C \subset \mathbb{R}^n$ 是紧子集，$f : C \to \mathbb{R}$ 是连续函数。则存在点 $a \in C$ 使 $f(a) \geq f(x)$ 对所有 $x \in C$ 成立，且存在点 $b \in C$ 使 $f(b) \leq f(x)$ 对所有 $x \in C$ 成立。

例 1.6.10　（没有最大值的函数）考虑函数

定义 1.6.5：上确界在定义 0.5.1 中定义；当然它只在 $f(c)$ 的集合有上界时才存在；此时称函数有上界。

定义 1.6.6：“maximum”一词有时指定义域中的点，有时指陪域中的点。我们将用“最大值”表示陪域中的点 M，用“最大点”表示定义域中使 $f(b) = M$ 的点 b。

有些人用“maximum”指最小上界，而不是指被取到的最小上界。

定义 1.6.7：下确界在定义 0.5.2 中定义：数 a 是子集 $X \subset \mathbb{R}$ 的下界，若对每个 $x \in X$ 都有 $x \geq a$；下确界是下界 b，使得对任何其它下界 a 都有 $b \geq a$。有些人把“下确界”和“最小值”当作同义词。

定义 1.6.8：在开集 $(0, 1)$ 上，$f(x) = x^2$ 的下确界是 0，而 f 没有最小值。在闭集 $[0, 1]$ 上，数 0 既是 f 的下确界又是它的最小值。

定理 1.6.9：定理 1.6.9 使你能够从局部的知识——即函数连续——得到整体的知识：整个函数的最大值与最小值的存在。注意 C 是紧的。回想“紧”意味着“闭且有界”。一个学生反驳说：“这有什么可证的?”你能画出的 $[0, 1]$ 上函数的图像必有最大值，这似乎显然。但定理 1.6.9 还谈论定义在 $\mathbb{R}^{17}$ 的紧子集上的函数，对它们我们毫无直觉。而且，即使对 $[0, 1]$ 上的函数，事情也不像你想的那么清楚。

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{当}x=0,\\ \dfrac{1}{x} & \text{其他,}\end{cases} \tag{1.6.7}$$

它定义在紧集 $[0,1]$ 上。当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 趋向无穷；该函数没有最大值（甚至没有上确界）；它是无界的。这个函数不连续，所以定理 1.6.9 不适用。

习题 1.6.2 要求你证明：若 $A\subset\mathbb{R}^n$ 是任何非紧子集，则 A 上总存在连续的无界函数。

函数 $f(x)=1/x$ 定义在 $(0,1]$ 上，是连续的，但没有最大值；这次问题在于 $(0,1]$ 不闭，因此不紧。函数 $f(x)=x$ 定义在整个 $\mathbb{R}$ 上，没有最大值（也没有最小值）；这次问题在于 $\mathbb{R}$ 无界，因此不紧。现在考虑函数 $f(x)=1/|x-\sqrt{2}|$，它定义在闭区间 $[0,2]$ 中的有理数 $\mathbb{Q}$ 上。这样限制定义域避免了 $\sqrt{2}$ 处可能出现的麻烦，那里 $1/|x-\sqrt{2}|$ 会趋向无穷；但这个函数仍不能保证有最大值，因为有理数在 $\mathbb{R}$ 中不闭。某种意义上，定理 1.6.9 说明 $\mathbb{R}$（更一般地 $\mathbb{R}^n$）没有洞，而 $\mathbb{Q}$ 有洞（无理数）。△

由三角不等式，若 $|f(x)-f(b)|<\epsilon$，则 $|f(x)|<|f(b)|+\epsilon$：

$$\begin{aligned}|f(x)| &= |f(x)-f(b)+f(b)|\\ &\le |f(x)-f(b)|+|f(b)|\\ &< \epsilon+|f(b)|.\end{aligned}$$

定理 1.6.9 的证明　我们只对最大值的情形作证明。用反证法。假设 f 无界。那么对任意整数 N，无论它多大，都存在点 $x_N\in C$ 使 $|f(x_N)|>N$。由定理 1.6.3，序列 $N\mapsto x_N$ 必含有收敛子列 $j\mapsto x_{N(j)}$，它收敛到某点 $b\in C$。由于 f 在 b 处连续，对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$，使得当 $|x-b|<\delta$ 时 $|f(x)-f(b)|<\epsilon$；即 $|f(x)|<|f(b)|+\epsilon$。

由于 $j\mapsto x_{N(j)}$ 收敛到 b，当 j 足够大时 $|x_{N(j)}-b|<\delta$。但一旦 $N(j)>|f(b)|+\epsilon$，就有

$$|f(x_{N(j)})|>N(j)>|f(b)|+\epsilon, \tag{1.6.8}$$

矛盾。因此 f 的取值集合有界，这意味着 f 有上确界 M。

接下来我们要证明 f 有最大值：存在点 $a\in C$ 使 $f(a)=M$。存在 C 中的序列 $i\mapsto x_i$ 使

$$\lim_{i\to\infty} f(x_i)=M. \tag{1.6.9}$$

我们可以再次抽出收敛子列 $m\mapsto x_{i(m)}$，它收敛到某点 $a\in C$。于是，由于 $a=\lim_{m\to\infty}x_{i(m)}$，

这里我们使用定义 1.5.18 中引入的子序列记号 $j\mapsto a_{i(j)}$。在定理 1.6.11 的证明中（以及第 4 章和附录中的多处），我们使用更标准的记号 a_{ij}。

$$f(a)=\lim_{m\to\infty} f(x_{i(m)})=M. \tag{1.6.10}$$

关于最小值的证明同理。 □

定理 1.6.11 是又一个利用紧性从局部信息得到整体信息的结果。它在第 4 章中至关重要。

定理 1.6.11 对取值在 $\mathbb{R}^m$ 中的函数（m 任意）更一般地成立，事实上对取值在任意度量空间中的函数也成立。同样的证明适用。

定理 1.6.11　设 $X \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集。连续函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 一致连续。

证明　一致连续是说：

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(|\mathbf{x} - \mathbf{y}| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < \epsilon). \tag{1.6.11}$$

用反证法，假设 f 不一致连续。则存在 $\epsilon > 0$ 以及序列 $i \mapsto \mathbf{x}_i$ 与 $i \mapsto \mathbf{y}_i$ 使

$$\lim_{i\to\infty} |\mathbf{x}_i - \mathbf{y}_i| = 0, \quad \text{但对一切} i \text{ 有} |f(\mathbf{x}_i) - f(\mathbf{y}_i)| \geq \epsilon. \tag{1.6.12}$$

由于 X 紧，我们可以抽出子列 $j \mapsto \mathbf{x}_{i_j}$ 收敛到某点 $\mathbf{a} \in X$。由于 $\lim_{i\to\infty} |\mathbf{x}_i - \mathbf{y}_i| = 0$，序列 $j \mapsto \mathbf{y}_{i_j}$ 也收敛到 $\mathbf{a}$。

按假设，f 在 $\mathbf{a}$ 处连续，所以存在 $\delta > 0$ 使

$$|\mathbf{x} - \mathbf{a}| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})| < \frac{\epsilon}{3}. \tag{1.6.13}$$

此外，存在 J 使

$$j \geq J \implies |\mathbf{x}_{i_j} - \mathbf{a}| < \delta \quad \text{且} \quad |\mathbf{y}_{i_j} - \mathbf{a}| < \delta. \tag{1.6.14}$$

于是当 $j \geq J$ 时，

$$|f(\mathbf{x}_{i_j}) - f(\mathbf{y}_{i_j})| \leq |f(\mathbf{x}_{i_j}) - f(\mathbf{a})| + |f(\mathbf{a}) - f(\mathbf{y}_{i_j})| \leq \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} < \epsilon. \tag{1.6.15}$$

这是矛盾。 □

你无疑在一年级微积分中见过下面这个命题。

命题 1.6.12（最大值或最小值处导数为 0）　设 $g : (a, b) \to \mathbb{R}$ 是开区间 (a, b) 上的可微函数。若 $c \in (a, b)$ 是 g 的最大值或最小值，则 $g'(c) = 0$。

证明　我们只对最大值的情形作证明。若 c 是最大值，则 $g(c)-g(c+h)\geq 0$，所以

$$\frac{g(c)-g(c+h)}{h}\quad\begin{cases}\geq 0 & \text{若} h>0\\ \leq 0 & \text{若} h<0,\end{cases}\tag{1.6.16}$$

$$\text{即}\quad g'(c)=\lim_{h\to 0}\frac{g(c+h)-g(c)}{h}$$

式 1.6.16 同时 ≤ 0 且 ≥ 0，所以它等于 0。 □

下一个结果是中值定理；没有它，微分学中几乎什么都证不出来。中值定理说的是：你不可能在一小时内开 60 英里，而在任何一瞬间都没有恰好开到每小时 60 英里——f 在区间 (a,b) 上的平均变化率，就是 f 在某点 $c\in(a,b)$ 处的导数。如果速度连续，这一点相当显然（但证明仍不那么容易）；但若不假定速度连续，事情就没那么清楚了。

显然，汽车不可能从每小时 59 英里跳到每小时 61 英里而不经过每小时 60 英里；但要注意，中值定理并不要求导数连续。例 1.9.4 描述了一个导数不连续、在 -1 与 1 之间无穷次振荡的函数（另见习题 0.5.2）。由中值定理可知，对一元函数来说，导数要么是好的（连续的），要么是非常非常坏的（剧烈振荡）。它不可能从一个值跳到另一个值，而跳过中间的值。
更准确地说，一元可微函数的导数满足介值性质；这是习题 1.6.7 的内容。

定理 1.6.13（中值定理）　若 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，且 f 在 (a,b) 上可微，则存在 $c\in(a,b)$ 使

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.\tag{1.6.17}$$

$f(a)=f(b)=0$ 的特殊情形称为**罗尔定理**。注意 f 定义在闭且有界的区间 $[a,b]$ 上，但当我们谈论 f 在哪里可微时，必须指明开区间 (a,b)。[3]如果我们把 f 看作位置关于时间的函数，那么式 1.6.17 的右边度量的是时间区间 $b-a$ 上的平均速度。

证明　把 f 想成走过的路程（由汽车走过，或如图 1.6.4 中由兔子走过）。兔子在时间区间 $b-a$ 内走过的路程是 $f(b)-f(a)$，所以它的平均速度是

$$m=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.\tag{1.6.18}$$

[3]我们也可以谈论端点处的左导数与右导数，但我们并未假设这样的单侧导数存在。

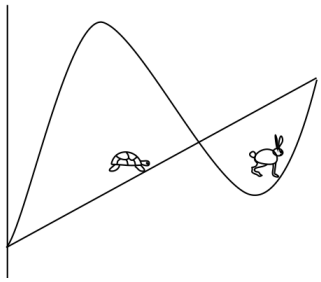


图 1.6.4 龟兔赛跑以平局收场。函数 f 表示兔子的进程：它从时刻 a 出发，到时刻 b 结束；先跑到前面，冲过终点，又折了回来。慢而稳的乌龟由 $g(x)=f(a)+m(x-a)$ 表示。

函数 g 表示乌龟的稳步前进：它从 $f(a)$ 出发，并始终维持这个平均速度（或者可以说，是一辆定速巡航的汽车）：

$$g(x)=f(a)+m(x-a). \tag{1.6.19}$$

函数 h 度量 f 与 g 之间的距离：

$$h(x)=f(x)-g(x)=f(x)-(f(a)+m(x-a)). \tag{1.6.20}$$

它是 $[a,b]$ 上的连续函数，且 $h(a)=h(b)=0$。（兔子和乌龟同时出发，又以平局收场。）

若 h 处处为 0，则 $f(x)=g(x)=f(a)+m(x-a)$ 的导数处处为 m，定理成立。若 h 不处处为 0，则它必在某处取正值或取负值，于是（由定理 1.6.9）它必有一点取到正的最大值，或有一点取到负的最小值，或两者兼有。设 c 是这样的点；则 $c\in(a,b)$，所以 h 在 c 处可微，而由命题 1.6.12，$h'(c)=0$。

由于 $h'(x)=f'(x)-m$（式 1.6.20 中的 $f(a)$ 与 ma 都是常数），这给出 $0=h'(c)=f'(c)-m$。 □

在式 1.6.21 中，z^k 的系数是 1。最高次项系数为 1 的多项式称为首一的。当然，任何多项式都可以除以适当的数化成首一形式。使用首一多项式可以简化陈述与证明。

即使系数 a_n 是实数，代数基本定理也不保证该多项式有实根。根可能是复的。例如 $x^2+1=0$ 就没有实根。

代数基本定理

代数基本定理是全部数学中最重要的结果之一，其历史可追溯到希腊人与巴比伦人。直到 1830 年左右，它才得到令人满意的证明。该定理断言：每个 k 次复多项式至少有一个复根。由此可知，每个 k 次多项式有 k 个复根（计重数）；这一点将在本节末尾讨论（推论 1.6.15）。我们还会看到，每个实多项式都可以分解为 1 次或 2 次实多项式的乘积。

定理 1.6.14（代数基本定理） 设

$$p(z)=z^k+a_{k-1}z^{k-1}+\cdots+a_0 \tag{1.6.21}$$

是次数为 $k>0$ 的复系数多项式。则 p 有根：存在复数 z_0 使 $p(z_0)=0$。

当 $k=1$ 时，这很清楚：唯一的根是 $z_0=-a_0$。

当 $k=2$ 时，著名的求根公式告诉你根是

$$\frac{-a_1\pm\sqrt{a_1^2-4a_0}}{2}. \tag{1.6.22}$$

这是希腊人与巴比伦人早就知道的。

$k=3$ 与 $k=4$ 的情形在十六世纪由卡尔达诺等人解决；他们的解法见附录 A2。此后两个世纪，人们为高次方程寻找类似的公式，进行了激烈的探索，却一无所获。最后，大约在 1830 年，两位身世悲惨的年轻数学家——挪威人尼尔斯·亨利克·阿贝尔与法国人埃瓦里斯特·伽罗瓦——证明了 5 次及更高次不存在类似的公式。[4]这些发现同样开辟了数学的新领域。



图 1.6.5　尼尔斯·亨利克·阿贝尔（Niels Henrik Abel，1802—1829）

阿贝尔生于 1802 年。1820 年他酗酒的父亲去世后，他承担起照顾弟弟和妹妹的责任。多年来他一直在贫困与疾病中挣扎，试图谋得一个职位，好让他能够娶未婚妻；他 26 岁时死于肺结核，还不知道自己已被任命为柏林的一名教授。

若干数学家（拉普拉斯、达朗贝尔、高斯）更早就已猜到这个基本定理成立，并各自尝试证明它；达朗贝尔的论证发表于 1746 年，而高斯给出了五个“证明”，第一个在 1799 年，最后一个约在 1810 年。在缺乏拓扑工具的情况下，他们的证明必然不够严格，而他们各自对竞争对手的批评，对谁都不光彩。我们的证明说明了我们此前在 1.4 节开头

[4]虽然没有解高次多项式的公式，但关于如何寻找解，有大量的文献。

所说的那种意思：微积分是关于“某些项与另一些项相比占主导或可忽略”的学问。

定理 1.6.14 的证明　我们要证明存在数 z 使 $p(z)=0$。这个证明需要从几何上思考复数，如 0.7 节所讨论的那样。

回想（定义 0.7.3）：$z=x+iy$ 的绝对值是 $|z|=\sqrt{x^2+y^2}$。寻找 p 的最小值是没有意义的，因为复数不能比较大小。

多项式 p 是 $\mathbb{C}$ 上的复值函数，$|p|$ 是 $\mathbb{C}$ 上的实值函数。证明的策略是先确立 $|p|$ 在 $\mathbb{C}$ 上有最小值：存在 $z_0\in\mathbb{C}$，使得对一切 $z\in\mathbb{C}$ 有 $|p(z_0)|\le|p(z)|$。然后我们再确立 $|p(z_0)|=0$。最小值的存在性是论证在概念上的主要困难，而证明最小值等于 0 则在技术上更长。

与求根公式和卡尔达诺的公式不同，这个证明并不提供求根的配方。这是一个严重的问题：人们时常需要解多项式，而到今天也还没有真正令人满意的方法。



图 1.6.6　让 • 勒朗 • 达朗贝尔（Jean Le Rond d’Alembert，1717—1783）

达朗贝尔 1717 年生于私生，被做过修女的母亲遗弃；他的父亲找到他，把他寄养在一个养母家里。

第 1 部分：证明 $|p|$ 在 $\mathbb{C}$ 上有最小值

我们判定最小值存在的唯一准则（几乎是唯一的准则）是定理 1.6.9，它要求定义域是紧的。[5]

映射 $z\mapsto|p(z)|$ 的定义域是 $\mathbb{C}$，它不紧。但我们能够证明存在 $R>0$，使得若 $|z|>R$（即 z 在圆盘 $\{z\in\mathbb{C}\mid|z|\le R\}$ 之外），则 $|p(z)|\ge|p(0)|=|a_0|$。

这将解决我们的问题，因为定理 1.6.9 保证圆盘内存在点 z_0，p 在该点取得最小值：对一切满足 $|z|\le R$ 的 z 有 $|p(z_0)|\le|p(z)|$，特别地 $|p(z_0)|\le|p(0)|=|a_0|$。

但我们怎样选取 R，使得当 z 在半径为 R 的圆盘之外时 $|p(z)|\ge|a_0|$，从而圆盘内的点 z_0 就是 $|p|$ 在 $\mathbb{C}$ 上的最小值？注意函数 $1/(1+x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上没有最小值，$|e^z|$ 在 $\mathbb{C}$ 上也没有最小值。两种情形的下确界都是 0，但不存在 $x_0\in\mathbb{R}$ 使 $1/(1+x_0^2)=0$，也不存在复数 z_0 使 $e^{z_0}=0$。

[5] 用定理 1.6.9 来证明最小值的存在，正是达朗贝尔与高斯不知道该怎么做的；这就是他们的证明不严格的原因。拓扑学在很大程度上就是为了让这类论证成为可能而被发明出来的。

我们必须利用多项式具有、而 $z \mapsto e^z$ 或 $x \mapsto 1/(1+x^2)$ 不具备的某个性质。我们要用的性质是：当 z 很大时，多项式的首项 z^k

$$p(z) = z^k + a_{k-1}z^{k-1} + \cdots + a_0 \tag{1.6.23}$$

支配其余各项之和 $a_{k-1}z^{k-1} + \cdots + a_0$。

“很大”是什么意思？首先，我们必须要求 $|z| > 1$；否则 $|z^k|$ 很小而不是很大。我们还必须要求 $|z|$ 比系数 $a_{k-1}, \ldots, a_0$ 大很多。经过一番调试，我们发现令 $A \overset{\text{def}}{=} \max\{|a_{k-1}|, \ldots, |a_0|\}$ 且 $R \overset{\text{def}}{=} \max\{(k+1)A, 1\}$ 就行：若 $|z| \geq R$，则

$$\begin{aligned} |p(z)| &\geq |z|^k - (|a_{k-1}||z|^{k-1} + \cdots + |a_0|) \geq |z|^k - kA|z|^{k-1} \\ &= |z|^{k-1}(|z| - kA) \geq |z| - kA \geq R - kA \geq A \geq |a_0|. \end{aligned} \tag{1.6.24}$$

在第二行的第一个不等式中，我们可以丢掉 $|z|^{k-1}$，因为按假设 $|z| \geq R \geq 1$；而且我们知道 $|z| - kA \geq 0$，因为 $|z| - kA \geq R - kA \geq (k+1)A - kA = A \geq 0$。这最后一步计算也证明了其余的不等式。

因此任何在半径为 R 的圆盘之外的 z 都给出 $|p(z)| \geq |a_0|$。于是 $|p|$ 在 $\mathbb{C}$ 上有整体最小值，它在某点 z_0 处取得，且 $|z_0| \leq R$；见图 1.6.8。

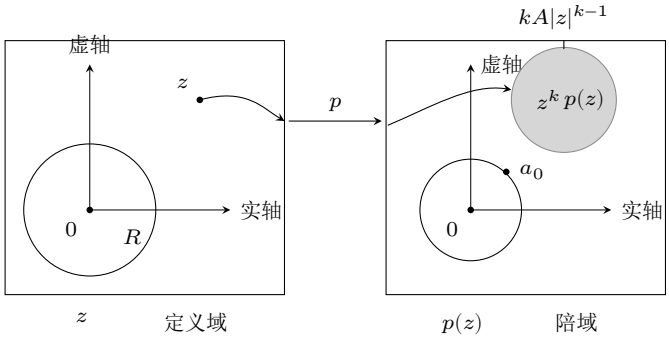


图 1.6.8　若 $|z| \geq R$，则复数 $p(z)$ 落在以 z^k 为心、半径为 $kA|z|^{k-1}$ 的阴影圆盘内，因为：

$$|p(z) - z^k| = \left|a_{k-1}z^{k-1} + \cdots + a_0\right| \leq kA|z|^{k-1}.$$

式 1.6.24 表明 $|p(z)| \geq |a_0|$，所以这个阴影圆盘位于以原点为心、包含最小值 $p(z_0)$ 的半径 $|a_0|$ 的圆盘之外。“画出”复值函数的图像见 0.7 节。

不等式 1.6.24：第一行中的第一个不等式是三角不等式，它可以写成

$$|a+b| \geq |a| - |b|,$$

因为

$$\begin{aligned} |a| &= |a+b-b| \\ &\leq |a+b| + |-b| \\ &= |a+b| + |b|. \end{aligned}$$

这里，$a+b$ 就是 $p(z)$。



图 1.6.7　埃瓦里斯特 • 伽罗瓦（Évariste Galois，1811—1832）

伽罗瓦生于 1811 年，两次未被巴黎综合理工学院录取，第二次就在他父亲自杀后不久。1831 年，他因在一次共和派宴会上对国王作出暗示性的威胁而入狱。他死于一场决斗造成的创伤，年仅 20 岁。

第 2 部分：证明 $p(z_0)=0$

现在需要证明 z_0 是多项式的根。第 1 部分的证明对实多项式同样有效：我们并没有用到 $p:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是复的这一事实。现在必须用到它了；实多项式不一定有实根。我们将用反证法：假设 $p(z_0)\neq 0$，并证明此时存在点 z 使 $|p(z)|<|p(z_0)|$，这与第 1 部分的结论矛盾。

第 1 部分的证明还说明：若 $p:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是实多项式，则 $|p|$ 在某点 x_0 处取得最小值，且 $|x_0|<R$，其中 R 按该证明中的方式构造。但 x_0 不一定是根；例如对多项式 x^2+1，最小值是 1，在 0 处取得。

我们将用到这样一个事实：当长度为 r、极角为 θ 的复数写成 $w=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ 时，随着 θ 从 0 变到 2π，点 w 绕着 0 沿半径为 r 的圆转一圈。

我们的策略是证明：当 z 在定义域中沿 z_0 周围的小圆周走一圈时，数 $p(z)$ 绕着 $p(z_0)$ 转圈；这样它就会跑到 $p(z_0)$ 与原点之间。一旦如此，$|p(z)|$ 就会小于已证的最小值 $|p(z_0)|$，这是不可能的。

若把 z_0 当作原点，在 z_0 周围的圆上处理这些数会更容易，所以我们先作变量替换。令 $z\overset{\text{def}}{=}z_0+u$，并考虑函数

$$\begin{aligned}p(z)&=z^k+a_{k-1}z^{k-1}+\cdots+a_0\\&=(z_0+u)^k+a_{k-1}(z_0+u)^{k-1}+\cdots+a_0\\&=u^k+b_{k-1}u^{k-1}+\cdots+b_0,\end{aligned}\tag{1.6.25}$$

$$\text{其中}\quad b_0=z_0^k+a_{k-1}z_0^{k-1}+\cdots+a_0=p(z_0).\tag{1.6.26}$$

式 1.6.25 与 1.6.26：你可能会问，中间那些项怎么样了，例如

$$a_2(z_0+u)^2=a_2z_0^2+2a_2z_0u+a_2u^2$$

中的 $2a_2z_0u$？但那是含 u 的一次项，其系数为 $2a_2z_0$，所以这个系数被吸收进 b_1，即 u 的系数。若 p 的次数很大，计算这些 b_i 可能涉及大量算术。

证明的第一部分用到：当 z 很大时，多项式的首项 z^k 支配其余各项之和。现在我们用到的是：当 u 很小时，次数最低的项最大。

于是 $q(u)\overset{\text{def}}{=}u^k+b_{k-1}u^{k-1}+\cdots+b_0$ 是 u 的 k 次多项式，常数项为 $b_0=p(z_0)$。我们即将反驳的假设是 $b_0\neq 0$，即 $p(z_0)$ 不是多项式 p 的根。

我们取多项式 q 中次数最小、且系数非零的项 $j>0$。[6]我们把 q 改写如下：

$$q(u)=b_0+b_ju^j+(b_{j+1}u^{j+1}+\cdots+u^k). \tag{1.6.27}$$

我们将考察当 u 绕定义域平面中的原点沿半径为 r 的小圆周 $\{u\mid |u|=r\}$ 走一圈时，$q(u)$（在陪域中）会发生什么。图 1.6.9 说明陪域中的情形：$p(z_0)=b_0$ 是一根旗杆的底部，原点则是狗窝。复数 $b_0+b_ju^j$ 是一个绕着旗杆行走的人，他走的圆半径为 $|b_j|r^j$。他还牵着一条狗，狗受长度为 $|b_{j+1}u^{j+1}+\cdots+u^k|$ 的狗绳约束，绕着他跑圈：

$$q(u)=\overbrace{\underbrace{b_0}_{\text{旗杆}}+b_ju^j}^{\text{人的位置}}+\underbrace{b_{j+1}u^{j+1}+\cdots+u^k}_{\text{狗绳长度}}=\underbrace{p(z)}_{\text{狗}}. \tag{1.6.28}$$

我们将证明——这是整个证明的关键——当 r 足够小时，狗绳比人与旗杆之间的距离还短，于是某一时刻狗比旗杆更靠近原点（狗窝）：$|p(z)|<|p(z_0)|$；见图 1.6.10。但这不可能，因为 $|p(z_0)|$ 是 p 的最小值。

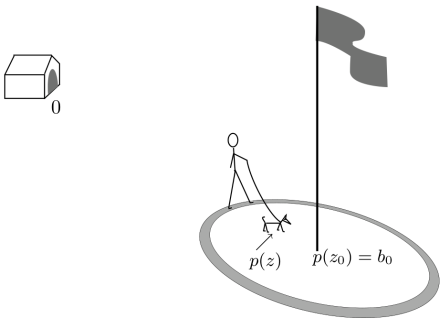


图 1.6.9　我们已经证明：存在点 z_0 使 $|p|$ 取得最小值。假设 $p(z_0)\neq 0$ 并推出矛盾：若 $|u|$ 很小，狗绳就比人行走的圆的半径 $|b_j|r^j$ 短，于是某一时刻狗会比旗杆更靠近狗窝：$|p(z)|<|p(z_0)|$。由于 $|p|$ 在 z_0 处取最小值，这是不可能的，故假设 $p(z_0)\neq 0$ 不成立。

让我们论证这一描述。若把 u 写成 $r(\cos\theta+i\sin\theta)$，则定义域中的数 $z=z_0+u$ 随 θ 从 0 变到 2π 绕 z_0 沿半径为 r 的圆转一圈。陪域中发生了什么？棣莫弗公式 $\big(r(\cos\theta+i\sin\theta)\big)^k=r^k(\cos k\theta+i\sin k\theta)$ 说明，代表数 $b_0+b_ju^j$ 的人沿以旗杆为心（即以 b_0 为心）、半径为 $|b_j|r^j$ 的圆行走。于是若 $|b_j|r^j<|b_0|$（只要取 $r<|b_0/b_j|^{1/j}$ 就成立），则对某些 θ

[6]通常这个最小的幂就是 $j=1$；例如若 $q(u)=u^4+2u^2+3u+10$，则该项（记作 b_ju^j）就是 $3u$。若 $q(u)=u^5+2u^4+5u^3+1$，则该项是 $5u^3$。

值，人会位于 b_0 与 0 之间：在连接 0 到 b_0 的线段上。（恰好有 j 个这样的 θ 值；习题 1.6.9 要你求出它们。）

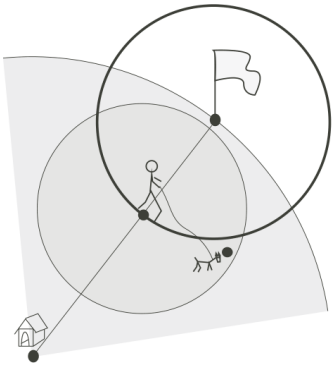


图 1.6.10

图 1.6.10：当人处在狗窝与旗杆之间时，狗被限制在深色阴影圆盘内。若不等式 1.6.30 成立，则狗离狗窝比旗杆离狗窝更近。

但只知道人在哪里还不够；我们还需要知道代表 $p(z)$ 的狗是否有时比旗杆更靠近原点（见图 1.6.10）。若狗绳比人离旗杆的距离 $|b_j|r^j$ 短，就会如此：

$$\underbrace{\left|b_{j+1}u^{j+1}+\cdots+u^k\right|}_{\text{狗绳长度}} < \underbrace{|b_j|r^j}_{\text{人到旗杆的距离}}. \tag{1.6.29}$$

只要取 $r>0$ 足够小、且 u 满足 $|u|=r$ 即可。为看清这一点，令 $B \overset{\text{def}}{=} \max\{|b_{j+1}|,\cdots,|b_k|=1\}$，并取 r 满足

$$r < \min\left\{\frac{|b_j|}{(k-j)B}, \left|\frac{b_0}{b_j}\right|^{1/j}, 1\right\}. \tag{1.6.30}$$

若 $|u|=r$，则 $|u|<1$，从而对 $i>j+1$ 有 $|u|^i<|u|^{j+1}$，于是

$$\begin{aligned}\underbrace{\left|b_{j+1}u^{j+1}+\cdots+u^k\right|}_{\text{狗绳长度}} &\le (k-j)Br^{j+1}=(k-j)Brr^j\\ &< (k-j)B\,\frac{|b_j|}{(k-j)B}\,r^j=|b_j|r^j.\end{aligned} \tag{1.6.31}$$

于是当人位于 0 与旗杆之间时，狗 $p(z)$ 比旗杆 $p(z_0)$ 更靠近 0。这不可能，因为我们已证明 $|p(z_0)|$ 是所论函数的最小值。所以“$p(z_0)\neq 0$”这一假设不成立。故 p 有根。 □

不等式 1.6.31：注意 $|b_j|$ 对我们有利（它在分子上，因此越大越容易满足不等式），而 $|b_{j+1}|,\cdots,|b_k|$ 则对我们不利（通过分母中的 B）。这是合理的；若这些系数中有很大的，我们会预期必须取很小的 r 来补偿。

多项式带余除法把求一个多项式的全部根归结为求出一个根。可惜这种除法在数值上相当不稳定。若你以一个已知的精度知道一个多项式，则做除法的结果精度会明显降低；而要把所有根都求出来还得反复做这种除法，于是这些根会越来越不精确。所以求高次（$k>10$）多项式的根需要别的办法。

推论 1.6.15（k 次多项式有 k 个根） 每个次数 $k>0$ 的复多项式 $p(z)=z^k+a_{k-1}z^{k-1}+\cdots+a_0$ 都可以写成

$$p(z)=(z-c_1)^{k_1}\cdots(z-c_m)^{k_m}\quad\text{其中}\quad k_1+\cdots+k_m=k,\tag{1.6.32}$$

其中各 c_j 互不相同。这个表达式在因子置换的意义下是唯一的。数 k_j 称为根 c_j 的重数。因此推论 1.6.15 断言：每个 k 次多项式恰有 k 个复根（计重数）。

推论 1.6.15 的证明 设 $\tilde{k}$ 是整除 p、且可分解为 1 次多项式之积的首一多项式 $\tilde{p}$ 的最大次数，于是可以写成 $p(z)=\tilde{p}(z)q(z)$，其中 $q(z)$ 是次数为 $k-\tilde{k}$ 的多项式。（可以设想 $\tilde{k}=0$，此时 $\tilde{p}$ 就是常数多项式 1。证明将说明情形并非如此。）

若 $\tilde{k}<k$，则由定理 1.6.14，存在数 c 使 $q(c)=0$，于是可写成 $q(z)=(z-c)\tilde{q}(z)$，其中 $\tilde{q}(z)$ 是次数为 $k-\tilde{k}-1$ 的首一多项式。于是

$$p(z)=\tilde{p}(z)q(z)=\big(\tilde{p}(z)(z-c)\big)\tilde{q}(z),\tag{1.6.33}$$

可见 $\tilde{p}(z)(z-c)$ 是次数为 $\tilde{k}+1$ 的多项式，它可分解为 1 次因子之积，且整除 p。所以 $\tilde{k}$ 并不是这类多项式的最大次数：假设 $\tilde{k}<k$ 是错的。因此 $\tilde{k}=k$（即 p 是 1 次因子之积）。把对应于同一个根的因子收集起来，可以把 p 写成

$$p(z)=(z-c_1)^{k_1}\cdots(z-c_m)^{k_m},\quad\text{其中}c_j\text{ 互不相同.}\tag{1.6.34}$$

现在证明这个表达式是唯一的。设可以写成

$$p(z)=(z-c_1)^{k_1}\cdots(z-c_m)^{k_m}=(z-c'_1)^{k'_1}\cdots(z-c'_{m'})^{k'_{m'}}.\tag{1.6.35}$$

把上式两边的公因子全部约去。若两个分解不同，则某个因子 $z-c_i$ 会出现在左边而不出现在右边。但这意味着左边的多项式在 c_i 处为 0，而右边的不为 0；由于两多项式相等，这是矛盾，故两个分解实际上是同一个。 □

推论 1.6.16（实多项式的因式分解） 每个次数 $k>0$ 的实多项式都可以分解为 1 次或 2 次实多项式的乘积。

推论 1.6.16 的证明 我们像上面那样开始：设 $\tilde{k}$ 是整除 p、且可分解为 1 次或 2 次实多项式之积的实首一多项式 $\tilde{p}$ 的最大次数，于是可以写成 $p(z)=\tilde{p}(z)q(z)$，其中 $q(z)$ 是次数为 $k-\tilde{k}$ 的实多项式。若 $\tilde{k}<k$，则

高斯 1799 年给出代数基本定理的第一个证明时，是用实多项式来叙述这个定理的，形式为推论 1.6.16：那时复数声名狼藉，若以现在的形式叙述该定理，恐怕会让人怀疑这个结果是否体面。大约 12 年后他给出第五个证明时，复数已被完全接受。这一变化很可能是因为人们意识到，复数可以几何地表示为平面上的点。

带余除法给出如下结果：对任意多项式 p_1,p_2，存在唯一的多项式 q 与 r，使

$$p_1=p_2q+r,$$

且 $\deg r<\deg p_2$。特别地，若 $p(a)=0$，则可把 p 分解为

$$p(z)=(z-a)q(z).$$

事实上，存在次数为 0 的 r（即常数）使

$$p(z)=(z-a)q(z)+r;$$

在 $z=a$ 处求值，得

$$0=0\cdot q(a)+r,\quad\text{即}\quad r=0.$$

由定理 1.6.14，存在数 c 使 $q(c)=0$。分两种情形。若 c 是实数，则可写成 $q(z)=(z-c)\tilde{q}(z)$，其中 $\tilde{q}(z)$ 是次数为 $k-\tilde{k}-1$ 的实首一多项式。于是

$$p(z)=\tilde{p}(z)q(z)=(\tilde{p}(z)(z-c))\tilde{q}(z), \tag{1.6.36}$$

可见 $\tilde{p}(z)(z-c)$ 是次数为 $\tilde{k}+1$ 的实多项式，它可分解为 1 次与 2 次实多项式之积，且整除 p。这是矛盾，说明 $\tilde{k}=k$（即 p 是 1 次或 2 次实多项式之积）。

引理 1.6.17 是式 0.7.6 的一个应用。

c 不是实数的情形需要单独一个引理。

引理 1.6.17　若 q 是实多项式，且 $c\in\mathbb{C}$ 是 q 的根，则 $\bar{c}$ 也是 q 的根。

引理 1.6.17 的证明　本质上，证明就是下面这串等式：

$$q(c)=\overline{q(c)}=\overline{0}=0. \tag{1.6.37}$$

需要说明第一个等号。多项式是形如 az^j（a 为实数）的单项式之和。由于 $\overline{b_1+b_2}=\overline{b_1}+\overline{b_2}$，只需对每个单项式证明结论。这可由下式看出

$$a(\bar{z})^j=\overline{a(z^j)}=\overline{az^j}, \tag{1.6.38}$$

这里用到 a 是实数这一事实，写作 $a=\bar{a}$。 □

于是若 c 不是实数，则 $q(\bar{c})=0$，且

$$(z-c)(z-\bar{c})=z^2-(c+\bar{c})z+c\bar{c}=z^2-2\mathrm{Re}(c)z+|c|^2 \tag{1.6.39}$$

是整除 q 的实多项式。于是可写成 $q(z)=(z-c)(z-\bar{c})\tilde{q}(z)$，其中 $\tilde{q}(z)$ 是次数为 $\tilde{k}-2$ 的实首一多项式。由于

$$p(z)=\tilde{p}(z)q(z)=(\tilde{p}(z)(z^2-2\mathrm{Re}(c)z+|c|^2))\tilde{q}(z), \tag{1.6.40}$$

可见 $\tilde{p}(z)(z^2-2\mathrm{Re}(c)z+|c|^2)$ 是次数为 $\tilde{k}+2$ 的实多项式，它可分解为 1 次与 2 次实多项式之积，且整除 p。这又是矛盾，说明 $\tilde{k}=k$。 □

第 1.6 节习题

1.6.1　证明：一个集合若包含在以任意点为中心的球中，它就是有界的；球心不必取在原点。

1.6.2　设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 不是紧集。证明：A 上存在连续的无界函数。

1.6.3　令 $z = x + iy$，其中 $x, y \in \mathbb{R}$。证明多项式 $p(z) = 1 + x^2y^2$ 没有根。为什么这不与定理 1.6.14 矛盾？

1.6.4　给出理由，求一个数 R，使多项式 $p(z) = z^5 + 4z^3 + 3\mathrm{i}z - 3$ 在圆盘 $|z| \le R$ 内有根。（你可以用到：$|p|$ 的最小值点就是 p 的根。）

1.6.5　考虑多项式 $p(z) = z^6 + 4z^4 + z + 2 = z^6 + q(z)$。

a. 求 R，使得当 $|z| > R$ 时有 $|z^6| > |q(z)|$。

b. 求一个数 R_1，使你可以断定 $|p|$ 的最小值在某个满足 $|z| < R_1$ 的点 z 处取得。

1.6.6

a. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $f(x) = |x|e^{-|x|}$。证明它在某个 $x > 0$ 处取得绝对最大值（即不只是局部最大值）。

b. 函数的最大值在哪里取得？最大值是多少？

c. 证明 f 的像是 $[0, 1/e]$。

1.6.7　证明：若 f 在 $[a, b]$ 的某个邻域上可微，且 $f'(a) < m < f'(b)$，则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f'(c) = m$。

1.6.8　考虑例 1.6.4。$1/(2\pi)$ 的各位数字要满足什么性质，才能使 x_m 的极限介于 0.7 与 0.8 之间？

习题 1.6.9 关系到定理 1.6.14 的证明。你需要用到命题 0.7.7。

1.6.9　设 $a, b \in \mathbb{C}$，$a, b \neq 0$，$j \ge 1$。求 $p_0 > 0$，使得当 $0 < p < p_0$、$u = p(\cos\theta + i\sin\theta)$ 时，存在 j 个 θ 值使 $a + bu^j$ 位于 0 与 a 之间。

1.6.10　考虑多项式 $p(z) = z^8 + z^4 + z^2 + 1$，其中 z 是复数。利用代数基本定理证明中的构造（式 1.6.28），求一点 z_0 使 $|p(z_0)| < |p(0)| = 1$。

1.6.11　利用介值定理以及代数基本定理证明的第一部分（R 的构造），证明每个奇次实多项式都有实根。

1.7 多变量导数作为线性变换

非线性既使生活复杂化，也使数学复杂化，但由此产生的不稳定性却可能有用。T. W. Körner 在其《傅里叶分析》一书中提到，早期的飞机是朝着稳定性设计的，直到第一次世界大战中的空中缠斗表明：稳定性是以机动性为代价换来的。另见 J. Hubbard《受迫阻尼摆：混沌、复杂性与控制》，《美国数学月刊》第 106 卷第 8 期（1999 年 10 月），可在 MatrixEditions.com 下载 pdf。

> 玻恩：我想向爱因斯坦先生提一个问题：在您的理论中，引力的作用传播得有多快？……
> 爱因斯坦：对于在场所引入的扰动为无穷小的情形，写出方程极为简单。……这些扰动随后以与光相同的速度传播。
> 玻恩：但对大的扰动，事情想必非常复杂？
> 爱因斯坦：是的，这是一个数学上复杂的问题。特别是很难求出方程的精确解，因为这些方程是非线性的。——爱因斯坦 1913 年演讲后的讨论

如 1.3 节所述，许多令人感兴趣的问题都不是线性的。经验法则是：在足够小的尺度上，事物表现为线性的；在更大的尺度上，非线性往往

就出现了。如果一家公司通过裁员来削减成本，它很可能会提高利润；如果它的所有竞争者都这么做，就没有哪家公司能获得竞争优势；如果有足够多的工人失业，谁还会来买这家公司的产品呢？

联邦所得税税率本质上分为七段，是分段线性的：对 2014 年的单身个人而言，所有不超过 9 075 美元的应税收入按 10% 征税，其后的收入直到 36 900 美元按 15%，再其后的收入直到 89 350 美元按 25%，依此类推，最高达 39.6%。（税额表以 50 美元为增量、直到 100 000 美元，故实际应缴税额是一个阶梯函数。）

正在冷却的水可以当作线性现象来理解——直到它到达变成冰的“相变”为止。

微分学的目标，是通过用线性变换替代非线性映射来研究非线性映射：我们把非线性方程换成线性方程，把曲面换成它的切平面，等等。当然，这种线性化只有在你对线性对象的了解足够好时才有用。而且，这种替代只是或多或少地合理：局部地看，在切点附近，曲面可能与它的切平面非常相似；但离得远一些就不是这样了。微分学中最困难的部分，就是判断什么时候用线性对象替代非线性对象是合理的。

在 1.3 节中我们研究了 $\mathbb{R}^n$ 中的线性变换。现在我们来看看这项研究对非线性变换（更常见的叫法是映射）的研究有什么贡献。

但“非线性”这个类太宽泛了，无法考察。把映射分成线性与非线性，就像把人分成“用左手拉大提琴的人”和其余所有人。我们要研究非线性映射中有限的一类：那些在我们将要仔细研究的某种意义下“被线性变换很好地逼近”的映射。

一维情形下的导数与线性逼近

在一维情形下，导数是把函数线性化的主要工具。回忆单变量微积分：函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 a 处的导数是

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(f(a+h)-f(a)\right). \tag{1.7.1}$$

虽然听起来不那么亲切，我们其实应当这样说：

定义 1.7.1：我们要求 f 的定义域是开子集 $U\subset\mathbb{R}$，这也许显得过分挑剔。为什么不干脆把定义域取为 $\mathbb{R}$ 呢？问题在于，许多有趣的函数并非在整个 $\mathbb{R}$ 上都有定义，而在某个适当的开子集 $U\subset\mathbb{R}$ 上有定义。$\ln x$、$\tan x$、$1/x$ 都不是在整个 $\mathbb{R}$ 上有定义的；例如 $1/x$ 在 0 处没有定义。若以式 1.7.1 作为定义，则 $\tan x$、$\ln x$、$1/x$ 都不可微。所以，当我们允许函数只在 $\mathbb{R}$ 的某个开子集上有定义、而不要求它在整个 $\mathbb{R}$ 上有定义时，我们是在更宽容、更开阔，而不是更狭隘。
我们在注 1.5.6 中讨论过，为什么在谈导数时必须指明一个开集。

定义 1.7.1（导数） 设 U 是 $\mathbb{R}$ 的开子集，$f: U \to \mathbb{R}$ 是函数。则称 f 在 $a \in U$ 处可微、导数为 $f'(a)$，当且仅当下述极限存在：

$$f'(a) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(f(a+h) - f(a)\right) \tag{1.7.2}$$

学生常常觉得，关于开集 $U \subset \mathbb{R}$ 与定义域的说法毫无意义：说“函数 $f: U \to \mathbb{R}$”究竟是什么意思？这与说 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是一样的，只不过 $f(x)$ 仅在点 x 属于 U 时才有定义。

例 1.7.2（$\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的函数的导数） 若 $f(x) = x^2$，则 $f'(x) = 2x$。证明如下：

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left((x+h)^2 - x^2\right) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}(2xh + h^2) \\ &= 2x + \lim_{h\to 0} h = 2x. \end{aligned} \tag{1.7.3}$$

函数 $f(x) = x^2$ 的导数 $2x$，是 f 的图像在 x 处切线的斜率；我们也说 $2x$ 是 f 的图像在 x 处的斜率。在维数更高的情形，这种“切线斜率”的想法仍然成立，不过，想象一个与曲面相切的平面，已经比想象一条与曲线相切的直线困难得多。△

偏导数：偏导数 $D_i f$ 回答的问题是：当你只改变第 i 个变量、保持其余变量不变时，函数变化得有多快？这可以用标准基向量来表述：$D_i f(\mathbf{a}) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}(f(\mathbf{a} + h\vec{e}_i) - f(\mathbf{a}))$；即 $D_i f$ 度量当变量 x 从 a 出发沿方向 $\vec{e}_i$ 移动时 $f(x)$ 的变化率。定义 1.7.3 中的偏导数是一阶偏导数。在 3.3 节中我们讨论高阶偏导数。

偏导数

多元函数的某一种导数，与一元函数的导数作法完全一样：对某一个变量求导，把其余变量都看成常数。

定义 1.7.3（偏导数） 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，$f: U \to \mathbb{R}$ 是函数。f 关于第 i 个变量、在 a 处求值的偏导数，是下述极限（当然，如果这个极限存在的话）：

$$D_i f(\mathbf{a}) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(f\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_i + h \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} - f\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \right), \tag{1.7.4}$$

偏导数的计算方式与一年级微积分中导数的计算方式相同。函数 $f\binom{x}{y} = x^2 + x\sin y$ 关于第一个变量的偏导数是 $D_1 f = 2x + \sin y$；关于第二个变量的偏导数则是 $D_2 f = x\cos y$。在点 $a = \binom{a}{b}$ 处，我们有 $D_1 f(a) = 2a + \sin b$

与 $D_2f(a)=a\cos b$。对 $f\binom{x}{y}=x^3+x^2y+y^2$，$D_1f$ 是什么？D_2f 又是什么？请在下方的脚注中核对你的答案。[7]

注　最常用的偏导数记号是

记号：偏微分方程中常用的一种偏导数记号是 $f_{x_i}=D_if$。

$$\frac{\partial f}{\partial x_1},\quad \dots,\quad \frac{\partial f}{\partial x_n},\quad \text{即}\quad \frac{\partial f}{\partial x_i}=D_if. \tag{1.7.5}$$

我们更喜欢 D_if：它写起来更简单，在矩阵里更好看，而且着眼于重要的信息——偏导数是对哪个变量求的。（例如在经济学中，人们可能把“工资”变量的偏导数写成 D_wf，把“基准利率”的写成 D_pf。）但我们偶尔也会使用另一种记号，以便你熟悉它。△

$\mathbb{R}^m$ 值函数的偏导数

偏导数的定义对 $\mathbb{R}^m$ 值（或“向量值”）函数同样完全说得通：即从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的函数 f。此时我们对 f 的每个分量分别求极限，定义

注意，向量值函数的偏导数是一个向量。

$$\overrightarrow{D_if}(\mathbf{a})\overset{\text{def}}{=}\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(f\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_i+h\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}-f\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_i\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}\right)=\begin{bmatrix}D_if_1(\mathbf{a})\\ \vdots\\ D_if_m(\mathbf{a})\end{bmatrix}. \tag{1.7.6}$$

式 1.7.8：我们给出式 1.7.8 的两个版本，以说明这两种记号，并强调这一点：虽然我们用 x 与 y 定义了这个函数，却可以在看起来不同的变量处求值。

例 1.7.4（偏导数）　设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ 由

$$f\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}xy\\ \sin(x+y)\\ x^2-y^2\end{bmatrix}. \tag{1.7.7}$$

f 关于第一个变量的偏导数是

$$\overrightarrow{D_1\mathbf{f}}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}y\\ \cos(x+y)\\ 2x\end{bmatrix}\quad\text{或}\quad\frac{\partial\mathbf{f}}{\partial x_1}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}b\\ \cos(a+b)\\ 2a\end{bmatrix}. \tag{1.7.8}$$

[7] $D_1f=3x^2+2xy$，$D_2f=x^2+2y$。

在点 $\binom{a}{b}$ 处，$f\binom{x}{y}=\binom{x^2y}{\cos y}$ 的偏导数是什么？你如何用式 1.7.5 的记号改写答案？[8]

偏导数的陷阱

杰出的法国数学家 Adrien Douady 抱怨说，偏导数的记号漏掉了最重要的信息：哪些变量被保持不变。例如，提高最低工资会增加还是减少最低工资的工作岗位数？这是关于 $D_{\text{最低工资}}f$ 的符号的问题，其中 x 是经济状况，$f(x)=$ 最低工资工作岗位数。

但在你说清楚什么被保持不变之前，这个偏导数毫无意义，而要说清这一点并不容易。是公共投资保持不变，还是贴现率保持不变，或者贴现率要被调整以保持总失业率不变？还要考虑许多其他变量，谁知道有多少。由此可见，为什么经济学家对这个偏导数的符号意见不一：这个偏导数是什么（更不用说计算它）几乎不可能说清。

同样，如果你研究的是气体压强作为温度的函数，那么气体的体积是保持不变，还是允许气体膨胀（例如因为它充满了一个气球），结果会有很大的不同。

多个变量情形下的导数

我们常常想看清：当系统的变量的所有分量都允许变化时，系统如何变化——即当 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的变量 x 沿任意方向 $\vec{v}$ 移动时，f 如何变化。我们将看到，若 f 可微，则它的导数是一个矩阵，称为雅可比矩阵，其元素是函数的偏导数。稍后我们还将看到，这个矩阵确实回答了这个问题：给定任意方向，当 x 沿该方向移动时 f 如何变化？

“当它的变量 x 沿任意方向 $\vec{v}$ 移动”的意思是：x_1 变成 x_1+hv_1，x_2 变成 x_2+hv_2（h 相同），依此类推。

一年级微积分中的定义 1.7.1 把导数定义为极限

$$\frac{f\text{ 的变化}}{x\text{ 的变化}},\quad\text{即}\quad\frac{f(a+h)-f(a)}{h},\tag{1.7.9}$$

这里 h 是变量 x 的增量，它趋于 0。这并不能很好地推广到高维。当 f 是多元函数时，变量的增量将是一个向量，而我们无法除以向量。

人们很自然会想到除以 $|\vec{h}|$，即 $\vec{h}$ 的长度：

$$f'(a)=\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\Big(f(a+\vec{h})-f(a)\Big).\tag{1.7.10}$$

这会让我们可以把定义 1.7.1 改写到高维：因为我们可以除以向量的长度，而长度是一个数。但即便在 1 维，这也不可行，因为当 h 从左边和

[8] $\overrightarrow{D_1\mathbf{f}}\binom{a}{b}=\frac{\partial\mathbf{f}}{\partial x_1}\binom{a}{b}=\begin{bmatrix}2ab\\0\end{bmatrix}$；　$\overrightarrow{D_2\mathbf{f}}\binom{a}{b}=\frac{\partial\mathbf{f}}{\partial x_2}\binom{a}{b}=\begin{bmatrix}a^2\\-\sin b\end{bmatrix}$。

从右边趋于 0 时，极限会变号。在更高维情形就更糟了：$\vec{h}$ 可以从各个不同方向趋于 $\vec{0}$，而这些方向给出的极限各不相同。在式 1.7.10 中除以 $|\vec{h}|$，我们消去的是大小，而不是方向。

我们将把它改写成一种能够很好地推广的形式。这个定义强调的是这样一种想法：函数 f 在点 a 处可微，是指函数增量 Δf 能被变量的增量 h 的某个线性函数很好地逼近。这个线性函数就是 $f'(a)h$。

希腊字母 Δ 是大写的“delta”；小写的 delta 是 δ。

线性函数：当我们说 $f'(a)h$ 是 h 的线性函数时，指的是把变量 h 乘以 $f'(a)$ 的那个线性函数（即 $h \mapsto f'(a)h$，读作“h 映到 $f'(a)h$”）。通常 f 在 a 处的导数并不是 a 的线性函数。若 $f(x) = \sin x$，或 $f(x) = x^3$，或除 $f(x) = x^2$ 以外的几乎任何函数，则 $f'(a)$ 都不是 a 的线性函数。但 $h \mapsto f'(a)h$ 是 h 的线性函数。例如 $h \mapsto (\sin x)h$ 就是 h 的线性函数，因为 $(\sin x)(h_1 + h_2) = (\sin x)h_1 + (\sin x)h_2$。

注意 $\mapsto$（“映到”）与 $\to$（“到”）的区别：前者带一个“推杆”。

定义 1.7.5（导数的另一种定义）　设 U 是 $\mathbb{R}$ 的开子集，$f : U \to \mathbb{R}$ 是函数。则 f 在 a 处可微、导数为 m，当且仅当

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\Big(\underbrace{\Delta f}_{f(a+h)-f(a)} - \overbrace{\widetilde{mh}}^{\Delta x \text{ 的线性函数}} \Big) = 0. \tag{1.7.11}$$

字母 Δ 表示“变化”；Δf 是函数的变化量，$\Delta x = h$ 是变量 x 的变化量。于是把 h 乘以导数 m 的函数 mh，就是 x 的变化量的一个线性函数。

注 1.7.6　我们取 $h \to 0$ 的极限，所以 h 很小，而除以它会使结果变大；分子——函数的增量与该增量的逼近之差——在 h 接近 0 时必须非常小，极限才可能是零（见习题 1.7.13）。具体地说，f 的增量，即 $h \mapsto f(a+h) - f(a)$，与它的线性逼近 $h \mapsto mh$，在 h 接近 0 时相差必须小于线性。若存在一个线性函数 L，使上述差为线性函数，比如 $3h$，则式 1.7.11 不满足：

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(f(a+h) - f(a) - L(h)\right) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} 3h = 3 \neq 0. \tag{1.7.12}$$

这样的函数 L 没有资格作为 f 的导数。但若我们有另一个线性函数 D，使上述差小于线性，比如 $3h^2$，则

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(f(a+h) - f(a) - D(h)\right) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} 3h^2 = \lim_{h\to 0} 3h = 0. \qquad \triangle$$

下面的计算表明，定义 1.7.5 只是定义 1.7.1 的另一种说法：

$$\begin{aligned} &\overbrace{\lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\Big(\big(f(a+h) - f(a)\big) - [f'(a)]h \Big)}^{f'(a)\text{（由定义 1.7.1）}} \\ &= \lim_{h\to 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} - \frac{f'(a)h}{h} \right) \\ &= f'(a) - f'(a) = 0. \end{aligned} \tag{1.7.13}$$

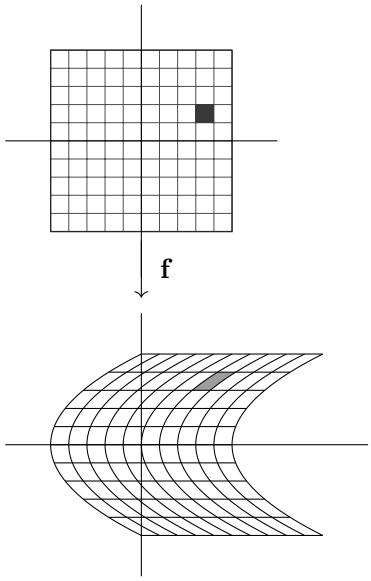


图 1.7.1　映射 $f\binom{x}{y}=\binom{x^2+y}{x}$ 把上方方格中的阴影小方块映到底部的阴影区域。

此外，线性函数 $h\mapsto f'(a)h$ 是唯一满足式 1.7.11 的线性函数。事实上，一元线性函数总可以写成 $h\mapsto mh$，而

$$\begin{aligned}0&=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\Big((f(a+h)-f(a))-mh\Big)\\&=\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(a+h)-f(a)}{h}-\frac{mh}{h}\right)=f'(a)-m,\end{aligned}\tag{1.7.14}$$

所以我们有 $f'(a)=m$。

改写导数定义的意义在于：有了定义 1.7.5，我们可以除以 $|h|$ 而不是 h；数 $m=f'(a)$ 也是唯一使得下式成立的数：

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{|h|}\Big(\underbrace{\Delta f}_{f(a+h)-f(a)}-\overbrace{f'(a)h}^{h\text{ 的线性函数}}\Big)=0.\tag{1.7.15}$$

极限是否变号没有关系，因为极限是 0；一个接近 0 的数无论是正还是负，都是接近 0 的。

因此，我们可以把式 1.7.15 推广到高维的映射，例如图 1.7.1 中的映射。与一元函数的情形一样，理解多元函数导数的关键在于这样一种想法：函数的增量（输出）近似地是变量增量（输入）的线性函数。这个增量是

$$\Delta f = f(\mathbf{a}+\vec{h}) - f(\mathbf{a}) \tag{1.7.16}$$

它近似地是增量 $\vec{h}$ 的线性函数。

在一维情形下，Δf 被线性函数 $h \mapsto f'(a)h$ 很好地逼近。我们在 1.3 节中看到，每个线性变换都由一个矩阵给出；线性变换 $h \mapsto f'(a)h$ 由乘以 1×1 矩阵 $[f'(a)]$ 给出。

对映射 $f : U \to \mathbb{R}^m$（其中 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集），这个 1×1 矩阵的角色由一个 $m\times n$ 矩阵扮演，它由映射在 a 处的 n 个偏导数组成。这个矩阵称为映射 f 的雅可比矩阵；我们把它记作 $[Jf(a)]$。

雅可比矩阵：注意，在雅可比矩阵中，我们把 f 的分量从上到下排列，把变量从左到右排列。第一列给出关于第一个变量的偏导数；第二列给出关于第二个变量的偏导数，依此类推。

定义 1.7.7（雅可比矩阵）　设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集。函数 $f : U \to \mathbb{R}^m$ 的雅可比矩阵，是把 f 的 n 个偏导数在 a 处求值后组成的 $m\times n$ 矩阵：

$$[Jf(\mathbf{a})] \overset{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} D_1 f_1(\mathbf{a}) & \cdots & D_n f_1(\mathbf{a}) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 f_m(\mathbf{a}) & \cdots & D_n f_m(\mathbf{a}) \end{bmatrix}. \tag{1.7.17}$$

Carl Jacobi（1804–1851）12 岁就念完了中学最后一年，但一直等到 1821 年才进入柏林大学，因为该校不收 16 岁以下的学生。他死于流感与天花。

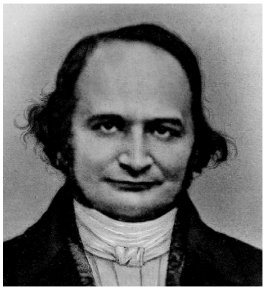


图 1.7.2　Carl Jacobi（1804–1851）

例 1.7.8　映射 $f\binom{x}{y} = \begin{pmatrix} xy \\ \sin(x+y) \\ x^2-y^2 \end{pmatrix}$ 的雅可比矩阵是

$$\left[Jf\binom{x}{y}\right] = \begin{bmatrix} y & x \\ \cos(x+y) & \cos(x+y) \\ 2x & -2y \end{bmatrix}. \quad \triangle \tag{1.7.18}$$

映射 $f\binom{x}{y}=\begin{pmatrix}x^3y\\2x^2y^2\\xy\end{pmatrix}$ 的雅可比矩阵是什么？请核对你的答案。[9]

何时雅可比矩阵是函数的导数？

我们希望说：如果雅可比矩阵存在，那么它就是 f 的导数；也就是说，增量 $f(\mathbf{a}+\vec{h})-f(\mathbf{a})$ 近似等于 $[Jf(\mathbf{a})]\vec{h}$，确切地说就是

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\Big(f(\mathbf{a}+\vec{h})-f(\mathbf{a})-[Jf(\mathbf{a})]\vec{h}\Big)=\vec{0}. \tag{1.7.19}$$

这是式 1.7.11 在高维情形下的类比。在高维情形下它通常是成立的：你可以先算出多变量函数的各个偏导数，再把它们排成一个矩阵，从而算出这个函数的导数。

不幸的是，完全可能一个函数 f 的所有偏导数都存在，而式 1.7.19 却不成立！（我们将在 1.9 节考察这类病态函数的问题，见例 1.9.3。）在不加额外假设的情况下，我们能得到的最好结果如下。

命题与定义 1.7.9（导数）　设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开子集，$f:U\to\mathbb{R}^m$ 是映射；a 是 U 中的一点。如果存在线性变换 $L:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，使得

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\Big(f(\mathbf{a}+\vec{h})-f(\mathbf{a})-L(\vec{h})\Big)=\vec{0}, \tag{1.7.20}$$

那么 f 在 a 处可微，L 唯一，并且就是 f 在 a 处的导数，记作 $[Df(\mathbf{a})]$。

注意式 1.7.20 中的 $\vec{h}$ 可以从任何方向趋于 $\vec{0}$。

定理 1.7.10（雅可比矩阵与导数）　如果 f 在 a 处可微，那么 f 在 a 处的所有偏导数都存在，并且表示 $[Df(\mathbf{a})]$ 的矩阵是 $[Jf(\mathbf{a})]$。

多变量函数的导数由雅可比矩阵表示——这正是线性代数是多元微积分先修课程的原因。

定理 1.7.10 只涉及一阶偏导数。我们将在 3.3 节讨论高阶偏导数。

注　我们用 $[Df(\mathbf{a})]$ 同时表示 f 在 a 处的导数与表示它的矩阵。对于函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，它是一个 1×1 矩阵，即一个数。直接写 $[Df(\mathbf{a})]$，比把雅可比矩阵整个写出来要方便：

$$[Df(\mathbf{a})]=[Jf(\mathbf{a})]=\begin{bmatrix}D_1f_1(\mathbf{a})&\cdots&D_nf_1(\mathbf{a})\\\vdots&&\vdots\\D_1f_m(\mathbf{a})&\cdots&D_nf_m(\mathbf{a})\end{bmatrix}. \tag{1.7.21}$$

[9] $\Big[Jf\binom{x}{y}\Big]=\begin{bmatrix}3x^2y&x^3\\4xy^2&4x^2y\\y&x\end{bmatrix}$。第一列是 $\overrightarrow{D_1\mathbf{f}}$；第二列是 $\overrightarrow{D_2\mathbf{f}}$。第一行给出 x^3y 的偏导数；第二行给出 $2x^2y^2$ 的偏导数；第三行给出 xy 的偏导数。

但当你看到 $[Df(\mathbf{a})]$ 时，应当始终意识到它是一个线性变换，并且应当知道它的定义域与陪域。已知函数 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$，$[Df(\mathbf{a})]$ 的尺寸是多少？[10]△

符号 ∇ 读作“nabla”（倒三角算子）。

我们将在 6.8 节以及习题 6.6.3 中进一步讨论梯度。函数 f 的梯度是一个向量，它指向 f 增长最快的方向；习题 1.7.18 要求你说明这一点。梯度的长度与 f 沿该方向增长的快慢成正比。

要在 $\vec{v}$ 上计算梯度，我们需要写出 $\operatorname{grad} f(\mathbf{a})\cdot\vec{v}$；这需要点积，但往往并不存在自然的点积。而数 $[Df(\mathbf{a})]\vec{v}$ 总是有意义的。

注　函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 的梯度是

$$\operatorname{grad} f(\mathbf{a})=\vec{\nabla}f(\mathbf{a})\overset{\text{def}}{=}\begin{bmatrix}D_1f(\mathbf{a})\\ \vdots\\ D_nf(\mathbf{a})\end{bmatrix}. \tag{1.7.22}$$

换言之，$\operatorname{grad} f(\mathbf{a})=[Df(\mathbf{a})]^\top=[D_1f(\mathbf{a})\ \cdots\ D_nf(\mathbf{a})]^\top$。许多人把梯度当作导数。这样做并不明智，会助长行矩阵与列向量的混淆。转置并不像看上去那样无害；从几何上说，只有当我们处在一个有内积（点积的推广）的空间中时，它才有定义。当不存在自然的内积时，向量 $\vec{\nabla}f(\mathbf{a})$ 就不是自然的，而导数作为线性变换则不依赖于任何此类选择。△

命题与定义 1.7.9 及定理 1.7.10 的证明　命题 1.7.9 中需要证明的只有唯一性。我们知道（定理 1.3.4），线性变换 L 由第 i 列为 $L(\vec{e}_i)$ 的矩阵表示，所以需要证明

这个证明表明：若导数存在，则它唯一，因为一个线性变换只有一个矩阵。

$$L(\vec{e}_i)=\overrightarrow{D_i\mathbf{f}(\mathbf{a})}, \tag{1.7.23}$$

其中 $\overrightarrow{D_i\mathbf{f}(\mathbf{a})}$ 按定义就是雅可比矩阵 $[Jf(\mathbf{a})]$ 的第 i 列。式 1.7.20 对 $\vec{h}$ 趋于 $\vec{0}$ 的方向没有任何要求：它可以从任何方向趋于 $\vec{0}$。特别地，我们可以取 $\vec{h}=t\vec{e}_i$，并让数 t 趋于 0，得到

$$\lim_{t\vec{e}_i\to\vec{0}}\frac{f(\mathbf{a}+t\vec{e}_i)-f(\mathbf{a})-L(t\vec{e}_i)}{|t\vec{e}_i|}=\vec{0}. \tag{1.7.24}$$

我们想消去分母中的绝对值符号。因为 $|t\vec{e}_i|=|t|\,|\vec{e}_i|$（记住 t 是一个数）且 $|\vec{e}_i|=1$，所以可以把 $|t\vec{e}_i|$ 换成 $|t|$。式 1.7.24 中的极限为 $\vec{0}$，无论 t 为正还是为负，因此可以把 $|t|$ 换成 t：

$$\lim_{t\to0}\frac{f(\mathbf{a}+t\vec{e}_i)-f(\mathbf{a})-L(t\vec{e}_i)}{t}=\vec{0}. \tag{1.7.25}$$

利用导数的线性性，我们看到

[10]因为 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ 取 $\mathbb{R}^3$ 中的点、给出 $\mathbb{R}^2$ 中的点；同样地，$[Df(\mathbf{a})]$ 取 $\mathbb{R}^3$ 中的向量、给出 $\mathbb{R}^2$ 中的向量。因此 $[Df(\mathbf{a})]$ 是一个 2×3 矩阵。

$$L(t\vec{e}_i) = tL(\vec{e}_i), \tag{1.7.26}$$

于是可以把式 1.7.25 改写为

$$\lim_{t\to 0}\left(\frac{f(\mathbf{a}+t\vec{e}_i)-f(\mathbf{a})}{t} - L(\vec{e}_i)\right) = \vec{0}. \tag{1.7.27}$$

第一项正是定义偏导数的式 1.7.6。所以 $L(\vec{e}_i) = \overrightarrow{D_i\mathbf{f}(\mathbf{a})}$：与线性变换 L 对应的矩阵的第 i 列确实就是 $\overrightarrow{D_i\mathbf{f}(\mathbf{a})}$。换言之，与 L 对应的矩阵就是雅可比矩阵。 □

命题 1.7.11（可微蕴含连续） 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，$f: U \to \mathbb{R}^m$ 是映射；a 是 U 中的一点。如果 f 在 a 处可微，那么 f 在 a 处连续。

命题 1.7.11 的逆命题当然是错的：很容易找到连续但不可微（即在某点不可微）的函数。也可以找到处处不可微的连续函数，不过找起来要困难得多。

命题 1.7.11 的证明 由于 f 在 a 处可微，式 1.7.20 中的极限存在，而它蕴含下面这个弱得多的断言：

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\left(f(\mathbf{a}+\vec{h}) - f(\mathbf{a}) - L(\vec{h})\right) = \vec{0}. \tag{1.7.28}$$

由于 L 是线性的，$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} L(\vec{h}) = \vec{0}$。于是 $\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}(f(\mathbf{a}+\vec{h}) - f(\mathbf{a}))$ 也必定为 $\vec{0}$，所以 f 连续（见定义 1.5.27）。 □

例 1.7.12（函数 $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 的雅可比矩阵） 我们来看一个相当简单的 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 的非线性映射，以说明雅可比矩阵确实给出了所需的映射增量的近似。映射 $f\binom{x}{y} = \binom{xy}{x^2-y^2}$ 的雅可比矩阵是

$$\left[Jf\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix} y & x \\ 2x & -2y \end{bmatrix}, \tag{1.7.29}$$

因为 $D_1(xy) = y$，$D_2(xy) = x$，等等。我们的增量向量将是 $\vec{h} = \binom{h}{k}$。

于是式 1.7.19 成为

$$\lim_{\substack{h\to 0\\ k\to 0}} \frac{1}{\sqrt{h^2+k^2}}\left(\underbrace{f\begin{pmatrix}a_1+h\\a_2+k\end{pmatrix}}_{f(\mathbf{a}+\vec{h})} - \underbrace{f\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}}_{f(\mathbf{a})} - \underbrace{\begin{bmatrix}a_2 & a_1\\ 2a_1 & -2a_2\end{bmatrix}}_{\text{雅可比矩阵}}\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}\right) \stackrel{?}{=} \vec{0}. \tag{1.7.30}$$

式 1.7.30：分母中的 $\sqrt{h^2+k^2}$ 就是 $|\vec{h}|$，即增量向量的长度。

当我们把 f 在 $\binom{a_1+h}{a_2+k}$ 处与在 $\binom{a_1}{a_2}$ 处求值时，左端成为

$$\begin{aligned}\lim_{\substack{h\to 0\\k\to 0}}\frac{1}{\sqrt{h^2+k^2}}\Bigg[&\begin{pmatrix}(a_1+h)(a_2+k)\\(a_1+h)^2-(a_2+k)^2\end{pmatrix}\\&-\begin{pmatrix}a_1a_2\\a_1^2-a_2^2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}a_2h+a_1k\\2a_1h-2a_2k\end{pmatrix}\Bigg]\\=\lim_{\substack{h\to 0\\k\to 0}}\frac{1}{\sqrt{h^2+k^2}}&\begin{pmatrix}hk\\h^2-k^2\end{pmatrix}\end{aligned}\tag{1.7.31}$$

我们要证明这个极限是 $\vec{0}$。先看分量 $\frac{hk}{\sqrt{h^2+k^2}}$。

事实上，$0\le|h|\le\sqrt{h^2+k^2}$ 且 $0\le|k|\le\sqrt{h^2+k^2}$，所以

$$0\le\left|\frac{hk}{\sqrt{h^2+k^2}}\right|=\underbrace{\left|\frac{h}{\sqrt{h^2+k^2}}\right|}_{\le 1}|k|\le|k|,\tag{1.7.32}$$

于是

$$0\le\underbrace{\lim_{\substack{h\to 0\\k\to 0}}\left|\frac{hk}{\sqrt{h^2+k^2}}\right|}_{\text{夹在0 与0 之间}}\le\lim_{\substack{h\to 0\\k\to 0}}|k|=0.\tag{1.7.33}$$

接下来看 $\frac{h^2-k^2}{\sqrt{h^2+k^2}}$：

$$0\le\left|\frac{h^2-k^2}{\sqrt{h^2+k^2}}\right|\le|h|\underbrace{\left|\frac{h}{\sqrt{h^2+k^2}}\right|}_{\le 1}+|k|\underbrace{\left|\frac{k}{\sqrt{h^2+k^2}}\right|}_{\le 1}\le|h|+|k|,\tag{1.7.34}$$

所以

$$0\le\lim_{\substack{h\to 0\\k\to 0}}\left|\frac{h^2-k^2}{\sqrt{h^2+k^2}}\right|\le\lim_{\substack{h\to 0\\k\to 0}}(|h|+|k|)=0.\tag{1.7.35}$$

因此 f 可微，并且它的导数就是它的雅可比矩阵。△

例 1.7.12：例如，在 $\binom{a}{b}=\binom{1}{1}$ 处，式 1.7.29 中的函数 f 给出 $f\binom{1}{1}=\binom{1}{0}$，而我们要问的是：$f\binom{1}{1}+\begin{bmatrix}1&1\\2&-2\end{bmatrix}\binom{h}{k}=\binom{1+h+k}{2h-2k}$ 是否很好地近似了 $f\binom{1+h}{1+k}=\binom{1+h+k+hk}{2h-2k+h^2-k^2}$。也就是说，我们要问两者的差是否比线性项更小（见注 1.7.6）。它显然更小：两者的差是 $\binom{hk}{h^2-k^2}$，而 hk 与 h^2-k^2 都是二次的。

如果 f 可微，那么一旦我们知道了 f 的各个偏导数——它们度量的是沿标准基向量方向的变化率——就可以算出任何方向上的导数。这并不令人意外。任何线性变换的矩阵，都是通过考察该变换对标准基向量做了什么而构成的：$[T]$ 的第 i 列就是 $T(\vec{e}_i)$。雅可比矩阵正是“变化率”变换的矩阵，它也正是通过考察该变换对标准基向量的作用而构成的。

如果 f 不可微，这种外推就不成立，我们将在例 1.9.3 中看到这一点。

方向导数

方向导数是偏导数的推广。偏导数 $\overrightarrow{D_i\mathbf{f}(\mathbf{a})}$ 描述的是：当变量 $\mathbf{x}$ 从 $\mathbf{a}$ 出发沿标准基向量 $\vec{e}_i$ 的方向移动时，$f(\mathbf{x})$ 如何变化：

$$\overrightarrow{D_i\mathbf{f}(\mathbf{a})}=\lim_{h\to 0}\frac{f(\mathbf{a}+h\vec{e}_i)-f(\mathbf{a})}{h}.\tag{1.7.36}$$

方向导数描述的是：当变量沿任意方向 $\vec{v}$ 移动时，$f(\mathbf{x})$ 如何变化，即

当变量 $\mathbf{x}$ 以恒定速度在单位时间内从 $\mathbf{a}$ 移动到 $\mathbf{a}+\vec{v}$ 时如何变化。见图 1.7.3。

定义 1.7.13（方向导数） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$f : U \to \mathbb{R}^m$ 是函数。f 在 a 处沿方向 $\vec{v}$ 的方向导数是

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{a}+h\vec{v}) - f(\mathbf{a})}{h}. \tag{1.7.37}$$

如果函数可微，我们就可以从它的偏导数——也就是从它的导数——外推出它的所有方向导数。

命题 1.7.14（由导数计算方向导数） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$f : U \to \mathbb{R}^m$ 在 $a \in U$ 处可微，那么 f 在 a 处的所有方向导数都存在，并且沿方向 $\vec{v}$ 的方向导数由公式给出

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{a}+h\vec{v}) - f(\mathbf{a})}{h} = [Df(\mathbf{a})]\,\vec{v}. \tag{1.7.38}$$

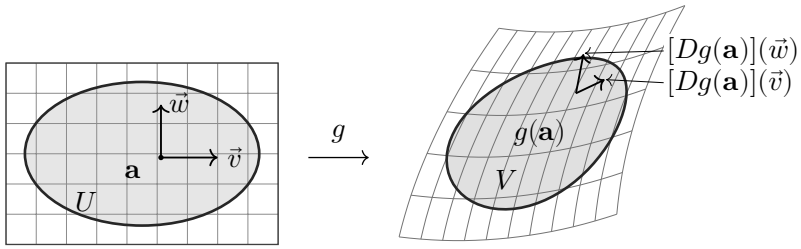


图 1.7.3 函数 $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 把点 $\mathbf{a} \in U$ 映到点 $g(\mathbf{a}) \in V$；特别地，它把 U 中的白色十字映成 V 中变形的十字。g 在 $\mathbf{a}$ 处的导数把以 $\mathbf{a}$ 为起点的向量 $\vec{v}$ 映到以 $g(\mathbf{a})$ 为起点的 $[Dg(\mathbf{a})](\vec{v})$，把以 $\mathbf{a}$ 为起点的向量 $\vec{w}$ 映到以 $g(\mathbf{a})$ 为起点的 $[Dg(\mathbf{a})](\vec{w})$。

有些作者只允许用长度为 1 的向量来定义方向导数；另一些作者则把沿方向 $\vec{v}$ 的方向导数定义为我们这里所说的沿方向 $\vec{v}/|\vec{v}|$ 的方向导数（该方向向量的长度为 1）。我们认为这些限制并不可取，因为它们破坏了方向导数作为 $\vec{v}$ 的函数所具有的线性性质。

命题 1.7.14 的证明 表达式

$$r(\vec{h}) = f(\mathbf{a}+\vec{h}) - f(\mathbf{a}) - [Df(\mathbf{a})]\vec{h} \tag{1.7.39}$$

定义了“余项” $r(\vec{h})$——函数的增量与其线性近似之差——作为 $\vec{h}$ 的函数。f 在 a 处可微的假设是说

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{r(\vec{h})}{|\vec{h}|} = \vec{0}. \tag{1.7.40}$$

在式 1.7.39 中把 $\vec{h}$ 换成 $h\vec{v}$，我们得到

$$r(h\vec{v}) = f(\mathbf{a}+h\vec{v}) - f(\mathbf{a}) - [Df(\mathbf{a})]h\vec{v}, \tag{1.7.41}$$

再除以 h（利用导数的线性性），得到

$$\begin{aligned}\frac{|\vec{v}|\,r(h\vec{v})}{h|\vec{v}|} &= \frac{f(\mathbf{a}+h\vec{v}) - f(\mathbf{a})}{h} - \frac{[Df(\mathbf{a})]h\vec{v}}{h} \\ &= \frac{f(\mathbf{a}+h\vec{v}) - f(\mathbf{a})}{h} - [Df(\mathbf{a})]\vec{v}.\end{aligned}$$

左端的项 $\frac{r(h\vec{v})}{h|\vec{v}|}$ 由式 1.7.40 知当 $h \to 0$ 时极限为 $\vec{0}$，所以

$$\lim_{h\to 0}\left(\frac{f(\mathbf{a}+h\vec{v}) - f(\mathbf{a})}{h} - [Df(\mathbf{a})]\vec{v}\right) = \vec{0}. \quad \square \tag{1.7.42}$$

此外，即使在不同方向上没有共同的长度单位，方向导数仍然有意义。试想一个把失业率表示为税率、通货膨胀率、最低工资和基准利率的函数的模型：增量就是所有这些变量的一个小改变。在这样的模型中谈论方向导数是完全有意义的，但长度 $|\vec{v}|$ 却没有意义。

不过，当不同方向上存在共同的长度单位时，在对函数沿哪个方向变化最快下结论之前，应当先把增量向量单位化。例如，若 f 度量的是地球上的温度，而增量按纬度和经度的度数来度量（研究卫星数据时你可能会想这样做），那么除赤道之外，得到的结果会各不相同。

例 1.7.15（由雅可比矩阵计算方向导数）　我们来计算函数 $f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = xy\sin z$ 沿方向 $\vec{v} = \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$ 的导数，在点 $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}1\\1\\\pi/2\end{pmatrix}$ 处求值。由定理 1.8.1，这个函数是可微的。它的导数是 1×3 矩阵 $[\,y\sin z \;\; x\sin z \;\; xy\cos z\,]$；在 a 处求值，得到 $[\,1 \;\; 1 \;\; 0\,]$。所以方向导数是 $[\,1 \;\; 1 \;\; 0\,]\vec{v} = 3$。现在我们用定义 1.7.13 来算这个方向导数。由于 $h\vec{v} = h\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}h\\2h\\h\end{pmatrix}$，公式 1.7.37 成为

式 1.7.43 用到了公式 $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$。

$$\begin{aligned}
&\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\underbrace{(1+h)(1+2h)\sin\left(\frac{\pi}{2}+h\right)}_{f(\mathbf{a}+h\vec{v})}-\underbrace{1\cdot 1\cdot\sin\frac{\pi}{2}}_{f(\mathbf{a})}\right)\\
&=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left((1+h)(1+2h)\left(\underbrace{\sin\frac{\pi}{2}}_{=1}\cos h+\underbrace{\cos\frac{\pi}{2}}_{=0}\sin h\right)\right.\\
&\qquad\left.-\underbrace{\sin\frac{\pi}{2}}_{=1}\right)\\
&=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left((1+3h+2h^2)\cos h-1\right)\\
&=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}(\cos h-1)+\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}3h\cos h+\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}2h^2\cos h\\
&=0+3+0=3.\quad\triangle
\end{aligned}\tag{1.7.43}$$

例 1.7.15 中的方向导数是一个数，因为 f 的陪域是 $\mathbb{R}$。函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的方向导数是 $\mathbb{R}^m$ 中的向量：这种函数的输出是 $\mathbb{R}^m$ 中的点，所以它的导数的输出是 $\mathbb{R}^m$ 中的向量。

例 1.7.16（$\mathbb{R}^m$ 值函数的方向导数）　设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 是函数 $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}xy\\x^2-y^2\end{pmatrix}$。在点 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ 处，f 沿方向 $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ 的变化率是多少？f 的导数是 $\left[Jf\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right]=\begin{bmatrix}y & x\\2x & -2y\end{bmatrix}$，所以 $\left[Df\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right]=\begin{bmatrix}1 & 1\\2 & -2\end{bmatrix}$；$\begin{bmatrix}1 & 1\\2 & -2\end{bmatrix}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ 就是沿方向 $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ 的方向导数。

雅可比矩阵：并不总是正确的途径

通过计算雅可比矩阵来求函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的导数，通常比按定义计算要快得多，就像在一元微积分中，用现成的公式求导比计算极限要快一样。但要牢记导数的含义：它是函数的最佳线性近似，即那个使得下式成立的线性函数 L：

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\left(f(\mathbf{a}+\vec{h})-f(\mathbf{a})-L(\vec{h})\right)=\vec{0}.\tag{1.7.44}$$

这个定义总是可以用来计算导数，即使函数的定义域与陪域是抽象向量空间而不是 $\mathbb{R}^n$。虽然也许可以把这样的函数与某个从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的函数等同起来，从而算出雅可比矩阵，但这样做可能相当困难。

例 1.7.16：你也许会注意到，这个函数在原点处的各个方向导数都是 0。这并不意味着：从原点沿任何方向移动时函数都保持不变。但由于 f_1 与 f_2 都是二次的，当你从原点移动一小段距离时，函数的变化远小于自变量的增量。回忆注 1.7.6：当自变量的增量接近 0 时，函数的增量与其导数所代表的线性函数之差必须小于线性。

例 1.7.17：如 1.5 节所述，我们可以把一个 $n\times n$ 矩阵与 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的一个元素等同起来；例如，我们可以把 $\begin{pmatrix}a & b\\c & d\end{pmatrix}$ 看作点 $\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^4$。（我们也可以采用另一种等同方式，例如把 $\begin{pmatrix}a & b\\c & d\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}a\\c\\b\\d\end{pmatrix}$ 等同。我们将把前一种视为“标准”的等同方式。）在 2.6 节我们将看到，$\mathrm{Mat}(n,m)$ 是抽象向量空间的一个例子，并且我们会更精确地说明：把一个这样的空间与适当的 $\mathbb{R}^N$ 等同起来是什么意思。

例 1.7.17（矩阵平方函数的导数） 在一元微积分中你学过：若 $f(x)=x^2$，则 $f'(x)=2x$。现在我们来算矩阵平方时的同一件事。由于 $n\times n$ 矩阵的平方仍是 $n\times n$ 矩阵，而这样的矩阵可以“等同”于 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的元素，所以这可以写成函数 $\mathbb{R}^{n^2}\to\mathbb{R}^{n^2}$。习题 1.7.16 要求你把 $n=2$ 与 $n=3$ 的情形写清楚。但只要你试着做这个习题就会看到，一旦 $n>2$，得到的表达式就非常笨重。

这正是线性变换比对应的矩阵更容易处理的情形。回忆我们用 $\text{Mat}(n,n)$ 表示 $n\times n$ 矩阵的集合，考虑平方映射

$$S:\text{Mat}(n,n)\to\text{Mat}(n,n)\quad\text{给定为}\quad S(A)=A^2. \tag{1.7.45}$$

此时我们不必计算雅可比矩阵就能算出这个导数。我们将看到 S 可微，并且它的导数 $[DS(A)]$ 是把 H 映为 $AH+HA$ 的线性变换：[11]

$$[DS(A)]H=AH+HA,\quad\text{也记作}\quad[DS(A)]:H\mapsto AH+HA. \tag{1.7.46}$$

（请与“把函数 $f(x)=x^2$ 的导数写成 $f'(x):h\mapsto 2xh$”的做法作对比。）由于这里的增量是矩阵，我们用 H 表示它。注意：若矩阵乘法可交换，我们就可以把这个导数记作 $2AH$ 或 $2HA$——这与函数 $f(x)=x^2$ 的导数 $f'=2x$ 非常相似。

要理解式 1.7.46，首先要意识到映射

$$[DS(A)]:\text{Mat}(n,n)\to\text{Mat}(n,n),\quad H\mapsto AH+HA \tag{1.7.47}$$

是线性变换。（习题 2.20 要求你验证这一点。）

我们如何证明式 1.7.46？该断言说的是：

式 1.7.48：回忆我们用 $[0]$ 表示所有元素皆为 0 的矩阵。

$$\lim_{H\to[0]}\frac{1}{|H|}\left(\underbrace{(S(A+H)-S(A))}_{\text{映射的增量}}-\underbrace{(AH+HA)}_{\substack{\text{自变量的增量}H\text{ 的}\\\text{线性函数}}}\right)=[0]. \tag{1.7.48}$$

我们把式 1.7.49 中的矩阵换成矩阵的模长来写，这样在不等式 1.7.50 中就可以约去分母里的 $|H|$。回忆定义 1.5.12 旁边的边注：要证明一列向量收敛于 0，只需证明它们的长度收敛于 0。矩阵也一样。

由于 $S(A)=A^2$，

[11] 在式 1.7.46 中，我们通过说明这个导数对增量 H 做了什么来记出它；这个“向量”是一个 $n\times n$ 矩阵。当导数就是雅可比矩阵时，我们不必这样写，因为我们知道一个矩阵表示什么函数。我们可以（例如）用 A_L 表示左乘、用 A_R 表示右乘，以此来避开式 1.7.46 的写法；这样就可以写成 $[DS(A)]=A_L+A_R$。或者把导数写成 $n^2\times n^2$ 矩阵。这种做法有明显的缺点。

$$\begin{aligned}|S(A+H)-S(A)-(AH+HA)| &= |(A+H)^2-A^2-AH-HA| \\ &= |A^2+AH+HA+H^2-A^2-AH-HA| \\ &= |H^2|.\end{aligned} \tag{1.7.49}$$

这给出

$$\lim_{H\to[0]}\frac{|H^2|}{|H|} \le \lim_{H\to[0]}\frac{|H||H|}{|H|} = 0, \tag{1.7.50}$$

所以 $AH+HA$ 确实是导数。△

习题 1.7.16 要求你在 2×2 矩阵的情形证明：导数 $AH+HA$ 与用偏导数算出的雅可比矩阵是“同一个”。难点很大一部分在于把 S 看作从 $\mathbb{R}^4$ 到 $\mathbb{R}^4$ 的映射。

注　式 1.7.49 表明，减去 $AH+HA$ 之后只剩更高阶的项。因此 $AH+HA$ 就是导数；见注 1.7.6。这种办法总可以用来求高维的导数；在拿不到雅可比矩阵的场合，它尤其有用：算出 $F(A+H)-F(A)$，然后丢掉增量 H 中所有二次及更高次的项。剩下的结果就是对函数 $H\mapsto F(A+H)-F(A)$ 的最佳线性逼近（作为 H 的线性函数）。△

习题 1.7.20 要求你算出 2×2 矩阵情形的雅可比矩阵，并验证命题 1.7.18。从这个习题应当可以看出：即使对 3×3 矩阵，用这种办法也会极其难受。

下面是这类事情的另一个例子。回忆：若 $f(x)=1/x$，则 $f'(a)=-1/a^2$。命题 1.7.18 把这件事推广到矩阵。

命题 1.7.18（矩阵逆函数的导数）　若 f 是函数

$$f(A)=A^{-1}, \tag{1.7.51}$$

它定义在 $\mathrm{Mat}(n,n)$ 中的可逆矩阵的集合上，则 f 可微，且

$$[Df(A)]H = -A^{-1}HA^{-1}. \tag{1.7.52}$$

注意它化为 $f'(a)h=-h/a^2$ 的有趣方式。

命题 1.7.18 的证明　要使 f 可微，它必须定义在 $\mathrm{Mat}(n,n)$ 的一个开子集上（见定义 1.7.1）。我们在推论 1.5.40 中证明了可逆矩阵的集合是开的。现在需要证明

$$\lim_{H\to[0]}\frac{1}{|H|}\left(\underbrace{((A+H)^{-1}-A^{-1})}_{\text{映射的增量}}-\underbrace{-A^{-1}HA^{-1}}_{H\text{ 的线性函数}}\right)=[0]. \tag{1.7.53}$$

我们的策略是先摆弄量 $(A+H)^{-1}$。我们将用到命题 1.5.38：若 B 是满足 $|B|<1$ 的方阵，则级数 $I+B+B^2+\cdots$ 收敛于 $(I-B)^{-1}$；这里 $-A^{-1}H$ 扮演 B 的角色。（由于式 1.7.53 中 $H\to[0]$，我们可以假定 $|A^{-1}H|<1$，因此把 $(I+A^{-1}H)^{-1}$ 当作该级数之和是合理的。）这就得到下面的计算：

$$
\begin{aligned}
(A+H)^{-1} &= \left(A(I+A^{-1}H)\right)^{-1} \overset{\text{命题 1.2.15（见边注）}}{=} \left(I+A^{-1}H\right)^{-1} A^{-1} \\
&= \underbrace{\left(I-(-A^{-1}H)\right)^{-1}}_{\text{下行的级数}} A^{-1} \\
&= \underbrace{\left(I+(-A^{-1}H)+(-A^{-1}H)^2+\cdots\right)}_{\substack{\text{级数}I+B+B^2+\cdots,\\ \text{其中}B=-A^{-1}H}} A^{-1}.
\end{aligned}
\tag{1.7.54}
$$

（现在我们分别考虑第一项、第二项与其余各项：）

$$
= \underbrace{A^{-1}}_{\text{第 1 项}} - \underbrace{A^{-1}HA^{-1}}_{\text{第 2 项}} + \underbrace{\left((-A^{-1}H)^2+(-A^{-1}H)^3+\cdots\right)A^{-1}}_{\text{其余各项}}
$$

命题 1.2.15：若 A 与 B 可逆，则 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$。

现在可以从式 1.7.54 的两边减去 $(A^{-1}-A^{-1}HA^{-1})$；在左边，这样得到的就是我们真正关心的表达式：函数的增量与它的近似之差：

$$
\begin{aligned}
&\underbrace{\left((A+H)^{-1}-A^{-1}\right)}_{\text{函数的增量}} - \underbrace{\left(-A^{-1}HA^{-1}\right)}_{\substack{\text{自变量的增量}H\text{ 的}\\ \text{线性函数}}} \\
&\quad = \left((-A^{-1}H)^2+(-A^{-1}H)^3+\cdots\right)A^{-1} \\
&\quad = (-A^{-1}H)\left((-A^{-1}H)+(-A^{-1}H)^2+(-A^{-1}H)^3+\cdots\right)A^{-1}.
\end{aligned}
\tag{1.7.55}
$$

命题 1.4.11 与三角不等式（定理 1.4.9）给出

$$
\begin{aligned}
&\left|(A+H)^{-1}-A^{-1}+A^{-1}HA^{-1}\right| \\
&\quad \underbrace{\leq}_{\text{命题 1.4.11}} |A^{-1}H|\left|(-A^{-1}H)+(-A^{-1}H)^2+(-A^{-1}H)^3+\cdots\right||A^{-1}| \\
&\quad \underbrace{\leq}_{\text{三角不等式}} |A^{-1}H||A^{-1}|\left(\underbrace{|A^{-1}H|+|A^{-1}H|^2+\cdots}_{\substack{\text{收敛的数值}\\ \text{几何级数}}}\right) \\
&\quad \leq |A^{-1}|^2|H|\frac{|A^{-1}||H|}{1-|A^{-1}H|} = \frac{|A^{-1}|^3|H|^2}{1-|A^{-1}H|}.
\end{aligned}
\tag{1.7.56}
$$

不等式 1.7.56：把矩阵换成矩阵的模长，让我们可以借助命题 1.4.11 建立一个不等式。这也让我们能利用数的乘法的交换性，于是可以写成 $|A^{-1}|^2|H||A^{-1}||H| = |A^{-1}|^3|H|^2$。不等式 1.7.56 中的第二个不等式：三角不等式对收敛的无穷和也适用（见习题 1.5.9）。

现在设 H 小到使 $|A^{-1}H|<1/2$，于是

$$
\frac{1}{1-|A^{-1}H|} \leq 2. \tag{1.7.57}
$$

我们看到

$$\lim_{H\to[0]}\frac{\left|(A+H)^{-1}-A^{-1}+A^{-1}HA^{-1}\right|}{|H|}\le\lim_{H\to[0]}\frac{2|H|^2|A^{-1}|^3}{|H|}=0.\quad\square$$

第 1.7 节习题

习题 1.7.1–1.7.4 提供了一些关于切线与导数的复习。

$\mathbf{f}\binom{x}{y}=\sqrt{x^2+y}$
$\mathbf{f}\binom{x}{y}=x^2y+y^4$
$\mathbf{f}\binom{x}{y}=\cos xy+y\cos y$
$\mathbf{f}\binom{x}{y}=\dfrac{xy^2}{\sqrt{x+y^2}}$
习题 1.7.5 中的函数。

习题 1.7.6：你必须学会习题 1.7.6 中使用的偏导数记号，因为它几乎处处都在用；但我们更偏爱 $\overrightarrow{D_i\mathbf{f}}$。

1.7.1　求下列函数 f 的图像在 $\binom{a}{f(a)}$ 处的切线方程：

a. $f(x)=\sin x$，$a=0$；
b. $f(x)=\cos x$，$a=\pi/3$；
c. $f(x)=\cos x$，$a=0$；
d. $f(x)=1/x$，$a=1/2$。

1.7.2　对哪些 a，$f(x)=e^{-x}$ 的图像在 $\binom{a}{e^{-a}}$ 处的切线是形如 $y=mx$ 的直线？

1.7.3　求下列函数 f 的 $f'(x)$：

a. $f(x)=\sin^3(x^2+\cos x)$；
b. $f(x)=\cos^2\left((x+\sin x)^2\right)$；
c. $f(x)=(\cos x)^4\sin x$；
d. $f(x)=(x+\sin^4 x)^3$；
e. $f(x)=\dfrac{\sin x^2\ \sin^3 x}{2+\sin x}$；
f. $f(x)=\sin\left(\dfrac{x^3}{\sin x^2}\right)$。

1.7.4　例 1.7.2 也许会让你期待：若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 a 处可微，则 $f(a+h)-f(a)-f'(a)h$ 将与 h^2 可比。其实并非如此：一旦去掉线性项，并不总能剩下含 h^2 的项。

用定义检查下列函数在 0 处是否可微。

a. $f(x)=|x|^{3/2}$；
b. $f(x)=\begin{cases}x\ln|x| & \text{若}x\neq0\\ 0 & \text{若}x=0\end{cases}$；
c. $f(x)=\begin{cases}x/\ln|x| & \text{若}x\neq0\\ 0 & \text{若}x=0\end{cases}$。

在每种情形，若 f 在 0 处可微，$f(0+h)-f(0)-f'(0)h$ 与 h^2 可比吗？

1.7.5　边栏中的函数在点 $\binom{2}{1}$ 与 $\binom{1}{-2}$ 处的偏导数 D_1f 与 D_2f 是什么？

1.7.6　计算下列 $\mathbb{R}^m$ 值函数的偏导数 $\frac{\partial\mathbf{f}}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial\mathbf{f}}{\partial y}$：

a. $\mathbf{f}\binom{x}{y}=\begin{pmatrix}\cos x\\ x^2y+y^2\\ \sin(x^2-y)\end{pmatrix}$；

b. $\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{x^2+y^2}\\xy\\\sin^2 xy\end{pmatrix}$。

1.7.7　把习题 1.7.6 的答案写成雅可比矩阵的形式。

1.7.8　a. 给定函数 $\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}f_1\\f_2\end{pmatrix}$，其雅可比矩阵为

$$\begin{bmatrix}2x\cos(x^2+y) & \cos(x^2+y)\\ ye^{xy} & xe^{xy}\end{bmatrix},$$

函数 f_1 的 D_1 是什么？f_1 的 D_2 是什么？f_2 的 D_2 是什么？

b. 雅可比矩阵 $\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}f_1\\f_2\\f_3\end{pmatrix}$ 的维数是多少？

a. $\mathbf{f}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$

b. $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$

c. $\mathbf{f}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^4$

习题 1.7.9 中的函数。

1.7.9　假设边栏中的函数可微。关于它们的导数你能说什么？（它们取什么形式？）

1.7.10　设 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 是一个函数。a. 证明：若 $\mathbf{f}$ 是仿射的，则对任意 $\mathbf{a},\mathbf{v}\in\mathbb{R}^2$，

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix}a_1+v_1\\a_2+v_2\end{pmatrix}=\mathbf{f}\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}+[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]\vec{v}.$$

b. 证明：若 $\mathbf{f}$ 不是仿射的，则上述结论不成立。

1.7.11　求下列映射的雅可比矩阵：

a. $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\sin(xy)$；

b. $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=e^{(x^2+y^3)}$；

c. $\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}xy\\x+y\end{pmatrix}$；

d. $\mathbf{f}\begin{pmatrix}r\\\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r\cos\theta\\r\sin\theta\end{pmatrix}$。

1.7.12　设 $\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}xy\\x^2-y^2\end{pmatrix}$，且 $\mathbf{p}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$、$\vec{v}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$。计算

$$\mathbf{f}(\mathbf{p}+t\vec{v})-\mathbf{f}(\mathbf{p})-t[D\mathbf{f}(\mathbf{p})]\vec{v}$$

对 $t=1,\ \frac{1}{10},\ \frac{1}{100},\ \frac{1}{1000}$ 分别计算。这个差是否与某个 t^k 同阶？

1.7.13　证明：若 $f(x)=|x|$，则对任意数 m，

$$\lim_{h\to0}\left(f(0+h)-f(0)-mh\right)=0,\quad \text{但}$$

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\left(f(0+h)-f(0)-mh\right)=0$$

却永远不成立：不存在数 m，使得按定义 1.7.5 的意义 mh 是 $f(h)-f(0)$ 的“良好近似”。

1.7.14　设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集；设 $\mathbf{a}$ 是 U 中的一点；设 $\mathbf{g}:U\to\mathbb{R}$ 是在 $\mathbf{a}$ 处可微的函数。证明：

$$\frac{\left|\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})-\mathbf{g}(\mathbf{a})\right|}{|\vec{h}|}\qquad \text{当}\vec{h}\to\vec{0}\text{ 时有界。}$$

1.7.15

a. 给出映射 $F:\mathrm{Mat}(n,m)\to\mathrm{Mat}(k,l)$ 在点 $A\in\mathrm{Mat}(n,m)$ 处可微的定义。

b. 考虑由 $F(A)=AA^{\top}$ 给出的函数 $F:\mathrm{Mat}(n,m)\to\mathrm{Mat}(n,n)$。证明 F 可微，并计算导数 $[DF(A)]$。

1.7.16　设 $A=\left[\begin{smallmatrix}a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right]$，且 $A^2=\left[\begin{smallmatrix}a_1 & b_1\\ c_1 & d_1\end{smallmatrix}\right]$。

a. 写出由下式定义的函数 $S:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4$ 的公式：

$$S\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\\ d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1\\ b_1\\ c_1\\ d_1\end{pmatrix}.$$

b. 求 S 的雅可比矩阵。

c. 验证你的答案与例 1.7.17 一致。

d. （给勇敢者）：对 3×3 矩阵做同样的事。

1.7.17　设 $A=\left[\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right]$。若 $H=\left[\begin{smallmatrix}0 & 0\\ \varepsilon & 0\end{smallmatrix}\right]$ 表示 A 处的一个“瞬时速度”，那么在由 $S(A)=A^2$ 给出的平方函数 S 的陪域中，对应的速度向量是哪个 2×2 矩阵？先利用 S 的导数（例 1.7.17）；然后分别计算 A^2 与 $(A+H)^2$。

1.7.18　设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，且 $f:U\to\mathbb{R}$ 在 $\mathbf{a}\in U$ 处可微。证明：若 $\mathbf{v}$ 是与梯度 $\vec{\nabla}f(\mathbf{a})$ 成角 θ 的单位向量，则

$$[Df(\mathbf{a})]\mathbf{v}=\left|\vec{\nabla}f(\mathbf{a})\right|\cos\theta.$$

为什么这就能说明 $\vec{\nabla}f(\mathbf{a})$ 指向 f 增加最快的方向，并且 $\left|\vec{\nabla}f(\mathbf{a})\right|$ 就是这个最快的增加率？

1.7.19　由 $\mathbf{f}(\vec{\mathbf{x}})=|\vec{\mathbf{x}}|\vec{\mathbf{x}}$ 给出的映射 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 在原点处可微吗？若可微，它的导数是什么？

1.7.20　a. 设 A 是 2×2 矩阵。计算命题 1.7.18 中描述的函数 $f(A)=A^{-1}$ 的导数（即雅可比矩阵）。

b. 证明你的结果与命题 1.7.18 的结果一致。

习题 1.7.20 的 a 部分：把 $A=\left[\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right]$ 看成 $\mathbb{R}^4$ 的元素 $\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix}$。使用计算 2×2 矩阵之逆的公式（式 1.2.13）。

1.7.21　把行列式只看成 2×2 矩阵的函数（即 $\det:\mathrm{Mat}(2,2)\to\mathbb{R}$），证明

$$[D\det(I)]H=h_{1,1}+h_{2,2},$$

其中 I 是单位矩阵，H 是增量矩阵 $H=\left[\begin{smallmatrix}h_{1,1}&h_{1,2}\\h_{2,1}&h_{2,2}\end{smallmatrix}\right]$。注意 $h_{1,1}+h_{2,2}$ 就是 H 的迹。

1.8 求导法则

本节给出一些法则，使你能够对任何由公式给出的函数求导。这些法则中的大部分汇集在定理 1.8.1 中；链式法则将被单独拿出来，作为定理 1.8.3 陈述。

定理 1.8.1（求导法则）　设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开集。

1. 若 $\mathbf{f}:U\to\mathbb{R}^m$ 是常函数，则 $\mathbf{f}$ 可微，且其导数为 $[0]$（它是零线性变换 $\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，由 $m\times n$ 的全零矩阵表示）。

2. 若 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 是线性的，则它在所有点处都可微，且它在每一点 $\mathbf{a}$ 处的导数就是 $\mathbf{f}$ 本身，即 $[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]\vec{v}=\mathbf{f}(\vec{v})$。

3. 若 $f_1,\dots,f_m:U\to\mathbb{R}$ 是 m 个在 $\mathbf{a}$ 处可微的标量值函数，则向量值映射 $\mathbf{f}=\begin{pmatrix}f_1\\\vdots\\f_m\end{pmatrix}:U\to\mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{a}$ 处可微，且其导数为

$$[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]\vec{v}=\begin{bmatrix}[Df_1(\mathbf{a})]\vec{v}\\\vdots\\[Df_m(\mathbf{a})]\vec{v}\end{bmatrix}. \tag{1.8.1}$$

反之，若 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{a}$ 处可微，则每个 f_i 也在 $\mathbf{a}$ 处可微，且 $[Df_i(\mathbf{a})]=[D_1f_i(\mathbf{a}),\dots,D_nf_i(\mathbf{a})]$。

4. 若 $\mathbf{f},\mathbf{g}:U\to\mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{a}$ 处可微，则 $\mathbf{f}+\mathbf{g}$ 也可微，且

$$[D(\mathbf{f}+\mathbf{g})(\mathbf{a})]=[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]+[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]. \tag{1.8.2}$$

5. 若 $f:U\to\mathbb{R}$ 与 $\mathbf{g}:U\to\mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{a}$ 处可微，则 $f\mathbf{g}$ 可微，且其导数由下式给出

定理 1.8.1：我们曾考虑把 $\mathbf{f}$ 与 $\mathbf{g}$ 写成 $\vec{f}$ 与 $\vec{g}$，因为有些计算只对向量才有意义，例如第 7 部分中的点积 $\mathbf{f}\cdot\mathbf{g}$。我们没有这样做，部分原因是为了避免记号过于繁重。实际计算时，你不必担心这一区别。

我们在注 1.5.6 中讨论了把定义域限制为开子集的重要性。

在第 4 部分（以及下一页的第 7 部分）中，表达式 $\mathbf{f},\mathbf{g}:U\to\mathbb{R}^m$ 是 $\mathbf{f}:U\to\mathbb{R}^m$ 与 $\mathbf{g}:U\to\mathbb{R}^m$ 的简写。

$$[D(f\mathbf{g})(\mathbf{a})]\vec{v} = \underbrace{f(\mathbf{a})}_{\mathbb{R}}\underbrace{[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\vec{v}}_{\mathbb{R}^m} + \underbrace{([Df(\mathbf{a})]\vec{v})}_{\mathbb{R}}\underbrace{\mathbf{g}(\mathbf{a})}_{\mathbb{R}^m}. \tag{1.8.3}$$

6. 若 $f : U \to \mathbb{R}$ 与 $\mathbf{g} : U \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{a}$ 处可微，且 $f(\mathbf{a}) \neq 0$，则 $\mathbf{g}/f$ 可微，且其导数由下式给出

$$\left[D\left(\frac{\mathbf{g}}{f}\right)(\mathbf{a})\right]\vec{v} = \frac{[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\vec{v}}{f(\mathbf{a})} - \frac{([Df(\mathbf{a})]\vec{v})\mathbf{g}(\mathbf{a})}{(f(\mathbf{a}))^2}. \tag{1.8.4}$$

7. 若 $\mathbf{f}, \mathbf{g} : U \to \mathbb{R}^m$ 在 $\mathbf{a}$ 处都可微，则点积 $\mathbf{f} \cdot \mathbf{g} : U \to \mathbb{R}$ 也可微，并且（与一维情形一样）

$$\begin{aligned}[D(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{a})]\vec{v} = &\underbrace{[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]\vec{v}}_{\mathbb{R}^m}\cdot\underbrace{\mathbf{g}(\mathbf{a})}_{\mathbb{R}^m} \\ &+ \underbrace{\mathbf{f}(\mathbf{a})}_{\mathbb{R}^m}\cdot\underbrace{[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\vec{v}}_{\mathbb{R}^m}.\end{aligned} \tag{1.8.5}$$



图 1.8.1　戈特弗里德 • 莱布尼茨（Gottfried Leibniz，1646—1716）

定理 1.8.1 的第 5 部分与第 7 部分是莱布尼茨法则的两种形式。

莱布尼茨既是哲学家又是数学家。他写出了第一本微积分教科书，并发明了沿用至今的导数与积分记号。莱布尼茨与牛顿之间关于谁应获得微积分发明权的争论，促成了英国数学与欧洲大陆数学之间的分裂，这种分裂一直持续到 20 世纪。

式 1.8.3： 注意右端的每一项都属于其下标所标明的空间，所以整个表达式有意义：它是 $\mathbb{R}^m$ 中两个向量之和，而其中每个向量都是 $\mathbb{R}^m$ 中一个向量与一个数之积。特别地，$[Df(\mathbf{a})]\vec{v}$ 是一个行矩阵与一个向量之积，因而是一个数。

定理 1.8.1 的证明，第 2 部分： 在定理的陈述中我们用了变量 $\vec{v}$，因为我们把它看成一个「随意」的向量。在证明中，这个变量自然是一个增量，所以我们改用 $\vec{h}$——我们倾向于用 $\vec{h}$ 表示增量。

我们在推论 1.5.31 中看到，多项式是连续的，而有理函数在分母不为零的地方是连续的。由定理 1.8.1 可以推出，它们也是可微的。

推论 1.8.2（多项式与有理函数的可微性） 1. 任何多项式函数 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处可微。

2. 任何有理函数 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$（即两个多项式之商）在其分母不为零的所有点处可微。

定理 1.8.1 的证明　证明定理 1.8.1 的大部分内容都是直截了当的；第 5 部分与第 6 部分则有点棘手。1. 若 $\mathbf{f}$ 是常函数，则 $\mathbf{f}(\mathbf{a}+\vec{h}) = \mathbf{f}(\mathbf{a})$，所以导数 $[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]$ 是零线性变换：

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\left(\mathbf{f}(\mathbf{a}+\vec{h})-\mathbf{f}(\mathbf{a})-\underbrace{[0]\vec{h}}_{[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]\vec{h}}\right)=\lim_{h\to 0}\frac{1}{|\vec{h}|}0=\vec{0}, \tag{1.8.6}$$

其中 $[0]$ 是零矩阵。2. 由于 $\mathbf{f}$ 是线性的，$\mathbf{f}(\mathbf{a}+\vec{h})=\mathbf{f}(\mathbf{a})+\mathbf{f}(\vec{h})$，所以

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\left(\mathbf{f}(\mathbf{a}+\vec{h})-\mathbf{f}(\mathbf{a})-\mathbf{f}(\vec{h})\right)=\vec{0}. \tag{1.8.7}$$

由此可得 $[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]=\mathbf{f}$，即对每个 $\vec{h}\in\mathbb{R}^n$ 都有 $[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]\vec{h}=\mathbf{f}(\vec{h})$。3. $f_1,\dots,f_m$ 可微这一假设可以写成

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\left(\begin{pmatrix}f_1(\mathbf{a}+\vec{h})\\ \vdots\\ f_m(\mathbf{a}+\vec{h})\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}f_1(\mathbf{a})\\ \vdots\\ f_m(\mathbf{a})\end{pmatrix}-\begin{bmatrix}[Df_1(\mathbf{a})]\vec{h}\\ \vdots\\ [Df_m(\mathbf{a})]\vec{h}\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{bmatrix}. \tag{1.8.8}$$

$f_1,\dots,f_m$ 可微这一假设可以写成

$$\begin{bmatrix}\lim\limits_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\left(f_1(\mathbf{a}+\vec{h})-f_1(\mathbf{a})-[Df_1(\mathbf{a})]\vec{h}\right)\\ \vdots\\ \lim\limits_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\left(f_m(\mathbf{a}+\vec{h})-f_m(\mathbf{a})-[Df_m(\mathbf{a})]\vec{h}\right)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{bmatrix}. \tag{1.8.9}$$

这些式子左端的表达式由命题 1.5.25 可知是相等的。

4. 函数是逐点相加的，所以我们可以把 $\mathbf{f}$ 与 $\mathbf{g}$ 分开：

$$\begin{aligned}&(\mathbf{f}+\mathbf{g})(\mathbf{a}+\vec{h})-(\mathbf{f}+\mathbf{g})(\mathbf{a})-([D\mathbf{f}(\mathbf{a})]+[D\mathbf{g}(\mathbf{a})])\vec{h}\\ &\quad=\left(\mathbf{f}(\mathbf{a}+\vec{h})-\mathbf{f}(\mathbf{a})-[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]\vec{h}\right)\\ &\qquad+\left(\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})-\mathbf{g}(\mathbf{a})-[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\vec{h}\right).\end{aligned} \tag{1.8.10}$$

现在除以 $|\vec{h}|$，并取 $|\vec{h}|\to\vec{0}$ 的极限。右端给出 $\vec{0}+\vec{0}=\vec{0}$，所以左端也如此。

5. 我们需要同时证明 $f\mathbf{g}$ 可微，并证明它的导数由式 1.8.3 给出。由第 3 部分，我们可以假设 $m=1$（即 $\mathbf{g}=g$ 是标量值函数）。于是

式 1.8.11 的第二行：我们加上并减去了 $f(\mathbf{a})\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})$；为了从第二个等号走到第三个等号，我们又加上并减去了 $\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})([Df(\mathbf{a})]\vec{h})$。我们怎么知道要这样做？我们从 f 与 $\mathbf{g}$ 可微这一事实出发，这确实是我们仅有的依据，所以显然必须利用这一信息。于是我们希望最终出现形如 $f(\mathbf{a}+\vec{h})-f(\mathbf{a})-[Df(\mathbf{a})]\vec{h}$ 与 $\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})-\mathbf{g}(\mathbf{a})-[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\vec{h}$ 的量。因此我们寻找一些可以加上又减去的量，以便得到包含这些量的表达式。（我们选择加上并减去的量并不是唯一可能的。）

$$
\begin{aligned}
&\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\Big((f\mathbf{g})(\mathbf{a}+\vec{h})-(f\mathbf{g})(\mathbf{a})\\
&\qquad\underbrace{-f(\mathbf{a})([D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\vec{h})+([Df(\mathbf{a})]\vec{h})\mathbf{g}(\mathbf{a})}_{\text{按定理 1.8.1，它等于}[D(f\mathbf{g})(\mathbf{a})]\vec{h}}\Big)\\
&=\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\Big(f(\mathbf{a}+\vec{h})\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})\\
&\qquad\underbrace{-f(\mathbf{a})\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})+f(\mathbf{a})\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})}_{0}-f(\mathbf{a})\mathbf{g}(\mathbf{a})\\
&\qquad-([Df(\mathbf{a})]\vec{h})\mathbf{g}(\mathbf{a})-([D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\vec{h})f(\mathbf{a})\Big)\\
&=\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\Big((f(\mathbf{a}+\vec{h})-f(\mathbf{a}))\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})\\
&\qquad+f(\mathbf{a})(\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})-\mathbf{g}(\mathbf{a}))-([Df(\mathbf{a})]\vec{h})\mathbf{g}(\mathbf{a})-([D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\vec{h})f(\mathbf{a})\Big)\\
&=\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{f(\mathbf{a}+\vec{h})-f(\mathbf{a})-[Df(\mathbf{a})]\vec{h}}{|\vec{h}|}\,\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})\\
&\qquad+\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}(\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})-\mathbf{g}(\mathbf{a}))\frac{[Df(\mathbf{a})]\vec{h}}{|\vec{h}|}\\
&\qquad+\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}f(\mathbf{a})\frac{\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})-\mathbf{g}(\mathbf{a})-[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\vec{h}}{|\vec{h}|}=\vec{0}+\vec{0}+\vec{0}=\vec{0}.
\end{aligned}
\tag{1.8.11}
$$

由定理 1.5.29 的第 5 部分，第一个极限是 $\vec{0}$：按 f 的导数的定义，第一个因子以 $\vec{0}$ 为极限，而第二个因子 $\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})$ 在 $\vec{h}=\vec{0}$ 的邻域内有界。

我们再次使用定理 1.5.29 的第 5 部分来证明第二个极限是 0：$\mathbf{g}(\mathbf{a}+\vec{h})-\mathbf{g}(\mathbf{a})$ 趋于 0（因为 $\mathbf{g}$ 在 $\mathbf{a}$ 处连续），而第二个因子 $\dfrac{[Df(\mathbf{a})]\vec{h}}{|\vec{h}|}$ 是有界的，因为

$$
\left|\frac{[Df(\mathbf{a})]\vec{h}}{|\vec{h}|}\right|\overset{\text{命题 1.4.11}}{\leq}\frac{\|[Df(\mathbf{a})]\|\,|\vec{h}|}{|\vec{h}|}=\|[Df(\mathbf{a})]\|. \tag{1.8.12}
$$

第三个极限由 $\mathbf{g}$ 的导数的定义可知为 $\vec{0}$（而 $f(\mathbf{a})$ 是常数）。

6. 把第 5 部分应用于函数 $1/f$，我们看到只需证明

$$
\left[D\left(\frac{1}{f}\right)(\mathbf{a})\right]\vec{v}=-\frac{[Df(\mathbf{a})]\vec{v}}{(f(\mathbf{a}))^2}. \tag{1.8.13}
$$

这可以如下看出：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{|\vec{h}|}\left(\frac{1}{f(\mathbf{a}+\vec{h})}-\frac{1}{f(\mathbf{a})}+\frac{[Df(\mathbf{a})]\vec{h}}{(f(\mathbf{a}))^2}\right)\\
&\quad=\frac{1}{|\vec{h}|}\left(\frac{f(\mathbf{a})-f(\mathbf{a}+\vec{h})}{f(\mathbf{a}+\vec{h})f(\mathbf{a})}+\frac{[Df(\mathbf{a})]\vec{h}}{(f(\mathbf{a}))^2}\right)\\
&\quad=\underbrace{\frac{1}{(f(\mathbf{a}))^2}\left(\frac{f(\mathbf{a})-f(\mathbf{a}+\vec{h})+[Df(\mathbf{a})]\vec{h}}{|\vec{h}|}\right)}_{\text{当}\vec{h}\to\vec{0}\text{ 时极限为0(由导数定义)}}\\
&\qquad-\underbrace{\frac{1}{f(\mathbf{a})}\frac{f(\mathbf{a})-f(\mathbf{a}+\vec{h})}{|\vec{h}|}}_{\text{有界}}\underbrace{\left(\frac{1}{f(\mathbf{a})}-\frac{1}{f(\mathbf{a}+\vec{h})}\right)}_{\text{当}\vec{h}\to\vec{0}\text{ 时极限为0}}.
\end{aligned}$$

为了看清为什么我们把最后一行中的一项标为「有界」，注意由于 f 可微，

$$\frac{f(\mathbf{a})-f(\mathbf{a}+\vec{h})}{|\vec{h}|}=-\frac{f(\mathbf{a}+\vec{h})-f(\mathbf{a})}{|\vec{h}|}\to-\|[Df(\mathbf{a})]\|\quad\text{当}\vec{h}\to\vec{0},\tag{1.8.14}$$

如果括号中的第一项无界，那么它与 $\dfrac{1}{f(\mathbf{a})}-\dfrac{1}{f(\mathbf{a}+\vec{h})}$ 的乘积仍然不会趋于一个极限。

7. 我们不需要证明 $\mathbf{f}\cdot\mathbf{g}$ 可微，因为点积已经由式 1.7.6 用坐标表示出来了；我们只需计算雅可比矩阵。于是我们要计算

$$\begin{aligned}
[D(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{a})]\vec{h}&\overset{\text{点积定义}}{=}\left[D\left(\sum_{i=1}^{m}f_ig_i\right)(\mathbf{a})\right]\vec{h}\\
&\overset{(4)}{=}\sum_{i=1}^{m}[D(f_ig_i)(\mathbf{a})]\vec{h}\\
&\overset{(5)}{=}\sum_{i=1}^{m}\Big(([Df_i(\mathbf{a})]\vec{h})g_i(\mathbf{a})+f_i(\mathbf{a})([Dg_i(\mathbf{a})]\vec{h})\Big)\\
&\overset{\text{点积定义}}{=}([D\mathbf{f}(\mathbf{a})]\vec{h})\cdot\mathbf{g}(\mathbf{a})+\mathbf{f}(\mathbf{a})\cdot([D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\vec{h}).
\end{aligned}\tag{1.8.15}$$

这里我们写 $\vec{h}$ 而不是 $\vec{v}$，因为我们要计算 $[D(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g})(\mathbf{a})]\vec{h}$，它正是点 $\mathbf{a}$ 处沿增量 $\vec{h}$ 的导数。

一些物理学家声称，链式法则的作用只是把 df/dt 这样的写法变得「合理」，而它本身是一个微不足道的陈述。这不是真的：链式法则是一个真正的定理，它把复合的导数与各部分的导数联系起来。

回忆一下，我们用 $[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]$ 同时表示抽象的线性变换与表示它的矩阵。$[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]$ 的含意由上下文决定：在复合 $\circ$ 中它被看成线性变换，在乘积中它被看成矩阵。

为了使复合 $\mathbf{f}\circ\mathbf{g}$ 有意义，$\mathbf{g}$ 的陪域必须落在 $\mathbf{f}$ 的定义域内；在我们的情形中，即 $\mathbf{g}(U)\subset V$。此外，$\mathbf{f}$ 的导数的定义域是 $\mathbb{R}^m$，所以 $\mathbf{f}$ 必须在 $\mathbf{g}(\mathbf{a})$ 处可微。宽度必须与高度匹配：$[D\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{a}))]$ 是 $p\times m$ 矩阵，$[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]$ 是 $m\times n$ 矩阵，所以乘积有意义。

链式法则

有一条求导法则如此基本，以至于它本身几乎就是微积分的同义词：如果复合 $\mathbf{f}\circ\mathbf{g}$ 有意义，则它可微，并且它的导数可以表示为各部分的导数之积。这就是下面的定理。

定理 1.8.3（链式法则）　设 $U \subset \mathbb{R}^n$、$V \subset \mathbb{R}^m$ 是开集，设 $\mathbf{g} : U \to V$ 与 $\mathbf{f} : V \to \mathbb{R}^p$ 是映射，并设 $\mathbf{a}$ 是 U 的点。若 $\mathbf{g}$ 在 $\mathbf{a}$ 处可微，且 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{g}(\mathbf{a})$ 处可微，则复合 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g}$ 在 $\mathbf{a}$ 处可微，且其导数由下式给出：

$$[D(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})(\mathbf{a})] = [D\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{a}))] \circ [D\mathbf{g}(\mathbf{a})]. \tag{1.8.16}$$

链式法则如图 1.8.2 所示。

关于链式法则：讨论 $\mathbf{g}$ 与 $\mathbf{f}$ 的导数之间关系的一个动机是：每一个导数都是一个线性变换。复合 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g}$ 的导数，是复合的线性变换。若把矩阵写成逐分量的形式，链式法则就变成
$D_j(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})_i(\mathbf{a}) = \sum_{k=1}^{m} D_k f_i(\mathbf{g}(\mathbf{a})) D_j g_k(\mathbf{a})$.
作为陈述，链式法则的这种形式与式 1.8.16 相比相当笨拙；但它说明：复合的雅可比矩阵是各雅可比矩阵之积。

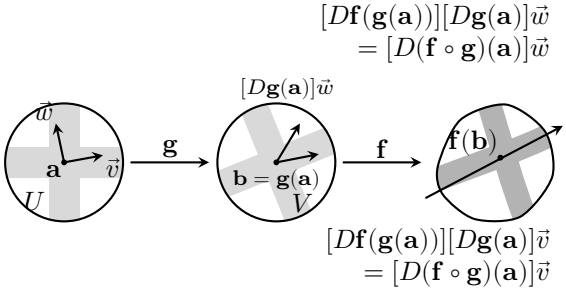


图 1.8.2　函数 $\mathbf{g}$ 把点 $\mathbf{a} \in U$ 映到点 $\mathbf{g}(\mathbf{a}) \in V$，函数 $\mathbf{f}$ 把点 $\mathbf{g}(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$ 映到点 $\mathbf{f}(\mathbf{b})$。$\mathbf{g}$ 的导数把向量 $\vec{w}$ 映到 $[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\vec{w}$；$\mathbf{f}$ 的导数再把后者映到 $[D\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{a}))][D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\vec{w}$，这正是 $[D(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})(\mathbf{a})]\vec{w}$。

实际使用链式法则时，通常更容易把它看成线性变换的复合，而不是矩阵的乘积；把导数写成 $[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]$ 与 $[D\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{a}))]$ 这种抽象形式时尤其如此。不过在大多数情形中，式 1.8.16 可以写成

$$[D(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})(\mathbf{a})] = [D\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{a}))][D\mathbf{g}(\mathbf{a})]. \tag{1.8.17}$$

注　注意等式 $(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})(\mathbf{a}) = \mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{a}))$ 并不意味着你可以在每一项前面加一个 D，然后断言 $[D(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})(\mathbf{a})]$ 等于 $[D\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{a}))]$；这是错的。记住 $[D(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})(\mathbf{a})]$ 是 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g}$ 在点 $\mathbf{a}$ 处求值所得的导数；而 $[D\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{a}))]$ 是 $\mathbf{f}$ 在点 $\mathbf{g}(\mathbf{a})$ 处求值所得的导数；两者之间还差一个因子 $[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]$。△

例 1.8.4（复合函数的导数）　设 $\mathbf{g} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ 与 $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ 分别为 $g(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}$ 与 $f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + y^2 + z^2$，

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + y^2 + z^2; \qquad \mathbf{g}(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}. \tag{1.8.18}$$

f 的导数是 1×3 矩阵 $\left[Df\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right] = [2x, 2y, 2z]$；在 $\mathbf{g}(t)$ 处求值得到 $[2t, 2t^2, 2t^3]$。$\mathbf{g}$ 在 t 处的导数是 $[D\mathbf{g}(t)] = \begin{bmatrix} 1 \\ 2t \\ 3t^2 \end{bmatrix}$，所以

$$[D(f\circ\mathbf{g})(t)] = [Df(\mathbf{g}(t))][D\mathbf{g}(t)]$$
$$= [2t, 2t^2, 2t^3]\begin{bmatrix}1\\2t\\3t^2\end{bmatrix} = 2t + 4t^3 + 6t^5.$$

注意维数是正确的：复合 $f\circ\mathbf{g}$ 从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$，所以它的导数是一个数，即 1×1 矩阵。

在这个例子中，也可以直接计算复合的导数：由于 $(f\circ\mathbf{g})(t) = t^2+t^4+t^6$，我们有

$$[D(f\circ\mathbf{g})(t)] = (t^2+t^4+t^6)' = 2t + 4t^3 + 6t^5. \tag{1.8.19}$$

例 1.8.5（函数与自身的复合） 设 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 由下式给出。$\mathbf{f}\circ\mathbf{f}$ 在点 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 处的导数是什么？我们需要计算

$$\left[D(\mathbf{f}\circ\mathbf{f})\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right] = \left[D\mathbf{f}\left(\mathbf{f}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right)\right]\left[D\mathbf{f}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right]. \tag{1.8.20}$$

其中 $\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}z^2\\xy-3\\2y\end{pmatrix}$。我们用两次 $[D\mathbf{f}]$，分别在 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 处与 $\mathbf{f}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}$ 处求值。

由于 $\left[D\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix}0&0&2z\\y&x&0\\0&2&0\end{bmatrix}$，式 1.8.20 给出

$$\left[D(\mathbf{f}\circ\mathbf{f})\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix}0&0&4\\-2&1&0\\0&2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&2\\1&1&0\\0&2&0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0&8&0\\1&1&-4\\2&2&0\end{bmatrix}. \tag{1.8.21}$$

现在直接计算复合的导数，并在下面的脚注中核对。[12] △

例 1.8.6（线性变换的复合） 在这个情形中，把导数看成线性变换比看成矩阵更容易；而且，把链式法则看成关于线性变换的复合而不是矩阵的乘积，也更方便。若 A 与 H 是 $n\times n$ 矩阵，且 $f(A) = A^2$、$\mathbf{g}(A) = A^{-1}$，则 $(f\circ\mathbf{g})(A) = A^{-2}$。下面我们计算 $f\circ\mathbf{g}$ 的导数：

例 1.8.6：式 1.7.46 说明，「平方函数」$f(A) = A^2$ 的导数是 $[Df(A)]H = AH + HA$.
式 1.7.52 说明，矩阵求逆函数的导数是 $[D\mathbf{g}(A)]H = -A^{-1}HA^{-1}$.
在式 1.8.22 的第二行中，$\mathbf{g}(A) = A^{-1}$ 扮演 A 的角色，而 $-A^{-1}HA^{-1}$ 扮演增量 H 的角色。
注意这个结果与一维情形的计算多么相似：由 $f(x) = x^2$ 与 $g(x) = 1/x$ 得 $(f\circ g)(x) = x^{-2}$，所以 $(f\circ g)'(x) = -2x^{-3}$。用链式法则：$(f\circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x) = 2(1/x)(-1/x^2) = -2x^{-3}$。
习题 1.32 要求你计算映射 $A\mapsto A^3$ 与 $A\mapsto A^{-2}$ 的导数。

[12] 由于 $\mathbf{f}\circ\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \mathbf{f}\begin{pmatrix}z^2\\xy-3\\2y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4y^2\\xyz^2-3z^2-3\\2xy-6\end{pmatrix}$，复合在 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ 处的导数是 $\begin{bmatrix}0&8y&0\\yz^2&xz^2&2xyz-6z\\2y&2x&0\end{bmatrix}$；在 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 处它是 $\begin{bmatrix}0&8&0\\1&1&-4\\2&2&0\end{bmatrix}$。

$$
\begin{aligned}
[D(f\circ\mathbf{g})(A)]H &\overset{\text{链式法则}}{=} [Df(\mathbf{g}(A))]\ \underbrace{[D\mathbf{g}(A)]H}_{\text{对}Df\text{的新增量}} \\
&\overset{\text{式 1.7.52}}{=} [Df(A^{-1})](-A^{-1}HA^{-1}) \qquad (1.8.22)\\
&\overset{\text{式 1.7.46}}{=} A^{-1}(-A^{-1}HA^{-1}) + (-A^{-1}HA^{-1})A^{-1} \\
&= -(A^{-2}HA^{-1} + A^{-1}HA^{-2}). \quad \triangle
\end{aligned}
$$

第 1.8 节习题

1.8.1　设 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$、$\mathbf{f}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$、$g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$、$\mathbf{g}:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ 都是可微函数。下列哪些复合有意义？对每个有意义的复合，其导数的维数是多少？

a. $f\circ g$　　b. $g\circ f$　　c. $\mathbf{g}\circ\mathbf{f}$

d. $\mathbf{f}\circ\mathbf{g}$　　e. $f\circ\mathbf{f}$　　f. $\mathbf{f}\circ f$

1.8.2　a. 给定函数 $f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = x^2+y^2+2z^2$ 与 $\mathbf{g}(t)=\begin{pmatrix}t\\t^2\\t^3\end{pmatrix}$，$\left[D(\mathbf{g}\circ f)\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}\right]$ 等于什么？

b. 设 $\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x^2+z\\yz\end{pmatrix}$，$g\binom{a}{b}=a^2+b^2$。$g\circ\mathbf{f}$ 在 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ 处的导数是什么？

1.8.3　$f\binom{x}{y}=\sin(e^{xy})$ 在 $\binom{0}{0}$ 处可微吗？

1.8.4　a. 利用下列函数可以构成哪些复合？

i. $f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=x^2+y^2$　　ii. $g\binom{a}{b}=2a+b^2$

iii. $\mathbf{f}(t)=\begin{pmatrix}t\\2t\\t^2\end{pmatrix}$　　iv. $\mathbf{g}\binom{x}{y}=\begin{pmatrix}\cos x\\x+y\\\sin y\end{pmatrix}$

b. 计算这些复合。

c. 计算它们的导数，既用链式法则，也直接由复合式求出。

1.8.5　下面这个关于定理 1.8.1 第 5 部分的「证明」，就其进行到的地方而言是正确的，但它不是一个完整的证明。为什么？

「证明」：由定理 1.8.1 的第 3 部分，我们可以假设 $m=1$（即 $\mathbf{g}=g$ 是标量值函数）。于是

$$
\begin{aligned}
[Dfg(\mathbf{a})]\vec{h} &= \overbrace{\big[(D_1fg)(\mathbf{a}),\dots,(D_nfg)(\mathbf{a})\big]}^{fg\text{ 的雅可比矩阵}}\vec{h}\\
&= \big[f(\mathbf{a})(D_1g)(\mathbf{a})+(D_1f)(\mathbf{a})g(\mathbf{a}),\dots,\\
&\qquad f(\mathbf{a})(D_ng)(\mathbf{a})+(D_nf)(\mathbf{a})g(\mathbf{a})\big]\vec{h}\\
&= f(\mathbf{a})\overbrace{\big[(D_1g)(\mathbf{a}),\dots,(D_ng)(\mathbf{a})\big]}^{g\text{ 的雅可比矩阵}}\vec{h}\\
&\quad+\overbrace{\big[(D_1f)(\mathbf{a}),\dots,(D_nf)(\mathbf{a})\big]}^{f\text{ 的雅可比矩阵}}g(\mathbf{a})\vec{h}\\
&= f(\mathbf{a})[Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+[Df(\mathbf{a})]\vec{h}\,g(\mathbf{a}).
\end{aligned}
$$

1.8.6　a. 证明点积的求导法则：若 $\mathbf{f},\mathbf{g}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 可微，则 $(\mathbf{f}\cdot\mathbf{g})'=\mathbf{f}'\cdot\mathbf{g}+\mathbf{f}\cdot\mathbf{g}'$。

b. 设 $U\in\mathbb{R}^3$ 是开集。用类似的论证证明叉积的求导法则：若 $\mathbf{f},\mathbf{g}:U\to\mathbb{R}^3$ 可微，则 $(\mathbf{f}\times\mathbf{g})'=\mathbf{f}'\times\mathbf{g}+\mathbf{f}\times\mathbf{g}'$。

1.8.7　考虑函数 $f\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\sum_{i=1}^{n-1}x_ix_{i+1}$ 与曲线 $\gamma:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^n$，$\gamma(t)=\begin{pmatrix}t\\t^2\\\vdots\\t^n\end{pmatrix}$。函数 $t\mapsto f(\gamma(t))$ 的导数是什么？

1.8.8　真或假？说明理由。若 $f\binom{0}{0}=\binom{1}{1}$，且 $Df\binom{0}{0}=\left[\begin{smallmatrix}1&1\\1&1\end{smallmatrix}\right]$，则不存在可微映射 $g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，使得 $g\binom{1}{1}=\binom{0}{0}$ 且 $f\circ g\binom{x}{y}=\binom{y}{x}$。

1.8.9　设 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是任意可微函数。证明：$f\binom{x}{y}=y\varphi(x^2-y^2)$ 满足方程

$$\frac{1}{x}D_1f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\frac{1}{y}D_2f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\frac{1}{y^2}f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}.$$

1.8.10　a. 证明：若函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 可以写成 $\varphi(x^2+y^2)$（其中 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可微），则它满足

$$x\frac{\partial f}{\partial y}-y\frac{\partial f}{\partial x}=0.$$

*b. 证明其逆命题：每个满足 $x\dfrac{\partial f}{\partial y}-y\dfrac{\partial f}{\partial x}=0$ 的函数都可以写成 $\varphi(x^2+y^2)$ 的形式，其中 φ 是某个可微函数。

习题 1.8.10 的 b 部分提示：f 关于极角 θ 的「偏导数」是什么？（在极坐标 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 下考虑。）

1.8.11　证明：若 $f\binom{x}{y}=\varphi\left(\frac{x+y}{x-y}\right)$，其中 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 可微，则

$$xD_1f+yD_2f=0.$$

1.8.12　真或假？说明理由。

a. 若 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 可微，且 $[D\mathbf{f}(\mathbf{0})]$ 不可逆，则不存在可微函数 $\mathbf{g}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 使得

$$(\mathbf{g}\circ\mathbf{f})(\mathbf{x})=\mathbf{x}.$$

b. 可微函数的偏导数一定连续。

1.8.13　设 $U\subset \mathrm{Mat}(n,n)$ 是所有使 $A+A^2$ 可逆的矩阵 A 组成的集合。计算映射 $F:U\to\mathrm{Mat}(n,n)$，$F(A)=(A+A^2)^{-1}$ 的导数。

1.9 中值定理与可微性判别法

> 我满怀恐惧与惊骇，从这连续而无导数的函数的可悲祸害前转身离去。
>
> ——夏尔·埃尔米特（Charles Hermite），1893 年致托马斯·斯蒂尔切斯（Thomas Stieltjes）的一封信

本节讨论中值定理的两个应用。第一个应用把该定理推广到多元函数；第二个应用给出判断函数何时可微的判别法。

多元函数的中值定理

导数刻画的是函数在不同点处取值之差。对一元函数而言，中值定理（定理 1.6.13）说的是：若 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，且 f 在 (a,b) 上可微，则存在 $c\in(a,b)$ 使得

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a). \tag{1.9.1}$$

多元情形中相应的命题如下。

定理 1.9.1：线段 $[\mathbf{a},\mathbf{b}]$ 是映射 $t\mapsto(1-t)\mathbf{a}+t\mathbf{b}$（$0\le t\le 1$）的像。

定理 1.9.1（多元函数的中值定理）　设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开集，$f:U\to\mathbb{R}$ 可微，且连接 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的线段 $[\mathbf{a},\mathbf{b}]$ 包含在 U 中。则存在 $\mathbf{c}_0\in(\mathbf{a},\mathbf{b})$ 使得

$$f(\mathbf{b})-f(\mathbf{a})=[Df(\mathbf{c}_0)](\overrightarrow{\mathbf{b}-\mathbf{a}}). \tag{1.9.2}$$

推论 1.9.2　若 f 是定理 1.9.1 中所述的函数，则

$$|f(\mathbf{b})-f(\mathbf{a})| \le \left(\sup_{\mathbf{c}\in[\mathbf{a},\mathbf{b}]} \|[\mathbf{D}f(\mathbf{c})]\|\right) |\overrightarrow{\mathbf{b}-\mathbf{a}}|. \tag{1.9.3}$$

为什么不等式 1.9.3 要用 sup，而不是写成同样成立的 $|f(\mathbf{b})-f(\mathbf{a})| \le \|[\mathbf{D}f(\mathbf{c}_0)]\|\cdot|\mathbf{b}-\mathbf{a}|$？用 sup 意味着：不必知道 $\mathbf{c}$ 的具体取值，就能把 f 变化的快慢与它的导数联系起来——可以遍历所有 $\mathbf{c}\in[\mathbf{a},\mathbf{b}]$，选导数最大者。2.8 节讨论 Lipschitz 比时会用到这一点。

推论 1.9.2 的证明　由定理 1.9.1 与命题 1.4.11 立即可得。 □

定理 1.9.1 的证明　当 t 从 0 变到 1 时，点 $(1-t)\mathbf{a}+t\mathbf{b}$ 从 $\mathbf{a}$ 移到 $\mathbf{b}$。考虑映射 $g(t)=f((1-t)\mathbf{a}+t\mathbf{b})$。由链式法则，$g$ 可微；再由一元函数的中值定理，存在 $t_0\in(0,1)$ 使得

$$g(1)-g(0)=g'(t_0)(1-0)=g'(t_0). \tag{1.9.4}$$

令 $\mathbf{c}_0=(1-t_0)\mathbf{a}+t_0\mathbf{b}$，则 $\mathbf{c}_0\in(\mathbf{a},\mathbf{b})$。由命题 1.7.14，可以把 $g'(t_0)$ 用 f 的导数表示出来：

$$\begin{aligned} g'(t_0) &= \lim_{s\to0}\frac{g(t_0+s)-g(t_0)}{s} \\ &= \lim_{s\to0}\frac{f\left(\mathbf{c}_0+s(\overrightarrow{\mathbf{b}-\mathbf{a}})\right)-f(\mathbf{c}_0)}{s} = [Df(\mathbf{c}_0)](\overrightarrow{\mathbf{b}-\mathbf{a}}). \end{aligned} \tag{1.9.5}$$

于是式 1.9.4 就成为

$$f(\mathbf{b})-f(\mathbf{a})=[Df(\mathbf{c}_0)](\overrightarrow{\mathbf{b}-\mathbf{a}}). \quad \square \tag{1.9.6}$$

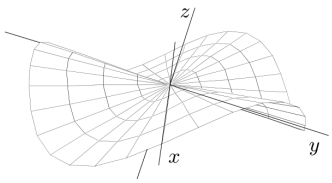


图 1.9.1 f 的图像

式 1.9.7 中函数 f 的图像由过原点的直线拼成，因此若沿任一方向离开原点，该方向上的方向导数当然存在。两条坐标轴本身也是构成该图像的直线之一，故沿这两个方向的方向导数为 0。但显然，图像在原点处没有切平面。

可微性与病态函数

最常见的情形是：函数的雅可比矩阵就是它的导数。但正如 1.7 节提到的，也有例外。f 的所有偏导数都可能存在，甚至所有方向导数都存在，然而 f 仍不可微！在这种情形下，雅可比矩阵存在，但它并不表示导数。

例 1.9.3（有雅可比矩阵却不可微的函数） 这种情况甚至会发生在下面这个看起来很无辜的函数身上

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\frac{x^2y}{x^2+y^2},\tag{1.9.7}$$

如图 1.9.1 所示。实际上，我们应该把这个函数写成

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2} & \text{若}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\\[2ex] 0 & \text{若}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.\end{cases}\tag{1.9.8}$$

你也许已经学会怀疑那种“按自变量的不同取值用不同公式定义”的函数。在这个例子里，它把 $f\left(\begin{smallmatrix}0\\0\end{smallmatrix}\right)$ 取为 0 其实相当自然：当 $\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right)$ 趋近于 $\left(\begin{smallmatrix}0\\0\end{smallmatrix}\right)$ 时，f 趋近于 0。这并不是那种取值会突然跳变的函数；事实上，f 处处连续。离开原点时这一点是显然的（推论 1.5.31）：在原点之外，f 是一个分母不为零的有理函数，因此我们可以求出它在任意点 $\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right)\neq\left(\begin{smallmatrix}0\\0\end{smallmatrix}\right)$ 处的两个偏导数。

要验证 f 在原点处连续，还需要一点计算，做法如下。若 $x^2+y^2=r^2$，则 $|x|\le r$ 且 $|y|\le r$，从而 $|x^2y|\le r^3$。因此

$$\left|f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right|\le\frac{r^3}{r^2}=r,\quad\text{并且}\quad\lim_{\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right)\to\left(\begin{smallmatrix}0\\0\end{smallmatrix}\right)}f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=0.\tag{1.9.9}$$

所以 f 在原点处连续。此外，f 在两条坐标轴上恒等地等于 0，因此它的两个偏导数在原点处都等于 0。

“恒等地”的意思是“在每一点处”。

到目前为止，f 看起来完全彬彬有礼：它连续，而且两个偏导数处处存在。但考虑沿向量 $\left(\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right)$ 方向的方向导数：

$$\lim_{t\to0}\frac{f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right)-f\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}}{t}=\lim_{t\to0}\frac{t^3}{2t^3}=\frac{1}{2}.\tag{1.9.10}$$

这与我们把 f 的雅可比矩阵乘以向量 $\left(\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right)$（即式 1.7.38 的右端）算出的同一个方向导数并不相同：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} D_1 f\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, D_2 f\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\end{bmatrix}}_{\text{雅可比矩阵}[Jf(\mathbf{0})]}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = [0,0]\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = 0. \tag{1.9.11}$$

如果把例 1.9.3 中的函数改一改，把 $x^2y/(x^2+y^2)$ 分子里的 x^2y 换成 xy，那么所得的函数（记作 g）在原点处就不连续了。若 $x=y$，则无论 $\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right)$ 多么接近原点，都有 $g=\frac{1}{2}$：此时 $g\left(\begin{smallmatrix}x\\x\end{smallmatrix}\right)=\frac{x^2}{2x^2}=\frac{1}{2}$。

因此，由命题 1.7.14，f 不可微。　△

情况还可以更糟。我们刚才讨论的函数是连续的，但完全可能出现这种事：一个函数的所有方向导数都存在，而该函数却不连续，甚至在 $\mathbf{0}$ 的某个邻域内无界。例如，例 1.5.24 中讨论的函数在原点附近不连续；如果我们把它在原点处的值重新定义为 0，那么所有方向导数都会处处存在，但函数仍不连续。习题 1.9.2 给出了另一个例子。可见，知道一个函数有偏导数或方向导数，既不能说明它可微，也不能说明它连续。

即使知道一个函数可微，它告诉你的信息也比你想象的少。例 1.9.4 中的函数在 x 处导数为正，但它在 x 的邻域内并不递增！

例 1.9.4（可微却病态的函数）　考虑由下式定义的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$：

$$f(x) = \frac{x}{2} + x^2 \sin\frac{1}{x}. \tag{1.9.12}$$

它的一个变体如图 1.9.2 所示。准确地说，还应当补上 $f(0)=0$，因为 $\sin\frac{1}{x}$ 在该处没有定义；但这是唯一合理的取值，因为

$$\lim_{x\to 0} x^2 \sin\frac{1}{x} = 0. \tag{1.9.13}$$

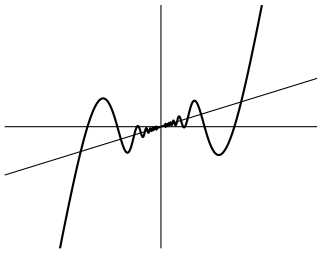


图 1.9.2　$f(x)=\frac{x}{2}+6x^2\sin\frac{1}{x}$ 的图形。f 的导数在原点没有极限，但曲线在该处仍有斜率 $1/2$。

此外，我们将会看到函数 f 在原点处可微。这是一个你必须按极限的定义来求导数、而不能盲目套用求导法则的例子。我们不妨试一下。计算得

$$f'(x) = \frac{1}{2} + 2x\sin\frac{1}{x} + x^2\left(\cos\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{2} + 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}. \quad (1.9.14)$$

这个公式对 $x \neq 0$ 当然是对的，但当 $x \to 0$ 时 $f'(x)$ 没有极限。确实，

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{2} + 2x\sin\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2}. \quad (1.9.15)$$

是存在的，但 $\cos\frac{1}{x}$ 在 -1 与 1 之间振荡无穷多次。所以 f' 会在接近 $-\frac{1}{2}$ 的取值与接近 $\frac{3}{2}$ 的取值之间振荡。*这并不意味着 f 在 0 处不可微*。我们可以按导数的定义来计算它在 0 处的导数：

$$f'(0) = \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\frac{0+h}{2} + (0+h)^2\sin\frac{1}{0+h}\right) = \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\frac{h}{2} + h^2\sin\frac{1}{h}\right) = \frac{1}{2} + \lim_{h\to 0} h\sin\frac{1}{h} = \frac{1}{2}, \quad (1.9.16)$$

因为（定理 1.5.26 第 5 部分）$\lim_{h\to 0} h\sin\frac{1}{h}$ 存在，而且确实等于 0。最后我们可以看到：尽管在 0 处的导数为正，函数在 0 的*任何*邻域内都不递增——在任意接近 0 的区间内，导数都会取负值；如上所见，它在接近 $-\frac{1}{2}$ 的取值与接近 $\frac{3}{2}$ 的取值之间振荡。　△

这非常糟糕。我们的全部要点在于：局部地看，函数应当表现得像它的最佳线性近似，而这里显然并非如此。我们很容易在多元情形中构造出同样的事情：函数可微，因而雅可比矩阵表示它的导数，但这个导数并不能告诉你多少信息。当然，我们并不认为导数毫无用处。这些病态情形的问题在于：函数的偏导数不连续。

例 1.9.5（不连续的导数）　让我们回到例 1.9.3 中的函数：

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2} & \text{若 } \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\\[2ex] 0 & \text{若 } \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.\end{cases} \quad (1.9.17)$$

我们已经看到，它虽然雅可比矩阵存在，却并不可微。两个偏导数在原点处都等于 0。离开原点时——即当 $\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right) \neq \left(\begin{smallmatrix}0\\0\end{smallmatrix}\right)$ 时——有

$$\begin{aligned} D_1 f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \frac{(x^2+y^2)(2xy) - x^2y(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2xy^3}{(x^2+y^2)^2} \\ D_2 f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \frac{(x^2+y^2)(x^2) - x^2y(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^4 - x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}. \end{aligned} \tag{1.9.18}$$

这些偏导数在原点处不连续——只要从坐标轴以外的任一方向趋近原点，你就会发现这一点。例如，若在直线 $y = x$ 上的点 $\binom{t}{t}$ 处计算第一个偏导数，就会得到极限

$$\lim_{t\to 0} D_1 f\begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} = \frac{2t^4}{(2t^2)^2} = \frac{1}{2}, \tag{1.9.19}$$

而它并不等于

$$D_1 f\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0. \tag{1.9.20}$$

至于例 1.9.4 中那个可微却病态的函数，它的导数的间断情况还要更糟。那是一个一元函数，所以（如 1.6 节所讨论的）它的导数可能发生的间断只有剧烈振荡。确实，$f'(x) = \frac{1}{2} + 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$，而 $\cos\frac{1}{x}$ 在 -1 与 1 之间振荡无穷多次。　△

这个故事的寓意是：只研究连续可微的函数。

定义 1.9.6（连续可微函数）　若函数在 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的所有偏导数都存在且在 U 上连续，则称它在 U 上连续可微。这样的函数称为 C^1 函数。

这个定义可以推广；在 3.3 节中，我们将需要比 C^1 更“光滑”的函数。

定义 1.9.7（C^p 函数）　设 $U \subset \mathbb{R}^n$。若函数是 p 次连续可微的，即它直到 p 阶的所有偏导数都存在且在 U 上连续，则称它是 U 上的 C^p 函数。

如果你遇到一个不是连续可微的函数，就应当意识到：通常的微积分工具一个都靠不住。这样的每个函数都是“法外之徒”，不服从任何标准定理。

定理 1.9.8 说明：“连续可微”的函数确实是可微的——由偏导数的连续性，可以推出其导数的存在性。大多数情况下，定理 1.9.8 的判别法正是用来判断一个函数是否可微的工具。

定理 1.9.8（可微性判别法） 若 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，且 $\mathbf{f}: U \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1 映射，则 $\mathbf{f}$ 在 U 上可微，且它的导数由它的雅可比矩阵给出。

满足这一判别法的函数不仅可微，而且保证不是病态的。所谓“不是病态的”，我们的意思是：局部地看，它的导数是其行为的一个可靠指南。

注意，定理 1.9.8 的最后一部分——“且它的导数由它的雅可比矩阵给出”——是显然的：若函数可微，定理 1.7.10 告诉我们它的导数就是由它的雅可比矩阵给出的。所以要点在于证明该函数可微。

在式 1.9.21 中我们用的是区间 $(a, a+h)$ 而不是 (a, b)，因此不能用中值定理的等式 $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$，而改用陈述 $f'(c) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$，或等价地 $hf'(c) = f(a+h) - f(a)$。

定理 1.9.8 的证明 这是定理 1.6.13（一元函数的中值定理）的一个应用。我们需要证明的是

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{1}{\|\vec{h}\|}\left(\mathbf{f}(\mathbf{a}+\vec{h}) - \mathbf{f}(\mathbf{a}) - [J\mathbf{f}(\mathbf{a})]\vec{h}\right) = \vec{0}. \tag{1.9.21}$$

首先注意，由定理 1.8.1 的第 3 部分，只需对 $m = 1$（即 $f: U \to \mathbb{R}$）证明即可。下面把

$$f(\mathbf{a}+\vec{h}) - f(\mathbf{a}) = f\begin{pmatrix} a_1+h_1 \\ a_2+h_2 \\ \vdots \\ a_n+h_n \end{pmatrix} - f\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \tag{1.9.22}$$

写成展开的形式，其中把内部的项相减再相加：

$$f(\mathbf{a}+\vec{h}) - f(\mathbf{a}) = f\begin{pmatrix} a_1+h_1 \\ a_2+h_2 \\ \vdots \\ a_n+h_n \end{pmatrix} \underbrace{- f\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2+h_2 \\ \vdots \\ a_n+h_n \end{pmatrix}}_{\text{减去}}$$

$$+ f\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2+h_2 \\ \vdots \\ a_n+h_n \end{pmatrix} \underbrace{- f\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3+h_3 \\ \vdots \\ a_n+h_n \end{pmatrix}}_{\text{加上}}$$

$$+\cdots\pm\cdots+f\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_{n-1}\\a_n+h_n\end{pmatrix}-f\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_{n-1}\\a_n\end{pmatrix}.$$

由中值定理，第 i 项为

$$\underbrace{f\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_i+h_i\\a_{i+1}+h_{i+1}\\\vdots\\a_n+h_n\end{pmatrix}-f\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_i\\a_{i+1}+h_{i+1}\\\vdots\\a_n+h_n\end{pmatrix}}_{\text{第}i\text{ 项}}=h_iD_if\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\b_i\\a_{i+1}+h_{i+1}\\\vdots\\a_n+h_n\end{pmatrix}\tag{1.9.23}$$

其中 $b_i\in[a_i,a_i+h_i]$；也就是说，存在区间 $[a_i,a_i+h_i]$ 中的某个点 b_i，使得偏导数 D_if 在 b_i 处的值给出 f（其余变量都保持不变时）在该区间上的平均变化。

由于 f 有 n 个变量，我们需要对从 1 到 n 的每个 i 各找出一个这样的点。我们把这些点记作 $\mathbf{c}_i$：

$$\mathbf{c}_i=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\b_i\\a_{i+1}+h_{i+1}\\\vdots\\a_n+h_n\end{pmatrix}.\qquad\text{这给出}\qquad\mathbf{f}(\mathbf{a}+\vec{h})-\mathbf{f}(\mathbf{a})=\sum_{i=1}^{n}h_iD_if(\mathbf{c}_i).$$

于是得到

$$\underbrace{f(\mathbf{a}+\vec{h})-f(\mathbf{a})}_{=\sum_{i=1}^{n}D_if(\mathbf{c}_i)h_i}-\sum_{i=1}^{n}D_if(\mathbf{a})h_i=\sum_{i=1}^{n}h_i\left(D_if(\mathbf{c}_i)-D_if(\mathbf{a})\right).\tag{1.9.24}$$

到目前为止，我们还没有用到“偏导数 D_if 连续”这一假设。现在要用到它了。由于 D_if 连续，且当 $\vec{h}\to\vec{0}$ 时 $\mathbf{c}_i$ 趋于 $\mathbf{a}$，所以定理成立：

不等式 1.9.25 第二行中的不等号来自 $|h_i|/\|\vec{h}\|\le 1$。

$$\begin{aligned}&\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{\left|f(\mathbf{a}+\vec{h})-f(\mathbf{a})-\overbrace{[J\mathbf{f}(\mathbf{a})]\vec{h}}^{\sum_{i=1}^n D_if(\mathbf{a})h_i}\right|}{\|\vec{h}\|}\\&\le\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\sum_{i=1}^n\frac{|h_i|}{\|\vec{h}\|}\,|D_if(\mathbf{c}_i)-D_if(\mathbf{a})|\\&\le\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\sum_{i=1}^n|D_if(\mathbf{c}_i)-D_if(\mathbf{a})|=0.\quad\square\end{aligned}\tag{1.9.25}$$

例 1.9.9　下面我们把前面的计算在 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的标量值函数的情形具体做一遍：

$$\begin{aligned}&f\begin{pmatrix}a_1+h_1\\a_2+h_2\end{pmatrix}-f\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}\\&=f\begin{pmatrix}a_1+h_1\\a_2+h_2\end{pmatrix}\underbrace{-f\begin{pmatrix}a_1\\a_2+h_2\end{pmatrix}+f\begin{pmatrix}a_1\\a_2+h_2\end{pmatrix}}_{0}-f\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}\\&=h_1D_1f\begin{pmatrix}b_1\\a_2+h_2\end{pmatrix}+h_2D_2f\begin{pmatrix}a_1\\b_2\end{pmatrix}=h_1D_1f(\mathbf{c}_1)+h_2D_2f(\mathbf{c}_2).\quad\triangle\end{aligned}\tag{1.9.26}$$

第 1.9 节习题

1.9.1　证明：由下式给出的函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{cases}\dfrac{x^4+y^4}{x^2+y^2} & \text{若}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\\[2ex] 0 & \text{若}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\end{cases}$$

在 $\mathbb{R}^2$ 的每一点处都可微。

1.9.2　a. 证明：对

习题 1.9.2：记住，有时你必须使用导数的定义，而不能用计算导数的法则。

习题 1.9.2 b、c 两部分的函数 g 与 h：

$$g\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^4+y^2} & \text{若}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\\0 & \text{若}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\end{cases},$$

$$h\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^6+y^2} & \text{若}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\\0 & \text{若}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\end{cases}。$$

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{cases}\dfrac{3x^2y-y^3}{x^2+y^2} & \text{若}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\\[2ex] 0 & \text{若}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\end{cases}$$

一切方向导数都存在，但 f 在原点处不可微。

*b. 证明：页边注中定义的函数 g 在每一点处都有方向导数，但它不连续。

*c. 证明：页边注中定义的函数 h 在每一点处都有方向导数，但它在 $\mathbf{0}$ 的某个邻域内无界。

1.9.3 考虑由下式给出的函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$：

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2y^2)}{x^2+y^2} & \text{若}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix},\\[2ex] 0 & \text{若}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.\end{cases}$$

a. 说 f 在 $\binom{0}{0}$ 处可微是什么意思？

b. 证明两个偏导数 $D_1f\binom{0}{0}$ 与 $D_2f\binom{0}{0}$ 都存在，并求出它们。

c. f 在 $\binom{0}{0}$ 处可微吗？

习题 1.9.3 c 部分：你可能会发现下面的事实有用：$|\sin x|\le|x|$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立。它可由中值定理推出：$|\sin x|=\left|\int_0^x\cos t\,dt\right|\le\left|\int_0^x 1\,dt\right|=|x|$。

1.10 第 1 章复习题

1.1 下列直线中，哪些是 $\mathbb{R}^2$（或 $\mathbb{R}^n$）的子空间？对不是的，说明理由。

a. $y=-2x-5$　　b. $y=2x+1$　　c. $y=\frac{5x}{2}$

1.2 对什么样的 a 与 b，矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1&a\\a&0\end{bmatrix}\qquad\text{与}\qquad B=\begin{bmatrix}1&0\\b&1\end{bmatrix}$$

满足 $AB=BA$？

1.3 证明：若 A 与 B 都是 $n\times n$ 上三角矩阵，则 AB 也是。

1.4 a. 证明：把复数 $z=\alpha+i\beta$ 对应于 2×2 矩阵 $T_z=\left(\begin{smallmatrix}\alpha&\beta\\-\beta&\alpha\end{smallmatrix}\right)$ 的规则满足

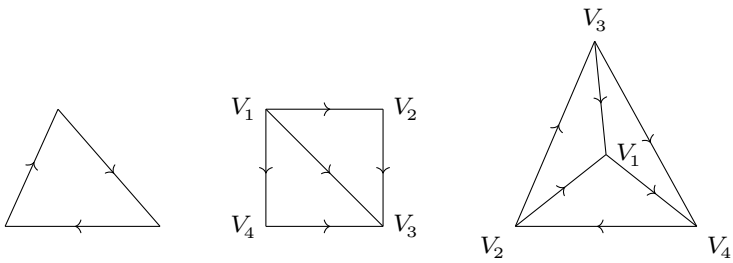
$$T_{z_1+z_2} = T_{z_1} + T_{z_2} \quad \text{与} \quad T_{z_1 z_2} = T_{z_1} T_{z_2}.$$

习题 1.4：如果你对复数不太熟悉，请阅读第 0.7 节。

b. 矩阵 T_z 的逆是什么？它与 $1/z$ 有什么关系？

c. 求一个 2×2 矩阵，使其平方等于负的单位矩阵。

1.5 设一张图的所有边都用一个箭头来定向。我们允许双向街道。把有向邻接矩阵定义为行与列都用顶点来标号的方阵，其中第 (i, j) 个元素为 m，若从顶点 i 到顶点 j 有 m 条有向边。下面各图的有向邻接矩阵分别是什么？



1.6 下列映射是线性的吗？若是，给出它们的矩阵。

$$\text{a.} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix} \qquad \text{b.} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x_2 x_4 \\ x_1 + x_3 \end{bmatrix}$$

1.7 a. 证明例 1.5.24 中定义的函数是连续的。

b. 把 f 补充定义为在原点处等于 0。证明：此时所有方向导数在原点都存在（尽管函数在那里不连续）。

1.8 设 B 是 $k \times n$ 矩阵，A 是 $n \times n$ 矩阵，C 是 $n \times m$ 矩阵，从而乘积 BAC 有定义。证明：若 $|A| < 1$，则级数

$$BC + BAC + BA^2C + BA^3C \cdots$$

在 $\mathrm{Mat}(k, m)$ 中收敛到 $B(I - A)^{-1}C$。

1.9 a. 是否存在线性变换 $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$，使得以下各式都成立？

$$T\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\quad T\begin{bmatrix}0\\1\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\2\\3\end{bmatrix},\quad T\begin{bmatrix}0\\1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\1\\2\end{bmatrix},\quad T\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\-1\\-1\end{bmatrix}$$

若是，它的矩阵是什么？

b. 设 S 是一个使 a 中各式都成立、并且还满足 $S\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\3\\2\end{pmatrix}$ 的变换。S 是线性的吗？

1.10 求把 $\mathbb{R}^3$ 绕 y 轴旋转 30° 的变换 $\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 的矩阵。

1.11 a. 设 $S,T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 分别是关于平面 $x=y$ 与 $y=z$ 的反射，它们的矩阵是什么？

b. 复合 $S\circ T$ 与 $T\circ S$ 的矩阵是什么？

c. b 中的两个矩阵之间有什么关系？

d. 你能说出线性变换 $S\circ T$ 与 $T\circ S$ 的名字吗？

1.12 设 A 是 2×2 矩阵。如果我们把 2×2 矩阵的集合与 $\mathbb{R}^4$ 等同起来，即把 $\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$ 与 $\begin{bmatrix}a\\b\\c\\d\end{bmatrix}$ 等同，那么 A 与 A^{-1} 的夹角是多少？在什么条件下 A 与 A^{-1} 正交？

1.13 设 P 是平行六面体 $0\le x\le a$，$0\le y\le b$，$0\le z\le c$。

a. 一条对角线与各棱的夹角是多少？棱长与相应的角之间有什么关系？

b. 对角线与平行六面体各面之间的夹角是多少？一个面的面积与相应的角之间有什么关系？

1.14 设 A 是 3×3 矩阵，其列为 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$；设 Q_A 是以 $(\vec{b}\times\vec{c})^\top$、$(\vec{c}\times\vec{a})^\top$、$(\vec{a}\times\vec{b})^\top$ 为行的 3×3 矩阵。

习题 1.14 c：想想叉积的几何定义，以及 3×3 矩阵的行列式用叉积给出的定义。

a. 当 $A=\left[\begin{smallmatrix}1&2&0\\0&-1&1\\1&1&-1\end{smallmatrix}\right]$ 时，计算 Q_A。

b. 当 A 是 a 中的矩阵时，乘积 Q_AA 是什么？

c. 对任意 3×3 矩阵 A，Q_AA 是什么？

d. 你能把这个问题与习题 1.4.20 联系起来吗？

1.15 a. 把下列向量单位化：

$$\text{(i)}\quad\begin{bmatrix}2\\1\\3\end{bmatrix};\qquad\text{(ii)}\quad\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix};\qquad\text{(iii)}\quad\begin{bmatrix}\sqrt{3}\\0\\2\end{bmatrix}.$$

b. 向量 (i) 与 (iii) 之间的夹角是多少？

1.16　a. 向量 $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$ 由下式给出：

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^{n} \vec{e}_i \quad \text{与} \quad \vec{w} = \sum_{i=1}^{n} i\,\vec{e}_i\,?$$

它们之间的夹角 θ_n 是多少？

b. $\lim_{n\to\infty} \theta_n$ 是多少？

习题 **1.16 提示**：下面的公式可能有用：$1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$，以及 $1+4+\cdots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。

1.17　证明关于 $\mathbb{R}^n$ 的闭子集的下列命题：

a. 任意多个闭集之交是闭集。

b. 有限多个闭集之并是闭集。

c. 无限多个闭集之并未必是闭集。

1.18　证明：$\overline{U}$（U 的闭包）是由 U 中所有在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛的序列的极限所组成的 $\mathbb{R}^n$ 的子集。

1.19　考虑函数

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} zy^2 \\ 2x^2 - y^2 \\ x + z \end{pmatrix}, \quad \text{在} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{处取值.}$$

你可以在五个方向中作选择：

$$\vec{e}_1, \quad \vec{e}_2, \quad \vec{e}_3, \quad \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

（注意这些向量的长度都是 1。）你要沿其中一个方向移动：

a. 如果你想让 zy^2 增大得尽可能慢？

b. 如果你想让 $2x^2 - y^2$ 增大得尽可能快？

c. 如果你想让 $2x^2 - y^2$ 减小得尽可能快？

1.20　设 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 C^1 函数，周期为 2π，并定义

$$f\begin{pmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix} = r\,h(\theta).$$

a. 证明 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续实值函数。

b. 证明 f 在 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 上可微。

c. 证明：f 的所有方向导数在 0 处都存在，当且仅当

$$h(\theta) = -h(\theta + \pi) \quad \text{对一切} \theta.$$

d. 证明：f 在 0 处可微，当且仅当 $h(\theta) = a\cos\theta + b\sin\theta$。

1.21 判断下列极限是否存在，并证明你的结论。

$$\text{a.} \lim_{\binom{x}{y}\to\binom{0}{0}} \frac{x+y}{x^2-y^2}$$

$$\text{b.} \lim_{\binom{x}{y}\to\binom{0}{0}} \frac{(x^2+y^2)^2}{x+y}$$

$$\text{c.} \lim_{\binom{x}{y}\to\binom{0}{0}} (x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)$$

$$\text{*d.} \lim_{\binom{x}{y}\to\binom{0}{0}} (x^2+y^2)(\ln|xy|)\text{（定义于}xy \neq 0\text{）}$$

1.22 证明定理 1.5.29 与定理 1.5.30。

1.23 设 $a_n \in \mathbb{R}^n$ 是这样的向量：它的各项分别是 π 与 e 精确到 n 位的值：

$$a_1 = \begin{pmatrix} 3.1 \\ 2.7 \end{pmatrix}, \qquad a_2 = \begin{pmatrix} 3.14 \\ 2.71 \end{pmatrix}, \qquad \ldots$$

依此类推。n 要多大才能使得 $\|a_n - \binom{\pi}{e}\| < 10^{-3}$？又要多大才能使得 $\|a_n - \binom{\pi}{e}\| < 10^{-4}$？

1.24 令 $A_m = \begin{pmatrix} \cos m\theta & \sin m\theta \\ -\sin m\theta & \cos m\theta \end{pmatrix}$。对哪些数 θ 矩阵序列 $m \mapsto A_m$ 收敛？它何时有收敛的子序列？

1.25 求一个数 R，使你能证明多项式

$$p(z) = z^{10} + 2z^9 + 3z^8 + \cdots + 10z + 11$$

在 $|z| < R$ 内有根。请解释你的推理。

1.26 由公式 $f(x) = |x|^2 x$ 给出的函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 的导数是什么？

1.27 利用定义 1.7.1 证明：$\sqrt{x^2}$ 与 $\sqrt[3]{x^2}$ 在 0 处不可微，但 $\sqrt{x^4}$ 可微。

1.28 a. 证明映射 $\mathrm{Mat}(n,n) \to \mathrm{Mat}(n,n)$，$A \mapsto A^3$ 可微，并计算它的导数。

b. 计算映射 $\mathrm{Mat}(n,n) \to \mathrm{Mat}(n,n)$，$A \mapsto A^k$（$k \geq 1$ 为任意整数）的导数。

1.29　下列函数中哪些在 $\binom{0}{0}$ 处可微？

a. $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2} & \text{若 } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ 0 & \text{若 } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$

b. $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = |x+y|$

c. $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{cases} \dfrac{\sin(xy)}{x^2+y^2} & \text{若 } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ 0 & \text{若 } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$

1.30　a. 计算映射 $A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 的公式，它给出由

$$\begin{bmatrix} u \\ 0 \\ u^2 \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ v^2 \\ v \end{bmatrix}$$

张成的 $\mathbb{R}^3$ 中的平行四边形的面积。

b. $[DA\binom{1}{-1}]\binom{1}{2}$ 是什么？

c. 对哪个单位向量 $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$，$[DA\binom{1}{-1}]\vec{v}$ 取得最大值？也就是说，为了让面积一开始就增加得最快，应当从点 $\binom{u}{v} = \binom{1}{-1}$ 出发朝哪个方向移动？

习题 1.31 提示： 考虑 $t \mapsto \binom{t}{t^2}$ 与 $\binom{x}{y} \mapsto \int_y^x \frac{ds}{s+\sin s}$ 的复合，这两个映射你都应该知道怎样求导。

d. $[DA\binom{1}{1}]\binom{1}{2}$ 是什么？

e. 为了让面积一开始就增加得最快，应当从点 $\binom{u}{v} = \binom{1}{1}$ 出发朝哪个方向移动？

f. 求一个使 A 不可微的点。

1.31　a. 定义在 $t > 1$ 上的函数 $f(t) = \int_t^{t^2} \frac{ds}{s+\sin s}$ 的导数是什么？

b. f 何时递增、何时递减？

习题 1.32： 把它看成 $A \mapsto A^3$ 与 $A \mapsto A^{-1}$ 的复合再用链式法则，比直接计算导数容易得多。

1.32　设 A 是 $n \times n$ 矩阵，如例 1.8.6 中那样。

a. 计算映射 $A \mapsto A^{-3}$ 的导数。

b. 计算映射 $A \mapsto A^{-n}$ 的导数。

1.33　设 $U \subset \mathrm{Mat}(n,n)$ 是由使矩阵 $AA^\top + A^\top A$ 可逆的矩阵 A 组成的集合。计算由下式给出的映射 $F : U \to \mathrm{Mat}(n,n)$ 的导数：

$$F(A) = (AA^\top + A^\top A)^{-1}.$$

1.34　考虑 $\mathbb{R}^2$ 上由页边公式给出的函数。

a. 证明两个偏导数处处存在。

b. f 在哪里可微？

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{若 } \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, \\ 0 & \text{若 } \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \end{cases}$$

习题 1.34 中的函数

1.35　考虑 $\mathbb{R}^3$ 上由下式定义的函数

$$f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{cases} \dfrac{xyz}{x^4+y^4+z^4} & \text{若 } \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}, \\ 0 & \text{若 } \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}. \end{cases}$$

a. 证明所有偏导数处处存在。

b. f 在哪里可微？

1.36　设 A 是严格上三角或严格下三角的 $n \times n$ 矩阵。证明：a. $A^n = [0]$。b. $(I - A)$ 可逆。c. 若 A 的所有元素都非负，则矩阵 $(I - A)^{-1}$ 的每个元素都非负。

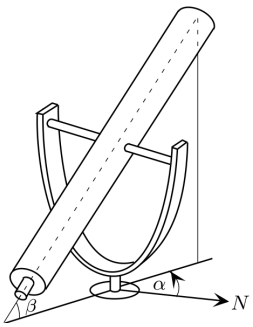
带星号的习题是难题；带两个星号的习题尤其具有挑战性。

***1.37**　哪些 2×2 矩阵 A 满足

$$\text{a. } A^2 = 0, \qquad \text{b. } A^2 = I, \qquad \text{c. } A^2 = -I\,?$$

****1.38**　（这道题非常难。）在新加坡的一座公共花园里，有一件雕像，它由一颗石球构成，直径大约 1.3 米，重量至少一吨。这颗球放在一个半球形的石制杯座里，几乎严丝合缝；此外，杯底有一个喷水口，因此石球悬浮在一层水膜上，球与杯座之间的摩擦几乎为 0；很容易让它运动起来，而一旦以某种方式使它转起来，它就会长时间保持那样转动。

现在假设你只能触及这颗球靠近顶部的地方，因此你可以推它，使它绕任意水平轴旋转，但你抓得不够牢，无法使它绕竖直轴旋转。你还能设法使它绕竖直轴旋转吗？



习题 1.39 中的望远镜。角 α 是方位角；β 是仰角。北方记作 N。

***1.39**　设望远镜安装在一个赤道仪上，如插图所示。这意味着：在一个可以转动的竖直轴上装有一个 U 形支架，一根横杆穿过支架的两端，横杆也可以转动，而望远镜装在横杆上。垂直于 U 形框架平面的水平方向与北方的夹角（插图中标为 α 的角）称为*方位角*，望远镜与水平面的夹角（标为 β）称为*仰角*。

把你的坐标系原点取在固定望远镜的横杆的中心（改变方位角或仰角时，这个中心都不动），并设 x 轴指向北、y 轴指向西、z 轴指向上。再设望远镜处于方位角 θ_0、仰角 φ_0 的位置，其中 φ_0 既不是 0 也不是 $\pi/2$。

a. 把望远镜的仰角升高 φ 所对应的线性变换的矩阵是什么？

b. 假设你可以让望远镜绕自身的轴旋转。望远镜绕自身轴旋转角 ω（由坐在望远镜下端的观察者看来是逆时针方向）的旋转矩阵是什么？

第 2 章 解方程

1985 年，约翰 • 哈伯德（*John Hubbard*）受邀到美国众议院科学技术委员会作证。在他之前发言的是一位杜邦公司的化学家，他谈的是分子建模；以及一位加州地球物理研究所的官员，他谈的是石油勘探与预报海啸的尝试。轮到他时，他解释说：化学家给分子建模时，是在解薛定谔方程；勘探石油需要解盖尔凡德–列维坦方程；而预报海啸意味着解纳维–斯托克斯方程。委员会主席大为震惊，打断了他，转向此前的发言者，质问道："哈伯德教授说的那些是真的吗？"他要求道，"你们所做的真的是解方程吗？"

2.0 引言

在每一门学科中，语言都与理解密不可分。

本书的所有读者都解过线性方程组。这类问题贯穿于数学及其应用之中，因此透彻地理解这个问题是必不可少的。

大多数学生在中学里遇到的是 n 个方程、n 个未知量的方程组，其中 n 可能是一般的，也可能只限于 $n = 2$ 与 $n = 3$。这样的方程组通常有唯一解，但有时会出问题：有些方程是"其他方程的推论"，此时有无穷多个解；另一些方程组"不相容"，没有解。本章的前一半主要致力于把这些概念系统化。

"不可能把语言与科学分开，也不可能把科学与语言分开，因为每一门自然科学总涉及三样东西：该科学所依据的现象序列；使这些现象浮现于心的抽象概念；以及表达这些概念的词。要唤起一个概念，需要词；要描绘一个现象，需要概念。三者映照的是同一个实在。"——拉瓦锡（Antoine Lavoisier），1789。

一门语言已经发展出来处理这些概念："线性变换"、"线性组合"、"线性无关"、"零空间（核）"、"张成"、"基"与"维数"。这些词听起来可能不友好，但若从线性方程的角度去想，它们其实相当明白。它们是回答诸如"有多少方程是其他方程的推论"这类问题所需要的。这些词与线性方程的关系还要更深。线性代数中的定理可以用抽象的归纳法证明，但学生们通常更喜欢下面这种方法，这也是我们本章要讨论的：

> 把命题化归为关于线性方程的命题，对所得的矩阵作行化简，看看命题是否变得显然。
>
> 若是，则命题为真；否则它很可能是假的。

"哈伯德教授，你总是低估词汇的困难。"——海伦 • 奇吉琳斯卡娅（Helen Chigirinskaya），康奈尔大学，1997。

2.1 主要算法：行化简

假设我们想解线性方程组

$$\begin{aligned} 2x + y + 3z &= 1 \\ x - y &= 1 \\ 2x + z &= 1. \end{aligned} \tag{2.1.1}$$

我们可以把第一个方程与第二个方程相加，得到 $3x+3z=2$。把 $(2-3z)/3$ 代入第三个方程中的 x，得 $z=1/3$，于是 $x=1/3$；再把这个 x 值代入第二个方程，得 $y=-2/3$。

行化简的一大好处是：它不需要任何机巧。

本节说明怎样用行化简把这种做法系统化。第一步是把方程组写成矩阵形式：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{系数矩阵}A} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\text{未知量向量}\vec{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{常数}\vec{b}} \tag{2.1.2}$$

它可以写成矩阵乘法 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的形式：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{A} \overbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}^{\vec{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{b}} \tag{2.1.3}$$

现在我们用一个简写记号：省去向量 $\vec{x}$，把 A 与 $\vec{b}$ 写成一个矩阵，$\vec{b}$ 作为新矩阵的最后一列：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{A} \quad \underbrace{\phantom{\begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{matrix}}}_{\vec{b}} \tag{2.1.4}$$

把方程组 2.1.5 写成 2.1.4 的形式，是在用位置传递信息。在方程组 2.1.5 中，$a_{i,1}x_1+\cdots+a_{i,n}x_n$ 的各项可以按任意顺序写；而在 2.1.4 中，x_1 的系数必须放在第一列，x_2 的系数放在第二列，依此类推。

用位置传递信息可以节省篇幅；用罗马数字写，4 084 就是 MMMMLXXXIIII。（我们写 IV= 4、VI= 6 时用的就是位置，可是罗马人自己很乐意把数位按任意顺序写，例如用 MMXXM 表示 3 020。）

更一般地，方程组

$$\begin{aligned} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n &= b_1 \\ \vdots \qquad\qquad & \quad \vdots \\ a_{m,1}x_1 + \cdots + a_{m,n}x_n &= b_m \end{aligned} \tag{2.1.5}$$

等同于 $A\vec{x} = \vec{b}$：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\vec{b}} \tag{2.1.6}$$

而它可以用下面的矩阵表示：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{pmatrix}}_{[A\,|\,\vec{b}]} \tag{2.1.7}$$

把 $\vec{b}$ 放在 A 的各列旁边，得到的矩阵记作 $[A\,|\,\vec{b}]$。A 的第 i 列含 x_i 的系数；$[A\,|\,\vec{b}]$ 的各行表示各个方程。$[A\,|\,\vec{b}]$ 中的竖线是为了避免与乘法混淆；我们并没有用 A 去乘 $\vec{b}$。

回想一下：一对下标中，第一个指竖直位置，第二个指水平位置；$a_{i,j}$ 是第 i 行、第 j 列的元素——先乘电梯，再沿走廊走。

习题 2.1.4 请你证明第三个运算是不必要的：用运算 1 和 2 就能交换两行。

把“行”换成“列”，就得到列运算。第 4.8 节会用到列运算。

公式 2.1.8：我们说过不必操心这个行化简是怎么做出来的。不过如果你真要操心，步骤如下：为得到 (1)，把原矩阵第 1 行除以 2，把 $-\frac{1}{2}$ 倍第 1 行加到第 2 行，再从第 3 行减去第 1 行。为了从 (1) 得到 (2)，把矩阵 (1) 的第 2 行乘以 $-2/3$，再把结果加到第 3 行。从 (2) 到 (3)，从第 1 行减去第 2 行的一半。对 (4)，从第 1 行减去第 3 行。对 (5)，从第 2 行减去第 3 行。

1. $\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & -3/2 & -3/2 & 1/2 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 & -1/3 \\ 0 & 0 & -1 & -1/3 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 1 & 1 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 1 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 \end{pmatrix}$

行运算

对矩阵 $[A\,|\,\vec{b}]$ 作行运算、把它行化简，就可以解线性方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$。

定义 2.1.1　（行运算）. 行运算指对矩阵作的下列三种运算之一：

1. 把一行乘上一个非零数；
2. 把一行的倍数加到另一行上；
3. 交换两行。

行运算之所以重要，有两个原因。首先，它们只用到算术：加、减、乘、除。这正是计算机擅长的事；从某种意义上说，这也正是它们唯一会做的事。计算机把大量时间花在这上面：行运算是大多数其他数学算法的基础。另一个原因是，行运算让我们能够解线性方程组：

定理 2.1.2　（行运算不改变 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的解）. 如果表示线性方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的矩阵 $[A\,|\,\vec{b}]$ 经过一串行运算变成 $[A'\,|\,\vec{b}']$，那么 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的解集与 $A'\vec{x} = \vec{b}'$ 的解集相同。

证明　行运算就是把一个方程乘上非零数、把一个方程的倍数加到另一个方程上，以及交换两个方程。因此 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的任一解都是 $A'\vec{x}=\vec{b}'$ 的解。反过来，任何行运算都可以用另一个行运算撤销（习题 2.1.5），所以 $A'\vec{x}=\vec{b}'$ 的任一解也是 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的解。 □

定理 2.1.2 提示我们这样解 $A\vec{x}=\vec{b}$：用行运算把方程组化成最方便的形式。在例 2.1.3 中，我们把这一方法用于方程组 2.1.1。眼下先不必操心行化简是怎么做出来的，请把注意力放在行化简后的矩阵告诉了我们关于方程组的解的哪些信息。

例 2.1.3（用行运算解方程组）. 为解方程组 2.1.1，我们可以用行运算把矩阵

$$\begin{pmatrix}2&1&3&1\\1&-1&0&1\\2&0&1&1\end{pmatrix}\quad\text{化为}\quad\underbrace{\begin{pmatrix}1&0&0&1/3\\0&1&0&-2/3\\0&0&1&1/3\end{pmatrix}}_{\tilde{A}}\quad\underbrace{\phantom{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}}}_{\tilde{b}} \tag{2.1.8}$$

（为了把新的 A 与 $\vec{b}$ 同旧的区分开，我们在上面加一个“波浪号”：$\tilde{A}$、$\tilde{b}$；为让记号轻便，我们把 b 上的箭头去掉了。）在这个例子里，解可以直接从矩阵读出来。如果把未知量放回矩阵，就得到

$$\begin{pmatrix}x&0&0&1/3\\0&y&0&-2/3\\0&0&z&1/3\end{pmatrix}\quad\text{或}\quad\begin{aligned}x&=1/3\\y&=-2/3\\z&=1/3\end{aligned}\quad\triangle \tag{2.1.9}$$

阶梯形

有些线性方程组可能无解，有些则有无穷多解。不过，只要方程组有解，就可以通过一串适当的行运算——称为*行化简*——把矩阵化成*阶梯形*，从而把解求出来，正如公式 2.1.8 中的第二个矩阵那样。

定义 2.1.4　（阶梯形）. 若矩阵满足下列条件，就说它处于*阶梯形*：

1. 每一行中第一个非零元素是 1，称为*主元 1*；
2. 较低一行的主元 1 总在较高一行的主元 1 的右边；
3. 在含有主元 1 的每一列中，其他元素都是 0；
4. 全由 0 组成的行都在最下面。

阶梯形并不是解线性方程组最快的办法；见习题 2.2.11，那里讲了一个更快的算法：部分行化简加回代。我们采用阶梯形，是因为定理 2.1.7 的第 2 部分成立，而对部分行化简没有类似的命题。所以阶梯形更适合用来证明线性代数中的定理。

例 2.1.5（处于阶梯形的矩阵）. 显然，单位矩阵处于阶梯形。下面这些矩阵也是，其中主元 1 都加了下划线：

$$\begin{pmatrix} \underline{1} & 0 & 0 & 3 \\ 0 & \underline{1} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & \underline{1} & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \underline{1} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \underline{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \underline{1} \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \underline{1} & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & \underline{1} & -2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \underline{1} & 2 \end{pmatrix}.$$

例 2.1.6（不处于阶梯形的矩阵）．下面这些矩阵不处于阶梯形。你能说出为什么吗？

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

习题 2.1.7 请你把它们化成阶梯形。

第一个矩阵违反规则 2，第二个和第四个违反规则 1 和 3，第三个违反规则 4。

化简到阶梯形，实际上是系统地消去未知量。目标是尽可能地做到：行化简后矩阵的每一行只对应一个未知量。于是，像公式 2.1.9 那样，解可以直接从矩阵读出。

在 Matlab 中，命令 `rref`（“row reduced echelon form”）把矩阵化为阶梯形。

怎样行化简一个矩阵

下面的结果及其证明是基本的；本章前六节几乎每条结果都是定理 2.1.7 的展开。

定理 2.1.7　1. 给定任意矩阵 A，都存在处于阶梯形的矩阵 $\tilde{A}$，它可以由 A 经行运算得到。

2. 矩阵 $\tilde{A}$ 是唯一的。

证明　1. 第 1 部分的证明是一个算出 $\tilde{A}$ 的具体算法。这个算法称为*行化简*或*高斯消元*（还有别的名字），它是解线性方程组的主要工具。

行化简：算法．要把矩阵化为阶梯形，

1. 找出第一个不全为 0 的列；称它为第一个*主元列*，称它的第一个非零元素为*主元*。如果主元不在第一行，就把含主元的那一行移到第一行的位置。

2. 用主元去除第一行，使第一个主元列的第一个元素为 1。
3. 把第一行的适当倍数加到其余各行，使第一个主元列的其他元素全为 0。现在第一列中的那个 1 就是主元 1。
4. 选出含有至少一个位于第一行之下的非零元素的下一列，并把含新主元的那一行放到第二行的位置。把主元变成主元 1：用主元去除，再把这一行的适当倍数加到其余各行，使这一列的其他元素全为 0。
5. 重复，直到矩阵处于阶梯形。每次都选第一个这样的列：它在比含主元 1 的最低行更靠下的某一行中有非零元素；并把含该元素的行直接放到含主元 1 的最低行的下面。

2. 唯一性更微妙，其证明见第 2.2 节。 □

行化简一旦上手，你会发现它再简单不过（虽然我们觉得它极易出错）。正如你应当会加法和乘法，你也应当会行化简；但目标不是去跟计算机比高下，那是一场必输的赌局。

你也许想走捷径；例如，矩阵的第一行以 3 开头、第三行以 1 开头时，你也许愿意把第三行换到第一行，而不是用 3 去除。

习题 2.1.3 提供了行化简的练习。

例 2.1.8（行化简）. 这里我们对一个矩阵行化简。各处的 R 指的是紧挨着的上一个矩阵的各行。例如，第二个矩阵的第二行标为 R_1+R_2，因为这一行是把前一个矩阵的第一行与第二行相加得到的。同样，我们把主元 1 加上下划线。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3-R_1]{R_1+R_2} \begin{pmatrix} \underline{1} & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2/3} \begin{pmatrix} \underline{1} & 2 & 3 & 1 \\ 0 & \underline{1} & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3+2R_2]{R_1-2R_2} \begin{pmatrix} \underline{1} & 0 & 1 & -1 \\ 0 & \underline{1} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3/3} \begin{pmatrix} \underline{1} & 0 & 1 & -1 \\ 0 & \underline{1} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \underline{1} \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2-R_3]{R_1+R_3} \begin{pmatrix} \underline{1} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \underline{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \underline{1} \end{pmatrix} \quad \triangle$$

计算机行化简时：避免精度损失

计算机运算产生的矩阵，其元素常常理论上是 0，却因舍入误差而变成非 0：例如，一个数减去理论上与它相同、实际上却因舍入而差了（比如）10^{-50} 的数。这样的元素不适合当主元，因为你要把它的那一行除以它，这一行于是会出现很大的元素。当你再把这一行的倍数加到另一行上时，就犯下了计算中的大忌：把量级相差极大的数相加，这会损

失精度。那该怎么办？跳过那个几乎为零的元素，另选一个主元。事实上，没有理由非选给定列中第一个非零元素不可；实践中，计算机行化简时总是选最大的那个。

注．这不是小问题。计算机把大部分时间用于通过行化简解线性方程；不让舍入误差引起的精度损失失控，至关重要。有些专业期刊专门讨论这个课题；在康奈尔这样的大学里，也许有半打数学家和计算机科学家终生研究它。　△

例 2.1.9（用阈值减小舍入误差）．如果你算到 10 位有效数字，那么 $1+10^{-10}=1.0000000001=1$。所以考虑方程组

$$\begin{aligned} 10^{-10}x+2y&=1\\ x+y&=1, \end{aligned} \tag{2.1.10}$$

它的解是

$$x=\frac{1}{2-10^{-10}},\qquad y=\frac{1-10^{-10}}{2-10^{-10}}. \tag{2.1.11}$$

习题 2.1.9 请你精确分析公式 2.1.12 中的误差出在哪里。

如果算到 10 位有效数字，这就是 $x=y=.5$。如果用 10^{-10} 作主元，行化简（保留 10 位有效数字）如下：

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 10^{-10} & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2\cdot 10^{10} & 10^{10}\\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\\ &\to \begin{pmatrix} 1 & 2\cdot 10^{10} & 10^{10}\\ 0 & -2\cdot 10^{10} & -10^{10} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & .5 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{2.1.12}$$

最后一个矩阵给出的“解”是 $x=0$，可 x 本应是 .5。现在把 10^{-10} 当作 0 再做一遍行化简；你得到什么？如果做不出来，看脚注 2 的答案。　△

$$\begin{aligned} 3x+y-4z&=0\\ 2y+z&=4\\ x-3y&=1 \end{aligned}$$

习题 2.1.1 a 的方程组

第 2.1 节习题

2.1.1　a. 把页边所给线性方程组写成矩阵乘向量的形式，采用公式 2.1.2 的格式。

b. 采用公式 2.1.4 的记法，把这个方程组写成一个矩阵。

c. 把下列方程组写成一个矩阵：

记住要把第二行放到第一行的位置，就像我们在下面的第三步中做的那样：

$$\begin{pmatrix} 10^{-10} & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & .5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & .5\\ 0 & 1 & .5 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} x_1 - 7x_2 + 2x_3 &= 1 \\ x_1 - 3x_2 &= 2 \\ 2x_1 - 2x_2 &= -1. \end{aligned}$$

2.1.2　把下列每个方程组写成单个矩阵，并把矩阵化为阶梯形。

$$a.\quad \begin{aligned} 3y - z &= 0 \\ -2x + y + 2z &= 0 \\ x - 5z &= 0 \end{aligned} \qquad b.\quad \begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 - x_3 &= 1 \\ -2x_2 + x_3 &= 2 \\ x_1 - 2x_3 &= -1 \end{aligned}$$

2.1.3　把页边所给矩阵化为阶梯形，使用行运算。

2.1.4　证明交换两行这个行运算是不必要的：可以用另外两个行运算交换两行，即 (1) 把一行乘上一个非零数，(2) 把一行的倍数加到另一行上。

2.1.5　证明任何行运算都可以用另一个行运算撤销。注意定义 2.1.1 中“非零”这个词的重要性。

2.1.6　a. 对例 2.1.3 中的矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 作下列行运算：

i. 把第二行乘以 2。这个矩阵表示哪个方程组？确认用行化简得到的解没有改变。

ii. 重做一遍，这次交换第一行和第二行。

iii. 重做一遍，这次把 -2 倍的第二行加到第三行上。

b. 现在改用列运算：把矩阵的第二列乘以 2，交换第一列和第二列，再把 -2 倍的第二列加到第三列上。每种情况下，这个矩阵表示哪个方程组？它的解是什么？

2.1.7　对例 2.1.6 中的四个矩阵，分别找出一串（并把它们标出）能把矩阵化为阶梯形的行运算。

2.1.8　证明：若 A 是方阵，$\tilde{A}$ 是把 A 行化简到阶梯形后得到的矩阵，则要么 $\tilde{A}$ 是单位矩阵，要么它的最后一行是零行。

2.1.9　对例 2.1.9，分析那些麻烦的误差出在哪里。

$$a.\quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$b.\quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$c.\quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$d.\quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 7 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

$$e.\quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 3 & 3 \\ 1 & -4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

习题 2.1.3 的矩阵

习题 2.1.6：这道习题说明，虽然行运算不改变 $[A\,|\,\vec{b}]$ 所表示的线性方程组的解集，列运算却通常会改变解集。这并不奇怪，因为列运算改变了未知量。

2.2 用行化简解方程组

本节我们将看到，表示线性方程组的行化简矩阵能告诉我们关于它的解的哪些信息。要解线性方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$，先构造矩阵 $[A\,|\,\vec{b}]$，把它行化简为阶梯形。如果方程组有唯一解，定理 2.2.1 说明这个解可以直接从矩阵读出，正如例 2.1.3 那样。如果没有唯一解，矩阵会告诉你是无解

还是有无穷多解。尽管定理 2.2.1 实际上是显然的，它却是线性代数中处理线性方程组、维数、基、秩等内容的整个部分的主干（但不涉及特征向量与特征值、二次型或行列式）。

注．在定理 2.1.7 中我们用波浪号表示阶梯形：$\tilde{A}$ 是 A 的行化简阶梯形。这里 $[\tilde{A}\,|\,\tilde{\vec{b}}]$ 表示整个矩阵 $[A\,|\,\vec{b}]$ 的阶梯形矩阵。我们用两个波浪号，是因为需要独立于 $\tilde{A}$ 来谈论 $\tilde{\vec{b}}$。 △

回想一下：$A\vec{x}=\vec{b}$ 表示一个方程组，矩阵 A 给出系数，向量 $\vec{x}$ 给出未知量。增广矩阵 $[A\,|\,\vec{b}]$ 是 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的简写。

A 的第 i 列对应于方程组 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的第 i 个未知量。

定理 2.2.1　（线性方程组的解）．用 $m\times(n+1)$ 矩阵 $[A\,|\,\vec{b}]$ 表示含 n 个未知量的 m 个线性方程构成的方程组 $A\vec{x}=\vec{b}$，设它行化简为 $[\tilde{A}\,|\,\tilde{\vec{b}}]$。那么

1. 若行化简后的向量 $\tilde{\vec{b}}$ 含有一个主元 1，则方程组无解。
2. 若 $\tilde{\vec{b}}$ 不含主元 1，则解由非主元变量的值唯一确定：
   a. 若 $\tilde{A}$ 的每一列都含主元 1（因而不存在非主元变量），则方程组有唯一解。
   b. 若 $\tilde{A}$ 至少有一列不含主元 1，则有无穷多解：非主元变量的每一组取值都恰好对应一个解。

定理 2.2.1 与定理 2.2.6 的非线性版本就是反函数定理与隐函数定理，它们在 2.10 节讨论。与线性情形一样，有些未知量是另一些未知量的隐函数。但这些隐函数只在很小的区域内才有定义，而且哪些变量决定其余变量，还取决于我们在哪里作线性化。

我们先看一些例子，然后再证明定理 2.2.1。先考虑结果最直观的情形，即 $n=m$。方程组有唯一解的情形由例 2.1.3 说明。

例 2.2.2（无解的方程组）．我们来解方程组

$$\begin{aligned} 2x+y+3z&=1\\ x-y&=1\\ x+y+2z&=1. \end{aligned} \tag{2.2.1}$$

$$\text{矩阵}\begin{pmatrix}2&1&3&1\\1&-1&0&1\\1&1&2&1\end{pmatrix}\quad\text{行化简为}\quad\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}, \tag{2.2.2}$$

所以方程组不相容，无解；最后一行说的是 $0=1$。 △

例 2.2.3（有无穷多解的方程组）．我们来解方程组

$$\begin{aligned} 2x+y+3z&=1\\ x-y&=1\\ x+y+2z&=1/3. \end{aligned} \tag{2.2.3}$$

例 2.2.3：此时解构成一个族，它依赖于唯一的非主元变量 z；矩阵 $\tilde{A}$ 只有一列不含主元 1。

$$\text{矩阵}\begin{pmatrix}2&1&3&1\\1&-1&0&1\\1&1&2&1/3\end{pmatrix}\quad\text{行化简为}\quad\begin{pmatrix}1&0&1&2/3\\0&1&1&-1/3\\0&0&0&0\end{pmatrix}. \tag{2.2.4}$$

第一行说的是 $x+z=2/3$；第二行说的是 $y+z=-1/3$。z 可以任意选取，于是得到解

$$\begin{pmatrix}2/3-z\\-1/3-z\\z\end{pmatrix}; \tag{2.2.5}$$

z 有多少种取值，就有多少个解：无穷多个。在这个方程组中，第三个方程没有提供新信息，它是前两个方程的推论。如果我们把三个方程分别记为 R_1、R_2、R_3，那么 $R_3=\frac{1}{3}(2R_1-R_2)$：

$$\begin{aligned}2R_1 \quad & 4x+2y+6z=2\\ -R_2 \quad & -x+y=-1\\ 2R_1-R_2=3R_3 \quad & 3x+3y+6z=1.\end{aligned}\quad\triangle \tag{2.2.6}$$

到目前为止所看到的例子里，$\vec{b}$ 都是以数为分量的向量。如果它的分量是符号呢？根据这些符号的取值不同，定理 2.2.1 的不同情形都可能适用。

例 2.2.4（含符号系数的方程组）. 假设我们想知道方程组是否有解、有哪些解：

$$\begin{aligned}x_1+x_2&=a_1\\ x_2+x_3&=a_2\\ x_3+x_4&=a_3\\ x_4+x_1&=a_4.\end{aligned} \tag{2.2.7}$$

$$\text{行运算把矩阵}\begin{pmatrix}1&1&0&0&a_1\\0&1&1&0&a_2\\0&0&1&1&a_3\\1&0&0&1&a_4\end{pmatrix}\text{变成}\begin{pmatrix}1&0&0&1&a_1+a_3-a_2\\0&1&0&-1&a_2-a_3\\0&0&1&1&a_3\\0&0&0&0&a_2+a_4-a_1-a_3\end{pmatrix}, \tag{2.2.8}$$

所以首先要注意到：若 $a_2+a_4-a_1-a_3\neq 0$，则无解——此时处于定理 2.2.1 的情形 1。若 $a_2+a_4-a_1-a_3=0$，则处于定理 2.2.1 的情形

2b：最后一列不含主元 1，所以方程组有无穷多解，解依赖于变量 x_4 的取值，它对应于第四列，也就是行化简后的矩阵中唯一不含主元 1 的列。△

证明　1. 由定理 2.1.2，$A\vec{x}=\vec{b}$ 的解集与 $\tilde{A}\vec{x}=\tilde{\vec{b}}$ 的解集相同。若分量 $\tilde{b}_j$ 是主元 1，则 $\tilde{A}\vec{x}=\tilde{\vec{b}}$ 的第 j 个方程读作 $0=1$（如图 2.2.1 所示），所以方程组不相容。

2a. 这种情况只在方程个数不少于未知量个数时出现（也可能更多，如图 2.2.2 所示）。若 $\tilde{A}$ 的每一列都含主元 1，且 $\tilde{\vec{b}}$ 不含主元 1，则对每个变量 x_i 有唯一解 $x_i=\tilde{b}_i$；由行化简的规则，第 i 行其余元素都是 0。若方程个数多于未知量个数，多出来的方程不会使方程组不相容：由行化简的规则，对应的行全为 0，给出正确却无信息的方程 $0=0$。

2b. 设 $\tilde{A}$ 的第 i 列含主元 1（这个主元 1 对应于变量 x_i），并设含这个主元 1 的行是第 j 行。由阶梯形的定义，每行只有一个主元 1，所以第 j 行其余的非零元素都在 $\tilde{A}$ 的非主元列中。把这些非零元素记为 $\tilde{a}_1,\dots,\tilde{a}_k$，把 $\tilde{A}$ 中相应的非主元列记为 $p_1,\dots,p_k$。则

$$x_i=\tilde{b}_j-\sum_{l=1}^{k}\tilde{a}_l x_{p_l}. \tag{2.2.9}$$

于是我们有无穷多解，每一个都由 $\tilde{A}$ 的非主元列所对应变量的一组取值唯一确定。□

例如，对图 2.2.3 中的矩阵 $\tilde{A}$，得到 $x_1=\tilde{b}_1-(-1)x_3$ 与 $x_2=\tilde{b}_2-2x_3$；x_3 可以任意取，它的取值将决定 x_1 与 x_2 的值，而这两个变量都对应于 $\tilde{A}$ 的主元列。图 2.2.3 中矩阵 $\tilde{B}$ 的相应方程又是什么？[3]

$$[\tilde{A}\,|\,\tilde{\vec{b}}]=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

图 2.2.1. 定理 2.2.1，情形 1：无解。行化简后的列 $\tilde{\vec{b}}$ 含一个主元 1；第三行读作 $0=1$。该行左边必须全为 0；若第三个分量不是 0，它就是主元 1，那样 $\tilde{\vec{b}}$ 就不含主元 1 了。

$$[\tilde{A}\,|\,\tilde{\vec{b}}]=\begin{pmatrix}1&0&0&\tilde{b}_1\\0&1&0&\tilde{b}_2\\0&0&1&\tilde{b}_3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

图 2.2.2. 情形 2a：唯一解。这里我们有四个方程、三个未知量。矩阵 $\tilde{A}$ 的每一列都含主元 1，于是 $x_1=\tilde{b}_1$，$x_2=\tilde{b}_2$，$x_3=\tilde{b}_3$。

$$[\tilde{A}\,|\,\tilde{\vec{b}}]=\begin{pmatrix}1&0&-1&\tilde{b}_1\\0&1&2&\tilde{b}_2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$[\tilde{B}\,|\,\tilde{\vec{b}}]=\begin{pmatrix}1&0&3&0&2&\tilde{b}_1\\0&1&1&0&0&\tilde{b}_2\\0&0&0&1&1&\tilde{b}_3\end{pmatrix}$$

图 2.2.3. 情形 2b：有无穷多解（非主元变量的每一组取值对应一个解）。

[3] 第一、二、四列含主元 1，分别对应于变量 x_1,x_2,x_4。这些变量依赖于我们对 x_3,x_5 取值的选择：

$x_1=\tilde{b}_1-3x_3-2x_5$

$x_2=\tilde{b}_2-x_3$

$x_4=\tilde{b}_3-x_5$.

阶梯形矩阵的唯一性

现在我们可以证明定理 2.1.7 的第 2 部分：阶梯形矩阵 $\tilde{A}$ 是唯一的。

证明　记 $A=[\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_m]$。对 $k\le m$，令 $A[k]$ 由 A 的前 k 列组成，即 $A[k]=[\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_k]$。若 $\tilde{A}$ 是由 A 经行运算得到的阶梯形矩阵，那么由 $\tilde{A}$ 的前 k 列组成的矩阵 $\tilde{A}[k]$ 也是由 $A[k]$ 经同样的行运算得到的。把 $A[k]$ 看作对应于下式的增广矩阵：

$$x_1\vec{a}_1+\cdots+x_{k-1}\vec{a}_{k-1}=\vec{a}_k. \tag{2.2.10}$$

注意，式 2.2.10 只依赖于 A，不依赖于 $\tilde{A}$。定理 2.2.1 说，方程组 2.2.10 无解当且仅当 $\tilde{A}[k]$ 的最后一列（即 $\tilde{A}$ 的第 k 列）是主元列。所以 A 决定了 $\tilde{A}$ 的主元列。

若对某个 k，方程组 2.2.10 有解，则由定理 2.2.1，对 $\tilde{A}[k]$ 前 $k-1$ 列中非主元列所对应变量的任意取值它都有唯一解。把这些变量取为 0。对应于这组取值的解唯一确定了 $\tilde{A}$ 的第 k 列（这一列也是非主元的）。

于是 $\tilde{A}$ 的每一列都由方程组 2.2.10（对每个 k 各有一个）唯一确定，从而由 A 唯一确定。 □

若 $\tilde{A}$ 的某一列不含主元 1，就称 A 的相应列是**非主元的**；与它对应的变量称为**非主元变量**。

前面我们谈过阶梯形矩阵 $\tilde{A}$ 的主元列与非主元列。现在可以说，这些定义也适用于 A。

定义 2.2.5　（主元列、主元变量）. 若 A 的某一列所对应的 $\tilde{A}$ 的列含主元 1，就称 A 的这一列是**主元的**。定义域中与它对应的变量称为**主元变量**。

这样我们就可以改写定理 2.2.1 的第 2b 部分：若 $\tilde{\vec{b}}$ 不含主元 1，且至少有一个变量是非主元的，那么可以任意选取非主元变量的值，这些值唯一确定主元变量的值。

“主元”与“非主元”并不是某个未知量固有的性质。若一个方程组既有主元未知量又有非主元未知量，那么哪些是主元、哪些不是，通常取决于你列出未知量的顺序，习题 2.2.1 说明了这一点。

注. 由于在情形 2b 中主元变量依赖于自由选取的非主元变量，我们偶尔会把主元变量称为“被动”变量，把非主元变量称为“主动”变量。（助记：英文中 passive 与 pivotal 都以 p 开头。）在讨论非线性方程组时我们会特别使用这套术语，因为“主元”与“非主元”实际上只适用于线性方程组。 △

既然所有把矩阵 A 化为阶梯形矩阵的行运算序列都得到同一个矩阵 $\tilde{A}$，我们现在可以说 A **行化简为单位矩阵**。这使我们能够改写定理 2.2.1 的第 2a 部分：

定理 2.2.6：由于（定理 2.1.2）$A\vec{x}=\vec{b}$ 与 $\tilde{A}\vec{x}=\tilde{\vec{b}}$ 的解相同，若 $\tilde{A}=I$，则 $I\vec{x}=\tilde{\vec{b}}$ 说明 $\vec{x}=\tilde{\vec{b}}$ 是 $A\vec{x}=\vec{b}$ 的唯一解。若 $\tilde{A}\neq I$，定理 2.2.1 说：或者有无穷多解，或者无解。

定理 2.2.6. 方程组 $A\vec{x}=\vec{b}$ 对每个 $\vec{b}$ 都有唯一解，当且仅当 A 行化简为单位矩阵。

“有唯一解”意味着 A 所表示的线性变换是单射；“对每个 $\vec{b}$ 都有解”意味着 A 是满射。这表明：A 行化简为单位矩阵，当且仅当线性变换“乘以 A”是双射。由命题 1.3.13，其逆变换的矩阵就是 A^{-1}。于是我们可以把定理 2.2.6 改述如下：

命题 1.3.13 的证明表明：若线性变换“乘以 A”是双射，则它的逆映射是线性的，因而有矩阵；这个矩阵就是 A 的双边逆。

推论 2.2.7. 矩阵 A 可逆当且仅当它行化简为单位矩阵。

特别地，矩阵若要可逆就必须是方阵。此外，若方阵有左逆，则左逆也是右逆；若方阵有右逆，则右逆也是左逆。要看出这一点，先注意：方阵 A 是单射当且仅当它是满射：

$$\begin{aligned} A \text{ 是单射} &\iff \tilde{A} \text{ 的每一列都含主元 1} \\ &\iff \tilde{A} \text{ 的每一行都含主元 1} \\ &\iff A \text{ 是满射.} \end{aligned} \tag{2.2.11}$$

式 2.2.11 中第一个和第三个蕴涵式对任何矩阵 A 都成立，但第二个只在 A 是方阵时成立。一个 3×2 矩阵可以行化简为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

它在每一列中都有主元 1，但并非每一行中都有主元 1。

接下来注意，若 B 是 A 的右逆，即对每个 $\vec{a}$ 都有 $AB\vec{a}=\vec{a}$，则 A 是满射（因为 $A\vec{x}=\vec{a}$ 对每个 $\vec{a}$ 都有解，即 $\vec{x}=B\vec{a}$），且 B 是单射（因为 $B\vec{a}_1=B\vec{a}_2$ 蕴涵 $AB\vec{a}_1=AB\vec{a}_2$，从而 $\vec{a}_1=\vec{a}_2$）。由式 2.2.11，A 与 B 既单射又满射。由于 $AB\vec{a}=\vec{a}$，对一切 $\vec{a}$ 有 $BAB\vec{a}=B\vec{a}$，所以 $BA=I$ 在 B 的像上成立。又 B 是满射，B 的像就是整个空间。故 B 是 A 的左逆。

对任意映射 $f:X\to Y$ 与 $g:Y\to X$，若对一切 $x\in X$ 有 $g\circ f(x)=x$，则 f 是单射、g 是满射。而且 g 是 f 的左逆，f 是 g 的右逆。但 g 不一定是 f 的右逆，f 也不一定是 g 的左逆；在这种情形下，“单射”与“满射”并不等价。

注 2.2.8. 要检验一个矩阵可逆，只需说明它能被化为对角元全非零的上三角矩阵。例如，对下面的矩阵 A，行化简给出

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3/5 \\ 0 & 0 & -14/5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3/5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

此时显然可以继续行化简直到得到单位矩阵。　△

习题 2.4 请你证明：三角矩阵可逆当且仅当其对角元全非零。

有多少个方程，多少个未知量？

多数情况下，定理 2.2.1 给出的结论可以通过方程个数与未知量个数的比较来预测。若有 n 个方程、n 个未知量，多数情况下会有唯一解。用行化简的话说，A 是方阵，多数情况下行化简会使 $\tilde{A}$ 的每一行都含一个主元 1（即 $\tilde{A}$ 是单位矩阵）。但情况并非总是如此，例 2.2.2 与例 2.2.3 就是这样。

若方程个数多于未知量个数，如习题 2.1.3(b)，我们会预期无解；只有很特殊的情况下，$n-1$ 个未知量才能满足 n 个方程。用行化简的话说，此时 A 的行数多于列数，$\tilde{A}$ 至少有一行不含主元 1。不含主元 1 的行全由 0 组成；若 $\tilde{\vec{b}}$ 中相邻的分量非零（这很可能），则方程组无解。

若方程个数少于未知量个数，如习题 2.2.2 的 e 部分，我们会预期有无穷多解。用行化简的话说，A 的列数多于行数，所以 $\tilde{A}$ 至少有一列不含主元 1：至少有一个非主元未知量。多数情况下 $\tilde{\vec{b}}$ 不含主元 1（若含，则那个主元 1 前面是一行 0）。

解的几何解释

定理 2.2.1 有几何解释。图 2.2.4 最上方的图显示两个方程、两个未知量有唯一解这一（通常的）情形。

$$\begin{aligned} a_1x+b_1y&=c_1\\ a_2x+b_2y&=c_2. \end{aligned} \tag{2.2.12}$$

如你所知，两个方程、两个未知量的方程组 $a_1x+b_1y=c_1$、$a_2x+b_2y=c_2$ 不相容，当且仅当 $\mathbb{R}^2$ 中方程为这两式的直线 ℓ_1 与 ℓ_2 平行（图 2.2.4 中间）。方程组有无穷多解，当且仅当 $\ell_1=\ell_2$（图 2.2.4 最下方）。

当我们有三个方程、三个未知量时，每个方程描述 $\mathbb{R}^3$ 中的一个平面。图 2.2.5 最上方的图中，三个平面交于一点，这正是三个方程、三个未知量有唯一解的情形。

当三个方程、三个未知量的方程组不相容时，诸方程所表示的平面没有公共交点。这可以发生在其中两个平面平行时，但这并不是唯一的情形，甚至不是常见的情形：如果没有任何两个平面平行，但任意两个平面的交线都平行于第三个平面，方程组也不相容，如图 2.2.5 中间的图所示。例 2.2.2 就是这种情形。

三个方程、三个未知量有无穷多解也有两种方式。三个平面可以重合，不过这既不必要也不常见。如果三个平面交于一条公共直线，方程组也有无穷多解，如图 2.2.5 最下方的图所示。这第二种可能与例 2.2.3 相同。

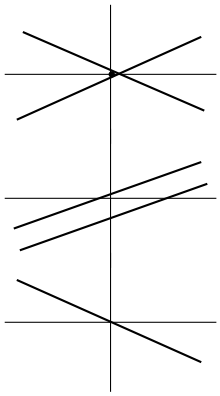


图 2.2.4. 上：两条直线交于一点，表示两个方程、两个未知量有唯一解。中：两个方程、两个未知量的方程组无解。下：两条重合的直线，表示两个方程、两个未知量有无穷多解。

用同一个矩阵解多个方程组

定理 2.2.1 还有一个附带结论。如果你想解若干个具有相同系数矩阵的 n 元线性方程组，可以用行化简把它们一起处理。

推论 2.2.9 （同时解多个方程组）. 若干个具有相同系数的 n 元线性方程组（例如 $A\vec{x}=\vec{b}_1,\dots,A\vec{x}=\vec{b}_k$）可以用行化简一次解出。构造矩阵

$$[A\,|\,\vec{b}_1,\dots,\vec{b}_k]$$

并把它行化简，得到 $[\tilde{A}\,|\,\tilde{\vec{b}}_1,\dots,\tilde{\vec{b}}_k]$.

若 $\tilde{A}$ 是单位矩阵，则 $\tilde{\vec{b}}_i$ 是第 i 个方程组 $A\vec{x}=\vec{b}_i$ 的解。

证明 若 A 行化简为单位矩阵，则对 A 的最后一行处理完毕时行化简就已完成。把 A 变成 $\tilde{A}$ 所需的行运算会作用到每个 $\tilde{\vec{b}}_i$ 上，但各 $\tilde{\vec{b}}_i$ 之间互不影响。 □

例 2.2.10（同时解多个方程组）. 为解三个方程组

$$\begin{array}{lll} 1.\ 2x+y+3z=1 & 2.\ 2x+y+3z=2 & 3.\ 2x+y+3z=0 \\ x-y+z=1 & x-y+z=0 & x-y+z=1 \\ x+y+2z=1 & x+y+2z=1 & x+y+2z=1 \end{array}$$

我们构造矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

行化简为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$.

第一个方程组的解是 $\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$（即 $x=-2$，$y=-1$，$z=2$）；第二个的解是 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$；第三个的解是 $\begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$。　△

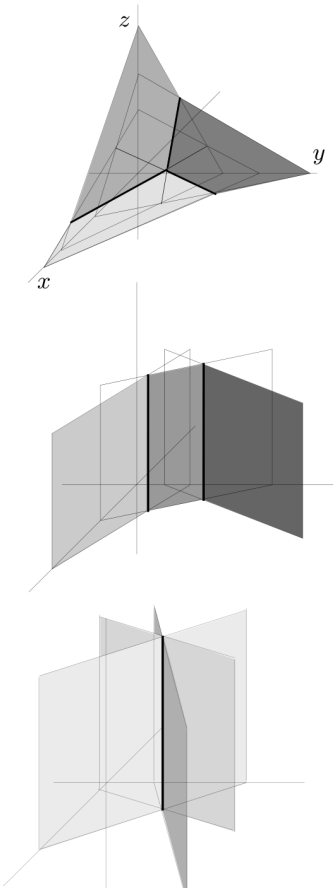


图 2.2.5　上：三个平面交于一点，表示三个方程、三个未知量有唯一解（每条粗线表示两个平面的交线）。中：三个方程、三个未知量的方程组无解。下：三个方程、三个未知量的方程组有无穷多解

第 2.2 节习题

2.2.1　a. 增广矩阵 $[A\,|\,\vec{b}] = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 对应哪个方程组？哪些未知量是主元的，哪些是非主元的？

b. 把 a 中的方程组改写成以 y 为第一个变量、z 为第二个变量的形式。此时哪些未知量是主元的？

2.2.2　预测下列各方程组是有唯一解、无解还是有无穷多解。用行运算求解。若结果与你的预测不符，你能对差异作出解释吗？

$$a.\ \begin{aligned} 2x + 13y - 3z &= -7 \\ x + y &= 1 \\ x + 7z &= 22 \end{aligned} \qquad b.\ \begin{aligned} x - 2y - 12z &= 12 \\ 2x + 2y + 2z &= 4 \\ 2x + 3y + 4z &= 3 \end{aligned}$$

$$c.\ \begin{aligned} x + y + z &= 5 \\ x - y - z &= 4 \\ 2x + 6y + 6z &= 12 \end{aligned} \qquad d.\ \begin{aligned} x + 3y + z &= 4 \\ -x - y + z &= -1 \\ 2x + 4y &= 0 \end{aligned}$$

$$e.\ \begin{aligned} x + 2y + z - 4w + v &= 0 \\ x + 2y - z + 2w - v &= 0 \\ 2x + 4y + z - 5w + v &= 0 \\ x + 2y + 3z - 10w + 2v &= 0 \end{aligned}$$

2.2.3　a. 不用行化简，验证习题 2.2.2 e 的解。

b. 习题 2.2.2 e 的解族依赖于几个参数？

2.2.4　构造一个含 $n-1$ 个方程、n 个未知量的方程组，使 $\tilde{\vec{b}}$ 含一个主元 1。

2.2.5　a. 当 a 取哪些值时，方程组 $ax + y = 2,\ x + ay = 3$ 有解？

b. 当 a 取哪些值时，它有唯一解？

习题 2.2.6 的方程组：
$2x + ay = 1, \quad x - 3y = a$。

2.2.6　对页边所给的方程组重做习题 2.2.5。

习题 2.2.7 的方程组：
$x + y + 2z = 1, \quad x - y + az = b,$
$2x - bz = 0$。

2.2.7　对页边所给的线性方程组作符号行化简。

a. 当 a, b 取哪些值时，方程组有唯一解？有无穷多解？无解？

b. 上述各种情形分别对应于 (a, b) 平面中的开子集？闭子集？还是都不是？

习题 2.2.8 的方程组：
$x + y + az = 1, \quad x + ay + z = 1,$
$ax + y + z = a$。

2.2.8　对页边所给的方程组重做习题 2.2.5。

***2.2.9**　a. 当 β 取哪些值时，方程组

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 - x_3 - 3x_4 + x_5 &= 1 \\ x_1 + x_2 - 5x_3 - x_4 + 7x_5 &= 2 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 &= 0 \\ -2x_1 + 5x_2 - 4x_3 + 9x_4 + 7x_5 &= \beta \end{aligned}$$

有解？

b. 当有解时，用非主元变量表示主元变量的值。

2.2.10　证明：由定理 2.2.6 与链式法则可以推出，若函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 可微且有可微的逆，则 $m = n$。

习题 2.2.11 采用以下计费规则：一次加法、乘法或除法算单位代价；管理性操作（换行时重标元素、比较大小）不计代价。

b 部分的提示：将有 $n-k+1$ 次除法，$(n-1)(n-k+1)$ 次乘法，$(n-1)(n-k+1)$ 次加法。

2.2.11　本题估计解 n 个方程、n 个未知量的方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$（假设有唯一解）所需代价。特别地，我们将看到部分行化简加回代比完全行化简大约便宜三分之一。首先我们证明，把增广矩阵 $[A\,|\,\vec{b}]$ 行化简所需的运算次数为

$$R(n) = n^3 + \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}. \tag{1}$$

a. 计算 $R(1)$、$R(2)$；证明公式 (1) 对 $n = 1$ 与 $n = 2$ 成立。

b. 设第 $1, \dots, k-1$ 列各含一个主元 1，且这些列的其他元素全为 0。证明：要使第 k 列也具有同样的性质，还需 $(2n-1)(n-k+1)$ 次运算。

c. 证明

$$\sum_{k=1}^{n} (2n-1)(n-k+1) = n^3 + \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}.$$

习题 2.2.11 中 c、d 之间讨论所用的矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & * & * & \cdots & * & \tilde{b}_1 \\ 0 & 1 & * & \cdots & * & \tilde{b}_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \tilde{b}_n \end{pmatrix}$$

现在考虑另一种做法：完成行化简的各个步骤，但不把主元 1 上方的元素化为 0。我们得到页边所示形状的矩阵，其中 $*$ 表示任意的（通常是）非零数。把变量放回去，当 $n = 3$ 时方程组可能是

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 2 \\ y - 3z &= -1 \\ z &= 5, \end{aligned}$$

这可以用回代如下求解：

$$z = 5, \quad y = -1 + 3z = 14, \quad x = 2 - 2y + z = 2 - 28 + 5 = -21.$$

d. 计算 $Q(1)$、$Q(2)$、$Q(3)$。证明当 $n \geq 3$ 时 $Q(n) < R(n)$。我们将证明，部分行化简加回代需要 $Q(n) = \frac{2}{3}n^3 + \frac{3}{2}n^2 - \frac{7}{6}n$ 次运算。

e. 对列作归纳，证明从部分行化简的第 $(k-1)$ 步到第 k 步需要 $(n-k+1)(2n-2k+1)$ 次运算。

f. 证明

$$\sum_{k=1}^{n}(n-k+1)(2n-2k+1)=\frac{2}{3}n^3+\frac{1}{2}n^2-\frac{1}{6}n.$$

g. 证明回代需要 n^2-n 次运算。

h. 计算 $Q(n)$。

2.3 矩阵逆与初等矩阵

本节我们将看到，矩阵逆给出了另一种解方程的方法。我们还要介绍行化简的现代观点：行运算等价于用一个*初等矩阵*去乘一个矩阵。

命题 2.3.1　（用矩阵逆解方程）. *若 A 有逆矩阵 A^{-1}，则对任意 $\vec{b}$，方程 $A\vec{x}=\vec{b}$ 有唯一解，即 $\vec{x}=A^{-1}\vec{b}$。*

在实践中，矩阵逆很少是解线性方程组的好办法。行化简在计算上要便宜得多；见第 2 章复习题中的习题 2.41。即使是对同一个 A 与不同的 $\vec{b}_i$ 解若干个方程 $A\vec{x}_i=\vec{b}_i$，推论 2.2.9 给出的方法通常也比先算出 A^{-1} 再分别计算 $A^{-1}\vec{b}_i$ 更有效。

证明　下面的计算验证 $A^{-1}\vec{b}$ 是一个解：

$$A(A^{-1}\vec{b})=(AA^{-1})\vec{b}=I\vec{b}=\vec{b}. \tag{2.3.1}$$

这里用到了矩阵乘法的结合律。

下面的计算证明了解是唯一的：

$$A\vec{x}=\vec{b},\quad \text{故}\quad A^{-1}A\vec{x}=A^{-1}\vec{b}; \tag{2.3.2}$$

$$\text{由于}\quad A^{-1}A\vec{x}=\vec{x},\quad \text{我们有}\quad \vec{x}=A^{-1}\vec{b}. \tag{2.3.3}$$

这里再次用到矩阵乘法的结合律。注意在公式 2.3.1 中，A 的逆在右边；在公式 2.3.2 中，它在左边。 □

计算矩阵的逆

公式 1.2.13 说明了如何计算 2×2 矩阵的逆。对更大的矩阵也有类似的公式，但它们很快就变得难以驾驭。对较大的矩阵，计算逆矩阵的有效方法是用行化简，这要用到定理 2.3.2。

定理 2.3.2　（计算矩阵的逆）. 若 A 是 $n\times n$ 矩阵，你构造 $n\times 2n$ 的增广矩阵 $[A\,|\,I]$ 并把它行化简，那么两种情形必居其一：

1. 前 n 列被行化简为单位矩阵，此时行化简后矩阵的后 n 列就是 A 的逆；
2. 前 n 列没有化简为单位矩阵，此时 A 没有逆。

要构造定理 2.3.2 中的矩阵 $[A\,|\,I]$，把 A 放在相应单位矩阵 I 的左边。所谓“相应的”，指的是：若 A 是 $n\times n$ 的，则 I 也必须是 $n\times n$ 的。

例 2.3.3（计算矩阵的逆）.

$$\text{矩阵 } A=\begin{pmatrix}2&1&3\\1&-1&1\\1&1&2\end{pmatrix} \text{ 有逆 } A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-1&-4\\1&-1&-1\\-2&1&3\end{pmatrix},$$

因为

$$\begin{pmatrix}2&1&3&1&0&0\\1&-1&1&0&1&0\\1&1&2&0&0&1\end{pmatrix} \quad \text{行化简为} \quad \begin{pmatrix}1&0&0&3&-1&-4\\0&1&0&1&-1&-1\\0&0&1&-2&1&3\end{pmatrix}. \quad \triangle$$

例 2.3.4（没有逆的矩阵）. 考虑例 2.2.2 与例 2.2.3 中的矩阵，后者是两个线性方程组的系数矩阵，它们都没有唯一解：

$$A=\begin{pmatrix}2&1&3\\1&-1&0\\1&1&2\end{pmatrix}. \tag{2.3.4}$$

这个矩阵没有逆，因为

$$\begin{pmatrix}2&1&3&1&0&0\\1&-1&0&0&1&0\\1&1&2&0&0&1\end{pmatrix} \quad \text{行化简为} \quad \begin{pmatrix}1&0&1&1&0&-1\\0&1&1&-1&0&2\\0&0&0&-2&1&3\end{pmatrix}. \quad \triangle$$

我们没有把矩阵行化简为阶梯形。一旦看出前三列不是单位矩阵，就不必再继续了；我们已经知道 A 没有逆。

证明　定理 2.3.2 的证明. 1. 假设 $[A\,|\,I]$ 行化简为 $[I\,|\,B]$。这是推论 2.2.9 的一个特例；由该推论，$\vec{b}_i$ 是 $A\vec{x}_i=\vec{e}_i$ 的解（即 $A\vec{b}_i=\vec{e}_i$）。于是 $AB=I$，B 是 A 的右逆。推论 2.2.7 说明，若 A 行化简为单位矩阵，则 A 可逆；所以由命题 1.2.14，B 也是左逆，因而是 A 的逆。

2. 这由推论 2.2.7 推出。 □

初等矩阵

行化简的现代观点是：任何行运算都可以通过用某个初等矩阵左乘 A 来完成。初等矩阵将简化本书后面的一些论证。

$$\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&\cdots&0\\0&1&&&&\\\vdots&&\ddots&&\vdots&\\0&0&\cdots&x&\cdots&0\\\vdots&&&\ddots&\vdots&\\0&0&\cdots&0&\cdots&1\end{pmatrix}$$

第 1 型：$E_1(i,x)$（对角线上第 (i,i) 元为 x）

对应于三种行运算，有三类初等矩阵，它们都是方阵。它们是用主对角线（从左上到右下）来定义的。我们称它们为“第 1 型”“第 2 型”“第 3 型”，但并没有标准的编号法；它们的排列顺序与定义 2.1.1 中相应行运算的排列顺序相同。它们都是对单位矩阵施行行运算得到的。

定义 2.3.5　（初等矩阵）.

1. 第 1 型初等矩阵 $E_1(i,x)$ 是这样的方阵：所有非对角元都是 0，对角线上的元素除第 (i,i) 元为 $x\neq 0$ 之外都是 1。
2. 第 2 型初等矩阵 $E_2(i,j,x)$（$i\neq j$）是这样的方阵：所有对角元都是 1，除第 (i,j) 元为 x 之外其余元素都是 0。记住：第一个下标 i 指行，第二个下标 j 指列。
3. 第 3 型初等矩阵 $E_3(i,j)$（$i\neq j$）是这样的方阵：第 i,j 元与第 j,i 元为 1，对角线上的元素除以 i,i 与 j,j 之外都为 1，而第 i,i 元与第 j,j 元为 0，其余元素全为 0。

习题 2.3.10 要求你验证：用初等矩阵左乘一个矩阵 A，施行的是以下行运算：

- 用 $E_1(i,x)$ 左乘 A，把 A 的第 i 行乘以 x。
- 用 $E_2(i,j,x)$ 左乘 A，把第 j 行的 x 倍加到第 i 行。
- 用 $E_3(i,j)$ 左乘 A，交换 A 的第 i 行与第 j 行。

由习题 2.3.10 与推论 2.2.7 可知，任何可逆矩阵都是初等矩阵的乘积：若 A 可逆，则存在初等矩阵 $E_1,\dots,E_k$ 使得

$$I=E_k\cdots E_2E_1A,\quad \text{从而}\quad A^{-1}=E_k\cdots E_2E_1. \tag{2.3.5}$$

由于任何行运算都可以由另一种行运算抵消（习题 2.1.5），初等矩阵都可逆，且它们的逆也是初等矩阵。

命题 2.3.6　（初等矩阵的逆）.

1. $\big(E_1(i,x)\big)^{-1}=E_1(i,\frac{1}{x})$
2. $\big(E_2(i,j,x)\big)^{-1}=E_2(i,j,-x)$
3. $\big(E_3(i,j)\big)^{-1}=E_3(i,j)$。

命题 2.3.7　（方阵可由可逆矩阵逼近）. 任何方阵 A 都可以由一列可逆矩阵逼近。

证明　令 $\tilde{A}=E_k\cdots E_1A$，其中 $\tilde{A}$ 是上三角矩阵（即把 A 行化简，直到它要么是单位矩阵，要么底部有全为 0 的行）。若 $\tilde{A}$ 有任何对角元为 0，把它们改成 $1/n$；记所得的可逆矩阵为 $\tilde{A}_n$。那么矩阵

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

例（第 1 型）：$E_1(3,2)$

$$\begin{pmatrix}1&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&\ddots&\vdots&&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&1&\cdots&x&\cdots&0\\\vdots&&\vdots&\ddots&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&1&\cdots&0\\\vdots&&\vdots&&\vdots&\ddots&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&1\end{pmatrix}$$

第 2 型：$E_2(i,j,x)$（第 (i,j) 元为 x；第 (j,i) 元为 0）

$$\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

例（第 2 型）：$E_2(1,3,-3)$

$$\begin{pmatrix}1&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&\ddots&\vdots&&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&1&\cdots&0\\\vdots&&\vdots&\ddots&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&1&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&&\vdots&&\vdots&\ddots&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&0&\cdots&1\end{pmatrix}$$

第 3 型：$E_3(i,j)$（交换第 i 行与第 j 行）

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

例（第 3 型）：$E_3(2,3)$

$$E_1(3,2)=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},$$

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\\2&1\\1&1\end{pmatrix}$$

$$E_1(3,2)A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\\4&2\\1&1\end{pmatrix}$$

用第 1 型初等矩阵 $E_1(3,2)$ 左乘矩阵 A，就把 A 的第三行乘以了 2。命题 2.3.6 的证明留给读者。

$$A_n \overset{\text{def}}{=} E_1^{-1}\cdots E_k^{-1}\tilde{A}_n \tag{2.3.6}$$

都是可逆的，且当 $n\to\infty$ 时收敛到 A。 □

第 2.3 节习题

2.3.1　用例 2.3.3 的矩阵 A^{-1} 解例 2.2.10 的方程组。

2.3.2　求下列每个矩阵的逆，或说明它不存在。

$$a.\ \begin{pmatrix}1&-5\\9&9\end{pmatrix}\qquad b.\ \begin{pmatrix}1&3\\3&9\end{pmatrix}$$

$$c.\ \begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&0\\0&1&2\end{pmatrix}\qquad d.\ \begin{pmatrix}1&2\\0&3\\1&0\end{pmatrix}$$

$$e.\ \begin{pmatrix}3&2&-1\\0&1&1\\8&3&9\end{pmatrix}\qquad f.\ \begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&-1\\1&1&-1\end{pmatrix}$$

$$g.\ \begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&3&6&10\\1&4&10&20\end{pmatrix}$$

2.3.3　求矩阵 A,B，使 $AB=I$，但 $BA\neq I$。

2.3.4　a. 把页边所给矩阵 A 符号化地行化简。

b. 计算页边所给矩阵 B 的逆。

c. a 与 b 的答案之间有什么关系？

$$A=\begin{pmatrix}2&1&3&a\\1&-1&1&b\\1&1&2&c\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}2&1&3\\1&-1&1\\1&1&2\end{pmatrix}$$

图 2.3.4. 习题 2.3.4 所用的矩阵

2.3.5　用手算解线性方程组

$$\begin{aligned}3x-y+3z&=1\\2x+y-2z&=1\\x+y+z&=1\end{aligned}$$

a. 用行化简。

b. 通过计算并使用矩阵逆。

2.3.6　a. 对哪些 a,b 的值，矩阵 $C=\begin{pmatrix}1&-2&4\\0&5&-5\\3&a&b\end{pmatrix}$ 可逆？

b. 对那些值，计算它的逆。

2.3.7　a. 令 $A=\begin{pmatrix}1&-6&3\\2&-7&3\\4&-12&5\end{pmatrix}$。计算矩阵乘积 AA。

b. 用你的结果解方程组

$$\begin{aligned}x-6y+3z&=5\\2x-7y+3z&=7\\4x-12y+5z&=11.\end{aligned}$$

2.3.8　a. 预测用下列各个初等矩阵（初等矩阵在左边）去乘矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&1&1\\0&1&2\end{pmatrix}$ 的效果，初等矩阵如下。

b. 通过实际作乘法来确认你的答案。

c. 把初等矩阵放在右边重做 a 与 b。

i. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　ii. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$　iii. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}$

2.3.9　a. 预测乘积 AB，其中 B 是页边所给矩阵，A 如下。

i. $A=\begin{pmatrix}1&0&-3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　ii. $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　iii. $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$

b. 通过实际作乘法来验证你的预测。

$B=\begin{pmatrix}1&3&-2\\0&2&3\\1&0&4\end{pmatrix}$

图 2.3.9．习题 2.3.9 中的矩阵 B

习题 2.3.10：记住要把初等矩阵放在被乘矩阵的左边。

2.3.10　a. 验证：按定义 2.3.5 所述，用第 2 型初等矩阵乘一个矩阵，等价于把行或行的倍数相加。

b. 验证：用第 3 型初等矩阵乘一个矩阵，等价于交换行。

2.3.11　证明：列运算（见习题 2.1.6 的 b 部分）可以通过用初等矩阵右乘来实现。

2.3.12　证明命题 2.3.6。

2.3.13　证明：只用定义 2.3.5 所述的前两类初等矩阵作乘法，也能交换行。

2.3.14　用初等矩阵把习题 2.1.3 中的矩阵行化简。

2.3.15　用初等矩阵证明定理 2.3.2。

2.4 线性组合、张成与线性无关

1750 年，伟大的数学家莱昂哈德 • 欧拉（Leonhard Euler）对“n 个方程、n 个未知量的方程组都有唯一解”这一普遍假设提出质疑，他指出两个方程 $3x-2y=5$ 与 $4y=6x-10$ 的情形。“我们将看到，不可能确定这两个未知量 x 与 y，”他写道，“因为当消去其中一个时，另一个自己就消失了，剩下的只是一个恒等式，从它我们什么也确定不了。这件意外的原因一目了然，因为第二个方程可以变成 $6x-4y=10$，它恰好是第一个方程的两倍，与它毫无区别。”

欧拉得出结论：在断言 n 个方程足以确定 n 个未知量时，“必须补充一个限制，即所有方程彼此都不相同，且没有一个被包含在其余方程之中”。欧拉这种“描述性与定性方法”代表了一种新思维方式的开始。当时，数学家们感兴趣的是解个别的方程组，而不是分析它们。就连欧拉也是先指出解这个方程组的尝试会失败，然后才用那个显而易见的事实——$3x-2y=5$ 与 $4y=6x-10$ 其实是同一个方程——来解释这种失败。

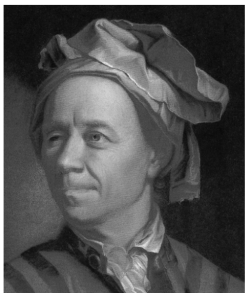


图 2.4.1　瑞士数学家莱昂哈德 • 欧拉（Leonhard Euler，1707—1783）涉猎了他那个时代数学与物理的各个领域。他的全集有 85 大卷；其中一些是在 1771 年他完全失明之后写成的。他在研究与教学两方面都影响巨大：一切初等微积分与代数教科书在某种意义上都是欧拉著作的改写。

今天，线性代数提供了系统地分析与求解线性方程组的方法，这在欧拉时代是未知的。我们已经见识过它的一些威力。把一个方程组写成矩阵并把它行化简为阶梯形，就很容易分析：定理 2.2.1 告诉我们如何读取行化简后的矩阵，以弄清方程组是无解、有无穷多解还是有唯一解（在最后一种情形，还能读出这个解是什么）。

欧拉职业生涯的大部分时间是在圣彼得堡度过的。他与妻子有十三个孩子，其中五个活到成年。据 Mathematics Genealogy Project 统计，他（截至 2015 年 5 月 1 日）还有 87 941 名数学后裔。

现在我们来引入一些词汇，用来描述我们迄今所做的工作中所隐含的概念。线性组合、张成与线性无关给出了一种精确的方法，来回答这些问题：给定一组线性方程，我们有多少个真正不同的方程？有多少个可以从其余方程推出？

这些想法适用于一切线性框架，例如函数空间以及积分方程与微分方程。只要线性组合的概念有意义，我们就可以谈论张成、核、线性无关等等。

定义 2.4.1　（线性组合）. 若 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一族向量，则 $\vec{v}_i$ 的一个线性组合是形如

$$\vec{w} = \sum_{i=1}^{k} a_i \vec{v}_i \quad \text{对任意纯量} a_i. \tag{2.4.1}$$

向量 $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 是 $\vec{e}_1$ 与 $\vec{e}_2$ 的线性组合：

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

但向量 $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ 不是 $\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与 $\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 的线性组合。

向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2 \in \mathbb{R}^2$ 线性无关。把 $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 用 $\vec{e}_1$ 与 $\vec{e}_2$ 表示，只有一种方式：

$$3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

但向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ 不是线性无关的，因为我们还可以写

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

如果你开一辆只能沿 $\vec{v}_i$ 向量平行方向行驶的汽车，那么 $\vec{v}_i$ 的张成就是所有可到达地点的集合。

说 $[T]$ 的各列线性无关，等价于说线性变换 T 是一对一的。

说 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 的各列张成 $\mathbb{R}^m$，等价于说 T 是满射；这两种说法都意味着：对每个 $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$，方程 $T(\vec{x}) = \vec{b}$ 至少有一个解。

线性无关与张成

线性无关是谈论线性方程组解的唯一性的方式；张成是谈论解的存在性的方式。

定义 2.4.2　（线性无关）. 若 $a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2 + \cdots + a_k\vec{v}_k = \vec{0}$ 的唯一解是 $a_1 = a_2 = \cdots = a_k = 0$，就说向量组 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 是线性无关的。

$$a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2 + \cdots + a_k\vec{v}_k = \vec{0} \quad \text{有} \quad a_1 = a_2 = \cdots = a_k = 0. \tag{2.4.2}$$

一个等价的定义（习题 2.4.15 要求你验证）是：向量 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^n$ 线性无关，当且仅当 $\mathbb{R}^n$ 中任一向量 $\vec{w}$ 写这些向量的线性组合的方式至多只有一种：

$$\sum_{i=1}^{k} x_i\vec{v}_i = \sum_{i=1}^{k} y_i\vec{v}_i \quad \text{蕴含} \quad x_1 = y_1,\ x_2 = y_2,\ \dots,\ x_k = y_k. \tag{2.4.3}$$

还有一个等价说法（习题 2.8 要求你证明）：$\vec{v}_i$ 线性无关，当且仅当其中任何一个 $\vec{v}_i$ 都不是其余向量的线性组合。

定义 2.4.3　（张成）. $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 的张成是全部线性组合 $a_1\vec{v}_1 + \cdots + a_k\vec{v}_k$ 的集合。记作 $\text{Span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$。

“张成”一词也用作动词。例如，标准基向量 $\vec{e}_1$ 与 $\vec{e}_2$ 张成 $\mathbb{R}^2$，但不张成 $\mathbb{R}^3$。它们张成平面，因为平面中任何向量都是线性组合 $a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2$：$(x, y)$ 平面中的任何点都可以用它的 x 与 y 坐标来表示。图 2.4.2 所示的向量 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 也张成平面。（我们在 1.4 节中已经非正式地在这个意义上用过这个词：当时我们把“由 $\vec{x}$ 张成的直线”定义为 $\vec{x}$ 的全部倍数所构成的直线。）

习题 2.4.5 要求你证明 $\text{Span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，并且是包含 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 的最小子空间。（回想子空间的定义 1.1.5。）

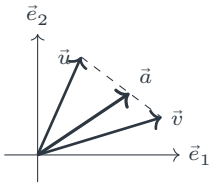


图 2.4.2. 向量 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 张成平面：任何向量（例如 $\vec{a}$）都可以表示成沿 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 方向的分量（即 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 的倍数）之和。

例 2.4.4（张成：两个简单情形）. 在简单情形下，往往一眼就能看出给定的向量是否在一组向量的张成中。

1. 向量 $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是否在 $\vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的张成中？显然不在；无论乘上什么数都不会得到 $\vec{u}$ 第二个位置上的 1（因为 0 的倍数还是 0）。

2. 给定向量

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{2.4.4}$$

$\vec{v}_4$ 是否在 $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ 中？答案见下方脚注 [4]。　△

[4] 不是。由于 $\vec{v}_1$ 的第二、第三个分量都是 0，若 $\vec{v}_4$ 在 $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ 的张成中，它的第二、第三个分量就只能依赖于 $\vec{v}_2$ 与 $\vec{v}_3$。要使第二位置为 0，必须给 $\vec{v}_2$ 与 $\vec{v}_3$ 相同的权重，但那样第三位置也会是 0，而我们需要的却是 1。

线性无关并不限于 $\mathbb{R}^n$ 中的向量：它对函数与矩阵也适用（更一般地，对任意向量空间的元素也适用，见 2.6 节）。例如，矩阵 A, B, C 线性无关，当且仅当方程

$$\alpha_1 A + \alpha_2 B + \alpha_3 C = [0]$$

的唯一解是

$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$。（回想一下，我们用 [0] 表示所有元素都为 0 的矩阵。）

定理 2.4.5 把关于线性方程组解的定理 2.2.1 翻译成线性无关与张成的语言。

定理 2.4.5　（线性无关与张成）. *设 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量；令 A 是以 $[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k]$ 为列的 $n \times k$ 矩阵。则*

1. *$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 线性无关，当且仅当行化简后的矩阵 $\tilde{A}$ 的每一列都有主元 1；*
2. *$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 张成 $\mathbb{R}^n$，当且仅当 $\tilde{A}$ 的每一行都有主元 1。*

证明　1. 向量 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 线性无关，当且仅当方程 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的唯一解是 $\vec{x}=\vec{0}$。于是第 1 部分立刻由定理 2.2.1 的 2a 部分推出。

2. 向量 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 张成 $\mathbb{R}^n$，当且仅当对任意 $\vec{b}\in\mathbb{R}^n$，方程 $A\vec{x}=\vec{b}$ 都有解。$[A\,|\,\vec{b}]$ 的行化简结果是 $[\tilde{A}\,|\,\tilde{\vec{b}}]$。存在含主元 1 的 $\tilde{\vec{b}}$，当且仅当 $\tilde{A}$ 含有一行 0（也就是说，当且仅当 $\tilde{A}$ 并非每一行都有主元 1）。因此，对每个 $\vec{b}$ 方程 $A\vec{x}=\vec{b}$ 都有解，当且仅当 $\tilde{A}$ 的每一行都有主元 1。 □

由定理 2.4.5 显然可知：$\mathbb{R}^n$ 中 n 个线性无关的向量张成 $\mathbb{R}^n$：以这些向量为列构成的矩阵 A 行化简为单位矩阵，所以每一列、每一行都有主元 1。

例 2.4.6（用行化简检验张成）. 给定向量

$$\vec{w}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \vec{w}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\quad \vec{w}_3=\begin{pmatrix}3\\0\\2\end{pmatrix},\quad \vec{v}=\begin{pmatrix}3\\3\\1\end{pmatrix}, \tag{2.4.5}$$

$\vec{v}$ 是否在其余三个向量的张成中？我们作行化简

$$\begin{gathered}[A\,|\,\vec{v}]=[\vec{w}_1,\vec{w}_2,\vec{w}_3\,|\,\vec{v}]=\begin{pmatrix}2&1&3&3\\1&-1&0&3\\1&1&2&1\end{pmatrix}\\ \text{行化简为}\quad \begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}=[\tilde{A}\,|\,\tilde{\vec{v}}].\end{gathered} \tag{2.4.6}$$

我们用 Matlab 对公式 2.4.6 中的矩阵作行化简，因为我们不喜欢行化简，而且容易出错。

例 2.4.6：当你把 $[A\,|\,\vec{b}]$ 行化简后看到 $\tilde{A}$ 有一行 0 时，你不能断言 $\vec{b}$ 不在构成 A 的那些向量的张成中。你只能断言 A 不满射：存在某些 $\vec{b}$，使方程 $A\vec{x}=\vec{b}$ 无解。要判断对某个特定的 $\vec{b}$ 是否有解，你必须看 $\tilde{\vec{b}}$ 是否有主元 1。如果有，方程就无解。

由于 $\tilde{A}$ 含有一行 0，定理 2.4.5 说明 $\vec{w}_1,\vec{w}_2,\vec{w}_3$ 不张成 $\mathbb{R}^3$。然而 $\vec{v}$ 仍在这三个向量的张成中：$\tilde{\vec{v}}$ 不含主元 1，所以由定理 2.2.1，方程 $A\vec{x}=\vec{v}$ 有解。但这个解不唯一：$\tilde{A}$ 有一列没有主元 1，所以把 $\vec{v}$ 表示成 $\{\vec{w}_1,\vec{w}_2,\vec{w}_3\}$ 的线性组合有无穷多种方式。例如，

$$\vec{v}=2\vec{w}_1-\vec{w}_2=\vec{w}_1-2\vec{w}_2+\vec{w}_3. \quad \triangle$$

向量 $\vec{v}=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ 是否在 $\vec{w}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\vec{w}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\vec{w}_3=\begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix}$ 的张成中？

向量 $\vec{b}=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ 是否在 $\vec{a}_1=\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}$，$\vec{a}_2=\begin{pmatrix}-2\\-1\\2\end{pmatrix}$，$\vec{a}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ 的张成中？答案见下方脚注 [5]。

[5] 是，$\vec{v}$ 在 $\vec{w}_1,\vec{w}_2,\vec{w}_3$ 的张成中，因为

$$\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&3\\1&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

不，$\vec{b}$ 不在其余向量的张成中（你可能已经料到，因为 $\vec{a}_1$ 是 $\vec{a}_3$ 的倍数）。若对相应的矩阵作行化简，我们得到

$$\begin{pmatrix}1&0&1/2&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix};$$

方程组无解。

例 2.4.7（线性无关的向量）. 这些向量

$$\vec{w}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \vec{w}_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\2\end{pmatrix},\quad \vec{w}_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix} \tag{2.4.7}$$

它们线性无关吗？它们张成 $\mathbb{R}^3$ 吗？矩阵

$$\underset{\vec{w}_1\quad\vec{w}_2\quad\vec{w}_3}{\begin{pmatrix}1&-2&-1\\2&1&1\\3&2&-1\end{pmatrix}}\quad\text{行化简为}\quad\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}, \tag{2.4.8}$$

所以由定理 2.4.5 第 1 部分，这些向量线性无关。由第 2 部分，这三个向量也张成 $\mathbb{R}^3$。　△

不是线性无关的向量称为线性相关的。

例 2.4.8. 我们可以通过添加一个是一些向量线性组合的向量，把例 2.4.7 中的那组向量变成线性相关的，比如 $\vec{w}_4=2\vec{w}_2+\vec{w}_3$：

$$\vec{w}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \vec{w}_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\2\end{pmatrix},\quad \vec{w}_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \vec{w}_4=\begin{pmatrix}-5\\3\\3\end{pmatrix}. \tag{2.4.9}$$

把 $\mathbb{R}^3$ 中某个任意向量[6]，比如 $\vec{v}=\begin{pmatrix}-7\\-2\\1\end{pmatrix}$，写成这四个向量的线性组合，有多少种写法？矩阵

$$\begin{pmatrix}1&-2&-1&-5&-7\\2&1&1&3&-2\\3&2&-1&3&1\end{pmatrix}\quad\text{行化简为}\quad\begin{pmatrix}1&0&0&0&-2\\0&1&0&2&3\\0&0&1&1&-1\end{pmatrix}. \tag{2.4.10}$$

例 2.4.8：说 $\vec{v}$ 在向量 $\vec{w}_1,\vec{w}_2,\vec{w}_3,\vec{w}_4$ 的张成中，意味着方程组 $x_1\vec{w}_1+x_2\vec{w}_2+x_3\vec{w}_3+x_4\vec{w}_4=\vec{v}$ 有解；公式 2.4.10 中的第一个矩阵就是表示该方程组的增广矩阵。由于四个向量 $\vec{w}_1,\vec{w}_2,\vec{w}_3,\vec{w}_4$ 不是线性无关的，所以解不唯一。

由于第四列不是主元列，而最后一列没有主元 1，方程组有无穷多解：把 $\vec{v}$ 写成向量 $\vec{w}_1,\vec{w}_2,\vec{w}_3,\vec{w}_4$ 的线性组合有无穷多种方式。向量 $\vec{v}$ 在这组向量的张成中，但这组向量不是线性无关的。 △

例 2.4.9（线性无关的几何解释）.

1. 一个向量线性无关，当且仅当它不是零向量。

2. 两个向量线性无关，当且仅当它们不全在同一条直线上。

3. 三个向量线性无关，当且仅当它们不全在同一个平面内。

把单个向量称为线性无关的似乎很奇怪；“无关”一词似乎意味着要有某种东西可与之无关。但单个向量的情形不过是 $k=1$ 时的定义 2.4.2；把这种情形从定义中排除会带来各种麻烦。 △

这些并不是彼此独立的定义；它们都是定义 2.4.2 的实例。在命题与定义 2.4.11 中我们将看到：$\mathbb{R}^n$ 中 n 个向量线性无关，当且仅当它们不全落在维数小于 n 的子空间中。

下面的定理是整个理论的基础。

定理 2.4.10. *在 $\mathbb{R}^n$ 中，$n+1$ 个向量永远不可能线性无关；而 $\mathbb{R}^n$ 中的 $n-1$ 个向量永远不可能张成 $\mathbb{R}^n$。*

证明　这立刻由定理 2.4.5 推出。当我们用 $\mathbb{R}^n$ 中的 $n+1$ 个向量构成矩阵 A 时，矩阵是 $n\times(n+1)$ 的；当我们把 A 行化简为 $\tilde{A}$ 时，$\tilde{A}$ 至少有一列不含主元 1，因为主元 1 至多有 n 个，而矩阵有 $n+1$ 列。所以由定理 2.4.5 第 1 部分，这 $n+1$ 个向量不是线性无关的。

当我们用 $\mathbb{R}^n$ 中的 $n-1$ 个向量构成矩阵 A 时，矩阵是 $n\times(n-1)$ 的。把 A 行化简后，所得矩阵至少有一行全为 0，因为有 n 行而主元 1 至多 $n-1$ 个。所以由定理 2.4.5 第 2 部分，$\mathbb{R}^n$ 中 $n-1$ 个向量不可能张成 $\mathbb{R}^n$。 □

[6] 其实并不那么任意。我们最初选的是 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，但那会导致一堆凌乱的分数，于是我们找了一个能得到更简洁答案的向量。

向量组作为基

为 $\mathbb{R}^n$ 的子空间或 $\mathbb{R}^n$ 本身选一组基，就像在平面或空间中选坐标轴（并标上单位）一样。基向量的方向给出坐标轴的方向；基向量的长度给出坐标轴上的单位。这使我们得以从非坐标几何（综合几何）走向坐标几何（解析几何）。基为子空间中的向量提供了一个“参照系”。在命题与定义 2.4.19 之后，我们将证明下面这些条件是等价的。

零向量空间（唯一的元素是向量 $\vec{0}$）只有一组基，即空集。

命题与定义 2.4.11　（基）. 设 $V\subset\mathbb{R}^n$ 是子空间。若有序向量组 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k\in V$ 满足以下三个等价条件中的任何一个，就称它为 V 的一组基。

1. 它是极大的线性无关组：它线性无关，而若再加入一个向量，它就不再线性无关。
2. 它是最小的张成组：它张成 V，而若去掉一个向量，它就不再张成 V。
3. 它是张成 V 的线性无关组。

例 2.4.12（标准基）. 基的基本例子是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基；$\mathbb{R}^n$ 中的向量是相对于标准基向量 $\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_n$ 写出的数列。

显然 $\mathbb{R}^n$ 中每个向量都在 $\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_n$ 的张成中：

$$\begin{pmatrix}a_1\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}=a_1\vec{e}_1+\cdots+a_n\vec{e}_n. \tag{2.4.11}$$

同样显然，$\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n$ 线性无关（习题 2.4.1）。

例 2.4.13（由 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个向量构成的基）. 标准基不是 $\mathbb{R}^n$ 唯一的基。例如，$\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 构成 $\mathbb{R}^2$ 的一组基；$\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}0.5\\-3\end{pmatrix}$ 也是，但 $\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}0.5\\0\end{pmatrix}$ 不是。 △

一般地，如果你在 $\mathbb{R}^n$ 中随机选取 n 个向量，它们会构成一组基。在 $\mathbb{R}^2$ 中，恰好选到同一条直线上的两个向量的概率极小；在 $\mathbb{R}^3$ 中，恰好选到同一个平面内的三个向量的概率极小。[7]

[7] 事实上，随机选到同一条直线上的两个向量（或同一个平面内的三个向量）的概率是 0。

你也许认为标准基就足够了。但有时换一组基，问题会变得简单得多。我们将在 2.7 节讨论斐波那契数时看到一个引人注目的例子（例 2.7.1）；一个简单的例子由图 2.4.3 说明。（也可以想想小数与分数：写 1/7 比写 0.142857142857…简单得多，但有时用小数计算更容易。）

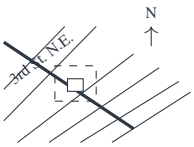


图 2.4.3. 用标准基来测量这个院子并不方便。要用适合这项工作的基。

对子空间 $V \subset \mathbb{R}^n$，用全部 n 个数来描述向量通常是低效的。

例 2.4.14（在 $\mathbb{R}^3$ 的子空间中使用两个基向量）. 设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 是方程 $x + y + z = 0$ 所定义的子空间。那么与其给出向量的三个分量，我们可以只用两个系数 a 与 b，以及向量 $\vec{w}_1 = \begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$ 与 $\vec{w}_2 = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$ 来写出它们。

例如，

$$\vec{v} = a\vec{w}_1 + b\vec{w}_2. \tag{2.4.12}$$

你还能选哪两个向量作为 V 的基？[8]

[8] 向量 $\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是 V 的一组基；$\begin{pmatrix}-1/2\\-1/2\\1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$ 也是。这些向量只需要线性无关，并且每个向量的分量之和必须为 0（满足 $x + y + z = 0$）。于是子空间 V 的一部分“结构”就内建在基向量里了。

正交归一基

做几何时，几乎总是最好使用正交归一基。回想一下，若两个向量的点积为 0，就说它们正交（推论 1.4.80）。标准基当然是正交归一的。

定义 2.4.15　（正交归一组、正交归一基）. 若向量组 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 中每个向量都与该组中其余每个向量正交，并且所有向量的长度都是 *1*，就称它是正交归一的：

$$\vec{v}_i\cdot\vec{v}_j=0 \quad \text{对 } i\neq j, \qquad |\vec{v}_i|=1 \quad \text{对一切 } i\leq k.$$

一个正交归一组是它所张成的子空间 $V\subset\mathbb{R}^n$ 的正交归一基。

若一个集合（或基）中所有向量彼此正交，但它们并不都长度为 1，就称这个集合（或基）是正交的。例 2.4.13 中的两组基，有哪一组是正交的吗？有哪一组是正交归一的吗？[9]

[9] 第一组是正交的，因为 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=1-1=0$；第二组不是，因为 $\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0.5\\-3\end{pmatrix}=1+0=1$。两组都不是正交归一的：第一组的向量长度各为 $\sqrt{2}$，第二组的向量长度分别为 2 与 $\sqrt{9.25}$。

要检验正交向量构成一组基，我们只需证明它们张成该空间，因为由命题 2.4.16，正交向量自动线性无关：

命题 2.4.16. 非零向量构成的正交组 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 线性无关。

证明　假设 $a_1\vec{v}_1+\cdots+a_k\vec{v}_k=\vec{0}$。两边与 $\vec{v}_i$ 作点积：

$$(a_1\vec{v}_1+\cdots+a_k\vec{v}_k)\cdot\vec{v}_i=\vec{0}\cdot\vec{v}_i=0, \quad \text{所以} \tag{2.4.13}$$

$$a_1(\vec{v}_1\cdot\vec{v}_i)+\cdots+a_i(\vec{v}_i\cdot\vec{v}_i)+\cdots+a_k(\vec{v}_k\cdot\vec{v}_i)=0. \tag{2.4.14}$$

由于 $\vec{v}_j$ 构成正交组，左边除第 i 项外所有点积都是 0，所以 $a_i(\vec{v}_i\cdot\vec{v}_i)=0$。由于这些向量都非零，这说明 $a_i=0$。 □

命题 2.4.16 在无穷维空间中至关重要。在 $\mathbb{R}^n$ 中，我们可以通过行化简矩阵并利用定理 2.4.5 来判断向量是否线性无关。n 很大时这件事可能很费时，但总可以做。在无穷维空间中，这就不行了。对某些重要的函数类，命题 2.4.16 提供了解决办法。

命题 2.4.16 令人惊讶之处在于：它使我们只须考察向量对，就能断言一组向量线性无关。当然，如果一组向量中每两个都线性无关，整个向量组未必线性无关；例如下面三个向量

$$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

按定义，若一个向量空间没有有限子集张成它，它就是无穷维的。无穷维空间的基的概念是微妙的问题。

例 2.4.17. 考虑 $[0,\pi]$ 上连续函数构成的无穷维空间 $C[0,\pi]$，其“点积”为

$$\langle f,g\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^\pi f(x)g(x)\,dx. \tag{2.4.15}$$

我们请读者证明这个“点积”具有以下性质：

$$\begin{aligned} \langle af_1+bf_2,g\rangle &= a\langle f_1,g\rangle + b\langle f_2,g\rangle \\ \langle f,g\rangle &= \langle g,f\rangle \\ \langle f,f\rangle &= 0 \quad \text{当且仅当} \quad f=0. \end{aligned} \tag{2.4.16}$$

命题 2.4.16 的证明没有用到其他性质，所以它在 $C[0,\pi]$ 中同样成立。

例 2.4.17 是傅里叶级数的基础。习题 2.4.14 要求你证明函数 $1=\cos 0x,\ \cos x,\ \cos 2x,\ldots$ 构成正交组，并说明它们何时与函数 $\sin nx$ 正交。

我们断言 $C[0,\pi]$ 的元素 $\sin nx,\ n=1,2,\ldots$ 构成正交组：若 $n\neq m$，则

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin nx\sin mx\,dx &= \frac{1}{2}\int_0^\pi \Big(\cos\big((n-m)x\big)-\cos\big((n+m)x\big)\Big)\,dx \\ &= \frac{1}{2}\left(\left[\frac{\sin\big((n-m)x\big)}{n-m}\right]_0^\pi \right. \\ &\qquad \left. -\left[\frac{\sin\big((n+m)x\big)}{n+m}\right]_0^\pi\right) = 0. \end{aligned}$$

因此这些函数线性无关：若 n_i 互不相同，则

$$a_1\sin n_1x+a_2\sin n_2x+\cdots+a_k\sin n_kx=0 \implies a_1=a_2=\cdots=a_k=0.$$

直接证明这一点并不清楚。 △

命题 2.4.18 （正交归一基的性质）. *设 $\vec v_1,\ldots,\vec v_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组正交归一基。*

1. *任何向量 $\vec x\in\mathbb{R}^n$ 都可以写成 $\vec x=\sum_{i=1}^n(\vec x\cdot\vec v_i)\vec v_i$。*
2. *若 $\vec x=a_1\vec v_1+\cdots+a_n\vec v_n$，则 $|\vec x|^2=a_1^2+\cdots+a_n^2$。*

命题 2.4.18 的证明留作习题 2.4.7。

命题 2.4.18：若 $\vec v_1,\ldots,\vec v_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的正交归一基，且 $\vec w=a_1\vec v_1+\cdots+a_n\vec v_n$，则 $a_i=\vec w\cdot\vec v_i$。在傅里叶级数的语境中，这个简单的命题就变成了计算傅里叶系数的公式 $c_n=\int_0^1 f(t)e^{-2\pi int}\,dt$。

正交矩阵

若矩阵的各列构成正交归一基，就称它是*正交矩阵*。在 $\mathbb{R}^2$ 中，正交矩阵要么是旋转，要么是反射（习题 2.15）。在更高维中，乘以正交矩阵是旋转与反射的类比；见习题 4.8.23。

命题与定义 2.4.19　（正交矩阵）. 若 $n \times n$ 矩阵满足以下等价条件之一，就称它是正交矩阵：

1. $AA^\top = A^\top A = I$，即 $A^\top = A^{-1}$。
2. A 的各列构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组正交归一基。
3. 矩阵 A 保持点积：对任意 $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$，有 $A\vec{v} \cdot A\vec{w} = \vec{v} \cdot \vec{w}$。

把正交矩阵称为“正交归一矩阵”其实更合理。

由第 3 部分可知，正交矩阵保持长度与夹角。反之，保持长度与夹角的线性变换是正交的，这由点积的几何描述（命题 1.4.3）可得。

证明　1. 我们已经看到（推论 2.2.7 之后的讨论），方阵的左逆也是右逆，所以 $A^\top A = I$ 蕴含 $AA^\top = I$。

2. 设 $A = [\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n]$。则

$$(A^\top A)_{i,j} = \vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = \begin{cases} 1 & \text{若} i = j \\ 0 & \text{若} i \neq j \end{cases} \tag{2.4.17}$$

当且仅当 $\vec{v}_i$ 构成正交归一组。

3. 若 $A^\top A = I$，则对任意 $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$ 有

$$(A\vec{v}) \cdot (A\vec{w}) = (A\vec{v})^\top (A\vec{w}) = \vec{v}^\top A^\top A\vec{w} = \vec{v}^\top \vec{w} = \vec{v} \cdot \vec{w}.$$

反之，若 $A = [\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n]$ 保持点积，则

$$\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = A\vec{e}_i \cdot A\vec{e}_j = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \begin{cases} 1 & \text{若} i = j \\ 0 & \text{若} i \neq j. \end{cases} \tag{2.4.18}$$

□

命题与定义 2.4.11 的证明

我们需要证明定义 2.4.11 中关于基的三个条件确实等价。

我们将证明 1 $\Longrightarrow$ 2：若一组向量是极大线性无关组，它就是最小张成组。设 $V \subset \mathbb{R}^n$ 是子空间。若有序向量组 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in V$ 是极大线性无关组，则对任何其他向量 $\vec{w} \in V$，集合 $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k, \vec{w}\}$ 线性相关，并且（由定义 2.4.2）存在一个非平凡关系

所谓“非平凡”，指的是不是 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = b = 0$ 的解。

$$a_1\vec{v}_1 + \cdots + a_k\vec{v}_k + b\vec{w} = \vec{0}. \tag{2.4.19}$$

系数 b 不为零，因为若它为零，这个关系就只涉及 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$，而由假设它们线性无关。因此我们可以除以 b，把 $\vec{w}$ 表示成 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 的线性组合：

$$\frac{a_1}{b}\vec{v}_1 + \cdots + \frac{a_k}{b}\vec{v}_k = -\vec{w}. \tag{2.4.20}$$

由于 $\vec{w} \in V$ 可以是 V 中的任意向量，我们看到这些 $\vec{v}$ 张成 V。

此外，$\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k$ 是最小张成组：若去掉其中一个 $\vec{v}_i$，这组向量就不再张成该空间，因为被去掉的向量与其余向量线性无关，从而不在其余向量的张成中。

其余蕴含关系类似，留作习题 2.4.9。 □

现在我们可以重述定理 2.4.10：

推论 2.4.20. *$\mathbb{R}^n$ 的每一组基都恰好含 n 个元素。*

子空间维数的概念将使我们能够谈论诸如方程组的解空间有多大、或有多少个真正不同的方程这类问题。

命题与定义 2.4.21 （维数）. *每个子空间 $E \subset \mathbb{R}^n$ 都有基，且 E 的任意两组基所含元素个数相同，这个数称为 E 的维数，记作 $\dim E$。*

证明 先看 E 有基。若 $E = \{\vec{0}\}$，空集就是 E 的一组基。否则，按如下方式在 E 中选取向量序列：取 $\vec{v}_1 \neq \vec{0}$，再取 $\vec{v}_2 \notin \mathrm{Span}(\vec{v}_1)$，再取 $\vec{v}_3 \notin \mathrm{Span}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$，等等。这样选出的向量显然线性无关。因此我们至多能选出 n 个这样的向量，并且对某个 $k \leq n$，$\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k$ 张成 E。（若它们不张成，就再选一个。）由于这些向量线性无关，它们构成 E 的一组基。

我们可以把任意 $\vec{w}_j$ 表示成 $\vec{v}_i$ 的线性组合，因为 $\vec{v}_i$ 张成 E。

为看出任意两组基所含元素个数相同，设 $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m$ 与 $\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_p$ 是 E 的两组基。则 $\vec{w}_j$ 可以表示成 $\vec{v}_i$ 的线性组合，于是存在一个 $m \times p$ 矩阵 A，其元素 $a_{i,j}$ 满足

$$\vec{w}_j = \sum_{i=1}^{m} a_{i,j} \vec{v}_i. \tag{2.4.21}$$

我们可以把它写成矩阵乘法 $VA = W$，其中 V 是以 $\vec{v}_i$ 为列的 $n \times m$ 矩阵，W 是以 $\vec{w}_j$ 为列的 $n \times p$ 矩阵：

$$[\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_m] \begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,p} \end{bmatrix} [\vec{w}_1, \ldots, \vec{w}_p]. \tag{2.4.22}$$

矩阵 A 与 B 是基变换矩阵的例子，将在命题与定义 2.6.20 中讨论。

还存在一个 $p \times m$ 矩阵 B，其元素为 $b_{l,i}$，使得

$$\vec{v}_i = \sum_{l=1}^{p} b_{l,i} \vec{w}_l. \tag{2.4.23}$$

我们可以把它写成矩阵乘法 $WB = V$。于是

$$VAB = WB = V \qquad \text{以及} \qquad WBA = VA = W. \tag{2.4.24}$$

公式 2.4.24：我们不能由 $VAB = V$ 推出 $AB = I$，也不能由 $WBA = W$ 推出 $BA = I$。考虑乘法

$$[1\ \ 2]\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1/2 \end{pmatrix} = [1\ \ 2].$$

把矩阵 V 右乘 AB，所得矩阵的各列是 V 的各列的线性组合。

方程 $VAB = V$ 表明 V 的每一列都可以表示成 V 的各列的线性组合。由于 V 的各列线性无关，这样的表示只有一种：

$$\vec{v}_i = 0\vec{v}_1 + \cdots + 1\vec{v}_i + \cdots + 0\vec{v}_n. \tag{2.4.25}$$

因此 AB 必是单位矩阵。方程 $WBA = W$ 表明 W 的每一列都可以表示成 W 的各列的线性组合；同样的论证说明 BA 也是单位矩阵。于是 A 可逆，从而是方阵，故 $m = p$。 □

推论 2.4.22. $\mathbb{R}^n$ 中唯一的 n 维子空间就是 $\mathbb{R}^n$ 本身。

注. 我们前面说过，“线性组合”“张成”与“线性无关”这些术语给出了一种精确回答以下问题的方法：给定一组线性方程，其中有多少个是真正不同的？我们已经看到，行化简提供了判断一个矩阵有多少列线性无关的系统方法。但方程对应的是矩阵的行，而不是它的列。下一节我们将看到，方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ 中线性无关的方程个数，等于 A 的线性无关的列数。

第 2.4 节习题

2.4.1　证明标准基向量线性无关。

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}-2\\1\\2\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}-1\\1\\-1\end{pmatrix}$$

习题 2.4.2 的向量

2.4.2　a. 页边所给的向量构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基吗？若是，这组基正交吗？

b. $\begin{pmatrix}4\\1\\2\end{pmatrix}$ 是否在 $\operatorname{Span}\left(\begin{pmatrix}4\\2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\1\\4\end{pmatrix}\right)$ 中？是否在 $\operatorname{Span}\left(\begin{pmatrix}4\\2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\0\\4\end{pmatrix},\begin{pmatrix}5\\1\\4.5\end{pmatrix}\right)$ 中？

2.4.3　向量 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 构成 $\mathbb{R}^2$ 的一组正交基。用它们作出一组 $\mathbb{R}^2$ 的正交归一基。

$$\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}0\\1\\\alpha\end{pmatrix}$$

习题 2.4.4 的向量

2.4.4　a. 当 α 取什么值时，页边所给的三个向量线性相关？

b. 证明对每个这样的 α，这三个向量都在同一平面内，并给出该平面的方程。

2.4.5　证明：若 $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，则 $\operatorname{Span}(\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，并且是包含 $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k$ 的最小子空间。

2.4.6　证明：若 $\vec{v}$ 与 $\vec{w}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组正交归一基中的两个向量，则第三个向量是 $\pm\vec{v}\times\vec{w}$。

2.4.7　证明命题 2.4.18。

2.4.8　设 A, B, C 是三个矩阵，满足 $AB = C$。证明：若 A 是 $n\times n$ 矩阵，而 C 是 $n\times m$ 矩阵且其 n 列线性无关，则 A 可逆。

2.4.9　完成定义 2.4.11 中关于基的三个条件等价的证明。

2.4.10　设 $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$。设 x 与 y 是关于标准基 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 的坐标，u 与 v 是关于 $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ 的坐标。写出从 (x, y) 到 (u, v) 以及反向的坐标变换方程。用这些方程把向量 $\begin{pmatrix}3\\-5\end{pmatrix}$ 用 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 表示。

2.4.11　假设我们想近似

$$\int_0^1 f(x)\,dx \approx \sum_{i=0}^{n} a_{i,n} f\left(\frac{i}{n}\right). \qquad (1)$$

习题 2.4.11：在这个方案中，“权重”$a_{i,n}$ 是一次性选定好的；它们与 f 无关。当然，你不可能使近似变得精确，但通过适当地选取 $a_{i,n}$，你可以对所有次数不超过 n 的多项式做到精确。

a. 对 $n = 1, 2, 3$，写出 $a_{0,n}, \ldots, a_{n,n}$ 必须满足的线性方程组，使得对以下每个函数，公式 (1) 都是等式

$$f(x) = 1, \quad f(x) = x, \quad f(x) = x^2, \quad \ldots, \quad f(x) = x^n.$$

b. 解这些方程组，并用它们给出 $\int_0^1 \frac{dx}{x+1}$ 的三个不同近似。

c. 用 Matlab 或等价软件计算 $a_{i,8}$。与前面的情形相比，有什么显著不同吗？

2.4.12　设 $A_t = \begin{pmatrix}2 & t\\ 0 & 2\end{pmatrix}$。

a. 元素 I, A_t, A_t^2, A_t^3 在 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 中线性无关吗？它们张成的子空间 $V_t \subset \mathrm{Mat}(2,2)$ 的维数是多少？（答案依赖于 t。）

b. 证明：满足 $A_t B = BA_t$ 的矩阵 $B \in \mathrm{Mat}(2,2)$ 的集合 W_t 是 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 的子空间。它的维数是多少？（同样依赖于 t。）

c. 证明 $V_t \subset W_t$。t 取哪些值时它们相等？

$$\begin{pmatrix}1 & a & a & a\\ 1 & 1 & a & a\\ 1 & 1 & 1 & a\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$$

习题 2.4.13 的矩阵 A

2.4.13　参数 a 取什么值时，页边所给的矩阵 A 可逆？

2.4.14　a. 证明函数 $1 = \cos 0x,\ \cos x,\ \cos 2x, \ldots$ 在 $C[0, \pi]$ 中构成正交组。

b. 这个正交组中的向量何时与例 2.4.17 中的向量 $\sin nx$ 正交？

2.4.15　证明：向量 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k \in \mathbb{R}^n$ 线性无关，当且仅当任一向量 $\vec{w}\in\mathbb{R}^n$ 至多只有一种方式写成这些向量的线性组合。

2.5 核、像与维数公式

“核”与“像”这两个词提供了一种几何语言，用来讨论线性方程组解的存在性与唯一性。我们将看到，线性变换的核是其定义域的子空间，像是其陪域的子空间。它们的维数相互关联：维数公式是一种守恒律，它表明一个的维数变大时，另一个的维数就变小。这在方程组解的存在性与唯一性之间建立了一种关系，而这正是线性代数的真正力量所在。

核有时也称为“零空间”。

定义 2.5.1　（核与像）. 设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 是线性变换。

1. T 的核，记作 $\ker T$，是满足 $T(\vec{x})=\vec{0}$ 的向量 $\vec{x}\in\mathbb{R}^n$ 的集合。
2. T 的像，记作 $\operatorname{img} T$，是满足“存在 $\vec{v}\in\mathbb{R}^n$ 使 $T(\vec{v})=\vec{w}$”的向量 $\vec{w}\in\mathbb{R}^m$ 的集合。

像的这个定义与 0.4 节中给出的集合论定义（定义 0.4.2）相同。

定义 2.5.1 第 1 部分的例子：向量 $\begin{pmatrix}-2\\-1\\3\end{pmatrix}$ 在 $\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\end{pmatrix}$ 的核中，因为

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2\\-1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.$$

命题 2.5.2. 若 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 是线性变换，则 $\ker T$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的向量子空间，$\operatorname{img} T$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的向量子空间。

命题 2.5.3 把线性方程组解的存在性与唯一性同像与核联系起来：唯一性等价于核为 0，存在性等价于像为全空间。

命题 2.5.3. 设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 是线性变换。线性方程组 $T(\vec{x})=\vec{b}$

1. 对每个 $\vec{b}\in\mathbb{R}^m$ 至多有一个解，当且仅当 $\ker T=\{\vec{0}\}$。
2. 对每个 $\vec{b}\in\mathbb{R}^m$ 至少有一个解，当且仅当 $\operatorname{img} T=\mathbb{R}^m$。

T 的像有时记作 $\operatorname{im} T$，但我们用 $\operatorname{img} T$，以免与同样记作 im 的“虚部”混淆。对复矩阵来说，“像”与“虚部”两种含义都说得通。

命题 2.5.2 说明核与像对加法与数乘都封闭；把核中两个元素相加，得到的仍是核中的元素，等等。习题 2.5.5 要求你证明这一点。

证明　1. 若 T 的核不是 $\{\vec{0}\}$，则 $T(\vec{x})=\vec{0}$ 的解不止一个。（当然，$\vec{x}=\vec{0}$ 是一个解。）

反方向：若存在 $\vec{b}$，使得 $T(\vec{x})=\vec{b}$ 的解不止一个，即

$$T(\vec{x}_1)=T(\vec{x}_2)=\vec{b}\quad\text{且}\quad\vec{x}_1\neq\vec{x}_2,\quad\text{则}\tag{2.5.1}$$

$$T(\vec{x}_1-\vec{x}_2)=T(\vec{x}_1)-T(\vec{x}_2)=\vec{b}-\vec{b}=\vec{0}.$$

所以 $(\vec{x}_1-\vec{x}_2)$ 是核中的非零元素，故 $\ker T\neq\{\vec{0}\}$。

2. 说 $\operatorname{img} T=\mathbb{R}^m$ 恰恰就是说 T 是满射。 □

T 的核是 $\{\vec{0}\}$ 在 T 下的原像：$\ker T=T^{-1}\{\vec{0}\}$.

（原像在定义 0.4.9 中定义。）

命题 2.5.3 的第 1 部分应当成为第二天性；要检验一个线性变换是单射，只须检验其核为 $\{\vec{0}\}$。对非线性映射则完全没有类似的结论，它们没有核（当然，它们有 0 的原像）。要检验一个非线性函数是单射，仅检验这个原像只含一个点是不够的。

求像与核的基

设 T 是线性变换。若把对应的矩阵 $[T]$ 行化简为阶梯形，我们就能求像的一组基，这要用下面的定理。我们先举几个例子，然后再证明它。

定理 2.5.4　（像的一组基）. *$[T]$ 的主元列构成 $\operatorname{img} T$ 的一组基。*

例 2.5.5（求像的基）. 考虑下面的矩阵 A，它描述从 $\mathbb{R}^5$ 到 $\mathbb{R}^4$ 的线性变换：

$$A=\begin{bmatrix}1&2&4&-1&2\\-1&0&-2&-1&1\\2&0&4&2&1\\1&1&3&0&2\end{bmatrix},\quad \text{行化简为}\quad \tilde{A}=\begin{bmatrix}1&0&2&1&0\\0&1&1&-1&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

行化简后矩阵 $\tilde{A}$ 的主元 1 位于第 1、2、5 列，所以原矩阵 A 的第 1、2、5 列是像的一组基。像中任何向量都可以唯一地表示成这三个向量的线性组合。例如，$\vec{w}=2\vec{a}_1+\vec{a}_2-\vec{a}_3+2\vec{a}_4-3\vec{a}_5$ 可以写成

例 2.5.5：用定理 2.5.4 求出的基不是像的唯一一组基。
注意，虽然原矩阵 A 的主元列构成像的一组基，但行化简后矩阵 $\tilde{A}$ 中含主元 1 的列通常不构成这样的基。

$$\vec{w}=\begin{bmatrix}-8\\-5\\1\\-6\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}1\\-1\\2\\1\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}2\\0\\0\\1\end{bmatrix}-3\begin{bmatrix}2\\1\\1\\2\end{bmatrix}. \tag{2.5.2}$$

注意像的基中每个向量都有四个分量，这是必然的，因为像是 $\mathbb{R}^4$ 的子空间。但像当然不是 $\mathbb{R}^4$；$\mathbb{R}^4$ 的一组基必须有四个元素。　△

核的基

求核的基要更复杂一些。核的一组基是一组向量，使得任何满足 $A\vec{w}=\vec{0}$ 的向量 $\vec{w}$ 都能表示成这些基向量的线性组合。基向量必须在核中，而且必须线性无关。

定理 2.2.1 说明，若线性方程组有解，则对非主元未知量的任意取值，解都是唯一的。显然 $A\vec{w}=\vec{0}$ 有解，即 $\vec{w}=\vec{0}$。所以策略是把非主元（活跃）未知量取成方便的值。我们从标准基向量得到启发：每个标准基向量有一个分量为 1，其余为 0。对每个非主元列构造一个向量 $\vec{v}_i$：把与该非主元未知量对应的分量取为 1，把与其他非主元未知量对应的分量取为 0。与主元（被动）未知量对应的分量，则取成使方程 $A\vec{v}_i=\vec{0}$ 成立所需的值。

方程 $A\vec{x}=\vec{0}$ 称为齐次线性方程组。A 的像的维数是主元列的个数，而 A 的核的维数是非主元列的个数。

定理 2.5.6　（核的一组基）. 设 p 是 A 的非主元列的个数，$k_1,\dots,k_p$ 是它们的位置。对每个非主元列，作满足 $A\vec{v}_i=\vec{0}$ 的向量 $\vec{v}_i$，使其第 k_i 个分量为 *1*，其第 k_j 个分量为 *0* ($j\neq i$)。则 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_p$ 构成 $\ker A$ 的一组基。

例 2.5.7（求核的基）. 例 2.5.5 中 A 的第 3、4 列是非主元列，所以 $k_1=3$，$k_2=4$。无论第 3、4 个未知量取什么值，方程组都有唯一解。特别地，存在唯一的向量 $\vec{v}_1$，其第 3 分量为 1、第 4 分量为 0，且 $A\vec{v}_1=\vec{0}$。还有另一个向量 $\vec{v}_2$，其第 4 分量为 1、第 3 分量为 0，且 $A\vec{v}_2=\vec{0}$：

$$\vec{v}_1=\begin{bmatrix}-\\-\\1\\0\\-\end{bmatrix},\qquad \vec{v}_2=\begin{bmatrix}-\\-\\0\\1\\-\end{bmatrix}. \tag{2.5.3}$$

公式 2.5.3 的两个向量显然线性无关；$\vec{v}_1$ 的任何“线性组合”都不可能产生 $\vec{v}_2$ 第四个分量中的 1，而 $\vec{v}_2$ 的任何“线性组合”也不可能产生 $\vec{v}_1$ 第三个分量中的 1。用定理 2.5.6 中的技巧求出的基向量总是线性无关的，因为对每个非主元未知量对应的分量，总有一个基向量取 1，而其余基向量全取 0。

注意核的基中每个向量都有五个分量，这是必然的，因为变换的定义域是 $\mathbb{R}^5$。

$\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 的第 1、2、5 个分量对应主元未知量。我们从 $[\tilde{A}\,|\,\vec{0}]$ 的前三行读出它们的值（记住：$\tilde{A}\vec{x}=\vec{0}$ 的解也是 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的解）：

$$[\tilde{A}\,|\,\vec{0}]=\begin{bmatrix}1&0&2&1&0&0\\0&1&1&-1&0&0\\0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0\end{bmatrix},\quad \text{即}\quad \begin{aligned}x_1+2x_3+x_4&=0\\x_2+x_3-x_4&=0\\x_5&=0,\end{aligned} \tag{2.5.4}$$

由此得

$$\begin{aligned}x_1&=-2x_3-x_4\\x_2&=x_4-x_3\\x_5&=0.\end{aligned} \tag{2.5.5}$$

所以对 $\vec{v}_1$（$x_3=1$、$x_4=0$），第 1 分量为 $x_1=-2$，第 2 分量为 -1，第 5 分量为 0；$\vec{v}_2$ 相应的分量为 -1、1、0：

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; \qquad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{2.5.6}$$

这两个向量构成 A 的核的一组基。 △

现在求以下矩阵的像与核的一组基：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{行化简为} \quad \tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.5.7}$$

答案可在下面的脚注中核对。[10]

公式 2.5.6：向量 $\vec{w} = \begin{bmatrix} -5 \\ -4 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 在 A 的核中，因为 $A\vec{w} = \vec{0}$，所以 $\vec{w}$ 应当能表示成 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 的线性组合。确实如此：$\vec{w} = 3\vec{v}_1 - \vec{v}_2$。

证明 定理 2.5.4（像的一组基）. 设 $A = [\vec{a}_1 \ \cdots \ \vec{a}_m]$。

1. A 的主元列（事实上 A 的所有列）都在像中，因为 $A\vec{e}_i = \vec{a}_i$。
2. 主元列线性无关（定理 *2.4.5*）。
3. 主元列张成像，因为每个非主元列都是前面某些主元列的线性组合。设 A 的第 k 列是非主元列。把 A 的前 k 列看作一个增广矩阵，即试着把第 k 列表示成前面各列的线性组合。对由 A 的前 k 列组成的子矩阵作行化简，这等同于考察 $\tilde{A}$ 的前 k 列。由于第 k 列是非主元列，最后一列中没有主元 1，所以 A 的第 k 列可以表示成前面各列的线性组合；事实上，$\tilde{A}$ 第 k 列的各分量就告诉我们如何把它表示成前面各主元列的线性组合。 □

证明 定理 2.5.6（核的一组基）.

1. 按定义，$A\vec{v}_i = \vec{0}$，所以 $\vec{v}_i \in \ker A$。
2. 各 $\vec{v}_i$ 线性无关，因为在每个与非主元未知量对应的位置上，恰好有一个向量取非零值。
3. 各 $\vec{v}_i$ 张成核，意思是任何满足 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的 $\vec{x}$ 都可以写成各 $\vec{v}_i$ 的线性组合。假设 $A\vec{x} = \vec{0}$。我们可以构造向量 $\vec{w} = x_{k_1}\vec{v}_1 + \cdots + x_{k_p}\vec{v}_p$，它在非主元列 k_i 处的分量与 $\vec{x}$ 相同。由于 $A\vec{v}_i = \vec{0}$，有 $A\vec{w} = \vec{0}$。但对非主元变量的每一组取值，满足 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的向量 $\vec{x}$ 都是唯一的。因此 $\vec{x} = \vec{w}$。 □

[10] 向量 $\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ 构成像的一组基；$\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\\0\end{bmatrix}$ 是核的一组基。A 的第 3 列是非主元列，所以对核的基向量我们取 $x_3 = 1$。行化简后的矩阵 $[\tilde{A}\,|\,\vec{0}]$ 为 $\begin{bmatrix}1&0&1&0&0\\0&1&1&0&0\\0&0&0&1&0\end{bmatrix}$，即 $x_1 + x_3 = 0$，$x_2 + x_3 = 0$，$x_4 = 0$。于是 $x_1 = -1$，$x_2 = -1$。

唯一性与存在性：维数公式

定理 2.5.4 与 2.5.6 告诉我们：若 T 是由矩阵 $[T]$ 给出的线性变换，则其像的维数是 $[T]$ 的主元列个数，而其核的维数是非主元列个数。由于 $[T]$ 的列数就是 T 的定义域的维数（n 宽的矩阵以 $\mathbb{R}^n$ 中的向量为输入），像的维数与核的维数之和等于定义域的维数。这一命题称为**维数公式**，它看似简单，却提供了线性代数的大部分力量。因为它如此重要，我们在这里正式陈述它。

回想（命题与定义 2.4.21）$\mathbb{R}^n$ 的子空间的维数是该子空间任意一组基的元素个数，记作 dim。
线性变换的核的维数称为它的**零度**（nullity），但我们很少用这个词。

定理 2.5.8　（维数公式）. *设 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是线性变换。则*

$$\dim(\ker T) + \dim(\operatorname{img} T) = n, \quad \text{即定义域的维数.} \tag{2.5.8}$$

定义 2.5.9　（秩）. *线性变换的像的维数称为它的秩。*

若 T 是由秩为 2 的 3×4 矩阵 $[T]$ 表示的线性变换，它的定义域与陪域是什么？其核的维数是多少？它是满射吗？答案可在下面的脚注中核对。[11]

维数公式说，关于核与像存在一条守恒律。既然核是谈论线性方程组解的唯一性的方式，像是谈论解的存在性的方式，这就意味着关于唯一性的陈述会引出关于存在性的陈述。我们将在方阵的情形（推论 2.5.10）中精确陈述这一点。

矩阵的秩（即线性无关列的个数）是与矩阵相关联的最重要的数。

维数公式最重要的情形是定义域与陪域维数相同：这时解的存在性可以由唯一性推出。令人惊奇的是，知道 $T(\vec{x}) = \vec{0}$ 有唯一解，就保证了对所有 $\vec{b}$，方程 $T(\vec{x}) = \vec{b}$ 都有解！

线性代数的力量来自推论 2.5.10。本节后面我们将给出插值与部分分式的例子。另见习题 2.5.17 与 2.37，它们由这个推论推出重要的数学结果。

这当然是对定理 2.2.1（以及定理 2.4.5）的引申。但那些定理依赖于已知矩阵。推论 2.5.10 可以在没有矩阵可写的情况下应用，我们将在例 2.5.14 与习题 2.5.12、2.5.17、2.37 中看到这一点。

推论 2.5.10　（由唯一性推出存在性）. 设 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是线性变换。则对每个 $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$，方程 $T(\vec{x}) = \vec{b}$ 都有解，当且仅当 $T(\vec{x}) = \vec{0}$ 的唯一解是 $\vec{x} = \vec{0}$（即核的维数为 0）。

由于推论 2.5.10 是“当且仅当”的命题，当变换的定义域与陪域维数相同时，它也可以用来由存在性推出唯一性；不过在实际应用中这不太有用。证明 $T(\vec{x}) = \vec{0}$ 有唯一解，通常比构造 $T(\vec{x}) = \vec{b}$ 的一个解更容易。

[11] T 的定义域是 $\mathbb{R}^4$；陪域是 $\mathbb{R}^3$。其核的维数为 2，因为这里 $\dim(\ker T) + \dim(\operatorname{img} T) = n$ 成为 $\dim(\ker T) + 2 = 4$。该变换不是满射，因为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基必须含三个基元素。

证明　说对每个 $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$，$T(\vec{x}) = \vec{b}$ 都有解，意思是 $\mathbb{R}^n$ 就是 T 的像，故 $\dim \operatorname{img} T = n$，而这等价于 $\dim(\ker T) = 0$。 □

命题 2.5.11：矩阵 A 与它的转置 $A^\top$ 有相同的秩。

下面的结果确实相当令人惊讶。

命题 2.5.11. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵。则 A 的线性无关列的个数等于线性无关行的个数。

理解这个结果的一种方式，是把它看作对 A 的核的约束。把 A 看作由其各行组成的 $m \times n$ 矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} —A_1— \\ —A_2— \\ \vdots \\ —A_m— \end{bmatrix}. \tag{2.5.9}$$

则 A 的核是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间；它由满足线性约束 $A_1\vec{x} = 0, \ldots, A_m\vec{x} = 0$ 的向量 $\vec{x}$ 组成。把这些约束想象成一次添加一个。每添加一个约束（即一行 A_i），核的维数就减少 1。但这只在新约束确实是新的、而不是前面约束的推论时才成立（即 A_i 与 $A_1, \ldots, A_{i-1}$ 线性无关）。

我们把线性无关行 A_i 的个数称为 A 的行秩。上面的论证导出公式

$$\dim \ker A = n - \text{row rank}(A). \tag{2.5.10}$$

维数公式说的正是

$$\dim \ker A = n - \text{rank}(A), \tag{2.5.11}$$

所以 A 的秩与 A 的行秩应当相等。

这个论证并不完全严格：它用到了直观上合理但未加证明的“每添加一个约束，核的维数就减少 1”。这是对的，而且不难证明，但下面的论证更简短（也很有意思）。

我们用向量的线性组合来定义线性组合，但（正如我们将在 2.6 节看到的）同一定义也适用于其他对象的线性组合，例如矩阵、函数等。在这个证明中，我们把它用于行矩阵。

证明　把矩阵 A 各列的张成称为它的列空间，各行的张成称为它的行空间。$\tilde{A}$ 的各行是 A 的各行的线性组合，反之亦然，因为行运算是可逆的；所以若 A 行化简为 $\tilde{A}$，则 A 与 $\tilde{A}$ 的行空间相同。

$\tilde{A}$ 中含主元 1 的各行构成 $\tilde{A}$ 的行空间的一组基：其余各行全为零，显然对行空间没有贡献；而 $\tilde{A}$ 中含主元 1 的各行线性无关，因为在含主元 1 的列中其余元素全为 0。所以 A 的行空间的维数是 $\tilde{A}$ 的主元 1 的个数，而我们已经看到这个数就是 A 的列空间的维数。 □

注. 命题 2.5.11 给出了我们在 2.4 节想要的结论：线性方程组 $A\vec{x}=\vec{b}$ 中线性无关的方程的个数，等于 A 的主元列的个数。把线性代数建立在行化简之上，可以看作是对欧拉思维方式的回归。正如欧拉所说，为什么不能由 $3x-2y=5$ 与 $4y=6x-10$ 这两个方程确定 x 与 y，这是显然的。（原文为“La raison de cet accident saute dábord aux yeux”：这种意外之所以发生，其原因首先跃入眼帘。） △



图 2.5.1　卡尔 • 弗里德里希 • 高斯（1777—1855）。

高斯常被视为有史以来最伟大的数学家，他也深度参与计算：他发明了行化简（也称为高斯消元）、快速傅里叶变换、高斯求积，等等。我们在习题 4.8.18 中探讨克拉默法则。

当线性方程组的线性相关性不再跃入眼帘时，行化简可以使它变得显而易见。不幸的是，对于数学史而言，就在欧拉写下他的分析的同一年——1750 年，克拉默（Gabriel Cramer）发表了一种基于行列式的线性方程组处理方法，它迅速流行起来，盖过了欧拉开创的方法。今天，计算机的兴起使人们强调计算上有效的方案，这使行化简作为线性代数的一种进路重新受到关注。 △

线性代数中有许多不同的方式表达同一件事；我们在表 2.5.2 中总结了其中一些。

表 2.5.2：第 1 组中，命题 2 与命题 5 就是“满射”的定义，对任何映射都成立。第 2 组中，命题 2 就是“单射”的定义，对任何映射都成立。其余的等价性依赖于 A 是线性变换。

第 1 组中的命题 4：若一个 $m\times n$ 矩阵张成 $\mathbb{R}^m$，则它有 m 个线性无关的列，于是由命题 2.5.11 可知，它的 m 个行必定线性无关。

在每一组内，若其中一个命题为真，则全都为真；若其中一个命题为假，则全都为假。但若 A 是方阵，则两组中任一命题为真时，全部 16 个命题都为真；任一命题为假时，全部 16 个命题都为假。

关于线性变换 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的等价命题

1. A 是满射（也称为 surjective）。
2. A 的像是 $\mathbb{R}^m$。
3. A 的列张成 $\mathbb{R}^m$。
4. A 的行线性无关。
5. 对每个 $\vec{b}\in\mathbb{R}^m$，方程 $A\vec{x}=\vec{b}$ 都有解。
6. $\dim(\mathrm{img}(A))$（也称为 A 的秩）等于 m。
7. 行化简后的矩阵 $\widetilde{A}$ 没有全零行。
8. 行化简后的矩阵 $\widetilde{A}$ 在每一行都有一个主元 1。

关于线性变换 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的等价命题

1. A 是单射（也称为 injective）。
2. 若方程 $A\vec{x}=\vec{b}$ 有解，则解唯一。
3. A 的列线性无关。
4. $\ker A=\{\vec{0}\}$。
5. 方程 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的唯一解是 $\vec{x}=\vec{0}$。
6. $\dim(\ker A)$ 等于 0。
7. 行化简后的矩阵 $\widetilde{A}$ 没有非主元列。
8. 行化简后的矩阵 $\widetilde{A}$ 在每一列都有一个主元 1。

表 2.5.2

下面我们来看两个例子，说明推论 2.5.10（即定义域与陪域同维数情形的维数公式）的力量。一个与信号处理有关，另一个与部分分式有关。

插值与维数公式

18 世纪中叶，意大利人拉格朗日（Joseph Lagrange，1736—1813）发展出了如今称为*拉格朗日插值公式*的方法：一个由 $k+1$ 个样本显式重构次数至多 k 的多项式的公式（图 2.5.3 表明这并不是逼近函数的有效方式）。习题 2.5.18 要求你求出拉格朗日公式。这里我们将用维数公式说明，这样的公式必定存在。

从样本重构多项式的问题长期吸引着数学家；大约 1805 年，高斯在试图由采样位置确定一颗小行星的位置时，想出了如今称为*快速傅里叶变换*的算法，当时假定轨道由三角多项式给出。

插值在通信与计算机工业中是基本的。通常人们并不想由采样值重构多项式，而是想找到一个拟合数据集的函数；或者反过来，把一个函数编码为 n 个采样值（例如，把音乐的采样值存到 CD 上，再用这些值重现原来的声波）。

1885 年，魏尔斯特拉斯证明了 $\mathbb{R}$ 的有限区间上的连续函数可以用多项式一致逼近到任意精度。但若这样的函数被采样 n 次，而 n 稍大（例如大于 10），拉格朗日插值就是一种糟糕的逼近方式。*伯恩斯坦多项式*（1911 年由 Sergei Bernstein 引入，用于给出魏尔斯特拉斯定理的构造性证明）要好得多；计算机绘制贝塞尔曲线时用的就是它们。

设 P_k 是次数至多 k 的多项式构成的空间。给定 $k+1$ 个数 $c_0,\dots,c_k$，能否找到一个多项式 $p\in P_k$，使得

$$\begin{aligned} p(0)&=c_0\\ &\vdots\\ p(k)&=c_k\,? \end{aligned} \tag{2.5.12}$$

我们的策略是：考虑把多项式 p 映为采样值 $p(0),\dots,p(k)$ 的线性变换；然后用维数公式说明这个变换可逆。

考虑由下式给出的线性变换 $T_k:P_k\to\mathbb{R}^{k+1}$：

$$T_k(p)=\begin{pmatrix} p(0)\\ \vdots\\ p(k)\end{pmatrix}. \tag{2.5.13}$$

T_k 的核是在 $0,1,\dots,k$ 处为零的多项式 $p\in P_k$ 构成的空间。但次数至多 k 的多项式不可能有 $k+1$ 个根，除非它是零多项式。因此 T_k 的核是 $\{0\}$。维数公式于是告诉我们，它的像是整个 $\mathbb{R}^{k+1}$：

$$\dim(\operatorname{img}T_k)+\dim(\ker T_k)=\underbrace{\dim P_k}_{T_k\text{ 的定义域的维数}}=k+1. \tag{2.5.14}$$

特别地，T_k 可逆。

这给出了我们想要的结论：存在一个变换 $T_k^{-1}:\mathbb{R}^{k+1}\to P_k$，使得对采样值 $c_0,\dots,c_k$ 有

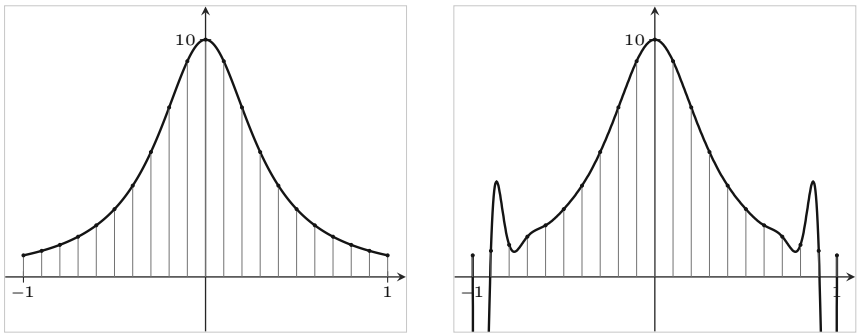


图 2.5.3. 左：函数 $\dfrac{1}{x^2+1/10}$ 在 $x=-1$ 与 $x=1$ 之间的图像。右：由该函数在 21 个点 $-1,-.9,\dots,.9,1$（图中的点）处的值、用拉格朗日插值重构出的唯一 20 次多项式。在插值区间的边界附近，拉格朗日插值是逼近函数的糟糕方式。

因为 $\ker T_k=\{0\}$，该变换是单射；又因 T_k 的定义域与陪域维数都是 $k+1$，推论 2.5.10 表明核为零意味着 T_k 是满射。因此它可逆。

构造例 2.5.12 中的 T_2：矩阵 T 的第 i 列是 $T\vec{e}_i$；这里，标准基向量 $\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3$ 分别被多项式 1、x、x^2 取代，因为 $\vec{e}_1$ 等同于多项式 $1+0x+0x^2$，$\vec{e}_2$ 等同于 $0+x+0x^2$，$\vec{e}_3$ 等同于 $0+0+x^2$。于是 T_2 的第一列是

$$T_2(1)=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix};$$

常数多项式 1 恒等于 1。第二列是

$$T_2(x)=\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix},$$

因为多项式 x 在 $x=0$ 时为 0，$x=1$ 时为 1，$x=2$ 时为 2。第三列：多项式 x^2 在 0 处为 0，1 处为 1，2 处为 4。

$$T_k^{-1}\begin{pmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_k \end{pmatrix} = \underbrace{a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k}_{p(x)}, \tag{2.5.15}$$

其中 p 是满足 $p(0)=c_0$、$p(1)=c_1$、$\cdots$、$p(k)=c_k$ 的唯一多项式。

例 2.5.12（插值：次数至多 2 的多项式）. 把 $a+bx+cx^2$ 与 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 等同起来，P_2 就被等同于 $\mathbb{R}^3$。

线性变换 $T_2 : p \mapsto \begin{pmatrix} p(0) \\ p(1) \\ p(2) \end{pmatrix}$ 的矩阵是 $T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$；用 T_2 乘以 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$，得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a+b+c \\ a+2b+4c \end{pmatrix}, \tag{2.5.16}$$

这等价于多项式 $p(x)=a+bx+cx^2$ 在 $x=0$、$x=1$、$x=2$ 处的值。T_2 的逆是

$$T_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3/2 & 2 & -1/2 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \end{pmatrix}, \tag{2.5.17}$$

于是，如果我们（例如）取 $c_0=1$、$c_1=4$、$c_2=9$，就得到 $1+2x+x^2$：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3/2 & 2 & -1/2 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{2.5.18}$$

它对应于多项式 $p(x)=1+2x+x^2$。确实，

$$\underbrace{1+2\cdot 0+0^2}_{p(0)}=1,\quad \underbrace{1+2\cdot 1+1^2}_{p(1)}=4,\quad \underbrace{1+2\cdot 2+2^2}_{p(2)}=9.\quad \triangle$$

习题 2.5.10 要求你证明存在数 $c_0,\dots,c_k$，使得

$$\int_0^k p(t)\,dt=\sum_{i=0}^{k} c_i p(i)$$

对所有多项式 $p\in P_k$ 成立。于是，把多项式 $p\in P_k$ 在 $k+1$ 个点处“采样”（求值）、给每个样本适当的权 c_i、再把结果相加，所得信息等同于用积分把多项式在给定区间所有点处的值求和。

注．我们对插值的讨论处理的是特殊情形：$k+1$ 个数 $c_0,\dots,c_k$ 是多项式在特定点 $0,1,\dots,k$ 处的值。该结论对任意互不相同的 $k+1$ 个点 $x_0,\dots,x_k$ 也成立：存在唯一的多项式，使得 $p(x_0)=c_0$、$p(x_1)=c_1$、⋯、$p(x_k)=c_k$。　$\triangle$

部分分式

当达朗贝尔证明代数基本定理时，他的动机是能够把有理函数分解为部分分式，从而可以显式地积分；这就是他把论文称为《Recherches sur le calcul intégral》（“积分计算研究”）的原因。你大概在学习积分方法时已经遇到过部分分式。回想一下，部分分式分解的做法是对分子写出待定系数；乘开之后就得到关于这些系数的线性方程组。命题 2.5.13 证明这样的方程组总有唯一解。与插值的情形一样，维数公式（在推论 2.5.10 这一特殊情形中）将是关键的。

部分分式的断言如下：

命题 2.5.13　（部分分式）．设

$$p(x)=(x-a_1)^{n_1}\cdots(x-a_k)^{n_k} \tag{2.5.19}$$

是 $n=n_1+\cdots+n_k$ 次多项式，其中 a_i 互不相同，并设 q 是任意次数小于 n 的多项式。则有理函数 q/p 可以唯一地写成一些更简单项之和，称为部分分式：

$$\frac{q(x)}{p(x)}=\frac{q_1(x)}{(x-a_1)^{n_1}}+\cdots+\frac{q_k(x)}{(x-a_k)^{n_k}}, \tag{2.5.20}$$

其中每个 q_i 都是次数小于 n_i 的多项式。

注意，由代数基本定理，每个多项式都可以写成一个一次多项式的幂的乘积，其中 a_i 互不相同，如式 2.5.19 那样。例如，

$$x^2-1=(x+1)(x-1),$$
$$\text{其中}a_1=-1,\ a_2=1;\ n_1=n_2=1,\ \text{所以}n=2;$$
$$x^3-2x^2+x=x(x-1)^2,$$
$$\text{其中}a_1=0,\ a_2=1;\ n_1=1,\ n_2=2,\ \text{所以}n=3.$$

当然，求 a_i 意味着求多项式的根，这可能非常困难。

在式 2.5.19 中，我们要求 a_i 互不相同。例如，尽管

$$p(x)=x(x-1)(x-1)(x-1)$$

可以写成

$$p(x)=x(x-1)(x-1)^2,$$

但这不是可用于命题 2.5.13 的分解，而 $p(x)=x(x-1)^3$ 则是。

由命题 2.5.13 可以推出，你能积分一切有理函数，即两个多项式之比。式 2.5.20 中每一项形如

$$\frac{q(x)}{(x-a)^n}$$

（其中 $\deg q<n$）的项都可以如下积分。把 $x=(x-a)+a$ 代入 q 并乘开，可以看出存在数 $b_{n-1},\dots,b_0$，使得

$$q(x)=b_{n-1}(x-a)^{n-1}+\cdots+b_0.$$

于是

$$\frac{q(x)}{(x-a)^n}=\frac{b_{n-1}(x-a)^{n-1}+\cdots+b_0}{(x-a)^n}=\frac{b_{n-1}}{x-a}+\cdots+\frac{b_0}{(x-a)^n}.$$

若 $n\neq 1$，则

$$\int\frac{dx}{(x-a)^n}=-\frac{1}{(n-1)(x-a)^{n-1}}+c;$$

若 $n=1$，则

$$\int\frac{dx}{x-a}=\ln|x-a|+c.$$

例 2.5.14（部分分式）. 当

$$q(x)=2x+3 \quad \text{且} \quad p(x)=x^2-1, \tag{2.5.21}$$

命题 2.5.13 表明存在次数小于 1 的多项式 q_1 与 q_2（即数，我们称之为 A_0 与 B_0，下标表明它们是 0 次项的系数）使得

$$\frac{2x+3}{x^2-1}=\frac{A_0}{x+1}+\frac{B_0}{x-1}. \tag{2.5.22}$$

若 $q(x)=x^3-1$ 且 $p(x)=(x+1)^2(x-1)^2$，则命题表明存在两个 1 次多项式 $q_1=A_1x+A_0$ 与 $q_2=B_1x+B_0$，

使得

$$\frac{x^3-1}{(x+1)^2(x-1)^2}=\frac{A_1x+A_0}{(x+1)^2}+\frac{B_1x+B_0}{(x-1)^2}. \tag{2.5.23}$$

在简单情形下，怎么做是清楚的。在式 2.5.22 中，为求 A_0 与 B_0，我们通分得到：

$$\begin{aligned}\frac{2x+3}{x^2-1}&=\frac{A_0}{x+1}+\frac{B_0}{x-1}=\frac{A_0(x-1)+B_0(x+1)}{x^2-1}\\&=\frac{(A_0+B_0)x+(B_0-A_0)}{x^2-1},\end{aligned}$$

于是我们得到两个未知量的两个线性方程：

$$\begin{aligned}-A_0+B_0&=3\\A_0+B_0&=2,\end{aligned} \qquad \text{即常数} B_0=\frac{5}{2},\ A_0=-\frac{1}{2}. \tag{2.5.24}$$

我们可以把式 2.5.24 左边的线性方程组看作矩阵乘法

$$\begin{pmatrix}-1&1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_0\\B_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}. \tag{2.5.25}$$

式 2.5.23 对应的矩阵乘法是什么？[12] △

一般情形又如何？若把式 2.5.20 的右边通分，可以看出 $q(x)/p(x)$ 等于

$$\frac{\begin{array}{c}q_1(x)(x-a_2)^{n_2}\cdots(x-a_k)^{n_k}+q_2(x)(x-a_1)^{n_1}(x-a_3)^{n_3}\cdots(x-a_k)^{n_k}\\ +\cdots+q_k(x)(x-a_1)^{n_1}\cdots(x-a_{k-1})^{n_{k-1}}\end{array}}{(x-a_1)^{n_1}(x-a_2)^{n_2}\cdots(x-a_k)^{n_k}}. \tag{2.5.26}$$

如我们在较简单的情形中所做的那样，我们可以把它写成关于 q_i 的系数的线性方程组，并用行化简求解。但除最简单的情形外，计算这个矩阵将是很大的工作量。更糟的是，我们怎么知道所得的方程组有解？我们会不会投入大量工作，最后却发现方程不相容？

[12] 乘开可得

$$\frac{\begin{array}{c}x^3(A_1+B_1)+x^2(-2A_1+A_0+2B_1+B_0)\\ +x(A_1-2A_0+B_1+2B_0)+A_0+B_0\end{array}}{(x+1)^2(x-1)^2},$$

所以

$$\begin{aligned} A_0+B_0&=-1 && (0\text{ 次项的系数})\\ A_1-2A_0+B_1+2B_0&=0 && (1\text{ 次项的系数})\\ -2A_1+A_0+2B_1+B_0&=0 && (2\text{ 次项的系数})\\ A_1+B_1&=1 && (3\text{ 次项的系数});\end{aligned}$$

即

$$\begin{pmatrix}0&1&0&1\\1&-2&1&2\\-2&1&2&1\\1&0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1\\A_0\\B_1\\B_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

推论 2.5.10：设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是线性变换，则方程 $T(\vec{x})=\vec{b}$ 对任意 $\vec{b}\in\mathbb{R}^n$ 都有解，当且仅当方程 $T(\vec{x})=\vec{0}$ 的唯一解是 $\vec{x}=\vec{0}$。

我们把变换 T 既看成“把 q_i 的系数映成 q 的系数”的矩阵，也看成“把 $q_1,\dots,q_k$ 映成多项式 q”的线性函数。

命题 2.5.13 保证解总是存在，而推论 2.5.10 提供了关键。

证明　按上述步骤得到的矩阵必然是 $n\times n$ 的。这个矩阵给出的线性变换，其输入是由 $q_1,\dots,q_k$ 的系数构成的向量。这样的系数共有 n 个：每个多项式 q_i 的次数 $<n_i$，所以它由 0 到 (n_i-1) 次项的系数唯一确定，而各 n_i 之和为 n。（注意有些系数可能为 0，例如当 q_j 的次数 $<n_j-1$ 时。）它的输出是给出 q 的 n 个系数的向量（因为 q 的次数 $<n$，故它由 $0,\dots,n-1$ 次项的系数唯一确定）。

于是我们可以把这个矩阵看成线性变换 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$；由推论 2.5.10，命题 2.5.13 成立当且仅当 $T(q_1,\dots,q_k)=0$ 的唯一解是 $q_1=\cdots=q_k=0$。这可由引理 2.5.15 推出。

引理 2.5.15．若 $q_i \neq 0$ 是次数 $< n_i$ 的多项式，则

$$\lim_{x\to a_i}\left|\frac{q_i(x)}{(x-a_i)^{n_i}}\right| = \infty. \tag{2.5.27}$$

也就是说，若 $q_i \neq 0$，则 $q_i(x)/(x-a_i)^{n_i}$ 趋于无穷大。

证明　当 x 非常接近 a_i 时，分母 $(x-a_i)^{n_i}$ 变得非常小；如果一切顺利，整个项就会变得非常大。但我们还必须确认分子不会以同样快的速度变小。作变量替换 $u = x - a_i$，于是

$$q_i(x) = q_i(u+a_i), \quad \text{我们将其记为} \tilde{q}_i(u). \tag{2.5.28}$$

式 2.5.29 的分子次数 $< n_i$，而分母的次数为 n_i。

于是我们有

$$\lim_{u\to 0}\left|\frac{\tilde{q}_i(u)}{u^{n_i}}\right| = \infty \quad \text{若} q_i \neq 0. \tag{2.5.29}$$

事实上，若 $q_i \neq 0$，则 $\tilde{q}_i \neq 0$，于是存在一个数 $m < n_i$，使得

$$\tilde{q}_i(u) = a_m u^m + \cdots + a_{n_i-1}u^{n_i-1} \tag{2.5.30}$$

其中 $a_m \neq 0$。（这个 a_m 是第一个非零系数；当 $u \to 0$ 时，项 $a_m u^m$ 比其余各项都大。）除以 u^{n_i}，我们可以写成

$$\frac{\tilde{q}_i(u)}{u^{n_i}} = \frac{1}{u^{n_i-m}}\left(a_m + \cdots\right), \tag{2.5.31}$$

其中省略号表示含有 u 的正次幂的项，因为 $m < n_i$。特别地，

$$\text{当} u \to 0 \text{ 时}, \quad \left|\frac{1}{u^{n_i-m}}\right| \to \infty \quad \text{且} \quad (a_m + \cdots) \to a_m. \tag{2.5.32}$$

于是当 $x \to a_i$ 时，项 $q_i(x)/(x-a_i)^{n_i}$ 趋于无穷大：分母越来越小，而分子趋于 $a_m \neq 0$。

□　引理 2.5.15

我们还必须确认：当 $x \to a_i$、$(x-a_i)^{n_i}$ 变小时，式 2.5.20 中其余各项不会抵消。设 $q_i \neq 0$。对其余各项 q_j（$j \neq i$），有理函数

$$\frac{q_j(x)}{(x-a_j)^{n_j}}, \tag{2.5.33}$$

命题 2.5.13 的证明真正让线性代数发挥了作用。即使借助线性变换 T 把问题翻译成线性代数，答案仍不清楚，但维数公式使结论变得显然。

在 $x \to a_i$ 时有有限极限 $q_j(a_i)/(a_i-a_j)^{n_j}$，因此和

$$\frac{q(x)}{p(x)} = \frac{q_1(x)}{(x-a_1)^{n_1}} + \cdots + \frac{q_k(x)}{(x-a_k)^{n_k}} \tag{2.5.34}$$

其中包含当 $x \to a_i$ 时极限为无穷的项 $\frac{q_i(x)}{(x-a_i)^{n_i}}$，故这个和在 $x \to a_i$ 时也趋于无穷，从而 q 不可能恒为零。于是只要某个 q_i 非零，就有 $T(q_1, \dots, q_k) \neq 0$；我们无须计算矩阵、也无须解线性方程组，即可断定命题 2.5.13 是正确的：对任意 n 次多项式 p 与次数 $< n$ 的 q，有理函数 q/p 都可唯一地写成部分分式之和。 □

表 2.5.4 总结了关于线性变换的四种不同的理解方式与说法。

理解线性变换 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$			
T 的性质	$T(\vec{x}) = \vec{b}$ 的解	T 的矩阵	几何
单射（one to one）	若存在则唯一	各列线性无关	$\ker T = \{\vec{0}\}$
满射（surjective）	对每个 $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$ 都有解	各行线性无关； 各列张成 $\mathbb{R}^m$	像 = 陪域
可逆（1–1 且满射）	全都存在且唯一	T 是方阵（$n = m$） 且各列线性无关	$\ker T = \{\vec{0}\}$ 且像 = 陪域

表 2.5.4　对 T 的矩阵作行化简，是理解 T 的性质以及线性方程组 $T(\vec{x}) = \vec{b}$ 的解的关键。

$$\underbrace{\begin{pmatrix}0\\2\\1\\-1\end{pmatrix}}_{\vec{v}_1}, \quad \underbrace{\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}}_{\vec{v}_2}, \quad \underbrace{\begin{pmatrix}0\\4\\2\\-2\end{pmatrix}}_{\vec{v}_3}$$

习题 2.5.1 a 部分所用的向量。

第 2.5 节习题

2.5.1　a. 对矩阵 $A = \begin{pmatrix}1&0&1&1\\2&1&1&3\\1&0&2&2\end{pmatrix}$，页边所给向量 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ 中哪些（如果有）在 A 的核中？

b. 哪些向量具有合适的高度，能够属于 T 的核？能够属于它的像？你能找到它的核中的一个非零元素吗？

$$T = \begin{pmatrix}2&-1&3&2&1\\1&0&1&3&0\\2&-1&1&0&1\end{pmatrix}, \vec{w}_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \vec{w}_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\1\\2\end{pmatrix}, \vec{w}_3 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \vec{w}_4 = \begin{pmatrix}2\\1\\2\\0\\0\end{pmatrix}$$

2.5.2　设线性变换 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是满射。下列说法是真是假？

a. T 的各列张成 $\mathbb{R}^n$。

b. T 的秩为 m。

c. 对任意向量 $\vec{v}\in\mathbb{R}^m$，方程 $T\vec{x}=\vec{v}$ 有解。

d. 对任意向量 $\vec{v}\in\mathbb{R}^n$，方程 $T\vec{x}=\vec{v}$ 有解。

e. T 的零度为 n。

f. T 的核是 $\{\vec{0}\}$。

g. 对任意向量 $\vec{v}\in\mathbb{R}^m$，方程 $T\vec{x}=\vec{v}$ 有唯一解。

2.5.3　设 T 是线性变换。把左列中的每一项与右列中所有同义的项连起来：

	$\dim\ker T$
	定义域的维数
$\operatorname{rank} T$	陪域的维数
零度 T	像的维数
$\operatorname{rank} T+$ 零度 T	T 的线性无关列数
	T 的主元列数
	T 的非主元列数

2.5.4　设 T 是 $n\times m$ 矩阵，且其行化简后的矩阵 $\tilde{T}$ 至少有一行全为 0。关于 T 的秩，你能得出什么结论？如果 $\tilde{T}$ 恰有一行全为 0 呢？请证明你的结论。

2.5.5　证明命题 2.5.2。（这是一个“机械操作”式的证明。）

2.5.6　对页边所给的每个矩阵，分别求核的一组基与像的一组基。

a. $\begin{pmatrix}1&1&3\\2&2&6\end{pmatrix}$，　b. $\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&1&1\\-1&4&5\end{pmatrix}$

c. $\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\2&3&4\end{pmatrix}$

习题 2.5.6 的矩阵。

2.5.7　设 n 是页边所给矩阵 A 的秩。

a. n 是多少？

b. 选取 A 的 n 个线性无关的列，方式是否唯一？

c. A 的三列有可能线性相关吗？

d. 这对下列方程组的解说明了什么？

$$\begin{aligned}2x_1+x_2+3x_3+x_4&=1\\x_1-x_2+x_5&=1\\x_1+x_2+x_3+x_6&=1\,?\end{aligned}$$

$$A=\begin{pmatrix}2&1&3&1&0&0\\1&-1&0&0&1&0\\1&1&1&0&0&1\end{pmatrix}$$

习题 2.5.7 的矩阵。

2.5.8　真或假？（证明你的答案。）设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^k$ 与 $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 是线性变换。则

$$f\circ g=0 \quad \text{蕴涵} \quad \operatorname{img} g=\ker f.$$

2.5.9　设 P_2 是次数 ≤ 2 的多项式构成的空间，把 $a+bx+cx^2$ 与 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 等同起来，就把 P_2 与 $\mathbb{R}^3$ 等同。

a. 写出由 $(T(p))(x) = xp'(x) + x^2p''(x)$ 给出的线性变换 $T : P_2 \to P_2$ 的矩阵。

b. 求 T 的像与核的一组基。

2.5.10　证明：对任意 $a < b$，存在数 $c_0, \dots, c_k$，使得

$$\int_a^b p(t)\,dt = \sum_{i=0}^{k} c_i p(i) \qquad \text{对所有多项式} p \in P_k.$$

习题 2.5.10 非常贴近实际。数值积分时，你总是在若干点处取函数值的加权平均。这里我们说明如何选取权，使求积公式对次数 $\le k$ 的多项式精确成立。

2.5.11　在 (a, b) 平面上画出各矩阵的核维数为 $0, 1, 2, 3$ 的区域草图。在同一草图上标出像的维数。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ a & 2 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ a & b & a \\ b & b & a \end{pmatrix}$$

习题 2.5.11 的矩阵。

2.5.12　把下列各题按所给形式分解为部分分式，每种情形都要明确写出涉及的线性方程组，并说明其矩阵可逆：

a. 把 $\frac{x+x^2}{(x+1)(x+2)(x+3)}$ 写成 $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3}$。

b. 把 $\frac{x+x^3}{(x+1)^2(x-1)^3}$ 写成 $\frac{Ax+B}{(x+1)^2} + \frac{Cx^2+Dx+F}{(x-1)^3}$。

2.5.13　a. a 取什么值时，下列写法不成立：

$$\frac{x-1}{(x+1)(x^2+ax+5)} = \frac{A_0}{x+1} + \frac{B_1x+B_0}{x^2+ax+5}?$$

b. 这为什么不与命题 2.5.13 矛盾？

2.5.14　a. 设 $f(x) = x + Ax^2 + Bx^3$。求多项式 $g(x) = x + \alpha x^2 + \beta x^3$，使得 $g(f(x)) - x$ 是一个从 4 次项开始的多项式。

b. 证明：若 $f(x) = x + \sum_{i=2}^{k} a_i x^i$ 是多项式，则存在唯一的多项式 $g(x) = x + \sum_{i=2}^{k} b_i x^i$，使得 $g \circ f(x) = x + x^{k+1}p(x)$，其中 p 是某个多项式。

2.5.15　证明：若 A 与 B 是 $n \times n$ 矩阵，且 AB 可逆，则 A 与 B 都可逆。

2.5.16　设 $S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 与 $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$ 是线性变换。证明 $\operatorname{rank}(T \circ S) \le \min(\operatorname{rank} T, \operatorname{rank} S)$。

***2.5.17**　a. 求一个次数为 2 的多项式 $p(x) = a + bx + cx^2$，使得

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 4, \quad \text{且} \quad p(3) = -2.$$

习题 2.5.17：该题构造的多项式 p 称为*拉格朗日插值多项式*；它在给定值之间“插值”。考虑由次数至多 n 的多项式空间 P_n 到 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的映射

$$p \mapsto \begin{pmatrix} p(x_0) \\ \vdots \\ p(x_n) \end{pmatrix}.$$

你需要证明这个映射是满射；由推论 2.5.10，只须证明其核为 $\{0\}$。

b. 证明：若 $x_0,\dots,x_n$ 是 $\mathbb{R}$ 中 $n+1$ 个互不相同的点，$a_0,\dots,a_n$ 是任意数，则存在唯一的次数为 n 的多项式，使得对每个 $i=0,\dots,n$ 都有 $p(x_i)=a_i$。

c. 设 x_i 与 a_i 如 b 部分，$b_0,\dots,b_n$ 是任意数。求一个数 k，使存在唯一的次数为 k 的多项式满足

$$p(x_i)=a_i \quad 且 \quad p'(x_i)=b_i \quad 对所有 i=0,\dots,n.$$

2.5.18　a. 证明：给定任意互不相同的点 $x_0,\dots,x_k\in\mathbb{R}$ 与任意数 $c_0,\dots,c_k\in\mathbb{R}$，多项式

$$p(x)=\sum_{i=0}^{k} c_i \frac{\prod_{j\neq i}(x-x_j)}{\prod_{j\neq i}(x_i-x_j)} \qquad （拉格朗日插值公式）$$

是次数不超过 k 的多项式，且 $p(x_i)=c_i$。

b. 对 $k=1$、$k=2$ 与 $k=3$，写出变换 $\begin{pmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_k \end{pmatrix} \mapsto p$ 的矩阵，其中 $p=a_0+a_1x+\cdots+a_kx^k\in P_k$ 等同于 $\begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_k \end{pmatrix}\in\mathbb{R}^{k+1}$。

习题 2.5.19 a：记住，矩阵的第 i 列是第 i 个基向量的像。
c 部分：若把 $f_{\vec{a}}$ 乘开，你会得到形如
$$\frac{p_{\vec{a}}(x)}{x^n}$$
的东西。$p_{\vec{a}}$ 的次数是多少？若 $\vec{a}\in\ker H_n$，$p_{\vec{a}}$ 必须满足什么？

2.5.19　对任意 $\vec{a}\in\mathbb{R}^n$，令 $f_{\vec{a}}(x)=\frac{a_1}{x}+\frac{a_2}{x^2}+\cdots+\frac{a_n}{x^n}$。

令 $H:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 为线性变换 $H_n(\vec{a})=\begin{bmatrix} f_{\vec{a}}(1) \\ \vdots \\ f_{\vec{a}}(n) \end{bmatrix}$。

a. 写出 $n=2$ 与 $n=3$ 时 H_n 的矩阵。

b. 写出一般的 H_n 的矩阵。

c. 证明 H_n 可逆。

2.5.20　对任意 $\vec{a}\in\mathbb{R}^n$，令 $f_{\vec{a}}(x)=\frac{a_1}{x}+\frac{a_2}{x+1}+\cdots+\frac{a_n}{x+n-1}$。

令 $H:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 为线性变换 $H_n(\vec{a})=\begin{bmatrix} f_{\vec{a}}(1) \\ \vdots \\ f_{\vec{a}}(n) \end{bmatrix}$。

a. 写出 $n=2$ 与 $n=3$ 时 H_n 的矩阵。

b. 写出一般的 H_n 的矩阵。

c. 对任意向量 $\vec{b}\in\mathbb{R}^n$，是否存在 $\vec{a}\in\mathbb{R}^n$ 使得

$$f_{\vec{a}}(1)=b_1;\quad f_{\vec{a}}(2)=b_2;\quad \cdots;\quad f_{\vec{a}}(n)=b_n?$$

***2.5.21** 设 $T_1, T_2 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是线性变换。

a. 证明：存在线性变换 $S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 使得 $T_1 = S \circ T_2$，当且仅当 $\ker T_2 \subset \ker T_1$。

b. 证明：存在线性变换 $S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 使得 $T_1 = T_2 \circ S$，当且仅当 $\operatorname{img} T_1 \subset \operatorname{img} T_2$。

2.6 抽象向量空间

2.6 节：我们为什么要研究抽象向量空间？为什么不固守 $\mathbb{R}^n$？一个原因是 $\mathbb{R}^n$ 自带标准基，而标准基未必是手头问题最好的基。
另一个原因是，当你证明了关于 $\mathbb{R}^n$ 的某个结论后，必须先检查自己的证明是“与基无关的”，才能把它推广到任意向量空间。
应用数学家一般更喜欢在 $\mathbb{R}^n$ 中工作，必要时再翻译到抽象向量空间；纯数学家一般更喜欢直接在抽象向量空间的世界里工作。我们对这两种观点都有同感。

本节我们简要讨论抽象向量空间。向量空间是一个集合，其中的元素可以相加，也可以乘以数（标量）。我们用不带箭头的粗体字母表示抽象向量空间中的向量，以与 $\mathbb{R}^n$ 中的向量相区别：$\mathbf{v} \in V$，而 $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$。

向量空间的原型是 $\mathbb{R}^n$。更一般地，$\mathbb{R}^n$ 的一个子集（赋予与 $\mathbb{R}^n$ 自身相同的加法与数乘运算）是向量空间，当且仅当它是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间（定义 1.1.5）。另外两个相当容易理解的例子是 $n \times m$ 矩阵的空间 $\operatorname{Mat}(n, m)$（其加法与数乘的定义见第 1.2 节），以及次数不超过 k 的多项式的空间 P_k。在第 1.4 节中，我们把 $m \times n$ 矩阵看成 $\mathbb{R}^{nm}$ 中的一个点；在例 1.7.17 中，我们把 P_k “等同”于 $\mathbb{R}^{k+1}$。但另一些向量空间（例如例 2.6.2 中的空间）则别具风味：它们大得无从下手，而“与 $\mathbb{R}^n$ 等同”究竟是什么意思也并不完全清楚。

一般地，向量空间中的元素之间不能相乘，尽管有时可以（例如 $\operatorname{Mat}(n, n)$ 中的矩阵乘法或 $\mathbb{R}^3$ 中的叉积）。
标量是什么？对本书而言有两种重要的选择：实数与复数。当标量取实数时，称该向量空间为实向量空间；当标量取复数时，称为复向量空间。
但本节的大部分内容，若把标量换成任意域的元素，也同样成立。
标量域是一个可以在其中相加、相乘的集合；这些运算必须满足某些条件（例如加法与乘法必须满足结合律与交换律，乘法对加法必须满足分配律）。一个关键性质是可以除以非零元素。在数论中，有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间很重要；在密码学中，有限域上的向量空间起核心作用。
“域”这个词并不恰当；标量域与向量场或形式域毫无关系。

定义 2.6.1 （向量空间）. 向量空间 V 是一个向量集合，其中两个向量可以相加得到 V 中的另一个向量，一个向量可以乘以标量得到 V 中的另一个向量。这种加法与数乘必须满足以下规则：

1. 加法单位元. 存在一个向量 $\mathbf{0} \in V$，使得对任意 $\mathbf{v} \in V$ 都有 $\mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v}$。
2. 加法逆元. 对任意 $\mathbf{v} \in V$，存在一个向量 $-\mathbf{v} \in V$ 使得 $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$。
3. 加法交换律. 对任意 $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$，有
$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{v}.$$
4. 加法结合律. 对任意 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V$，
$$\mathbf{v}_1 + (\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3) = (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) + \mathbf{v}_3.$$
5. 乘法单位元. 对任意 $\mathbf{v} \in V$，有 $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$。
6. 乘法结合律. 对任意标量 a, b 与任意 $\mathbf{v} \in V$，
$$a(b\mathbf{v}) = (ab)\mathbf{v}.$$
7. 标量加法的分配律. 对任意标量 a, b 与任意 $\mathbf{v} \in V$，有 $(a + b)\mathbf{v} = a\mathbf{v} + b\mathbf{v}$。

8. *向量加法的分配律*. 对任意标量 a 与任意 $\mathbf{v},\mathbf{w}\in V$，有 $a(\mathbf{v}+\mathbf{w})=a\mathbf{v}+a\mathbf{w}$。

注意空集不是向量空间，因为它不满足第 1 条。但 $\{\mathbf{0}\}$ 是向量空间——平凡向量空间。

例 2.6.2（一个无限维向量空间）. 考虑 $(0,1)$ 上连续实值函数的空间 $\mathcal{C}(0,1)$。这个空间的“向量”是函数 $f:(0,1)\to\mathbb{R}$，加法按通常方式定义为 $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$，数乘定义为 $(\alpha f)(x)=\alpha f(x)$。习题 2.6.2 要求你证明它是一个向量空间。　△

在例 2.6.2 中，我们假设加法在 $\mathcal{C}[0,1]$ 中有定义，用到了两个连续函数之和仍连续这一事实（定理 1.5.29）。数乘也有定义，因为连续函数与常数之积仍连续。

向量空间 $\mathcal{C}(0,1)$ 不能与 $\mathbb{R}^n$ 等同；从任何 $\mathbb{R}^n$ 到这个空间的线性变换都不可能是满射，我们将在例 2.6.18 中看到这一点。但它有一些子空间可以与适当的 $\mathbb{R}^n$ 等同，见例 2.6.3。

例 2.6.3（$\mathcal{C}(0,1)$ 的一个有限维子空间）. 考虑二阶可微函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 构成的空间，其中 $D^2f=0$（即一元函数，其二阶导数为 0；我们也可以把它写成 $f''=0$）。这是例 2.6.2 中向量空间的子空间，本身也是一个向量空间。但因一个函数的二阶导数恒为零当且仅当它是不超过一次的多项式，我们看到这个空间就是形如

$$f_{a,b}(x)=a+bx. \tag{2.6.1}$$

的函数的集合。确切地说，需要两个数才能确定这个向量空间中的每个元素；我们可以取常函数 1 与函数 x 作为基。于是，在某种意义上，这个空间“就是”$\mathbb{R}^2$，因为 $f_{a,b}$ 可以与 $\binom{a}{b}\in\mathbb{R}^2$ 等同；这一点从定义中并不明显。

但一次连续可微函数构成的子空间 $\mathcal{C}^1(0,1)\subset\mathcal{C}(0,1)$ 不能与任何 $\mathbb{R}^n$ 等同；其元素比 $\mathcal{C}(0,1)$ 的元素受到更多限制，但限制得还不够，以至于一个元素仍不能用有限多个数确定。　△

2.6.1 线性变换

在第 1.3 节中我们研究了线性变换 $\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$。同样的定义可以用于抽象向量空间的线性变换。式 2.6.2 是下面两条等式的更简短写法：

$$\begin{aligned}T(v_1+v_2)&=T(v_1)+T(v_2)\\ T(\alpha v_1)&=\alpha T(v_1).\end{aligned}$$

定义 2.6.4　（线性变换）. *若 V 与 W 是向量空间，则线性变换 $T:V\to W$ 是满足*

$$T(\alpha v_1+\beta v_2)=\alpha T(v_1)+\beta T(v_2) \tag{2.6.2}$$

对任意标量 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 与任意 $v_1, v_2 \in V$ 都成立的映射。

双射的线性变换常称为向量空间的同构。“同构”一词取决于语境；它的意思是“保持相关的结构”。这里相关的结构是 V 与 W 的向量空间结构。在别的情形中，它可能是群结构或环结构。

保持结构的其他映射有不同的名称：同胚保持拓扑结构；微分同胚是可微的映射且其逆也可微，因而保持微分结构。

定理 1.3.4 说，每个线性变换 $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 都由一个 $n \times m$ 矩阵给出，其第 i 列是 $T(\vec{e}_i)$。这给出了从 $\mathbb{R}^m$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性变换的完整理解。抽象向量空间之间的线性变换没有这种美妙的实在性。在有限维向量空间中，把线性变换理解为矩阵是可能的，但必须费些功夫：为定义域选一组基，为陪域选一组基；我们在命题与定义 2.6.19 中讨论这一点。

即使可能把线性变换写成矩阵，也未必是处理问题的最容易的方式，如例 2.6.5 所示。

例 2.6.5（一个难以写成矩阵的线性变换）. 若 $A \in \mathrm{Mat}(n,n)$，则由 $H \mapsto AH + HA$ 给出的变换 $\mathrm{Mat}(n,n) \to \mathrm{Mat}(n,n)$ 是线性变换。我们在例 1.7.17 中遇到过它，当时它是映射 $S : A \mapsto A^2$ 的导数：

$$[DS(A)]H = AH + HA. \tag{2.6.3}$$

即使 $n = 3$，把每个 3×3 矩阵与 $\mathbb{R}^9$ 中的一个向量等同、并把这个变换写成 9×9 矩阵也是很繁琐的；抽象线性变换的语言更合适。 △

例 2.6.6（说明一个变换是线性的）. 用 $\mathcal{C}[0,1]$ 表示定义在 $0 \le x \le 1$ 上的连续实值函数构成的空间。令 $g : [0,1] \times [0,1] \to \mathbb{R}$ 为连续函数，并如下定义映射 $T_g : \mathcal{C}[0,1] \to \mathcal{C}[0,1]$：

$$(T_g(f))(x) = \int_0^1 g\binom{x}{y} f(y)\, dy. \tag{2.6.4}$$

例如，若 $g\binom{x}{y} = |x - y|$，则 $(T_g(f))(x) = \int_0^1 |x - y| f(y)\, dy$。

例 2.6.6：若把 $[0,1]$ 分成 n 等份，则 $[0,1] \times [0,1]$ 就变成由 n^2 个小方块组成的网格，于是我们可以在每个格点上对 g 采样，把每个样本 $g\binom{x}{y}$ 看成某个 $(n+1) \times (n+1)$ 矩阵 A 的元素 $g_{x,y}$。类似地，我们可以在格点上对 f 采样，得到向量 $\vec{b} \in \mathbb{R}^{n+1}$。于是矩阵乘积 $A\vec{b}$ 就是式 2.6.4 中积分的黎曼和。因此当 n 很大时，式 2.6.4 看起来很像矩阵乘法 $A\vec{b}$。

这就是我们所说的矩阵的“类似物”；在这个具体的无限维情形中，它已经尽可能像矩阵了。并非所有从 $\mathcal{C}[0,1]$ 到 $\mathcal{C}[0,1]$ 的变换都是这种类型；连恒等映射都无法写成 T_g 的形式。

下面说明 T_g 是线性变换。我们首先证明

$$T_g(f_1 + f_2) = T_g(f_1) + T_g(f_2), \tag{2.6.5}$$

我们按如下方式进行：

$$
\begin{aligned}
(T_g(f_1+f_2))(x) &= \int_0^1 g\binom{x}{y}(f_1+f_2)(y)\,dy \\
&= \int_0^1 g\binom{x}{y}\overbrace{(f_1(y)+f_2(y))}^{\substack{\text{向量的加法}\\ \text{（向量空间中的定义）}}}\,dy \\
&= \int_0^1 \left(g\binom{x}{y}f_1(y)+g\binom{x}{y}f_2(y)\right)dy \\
&= \int_0^1 g\binom{x}{y}f_1(y)\,dy+\int_0^1 g\binom{x}{y}f_2(y)\,dy \\
&= (T_g(f_1))(x)+(T_g(f_2))(x) = (T_g(f_1)+T_g(f_2))(x).
\end{aligned}
\tag{2.6.6}
$$

下面再证明 $T_g(\alpha f)(x)=\alpha T_g(f)(x)$：

$$
T_g(\alpha f)(x)=\int_0^1 g\binom{x}{y}(\alpha f)(y)dy=\alpha\int_0^1 g\binom{x}{y}f(y)dy=\alpha T_g(f)(x).\ \square
\tag{2.6.7}
$$

下一个例子中的线性变换是一种特殊的线性变换，称为线性微分算子。解微分方程就是在求这种线性变换的核。

例 2.6.7：回忆（定义 1.9.7），若一个函数的二阶偏导数存在且连续，则称它是 $\mathcal{C}^2$ 的。

我们可以把式 2.6.8 中的系数换成任意关于 x 的连续函数，因此这是一个重要类别的例子。

例 2.6.7（一个线性微分算子）. 用 $\mathcal{C}^2$ 表示 $\mathcal{C}^2$ 函数构成的空间。由下式给出的变换 $T:\mathcal{C}^2(\mathbb{R})\to\mathcal{C}(\mathbb{R})$：

$$
(T(f))(x)=(x^2+1)f''(x)-xf'(x)+2f(x) \tag{2.6.8}
$$

是线性变换，习题 2.19 要求你证明这一点。 △

下面我们把线性无关、张成与基的概念推广到任意实向量空间。

定义 2.6.8　（线性组合）. 设 V 是一个向量空间，令 $\{\mathbf{v}\}\overset{def}{=}\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_m$ 是 V 中向量的一个有限有序组。向量 $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_m$ 的线性组合是形如

$$
\mathbf{v}=\sum_{i=1}^m a_i\mathbf{v}_i,\quad \text{其中}\quad a_1,\ldots,a_m\in\mathbb{R}. \tag{2.6.9}
$$

的向量 $\mathbf{v}$。

定义 2.6.9　（张成）. 向量 $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_m$ 张成 V，当且仅当 V 中每个向量都是 $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_m$ 的线性组合。

定义 2.6.10　（线性无关）. 向量 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_m$ 线性无关，当且仅当以下三个等价条件之一成立：

1. 给定的线性组合只有一种写法：

$$\sum_{i=1}^{m} a_i\mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^{m} b_i\mathbf{v}_i \quad \text{蕴涵} \quad a_1=b_1,\ a_2=b_2,\ \dots,\ a_m=b_m. \tag{2.6.10}$$

2. 下式唯一的解是 $a_1=a_2=\cdots=a_m=0$：

$$a_1\mathbf{v}_1+a_2\mathbf{v}_2+\cdots+a_m\mathbf{v}_m=\mathbf{0} \tag{2.6.11}$$

3. 任何一个 $\mathbf{v}_i$ 都不是其余向量的线性组合。

定义 2.6.10：若上述条件之一成立，则全部成立。

定义 2.6.11　（基）. V 中向量的有序组 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_m\in V$ 是 V 的一组基，当且仅当它线性无关且张成 V。

下面这个定义是核心：映射 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 使我们能从 $\mathbb{R}^n$ 的具体世界走向向量空间 V 的抽象世界。

定义 2.6.12　（“具体到抽象”函数 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$）. 设 $\{\mathbf{v}\}=\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 是向量空间 V 中 n 个向量的有限有序组。“具体到抽象”函数 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 是把 $\mathbb{R}^n$ 翻译到 V 的线性变换 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}:\mathbb{R}^n\to V$：

$$\Phi_{\{\mathbf{v}\}}(\vec{a})=\Phi_{\{\mathbf{v}\}}\left(\begin{bmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{bmatrix}\right)\overset{\text{def}}{=}a_1\mathbf{v}_1+\cdots+a_n\mathbf{v}_n. \tag{2.6.12}$$

由定义 2.6.11，基必定是有限的，但我们本来也可以允许无限基。我们坚持有限基，是因为在无限维向量空间中基往往没有用。对无限维向量空间而言，有意思的概念不是把空间中的元素表示成有限多个基元素的线性组合，而是把它表示成无限多个基向量的线性组合，即无限级数 $\sum_{i=0}^{\infty}a_i\mathbf{v}_i$（例如幂级数或傅里叶级数）。这就引入了收敛性问题，这些问题固然有趣，但与线性代数的精神颇为疏远。

式 2.6.12：

$$\Phi_{\{\mathbf{v}\}}(\vec{e}_i)=\mathbf{v}_i.$$

这里用到了定理 1.3.4：$[T]$ 的第 i 列是 $T(\vec{e}_i)$。例如，

$$\Phi_{\{\mathbf{v}\}}\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\right)=1\mathbf{v}_1+0\mathbf{v}_2=\mathbf{v}_1$$

$$\Phi_{\{\mathbf{v}\}}\left(\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)=0\mathbf{v}_1+1\mathbf{v}_2=\mathbf{v}_2.$$

例 2.6.13（具体到抽象函数）. 设 P_2 是次数不超过 2 的多项式构成的空间，其基为 $\mathbf{v}_1=1$、$\mathbf{v}_2=x$、$\mathbf{v}_3=x^2$。则 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}\left(\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}\right)=a_1+a_2x+a_3x^2$ 把 $\mathbb{R}^3$ 与 P_2 等同。　△

例 2.6.14. 在实际中，“抽象”向量空间 V 常常就是 $\mathbb{R}^n$，只是换了一组基。若 $V=\mathbb{R}^2$ 且集合 $\{\mathbf{v}\}$ 由 $\vec{v}_1=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ 与 $\vec{v}_2=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$ 构成，则

$$\Phi_{\{\mathbf{v}\}}\left(\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}\right)=a\vec{v}_1+b\vec{v}_2=\begin{bmatrix}a+b\\a-b\end{bmatrix}; \tag{2.6.13}$$

在基 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 下坐标为 (a,b) 的点，在标准基下的坐标为 $\begin{bmatrix} a+b \\ a-b \end{bmatrix}$：

$$a\vec{v}_1 + b\vec{v}_2 = (a+b)\vec{e}_1 + (a-b)\vec{e}_2. \tag{2.6.14}$$

例如，在新基 $\{\mathbf{v}\}$ 下坐标为 $(2,3)$ 的点，在标准基下的坐标为 $(5,-1)$：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\Phi_{\{\mathbf{v}\}}} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{意味着} \quad \Phi_{\{\mathbf{v}\}}\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = 2\vec{v}_1 + 3\vec{v}_2$$

$$\text{而} \quad 2\vec{v}_1 + 3\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2+3 \\ 2-3 \end{bmatrix}. \quad \triangle$$

在例 2.6.14 中，

$$\Phi_{\{\mathbf{v}\}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

因为

$$\Phi_{\{\mathbf{v}\}}(\vec{e}_1) = \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Phi_{\{\mathbf{v}\}}(\vec{e}_2) = \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

命题 2.6.15 用 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 重新表述了线性无关、张成与基的概念。命题 2.6.15 说，任何有基的向量空间都“像” $\mathbb{R}^n$：若 $\{\mathbf{v}\}$ 是 V 的基，则线性变换 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}} : \mathbb{R}^n \to V$ 可逆，其逆使我们能把 V 与 $\mathbb{R}^n$ 等同起来：

$$\Phi^{-1}_{\{\mathbf{v}\}}(a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n) = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

这使我们能把关于 V 的问题换成关于 $\mathbb{R}^n$ 中坐标的问题。

命题 2.6.15　（线性无关、张成与基）. 设 $\{\mathbf{v}\} = \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ 是向量空间 V 中的向量，并设 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}} : \mathbb{R}^n \to V$ 是相应的具体到抽象变换。则

1. 集合 $\{\mathbf{v}\}$ 线性无关，当且仅当 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 是单射。
2. 集合 $\{\mathbf{v}\}$ 张成 V，当且仅当 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 是满射。
3. 集合 $\{\mathbf{v}\}$ 是 V 的基，当且仅当 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 可逆。

证明　1. 定义 2.6.10 说明 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ 线性无关，当且仅当

$$\sum_{i=1}^{n} a_i\mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^{n} b_i\mathbf{v}_i \quad \text{蕴涵} \quad a_1 = b_1,\ a_2 = b_2,\ \ldots,\ a_n = b_n, \tag{2.6.15}$$

即当且仅当 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 是单射。

2. 定义 2.6.9 说明

$$\{\mathbf{v}\} = \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n \tag{2.6.16}$$

张成 V，当且仅当任意向量 $\mathbf{v} \in V$ 都是 $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ 的线性组合：

$$\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n = \Phi_{\{\mathbf{v}\}}(\vec{a}). \tag{2.6.17}$$

换言之，$\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 是满射。

3. 把这些合在一起，$\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ 是基，当且仅当它线性无关且张成 V（即 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 可逆）。 □

2.6.2 向量空间的维数

现在我们可以定义向量空间中最重要的不变量：它的维数。在第 2.4 节中我们证明了（命题与定义 2.4.21）：$\mathbb{R}^n$ 的子空间 E 的任意两组基所含元素个数相同。下面我们对抽象向量空间证明同样的事实。

命题与定义 2.6.16　（向量空间的维数）. *若向量空间 V 有有限基，则它的所有基都是有限的，且所含元素个数相同；这个个数称为 V 的维数。*

认识到向量空间的维数必须是良定义的，是线性代数发展的一个转折点。

证明　这个证明与命题与定义 2.4.21 的证明本质相同。它更短，因为我们已经建立了合适的工具，主要是基变换矩阵。设 $\{\mathbf{v}\} = \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 与 $\{\mathbf{w}\} = \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p$ 是向量空间 V 的两组基。线性变换

$$\Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1} \circ \Phi_{\{\mathbf{v}\}} : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^p \qquad \left(\text{即} \mathbb{R}^k \xrightarrow{\Phi_{\{\mathbf{v}\}}} V \xrightarrow{\Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1}} \mathbb{R}^p \right), \tag{2.6.18}$$

由一个 $p \times k$ 矩阵给出；它可逆，因为我们可以用 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}^{-1} \circ \Phi_{\{\mathbf{w}\}}$ 把它还原。但只有方阵才可逆。因此 $k = p$。 □

我们怎么知道 $\Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1}$ 与 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}^{-1}$ 存在？由命题 2.6.15，$\{\mathbf{v}\}$ 与 $\{\mathbf{w}\}$ 是基这一事实意味着 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 与 $\Phi_{\{\mathbf{w}\}}$ 可逆。这些逆都是线性的（由式 1.3.21 与 1.3.22）。于是 $\Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1} \circ \Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 由一个 $p \times k$ 矩阵给出（这也用到定理 1.3.4 的第 2 部分）。

习题 2.21 要求你证明：在维数为 n 的向量空间中，多于 n 个向量永远不可能线性无关，而少于 n 个向量永远不能张成。

注. 这个定理的证明有几分神奇：我们借助一个似乎从天而降的矩阵，证明了关于抽象向量的一个重要结果。若没有本章前面建立的材料，这个结果会很难证明。 △

例 2.6.17（向量空间的维数）. 空间 $\mathrm{Mat}(n, m)$ 是维数为 nm 的向量空间。次数不超过 k 的多项式空间 P_k 是维数为 $k+1$ 的向量空间。 △

前面我们笼统地谈到“有限维”与“无限维”向量空间。现在可以精确表述了：若一个向量空间有有限基，则称它是*有限维*的；否则称它是*无限维*的。

例 2.6.18（一个无限维向量空间）. 我们在例 2.6.2 中见过的 $[0, 1]$ 上连续函数构成的空间 $\mathcal{C}[0, 1]$ 是无限维的。直观上不难看出，这样的函数太多，不可能用任意有限多个基向量表示出来。我们可以如下严格说明这一点。

假设函数 $f_1, \dots, f_n$ 是一组基，并在 $[0, 1]$ 中取 $n+1$ 个互不相同的点 $0 = x_1 < x_2 \cdots < x_{n+1} = 1$。于是给定任意值 $c_1, \dots, c_{n+1}$，必定存在连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x_i) = c_i$，例如由连接各点 $\binom{x_i}{c_i}$ 的线段构成的折线函数。

若能把 f 写成 $f = \sum_{k=1}^{n} a_k f_k$，那么在 x_i 处求值就得到

$$f(x_i) = c_i = \sum_{k=1}^{n} a_k f_k(x_i), \qquad i = 1, \dots, n+1. \tag{2.6.19}$$

对于给定的 c_i，这是 $n+1$ 个方程、n 个未知量 $a_1,\dots,a_n$ 的方程组；由定理 2.2.1 我们知道，对适当的 c_i，这些方程将不相容。因此存在不是 $f_1,\dots,f_n$ 的线性组合的函数，所以 $f_1,\dots,f_n$ 不张成 $\mathcal{C}[0,1]$。　△

2.6.3 关于基的矩阵与基变换

命题与定义 2.6.19 说明，一旦选定了基，我们就可以用矩阵来描述有限维向量空间之间的线性变换。命题与定义 2.6.20 中的基变换矩阵则使我们能把一个向量在一组基下的表示用它另一组基下的表示表达出来。基变换公式（定理 2.6.23）使我们能把在一个基对下写出的线性变换 $T:V\to W$ 与在另一个基对下写出的同一个线性变换联系起来。

注意式 2.6.20 不是矩阵乘法；求和对 t 的第一个指标进行，而不是第二个（见定义 1.2.4）。它等价于“矩阵乘法”

$$[T\mathbf{v}_1\cdots T\mathbf{v}_n] = [\mathbf{w}_1\cdots\mathbf{w}_m][T]_{\{\mathbf{v}\},\{\mathbf{w}\}}.$$

若 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集、W 是 $\mathbb{R}^m$ 的子集，这就是真正的矩阵乘法。若 V 与 W 是抽象向量空间，则 $[T\mathbf{v}_1\cdots T\mathbf{v}_n]$ 与 $[\mathbf{w}_1\cdots\mathbf{w}_m]$ 不是矩阵，但乘法仍然有意义；每个 $T\mathbf{v}_k$ 都是向量 $\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m$ 的线性组合。

命题与定义 2.6.19　（关于基的矩阵）. 设 V 与 W 是有限维向量空间，$\{\mathbf{v}\}=\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 是 V 的一组基，$\{\mathbf{w}\}=\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_m$ 是 W 的一组基。设 $T:V\to W$ 是线性变换。则 T 关于基 $\{\mathbf{v}\}$ 与 $\{\mathbf{w}\}$ 的矩阵 $[T]_{\{\mathbf{v}\},\{\mathbf{w}\}}$ 是元素为 $t_{i,j}$ 的 $m\times n$ 矩阵，其中

$$T\mathbf{v}_k=\sum_{\ell=1}^{m} t_{\ell,k}\mathbf{w}_\ell. \tag{2.6.20}$$

等价地，若

$$\Phi_{\{\mathbf{v}\}}:\mathbb{R}^n\to V \qquad 与 \qquad \Phi_{\{\mathbf{w}\}}:\mathbb{R}^m\to W \tag{2.6.21}$$

是相伴的“具体到抽象”线性变换，则 T 关于基 $\{\mathbf{v}\}$ 与 $\{\mathbf{w}\}$ 的矩阵为

$$[T]_{\{\mathbf{v}\},\{\mathbf{w}\}}=\Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1}\circ T\circ\Phi_{\{\mathbf{v}\}}. \tag{2.6.22}$$

注意，式 2.6.22 中的映射 $\Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1}\circ T\circ\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 是线性变换 $\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，因而有矩阵。特别地，定理 1.3.4 所定义的线性变换 $\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的矩阵，就是它关于定义域中的标准基 $\{\mathbf{e}_n\}$ 与陪域中的标准基 $\{\mathbf{e}_m\}$ 的矩阵。此时 $\Phi_{\{\mathbf{e}_n\}}$ 是 $n\times n$ 单位矩阵，$\Phi_{\{\mathbf{e}_m\}}^{-1}$ 是 $m\times m$ 单位矩阵。

证明　$\Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1}\circ T\circ\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 的第 k 列是 $(\Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1}\circ T\circ\Phi_{\{\mathbf{v}\}})\vec{e}_k$，故计算

$$\begin{aligned}\Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1}\circ T\circ\Phi_{\{\mathbf{v}\}}\vec{e}_k &= \Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1}\circ T\mathbf{v}_k\\ &= \Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1}\sum_{\ell=1}^{m} t_{\ell,k}\mathbf{w}_\ell = \sum_{\ell=1}^{m} t_{\ell,k}\Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1}\mathbf{w}_\ell\\ &= \sum_{\ell=1}^{m} t_{\ell,k}\vec{e}_\ell = \begin{bmatrix} t_{1,k}\\ \vdots\\ t_{m,k}\end{bmatrix}. \qquad \square\end{aligned} \tag{2.6.23}$$

据说查理五世（Charles V，1500—1558）曾说过：“我对上帝说西班牙语，对女人说意大利语，对男人说法语，对我的马说德语。”让-皮埃尔·卡纳（Jean-Pierre Kahane）回忆说，他年轻时受的教育是：法语与德语都适合数学，英语则不然。今天，为发表而写作的法国数学家，用英语写作的频率大概与用法语写作相当。

基给抽象向量空间中的向量起了个名字，但同一个向量有许多化身，取决于 V 的基的选择，就像 book、livre、Buch 都指同一件东西。基变换矩阵 $[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]$ 就是一本词典，使你能够把用基 $\{\mathbf{v}'\}$ 写出的任何向量翻译成用基 $\{\mathbf{v}\}$ 写出的同一个向量。我们将在第 2.7 节讨论特征向量、特征值与对角化时，看到改变基有多么有用。

命题与定义 2.6.20　（基变换矩阵）. 设 V 是 n 维向量空间。给定 V 的两组基 $\{\mathbf{v}\}$、$\{\mathbf{v}'\}$，我们可以把 $\{\mathbf{v}'\}$ 中的每个向量用 $\{\mathbf{v}\}$ 中的向量表示：

$$\mathbf{v}'_i = p_{1,i}\mathbf{v}_1 + p_{2,i}\mathbf{v}_2 + \cdots + p_{n,i}\mathbf{v}_n, \qquad \text{即} \qquad \mathbf{v}'_i = \sum_{j=1}^{n} p_{j,i}\mathbf{v}_j. \tag{2.6.24}$$

则基变换矩阵 $[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]$ 为

$$[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}] \overset{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} p_{1,1} & \cdots & p_{1,n}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ p_{n,1} & \cdots & p_{n,n}\end{bmatrix}; \tag{2.6.25}$$

该矩阵的第 i 列由 $\{\mathbf{v}'\}$ 的第 i 个基向量用 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 表示时的系数组成。若

$$[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]\vec{a} = \vec{b}, \qquad \text{则} \qquad \sum_{i=1}^{n} a_i\mathbf{v}'_i = \sum_{j=1}^{n} b_j\mathbf{v}_j. \tag{2.6.26}$$

基变换矩阵 $[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]$ 是线性变换 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}^{-1}\circ\Phi_{\{\mathbf{v}'\}}$ 的矩阵：

$$[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}] = \Phi_{\{\mathbf{v}\}}^{-1}\circ\Phi_{\{\mathbf{v}'\}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n. \tag{2.6.27}$$

因此，要从基 $\{\mathbf{v}'\}$ 翻译到基 $\{\mathbf{v}\}$，我们把 $\{\mathbf{v}'\}$ 的每个基向量写成 $\{\mathbf{v}\}$

与式 2.6.20 一样，式 2.6.24 不是矩阵乘法。但可以把它写成 $[\mathbf{v}'_1\cdots\mathbf{v}'_n] = [\mathbf{v}_1\cdots\mathbf{v}_n][P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]$；这个乘法是有意义的。注意，两边右乘 $[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]^{-1}$ 得到 $[\mathbf{v}_1\cdots\mathbf{v}_n] = [\mathbf{v}'_1\cdots\mathbf{v}'_n][P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]^{-1}$；从 $\{\mathbf{v}'\}$ 到 $\{\mathbf{v}\}$ 的基变换矩阵，是从 $\{\mathbf{v}\}$ 到 $\{\mathbf{v}'\}$ 的基变换矩阵的逆：$[P_{\mathbf{v}\to\mathbf{v}'}] = [P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]^{-1}$.

我们已经在命题与定义 2.4.21 的证明中见过基变换矩阵：当时我们证明了子空间 $E\subset\mathbb{R}^n$ 的每组基所含元素个数相同；那里的矩阵 A 与 B 就是基变换矩阵。

若在命题与定义 2.6.19 中取 $V=W$，$\{\mathbf{v}\}=\{\mathbf{v}'\}$，$\{\mathbf{w}\}=\{\mathbf{v}\}$，并令 $T:V\to W$ 为恒等变换，就得到命题与定义 2.6.20：基变换矩阵 $[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]$ 就是恒等变换关于基 $\{\mathbf{v}\}$ 与 $\{\mathbf{v}'\}$ 的矩阵。

中向量的线性组合。这些系数就是基变换矩阵 $[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]$ 的元素。写矩阵时，务必把每个基向量的系数写成列，而不是行：用来把 $\mathbf{v}'_i$ 用 $\{\mathbf{v}\}$ 中向量表示的系数，构成 $[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]$ 的第 i 列。

证明　下面的计算表明：$[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]\vec{a}=\vec{b}$ 蕴涵 $\sum_{i=1}^n a_i\mathbf{v}'_i=\sum_{j=1}^n b_j\mathbf{v}_j$：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^m a_i\mathbf{v}'_i&=\sum_{i=1}^m a_i\sum_{j=1}^n p_{j,i}\mathbf{v}_j=\sum_{j=1}^n\left(\sum_{i=1}^m p_{j,i}a_i\right)\mathbf{v}_j\\&=\sum_{j=1}^n\left([P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]\vec{a}\right)_j\mathbf{v}_j=\sum_{j=1}^n b_j\mathbf{v}_j.\end{aligned}\tag{2.6.28}$$

要看出 $[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]$ 是 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}^{-1}\circ\Phi_{\{\mathbf{v}'\}}$ 的矩阵，回忆定理 1.3.4 的第 2 部分：矩阵的第 i 列是第 i 个标准基向量的像。所以只要检查 $\vec{e}_i$ 在 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}^{-1}\circ\Phi_{\{\mathbf{v}'\}}$ 下的像。我们有 $\Phi_{\{\mathbf{v}'\}}(\vec{e}_i)=\mathbf{v}'_i$，而 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}^{-1}(\mathbf{v}'_i)$ 返回 $\mathbf{v}'_i$ 关于（旧的）基向量 $\mathbf{v}_j$ 的坐标。 □

用图表示即为

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{R}^n & \xrightarrow{[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]} & \mathbb{R}^n\\ \Phi_{\{\mathbf{v}'\}}\searrow & & \swarrow\Phi_{\{\mathbf{v}\}}^{-1}\\ & V & \end{array}\tag{2.6.29}$$

可以把基变换矩阵想成一本外语词典；这样的词典存在，意味着存在一个由不同语言中不同名称所指的对象与思想组成的世界：

$$\begin{array}{ccc}\text{法语中的名称} & \xrightarrow{\text{法英词典}} & \text{英语中的名称}\\ \text{“名称}\to\text{对象”函数}\searrow & & \nearrow\text{“对象}\to\text{名称”函数}\\ & \text{对象与思想} & \end{array}\tag{2.6.30}$$

注意，与 $\mathbb{R}^3$ 不同（它的“显然的”基是标准基向量），例 2.6.21 中的子空间 $V\subset\mathbb{R}^3$ 并没有一个特殊的基。我们是通过随机选取两个三个分量之和为 0 的线性无关向量找到这些基的；任何满足这两个要求的向量都构成 V 的一组基。

“分量之和为 0”这个要求正是我们只需要两个基向量的原因，尽管 V 是 $\mathbb{R}^3$ 的子集；V 的二维结构是由基向量的选取方式体现出来的。

例 2.6.21（基变换矩阵）. 设 V 是 $\mathbb{R}^3$ 中方程为 $x+y+z=0$ 的平面。V 的一组基由两个基向量组成（因为 V 是平面），每个向量有三个分量（因为 V 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间）。设我们的两组基为

$$\underbrace{\vec{v}_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\ \vec{v}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}}_{\text{基}\{\mathbf{v}\}}\quad\text{与}\quad\underbrace{\vec{v}'_1=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix},\ \vec{v}'_2=\begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix}}_{\text{基}\{\mathbf{v}'\}}.\tag{2.6.31}$$

基变换矩阵 $[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]$ 是什么？由于 $\vec{v}'_1=-\vec{v}_1+\vec{v}_2$，$\vec{v}'_1$ 用 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 表示时的坐标是 $p_{1,1}=-1$ 与 $p_{2,1}=1$，给出矩阵的第一列。类似地，$\vec{v}'_2=-\vec{v}_1+2\vec{v}_2$，给出坐标 $p_{1,2}=-1$ 与 $p_{2,2}=2$。因此基变换矩阵为

$$[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]=\begin{bmatrix}p_{1,1}&p_{1,2}\\p_{2,1}&p_{2,2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&-1\\1&2\end{bmatrix}. \tag{2.6.32}$$

换基时最容易出错的地方，是把方向搞混。我们采用 $[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]$ 这个记法，就是希望它能帮你记住：这个矩阵把用 $\{\mathbf{v}'\}$ 写出的向量翻译成用 $\{\mathbf{v}\}$ 写出的同一个向量。

例如，若 $\vec{w}=\begin{bmatrix}1\\3\\-4\end{bmatrix}$ 在标准基中，则

$$\vec{w}=2\vec{v}'_1+\vec{v}'_2,\quad \text{即}\quad \begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}\text{ 在基 }\{\mathbf{v}'\}\text{ 中.} \tag{2.6.33}$$

在基 $\{\mathbf{v}\}$ 中，同一向量是 $\vec{w}=-3\vec{v}_1+4\vec{v}_2$，因为 $[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]\vec{a}=\vec{b}$（式 2.6.26）。的确，

$$\underbrace{-3\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}}_{\vec{v}_1}+\underbrace{4\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}}_{\vec{v}_2}=\underbrace{\begin{bmatrix}1\\3\\-4\end{bmatrix}}_{\vec{w}}. \quad \triangle$$

当从 $\mathbb{R}^n$ 的基 $\{\vec{v}'\}$ 翻译到标准基时，基变换矩阵的列就是 $\{\vec{v}'\}$ 的元素：

$$[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{e}}]=[\vec{v}'_1,\dots,\vec{v}'_n], \tag{2.6.34}$$

因为 $\vec{v}'_i$ 的分量，与把它写成标准基向量的线性组合时的坐标，是相同的：

$$\vec{v}'_i=\begin{bmatrix}v'_1\\\vdots\\v'_n\end{bmatrix}=v'_1\mathbf{e}_1+\cdots+v'_n\mathbf{e}_n. \tag{2.6.35}$$

（系数 $v'_1,\dots,v'_n$ 就是式 2.6.24 中的系数 $p_{1,i},\dots,p_{n,i}$，因而就是基变换矩阵第 i 列的元素。）但请记住（例 2.6.21），一般并非如此！

例 2.6.22（翻译到标准基）. 若 $\mathbb{R}^2$ 的基 $\{\vec{v}'\}$ 由 $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$、$\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$ 构成，则 $[P_{\vec{v}'\to\vec{e}}]=\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix}$。向量 $\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$ 在基 $\{\vec{v}'\}$ 中，在标准基中是 $\begin{bmatrix}5\\-1\end{bmatrix}$，因为

$$[P_{\vec{v}'\to\vec{e}}]\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\-1\end{bmatrix}. \tag{2.6.36}$$

这由图 2.6.1 说明。

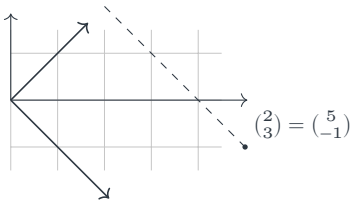


图 2.6.1. 点 $\binom{5}{-1}$ 关于标准基是点 $\binom{2}{3}$（关于例 2.6.22 的基 $\{\vec{v}'\}$）。

给定基向量 $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}$，以及在该基中写出的向量 $\vec{v}=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$，$\vec{v}$ 在标准基中是什么？[13] △

2.6.4 基变换公式

设 V 是 n 维向量空间，W 是 m 维向量空间。设 $\{\mathbf{v}\}$、$\{\mathbf{v}'\}$ 是 V 的两组基，$\{\mathbf{w}\}$、$\{\mathbf{w}'\}$ 是 W 的两组基，$T:V\to W$ 是线性变换。则基变换公式把 T 关于基 $\{\mathbf{v}\}$、$\{\mathbf{w}\}$ 的矩阵与 T 关于基 $\{\mathbf{v}'\}$、$\{\mathbf{w}'\}$ 的矩阵联系起来。

定理 2.6.23　（基变换公式）.

$$[T]_{\{\mathbf{v}'\},\{\mathbf{w}'\}}=[P_{\mathbf{w}'\to\mathbf{w}}]^{-1}[T]_{\{\mathbf{v}\},\{\mathbf{w}\}}[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]. \tag{2.6.37}$$

在式 2.6.38 的第一行中，我们把恒等变换加了两次：一次写成 $\Phi_{\{\mathbf{w}\}}\circ\Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1}$ 的形式，一次写成 $\Phi_{\{\mathbf{v}\}}^{-1}\circ\Phi_{\{\mathbf{v}\}}$ 的形式。

证明　用“具体到抽象”变换把一切都写出来：

$$\begin{aligned}[T]_{\{\mathbf{v}'\},\{\mathbf{w}'\}} &\overset{式\,2.6.22}{=} \Phi_{\{\mathbf{w}'\}}^{-1}\circ T\circ\Phi_{\{\mathbf{v}'\}}\\ &=\underbrace{\Phi_{\{\mathbf{w}'\}}^{-1}\circ\Phi_{\{\mathbf{w}\}}}_{[P_{\mathbf{w}'\to\mathbf{w}}]^{-1}}\circ\underbrace{\Phi_{\{\mathbf{w}\}}^{-1}\circ T\circ\Phi_{\{\mathbf{v}\}}}_{[T]_{\{\mathbf{v}\},\{\mathbf{w}\}}}\circ\underbrace{\Phi_{\{\mathbf{v}\}}^{-1}\circ\Phi_{\{\mathbf{v}'\}}}_{[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]}\\ &=[P_{\mathbf{w}'\to\mathbf{w}}]^{-1}[T]_{\{\mathbf{v}\},\{\mathbf{w}\}}[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}].\end{aligned} \tag{2.6.38}$$

[13] 在标准基中，$\vec{v}=\begin{bmatrix}-1\\3\end{bmatrix}$.

这个计算由下面的图说明。在图 2.6.39 中，我们两次使用关于基的矩阵的定义，并且（同样两次）使用基变换矩阵的定义。

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{[T]_{\{\mathbf{v}'\},\{\mathbf{w}'\}}} & \mathbb{R}^m \\ {\scriptstyle \Phi_{\{\mathbf{v}'\}}}\searrow & & \swarrow{\scriptstyle \Phi_{\{\mathbf{w}'\}}} \\ {\scriptstyle [P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}]}}\downarrow & V \xrightarrow{T} W & \downarrow{\scriptstyle [P_{\mathbf{w}'\to\mathbf{w}]}} \\ \nearrow{\scriptstyle \Phi_{\{\mathbf{v}\}}} & & {\scriptstyle \Phi_{\{\mathbf{w}\}}}\nwarrow \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{[T]_{\{\mathbf{v}\},\{\mathbf{w}\}}} & \mathbb{R}^m \end{array} \qquad \square \tag{2.6.39}$$

第 2.6 节习题

习题 2.6.1：在例 1.7.17 中，我们通过令

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

把 $\mathrm{Mat}(n,n)$ 与 $\mathbb{R}^{n^2}$ 等同起来。

2.6.1　a. 在例 1.7.17 中，我们把 $\mathrm{Mat}(n,n)$ 与 $\mathbb{R}^{n^2}$ 等同起来。这对应 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 的哪组基？把 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ 写成这些基向量的线性组合。

b. $\mathrm{Mat}(2,2)$ 的哪组基对应等同

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ c \\ b \\ d \end{bmatrix} ?$$

把 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ 写成这些基向量的线性组合。

2.6.2　证明：定义在 $0 < x < 1$ 上的连续实值函数构成的空间 $\mathcal{C}(0,1)$（例 2.6.2）满足向量空间的全部八条要求。

习题 2.6.5 a 部分：这里我们使用命题与定义 2.6.19 的记法。矩阵 $[R_A]_{\{\mathbf{v}\},\{\mathbf{v}\}}$ 是 R_A 关于定义域与陪域中同一组基 $\{\mathbf{v}\}$ 的矩阵；矩阵 $[L_A]_{\{\mathbf{v}\},\{\mathbf{v}\}}$ 是 L_A 关于同一组基的矩阵。

2.6.3　设 $\{\mathbf{v}\}$ 是 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 的基，由

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$\Phi_{\{\mathbf{v}\}}\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right)$ 是什么？

2.6.4　设 V 与 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，使得 $\dim V + \dim W \geq n$。证明 $\dim(V \cap W) \geq \dim V + \dim W - n$。

2.6.5　设 $A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$。令 $L_A:\mathrm{Mat}(2,2)\to\mathrm{Mat}(2,2)$ 为“左乘 A”的线性变换，即 $L_A:B\mapsto AB$。类似地，由 $R_A:B\mapsto BA$ 定义 $R_A:\mathrm{Mat}(2,2)\to\mathrm{Mat}(2,2)$。把 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 与 $\mathbb{R}^4$ 等同起来，取 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 的基 $\{\mathbf{v}\}$ 为

$$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix},\quad \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},$$

$$\text{于是}\quad \Phi_{\{\mathbf{v}\}}\left(\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}a\\ b\\ c\\ d\end{bmatrix}$$

a. 证明

$$[R_A]_{\{\mathbf{v}\},\{\mathbf{v}\}}=\begin{bmatrix}a & c & 0 & 0\\ b & d & 0 & 0\\ 0 & 0 & a & c\\ 0 & 0 & b & d\end{bmatrix}\qquad \text{与}\qquad [L_A]_{\{\mathbf{v}\},\{\mathbf{v}\}}=\begin{bmatrix}a & 0 & b & 0\\ 0 & a & 0 & b\\ c & 0 & d & 0\\ 0 & c & 0 & d\end{bmatrix}.$$

b. 用 $|A|$ 表示出 $|R_A|$ 与 $|L_A|$。

2.6.6　a. 与习题 2.6.5 一样，求 A 为 3×3 矩阵时线性变换 $L_A:\mathrm{Mat}(3,3)\to\mathrm{Mat}(3,3)$ 与 $R_A:\mathrm{Mat}(3,3)\to\mathrm{Mat}(3,3)$ 的矩阵。

b. 对 A 为 $n\times n$ 矩阵的情形重复一遍。

c. 在 $n\times n$ 的情形，用 $|A|$ 表示出 $|R_A|$ 与 $|L_A|$。

习题 2.6.8：所谓“通过系数等同于 $\mathbb{R}^3$”，是指

$$p(x)=a+bx+cx^2\in P_2$$

等同于 $\begin{bmatrix}a\\ b\\ c\end{bmatrix}$。

2.6.7　设 V 是 $(0,1)$ 上 $\mathcal{C}^1$ 函数构成的向量空间。下列哪些是 V 的子空间？

a. $\{f\in V\mid f(x)=f'(x)+1\}$　b. $\{f\in V\mid f(x)=xf'(x)\}$

c. $\{f\in V\mid f(x)=(f'(x))^2\}$

2.6.8　设 P_2 是次数不超过 2 的多项式构成的空间，通过系数等同于 $\mathbb{R}^3$。考虑映射 $T:P_2\to P_2$：

$$T(p)(x)=(x^2+1)p''(x)-xp'(x)+2p(x).$$

a. 验证 T 是线性的，即 $T(ap_1+bp_2)=aT(p_1)+bT(p_2)$。

b. 取 P_2 的基 $p_1(x)=1$、$p_2(x)=x$、$p_3(x)=x^2$。记相应的具体到抽象线性变换为 $\Phi_{\{\mathbf{p}\}}:\mathbb{R}^3\to P_2$。证明 $\Phi_{\{\mathbf{p}\}}^{-1}\circ T\circ\Phi_{\{\mathbf{p}\}}$ 的矩阵为

$$\begin{bmatrix}2&0&2\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}.$$

c. 用基 $1,x,x^2,\dots,x^n$，计算同一个微分算子 T 的矩阵，先把 T 看成 $P_3\to P_3$ 的算子，再看成 $P_4\to P_4$、……、$P_n\to P_n$（次数不超过 $3,4,\dots,n$ 的多项式）的算子。

习题 2.6.8 c 部分：前三个算完之后，规律就清楚了。

习题 2.6.9 说的是：任何线性无关组都可以扩充成一组基。在法国线性代数教材中，这称为不完备基定理；它加上归纳法，可以用来证明第 2 章的所有定理。

2.6.9　a. 设 V 是有限维向量空间，$\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\in V$ 线性无关。证明存在 $\mathbf{v}_{k+1},\dots,\mathbf{v}_n\in V$，使得 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ 是 V 的一组基。

b. 设 V 是有限维向量空间，$\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k\in V$ 是张成 V 的一组向量。证明存在 $\{1,2,\dots,k\}$ 的子集 $i_1,i_2,\dots,i_m$，使得 $\mathbf{v}_{i_1},\dots,\mathbf{v}_{i_m}$ 是 V 的一组基。

2.6.10　设 $A=\begin{bmatrix}1&a\\0&1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&0\\b&1\end{bmatrix}$。利用 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 与 $\mathbb{R}^4$ 的“标准”等同，$\mathrm{Span}(A,B,AB,BA)$ 的维数（用 a 与 b 表示）是多少？

2.7 特征向量与特征值

当维尔纳·海森堡（*Werner Heisenberg*）*1925* 年创立“矩阵”力学时，他还不知道矩阵是什么（马克斯·玻恩（*Max Born*）不得不告诉他）；而且海森堡和玻恩都不知道，矩阵为什么会出现在原子问题里。（据说大卫·希尔伯特（*David Hilbert*）曾对他们说：你们要是想让自己好受些，那就去找一个具有相同特征值的微分方程。他们没有采纳希尔伯特好意的建议，也许因此错过了发现薛定谔波动方程的机会。）

——M. R. 施罗德（M. R. Schroeder），《数学情报员》（Mathematical Intelligencer）第 7 卷第 4 号

第 2.6 节讨论了基变换矩阵。当某个问题在另一组基下更容易解决时，我们就换一组基。最常见的情形是：某个问题在特征基——由特征向量组成的基——下更容易处理。在给出定义之前，先看一个例子。

例 2.7.1 （斐波那契数）。斐波那契数（Fibonacci numbers）是数 $1,1,2,3,5,8,13,\ldots$，由 $a_0 = a_1 = 1$ 与 $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$（$n \geq 1$）定义。我们要证明公式

$$a_n = \frac{5+\sqrt{5}}{10}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{5-\sqrt{5}}{10}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n. \tag{2.7.1}$$

式 2.7.1 相当奇妙：看右边，甚至看不出它是整数！理解它的关键是一个矩阵方程：

$$\begin{bmatrix} a_n \\ a_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n-1} \\ a_n \end{bmatrix}. \tag{2.7.2}$$

第一个方程说的是 $a_n = a_n$，第二个说 $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$。我们得到了什么？我们看到

$$\begin{bmatrix} a_n \\ a_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n-1} \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} a_{n-2} \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = \cdots = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.7.3}$$

这看起来很有用，直到你动手计算矩阵的幂，才发现自己不过是在用老办法算斐波那契数。有没有更有效的办法来计算矩阵的幂？

当然，计算对角矩阵的幂有简单的办法：只需把每个对角元提到那个幂：

$$\begin{bmatrix} c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_m \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} c_1^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2^n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_m^n \end{bmatrix}. \tag{2.7.4}$$

我们将看到，这可以为我们所用。令

关于式 2.7.1　注意，n 很大时式 2.7.1 的第二项可以忽略，因为 $\left|\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right| \approx 0.618 < 1$。例如 $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{1000}$ 在小数点后至少有 200 个零。但第一项指数增长，因为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$。

设 $n = 1000$。用以 10 为底的对数估计第一项，可得 $\log_{10} a_{1000} \approx \log_{10} \frac{5+\sqrt{5}}{10} + 1000 \times \log_{10} \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx -.1405 + 1000 \times .20899 \approx 208.85$，所以 a_{1000} 有 209 位数字。

$$P=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 1+\sqrt{5} & 1-\sqrt{5}\end{bmatrix},\qquad \text{于是}\quad P^{-1}=\frac{1}{4\sqrt{5}}\begin{bmatrix}\sqrt{5}-1 & 2\\ \sqrt{5}+1 & -2\end{bmatrix}. \tag{2.7.5}$$

关于式 2.7.6　矩阵 A 与 $P^{-1}AP$ 表示同一个线性变换，只是所用的基不同。这样的两个矩阵称为*共轭*的。在这里，用 $P^{-1}AP$ 来计算要容易得多。

定义 2.7.2　要有特征向量，矩阵必须把向量空间映入*自身*：$T\mathbf{v}$ 在陪域中，而 $\lambda\mathbf{v}$ 在定义域中。所以，只有方阵才能有特征向量。

再“观察”到：若令 $A=\left[\begin{smallmatrix}0&1\\1&1\end{smallmatrix}\right]$，则

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}\frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0\\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2}\end{bmatrix}\quad \text{是对角的.} \tag{2.7.6}$$

这有以下值得注意的推论：

$$(P^{-1}AP)^n=\underbrace{(P^{-1}AP)}_{I}\underbrace{(P^{-1}AP)}_{I}\cdots\underbrace{(P^{-1}AP)}_{I}\underbrace{(P^{-1}AP)}_{I}=P^{-1}A^nP, \tag{2.7.7}$$

特征值的重数　通常把特征值定义为特征多项式的根（见定义 4.8.18）；特征值作为特征多项式的根的重数，称为它的*代数重数*，它总不小于几何重数。

它可以改写成

$$A^n=P(P^{-1}AP)^nP^{-1}. \tag{2.7.8}$$

于是把式 2.7.4、2.7.6 与 2.7.8 用上，就得到

$$\underbrace{\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}^n}_{A^n}=\underbrace{\begin{bmatrix}2 & 2\\ 1+\sqrt{5} & 1-\sqrt{5}\end{bmatrix}}_{P}\underbrace{\begin{bmatrix}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n & 0\\ 0 & \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\end{bmatrix}}_{(P^{-1}AP)^n}\underbrace{\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{5}-1}{4\sqrt{5}} & \frac{2}{4\sqrt{5}}\\ \frac{\sqrt{5}+1}{4\sqrt{5}} & \frac{-2}{4\sqrt{5}}\end{bmatrix}}_{P^{-1}}$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{5}}\begin{bmatrix}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n(\sqrt{5}-1)+\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n(1+\sqrt{5}) & 2\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\\ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}(\sqrt{5}-1)+\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}(\sqrt{5}+1) & 2\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}-2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}\end{bmatrix}.$$

关于特征向量　我们处理特征向量的方式，部分受到 Sheldon Axler 的论文《Down with determinants》的启发。第 4—6 章大量使用行列式，把它当作度量体积的工具。但对大矩阵而言，行列式大体上是算不出来的。本节稍后给出的求特征向量与特征值的步骤，更适合计算。不过，即使对中等大小的矩阵，它也还不是实用算法；真正有效的算法是 QR 算法，或者对称矩阵情形下的 Jacobi 方法；见习题 3.29。

这证实了我们那个神秘而奇妙的式 2.7.1 对 a_n 是正确的：若把这个 $\left[\begin{smallmatrix}0&1\\1&1\end{smallmatrix}\right]^n$ 乘以 $\left[\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right]$，式 2.7.3 说乘积的第一行就是 a_n，而我们确实得到

$$a_n=\frac{5+\sqrt{5}}{10}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n+\frac{5-\sqrt{5}}{10}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n. \tag{2.7.9}$$

所以，要确定 a_n，不必计算 $\left[\begin{smallmatrix}0&1\\1&1\end{smallmatrix}\right]^n$，只需计算两个数 $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$ 与 $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$；问题已经解耦了（见注 2.7.4）。△

我们是怎么想到斐波那契数这个矩阵 P（式 2.7.5）的？显然，这个 P 不是随便选的。事实上，P 的列是 $A=\left[\begin{smallmatrix}0&1\\1&1\end{smallmatrix}\right]$ 的特征向量，而 $P^{-1}AP$ 的对角元正是它们相应的特征值。

定义 2.7.2　（特征向量、特征值、几何重数）　设 V 是复向量空间，$T:V\to V$ 是线性变换。若非零向量 $\mathbf{v}$ 满足

$$T\mathbf{v}=\lambda\mathbf{v} \tag{2.7.10}$$

对某个数 λ，则称 $\mathbf{v}$ 为 T 的特征向量，称 λ 为相应的特征值。特征值 λ 的几何重数，是特征空间 $\{\mathbf{v}\mid T\mathbf{v}=\lambda\mathbf{v}\}$ 的维数。

特征向量必须非零，但 0 可以是特征值：这发生当且仅当存在非零的 $\mathbf{v}$ 位于 T 的核中。

有一个显然却非常重要的事实：若 $T\mathbf{v}=\lambda\mathbf{v}$，则 $T^k\mathbf{v}=\lambda^k\mathbf{v}$（例如 $TT\mathbf{v}=T\lambda\mathbf{v}=\lambda T\mathbf{v}=\lambda^2\mathbf{v}$）。

定义 2.7.3　（特征基）　设 $T:V\to V$ 是线性变换。若向量空间 V 的一组基中每个向量都是 T 的特征向量，则称这组基是 V 关于 T 的特征基。

P 的列构成 $\mathbb{R}^2$ 关于 $A=\left[\begin{smallmatrix}0&1\\1&1\end{smallmatrix}\right]$ 的一个特征基：

$$\underbrace{\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1+\sqrt{5}\end{bmatrix}}_{P\text{ 的第 1 列}}=\underbrace{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}_{\text{特征值}}\begin{bmatrix}2\\1+\sqrt{5}\end{bmatrix}. \tag{2.7.11}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1-\sqrt{5}\end{bmatrix}}_{P\text{ 的第 2 列}}=\underbrace{\frac{1-\sqrt{5}}{2}}_{\text{特征值}}\begin{bmatrix}2\\1-\sqrt{5}\end{bmatrix}. \tag{2.7.12}$$

注 2.7.4　借助特征向量，我们可以再分析一遍斐波那契例子中的解耦：其中一项指数增长，另一项指数衰减。把 $\left[\begin{smallmatrix}a_n\\a_{n+1}\end{smallmatrix}\right]$ 写成特征向量的线性组合：

$$\begin{bmatrix}a_n\\a_{n+1}\end{bmatrix}=c_n\begin{bmatrix}2\\1+\sqrt{5}\end{bmatrix}+d_n\begin{bmatrix}2\\1-\sqrt{5}\end{bmatrix}. \tag{2.7.13}$$

如下计算（仍如前面那样令 $A=\left[\begin{smallmatrix}0&1\\1&1\end{smallmatrix}\right]$）表明 $c_{n+1}=c_n\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 且 $d_{n+1}=d_n\frac{1-\sqrt{5}}{2}$：

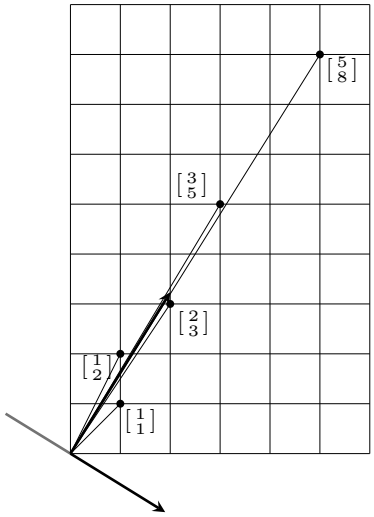


图 2.7.1 由特征向量 $\left[\begin{smallmatrix}2\\1+\sqrt{5}\end{smallmatrix}\right]$ 与 $\left[\begin{smallmatrix}2\\1-\sqrt{5}\end{smallmatrix}\right]$ 张成的两条轴用粗线标出；箭头是特征向量。图中画出了 $\left[\begin{smallmatrix}a_0\\a_1\end{smallmatrix}\right]=\left[\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right]$，$\left[\begin{smallmatrix}a_1\\a_2\end{smallmatrix}\right]=\left[\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right]$，依次类推。相继的向量越来越靠近由 $\left[\begin{smallmatrix}2\\1+\sqrt{5}\end{smallmatrix}\right]$ 张成的直线，并在该直线两侧来回摆动：n 增大时 $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$ 的绝对值缩小且不断变号。但 $\left[\begin{smallmatrix}a_n\\a_{n+1}\end{smallmatrix}\right]$ 在该直线上的投影却越来越远：n 增大时 $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$ 指数增长。

$$
\begin{aligned}
c_{n+1}\begin{bmatrix}2\\1+\sqrt{5}\end{bmatrix}+d_{n+1}\begin{bmatrix}2\\1-\sqrt{5}\end{bmatrix}&=\begin{bmatrix}a_{n+1}\\a_{n+2}\end{bmatrix}=A\begin{bmatrix}a_n\\a_{n+1}\end{bmatrix}\\
&=A\left(c_n\begin{bmatrix}2\\1+\sqrt{5}\end{bmatrix}+d_n\begin{bmatrix}2\\1-\sqrt{5}\end{bmatrix}\right)\\
&=c_n\underbrace{A\begin{bmatrix}2\\1+\sqrt{5}\end{bmatrix}}_{\text{定义 2.7.2}}+d_nA\begin{bmatrix}2\\1-\sqrt{5}\end{bmatrix}\\
&=c_n\frac{1+\sqrt{5}}{2}\begin{bmatrix}2\\1+\sqrt{5}\end{bmatrix}+d_n\frac{1-\sqrt{5}}{2}\begin{bmatrix}2\\1-\sqrt{5}\end{bmatrix}.
\end{aligned}
$$

于是

$$
c_n=\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n c_0 \quad 与 \quad d_n=\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n d_0; \tag{2.7.14}
$$

c_n 指数增长，而 d_n 指数趋于 0。

图 2.7.1 从几何上说明了这一点。如果你把 $\left[\begin{smallmatrix}a_n\\a_{n+1}\end{smallmatrix}\right]$ 当作踏脚石，从 $\left[\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right]$ 跳到 $\left[\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right]$，再跳到 $\left[\begin{smallmatrix}2\\3\end{smallmatrix}\right]$、$\left[\begin{smallmatrix}3\\5\end{smallmatrix}\right]$、$\left[\begin{smallmatrix}5\\8\end{smallmatrix}\right]$、...，你会发现开头是碎步，很快就换成大步；不久你就会发现，再也跨不过两块踏脚石之间越来越大的距

离了。又因为 $\left[\begin{smallmatrix} a_n \\ a_{n+1} \end{smallmatrix}\right]$ 在特征向量 $\left[\begin{smallmatrix} 2 \\ 1-\sqrt{5} \end{smallmatrix}\right]$ 方向上的分量随 n 增大而缩小，你很快就会几乎完全沿着特征向量 $\left[\begin{smallmatrix} 2 \\ 1+\sqrt{5} \end{smallmatrix}\right]$ 的方向移动。△

对角化与特征向量

特征向量的理论常以“对角化”之名出现。命题 2.7.5 说明了原因。

命题 2.7.5　（对角化与特征向量）　设 A 是 $n\times n$ 矩阵，$P=[\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n]$ 是可逆的 $n\times n$ 矩阵。

1. A 的特征值与 $P^{-1}AP$ 的特征值相同。

2. 若 $(\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 关于 A 的特征基，且 $A\mathbf{v}_i=\lambda_i\mathbf{v}_i$，则 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵，其对角元为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$。

3. 反之，若 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵、对角元为 λ_i，则 P 的列是 A 的特征向量，相应的特征值为 λ_i。

若存在矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵，则称矩阵 A 是可对角化的。我们在式 2.7.6 已经遇到过这种情形。这里再给一个例子。

例 2.7.6　若 $A=\left[\begin{smallmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$，$P=\left[\begin{smallmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$，则

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

是对角的，因此 $\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$，$\left[\begin{smallmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$，$\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$ 是 A 的特征向量，特征值分别为 0，1，3。在 $\mathbb{R}^3$ 的特征基 $\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$，$\left[\begin{smallmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$，$\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$ 下，矩阵 A 变成 $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{smallmatrix}\right]$。△

注　公式 $P^{-1}AP$ 应让你想起基变换公式（定理 2.6.23）：

$$[T]_{\mathcal{V}',\mathcal{W}'}=[P_{\mathcal{W}'\to\mathcal{W}}]^{-1}[T]_{\mathcal{V},\mathcal{W}}[P_{\mathcal{V}'\to\mathcal{V}}].$$

事实上，$P^{-1}AP$ 正是这个公式的特例：此时定义域与陪域相同。用基变换公式的记号来说，若 $\mathcal{V}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 关于 A 的特征基、$\mathcal{E}$ 是标准基，则 A 关于特征基的矩阵是

$$[A]_{\mathcal{V},\mathcal{V}}=[P_{\mathcal{V}\to\mathcal{E}}]^{-1}[A]_{\mathcal{E},\mathcal{E}}[P_{\mathcal{V}\to\mathcal{E}}].\qquad\triangle$$

对角矩阵

$$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ax \\ by \\ cz \end{bmatrix}.$$

用对角矩阵乘一个向量，向量的每个分量只与矩阵中一个不同的元相乘，各分量之间互不影响。$n\times n$ 对角矩阵的作用相当于 n 个一维矩阵，即 n 个数。这种解耦在纯数学与应用数学中的重要性，怎么强调都不过分。

证明　命题 2.7.5。**1.** 若 $A\mathbf{v}=\lambda\mathbf{v}$，则 $P^{-1}\mathbf{v}$ 是 $P^{-1}AP$ 的特征向量，特征值为 λ：

$$P^{-1}AP(P^{-1}\mathbf{v})=P^{-1}A\mathbf{v}=P^{-1}\lambda\mathbf{v}=\lambda(P^{-1}\mathbf{v}). \tag{2.7.15}$$

2. 若对每个 i 都有 $A\mathbf{v}_i=\lambda_i\mathbf{v}_i$，则

$$\begin{aligned}P^{-1}AP\mathbf{e}_i&=P^{-1}A\mathbf{v}_i=P^{-1}\lambda_i\mathbf{v}_i\\&=P^{-1}\lambda_iP\mathbf{e}_i=\lambda_iP^{-1}P\mathbf{e}_i=\lambda_i\mathbf{e}_i,\end{aligned} \tag{2.7.16}$$

于是

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1&0&\cdots&0\\0&\lambda_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&\lambda_n\end{bmatrix}. \tag{2.7.17}$$

3. 回忆 $\mathbf{v}_i=P\mathbf{e}_i$。若 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵、对角元为 λ_i，则 P 的列是 A 的特征向量，且 λ_i 是对应的特征值：

$$\begin{aligned}A\mathbf{v}_i&=AP\mathbf{e}_i=PP^{-1}AP\mathbf{e}_i\\&=P\begin{bmatrix}\lambda_1&0&\cdots&0\\0&\lambda_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&\lambda_n\end{bmatrix}\mathbf{e}_i=P\lambda_i\mathbf{e}_i=\lambda_i\mathbf{v}_i.\ \square\end{aligned}$$

我们说它“本质上”唯一：特征基中的向量可以被任意重新排序，也可以各自乘以任意非零常数。

定理 2.7.7 的逆不成立：即使有些特征向量有相同的特征值，k 个特征向量仍可能线性无关。例如，$\mathbb{C}^n$ 的每组基都是恒等变换的特征基，但恒等变换只有一个特征值，即数 1。

特征基何时存在？

特征基何时存在，又怎样找到它们？一个线性变换会不会有很多特征向量与特征值？定理 2.7.7 说，如果存在特征值互不相同的特征基，那么它本质上是唯一的。

定理 2.7.7　（特征值互不相同的特征向量线性无关）　设 $A:V\to V$ 是线性变换，$\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ 是 A 的特征向量，相应的特征值 $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ 互不相同，则 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ 线性无关。

特别地，若 $\dim V=n$，则 A 最多有 n 个特征值。

证明　我们用反证法。若 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_k$ 线性相关，则存在第一个向量 $\mathbf{v}_j$，它是前面那些向量的线性组合。于是可以写

$$\mathbf{v}_j = a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_{j-1}\mathbf{v}_{j-1}, \tag{2.7.18}$$

其中至少有一个系数不为零，设为 a_i。对等式两边施加 $\lambda_j I - A$，得到

由于诸 λ 互不相同，$\lambda_j - \lambda_i \neq 0$；而诸 a_i 不可能全为零，否则式 2.7.18 会给出 $\mathbf{v}_j = \mathbf{0}$，但 $\mathbf{v}_j$ 是特征向量，不能为零。

$$\begin{aligned}\mathbf{0} = \underbrace{(\lambda_j I - A)\mathbf{v}_j}_{\lambda_j\mathbf{v}_j - \lambda_j\mathbf{v}_j} &= (\lambda_j I - A)(a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_{j-1}\mathbf{v}_{j-1}) \\ &= a_1(\lambda_j I - A)\mathbf{v}_1 + \cdots + a_{j-1}(\lambda_j I - A)\mathbf{v}_{j-1} \\ &= a_1(\lambda_j - \lambda_1)\mathbf{v}_1 + \cdots + a_{j-1}(\lambda_j - \lambda_{j-1})\mathbf{v}_{j-1}.\end{aligned} \tag{2.7.19}$$

由假设，诸 λ_i 互不相同，所以系数 $a_k(\lambda_j - \lambda_k)$ 不可能全为零。设第 i 项 $a_i(\lambda_j - \lambda_i)\mathbf{v}_i$ 是最后一个非零项；把它移到等式另一边，再除以（非零的）系数 $-a_i(\lambda_j - \lambda_i)$。这便把某个 $\mathbf{v}_i$（$i < j$）表示成 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_{j-1}$ 的线性组合，与“$\mathbf{v}_j$ 是第一个能由前面那些（线性无关的）向量线性表示的向量”矛盾。 □

求特征向量的步骤

我们求特征向量的步骤，需要知道怎样在矩阵上求多项式的值。设 $p(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_{m-1}t^{m-1} + t^m$ 是一元多项式。那么可以写出矩阵

$$p(A) = a_0 I + a_1 A + \cdots + a_{m-1}A^{m-1} + A^m. \tag{2.7.20}$$

这是一个新而有力的工具：它在行化简（线性相关、核等）与多项式（因式分解、求根、长除法、代数基本定理）之间建立了联系。

下面说明怎样对任意 $n \times n$ 复矩阵 A 找出至少一个特征向量。对任意非零的 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$，存在最小的 m，使 $A^m\mathbf{w}$ 是 $\mathbf{w}, A\mathbf{w}, \dots, A^{m-1}\mathbf{w}$ 的线性组合：即存在数 $a_0,\dots,a_{m-1}$，使

$$a_0\mathbf{w} + a_1 A\mathbf{w} + \cdots + a_{m-1}A^{m-1}\mathbf{w} + A^m\mathbf{w} = \mathbf{0}. \tag{2.7.21}$$

于是可以用这些系数定义一个多项式：

$$p(t) \stackrel{\text{def}}{=} a_0 + a_1 t + \cdots + a_{m-1}t^{m-1} + t^m \tag{2.7.22}$$

它满足 $p(A)\mathbf{w} = \mathbf{0}$，并且是具有这一性质的最低次非零多项式。

由代数基本定理（定理 1.6.14），p 至少有一个根 λ，于是可以写

求特征向量的步骤　矩阵 A 的元素可以是实数，$\mathbf{w}$ 也可以是实的；但为了用代数基本定理，必须允许根 λ 是复数。

我们可能会担心：对不同的 $\mathbf{w}$ 有很多这样的多项式，而且它们之间可能毫无关系。事实并非如此。例如，若对某个 $\mathbf{w}$ 找到了一个 n 次多项式 p，其根互不相同，那么由定理 2.7.7，这些根就是全部特征值；于是从任意 $\mathbf{w}_1$ 出发得到的多项式 p_1，其根必在 p 的根之中。

关于式 2.7.23　多项式 q 可由 p 除以 $t - \lambda$ 得到：

$$q(A) = b_0 I + b_1 A + \cdots + A^{m-1}$$

（对适当的 $b_0,\dots,b_{m-1}$，且 A^{m-1} 的系数为 1）。于是

$$q(A)\mathbf{w} = b_0\mathbf{w} + b_1 A\mathbf{w} + \cdots + A^{m-1}\mathbf{w},$$

是 m 个向量 $\mathbf{w}, A\mathbf{w}, \dots, A^{m-1}\mathbf{w}$ 的线性组合。

$$p(t) = (t-\lambda)q(t) \tag{2.7.23}$$

$$\begin{aligned}(A-\lambda I)\mathbf{v} &= (A-\lambda I)(q(A)\mathbf{w}) \\ &= ((A-\lambda I)(q(A)))\mathbf{w} = p(A)\mathbf{w} = \mathbf{0},\end{aligned} \tag{2.7.24}$$

所以 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$。要说明 $\mathbf{v}$ 是特征值 λ 的特征向量，还须检查 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$。因为 $m > 0$ 是使 $A^m\mathbf{w}$ 为 $\mathbf{w}, A\mathbf{w}, \dots, A^{m-1}\mathbf{w}$ 的线性组合的最小整数，所以 $\mathbf{w}, \dots, A^{m-1}\mathbf{w}$ 线性无关。又因 $A^{m-1}\mathbf{w}$ 的系数不为零（见关于式 2.7.23 的边注），故 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$。

这个过程会对 p 的每个不同的根给出一个特征向量。怎样求出多项式 p？这正是行化简擅长的问题。考虑矩阵

$$M = [\mathbf{w}, A\mathbf{w}, A^2\mathbf{w}, \dots, A^n\mathbf{w}]. \tag{2.7.25}$$

这个矩阵有 $n+1$ 列、n 行，所以把它行化简为 $\widetilde{M}$ 后，$\widetilde{M}$ 一定有非主元列。设第 $(m+1)$ 列是第一个非主元列，并把 M 的前 $m+1$ 列看作增广矩阵，求解线性方程组

$$x_0\mathbf{w} + x_1A\mathbf{w} + \cdots + x_{m-1}A^{m-1}\mathbf{w} = A^m\mathbf{w}. \tag{2.7.26}$$

该矩阵行化简为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{m-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \end{bmatrix}, \tag{2.7.27}$$

由定理 2.2.1，b_i 是方程组的解：

$$b_0\mathbf{w} + b_1A\mathbf{w} + \cdots + b_{m-1}A^{m-1}\mathbf{w} = A^m\mathbf{w}. \tag{2.7.28}$$

于是 p 由 $p(t) = -b_0 - b_1t - \cdots - b_{m-1}t^{m-1} + t^m$ 给出。

例 2.7.8　（求特征基）　设 $A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ 是线性变换 $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$，并取 $\mathbf{w} = \mathbf{e}_1$。

我们要在列表 $\mathbf{e}_1, A\mathbf{e}_1, A^2\mathbf{e}_1, A^3\mathbf{e}_1$ 中找出第一个是前面若干向量线性组合的向量。由于 $\mathbf{e}_1$ 与 $A\mathbf{e}_1$ 中的零元素，前三个向量显然线性无关，于是第四个必是前三个的线性组合。我们对

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{行化简得} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \tag{2.7.29}$$

它告诉我们 $0\mathbf{e}_1 - 3A\mathbf{e}_1 + 4A^2\mathbf{e}_1 = A^3\mathbf{e}_1$。于是 p 是多项式 $p(t) = t^3 - 4t^2 + 3t$，其根为 $0, 1, 3$。

1. （$\lambda = 0$）。写 $p(t) = t(t^2 - 4t + 3) \overset{\text{def}}{=} tq_1(t)$ 以求特征向量

$$q_1(A)\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} - 4\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.7.30}$$

2. （$\lambda = 1$）。写 $p(t) = (t-1)(t^2 - 3t) \overset{\text{def}}{=} (t-1)q_2(t)$ 以求特征向量

$$q_2(A)\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.7.31}$$

3. （$\lambda = 3$）。写 $p(t) = (t-3)(t^2 - t) \overset{\text{def}}{=} (t-3)q_3(t)$ 以求特征向量

$$q_3(A)\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.7.32}$$

由式 2.7.24 可知，第一个特征向量的特征值为 0，第二个为 1，第三个为 3。（也不难直接验证。）△

注　这个求特征向量的过程即使对 5×5 这样小的矩阵也不实用。一方面，它需要求多项式的根，却没有说明怎么求；另一方面，对式 2.7.22 所定义的多项式来说，行化简太不稳定，无法准确知道它。实践中用的是 *QR 算法*。它直接在矩阵空间中迭代。虽然不是万无一失，却是首选方法。△

例 2.7.8 的计算　下面计算 $A\mathbf{e}_1$、$A^2\mathbf{e}_1$ 与 $A^3\mathbf{e}_1$：

$\mathbf{e}_1 = \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{smallmatrix}\right]$，　$A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$，

$A\mathbf{e}_1 = \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right]$，　$A^2\mathbf{e}_1 = \left[\begin{smallmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$，

$A^3\mathbf{e}_1 = \left[\begin{smallmatrix} 5 \\ -9 \\ 4 \end{smallmatrix}\right]$.

关于式 2.7.30　因为

$$q_1(t) = t^2 - 4t + 3,$$

我们有

$$\begin{aligned} q_1(A)\mathbf{e}_1 &= A^2\mathbf{e}_1 - 4A\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_1 \\ &= \left[\begin{smallmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{smallmatrix}\right] - 4\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right] \\ &\quad + 3\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{smallmatrix}\right]. \end{aligned}$$

在特征基下　在特征基

$$\left[\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right], \quad \left[\begin{smallmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right], \quad \left[\begin{smallmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{smallmatrix}\right]$$

下，线性变换

$$A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$$

写为

$$\left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{smallmatrix}\right],$$

即若令 $P = \left[\begin{smallmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$，则

$$P^{-1}AP = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{smallmatrix}\right].$$

特征基存在性的判据

当 A 是 $n\times n$ 复矩阵，且多项式 p 的次数为 n、根又都是单根时，上述过程（只用单个标准基向量）就能找到一组特征基。这是通常的情形。但例外地也会有麻烦：若 $\deg p<n$，我们就得换一个向量重新做一遍。

但若根不是单根呢？定理 2.7.9 说，这时不存在特征基。

令 p_i 表示按式 2.7.21 与式 2.7.22 构造函数的多项式，其中 $\mathbf{w}=\mathbf{e}_i$，$i=1,\dots,n$。于是 p_i 是满足 $p_i(A)\mathbf{e}_i=\mathbf{0}$ 的次数最低的非零多项式。

定理 2.7.9　设 A 是 $n\times n$ 复矩阵。$\mathbb{C}^n$ 关于 A 存在特征基，当且仅当所有 p_i 的所有根都是单根。

证明　先假设所有 p_i 的所有根都是单根，记 $m_i=\deg p_i$。设 E_i 是 $\mathbf{e}_i,A\mathbf{e}_i,A^2\mathbf{e}_i,\dots$ 的张成。显然它是 $\mathbb{C}^n$ 的 m_i 维子空间（见边注）。由于 $E_1\cup\cdots\cup E_n$ 含标准基向量，故 $\operatorname{Span}(E_1\cup\cdots\cup E_n)=\mathbb{C}^n$。

上述过程对 p_i 的每个根 $\lambda_{i,j}$ 给出一个特征向量 $\mathbf{v}_{i,j}$；由于 $\mathbf{v}_{i,1},\dots,\mathbf{v}_{i,m_i}$ 是 m_i 维空间 E_i 中 m_i 个线性无关的向量，它们张成 E_i。于是集合

$$\bigcup_{i=1}^{n}\bigcup_{j=1}^{m_i}\{\mathbf{v}_{i,j}\} \tag{2.7.33}$$

张成整个 $\mathbb{C}^n$，且可从其中选出 $\mathbb{C}^n$ 的一组基。这就证明了该方向（所有根都是单根 $\Longrightarrow$ 存在特征基）。

反之，设 $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ 是 A 的互异特征值。令

$$p(t)=\prod_{j=1}^{k}(t-\lambda_j), \tag{2.7.34}$$

于是 p 的根都是单根。我们将证明对所有 i 都有

$$p(A)(\mathbf{e}_i)=\mathbf{0}. \tag{2.7.35}$$

这将推出所有 p_i 都整除 p，从而所有 p_i 的根都是单根。

令 $V_j=\ker(A-\lambda_j I)$，于是 V_j 的元素恰是 A 的属于特征值 λ_j 的特征向量。由于 $V_1\cup\cdots\cup V_k$ 包含所有特征向量，而假设说存在一组特征基，故 $V_1\cup\cdots\cup V_k$ 张成 $\mathbb{C}^n$。于是每个 $\mathbf{e}_i$ 都是 V_j 中元素的线性组合：可写成

$$\mathbf{e}_i=a_{i,1}\mathbf{w}_{i,1}+\cdots+a_{i,k}\mathbf{w}_{i,k},\quad \text{其中 } \mathbf{w}_{i,j}\in V_j. \tag{2.7.36}$$

由于按定义 $V_j=\ker(A-\lambda_j I)$，对所有 $\ell=1,\dots,k$ 都有 $(A-\lambda_\ell I)\mathbf{w}_{i,\ell}=\mathbf{0}$，于是 $p(A)(\mathbf{e}_i)=\mathbf{0}$：

$$\begin{aligned} p(A)(\mathbf{e}_i) &= \underbrace{\left(\prod_{j=1}^{k}(A-\lambda_j I)\right)}_{p(A)}\underbrace{\left(\sum_{\ell=1}^{k}a_{i,\ell}\mathbf{w}_{i,\ell}\right)}_{\mathbf{e}_i} \\ &= \sum_{\ell=1}^{k}a_{i,\ell}\Bigg(\underbrace{\left(\prod_{j\neq\ell}(A-\lambda_j I)\right)}_{p(A)\mathbf{w}_{i,\ell}\text{，已因式分解}}\underbrace{(A-\lambda_\ell I)\mathbf{w}_{i,\ell}}_{\vec{0}}\Bigg)=\vec{0}. \end{aligned} \tag{2.7.37}$$

由此 p_i 整除 p，余式为 0。事实上，用长除法可写 $p=p_iq_i+r_i$，其中 $\deg r_i<\deg p_i$。按定义 $p_i(A)\mathbf{e}_i=\mathbf{0}$，故由式 2.7.37，

$$0=p(A)\mathbf{e}_i=p_i(A)q_i(A)\mathbf{e}_i+r_i(A)\mathbf{e}_i=\vec{0}+r_i(A)\mathbf{e}_i. \tag{2.7.38}$$

于是 $r_i(A)\mathbf{e}_i=\mathbf{0}$。由于 $\deg r_i<\deg p_i$，而 p_i 是使 $p_i(A)\mathbf{e}_i=\mathbf{0}$ 的次数最低的非零多项式，故 $r_i=0$。由于 p 的根都是单根，p_i 的根也都是单根。 □

关于定理 2.7.9　注意 p_i 的根可能不是单根。习题 2.7.1 要求你证明：对矩阵 $\left[\begin{smallmatrix}1&0\\1&1\end{smallmatrix}\right]$，多项式 p_1 为 $p_1(t)=(t-1)^2$。

如何构造 p_i　我们通过找最小的 m_i，使 $A^{m_i}\mathbf{e}_i$ 是 $\mathbf{e}_i,A\mathbf{e}_i,\dots,A^{m_i-1}\mathbf{e}_i$ 的线性组合，来构造 p_i，于是 $\mathrm{Span}(E_i)$ 含 m_i 个线性无关的向量。见式 2.7.21 与式 2.7.22。

实特征基　若 A 是实矩阵，你可能想要一组实基。若有复特征值，就不存在实特征基，但特征向量的实部与虚部常常能起与特征向量相同的作用。若 $A\mathbf{u}_j=\mu\mathbf{u}_j$ 且 $\mu\notin\mathbb{R}$，则 $A\overline{\mathbf{u}}_j=\overline{\mu}\,\overline{\mathbf{u}}_j$，且由定理 2.7.7，$\mathbf{u}_j$ 与 $\overline{\mathbf{u}}_j$ 在 $\mathbb{C}^n$ 中线性无关。此外，向量 $\mathbf{u}_j+\overline{\mathbf{u}}_j$ 与 $\mathbf{u}_j-\overline{\mathbf{u}}_j$ 是 $\mathrm{Span}(\mathbf{u}_j,\overline{\mathbf{u}}_j)$ 中两个线性无关的 $\mathbb{R}^n$ 中的元素。见习题 2.14。

为何每份只取一个　在式 2.7.36 中，为什么每个 V_j 只用一个特征向量就够？每个 $\mathbf{w}_{i,j}$ 都是特征基中特征向量的线性组合。若 $k<n$，则至少有一个 V_j 满足 $\dim V_j>1$，从而含有超过 1 个所选特征基的元素。相应的 $\mathbf{w}_{i,j}$ 是这些特征向量的线性组合，因而本身也是特征向量。

Perron–Frobenius 定理

元素全非负的实方阵在许多领域都很重要；例子包括图的邻接矩阵（组合学）与马尔可夫过程的转移矩阵（概率论）。

设 A 与 B 是实矩阵（也可能是列矩阵，即向量）。我们约定

- $A\geq B$ 指所有元素满足 $a_{i,j}\geq b_{i,j}$；
- $A>B$ 指所有元素满足 $a_{i,j}>b_{i,j}$。

特别地，$A\geq 0$ 指所有 $a_{i,j}\geq 0$，$A>0$ 指所有 $a_{i,j}>0$。

定理 2.7.10　（Perron–Frobenius 定理）　设 A 是实 $n\times n$ 矩阵，且 $A>\mathbf{0}$。则存在唯一的实特征向量 $\mathbf{v}>\mathbf{0}$ 使 $|\mathbf{v}|=1$。该特征向量对应的特征值是单实特征值 $\lambda>0$，称为*主特征值*或*优势特征值*。A 的任何其他特征值 $\mu\in\mathbb{C}$ 都满足 $|\mu|<\lambda$。进一步，$\mathbf{v}$ 可由迭代求得：对任何 $\mathbf{w}\geq\mathbf{0}$，有 $\mathbf{v}=\lim_{k\to\infty}A^k(\mathbf{w})/|A^k(\mathbf{w})|$。

引理 2.7.11 是证明的关键。

引理 2.7.11　若 $A>\mathbf{0}$ 且 $\mathbf{0}\leq\mathbf{v}\leq\mathbf{w}$、$\mathbf{v}\neq\mathbf{w}$，则 $A\mathbf{v}<A\mathbf{w}$。

证明　要使 $\mathbf{v}\neq\mathbf{w}$，$\mathbf{w}$ 至少有一个分量大于 $\mathbf{v}$ 的对应分量。该分量会乘以 $A>\mathbf{0}$ 的某个严格正元素，从而在乘积中产生严格不等式。 □

关于式 2.7.37　注意当 A 是方阵时，$p_1(A)p_2(A)=p_2(A)p_1(A)$，因为 A 与自身及其所有幂可交换。若不是这样，那么在式 2.7.37 中从第一行到第二行时，我们就无法改变乘积中矩阵的次序、把 $(A-\lambda_\ell I)$ 移到最后。

习题 2.7.7　习题 2.7.7 推广了 Perron–Frobenius 定理，把假设 $A>\mathbf{0}$ 减弱为 $A\geq\mathbf{0}$，并加上存在 k 使 $A^k>\mathbf{0}$ 的假设。

主特征向量　定理 2.7.10 中的向量 $\mathbf{v}$（及其任意倍数，因而具有相同特征值）称为*主特征向量*。

记号 $\mathbf{v}\leq\mathbf{w}$　引理 2.7.11 中写 $\mathbf{v}\leq\mathbf{w}$ 且 $\mathbf{v}\neq\mathbf{w}$，而不写 $\mathbf{v}<\mathbf{w}$，因为 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$ 的某些分量可能相等。

证明　定理 2.7.10 的证明。设 $Q\subset\mathbb{R}^n$ 是“象限”$\mathbf{w}\geq\mathbf{0}$，令 $Q^*\overset{\text{def}}{=}Q-\{\mathbf{0}\}$，并设 Δ 是 Q 中单位向量的集合。若 $\mathbf{w}\in\Delta$，则 $\mathbf{w}\geq\mathbf{0}$ 且 $\mathbf{w}\neq\mathbf{0}$，故（由引理 2.7.11）$A\mathbf{w}>\mathbf{0}$。

考虑函数 $g:Q^*\to\mathbb{R}$：

$$g:\mathbf{w}\mapsto\inf\left\{\frac{(A\mathbf{w})_1}{w_1},\frac{(A\mathbf{w})_2}{w_2},\dots,\frac{(A\mathbf{w})_n}{w_n}\right\};\tag{2.7.39}$$

则对所有 $\mathbf{w}\in Q^*$ 有 $g(\mathbf{w})\mathbf{w}\leq A\mathbf{w}$，且 $g(\mathbf{w})$ 是使该式成立的最大数。注意对所有 $\mathbf{w}\in Q^*$ 有 $g(\mathbf{w})=g(\mathbf{w}/|\mathbf{w}|)$。

g 是连续的，因为它是有限多个连续函数 $Q^*\to\mathbb{R}$ 的下确界。由于 Δ 是紧集，g 在 Δ 上于某点 $\mathbf{v}\in\Delta$ 取得最大值，而该点也在 Q^* 上取得 g 的最大值。我们来看 $\mathbf{v}$ 是 A 的属于特征值 $\lambda\overset{\text{def}}{=}g(\mathbf{v})$ 的特征向量。反设 $g(\mathbf{v})\mathbf{v}\neq A\mathbf{v}$。由引理 2.7.11，$g(\mathbf{v})\mathbf{v}\leq A\mathbf{v}$ 与 $g(\mathbf{v})\mathbf{v}\neq A\mathbf{v}$ 蕴含

$$g(\mathbf{v})A\mathbf{v}=Ag(\mathbf{v})\mathbf{v}<AA\mathbf{v}.\tag{2.7.40}$$

由于不等式 $g(\mathbf{v})A\mathbf{v}<AA\mathbf{v}$ 是严格的，这与 $\mathbf{v}$ 是 Q^* 中使 g 取得最大值的点相矛盾：$g(A\mathbf{v})$ 是使 $g(A\mathbf{v})A\mathbf{v}\leq AA\mathbf{v}$ 成立的最大数，故 $g(A\mathbf{v})>g(\mathbf{v})$。

于是 $A\mathbf{v}=g(\mathbf{v})\mathbf{v}$：我们找到了特征向量 $\mathbf{v}>\mathbf{0}$，实特征值 $\lambda=g(\mathbf{v})>0$。完全相同的论证表明存在向量 $\mathbf{v}_1\in\Delta$ 使 $A^\top\mathbf{v}_1=\lambda_1\mathbf{v}_1$，即 $\mathbf{v}_1^\top A=\lambda_1\mathbf{v}_1^\top$。设 $\mathbf{u}\in\Delta$ 是 A 的属于特征值 μ 的特征向量。则

$$\lambda_1\mathbf{v}_1^\top\mathbf{u}=\mathbf{v}_1^\top A\mathbf{u}=\mathbf{v}_1^\top\mu\mathbf{u}=\mu\mathbf{v}_1^\top\mathbf{u}.\tag{2.7.41}$$

由于（见边注）$\mathbf{v}_1^\top>\mathbf{0}$ 且 $\mathbf{u}>\mathbf{0}$，故 $\mathbf{v}_1^\top\mathbf{u}\neq0$，从而 $\mu=\lambda_1$。由于 $\mathbf{u}$ 是 A 在 Δ 中任意的特征向量，它可能取 $\mathbf{v}$，故 $\mu=\lambda$。进一步，$\mathbf{v}$ 是 A 在 Δ 中唯一的特征向量：若 $\mathbf{v}'\neq\mathbf{v}$ 是另一个这样的向量，则 A 在 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{v}'$ 张成的子空间上的限制将是 $\lambda\,\mathrm{id}$，这与 $A(\Delta)\subset\mathring{Q}$（这由 $A>\mathbf{0}$ 成立）矛盾。现在设 $\mathbf{w}\in\Delta$ 是 Δ 中任一满足 $\mathbf{w}\neq\mathbf{v}$ 的向量。则 $g(\mathbf{w})\mathbf{w}\leq A\mathbf{w}$ 且 $g(\mathbf{w})\mathbf{w}\neq A\mathbf{w}$（因为 $\mathbf{v}$ 是 A 在 Δ 中唯一的特征向量），故（再次用引理 2.7.11）

$$g(\mathbf{w})A\mathbf{w}=A(g(\mathbf{w})\mathbf{w})<A(A\mathbf{w}),\quad\text{故 }g(A\mathbf{w})>g(\mathbf{w}).\tag{2.7.42}$$

于是对任何 $\mathbf{w}\in\Delta$、$\mathbf{w}\neq\mathbf{v}$，序列 $k\mapsto g(A^k\mathbf{w})$ 严格递增，从而（由于 Δ 紧）序列 $k\mapsto A^k\mathbf{w}/|A^k\mathbf{w}|$ 收敛到 $\mathbf{v}$。

下面我们证明 A 的任何其他特征值 $\eta \in \mathbb{C}$ 都满足 $|\eta| < \lambda$。设 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m \in \mathbb{C}^n$ 是 A 的与 $\mathbf{v}$ 线性无关、特征值 η_i 满足 $|\eta_i| \geq \lambda$ 的特征向量。则 $\operatorname{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m) \subset \mathbb{C}^n$ 与 $\mathbb{R}^n$ 的交是 $m+1$ 维实子空间，因为非实特征向量成共轭对出现。若 $m > 0$，则存在 Δ 中的元素 $\mathbf{w} \neq \mathbf{v}$ 且 $\mathbf{w} \in \operatorname{Span}(\mathbf{v}, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m)$：它们可写成

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= a\mathbf{v} + \sum_i a_i \mathbf{u}_i, \quad \text{于是} \\ A^k\mathbf{w} &= a\lambda^k\mathbf{v} + \sum_{i=1}^{m} a_i \eta_i^k \mathbf{u}_i, \end{aligned} \tag{2.7.43}$$

而假设 $|\eta_i| \geq \lambda$ 意味着序列 $k \mapsto A^k\mathbf{w}/|A^k\mathbf{w}|$ 不可能收敛到 $\mathbf{v}$。既然该序列确实收敛到 $\mathbf{v}$，这就说明 A 的所有其他特征值 $\eta \neq \lambda$ 都满足 $|\eta| < \lambda$。习题 2.7.8 要求你证明 λ 是单特征值；这就完成了证明。 □

Perron–Frobenius 定理的一个引人注目的应用，是 Google 用来给网页重要性排序、以便返回相关搜索结果的 PageRank 算法。

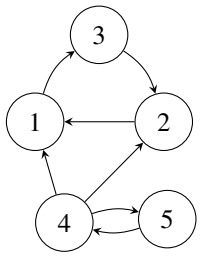


图 2.7.2　表示五个网页的有向图

例 2.7.12　（Google 的 PageRank）　Google 的 PageRank 算法用 Perron–Frobenius 定理来求向量 $\mathbf{x}$，其分量是每个网页的“重要性”：x_i 给出第 i 个网页的重要性。重要性被定义为拥有大量来自其他网页的链接（“反向链接”），且来自重要网页的反向链接比来自不重要网页的权重更大。每个网页有一“票”，均分给它链接到的所有网页：若第 j 个网页链接到 8 个网页，则一条链接给接收网页的贡献是 $x_j/8$；若它只链接到 1 个网页，则贡献是 x_j。

设有 n 个网页（可能是个很大的数），并构造相应图的“带权邻接矩阵”A：若网页 j 不链接到网页 i，则 $a_{i,j} = 0$；若 j 链接到 i，则 $a_{i,j} = 1/k_j$，其中 k_j 是网页 j 出链的总数；见图 2.7.2，那里 $n = 5$。取 $1/k_j$ 而不是 1，体现了“一页一票”。于是乘法 $A\mathbf{x} = \mathbf{x}$ 表示 x_i（网页 i 的重要性）是来自所有其他网页的带权链接之和。

关于式 2.7.39　例如，取

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

则

$$A\mathbf{w} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix},$$

于是

$$g(\mathbf{w}) = \inf\{3, 7\} = 3,$$

且

$$g(\mathbf{w})\mathbf{w} = \frac{3}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

“有限多个”　证明第二段中的“有限多个”指的是：在 Δ 中任一点 $\mathbf{w}$ 的邻域内，那些 $w_i \neq 0$ 的 $(A\mathbf{w})_i/w_i$。$w_i = 0$ 的项在 $\mathbf{w}$ 的充分小邻域内都任意大，因此不能影响下确界。

转置　若 $A > \mathbf{0}$，则 $A^\top > \mathbf{0}$。

两个严格不等式　我们之所以有 $\mathbf{u} > \mathbf{0}$，是因为 $A\mathbf{u} = \mu\mathbf{u}$ 且 $A\mathbf{u} > \mathbf{0}$；之所以有 $\mathbf{v}_1^\top > \mathbf{0}$，是因为 $A^\top\mathbf{v}_1 = \lambda_1\mathbf{v}_1$ 且 $A^\top\mathbf{v}_1 > \mathbf{0}$。

记号 id　它在例 1.3.6 中引入。

平面 P　$\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{v}'$ 张成的平面 P 必与 ∂Q 相交，而 $A = \lambda\,\mathrm{id}$ 在 P 上意味着 $(\partial Q) \cap P$ 被映到 $(\partial Q) \cap P$，而不是映到 $\mathring{Q}$。

构造性的做法　前面我们用非构造性的方法证明了 $\mathbf{v}$ 存在。这里说明如何把它构造出来。

为了保证这样的向量以特征值 1 存在，我们需要修改矩阵 A。至少在 PageRank 最初的版本中，大致是这样做的。

含非零元素的那些列现在和为 1，但可能存在全为 0 的列，对应不向外链接的网页；我们把这类列的所有元素都换成 $1/n$；现在所有列的和都为 1。

其次，A 仍会有等于 0 的元素，而 Perron–Frobenius 定理要求 $A > \mathbf{0}$。为补救这一点，我们定义 $G = (1-m)A + mB$，其中 B 是所有元素都为 $1/n$ 的矩阵，m 是满足 $0 < m < 1$ 的某个数；据说 m 最初的取值是 .15。A 中原来为 0 的元素在 G 中变成 m/n，原来为 $1/k_j$ 的元素在 G 中变成 $(1-m)/k_j + m/n$。现在 $G > \mathbf{0}$，且 G 的每一列的元素之和为 1。由此 $G^{\top}$ 的主特征值为 1，因为分量全为 1 的 n 维向量 $\mathbf{w}$ 满足 $\mathbf{w} > \mathbf{0}$ 且是 $G^{\top}$ 的特征向量，$G^{\top}\mathbf{w} = \mathbf{w}$。我们对 Perron–Frobenius 定理的证明表明 G 的主特征值也是 1。

现在 Perron–Frobenius 定理告诉我们，G 有以特征值 1 对应的特征向量 $\mathbf{x}$（相差倍数意义下唯一）：$G\mathbf{x} = \mathbf{x}$。此外，$\mathbf{x}$ 可由迭代求得。△

图 2.7.2 的矩阵　相应的矩阵 A 是

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 \end{bmatrix}.$$

矩阵 G 的第一列是

$$\begin{bmatrix} m/5 \\ m/5 \\ 1-m+m/5 \\ m/5 \\ m/5 \end{bmatrix}.$$

PageRank 专利　PageRank 算法的专利授予了斯坦福大学，后者以 180 万股 Google 股票作为交换，授予 Google 长期许可。斯坦福在 2005 年以 3.36 亿美元卖出这些股票。

脚注 14　或者，我们也可以改用 $A \geq \mathbf{0}$，只要存在 k 使 $A^k > \mathbf{0}$。

2.7 节习题

2.7.1　证明：对 $A = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right]$，多项式 p_1 为 $p_1(t) = (t-1)^2$，故 A 不存在特征基。

2.7.2　设 $C^{\infty}(\mathbb{R})$ 表示 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微函数构成的向量空间。考虑线性变换 $D : C^{\infty}(\mathbb{R}) \to C^{\infty}(\mathbb{R})$，$D(f) = f'$。

a. 证明 $\mathbf{e}^{ax}$ 是 D 的特征向量，特征值为 a。

b. 证明对任意整数 $k > 0$，$b_0 + b_1\mathbf{e}^{x} + \cdots + b_k\mathbf{e}^{kx} = 0 \Longrightarrow b_0 = b_1 = \cdots = b_k = 0$。

2.7.3　**a.** 设 $\mathcal{P}_3$ 是次数不超过 3 的多项式构成的空间。求线性变换 $T(p) = p + xp''$ 关于基

$p_1(x) = 1$, $p_2(x) = 1+x$, $p_3(x) = 1+x+x^2$, $p_4(x) = 1+x+x^2+x^3$

的矩阵。

b. 设 $\mathcal{P}_k$ 是次数不超过 k 的多项式构成的空间。求线性变换 $T(p) = p + xp'$ 关于基

$p_1(x) = 1$, $p_2(x) = 1 + x$, ..., $p_{k+1}(x) = 1 + x + \cdots + x^k$ 的矩阵。

2.7.4　在习题 1.5.10 中，我们对 A 为方阵时定义了 e^A。**a.** 证明：若 $P^{-1}AP$ 是 $n \times n$ 对角矩阵，对角元为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$，则

$$\mathbf{e}^{tA} = P \begin{bmatrix} \mathbf{e}^{t\lambda_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \mathbf{e}^{t\lambda_n} \end{bmatrix} P^{-1}.$$

b. 计算 $\mathbf{e}^X$，其中 X 是边注中的矩阵。

c. 设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$，并考虑函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(t) = |\mathbf{e}^{tX}\mathbf{x}|$。对哪些 $\mathbf{x}$，$f(t)$ 当 $t \to \infty$ 时趋于 ∞？保持有界？趋于 0？

2.7.5 设 $n \mapsto b_n$ 是由 $b_0 = b_1 = 1$ 与 $b_{n+1} = 2b_n + b_{n-1}$（$n \geq 2$）定义的“类斐波那契”序列。

a. 求 b_n 的公式，类似于式 2.7.1。

b. b_{1000} 有多少位数字？前导数字是什么？

c. 对由 $c_0 = c_1 = c_2 = 1$ 与 $c_{n+1} = c_n + c_{n-1} + c_{n-2}$（$n \geq 3$）定义的序列 $n \mapsto c_n$ 做同样的事。

2.7.6 对边注中的矩阵 A 与 B，判断它们是否有特征基；若有，求出它。

2.7.7 **a.** 设 A 是方阵。证明：若 $A \geq \mathbf{0}$（A 的每个元素都 ≥ 0），则 A 有特征向量 $\mathbf{v}$ 满足 $\mathbf{v} \geq \mathbf{0}$（$\mathbf{v}$ 的每个分量都 ≥ 0）。

b. 证明“改进的”Perron–Frobenius 定理：若 $A \geq \mathbf{0}$ 且存在 $n \geq 1$ 使 $A^n > \mathbf{0}$，则存在特征向量 $\mathbf{v} > \mathbf{0}$，其单特征值 $\lambda > 0$，且 A 的任何其他特征值 $\mu \in \mathbb{C}$ 都满足 $|\mu| < \lambda$。

2.7.8 完成定理 2.7.10 的证明：证明特征值 λ 是单的。

习题 2.7.4b 的矩阵

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

习题 2.7.6 的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 22 & 23 & 10 & -98 \\ 12 & 18 & 16 & -38 \\ -15 & -19 & -13 & 58 \\ 6 & 7 & 4 & -25 \end{bmatrix}.$$

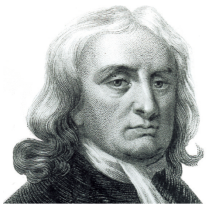
关于习题 2.7.2 习题 2.7.2 的 a 说明，在无穷维向量空间中特征值并不那么特殊：可以找到使每个数都是特征值的线性变换。在 b 中，$b_0 + b_1\mathbf{e}^x + \cdots + b_k\mathbf{e}^{kx} = 0$ 意味着 $b_0 + b_1\mathbf{e}^x + \cdots + b_k\mathbf{e}^{kx}$ 是零函数，即向量空间 $C^\infty(\mathbb{R})$ 的零元素。

2.8 牛顿法

1976 年约翰·哈伯德在法国教一年级微积分时，想加进一些数值内容。当时本科生还没有计算机，而用牛顿法解三次多项式刚好能塞进可编程计算器的 50 步程序与 8 个内存寄存器，于是他就把它当作主要例子。可是初值该取什么？他以为，虽然自己不知道从哪儿开始，专家们想必知道。花了些时间才发现，没有人知道牛顿法的全局行为。

自然想到的做法是：给复平面的每个点按它最终落到哪个根（如果有的话）上色。（那时还没有彩色屏幕和打印机，所以他在某个网格的每一点上打印字符，例如 x 和 0。）那些打印输出是复动力系统产生的最早的分形图像，其原型是曼德博集。

定理 2.2.1 对线性方程给出了相当完整的理解。实践中人们常常要解非线性方程。这是一个真正困难的问题；通常的应对办法是应用牛顿



艾萨克 • 牛顿（1643–1727）

法，并指望结果不错。这种指望有时在理论上有根据，而它实际生效的次数远多于任何理论所能解释的。

牛顿法：

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1 &= \mathbf{a}_0 - [D\vec{f}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\vec{f}(\mathbf{a}_0),\\ \mathbf{a}_2 &= \mathbf{a}_1 - [D\vec{f}(\mathbf{a}_1)]^{-1}\vec{f}(\mathbf{a}_1),\\ \mathbf{a}_3 &= \mathbf{a}_2 - [D\vec{f}(\mathbf{a}_2)]^{-1}\vec{f}(\mathbf{a}_2),\\ &\vdots\end{aligned}$$

初值怎么选　牛顿法需要一个初始猜测 $\mathbf{a}_0$。怎么选？你也许有充分理由认为附近就有解，例如 $|\vec{f}(\mathbf{a}_0)|$ 很小；情况好时你可以随后证明该格式有效。也可能只是一厢情愿：你大致知道想要哪个解。或者你凭空取出一个猜测，并从一族初始猜测 $\mathbf{a}_0$ 出发，希望在至少一个上收敛。某些情形下，这就只是希望。

定义 2.8.1　（牛顿法）　设 $\vec{f}$ 是可微映射，从 U 到 $\mathbb{R}^n$，其中 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集。牛顿法由以下步骤组成：先取某个猜测 $\mathbf{a}_0$ 作为 $\vec{f}(\mathbf{x}) = \vec{0}$ 的解。然后把方程在 $\mathbf{a}_0$ 处线性化：把函数增量 $\vec{f}(\mathbf{x}) - \vec{f}(\mathbf{a}_0)$ 换成增量的线性函数 $[D\vec{f}(\mathbf{a}_0)](\mathbf{x}-\mathbf{a}_0)$。再解相应的线性方程：

$$\vec{f}(\mathbf{a}_0) + [D\vec{f}(\mathbf{a}_0)](\mathbf{x}-\mathbf{a}_0) = \vec{0}. \tag{2.8.1}$$

这是 n 个未知量的 n 个线性方程组成的方程组。我们可以把它写成

$$\underbrace{[D\vec{f}(\mathbf{a}_0)]}_{A}\,\underbrace{(\mathbf{x}-\mathbf{a}_0)}_{\mathbf{x}} = -\underbrace{\vec{f}(\mathbf{a}_0)}_{\mathbf{b}}. \tag{2.8.2}$$

若 $[D\vec{f}(\mathbf{a}_0)]$ 可逆（通常是这种情形），则

$$\mathbf{x} = \mathbf{a}_0 - [D\vec{f}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\vec{f}(\mathbf{a}_0). \tag{2.8.3}$$

把这个解记作 $\mathbf{a}_1$，用它作为新的“猜测”，再解

$$[D\vec{f}(\mathbf{a}_1)](\mathbf{x}-\mathbf{a}_1) = -\vec{f}(\mathbf{a}_1), \tag{2.8.4}$$

称其解为 $\mathbf{a}_2$，如此下去。希望 $\mathbf{a}_1$ 是比 $\mathbf{a}_0$ 更好的根的近似，并且序列 $i \mapsto \mathbf{a}_i$ 收敛到方程的根。

牛顿法如图 2.8.2 所示。

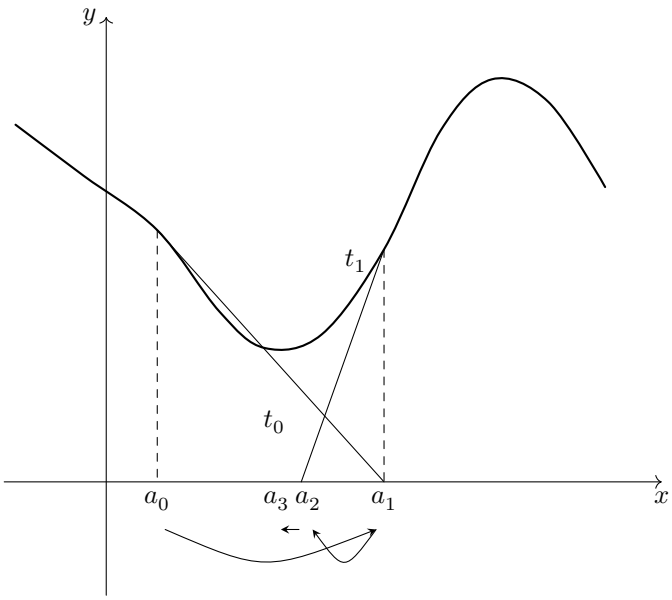


图 2.8.2　牛顿法：从 a_0 出发，作曲线在横坐标为 a_0 处的切线。该切线 t_0 与 x 轴的交点是 a_1。再作曲线在横坐标为 a_1 处的切线 t_1，它与 x 轴交于 a_2……每次由 a_n 算出 a_{n+1}，都是在求横坐标为 a_n 处曲线的切线与 x 轴的交点。

定义 2.8.1　$\vec{f}$ 上的箭头表示陪域的元素是向量：$\mathbf{a}_0$ 是点，$\vec{f}(\mathbf{a}_0)$ 是向量。在式 2.8.1 中，导数 $[D\vec{f}(\mathbf{a}_0)]$ 是矩阵，变量的增量 $\mathbf{x}-\mathbf{a}_0$ 是向量。因此左边是两个向量（陪域的元素）之和。

关于式 2.8.3　令 $\mathbf{a}_1=\mathbf{x}$，则式 2.8.3 说：$\mathbf{a}_0$ 是定义域中的点，$[D\vec{f}(\mathbf{a}_0)]^{-1}$ 把陪域中的向量映回定义域（定义域中的增量），$\vec{f}(\mathbf{a}_0)$ 是陪域中的向量。点减去向量等于点。

理论不等于算法　式 2.8.3 解释了牛顿法背后的理论，但它并不是实际求解时采用的算法，因为求 $[D\vec{f}(\mathbf{a}_0)]^{-1}$ 的计算代价很大。实际做法是用行化简解式 2.8.2 求 $\mathbf{x}-\mathbf{a}_0$，再把 $\mathbf{a}_0$ 加到解上得到新的 $\mathbf{a}_1$。（部分行化简加回代，见习题 2.2.11，更有效。）

计算时间　使用牛顿法时，大部分计算时间花在做行变换上。

例 2.8.2　习题 2.8.4 要求你求出 n 次根对应的公式。

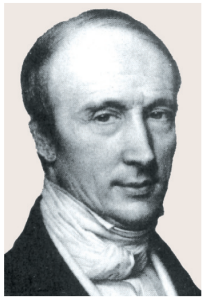
注　$\vec{f}$ 的定义域与陪域通常是不同的空间，单位也不同。例如 U 的单位可能是温度，陪域的单位可能是体积，$\vec{f}$ 度量体积作为温度的函数。在加工厂里，$\vec{f}$ 可能有 n 个输入（小麦、燕麦、水果、糖、劳动小时、千瓦时电力），而产出 n 种不同的麦片。唯一的要求是方程个数等于未知量个数：两个空间的维数必须相等。△

例 2.8.2　（求平方根）　计算器怎样计算正数 b 的平方根？它们对 $f(x)=x^2-b=0$ 应用牛顿法。在这个情形中，这意味着：取 $\mathbf{a}_0$ 并代入式 2.8.3。我们的方程只有一个变量，所以可以把 $[D\vec{f}(\mathbf{a}_0)]$ 换成 $f'(a_0)=2a_0$，如式 2.8.5 所示：

$$a_1=a_0-\underbrace{\frac{1}{2a_0}(a_0^2-b)}_{\text{牛顿法}}=\underbrace{\frac{1}{2}\left(a_0+\frac{b}{a_0}\right)}_{\text{除法平均法}}. \tag{2.8.5}$$

这种方法有时在中学里以“除法平均法”的名字讲授。

除法平均法的动机如下：设 a 是 $\sqrt{b}$ 的初次猜测。若猜测太大（即 $a>\sqrt{b}$），则 b/a 会太小，两者的平均比原猜测更好。这个看似天真的解释相当可靠，也容易改写成“牛顿法在本情形中有效”的证明。



奥古斯丁 • 路易 • 柯西（1789–1857）

先设 $a_0 > \sqrt{b}$：我们要证明 $\sqrt{b} < a_1 < a_0$。由于 $a_1 = \frac{1}{2}(a_0 + b/a_0)$，这归结为证明

$$b < \left(\frac{1}{2}\left(a_0 + \frac{b}{a_0}\right)\right)^2 < a_0^2. \tag{2.8.6}$$

或者，若展开，$4b < a_0^2 + 2b + \dfrac{b^2}{a_0^2} < 4a_0^2$。要看左边的不等式，从两边减去 $4b$：

$$a_0^2 - 2b + \frac{b^2}{a_0^2} = \left(a_0 - \frac{b}{a_0}\right)^2 > 0. \tag{2.8.7}$$

右边的不等式由 $b < a_0^2$ 立即得到，于是 $b^2/a_0^2 < a_0^2$：

$$a_0^2 + \underbrace{2b}_{<2a_0^2} + \underbrace{\frac{b^2}{a_0^2}}_{<a_0^2} < 4a_0^2. \tag{2.8.8}$$

回忆一年级微积分（或定理 0.5.7）：递减且有下界的序列收敛。因此 a_i 收敛。极限 a 必满足

$$a = \lim_{i\to\infty} a_{i+1} = \lim_{i\to\infty} \frac{1}{2}\left(a_i + \frac{b}{a_i}\right) = \frac{1}{2}\left(a + \frac{b}{a}\right), \quad \text{即} \quad a = \sqrt{b}. \tag{2.8.9}$$

若取 $0 < a_0 < \sqrt{b}$ 呢？此时同样有 $a_1 > \sqrt{b}$：

$$4a_0^2 < 4b < \underbrace{a_0^2 + 2b + \frac{b^2}{a_0^2}}_{4a_1^2}. \tag{2.8.10}$$

右边的不等式用与式 2.8.7 相同的论证得到：$2b < a_0^2 + b^2/a_0^2$，因为两边减去 $2b$ 得 $0 < (a_0 - b/a_0)^2$。于是与前面相同的论证表明 $a_2 < a_1$。

这种“除法平均法”可以用牛顿法作几何解释，如图 2.8.2 所示。每次由 a_n 算出 a_{n+1}，都是求抛物线 $y = x^2 - b$ 在横坐标 a_n 处的切线与 x 轴的交点 $\dfrac{a_n^2 - b}{2a_n}$。△

柯西 柯西证明了牛顿法在一维情形下的收敛性。他既以伟大的成就著称——写了 789 篇涉及广泛题材的论文——也以与同行的糟糕关系著称，尤其以他对年轻而贫困的 Abel 的苛待著称。Abel 在 1826 年写道：“柯西疯了，对此无计可施；不过眼下只有他知道数学该怎么做。”

牛顿法在远离根的地方真正被理解的情形并不多；例 2.8.3 给出了可能出现的一个问题。（还有许多别的。）

例 2.8.3 （牛顿法失效的一个例子） 让我们对下列方程应用牛顿法

$$x^3 - x + \frac{\sqrt{2}}{2} = 0, \tag{2.8.11}$$

从 $x = 0$ 出发（即我们取的“猜测” a_0 是 0）。导数是 $f'(x) = 3x^2 - 1$，故 $f'(0) = -1$，$f(0) = \sqrt{2}/2$，于是

$$a_1 = a_0 - \frac{1}{f'(a_0)} f(a_0) = a_0 - \frac{a_0^3 - a_0 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{3a_0^2 - 1} = 0 + \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{1} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \tag{2.8.12}$$

由于 $a_1 = \sqrt{2}/2$，有 $f'(a_1) = 1/2$，于是

$$a_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} - 2\left(\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0. \tag{2.8.13}$$

不必灰心 不要被这个例子吓退。多数时候牛顿法是有效的：它是解非线性方程可用的最好方法。

我们又回到了出发点 $a_0 = 0$。如果继续下去，就会在 $\sqrt{2}/2$ 与 0 之间来回跳动，永不收敛到任何根：

$$0 \to \frac{\sqrt{2}}{2} \to 0 \ldots . \tag{2.8.14}$$

现在从某个很小的 $\epsilon > 0$ 出发。我们有 $f'(\epsilon) = 3\epsilon^2 - 1$，$f(\epsilon) = \epsilon^3 - \epsilon + \sqrt{2}/2$，于是

$$a_1 = \epsilon - \frac{1}{3\epsilon^2 - 1}\left(\epsilon^3 - \epsilon + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \epsilon + \frac{1}{1 - 3\epsilon^2}\left(\epsilon^3 - \epsilon + \frac{\sqrt{2}}{2}\right). \tag{2.8.15}$$

几何级数 这里用到式 0.5.4 关于几何级数和的结论：若 $|r| < 1$，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}.$$

在该式中可以把 r 换成 $3\epsilon^2$，因为 ϵ^2 很小。

现在可把因子 $\dfrac{1}{1 - 3\epsilon^2}$ 看成几何级数 $(1 + 3\epsilon^2 + 9\epsilon^4 + \cdots)$ 的和。于是

$$a_1 = \epsilon + \left(\epsilon^3 - \epsilon + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(1 + 3\epsilon^2 + 9\epsilon^4 + \cdots). \tag{2.8.16}$$

现在我们忽略比 ϵ^2 更小的项，得到

$$\begin{aligned} a_1 &= \epsilon + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \epsilon\right)(1+3\epsilon^2) + \text{余项} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2}\epsilon^2 + \text{余项}. \end{aligned} \tag{2.8.17}$$

忽略余项并重复上述过程，得到

$$a_2 \approx \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2}\epsilon^2 - \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2}\epsilon^2\right)^3 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2}\epsilon^2\right) + \frac{\sqrt{2}}{2}}{3\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2}\epsilon^2\right)^2 - 1}. \tag{2.8.18}$$

这看起来很糟；让我们把所有含 ϵ^2 的项全扔掉。得到

$$a_2 \approx \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}}{3\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 1} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0, \tag{2.8.19}$$

这算作弊吗？ 忽略比 ϵ^2 更小的项、忽略余项、把含 ϵ^2 的项全扔掉，这算作弊吗？记住（1.4 节导言）：微积分讲的就是“某些项相对其他项是主导的或可忽略的”。等我们讲到 3.4 节关于 Taylor 法则时，会证明忽略这些可忽略项是合理的。

于是 $a_2 = 0 + c\epsilon^2$，其中 c 是常数。我们从未知的 $0+\epsilon$ 出发，却被送回了 $0 + c\epsilon^2$！

来回跳动 若继续下去，就会在 $\sqrt{2}/2$ 附近的区域与 0 附近的区域之间来回跳动，每次都更靠近这两个点。

我们并没有前进；这难道意味着没有根吗？完全不是。这里用到脚注 15。让我们再试一次，取 $a_0 = -1$。此时

$$a_1 = a_0 - \frac{a_0^3 - a_0 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{3a_0^2 - 1} = \frac{2a_0^3 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{3a_0^2 - 1}. \tag{2.8.20}$$

计算机或可编程计算器可以编程不断迭代这个公式。用一台简单的科学计算器就稍嫌麻烦；用作者手边那台，我们输入“1 +/– Min”把 -1 存进存储器（“MR”），再输入

(2 × MR × MR × MR − 2 $\sqrt{\ }$ div 2) div (3 × MR × MR − 1)。

得到 $a_1 = -1.35355\ldots$；按“Min”（存进存储器）键把它存入存储器，重复该过程，得到

$$\begin{aligned} a_2 &= -1.26032\ldots, & a_4 &= -1.25107\ldots, \\ a_3 &= -1.25116\ldots, & a_5 &= -1.25107\ldots. \end{aligned} \tag{2.8.21}$$

然后很容易确认 a_5 确实是根，精确到计算器或计算机的精度。△

牛顿法是否依赖于从一个幸运的猜测出发？运气有时确实起作用；有了快速计算机，你可以试若干个猜测，看是否有收敛的。但我们怎么

真正知道解在收敛？把根代回方程检验并不完全令人信服，因为有舍入误差。



鲁道夫 • 利普希茨（1832–1903）

任何能在完全一般的情形下保证你找到非线性方程的解的陈述，都必定极为重要。康托罗维奇定理（定理 2.8.13）保证在适当条件下牛顿法收敛。连陈述这个定理都很困难，但这份努力会有回报。此外，牛顿法给出了求隐函数与反函数的实用算法；康托罗维奇定理证明这些算法有效。下面我们先为陈述该定理作准备。

Lipschitz 条件

想象一架飞机开始向目的地进近，它的高度用 f 表示。如果它缓慢下降，导数 f' 就能很好地近似函数：若你知道飞机在时刻 t 的高度以及它在 t 处的导数，你就能大致知道它在时刻 $t+h$ 的高度：

$$f(t+h) \approx f(t) + f'(t)h. \tag{2.8.22}$$

但如果飞机突然失去动力、开始向地面俯冲，导数就会骤然改变：f 在 t 处的导数不再是几秒钟后飞机高度的可靠度量。

限制导数变化速度的自然办法是给二阶导数加一个界；你在学习带余项的 Taylor 定理时大概遇到过。在一元情形这是个好主意。若给 f'' 在 t 处加合适的限制，飞机就不会突然改变高度。给飞机高度函数的二阶导数设界确实是飞行员的首要目标，除非遇上罕见的紧急情况。

为了保证从某点出发的牛顿法收敛到根，我们需要一个显式界，衡量

$$[D\vec{f}(\mathbf{x}_0)]\vec{h} \quad \text{逼近} \quad \vec{f}(\mathbf{x}_0+\vec{h}) - \vec{f}(\mathbf{x}_0) \tag{2.8.23}$$

的程度。如飞机的情形一样，我们需要对 $\vec{f}$ 的导数变化之快作某种假设。在多元情形下二阶导数有很多，给二阶导数设界很复杂；见命题 2.8.9。这里我们采用另一条途径：要求 $\vec{f}$ 的导数满足 Lipschitz 条件。

利普希茨 利普希茨用机械定律解释黎曼的微分几何，这一工作被认为对爱因斯坦狭义相对论的发展有所贡献。

脚注 15 当然不是。由介值定理（定理 0.5.9），所有奇次多项式都有实根。

康托罗维奇定理的历史 柯西证明了一维的特殊情形。据我们所知，此后直到 1932 年亚历山大 • 奥斯特罗夫斯基发表二维情形的证明，才有人继续这项工作。奥斯特罗夫斯基声称，一位学生在 1939 年的学位论文中证明了一般情形，但那名学生死于第二次世界大战，我们不知道有谁见过这篇论文。

另一条进路 康托罗维奇从另一个角度处理这个问题，即 Banach 空间中非线性问题这一角度，它在经济学（以及许多其他领域）中很重要。他在 1940 年代的一篇论文中证明了一般情形；该文被收入 1959 年出版的一本泛函分析书中。

无穷维情形 我们给出的证明在 Banach 空间这种无穷维情形下同样有效。

定义 2.8.4 注意，式 2.8.24 中 f 的定义域与陪域不必有相同的维数。但在康托罗维奇定理中使用这个定义时，维数必须相同。

术语 Lipschitz 比 M 常称为 Lipschitz 常数。但 M 并不是真正的常数，它取决于所讨论的问题。此外，一个映射在不同点或不同区域上几乎总有不同的 M。当存在一个在 $\mathbb{R}^n$ 上处处有效的唯一 Lipschitz 比时，我们称它为整体 Lipschitz 比。

脚注 16 更一般地，函数 $\mathbf{f}$ 是 Lipschitz 的，如果 $|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})| \le M|\mathbf{x}-\mathbf{y}|$。对一元函数，Lipschitz 意味着任意两点连线的斜率有界。函数 $|x|$ 是 Lipschitz 的（比为 1），但它不可微。

定义 2.8.4 （导数的 Lipschitz 条件） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$\mathbf{f}: U \to \mathbb{R}^m$ 是可微映射。若对一切 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ 有

$$\underbrace{\|[D\mathbf{f}(\mathbf{x})] - [D\mathbf{f}(\mathbf{y})]\|}_{\text{导数之间的距离}} \leq M \underbrace{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|}_{\text{点之间的距离}}, \tag{2.8.24}$$

就说导数 $[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]$ 在子集 $V \subset U$ 上满足 Lipschitz 条件，Lipschitz 比为 M。注意，导数满足 Lipschitz 条件的函数必定是连续可微的。事实上，要求函数的导数是 Lipschitz 的，与要求函数二次连续可微很接近；见命题 2.8.9。

例 2.8.5 （Lipschitz 比：一个简单情形） 考虑映射 $\mathbf{f}: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2^2 \\ x_1^2 + x_2 \end{pmatrix}, \quad \text{其导数为} \quad \left[D\mathbf{f}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix} 1 & -2x_2 \\ 2x_1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.8.25}$$

给定两点 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$，

$$\left[D\mathbf{f}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right] - \left[D\mathbf{f}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix} 0 & -2(x_2 - y_2) \\ 2(x_1 - y_1) & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.8.26}$$

这个矩阵的长度是

$$2\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} = 2\left\|\begin{pmatrix} x_1 - y_1 \\ x_2 - y_2 \end{pmatrix}\right\| = 2\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \tag{2.8.27}$$

所以 $M = 2$ 是 $[D\mathbf{f}]$ 的一个 Lipschitz 比。但这个例子容易误导：通常并不存在在整个空间上都有效的 Lipschitz 比。△

例 2.8.6 （Lipschitz 比：更复杂的情形） 考虑由下式给出的映射 $\mathbf{f}: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$：

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2^3 \\ x_1^3 + x_2 \end{pmatrix}, \quad \text{其导数为} \quad \left[D\mathbf{f}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix} 1 & -3x_2^2 \\ 3x_1^2 & 1 \end{bmatrix}.$$

给定两点 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$，我们有

$$\left[D\mathbf{f}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right] - \left[D\mathbf{f}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix} 0 & -3(x_2^2 - y_2^2) \\ 3(x_1^2 - y_1^2) & 0 \end{bmatrix}, \tag{2.8.28}$$

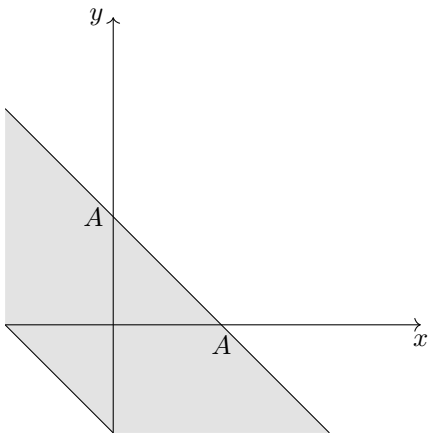


图 2.8.5 不等式 2.8.30 与 2.8.31

取长度得

$$\left\|\left[D\mathbf{f}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right]-\left[D\mathbf{f}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}\right]\right\| \\ =3\sqrt{(x_1-y_1)^2(x_1+y_1)^2+(x_2-y_2)^2(x_2+y_2)^2}. \tag{2.8.29}$$

显然，要使这个量有界，我们必须对变量加些限制。若令

$$(x_1+y_1)^2\le A^2 \quad 且 \quad (x_2+y_2)^2\le A^2, \tag{2.8.30}$$

如图 2.8.5 所示，则我们有

$$\left\|\left[D\mathbf{f}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\right]-\left[D\mathbf{f}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}\right]\right\|\le 3A\left\|\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}\right\|; \tag{2.8.31}$$

也就是说，$3A$ 是 $[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]$ 的 Lipschitz 比。不等式 2.8.30 何时成立？我们可以只说“它成立时它就成立”；在什么意义上能说得更明确？可式 2.8.30 的要求所描述的是 $\mathbb{R}^4$ 中一个多少难以想象的区域。（请记住，不等式 2.8.31 涉及的是坐标为 x_1,x_2 的点 $\mathbf{x}$ 与坐标为 y_1,y_2 的点 $\mathbf{y}$，而不是图 2.8.5 中坐标为 x_1,y_1 与 x_2,y_2 的点。）此外，在许多情形中我们真正想要的是一张半径为 R 的球，使两点都在球内时 Lipschitz 条件成立：

$$|[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]-[D\mathbf{f}(\mathbf{y})]|\le 3A|\mathbf{x}-\mathbf{y}| \quad 当 \quad |\mathbf{x}|\le R \text{ 且 } |\mathbf{y}|\le R. \tag{2.8.32}$$

若要求 $|\mathbf{x}|^2=x_1^2+x_2^2\le A^2/4$ 且 $|\mathbf{y}|^2=y_1^2+y_2^2\le A^2/4$，则

$$\begin{aligned}\sup\left\{(x_1+y_1)^2,(x_2+y_2)^2\right\} &\le 2\left(x_1^2+y_1^2+x_2^2+y_2^2\right)\\ &= 2\left(|\mathbf{x}|^2+|\mathbf{y}|^2\right)\le A^2.\end{aligned} \tag{2.8.33}$$

于是我们可以断言：若

$$\begin{aligned}&|\mathbf{x}|,|\mathbf{y}|\le\frac{A}{2},\quad \text{则}\\ &|[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]-[D\mathbf{f}(\mathbf{y})]|\le 3A|\mathbf{x}-\mathbf{y}|.\ \triangle\end{aligned} \tag{2.8.34}$$

阴影区域　不等式 2.8.30 与 2.8.31 说：当

$$\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}\quad 与\quad \begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}$$

位于阴影区域内（边界未标出的一侧无限延伸）时，$3A$ 是 $[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]$ 的 Lipschitz 比。在式 2.8.34 中我们把这一陈述化成对点

$$\mathbf{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\quad 与\quad \mathbf{y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$$

的条件。

关于式 2.8.33　我们用到了这样一个事实：对任意两个数 a 与 b，总有

$$(a+b)^2\le 2(a^2+b^2),$$

因为

$$\begin{aligned}(a+b)^2&\le(a+b)^2+(a-b)^2\\ &=2(a^2+b^2).\end{aligned}$$

高阶偏导数　高阶偏导数在数学的科学应用中如此重要，把它塞在这里仅仅为了解决一个计算问题，似乎有点不像话。但据我们的经验，学生计算 Lipschitz 比时困难重重——每道题似乎都需要一个新技巧——因此我们觉得值得给出一个更容易的进路的“配方”。我们在 3.3 节和 3.4 节讨论高阶偏导数。

不同记号　偏导数有不同的记号：

$$\begin{aligned}D_j(D_i\mathbf{f})(\mathbf{a})&=\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\partial x_i}(\mathbf{a})\\ &=f_{x_ix_j}(\mathbf{a}).\end{aligned}$$

照例，我们指明求导数所在的点 $\mathbf{a}$。

用二阶偏导数计算 Lipschitz 比

多数学生大概都能逐行跟上例 2.8.6 的计算，但即使远高于平均水平的学生也大概会觉得，所用的技巧是他们自己想不出来的。不等式的变形是一门很难习得的技能，也是一门很难教的技能。这里我们说明如何用二阶偏导数计算 Lipschitz 比，但这仍然涉及求上确界，而且没有系统的做法。（对多项式函数有一个不需要求上确界的技巧；见例 2.8.12。）

定义 2.8.7　（二阶偏导数）　设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开集，$f:U\to\mathbb{R}$ 是可微函数。若函数 D_if 本身可微，则它关于第 j 个变量的偏导数 $D_j(D_if)$ 称为 f 的一个二阶偏导数。

例 2.8.8　（二阶偏导数）　设 f 是函数

$$f(x,y,z)=2x+xy^3+2yz^2.$$

则

$$\begin{aligned}D_2(D_1f)&=D_2\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)=D_2(2+y^3)=3y^2,\\ D_3(D_2f)&=D_3\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)=D_3(3xy^2+2z^2)=4z.\end{aligned}$$

我们可以把 $D_1(D_1f)$ 记作 D_1^2f，把 $D_2(D_2f)$ 记作 D_2^2f，如此类推。对函数 $f=xy^2+\sin x$，D_1^2f、D_2^2f、$D_1(D_2f)$、$D_2(D_1f)$ 各是什么？

命题 2.8.9　（C^2 映射的导数是 Lipschitz 的）　设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开球，$\mathbf{f}:U\to\mathbb{R}^n$ 是 C^2 映射。若

$$\left|D_kD_jf_i(\mathbf{x})\right|\le c_{i,j,k} \tag{2.8.35}$$

对任意 $\mathbf{x}\in U$ 以及一切指标三元组 $1\le i,j,k\le n$ 成立，则对 $\mathbf{u},\mathbf{v}\in U$，

$$\|[D\mathbf{f}(\mathbf{u})]-[D\mathbf{f}(\mathbf{v})]\| \le \left(\sum_{1\le i,j,k\le n}(c_{i,j,k})^2\right)^{1/2}|\mathbf{u}-\mathbf{v}|. \tag{2.8.36}$$

例 2.8.10 （重做例 2.8.6） 看看用二阶偏导数求例 2.8.6 中的 Lipschitz 比要容易多少。先对 $f_1=x_1-x_2^3$ 与 $f_2=x_1^3+x_2$ 计算一阶与二阶导数：

$$D_1f_1=1;\quad D_2f_1=-3x_2^2;\quad D_1f_2=3x_1^2;\quad D_2f_2=1. \tag{2.8.37}$$

这给出

$$\begin{aligned} &D_1D_1f_1=0; && D_1D_2f_1=D_2D_1f_1=0; && D_2D_2f_1=-6x_2,\\ &D_1D_1f_2=6x_1; && D_1D_2f_2=D_2D_1f_2=0; && D_2D_2f_2=0. \end{aligned} \tag{2.8.38}$$

若 $|\mathbf{x}|,|\mathbf{y}|\le A/2$，则 $|x_1|\le A/2$ 且 $|x_2|\le A/2$，故

$$|D_2D_2f_1|\le 3A=\underbrace{c_{1,2,2}}_{|D_2D_2f_1|\text{ 的界}} \quad\text{且}\quad |D_1D_1f_2|\le 3A=\underbrace{c_{2,1,1}}_{|D_1D_1f_2|\text{ 的界}}$$

其余全为 0，因此

$$\sqrt{c_{1,2,2}^2+c_{2,1,1}^2}=3A\sqrt{2}. \tag{2.8.39}$$

于是我们有

$$\|[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]-[D\mathbf{f}(\mathbf{y})]\|\le 3\sqrt{2}\,A|\mathbf{x}-\mathbf{y}|. \quad \triangle \tag{2.8.40}$$

用例 2.8.5 的方法，用二阶偏导数重新计算其 Lipschitz 比。你会得到同样的答案吗？

例 2.8.11 （用二阶导数求 Lipschitz 比：第二个例子） 我们来求函数

$$\mathbf{F}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sin(x+y)\\ \cos(xy)\end{pmatrix},\qquad \text{对 } |x|<2,\ |y|<2. \tag{2.8.41}$$

我们计算

$$\begin{aligned} &D_1D_1F_1=D_2D_2F_1=D_2D_1F_1=D_1D_2F_1=-\sin(x+y),\\ &D_1D_1F_2=-y^2\cos(xy),\qquad D_2D_1F_2=D_1D_2F_2=-\left(\sin(xy)+yx\cos(xy)\right),\\ &D_2D_2F_2=-x^2\cos xy. \end{aligned} \tag{2.8.42}$$

脚注 17
$D_1^2f=D_1(y^2+\cos x)=-\sin x$，
$D_2^2f=D_2(2xy)=2x$，
$D_1(D_2f)=D_1(2xy)=2y$，
$D_2(D_1f)=D_2(y^2+\cos x)=2y$。

命题 2.8.9 命题 2.8.9 说，若 f 是 C^2 类的，则 f 的导数是 Lipschitz 的。它说明如何由各二阶偏导数的上确界构造一个 Lipschitz 比。我们在几个例子之后给出证明。

推广到 $\mathbb{R}^m$ 该命题对从 $\mathbb{R}^n$ 的开子集到 $\mathbb{R}^m$ 的函数也成立，但陈述会稍复杂：指标 i 的取值范围会与 j、k 不同。

若 $|\mathbf{x}|\le A/2$ 若 $|\mathbf{x}|\le A/2$，则 $|x_1|\le A/2$，因为

$$|x_1|\le\sqrt{x_1^2+x_2^2}.$$

对 x_2 同样成立。

不等式 2.8.40 先前我们得到 $3A$，那是更好的结果。一个保证在所有情形下都能用的“大杂烩”方法，不太可能给出比针对具体问题调整过的技巧更好的结果。但二阶偏导数方法给出的结果通常足够好。

由于 $|\sin|$ 与 $|\cos|$ 都以 1 为界，若令 $|x|<2$、$|y|<2$，这给出

$$\begin{aligned}&|D_1D_1F_1|=|D_1D_2F_1|=|D_2D_1F_1|=|D_2D_2F_1|\le 1,\\ &|D_1D_1F_2|,\ |D_2D_2F_2|\le 4,\qquad |D_2D_1F_2|=|D_1D_2F_2|\le 5.\end{aligned}\tag{2.8.43}$$

于是对 $|x|<2$、$|y|<2$，我们有一个 Lipschitz 比

$$M\le\sqrt{4+16+16+25+25}=\sqrt{86}<9.3;\tag{2.8.44}$$

即

$$\|[D\mathbf{F}(\mathbf{u})]-[D\mathbf{F}(\mathbf{v})]\|\le 9.3\,|\mathbf{u}-\mathbf{v}|\,.\quad\square$$

脚注 18 唯一的非零二阶偏导数是 $D_1D_1f_2=2$ 与 $D_2D_2f_1=-2$，分别以 2 与 -2 为界，故用二阶偏导数的方法给出 $\sqrt{2^2+(-2)^2}=2\sqrt{2}$。

不等式 2.8.44 摆弄三角公式可以把 $\sqrt{86}$ 降到 $\sqrt{78}\approx 8.8$，但命题 2.8.9 的好处在于它给出一个多少系统化的计算 Lipschitz 比的方法。

证明 命题 2.8.9 的证明。每个 D_jf_i 都是标量值函数，推论 1.9.2 告诉我们

$$\left|D_jf_i(\mathbf{a}+\vec{h})-D_jf_i(\mathbf{a})\right|\le\left(\sum_{k=1}^{n}(c_{i,j,k})^2\right)^{1/2}|\vec{h}|.\tag{2.8.45}$$

对下面的第一个等号使用矩阵长度的定义，对不等号使用不等式 2.8.45，我们得到

$$\begin{aligned}\left\|[D\mathbf{f}(\mathbf{a}+\vec{h})]-[D\mathbf{f}(\mathbf{a})]\right\|&=\left(\sum_{i,j=1}^{n}\left(D_jf_i(\mathbf{a}+\vec{h})-D_jf_i(\mathbf{a})\right)^2\right)^{1/2}\\ &\le\left(\sum_{i,j=1}^{n}\left(\left(\sum_{k=1}^{n}(c_{i,j,k})^2\right)^{1/2}|\vec{h}|\right)^2\right)^{1/2}\\ &=\left(\sum_{1\le i,j,k\le n}(c_{i,j,k})^2\right)^{1/2}|\vec{h}|.\end{aligned}\tag{2.8.46}$$

不等式 2.8.45 的根据 它用到这样一个事实：对任意函数 g（这里 g 是 D_jf_i），g 在 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}+\vec{h}$ 处的差由 $K_g|\vec{h}|$ 控制，其中 K_g 是导数 $[Dg]$ 在两点之间的最大长度，而矩阵长度就是各元平方和的平方根。

令 $\mathbf{u}=\mathbf{a}+\vec{h}$、$\mathbf{v}=\mathbf{a}$，命题即得。 $\square$

在适当的区域上求 $[D\mathbf{f}]$ 的 Lipschitz 比通常是困难的。但当 $\mathbf{f}$ 是二次的时候很容易，于是 $[D\mathbf{f}]$ 是 1 次的。所有多项式方程都可以归约到这种情形，代价是增加额外的变量。

例 2.8.12 （求 Lipschitz 比的技巧） 设 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 由下式给出

从第 2 行到第 3 行 从不等式 2.8.46 的第 2 行走到第 3 行也许显得吓人，但注意：对内部的平方根求和来说，我们做的是“平方再开方”，而且 $|\vec{h}|$ 可以提出来，因为它在每一项中都作为其平方的平方根出现。

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x^5-y^2+xy-a\\y^4+x^2y-b\end{pmatrix}. \tag{2.8.47}$$

我们将引入新变量 $u_1=x^2$、$u_2=y^2$、$u_3=x^4=u_1^2$，使每一项的次数至多 2，并且不用 $\mathbf{f}$，而考虑 $\tilde{\mathbf{f}}$，其中

$$\tilde{\mathbf{f}}\begin{pmatrix}x\\y\\u_1\\u_2\\u_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}xu_3-u_2+xy-a\\u_2^2+u_1y-b\\u_1-x^2\\u_2-y^2\\u_3-u_1^2\end{pmatrix}. \tag{2.8.48}$$

显然，若 $\binom{x}{y}$ 满足 $\mathbf{f}=\vec{0}$，则 $\begin{pmatrix}x\\y\\x^2\\y^2\\x^4\end{pmatrix}$ 满足 $\tilde{\mathbf{f}}=\vec{0}$。因此若能解 $\tilde{\mathbf{f}}(\tilde{\mathbf{x}})=\vec{0}$，也就能解 $\mathbf{f}(\mathbf{x})=\vec{0}$。

式 2.8.48 在式 2.8.48 中，前两个方程是原来的方程组，用新旧变量改写。$\tilde{\mathbf{f}}=\vec{0}$ 的后三个方程是新变量的定义。

在 $\mathbb{R}^5$ 而不是 $\mathbb{R}^2$ 中工作也许显得荒谬，但计算 $\mathbf{f}$ 的 Lipschitz 比相当困难，而计算 $\tilde{\mathbf{f}}$ 的 Lipschitz 比却是直接的。

事实上，

$$\left[D\tilde{\mathbf{f}}\begin{pmatrix}x\\y\\u_1\\u_2\\u_3\end{pmatrix}\right]=\begin{bmatrix}y+u_3 & x & 0 & -1 & x\\0 & u_1 & y & 2u_2 & 0\\-2x & 0 & 1 & 0 & 0\\0 & -2y & 0 & 1 & 0\\0 & 0 & -2u_1 & 0 & 1\end{bmatrix}. \tag{2.8.49}$$

于是

$$
\begin{aligned}
&\left\| \begin{bmatrix} D\tilde{\mathbf{f}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} D\tilde{\mathbf{f}} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ u_1' \\ u_2' \\ u_3' \end{pmatrix} \end{bmatrix} \right\| \\
&= \left\| \begin{bmatrix} y-y'+u_3-u_3' & x-x' & 0 & 0 & x-x' \\ 0 & u_1-u_1' & y-y' & 2(u_2-u_2') & 0 \\ -2(x-x') & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2(y-y') & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2(u_1-u_1') & 0 & 0 \end{bmatrix} \right\| \\
&\le \left(6(x-x')^2+7(y-y')^2+5(u_1-u_1')^2+4(u_2-u_2')^2+2(u_3-u_3')^2\right)^{1/2} \\
&\le \sqrt{7} \left\| \begin{pmatrix} x \\ y \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ u_1' \\ u_2' \\ u_3' \end{pmatrix} \right\|.
\end{aligned}
\tag{2.8.50}
$$

从第一行到第二行 从不等式 2.8.50 的第一行走到第二行用到 $(a+b)^2 \le 2(a^2+b^2)$：因为 $(y-y')+(u_3-u_3')$ 这一项的平方不超过 $2(y-y')^2+2(u_3-u_3')^2$。

于是 $\sqrt{7}$ 是 $[D\tilde{\mathbf{f}}]$ 的 Lipschitz 比。△

对所有多项式方程组，类似的技巧都可行，并给出一个可以算出的 Lipschitz 比，也许算起来很费力，但不需要任何发明。

康托罗维奇定理

康托罗维奇定理说，若三个量的乘积 $\le 1/2$，则方程 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})=\vec{0}$ 在闭球 $\overline{U}_0$ 中有唯一根；并且若从适当的初始猜测 $\mathbf{a}_0$ 出发，牛顿法将收敛到该根。

定理 2.8.13 （康托罗维奇定理） 设 $\mathbf{a}_0$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点，U 是 $\mathbf{a}_0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域，$\vec{\mathbf{f}}: U \to \mathbb{R}^n$ 是可微映射，其导数 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]$ 可逆。定义

$$
\vec{\mathbf{h}}_0 \overset{\text{def}}{=} -[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0), \qquad \mathbf{a}_1 \overset{\text{def}}{=} \mathbf{a}_0+\vec{\mathbf{h}}_0, \qquad U_1 \overset{\text{def}}{=} B_{|\vec{\mathbf{h}}_0|}(\mathbf{a}_1). \tag{2.8.51}
$$

若 $\overline{U}_1 \subset U$，且导数 $[D\vec{\mathbf{f}}]$ 满足 Lipschitz 条件

$$
\left\|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_1)]-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_2)]\right\| \le M|\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_2| \qquad \text{对一切 } \mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2 \in \overline{U}_1, \tag{2.8.52}
$$

并且不等式

$$\left|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)\right| \left\|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right\|^2 M \leq \frac{1}{2} \tag{2.8.53}$$

成立，则方程 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) = \vec{0}$ 在 $\overline{U}_1$ 中有唯一解：对一切 $i \geq 0$，可定义 $\vec{\mathbf{h}}_i \stackrel{\text{def}}{=} -[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)$ 与 $\mathbf{a}_{i+1} = \mathbf{a}_i + \vec{\mathbf{h}}_i$，并且“牛顿序列” $i \mapsto \mathbf{a}_i$ 收敛到这个唯一解。

定义域与陪域 注意映射 $\vec{\mathbf{f}}$ 的定义域与陪域有相同的维数。于是令 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) = \vec{0}$，得到的方程个数与未知量个数相同。若方程个数少于未知量，我们不能指望它们确定唯一解；若方程个数多于未知量，则很可能根本没有解。此外，若 $\vec{\mathbf{f}}$ 的定义域与陪域维数不同，则 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]$ 不是方阵，因而不可逆。所谓“牛顿序列”是这样定义的：对每个 i，导数 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]$ 可逆，且 $\mathbf{a}_i$ 留在 $\overline{U}_1$ 中。

该定理在附录 A5 中证明。

基本想法很简单。必须很小的三个量中，第一个是函数在 $\mathbf{a}_0$ 处的值。如果你在一架贴近地面飞行的飞机里，你比在数千米高空时更可能坠毁（找到根）。



列昂尼德 • 康托罗维奇（1912–1986）

康托罗维奇 康托罗维奇是最早把线性规划用于经济学的人之一，论文发表于 1939 年。他于 1975 年获诺贝尔经济学奖。

第二个量是 $\mathbf{a}_0$ 处导数之逆的长度的平方。在一维情形，可以认为导数必须很大。如果你的飞机陡峭地接近地面，它比起几乎平行于地面飞行时更可能坠毁。

第三个量是 Lipschitz 比 M，它度量导数（即加速度）的变化。如果飞行员在最后一刻把飞机从俯冲中拉起，乘务员也许会被抛到地板上，因为导数急剧变化，但坠毁得以避免。（记住，加速度不必是速度的变化，也可以是方向的变化。）

但并不是每个量各自要小：乘积必须小。如果飞机在离地面太近处开始俯冲，即使导数突然变化也可能救不了它。如果它从数千米高度开始俯冲，笔直落下仍旧会坠毁。而如果它逐渐降低高度而不是直扑地面，那么若导数从不改变，它仍会坠毁（或至少着陆）。

为什么写箭头 讨论康托罗维奇定理与牛顿法时，我们写 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) = \vec{0}$（带箭头），因为把 $\mathbf{f}$ 的陪域看作向量空间；只有 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)$ 是向量时，$\vec{\mathbf{h}}_0$ 的定义才有意义。而且 $\vec{0}$ 在牛顿法中有特殊地位（在任何向量空间中都是如此）：我们要解的是 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) = \vec{0}$，而不是对某个随机的 $\mathbf{a}$ 解 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{a}$。

注

1. 要检验一个方程是否有意义，首先确认两边单位相同。在物理与工程中这是本质的。不等式 2.8.53 的右边是无量纲的数 $1/2$。左边：

$$\left|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)\right| \left\|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right\|^2 M \tag{2.8.54}$$

是定义域单位与陪域单位的复杂混合，而两者通常并不相同。所幸这些单位会约掉。为了看清这一点，用 u 表示定义域 U 的单位，用 r 表示陪域 $\mathbb{R}^n$ 的单位。项 $|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)|$ 的单位是 r。导数有单位陪域/定义域（通常是距离除以时间），故导数之逆的单位是定义域/陪域 $= u/r$，而项 $\left\|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right\|^2$ 的单位是 u^2/r^2。Lipschitz 比 M 是导数之间的距离除以定义域中的距离，故其单位是 r/u 除以 u。这给出单位 $r \times \dfrac{u^2}{r^2} \times \dfrac{r}{u^2}$，它们相互约掉。

2. 康托罗维奇定理并不说：若不等式 2.8.53 不满足，方程就无解；它甚至不说此时 $\overline{U}_1$ 中没有解。在 2.9 节我们会看到，若改用另一种方式度量 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]$，即范数（它更难计算），则不等式 2.8.53 更容易满足。康托罗维奇定理的那个版本因此能对一些方程保证收敛，而对这里的较弱版本则无可奉告。

脚注 19 定理为什么规定导数之逆的平方，这更微妙。我们这样理解：改变尺度时定理应当仍然成立。由于不等式 2.8.53 的“分子” $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)M$ 含两个因子，放大尺度会按尺度因子的平方改变它。所以“分母” $\left\|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right\|^2$ 也必须含一个平方。

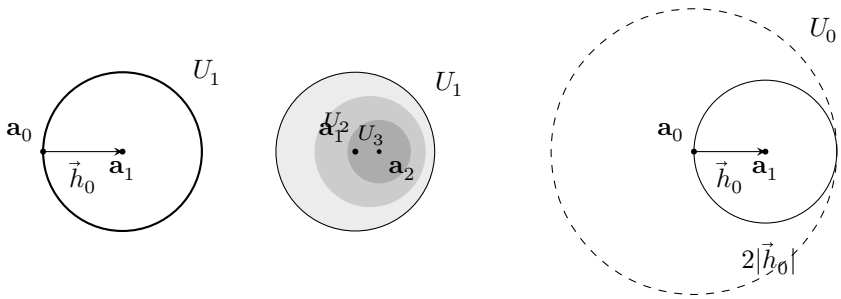


图 2.8.7 方程 2.8.51 定义了邻域 U_1：当不等式 2.8.53 满足时，牛顿法被保证在其中有效。左：U_1 是以 $\mathbf{a}_1$ 为心、过 $\mathbf{a}_0$ 的球（半径 $|\vec{h}_0|$）。中：U_1 的放大图（阴影），显示 U_2（深色）与 U_3（更深）。右：命题 2.8.14 中的球 U_0。

3. 要看出最后一句为何必须指明闭球 $\overline{U}_1$ 而不是 U_1，考虑例 2.9.1：那里牛顿法收敛到 1，而 1 不在 U_1 中，却在其闭包 $\overline{U}_1$ 中。

若不等式 2.8.53 满足，则每次迭代都在前一个球内造出一个新球：U_2 在 U_1 内，U_3 在 U_2 内，……，如图 2.8.7 中间所示。随着球的半径趋于零，序列 $i \mapsto \mathbf{a}_i$ 收敛到 $\mathbf{a}$，我们将会看到它是一个根。

在许多情形中，我们关心的是在 $\mathbf{a}_0$ 周围某个球（图 2.8.7 右图所示的球 U_0）中有唯一解；这很容易做到。

命题 2.8.14 （U_0 中的唯一解） 定义

$$U_0 \overset{\text{def}}{=} \left\{\mathbf{x} \mid |\mathbf{x}-\mathbf{a}_0| < 2|\vec{\mathbf{h}}_0|\right\}. \tag{2.8.55}$$

若 Lipschitz 条件

命题 2.8.14 能保证存在性的集合越小越好。说“纽约州诺维尔镇（人口 523）有一位威廉 • 阿德瓦克”，比说“纽约州有一位威廉 • 阿德瓦克”是更强的陈述。能保证唯一性的集合越大越好。说“加利福尼亚州只有一个约翰 • W • 史密斯”，比说“加州小城只有一个约翰 • W • 史密斯”更强。有时（例如证明反函数定理的唯一性时）我们需要针对更大的球 U_0 陈述的康托罗维奇定理；但也有些时候函数在 U_0 上并非 Lipschitz，甚至根本没有定义，此时原来那个康托罗维奇定理才是有用的。命题 2.8.14 在附录 A5 中证明康托罗维奇定理时得到论证。

$$\left\|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_1)]-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_2)]\right\| \le M|\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_2| \tag{2.8.56}$$

对一切点 $\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\in U_0$ 满足，且不等式 2.8.53 满足，则方程 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})=\vec{0}$ 在 U_0 中有唯一解，且从 $\mathbf{a}_0$ 出发的牛顿法收敛到它。

例 2.8.15 （使用牛顿法） 设要解两个方程

$$\begin{aligned}\cos(x-y)&=y\\ \sin(x+y)&=x,\end{aligned} \quad \text{即} \quad \vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos(x-y)-y\\ \sin(x+y)-x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}. \tag{2.8.57}$$

我们偶然注意到，在 $\binom{1}{1}$ 处方程接近被满足：

$$\cos(1-1)-1=0 \quad \text{且} \quad \sin(1+1)-1=-.0907\ldots. \tag{2.8.58}$$

定理说的是什么 康托罗维奇定理并不说方程组有唯一解；它可能有许多解。但在球 $\overline{U}_1$ 中它有唯一解，且若从初始猜测 $\mathbf{a}_0$ 出发，牛顿法会找到它。

式 2.8.60 回忆 $A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$ 的逆是

$$A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}.$$

让我们检验从 $\mathbf{a}_0=\binom{1}{1}$ 出发的牛顿法可行。为此必须看出不等式 2.8.53 满足。我们刚才看到 $|\vec{\mathbf{F}}(\mathbf{a}_0)|\sim .0907<.1$。$\mathbf{a}_0$ 处的导数也不算太糟：

$$[D\vec{\mathbf{F}}(\mathbf{a}_0)]=\begin{bmatrix}0&-1\\ \cos 2-1&\cos 2\end{bmatrix}, \quad \text{于是} \tag{2.8.59}$$

$$[D\vec{\mathbf{F}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}=\frac{1}{\cos 2-1}\begin{bmatrix}\cos 2&1\\ 1-\cos 2&0\end{bmatrix} \tag{2.8.60}$$

并且

$$\left\|[D\vec{\mathbf{F}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right\|^2=\frac{1}{(\cos 2-1)^2}\left((\cos 2)^2+1+(1-\cos 2)^2\right)\sim 1.1727<1.2, \tag{2.8.61}$$

把它输入计算器，你就会看到这一点。

我们不用二阶偏导数来算导数的 Lipschitz 比，而是直接算，利用有用的公式 $|\sin a-\sin b|\le|a-b|$、$|\cos a-\cos b|\le|a-b|$。这些使计算变得可控：

$$
\begin{aligned}
&\left\| \left[D\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \right] - \left[D\vec{\mathbf{F}}\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right] \right\| \\
&= \left\| \begin{bmatrix} -\sin(x_1 - y_1) + \sin(x_2 - y_2) & \sin(x_1 - y_1) - \sin(x_2 - y_2) \\ \cos(x_1 + y_1) - \cos(x_2 + y_2) & \cos(x_1 + y_1) - \cos(x_2 + y_2) \end{bmatrix} \right\| \\
&\leq \left\| \begin{bmatrix} |-(x_1 - y_1) + (x_2 - y_2)| & |(x_1 - y_1) - (x_2 - y_2)| \\ |(x_1 + y_1) - (x_2 + y_2)| & |(x_1 + y_1) - (x_2 + y_2)| \end{bmatrix} \right\| \\
&\leq \sqrt{8\left((x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2\right)} = 2\sqrt{2} \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\|.
\end{aligned}
\tag{2.8.62}
$$

于是 $M = 2\sqrt{2}$ 是 $[D\vec{\mathbf{F}}]$ 的 Lipschitz 比。把这些放在一起，我们看到

$$
\left|\vec{\mathbf{F}}(\mathbf{a}_0)\right| \left\|[D\vec{\mathbf{F}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right\|^2 M \leq (.1)(1.2)(2\sqrt{2}) \approx .34 < .5 \tag{2.8.63}
$$

所以方程有解，且从 $\binom{1}{1}$ 出发的牛顿法将收敛到它。此外，

$$
\vec{\mathbf{h}}_0 = \underbrace{\frac{-1}{\cos 2 - 1}\begin{bmatrix} \cos 2 & 1 \\ 1 - \cos 2 & 0 \end{bmatrix}}_{-[\vec{\mathbf{F}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \sin 2 - 1 \end{bmatrix}}_{\vec{\mathbf{F}}(\mathbf{a}_0)} = \begin{bmatrix} \dfrac{\sin 2 - 1}{1 - \cos 2} \\ 0 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -.064 \\ 0 \end{bmatrix},
$$

所以康托罗维奇定理保证解与点 $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_0 + \vec{\mathbf{h}}_0 = \binom{.936}{1}$ 的距离在 .064 以内。据我们的计算机所得，解（取三位小数）是 $\binom{.935}{.998}$。

例 2.8.16 （牛顿法与矩阵映射） 定义 $f : \mathrm{Mat}(2,2) \to \mathrm{Mat}(2,2)$ 为

$$
f(X) = X^2 + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} X - \begin{bmatrix} 15 & 5 \\ 3 & 17 \end{bmatrix} \tag{2.8.64}
$$

牛顿法对方程 $f(X) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 说些什么？

有一个显然的初始猜测 $A_0 = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$。由于 $f(A_0) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$，我们有 $|f(A_0)| = 2$。现在我们来计算康托罗维奇定理中的其余各量。首先，我们计算 A_0 处的导数（记住：由于 A_0 是单位阵的纯量倍，故 $A_0 H = H A_0$）：

从第二行到第三行 从不等式 2.8.62 的第二行走到第三行用到

$$(a+b)^2 \leq 2(a^2 + b^2).$$

脚注 20 我们“偶然注意到” $\sin 2 - 1 = -.0907$，是借助计算器的。为牛顿法找初始条件，总是微妙的部分。

脚注 21 由中值定理，存在 a、b 之间的 c 使得

$$|\sin a - \sin b| = \left| \underbrace{\cos c}_{\sin' c} \right| |a - b|;$$

由于 $|\cos c| \leq 1$，有 $|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$。

例 2.8.16 如果我们想不用牛顿法而解方程 2.8.64，办法是把 $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 看作 $\mathbb{R}^4$ 中的点，那就需要解四个含四个未知量的二次方程。怎样着手并不显然。

为什么选 4 倍单位阵 矩阵 $\begin{bmatrix}4&0\\0&4\end{bmatrix}$ 为什么是显然的选择？因为它的平方

$$\begin{bmatrix}4&0\\0&4\end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix}16&0\\0&16\end{bmatrix}$$

接近 $\begin{bmatrix}15&0\\0&17\end{bmatrix}$，而

$$\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&0\\0&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&4\\4&0\end{bmatrix}$$

接近 $\begin{bmatrix}0&5\\3&0\end{bmatrix}$。

$$[\mathbf{D}f(A_0)]H=\underbrace{A_0H+HA_0}_{\text{见例 1.7.17}}+\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}H=\begin{bmatrix}8&1\\1&8\end{bmatrix}H, \tag{2.8.65}$$

这给出

$$[\mathbf{D}f(A_0)]^{-1}H=\frac{1}{63}\begin{bmatrix}8&-1\\-1&8\end{bmatrix}H. \tag{2.8.66}$$

现在麻烦来了：我们必须计算导数的长度（以求出 Lipschitz 比），还要计算导数之逆的长度（用于康托罗维奇不等式）。计算 $|f(A_0)|$ 没有问题，但要计算导数的长度，我们需要弄清楚：当把 f 看作从 $\mathbb{R}^4$ 到 $\mathbb{R}^4$ 的映射时，这个导数是怎样的一个 4×4 矩阵。把 $\mathbb{R}^4$ 的标准基向量写成 2×2 矩阵

$$\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}. \tag{2.8.67}$$

把 $[\mathbf{D}f(A_0)]$ 作用于 $\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$ 上，即得 4×4 导数矩阵的第一列：

$$\begin{bmatrix}8&1\\1&8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8&0\\1&0\end{bmatrix}. \tag{2.8.68}$$

类似地，其余各列由以下乘积给出

$$\begin{bmatrix}8&1\\1&8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}8&1\\1&8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}8&1\\1&8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}. \tag{2.8.69}$$

于是，在 A_0 处求值，导数为

$$[\mathbf{D}f(A_0)]=\begin{bmatrix}8&0&1&0\\0&8&0&1\\1&0&8&0\\0&1&0&8\end{bmatrix}. \tag{2.8.70}$$

对 $[\mathbf{D}f(A_0)]^{-1}H=\frac{1}{63}\begin{bmatrix}8&-1\\-1&8\end{bmatrix}H$ 施以同样的程序，可见逆 $[\mathbf{D}f(A_0)]^{-1}$ 是

$$\frac{1}{63}\begin{bmatrix} 8 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 8 \end{bmatrix},$$

其长度为 $\left\|[\mathbf{D}f(A_0)]^{-1}\right\| = \frac{2}{63}\sqrt{65} \approx .256.$

为求 Lipschitz 比，我们在 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 与 $A' = \begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix}$ 处计算导数的值。我们得到

$$\begin{aligned} &\|[\mathbf{D}f(A)] - [\mathbf{D}f(A')]\|^2 \\ &\quad = 4(a-a')^2 + 4(c-c')^2 + 4(b-b')^2 + 4(d-d')^2 \\ &\qquad + 2(a-a'+d-d')^2 \\ &\quad \le 8(a-a')^2 + 4(c-c')^2 + 4(b-b')^2 + 8(d-d')^2 \\ &\quad \le 8\big(\underbrace{(a-a')^2 + (c-c')^2 + (b-b')^2 + (d-d')^2}_{|A-A'|^2}\big). \end{aligned} \tag{2.8.71}$$

所以 $2\sqrt{2} \approx 2.8$ 是一个 Lipschitz 比：

$$\|[\mathbf{D}f(A)] - [\mathbf{D}f(A')]\| \le 2\sqrt{2}\,|A - A'|. \tag{2.8.72}$$

由于

$$\underbrace{2}_{|f(A_0)|}\ \underbrace{(.256)^2}_{\|[\mathbf{D}f(A_0)]^{-1}\|^2}\ \underbrace{2.8}_{M} = .367 < .5, \tag{2.8.73}$$

康托罗维奇不等式在 A_1 周围半径为 $|H_0|$ 的球中成立。一些计算[22]表明 $|H_0| = 2/9$，且 $A_1 = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 35 & 1 \\ -1 & 37 \end{bmatrix}$。△

例 2.8.17 （用计算机施行牛顿法） 现在我们要用 MATLAB 程序NEWTON.M[23]解方程

$$x^2 - y + \sin(x-y) = 2 \quad \text{且} \quad y^2 - x = 3, \tag{2.8.74}$$

分别从 $\binom{2}{2}$ 与 $\binom{-2}{2}$ 出发。

不等式 2.8.71 这个计算中唯一棘手的是第一个不等式，它用到

$$(a-a'+d-d')^2 \le 2(a-a')^2 + 2(d-d')^2.$$

又记住

$$(u-v)^2 = u^2 + v^2 - 2uv \ge 0,$$

故 $2uv \le u^2 + v^2$，从而

$$(u+v)^2 = u^2 + v^2 + 2uv \le 2u^2 + 2v^2.$$

脚注 22

$$f(A_0) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

给出

$$\vec{\mathbf{h}}_0 = -\frac{1}{63}\begin{bmatrix} 8 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

于是

$$|H_0| = \frac{1}{9}\sqrt{4 \cdot 1^2} = \frac{2}{9}$$

且

$$A_1 = A_0 + H_0 = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} - \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

我们所求解的方程是

$$\vec{\mathbf{f}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}x^2-y+\sin(x-y)-2\\y^2-x-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}. \tag{2.8.75}$$

从 $\binom{2}{2}$ 出发，Newton.m 给出以下数值：

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_0&=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix},\qquad \mathbf{x}_1=\begin{pmatrix}2.\overline{1}\\2.\overline{27}\end{pmatrix},\\ \mathbf{x}_2&=\begin{pmatrix}2.10131373055664\\2.25868946388913\end{pmatrix},\\ \mathbf{x}_3&=\begin{pmatrix}2.10125829441818\\2.25859653392414\end{pmatrix},\\ \mathbf{x}_4&=\begin{pmatrix}2.10125829294805\\2.25859653168689\end{pmatrix},\end{aligned} \tag{2.8.76}$$

此后前 14 位小数不再变化。牛顿法看起来确实收敛。事实上它超收敛：正确小数位的数目大约每次迭代翻一番；我们看到一位正确小数，然后三位，然后八位，然后 14 位。（我们将在第 2.9 节讨论超收敛。）

但康托罗维奇定理的条件满足了吗？我们先直接计算导数的 Lipschitz 比，发现它相当棘手。用二阶偏导数则容易得多：

$$\begin{aligned}&D_1D_1f_1=2-\sin(x-y);\quad &&D_1D_2f_1=\sin(x-y);\\ &D_2D_2f_1=-\sin(x-y);\quad &&D_1D_1f_2=0;\\ &D_1D_2f_2=0; &&D_2D_2f_2=2.\end{aligned} \tag{2.8.77}$$

由于 $-1\le\sin\le 1$，

$$\begin{aligned}&\sup|D_1D_1f_1|\le 3=c_{1,1,1}\quad &&\sup|D_1D_1f_2|=0=c_{2,1,1}\\ &\sup|D_1D_2f_1|\le 1=c_{1,2,1}\quad &&\sup|D_1D_2f_2|=0=c_{2,2,1}\\ &\sup|D_2D_1f_1|\le 1=c_{1,1,2}\quad &&\sup|D_2D_1f_2|=0=c_{2,1,2}\\ &\sup|D_2D_2f_1|\le 1=c_{1,2,2}\quad &&\sup|D_2D_2f_2|=2=c_{2,2,2}.\end{aligned}$$

所以 4 是 $\vec{\mathbf{f}}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 全空间上的一个 Lipschitz 比：

$$\left(\sum_{1\le i,j,k\le n}(c_{i,j,k})^2\right)^{1/2}=\sqrt{9+1+1+1+4}=4; \tag{2.8.78}$$

我们修改了 MATLAB 程序，使它在每次迭代时打印一个数 $cond$，它等于 $|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_i)|\ \left\|[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_i)]^{-1}\right\|^2$。康托罗维奇定理说：若 $cond\cdot 4\le 1/2$，牛顿法将收敛。

记号来源 回忆 $c_{i,j,k}$ 是在不等式 2.8.35 中定义的。

式 2.8.78 平方根中的三个 1 对应于 $c_{1,2,1}$、$c_{2,1,1}$、$c_{2,2,1}$。

脚注 23 见 matrixeditions.com/Programs.html。

第一次迭代（仍从 $\binom{2}{2}$ 出发）给出 $cond = 0.1419753$（精确值是 $\sqrt{46}/18$）。由于 $4\times 0.1419753 > .5$，康托罗维奇定理不能断言收敛，但已相差不远。在第二次迭代，我们得到

$$cond = 0.00874714275069, \tag{2.8.79}$$

这有大量余裕。

如果我们从 $\binom{-2}{2}$ 出发会怎样？计算机给出

$$\begin{aligned}
&\mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}, \qquad \mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix}-1.78554433070248\\1.30361391732438\end{pmatrix},\\
&\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix}-1.82221637692367\\1.10354485721642\end{pmatrix}, \qquad \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix}-1.82152790765992\\1.08572086062422\end{pmatrix},\\
&\mathbf{x}_4 = \begin{pmatrix}-1.82151878937233\\1.08557875385529\end{pmatrix}, \qquad \mathbf{x}_5 = \begin{pmatrix}-1.82151878872556\\1.08557874485200\end{pmatrix}, \ \dots,
\end{aligned} \tag{2.8.80}$$

而且继续迭代下去这些数不再变化。它确实收敛很快。$cond$ 的值为

$$0.3337,\ 0.1036,\ 0.01045,\ \dots\ . \tag{2.8.81}$$

我们看到康托罗维奇定理的条件在第一步相当不满足（事实上第一步相当大），但在第二步（刚刚好）满足。△

注

如果你不知道初始点 $\mathbf{a}_0$ 呢？*牛顿法只在你对出发点有所知晓时才保证有效。*如果你不知道，你只能猜，然后期盼最好的结果。其实这话也不完全对。19 世纪，Cayley 证明了：对任何二次方程，牛顿法基本上*总是*有效。但二次方程是牛顿法唯一不出现混沌行为的场合。[24] △

注

牛顿法的困难之处在于计算 Lipschitz 比，即使采用二阶偏导数的方法也是如此；像例 2.8.17 那样容易地给二阶偏导数定界的情况很少见。实践中人们并不真的去计算二阶偏导数的上界（即命题 2.8.9 中的 $c_{i,j,k}$）。他们用实际的二阶偏导数在点 $\mathbf{a}_0$ 处（然后是 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots$ 处）的值

来代替上界；于是，代替 Lipschitz 比 M，他们用的是把二阶偏导数各自平方、相加、再开方所得到的那个数。

这需要小心。仔细的人会跟踪这个数如何变化；如果序列 $\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1 \ldots$ 收敛到根，它应趋于 0。如果它不稳步减小，很可能出发点位于混沌区域——在那里，初始条件的微小改变可以造成最终结果的巨大差异：牛顿法没有收敛到最近的根，反而离它更远了。多数情况下，随后它会开始收敛，但收敛到一个更远的根。如果你使用这个方法又没留意，你看到的往往只是最终结果：你从点 $\mathbf{a}_0$ 出发，最后到达某个根。知道自己到达的并不是离出发点最近的那个根，这常常是有用的。△

脚注 24 关于牛顿法对二次方程如何起作用、以及其他情形下会出什么错，精确的描述见 J. Hubbard and B. West, *Differential Equations, A Dynamical Systems Approach, Part I*, Texts in Applied Mathematics No. 5, Springer-Verlag, New York, 1991, pp. 227–235。

第 2.8 节习题

2.8.1 在例 2.8.15 中我们直接计算了 Lipschitz 比，得到 $M = 2\sqrt{2}$。用二阶偏导数（命题 2.8.9）来计算它。

2.8.2

a. 如果令 $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{b}{a_n}\right)$ 而从 $a_0 < 0$ 出发，用牛顿法计算 $\sqrt{b}$ 会怎样？

b. 如果令 $b > 0$ 而从 $a_0 < 0$ 出发，用牛顿法计算 $\sqrt[3]{b}$ 会怎样？提示：仔细画图，注意 $a_0 = 0$ 或 $a_1 = 0$ 等等时会出什么事。

2.8.3

a. 证明函数 $|x|$ 是 Lipschitz 的，Lipschitz 比为 1。

b. 证明函数 $\sqrt{|x|}$ 不是 Lipschitz 的。

习题 2.8.3 回忆我们在定义 2.8.4 所附的脚注中定义了 Lipschitz 函数：若 $X \subset \mathbb{R}^n$，则映射 $\mathbf{f} : X \to \mathbb{R}^m$ 是 Lipschitz 的，如果存在常数 C 使得

$$|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})| \le C|\mathbf{x} - \mathbf{y}|.$$

（当然，Lipschitz 映射是连续的；它比连续更好。）

2.8.4

a. 求用牛顿法计算某数的 k 次方根的公式 $a_{n+1} = g(a_n)$。

b. 把这个公式解释为一个加权平均值。

2.8.5

a. 用手算求出 $9^{1/3}$ 的六位小数，使用从 $a_0 = 2$ 出发的牛顿法。

b. 求此情形下康托罗维奇定理中相应的量 h_0, a_1, M。

c. 证明这个牛顿法确实收敛。（当然允许你使用康托罗维奇定理。）

2.8.6

a. 求映射 $\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 的导数在整体上的一个 Lipschitz 比（该映射见边注）。

b. 做一步牛顿法来解 $\mathbf{f}\binom{x}{y} = \binom{0}{0}$，从点 $\binom{4}{4}$ 出发。

c. 求一个你确信包含根的圆盘。

习题 2.8.6 的映射

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 - y - 12 \\ y^2 - x - 11 \end{pmatrix}$$

习题 2.8.7 在习题 2.8.7 中我们建议使用像 MATLAB（NEWTON.M）那样的程序，但对计算器来说也不算太繁。

2.8.7 考虑方程组

$$\begin{cases}\cos x + y = 1.1\\ x + \cos(x+y) = 0.9.\end{cases}$$

a. 从 $\binom{0}{0}$ 出发执行四步牛顿法。第三步与第四步之间有多少位小数发生了变化？

b. 康托罗维奇定理的条件在第一步满足吗？在第二步呢？

2.8.8 用 MATLAB 程序NEWTON.M[25]（或等价物）解以下方程组。

a. $\begin{aligned}x^2 - y + \sin(x-y) &= 2\\ y^2 - x &= 3\end{aligned}$ 分别从 $\binom{2}{2}, \binom{-2}{2}$ 出发

b. $\begin{aligned}x^3 - y + \sin(x-y) &= 5\\ y^2 - x &= 3\end{aligned}$ 分别从 $\binom{2}{2}, \binom{-2}{2}$ 出发

牛顿法看起来超收敛吗？在所有情形下，确定康托罗维奇定理中出现的各个数，并检验该定理是否保证收敛。

2.8.9 求一个数 $\epsilon > 0$，使得当 $|a|, |b|, |c| < \epsilon$ 时，边注中的方程组有唯一的解且该解接近 $\mathbf{0}$。

2.8.10 对方程组做一步牛顿法

$$\begin{aligned}x + \cos y - 1.1 &= 0\\ x^2 - \sin y + 0.1 &= 0\end{aligned} \quad \text{从} \quad \mathbf{a}_0 = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} \text{出发.}$$

2.8.11

a. 写出解 $x^5 - x - 6 = 0$ 的一步牛顿法，从 $x_0 = 2$ 出发。

b. 证明这个牛顿法收敛。

2.8.12

a. 对方程组做一步牛顿法

$$\begin{aligned}y - x^2 + 8 + \cos x &= 0\\ x - y^2 + 9 + 2\cos y &= 0\end{aligned} \quad \text{从} \quad \begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\pi\\\pi\end{pmatrix} \text{出发.}$$

b. 牛顿法收敛吗？知道 $\pi^2 \approx 9.86$ 相当接近 10 也许有用。

习题 2.8.8 “超收敛”将在第 2.9 节中精确地定义。在例 2.8.17 中我们非正式地定义了它。“牛顿法看起来超收敛吗？”意思是“正确小数位的数目看起来每一步都翻倍吗？”。

习题 2.8.9 的方程组

$$\begin{cases}x + y^2 = a\\ y + z^2 = b\\ z + x^2 = c\end{cases}$$

c. 求一个数 $R<1$，使得在 $\binom{\pi}{\pi}$ 周围半径为 R 的圆盘中存在方程的一个根。

习题 2.8.13 a “散弹枪”（偏导数）办法可行，但直接计算能得到更好的结果。

2.8.13

a. 求映射 $\mathbf{F}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 的导数在整体上的一个 Lipschitz 比

$$\mathbf{F}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x^2+y^2-2x-15\\xy-x-y\end{pmatrix}.$$

b. 做一步牛顿法来解 $\mathbf{F}\binom{x}{y}=\binom{0}{0}$，从 $\binom{5}{1}$ 出发。

c. 求并画出 $\mathbb{R}^2$ 中一个你确信包含根的圆盘。

习题 2.8.14 b 的提示 令

$$f(a)=\frac{1}{2}\left(a+\frac{b}{a^{k-1}}\right).$$

证明 $f(b^{1/k})=b^{1/k}$；计算 $f'(b^{1/k})$。

*__2.8.14__

a. 证明：如果像习题 2.8.4 那样用牛顿法计算 $\sqrt[k]{b}$，取 $a_0>0$ 且 $b>0$，则序列 $n\mapsto a_n$ 收敛到正的 k 次方根。

b. 证明：如果你取 $a_0>0$、$b>0$，而用“除之再平均”的算法递归定义序列 $n\mapsto a_n$，上述结论就不成立了：

$$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{b}{a_n^{k-1}}\right).$$

脚注 25 见 matrixeditions.com/Programs.html。

c. 用牛顿法和“除之再平均”（以及计算器或计算机）计算 $\sqrt[3]{2}$，从 $a_0=2$ 出发。关于收敛速度你能说些什么？（建议画图，因为计算立方根比计算平方根难得多。）

习题 2.8.15 注意这是关于 y,z,λ 的二次方程。求特征值总会给出二次方程。

2.8.15 求 $r>0$，使得用牛顿法解

$$\begin{bmatrix}1+a & a^2 & 0\\ a & 2 & a\\ -a & 0 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\y\\z\end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix}1\\y\\z\end{bmatrix},$$

$$\text{从}\quad\begin{pmatrix}1\\y_0\\z_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\qquad\lambda_0=1,$$

出发，就保证当 $|a|<r$ 时收敛到一个解。

习题 2.8.16 试着增添变量 $u_1=x^2$、$u_2=x^4=u_1^2$，如例 2.8.12 那样。

2.8.16 求 $r>0$，使得若从 0 出发用牛顿法解 $x^6+x^5-x=a$，就能保证当 $|a|<r$ 时收敛到一个解。

2.9 超收敛

如果牛顿法只有康托罗维奇定理所保证的线性收敛速度，它的价值就有限。人们使用它，是因为如果我们要求不等式 2.8.53 中的量严格小于 $1/2$ 而不是 $\le 1/2$，它就超收敛。

我们还会看到，如果改用另一种方式度量线性映射——用范数而非长度，那么康托罗维奇定理的假设就更容易满足，于是该定理能适用于更多的方程组。

超收敛的用处 超收敛解释了为什么牛顿法是解方程时最受青睐的方法。如果牛顿法每一步只是把猜测与根之间的距离减半，那么一些更简单的算法（例如二分法）会同样有效。

经验法则 当牛顿法确实有效时，它很快就进入超收敛。按经验法则，如果牛顿法在七、八步之内还没有收敛到某个根，那说明你选的初始条件不好。

例 2.9.1 （缓慢收敛） 我们用牛顿法解 $f(x)=(x-1)^2=0$，从 $a_0=0$ 出发。正如习题 2.9.1 要求你证明的，f' 的最佳 Lipschitz 比为 2，因此

$$|f(a_0)|\,\left|(f'(a_0))^{-1}\right|^2 M = 1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^2\cdot 2=\frac{1}{2}, \tag{2.9.1}$$

而定理 2.8.13 保证牛顿法会收敛到唯一的根 $a=1$，它在 $U_1=(0,1)$ 的边界上。习题还要求你验证 $h_n=1/2^{n+1}$，于是 $a_n=1-1/2^n$。因此在每一步，$|h_n|$ 恰好是前一步 $|h_{n-1}|$ 的一半。附录 A5 中康托罗维奇定理的证明表明，这正是该定理所保证的最慢的收敛速度。△

例 2.9.1 既真实又极具误导性。牛顿法通常比例 2.9.1 中快得多。如果不等式 2.8.53 中的乘积严格小于 $1/2$：

$$\left|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)\right|\,\left|\left[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)\right]^{-1}\right|^2 M = k<\frac{1}{2}, \tag{2.9.2}$$

那么牛顿法就超收敛。它多快开始超收敛取决于问题本身。但一旦开始，它就快得惊人：再走四步

步，你算出的答案就会精确到计算机所能处理的全部位数。

我们所说的超收敛是什么意思？我们的定义如下。

记号 在定义 2.9.2 中，x_i 表示序列中两个相邻项之差。

例 2.9.3 $x_0=1/2$ 中的 $1/2$ 与不等式 2.9.2 中的 $1/2$ 无关。如果我们用十进制数字来定义超收敛，那么同一条序列将从 $x_3\le 1/10$ 开始超收敛；要让它从 x_0 起就超收敛，必须有 $x_0\le 1/10$。

定义 2.9.2 （超收敛） 令 $x_i = |a_{i+1} - a_i|$。若把 x_i 写成二进制，每一个 x_i 都以 $2^i - 1 \approx 2^i$ 个零开头，则称序列 $a_0, a_1, \ldots$ 超收敛。

例 2.9.3 （超收敛） 序列 $x_{n+1} = x_n^2$，从 $x_0 = 1/2$（二进制写作 .1）出发，超收敛到零，如表 2.9.1 左侧所示。右侧显示的是例 2.9.1 中达到的收敛，它从同一个 $x_0 = 1/2$ 出发。

$x_0 = .1$	$x_0 = .1$
$x_1 = .01$	$x_1 = .01$
$x_2 = .0001$	$x_2 = .001$
$x_3 = .00000001$	$x_3 = .0001$
$x_4 = .0000000000000001$	$x_4 = .00001$

表 2.9.1 左：超收敛。右：康托罗维奇定理所保证的收敛。数字以 2 为底写出。△

例 2.9.1 的问题出在：只要康托罗维奇不等式中的乘积等于 1/2，方程 2.9.4 中的分母 $1-2k$ 就为 0，c 为无穷大，于是方程 2.9.5 中的不等式 $|\vec{\mathbf{h}}_n| \le 1/(2c)$ 就没有意义。当康托罗维奇不等式 2.8.53 中的乘积严格小于 1/2 时，我们就能保证超收敛发生。

定理 2.9.4 （牛顿法超收敛） 设

$$k \stackrel{\text{def}}{=} \left|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)\right| \left|\left[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)\right]^{-1}\right|^2 M < \frac{1}{2}, \tag{2.9.3}$$

$$c \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1-k}{1-2k} \left|\left[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)\right]^{-1}\right| \frac{M}{2}. \tag{2.9.4}$$

$$\text{若} \quad \left|\vec{\mathbf{h}}_n\right| \le \frac{1}{2c}, \qquad \text{则} \quad \left|\vec{\mathbf{h}}_{n+m}\right| \le \frac{1}{c} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2^m}. \tag{2.9.5}$$

几何收敛 几何收敛会把不等式 2.9.5 指数中的 2^m 换成 m。那样每次迭代只增加一位二进制数字，而不是使位数翻倍。

级数因子 即使 $k = \left|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)\right| \left|\left[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)\right]^{-1}\right|^2 M$ 几乎等于 1/2、从而 c 很大，因子 $(1/2)^{2^m}$ 也会很快占主导地位。

由于 $\vec{\mathbf{h}}_n = \mathbf{a}_{n+1} - \mathbf{a}_n$，从第 n 步开始用牛顿法迭代 m 次，就会使我们眼前 $\mathbf{a}_n$ 与 $\mathbf{a}_{n+m}$ 之间的距离缩小到几乎为零；如果 $m = 10$，

$$\left|\vec{\mathbf{h}}_{n+m}\right| \le \frac{1}{c} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1024}. \tag{2.9.6}$$

证明需要下面的引理，其证明见附录 A6。

引理 2.9.5 若定理 2.9.4 的条件成立，则对一切 i，

$$\left|\vec{\mathbf{h}}_{i+1}\right| \le c \left|\vec{\mathbf{h}}_i\right|^2. \tag{2.9.7}$$

证明 定理 2.9.4 的证明。 令 $x_i = c\left|\vec{\mathbf{h}}_i\right|$。则由引理 2.9.5，

$$x_{i+1} = c\left|\vec{\mathbf{h}}_{i+1}\right| \le c^2\left|\vec{\mathbf{h}}_i\right|^2 = x_i^2. \tag{2.9.8}$$

我们关于 $\left|\vec{\mathbf{h}}_n\right| \le \frac{1}{2c}$ 的假设说明 $x_n \le 1/2$。于是

$$\begin{aligned} x_{n+1} &\le x_n^2 \le \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2^1}, \\ x_{n+2} &\le \left(x_{n+1}\right)^2 \le x_n^4 \le \frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2^2}, \\ &\vdots \\ x_{n+m} &\le x_n^{2^m} \le \left(\frac{1}{2}\right)^{2^m}. \end{aligned} \tag{2.9.9}$$

由于 $x_{n+m} = c\left|\vec{\mathbf{h}}_{n+m}\right|$，这给出 $\left|\vec{\mathbf{h}}_{n+m}\right| \le \frac{1}{c}\left(\frac{1}{2}\right)^{2^m}$。 □

康托罗维奇定理：更强的形式

现在我们说明，可以把康托罗维奇定理表述成适用于更大一类函数的形式。做法是用另一种方式度量线性映射：范数。

定义 2.9.6 （线性变换的范数） 设 $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是线性变换。A 的范数 $\|A\|$ 定义为

$$\|A\| \overset{\text{def}}{=} \sup|A\vec{\mathbf{x}}|, \quad \text{其中} \vec{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n \text{ 且} |\vec{\mathbf{x}}| = 1. \tag{2.9.10}$$

也就是说，$\|A\|$ 是 A 的乘法把向量拉伸的最大倍数。

例 2.9.7 （矩阵的范数） 取 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$。则 $A\vec{\mathbf{x}} = A\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x \\ y \end{bmatrix}$，所以

$$\|A\| = \sup_{|\vec{\mathbf{x}}|=1}|A\vec{\mathbf{x}}| = \overbrace{\sup_{x^2+y^2=1}\sqrt{4x^2+y^2}}^{\text{取}x=1,\ y=0} = 2. \tag{2.9.11}$$

在例 2.9.7 中，注意 $\|A\| = 2$，而 $|A| = \sqrt{5}$。习题 2.9.4 要求你证明

$$\|A\| \le |A| \tag{2.9.12}$$

定义 2.9.6 我们已在定理 1.5.33 证明的边注和习题 1.5.22 中遇到过范数。

算子范数 范数也称为算子范数。这里我们只对输入为 $\mathbb{R}^n$ 中向量、输出为 $\mathbb{R}^m$ 中向量的线性变换描述它，但范数也可以对输入与输出均为矩阵的线性变换（见例 2.9.10）计算。只要有一种方法度量输入（以要求其长度为 1）和输出（以确定上确界），算子范数就可以对任何线性变换计算。

例 2.9.7 用矩阵 A 作乘法至多使向量的长度加倍；它并不总是加倍。例如，

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

为什么不一般地定义 我们不在这里完全一般地定义范数，因为那需要给出度量抽象向量长度的方法，这超出了本书的范围。

更强的定理 有许多方程，用范数就能保证牛顿法收敛，用长度则不能。

总是成立。这就是用范数而不是长度会使康托罗维奇定理更强的原因：该定理的关键，即不等式 2.8.53，用范数更容易满足。

定理 2.9.8 （康托罗维奇定理：更强的形式） 如果把矩阵的两个长度都换成矩阵的范数，康托罗维奇定理 2.8.13 仍然成立：即把 $\left|\left[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_1)\right]-\left[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_2)\right]\right|$ 换成 $\left\|\left[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_1)\right]-\left[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_2)\right]\right\|$，并把 $\left|\left[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)\right]^{-1}\right|^2$ 换成 $\left\|\left[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)\right]^{-1}\right\|^2$。

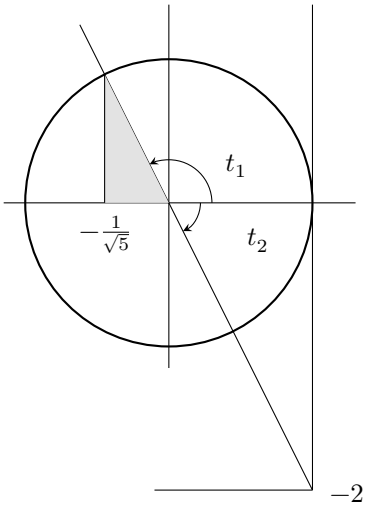


图 2.9.2 例 2.9.9 的示意图。

证明 定理 2.8.13 的证明中我们只用了三角不等式和命题 1.4.11，而它们对矩阵 A 的范数 $\|A\|$ 与对它的长度 $|A|$ 同样成立，正如习题 2.9.2 与 2.9.3 要求你证明的那样。 □

不幸的是，范数通常比长度难算得多。在方程 2.9.11 中，不难看出 2 是与 $\sqrt{x^2+y^2}=1$ 的要求相容的 $\sqrt{4x^2+y^2}$ 的最大值，取 $x=1$、$y=0$ 即得。计算范数并不总是那么容易。

例 2.9.9 （范数更难计算） 矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$ 的长度为 $\sqrt{1^2+1^2+1^2}=\sqrt{3}$，约为 1.732。范数为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$，约为 1.618；得到这个数字需要一些工作，如下所述。长度为 1 的向量 $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ 可以写成 $\begin{bmatrix}\cos t\\\sin t\end{bmatrix}$，而 A 与该向量的乘积是 $\begin{bmatrix}\cos t+\sin t\\\sin t\end{bmatrix}$，所以目标是求

$$\sup_t \sqrt{(\cos t+\sin t)^2+\sin^2 t}. \tag{2.9.13}$$

命题 3.8.3 命题 3.8.3 给出了计算任何矩阵范数的公式。

在函数的最小值或最大值处，其导数为 0，所以我们需要找出 $(\cos t+\sin t)^2+\sin^2 t$ 的导数在哪里为零。该导数是 $2\cos 2t+\sin 2t$，它在 $2t=\arctan(-2)$ 时为零。如图 2.9.2 所示，有两个可能的角 t_1 与 t_2 可供寻找；它们可以用计算器或一点三角知识算出，我们可以选使方程 2.9.13 的值最大的那个。由于矩阵 A 的所有元素都为正，我们选 $t_1\in[0,\pi]$ 作为最佳选择。

求导

$$\begin{aligned}&\left((\cos t+\sin t)^2+\sin^2 t\right)'\\&=2(\cos t+\sin t)(\cos t-\sin t)\\&\quad+2\sin t\cos t\\&=2\left(\cos^2 t-\sin^2 t\right)+2\sin t\cos t\\&=2\cos 2t+\sin 2t\end{aligned}$$

由相似三角形，我们得到

$$\cos 2t_1=-\frac{1}{\sqrt{5}}\qquad 和\qquad \sin 2t_1=\frac{2}{\sqrt{5}}. \tag{2.9.14}$$

利用公式 $\cos 2t_1=2\cos^2 t_1-1=1-2\sin^2 t$，我们得到

$$\begin{aligned}\cos t_1&=\sqrt{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)},\qquad 和\\ \sin t_1&=\sqrt{\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\sqrt{5}}\right)},\end{aligned} \tag{2.9.15}$$

再经过一些计算，就得到

$$\left\|\begin{bmatrix}\cos t_1+\sin t_1\\ \sin t_1\end{bmatrix}\right\|^2=\frac{3+\sqrt{5}}{2}, \tag{2.9.16}$$

最终，

$$\|A\|=\left\|\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\right\|=\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}=\sqrt{\frac{6+2\sqrt{5}}{4}}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}.\ \triangle \tag{2.9.17}$$

注 我们本可以用下面的公式由 2×2 矩阵的长度和行列式计算它的范数：

$$\|A\|=\sqrt{\frac{|A|^2+\sqrt{|A|^4-4(\det A)^2}}{2}}, \tag{2.9.18}$$

正如习题 2.9.8 要求你证明的那样。在更高维情形要糟糕得多。正是为了避免这类麻烦，我们在证明康托罗维奇定理时用长度而不是范数。$\triangle$

但在某些情形下，范数比长度更便于使用，例如下面的例子。特别地，单位阵的倍数的范数很容易计算：这种范数就是该倍数的绝对值。

例 2.9.10 （在牛顿法中使用范数） 假定我们要找一个 2×2 矩阵 A，使 $A^2=\begin{bmatrix}8&1\\-1&10\end{bmatrix}$。我们定义 $F:\mathrm{Mat}(2,2)\to\mathrm{Mat}(2,2)$ 为

$$F(A)=A^2-\begin{bmatrix}8&1\\-1&10\end{bmatrix}, \tag{2.9.19}$$

并尝试用牛顿法求解。首先选取一个初始点 A_0。合乎逻辑的起点似乎是矩阵

$$A_0=\begin{bmatrix}3&0\\0&3\end{bmatrix}, \qquad \text{于是} \quad A_0^2=\begin{bmatrix}9&0\\0&9\end{bmatrix}. \tag{2.9.20}$$

我们要看康托罗维奇不等式 2.8.53 是否满足：即是否

$$|F(A_0)|\cdot M\left\|[\mathbf{D}F(A_0)]^{-1}\right\|^2\le\frac{1}{2}. \tag{2.9.21}$$

首先计算导数：

$$[\mathbf{D}F(A)]\,B=AB+BA. \tag{2.9.22}$$

下面的计算表明 $A\mapsto[\mathbf{D}F(A)]$ 关于范数是 Lipschitz 的，在整个 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 上的 Lipschitz 比为 2：

$$\begin{aligned}
\|[\mathbf{D}F(A_1)]-[\mathbf{D}F(A_2)]\|&=\sup_{|B|=1}\|([\mathbf{D}F(A_1)]-[\mathbf{D}F(A_2)])\,B\|\\
&=\sup_{|B|=1}|A_1B+BA_1-A_2B-BA_2|=\sup_{|B|=1}|(A_1-A_2)\,B+B\,(A_1-A_2)|\\
&\le\sup_{|B|=1}|(A_1-A_2)\,B|+|B\,(A_1-A_2)|\le\sup_{|B|=1}|A_1-A_2|\,|B|+|B|\,|A_1-A_2|\\
&\le\sup_{|B|=1}2|B|\,|A_1-A_2|=2\,|A_1-A_2|\,.
\end{aligned} \tag{2.9.23}$$

现在把 A_0 代入方程 2.9.19，得到

$$F(A_0)=\begin{bmatrix}9&0\\0&9\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}8&1\\-1&10\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1\\1&-1\end{bmatrix}, \tag{2.9.24}$$

例 2.9.10 在本书的一个草稿中，我们提出过一个不同的例子，即找一个 2×2 矩阵 A，使 $A^2+A=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}$.

方程 2.9.20 你也许觉得 $B=\begin{bmatrix}3&1\\-1&3\end{bmatrix}$ 会更好，但 $B^2=\begin{bmatrix}8&6\\-6&8\end{bmatrix}$。此外，从对角矩阵出发也使我们的计算更容易。

方程 2.9.21 $F(A_0)$ 是矩阵，但它在定理 2.8.13 中扮演向量 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)$ 的角色，所以我们用长度而不用范数。

方程 2.9.22 我们首次遇到导数 $AB+BA$ 是在例 1.7.17 中。

范数的自变量 注意在计算从 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 到 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 的线性变换的范数时，定义 2.9.6 中 $\vec{\mathbf{x}}$ 的角色由长度为 1 的 2×2 矩阵（这里是矩阵 B）扮演。

从而 $|F(A_0)| = \sqrt{4} = 2$。现在需要计算 $\left\|[\mathbf{D}F(A_0)]^{-1}\right\|^2$。利用方程 2.9.22 以及 A_0 是单位阵的三倍这一事实，我们得到

$$[\mathbf{D}F(A_0)]\,B = \underbrace{A_0B + BA_0}_{\text{乘单位阵的倍数可交换}} = 3B + 3B = 6B. \tag{2.9.25}$$

于是我们有

$$\begin{aligned} &[\mathbf{D}F(A_0)]^{-1}\,B = \frac{B}{6}, \\ &\left\|[\mathbf{D}F(A_0)]^{-1}\right\| = \sup_{|B|=1}\left|\frac{B}{6}\right| = \sup_{|B|=1}\frac{|B|}{6} = \frac{1}{6}, \\ &\left\|[\mathbf{D}F(A_0)]^{-1}\right\|^2 = \frac{1}{36}. \end{aligned} \tag{2.9.26}$$

若用长度 如果在例 2.9.10 中用长度而不是范数，我们就得把 F 的导数表示成 4×4 矩阵，如例 2.8.16 那样。

不等式 2.9.21 的左端为 $2\cdot 2\cdot 1/36 = 1/9$，可见该不等式以相当大的余量成立：如果从 $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 出发使用牛顿法，我们能够计算 $\begin{bmatrix} 8 & 1 \\ -1 & 10 \end{bmatrix}$ 的平方根。△

第 2.9 节习题

2.9.1 证明（例 2.9.1）：用牛顿法解 $f(x) = (x-1)^2 = 0$、从 $a_0 = 0$ 出发时，f' 的最佳 Lipschitz 比为 2，因此不等式 2.8.53 作为等式成立（方程 2.9.1），而定理 2.8.13 保证牛顿法收敛到唯一的根 $a = 1$。验证 $h_n = 1/2^{n+1}$、从而 $a_n = 1 - 1/2^n$，恰好是所宣称的收敛速度。

2.9.2 证明命题 1.4.11 对矩阵 A 的范数 $\|A\|$ 与对它的长度 $|A|$ 同样成立；即证明：若 A 是 $n\times m$ 矩阵，$\vec{\mathbf{b}}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的向量，B 是 $m\times k$ 矩阵，则

$$\left|A\vec{\mathbf{b}}\right| \le \|A\|\left|\vec{\mathbf{b}}\right| \qquad \text{和} \qquad \|AB\| \le \|A\|\,\|B\|.$$

2.9.3 证明三角不等式（定理 1.4.9）对矩阵 A 的范数 $\|A\|$ 成立，即对 $\mathbb{R}^n$ 中任意矩阵 A 与 B，

$$\|A+B\| \le \|A\| + \|B\|.$$

2.9.4

习题 2.9.5　试一个所有元素都相等的矩阵。

a. 证明（不等式 2.9.12）矩阵的范数不超过它的长度：$\|A\| \le |A|$。提示：这可由命题 1.4.11 推出。

b. 它们何时相等？

2.9.5

a. 求一个 2×2 矩阵 A，使 $A^2+A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$。

b. 证明用牛顿法解上一个方程、从单位阵 I 出发时收敛。

2.9.6　对哪些矩阵 C，你能保证方程 $X^2+X=C$ 有一个可从 0 出发求得的解？从 I 出发呢？

2.9.7　用例 2.8.16 中的计算重做一遍，但改用范数。

2.9.8　若 $A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ 是实矩阵，证明

$$\|A\|=\left(\frac{|A|^2+\sqrt{|A|^4-4D^2}}{2}\right)^{1/2},\quad \text{其中} D=ad-bc=\det A.$$

2.10 反函数定理与隐函数定理

定理的基础　我们把反函数定理与隐函数定理建立在牛顿法之上；这给出的陈述比标准做法更精确。

第 2.2 节完整分析了线性方程组。给定一个非线性方程组，我们有哪些解？哪些变量依赖于其他变量？回答这些问题的工具就是隐函数定理及其特殊情形——反函数定理。这两个定理是微分学的支柱，正如它们的线性对应物（定理 2.2.1 与 2.2.6）是线性代数的支柱。我们先讲反函数，再转到更一般的情形。

“隐”的含义　“隐”意味着“隐含”。陈述 $2x-8=0$ 蕴含 $x=4$，但它并没有把 $x=4$ 明确（直接）地讲出来。

反函数是“抵消”原函数的那种函数；由定义 0.4.7，函数有反函数当且仅当它既是一一的又是满的。若 $f(x)=2x$，显然存在函数 g 使 $g(f(x))=x$，即 $g(y)=y/2$。通常求反函数并没有这么直接。但在一个变量的情形，连续函数有反函数有一个简单判据：函数必须单调。求反函数也有一个简单的技术。

定义 2.10.1　（单调函数）　若函数的图像总是上升或总是下降，则称它*严格单调*：若 $x<y$ 总蕴含 $f(x)<f(y)$，则 f 单调递增；若 $x<y$ 总蕴含 $f(x)>f(y)$，则 f 单调递减。

若连续函数 f 单调，则它有反函数 g。此外，你可以通过一连串逼近解的猜测求出 g，而知道 f 的导数就等于知道如何计算 g 的导数。更确切地说，有下面的定理。

定理 2.10.2　（一维反函数定理）　设 $f:[a,b]\to[c,d]$ 是连续函数，$f(a)=c$、$f(b)=d$，且 f 在 $[a,b]$ 上严格单调。则

1. 存在唯一的连续函数 $g:[c,d]\to[a,b]$ 使得

$$f(g(y))=y,\quad \text{对一切}y\in[c,d],\qquad \text{以及} \tag{2.10.1}$$

$$g(f(x))=x,\quad \text{对一切}x\in[a,b]. \tag{2.10.2}$$

2. 你可以用二分法（见下文）解方程 $y-f(x)=0$ 求 x，从而求出 $g(y)$。

3. 若 f 在 $x\in(a,b)$ 处可微且 $f'(x)\neq 0$，则 g 在 $f(x)$ 处可微，且其导数满足 $g'(f(x))=1/f'(x)$。

习题 2.10.17　定理 2.10.2 要求你在习题 2.10.17 中证明。

隐函数求导　定理 2.10.2 的第 3 部分为隐函数求导提供了依据，例如

$$\arcsin'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

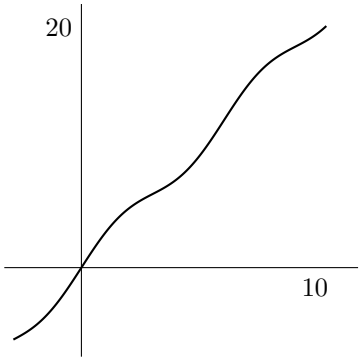


图 2.10.1　函数 $f(x)=2x+\sin x$ 单调递增；它有反函数 $g(2x+\sin x)=x$，但求它需要解方程 $2x+\sin x=y$，其中 x 未知、y 已知。这是可以做到的，但需要某种逼近技术；你无法用代数、三角乃至更高级的技术求出解的公式。

例 2.10.3　（一维的反函数）　考虑 $f(x)=2x+\sin x$（如图 2.10.1 所示），并取 $[a,b]=[-k\pi,k\pi]$，其中 k 是某个正整数。则

$$f(a)=f(-k\pi)=-2k\pi+\overbrace{\sin(-k\pi)}^{=0},\qquad f(b)=f(k\pi)=2k\pi+\overbrace{\sin(k\pi)}^{=0};$$

即 $f(a)=2a$、$f(b)=2b$。由于 $f'(x)=2+\cos x\geq 1$，可见 f 严格递增。于是定理 2.10.2 说明 $y=2x+\sin x$ 对 $y\in[-2k\pi,2k\pi]$ 把 x 隐式地表示成 y 的函数：存在函数 $g:[-2k\pi,2k\pi]\to[-k\pi,k\pi]$ 使得 $g(f(x))=g(2x+\sin x)=x$。

但如果你持强硬态度说“好吧，那么 $g(1)$ 究竟是多少？”，你会发现这个问题并不那么好回答。方程 $1=2x+\sin x$ 并不特别难“解”，但你无法用代数、三角乃至更高级的技术求出解的公式。于是你必须采用某种逼近方法。△

在一维情形，我们可以把二分法当作逼近技术。假设你想解 $f(x)=y$，并且知道 a 与 b 使 $f(a)<y$、$f(b)>y$。先试 $[a,b]$ 的中点，即计算 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$。若结果太小，就试右半区间的中点；若结果太大，就试左半区间的中点。接着（若结果太小）试右侧四分之一区间的中点，或（若结果太大）试左侧四分之一区间的中点。这样选出的序列 x_n 将收敛到 $g(y)$。

若函数不单调，我们就不能指望有全局反函数，但通常会有一些单调段，在那些段上存在局部反函数。考虑 $f(x)=x^2$。f 的任何反函数都只能定义在 f 的像上，即正实数。此外，这样的“反函数”有两个，

$$g_1(y)=+\sqrt{y}\qquad 和\qquad g_2(y)=-\sqrt{y}; \tag{2.10.3}$$

它们都满足 $f(g(y))=y$，但不满足 $g(f(x))=x$。然而，若把 f 的定义域限制到 $x\ge 0$，g_1 就是反函数；若限制到 $x\le 0$，g_2 就是反函数。图 2.10.2 给出了另一个例子。

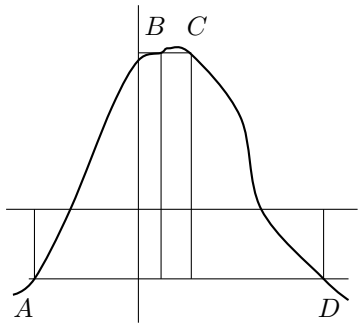


图 2.10.2　这里画出的函数不单调，没有全局反函数：同一个 y 值同时给出 $x=B$ 与 $x=C$；同样，同一个 y 值同时给出 $x=A$ 与 $x=D$。但它有局部反函数：弧 AB 与 CD 都把 x 表示成 y 的函数。

高维中的反函数

在高维中，我们不能谈论映射总是递增或总是递减，但高维中反函数依然存在。单调性被替换为要求映射的导数可逆；二分法被替换为牛顿法。反函数定理的完整陈述是定理 2.10.7；这里先给出一个不带证明的简化版本。关键信息是：

若导数可逆，则映射局部可逆。

更精确地说，

定理 2.10.4　（反函数定理：简版）　若映射 $\mathbf{f}$ 连续可微，且其导数在某点 $\mathbf{x}_0$ 处可逆，则 $\mathbf{f}$ 在点 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ 的某个邻域内局部可逆，且有可微的反函数。

证明思路　若 $U,V\subset\mathbb{R}^k$ 是开子集，$\mathbf{f}:U\to V$ 是有可微反函数的可微映射，则由链式法则，线性变换 $[\mathbf{Df}(\mathbf{u})]$ 可逆，且反函数的导数是导数的逆：

$$\begin{aligned} I&=[\mathbf{D}(\mathbf{f}^{-1}\circ\mathbf{f})(\mathbf{u})]\\ &=[\mathbf{Df}^{-1}(\mathbf{f}(\mathbf{u}))]\,[\mathbf{Df}(\mathbf{u})]\,. \end{aligned}$$

反函数定理就是其逆命题：若 $\mathbf{f}$ 的导数可逆，则 $\mathbf{f}$ 局部可逆。

注　导数连续这一条件确实必要。例如，例 1.9.4 中的函数在 0 附近没有局部反函数，尽管其导数并不为零。若不声明导数连续，我们就无法对反函数的定义域作任何断言。定理 2.10.7 要求导数满足 Lipschitz 条件；习题 A5.1 探讨了使用更弱的连续性条件的情形。△

在 1.7 节，我们从非线性函数走向它的线性逼近——导数。这里我们走另一个方向：利用关于（线性）导数的信息来推断关于函数本身的信息。

注意该定理只适用于从 $\mathbb{R}^m$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的函数，或从 $\mathbb{R}^m$ 的子集到 $\mathbb{R}^m$ 的子集；它处理的是 m 个方程、m 个未知量的情形。这应当是显然的：只有方阵才可逆，所以若一个函数的导数是方阵，则其定义域与陪域必须同维。[26]

脚注 26　如 1.3 节所述，存在从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$（$n \neq m$）的可逆映射；但这样的映射绝不可能是连续的，更不用说可微了。这类映射极端不连续，与我们目前所处理的连续可微函数的世界相去甚远。

“局部可逆”这几个字很重要。我们在定义 0.4.7 中说过，变换有反函数当且仅当它既是一一的又是满的：若对每个 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$，方程 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ 都有唯一解 $\mathbf{x} \in W$，则 $\mathbf{f} : W \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 可逆。这样的反函数是全局的。

大多数情况下，映射不会有全局反函数，但会有局部反函数（或若干个局部反函数）。一般说来，我们必须满足于问：若 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0$，在 $\mathbf{y}_0$ 的邻域内是否存在局部反函数？

注　实践中，我们回答“导数可逆吗？”这一问题的办法是问：“它的行列式非零吗？”由 2×2 矩阵求逆的公式可知，矩阵可逆当且仅当它的行列式不为 0；习题 1.4.20 表明 3×3 矩阵也是如此。定理 4.8.3 把这一点推广到 $n \times n$ 矩阵。△

例 2.10.5　（$\mathbf{f}$ 在何处可逆？）　函数

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(x+y) \\ x^2 - y^2 \end{pmatrix} \tag{2.10.4}$$

在何处局部可逆？它的导数是

$$\left[\mathbf{D}\mathbf{f}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix} \cos(x+y) & \cos(x+y) \\ 2x & -2y \end{bmatrix}, \tag{2.10.5}$$

它在 $-2y\cos(x+y) - 2x\cos(x+y) \neq 0$ 时可逆。所以 $\mathbf{f}$ 在所有满足 $-y \neq x$ 且 $\cos(x+y) \neq 0$（即 $x + y \neq \pi/2 + k\pi$）的点 $\mathbf{f}\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ 处局部可逆。△

注　我们建议借助计算机来理解例 2.10.5 的映射 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，更一般地，理解任何从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射。（有一件事不用计算机也能看出来：$\mathbf{f}$ 的像中每一点的第一个坐标都不可能大于 1，也不可能小于 -1，因为正弦函数在 -1 与 1 之间振荡。）图 2.10.3 与 2.10.4 只给出定义域的两个区域以及像的相应区域的两个例子：图 2.10.3 展示的是像的一个被折叠的区域，在该区域上函数没有反函数；图 2.10.4 展示的是一个它有反函数的区域。△

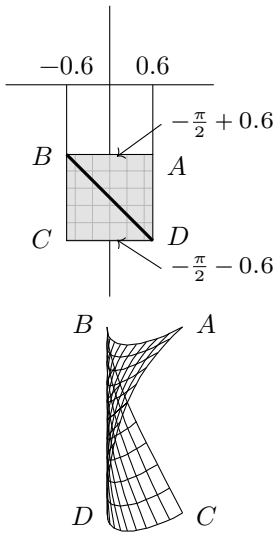


图 2.10.3　上：正方形 $|x|\le 0.6$、$\left|y+\frac{\pi}{2}\right|\le 0.6$。下：该正方形在例 2.10.5 的映射 $\mathbf{f}$ 下的像。把正方形沿直线 $x+y=-\frac{\pi}{2}$（即从 B 到 D 的直线）对折，就得到这幅图；从折痕可以看出，$\mathbf{f}$ 在该正方形上没有反函数。

例 2.10.6　（与机器人学有关的例子）　设 C_1 是 $\mathbb{R}^2$ 中以原点为心、半径 3 的圆，C_2 是以 $\begin{pmatrix}10\\0\end{pmatrix}$ 为心、半径 1 的圆。

从 C_1 上一点到 C_2 上一点画线段，这些线段的中点的轨迹是什么？如图 2.10.5 所示。

这个例子显得牵强吗？并不。机器人学里一直出现这类问题；判断机械臂能够到哪些位置，就是这样一个问题。

连接

$$\begin{pmatrix}3\cos\theta\\3\sin\theta\end{pmatrix}\in C_1 \qquad 与 \qquad \begin{pmatrix}\cos\varphi+10\\\sin\varphi\end{pmatrix}\in C_2 \tag{2.10.6}$$

的线段的中点是

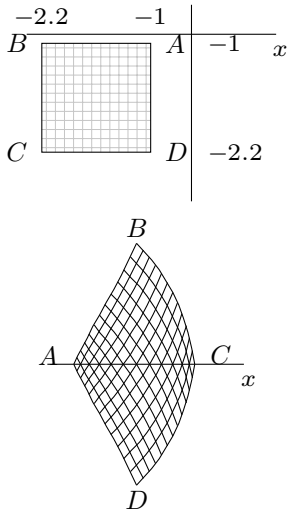


图 2.10.4　例 2.10.5 的函数 $\mathbf{f}$ 把左图所示的区域映成右图所示的区域。在该区域上，$\mathbf{f}$ 有反函数。

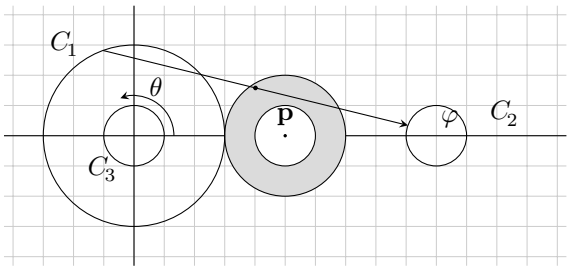


图 2.10.5　上图中，C_1 是以原点为心、半径 3 的圆，C_2 是以 $\begin{pmatrix}10\\0\end{pmatrix}$ 为心、半径 1 的圆。连接 C_1 中一点与 C_2 中一点的每条线段的中点，都落在以 $\mathbf{p}$ 为心、半径 2 和 1 的两个圆之间的环形区域内。图中画出了这样一个中点；把线段延长到 C_2 的另一侧，会给出另一个不同的中点。

$$F\begin{pmatrix}\theta\\ \varphi\end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2}\begin{pmatrix}3\cos\theta+\cos\varphi+10\\ 3\sin\theta+\sin\varphi\end{pmatrix}. \tag{2.10.7}$$

我们想求 F 的像。如果在点 $\begin{pmatrix}\theta\\ \varphi\end{pmatrix}$ 处 F 的导数可逆，

那么 $F\begin{pmatrix}\theta\\ \varphi\end{pmatrix}$ 必定在像的内部，因为该点邻域内的点也都在像中。为了理解像，我们需要知道它的边界在哪里。我们先找像的边界，再确定什么样的轨迹能有这样的边界。

像的边界候选点是那些使 $\left[\mathbf{D}F\begin{pmatrix}\theta\\ \varphi\end{pmatrix}\right]$ 不可逆的点 $F\begin{pmatrix}\theta\\ \varphi\end{pmatrix}$。由于

$$\det\left[\mathbf{D}F\begin{pmatrix}\theta\\ \varphi\end{pmatrix}\right]=\frac{1}{4}\det\begin{bmatrix}-3\sin\theta & -\sin\varphi\\ 3\cos\theta & \cos\varphi\end{bmatrix}\tag{2.10.8}$$
$$=\frac{-3}{4}\left(\sin\theta\cos\varphi-\cos\theta\sin\varphi\right)=\frac{-3}{4}\sin(\theta-\varphi),$$

它在 $\theta=\varphi$ 与 $\theta=\varphi+\pi$ 时为零。所以像的边界候选点是

方程 2.10.9　为计算 $F\begin{pmatrix}\theta\\ \theta-\pi\end{pmatrix}$，我们用到 $\cos(\theta-\pi)=-\cos\theta$ 与 $\sin(\theta-\pi)=-\sin\theta$。

$$F\begin{pmatrix}\theta\\ \theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\cos\theta+5\\ 2\sin\theta\end{pmatrix}\qquad\text{和}\qquad F\begin{pmatrix}\theta\\ \theta-\pi\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta+5\\ \sin\theta\end{pmatrix},\tag{2.10.9}$$

即以 $\mathbf{p}=\begin{pmatrix}5\\ 0\end{pmatrix}$ 为心、半径 2 与 1 的两个圆。唯一以这些集合的子集为边界的区域，是以 $\mathbf{p}$ 为心、半径 2 的整圆盘，以及这两个圆之间的环形区域。我们断言 F 的像就是环形区域。若它是半径 2 的整圆盘，则 $\mathbf{p}$ 就在像中，而这是不可能的：若 $\mathbf{p}$ 是以 C_2 上一点为一端的线段的中点，则另一端在 C_3（以原点为心、半径 1 的圆）上，从而不在 C_1 上。△

注　若函数 $\mathbf{f}$ 的导数在某点 $\mathbf{x}_0$ 可逆，则 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ 的邻域内局部可逆；但“导数处处可逆”并不意味着函数可逆。考虑由下式给出的函数 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$：

$$\begin{pmatrix}t\\ \theta\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}e^t\cos\theta\\ e^t\sin\theta\end{pmatrix};\tag{2.10.10}$$

它的导数处处可逆，因为 $\det[\mathbf{Df}]=e^t\neq 0$，但 $\mathbf{f}$ 不可逆：它把 $\begin{pmatrix}t\\ \theta\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}t\\ \theta+2\pi\end{pmatrix}$ 送到同一点。△

完整的反函数定理：把“局部”量化

到目前为止我们用的都是反函数定理的简版，它只保证局部反函数存在，而不指定它的定义域。如果你真想计算一个反函数，就需要知道它在哪个邻域内存在。定理 2.10.7 告诉我们如何计算这个邻域。与只要求导数连续的简版不同，定理 2.10.7 要求导数是 Lipschitz 的。要计算反函数存在的邻域，我们必须对“导数如何连续”说点什么。我们选择

Lipschitz 条件，是因为我们想用牛顿法来计算反函数，而康托罗维奇定理要求 Lipschitz 条件。习题 A5.1 探讨了在更弱的连续性条件下会发生什么。

注　若导数 $[\mathbf{Df}(\mathbf{x}_0)]$ 不可逆，则 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ 的邻域内没有可微的反函数，见习题 2.10.4。然而它可能有不可微的反函数。例如，函数 $x \mapsto x^3$ 在 0 处的导数为 0，不可逆，但该函数可逆；它的反函数是立方根函数 $g(y) = y^{1/3}$。这并不与反函数定理矛盾，因为 g 在 0 处不可微：

$$g'(y) = \frac{1}{3}\frac{1}{y^{2/3}}. \qquad \triangle$$

定理 2.10.7　（反函数定理）　设 $W \subset \mathbb{R}^m$ 是 $\mathbf{x}_0$ 的开邻域，$\mathbf{f} : W \to \mathbb{R}^m$ 是连续可微函数。令 $\mathbf{y}_0 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$。

若导数 $[\mathbf{Df}(\mathbf{x}_0)]$ 可逆，则 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{y}_0$ 的某个邻域内可逆，且反函数可微。

为了量化这一陈述，我们要指定以 $\mathbf{y}_0$ 为心的球 V 的半径 R，在该球上反函数有定义。先简化记号，令 $L = [\mathbf{Df}(\mathbf{x}_0)]$。现在找 $R > 0$ 满足下列条件：

1. 以 $\mathbf{x}_0$ 为心、半径 $2R|L^{-1}|$ 的球 W_0 含于 W。

2. 在 W_0 中，$\mathbf{f}$ 的导数满足 Lipschitz 条件

$$|[\mathbf{Df}(\mathbf{u})] - [\mathbf{Df}(\mathbf{v})]| \le \frac{1}{2R\,|L^{-1}|^2}\,|\mathbf{u} - \mathbf{v}|\,. \tag{2.10.11}$$

令 $V = B_R(\mathbf{y}_0)$。则

1. 存在唯一的连续可微映射 $\mathbf{g} : V \to W_0$ 使得

$$\mathbf{g}(\mathbf{y}_0) = \mathbf{x}_0 \qquad \text{和} \qquad \mathbf{f}\,(\mathbf{g}(\mathbf{y})) = \mathbf{y} \text{ 对一切} \mathbf{y} \in V. \tag{2.10.12}$$

由于恒等映射的导数是恒等映射，由链式法则，$\mathbf{g}$ 的导数是 $[\mathbf{Dg}(\mathbf{y})] = [\mathbf{Df}(\mathbf{g}(\mathbf{y}))]^{-1}$。

2. $\mathbf{g}$ 的像包含以 $\mathbf{x}_0$ 为心、半径 R_1 的球，其中

$$R_1 = R\,\left|L^{-1}\right|^2\left(\sqrt{|L|^2 + \frac{2}{|L^{-1}|^2}} - |L|\right). \tag{2.10.13}$$

注意，$\mathbf{f}$ 可能把 W 中某些点映到 V 之外。这就是为什么式 2.10.12 里必须写成 $\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{y})) = \mathbf{y}$，而不是 $\mathbf{g}(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$。此外，$\mathbf{f}$ 可能把不止一个点映到 V 中的同一点，但只有一个点能来自 W_0，而任何来自 W_0 的点都必须来自子集 $\mathbf{g}(V)$。可是 $\mathbf{g}$ 把 V 中的一点只映到一个点（因为它是

示意　定理 2.10.7 由图 2.10.6 示意。

换成范数　注意我们可以把导数的长度换成它们的范数（定义 2.9.6），从而得到稍强一些的定理。

初读　初读时可跳过关于半径 R_1 的球的最后一句，那是次要的。

球 V 的意义　球 V 给出 $\mathbf{g}$ 的定义域的一个下界；实际定义域可能更大。但也存在满足定理 2.10.7 条件的最大 R 是最优的情形。我们请你验证：若 $\mathbf{f}(x) = (x-1)^2$、$\mathbf{x}_0 = 0$，从而 $\mathbf{y}_0 = 1$，则满足方程 2.10.11 的最大 R 是 $R = 1$。于是区间 $V = (0, 2)$ 就是以 1 为心、能定义反函数的最大区间。确实，由于 $g(y) = 1 - \sqrt{y}$，任何小于 0 的 y 值都不在 g 的定义域内。

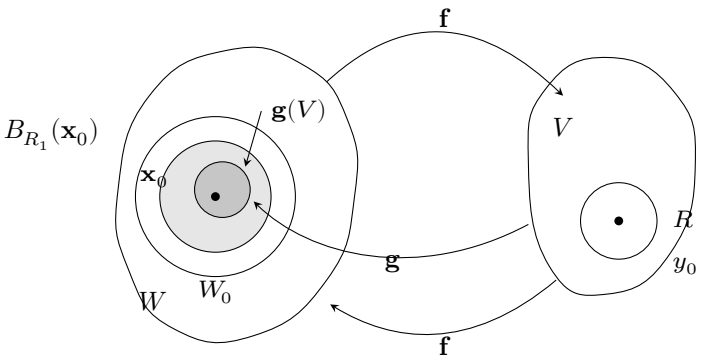


图 2.10.6　函数 $\mathbf{f}: W \to \mathbb{R}^m$ 把 $\mathbf{g}(V)$ 中每一点都送到 V 中的一点；特别地，它把 $\mathbf{x}_0$ 送到 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0$。它的反函数 $\mathbf{g}: V \to W_0$ 抵消了这一映射。$\mathbf{g}$ 的像 $\mathbf{g}(V)$ 可能小于它的陪域 W_0：球 $B_{R_1}(\mathbf{x}_0)$ 保证含于 $\mathbf{g}(V)$ 之中，它把“局部可逆”量化了。

良定义的映射），而这个点必定在 W_0 中（因为 $\mathbf{g}$ 的像必须落在 $\mathbf{g}$ 的陪域内）。

要体会定理的细节，想一想 R 的大小如何影响结论会有帮助。在理想情形下，我们希望 R 大还是小？我们愿意它大，因为这样 V 就大，反函数 $\mathbf{g}$ 的定义邻域也更大。什么会妨碍 R 变大？先看定理的条件 1。我们需要 W_0（$\mathbf{g}$ 的陪域）落在 W（$\mathbf{f}$ 的定义域）之内。由于 W_0 的半径是 $2R|L^{-1}|$，若 R 太大，W_0 就可能放不进 W 了。

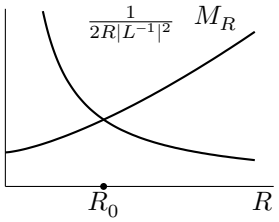


图 2.10.7　$[\mathbf{Df}]$ 在半径 $2R|L^{-1}|$ 的球 W_0 上的“最佳 Lipschitz 比”M_R 随 R 增大而上升，函数 $1/(2R|L^{-1}|^2)$ 随 R 增大而下降；只有当 $1/(2R|L^{-1}|^2) > M_R$ 时，反函数定理才保证在半径为 R 的邻域 V 上有反函数。

计算上的困难　这些原理在应用时最大的困难是：M_R 通常极难计算，而 $|L^{-1}|$ 虽然一般容易些，也可能很讨厌。

条件 2 更微妙。设 $[\mathbf{Df}(\mathbf{x})]$ 在 W 上局部 Lipschitz。那么它在每个 $W_0 \subset W$ 上都 Lipschitz，但最佳 Lipschitz 比 M_R 在 W_0 退化为一点（即 $R = 0$）时从某个大概非零的值起步，并随 R 增大而越来越大（在大范围上满足一个 Lipschitz 比，比在小范围上更难）。相比之下，量 $1/(2R|L^{-1}|^2)$ 在 $R = 0$ 时从无穷大出发，并随 R 增大而减小（见图 2.10.7）。所以当 R 小时不等式 2.10.11 成立；但通常 M_R 与 $1/(2R|L^{-1}|^2)$ 的图会在某个 R_0 处相交；反函数定理不保证在半径大于 R_0 的任何 V 上存在反函数。

注 2.10.8　我们需不需要担心也许根本不存在合适的 R？答案是否定的。只要 $\mathbf{f}$ 可微，且导数在 $\mathbf{x}_0$ 的某个邻域内 Lipschitz（任何 Lipschitz 比都行），那么函数 M_R 就存在，于是只要 $R < R_0$，关于 R 的假设就自动满足。因此，导数 Lipschitz 的可微映射在导数可逆的任何点附近都有局部反函数：只要 L^{-1} 存在，我们总能找到可用的 R。△

反函数定理的证明

我们要证明：若反函数定理的条件满足，则康托罗维奇定理适用，并且可以用牛顿法求出反函数。

给定 $\mathbf{y} \in V$，我们要找 $\mathbf{x}$ 使 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$。既然想用牛顿法，先把问题改写成：定义

$$\vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) \overset{\text{def}}{=} \mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{y} = \vec{\mathbf{0}}. \tag{2.10.14}$$

我们要对 $\mathbf{y} \in V$ 解方程 $\vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) = \vec{\mathbf{0}}$，用牛顿法，初始点取 $\mathbf{x}_0$。

我们将沿用定理 2.8.13 的记号，但由于问题依赖于 $\mathbf{y}$，把相应的量写成 $\vec{\mathbf{h}}_0(\mathbf{y})$、$U_1(\mathbf{y})$ 等。注意

$$\begin{aligned} [\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0)] &= [\mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)] = L, \\ \vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0) &= \underbrace{\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)}_{=\mathbf{y}_0} - \mathbf{y} = \mathbf{y}_0 - \mathbf{y}, \end{aligned} \tag{2.10.15}$$

于是

$$\vec{\mathbf{h}}_0(\mathbf{y}) = -\underbrace{[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0)]^{-1}}_{L}\vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0) = -L^{-1}(\mathbf{y}_0 - \mathbf{y}). \tag{2.10.16}$$

第一等式的由来　式 2.10.16 的第一个等号，是把适当的值代入康托罗维奇定理中 $\vec{\mathbf{h}}_0$ 的定义（式 2.8.51）得到的：$\vec{\mathbf{h}}_0 = -[\mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\mathbf{f}(\mathbf{a}_0)$。

这说明 $|\vec{\mathbf{h}}_0(\mathbf{y})| \le |L^{-1}|R$，因为 $\mathbf{y}_0$ 是 V 的圆心、$\mathbf{y}$ 在 V 内，而 V 的半径是 R，故 $|\mathbf{y}_0 - \mathbf{y}| \le R$。接着计算 $\mathbf{x}_1(\mathbf{y}) = \mathbf{x}_0 + \vec{\mathbf{h}}_0(\mathbf{y})$（如式 2.8.51 中 $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_0 + \vec{\mathbf{h}}_0$ 那样）。由于 $|\vec{\mathbf{h}}_0(\mathbf{y})|$ 至多是 W_0 半径的一半（即 $2R|L^{-1}|$ 的一半），可见 $U_1(\mathbf{y})$（以 $\mathbf{x}_1(\mathbf{y})$ 为心、半径 $|\vec{\mathbf{h}}_0(\mathbf{y})|$ 的球）含于 W_0 中，正如图 2.10.8 所提示的那样。

于是康托罗维奇不等式 2.8.53 得到满足：

$$\underbrace{\left|\vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0)\right|}_{|\mathbf{y}_0-\mathbf{y}|\le R}\underbrace{\left|[\mathbf{D}\vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0)]^{-1}\right|^2}_{|L^{-1}|^2} M \le R\,|L^{-1}|^2\underbrace{\frac{1}{2R|L^{-1}|^2}}_{M} = \frac{1}{2}. \tag{2.10.17}$$

因此康托罗维奇定理说：对方程 $\vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) = \vec{\mathbf{0}}$ 从 $\mathbf{x}_0$ 出发应用牛顿法，迭代收敛；记极限为 $\mathbf{g}(\mathbf{y})$。由于 $\mathbf{g}(\mathbf{y})$ 是方程 2.10.14 的解，$\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{y})) = \mathbf{y}$ 对所

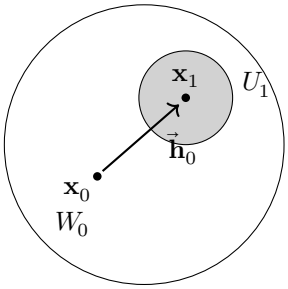


图 2.10.8　从 $\mathbf{x}_0$ 出发用牛顿法解方程 $\vec{\mathbf{f}}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x})=\mathbf{0}$，得到的根落在 U_1 中。康托罗维奇定理告诉我们这是 U_1 中的唯一根；反函数定理告诉我们它是整个 W_0 中的唯一根。

有 $\mathbf{y}\in V$ 成立。此外，$\mathbf{g}(\mathbf{y}_0)$ 是牛顿法给出的常序列 $\mathbf{x}_0,\mathbf{x}_0,\ldots$ 的极限，故 $\mathbf{g}(\mathbf{y}_0)=\mathbf{x}_0$。现在我们得到了满足式 2.10.12 的反函数 $\mathbf{g}$。

完整的证明还需说明 $\mathbf{g}$ 连续可微。这一步在附录 A7 中完成，那里还证明了关于以 $\mathbf{x}_0$ 为心的球 B_{R_1} 的式 2.10.13。 □

例 2.10.9　（把“局部”量化）　回到函数

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sin(x+y)\\x^2-y^2\end{pmatrix},\tag{2.10.18}$$

即例 2.10.5 中的函数。我们选一个导数可逆的点 $\mathbf{x}_0$，看反函数被保证在 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ 的多大邻域内存在。（说“被保证存在”，是因为反函数的实际定义域可能比球 V 大。）由例 2.10.5 知，导数在 $\mathbf{x}_0=\begin{pmatrix}0\\\pi\end{pmatrix}$ 处可逆。于是

$$L=\left[\mathbf{Df}\begin{pmatrix}0\\\pi\end{pmatrix}\right]=\begin{bmatrix}-1&-1\\0&-2\pi\end{bmatrix},\tag{2.10.19}$$

于是

$$L^{-1}=\frac{1}{2\pi}\begin{bmatrix}-2\pi&1\\0&-1\end{bmatrix},\quad\text{且}\quad|L^{-1}|^2=\frac{4\pi^2+2}{4\pi^2}.\tag{2.10.20}$$

接下来计算 Lipschitz 比 M（不等式 2.10.11）：

$$
\begin{aligned}
&|[\mathbf{Df}(\mathbf{u})]-[\mathbf{Df}(\mathbf{v})]| \\
&\quad=\left|\begin{bmatrix}\cos(u_1+u_2)-\cos(v_1+v_2) & \cos(u_1+u_2)-\cos(v_1+v_2)\\ 2(u_1-v_1) & 2(v_2-u_2)\end{bmatrix}\right| \\
&\quad\le\left|\begin{bmatrix}u_1+u_2-v_1-v_2 & u_1+u_2-v_1-v_2\\ 2(u_1-v_1) & 2(v_2-u_2)\end{bmatrix}\right| \\
&\quad=\sqrt{2\left((u_1-v_1)+(u_2-v_2)\right)^2+4\left((u_1-v_1)^2+(u_2-v_2)^2\right)} \\
&\quad\le\sqrt{4\left((u_1-v_1)^2+(u_2-v_2)^2\right)+4\left((u_1-v_1)^2+(u_2-v_2)^2\right)} \\
&\quad=\sqrt{8}\,|\mathbf{u}-\mathbf{v}|.
\end{aligned}
\tag{2.10.21}
$$

两处不等式的依据　不等式 2.10.21 的第一个不等号：记住 $|\cos a-\cos b|\le|a-b|$，取 $a=u_1+u_2$、$b=v_1+v_2$。从第一个根号过渡到第二个根号时，用到 $(a+b)^2\le 2(a^2+b^2)$，取 $a=u_1-v_1$、$b=u_2-v_2$。

条件 1　由于 $\mathbf{f}$ 的定义域 W 就是 $\mathbb{R}^2$，式 2.10.22 中的 R 显然满足“半径 $2R|L^{-1}|$ 的球 W_0 含于 W”这一要求。

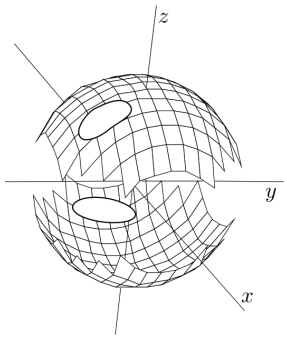
于是我们的 Lipschitz 比是 $M=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$，由此可以算出 R：

$$
\frac{1}{2R|L^{-1}|^2}=2\sqrt{2},\quad\text{故}\quad R=\frac{4\pi^2}{4\sqrt{2}\,(4\pi^2+2)}\approx 0.16825. \tag{2.10.22}
$$

我们反函数的最小定义域 V 是一个半径约为 0.17 的球。

这对实际计算反函数意味着什么？例如，由于

$$
\mathbf{f}\begin{pmatrix}0\\ \pi\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ -\pi^2\end{pmatrix},\quad\text{而}
$$
$$
\begin{pmatrix}0.1\\ -10\end{pmatrix}\text{与}\begin{pmatrix}0\\ -\pi^2\end{pmatrix}\text{相距不到 }0.17, \tag{2.10.23}
$$



例 2.10.10：单位球面的整个上半球把 z 隐式表示为 x 与 y 的函数。顶部弯曲的区域就是这个函数在 (x,y) 平面小圆盘上取值所得的图。

反函数定理告诉我们：用牛顿法可以解出方程 $\mathbf{f}(\mathbf{x})=\begin{pmatrix}0.1\\-10\end{pmatrix}$ 中的 $\mathbf{x}$。△

隐函数定理

反函数定理处理的是 n 个方程、n 个未知量的情形。如果未知量比方程多，会怎样？这时没有反函数，但通常可以把某些未知量用另一些表示出来。

例 2.10.10　（单位球面：三个变量、一个方程）　方程 $x^2+y^2+z^2-1=0$ 在 $\vec{\mathbf{e}}_3$ 附近把 z 隐式表示为 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ 的函数。这个隐函数可以显式写出：$z=\sqrt{1-x^2-y^2}$；也就是说，你可以把 z 解成 x 与 y 的函数（见图 2.10.9）。△

隐函数定理告诉我们，隐函数在什么条件下存在——以及在什么邻域内存在。其想法是把变量分成两组：若方程个数为 $n-k$、变量个数为 n，可以把 k 个变量看作“已知”（其值可自由选取）。这样就剩下 $n-k$ 个方程、$n-k$ 个未知量。如果这 $n-k$ 个方程有解且解唯一，我们就用这 k 个已知的（或称“主动的”）变量表示出了 $n-k$ 个变量。这时我们说

原方程组把那 $n-k$ 个“被动”变量隐式地表示成了 k 个“主动”变量的函数。

如果我们只想知道隐函数在某个未指定大小的邻域上存在，就可以把隐函数定理的陈述简化；这时要问的重要问题是：“导数是不是满射？”

定理 2.10.11　（隐函数定理：简版）　设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开集，$\mathbf{c}\in U$ 是 U 中的一点。设 $\mathbf{F}:U\to\mathbb{R}^{n-k}$ 是 C^1 映射，满足 $\mathbf{F}(\mathbf{c})=\mathbf{0}$，且 $[\mathbf{DF}(\mathbf{c})]$ 是满射（即它的列向量张成 $\mathbb{R}^{n-k}$）。那么线性方程组 $[\mathbf{DF}(\mathbf{c})](\vec{\mathbf{x}})=\vec{\mathbf{0}}$ 有 $n-k$ 个主元（被动）变量和 k 个非主元（主动）变量，并且在 $\mathbf{c}$ 的某个邻域内，$\mathbf{F}=\mathbf{0}$ 把那 $n-k$ 个被动变量隐式地定义为 k 个主动变量的函数 $\mathbf{g}$。

C^1 **的含义**　回忆（见定理 1.9.8）：要求 $\mathbf{F}$ 是 C^1，等价于要求它的所有偏导数都连续。习题 2.10.3 说明了当 $[\mathbf{DF}(\mathbf{x})]$ 关于 $\mathbf{x}$ 不连续时会出什么问题。不过你不太可能碰上导数不连续的函数。

函数 $\mathbf{g}$ 就是隐函数。定理 2.10.11 按现在的陈述是对的，但我们不给出证明；我们给出的隐函数定理完整陈述（定理 2.10.14）的证明要求导数是 Lipschitz 的。

和反函数定理一样，定理 2.10.11 说：局部地，映射的行为就像它的导数——也就是像它的线性化。由于 $\mathbf{F}$ 从 $\mathbb{R}^n$ 的子集出发、到达 $\mathbb{R}^{n-k}$，它的导数就从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^{n-k}$。导数 $[\mathbf{DF}(\mathbf{c})]$ 是满射，意味着它的列张成

$\mathbb{R}^{n-k}$。因此 $[\mathbf{DF}(\mathbf{c})]$ 有 $n-k$ 个主元列和 k 个非主元列。我们处在定理 2.2.1 的情形 2b：可以自由选取 k 个非主元变量的值，这些值决定了 $n-k$ 个主元变量的值。

例 2.10.12 与图 2.10.10 说明了这一点的几何解释：局部地，隐函数的图就是方程 $\mathbf{F}(\mathbf{x})=\mathbf{0}$ 的解集。

例 2.10.12　（单位圆与隐函数定理的简版）　单位圆是满足 $\mathbf{F}(\mathbf{c})=\mathbf{0}$ 的点 $\mathbf{c}=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ 的集合，其中 $\mathbf{F}$ 是函数 $\mathbf{F}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=x^2+y^2-1$。这里有一个主动变量和一个被动变量：$n=2$，$k=n-k=1$。函数可微，其导数为

$$\left[\mathbf{DF}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\right]=[2a,\ 2b]. \tag{2.10.24}$$

满射的判据　导数满射到 $\mathbb{R}$，当且仅当行化简后它含有一个主元 1（即导数含有一个线性无关的列）。

只要这个导数不是 $[0,0]$，它就满射到 $\mathbb{R}$；而在单位圆上它永远不是 $[0,0]$。若 $b\neq 0$，我们可以把 a 当作主动的；于是定理 2.10.11 保证在 $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ 的某个邻域内，方程 $x^2+y^2-1=0$ 隐式地把 y 表示成 x 的函数。若 $a\neq 0$，我们可以把 b 当作主动的；于是定理 2.10.11 保证在 $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ 的某个邻域内，方程 $x^2+y^2-1=0$ 隐式地把 x 表示成 y 的函数。若 a 与 b 都非零，则取哪个变量作主动的都行。

局部地，$x^2+y^2-1=0$ 的解集是某个隐函数的图。在这里，隐函数可以显式写出，而且我们有若干种选择：

- 上半圆（$y>0$ 处）是 $y=\sqrt{1-x^2}$ 的图；
- 下半圆是 $y=-\sqrt{1-x^2}$ 的图；
- 右半圆（$x>0$ 处）是 $x=\sqrt{1-y^2}$ 的图；
- 左半圆是 $x=-\sqrt{1-y^2}$ 的图。

第三象限　在第三象限，解集既是 $x=-\sqrt{1-y^2}$ 的图，也是 $y=-\sqrt{1-x^2}$ 的图。在 $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 附近，解集不是 $x=\sqrt{1-y^2}$ 的图，因为同一个 y 值给出两个不同的 x 值。在 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 附近，它不是 $y=\sqrt{1-x^2}$ 的图，因为同一个 x 值给出两个不同的 y 值。

因此，在 $x,y\neq 0$ 的点附近，方程 $x^2+y^2=1$ 既把 x 表示成 y 的函数，也把 y 表示成 x 的函数。在 $y=0$ 的那两个点附近，它只把 x 表示成 y 的函数，如图 2.10.10 所示；在 $x=0$ 附近，它只把 y 表示成 x 的函数。△

例 2.10.13　（隐函数定理不保证隐函数不存在）　方程

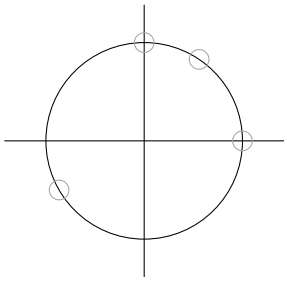


图 2.10.10　单位圆是 $x^2+y^2-1=0$ 的解集。在 $x,y>0$ 处，解集既是 $x=\sqrt{1-y^2}$ 的图，也是 $y=\sqrt{1-x^2}$ 的图：前者把 x 表示成 y 的函数，后者把 y 表示成 x 的函数。

$$(x+t)^2=0$$
$$y-t=0$$

在 $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 的邻域内把 x 与 y 隐式地表示成 t 的函数吗？隐函数定理并不保证隐函数存在：$\mathbf{F}$ 的导数是

$$\mathbf{F}\begin{pmatrix}x\\y\\t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(x+t)^2\\y-t\end{pmatrix}\quad\text{的导数为}\quad[\mathbf{DF}]=\begin{bmatrix}2(x+t)&0&2(x+t)\\0&1&-1\end{bmatrix},$$

它在 $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 处的值是 $\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&-1\end{bmatrix}$。这个导数不是满射到 $\mathbb{R}^2$。

但隐函数是存在的：定义 $\mathbf{g}(t)=\begin{pmatrix}-t\\t\end{pmatrix}$，则在 $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 的某个邻域内 $\mathbf{F}\begin{pmatrix}\mathbf{g}(t)\\t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$，而且这个隐函数可微。△

隐函数定理的完整陈述

在 3.1 节我们将看到，隐函数定理的简版已足以告诉我们一个方程何时定义一条光滑曲线、曲面或更高维的类似物。简版只要求映射是 C^1，即导数连续。但要得到隐函数定义域的界（计算隐函数时需要它），我们就必须说明导数是怎样连续的。

于是，和反函数定理的情形一样，在完整版中我们把“导数连续”这一条件换成更强的条件：要求导数是 Lipschitz 的。

图 2.10.11 说明了这个定理。

定理 2.10.14　（隐函数定理）　设 W 是 $\mathbf{c}\in\mathbb{R}^n$ 的开邻域，$\mathbf{F}:W\to\mathbb{R}^{n-k}$ 是可微函数，满足 $\mathbf{F}(\mathbf{c})=\mathbf{0}$，且 $[\mathbf{DF}(\mathbf{c})]$ 是满射。

把定义域中的变量重新排序，使由 $[\mathbf{DF}(\mathbf{c})]$ 的前 $n-k$ 列组成的方阵行化简为单位矩阵。记 $\mathbf{c}=\begin{pmatrix}\mathbf{a}\\ \mathbf{b}\end{pmatrix}$，其中 $\mathbf{a}$ 的各分量对应那 $n-k$ 个主元未知量，$\mathbf{b}$ 的各分量对应那 k 个非主元（主动）未知量。则存在唯一的连续可微映射 $\mathbf{g}$，从 $\mathbf{b}$ 的邻域映到 $\mathbf{a}$ 的邻域，使得 $\mathbf{F}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}=\mathbf{0}$ 把前 $n-k$ 个变量表示成对后 k 个变量施加 $\mathbf{g}$ 的结果：$\mathbf{x}=\mathbf{g}(\mathbf{y})$。

为了指定 $\mathbf{g}$ 的定义域，令 L 为 $n\times n$ 矩阵

$$L=\begin{bmatrix}[\mathbf{D}_1\mathbf{F}(\mathbf{c}),\dots,\mathbf{D}_{n-k}\mathbf{F}(\mathbf{c})] & [\mathbf{D}_{n-k+1}\mathbf{F}(\mathbf{c}),\dots,\mathbf{D}_n\mathbf{F}(\mathbf{c})]\\ [0] & I_k\end{bmatrix}. \tag{2.10.25}$$

则 L 可逆。现在找一个数 $R>0$，使它满足下列假设：

1. 以 $\mathbf{c}$ 为心、半径 $2R|L^{-1}|$ 的球 W_0 含于 W。
2. 对 W_0 中的 $\mathbf{u},\mathbf{v}$，导数满足 Lipschitz 条件

$$|[\mathbf{DF}(\mathbf{u})]-[\mathbf{DF}(\mathbf{v})]|\le\frac{1}{2R|L^{-1}|^2}|\mathbf{u}-\mathbf{v}|. \tag{2.10.26}$$

则存在唯一的连续可微映射

$$\mathbf{g}:B_R(\mathbf{b})\to B_{2R|L^{-1}|}(\mathbf{a}) \tag{2.10.27}$$

使得

$$\mathbf{g}(\mathbf{b})=\mathbf{a}\quad\text{且}\quad\mathbf{F}\begin{pmatrix}\mathbf{g}(\mathbf{y})\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}=\mathbf{0}\quad\text{对一切 }\mathbf{y}\in B_R(\mathbf{b}). \tag{2.10.28}$$

由链式法则，这个隐函数 $\mathbf{g}$ 在 $\mathbf{b}$ 处的导数是

$$[\mathbf{Dg}(\mathbf{b})]=-\underbrace{[\mathbf{D}_1\mathbf{F}(\mathbf{c}),\dots,\mathbf{D}_{n-k}\mathbf{F}(\mathbf{c})]^{-1}}_{\substack{\text{主元变量}\\ \text{的偏导数}}}\underbrace{[\mathbf{D}_{n-k+1}\mathbf{F}(\mathbf{c}),\dots,\mathbf{D}_n\mathbf{F}(\mathbf{c})]}_{\substack{\text{非主元变量}\\ \text{的偏导数}}}. \tag{2.10.29}$$

变量排序　由于 $[\mathbf{DF}(\mathbf{c})]$ 是满射，总可以把定义域中的变量重新排序，使 $[\mathbf{DF}(\mathbf{c})]$ 的前 $n-k$ 列组成的矩阵行化简为单位矩阵（做法可能不止一种）。于是对应这 $n-k$ 列的变量就是主元未知量，对应其余 k 列的变量就是非主元未知量。

式 2.10.25 的形式　式 2.10.25：$[0]$ 是 $k\times(n-k)$ 零矩阵，I_k 是 $k\times k$ 单位矩阵。所以 L 是 $n\times n$ 的；它若不是方阵，就不可能可逆。习题 2.5 说明了 L 可逆这一论断。

更弱的条件　隐函数定理可以用比“导数 Lipschitz”更弱的连续性条件来陈述；见附录 A5 的习题 A5.1。一分钱一分货：条件弱了，隐函数的定义域就小了。

定义域的维数　$\mathbf{g}$ 的定义域 $B_R(\mathbf{b})$ 是 k 维的，它的陪域是 $n-k$ 维的。它以 k 个主动变量的值为输入，输出 $n-k$ 个被动变量的值。

式 2.10.29　式 2.10.29 告诉我们如何计算隐函数的导数，很重要；我们会经常用到它。

注

1. 对应于 $\mathbf{b}$ 的 k 个变量 $\mathbf{y}$ 决定了对应于 $\mathbf{a}$ 的 $n-k$ 个变量 $\mathbf{x}$，无论对导数还是对函数本身都是如此。假设我们把前 $n-k$ 个变量用后 k 个变量表示，这只是一个方便；实践中到底用谁表示谁，取决于具体情况。

通常，如果 $\mathbf{F}$ 的导数是满射到 $\mathbb{R}^{n-k}$ 的（即有 $n-k$ 个线性无关的列），那么这些列的选法往往不止一种（见习题 2.5.7）。对任一组 $n-k$ 个线性无关的列，隐函数定理都保证可以把相应的变量隐式地用其余变量表示出来。

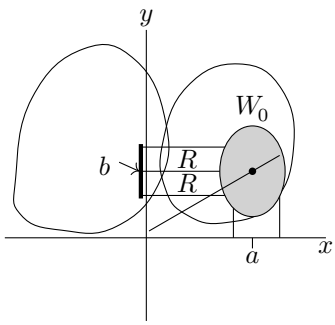


图 2.10.11　在 $\begin{pmatrix}\mathbf{a}\\ \mathbf{b}\end{pmatrix}$ 的邻域内，方程 $\mathbf{F}=\mathbf{0}$ 把 $\mathbf{x}$ 隐式表示成 $\mathbf{y}$ 的函数；该邻域含于半径 $r=2R|L^{-1}|$ 的球 W_0 中。但整条曲线并不是某个把 x 表示成 y 的函数的图；在 $y=b$ 附近，有四个这样的函数。

反函数定理是特例　当有 $n=2k$ 个变量、k 维的被动变量 $\mathbf{x}$ 与 k 维的主动变量 $\mathbf{y}$，且原来的方程是 $\mathbf{f}(\mathbf{x})-\mathbf{y}=\vec{\mathbf{0}}$ 时，隐函数定理就退化为反函数定理；也就是说，我们可以把 $\mathbf{y}$ 从 $\mathbf{F}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}$ 中分离出来。

附录中的记号　在附录中，邻域 Z 记为 $\widetilde{G}\left(B_R\begin{pmatrix}\mathbf{0}\\ \mathbf{b}\end{pmatrix}\right)$。

2. 附录 A8 中给出的隐函数定理证明表明：在 $\mathbf{c}$ 的某个适当邻域 $Z\subset W_0$ 内，方程 $\mathbf{F}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}=\mathbf{0}$ 的每个解都有形式 $\begin{pmatrix}\mathbf{g}(\mathbf{y})\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}$。因此 Z 与 $\mathbf{g}$ 的图的交集，就是 Z 与 $\mathbf{F}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}=\mathbf{0}$ 的解集的交集。（函数 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^{n-k}$ 的图存在于维数为 n 的空间中。）△

例 2.10.15　（单位圆与隐函数定理）　例 2.10.12 中我们已证明：若 $a\neq 0$，则在 $\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}$ 的某个邻域内，方程 $x^2+y^2-1=0$ 隐式地把 x 表示成 y 的函数。现在看看隐函数定理的强版本对这个隐函数的定义域说了什么。式 2.10.25 中的矩阵 L 是

$$L=\begin{bmatrix}2a & 2b\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \text{且}\quad L^{-1}=\frac{1}{2a}\begin{bmatrix}1 & -2b\\ 0 & 2a\end{bmatrix}. \tag{2.10.30}$$

于是有

$$|L^{-1}| = \frac{1}{2|a|}\sqrt{1+4a^2+4b^2} = \frac{\sqrt{5}}{2|a|}. \tag{2.10.31}$$

函数 $\mathbf{F}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2+y^2-1$ 的导数是 Lipschitz 的，Lipschitz 比为 2：

$$\left|\left[\mathbf{DF}\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}\right] - \left[\mathbf{DF}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}\right]\right| = |[2u_1-2v_1,\ 2u_2-2v_2]| \tag{2.10.32}$$
$$= 2\,|[u_1-v_1,\ u_2-v_2]| \le 2|\mathbf{u}-\mathbf{v}|,$$

所以（由式 2.10.26）只要 R 满足下式，条件 2 就能满足

$$2 = \frac{1}{2R|L^{-1}|^2}; \quad \text{即} \quad R = \frac{1}{4|L^{-1}|^2} = \frac{a^2}{5}. \tag{2.10.33}$$

式 2.10.33 的半径　式 2.10.33：注意当 $a \to 0$ 时，b 周围区间的半径 R 如何缩小，却永远不会消失。在 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ 这两点，方程 $x^2+y^2-1=0$ 不能用 y 表示 x；但当 a 任意接近 0 时，它确实能用 y 表示 x。

于是我们看到 W_0 是半径为

$$2R|L^{-1}| = \frac{2a^2}{5}\cdot\frac{\sqrt{5}}{2|a|} = \frac{|a|}{\sqrt{5}}; \tag{2.10.34}$$

因为 W 就是整个 $\mathbb{R}^2$，所以条件 1 满足。因此，对一切 $a \neq 0$ 的 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$，方程 $x^2+y^2-1=0$ 把 x（在以 a 为中心、半径为 $|a|/\sqrt{5}$ 的区间内）表示成 y 的函数（$y \in B_R(b)$，即以 b 为中心、半径为 $a^2/5$ 的区间）。

当然，要理解单位圆，我们并不需要隐函数定理：我们知道 $x = \pm\sqrt{1-y^2}$。但假设我们不知道，而且还要往下走。隐函数定理说：若 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 是方程 $x^2+y^2-1=0$ 的根，则对 b 周围 $a^2/5$ 以内的任意 y，都可以从猜测值 $x_0 = a$ 出发、用牛顿法迭代求出相应的 x：

两个根　当然，x 有两个可能的值：一个从 a 出发用牛顿法求得，另一个从 $-a$ 出发求得。

$$x_{n+1} = x_n - \frac{F\begin{pmatrix} x_n \\ y \end{pmatrix}}{D_1F\begin{pmatrix} x_n \\ y \end{pmatrix}} = x_n - \frac{x_n^2+y^2-1}{2x_n}. \tag{2.10.35}$$

（在式 2.10.35 中我们写 $1/D_1F$ 而不是 $(D_1F)^{-1}$，因为 D_1F 是 1×1 矩阵，也就是一个数。）△

例 2.10.16　（多个变量时的隐函数）　在点 $\mathbf{c}$ 的什么邻域内，下列方程组会把 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 隐式地表示成 a 与 b 的函数？

$$\mathbf{c} \overset{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \qquad \begin{cases} x^2 - y = a \\ y^2 - z = b \\ z^2 - x = 0 \end{cases}$$

这里 $n = 5$、$k = 2$，且

$$\mathbf{F}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 - y - a \\ y^2 - z - b \\ z^2 - x \end{pmatrix} \quad \text{的导数为} \quad [\mathbf{DF}] = \begin{bmatrix} 2x & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2y & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 2z & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

例 2.10.16 中的 L

$$L = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

例 2.10.16 中的 L^{-1}　$L^{-1} =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

在 $\mathbf{c}$ 处，导数为

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

它的前三个列向量线性无关。

把适当的下面两行补上，就得到边注中的 L 与 L^{-1}，且 $|L^{-1}|^2 = 7$。

因为 $\mathbf{F}$ 在整个 $\mathbb{R}^5$ 上有定义，所以对 R 的第一个限制是空的：无论 R 取什么值，都有 $W_0 \subset \mathbb{R}^5$。第二个限制要求 W_0 中的导数满足 Lipschitz 条件。由于 $M = 2$ 是导数的一个全局 Lipschitz 比，即对导数而言

$$\left\|\begin{bmatrix}2x_1 & -1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 2y_1 & -1 & 0 & -1\\ -1 & 0 & 2z_1 & 0 & 0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}2x_2 & -1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 2y_2 & -1 & 0 & -1\\ -1 & 0 & 2z_2 & 0 & 0\end{bmatrix}\right\|$$

$$=2\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}\le 2\left\|\begin{pmatrix}x_1\\ y_1\\ z_1\\ a_1\\ b_1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}x_2\\ y_2\\ z_2\\ a_2\\ b_2\end{pmatrix}\right\|, \tag{2.10.36}$$

记号对照　本节讨论中的 $\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}$ 就是式 2.10.28 中的 $\mathbf{y}$，而这里的原点就是该式中的 $\mathbf{b}$。

这意味着我们需要 $\frac{1}{2R|L^{-1}|^2}\ge 2$，也就是说可以取 $R=\frac{1}{28}$。

于是可以确定：对原点周围半径 $1/28$ 的球中任意 $\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}$，方程组

$$\begin{cases}x^2-y=a\\ y^2-z=b\\ z^2-x=0\end{cases},\quad \text{且}\quad \left\|\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}\right\|\le \underbrace{2R|L^{-1}|}_{W_0\text{ 的半径}}=\frac{2}{28}\sqrt{7}.\quad\triangle \tag{2.10.37}$$

困难所在　计算隐函数时，最难的部分通常是计算 Lipschitz 比。

下一个例子中，直接计算 Lipschitz 比会更难一些，所以我们换一种方法。

例 2.10.17　（隐函数定理：一个更难的例子）　在点 $\mathbf{0}$ 的什么邻域内，下列方程组会把 $\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}$ 隐式地表示成 $\mathbf{g}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}$、且 $\mathbf{g}\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$ 吗？

$$\mathbf{0}\overset{\text{def}}{=}\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix};\qquad \begin{cases}x^3-y=a\\ y^3-z=b\\ z^3-x=0\end{cases}$$

导数为

$$\left[\mathbf{DF}\begin{pmatrix}x\\ y\\ x\\ a\\ b\end{pmatrix}\right]=\begin{bmatrix}3x^2 & -1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 3y^2 & -1 & 0 & -1\\ -1 & 0 & 3z^2 & 0 & 0\end{bmatrix}. \tag{2.10.38}$$

在 **0** 处对导数求值，并补上适当的行，得到

$$L=\begin{bmatrix}0&-1&0&-1&0\\0&0&-1&0&-1\\-1&0&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix},\quad L^{-1}=\begin{bmatrix}0&0&-1&0&0\\-1&0&0&-1&0\\0&-1&0&0&-1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\end{bmatrix},\quad \text{于是}|L^{-1}|=\sqrt{7}.$$

式 2.10.38 的可逆性　在 $x=y=z=0$ 处求导数的前三个列向量，显然得到可逆矩阵，所以我们已经知道：在某个邻域内，x,y,z 可以隐式地表示成 a 与 b 的函数。

直接对导数计算 Lipschitz 比，会比例 2.10.16 中更难（虽然仍然相对容易）。我们改用偏导数，正如命题 2.8.9 与

例 2.8.10、2.8.11 所讨论的那样。非零的二阶偏导数只有

$$D_{1,1}F_1=6x,\qquad D_{2,2}F_2=6y,\qquad D_{3,3}F_3=6z. \tag{2.10.39}$$

记 W_0 的半径为 r，并令 $x^2+y^2+z^2+a^2+b^2\le r^2$，得到

$$\sqrt{36(x^2+y^2+z^2)}\le 6r. \tag{2.10.40}$$

（这里用了命题 2.8.9。）现在，方程

$$\underbrace{2R|L^{-1}|}_{W_0\text{ 的半径}}=r\quad\text{和}\quad\underbrace{\frac{1}{\underbrace{2R|L^{-1}|^2}_{\text{Lipsch.，式 2.10.26}}}}_{\text{算出的 Lipsch.}}\ge 6r \tag{2.10.41}$$

给出 $\frac{1}{r|L^{-1}|}\ge 6r$，由此得 $r^2\le\frac{1}{6\sqrt{7}}$，所以

$$r\approx .2509\quad\text{和}\quad R=\frac{r}{2|L^{-1}|}\approx\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2\sqrt{7}}\approx .0472. \tag{2.10.42}$$

对半径 .0472 的球中任意 $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$，我们的方程组把 x,y,z 表示成 a,b 的函数；给定这样的点 $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$，方程组在半径 $r\approx .2509$ 的球中有唯一解。△

一个提醒　例 2.10.18 并没有证明不存在不可微的隐函数。

迹的计算　例 2.10.18：由于 $\operatorname{tr}A^2=a^2+2bc+d^2$，我们有 $\operatorname{tr}A_0^2=0+2(-1)+0=-2$。

例 2.10.18　（证明不存在可微的隐函数）　方阵的迹 tr 是其对角元之和。考虑满足 $\det A=1$ 且 A^2 为对角阵的 2×2 矩阵 A 的集合。在 $A_0\overset{\text{def}}{=}\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}$ 的一个邻域内，这样的矩阵是否被 $\operatorname{tr}A^2$ 的某个可微函数所确定？

并不是。设 $A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ 且 A^2 为对角阵、$\det A=1$。令 $t=\operatorname{tr}A^2$，它们的方程为

$$\begin{matrix}ad-bc=1\\ ab+bd=0\\ ac+cd=0\\ a^2+2bc+d^2=t\end{matrix},\quad \text{因为}A^2=\begin{bmatrix}a^2+bc & ab+bd\\ ac+cd & bc+d^2\end{bmatrix}. \tag{2.10.43}$$

我们要问的是（见式 2.10.28）：满足

$$\mathbf{F}\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\\ d\\ t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ad-bc-1\\ ab+bd\\ ac+cd\\ a^2+2bc+d^2-t\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix} \tag{2.10.44}$$

的函数 $\mathbf{F}$ 是否把 A 确定成函数 $t\mapsto G(t)$、且 $G(-2)=A_0$？它的导数是

$$\left[\mathbf{DF}\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\\ d\\ t\end{pmatrix}\right]=\begin{bmatrix}d & -c & -b & a & 0\\ b & a+d & 0 & b & 0\\ c & 0 & a+d & c & 0\\ 2a & 2c & 2b & 2d & -1\end{bmatrix};$$

在 $\begin{pmatrix}A_0\\ \operatorname{tr}A_0^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ -1\\ 0\\ -2\end{pmatrix}$ 处，它是 $\begin{bmatrix}0 & 1 & -1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0\\ 0 & -2 & 2 & 0 & -1\end{bmatrix}$.

这个矩阵的前四列——我们候选的主元变量——不构成可逆矩阵。因此隐函数定理不保证存在隐函数 G。

我们在例 2.10.13 中看到，即使隐函数定理不保证，隐函数仍可能存在。这里会不会这样？不会，只要 G 要求可微。链式法则说

$$\left[\mathbf{D}\left(\mathbf{F}\circ\begin{pmatrix}G\\ \mathrm{id}\end{pmatrix}\right)(t)\right]=\left[\mathbf{DF}\begin{pmatrix}G(t)\\ t\end{pmatrix}\right]\begin{bmatrix}\mathbf{D}G(t)\\ 1\end{bmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix},\quad \text{即对}t=-2,$$

$$\begin{bmatrix}0&1&-1&0&0\\1&0&0&1&0\\-1&0&0&-1&0\\0&-2&2&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{D}G(t)\\1\end{bmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}\tag{2.10.45}$$

不存在满足式 2.10.45 的 $\mathbf{D}G(t)$。右边第一个分量要等于 0，唯一可能是 $\mathbf{D}G(t)$ 的第二、三个分量相等。但那样右边第四个分量就会是 -1，而不是 0。△

第 2.10 节习题

2.10.1　反函数定理是否保证下列函数局部可逆、且逆函数可微？

a. $\mathbf{F}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x^2y\\-2x\\y^2\end{pmatrix}$ 于 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

b. $\mathbf{F}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x^2y\\-2x\end{pmatrix}$ 于 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

c. $\mathbf{F}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}xyz\\x^2\end{pmatrix}$ 于 $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

d. $\mathbf{F}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}xyz\\x^2\\z^2\end{pmatrix}$ 于 $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

e. $\mathbf{F}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}xyz\\x^2\\z^2\end{pmatrix}$ 于 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

习题 **2.10.3** 的函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{2}+x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

2.10.2　映射 $\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}xy\\x^2-y^2\end{pmatrix}$ 在哪里被反函数定理保证局部可逆？

2.10.3　设 f 为例 1.9.4 中讨论的函数（见边注）。

a. 证明 f 在 0 处可微，且导数为 $1/2$。

b. 证明 f 在 0 的任何邻域内都没有反函数。

c. 为什么这不与反函数定理（定理 2.10.2）矛盾？

2.10.4　证明：若定理 2.10.7 中的导数 $[\mathbf{Df}(\mathbf{x}_0)]$ 不可逆，则 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0)$ 的邻域内没有可微的逆。

2.10.5

a. 用直接计算确定 $y^2+y+3x+1=0$ 在哪里把 y 隐式地定义为 x 的函数。

b. 验证这一结果与隐函数定理一致。

c. 在 $x=-\frac{1}{2}$ 的什么邻域内，我们保证有隐函数 $g(x)$、且 $g\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$？

d. 在 $x=-\frac{13}{4}$ 的什么邻域内，我们保证有隐函数 $g(x)$、且 $g\left(-\frac{13}{4}\right)=\frac{5}{2}$？

习题 2.10.6 的函数

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\\ \frac{2xy}{x^2+y^2}\end{pmatrix}$$

2.10.6　设 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^2-\{\mathbf{0}\}\to\mathbb{R}^2$ 如边注所示。$\mathbf{f}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 的每一点处都有局部逆吗？

2.10.7　方程 $x^2=0$、$y=t$ 是否在 0 的邻域内把 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ 隐式地表示成 t 的函数？

2.10.8　设 $x^2+y^3+e^y=0$ 隐式地定义 $y=f(x)$。用 x 与 y 表示 $f'(x)$。

2.10.9　方程组 $\begin{cases}x+y+\sin(xy)=a\\ \sin(x^2+y)=2a\end{cases}$　对充分小的 a 有解吗？

2.10.10　$I+\epsilon B$ 形式的 2×2 矩阵在 $\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$ 附近有平方根 A 吗？

习题 2.10.11 的矩阵

$$A=\begin{bmatrix}a_1&0&\cdots&0\\0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&a_n\end{bmatrix}$$

2.10.11　设 A 为边注中的矩阵，并考虑线性变换 $T:\operatorname{Mat}(n,n)\to\operatorname{Mat}(n,n)$，$T:H\mapsto AH+HA$。

a. 若 $H_{i,j}$ 是 (i,j) 位置为 1、其余位置全为 0 的矩阵，计算 $TH_{i,j}$。

b. a_i 必须满足什么条件，才能使 T 可逆？

c. 对还是错？存在单位阵在 $\operatorname{Mat}(3,3)$ 中的一个邻域 U，以及可微的“平方根映射” $f:U\to\operatorname{Mat}(3,3)$，使得对一切 $A\in U$ 都有 $(f(A))^2=A$，且 $f(I)=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$。

2.10.12　对还是错？存在 $r>0$ 以及可微映射 $g:B_r\left(\begin{bmatrix}-3&0\\0&-3\end{bmatrix}\right)\to \mathrm{Mat}(2,2)$，使得 $g\left(\begin{bmatrix}-3&0\\0&-3\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}1&2\\-2&-1\end{bmatrix}$，且对一切 $A\in B_r\left(\begin{bmatrix}-3&0\\0&-3\end{bmatrix}\right)$ 都有 $(g(A))^2=A$。

2.10.13　对还是错？若 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 连续可微，且 $f\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=0, D_2f\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}\neq 0$，$D_3f\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}\neq 0$，则存在 (y,z) 的函数 h，定义在 $\begin{pmatrix}b\\c\end{pmatrix}$ 附近，使得 $f\begin{pmatrix}h\binom{y}{z}\\y\\z\end{pmatrix}=0$。

2.10.14　考虑由 $S(A)=A^2$ 给出的映射 $S:\mathrm{Mat}(2,2)\to\mathrm{Mat}(2,2)$。注意 $S(-I)=I$。是否存在逆映射 g，即存在定义在 I 的某个邻域上、满足 $S(g(A))=A$ 的映射，并且使 $g(I)=-I$？

2.10.15　a. 证明映射 $\mathbf{F}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e^x+e^y\\e^x+e^{-y}\end{pmatrix}$ 在每一点 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2$ 处局部可逆。

b. 若 $\mathbf{F}(\mathbf{a})=\mathbf{b}$，则 $\mathbf{F}^{-1}$ 在 $\mathbf{b}$ 处的导数是什么？

2.10.16　矩阵 $A_0=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$ 满足 $A_0^3=I$。对还是错？存在 I 在 $\mathrm{Mat}(3,3)$ 中的邻域 U 以及连续可微函数 $g:U\to\mathrm{Mat}(3,3)$，使得 $g(I)=A_0$，并且对一切 $A\in U$ 都有 $(g(A))^3=A$（即 $g(A)$ 是 A 的立方根）。

2.10.17　证明定理 2.10.2（一维情形下的反函数定理）。

2.11 第 2 章复习题

习题 2.1 的方程组　$x+y-z=a$
$x+2z=b$
$x+ay+z=b$

习题 2.2 的矩阵　$\begin{pmatrix}1&2&0&1\\1&1&3&3\\0&1&0&1\\2&1&1&3\end{pmatrix}$

2.1　a. 对 a 与 b 的哪些值，旁边栏目中的线性方程组有唯一解？无解？有无穷多解？

b. 对 a 与 b 的哪些值，系数矩阵可逆？

2.2　当 A 是左边的矩阵时，乘以哪个初等矩阵相当于

a. 交换 A 的第一行与第二行？

b. 把 A 的第四行乘以 3？

c. 把 A 的第三行的 2 倍加到 A 的第一行？

2.3　a. 设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 是线性变换。下列说法是对还是错？

1. 若 $\ker T=\{\vec{\mathbf{0}}\}$ 且 $T(\vec{\mathbf{y}})=\vec{\mathbf{b}}$，则 $\vec{\mathbf{y}}$ 是 $T(\vec{\mathbf{x}})=\vec{\mathbf{b}}$ 的唯一解。

2. 若 $\vec{\mathbf{y}}$ 是 $T(\vec{\mathbf{x}})=\vec{\mathbf{c}}$ 的唯一解，则对任意 $\vec{\mathbf{b}}\in\mathbb{R}^m$，方程 $T(\vec{\mathbf{x}})=\vec{\mathbf{b}}$ 都有解。

3. 若 $\vec{\mathbf{y}}\in\mathbb{R}^n$ 是 $T(\vec{\mathbf{x}})=\vec{\mathbf{b}}$ 的解，则它是唯一解。

4. 若对任意 $\vec{\mathbf{b}}\in\mathbb{R}^m$，方程 $T(\vec{\mathbf{x}})=\vec{\mathbf{b}}$ 都有解，则它的解是唯一的。

b. 对其中为假的说法，能否对 m 与 n 加条件使之成立？

2.4　a. 证明：上三角矩阵可逆当且仅当其对角元全不为零；并证明若它可逆，则其逆也是上三角矩阵。

b. 证明关于下三角矩阵的相应结论。

2.5　a. 设 A 是 $(n-k)\times(n-k)$ 矩阵，B 是 $k\times k$ 矩阵，C 是 $(n-k)\times k$ 矩阵，$[0]$ 是 $k\times(n-k)$ 零矩阵。证明：$n\times n$ 矩阵 $\begin{pmatrix}A&C\\[0]&B\end{pmatrix}$ 可逆当且仅当 A 与 B 都可逆。

b. 求逆矩阵的公式。

2.6　a. 把旁边栏目中的矩阵 A 行化简。

b. 设 $\vec{\mathbf{v}}_m$（$m=1,\dots,5$）是 A 的各列。关于下列方程组（$k=1,2,3,4$），你能说什么？

$$[\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k]\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_k\end{pmatrix}=\vec{\mathbf{v}}_{k+1}$$

习题 2.6 的矩阵

$$\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-2\\-2&2&-6&0&4\\0&2&5&-1&0\\2&-6&-4&2&-4\end{pmatrix}$$

习题 2.6(b)　例如 $k=2$ 时，我们问的是方程组

$$\begin{pmatrix}1&-1\\-2&2\\0&2\\2&-6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\-6\\5\\-4\end{pmatrix}$$

2.7　a. 对哪些 a，矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & a & 1 \\ 2 & a+2 & a+2 \end{pmatrix}$ 可逆？

b. 对那些值，计算逆矩阵。

2.8　证明下列说法都等价于「向量组 $\vec{\mathbf{v}}_1, \ldots, \vec{\mathbf{v}}_k$ 线性无关」：

a. 把零向量 $\vec{\mathbf{0}}$ 写成各 $\vec{\mathbf{v}}_i$ 的线性组合的唯一方式，是只用零系数。

b. 没有一个 $\vec{\mathbf{v}}_i$ 是其余向量的线性组合。

2.9　a. 证明 $\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$ 构成 $\mathbb{R}^2$ 的一组标准正交基。

b. 证明 $\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \end{pmatrix}$ 构成 $\mathbb{R}^2$ 的一组标准正交基。

c. 证明任何 2×2 正交矩阵都给出反射或旋转：行列式为负时给出反射，为正时给出旋转。

习题 **2.10** 的提示　令 $z_1 = x^2$，$z_2 = y^2$，$z_3 = z_1^2$。

2.10　求 $a^2 + b^2$ 的一个界，使得从 $x = 0$、$y = 0$ 出发时，用牛顿法求解下列方程组一定能收敛到解：

$$\begin{aligned} x^3 + x - 3y^2 &= a \\ x^5 + x^2 y^3 - y &= b \end{aligned}$$

2.11　a. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$。$I, A, A^2, A^3$ 在 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 中线性无关吗？它们张成的子空间 $V \subset \mathrm{Mat}(2,2)$ 的维数是多少？（回忆：$\mathrm{Mat}(n,m)$ 表示 $n \times m$ 矩阵的集合。）

b. 证明满足 $AB = BA$ 的矩阵 $B \in \mathrm{Mat}(2,2)$ 构成 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 的子空间 W。它的维数是多少？

c. 证明 $V \subset W$。它们相等吗？

2.12　设 $\vec{\mathbf{v}}_1, \ldots, \vec{\mathbf{v}}_k$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，令 $V = [\vec{\mathbf{v}}_1, \ldots, \vec{\mathbf{v}}_k]$。

a. 证明：向量组 $\vec{\mathbf{v}}_1, \ldots, \vec{\mathbf{v}}_k$ 正交当且仅当 $V^\top V$ 是对角矩阵。

b. 证明：向量组 $\vec{\mathbf{v}}_1, \ldots, \vec{\mathbf{v}}_k$ 标准正交当且仅当 $V^\top V = I_k$。

2.13　求下列矩阵的像与核的基：

$$A=\begin{pmatrix}1&1&3&6&2\\2&-1&0&4&1\\4&1&6&16&5\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2&1&3&6&2\\2&-1&0&4&1\end{pmatrix},$$

并验证维数公式（式 2.5.8）成立。

习题 2.14 的记号　为了记号轻便，略去向量上的箭头，并用 $\bar v$ 表示 v 的复共轭。

2.14　设 A 是元素为实数的 $n\times n$ 矩阵，$v\in\mathbb{C}^n$ 是满足 $Av=(a+ib)v$（$b\neq 0$）的向量。令 $u=\frac{1}{2}(v+\bar v)$，$w=\frac{1}{2i}(v-\bar v)$。

a. 证明 $A\bar v=(a-ib)\bar v$，从而 v 与 $\bar v$ 在 $\mathbb{C}^n$ 中线性无关。

b. 证明 $Au=au-bw$，$Aw=bu+aw$。

2.15　证明 2×2 正交矩阵必是旋转或反射。（这与习题 2.9 的一部分重复；为了与以前各印次的编号保持一致，我们没有删去它。）

习题 2.16 的例子　例如，多项式 $p=2x-y+3xy+5y^2$ 对应于点 $\begin{pmatrix}0\\2\\-1\\0\\3\\5\end{pmatrix}$，于是 $xD_1p=x(2+3y)=2x+3xy$ 对应于 $\begin{pmatrix}0\\2\\0\\0\\3\\0\end{pmatrix}$。

2.16　设 P 是变量 x,y 中次数不超过 2 的多项式构成的空间，并把 $a_1+a_2x+a_3y+a_4x^2+a_5xy+a_6y^2$ 与 $\begin{pmatrix}a_1\\\vdots\\a_6\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^6$ 等同起来。

a. 线性变换 $S,T:P\to P$ 的矩阵是什么？

$$S(p)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=xD_1p\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$$

$$T(p)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=yD_2p\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$$

b. 线性变换 $p\mapsto 2p-S(p)-T(p)$ 的核与像分别是什么？

2.17　设 $a_1,\dots,a_k,b_1,\dots,b_k$ 是任意 $2k$ 个数。证明存在唯一的次数不超过 $2k-1$ 的多项式 p，使得对一切满足 $1\le n\le k$ 的整数 n，都有 $p(n)=a_n$、$p'(n)=b_n$。换言之，证明 p 与 p' 在 $1,\dots,k$ 处的值确定了 p。

习题 2.17 的提示　应当用到这样一个事实：若次数为 d 的多项式 p 满足 $p(n)=p'(n)=0$，则可把 p 写成 $p(x)=(x-n)^2q(x)$，其中 q 是次数为 $d-2$ 的多项式。

2.18　满足 $P^2=P$ 的 $n\times n$ 方阵 P 叫做投影。

a. 证明 P 是投影当且仅当 $I-P$ 是投影。并证明若 P 可逆，则 P 是恒等矩阵。

b. 令 $V_1=\operatorname{img}P$、$V_2=\ker P$。证明任何向量 $\vec{\mathbf{v}}\in\mathbb{R}^n$ 都可以唯一地写成 $\vec{\mathbf{v}}=\vec{\mathbf{v}}_1+\vec{\mathbf{v}}_2$，其中 $\vec{\mathbf{v}}_1\in V_1$、$\vec{\mathbf{v}}_2\in V_2$。

习题 2.18(b) 的提示　$\vec{\mathbf{v}}=P\vec{\mathbf{v}}+(\vec{\mathbf{v}}-P\vec{\mathbf{v}})$。

c. 证明存在 $\mathbb{R}^n$ 的基 $\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_n$ 以及数 $k\le n$，使得

$$P\vec{\mathbf{v}}_1 = \vec{\mathbf{v}}_1,\ P\vec{\mathbf{v}}_2 = \vec{\mathbf{v}}_2,\ \dots,\ P\vec{\mathbf{v}}_k = \vec{\mathbf{v}}_k \quad \text{以及}$$
$$P\vec{\mathbf{v}}_{k+1} = \mathbf{0},\ P\vec{\mathbf{v}}_{k+2} = \vec{\mathbf{0}},\ \dots,\ P\vec{\mathbf{v}}_n = \vec{\mathbf{0}}.$$

***d.** 证明：若 P_1, P_2 是投影且 $P_1P_2 = [0]$，则 $Q = P_1 + P_2 - (P_2P_1)$ 是投影，$\ker Q = \ker P_1 \cap \ker P_2$，且 Q 的像是由 P_1 的像与 P_2 的像张成的空间。

习题 2.19　回忆 C^2 指二次连续可微的函数构成的空间。

2.19　证明由例 2.6.7 中的式 2.6.8 给出的变换 $T : C^2(\mathbb{R}) \to C(\mathbb{R})$ 是线性变换。

2.20　记 $\mathcal{L}(\text{Mat}(n,n), \text{Mat}(n,n))$ 为从 $\text{Mat}(n,n)$ 到 $\text{Mat}(n,n)$ 的线性变换构成的空间。

a. 证明 $\mathcal{L}(\text{Mat}(n,n), \text{Mat}(n,n))$ 是向量空间，且是有限维的。它的维数是多少？

b. 证明：对任意 $A \in \text{Mat}(n,n)$，由 $L_A(B) = AB$ 与 $R_A(B) = BA$ 给出的变换 $L_A, R_A : \text{Mat}(n,n) \to \text{Mat}(n,n)$ 都是线性变换。

c. 记 $M_L \subset \mathcal{L}(\text{Mat}(n,n), \text{Mat}(n,n))$ 为形如 L_A 的函数构成之集。证明它是 $\mathcal{L}(\text{Mat}(n,n), \text{Mat}(n,n))$ 的子空间。它的维数是多少？

d. 证明存在线性变换 $T : \text{Mat}(2,2) \to \text{Mat}(2,2)$，不能写成 $L_A + R_B$ 的形式，其中 $A, B \in \text{Mat}(2,2)$ 是任意两个矩阵。你能给出一个具体的例子吗？

2.21　证明：在 n 维向量空间中，多于 n 个向量绝不可能线性无关，而少于 n 个向量绝不可能张成整个空间。

2.22　设我们仍用习题 2.6.8 中同一个算子 $T : P_2 \to P_2$，但改用基

$$q_1(x) = x^2, \qquad q_2(x) = x^2 + x, \qquad q_3(x) = x^2 + x + 1.$$

那么矩阵 $\Phi_{\{q\}}^{-1} \circ T \circ \Phi_{\{q\}}$ 是什么？

2.23　设 A 是 $n \times m$ 矩阵。证明：若把增广矩阵 $[A^\top | I_m]$ 行化简得到 $[\widetilde{A}^\top | \widetilde{B}^\top]$，则 $\widetilde{A}$ 的非零列构成 A 的像的基，而 $\widetilde{B}$ 中对应于 $\widetilde{A}$ 的零列的列构成 A 的核的基。

2.24　a. 求旁边栏目中定义的映射 $\mathbf{F}$ 的导数的整体 Lipschitz 比。

b. 从 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 出发，对方程做一步牛顿法：

致谢　习题 2.23 由 Tan Lei 与 Alexandre Bardet 提供。

转置的记号　把 $[\widetilde{A}^\top | \widetilde{B}^\top]$ 转置，得到 $[\widetilde{A}; \widetilde{B}]$；所谓「$\widetilde{B}$ 中对应于 $\widetilde{A}$ 的零列的列」，指的是 $\widetilde{A}$ 的这些零列之下、因而位于 $\widetilde{A}$ 右侧成一整块的 $\widetilde{B}$ 的列（这一块可能是空的）。

习题 2.24 的映射

$$\mathbf{F}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(x-y) + y^2 \\ \cos(x+y) - x \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{F}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}.5\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

c. 你能确定牛顿法一定收敛吗？

2.25 用牛顿法解方程

$$A^3=\begin{pmatrix}9&0&1\\0&7&0\\0&2&8\end{pmatrix}.$$

2.26 考虑由 $\mathbf{F}(A)=A^2+A^{-1}$ 给出的映射 $\mathbf{F}:\text{Mat}(2,2)\to\text{Mat}(2,2)$。令 $A_0=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$、$B_0=\mathbf{F}(A_0)$，并定义 $U_r=\{B\in\text{Mat}(2,2)\mid|B-B_0|<r\}$。是否存在 $r>0$ 以及可微映射 $G:U_r\to\text{Mat}(2,2)$，使得对每个 $B\in U_r$ 都有 $\mathbf{F}(G(B))=B$？

2.27 a. 求旁边栏目中给出的映射 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 的导数的整体 Lipschitz 比。

b. 从 $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ 出发，对方程做一步牛顿法：

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$$

c. 找出并画出 $\mathbb{R}^2$ 中一个你确信含有根的小圆盘。

2.28 衡量矩阵除了用长度与范数之外还有别的办法；例如，我们可以规定矩阵 A 的「大小」$|A|$ 是其元素绝对值的最大值。这时 $|A+B|\le|A|+|B|$ 成立，但 $|A\vec{\mathbf{x}}|\le|A||\vec{\mathbf{x}}|$ 不成立（其中 $|\vec{\mathbf{x}}|$ 是通常的向量长度）。找出一个 ϵ，使它对于下列的

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1+\epsilon\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad\vec{\mathbf{x}}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$$

不成立。

2.29 证明 $\|A\|=\|A^\top\|$。

习题 2.25 的提示 注意 $[2I]^3=[8I]$，即 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}^3=\begin{pmatrix}8&0&0\\0&8&0\\0&0&8\end{pmatrix}$。

习题 2.26 的说明 这一计算确实需要你把一个 4×4 矩阵行化简。

习题 2.27 的映射 $\mathbf{f}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x^2-y-2\\y^2-x-6\end{pmatrix}$

习题 2.29 矩阵 A 的范数 $\|A\|$ 在第 2.9 节中定义（定义 2.9.6）。

2.30　在例 2.10.9 中我们看到，$M = 2\sqrt{2}$ 是函数 $\mathbf{f}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(x+y) \\ x^2 - y^2 \end{pmatrix}$ 的一个整体 Lipschitz 比。用二阶偏导数的方法，你能得到什么 Lipschitz 比？用这个 Lipschitz 比，在 $\mathbf{f}\begin{pmatrix} 0 \\ \pi \end{pmatrix}$ 处，你能得到多大的反函数最小定义域？

2.31　a. 对还是错？方程 $\sin(xyz) = z$ 在点 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi/2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 附近把 x 隐式地表示成 y 与 z 的可微函数。

b. 对还是错？方程 $\sin(xyz) = z$ 在同一点附近把 z 隐式地表示成 x 与 y 的可微函数。

习题 2.32 的补充　你可以用这样一个事实：若 $S : \mathrm{Mat}(2,2) \to \mathrm{Mat}(2,2)$ 是平方映射 $S(A) = A^2$，则 $[DS(A)]B = AB + BA$。

2.32　对还是错？存在 $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ 在 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 中的邻域 U 以及 C^1 映射 $\mathbf{F} : U \to \mathrm{Mat}(2,2)$，使得 $\mathbf{F}\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$，并且 $(\mathbf{F}(A))^2 = A$。

2.33　对还是错？存在 $r > 0$ 以及可微映射 $g : B_r\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \to \mathrm{Mat}(2,2)$，使得 $g\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$，并且对一切 $A \in B_r\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ 都有 $(g(A))^2 = A$。

习题 2.34 的几何意义　习题 2.34 由 Dierk Schleicher 提供。从几何上看，本题所给的条件就是：存在一个以原点为一个顶点的单位立方体，使从原点出发的三条棱恰为 $\vec{\mathbf{a}}$、$\vec{\mathbf{b}}$、$\vec{\mathbf{c}}$。

2.34　给定 $\mathbb{R}^2$ 中的三个向量

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

证明：存在 $\mathbb{R}^3$ 中的向量

$$\vec{\mathbf{a}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \vec{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \quad \vec{\mathbf{c}} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

使得 $|\vec{\mathbf{a}}|^2 = |\vec{\mathbf{b}}|^2 = |\vec{\mathbf{c}}|^2 = 1, \quad \vec{\mathbf{a}} \cdot \vec{\mathbf{b}} = \vec{\mathbf{a}} \cdot \vec{\mathbf{c}} = \vec{\mathbf{b}} \cdot \vec{\mathbf{c}} = 0$

当且仅当 $\vec{\mathbf{v}}_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}, \quad \vec{\mathbf{v}}_2 = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix}$

都是单位向量且彼此正交。

习题 2.35 的提示　这个问题有很多「正确」答案，不妨多想几种。

2.35　设想在构造牛顿序列

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n - [D\mathbf{f}(\mathbf{x}_n)]^{-1}\mathbf{f}(\mathbf{x}_n),$$

时，你碰上一个不可逆的矩阵 $[D\mathbf{f}(\mathbf{x}_n)]$。你该怎么办？提出应对这种情况的办法。

习题 2.36(d) 的提示　d 的答案取决于你把加法单位元取作 $\{0\}$，还是允许它就取成对具体子集而言恰当的那个集合。在第二种情形下，你可能会走到商空间上去。

2.36　设 V 是向量空间，用 $P^*(V)$ 表示 V 的非空子集之集。定义 $+ : P^*(V) \times P^*(V) \to P^*(V)$ 为

$$A + B \stackrel{\text{def}}{=} \{a + b \mid a \in A,\ b \in B\}$$

以及数乘 $\mathbb{R} \times P^*(V) \to P^*(V)$ 为 $\alpha A \stackrel{\text{def}}{=} \{\alpha a \mid a \in A\}$。

a. 证明 $+$ 满足结合律：$(A + B) + C = A + (B + C)$，且 $\{0\}$ 是加法单位元。

b. 证明对一切 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，都有 $\alpha(A+B) = \alpha A + \alpha B$、$1A = A$、$(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$。

c. 在上述运算下，$P^*(V)$ 是向量空间吗？

***d.** $P^*(V)$ 有没有在这些运算下构成向量空间的子集？

习题 2.37(a) 的提示　在复数域上做可能更容易。

互素　即没有公共因子。

***2.37**　本题给出 Bézout 定理的一个证明。设 p_1 与 p_2 分别是次数为 k_1 与 k_2 的多项式，考虑映射

$$T : (q_1, q_2) \mapsto p_1 q_1 + p_2 q_2,$$

其中 q_1 是次数不超过 $k_2 - 1$ 的多项式，q_2 是次数不超过 $k_1 - 1$ 的多项式，于是 $p_1 q_1 + p_2 q_2$ 的次数 $\leq k_1 + k_2 - 1$。注意这样的 (q_1, q_2) 构成的

空间维数为 k_1+k_2，而次数不超过 k_1+k_2-1 的多项式构成的空间维数也是 k_1+k_2。

a. 证明 $\ker T=\{0\}$ 当且仅当 p_1 与 p_2 互素。

b. 用推论 2.5.10 证明 Bézout 恒等式：设 p_1,p_2 是次数为 k_1,k_2 的多项式，则 p_1 与 p_2 互素，当且仅当存在唯一一对次数分别不超过 k_2-1、k_1-1 的多项式 q_1,q_2，使得 $p_1q_1+p_2q_2=1$。

****2.38**　设 A 是 $n\times n$ 对角矩阵：

$$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},$$

并设其中一个对角元，比如 λ_k，满足

$$\inf_{k\neq j}|\lambda_k-\lambda_j|\geq m>0$$

其中 m 是某个数。设 B 是 $n\times n$ 矩阵。求一个依赖于 m 的数 R，使得当 $|B|<R$ 时，若用牛顿法求解

$$(A+B)\mathbf{x}=\mu\mathbf{x},\qquad \text{对满足}|\mathbf{x}|^2=1\text{的}\mathbf{x},$$

则从 $\mathbf{x}_0=\vec{\mathbf{e}}_k$、$\mu_0=\lambda_k$ 出发，牛顿法必收敛。

习题 2.39 的例子　例如 $n=4$ 时，

$$J_2=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},$$

$$J_3=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}。$$

2.39　证明任何秩为 k 的 $n\times n$ 矩阵 A 都可以写成 $A=QJ_kP^{-1}$，其中 P 与 Q 可逆，而

$$J_k=\begin{pmatrix}[0] & [0]\\ [0] & I_k\end{pmatrix},$$

其中 I_k 是 $k\times k$ 恒等矩阵。

秩为 n 的情形　当然，若 $n\times n$ 矩阵 A 的秩为 n，则 $A=QJ_nP^{-1}$ 只是说 $A=QP^{-1}$，即 A 可逆、逆为 PQ^{-1}；见命题 1.2.15。

2.40　设整数序列 $a_0,a_1,a_2,\ldots$ 按 $a_0=1$、$a_1=0$ 以及 $n\geq 2$ 时的 $a_n=2a_{n-1}+a_{n-2}$ 递推定义。

a. 求一个矩阵 M，使得

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_{n+2} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n+1} \end{pmatrix}.$$

把 $\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n+1} \end{pmatrix}$ 用 M 的幂表示出来。

b. 求 I, M, M^2 之间的一个线性关系，并用它求出 M 的特征值。

c. 求一个矩阵 P，使 $P^{-1}MP$ 为对角矩阵。

d. 用数的幂表示 M^n，并用所得结果求出 a_n 的公式。

2.41 习题 2.2.11 曾要求你证明：用行化简解 n 个未知数的 n 个方程需要 $n^3 + n^2/2 - n/2$ 次运算，其中一次加法、一次乘法或一次除法都算一次运算。计算 $n \times n$ 矩阵 A 的逆需要多少次运算？作矩阵乘法 $A^{-1}\vec{\mathbf{b}}$ 呢？

第 3 章 流形、泰勒多项式、二次型与曲率

汤姆森［开尔文勋爵］曾用数学预言了第一条［跨大西洋］电缆会遇到的问题。基于同样的数学，他当时向公司承诺了每分钟八个甚至十二个单词的传输速率。五十万英镑就押在一个偏微分方程的正确性上。

——T. W. 克尔纳（T. W. Körner），《傅里叶分析》（Fourier Analysis）

3.0 引言

本章内容有点像一个杂货铺。各个主题彼此相关，但这种联系并不是一眼就能看出来的。我们先从两节几何内容开始。在第 3.1 节中，我们用隐函数定理定义光滑曲线、光滑曲面，以及 $\mathbb{R}^n$ 中更一般的 k 维「曲面」——称为流形。第 3.2 节讨论流形的线性近似：切空间。

第 3.3 节换一个话题：我们用高阶偏导数构造多元函数的泰勒多项式。我们在第 1.7 节看到如何用导数近似一个非线性函数；这里我们会看到，当 $k \geq 2$ 时，用泰勒多项式可以更好地近似 C^k 函数。这一点很有用，因为多项式——不像正弦、余弦、指数、平方根、对数……——确实可以用算术算出来。通过计算高阶偏导数来求泰勒多项式可能相当麻烦；第 3.4 节说明如何把它们当作较简单函数的泰勒多项式的组合来算。

第 3.5 节与第 3.6 节稍作绕行，介绍二次型，并说明如何按「符号差」对它们分类：如果把函数泰勒多项式的二次项看作一个二次型，那么它的符号差通常能告诉我们：在导数等于零的点上，函数取到的是极小值、极大值，还是某种鞍点，就像山口那样。第 3.7 节用拉格朗日乘子求函数限制在某个流形 $M \subset \mathbb{R}^n$ 上的极值；我们还用拉格朗日乘子证明谱定理。

第 3.8 节介绍有限概率空间，并说明奇异值分解（谱定理的一个推论）如何引出主成分分析——后者在统计学中极其重要。

第 3.9 节简要介绍曲线与曲面的几何这一庞大而重要的主题，用的是泰勒多项式提供的高阶近似：曲线或曲面的曲率取决于定义它的函数的二次项，而空间曲线的挠率取决于三次项。

计算器与正弦　当计算机计算正弦时，它并不去查一张庞大的正弦表；计算机里存着一个多项式，它在某个特定范围内非常好地逼近 $\sin x$。具体地说，它用的公式非常接近式 3.4.6：

$\sin x = x + a_3x^3 + a_5x^5 + a_7x^7 + a_9x^9 + a_{11}x^{11} + \epsilon(x)$，

其中的系数为

$a_3 = -.1666666664$

$a_5 = .0083333315$

$a_7 = -.0001984090$

$a_9 = .0000027526$

$a_{11} = -.0000000239$。

当 $|x| \leq \pi/2$ 时，误差 $\epsilon(x)$ 保证小于 2×10^{-9}，对于要算到八位有效数字的计算器来说已经足够好了。计算机只需记住五个系数、做一点算术，就能代替一张巨大的正弦表。

3.1 流形

每个人都知道曲线是什么，直到他学了足够多的数学，被数不清的、可能出现的例外弄糊涂为止。

——费利克斯 • 克莱因（Felix Klein）

本节我们再引入多元微积分中的一位新角色。到目前为止，我们的映射先是线性的，然后是有良好线性近似的非线性映射。但映射的定义域与陪域一直是 $\mathbb{R}^n$ 中「平坦的」开集。现在我们想允许「非线性的」$\mathbb{R}^n$——称为光滑流形。

流形是我们日常熟悉的曲线与曲面的推广。一维流形是光滑曲线；二维流形是光滑曲面。光滑曲线是电话线或缠绕的花园水管这类东西的理想化。当你吹出肥皂泡，看它们在空气中飘荡、颤动、缓缓振动时，就会得到特别漂亮的光滑曲面。其他例子见图 3.1.2。

肥皂泡　这些熟悉的对象绝非简单：单是肥皂泡的理论就是一个困难的课题，其中有一个复杂的偏微分方程控制着泡膜的形状。



图 3.1.1　费利克斯 • 克莱因（1849—1925）

克莱因小传　克莱因在几何方面的工作「已经成为我们当前数学思维中如此重要的一部分，我们很难体会到他的结果的崭新之处」。——摘自 J. O'Connor 与 E. F. Robertson 所写的传记。克莱因还卓有成效地把《数学年刊》（Mathematische Annalen）办成了最有声望的数学期刊之一。

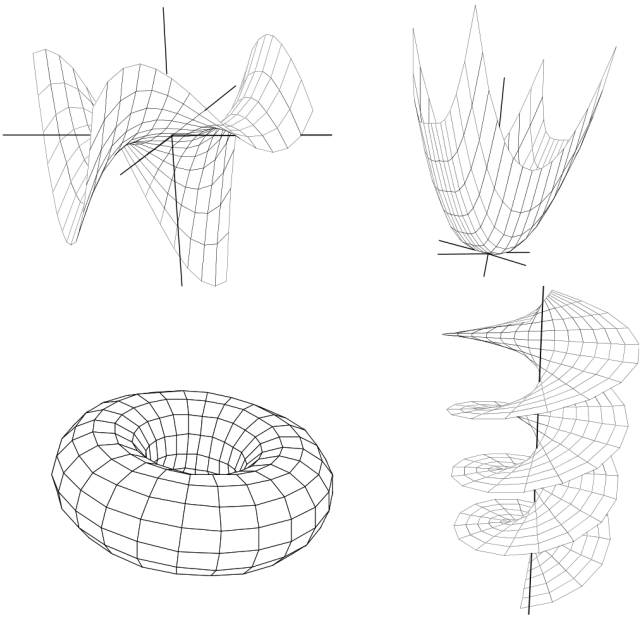


图 3.1.2　$\mathbb{R}^3$ 中的四个曲面。上面两个是函数的图像；下面两个则只是函数的局部图像。在定义 3.1.2 的意义下，这四个都算光滑曲面（二维流形）。

我们将用数学方式定义光滑流形，并把一些我们可能觉得光滑的对象排除在外，比如「8」字形。我们会看到如何用隐函数定理判断一个方程所定义的轨迹是不是光滑流形。最后，我们会比较「用方程认识流形」与「用参数化认识流形」这两种方式。

$\mathbb{R}^n$ 中的光滑流形

子集 $X \subset \mathbb{R}^n$ 什么时候才是光滑流形？我们的定义基于“图像”这一概念。

定义 3.1.1　（图像）. 函数 $\mathbf{f} : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^{n-k}$ 的图像，是满足 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ 的点 $\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ 的集合，记作 $\Gamma(\mathbf{f})$。

可见，函数 $\mathbf{f}$ 的图像所处的空间，其维数等于 $\mathbf{f}$ 的定义域与陪域的维数之和。

传统上，我们画函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的图像时，让水平的 x 轴对应输入，竖直的轴对应输出（f 的值）。注意这种函数的图像是 $\mathbb{R}^2$ 的子集。例如，$f(x) = x^2$ 的图像由点 $\begin{pmatrix} x \\ f(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ 组成，也就是点 $\begin{pmatrix} x \\ x^2 \end{pmatrix}$。

把函数 $\mathbf{f} : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^{n-k}$ 图像中的点记作 $\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{f}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$（其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$，$\mathbf{f}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{n-k}$），这样写很方便。但这预先假定了“活动”变量是前 k 个变量；这就有问题，因为我们通常无法在流形的所有点处使用同一组活动变量。

那么，怎样描述函数 $\mathbf{f} : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^{n-k}$ 图像中的点 $\mathbf{z}$？这里 $\mathbf{f}$ 定义域的变量下标是 $i_1, \dots, i_k$，陪域的变量下标是 $j_1, \dots, j_{n-k}$。下面这个办法虽然笨重，却很准确，用的是定义 2.6.12 的“从具体到抽象”线性变换 Φ。令 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k)$，$\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_{n-k})$，且 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$。再用下式定义 Φ_d（d 代表 $\mathbf{f}$ 的定义域）与 Φ_c（c 代表陪域）：

$$\Phi_d(\mathbf{x}) = x_1 \vec{e}_{i_1} + \cdots + x_k \vec{e}_{i_k},$$

$$\Phi_c(\mathbf{y}) = y_1 \vec{e}_{j_1} + \cdots + y_{n-k} \vec{e}_{j_{n-k}},$$

其中各 $\vec{e}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的标准基向量。于是 $\mathbf{f}$ 的图像就是使

$$\mathbf{z} = \Phi_d(\mathbf{x}) + \Phi_c(\mathbf{f}(\mathbf{x}))$$

成立的所有 $\mathbf{z}$ 的集合。

图 3.1.2 中上面两张曲面，是 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 的函数图像：左边那张是 $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x^3 - 2xy^2$ 的图像；右边那张是 $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x^2 + y^4$ 的图像。虽然我们把这些图像画在一张平面纸上，它们实际上是 $\mathbb{R}^3$ 的子集。第一张由点 $\begin{pmatrix}x\\y\\x^3-2xy^2\end{pmatrix}$ 组成，第二张由点 $\begin{pmatrix}x\\y\\x^2+y^4\end{pmatrix}$ 组成。

定义 3.1.2 说：若函数 $\mathbf{f} : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^{n-k}$ 是 C^1 的，则它的图像是 $\mathbb{R}^n$ 中的光滑 k 维流形。因此，图 3.1.2 中上面两张图像是 $\mathbb{R}^3$ 中的二维流形。

但图 3.1.2 中的环面与螺旋面也是二维流形。二者都不是用其中一个变量表示另外两个变量的单一函数的图像，然而二者都*局部地*是函数的图像。

定义 3.1.2　（$\mathbb{R}^n$ 中的光滑流形）. 子集 $M \subset \mathbb{R}^n$ 称为*光滑 k 维流形*，如果它局部地是某个 C^1 映射的图像，该映射把 $n-k$ 个变量表示为其余 k 个变量的函数。

按这个定义（它依赖于坐标的选取），并不显然的是：把一个光滑流形旋转之后，它仍然光滑。我们将在定理 3.1.16 中看到，确实如此。

一般而言，“光滑”意味着“可微的次数多到足以应付手头的问题”。在本节和下一节中，它指的是 C^1 类。说到光滑流形时，我们常常省略“光滑”一词。

“局部地”的意思是：每一点 $x \in M$ 都有邻域 $U \subset \mathbb{R}^n$，使得 $M \cap U$（M 落在 U 中的那一部分）是某个映射的图像，该映射把 $M \cap U$ 中每一点的 $n-k$ 个坐标表示为其余 k 个坐标的函数。这听起来像是多此一举的复杂化，但若省去“局部地”三个字，我们就会把大多数有意思的流形排除在定义之外。我们已经看到，图 3.1.2 中的环面与螺旋面都不是用其中一个变量表示另外两个变量的单一函数的图像。就连单位圆这样简单的曲线，也不是用其中一个变量表示另一个变量的单一函数的图像。图 3.1.3 中我们给出另一条光滑曲线：若要求它是用其中一个变量表示另一个变量的单一函数的图像，它就不合格；图注解释了为什么我们说这条曲线是光滑的。

例 3.1.3　（光滑函数的图像是光滑流形）. 任何光滑函数的图像都是光滑流形。方程 $y = x^2$ 的曲线是一维流形：它是把 y 表示为函数 $f(x) = x^2$ 的图像的图像。方程 $x = y^2$ 的曲线也是一维流形：它是把 x 表示为 y 的函数的图像。图 3.1.2 上面每张曲面，都是把 z 表示为 x 与 y 的函数的图像。△

定义 3.1.2 中的函数 $\mathbf{f}$ 是 C^1 的，所以它的定义域必须是开集。若 $\mathbf{f}$ 是 C^p 而非 C^1 的，则相应的流形称为 C^p 流形。

有些作者把“光滑”用作 C^∞ 的同义词，即“无穷次可微”。对我们的目的来说，这未免小题大做。

嵌入 $\mathbb{R}^n$ 中的流形 M（记作 $M \subset \mathbb{R}^n$）有时称为 $\mathbb{R}^n$ 的*子流形*。严格说来，不应径直称它为“流形”，因为“流形”也可以指抽象流形，而抽象流形并不嵌入任何空间。本书中的流形都是某个 $\mathbb{R}^n$ 的子流形。

特别是在高维情形，要把一堆函数图像拼成的整体在全局上弄明白，可以相当困难；试图想象一个流形的数学家，颇像一个蒙着眼、从未见过大象的人：他先摸摸耳朵，再摸摸鼻子或腿，想凭手感认出这是什么。这个领域充满公开问题，其中有些与费马大定理同样有趣、同样棘手——后者在三百多年后获得解决时，曾激起何等热烈的兴趣。

三维流形与四维流形特别令人感兴趣，部分原因在于它们在表示时空方面的应用。

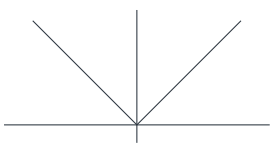


图 3.1.4。$f(x) = |x|$ 的图像不是光滑曲线。

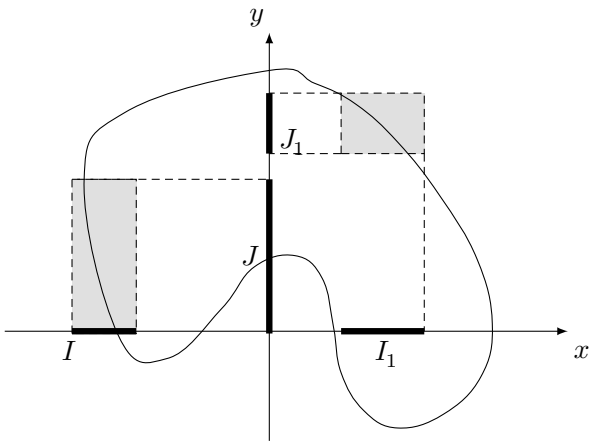


图 3.1.3　上图中，I 与 I_1 是 x 轴上的区间，J 与 J_1 是 y 轴上的区间。阴影矩形 $I\times J$ 内曲线被加粗的那一段，是把 $x\in I$ 表示为 $y\in J$ 的函数的图像；矩形 $I_1\times J_1$ 内曲线被加粗的那一段，是把 $y\in J_1$ 表示为 $x\in I_1$ 的函数的图像。”（把 J_1 稍微缩小，我们也可以把 $I_1\times J_1$ 内的曲线段看成把 $x\in I_1$ 表示为 $y\in J_1$ 的函数的图像。）但 $I\times J$ 内曲线被加粗的那一段，不能看成把 $y\in J$ 表示为 $x\in I$ 的函数的图像：有些 x 对应两个不同的 y，另一些 x 则不对应任何 y，所以这样的“函数”没有良好定义。

例 3.1.4　（不是光滑流形的图像）. 函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=|x|$ 的图像（见图 3.1.4），不是光滑曲线。它当然是把 y 表示为 x 的函数的图像，但 f 不可微。它也不是把 x 表示为 y 的函数的图像，因为在 0 的邻域内，同一个 y 值有时对应两个 x 值，有时一个也不对应。

相反，函数 $f(x)=x^{1/3}$ 的图像（见图 3.1.5）却是光滑曲线：f 在原点处不可微，但这条曲线是函数 $x=g(y)=y^3$ 的图像，而 g 是可微的。

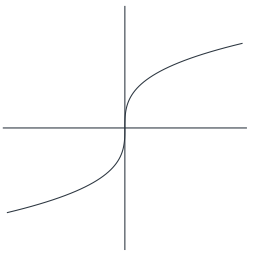


图 3.1.5。$f(x)=x^{1/3}$ 的图像是光滑曲线：虽然 f 在原点处不可微，但函数 $g(y)=y^3$ 可微。

方程 $xy=0$ 确定的集合 $X\subset\mathbb{R}^2$（两条坐标轴的并），如图 3.1.6 的左图所示，不是光滑曲线：在 $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ 的任何邻域内，对应于 $x=0$ 的 y 有无穷多个，对应于 $y=0$ 的 x 也有无穷多个，所以它无论怎样都不是函数的图像。但 $X-\left\{\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right\}$ 是光滑曲线——尽管它由四段互不相连的部分组成。流形不必连通。△



图 3.1.6。左：x 轴与 y 轴并的图像不是光滑曲线。右：坐标轴去掉原点之后的图像是光滑曲线。

例 3.1.5　（单位圆）. 方程 $x^2+y^2=1$ 的单位圆是光滑曲线。这里我们需要四个函数的图像才能覆盖整个圆：单位圆只是*局部地*是函数的图像。正如例 2.10.12 所讨论的，圆的上半部分由满足 $y>0$ 的点 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ 组成，它是把 y 表示为 x 的函数的图像 $\sqrt{1-x^2}$；下半部分是 $-\sqrt{1-x^2}$ 的图像；右半部分是把 x 表示为 y 的函数的图像 $\sqrt{1-y^2}$；左半部分是 $-\sqrt{1-y^2}$ 的图像。△

例 3.1.6：许多学生觉得很难把方程 $x^2+y^2+z^2=1$ 的球面称为二维的。但当我们说芝加哥“位于”纬度 x、经度 y 时，我们就把地球表面当作二维的了。

用定义 3.1.2 证明一个集合是流形，可以相当繁琐，即便简单（而且显然光滑）如单位球面也是如此。例 3.1.6 中我们直接按定义硬做一遍。我们将在定理 3.1.10 中看到一条更省力的途径。

例 3.1.6　（$\mathbb{R}^3$ 中的曲面）. 按定义 3.1.2，子集 $S\subset\mathbb{R}^3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面（二维流形），如果它局部地是某个 C^1 映射的图像，该映射把其中一个变量表示为另外两个变量的函数。也就是说，S 是光滑曲面，如果对每一点 $\mathbf{a}=\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}\in S$，都有 a 的邻域 I、b 的邻域 J、c 的邻域 K，以及可微映射

- $f: I\times J\to K$，即 z 作为 (x,y) 的函数；或
- $g: I\times K\to J$，即 y 作为 (x,z) 的函数；或
- $h: J\times K\to I$，即 x 作为 (y,z) 的函数，

使得 $S\cap(I\times J\times K)$ 是 f、g 或 h 的图像。

例如，单位球面

$$S^2\overset{\text{def}}{=}\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\;\middle|\;x^2+y^2+z^2=1\right\}\tag{3.1.1}$$

是光滑曲面。令

$$D_{x,y}=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\;\middle|\;x^2+y^2<1\right\}\tag{3.1.2}$$

为 (x,y) 平面内的单位圆盘，$\mathbb{R}^+_z$ 为 z 轴上 $z>0$ 的那一部分。则

$$S^2\cap\left(D_{x,y}\times\mathbb{R}^+_z\right)\tag{3.1.3}$$

是函数 $D_{x,y}\to\mathbb{R}^+_z$ 的图像，该函数把 z 表示为 $\sqrt{1-x^2-y^2}$。

函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ 的图像位于 $\mathbb{R}^3$ 中。若 x 决定了 y 与 z，我们会把它写成

$$f(x)=\begin{pmatrix}f_1(x)\\f_2(x)\end{pmatrix};$$

其图像由点 $\begin{pmatrix}x\\f_1(x)\\f_2(x)\end{pmatrix}$ 组成。

这表明 S^2 在每一点 $z>0$ 附近都是曲面；再考虑 $z=-\sqrt{1-x^2-y^2}$，应当能使你相信 S^2 在任何 $z<0$ 的点附近也是光滑曲面。习题 3.1.4 要求你考虑 $z=0$ 的情形。△

例 3.1.7　（$\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲线）. 对 $\mathbb{R}^2$ 中的光滑曲线和 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面，都是把一个变量表示为另一个（或另一些）变量的函数。对空间中的曲线，我们有两个变量表示为另一个变量的函数：空间曲线是 $\mathbb{R}^3$ 中

的一维流形，所以它局部地是某个 C^1 映射的图像，该映射把 $n-k=2$ 个变量表示为其余变量的函数。△

$\mathbb{R}^3$ 中的曲线与曲面，往往简单得会造成误导：圆、球面、环面，画在纸上都不算难。但曲线与曲面都可以极其复杂。把一团毛线塞进洗衣机，你会得到一团乱麻——这才是 $\mathbb{R}^3$ 中曲线的自然状态。若把毛线的表面看成 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面，你就会看到，$\mathbb{R}^3$ 中的曲面可以同样复杂。

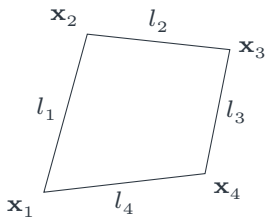


图 3.1.7。四根相连的杆件（长度分别为 l_1, l_2, l_3, l_4，被限制在一个平面内）的一种可能位置。这类四杆机构用来把转动转换为来回摆动（例如驱动汽车上的雨刷）。

方程 3.1.5：这个描述简洁得惊人，也毫无信息量得惊人。连 X_2 与 X_3 有多少维都不清楚；当你只知道一个集合由方程给出时，这是典型情形。

如果你抗议说你无法想象这个流形，我们完全同情。正是由于这个原因，它很好地说明了会出现的一类问题：你有一堆方程，确定某个集合，却完全不知道这个集合长什么样。

高维流形

开子集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是最简单的 n 维流形：它是把 U 中的点都映到原点的零函数的图像，而原点是向量空间 $\{\vec{0}\}$ 的唯一一点。（这个图像位于 $\mathbb{R}^n \times \{\vec{0}\} = \mathbb{R}^n$ 中。）特别地，$\mathbb{R}^n$ 本身就是一个 n 维流形。

下一个例子要复杂得多。它描述的集合 X_2 是 $\mathbb{R}^8$ 中的一个四维流形；局部地，它是把四个变量表示为另外四个变量的函数的图像。

例 3.1.8　（连杆）. 杆件连杆机构无处不在：力学中（想想铁路桥或埃菲尔铁塔）、生物学中（骨骼）、机器人学中、化学中。最简单的例子之一，由四根刚性杆组成，长度分别为 $l_1, l_2, l_3, l_4 > 0$，由万向接头连接，可以摆出任意位置而构成一个四边形，如图 3.1.7 所示。

若各点被限制在一个平面内，连杆机构所能实现的位置集合 X_2 是什么？若允许各点在空间中运动，能实现的位置集合 X_3 又是什么？（为保证这些集合非空，我们要求每根杆都不长于另外三根杆的长度之和。）

这些集合容易用方程描述。对 X_2，我们有

$$X_2 = \{(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4) \in (\mathbb{R}^2)^4 \mid |\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2| = l_1,\ |\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_3| = l_2,\ |\mathbf{x}_3 - \mathbf{x}_4| = l_3,\ |\mathbf{x}_4 - \mathbf{x}_1| = l_4\} \tag{3.1.4}$$

于是 X_2 是 $\mathbb{R}^8$ 的子集。换一种说法：X_2 是由方程 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 确定的子集，其中 $\mathbf{f} : (\mathbb{R}^2)^4 \to \mathbb{R}^4$ 是映射

$$\mathbf{f}\left(\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_2}, \underbrace{\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_3}, \underbrace{\begin{pmatrix} x_4 \\ y_4 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_4}\right) = \begin{pmatrix} (x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 - l_1^2 \\ (x_3-x_2)^2 + (y_3-y_2)^2 - l_2^2 \\ (x_4-x_3)^2 + (y_4-y_3)^2 - l_3^2 \\ (x_1-x_4)^2 + (y_1-y_4)^2 - l_4^2 \end{pmatrix} \tag{3.1.5}$$

（各 $\mathbf{x}_i$ 有两个坐标，因为各点被限制在一个平面内。）

类似地，若取 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^3$，空间中位置的集合 X_3 也由方程 3.1.4 描述；X_3 是 $\mathbb{R}^{12}$ 的子集。当然，要写出与方程 3.1.5 对应的方程，就得给各 $\mathbf{x}_i$

再加上第三个分量；而且不是写 $(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2-l_1^2$，而要写 $(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2-l_1^2$。

能否把某些 $\mathbf{x}_i$ 表示为其余变量的函数？从物理上你应该感到：若连杆机构放在地板上，你可以任意移动两个相对的连接点，机构会以唯一的方式跟着动。这并不等于说 $\mathbf{x}_2$ 与 $\mathbf{x}_4$ 是 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 的函数（也不等于说 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 是 $\mathbf{x}_2$ 与 $\mathbf{x}_4$ 的函数）。这并不成立，正如图 3.1.8 所暗示的。

甚至用方程来想象一个二维流形也可能很难：我们指望你能想象由 $x^2+y^2+z^2=1$ 给出的曲面，但你会立刻意识到方程 $z=x^3-2xy^2$ 表示的是图 3.1.2 左上角那张曲面吗？

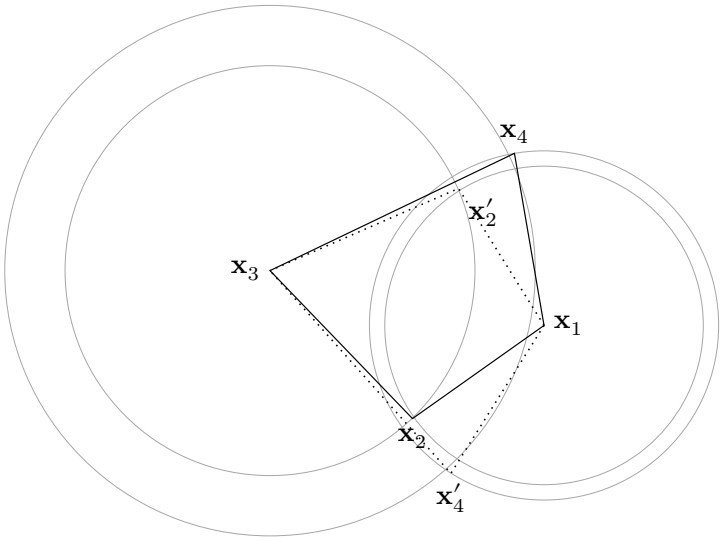


图 3.1.8　连杆机构的两种可能位置，它们的 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 相同，分别用实线和点线表示。另外两种位置是 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\mathbf{x}_3,\mathbf{x}_4'$ 与 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2',\mathbf{x}_3,\mathbf{x}_4$。

习题 3.1.18 要求你确定：给定 $\mathbf{x}_1$ 与两个角，可以有多少种可能位置——同样，除少数情形之外。习题 3.1.15 要求你描述当 $l_1=l_2+l_3+l_4$ 时的 X_2 与 X_3。通常，$\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 或者确定不了连杆机构的任何位置（若 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 的距离大于 l_1+l_2 或 l_3+l_4），或者恰好确定四种位置（若还满足另外几个条件；见习题 3.1.17）。但 $\mathbf{x}_2$ 与 $\mathbf{x}_4$ 局部地是 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 的函数。给定 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$，有四种可能位置。若各杆处于其中一种位置，而你把 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 移动一小段距离，那么连杆机构只有一个可能位置，从而 $\mathbf{x}_2$ 与 $\mathbf{x}_4$ 也只有一个可能位置，就在起始位置附近。

就连这也并不总是成立：若有任意三个顶点共线（如图 3.1.9 所示，或者一根杆折回到另一根杆上），那么两个端点就不能用作参数（即不能作为决定其他变量取值的“活动”变量）。例如，若 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\mathbf{x}_3$ 共线，你就不能任意移动 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$，因为杆不能被拉伸。但局部地，位置是 $\mathbf{x}_2$ 与 $\mathbf{x}_4$ 的函数。

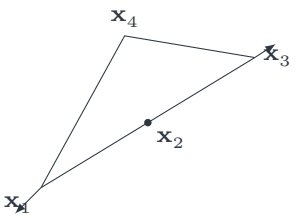


图 3.1.9。若三个顶点共线，则端点（这里是 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$）不能自由移动。例如，它们不能沿箭头方向移动而不使杆伸长。

对某些长度选择，X_2 在某些位置附近不再是流形：若四条边长都相等，则 X_2 在它被折平的那个位置附近不是流形。

还有许多别的可能。例如，我们可以把 $\mathbf{x}_2$ 与 $\mathbf{x}_4$ 取作局部决定 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 的变量，这又使 X_2 局部地成为图像。或者我们也可以用 $\mathbf{x}_1$ 的坐标（两个数）、第一根杆与过 $\mathbf{x}_1$ 的水平线的极角（一个数）、以及第一根杆与第二根杆之间的夹角（一个数）：总共四个数，与用 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 的坐标得到的数一样多。

于是例 3.1.8 中的集合 X_2 是 $\mathbb{R}^8$ 中的四维流形：局部地，它是把四个变量（两个点各两个坐标）表示为另外四个变量（另外两个点的坐标，或者别的选择）的函数的图像。它不必处处是同一个函数。在大多数邻域中，X_2 是 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 的函数的图像；但我们看到，当 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\mathbf{x}_3$ 共线时

这并不成立；在这类点附近，X_2 是把 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 表示为 $\mathbf{x}_2$ 与 $\mathbf{x}_4$ 的函数的图像。△

下一个例子表明：在把一个情形或物体建模为高维流形时，维数的选择可能取决于要解决的问题。

例 3.1.9　（作为高维流形的自行车）. 把自行车的构型空间（位置的集合）看成一个 k 维流形。k 是多少？要指定一个位置，你必须说明重心在哪里（三个数），并说明自行车的朝向，比如横梁指向哪个方向（两个数），以及支撑车座的杆与竖直方向的夹角（一个数）。然后你还需给出车把与车身所成的角（一个数），以及车轮与前叉所成的角（两个数）。脚蹬所成的角又是一个数。链条的位置大概由脚蹬的位置决定，所以它不构成额外的自由参数。

对大多数目的来说，这应该够了：10 个数。嗯，也许刹车手柄的位置也重要，那么总共是 12 个数。位置的集合应该是一个 12 维流形。但这里已经做了一次取舍，决定描述什么、忽略什么。我们忽略了滚珠轴承里钢球的位置——这对骑车人也许无关紧要，但对想使摩擦最小的工程师却非常要紧。我们还忽略了杆的振动——这对骑车人应该察觉不到，但对研究金属疲劳的工程师却至关重要。

给一个真实系统建模时，这个问题总会冒出来：哪些变量是相关的？留得太多，模型就会笨拙到难以理解、毫无用处的程度；留得太少，你的描述又可能在本质上就是错的。

注意，如果刹车线断了，构型空间会突然增加一个维数，因为刹车钳的位置与相应的刹车手柄突然变得互不相关了。骑车人肯定会察觉到这个多出来的维数。△

利用隐函数定理识别流形

仅仅为了单位圆这样简单的东西，用定义 3.1.2 证明它够得上是一条光滑曲线，就已经有点繁琐了。但那还是容易的情形：我们知道这条曲线是什么样子，函数也能显式写出来。更典型的问题是：“由 $x^8+2x^3+y+y^5=1$ 确定的轨迹是不是光滑曲线？”

借助计算机，你也许能把这个轨迹画出来，但要用定义 3.1.2 判断它够不够得上光滑曲线，那会非常困难：你得把 x 解成 y 的表达式，或者把 y 解成 x 的表达式，那意味着解 5 次或 8 次方程。用那个定义去判断一个轨迹是不是更高维的流形就更难了。定理 3.1.10 的表述本身没有错，但它的证明基于隐函数定理，而我们对强形式隐函数定理的证明要求 F 的导数满足李普希茨条件。

说 X_2 是个四维流形，并不能告诉我们它“长什么样”。例如，它没有告诉我们 X_2 是否连通。子集 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是连通的，如果对任意两点 $x_0,x_1\in U$，都存在连续映射 $\gamma:[0,1]\to U$，使 $\gamma(0)=x_0$，$\gamma(1)=x_1$。换句话说，U 连通，当且仅当可以用一条连续的道路把它的任意两点连接起来。这个非常直观的连通性定义，更确切的名称是道路连通性；本书采用的就是这个定义。（在拓扑学中，连通性指的是略有不同的东西；但对 $\mathbb{R}^n$ 的开子集和对流形而言，这两种连通性是一致的。）

流形不必连通，我们在光滑曲线的情形（图 3.1.6）中已经看到过。在更高维时，判定一个集合是否连通可能很难。例如，截至本书写作时，我们还不知道对哪些杆长 X_2 连通、对哪些杆长不连通。

这样的系统称为具有四个自由度。一个系统的“构型空间”是它的位置的集合。“相空间”是位置与速度的集合。

虽然把自行车的 12 维构型空间想象成一个“12 维的类曲面之物”大概是不可能的，但学会骑自行车并不难。在某种意义上，会骑自行车就是“可视化”的替代品：它让你对“12 维”究竟是什么有个切实的感觉。

不过有些部分骑车人可能察觉不到。例如，他也许认为车轮的位置可以忽略：除了给轮胎打气的时候，谁在乎气门嘴是朝上还是朝下呢？但这些变量其实是本质的，因为它们起作用的地方是导数，而导数衡量的是轮胎转得多快。车轮的角动量对运动的稳定性至关重要。

我们在例 3.1.15 之后证明定理 3.1.10。

幸运的是，隐函数定理给出了判断由某个方程或某组方程确定的轨迹是光滑流形的方法。在下面的定理 3.1.10 中，条件“$[DF(\mathbf{a})]$ 是满射”正是隐函数定理的关键条件。

定理 3.1.10（判定轨迹是光滑流形） **1.** 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$F : U \to \mathbb{R}^{n-k}$ 是 C^1 映射。设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，使得

$$M \cap U = \{\mathbf{z} \in U \mid F(\mathbf{z}) = \mathbf{0}\}. \tag{3.1.6}$$

若对每个 $\mathbf{z} \in M \cap U$，$[DF(\mathbf{z})]$ 都是满射，则 $M \cap U$ 是嵌入 $\mathbb{R}^n$ 中的光滑 k 维流形。若 M 的每个点 $\mathbf{z}$ 都含在这样一个 U 中，则 M 是 k 维流形。**2.** 反之，若 M 是嵌入 $\mathbb{R}^n$ 中的光滑 k 维流形，则每一点 $\mathbf{z} \in M$ 都有一个邻域 $U \subset \mathbb{R}^n$，使得存在 C^1 映射 $F : U \to \mathbb{R}^{n-k}$，其导数 $[DF(\mathbf{z})]$ 是满射，且 $M \cap U = \{\mathbf{y} \mid F(\mathbf{y}) = \mathbf{0}\}$。

注．我们不能用定理 3.1.10 判定一个轨迹不是光滑流形：由 $F(\mathbf{z}) = \mathbf{0}$ 确定的轨迹可能仍是光滑流形，即使 $[DF(\mathbf{z})]$ 不是满射。例如，由 $F\binom{x}{y} = 0$ 定义的集合，其中 $F\binom{x}{y} = (x^2 + y^2 - 1)^2$，是“数了两遍”的单位圆；它是光滑流形，但 F 的导数不是满射，因为

$$[DF\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}] = 2(x^2 + y^2 - 1)\,[2x,\, 2y] = \mathbf{0}. \tag{3.1.7}$$

更一般地，若 $F(\mathbf{z}) = 0$ 定义了一个流形，则 $(F(\mathbf{z}))^2 = 0$ 定义了同一个流形，但它的导数恒为 $\mathbf{0}$。△

例 3.1.11 （判定轨迹是光滑曲线）. 对 $\mathbb{R}^2$ 中的一维流形（即平面曲线），定理 3.1.10 中的函数是从 $\mathbb{R}^2$ 的开子集到 $\mathbb{R}$ 的映射，而“对每个 $\mathbf{z} \in M$，$[DF(\mathbf{z})]$ 都是满射”这一要求，等价于要求：对一切 $\binom{a}{b} \in M$ 都有

$$[DF\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}] = [0,\, 0]. \tag{3.1.8}$$

例如，我们完全不知道由

$$x^8 + 2x^3 + y + y^5 = c \tag{3.1.9}$$

定义的轨迹 X_c 长什么样，但我们知道它对所有 c 都是光滑曲线，因为函数 $F\binom{x}{y} = x^8 + 2x^3 + y + y^5 - c$ 的导数是

代数几何学家把方程 $F\binom{x}{y} = (x^2 + y^2 - 1)^2$ 的轨迹称为双重圆。在代数几何中，它与单位圆是不同的轨迹。

在例 3.1.11 中，说 $[DF(\mathbf{z})] = [D_1F(\mathbf{z}),\, D_2F(\mathbf{z})]$ 是满射，意思是对某个 $\binom{\alpha}{\beta} \in \mathbb{R}^2$，任何实数都能写成线性组合 $\alpha D_1F(\mathbf{a}) + \beta D_2F(\mathbf{a})$。于是下面这些说法意思相同：对一切 $\mathbf{a} \in M$，

1. $[DF(\mathbf{a})]$ 是满射。
2. $[DF(\mathbf{a})] \neq [0,\, 0]$。
3. $D_1F(\mathbf{a})$ 与 $D_2F(\mathbf{a})$ 中至少有一个不为 0。

更一般地，对任意 $\mathbb{R}^n$ 中的 $(n-1)$ 维流形，有 $\mathbb{R}^{n-k} = \mathbb{R}$，而说 $[DF(\mathbf{z})] = [D_1F(\mathbf{z}), \ldots, D_nF(\mathbf{z})]$ 是满射，等价于说至少有一个偏导数不为 0。

$$[DF\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}] = [\underbrace{8x^7+6x^2}_{D_1F},\ \underbrace{1+5y^4}_{D_2F}], \tag{3.1.10}$$

而第二个分量永远不为 0。△

例 3.1.12　（光滑曲线：第二个例子）. 考虑函数 $F\binom{x}{y} = x^4+y^4+x^2-y^2$。我们有

$$[DF\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}] = [\underbrace{4x^3+2x}_{D_1F},\ \underbrace{4y^3-2y}_{D_2F}] = [2x(2x^2+1),\ 2y(2y^2-1)]. \tag{3.1.11}$$

两个偏导数同时消失的地方只有 $\binom{0}{0}$、$\binom{0}{\pm 1/\sqrt{2}}$，在这些地方 F 的取值分别为 0 与 $-1/4$。因此，方程 $x^4+y^4+x^2-y^2=c$ 的轨迹对任何 $c\neq 0$ 且 $c\neq -1/4$ 都是光滑曲线。图 3.1.10 说明了这一点。方程 $F\binom{x}{y}=-1/4$ 的轨迹由两个点组成；方程 $F\binom{x}{y}=0$ 的轨迹是 8 字形。其余的确都是人们愿意称为光滑曲线的东西。△

注. 注意，方程 $F\binom{x}{y}=c$ 中的函数 F，与用来证明单位圆是光滑曲线的函数 $f(x)=\sqrt{1-x^2}$、$g(y)=\sqrt{1-y^2}$ 是不同种类的东西。F 扮演的是隐函数定理中 F 的角色；f 与 g 扮演的是隐函数定理中隐函数 g 的角色。若定理 3.1.10 的条件满足，则 $F(\mathbf{x})=c$ 隐含地把 x 表示成 y 的函数，或把 y 表示成 x 的函数：轨迹就是隐函数 g 的图像，或隐函数 f 的图像。△

由形如 $F\binom{x}{y}=c$ 的方程确定的轨迹称为**水平曲线**。想象这种轨迹的一种方法是，把 F 的图像那张曲面用平面 $z=c$ 切开，如图 3.1.11 所示。

若我们用平面 $z=c$ 去切图 3.1.11 中的曲面，而 c 是 F 的最大值，得到的会是一个点，而不是光滑曲线。若在“鞍点”处切开（鞍点也是 F 的导数为 $\mathbf{0}$ 的点，因此该处的切平面是水平的），我们会得到 8 字形，而不是光滑曲线。（鞍点将在 3.6 节讨论。）

例 3.1.13　（$\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面）. 当我们用定理 3.1.10 判断一个轨迹是不是 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面时，函数 F 是从 $\mathbb{R}^3$ 的开子集到 $\mathbb{R}$ 的映射。这时，要求“对每个 $\mathbf{z}\in M$，$[DF(\mathbf{z})]$ 都是满射”，等价于要求：对每个 $\mathbf{z}\in M$，都有 $[DF(\mathbf{z})]\neq[0,0,0]$，即至少有一个偏导数不为零。例如，考虑由方程

$$F\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \sin(x+yz) = 0 \tag{3.1.12}$$

定义的集合 X。它是光滑曲面吗？导数是

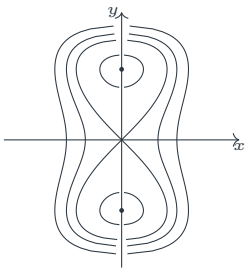


图 3.1.10。方程 $x^4+y^4+x^2-y^2=-\frac{1}{4}$ 的轨迹由 y 轴上 $y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ 处的两个点组成；它不是光滑曲线（但它是零维流形）。8 字形也不是光滑曲线：在原点附近，它看起来像两条相交的直线；要把它变成光滑曲线，我们必须去掉两条直线相交的那个点。其余曲线是光滑曲线。此外，按我们的定义，空集（这里当 $c<-1/4$ 时就是空集）也是光滑曲线！允许空集是光滑曲线，会让许多命题的表述更简单。
直线上的箭头是绘图程序造成的瑕疵。

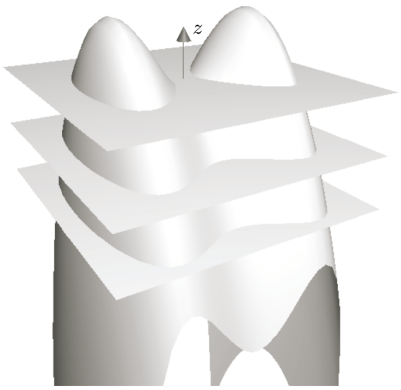


图 3.1.11。函数 $F\binom{x}{y} = x^2 - 0.2x^4 - y^2$ 的图像那张曲面，被水平地切开：z 取三个不同的常数。曲面与用来切它的平面 $z = c$ 的交集称为**水平集**或**水平曲线**。这个交集与方程 $F\binom{x}{y} = c$ 的轨迹相同。

$$[DF\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}] = [\underbrace{\cos(a+bc)}_{D_1F}, \underbrace{c\cos(a+bc)}_{D_2F}, \underbrace{b\cos(a+bc)}_{D_3F}]. \qquad (3.1.13)$$

例 3.1.13 应该会让你印象深刻。隐函数定理很难证明，但这份辛苦是值得的。我们原本对由方程 3.1.12 定义的集合是什么样子毫无概念，却几乎没费什么力气就断定它是光滑曲面。
弄清楚这个曲面长什么样——或者这个集合是不是空集——是另一回事。习题 3.1.6 让你在这道题上弄清楚它到底长什么样，但这类事情通常确实相当难。

在 X 上，按定义有 $\sin(a+bc) = 0$，所以 $\cos(a+bc) \neq 0$，因此 X 是光滑曲面。（在这种情况下，第一个偏导数永远不为 0，所以在曲面的所有点处，曲面都是把 x 局部表示为 y 与 z 的函数的图像。）△

例 3.1.14　（$\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲线）. 定理 3.1.10 提示了一种自然的想法：把 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线 C 看成两张曲面的交集。这里 $n = 3$，$k = 1$。若曲面 S_1 与 S_2 分别由方程 $F_1(\mathbf{z}) = 0$ 与 $F_2(\mathbf{z}) = 0$ 给出，每个函数都从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}$，则 $C = S_1 \cap S_2$ 由方程 $\mathbf{F}(\mathbf{z}) = \mathbf{0}$ 给出，其中

$$\mathbf{F}(\mathbf{z}) = \begin{pmatrix}F_1(\mathbf{z})\\F_2(\mathbf{z})\end{pmatrix}$$

是从 U 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射，$U \subset \mathbb{R}^3$ 是开集。于是 $[D\mathbf{F}(\mathbf{z})]$ 是 2×3 矩阵：

$$[D\mathbf{F}(\mathbf{z})] = \begin{bmatrix}D_1F_1(\mathbf{z}) & D_2F_1(\mathbf{z}) & D_3F_1(\mathbf{z})\\ D_1F_2(\mathbf{z}) & D_2F_2(\mathbf{z}) & D_3F_2(\mathbf{z})\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}[D\mathbf{F}_1(\mathbf{z})]\\ [D\mathbf{F}_2(\mathbf{z})]\end{bmatrix}. \qquad (3.1.14)$$

要使 2×3 矩阵 $[D\mathbf{F}(\mathbf{z})]$ 是满射，两行必须线性无关（见 2.5 节中关于满射线性变换的等价命题）。几何上，这意味着在 $\mathbf{z}$ 处，曲面 S_1 的切平面与曲面 S_2 的切平面必须不同，即两张曲面在 $\mathbf{z}$ 处不能相切。在这种情况下，两个切平面的交线就是曲线的切线。矩阵的第一行是导数 $[D\mathbf{F}_1(\mathbf{z})]$。若它是满射（若该行三个分量中有任何一个非零），则 S_1 是光滑曲面。类似地，若 $[D\mathbf{F}_2(\mathbf{z})]$ 是满射，则 S_2 是光滑曲面。因此，若矩阵中只有

一个分量非零，曲线就是两张曲面的交，其中至少有一张是光滑的。若第一行有非零分量、第二行也有非零分量，则曲线是两张光滑曲面的交。但两张光滑曲面的交不一定是光滑曲线。

例如，考虑由 $F_1=0$ 与 $F_2=0$ 给出的两张曲面的交，其中

$$F_1\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=z_3-z_2^2 \quad 和 \quad F_2\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=z_3-z_1z_2. \tag{3.1.15}$$

则 $[D\mathbf{F}(\mathbf{z})]=\begin{bmatrix}0 & -2z_2 & 1\\ -z_2 & -z_1 & 1\end{bmatrix}$，所以由 $\mathbf{F}(\mathbf{z})=\mathbf{0}$ 给出的曲线是两张光滑曲面的交。但在原点处，导数不是到 $\mathbb{R}^2$ 的满射，因此我们无法断定这条曲线是光滑的。△

例 3.1.15　（验证连杆空间是流形）. 在例 3.1.8 中，X_2 是四根刚性杆被限制在平面内时所有位置的集合。这个轨迹由方程

$$\mathbf{f}(\mathbf{z})=\mathbf{f}\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\x_2\\y_2\\x_3\\y_3\\x_4\\y_4\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2-l_1^2\\(x_3-x_2)^2+(y_3-y_2)^2-l_2^2\\(x_4-x_3)^2+(y_4-y_3)^2-l_3^2\\(x_1-x_4)^2+(y_1-y_4)^2-l_4^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix} \tag{3.1.16}$$

给出。导数由八个偏导数组成（第二行中，我们用变量的名字显式标出了这些偏导数）：

$$\begin{aligned}[D\mathbf{f}(\mathbf{z})]&=[\overrightarrow{D_1\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_2\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_3\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_4\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_5\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_6\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_7\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_8\mathbf{f}}(\mathbf{z})]\\&=[\overrightarrow{D_{x_1}\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_{y_1}\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_{x_2}\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_{y_2}\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_{x_3}\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_{y_3}\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_{x_4}\mathbf{f}}(\mathbf{z}),\overrightarrow{D_{y_4}\mathbf{f}}(\mathbf{z})].\end{aligned}$$

计算这些偏导数得到

$$[D\mathbf{f}(\mathbf{z})]=\begin{bmatrix}2(x_1-x_2) & 2(y_1-y_2) & -2(x_1-x_2) & -2(y_1-y_2)\\0 & 0 & 2(x_2-x_3) & 2(y_2-y_3)\\0 & 0 & 0 & 0\\-2(x_4-x_1) & -2(y_4-y_1) & 0 & 0\end{bmatrix} \tag{3.1.17}$$

$$\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\-2(x_2-x_3) & -2(y_2-y_3) & 0 & 0\\2(x_3-x_4) & 2(y_3-y_4) & -2(x_3-x_4) & -2(y_3-y_4)\\0 & 0 & 2(x_4-x_1) & 2(y_4-y_1)\end{bmatrix}.$$

由于 $\mathbf{f}$ 是从 $\mathbb{R}^8$ 到 $\mathbb{R}^4$ 的映射，导数 $[D\mathbf{f}(\mathbf{z})]$ 是满射，当且仅当它有四列线性无关。例如，你永远不能用前四列，也不能用后四列，因为这两种情形下都有一行全是零。那么第三、第四、第七、第八列，即点 $\mathbf{x}_2 = \binom{x_2}{y_2}$、$\mathbf{x}_4 = \binom{x_4}{y_4}$ 所对应的那些列呢？只要矩阵

$$\begin{bmatrix} -2(x_1-x_2) & -2(y_1-y_2) & 0 & 0 \\ 2(x_2-x_3) & 2(y_2-y_3) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2(x_3-x_4) & -2(y_3-y_4) \\ 0 & 0 & 2(x_4-x_1) & 2(y_4-y_1) \end{bmatrix} \tag{3.1.18}$$

（其中四列依次是 $\overrightarrow{D_{x_2}\mathbf{f}}(\mathbf{z})$、$\overrightarrow{D_{y_2}\mathbf{f}}(\mathbf{z})$、$\overrightarrow{D_{x_4}\mathbf{f}}(\mathbf{z})$、$\overrightarrow{D_{y_4}\mathbf{f}}(\mathbf{z})$）中相应的列线性无关，这些列就行。前两列线性无关，恰好当 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 不像图 3.1.12 那样共线；后两列线性无关，当 $\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4, \mathbf{x}_1$ 不共线。同样的论证也适用于第一、第二、第五、第六列，它们对应 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$。因此，只要另外两个点不与这两个对顶点中的任何一个共线，你就可以用对顶两点的位置局部地参数化 X_2。除非要么一条杆长是另外三条之和，要么

$l_1 + l_2 = l_3 + l_4$，或 $l_2 + l_3 = l_4 + l_1$。在所有其他情形下，X_2 都是流形；即使在最后这两种情形下，除了四根杆全部共线的那些位置之外，它也是流形。△

右边每个偏导数都是一个有四个分量的向量。例如，$\overrightarrow{D_1\mathbf{f}}(\mathbf{z}) = \begin{pmatrix} D_1 f_1(\mathbf{z}) \\ D_1 f_2(\mathbf{z}) \\ D_1 f_3(\mathbf{z}) \\ D_1 f_4(\mathbf{z}) \end{pmatrix}$，依此类推。

方程 3.1.17：我们不得不把矩阵排成两行才放得下。第二行包含矩阵的后四列。

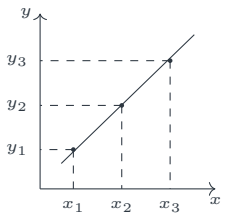


图 3.1.12。若点 $\binom{x_1}{y_1}$、$\binom{x_2}{y_2}$、$\binom{x_3}{y_3}$ 共线，则方程 3.1.18 的前两列不可能线性无关：$y_1 - y_2$ 必是 $x_1 - x_2$ 的倍数，而 $y_2 - y_3$ 是 $x_2 - x_3$ 的同一个倍数。

当 $n-k$ 个被动变量是 z 的前 $n-k$ 个变量时，我们有 $z = \binom{\mathbf{x}}{\mathbf{y}}$。

证明　1. 这可由隐函数定理直接得到。

2. 若 M 是嵌入 $\mathbb{R}^n$ 中的光滑 k 维流形，则局部地（在任一固定点 $\mathbf{c} \in M$ 的邻域内）它是某个 C^1 映射 $\mathbf{f}$ 的图像，$\mathbf{f}$ 把 $n-k$ 个变量 $z_{j_1}, \dots, z_{j_{n-k}}$ 表示为另外 k 个变量 $z_{i_1}, \dots, z_{i_k}$ 的函数。令

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} z_{j_1} \\ \vdots \\ z_{j_{n-k}} \end{pmatrix}}_{\text{被动变量}} \quad \text{和} \quad \mathbf{y} = \underbrace{\begin{pmatrix} z_{i_1} \\ \vdots \\ z_{i_k} \end{pmatrix}}_{\text{主动变量}}. \tag{3.1.19}$$

则流形就是方程 $\mathbf{F}(\mathbf{z}) = \mathbf{x} - \mathbf{f}(\mathbf{y}) = \vec{\mathbf{0}}$ 的轨迹。导数是到 $\mathbb{R}^{n-k}$ 的满射，因为它有 $n-k$ 个主元列（线性无关列），对应 $n-k$ 个被动变量。 □

流形与坐标无关

我们关于流形的定义有一个严重弱点：它显式地依赖于一个特定的坐标系。这里我们要去掉这个限制：推论 3.1.17 说，光滑流形可以旋转、平移，甚至作线性变形，仍然是光滑流形。它由定理 3.1.16 推出，而定理 3.1.16 说得更多：光滑流形在导数为满射的任意 C^1 映射下的原像仍是光滑流形。

定理 3.1.16（C^1 映射下流形的原像）　设 $M \subset \mathbb{R}^m$ 是 k 维流形，U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，$\mathbf{f} : U \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1 映射，其导数 $[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]$ 在每一点 $\mathbf{x} \in \mathbf{f}^{-1}(M)$ 处都是满射。则原像 $\mathbf{f}^{-1}(M)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 $k+n-m$ 维子流形。

在定理 3.1.16 中，$\mathbf{f}^{-1}$ 不是逆映射；由于 $\mathbf{f}$ 从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$，当 $n \neq m$ 时这样的逆映射并不存在。我们用 $\mathbf{f}^{-1}(M)$ 表示原像：使 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \in M$ 的点 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的集合（见定义 0.4.9 与命题 0.4.11）。

证明　设 $\mathbf{x}$ 是 $\mathbf{f}^{-1}(M)$ 的点。由定理 3.1.10 的第 2 部分，存在 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的邻域 V，使 $M \cap V$ 由方程 $\mathbf{F}(\mathbf{y}) = \mathbf{0}$ 定义，其中 $\mathbf{F} : V \to \mathbb{R}^{m-k}$ 是 C^1 映射，其导数 $[D\mathbf{F}(\mathbf{y})]$ 对每个 $\mathbf{y} \in M \cap V$ 都是满射。于是 $W \overset{\text{def}}{=} \mathbf{f}^{-1}(V)$ 是 $\mathbf{x}$ 的开邻域，而 $\mathbf{f}^{-1}(M) \cap W$ 由方程 $\mathbf{F} \circ \mathbf{f} = \mathbf{0}$ 定义。由链式法则，

$$[D(\mathbf{F} \circ \mathbf{f})(\mathbf{x})] = [D\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}))]\,[D\mathbf{f}(\mathbf{x})], \tag{3.1.20}$$

W 是开集，可由 V 是开集以及 $\mathbf{f}$ 连续得出。因为 $\mathbf{f}$ 连续，若 $\mathbf{y} \in W$，$\mathbf{z}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点，则对每个 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，使 $|\mathbf{z}-\mathbf{y}| < \delta \Rightarrow |\mathbf{f}(\mathbf{y}) - \mathbf{f}(\mathbf{z})| < \epsilon$。由于 V 是开集，存在 $\epsilon > 0$ 使 $B_\epsilon(\mathbf{f}(\mathbf{y})) \subset V$。于是以 $\mathbf{y}$ 为心、半径为 δ 的球是 W 的子集。所以对每个 $\mathbf{y} \in W$ 都存在 δ，使 $B_\delta(\mathbf{y}) \subset W$，即 W 是开集。

而 $[D\mathbf{F}(\mathbf{f}(\mathbf{x}))]$ 与 $[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]$ 对每个 $\mathbf{x} \in \mathbf{f}^{-1}(M) \cap W$ 都是满射，所以我们验证了定理 3.1.10 第 1 部分的条件。仍由第 1 部分（定理 3.1.10）可知，$\mathbf{f}^{-1}(M)$ 的维数等于 $\mathbf{F} \circ \mathbf{f}$ 的定义域的维数减去陪域的维数，即 $n-(m-k)$。 □

直接像更麻烦。在推论 3.1.17 中我们取可逆映射的直接像，于是直接像就是逆映射的逆像。

推论 3.1.17（流形与坐标无关）　设 $\mathbf{g} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是形如

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{c}, \tag{3.1.21}$$

的映射，其中 A 是可逆矩阵。若 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是光滑 k 维流形，则直接像 $\mathbf{g}(M)$ 也是光滑 k 维流形。

推论 3.1.17 的证明：令 $\mathbf{f} = \mathbf{g}^{-1}$，于是 $\mathbf{f}(\mathbf{y}) = A^{-1}(\mathbf{y}-\mathbf{c})$。则 $\mathbf{g}(M) = \mathbf{f}^{-1}(M)$，而定理 3.1.16 适用。

于是，我们关于流形的定义虽然看起来与坐标系绑在一起，实际上却与坐标的选择无关。特别地，若你旋转或平移一个光滑流形，结果仍是光滑流形。

流形的参数化

迄今我们都把流形看作由方程组确定的轨迹。严格说来，这些方程完整地描述了流形。但在实践中（正如我们在方程 3.1.5 中看到的），这样的描述并不令人满意：这些信息的形式无法让人把它理解成一幅流形的图像。

看待流形还有另一种方式：参数化。若你知道一条曲线或一张曲面是由参数化给出的，通常比知道它由方程给出要容易得多地得到它的图像。要得到一幅好的参数化曲线或曲面的图像，计算机通常只要几毫秒就能算出足够多的点。

把“参数化”一词用得松一些，我们可以说任何映射 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 都用 $\mathbb{R}^n$ 中的定义域变量参数化了它的像。映射

$$\mathbf{g}:t\mapsto\begin{pmatrix}t^2-\sin t\\-6\sin t\cos t\end{pmatrix}\tag{3.1.22}$$

参数化了图 3.1.13 所示的曲线。当参数 t 变化时，$\mathbb{R}^2$ 中的一个点被选中；$\mathbf{g}$ 参数化了由 $\mathbf{g}$ 的像中所有点组成的曲线。注意，在把函数看成参数化时，常常使用“映射到”记号 $\mapsto$，但我们也可以把这个参数化写成

$$\mathbf{g}(t)=\begin{pmatrix}t^2-\sin t\\-6\sin t\cos t\end{pmatrix}.$$

映射 $t\mapsto\left(\begin{smallmatrix}\cos t\\\sin t\\at\end{smallmatrix}\right)$ 与 $\left(\begin{smallmatrix}u\\v\end{smallmatrix}\right)\mapsto\left(\begin{smallmatrix}u^3\cos v\\u^2+v^2\\v^2\cos u\end{smallmatrix}\right)$ 分别参数化了图 3.1.14 所示的空间曲线与图 3.1.15 的曲面。

最著名的曲面参数化用纬度 u 与经度 v 参数化 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面：

$$\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}\cos u\cos v\\\cos u\sin v\\\sin u\end{pmatrix}.\tag{3.1.23}$$

用计算机，你可以轻松造出任意多条“参数化”的曲线与曲面。如果你

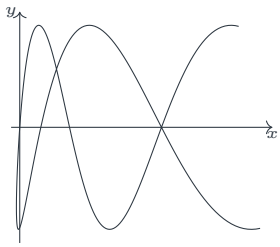


图 3.1.13。平面中的一条曲线，由参数化 $t\mapsto\left(\begin{smallmatrix}x=t^2-\sin t\\y=-6\sin t\cos t\end{smallmatrix}\right)$ 给出。

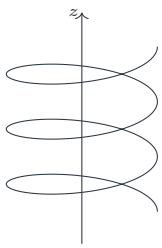


图 3.1.14。空间中的一条曲线，由参数化 $t\mapsto\left(\begin{smallmatrix}\cos t\\\sin t\\at\end{smallmatrix}\right)$ 给出。

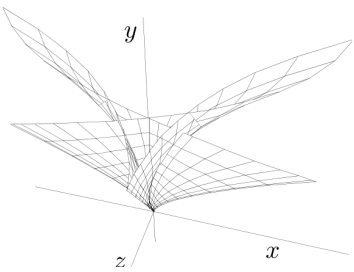


图 3.1.15。由 $\left(\begin{smallmatrix}u\\v\end{smallmatrix}\right)\mapsto\begin{pmatrix}u^3\cos v\\u^2+v^2\\v^2\cos u\end{pmatrix}$“参数化”的曲面。注意它不是光滑曲面：它与自身相交。

把 $t\mapsto(\cdot)$ 中的空白填上 t 的函数，再让计算机作图，它就会在平面中画

出一条曲线。如果你把 $\binom{u}{v} \mapsto \begin{pmatrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{pmatrix}$ 中的空白填上 u 与 v 的函数，计算机就会给你画出 $\mathbb{R}^3$ 中的一个曲面。

然而，如果我们想要一个映射去参数化一个流形，要求就要苛刻得多。特别地，这样的映射必须是单射；我们不能允许流形与自身相交，就像图 3.1.15 中的曲面那样。

这一点在定义 3.1.18 中被精确表述。

定义 3.1.18（流形的参数化） k 维流形 $M \subset \mathbb{R}^n$ 的一个参数化，是满足下列条件的映射 $\gamma : U \subset \mathbb{R}^k \to M$：

1. U 是开集。
2. γ 是 C^1 的、单射的，并且映满 M。
3. 对每个 $\mathbf{u} \in U$，$[D\gamma(\mathbf{u})]$ 都是单射。

我们会给出一些例子，但首先作些评论。

在第 5 章和第 6 章中，我们需要先参数化流形，才能在其上积分。幸运的是，就积分的目的而言，我们可以“放宽”参数化的定义，忽略诸如管状体端点、或从北极到南极的那条曲线之类的麻烦点。

即便只是选出一个与手头问题相适配的局部参数化，也是一项困难而重要的技能，而且极难教授。参数化曲面时，让计算机先把曲面画出来往往会有帮助；然后问自己：有没有什么办法，用坐标（例如用正弦与余弦，或者用纬度与经度）来标识曲面上的一个点？

1. 要为一个你靠方程知道的流形寻找参数化非常困难，而且往往不可能。正如流形很少是单个函数的图像一样，也很少能找到满足定义 3.1.18 各项条件、并且参数化整个流形的映射 γ。圆不像开区间：把一段管子弯成圆，两个端点会变成一个点。圆柱不像平面中的开子集：把一张纸卷成圆柱，两条边会粘成一条线。这两种参数化都不是单射。

球面的问题更糟。用纬度与经度给出的参数化（方程 3.1.23）只有在去掉一条从北极经格林尼治（例如）到南极的曲线之后，才满足定义 3.1.18。这类问题没有一般的解法。

3. 唯一容易的情形是当流形是单个函数的图像时。例如，图 3.1.2 左上方的曲面就是函数 $f\binom{x}{y} = x^3 - 2xy^2$ 的图像。这个曲面由以下映射参数化：

$$\mathbf{g}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ x^3 - 2xy^2 \end{pmatrix}. \tag{3.1.24}$$

只要流形是函数 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ 的图像，它就由映射 $\mathbf{x} \mapsto \binom{\mathbf{x}}{f(\mathbf{x})}$ 参数化。

2. 即使只是证明一个候选参数化是单射，也可能非常困难。这方面的一个例子与极小曲面有关（极小曲面是给定边界下、局部使面积最小的曲面；对这类曲面的研究受到肥皂膜与水珠的启发）。Weierstrass 找到了一种非常巧妙的方法来“参数化”所有极小曲面，但在这些映射被

提出之后的一百多年里，没有人成功给出检验它们确实为单射的一般方法。仅仅证明其中一个这样的映射是一个参数化，就已经是了不起的成就。

3. 检验导数是否单射很容易，而在局部，导数又是它所近似的映射的良好指南。因此，若 $U \subset \mathbb{R}^k$ 是开子集，$\gamma : U \to \mathbb{R}^n$ 是光滑映射，且 $[D\gamma(\mathbf{u})]$ 单射，那么 $\gamma(U)$ 未必是光滑的 k 维流形；但局部地确实如此：只要 U 足够小，相应 γ 的像就会是光滑流形。习题 3.1.20 提示了如何证明这一点。

William Thurston（1946–2012）可以说是二十世纪最好的几何学家，他说，认识一个流形的正确方式是从内部去认识。设想你自己身处流形之中，把手电筒先照向一处，再照向另一处，周围是让光束可见的雾或尘埃。如果你把手电筒直直地照向前方，你会看到什么吗？会有什么被反射回来吗？或者你会看到光出现在你的侧方？这种方法在视频“Not Knot”中有演示，该视频由明尼苏达大学几何中心制作，可从 CRCPress.com 获得。

有一个能画参数化曲线与曲面的程序，是 Pacific Tech 的 Graphing Calculator（www.pacifict.com），2.2 版或更高。（它还能画由方程隐式给出的曲面，那要难得多。）

例 3.1.19 （曲线的参数化）就曲线而言，定义 3.1.18 中的开子集 $U \subset \mathbb{R}^k$ 变成开区间 $I \subset \mathbb{R}$。把 I 想成一个时间区间；当你沿曲线行进时，参数化告诉你给定时刻你位于曲线上的何处，如图 3.1.16 所示。按这种解释，$\gamma'(t)$ 是速度向量：它在 $\gamma(t)$ 处与曲线相切，其长度就是你在时刻 t 行进的速度。

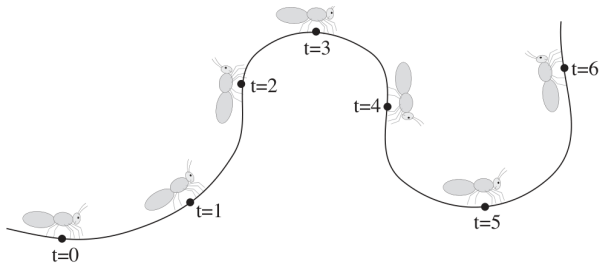


图 3.1.16。我们把参数化曲线想象成一只蚂蚁在平面或空间中散步。参数化告诉我们蚂蚁在任一给定时刻位于何处。

曲线也可以按弧长参数化（见定义 3.9.5）。汽车上的里程表就是按弧长参数化曲线的。

要求 $[D\gamma(\mathbf{u})]$ 为单射，意思就是 $\vec{\gamma}'(t) \neq \vec{0}$：由于 $\gamma'(t) = [D\gamma(t)]$ 是 $n \times 1$ 的列矩阵（即向量），由该矩阵给出的线性变换为单射，当且仅当 $\vec{\gamma}'(t) \neq \vec{0}$。

“等你到了 Yeniköy，看一眼里程表，然后朝 Sarıyer 方向恰好再开四英里。”——用弧长参数化通往 Sarıyer 的路（Eric Ambler，《白昼之光》）。

切向量将在 3.2 节详细讨论。

当曲线被参数化时，要求 $\vec{\gamma}'(t) \neq \vec{0}$ 也可以用线性无关来表述：单个向量 $\mathbf{v}$ 线性无关，当且仅当 $\mathbf{v} \neq \vec{0}$。

由 $\gamma(\theta) = \begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix}$ 定义的函数 $\gamma : (0,\pi) \to C$ 参数化单位圆的上半部分。就定义在开区间 $(0,\pi)$ 上而言，这个函数是双射，且 $\vec{\gamma}'(\theta) = \begin{pmatrix}-\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$。注意，按定义 3.1.18，这个映射不是整个圆的参数化：因为要使它成为单射，我们必须把定义域限制为 $(0, 2\pi)$；可惜这一限制漏掉了点 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$。△

例 3.1.20 （曲面的参数化）就 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面而言，定义 3.1.18 中的 U 是 $\mathbb{R}^2$ 的开子集，而 $[D\gamma(\mathbf{u})]$ 是 3×2 矩阵。说它是单射，就等于说 $\overrightarrow{D_1\gamma}$ 与 $\overrightarrow{D_2\gamma}$ 线性无关。例如，映射

$$\gamma : \begin{pmatrix} \theta \\ \varphi \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\varphi \\ \sin\theta\cos\varphi \\ \sin\varphi \end{pmatrix} \tag{3.1.25}$$

在 $U = (0,\pi) \times (0,\pi/2)$ 上有定义，它参数化单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上 $y, z > 0$ 的那个四分之一，我们把它记为 M。映射 γ 是 C^1 的，其导数为

由于例 3.1.20 中的映射 $\gamma : U \to M$ 是单射且映满，所以它是可逆的。这也许显得奇怪，因为 U 的元素有两个分量，而 M 的元素有三个分量。但定义域与陪域都是二维的。要指定 M 中的一个点，需要两个数，而不是三个。关键在于：γ 的陪域不是 $\mathbb{R}^3$，也不是 $\mathbb{R}^3$ 的任何开子集，而是单位球面的一个子集。

$$[D\gamma\begin{pmatrix} \theta \\ \varphi \end{pmatrix}] = \begin{bmatrix} -\cos\varphi\sin\theta & -\sin\varphi\cos\theta \\ \cos\theta\cos\varphi & -\sin\varphi\sin\theta \\ 0 & \cos\varphi \end{bmatrix} \tag{3.1.26}$$

它之所以是单射，是因为第三行的元素保证了两列线性无关。要验证 γ 是单射且映满 M，先注意 γ 的像落在单位球面上，因为

$$\cos^2\theta\cos^2\varphi + \sin^2\theta\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1. \tag{3.1.27}$$

由于 $z \in (0,1)$，存在唯一的 $\varphi \in (0,\pi/2)$ 使 $\sin\varphi = z$；又由于 $x \in (-1,1)$，从而存在唯一的 $\theta \in (0,\pi)$ 使

$$\cos\theta = \frac{x}{\cos\varphi} = \frac{x}{\sqrt{1-z^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}. \tag{3.1.28}$$

对 $\theta \in (0,\pi)$，有 $\sin\theta > 0$，故 $y = \sin\theta\cos\varphi > 0$。△

参数化与方程

若你通过一个整体参数化知道一条曲线，要找出曲线上的点很容易，但要检验一个给定点是否在曲线上却很难。若你通过方程知道这条曲线，情况正好相反：找出曲线上的点也许很难，但检验一个点是否在曲线上却很容易。

例如，给定参数化

$$\gamma : t \mapsto \begin{pmatrix} \cos^3 t - 3\sin t\cos t \\ t^2 - t^5 \end{pmatrix}, \tag{3.1.29}$$

你可以通过代入某个 t 值（例如 $t = 0$ 或 $t = 1$）来找曲线上的点。但要检验一个点 $\binom{a}{b}$ 是否在曲线上，就得说明存在满足下式的 t：

$$a = \cos^3 t - 3\sin t \cos t$$
$$b = t^2 - t^5. \tag{3.1.30}$$

现在假设给你的是方程

$$y + \sin xy + \cos(x+y) = 0, \tag{3.1.31}$$

它定义了另一条曲线。你可以把 x 与 y 的值代入方程，来检验一个给定点是否在曲线上；但并不清楚该怎样去找曲线上的点，也就是解一个含两个变量的非线性方程。你也许可以固定一个变量并用牛顿法，但如何选取能保证收敛的起点却并不清楚。例如，你也许会问这条曲线是否与 y 轴相交，即令 $x=0$，并尝试解方程 $y+\cos y = 0$。由介值定理它有解：当 $y>1$ 时 $y+\cos y$ 为正，当 $y<-1$ 时为负。所以你也许认为，从 $y=0$ 出发用牛顿法应当收敛到根，但 Kantorovich 定理的不等式 2.8.53 并不满足。而从 $y=-\pi/4$ 出发，则给出 $M|f(y_0)|/|f'(y_0)|^2 \le 0.027 < \frac{1}{2}$。

微分学与线性代数之间的关系

由方程 $F(\mathbf{z})=\mathbf{0}$ 知道一个流形，类似于（而且难于）知道一个线性变换的核；由参数化知道一个流形，类似于（而且难于）知道一个线性变换的像。这延续了本书的一个主题：线性代数中的每一种构造与技术，在微分学的非线性世界里都有（更难的）对应物，如表 3.1.17 所总结。

	算法	**代数**	**几何**
线性代数	行化简	定理 2.2.6 定理 2.2.1	子空间（平坦） 核 像
微分学	牛顿法	逆映射定理 隐函数定理	流形（弯曲） 用方程定义流形 用参数化定义流形

表 3.1.17　线性代数与微分学之间的对应关系。

3.1 节习题

习题 3.1.1：除非另有说明，单位球面总是指以原点为球心、半径为 1 的球面。

3.1.1　用定理 3.1.10 证明单位球面是光滑曲面。

3.1.2　证明集合 $\left\{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x + \sqrt{x^2+y^2} = 2\right\}$ 是光滑曲线。

3.1.3　证明平面中的每条直线都是光滑曲线。

3.1.4　在例 3.1.6 中，利用 $D_{x,y}$、$D_{x,z}$ 与 $D_{y,z}$ 证明 S^2 是光滑曲面；这里涉及半轴 $\mathbb{R}^+_z$、$\mathbb{R}^+_x$、$\mathbb{R}^+_y$、$\mathbb{R}^-_z$、$\mathbb{R}^-_x$、$\mathbb{R}^-_y$，以及映射 $\pm\sqrt{1-x^2-y^2}$、$\pm\sqrt{1-x^2-z^2}$ 与 $\pm\sqrt{1-y^2-z^2}$。

本节中有若干习题在 3.2 节（切空间）中有对应物。习题 3.1.2 与习题 3.2.1 相关；习题 3.1.5 与 3.2.3 相关。习题 3.1.6：注意 $\sin\alpha = 0$ 当且仅当对某个整数 k 有 $\alpha = k\pi$。习题 3.1.7 的 (a) 部分不需要隐函数定理。

3.1.5　**a.**　对哪些 c 值，方程 $x^2+y^3=c$ 的集合 X_c 是光滑曲线？

b.　对 c 取一组有代表性的值，画出这些曲线。

3.1.6　例 3.1.13 中方程 $F\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \sin(x+yz) = 0$ 的曲面是什么样子？

3.1.7　**a.**　证明：对一切 a 与 b，方程 $x^2+y^3+z=a$ 与 $x+y+z=b$ 的集合 X_a 与 Y_b 都是 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面。

b.　对哪些 a 与 b 的值，定理 3.1.10 保证交集 $X_a \cap Y_b$ 是光滑曲线？对其余的 a 与 b 值，曲面 X_a 与 Y_b 之间有什么几何关系？

3.1.8　**a.**　对哪些 a 与 b 的值，方程 $x-y^2=a$ 与 $x^2+y^2+z^2=b$ 的集合 X_a 与 Y_b 是 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面？

b.　对哪些 a 与 b 的值，定理 3.1.10 保证交集 $X_a \cap Y_b$ 是光滑曲线？

习题 3.1.8(d) 的提示：见图 3.9.2。

c.　画出 (a,b) 平面中使 $X_a \cap Y_b$ 不被保证是光滑曲线的那个子集。在补集的每个连通分支中，画出交集 $X_a \cap Y_b$ 在 (x,y) 平面中的图形。

d.　对那些使 $X_a \cap Y_b$ 不被保证是光滑曲线的 a 与 b 值，X_a 与 Y_b 之间有什么几何关系？画出这类代表性情形在 (x,y) 平面上的投影。

3.1.9　**a.**　求二次多项式 p 与 q，使例 3.1.12 中的函数 $F\binom{x}{y} = x^4+y^4+x^2-y^2$ 可以写成 $F\binom{x}{y} = p(x)^2+q(y)^2-\frac{1}{2}$。

b.　画出 p、q、p^2 与 q^2 的图像，并说明你的图像与图 3.1.10 之间的联系。

3.1.10　设 $f\binom{x}{y}=0$ 是曲线 $X\subset\mathbb{R}^2$ 的方程，并设对一切 $\binom{x}{y}\in X$ 都有 $\left(Df\binom{x}{y}\right)^* = [0,\,0]$。

a.　求 X 上的锥 $CX\subset\mathbb{R}^3$ 的闭包 $\overline{CX}$ 的方程；这里 CX 是所有经过原点与点 $\begin{pmatrix}x\\y\\1\end{pmatrix}$（其中 $\binom{x}{y}\in X$）的直线的并。

习题 3.1.10 在习题 3.2.9 中有对应物。

b.　若 X 的方程是 $y=x^3$，CX 的方程是什么？

c.　当 X 的方程是 $y=x^3$ 时，在哪些地方 $CX-\{0\}$ 被保证是光滑曲面？

3.1.11 **a.** 求参数化曲线 $t \mapsto \begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}$ 上的点与原点连成的所有直线的并 X 的参数化。

b. 求 $\overline{X}$ 的方程。$\overline{X}$ 是否正好就是 X？

c. 证明 $X - \{0\}$ 是光滑曲面。

d. 证明边注中的映射是 X 的另一个参数化。用这种形式，你应该不难给曲面 X 起个名字。

e. 把 X 与不可逆对称 2×2 矩阵构成的集合联系起来。

习题 3.1.11(d) 的映射：
$\binom{r}{\theta} \mapsto \begin{pmatrix} r(1+\sin\theta) \\ r\cos\theta \\ r(1-\sin\theta) \end{pmatrix}$

3.1.12 设 $X \subset \mathbb{R}^3$ 是下述线段的中点的集合：线段一端取方程 $y = x^2$、$z = 0$ 的曲线 C_1 上的点，另一端取方程 $z = y^2$、$x = 0$ 的曲线 C_2 上的点。

a. 参数化 C_1 与 C_2。

b. 参数化 X。

c. 求 X 的方程。

d. 证明 X 是光滑曲面。

3.1.13 **a.** 包含点 $\mathbf{a}$ 且垂直于向量 $\vec{\mathbf{v}}$ 的平面 $P \subset \mathbb{R}^3$ 的方程是什么？

b. 设 $\gamma(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}$，并设 P_t 是过点 $\gamma(t)$ 且垂直于 $\vec{\gamma}'(t)$ 的平面。P_t 的方程是什么？

c. 证明：若 $t_1 \neq t_2$，则平面 P_{t_1} 与 P_{t_2} 总相交于一条直线。直线 $P_1 \cap P_t$ 的方程是什么？

d. 当 $h \to 0$ 时，直线 $P_1 \cap P_{1+h}$ 的极限位置是什么？

3.1.14 对哪些常数 c 的值，方程 $\sin(x+y) = c$ 的轨迹是光滑曲线？提示：这并不难，但仅用定理 3.1.10 还不够。

3.1.15 在例 3.1.8 中，当 $l_1 = l_2 + l_3 + l_4$ 时，描述 X_2 与 X_3。

3.1.16 考虑长度为 l 的杆在 $\mathbb{R}^3$ 中的所有位置构成的集合 X_l：杆的一个端点被约束在 x 轴上，另一个端点被约束在以原点为球心的单位球面上。

习题 3.1.16 在习题 3.2.8 中有对应物。

a. 把 X_l 作为 $\mathbb{R}^4$ 的子集给出方程；$\mathbb{R}^4$ 中的坐标是杆在 x 轴上的那个端点的 x 坐标（记为 t），以及杆另一端点的三个坐标。

b. 证明：在边注中的点 p 附近，集合 X_l 是流形。

c. 证明：当 $l \neq 1$ 时，X_l 是流形。

习题 3.1.16(b) 中的点：
$p = \begin{pmatrix} 1+l \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

d. 证明：当 $l=1$ 时，存在 X_1 中的点，在这些点附近 X_1 不是流形。

习题 3.1.18：当我们说“用 θ_1、θ_2 以及 $\mathbf{x}_1$ 的坐标来参数化”时，意思是把连杆机构的位置看作由这些变量确定。

3.1.17 在例 3.1.8 中，把各点限制在一个平面内。证明：若 $\mathbf{x}_1$ 到 $\mathbf{x}_3$ 的距离小于 l_1+l_2 与 l_3+l_4，并且大于 $|l_1-l_2|$ 与 $|l_3-l_4|$，那么给定 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 就恰好确定了连杆机构的四个位置。

3.1.18 **a.** 用 $\mathbf{x}_1$ 的坐标、第一根杆与过 $\mathbf{x}_1$ 的水平线的极角 θ_1、以及第一根杆与第二根杆之间的夹角 θ_2 来参数化例 3.1.8 中连杆机构的位置：一共四个数。对每个满足下面条件的 θ_2 值

$$(l_3-l_4)^2 < l_1^2+l_2^2-2l_1l_2\cos\theta_2 < (l_3+l_4)^2, \qquad (1)$$

连杆机构有多少个位置？

b. 若不等式 (1) 中的两个不等号之一取等号，会发生什么？

习题 3.1.19(a)：这就是满足 $A\neq 0$ 且 $\det A=0$ 的矩阵构成的空间。(b) 部分：若 $A\in M_2(3,3)$，则 $\det A=0$。

3.1.19 设 $M_k(n,m)$ 是秩为 k 的 $n\times m$ 矩阵构成的空间。

a. 证明秩为 1 的 2×2 矩阵构成的空间 $M_1(2,2)$ 是嵌入 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 中的流形。

b. 证明秩为 2 的 3×3 矩阵构成的空间 $M_2(3,3)$ 是嵌入 $\mathrm{Mat}(3,3)$ 中的流形。并（通过显式计算）证明 $[D\det(A)]=[0]$ 当且仅当 A 的秩小于 2。

***3.1.20** 设 $U\subset\mathbb{R}^2$ 是开集，$\mathbf{x}_0\in U$，$f:U\to\mathbb{R}^3$ 是导数满足 Lipschitz 条件的可微映射。假设 $[Df(\mathbf{x}_0)]$ 是单射。

a. 证明：存在 $\mathbb{R}^3$ 的两个标准基向量张成一个平面 E_1，使得若 $P:\mathbb{R}^3\to E_1$ 表示到这两个向量所张平面上的投影，则 $[D(P\circ f)(\mathbf{x}_0)]$ 可逆。

b. 证明：存在 E_1 中点 $(P\circ f)(\mathbf{x}_0)$ 的邻域 $V\subset E_1$ 与映射 $g:V\to\mathbb{R}^2$，使对一切 $y\in V$ 有 $(P\circ f\circ g)(y)=y$。

c. 令 $W=g(V)$。证明 $f(W)$ 是 $f\circ g:V\to E_2$ 的图像，其中 E_2 是第三个标准基向量张成的直线。由此得出 $f(W)$ 是光滑曲面。

习题 3.1.24(a)：要为 $M_1(n,m)$ 写出方程相当困难，但证明 $M_1(n,m)$ 局部上是把一部分变量表示成另一些变量的函数的映射的图像，却并不太难。例如，设 $A=[a_1,\dots,a_m]\in M_1(n,m)$，且 $a_{1,1}\neq 0$。证明矩阵 $\begin{bmatrix} a_{2,2} & \cdots & a_{2,m}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n,2} & \cdots & a_{n,m}\end{bmatrix}$ 的所有元素都是其余元素的函数，例如 $a_{2,2}=a_{1,2}a_{2,1}/a_{1,1}$。

3.1.21 **a.** 定理 3.1.10 是否保证方程 $e^x+2e^y+3e^z=a$ 的子集 $X_a\subset\mathbb{R}^3$ 都是光滑曲面？

b. 它是否保证：对每个 (a,b)，由方程 $e^x+2e^y+3e^z=a$ 与 $x+y+z=b$ 给出的子集 $X_{a,b}$ 都是光滑曲线？

3.1.22　**a.**　由满足下述条件的 $\binom{\theta}{\phi} \in \mathbb{R}^2$ 构成的集合是否为光滑曲线：点 $\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\\ 0\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}\cos\phi+1\\ 0\\ \sin\phi\end{pmatrix}$ 之间的距离为 2？

b.　在哪些点，这个集合局部上是 ϕ 作为 θ 的函数的图像？在哪些点，它局部上是 θ 作为 ϕ 的函数的图像？

***3.1.23**　考虑例 3.1.8。若 $l_1+l_2=l_3+l_4$，证明：在四点共线、且 $\mathbf{x}_2$ 与 $\mathbf{x}_4$ 位于 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_3$ 之间的那个位置附近，X_2 不是流形。

***3.1.24**　设 $M_k(n,m)$ 是秩为 k 的 $n\times m$ 矩阵构成的空间。

a.　证明：对一切 $n,m\geq 1$，$M_1(n,m)$ 是嵌入 $\mathrm{Mat}(n,m)$ 中的流形。

b.　$M_1(n,m)$ 的维数是多少？

3.1.25　证明映射 $\mathbf{g}:\binom{u}{v}\mapsto\begin{pmatrix}\sin uv+u\\ u+v\\ uv\end{pmatrix}$ 是光滑曲面的参数化：

a. 证明 $\mathbf{g}$ 的像包含在方程 $z=(x-\sin z)(\sin z-x+y)$ 的轨迹 S 中。

b. 证明 S 是光滑曲面。

c. 证明 $\mathbf{g}$ 把 $\mathbb{R}^2$ 映满 S。

d. 证明 $\mathbf{g}$ 是单射，且对每个 $\binom{u}{v}\in\mathbb{R}^2$，$[D\mathbf{g}\binom{u}{v}]^*$ 都是单射。

3.2 切空间

微分学的指导原则是用线性对象代替非线性对象：我们用导数代替函数，用切空间代替曲线、曲面或更高维的流形。主要问题始终是：这种替代在多大程度上准确刻画了非线性对象？

流形的切空间在 3.7 节讨论约束极值、3.9 节讨论微分几何、第 5 章讨论流形的体积、6.3 节讨论流形的定向时，都是必不可少的。k 维流形 $M\subset\mathbb{R}^n$ 局部上是某个 C^1 映射 f 的图像，该映射把 $n-k$ 个变量表示成另外 k 个变量的函数。流形的切空间局部上就是 f 的导数的图像。于是，对图像的线性逼近，就是逼近它的那个线性映射的图像。回忆（定义 3.1.1 旁的边注）记号 $\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{y}}$ 具有误导性，因为我们不能假定主动变量排在前面。更准确但更笨拙的写法是 $\mathbf{z}=\Phi^d(\mathbf{x})+\Phi^c(\mathbf{y})$。

对流形上的点 $\mathbf{z}\in M$，记 $\mathbf{x}$ 为 k 个主动变量，$\mathbf{y}$ 为 $n-k$ 个被动变量，于是

$$M=\left\{\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^n \mid f(\mathbf{x})=\mathbf{y}\right\} \tag{3.2.1}$$

那么，M 在点 $\mathbf{z}_0=\binom{\mathbf{x}_0}{\mathbf{y}_0}\in M$ 处的切平坦（切线、切平面或更高维的切超平面）由方程 3.2.2 给出

$$\underbrace{\mathbf{y}-\mathbf{y}_0}_{\text{输出的改变}}=[Df(\mathbf{x}_0)]\underbrace{(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)}_{\text{输入的改变}}. \tag{3.2.2}$$

若要改为给出 $\mathbf{z}_0$ 处切空间的方程，我们记 $\dot{\mathbf{x}}$ 为 $\mathbf{x}$ 的增量，$\dot{\mathbf{y}}$ 为 $\mathbf{y}$ 的增量。（这与物理学家用点表示增量的做法一致。）于是得到

$$\dot{\mathbf{y}} = [Df(\mathbf{x}_0)]\dot{\mathbf{x}}. \tag{3.2.3}$$

方程 3.2.2 与方程 3.2.3 的区别何在？M 在 $\mathbf{z}_0$ 处的切平坦的方程 3.2.2 把 $\mathbf{y}$ 表示成 $\mathbf{x}$ 的仿射函数

$$\mathbf{y} = \mathbf{y}_0 + [Df(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \tag{3.2.4}$$

（见定义 1.3.14）。它描述 $\mathbb{R}^n$ 的一个仿射子空间。方程 3.2.3 则把 $\dot{\mathbf{y}}$ 表示成 $\dot{\mathbf{x}}$ 的线性函数：它定义了向量子空间 $T_{\mathbf{z}_0}M \subset \mathbb{R}^n$。$T_{\mathbf{z}_0}M$ 的元素应想象成锚定在 $\mathbf{z}_0$ 处的向量；这个切点就是切空间的“原点”。见图 3.2.1 与图 3.2.2。

视语境而定，人们可能关心切空间，也可能关心切平坦。切空间通常更有用：因为它们是向量空间，线性代数的全部工具都可动用。

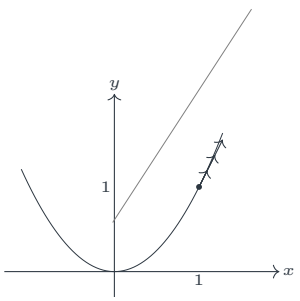


图 3.2.1。由 $f(x) = x^2$ 给出的曲线的切空间的元素，应理解为锚定在 $\binom{1}{1}$ 处、与该曲线相切的向量；这些向量包含零向量。切空间是向量空间。相形之下，同一点处该曲线的切线不是向量空间：它不经过 (x, y) 平面的原点。

定义 3.2.1（流形的切空间） 设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是 k 维流形。M 在 $\mathbf{z}_0 \overset{\text{def}}{=} \binom{\mathbf{x}_0}{\mathbf{y}_0}$ 处的切空间，记作 $T_{\mathbf{z}_0}M$，是线性变换 $[Df(\mathbf{x}_0)]$ 的图像。

例 3.2.2 （光滑曲线的切线与切空间）若光滑平面曲线 C 是函数 g 的图像（g 把 y 表示成 x 的函数），则 C 在点 $\binom{a}{g(a)}$ 处的切线是方程 3.2.5 的直线

$$y = g(a) + g'(a)(x - a). \tag{3.2.5}$$

（你应该认出这是斜率为 $g'(a)$、y 截距为 $g(a) - ag'(a)$ 的直线方程。）点 $\binom{a}{g(a)}$ 处的切空间由方程 3.2.6 给出

$$\dot{y} = g'(a)\dot{x}. \tag{3.2.6}$$

在图 3.2.2 中，圆在 $\binom{-1}{0}$ 处的切空间（此时圆是函数把 x 表示成 y 的函数的图像）的方程是 $\dot{x} = 0$；它由在 x 方向上没有增量的向量组成。圆在 $\binom{1}{0}$ 处的切空间也有方程 $\dot{x} = 0$。但圆在 $\binom{-1}{0}$ 处的切线方程是 $x = -1 + g'(0)(y - 0) = -1$，而在 $\binom{1}{0}$ 处的切线方程是 $x = 1$。△

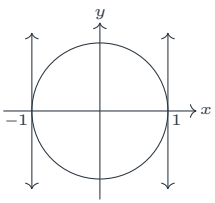


图 3.2.2。单位圆及其在 $\binom{1}{0}$ 与 $\binom{-1}{0}$ 处的切空间。这两个切空间都由那些在 x 方向上没有增量的向量组成，即 $\dot{x} = 0$。

在曲线既不竖直也不水平的点处，它可以局部地看作 x 作为 y 的函数的图像，也可以看作 y 作为 x 的函数的图像。这会给出两条不同的切线、或两个不同的切空间吗？不会。若有点

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ f(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g(b) \\ b \end{pmatrix} \in C, \tag{3.2.7}$$

其中 C 既是 f 的图像又是 g 的图像，则 $g\circ f(x)=x$。特别地，由链式法则 $g'(b)f'(a)=1$，所以方程 3.2.8 的直线

$$y-f(a)=f'(a)(x-a) \tag{3.2.8}$$

也是方程 $x-g(b)=g'(b)(y-b)$ 的直线，于是我们对切线的定义是自洽的。[4] 切空间的方程是 $\dot{y}=f'(a)\dot{x}$ 与 $\dot{x}=g'(b)\dot{y}$，它们一致，因为 $f'(a)g'(b)=1$。

由于 $g'(b)f'(a)=1$，有 $f'(a)=1/g'(b)$，于是 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 可以写成 $(y-b)/g'(b)=(x-a)/g'(b)=(x-g(b))/g'(b)$；即 $x-g(b)=g'(b)(y-b)$。

例 3.2.3　（光滑曲面的切空间）子集 $S\subset\mathbb{R}^3$ 是光滑曲面，若对每个点 $\mathbf{a}\in S$，子集 S 都是把一个变量表示成另外两个变量的 C^1 函数的图像。光滑曲面 S 在 $\mathbf{a}$ 处的切空间，是那些锚定在 $\mathbf{a}$、且与曲面相切的向量所组成的平面。

若在 $\mathbf{a}=\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$ 处，曲面是把 z 表示成 x 与 y 的函数的图像，那么 z 就是被动变量：$z=f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$。于是切平面的方程变成

$$z=c+\left[Df\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\right]\begin{bmatrix}x-a\\y-b\end{bmatrix}=c+D_1f\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}(x-a)+D_2f\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}(y-b). \tag{3.2.9}$$

同一点处切空间的方程是

$$\dot{z}=\left[Df\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\right]\begin{bmatrix}\dot{x}\\\dot{y}\end{bmatrix}=D_1f\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\dot{x}+D_2f\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\dot{y}. \tag{3.2.10}$$

切线与切空间是日常生活的一部分。想象一座你正滑雪而下的山。每一时刻，你都会关心曲面切平面的斜率：山有多陡？但你还会关心自己滑得多快。你在点 $\mathbf{a}$ 处的速度，由 $\mathbf{a}$ 处曲面切空间中的一个向量表示。这个向量的箭头指示你滑行的方向，它的长度说明你有多快。如果你停了下来，“速度”向量就是零向量。

若 S 是把 y 表示成 x 与 z 的函数的图像，$T_{\mathbf{a}}S$ 的方程是什么？若它是把 x 表示成 y 与 z 的函数的图像呢？[5]

这些方程是 $\dot{y}=\left[Dg\begin{pmatrix}a\\c\end{pmatrix}\right]^*\begin{pmatrix}\dot{x}\\\dot{z}\end{pmatrix}=D_1g\begin{pmatrix}a\\c\end{pmatrix}\dot{x}+D_2g\begin{pmatrix}a\\c\end{pmatrix}\dot{z}$；以及 $\dot{x}=\left[Dh\begin{pmatrix}b\\c\end{pmatrix}\right]^*\begin{pmatrix}\dot{y}\\\dot{z}\end{pmatrix}=D_1h\begin{pmatrix}b\\c\end{pmatrix}\dot{y}+D_2h\begin{pmatrix}b\\c\end{pmatrix}\dot{z}$。

通常，若我们通过方程知道一个流形，方程只是把某些变量隐式地表示成另一些变量的函数。这时我们无法用给定的方程写出切空间的方程。由定理 3.2.4 应当清楚：若同一个流形能用两种不同的方式表示成图像，那么切空间应当相同。确实，若方程 $F(\mathbf{z})=0$ 以几种不同方式把某些变量表示成另一些变量，那么在所有情形下，切空间都是 F 的导数的核，与怎样选取主元变量无关。

求切空间

定理 3.2.4 给出了另一条途径：它把 $\ker[DF(\mathbf{c})]$ 这个代数量与切空间这个几何量联系起来。我们采用定理 3.1.10 的记号：$U\subset\mathbb{R}^n$ 是开子集，$F:U\to\mathbb{R}^{n-k}$ 是 C^1 映射。

定理 3.2.4（由方程给出的流形的切空间）　若 $F(\mathbf{z})=0$ 描述流形 M，且对某个 $\mathbf{z}_0\in M$，$[DF(\mathbf{z}_0)]$ 是满射，则切空间 $T_{\mathbf{z}_0}M$ 是 $[DF(\mathbf{z}_0)]$ 的核：

$$T_{\mathbf{z}_0}M=\ker[DF(\mathbf{z}_0)]. \tag{3.2.11}$$

由方程 3.2.11 可知，$\mathbf{z}_0$ 处的切空间有方程

$$[DF(\mathbf{z}_0)]\begin{bmatrix}\dot z_1\\ \vdots\\ \dot z_n\end{bmatrix}=\vec 0,\quad \text{即}\quad \overrightarrow{D_1F(\mathbf{z}_0)}\dot z_1+\cdots+\overrightarrow{D_nF(\mathbf{z}_0)}\dot z_n=\vec 0. \tag{3.2.12}$$

切平面的方程是

$$[DF(\mathbf{z}_0)]\begin{bmatrix}z_1-z_{0,1}\\ \vdots\\ z_n-z_{0,n}\end{bmatrix}=\vec 0, \tag{3.2.13}$$

即

$$\overrightarrow{D_1F(\mathbf{z}_0)}(z_1-z_{0,1})+\cdots+\overrightarrow{D_nF(\mathbf{z}_0)}(z_n-z_{0,n})=\vec 0. \tag{3.2.14}$$

例 3.2.5：说 $\ker[DF(\mathbf{a})]$ 是 X_c 在 $\mathbf{a}$ 处的切空间，意思是每个在 $\mathbf{a}$ 处与 X_c 相切的向量 $\mathbf{v}$ 都满足 $[DF(\mathbf{a})]\vec{\mathbf{v}}=0$。有个学生对此很困惑，他争辩说：要使这个等式成立，要么 $[DF(\mathbf{a})]$ 必须是 $[0]$，要么 $\mathbf{v}$ 必须是 $\vec 0$；然而导数满射的要求又说 $[DF(\mathbf{a})]\neq[0,\,0]$。他忘了 $[DF(\mathbf{a})]$ 是一个矩阵。例如，若 $[DF(\mathbf{a})]$ 是矩阵 $[2,\,-2]$，则 $[2,\,-2]\binom{1}{1}=0$。

例 3.2.5　（光滑曲线的切空间与切线）由 $x^9+2x^3+y+y^5=c$ 定义的轨迹 X_c 对一切 c 值都是光滑曲线，因为 $F\binom{x}{y}=x^9+2x^3+y+y^5$ 的导数是

$$\left[DF\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}\right]=[9x^8+6x^2,\;1+5y^4], \tag{3.2.15}$$

而 $1+5y^4$ 永远不为 0。由 $x^9+2x^3+y+y^5=5$ 定义的轨迹在点 $\binom{1}{1}$ 处的切空间的方程是什么？

在点 $\binom{1}{1}\in X_5$ 处，导数是 $[15,\,6]$，于是 X_5 在该点处的切空间是 $\ker[15,\,6]$，切空间的方程是

$$15\dot x+6\dot y=0. \tag{3.2.16}$$

切线的方程是

$15(x-1)+6(y-1)=0$，即 $15x+6y=21$。△

例 3.2.6　（光滑曲面的切空间）我们在例 3.1.13 中看到，由 $F\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \sin(x+yz) = 0$ 定义的集合是光滑曲面，因为 F 的导数是

$$\left[DF\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}\right] = \Big[\underbrace{\cos(a+bc)}_{D_1F},\ \underbrace{c\cos(a+bc)}_{D_2F},\ \underbrace{b\cos(a+bc)}_{D_3F}\Big], \tag{3.2.17}$$

它是满射，因为它永不消失。它在同一点处的切空间的方程是

$$\cos(a+bc)\dot{x} + c\cos(a+bc)\dot{y} + b\cos(a+bc)\dot{z} = 0. \qquad \triangle \tag{3.2.18}$$

定理 3.2.4 的证明。令 $\mathbf{c} = \mathbf{z}_0$。取下标 $1 \le j_1 < \cdots < j_{n-k} \le n$，使 $[DF(\mathbf{c})]$ 中相应的各列线性无关（是主元列）；它们存在，因为 $[DF(\mathbf{c})]$ 是满射。令其余下标为 $1 \le i_1 \le \cdots \le i_k \le n$。隐函数定理断言，$F(\mathbf{z}) = 0$ 隐式地把 $z_{j_1}, \dots, z_{j_{n-k}}$ 表示成 $z_{i_1}, \dots, z_{i_k}$ 的函数。于是局部地，在 $\mathbf{c}$ 附近，流形 M 由下列方程定义

$$\begin{aligned} z_{j_1} &= g_{j_1}(z_{i_1}, \dots, z_{i_k}) \\ &\vdots \\ z_{j_{n-k}} &= g_{j_{n-k}}(z_{i_1}, \dots, z_{i_k}). \end{aligned} \tag{3.2.19}$$

对流形上的变量 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ 与点 $\mathbf{c} \in M$，令

$$\mathbf{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} z_{i_1} \\ \vdots \\ z_{i_k} \end{pmatrix}}_{\text{主动变量}}, \qquad \mathbf{y} = \underbrace{\begin{pmatrix} z_{j_1} \\ \vdots \\ z_{j_{n-k}} \end{pmatrix}}_{\text{被动变量}}, \qquad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} c_{i_1} \\ \vdots \\ c_{i_k} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} c_{j_1} \\ \vdots \\ c_{j_{n-k}} \end{pmatrix}$$

函数 $\mathbf{g}$ 为

$$\mathbf{g} = \begin{pmatrix} g_{j_1} \\ \vdots \\ g_{j_{n-k}} \end{pmatrix}$$

于是 M 有方程 $\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$，而切空间 $T_{\mathbf{c}}M$ 有方程 $\dot{\mathbf{y}} = [D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\dot{\mathbf{x}}$。隐函数定理的方程 2.10.29 告诉我们，$[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]$ 等于

$$[D\mathbf{g}(\mathbf{a})] = -[D_{j_1}F(\mathbf{c}), \dots, D_{j_{n-k}}F(\mathbf{c})]^{-1}[D_{i_1}F(\mathbf{c}), \dots, D_{i_k}F(\mathbf{c})]. \tag{3.2.21}$$

把 $[D\mathbf{g}(\mathbf{a})]$ 的这个值代入方程 $\dot{\mathbf{y}} = [D\mathbf{g}(\mathbf{a})]\dot{\mathbf{x}}$，并把两边都乘以 $[D_{j_1}F(\mathbf{c}),\dots,D_{j_{n-k}}F(\mathbf{c})]$，就得到

$$[D_{j_1}F(\mathbf{c}),\dots,D_{j_{n-k}}F(\mathbf{c})]\dot{\mathbf{y}} + [D_{i_1}F(\mathbf{c}),\dots,D_{i_k}F(\mathbf{c})]\dot{\mathbf{x}} = \vec{0}, \tag{3.2.22}$$

而这正是 $[DF(\mathbf{c})]\dot{\mathbf{z}} = \vec{0}$。□

命题 3.2.7 的证明：U_1 是开集，因为 γ 是定义在开集上的连续函数；见定理 3.1.16 的边注。
由命题 3.2.7 可得，偏导数 $D_1\gamma(\mathbf{u}),\dots,D_k\gamma(\mathbf{u})$ 构成 $T_{\gamma(\mathbf{u})}M$ 的一组基。

命题 3.2.7（由参数化给出的流形的切空间） 设 $U \subset \mathbb{R}^k$ 是开集，$\gamma : U \to \mathbb{R}^n$ 是流形 M 的一个参数化。则

$$T_{\gamma(\mathbf{u})}M = \text{img}[D\gamma(\mathbf{u})]. \tag{3.2.23}$$

证明。 设流形 M 在 $\gamma(\mathbf{u}) \in \mathbb{R}^n$ 的某个邻域 V 内由 $F(\mathbf{x}) = 0$ 给出，其中 $F : V \to \mathbb{R}^{n-k}$ 是 C^1 映射，其导数是满射，于是其核的维数为 $n-(n-k)=k$。

令 $U_1 = \gamma^{-1}(V)$，则 $U_1 \subset \mathbb{R}^k$ 是 $\mathbf{u}$ 的开邻域，且 $F\circ\gamma = 0$ 在 U_1 上成立，因为 $\gamma(U_1) \subset M$。对这个等式求导，由链式法则得到

为证明 $[D\gamma(\mathbf{u})]$ 的像是切空间 $T_{\gamma(\mathbf{u})}M$，我们证明它等于 $[DF(\gamma(\mathbf{u}))]$ 的核，然后应用定理 3.2.4。

$$[D(F\circ\gamma)(\mathbf{u})] = [DF(\gamma(\mathbf{u}))]\circ[D\gamma(\mathbf{u})] = [0]. \tag{3.2.24}$$

由此可得 $\text{img}[D\gamma(\mathbf{u})] \subset \ker[DF(\gamma(\mathbf{u}))]$。这两个空间相等，因为它们的维数都是 k。由定理 3.2.4，$T_{\gamma(\mathbf{u})}M = \ker[DF(\gamma(\mathbf{u}))]$。□

例 3.2.8 映射 $\gamma : \binom{u}{v} \mapsto \begin{pmatrix} u^2 \\ uv \\ v^2 \end{pmatrix}$（其中 $0<u<\infty$、$0<v<\infty$）参数化方程 $F\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = xz - y^2 = 0$ 的曲面 M。

由于

$$\left[D\gamma\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix} 2u & 0 \\ v & u \\ 0 & 2v \end{bmatrix}, \tag{3.2.25}$$

所以 M 在 $\gamma\binom{1}{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 处的切空间就是 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的像；也就是说（由定理 2.5.4），该切空间由 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 张成。

为看出这个切空间确实等于

$$\ker\left[DF\gamma\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right]=\ker[1,\,-2,\,1],\tag{3.2.26}$$

（这正是定理 3.2.4 所要求的），我们先计算

$[1,\,-2,\,1]\begin{bmatrix}2&0\\1&1\\0&2\end{bmatrix}=[0,\,0]$，这说明 $\left(\begin{smallmatrix}2&0\\1&1\\0&2\end{smallmatrix}\right)$ 的像包含在 $\ker[1,\,-2,\,1]$ 中。然后利用维数公式可知两者的维数都是 2，故它们相等。△

评注。定理 3.2.4 与命题 3.2.7 说明了微分学的黄金法则：要求一个流形的切空间，就用导数对增量做你当初用函数对点所做的、用来得到该流形的那件事。例如：

注意 f'（隐函数的导数）是在 a 处取值的，而不是在 $\binom{a}{b}$ 处。

- 若曲线 C 是 f 的图像，即方程为 $y=f(x)$，则在 $\binom{a}{f(a)}$ 处的切空间是 $f'(a)$ 的图像，方程为 $\dot y=f'(a)\dot x$。
- 若曲线方程为 $F\binom{x}{y}=0$，则在 $\binom{a}{b}$ 处的切空间方程为 $\left[DF\binom{a}{b}\right]\binom{\dot x}{\dot y}=0$。
- 若 $\gamma:(a,b)\to\mathbb{R}^2$ 参数化 C，则 $T_{\gamma(t)}C=\operatorname{img}[D\gamma(t)]$。△

流形上的可微映射

为使“流形是可以在其上做微积分的弯曲对象”这一纲领完整，我们需要定义：定义在流形上的映射可微、或者更精确地说属于 C^p 类，究竟是什么意思。

命题与定义 3.2.9（定义在流形上的 C^p 映射）　设 $M\subset\mathbb{R}^n$ 是 m 维流形。映射 $\mathbf{f}:M\to\mathbb{R}^k$ 属于 C^p 类，若每个 $\mathbf{x}\in M$ 都有邻域 $U\subset\mathbb{R}^n$，使得存在 C^p 类映射 $\tilde{\mathbf{f}}:U\to\mathbb{R}^k$，满足 $\tilde{\mathbf{f}}|_{U\cap M}=\mathbf{f}|_{U\cap M}$。若 $p\ge1$，则称 $\mathbf{f}$ 局部具有 Lipschitz 导数，若可以选取 U 与 $\tilde{\mathbf{f}}$，使 $\tilde{\mathbf{f}}$ 的导数满足 Lipschitz 条件。此外，

$$[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]:T_{\mathbf{x}}M\to\mathbb{R}^k\overset{\text{def}}{=}[D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]|_{T_{\mathbf{x}}M}\tag{3.2.27}$$

不依赖于 $\mathbf{f}$ 的延拓 $\tilde{\mathbf{f}}$ 的选取。

回忆 0.4 节：$\mathbf{f}|_Z:Z\to Y$ 表示 $\mathbf{f}:X\to Y$ 在子集 $Z\subset X$ 上的限制。这里，线性函数 $[D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^k$ 被限制到切空间 $T_{\mathbf{x}}M\subset\mathbb{R}^n$ 上。

命题与定义 3.2.9 中唯一需要证明的部分是最后那句话。

证明。设 $\tilde{\mathbf{f}}_1$ 与 $\tilde{\mathbf{f}}_2$ 是 $\mathbf{f}$ 在 $\mathbf{x}\in M$ 的某个邻域 $U\subset\mathbb{R}^n$ 上的两个延拓。选取 M 中 $\mathbf{x}$ 的邻域的 parametrization $\gamma:V\to M$，其中 $V\subset\mathbb{R}^m$ 是 $\mathbf{0}$ 的邻域，且 $\gamma(\mathbf{0})=\mathbf{x}$。

由于（由命题 3.2.7）$[D\gamma(\mathbf{0})]:\mathbb{R}^m\to T_{\mathbf{x}}M$ 是同构，对任何 $\vec{\mathbf{v}}\in T_{\mathbf{x}}M$ 都存在唯一的 $\vec{\mathbf{w}}\in\mathbb{R}^m$ 使 $[D\gamma(\mathbf{0})]\vec{\mathbf{w}}=\vec{\mathbf{v}}$。由于 $\tilde{\mathbf{f}}_1$ 与 $\tilde{\mathbf{f}}_2$ 都延拓 $\mathbf{f}$，我们有

$$\tilde{\mathbf{f}}_1 \circ \gamma = \tilde{\mathbf{f}}_2 \circ \gamma, \quad \text{所以} \quad [D(\tilde{\mathbf{f}}_1 \circ \gamma)(\mathbf{0})] = [D(\tilde{\mathbf{f}}_2 \circ \gamma)(\mathbf{0})]. \tag{3.2.28}$$

由链式法则以及恒等式 $\gamma(\mathbf{0}) = \mathbf{x}$ 与 $[D\gamma(\mathbf{0})]\vec{\mathbf{w}} = \vec{\mathbf{v}}$，

$$\begin{aligned}[D\tilde{\mathbf{f}}_1(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}} &= \underbrace{[D(\tilde{\mathbf{f}}_1 \circ \gamma)(\mathbf{0})]\vec{\mathbf{w}}}_{[D\tilde{\mathbf{f}}_1(\gamma(\mathbf{0}))][D\gamma(\mathbf{0})]\vec{\mathbf{w}}} \\ &= [D(\tilde{\mathbf{f}}_2 \circ \gamma)(\mathbf{0})]\vec{\mathbf{w}} = [D\tilde{\mathbf{f}}_2(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}}. \qquad \square \end{aligned} \tag{3.2.29}$$

在命题 3.2.10 中，注意 $[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]$ 是从 $T_{\mathbf{x}}M$ 到 $\mathbb{R}^k$ 的。

命题 3.2.10　设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是 m 维流形，$\mathbf{f} : M \to \mathbb{R}^k$ 是 C^1 映射；设 $P \subset M$ 是 $\mathbf{f} = 0$ 的集合。若 $[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]$ 在每个 $\mathbf{x} \in P$ 处都是满射，则 P 是 $(m-k)$ 维流形。

证明。在 $\mathbf{x} \in P$ 的邻域 U 内，把 $M \cap U$ 用 $\mathbf{g} = 0$ 给出，其中 $\mathbf{g} : U \to \mathbb{R}^{n-m}$ 是 C^1 类映射，且对每个 $\mathbf{y} \in M \cap U$，$[D\mathbf{g}(\mathbf{y})]$ 都是满射。如命题与定义 3.2.9 那样选取延拓 $\tilde{\mathbf{f}} : U \to \mathbb{R}^k$。则 $P \cap U$ 由

$$\begin{pmatrix} \mathbf{g} \\ \tilde{\mathbf{f}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}. \tag{3.2.30}$$

给出。为证明 P 是 $(m-k)$ 维流形，我们要证明 $\begin{bmatrix} D\mathbf{g}(\mathbf{x}) \\ D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$ 是满射。取 $\begin{pmatrix} \vec{\mathbf{v}} \\ \vec{\mathbf{w}} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^k$。由于 $[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]$ 是满射，存在 $\vec{\mathbf{w}}_1$ 属于

$T_{\mathbf{x}}M = \ker[D\mathbf{g}(\mathbf{x})]$（定理 3.2.4），使 $[D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{w}}_1 = [D\mathbf{f}(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{w}}_1 = \vec{\mathbf{w}}$（方程 3.2.27）。

线性变换 $[D\mathbf{g}(\mathbf{x})]$ 把任何与 $T_{\mathbf{x}}M$ 共同张成 $\mathbb{R}^n$ 的子空间 $V \subset \mathbb{R}^n$ 映满 $\mathbb{R}^{n-m}$，而 $\ker[D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]$ 就是这样的子空间。于是存在 $\vec{\mathbf{v}}_1 \in \ker[D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]$ 使 $[D\mathbf{g}(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}}_1 = \vec{\mathbf{v}}$。所以

$$\begin{bmatrix} D\mathbf{g}(\mathbf{x}) \\ D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) \end{bmatrix} [\vec{\mathbf{v}}_1 + \vec{\mathbf{w}}_1] = \begin{pmatrix} \vec{\mathbf{v}} \\ \vec{\mathbf{w}} \end{pmatrix}. \qquad \square \tag{3.2.31}$$

我们说（方程 3.2.31 之前两行）$\ker[D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]$ 与 $T_{\mathbf{x}}M$ 张成 $\mathbb{R}^n$，理由如下。设 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$，则 $[D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\mathbf{u} \in \mathbb{R}^k$。由于 $[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]$ 映满 $\mathbb{R}^k$，存在 $\mathbf{u}_1 \in T_{\mathbf{x}}M$ 使 $[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]\mathbf{u}_1 = [D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\mathbf{u}$。由方程 3.2.27，$[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]\mathbf{u}_1 = [D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\mathbf{u}_1$，故 $[D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\mathbf{u} = [D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\mathbf{u}_1$，即 $\mathbf{u} - \mathbf{u}_1 \in \ker[D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]$。因此可以把 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 写成 $\mathbf{u} = (\mathbf{u} - \mathbf{u}_1) + \mathbf{u}_1$。

命题 3.2.11 对一切非负整数 n、k、ℓ 都成立。说 $\mathbf{g} : U \to M$ 是 C^1 的，意思是：作为到 $\mathbb{R}^n$ 的映射，$\mathbf{g}$ 是 C^1 的，只不过它的像恰好落在 M 中。

命题 3.2.11　设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是流形，$\mathbf{f} : M \to \mathbb{R}^k$ 是 C^1 映射。设 $U \subset \mathbb{R}^\ell$ 是开集，$\mathbf{g} : U \to M$ 是 C^1 映射。则

$$[D(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})(\mathbf{x})] = [D\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{x}))][D\mathbf{g}(\mathbf{x})] \quad \text{对一切} \mathbf{x} \in U.$$

证明。取 $\mathbf{x} \in U$，设 $\tilde{\mathbf{f}}$ 是 $\mathbf{f}$ 到 $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ 的某个邻域上的延拓；则由通常的链式法则，

$$[D(\tilde{\mathbf{f}}\circ\mathbf{g})(\mathbf{x})]=[D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{g}(\mathbf{x}))][D\mathbf{g}(\mathbf{x})]\quad\text{对一切}\mathbf{x}\in U. \tag{3.2.32}$$

但 $\mathbf{g}$ 的像是 M 的子集，故 $\tilde{\mathbf{f}}\circ\mathbf{g}=\mathbf{f}\circ\mathbf{g}$；又 $[D\mathbf{g}(\mathbf{x})]$ 的像是 $T_{\mathbf{g}(\mathbf{x})}M$ 的子空间，所以

$$[D(\mathbf{f}\circ\mathbf{g})(\mathbf{x})]=[D\tilde{\mathbf{f}}(\mathbf{g}(\mathbf{x}))][D\mathbf{g}(\mathbf{x})]=[D\mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{x}))][D\mathbf{g}(\mathbf{x})]。\square$$

命题 3.2.12　若 $V\subset\mathbb{R}^m$ 是开集，$\gamma:V\to\mathbb{R}^n$ 是流形 $M\subset\mathbb{R}^n$ 的 C^1 参数化，则 $\gamma^{-1}:M\to V$ 属于 C^1 类。

注意，按参数化的定义，映射 γ 是单射且映满 M，所以作为集合之间的映射，$\gamma^{-1}:M\to V$ 是良定义的。流形 M 的参数化的逆，是只定义在流形上的映射，而不是先验地定义在 M 的任何邻域上的映射；它正是命题与定义 3.2.9 所讨论的那类映射。习题 3.4.12 让你证明命题 3.2.12 的推广：若 γ 是 C^p 的，则 γ^{-1} 也是 C^p 的。

回忆（习题 1.4.24 的边注）$\perp$ 表示“与……正交”。空间 $(T_{\mathbf{x}}M)^{\perp}$ 称为 $T_{\mathbf{x}}M$ 的正交补，也叫 $T_{\mathbf{x}}M$ 的法子空间。

命题 3.2.12 的证明。为应用命题与定义 3.2.9，我们需要对每个 $\mathbf{x}\in M$ 把 γ^{-1} 延拓到 $\mathbf{x}$ 的邻域 $U\subset\mathbb{R}^n$ 上；这需要逆映射定理。令 $\mathbf{y}=\gamma^{-1}(\mathbf{x})$。定义 $\Psi:V\times(T_{\mathbf{x}}M)^{\perp}\to\mathbb{R}^n$ 为

$$\Psi:(\mathbf{v},\mathbf{w})\mapsto\gamma(\mathbf{v})+\mathbf{w}. \tag{3.2.33}$$

导数 $[D\Psi((\mathbf{y},\mathbf{0}))]$ 是把 $[\vec{\mathbf{a}},\vec{\mathbf{b}}]$ 映到 $[D\gamma(\mathbf{y})]\vec{\mathbf{a}}+\vec{\mathbf{b}}$ 的映射 $\mathbb{R}^m\times T_{\mathbf{x}}M^{\perp}\to\mathbb{R}^n$。它是同构，因为 $[D\gamma(\mathbf{y})]:\mathbb{R}^m\to T_{\mathbf{x}}M$ 是同构。于是存在 $\mathbb{R}^n$ 中 $\mathbf{x}$ 的邻域 U 与 C^1 映射 $\Phi:U\to V\times T_{\mathbf{x}}M^{\perp}$，使 $\Psi\circ\Phi=\mathrm{id}:U\to U$。把 Φ 与到 V 上的投影复合，就是我们要的延拓。$\square$

3.2 节习题

3.2.1　习题 3.1.2 曾让你证明方程 $x+\sqrt{x^2+y^2}=2$ 定义一条光滑曲线。**a.**　这条曲线在点 $\binom{1}{0}$ 处的切线方程是什么？**b.**　同一根点的切空间方程是什么？

3.2.2　习题 3.1.14 曾让你求常数 c 的值，使方程 $\sin(x+y)=c$ 的轨迹是光滑曲线。这样的曲线在点 $\binom{u}{v}$ 处的切线方程是什么？切空间呢？

3.2.3　习题 3.1.5 曾让你求 c 的值，使方程 $X_c=x^2+y^3=c$ 的集合是光滑曲线。给出这样的曲线 X_c 在点 $\binom{u}{v}$ 处的切线与切空间的方程。

3.2.4　对下列每个函数 $\mathbf{f}$ 与点 $\binom{a}{b}$，说明图 $\mathbf{f}$ 在点 $(a,\,b,\,\mathbf{f}\binom{a}{b})$ 处是否有切平面。若有这样的切平面，求出它的方程，并计算该切平面与图像的交。

a. $\mathbf{f}\binom{x}{y}=x^2-y^2$ 在 $\binom{1}{1}$；
b. $\mathbf{f}\binom{x}{y}=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $\binom{0}{0}$；
c. $\mathbf{f}\binom{x}{y}=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 $\binom{1}{-1}$；
d. $\mathbf{f}\binom{x}{y}=\cos(x^2+y)$ 在 $\binom{0}{0}$。

习题 3.2.4：鼓励使用计算机，尽管并非绝对必要。

3.2.5　**a.**　写出方程 $z = Ax^2 + By^2$ 的曲面在点 $p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$、$p_2 = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ Aa^2 \end{pmatrix}$、$p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ Bb^2 \end{pmatrix}$ 处的切平面 P_1、P_2、P_3 的方程，并求点 $q = P_1 \cap P_2 \cap P_3$。

b.　以 p_1、p_2、p_3、q 为顶点的四面体的体积是多少？

3.2.6　**a.**　证明子集 $X \subset \mathbb{R}^4$（其中 $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - x_4^2 = 0$ 且 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 4$）在边注所示的点 p 附近是 $\mathbb{R}^4$ 中的流形。

b.　X 在 p 处的切空间是什么？

c.　上面的方程没有把哪一对变量表示成另外两个变量的函数？

d.　整个集合 X 是流形吗？

习题 3.2.6 中的点 p：$p = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

3.2.7　证明：若在某点 $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 处，一个曲面同时是 z 作为 x 与 y 的函数的图像、y 作为 x 与 z 的函数的图像、以及 x 作为 y 与 z 的函数的图像（见例 3.2.3），则相应的该曲面在 $\mathbf{a}$ 处的切平面方程表示同一个平面。

3.2.8　给出习题 3.1.16 中的集合 X_l 在边注所示的点 p 处的切空间方程。

3.2.9　对习题 3.1.10 中的锥 CX，CX 在任意 $\mathbf{x} \in CX - \{0\}$ 处的切平面方程是什么？

3.2.10　设 C 是由 $\gamma(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ t \end{pmatrix}$ 参数化的螺旋面。**a.**　求 C 的所有切线的并 X 的一个参数化。用计算机程序把这个曲面可视化。

习题 3.2.10(b)：这条曲线的一个参数化并不难找，但计算机肯定有助于描述这条曲线。

b.　X 与 (x, z) 平面的交是什么？**c.**　证明 X 包含无穷多条双重点曲线，即 X 与自身相交的曲线；这些曲线是圆柱 $x^2 + y^2 = r^2$ 上的螺旋面。

3.2.11　设 $O(n) \subset \text{Mat}\,(n, n)$ 是正交矩阵的集合。设 $S(n, n)$ 是 $n \times n$ 对称矩阵的空间。设 A 是 $n \times n$ 矩阵。

a.　证明：若 $A \in O(n)$ 且 $B \in O(n)$，则 $AB \in O(n)$，且 $A^{-1} \in O(n)$。

b.　证明 $O(n)$ 是紧的。

c.　证明：对任意方阵 A，都有 $A^\top A - I \in S(n, n)$。

***d.**　定义 $F : \text{Mat}\,(n, n) \to S(n, n)$ 为 $F(A) = A^\top A - I$，于是 $O(n) = F^{-1}([0])$。证明：若矩阵 A 是正交的，则导数 $[DF(A)] : \text{Mat}\,(n, n) \to S(n, n)$ 是满射。

习题 3.2.11：回忆（定义 1.2.18），对称矩阵是等于其转置的矩阵；反对称矩阵则是满足 $A = -A^\top$ 的矩阵 A。再回忆（命题与定义 2.4.19），$A \in O(n)$ 当且仅当 $A^\top A = I$。(a) 部分（连同矩阵乘法的结合律）恰好说明 $O(n)$ 构成一个群，称为正交群。

e.　证明 $O(n)$ 是嵌入在 $\text{Mat}\,(n, n)$ 中的流形，并且 $T_I O(n)$（正交群在单位元处的切空间）是 $n \times n$ 反对称矩阵的空间。

3.2.12　设 $C \subset \mathbb{R}^3$ 是由 $\gamma(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}$ 参数化的曲线。设 X 为所有与 C 相切的直线的并。

a.　求 X 的一个参数化。

b.　求一个函数 $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$，使方程 $f(\mathbf{x}) = 0$ 定义 X。

习题 3.2.12(b)：把 $\mathbf{x} - \gamma(t)$ 是 $\gamma'(t)$ 的倍数这一条件写出来，就得到关于 x, y, z, t 的两个方程。再从这些方程中消去 t；这需要一点代数上的摆弄。

习题 3.2.12(c)：证明 f 与 $[Df]$ 的公共零点只有 C 上的点；这同样需要一点代数上的摆弄。

*c. 证明 $X - C$ 是光滑曲面。（我们的解答用了习题 3.1.20 中的材料。）

d. 求 X 与平面 $x = 0$ 的交这条曲线的方程。

3.3 多变量泰勒多项式

“虽然这似乎是个悖论，但一切精确科学都被近似的观念所支配。”

——伯特兰·罗素（Bertrand Russell）

在 3.1 节和 3.2 节中，我们用一阶近似讨论了曲线、曲面和更高维的流形。函数的导数给出该函数的最佳线性近似；在点 $\mathbf{x}$ 处，函数与这个线性近似只相差比线性更小的项（通常是二次及更高次的项）。

高阶偏导数在整个数学与科学中都不可或缺。数学物理本质上就是偏微分方程的理论。电磁学以麦克斯韦方程为基础，广义相对论以爱因斯坦方程为基础，流体力学以纳维-斯托克斯方程为基础，量子力学以薛定谔方程为基础。理解偏微分方程，是认真研究这些现象的前提。

现在我们用泰勒多项式与高阶偏导数来讨论更高阶的近似。用多项式逼近函数，是单变量与多变量微积分中的一个核心问题。它在插值、曲线拟合以及计算机图形学等领域也极为重要；计算机画函数图像时，最常做的就是把它用三次分段多项式函数来逼近。在 3.9 节中，我们将把这些概念用于曲线与曲面的几何。

在单变量情形，你学过：在 a 附近的点 x 处，函数可以用它在 a 处的泰勒多项式很好地逼近。“在 a 附近的点 x 处”这一附加说明很重要。当一个可微函数定义在整个区间上时，它在区间每一点的邻域内都有泰勒多项式；

但知道了一点处的泰勒多项式，通常对另外那些点一无所知。

在定理 3.3.1 中，回忆 $f^{(k)}$ 表示 f 的 k 阶导数。

定理 3.3.1：多项式 $p^k_{f,a}(a+h)$ 称为 f 在 a 处的 k 次泰勒多项式，它被精心构造成在 a 处与 f 有（直到 k 阶）相同的导数。该定理是定理 3.3.16（多变量泰勒定理）的特例。带余项的泰勒定理提供了估计函数与逼近它的（有限）泰勒多项式之差的方法。带余项的泰勒定理（单变量与多变量）在附录 A12 中讨论。

定理 3.3.1（单变量的无余项泰勒定理） 若 $U \subset \mathbb{R}$ 是开集，且 $f : U \to \mathbb{R}$ 在 U 上 k 次连续可微，则多项式

$$p^k_{f,a}(a+h) \stackrel{\text{def}}{=} \underbrace{f(a) + f'(a)h + \frac{1}{2!}f''(a)h^2 + \cdots + \frac{1}{k!}f^{(k)}(a)h^k}_{\text{泰勒多项式（}k\text{ 次）}} \tag{3.3.1}$$

是 f 在 a 处的最佳近似，意思是：它是唯一的次数 $\le k$ 的多项式，使得

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - p^k_{f,a}(a+h)}{h^k} = 0. \tag{3.3.2}$$



图 3.3.1。布鲁克 • 泰勒（Brook Taylor，1685–1731）

泰勒是如今称为泰勒定理的这一结果的好几位作者之一。直到 1772 年拉格朗日宣布它是微分学的基本原理，它的重要性才得到承认。除数学之外，泰勒还研究过开普勒第二定律、毛细作用、磁学、温度计与振动的弦；他还发现了透视的基本原理。他的个人生活充满不幸：他的第一任与第二任妻子都死于分娩；只有一个孩子存活下来。

一种证明（习题 3.3.11 中给出梗概）是反复使用 k 次洛必达法则。

评注。注意定理 3.3.1 中的“k 次连续可微”。在 3.1 节与 3.2 节中，我们只要求函数是 C^1 的，即一次连续可微。在本节以及 3.4 节（关于泰勒多项式的计算法则）中，究竟存在多少阶导数确实很重要。△

我们将会看到，在 n 个变量中也有一个多项式，它在同样的意义下最佳逼近 n 元函数。

高维多项式的多重指数记号

首先我们必须引进一些记号。在单变量情形，很容易把 k 次“一般多项式”写成

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_k x^k = \sum_{i=0}^{k} a_i x^i. \tag{3.3.3}$$

几乎唯一能计算的东西就是多项式，或者更确切地说，是分段多项式函数，也称为样条：由不同的多项式拼接而成的函数。样条是可以计算的，因为计算函数时可以写 if 语句，从而对不同变量取值计算不同的多项式。（用有理函数逼近，即涉及除法的逼近，在实际应用中也同样重要。）

如何写出多变量的多项式，就不那么明显了，例如

$$1 + 2x + 3xyz - x^2 z + 5xy^5 z^2. \tag{3.3.4}$$

多变量的多项式确实比单变量复杂得多：即便是因式分解、除法等最初的问题，也会迅速引向代数几何中的困难问题。

一种有效但笨拙的记号使用多重指数。多重指数是书写多项式中一项（一个单项式）的一种方式。

定义 3.3.4 与记号 3.3.6：xyz 的全次数是 3，因为 $1+1+1=3$；$y^2 z$ 的全次数也是 3。三个分量、全次数为 2 的多重指数构成的集合 I_2^3 是 $(0,1,1)$、$(1,1,0)$、$(1,0,1)$、$(2,0,0)$、$(0,2,0)$、$(0,0,2)$。若 $I=(2,0,3)$，则 $\deg I = 5$，且 $I! = 2!\,0!\,3! = 12$。（回忆 $0! = 1$。）

定义 3.3.2（多重指数）　多重指数 I 是一个有序的有限非负整数列表

$$I \overset{\text{def}}{=} (i_1, \dots, i_n), \tag{3.3.5}$$

其中当然可以包含 0。

例 3.3.3　（多重指数）。表 3.3.2 列出了 $1 + 2x + 3xyz - x^2z + 5xy^5z^2$（公式 3.3.4 中的多项式）中所有系数非零的多重指数。

$1 + 2x + 3xyz - x^2z + 5xy^5z^2$					
单项式	1	$2x$	$3xyz$	$-x^2z$	$5xy^5z^2$
多重指数	$(0,0,0)$	$(1,0,0)$	$(1,1,1)$	$(2,0,1)$	$(1,5,2)$
系数	1	2	3	-1	5

表 3.3.2　多项式 $1 + 2x + 3xyz - x^2z + 5xy^5z^2$ 的单项式、多重指数与系数。

定义 3.3.4（多重指数的全次数与阶乘）　n 个分量的多重指数构成的集合记作 I^n：

$$I^n \overset{\text{def}}{=} \{(i_1, \dots, i_n)\}. \tag{3.3.6}$$

对任意多重指数 $I \in I^n$，I 的全次数为 $\deg I = i_1 + \cdots + i_n$。$I$ 的阶乘为 $I! \overset{\text{def}}{=} i_1! \cdots i_n!$。

记号 3.3.5（I_n^k）　我们用 I_n^k 表示 n 个分量、全次数为 k 的多重指数构成的集合。

集合 I_2^3 的元素是什么？I_3^3 呢？答案见下面的脚注。[6]

利用多重指数，我们可以把多项式写成单项式之和（正如我们在表 3.3.2 中已经做过的那样）。

记号 3.3.6（$\mathbf{x}^I$）　对任意 $I \in I^n$，我们用 $\mathbf{x}^I$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的单项式函数 $\mathbf{x}^I \overset{\text{def}}{=} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$。

这里 i_1 给出 x_1 的幂，i_2 给出 x_2 的幂，依此类推。若 $I = (2,3,1)$，则 $\mathbf{x}^I$ 是一个全次数为 6 的单项式：

$$\mathbf{x}^I = \mathbf{x}^{(2,3,1)} = x_1^2 x_2^3 x_3^1. \tag{3.3.7}$$

现在我们可以把 n 个变量的 m 次一般多项式 p 写成单项式之和，每个单项式有自己的系数 a_I：

$$p(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^{m} \sum_{I \in I_n^k} a_I \mathbf{x}^I. \tag{3.3.8}$$

例 3.3.7　（多重指数记号）。利用这个记号，我们可以把多项式 $2 + x_1 - x_2x_3 + 4x_1x_2x_3 + 2x_1^2x_2^2$ 写成

$$\sum_{k=0}^{4} \sum_{I \in I_3^k} a_I \mathbf{x}^I, \qquad \text{其中} \tag{3.3.9}$$

$$\begin{aligned} a_{(0,0,0)} &= 2, \quad a_{(1,0,0)} = 1, \quad a_{(0,1,1)} = -1, \\ a_{(1,1,1)} &= 4, \quad a_{(2,2,0)} = 2, \end{aligned} \tag{3.3.10}$$

而所有其他的 $a_I = 0$（$I \in I_3^k$，$k \le 4$）。（总共有 35 项。）△

多项式 $\sum_{k=0}^{3} \sum_{I \in I_2^k} a_I \mathbf{x}^I$ 是什么？其中 $a_{(0,0)} = 3$，$a_{(1,0)} = -1$，$a_{(1,2)} = 3$，$a_{(2,1)} = 2$，而所有其他系数 a_I 都是 0。答案见脚注。[7]

多重指数记号与混合偏导数的相等性

多重指数为在多变量泰勒多项式中书写高阶偏导数提供了一种简洁的方式。回忆（定义 2.8.7）：若函数 $D_i f$ 可微，则它关于第 j 个变量的偏导数 $D_j(D_i f)$ 存在 [8]；它称为 f 的一个二阶偏导数。

为把多重指数记号用于高阶偏导数，令

$$D^I f = D_1^{i_1} D_2^{i_2} \cdots D_n^{i_n} f. \tag{3.3.11}$$

例如，对三元函数 f，

$$D_1(D_1(D_2(D_2 f))) = D_1^2(D_2^2 f) \quad \text{可以写作} \quad D_1^2(D_2^2(D_3^0 f)), \tag{3.3.12}$$

它可以写成 $D^{(2,2,0)} f$，即 $D^I f$，其中 $I = (i_1, i_2, i_3) = (2, 2, 0)$。

$D^{(1,0,2)} f$ 用我们通常的高阶偏导数记号怎么写？$D^{(0,1,1)} f$ 呢？答案见脚注。[9]

回忆多重指数 I 是一个有序的有限非负整数列表。用多重指数记号，我们如何区分 $D_1(D_3 f)$ 与 $D_3(D_1 f)$？两者都写作 $D^{(1,0,1)}$。类似地，$D^{1,1}$ 既可能表示 $D_1(D_2 f)$，也可能表示 $D_2(D_1 f)$。这是个问题吗？

不是。如果你计算函数 $x^2 + xy^3 + xz$ 的二阶偏导数 $D_1(D_3 f)$ 与 $D_3(D_1 f)$，就会看到它们相等：

$$D_1(D_3 f)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = D_3(D_1 f)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1. \tag{3.3.13}$$

[6] $I_2^3 = \{(1,2),(2,1),(0,3),(3,0)\}$；$I_3^3$ 由 $(1,1,1)$、$(2,1,0)$、$(2,0,1)$、$(1,2,0)$、$(1,0,2)$、$(0,2,1)$、$(0,1,2)$、$(3,0,0)$、$(0,3,0)$、$(0,0,3)$ 组成。

在公式 3.3.8（以及公式 3.3.9 中的二重和）里，k 只是一个指示次数的占位符。要写出 n 个变量的多项式，先考虑次数 $k = 0$ 的单个多重指数（常数项）并确定其系数。接着考虑集合 I_n^1（次数 $k = 1$ 的多重指数），对每个这样的指数确定系数。然后考虑集合 I_n^2，如此继续。我们也可以不按次数分组，把多项式写成 $\sum_{\deg I \le m,\ I \in I^n} a_I \mathbf{x}^I$。但把多项式的项按次数分组往往很有用：常数项、一次项、二次项、三次项，等等。

当然，只有当直到 $\deg I$ 阶的所有偏导数都存在时，$D^I f$ 才有定义；而且最好假定它们都连续，这样偏导数的计算次序就无关紧要（见推论 3.3.10）。

类似地，$D_1(D_2f)=D_2(D_1f)$，$D_2(D_3f)=D_3(D_2f)$。

定理 3.3.8（混合偏导数的相等性） 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，$f:U\to\mathbb{R}$ 是使得所有一阶偏导数 D_if 在 $\mathbf{a}\in U$ 处都可微的函数。则对每一对变量 x_i,x_j，混合偏导数相等：

$$D_j(D_if)(\mathbf{a})=D_i(D_jf)(\mathbf{a}). \tag{3.3.14}$$

定理 3.3.8 中要求一阶偏导数可微这一点是本质的，例 3.3.9 说明了这一点。

例 3.3.9 （混合偏导数不相等的例子）。考虑函数

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{cases}\dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & \text{若 } \binom{x}{y}\neq\binom{0}{0},\\[2mm] 0 & \text{若 } \binom{x}{y}=\binom{0}{0}.\end{cases} \tag{3.3.15}$$

那么当 $\binom{x}{y}\neq\binom{0}{0}$ 时，有

$$\begin{aligned}D_1f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}&=\frac{4x^2y^3+x^4y-y^5}{(x^2+y^2)^2}\\ D_2f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}&=\frac{x^5-4x^3y^2-xy^4}{(x^2+y^2)^2},\end{aligned} \tag{3.3.16}$$

$$D_1f\begin{pmatrix}0\\y\end{pmatrix}=\begin{cases}-y & \text{若 } y\neq0\\ 0 & \text{若 } y=0\end{cases}=-y,\qquad D_2f\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix}=\begin{cases}x & \text{若 } x\neq0\\ 0 & \text{若 } x=0\end{cases}=x,$$

于是

$$\begin{aligned}D_2(D_1f)\begin{pmatrix}0\\y\end{pmatrix}&=D_2(-y)=-1,\\ D_1(D_2f)\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix}&=D_1(x)=1,\end{aligned} \tag{3.3.17}$$

第一个对任意 y 值成立，第二个对任意 x 值成立；在原点处，混合偏导数 $D_2(D_1f)$ 与 $D_1(D_2f)$ 不相等。这并不与定理 3.3.8 矛盾，因为尽管一阶偏导数连续，它们却不可微。△

[7] 它是 $3-x_1+3x_1x_2^2+2x_1^2x_2$。

[8] 这当然假定 $f:U\to\mathbb{R}$ 是可微函数，且 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开集。

[9] 第一个是 $D_1(D_3^2f)$，也可写作 $D_1(D_3(D_3f))$。第二个是 $D_2(D_3f)$。

通常，混合偏导数是相等的。混合偏导数的相等性将简化高维泰勒多项式的写法（定义 3.3.13）：例如 $D_1(D_2f)$ 与 $D_2(D_1f)$ 都写作 $D^{(1,1)}$。这是多重指数记号的一个好处。

定理 3.3.8 是一个出人意料地困难的结果，其证明见附录 A9。

我们有下列蕴含关系：二阶偏导数连续 $\Rightarrow$ 一阶偏导数可微 $\Rightarrow$ 混合偏导数相等。（第一个蕴含关系是定理 1.9.8。）在习题 4.5.13 中我们将证明：富比尼定理蕴含该定理的一个较弱版本，其中要求混合偏导数（它们是二阶偏导数）连续。那个版本较弱，因为要求二阶偏导数连续是比一阶偏导数可微更强的要求。我们感谢 Xavier Buff 指出这个更强的结果。

例 3.3.9：我们请你验证 D_1f 与 D_2f 在原点处不可微。但不要把这个例子看得太认真。这里的函数 f 是病态的；除非你刻意去找，这种事不会出现。除非你怀疑有陷阱，计算时就应假定混合偏导数是相等的。

推论 3.3.10　若 $f : U \to \mathbb{R}$ 的所有直到 k 阶的偏导数都连续，则直到 k 阶的偏导数不依赖于计算它们的次序。

多项式的系数作为导数

我们可以用多项式在 0 处的导数来表示单变量多项式的系数。若 p 是 k 次多项式

系数为 $a_0, \dots, a_k$，即 $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_k x^k$，那么记 $p^{(i)}$ 为 p 的 i 阶导数，我们有

$$i!\, a_i = p^{(i)}(0); \quad \text{即} \quad a_i = \frac{1}{i!} p^{(i)}(0). \tag{3.3.18}$$

例如，取多项式 $x + 2x^2 + 3x^3$。则 $f^{(0)}(0) = f(0) = 0$；确实 $0!\, a_0 = 0$。进一步，$f'(x) = 1 + 4x + 9x^2$，故 $f'(0) = 1$；确实 $1!\, a_1 = 1$。$f''(x) = 4 + 18x$，故 $f''(0) = 4$；确实 $2!\, a_2 = 4$。$f^{(3)}(x) = 18$；确实 $3!\, a_3 = 6 \cdot 3 = 18$。

把多项式的 i 阶导数在 0 处求值，就把 x^i 的系数分离了出来：较低次项的 i 阶导数为零，而较高次项的 i 阶导数含有 x 的正幂次，在 0 处求值时也为零。

我们想把这一点搬到多变量的情形。你也许要问为什么。我们的目标是用多项式逼近可微函数。我们将在命题 3.3.17 中看到：若在某点 $\mathbf{a}$ 处，一个函数直到 k 阶的所有导数都为零，则该函数在该点的某邻域内很小（“很小”的确切含义依赖于 k）。如果我们能造出一个多项式，使它和要逼近的函数有相同的直到 k 阶的导数，那么表示函数与多项式之差的函数，其直到 k 阶的导数就都为零：因此它很小。

命题 3.3.11 把方程 3.3.18 搬到多变量的情形：与单变量一样，多变量多项式的系数可以用多项式在 0 处的偏导数来表示。回忆

$$I \in I = (i_1, \dots, i_n), \qquad I! = i_1! \cdots i_n!.$$

由命题 3.3.11 可知：若一个多项式恒等于零（从而它的导数全为 0），则它的系数全为 0。

命题 3.3.11（系数用 0 处的偏导数表示）　设 p 是多项式

$$p(\mathbf{x}) \overset{\text{def}}{=} \sum_{m=0}^{k} \sum_{J \in I_n^m} a_J \mathbf{x}^J. \tag{3.3.19}$$

则对任意 $I \in I^n$，

$$I!\, a_I = D^I p(\mathbf{0}). \tag{3.3.20}$$

方程 3.3.23：$D_1^{i_1} x_1^{i_1} = i_1!$，$D_2^{i_2} x_2^{i_2} = i_2!$，依此类推。例如 $D^3 x^3 = D^2(3x^2) = D(6x) = 6 = 3!$。正如方程 3.3.23 所示，$D^I \mathbf{x}^I$ 是常数，不依赖于 $\mathbf{x}$ 的取值。如果你觉得难以专注于这个用多重指数记号写成的证明，可以看例 3.3.12，它把多重指数记号翻译成更标准（也不那么简洁）的记号。

证明。首先，我们说明只需证明

$$D^I\mathbf{x}^I(\mathbf{0}) = I! \quad \text{且} \quad D^I\mathbf{x}^J(\mathbf{0}) = 0 \text{ 对一切 } J \neq I. \tag{3.3.21}$$

这可以从下面的写法看出：

$$D^I p(\mathbf{0}) = D^I \underbrace{\left(\sum_{m=0}^{k} \sum_{J\in I_n^m} a_J \mathbf{x}^J\right)}_{p \text{ 写成多重指数形式}}(\mathbf{0}) = \sum_{m=0}^{k} \sum_{J\in I_n^m} a_J D^I\mathbf{x}^J(\mathbf{0}); \tag{3.3.22}$$

如果我们证明了方程 3.3.21 中的论断，那么所有 $J \neq I$ 的项 $a_J D^I\mathbf{x}^J(\mathbf{0})$ 都消失，只剩下 $D^I p(\mathbf{0}) = I!\, a_I$。

为证明 $D^I\mathbf{x}^I(\mathbf{0}) = I!$，写出

$$\begin{aligned} D^I\mathbf{x}^I &= D_1^{i_1}\cdots D_n^{i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2}\cdots x_n^{i_n} \\ &= D_1^{i_1} x_1^{i_1}\cdots D_n^{i_n} x_n^{i_n} = i_1!\cdots i_n! = I!, \end{aligned} \tag{3.3.23}$$

特别地，$D^I\mathbf{x}^I(\mathbf{0}) = I!$。为证明对一切 $J \neq I$ 都有 $D^I\mathbf{x}^J(\mathbf{0}) = 0$，我们类似地写出

$$D^I\mathbf{x}^J = D_1^{i_1}\cdots D_n^{i_n} x_1^{j_1}\cdots x_n^{j_n} = D_1^{i_1} x_1^{j_1}\cdots D_n^{i_n} x_n^{j_n}. \tag{3.3.24}$$

至少有一个 j_m 必须不同于 i_m，它可能更大，也可能更小。若它更小，则我们遇到的导数阶数高于相应的幂次，于是导数为 0。若它更大，则 $D^I\mathbf{x}^J$ 含有 x_m 的一个正幂次；在 $\mathbf{0}$ 处求值时，我们再次得到 0。 □

例 3.3.12　（用多项式在 0 处的偏导数表示其系数）。设 $p = 3x_1^2x_2^3$。那么 $D_1^2D_2^3p$ 是什么？我们有

$$D_2 p = 9x_2^2x_1^2, \quad D_2^2 p = 18x_2x_1^2, \tag{3.3.25}$$

依此类推，最后得到 $D_1^2D_2^3p = 36$。用多重指数记号，$p = 3x_1^2x_2^3$ 写作 $3\mathbf{x}^{(2,3)}$，即 $a_I\mathbf{x}^I$，其中 $I = (2,3)$ 且 $a_{(2,3)} = 3$。更高阶的偏导数 $D_1^2D_2^3p$ 写作 $D^{(2,3)}p$。由于 $I = (2,3)$，我们有 $I! = 2!\,3! = 12$。

命题 3.3.11 说

$$a_I = \frac{1}{I!} D^I p(\mathbf{0}); \qquad \text{这里，} \ \frac{1}{I!} D^{(2,3)} p(\mathbf{0}) = \frac{36}{12} = 3, \text{ 这确实就是 } a_{(2,3)}.$$

如果用于高阶偏导数的多重指数 I 与用于 $\mathbf{x}$ 的多重指数 J 不同，会怎样？正如命题 3.3.11 的证明中提到的，结果是 0。例如，若我们对多项式 $p = 3x_1^2x_2^3$ 求 $D_1^2D_2^2$，于是 $I = (2,2)$、$J = (2,3)$，我们得到 $36x_2$；在 0 处求值，它变成 0。若 I 的某个指标大于 J 的对应指标，结果同样是

0；例如，当 $I=(2,3)$、$p=a_J\mathbf{x}^J$、$a_J=3$、$J=(2,2)$ 时，$D^Ip(\mathbf{0})$ 是什么？[10] △

[10] 这对应于 $D_1^2D_2^3(3x_1^2x_2^2)$；其实 $D_2^3(3x_1^2x_2^2)$ 就已经是 0 了。

高维的泰勒多项式

现在我们准备定义高维的泰勒多项式，并看看它们可以在什么意义下用来逼近 n 个变量的函数。

定义 3.3.13（高维的泰勒多项式） 设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开子集，$f:U\to\mathbb{R}$ 是 C^k 函数。则次数为 k 的多项式

$$P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})\overset{\text{def}}{=}\sum_{m=0}^{k}\sum_{I\in I_n^m}\frac{1}{I!}D^If(\mathbf{a})\vec{\mathbf{h}}^I \tag{3.3.26}$$

称为 f 在 $\mathbf{a}$ 处的 k 次泰勒多项式。

尽管方程 3.3.26 中的多项式称为 f 在 $\mathbf{a}$ 处的泰勒多项式，它却是在 $\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}$ 处求值的；它在这一点处的值依赖于 $\vec{\mathbf{h}}$，即对 $\mathbf{a}$ 的增量。

回忆（定义 1.9.7）C^k 函数是 k 次连续可微的：它直到 k 阶的所有偏导数都在 U 上存在且连续。

若 $f:U\to\mathbb{R}^n$ 是 C^k 函数，它的泰勒多项式是以 f 的各坐标函数的泰勒多项式为坐标函数的那个多项式映射 $U\to\mathbb{R}^n$。

在方程 3.3.26 中要记住 I 是多重指数；如果你想在具体情形把多项式写出来，它可能变得很复杂，尤其在 k 或 n 很大时。

下面的例 3.3.14 只是说明记号，它没有数学内容。注意第一项（次数 $m=0$ 的项）对应于 0 阶导数，即函数 f 本身。

例 3.3.14 （二元函数泰勒多项式的多重指数记号）。设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 是函数。则 f 在 $\mathbf{a}$ 处的二次泰勒多项式的公式为

$$P^2_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})=\sum_{m=0}^{2}\sum_{I\in I_2^m}\frac{1}{I!}D^If(\mathbf{a})\vec{\mathbf{h}}^I \tag{3.3.27}$$

$$\begin{aligned}
&=\underbrace{\tfrac{1}{0!0!}D^{(0,0)}f(\mathbf{a})h_1^0h_2^0}_{m=0;\ \text{即 } f(\mathbf{a})}\\
&\quad+\underbrace{\tfrac{1}{1!0!}D^{(1,0)}f(\mathbf{a})h_1^1h_2^0+\tfrac{1}{0!1!}D^{(0,1)}f(\mathbf{a})h_1^0h_2^1}_{\text{一次项：一阶导数}}\\
&\quad+\underbrace{\tfrac{1}{2!0!}D^{(2,0)}f(\mathbf{a})h_1^2h_2^0+\tfrac{1}{1!1!}D^{(1,1)}f(\mathbf{a})h_1h_2+\tfrac{1}{0!2!}D^{(0,2)}f(\mathbf{a})h_1^0h_2^2}_{\text{二次项：二阶导数}},
\end{aligned}$$

例 3.3.14：回忆（定义 3.3.6）$\mathbf{x}^I=x_1^{i_1}\cdots x_n^{i_n}$；类似地 $\vec{\mathbf{h}}^I=h_1^{i_1}\cdots h_n^{i_n}$。例如，若 $I=(1,1)$，有 $\vec{\mathbf{h}}^I=\vec{\mathbf{h}}^{(1,1)}=h_1h_2$；若 $I=(2,0,3)$，有 $\vec{\mathbf{h}}^I=\vec{\mathbf{h}}^{(2,0,3)}=h_1^2h_3^3$。由于 f 的混合偏导数相等，$D_{(1,1)}f(\mathbf{a})h_1h_2=\frac{1}{2}D_1D_2f(\mathbf{a})h_1h_2+\frac{1}{2}D_2D_1f(\mathbf{a})h_1h_2$。泰勒多项式公式中的 $1/I!$ 因子对这些项加权，以计入混合偏导数的存在性；n 越大，多重指数记号的这一优点越有用。

我们可以更简单地把它写成

$$\begin{aligned}
P^2_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})&=f(\mathbf{a})+D_{(1,0)}f(\mathbf{a})h_1+D_{(0,1)}f(\mathbf{a})h_2\\
&\quad+\frac{1}{2}D_{(2,0)}f(\mathbf{a})h_1^2+D_{(1,1)}f(\mathbf{a})h_1h_2+\frac{1}{2}D_{(0,2)}f(\mathbf{a})h_2^2.
\end{aligned} \tag{3.3.28}$$

记住 $D_{(1,0)}f = D_1 f$，而 $D_{(0,1)}f = D_2 f$，依此类推。△

三元函数在 $\mathbf{a}$ 处的二次泰勒多项式中，二次项（二阶导数项）是什么？[11]

例 3.3.15　（计算一个泰勒多项式）。函数 $f\binom{x}{y} = \sin(x+y^2)$ 在 $\mathbf{0} = \binom{0}{0}$ 处的二次泰勒多项式是什么？第一项即 0 次项，是 $f(\mathbf{0}) = \sin 0 = 0$。一次项是

$$D^{(1,0)}f\binom{x}{y} = \cos(x+y^2) \text{ 与 } D^{(0,1)}f\binom{x}{y} = 2y\cos(x+y^2),$$

于是 $D_{(1,0)}f\binom{0}{0} = 1$，$D_{(0,1)}f\binom{0}{0} = 0$。对于二次项，

$$\begin{aligned} D_{(2,0)}f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} &= -\sin(x+y^2) \\ D_{(1,1)}f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} &= -2y\sin(x+y^2) \\ D_{(0,2)}f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} &= 2\cos(x+y^2) - 4y^2\sin(x+y^2); \end{aligned} \tag{3.3.29}$$

在 $\mathbf{0}$ 处，它们分别为 0、0、2。所以二次泰勒多项式是

$$P^2_{f,\mathbf{0}}\begin{bmatrix}h_1\\h_2\end{bmatrix} = 0 + h_1 + 0 + 0 + 0 + \frac{2}{2}h_2^2. \tag{3.3.30}$$

对于三次泰勒多项式，我们计算

$$\begin{aligned} D_{(3,0)}f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} &= D_1(-\sin(x+y^2)) = -\cos(x+y^2) \\ D_{(0,3)}f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} &= -4y\sin(x+y^2) - 8y\sin(x+y^2) - 8y^3\cos(x+y^2) \\ D_{(2,1)}f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} &= D_1(-2y\sin(x+y^2)) = -2y\cos(x+y^2) \\ D_{(1,2)}f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} &= -2\sin(x+y^2) - 4y^2\cos(x+y^2). \end{aligned} \tag{3.3.31}$$

在 $\mathbf{0}$ 处，除 $D_{(3,0)}$ 为 -1 外其余全为 0。于是三次项是 $\left(-\frac{1}{3!}\right)h_1^3 = -\frac{1}{6}h_1^3$，而 f 在 $\mathbf{0}$ 处的三次泰勒多项式是

$$P^3_{f,\mathbf{0}}\begin{bmatrix}h_1\\h_2\end{bmatrix} = h_1 + h_2^2 - \frac{1}{6}h_1^3. \qquad \triangle \tag{3.3.32}$$

[11] 即 D_1D_2 项为 $D^{(1,1,0)}f(\mathbf{a})h_1h_2$，$D_1D_3$ 项为 $D^{(1,0,1)}f(\mathbf{a})h_1h_3$，$D_2D_3$ 项为 $D^{(0,1,1)}f(\mathbf{a})h_2h_3$；平方项分别为 $\frac{1}{2}D^{(2,0,0)}f(\mathbf{a})h_1^2$、$\frac{1}{2}D^{(0,2,0)}f(\mathbf{a})h_2^2$、$\frac{1}{2}D^{(0,0,2)}f(\mathbf{a})h_3^2$ 之和。

在例 3.4.5 中我们将看到，如何用后面要给出的泰勒多项式的计算法则把这个计算化为两行。

在定理 3.3.16 中要注意：由于我们除以 $|\vec{\mathbf{h}}|$ 的高次幂而 $\vec{\mathbf{h}}$ 很小，极限为 0 意味着分子非常小。

我们必须要求偏导数连续；否则即使 $k=1$ 命题也不成立。看看方程 1.9.10 就会明白：那里的 f 是例 1.9.5 中的函数，它的偏导数不连续。

带余项的泰勒定理在附录 A12 中讨论。

定理 3.3.16（高维的无余项泰勒定理）　设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$\mathbf{a} \in U$ 是一个点，$f : U \to \mathbb{R}$ 是 C^k 函数。

1. 多项式 $P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})$ 是唯一的 k 次多项式，它在 $\mathbf{a}$ 处具有与 f 相同的直到 k 阶的偏导数。

2. 它在 $\mathbf{a}$ 附近最佳逼近 f：它是唯一的次数 $\le k$ 的多项式，使得

$$\lim_{\vec{\mathbf{h}}\to\vec{\mathbf{0}}} \frac{f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) - P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})}{|\vec{\mathbf{h}}|^k} = 0. \tag{3.3.33}$$

为证明定理 3.3.16，我们需要下面的命题；它说函数 g 的直到某阶 k 的所有偏导数在点 $\mathbf{a}$ 处都等于 0，当且仅当 g 在 $\mathbf{a}$ 的某邻域内相对于 $|\vec{\mathbf{h}}|^k$ 很小。它在附录 A10 中证明。

方程 3.3.35：右端遵循公式 3.3.8 给出的多项式的多重指数记号 $\sum_{m=0}^{k}\sum_{I\in I_n^m} a_I \mathbf{x}^I$。这里 $\vec{\mathbf{h}}$ 相当于 $\mathbf{x}$，而 $\frac{1}{J!}D_J f(\mathbf{a})$ 相当于 a_J。

命题 3.3.11：对系数为 a_I 的多项式 p，有 $D^I p(\mathbf{0}) = I!\, a_I$。

命题 3.3.17（许多偏导数为零的函数的“大小”）　设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，$g : U \to \mathbb{R}$ 是 C^k 函数。则

$$\lim_{\vec{\mathbf{h}}\to\vec{\mathbf{0}}} \frac{g(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})}{|\vec{\mathbf{h}}|^k} = 0 \tag{3.3.34}$$

当且仅当 g 在 $\mathbf{a} \in U$ 处直到 k 阶的所有偏导数都为零（包括 0 阶偏导数 $g(\mathbf{a})$）。

定理 3.3.16 的证明。　**1.** 设 $Q^k_{f,\mathbf{a}}$ 是把 $\vec{\mathbf{h}}$ 代入后给出与 f 的泰勒多项式 $P^k_{f,\mathbf{a}}$ 在 $\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}$ 处相同结果的那个多项式：

$$P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) = Q^k_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}}) = \overbrace{\sum_{m=0}^{k}\sum_{J\in I_n^m} \underbrace{\frac{1}{J!}D^J f(\mathbf{a})}_{\text{系数}}\ \underbrace{\vec{\mathbf{h}}^J}_{\text{变量}}}^{\text{多项式 } Q^k_{f,\mathbf{a}} \text{ 的多重指数记号}}. \tag{3.3.35}$$

由命题 3.3.11，

$$D^I Q^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{0}) = I!\ \underbrace{\frac{1}{I!}D^I f(\mathbf{a})}_{\text{式 3.3.35 中 } \vec{\mathbf{h}}^I \text{ 的系数}} = D^I f(\mathbf{a}). \tag{3.3.36}$$

由于 $D^I Q^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{0}) = D^I P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a})$，我们有 $D^I P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}) = D^I f(\mathbf{a})$；$P^k_{f,\mathbf{a}}$ 的直到 k 阶的偏导数与 f 的直到 k 阶的偏导数相同。

第 2 部分随后由命题 3.3.17 得到。为简化记号，用 $g(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})$ 表示 $f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})$ 与 f 在 $\mathbf{a}$ 处的泰勒多项式之差。由于 g 的直到 k 阶的所有偏导数都为零，由命题 3.3.17，

$$\lim_{\vec{\mathbf{h}}\to\vec{\mathbf{0}}}\frac{g(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})}{|\vec{\mathbf{h}}|^k}=0. \qquad \square \tag{3.3.37}$$

3.3 节习题

3.3.1 对由 $f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=x^2y+xy^2+yz^2$ 定义的函数 f，计算 $D_1(D_2f)$、$D_2(D_3f)$、$D_3(D_1f)$ 与 $D_1(D_2(D_3f))$。

3.3.2 **a.** 写出多项式 $\sum_{m=0}^{5}\sum_{I\in I_3^m}a_I\mathbf{x}^I$，其中 $a_{(0,0,0)}=4$，$a_{(0,1,0)}=3$，$a_{(1,0,2)}=4$，$a_{(1,1,2)}=2$，$a_{(2,2,0)}=1$，$a_{(3,0,2)}=2$，$a_{(5,0,0)}=3$，而所有其他的 $a_I=0$（$I\in I_3^m$，$m\le 5$）。

b. 用多重指数记号写出多项式 $2x_2+x_1x_2-x_1x_2x_3+x_1^2+5x_2^2x_3$。

c. 用多重指数记号写出 $3x_1x_2-x_2x_3x_4+2x_2^2x_3+x_2^2x_4^4+x_2^5$。

3.3.3 仿照例 3.3.14 的格式，写出三元函数 $f(x,y,z)$ 在点 $\mathbf{a}$ 处的二次泰勒多项式的各项。

3.3.4 **a.** 重做例 3.3.14，求出三次泰勒多项式。

b. 再对四次的情形重做一遍。

3.3.5 求 I_n^m 的基数（元素的个数）。

3.3.6 **a.** 设 f 是在 $0\in\mathbb{R}$ 的某邻域内定义的实值 C^k 函数，且满足 $f(-x)=-f(x)$。考虑 f 在 0 处的泰勒多项式；证明偶次幂（$a_0,a_2,\dots$）的系数全为零。

b. 设 f 是在 $0\in\mathbb{R}^n$ 的某邻域内定义的实值 C^k 函数，且满足 $f(-\mathbf{x})=-f(\mathbf{x})$。考虑 f 在原点处的泰勒多项式；证明所有总次数为偶数的项的系数全为零。

3.3.7 证明：若 $I\in I_n^m$，则 $(\lambda\vec{\mathbf{h}})^I=\lambda^m\vec{\mathbf{h}}^I$。

3.3.8 对例 3.3.9 中的函数 f，证明一切一阶与二阶偏导数处处存在，一阶偏导数连续，而二阶偏导数不连续。

3.3.9 考虑函数

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{cases}\dfrac{x^2y(x-y)}{x^2+y^2} & \text{若 } \binom{x}{y}\neq\binom{0}{0},\\ 0 & \text{若 } \binom{x}{y}=\binom{0}{0}.\end{cases}$$

a. 计算 D_1f 与 D_2f。f 是 C^1 类的吗？

b. 证明 f 的所有二阶偏导数处处存在。

c. 证明 $D_1\left(D_2f\binom{0}{0}\right)\neq D_2\left(D_1f\binom{0}{0}\right)$。

d. 为什么这不与定理 3.3.8 矛盾？

习题 3.3.10 的目的是说明逐次求导的表达式会变得多么冗长。

3.3.10 **a.** 计算 $(1+f(x))^m$ 的各阶导数，直到四阶导数（含四阶）。

b. 猜一猜五阶导数会有多少项。

*c. 猜一猜 n 阶导数会有多少项。

3.3.11 证明定理 3.3.1。提示：计算

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-\left(f(a)+f'(a)h+\cdots+\frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k\right)}{h^k}$$

也就是对分子与分母关于 h 各求 k 次导数，每次都要检验洛必达法则的条件是否满足（见边注）。

洛必达法则（用于习题 3.3.11）：若 $f,g:U\to\mathbb{R}$ 在 0 的某邻域 $U\subset\mathbb{R}$ 内 k 次可微，且 $f(0)=\cdots=f^{(k-1)}(0)=0$，$g(0)=\cdots=g^{(k-1)}(0)=0$，而 $g^{(k)}(0)\neq 0$，则 $\lim_{t\to 0}\frac{f(t)}{g(t)}=\frac{f^{(k)}(0)}{g^{(k)}(0)}$。

3.3.12 **a.** 把 $\frac{1+x+y}{1+xz}$ 在原点的三次泰勒多项式写出来。

b. $D^{(1,1,1)}f\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 是什么？

习题 3.3.12：3.4 节的技巧会使这道题容易得多。现在你只能硬做。

3.3.13 求函数 $f\binom{x}{y}=\sqrt{x+y+xy}$ 在点 $\binom{-2}{-3}$ 处的二次泰勒多项式。

3.3.14 对还是错？设函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 满足拉普拉斯方程 $D_1^2f+D_2^2f=0$。那么函数 $g\binom{x}{y}=f\binom{x/(x^2+y^2)}{y/(x^2+y^2)}$ 也满足拉普拉斯方程。

3.3.15 证明下述结论：设 $M\subset\mathbb{R}^n$ 是 k 维流形，$\mathbf{a}\in M$ 是一个点。若 A 是把 $\mathrm{Span}(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_k)$ 映到 $T_{\mathbf{a}}M$ 的正交 $n\times n$ 矩阵，而 $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 由 $F(\mathbf{x})=\mathbf{a}+A\mathbf{x}$ 定义，则 $F^{-1}(M)$ 在 $\mathbf{0}\in\mathbb{R}^n$ 附近是某个映射 $h:\mathrm{Span}(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_k)\to\mathrm{Span}(\vec{e}_{k+1},\dots,\vec{e}_n)$ 的图像，满足 $h(\mathbf{0})=\mathbf{0}$ 且 $[Dh(\mathbf{0})]=[0]$。

习题 3.3.15：若 S（或更一般地，一个 k 维流形 M）是 C^m 类的（$m\geq 2$），则 f 的泰勒多项式从二次项开始。这些二次项是 M 在 $\mathbf{a}$ 处的第二基本形式的一半。我们将在 3.9 节再次见到第二基本形式。

（在曲面 $S\subset\mathbb{R}^3$ 与点 $\mathbf{a}\in S$ 的情形，这个结论的意思是：我们可以通过平移与旋转把 $\mathbf{a}$ 移到原点、把切平面移到 (x,y) 平面，这时 S 在局部就是某个把 z 表示为 x 与 y 的函数的图像，并且该函数在原点的导数为零。）

3.4 计算泰勒多项式的法则

由于计算逐次导数总是很痛苦，我们建议（在可能时）把函数看作由较简单的函数经初等运算（和、积、幂等）得到。

——让·迪厄多内（Jean Dieudonné），《无穷小计算》



图 3.4.1。埃德蒙 • 朗道（Edmund Landau，1877–1938）

埃德蒙 • 朗道（1877–1938）一直在哥廷根任教，直到 1933 年被纳粹迫走。数学家奥斯瓦尔德 • 泰希米勒（Oswald Teichmüller）是纳粹分子，他组织了对朗道课程的抵制。

计算泰勒多项式与计算导数非常相似；当次数为 1 时，两者本质上相同。正如我们有求导的和、积、复合等法则，对于由较简单函数组合而成的函数，也有计算其泰勒多项式的法则。由于计算偏导数很快就会变得烦人，我们强烈建议使用这些法则。

为写出一些标准函数的泰勒多项式，我们将使用埃德蒙 • 朗道发明的记号，用来表达“计算到 k 次项为止”的想法：记号 o，或“小 o”。在命题 3.4.2 的方程中，o 项看起来像余项，但这样的项并不给出精确的、可计算的余项。小 o 提供了一种方法，可以把你计算泰勒多项式的那一点的某个未指定的邻域内，用一个函数界定另一个函数。

定义 3.4.1（小 o） 小 o（记作 o）表示“小于”，含义如下：设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbf{0}$ 的邻域，$f, h : U \setminus \{\mathbf{0}\} \to \mathbb{R}$ 是两个函数，且 $h > 0$。则称 f 属于 $o(h)$，如果

$$\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x})}{h(\mathbf{x})} = 0. \tag{3.4.1}$$

于是当 $\mathbf{x} \to \mathbf{0}$ 时，数 $|f(\mathbf{x})|$ 变得比 $h(\mathbf{x})$ 无穷小。例如，$o(|x|)$ 中的任何量在 $x = \mathbf{0}$ 附近都比 $h(x) = |x|$ 小：它比任何常数 $\epsilon > 0$ 乘 $|x|$ 都小，无论 ϵ 多么小。但它未必像 $|x|^2$ 那样小。例如，$|x|^{3/2}$ 属于 $o(|x|)$，却比 $|x|^2$ 大。（这就是为什么在 3.3 节开头我们说，在点 x 处，一个函数与其导数“通常”相差二次及更高次的项：可能存在比线性项小、但比二次项大的项。）

利用这个记号，我们可以把式 3.3.33 重写为

$$f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) - P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) \in o(|\vec{\mathbf{h}}|^k). \tag{3.4.2}$$

用带小 o 的界写出的泰勒多项式往往就够用了。但在需要知道某个具体 x 处的误差的情形，就需要更强的工具：带余项的泰勒定理，我们将在附录 A12 中讨论。

评注。当我们处理可以用泰勒多项式逼近的函数时，唯一值得关心的函数 h 是 $|x|^k$（$k \geq 0$）：若函数是 C^k 类的，它就必须看起来像 x 的非负整数次幂。在其他情形，把更“刁钻”的函数（非 C^k 类的）与更广的一类函数作比较是很有趣的；例如，人们可能想用 $|x|$ 或 $|x|\ln|x|$ 之类的函数来界定函数。（关于“刁钻函数”的例子，见式 5.3.23。）做这类比较的艺术称为渐近展开理论。△

著名的一例渐近展开是素数定理。它说：若 $\pi(x)$ 表示小于 x 的素数个数，则当 x 靠近 ∞ 时，

$$\pi(x) = \frac{x}{\ln x} + o\left(\frac{x}{\ln x}\right). \tag{3.4.3}$$

式 3.4.3：更强的命题 $\pi(x) = \int_1^x \frac{du}{\ln u} + o(|x|^{1/2+\epsilon})$（对一切 $\epsilon > 0$）称为黎曼假设。它是数学中最著名的未解决问题。

（这里 π 与 $\pi \approx 3.1416$ 毫无关系。）这一结果在 1898 年由雅克 • 阿达马（Jacques Hadamard）与夏尔 • 德拉瓦莱普桑（Charles de la Vallée-Poussin）独立证明；一个世纪前高斯（Gauss）曾猜想过它。△

在命题 3.4.2 中我们列出那些希望你在微积分第一年就记住其泰勒多项式的函数。我们只在 0 附近写出它们，但通过平移，可以在函数有定义的任何点处写出。注意，在命题 3.4.2 的方程中，泰勒多项式是右端除去小 o 项后的表达式；小 o 项只表示泰勒多项式对该函数逼近得有多好，并不给出任何精确程度。

严格说来，命题 3.4.2 的方程写得并不严谨：“$+o$”项并不是使等式成立的函数，而是表明需要哪一类函数才能使等式成立。更正确的做法是使用式 3.4.2 的格式，例如写

$$e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right) \in o(|x|^n). \tag{3.4.4}$$

奇函数是满足 $f(-x) = -f(x)$ 的函数 f；偶函数是满足 $f(-x) = f(x)$ 的函数 f。奇函数的泰勒多项式只能含奇次项，偶函数的泰勒多项式只能含偶次项。因此正弦的泰勒多项式只含奇次项，符号交替；余弦的泰勒多项式只含偶次项，符号也交替。

本章第一页的边注给出了 $|x| \leq \pi/2$ 时 $\sin x$ 的一个良好逼近的系数。它们并不恰好等于式 3.4.6 中的系数，因为它们是在更大范围上逼近正弦而优化出来的。

命题 3.4.2（一些标准函数的泰勒多项式）　下列公式给出相应函数在 0 处的泰勒多项式：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(|x|^n) \tag{3.4.5}$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(|x|^{2n+1}) \tag{3.4.6}$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(|x|^{2n}) \tag{3.4.7}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^{n+1}\frac{x^n}{n} + o(|x|^n) \tag{3.4.8}$$

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{m(m-1)\dots(m-(n-1))}{n!}x^n + o(|x|^n). \tag{3.4.9}$$

式 3.4.9 就是二项式公式。

命题 3.4.3 与 3.4.4 说明了如何组合泰勒多项式，它们的证明在附录 A11 中。我们只对纯量函数陈述并证明它们，但对向量值函数它们也成立——至少当后者有意义时。例如，乘法可以换成点积、纯量与向量值函数的乘积，或矩阵乘法。见习题 3.22。

命题 3.4.3（泰勒多项式的和与积） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$f, g : U \to \mathbb{R}$ 是 C^k 类函数。则 $f+g$ 与 fg 也是 C^k 类，并且

1. 和的泰勒多项式等于泰勒多项式之和：

$$P^k_{f+g,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) = P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) + P^k_{g,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}). \tag{3.4.10}$$

2. 积 fg 的泰勒多项式可由取积

$$P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) \cdot P^k_{g,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) \tag{3.4.11}$$

并舍去次数 $> k$ 的项而得到。

评注。在定理 5.4.6 的证明中，我们将看到一个引人注目的例子，说明即使最终目标并不是计算泰勒多项式，命题 3.4.3 也能简化计算。在那个证明中，我们通过把一个函数拆成它的组成部分、计算各部分的 1 次泰勒多项式、把它们组合成该函数的 1 次泰勒多项式、再舍去常数项，来求该函数的导数。使用泰勒多项式使我们能在计算之前就舍去无关的高次项。△

命题 3.4.4：为什么公式 3.4.12 说得通？多项式 $P^k_{f,\mathbf{b}}(\mathbf{b}+u)$ 只在 $|u|$ 很小时才是 $f(\mathbf{b}+u)$ 的良好逼近。但我们的要求 $g(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$ 恰恰保证了 $\vec{\mathbf{h}}$ 很小时 $P^k_{g,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) = \mathbf{b}+$ 某个很小的量。所以在计算多项式 $P^k_{f,\mathbf{b}}(\mathbf{b}+u)$ 时，用这个“很小的量”来代替增量 u 是合理的。习题 3.26 要求你用命题 3.4.4 推出莱布尼茨法则。

命题 3.4.4（泰勒多项式的链式法则） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 与 $V \subset \mathbb{R}$ 是开集，$g : U \to V$、$f : V \to \mathbb{R}$ 是 C^k 类函数。则 $f \circ g : U \to \mathbb{R}$ 也是 C^k 类，并且若 $g(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$，则泰勒多项式 $P^k_{f\circ g,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})$ 可由考虑多项式

$$\mathbf{h} \mapsto P^k_{f,\mathbf{b}}\left(P^k_{g,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})\right) \tag{3.4.12}$$

并舍去次数 $> k$ 的项而得到。

注意，两个多项式的复合仍是多项式。例如，若 $f(x) = x^3 + x + 1$，$g(y) = y^2 - y$，则 $g \circ f = (x^3+x+1)^2 - (x^3+x+1)$。

式 3.4.13：第二行中的“次数 > 3 的项”包含第一行中 $\dfrac{(x+y^2)^3}{6}$ 里次数 > 3 的项。

例 3.4.5 我们用这些法则来计算函数 $f\binom{x}{y} = \sin(x+y^2)$ 在 0 处的三次泰勒多项式；这个多项式我们已在例 3.3.15 中见过。利用命题 3.4.4，我

们只需把 $x+y^2$ 代入 $\sin u = u - u^3/6 + o(u^3)$ 中的 u，并舍去所有次数 >3 的项：

$$\begin{aligned}\sin(x+y^2) &= (x+y^2) - \frac{(x+y^2)^3}{6} \qquad + \text{ 次数} > 3 \text{ 的项} \\ &= \underbrace{x + y^2 - \frac{x^3}{6}}_{\text{三次泰勒多项式}} \qquad + \text{ 次数} > 3 \text{ 的项.}\end{aligned} \tag{3.4.13}$$

看：半页变成了两行。△

例 3.4.6　（一个更难的例子）。设 $U \subset \mathbb{R}$ 是开集，$f : U \to \mathbb{R}$ 是 C^2 类函数。设 $V \subset U \times U$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中使 $f(x)+f(y) \neq 0$ 的子集。求函数 $F : V \to \mathbb{R}$ 在点 $\binom{a}{b} \in V$ 处的二次泰勒多项式，其中 F 由

$$F\binom{x}{y} = \frac{1}{f(x)+f(y)}. \tag{3.4.14}$$

式 3.4.15 第二行：计算商的泰勒多项式时，一个好办法是把常数项提出，并对剩余部分应用式 3.4.9。这里常数项是 $f(a)+f(b)$。

令 $\binom{x}{y} = \binom{a+u}{b+v}$。首先，我们把 $f(a+u)$ 与 $f(b+v)$ 用 f 在 $a+u$、$b+v$ 处的泰勒多项式表示：

$$\begin{aligned}F\binom{a+u}{b+v} &= \frac{1}{(f(a)+f'(a)u+f''(a)u^2/2+o(u^2)) \\ &\qquad +(f(b)+f'(b)v+f''(b)v^2/2+o(v^2))} \\ &= \underbrace{\frac{1}{f(a)+f(b)}}_{\text{常数}} \underbrace{\frac{1}{1+x}}_{(1+x)^{-1}} + o(u^2+v^2), \\ x &= \frac{f'(a)u+f''(a)u^2/2+f'(b)v+f''(b)v^2/2}{f(a)+f(b)}.\end{aligned} \tag{3.4.15}$$

第二个因子具有[12] $(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - \cdots$ 的形式，于是得到

$$F\binom{a+u}{b+v} = \frac{1}{f(a)+f(b)}\left(1 - x + x^2 - \cdots\right). \tag{3.4.16}$$

舍去次数 >2 的项，得到

$$\begin{aligned}P^2_{F,\binom{a}{b}}\binom{a+u}{b+v} &= \frac{1}{f(a)+f(b)} \\ &\quad - \frac{f'(a)u+f'(b)v}{(f(a)+f(b))^2} - \frac{f''(a)u^2+f''(b)v^2}{2(f(a)+f(b))^2} \\ &\quad + \frac{(f'(a)u+f'(b)v)^2}{(f(a)+f(b))^3}. \qquad \triangle\end{aligned} \tag{3.4.17}$$

隐函数的泰勒多项式

我们对由反函数定理与隐函数定理给出的函数的泰勒多项式特别感兴趣。虽然这些函数只能通过牛顿法之类的极限过程来了解，但它们的泰勒多项式却可以用代数方法算出。

假设我们处在隐函数定理的情形：F 是从 $\mathbf{c}=\binom{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}\in\mathbb{R}^{n+m}$ 的邻域到 $\mathbb{R}^n$ 的函数，$g:V\to\mathbb{R}^n$ 是定义在含 $\mathbf{b}$ 的开子集 $V\subset\mathbb{R}^m$ 上的隐函数，满足 $g(\mathbf{b})=\mathbf{a}$，且对一切 $y\in V$ 有 $F\binom{g(y)}{y}=\mathbf{0}$。

由定理 3.4.7 可知，如果把隐函数的泰勒多项式写成待定系数的形式，代入定义该隐函数的方程，并比较同类项，就能确定这些系数。我们在附录 A15 中定理 3.9.10 的证明里这样做。

定理 3.4.7（隐函数的泰勒多项式） 设 F 是 C^k 类函数（对某个 $k\geq 1$），且 $F\binom{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}=\mathbf{0}$。则隐函数 g 也是 C^k 类，并且它的 k 次泰勒多项式 $P^k_{g,\mathbf{b}}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 满足

$$P^k_{F,\binom{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}}\begin{pmatrix}P^k_{g,\mathbf{b}}(\mathbf{b}+\vec{\mathbf{h}})\\ \mathbf{b}+\vec{\mathbf{h}}\end{pmatrix}\in o(|\vec{\mathbf{h}}|^k). \tag{3.4.18}$$

它是唯一具有这一性质的次数至多为 k 的多项式映射。

证明。由命题 3.4.4，只需证明 g 是 C^k 类的。由式 2.10.29，若 F 是 C^k 类的，则 $[Dg]$ 是 C^{k-1} 类的，从而 g 是 C^k 类的。 □

在例 3.4.8 中，我们用式 2.10.29 算出 $g'(1)=a_1=-1$，但这并不必要；我们本可以用待定系数法。如果在式 3.4.22 中我们把 x 写作 $1+a_1h+a_2h^2$ 而不是 $1-h+a_2h^2$，那么线性项为零就会要求 $a_1=-1$。

例 3.4.8 （隐函数的泰勒多项式）。方程

$$F\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=x^3+xy+y^3-3=0 \tag{3.4.19}$$

上式在 $\binom{1}{1}$ 附近把 x 隐式地表示为 y 的函数，因为在该点导数 $[3x^2+y,\ 3y^2+x]$ 为 $[4,4]$，而 4 可逆。于是存在 g，使得 $g(1)=1$，即 $\binom{g(y)}{y}=\binom{1}{1}$。由式 2.10.29 得 $g'(1)=-1$。我们要计算 $P^2_{g,1}$，即这个隐函数 g 在 1 处的二次泰勒多项式：

$$g(1+h)=\underbrace{g(1)+g'(1)h+\frac{1}{2}g''(1)h^2+\cdots}_{P^2_{g,1}}=\underbrace{1-h+a_2h^2+\cdots}_{P^2_{g,1}}. \tag{3.4.20}$$

[12] 等式 $(1+x)^{-1}=1-x+x^2-\cdots$ 就是 $m=-1$ 时的式 3.4.9。我们在例 0.5.6 中见过这个，那里有 $\sum_{n=0}^{\infty}ar^n=\frac{a}{1-r}$。

当然，式 3.4.19 也在同一点附近把 y 隐式地表示为 x 的函数。

于是我们要计算式 3.4.20 中的 a_2。我们将写

$$F\begin{pmatrix}P^2_{g,1}(1+h)\\ 1+h\end{pmatrix}\in o(h^2), \tag{3.4.21}$$

把 F 代入式 3.4.18 中的 $P^2_{F,\binom{1}{1}}$；这是允许的，因为它们在二次项以内一致。于是得到

式 3.4.22：回忆 $o(h^2)$ 表示“小于 h^2”，所以为使等式成立，二次项必须为零（该公式对更高次的项什么也没说）。知道 $(1+x)^3=1+3x+3x^2+x^3$ 很有用。

$$\underbrace{(1-h+a_2h^2)^3}_{x^3}+\underbrace{(1-h+a_2h^2)(h+1)}_{xy}+\underbrace{(1+h)^3}_{y^3}-3\in o(h^2). \tag{3.4.22}$$

若我们乘开，左端的常数项与线性项都为零；二次项为

$$3a_2h^2+3h^2-h^2+a_2h^2+3h^2=(4a_2+5)h^2, \tag{3.4.23}$$

于是为满足式 3.4.22，需要 $(4a_2+5)h^2=0$（即 $a_2=-5/4$）。因此 $g''(1)=-5/2$，而隐函数 g 在 1 处的泰勒多项式为

$$1-h-\frac{5}{4}h^2+\cdots; \tag{3.4.24}$$

它的图像如图 3.4.2 所示。△

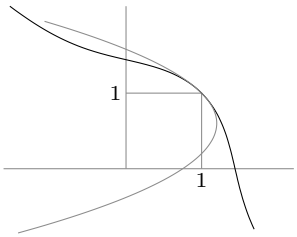


图 3.4.2　隐函数 g 的二次泰勒多项式的图像（抛物线）与隐函数 g 自身的图像（较深的曲线）的比较。

较深的曲线是方程 $F\binom{x}{y}=0$ 的曲线，其中 $F\binom{x}{y}=x^3+xy+y^3-3$。另一条曲线是抛物线，它是隐函数的二次泰勒多项式的图像，该多项式把 x 表示为 y 的函数。在 $\binom{1}{1}$ 附近，两条图像几乎完全相同。

例 3.4.9　（隐函数的泰勒多项式：一个更难的例子）。方程 $F\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=x^2+y^3+xyz^3-3=0$ 在点 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 附近确定 z 为 x,y 的函数，因为 $D_3F\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=3\neq 0$。

于是存在函数 g，使得 $F\begin{pmatrix}x\\y\\g\binom{x}{y}\end{pmatrix}=0$。

我们来计算隐函数 g 的二次泰勒多项式。我们令

$$\begin{aligned}g\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}&=g\begin{pmatrix}1+u\\1+v\end{pmatrix}\\&=1+a_{1,0}u+a_{0,1}v+\frac{a_{2,0}}{2}u^2+a_{1,1}uv+\frac{a_{0,2}}{2}v^2\\&\quad+o(u^2+v^2).\end{aligned} \tag{3.4.25}$$

把 z 的这个表达式代入 $x^2+y^3+xyz^3-3=0$，得到

$$
\begin{aligned}
&(1+u)^2+(1+v)^3+(1+u)(1+v)\\
&\qquad\times\left(1+a_{1,0}u+a_{0,1}v+\frac{a_{2,0}}{2}u^2+a_{1,1}uv+\frac{a_{0,2}}{2}v^2\right)^3\\
&\qquad-3\in o(u^2+v^2).
\end{aligned}
$$

现在乘开并比较同类项。我们得到

常数项：$3-3=0$。

线性项：$2u+3v+u+v+3a_{1,0}u+3a_{0,1}v=0$，

即 $a_{1,0}=-1$，$a_{0,1}=-4/3$。

线性项本可由式 2.10.29 推出；在本题情形它给出 $[Dg]=-[3]^{-1}[3,4]=-[1/3][3,4]=[-1,-4/3]$。

二次项：

$$
\begin{aligned}
&u^2\left(1+3a_{1,0}+3(a_{1,0})^2+\frac{3}{2}a_{2,0}\right)+v^2\left(3+3a_{0,1}+3(a_{0,1})^2+\frac{3}{2}a_{0,2}\right)\\
&\quad+uv(1+3a_{1,0}+3a_{0,1}+6a_{1,0}a_{0,1}+3a_{1,1})=0.
\end{aligned}
\tag{3.4.26}
$$

令 u^2、v^2、uv 的系数为零，并利用 $a_{1,0}=-1$ 与 $a_{0,1}=-4/3$，得到

$$
\begin{aligned}
a_{2,0}&=-\frac{2}{3},\\
a_{0,2}&=-\frac{26}{9},\\
a_{1,1}&=-\frac{2}{3}.
\end{aligned}
\tag{3.4.27}
$$

最后，这给出 g 的泰勒多项式：

$$
\begin{aligned}
P^2_{g,\binom{1}{1}}&=1-(x-1)-\frac{4}{3}(y-1)-\frac{1}{3}(x-1)^2\\
&\quad-\frac{13}{9}(y-1)^2-\frac{2}{3}(x-1)(y-1).
\end{aligned}
\tag{3.4.28}
$$

因此，g 在 $\binom{1}{1}$ 处的二次泰勒多项式 $P^2_{g,\binom{1}{1}}$ 为

$$
\begin{aligned}
g\binom{x}{y}&=1-(x-1)-\frac{4}{3}(y-1)-\frac{1}{3}(x-1)^2\\
&\quad-\frac{13}{9}(y-1)^2-\frac{2}{3}(x-1)(y-1)\\
&\quad+\underbrace{o\left((x-1)^2+(y-1)^2\right)}_{\text{即 }\binom{x-1}{y-1}\text{ 的长度平方，在 }\binom{1}{1}\text{ 附近很小}}.
\end{aligned}
\tag{3.4.29}
$$

习题 3.4.2(a)：本节的技巧使它变得容易，见例 3.4.5。

提示 (b)：利用 $1/(1+u)$ 的泰勒多项式。

3.4 节习题

3.4.1　把 $f\binom{x}{y}=\sqrt{1+\sin(x+y)}$ 在原点的二次泰勒多项式写出来。

3.4.2 **a.** $\sin(x+y^2)$ 在原点的五次泰勒多项式是什么？

b. $1/(1+x^2+y^2)$ 在原点的四次泰勒多项式是什么？

3.4.3 求函数 $f\binom{x}{y}=\sqrt{x+y+xy}$ 在点 $\binom{-2}{-3}$ 处的二次泰勒多项式。

习题 3.4.3：用 3.4 节的技巧来做，比在习题 3.3.13 中不用这些技巧时容易得多。

3.4.4 求数 a,b,c，使得当 f 是 C^3 类函数时，

$$h\left(af(0)+bf(h)+cf(2h)\right)-\int_0^h f(t)\,dt\in o(h^3).$$

习题 3.4.4：把 $h\left(af(0)+bf(h)+cf(2h)\right)$ 与 $\int_0^h f(t)\,dt$ 都展开成 h 的三次泰勒多项式，再比较系数。

3.4.5 求数 a,b,c，使得当 f 是 C^3 类函数时，

$$h\left(af(0)+bf(h)+cf(2h)\right)-\int_0^{2h} f(t)\,dt\in o(h^3)$$

（提示与习题 3.4.4 相同。）

3.4.6 求菲涅耳积分 $\phi(x)=\int_0^x \sin t^2\,dt$ 在 $x=0$ 处的一个泰勒多项式，使它对 $\phi(1)$ 的逼近误差小于 0.001。

习题 3.4.8 推广了习题 3.3.14。方程 $D_1h_1-D_2h_2=0$ 与 $D_2h_1+D_1h_2=0$ 称为柯西-黎曼方程。

习题 3.4.9 的提示：利用交错级数的误差估计。

3.4.7 证明：方程 $z=\sin(xyz)$ 在点 $\begin{pmatrix}\pi/2\\1\\1\end{pmatrix}$ 附近把 z 确定为 x,y 的函数 g。求 g 在 $\begin{pmatrix}\pi/2\\1\end{pmatrix}$ 处的二次泰勒多项式。

（本题以及第 3、4 章中的若干其他习题都来自罗伯特 • 皮凯（Robert Piché）。）

3.4.8 证明：若 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 满足拉普拉斯方程 $D_1^2f+D_2^2f=0$，且 $h:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 满足方程 $D_1h_1-D_2h_2=0$ 与 $D_2h_1+D_1h_2=0$，则 $f\circ h$ 也满足拉普拉斯方程。

3.4.9 求误差函数 $\operatorname{erf}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}dt$ 在 $x=0$ 处的一个泰勒多项式，使它对 $\operatorname{erf}(0.5)$ 的逼近误差小于 0.001。

3.4.10 证明命题 3.4.2 中的各个公式。

3.4.11 **a.** 把 $\sqrt{1+\frac{x+y}{1+xz}}$ 在原点的三次泰勒多项式写出来。

b. $D^{(1,1,1)}f\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$ 是什么？

习题 3.4.11 用 3.4 节的技巧来做，比在习题 3.3.12 中不用这些技巧时容易得多。

3.4.12 证明命题 3.2.12 的一般情形（把 C^1 换成 C^p）。

3.5 二次型

二次型是每一项都是二次的多项式。例如 $x_1^2+x_2^2$ 与 $4x_1^2+x_1x_2-x_2^2$ 都是二次型，x_1x_3 也是。但 $x_1x_2x_3$ 不是二次型，它是三次型。

定义 3.5.1（二次型） 二次型 $Q:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是变量 $x_1,\dots,x_n$ 的一个多项式函数，它的每一项都是二次的。

习题 3.5.13 旁的边注给出了抽象向量空间上二次型的定义。

本节的大部分内容将围绕形如 x^2+y^2 或 $4x^2+xy-y^2$ 的二次型展开，但下面是一个更实际的例子。实践中遇到的二次型最常见的来源是函数的积分，而且常常是更高维空间中的函数。

一维的二次型就是形如 ax^2 的表达式，其中 $a\in\mathbb{R}$。

例 3.5.2：映射 Q 是 p 的系数的函数。若 $p=x^2+2x+1$，则 $Q(\mathbf{a})=Q\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}=\int_0^1(x^2+2x+1)^2dx$。

例 3.5.2 （把积分看作二次型）设 p 是多项式 $p(t)=a_0+a_1t+a_2t^2$，并设 $Q:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 是函数

$$Q(\mathbf{a})=\int_0^1\left(p(t)\right)^2\,dt. \tag{3.5.1}$$

于是 Q 是二次型，计算这个积分即可验证：

$$\begin{aligned}Q(\mathbf{a})&=\int_0^1\left(a_0+a_1t+a_2t^2\right)^2dt\\&=\int_0^1\left(a_0^2+a_1^2t^2+a_2^2t^4+2a_0a_1t+2a_0a_2t^2+2a_1a_2t^3\right)dt \qquad (3.5.2)\\&=\left[a_0^2t\right]_0^1+\left[\frac{a_1^2t^3}{3}\right]_0^1+\left[\frac{a_2^2t^5}{5}\right]_0^1\\&\qquad+\left[\frac{2a_0a_1t^2}{2}\right]_0^1+\left[\frac{2a_0a_2t^3}{3}\right]_0^1+\left[\frac{2a_1a_2t^4}{4}\right]_0^1\\&=a_0^2+\frac{a_1^2}{3}+\frac{a_2^2}{5}+a_0a_1+\frac{2a_0a_2}{3}+\frac{a_1a_2}{2}.\end{aligned}$$

例 3.5.2 中的二次型在物理学中是基本的。若一根长度为 1 的绷紧的弦（可以想象一根吉他弦）被拉离其平衡位置，则它的新位置是某个函数 f 的图像，而弦的势能是 $Q(f)=\int_0^1(f(x))^2dx$。

上面 p 是二次多项式，但若 p 是任意次数的多项式（而不只是二次的），式 3.5.1 给出的函数仍是二次型。若 p 是线性的，这很明显；若 $a_2=0$，式 3.5.2 变为 $Q(\mathbf{a})=a_0^2+a_1^2/3+a_0a_1$。习题 3.5.14(c) 要求你证明：若 p 是三次多项式，Q 仍是二次型。△

类似地，电磁场的能量是场强的平方的积分；因此若 p 是电磁场，则 $Q(p)$ 给出 0 与 1 之间的能量。

与二次型相反，关于三次型人们一无所知。这对理解流形有影响。四维流形的抽象代数观点是：它是整数上的一个二次型；由于整系数二次型已被充分理解，四维流形的理解取得了很大进展。但即使是顶尖的研究者也不知道如何处理六维流形；那需要了解三次型。

二次型以各种形式成为数学的重要部分，可以追溯到古希腊。求根公式一直是中学数学的核心，就是其中一个方面。

一个深刻得多的问题是：哪些整数可以写成 x^2+y^2 的形式？当然，任何数 a 都可以写成 $\sqrt{a}^2+0^2$，但这里要求 x 与 y 都是整数。例如 5 可以写成两个平方数之和：2^2+1^2，而 3 和 7 不能。

因此，整数上的二次型分类是一个深刻而困难的问题，尽管现在已相当清楚。但在实数上（允许对正数开平方）分类相对容易。我们将讨论实数上的二次型。特别地，我们通过给每个二次型配上两个整数（合称它的符号差）来对它们分类。在 3.6 节我们将看到，二次型的符号差可用来分析函数在临界点（即导数为 0 的点）处的行为。

把二次型写成平方和

关于实二次型，几乎所有能说的都概括在定理 3.5.3 中：一个二次型可以表示成变量的若干个线性无关的线性函数的平方和。“平方和”是传统说法；更准确的叫法也许是“平方的组合”，因为有些平方是被减去的，而不是相加的。

定理 3.5.3（二次型写成平方和） **1.** 对任何二次型 $Q:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，存在 $m=k+l$ 个线性无关的线性函数 $\alpha_1,\dots,\alpha_m:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，使得

$$Q(\mathbf{x})=(\alpha_1(\mathbf{x}))^2+\cdots+(\alpha_k(\mathbf{x}))^2-(\alpha_{k+1}(\mathbf{x}))^2-\cdots-(\alpha_{k+l}(\mathbf{x}))^2. \tag{3.5.3}$$

2. 正号的个数 k 与负号的个数 l 只依赖于 Q，而不依赖于所选的线性函数。

定理 3.5.3：α_i 是行矩阵，即向量空间 $\mathrm{Mat}(1,n)$ 的元素。因此线性无关的概念有意义（在任何向量空间中都有意义）。此外 $\mathrm{Mat}(1,n)$ 的维数为 n，故 $m\le n$：维数为 n 的向量空间中不可能有超过 n 个线性无关的元素。

可以有多个二次型具有相同的符号差。例 3.5.6 与例 3.5.7 中的二次型的符号差都是 $(2,1)$。

二次型的符号差有时也称为它的类型。

费马的一个著名定理断言：素数 $p\neq 2$ 能写成两个平方数之和，当且仅当 p 除以 4 的余数为 1。这个定理的证明以及大量类似结果（属于费马、欧拉、拉格朗日、勒让德、高斯、狄利克雷、克罗内克……）促成了代数数论与抽象代数的发展。

定义 3.5.4（符号差） 二次型的符号差是整数对 (k,l)。

“符号差”一词（正确地）暗示：无论把二次型怎样分解成线性无关的线性函数之和，符号差都不变；它也（不正确地）暗示：符号差可以确定一个二次型。

在给出证明、甚至还没精确定义所涉及的术语之前，我们先给出证明中所用主要技巧的一些例子；仔细看这些例子，就几乎不需要再给证明了。

用配方法证明求根公式

证明由一个求线性无关函数 α_i 的算法给出：配方法。中学里正是用这个技巧证明求根公式的。

事实上，为解 $ax^2+bx+c=0$，把它写成

$$ax^2+bx+c=ax^2+bx+\left(\frac{b}{2\sqrt{a}}\right)^2-\left(\frac{b}{2\sqrt{a}}\right)^2+c=0, \tag{3.5.4}$$

由此得到

$$\left(\sqrt{a}x+\frac{b}{2\sqrt{a}}\right)^2=\frac{b^2}{4a}-c. \tag{3.5.5}$$

两边开平方得

$$\sqrt{a}x + \frac{b}{2\sqrt{a}} = \pm\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a}}, \tag{3.5.6}$$

由此得到著名的公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}. \tag{3.5.7}$$

例 3.5.5 （把二次型写成平方和）由于

$$x^2 + xy = x^2 + xy + \frac{y^2}{4} - \frac{y^2}{4} = \left(x + \frac{y}{2}\right)^2 - \left(\frac{y}{2}\right)^2, \tag{3.5.8}$$

所以二次型 $Q(\mathbf{x}) = x^2 + xy$ 可以写成 $(\alpha_1(\mathbf{x}))^2 - (\alpha_2(\mathbf{x}))^2$，其中 α_1 与 α_2 是线性函数

$$\alpha_1\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x + \frac{y}{2} \quad 与 \quad \alpha_2\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \frac{y}{2}. \tag{3.5.9}$$

把二次型 $x^2 + xy - y^2$ 表示成平方和，并用脚注 13 检验你的答案。

式 3.5.9：显然函数 $\alpha_1\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right) = x + \frac{y}{2}$、$\alpha_2\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right) = \frac{y}{2}$ 线性无关：$y/2$ 的任何倍数都得不到 $x + y/2$。如果愿意，我们也可以系统地写成矩阵的行：$\left(\begin{smallmatrix}1 & 1/2\\ 0 & 1/2\end{smallmatrix}\right)$。不必对它作行化简就能看出各行线性无关。

例 3.5.6 （配方法：一个更复杂的例子）考虑二次型

$$Q(\mathbf{x}) = x^2 + 2xy - 4xz + 2yz - 4z^2. \tag{3.5.10}$$

我们把所有含 x 的项取出来，得到 $x^2 + (2y-4z)x$。由于 $x^2 + (2y-4z)x + (y-2z)^2 = (x+y-2z)^2$，加上再减去 $(y-2z)^2$ 得

$$\begin{aligned} Q(\mathbf{x}) &= (x+y-2z)^2 - (y^2 - 4yz + 4z^2) + 2yz - 4z^2 \\ &= (x+y-2z)^2 - y^2 + 6yz - 8z^2. \end{aligned} \tag{3.5.11}$$

把剩下所有含 y 的项收集起来配成平方，得

$$Q(\mathbf{x}) = (x+y-2z)^2 - (y-3z)^2 + (z)^2. \tag{3.5.12}$$

此时线性函数为

$$\alpha_1\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = x+y-2z, \quad \alpha_2\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = y-3z, \quad \alpha_3\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = z. \tag{3.5.13}$$

这些函数线性无关：把每个函数写成矩阵的行，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

它显然是可逆的。

这种分解不是唯一的。习题 3.5.1 要求你导出另一种分解。△

配方法的算法应该相当清楚了：只要某个坐标函数的平方确实出现在表达式中，该变量的每一次出现都可以被并进一个完全平方；减去这个完全平方，剩下的就正好是少一个变量的二次型。（“正好少一个变量”保证了线性无关性。）只要表达式中至少有一个平方，这个办法就行得通。但遇到像下面这样的式子该怎么办？

[13] $x^2+xy-y^2=x^2+xy+\frac{y^2}{4}-\frac{y^2}{4}-y^2=\left(x+\frac{y}{2}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{5}y}{2}\right)^2$。

例 3.5.7 （没有平方项的二次型）考虑二次型

$$Q(\mathbf{x})=xy-xz+yz. \tag{3.5.14}$$

u 的选择并没有什么神奇之处，习题 3.5.2 要求你证明：几乎任何选择都可以。

一种做法是引入新变量 $u=x-y$，这样就能把 x 换成 $u+y$，得到

$$\begin{aligned}(u+y)y-(u+y)z+yz&=y^2+uy-uz\\&=\left(y+\frac{u}{2}\right)^2-\frac{u^2}{4}-uz-z^2+z^2\\&=\left(y+\frac{u}{2}\right)^2-\left(\frac{u}{2}+z\right)^2+z^2\\&=\left(\frac{x+y}{2}\right)^2-\left(\frac{x-y}{2}+z\right)^2+z^2.\end{aligned} \tag{3.5.15}$$

同样，要检验函数

$$\alpha_1\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\frac{x}{2}+\frac{y}{2},\quad \alpha_2\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\frac{x}{2}-\frac{y}{2}+z,\quad \alpha_3\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=z \tag{3.5.16}$$

线性无关，可以把它们写成矩阵的行：

$$\begin{pmatrix}1/2 & 1/2 & 0\\ 1/2 & -1/2 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\text{ 行化简为 }\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.\quad\triangle \tag{3.5.17}$$

定理 3.5.3 说二次型可以表示成它的变量的线性无关函数的平方和，但并没有说：每当二次型被表示成平方和时，那些平方必然线性无关。

例 3.5.8　（线性相关的平方）我们可以把 $2x^2+2y^2+2xy$ 写成

$$x^2+y^2+(x+y)^2 \quad 或 \quad \left(\sqrt{2}x+\frac{y}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\,y\right)^2. \tag{3.5.18}$$

只有第二种分解反映了定理 3.5.3。在第一种分解中，三个函数 $\binom{x}{y}\mapsto x$、$\binom{x}{y}\mapsto y$ 与 $\binom{x}{y}\mapsto x+y$ 线性相关。△

定理 3.5.3 的证明

第 1 部分证明的全部要点都包含在例子中；形式证明见附录 A13。

为证明第 2 部分（即二次型的符号差 (k,l) 不依赖于所选的具体线性函数），我们需要引入一些新术语和一个命题。

定义 3.5.9（正定与负定）　若 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$ 时 $Q(\mathbf{x})>0$，则称二次型 Q 正定。若 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$ 时 $Q(\mathbf{x})<0$，则称它负定。

定义 3.5.9 等价于说：$\mathbb{R}^n$ 上的二次型正定，当且仅当其符号差为 $(n,0)$（如习题 3.5.7 要求你证明的）；负定，当且仅当其符号差为 $(0,n)$。

正定二次型的一个例子是 $Q(\mathbf{x})=|\mathbf{x}|^2$。另一个是 $Q(p)=\int_0^1(p(t))^2dt$，我们在例 3.5.2 中见过它。例 3.5.10 给出负定二次型的一个重要例子。

例 3.5.10 中的二次型负定这一事实意味着：一维拉普拉斯算子（即把 p 映到 p'' 的变换）是负的。这有重要的推论；例如它导致弹性中的稳定平衡。

例 3.5.10　（负定二次型）设 P_k 是次数不超过 k 的多项式的空间，$V_{a,b}\subset P_k$ 是在 a 与 b 处为零的多项式 p 构成的空间（其中 $a<b$）。考虑二次型 $Q:V_{a,b}\to\mathbb{R}$：

$$Q(p)=\int_a^b p(t)p''(t)\,dt. \tag{3.5.19}$$

利用分部积分，

$$\begin{aligned}Q(p)&=\int_a^b p(t)p''(t)\,dt\\&=\underbrace{p(b)p'(b)-p(a)p'(a)}_{=0(\text{按定义})}-\int_a^b(p'(t))^2dt<0.\end{aligned} \tag{3.5.20}$$

回忆定理 3.5.3：当一个二次型写成线性无关函数的平方“和”时，k 是前面带正号的平方的个数，l 是前面带负号的平方的个数。

由于 $p\in V_{a,b}$，按定义 $p(a)=p(b)=0$；除非 $p'=0$（即除非 p 是常数），这个积分都是负的；而 $V_{a,b}$ 中唯一的常数是 0。△

命题 3.5.11　数 k 是 $\mathbb{R}^n$ 中使 Q 正定的子空间的最大维数，数 l 是使 Q 负定的子空间的最大维数。

证明。先证明 Q 在任何维数大于 k 的子空间上都不可能正定。设

$$Q(\mathbf{x}) = \underbrace{(\alpha_1(\mathbf{x}))^2 + \cdots + (\alpha_k(\mathbf{x}))^2}_{k\text{ 项}} - \underbrace{(\alpha_{k+1}(\mathbf{x}))^2 + \cdots + (\alpha_{k+l}(\mathbf{x}))^2}_{l\text{ 项}} \tag{3.5.21}$$

是 Q 的一个分解（分解为线性无关线性函数的平方和），并设 $W \subset \mathbb{R}^n$ 是维数为 $k_1 > k$ 的子空间。

“非平凡”的核指的是核不是 $\{\mathbf{0}\}$。

考虑线性变换 $W \to \mathbb{R}^k$：

$$\mathbf{w} \mapsto \begin{bmatrix} \alpha_1(\vec{\mathbf{w}}) \\ \vdots \\ \alpha_k(\vec{\mathbf{w}}) \end{bmatrix}. \tag{3.5.22}$$

由于定义域的维数 k_1 大于陪域的维数 k，这个映射有非平凡的核。设 $\vec{\mathbf{w}} \neq \mathbf{0}$ 是这个核中的元素。由于 $(\alpha_1(\vec{\mathbf{w}}))^2 + \cdots + (\alpha_k(\vec{\mathbf{w}}))^2$ 为零，我们有

$$Q(\vec{\mathbf{w}}) = -\left((\alpha_{k+1}(\vec{\mathbf{w}}))^2 + \cdots + (\alpha_{k+l}(\vec{\mathbf{w}}))^2\right) \leq 0. \tag{3.5.23}$$

所以 Q 在任何维数大于 k 的子空间上都不可能正定。

现在我们要找出一个 k 维子空间，Q 在其上正定。我们有 $k+l$ 个线性无关的线性函数 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{k+l}$。再添加线性函数 $\alpha_{k+l+1}, \ldots, \alpha_n$，使 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 构成线性无关线性函数的极大族；即它们构成 $1 \times n$ 行矩阵空间的一组基（见习题 2.6.9）。

考虑线性变换 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-k}$：

$$T : \vec{\mathbf{x}} \mapsto \begin{bmatrix} \alpha_{k+1}(\vec{\mathbf{x}}) \\ \vdots \\ \alpha_n(\vec{\mathbf{x}}) \end{bmatrix}. \tag{3.5.24}$$

与 T 对应的矩阵的各行就是线性无关的行矩阵 $\alpha_{k+1}, \ldots, \alpha_n$；和 Q 一样，它们定义在 $\mathbb{R}^n$ 上，所以矩阵 T 的宽是 n。它的高是 $n-k$。让我们看看 $\ker T$ 的维数为 k，因而它是一个使 Q 正定的 k 维子空间。由命题 2.5.11，T 的秩等于 $n-k$（其线性无关行的个数）。于是由维数公式，

$$\dim\ker T+\dim\operatorname{img} T=n,\quad \text{即}\quad \dim\ker T=k. \tag{3.5.25}$$

对任何 $\vec{\mathbf{v}}\in\ker T$，$Q(\vec{\mathbf{v}})$ 中的项 $\alpha_{k+1}(\vec{\mathbf{v}}),\dots,\alpha_{k+l}(\vec{\mathbf{v}})$ 为零，所以

$$Q(\vec{\mathbf{v}})=(\alpha_1(\vec{\mathbf{v}}))^2+\cdots+(\alpha_k(\vec{\mathbf{v}}))^2\geq 0. \tag{3.5.26}$$

若 $Q(\vec{\mathbf{v}})=0$，这意味着每一项都是零，所以

$$\alpha_1(\vec{\mathbf{v}})=\cdots=\alpha_n(\vec{\mathbf{v}})=0, \tag{3.5.27}$$

这又推出 $\vec{\mathbf{v}}=\mathbf{0}$。所以若 $\vec{\mathbf{v}}\neq\mathbf{0}$，则 Q 严格为正。对 l 的论证完全相同。□

推论 3.5.12 说明二次型的符号差与坐标无关。

推论 3.5.12　若 $Q:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是二次型，$A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 线性且可逆，则 $Q\circ A$ 是二次型，且与 Q 有相同的符号差。

定理 3.5.3 第 2 部分的证明。由于命题 3.5.11 的证明没有用到任何特定的分解选择，我们看到 k 与 l 只依赖于二次型本身，而不依赖于我们用来把它表示成平方和的那组线性无关函数。 □

二次型的分类

定义 3.5.13（二次型的秩）　二次型的秩，是把二次型表示成线性无关平方之和时出现的线性无关平方的个数。

例 3.5.5 中的二次型秩为 2；例 3.5.6 中的二次型秩为 3。
由习题 3.5.7 可知，只有非退化二次型才可能正定或负定。

定义 3.5.14（退化与非退化二次型）　$\mathbb{R}^n$ 上秩为 m 的二次型，若 $m=n$ 则称为非退化的；若 $m<n$ 则称为退化的。

本节迄今所见的例子都是非退化的；例 3.5.16 给出了一个退化二次型。

下面这个命题很重要；我们将用它来证明定理 3.6.8——用二次型对函数的临界点分类。

命题 3.5.15 对负定二次型同样适用；只需把 C 换成 $-C$、把 $\geq$ 换成 $\leq$。另一个（更短、更不构造性的）证明见习题 3.5.16。

命题 3.5.15　若 $Q:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是正定二次型，则存在常数 $C>0$，使得

$$Q(\vec{\mathbf{x}})\geq C|\vec{\mathbf{x}}|^2\quad \text{对一切 } \vec{\mathbf{x}}\in\mathbb{R}^n. \tag{3.5.28}$$

证明。由于 Q 的秩为 n，我们可以把 $Q(\vec{\mathbf{x}})$ 写成 n 个线性无关函数的平方和：

$$Q(\vec{\mathbf{x}})=(\alpha_1(\vec{\mathbf{x}}))^2+\cdots+(\alpha_n(\vec{\mathbf{x}}))^2. \tag{3.5.29}$$

以这些 α_i 为行的线性变换 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 可逆。由于 Q 正定，式 3.5.29 中所有平方前都是正号，我们可以把 $Q(\vec{\mathbf{x}})$ 看作向量 $T\vec{\mathbf{x}}$ 的长度的平方。由于 $|\vec{\mathbf{x}}|=|T^{-1}T\vec{\mathbf{x}}|\le|T^{-1}||T\vec{\mathbf{x}}|$，

$$Q(\vec{\mathbf{x}})=|T\vec{\mathbf{x}}|^2\ge\frac{|\vec{\mathbf{x}}|^2}{|T^{-1}|^2}, \tag{3.5.30}$$

所以可以取 $C=1/|T^{-1}|^2$。 □

例 3.5.16　（退化二次型）次数不超过 k 的多项式空间 P_k 上的二次型

$$Q(p)=\int_0^1(p'(t))^2\,dt \tag{3.5.31}$$

是退化的，因为 Q 在常数多项式上为零。△

回忆（定义 1.2.18）对称矩阵是等于其转置的矩阵。

二次型与对称矩阵

在许多教材中，很少提到二次多项式；取而代之的是用对称矩阵来看待二次型。这导致用特征值与特征向量（我们在 3.7 节讨论；见定理 3.7.16）来讨论符号差。我们认为这是个错误：配方法只涉及算术；求特征值与特征向量要难得多。但我们在 3.7 节需要命题 3.5.17。

若 A 是 $n\times n$ 矩阵，则由

$$Q_A(\vec{\mathbf{x}})\overset{\text{def}}{=}\vec{\mathbf{x}}\cdot A\vec{\mathbf{x}} \tag{3.5.32}$$

式 3.5.32 的例子：取 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,x_3)$、$A=\left(\begin{smallmatrix}1&0&1\\0&1&2\\1&2&9\end{smallmatrix}\right)$，则 $\mathbf{x}\cdot A\mathbf{x}=x_1^2+x_2^2+2x_1x_3+4x_2x_3+9x_3^2$（二次型）。

式 3.5.32 等价于 $Q_A(\vec{\mathbf{x}})=\vec{\mathbf{x}}^{\top}A\vec{\mathbf{x}}$。

定义的函数 Q_A 是 $\mathbb{R}^n$ 上的二次型。一个给定的二次型可以由许多不同的方阵给出，但只能由一个对称矩阵给出。因此我们可以把二次型的集合与对称矩阵的集合等同起来。

命题 3.5.17（二次型与对称矩阵）　映射 $A\mapsto Q_A$ 是从对称 $n\times n$ 矩阵的空间到 $\mathbb{R}^n$ 上二次型的空间的双射。

注意 $Q_{T^{\top}AT}=Q_A\circ T$，因为 $Q_{T^{\top}AT}(\vec{\mathbf{x}})=\vec{\mathbf{x}}^{\top}T^{\top}AT\vec{\mathbf{x}}$，而它 $=(T\vec{\mathbf{x}})^{\top}A(T\vec{\mathbf{x}})=Q_A(T\vec{\mathbf{x}})=(Q_A\circ T)\vec{\mathbf{x}}$。

与二次型对应的对称矩阵这样构造：每个对角元 $a_{i,i}$ 是相应变量的平方在二次型中的系数（即 x_i^2 的系数），而每个元 $a_{i,j}$ 是项 x_ix_j 系数的一半。对边注中的二次型，相应矩阵的元素 $a_{1,1}=1$，因为 x_1^2 的系数是 1；而 $a_{2,1}=a_{1,2}=0$，因为 $x_2x_1=x_1x_2$ 的系数是 0。习题 3.16 要求你把它变成形式证明。

3.5 节习题

3.5.1　对例 3.5.6 中的二次型 $Q(\mathbf{x}) = x^2 + 2xy - 4xz + 2yz - 4z^2$，如果你先消去含 z 的项、再消去含 y 的项、最后消去含 x 的项，会得到什么平方和分解？

3.5.2　考虑例 3.5.7 中的二次型 $Q(\mathbf{x}) = xy - xz + yz$。用另一个 u 的选择来分解 $Q(\mathbf{x})$，以支持“$u = x - y$ 并非神奇选择”这一说法。

3.5.3　用配方法分解下列各二次型，并确定其符号差。

a. $x^2 + xy - 3y^2$　　**b.** $x^2 + 2xy - y^2$　　**c.** $x^2 + xy + yz$

3.5.4　下列二次型是退化的还是非退化的？它们是正定、负定，还是都不是？

a. $x^2 + 4xy + 4y^2$，在 $\mathbb{R}^2$ 上

b. $x^2 + 2xy + 2y^2 + 2yz + z^2$，在 $\mathbb{R}^3$ 上

c. $2x^2 + 2y^2 + z^2 + w^2 + 4xy + 2xz - 2xw - 2yw$，在 $\mathbb{R}^4$ 上

3.5.5　下列二次型的符号差是什么？

a. $x^2 + xy$，在 $\mathbb{R}^2$ 上　　**b.** $xy + yz$，在 $\mathbb{R}^3$ 上

3.5.6　验证对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & -1 \end{pmatrix}$$

表示二次型 $Q = x^2 + xz - yz - z^2$。

3.5.7　证明：$\mathbb{R}^n$ 上的二次型正定，当且仅当其符号差为 $(n, 0)$。

习题 3.5.7：要点是证明：若二次型 Q 的符号差为 $(k, 0)$ 且 $k < n$，则存在向量 $\vec{\mathbf{v}} \neq \mathbf{0}$ 使 $Q(\vec{\mathbf{v}}) = 0$。可以利用式 3.5.24 中的变换 T 找到这样的向量。

3.5.8　把 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ 与上三角矩阵 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ 等同起来。

习题 3.5.8：回忆例 2.10.18，方阵 A 的迹 $\operatorname{tr} A$ 是其对角元之和。

a.　二次型 $Q(M) = \operatorname{tr}(M^2)$ 的符号差是什么？令 $\operatorname{tr}(M^2) = 1$ 得到 $\mathbb{R}^3$ 中的什么曲面？

b.　二次型 $Q(M) = \operatorname{tr}(M^\top M)$ 的符号差是什么？令 $\operatorname{tr}(M^\top M) = 1$ 得到 $\mathbb{R}^3$ 中的什么曲面？

习题 3.5.9：在狭义相对论中，时空是一个 4 维向量空间，带有符号差为 $(1, 3)$ 的二次型。这个二次型给任何由光线连接的两个事件指定的长度为 0。因此 2×2 埃尔米特矩阵的空间是时空的一个有用模型。

3.5.9　考虑满足

$$H = \begin{pmatrix} a & b+ic \\ b-ic & d \end{pmatrix},$$

的 2×2 矩阵构成的向量空间，其中 a,b,c,d 是实数。（这种复共轭等于其转置的矩阵称为埃尔米特矩阵。）二次型 $Q(H)=\det H$ 的符号差是什么？

3.5.10 对下列每个方程，确定其左端表示的二次型的符号差。在可能时，画出方程所表示的曲线或曲面。

a. $x^2+xy-y^2=1$ **b.** $x^2+2xy-y^2=1$

c. $x^2+xy+yz=1$ **d.** $xy+yz=1$

习题 3.5.11：见习题 3.5.8 的注。

3.5.11 **a.** 设 A 是 2×2 矩阵。计算 $\operatorname{tr}A^2$ 与 $\operatorname{tr}(A^\top A)$，并证明它们都是 $\mathrm{Mat}(2,2)$ 上的二次型。

b. 它们的符号差是什么？

3.5.12 $x_1x_2+x_2x_3+\cdots+x_{n-1}x_n$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的符号差是什么？

习题 3.5.13 告诉我们抽象向量空间上的二次型应该是什么：它是形如 $Q(v)=B(v,v)$ 的映射，其中 $B:V\times V\to\mathbb{R}$ 是某个对称双线性函数。

3.5.13 设 V 是向量空间。V 上的对称双线性函数是映射 $B:V\times V\to\mathbb{R}$，满足

1. 对所有 $v_1,v_2,w\in V$ 与 $a,b\in\mathbb{R}$，$B(av_1+bv_2,w)=aB(v_1,w)+bB(v_2,w)$；

2. 对所有 $v,w\in V$，$B(v,w)=B(w,v)$。

a. 证明：函数 $B:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 对称且双线性，当且仅当存在对称矩阵 A 使 $B(\vec{\mathbf{v}},\vec{\mathbf{w}})=\vec{\mathbf{v}}^\top A\vec{\mathbf{w}}$。

b. 证明：$\mathbb{R}^n$ 上每个二次型都可写成 $\vec{\mathbf{v}}\mapsto B(\vec{\mathbf{v}},\vec{\mathbf{v}})$ 的形式，其中 B 是某个对称双线性函数。

c. 设 P_k 是次数不超过 k 的多项式的空间。证明由 $B(p,q)=\int_0^1 p(t)q(t)\,dt$ 给出的函数 $B:P_k\times P_k\to\mathbb{R}$ 是对称双线性的。

d. 记 $p_1(t)=1$、$p_2(t)=t$、……、$p_{k+1}(t)=t^k$ 为 P_k 的通常的基，$\Phi_{\mathbf{p}}$ 为相应的“具体到抽象”线性变换。证明 $B\left(\Phi_{\mathbf{p}}(\vec{\mathbf{a}}),\Phi_{\mathbf{p}}(\vec{\mathbf{b}})\right)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的对称双线性函数，并求出它的矩阵。

3.5.14 **a.** 若 $p(t)=a_0+a_1t$，证明 $Q(\mathbf{a})=\int_0^1(p(t))^2dt$ 是二次型，并把它具体写出来。

b. 对 $p(t)=a_0+a_1t+a_2t^2$ 重复上题。

c. 对 $p(t)=a_0+a_1t+a_2t^2+a_3t^3$ 重复上题。

3.5.15 **a.** 设 P_k 是次数不超过 k 的多项式的空间。证明函数 $Q(p)=\int_0^1\left((p(t))^2-(p'(t))^2\right)dt$ 是 P_k 上的二次型。

b. 当 $k=2$ 时 Q 的符号差是什么？

3.5.16　下面是命题 3.5.15 的另一种证明。设 $Q:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是正定二次型。证明存在常数 $C>0$，使对一切 $\vec{\mathbf{x}}\in\mathbb{R}^n$ 有 $Q(\vec{\mathbf{x}})\geq C|\vec{\mathbf{x}}|^2$，步骤如下：

a.　设 $S^{n-1}\overset{\text{def}}{=}\{\vec{\mathbf{x}}\in\mathbb{R}^n\mid|\vec{\mathbf{x}}|=1\}$。证明 S^{n-1} 是紧的，因此存在 $\mathbf{x}_0\in S^{n-1}$，使对一切 $\vec{\mathbf{x}}\in S^{n-1}$ 有 $Q(\vec{\mathbf{x}}_0)\leq Q(\vec{\mathbf{x}})$。

b.　证明 $Q(\vec{\mathbf{x}}_0)>0$。

c.　利用公式 $Q(\vec{\mathbf{x}})=|\vec{\mathbf{x}}|^2Q\left(\frac{\vec{\mathbf{x}}}{|\vec{\mathbf{x}}|}\right)$ 证明命题 3.5.15。

3.5.17　识别（例如椭圆、双曲线、椭球面……）并画出方程 $\vec{\mathbf{x}}^\top Q\vec{\mathbf{x}}=1$ 所表示的圆锥曲线与二次曲面，其中 Q 是下列各矩阵之一：

a. $\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix}$　　**b.** $\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}$　　**c.** $\begin{pmatrix}2&0&3\\0&0&0\\3&0&-1\end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix}2&4&-3\\4&1&3\\-3&3&-1\end{pmatrix}$　　**e.** $\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}$

3.5.18　设 A 是实 $n\times m$ 矩阵，并定义 $M=A^\top A$。证明 $\vec{\mathbf{x}}\mapsto\vec{\mathbf{x}}^\top M\vec{\mathbf{x}}$ 是正定二次型，当且仅当 $\operatorname{rank}A=m$。

3.6 分类函数的临界点

在一元微积分中，我们通过寻找导数等于零的点来求函数的最大值或最小值。

函数的最小值与最大值（定义 1.6.6 与 1.6.8）统称为极值（extrema）；其单数形式为 extremum。

第 2 部分：“严格局部极小”指的是：存在 x_0 的邻域 $V\subset U$，使得对一切 $x\in V-\{x_0\}$ 都有 $f(x_0)<f(x)$。

第 3 部分：“严格局部极大”指的是：存在 x_0 的邻域 $V\subset U$，使得对一切 $x\in V-\{x_0\}$ 都有 $f(x_0)>f(x)$。

定理 3.6.1 是对命题 1.6.12 的进一步说明。

定理 3.6.1（一元函数的极值）　设 $U\subset\mathbb{R}$ 是开区间，$f:U\to\mathbb{R}$ 是可微函数。

1. 若 $x_0\in U$ 是 f 的局部极小值点或局部极大值点，则 $f'(x_0)=0$。
2. 若 f 二次可微，且 $f'(x_0)=0$、$f''(x_0)>0$，则 x_0 是 f 的严格局部极小值点。
3. 若 f 二次可微，且 $f'(x_0)=0$、$f''(x_0)<0$，则 x_0 是 f 的严格局部极大值点。

注意，定理 3.6.1 对退化情形（即 $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)=0$）没有作任何断言。

对于多元函数，对临界点（即导数等于零的点）进行分类要复杂得多：一个非退化的临界点可能是局部极大值点、局部极小值点，也可能

是鞍点（见图 3.6.1）。本节将说明如何利用函数泰勒多项式的二次项，来分类这种函数的非退化临界点。

定义 3.6.2（临界点、临界值） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集，$f : U \to \mathbb{R}$ 是可微函数。f 的临界点是导数等于零的点。f 在临界点处的值称为临界值。

定理 3.6.3 中的导数 $[Df(\mathbf{x}_0)]$ 是一个宽为 n 的行矩阵。

定理 3.6.1 的第 1 部分以最显然的方式推广到多元函数：

定理 3.6.3（极值处导数为零） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集，$f : U \to \mathbb{R}$ 是可微函数。若 $\mathbf{x}_0 \in U$ 是 f 的局部极小值点或局部极大值点，则 $[Df(\mathbf{x}_0)] = [0]$。

证明。 由于导数由雅可比矩阵给出，只需证明：若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的局部极值点，则对一切 $i = 1, \dots, n$ 都有 $D_i f(\mathbf{x}_0) = 0$。但 $D_i f(\mathbf{x}_0) = g'(0)$，其中 g 是一元函数 $g(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\vec{\mathbf{e}}_i)$；而我们的假设也蕴涵 $t = 0$ 是 g 的极值点，故由定理 3.6.1 得 $g'(0) = 0$。 □

寻找临界点

定理 3.6.3 表明，在寻找最大值或最小值时，第一步是寻找临界点，即导数等于零的点。对函数 $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 而言，导数等于零意味着所有偏导数都等于零。因此，寻找临界点就是解 $[Df(\mathbf{x})] = [0]$，这是一个含 n 个未知数的 n 个方程组成的方程组。通常，寻找临界点没有比使用牛顿法更好的办法；寻找临界点是牛顿法的一项重要应用。

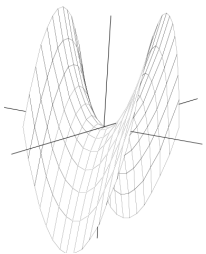


图 3.6.1。$x^2 - y^2$ 的图像，一个典型的鞍。在鞍点附近，曲面就像一个山口：两侧是山，身后是已经走过的山谷，前方是另一个山谷。

例 3.6.4 （寻找临界点）由下式给出的函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 的临界点是什么？

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + x^2 + xy + y^3? \tag{3.6.1}$$

偏导数为

$$D_1 f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = 1+2x+y, \qquad D_2 f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x+3y^2. \tag{3.6.2}$$

在这个例子中我们不需要牛顿法，因为方程组可以显式求解。把第二个方程中的 $x=-3y^2$ 代入第一个方程，得到

$$1+y-6y^2=0, \qquad \text{由此} \quad y=\frac{1\pm\sqrt{1+24}}{12}=\frac{1}{2}\ \text{或}\ -\frac{1}{3}. \tag{3.6.3}$$

把它代回 $x=-(1+y)/2$（或代回 $x=-3y^2$），得到两个临界点

$$\mathbf{a}_1=\begin{pmatrix}-3/4\\1/2\end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \mathbf{a}_2=\begin{pmatrix}-1/3\\-1/3\end{pmatrix}. \quad \triangle \tag{3.6.4}$$

注 3.6.5（闭集上的临界点） 使用定理 3.6.3 的一大问题是它要求 U 是开集。若临界点在边界上，靠寻找导数等于零的点来求最小值或最大值通常行不通。例如，x^2 在 $[0,2]$ 上的最大值是 4，它在 $x=2$ 处取得，而 $x=2$ 并不是 x^2 的导数等于零的点。特别是，当我们用定理 1.6.9 断言紧子集 $\overline{U}$ 上存在最大值或最小值时，必须先检验极值点是否出现在内部 U 中，然后才能说它是临界点。$\triangle$

在 3.7 节中，我们将说明如何分析限制在边界上的函数的行为。

二阶导数判别法

式 3.6.4 中的两个临界点，有极值点吗？在一元情形，我们会通过考察二阶导数的符号来回答这个问题（定理 3.6.1）。把“二阶导数”正确地推广到高维，就是“由泰勒多项式中次数为 2 的项所给出的二次型”；而“二阶导数的符号”的正确推广是“二次型的符号差”，我们也将它称为临界点的*符号差*。

由于充分可微的函数 f 在临界点附近能被它的泰勒多项式很好地逼近，可以期望 f 的行为与它的泰勒多项式相似。把函数 $f\binom{x}{y}=x+x^2+xy+y^3$ 的泰勒多项式在临界点 $\mathbf{a}_1=\binom{-3/4}{1/2}$ 处求值，得到

$$P^2_{f,\mathbf{a}_1}(\mathbf{a}_1+\vec{\mathbf{h}}) = \underbrace{-\frac{7}{16}}_{f(\mathbf{a}_1)} + \underbrace{\frac{1}{2}2h_1^2+h_1h_2+\frac{1}{2}3h_2^2}_{\text{二次项}}. \tag{3.6.5}$$

式 3.6.5：计算二阶导数时请记住，$D_1^2 f(\mathbf{a})$ 是二阶偏导数 D_1D_1f 在 $\mathbf{a}$ 处的值。此处 $D_1^2 f=2$，$D_1D_2f=1$。它们是常数，所以在何处求值无关紧要。但 $D_2^2 f=6y$；在 $\mathbf{a}_1$ 处求值得到 3。

次数为 2 的项构成一个正定二次型：

$$h_1^2+h_1h_2+\frac{3}{2}h_2^2=\left(h_1+\frac{h_2}{2}\right)^2+\frac{5}{4}h_2^2, \qquad \text{其符号差为}(2,0). \tag{3.6.6}$$

应当如何理解这一点？该二次型是正定的，所以（由命题 3.5.15）它在 $\vec{\mathbf{h}}=\vec{\mathbf{0}}$ 处有局部极小值；而如果 $P^2_{f,\mathbf{a}_1}$ 在 $\mathbf{a}_1$ 附近足够好地逼近 f，那么

f 应当在 $\mathbf{a}_1$ 处取到极小值。（泰勒多项式在 $\vec{\mathbf{h}}=\vec{\mathbf{0}}$ 处的邻域，对应 f 在 $\mathbf{a}_1$ 处的邻域。）类似地，若临界点的符号差是 $(0,n)$，我们会期望该临界点是极大值点。

在临界点 $\mathbf{a}_2=\binom{-1/3}{-1/3}$ 处会发生什么？见下文。[14]

定义 3.6.6（临界点的符号差） 设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开集，$f:U\to\mathbb{R}$ 是 C^2 类函数，$\mathbf{a}\in U$ 是 f 的临界点。临界点 $\mathbf{a}$ 的**符号差**就是下列二次型的符号差：

$$Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})\overset{\text{def}}{=}\sum_{I\in\mathcal{I}_2^n}\frac{1}{I!}\left(D^If(\mathbf{a})\right)\vec{\mathbf{h}}^I. \tag{3.6.7}$$

定义 3.6.6：为了定义临界点的符号差，函数 f 必须至少是 C^2 类的；我们不知道有任何关于仅可微或仅为 C^1 类的函数的临界点分类的理论。

式 3.6.7 中的二次型是 f 在 $\mathbf{a}$ 处的泰勒多项式的二次项（见定义 3.3.13）。

回忆一下（命题 3.5.17），每个二次型都对应一个唯一的对称矩阵。二次型 $Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})$ 对应的矩阵由 f 的二阶偏导数组成：若定义 H 为

$$H_{i,j}(\mathbf{x})=D_iD_jf(\mathbf{x}),\qquad\text{则}\quad Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})=\frac{1}{2}\left(\vec{\mathbf{h}}\cdot H\vec{\mathbf{h}}\right). \tag{3.6.8}$$

f 的二阶偏导数矩阵 H 是 f 在 $\mathbf{x}$ 处的海森（Hessian）矩阵。可以把它看作 f 的“二阶导数”；它实质上只在 $\mathbf{x}$ 是 f 的临界点时有意义。注意海森矩阵总是方阵，并且（因为混合偏导数相等）是对称的。

临界点 $\mathbf{a}$ 称为退化的或非退化的，恰好就是当二次型 $Q_{f,\mathbf{a}}$ 退化或非退化时。

命题 3.6.7 说明，临界点的符号差与坐标无关。

命题 3.6.7 设 $U,V\subset\mathbb{R}^n$ 是开集，$\varphi:V\to U$ 是 C^2 映射，$f:U\to\mathbb{R}$ 是 C^2 函数。设 $\mathbf{x}_0\in U$ 是 f 的临界点，$\mathbf{y}_0\in V$ 满足 $\varphi(\mathbf{y}_0)=\mathbf{x}_0$。则 $\mathbf{y}_0$ 是 $f\circ\varphi$ 的临界点。若导数 $[D\varphi(\mathbf{y}_0)]$ 可逆，则 $\mathbf{x}_0$ 与 $\mathbf{y}_0$ 的符号差相同。

证明。 由命题 3.4.4 可得

$$P^2_{f,\mathbf{x}_0}\circ P^1_{\varphi,\mathbf{y}_0}=P^2_{f\circ\varphi,\mathbf{y}_0}. \tag{3.6.9}$$

为什么这里写 $P^1_{\varphi,\mathbf{y}_0}$ 而不写 $P^2_{\varphi,\mathbf{y}_0}$？因为 $\mathbf{x}_0$ 是 f 的临界点，泰勒多项式 $P^2_{f,\mathbf{x}_0}$ 没有线性项，而把 $P^2_{f,\mathbf{x}_0}$ 的二次项作用于 $P^2_{\varphi,\mathbf{y}_0}$ 的二次项，会得到 $f\circ\varphi$ 的泰勒多项式中次数为 4 的项。略去常数项，就得到

$$Q_{f,\mathbf{x}_0}\circ[D\varphi(\mathbf{y}_0)]=Q_{f\circ\varphi,\mathbf{y}_0} \tag{3.6.10}$$

而命题 3.6.7 可由推论 3.5.12 推出。 □

[14] $P^2_{f,\mathbf{a}_2}(\mathbf{a}_2+\vec{\mathbf{h}})=-\frac{4}{27}+\frac{1}{2}2h_1^2+h_1h_2+\frac{1}{2}(-2)h_2^2$，其二次型为 $h_1^2+h_1h_2-h_2^2=\left(h_1+\frac{h_2}{2}\right)^2-\frac{5}{4}h_2^2$，符号差为 $(1,1)$。

定理 3.6.8（二次型与极值）　设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$f : U \to \mathbb{R}$ 是 C^2 类函数，$\mathbf{a} \in U$ 是 f 的临界点。

1. 若 $\mathbf{a}$ 的符号差为 $(n,0)$，即 $Q_{f,\mathbf{a}}$ 正定，则 $\mathbf{a}$ 是 f 的严格局部极小值点。若 $\mathbf{a}$ 的符号差为 (k,l) 且 $l>0$，则 $\mathbf{a}$ 不是局部极小值点。
2. 若 $\mathbf{a}$ 的符号差为 $(0,n)$，即 $Q_{f,\mathbf{a}}$ 负定，则 $\mathbf{a}$ 是 f 的严格局部极大值点。若符号差为 (k,l) 且 $k>0$，则 $\mathbf{a}$ 不是局部极大值点。

第 1 部分中的第一个断言对应定理 3.6.1 的第 2 部分；第 2 部分中的第一个断言对应那个定理的第 3 部分。

我们这样叙述定理 3.6.8 是因为：若 $\mathbb{R}^n$ 上的二次型是退化的（即 $k+l<n$），那么当它的符号差为 $(k,0)$ 时，它是半正定的而不是正定的，符号差并不能告诉你存在局部极小值。类似地，若符号差为 $(0,k)$，它也不能告诉你存在局部极大值。

当然，一元函数的二次型退化的唯一途径，是它的符号差为 $(0,0)$。原点是函数 x^2-y^2 的鞍点。

鞍与鞍点是同义词。

那么既不正定也不负定的临界点又如何呢？例如式 3.6.4 中的临界点 $\mathbf{a}_2$，它的符号差是 $(1,1)$。对一元函数而言，除非二阶导数为零（即二阶导数给出的二次型退化），临界点总是极值点。在高维情形却并非如此：既不正定也不负定的非退化二次型，与正定或负定的二次型一样“普通”；它们对应各种类型的鞍。

定义 3.6.9（鞍点）　若 $\mathbf{a}$ 是 C^2 函数 f 的临界点，且式 3.6.7 中的二次型 $Q_{f,\mathbf{a}}$ 的符号差为 (k,l) 且 $k>0$、$l>0$，则 $\mathbf{a}$ 是**鞍点**。

鞍点可以是退化的，也可以是非退化的。

定理 3.6.10（函数在鞍点附近的行为）　设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$f : U \to \mathbb{R}$ 是 C^2 函数。若 f 在 $\mathbf{a} \in U$ 处有鞍点，则在 $\mathbf{a}$ 的每个邻域内都有满足 $f(\mathbf{b}) > f(\mathbf{a})$ 的点 $\mathbf{b}$，也有满足 $f(\mathbf{c}) < f(\mathbf{a})$ 的点 $\mathbf{c}$。

证明定理 3.6.8。我们只处理第 1 部分；考虑 $-f$ 而不是 f，即可由它推出第 2 部分。由于 $\mathbf{a}$ 是 f 的临界点，可以写成

$$f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) = f(\mathbf{a}) + Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}}) + r(\vec{\mathbf{h}}), \tag{3.6.11}$$

式 3.6.13 用到了命题 3.5.15。

其中余项满足

$$\lim_{\vec{\mathbf{h}}\to\vec{\mathbf{0}}} \frac{r(\vec{\mathbf{h}})}{|\vec{\mathbf{h}}|^2} = 0 \tag{3.6.12}$$

（即余项比二次项还小）。于是，若 $Q_{f,\mathbf{a}}$ 正定，则

$$\frac{f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})-f(\mathbf{a})}{|\vec{\mathbf{h}}|^2} = \frac{Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})}{|\vec{\mathbf{h}}|^2} + \frac{r(\vec{\mathbf{h}})}{|\vec{\mathbf{h}}|^2} \geq C + \frac{r(\vec{\mathbf{h}})}{|\vec{\mathbf{h}}|^2}, \tag{3.6.13}$$

常数 C 只依赖于 $Q_{f,\mathbf{a}}$，不依赖于 $Q_{f,\mathbf{a}}$ 所作用的向量，所以 $Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}}) \geq C|\vec{\mathbf{h}}|^2$；即 $\frac{Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})}{|\vec{\mathbf{h}}|^2} \geq C$。

其中 C 是命题 3.5.15 中的常数，即当 $Q_{f,\mathbf{a}}$ 正定时，对一切 $\vec{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ 都满足 $Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{x}}) \geq C|\vec{\mathbf{x}}|^2$ 的那个常数 $C>0$。

当 $\vec{\mathbf{h}}$ 充分小时（见式 3.6.12），右端为正，因此左端也为正，即当 $|\vec{\mathbf{h}}|$ 充分小时 $f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) > f(\mathbf{a})$。于是 $\mathbf{a}$ 是 f 的严格局部极小值点。

若符号差为 (k,l) 且 $l>0$，则存在 $\vec{\mathbf{h}}$ 使 $Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})<0$。于是

式 3.6.14：因为 $Q_{f,\mathbf{a}}$ 是二次型，$Q_{f,\mathbf{a}}(t\vec{\mathbf{h}})=t^2Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})$。

$$f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{h}})-f(\mathbf{a})=Q_{f,\mathbf{a}}(t\vec{\mathbf{h}})+r(t\vec{\mathbf{h}})=t^2Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})+r(t\vec{\mathbf{h}}). \quad (3.6.14)$$

因此

$$\frac{f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{h}})-f(\mathbf{a})}{t^2}=Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})+\frac{r(t\vec{\mathbf{h}})}{t^2}, \quad (3.6.15)$$

并且由于

$$\lim_{t\to0}\frac{r(t\vec{\mathbf{h}})}{t^2}=0, \qquad \text{我们有} \quad f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{h}})<f(\mathbf{a}) \quad (3.6.16)$$

对充分小的 $|t|>0$ 成立。因此 $\mathbf{a}$ 不是局部极小值点。 □

证明定理 3.6.10（函数在鞍点附近的行为）。与式 3.6.11 和 3.6.12 一样，写出

$$f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})=f(\mathbf{a})+Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})+r(\vec{\mathbf{h}}) \qquad \text{其中} \quad \lim_{\vec{\mathbf{h}}\to\vec{\mathbf{0}}}\frac{r(\vec{\mathbf{h}})}{|\vec{\mathbf{h}}|^2}=0. \quad (3.6.17)$$

由定义 3.6.9，存在向量 $\vec{\mathbf{h}}$ 与 $\vec{\mathbf{k}}$ 使 $Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})>0$、$Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{k}})<0$。于是

定理 3.6.10 包含在定理 3.6.8 中；单独的证明并非必需。

$$\frac{f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{h}})-f(\mathbf{a})}{t^2}=\frac{t^2Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})+r(t\vec{\mathbf{h}})}{t^2}=Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})+\frac{r(t\vec{\mathbf{h}})}{t^2} \quad (3.6.18)$$

对充分小的 $|t|>0$ 为正，而

$$\frac{f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{k}})-f(\mathbf{a})}{t^2}=\frac{t^2Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{k}})+r(t\vec{\mathbf{k}})}{t^2}=Q_{f,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{k}})+\frac{r(t\vec{\mathbf{k}})}{t^2} \quad (3.6.19)$$

对充分小的 $|t|>0$ 为负。 □

定理 3.6.8 与 3.6.10 说明，在临界点 $\mathbf{a}$ 附近，函数 f“表现得像”二次型 $Q_{f,\mathbf{a}}$（不过定理 3.6.10 中的“表现得像”是很弱的意义）。这一结论还可以改进：莫尔斯引理 [15] 指出，当 $\mathbf{a}$ 非退化时，存在如命题 3.6.7 中的变量替换 φ，使得 $f\circ\varphi=Q_{f,\mathbf{a}}$。

退化临界点

[15] 见 J. Milnor, *Morse Theory*, Princeton University Press, 1963, 第 6 页的引理 2.2。

退化临界点是“例外的”，正如一元函数的一阶导数与二阶导数的零点通常并不重合一样。我们不打算对它们进行分类（那是一项巨大的工作，也许根本无法完成），而只是给出一些例子。

例 3.6.11　（退化临界点）三个函数 x^2+y^3、x^2+y^4 与 x^2-y^4 的二阶泰勒多项式都具有相同的退化二次型：x^2。但它们的行为却很不相同，

如图 3.6.2 与图 3.6.3 的左图所示。图 3.6.2 下图中所示的函数有极小值；另外三个都没有。△

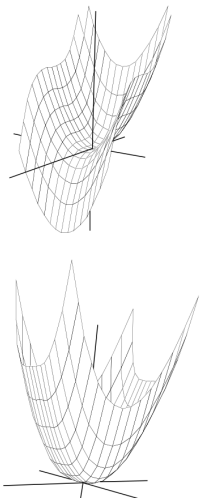


图 3.6.2。上：方程 $z = x^2 + y^3$ 的曲面。下：方程 $z = x^2 + y^4$ 的曲面。

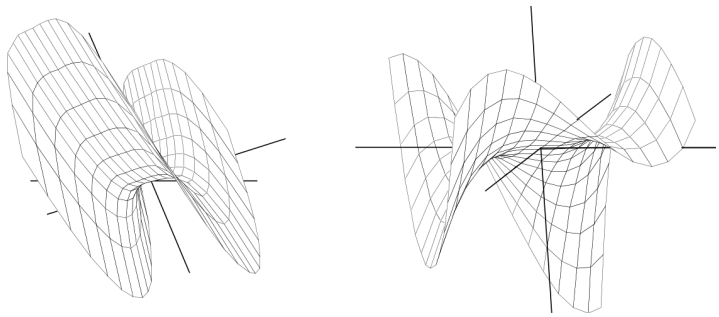


图 3.6.3。左：方程 $z = x^2 - y^4$ 的曲面。尽管它的图像与图 3.6.2 中的那些看起来很不相同，这三个函数的二阶泰勒多项式却具有相同的退化二次型。右：猴鞍；它是 $z = x^3 - 2xy^2$ 的图像，其二次型为 0。图像沿三个方向上升，也沿三个方向下降（两条腿各一个方向，尾巴一个方向）。

3.6 节习题

3.6.1 **a.** 证明 $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \\ z \end{smallmatrix}\right) = x^2 + xy + z^2 - \cos y$ 在原点有临界点。

b. 它是什么类型的临界点？

3.6.2 **a.** 求函数 $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = x^3 - 12xy + 8y^3$ 的临界点。

b. 确定每个临界点的类型。

3.6.3　补全定理 3.6.10 的证明，说明：若 f 在 $\mathbf{a}\in U$ 处有鞍点，则在 $\mathbf{a}$ 的每个邻域内都有满足 $f(\mathbf{c})<f(\mathbf{a})$ 的点 $\mathbf{c}$。

3.6.3　本习题已删除；为使第三次印刷的习题编号与之前各次印刷保持一致，我们不补充替代题。

3.6.4　用牛顿法（若有可能，再借助计算机）求 $-x^3+y^3+xy+4x-5y$ 的临界点，并借助计算机对它们进行分类。

3.6.5　**a.**　求函数 $f\left(\begin{smallmatrix}x\\y\\z\end{smallmatrix}\right)=xy+yz-xz+xyz$ 的临界点。

b.　确定每个临界点的类型。

3.6.6　求下列函数的所有临界点：**a.**　$\sin x\cos y$　　**b.**　$xy+\frac{8}{x}+\frac{1}{y}$

*c.　$\sin x+\sin y+\sin(x+y)$

3.6.7　**a.**　求函数 $f\binom{x}{y}=(x^2+y^2)e^{x^2-y^2}$ 的临界点。

b.　确定每个临界点的类型。

3.6.8　**a.**　写出 $f\binom{x}{y}=\sqrt{1-x+y^2}$ 在原点处的 3 次泰勒多项式。

b.　证明 $g\binom{x}{y}=\sqrt{1-x+y^2}+x/2$ 在原点有临界点。它是什么类型的临界点？

3.7 约束临界点与拉格朗日乘子

两点之间最短的路径是直线。但如果你被限制在必须走位于球面上的路径（例如因为你正从纽约飞往巴黎），最短的路径又该是什么？这个例子直观上一目了然，但处理起来却相当困难。

寻找最短路径属于变分法的内容。从纽约到巴黎的全体路径构成一个无穷维流形。我们把自己限制在有限维问题上，但我们发展出的工具相当好地适用于无穷维情形。另一个例子出现在第 2.9 节：矩阵 $\mathbf{A}$ 的范数 $\sup_{|\vec{\mathbf{x}}|=1}|\mathbf{A}\vec{\mathbf{x}}|$ 回答了这样一个问题：当要求 $\vec{\mathbf{x}}$ 的长度为 1 时，$\sup|\mathbf{A}\vec{\mathbf{x}}|$ 是多少？

本节我们来考察同类问题中比较容易的一些。我们关心函数 f 的极值——当 f 定义在流形 $X\subset\mathbb{R}^n$ 上、或被限制在 X 上时。以描述平面中四根连杆位置的集合 $X\subset\mathbb{R}^8$（例 3.1.8）为例：我们可以设想，把杆件在顶点 $\mathbf{x}_i$ 处连接起来的四个关节，每一个都用一根橡皮筋连到原点，而顶点 $\mathbf{x}_i$ 具有“势”$|\vec{\mathbf{x}}_i|^2$。那么平衡位置在哪里，即连杆在何处实现势能的最小值？当然，四个顶点都想跑到原点去，但它们做不到。它们会到哪儿去呢？在这个例子中，函数“各 $|\vec{\mathbf{x}}_i|^2$ 之和”定义在周围空间上，但有些重要的函数并非如此，例如曲面的曲率。

本节我们提供回答这类问题的工具。

用导数求约束临界点

f 的导数 $[\mathbf{Df}(\mathbf{x})]$ 只在切空间 $T_{\mathbf{x}}X$ 上有定义，所以说它等于 0，意思是它在 X 的切向量上为零。

回忆一下，在 3.2 节中我们定义了定义在流形上的函数的导数。因此我们可以对定义 3.6.2 作显然的推广。

定义 3.7.1（定义在流形上的函数的临界点） 设 $X \subset \mathbb{R}^n$ 是流形，$f : X \to \mathbb{R}$ 是 C^1 函数。则 f 的临界点是满足 $[\mathbf{Df}(\mathbf{x})] = 0$ 的点 $\mathbf{x} \in X$。

一个重要特例是：f 不只定义在 X 上，而是定义在 X 的开邻域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上；此时我们寻找的是 f 在 X 上的限制 $f|_X$ 的临界点。

分析函数 $f : X \to \mathbb{R}$ 的临界点并不是本节的重点；我们真正关心的是定义在流形 X 的邻域上的函数 g，并研究 g 在 X 上的限制的临界点。传统上，g 限制在 X 上的临界点称为约束临界点。

定理 3.7.2 设 $X \subset \mathbb{R}^n$ 是流形，$f : X \to \mathbb{R}$ 是 C^1 函数，$\mathbf{c} \in X$ 是 f 的局部极值点。则 $\mathbf{c}$ 是 f 的临界点。

证明。 设 $\gamma : V \to X$ 是 $\mathbf{c} \in X$ 的某个邻域的参数化，且 $\gamma(\mathbf{x}_0) = \mathbf{c}$。则 $\mathbf{c}$ 是 f 的极值点，当且仅当 $\mathbf{x}_0$ 是 $f \circ \gamma$ 的极值点。由定理 3.6.3，$[\mathbf{D}(f \circ \gamma)(\mathbf{x}_0)] = [0]$，故由命题 3.2.11，

$$[\mathbf{D}(f \circ \gamma)(\mathbf{x}_0)] = [\mathbf{Df}(\gamma(\mathbf{x}_0))][\mathbf{D}\gamma(\mathbf{x}_0)] = [\mathbf{Df}(\mathbf{c})][\mathbf{D}\gamma(\mathbf{x}_0)] = [0].$$

由命题 3.2.7，$[\mathbf{D}\gamma(\mathbf{x}_0)]$ 的像是 $T_{\mathbf{c}}X$，所以 $[\mathbf{Df}(\mathbf{c})]$ 在 $T_{\mathbf{c}}X$ 上为零。图 3.7.1 说明了这个证明。 □

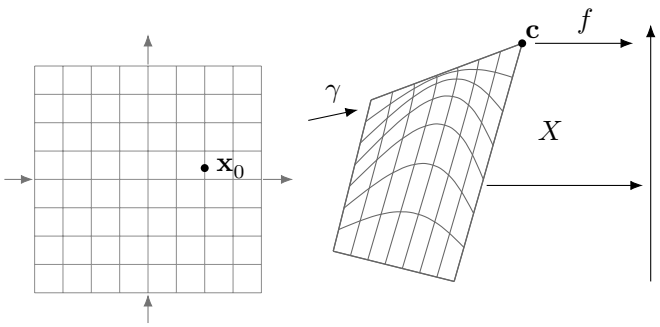


图 3.7.1 参数化 γ 把 $\mathbb{R}^2$ 中的一点送到流形 X；f 把它送到 $\mathbb{R}$。复合 $f \circ \gamma$ 的极值点对应 f 的极值点。

我们已经在例 2.9.9 中用过这个证明的想法：当时我们求 $|\mathbf{Ax}|$ 在单位圆上的最大值，其中 $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$。

在例 3.7.3 与例 3.7.4 中，我们事先就知道一个临界点，并说明方程 3.7.1（即 $T_{\mathbf{c}}X \subset \ker[\mathbf{Df}(\mathbf{c})]$）成立。

例 3.7.3 与例 3.7.4 说明什么是约束临界点：它们说明如何检验最大值或最小值确实是满足定义 3.7.1 的临界点。

定理 3.7.5 将说明：当流形由一个方程 $\mathbf{F}(\mathbf{z}) = \mathbf{0}$ 给出时，如何求限制在流形上的函数的临界点（而不是像定义 3.7.1 那样，求定义在流形上的函数的临界点）。

设流形 X 由方程 $\mathbf{F}(\mathbf{z}) = \mathbf{0}$ 给出，其中 $\mathbf{F} : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-k}$ 对一切 $\mathbf{x} \in U \cap X$ 都有满射的导数 $[\mathbf{DF}(\mathbf{x})]$；又设 $f : U \to \mathbb{R}$ 是 C^1 函数。那么按定义 3.7.1，$\mathbf{c}$ 是 f 限制在 X 上的临界点，当

$$T_{\mathbf{c}}X \overset{\text{定理 3.2.4}}{=} \ker[\mathbf{DF}(\mathbf{c})] \overset{\text{定义 3.7.1}}{\subset} \ker[\mathbf{Df}(\mathbf{c})]. \tag{3.7.1}$$

注意，公式 3.7.1 中的两个导数具有相同的宽度，这是该式有意义的必要条件：$[\mathbf{DF}(\mathbf{c})]$ 是 $(n-k)\times n$ 矩阵，$[\mathbf{Df}(\mathbf{c})]$ 是 $1\times n$ 矩阵，所以二者都可以作用于 $\mathbb{R}^n$ 中的向量。

约束更多的空间更小：属于“音乐家”这个集合的人，比属于“名字以 W 开头的红头发左撇子大提琴手”这个集合的人要多。

同样合理的是：较高的那个矩阵的核，应当是较矮的那个矩阵的核的子集。说 $\vec{\mathbf{v}}\in\ker[\mathbf{DF}(\mathbf{c})]$，意味着

$$\begin{pmatrix} D_1F_1(\mathbf{c}) & \cdots & D_nF_1(\mathbf{c}) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1F_{n-k}(\mathbf{c}) & \cdots & D_nF_{n-k}(\mathbf{c}) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}; \tag{3.7.2}$$

即需要满足 $n-k$ 个方程。而说 $\vec{\mathbf{v}}\in\ker[\mathbf{Df}(\mathbf{c})]$，意味着只需满足一个方程：

$$\begin{bmatrix} D_1f(\mathbf{c}) & \cdots & D_nf(\mathbf{c}) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}=0. \tag{3.7.3}$$

方程 3.7.1 说的是：在临界点 $\mathbf{c}$ 处，任何满足方程 3.7.2 的向量也满足方程 3.7.3。

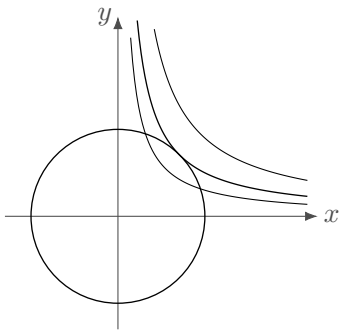


图 3.7.2　单位圆与函数 xy 的几条水平曲线。水平曲线 $xy=1/2$——它给出 xy 限制在圆上的最大值——与圆在点 $\binom{1/\sqrt{2}}{1/\sqrt{2}}$ 处相切，最大值就在该点取得。

例 3.7.3　（约束临界点：一个简单的例子）设我们希望求函数 $f\binom{x}{y}=xy$ 在圆 $x^2+y^2=1$ 的第一象限部分上的最大值，记该部分为 X。如图 3.7.2 所示，该函数的某些水平集与圆不相交，某些与圆交于两点，但有一条 $xy=1/2$ 与圆交于点 $\mathbf{c}=(1/\sqrt{2},\,1/\sqrt{2})$。要说明 $\mathbf{c}$ 是 f 限制在 X 上的临界点，我们需要说明 $T_{\mathbf{c}}X\subset\ker[\mathbf{Df}(\mathbf{c})]$。

由于 $F\binom{x}{y}=x^2+y^2-1$ 是定义该圆的函数，我们有

$$T_{\mathbf{c}}X = \ker[\mathbf{DF}(\mathbf{c})] = \ker[2c_1,\ 2c_2] = \ker\left[\frac{2}{\sqrt{2}},\ \frac{2}{\sqrt{2}}\right] \tag{3.7.4}$$

$$\ker[\mathbf{Df}(\mathbf{c})] = \ker[c_2,\ c_1] = \ker\left[\frac{1}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right]. \tag{3.7.5}$$

显然，$[\mathbf{DF}(\mathbf{c})]$ 与 $[\mathbf{Df}(\mathbf{c})]$ 的核都由满足 $v_1 = -v_2$ 的向量 $\binom{v_1}{v_2}$ 组成。特别地，$T_{\mathbf{c}}X \subset \ker[\mathbf{Df}(\mathbf{c})]$，这说明 $\mathbf{c}$ 是 f 限制在 X 上的临界点。△

例 3.7.4　（高维情形下的约束临界点）我们来求函数 $f(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 的最小值，约束为：它被限制在椭圆 X 上，而 X 是柱面 $x_1^2 + x_2^2 = 1$ 与平面 $x_1 + x_3 = 0$ 的交集，如图 3.7.3 所示。

方程 3.7.6：见例 3.1.14，那里把空间中的曲线讨论为两个曲面的交。

由于 f 度量的是到原点距离的平方，我们要找的是椭圆上离原点最近的点。显然它们是 $\mathbf{a} = (0, 1, 0)$ 与 $-\mathbf{a} = (0, -1, 0)$，此时 $f = 1$。下面我们对 $\mathbf{a}$ 正式地加以确认。椭圆 X 由方程 $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 给出，其中

$$\mathbf{F}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 - 1 \\ x_1 + x_3 \end{pmatrix}. \tag{3.7.6}$$

由方程 3.7.1，$\mathbf{a}$ 是 f 限制在 X 上的临界点，当

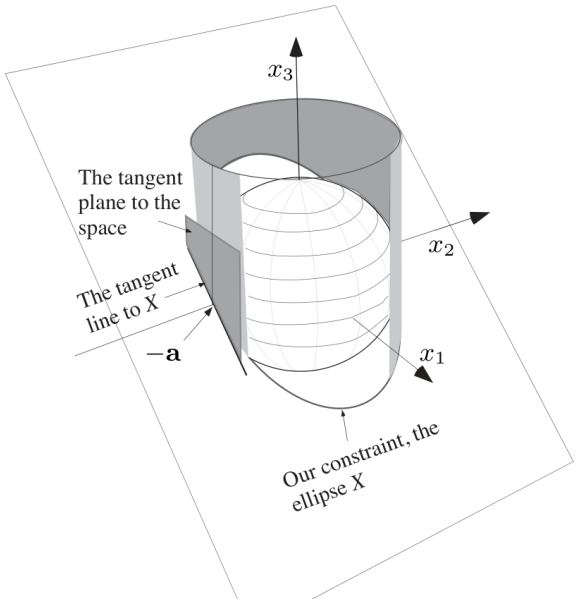


图 3.7.3。点 $-\mathbf{a}$ 是函数 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 限制在椭圆上的最小值点；在 $-\mathbf{a}$ 处，椭圆 X 的一维切空间是球面 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 的二维切空间的子空间。（图中英文标注依次为：空间的切平面、X 的切线、我们的约束——椭圆 X。）

$$\ker[\mathbf{DF}(\mathbf{a})] \subset \ker[\mathbf{Df}(\mathbf{a})]. \tag{3.7.7}$$

我们有

$$[\mathbf{DF}(\mathbf{a})] = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad [\mathbf{Df}(\mathbf{a})] = [0\ \ 2\ \ 0]. \tag{3.7.8}$$

显然公式 3.7.7 成立。向量 $\vec{\mathbf{x}}$ 要属于 $[\mathbf{DF}(\mathbf{a})]$ 的核，必须满足两个方程：$2x_2 = 0$ 与 $x_1 + x_3 = 0$；而要属于 $[\mathbf{Df}(\mathbf{a})]$ 的核，只需满足 $2x_2 = 0$。△

拉格朗日乘子

定理 3.7.2 的证明说明了如何找出定义在流形上（或限制在其上）的函数的临界点所满足的方程——前提是流形由参数化给出。

如果你只知道流形由方程给出，而 f 定义在流形 $X \subset \mathbb{R}^n$ 的开邻域 U 上，那么拉格朗日乘子提供了一种建立 f 的约束临界点方程的方法。（解这些方程则是另一回事。）

定理与定义 3.7.5：$F_1, \dots, F_m$ 称为约束函数，因为它们定义了 f 所受限制的那个流形。

注意 X 是流形这一假设。习题 3.7.15 说明它是必要的。这里 X 是嵌入在 $\mathbb{R}^n$ 中的 $(n-m)$ 维流形。

定理与定义 3.7.5（拉格朗日乘子） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$\mathbf{F} : U \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1 映射，它定义流形 $X \overset{\text{def}}{=} \mathbf{F}^{-1}(0)$，且对一切 $\mathbf{x} \in X$，$[\mathbf{DF}(\mathbf{x})]$ 都是满射。设 $f : U \to \mathbb{R}$ 是 C^1 映射。则 $\mathbf{a} \in X$ 是 f 限制在 X 上的临界点，当且仅当存在数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 使得

$$[\mathbf{Df}(\mathbf{a})] = \lambda_1[\mathbf{D}F_1(\mathbf{a})] + \cdots + \lambda_m[\mathbf{D}F_m(\mathbf{a})]. \tag{3.7.9}$$

数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 称为拉格朗日乘子。

方程 3.7.9 说的是：f 在 $\mathbf{a}$ 处的导数是各个约束函数导数的线性组合。在例 3.7.6 中，我们的约束流形由一个数量值函数 F 定义，而不是由向量值函数 $\mathbf{F}$ 定义。

我们将在给出一些例子之后证明定理 3.7.5。

例 3.7.6 （拉格朗日乘子：一个简单的例子）设我们希望求函数 $f\binom{x}{y} = x + y$ 在椭圆 $x^2 + 2y^2 = 1$ 上的最大值。我们有

$$\underbrace{F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 + 2y^2 - 1}_{\text{约束函数}} \quad \text{和} \quad \left[\mathbf{DF}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right] = [2x,\ 4y], \tag{3.7.10}$$

而 $\left[\mathbf{Df}\binom{x}{y}\right] = [1, 1]$。所以在临界点处，存在 λ 使

$$[1,\ 1] = \lambda[2x,\ 4y]; \qquad \text{即，} \quad x = \frac{1}{2\lambda}; \quad y = \frac{1}{4\lambda}. \tag{3.7.11}$$

把这些值代入椭圆方程，得到

方程 3.7.9 是含 $n+m$ 个未知数——a_i 与 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$——的 n 个方程组成的方程组。因此合起来我们共有含 $n+m$ 个未知数的 $n+m$ 个方程。

$$\frac{1}{4\lambda^2}+2\frac{1}{16\lambda^2}=1,\qquad \text{由此}\quad \lambda=\pm\sqrt{\frac{3}{8}};\tag{3.7.12}$$

把这些 λ 的值代入方程 3.7.11，得到

$$x=\pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{8}{3}}\qquad \text{和}\quad y=\pm\frac{1}{4}\sqrt{\frac{8}{3}}.$$

于是函数在椭圆上的最大值是

$$\underbrace{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{8}{3}}}_{x}+\underbrace{\frac{1}{4}\sqrt{\frac{8}{3}}}_{y}=\frac{3}{4}\sqrt{\frac{8}{3}}=\sqrt{\frac{3}{2}}.\tag{3.7.13}$$

$\lambda=-\sqrt{3/8}$ 给出最小值，$x+y=-\sqrt{3/2}$。△

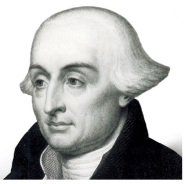


图 3.7.4。约瑟夫-路易 • 拉格朗日（Joseph-Louis Lagrange）1736 年生于意大利，是 11 个孩子之一，其中 9 个未成年便夭折。法国大革命期间他在巴黎；1793 年，伟大的化学家安托万-洛朗 • 拉瓦锡（次年被送上断头台）出面干预，以免他作为外国人被捕。1808 年拿破仑封他为帝国伯爵。

拉格朗日的著作《分析力学》（*Mécanique analytique*）在此后一百年间一直是这门学科的典范。

例 3.7.7　（约束在椭圆上的函数的临界点）我们对例 3.7.4 中的函数 $f(\mathbf{x})=x^2+y^2+z^2$ 按此步骤进行，约束仍然是由

$$\mathbf{F}(\mathbf{x})=\mathbf{F}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x^2+y^2-1\\x-z\end{pmatrix}=\mathbf{0}.\tag{3.7.14}$$

给出的椭圆。我们有 $[\mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{x})]=[2x,2y,2z]$，$[\mathbf{D}F_1(\mathbf{x})]=[2x,2y,0]$，$[\mathbf{D}F_2(\mathbf{x})]=[1,0,-1]$，所以定理 3.7.5 说明：在临界点处存在数 λ_1 与 λ_2，使得 $[2x,2y,2z]=\lambda_1[2x,2y,0]+\lambda_2[1,0,-1]$，即

$$2x=\lambda_1 2x+\lambda_2,\qquad 2y=\lambda_1 2y+0,\qquad 2z=\lambda_1\cdot 0-\lambda_2.\tag{3.7.15}$$

若 $y\neq 0$，则由此得 $\lambda_1=1$、$\lambda_2=0$、$z=0$。再由方程 $F_1=0$ 与 $F_2=0$ 得 $x=0$、$y=\pm1$，所以 $(0,1,0)$ 与 $(0,-1,0)$ 都是临界点。但若 $y=0$，则 $F_1=0$ 与 $F_2=0$ 给出 $x=z=\pm1$。所以 $(1,0,1)$

与 $(-1,0,-1)$ 也都是临界点。对前者，$\lambda_1=2$、$\lambda_2=-2$；对后者，$\lambda_1=2$、$\lambda_2=2$。

由于椭圆是紧的，f 限制在 $\mathbf{F}=\mathbf{0}$ 上的最大值与最小值都在 f 的约束临界点处取得。由于

$$f\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}=f\begin{pmatrix}0\\-1\\0\end{pmatrix}=1 \qquad \text{和} \quad f\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=f\begin{pmatrix}-1\\0\\-1\end{pmatrix}=2,$$

我们看到 f 在 $(1,0,1)$ 与 $(-1,0,-1)$ 处取得最大值 2，而在 $(0,1,0)$ 与 $(0,-1,0)$ 处取得最小值 1（如例 3.7.4 所示）。△

例 3.7.8　（拉格朗日乘子：一个稍难的例子）使得总面积为 1 的任意两个正方形 S_1,S_2 都能不重叠地放入某个面积为 A 的矩形中的最小数 A 是多少？（“不重叠”是指彼此不相交。）

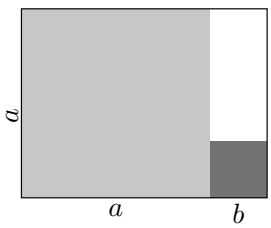


图 3.7.5　例 3.7.8：若 $a\geq b$，则包含两个正方形且使它们不重叠的最小矩形，边长为 a 与 $a+b$。

记 a 与 b 为 S_1 与 S_2 的边长，不妨设 $a\geq b\geq 0$。则能把这两个正方形不重叠地放入的最小矩形，边长为 a 与 $a+b$，面积为 $a(a+b)$，如图 3.7.5 所示。矩形的最长边不能小于 $a+b$，否则两个正方形就会重叠；若大于 $a+b$，则我们把矩形做得不必要地大了。

问题于是化为：在约束 $a^2+b^2=1$ 与 $a\geq b\geq 0$ 之下，求面积 a^2+ab 的最大值。记住，面积 A 必须大到：只要给定总面积为 1 的任意两个正方形，我们都能找到一个面积为 A 的矩形把它们不重叠地装进去。若 $a=1$、$b=0$，或 $a=b=1/\sqrt{2}$，则两个正方形都能放入面积为 1 的矩形。若 $a=\sqrt{2/3}$、$b=1/\sqrt{3}$，则需要更大的矩形，其面积约为 1.14。要找出最小的 A，我们需要在 a、b 满足 $a^2+b^2=1$ 与 $a\geq b\geq 0$ 时，求 a^2+ab 可能达到的最大值。

拉格朗日乘子定理告诉我们：在约束函数的临界点处，存在数 λ 使

我们并不是在找一个面积为 A 的矩形，能装下任意两个总面积为 1 的正方形 S_1,S_2。设想有人向你挑战：用尽量少块微小（但非常昂贵）的瓷砖，拼出一个矩形，要能装下任意两个总面积为 1 的正方形。你买下你自认为需要的瓷砖；对手则拿各种正方形对来刁难你。如果对手拿出的两个正方形放不进你用瓷砖拼成的矩形，你就输了；如果别人用更少的瓷砖就成功了，你也输。

$$\underbrace{[2a+b,\ a]}_{\text{面积函数的导数}} = \lambda \quad \underbrace{[2a,\ 2b]}_{\text{约束函数的导数}} \tag{3.7.16}$$

于是我们需要求解由三个非线性方程组成的方程组

$$2a+b=2a\lambda, \qquad a=2b\lambda, \qquad a^2+b^2=1. \tag{3.7.17}$$

把第二个方程中 a 的值代入第一个方程，得

$$4b\lambda^2-4b\lambda-b=0. \tag{3.7.18}$$

一个解是 $b=0$，但这给出 $a=0$，与 $a^2+b^2=1$ 矛盾。若 $b\neq 0$，则

$$4\lambda^2-4\lambda-1=0, \qquad \text{由此} \quad \lambda=\frac{1\pm\sqrt{2}}{2}. \tag{3.7.19}$$

于是我们剩下的方程是

$$\frac{a}{b}=2\lambda=1\pm\sqrt{2} \quad \text{且} \quad a^2+b^2=1, \tag{3.7.20}$$

由于我们要求 $a,b\geq 0$，必须取正的平方根。于是得到唯一解

$$a=\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \quad \text{且} \quad b=\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}. \tag{3.7.21}$$

它满足约束 $a\geq b\geq 0$，并给出

$$A=a(a+b)=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6+4\sqrt{2}}}{4}\approx 1.21. \tag{3.7.22}$$

我们必须核对（见注 3.6.5），最大值不在约束区域的端点处取到（即坐标为 $a=1$，$b=0$ 的点，或坐标为 $a=b=\sqrt{2}/2$ 的点）。容易看出，在两个端点处都有 $(a+b)a=1$，而 $A>1$，所以这就是唯一的最大值。△

两个端点对应两种极端情形：全部面积集中在一个正方形里而另一个没有面积，或者两个正方形面积相同。在 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 处，一个正方形的面积是 1，另一个是 0；在 $\begin{pmatrix}\sqrt{2}/2\\\sqrt{2}/2\end{pmatrix}$ 处，两个正方形完全相同。

例 3.7.9（拉格朗日乘子：第四个例子）　求函数 $F(x,y,z)=xyz$ 在由方程 $f(x,y,z)=x+2y+3z-1=0$ 给出的平面上的临界点。定理 3.7.5 断言，临界点是下述方程组的解：

在例 3.7.9 中，F 是受约束的函数，f 是约束函数，这与我们通常的做法正好相反。不要以为在这类问题中 f 一定是受约束的函数、F 一定是约束函数。

注意，方程 3.7.23 是含四个未知量、四个方程的方程组。一般说来，处理这类方程组，没有比用牛顿法或类似算法更好的办法。这个例子并不典型，因为方程 3.7.23 有可用的技巧来求解；不要指望一般情形也会这样。

$$\begin{array}{ll} 1. & \underbrace{[yz,\ xz,\ xy]}_{F\text{ 的导数}} = \lambda \underbrace{[1,\ 2,\ 3]}_{f\text{ 的导数（约束）}} \\ 2. & \underbrace{x+2y+3z=1}_{\text{约束方程}} \end{array} \quad \text{或} \quad \begin{aligned} yz &= \lambda \\ xz &= 2\lambda \\ xy &= 3\lambda \\ 1 &= x+2y+3z. \end{aligned} \tag{3.7.23}$$

这里有些技巧可用。不难推出 $xz = 2yz$ 与 $xy = 3yz$，于是若 $z \neq 0$ 且 $y \neq 0$，就有 $y = x/2$，$z = x/3$。把它们代入最后一个方程，得 $x = 1/3$，从而 $y = 1/6$，$z = 1/9$。此时 F 的值为 $1/162$。

如果 $z = 0$ 或 $y = 0$ 呢？若 $z = 0$，拉格朗日乘子方程是

$$[0,\ 0,\ xy] = \lambda[1,\ 2,\ 3], \tag{3.7.24}$$

它说明 $\lambda = 0$，于是 x 或 y 之一也必须为零。设 $y = 0$，则 $x = 1$，F 的值为 0。类似的点还有两个。总结一下：有四个临界点，

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/6 \\ 1/9 \end{pmatrix}; \tag{3.7.25}$$

前三个点上 $F = 0$，第四个点上 $F = 1/162$。

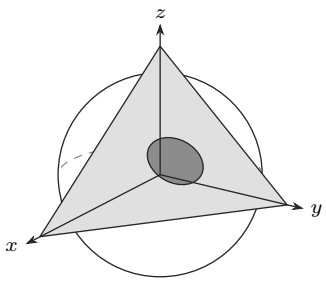


图 3.7.6　例 3.7.10：浅灰色区域表示平面 $x+y+z=a$（对某个 a）。深色区域是 X_a，即单位球面上满足 $x+y+z \geq a$ 的部分，可以把它看成一块极冠。

我们的第四个点是最大值点吗？答案是肯定的（至少它是局部最大值）。平面 $x + 2y + 3z = 1$ 位于第一卦限（即 $x, y, z \geq 0$ 的部分）中的那一块是紧的，因为在其中 $|x|, |y|, |z| \leq 1$；否则平面的方程无法满足。所以（由定理 1.6.9）F 在该卦限内有最大值。为了确认这个最大值是临界点，我们必须核对它不在该卦限的边界上（即 x, y, z 中某个量等于零处）。这很直接：函数在边界上为零，而在第四个点上为正。于是定理

1.6.9 保证的最大值就是我们的第四个点，即给出 F 最大值的那个临界点。习题 3.7.7 要求你证明其他临界点都是鞍点。△

例 3.7.10 说明：在求函数的最大值与最小值时，检查边界点可能是第二个拉格朗日乘子问题，而且也许比第一个更难。它也说明了“知道连续函数的定义域是紧的”这一点的价值。

例 3.7.10（检查边界值） 设 X_a 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上满足 $x+y+z\geq a$ 的部分，如图 3.7.6 所示（圆的情形更容易想象，如图 3.7.7 所示）。以参数 a 表示，函数 $f(x,y,z)=xy$ 在 X_a 上的最大值与最小值是什么？注意，把 $x+y+z$ 限制在球面上时，它在 $x=y=z=1/\sqrt{3}$ 处取最大值，在 $x=y=z=-1/\sqrt{3}$ 处取最小值。因此我们可以只考虑 $|a|\leq\sqrt{3}$：若 $a>\sqrt{3}$，则 X_a 为空集；若 $a<-\sqrt{3}$，则集合 X_a 是整个球面。

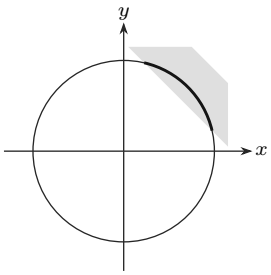


图 3.7.7 阴影区域是平面中满足 $x+y\geq 1.2$ 的部分；粗圆弧是单位圆周落在该区域内的部分。

由于 X_a 紧且 f 连续，对每个满足 $|a|\leq\sqrt{3}$ 的 a，最大值与最小值都存在。每个最大值与每个最小值要么在 X_a 的内部取到，要么在边界上取到。

第一个问题是求 f 在球面上的临界点。应用拉格朗日乘子，得到方程

$$\begin{aligned}[y\ x\ 0]&=\lambda[2x\ 2y\ 2z]\\ x^2+y^2+z^2&=1.\end{aligned}\tag{3.7.26}$$

请你验证，这些方程的解是

$$\mathbf{p}_1=\begin{pmatrix}\sqrt{2}/2\\ \sqrt{2}/2\\ 0\end{pmatrix},\ \mathbf{p}_2=\begin{pmatrix}\sqrt{2}/2\\ -\sqrt{2}/2\\ 0\end{pmatrix},\ \mathbf{p}_3=\begin{pmatrix}-\sqrt{2}/2\\ \sqrt{2}/2\\ 0\end{pmatrix},\ \mathbf{p}_4=\begin{pmatrix}-\sqrt{2}/2\\ -\sqrt{2}/2\\ 0\end{pmatrix},\ \mathbf{q}_1=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix},\ \mathbf{q}_2=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ -1\end{pmatrix}.\tag{3.7.27}$$

图 3.7.8 画出了这些点中哪些在 X_a 中，这取决于 a 的值。

临界点 $\mathbf{p}_1,\dots,\mathbf{p}_4,\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2$ 在 X_a 内部时是最大值与最小值的候选者，但我们必须检查 X_a 的边界，即 $x+y+z=a$ 处：必须求出 xy 限制在 X_a 边界上的临界点，并把那里 xy 的值与 X_a 中 $\mathbf{p}_i$ 和 $\mathbf{q}_i$ 处的值作比较。应用拉格朗日乘子，得到含五个未知量、五个方程的方程组：

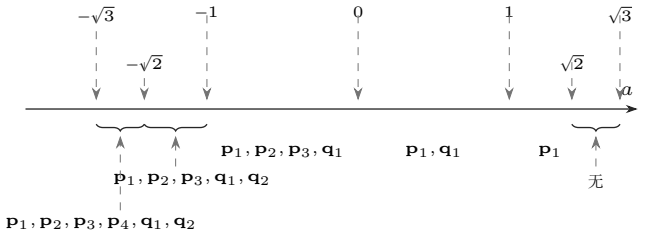


图 3.7.8　当 a 从 $\sqrt{3}$ 减小到 $-\sqrt{3}$ 时，集合 X_a 变大；当 $a\in(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 时，X_a 不含 $\mathbf{p}_i,\mathbf{q}_i$ 中的任何一个；当 $a\in(-\sqrt{2},-\sqrt{3})$ 时，X_a 把它们全部包含在内。

$$\begin{aligned}[y\ x\ 0] &= \lambda_1[2x\ 2y\ 2z]+\lambda_2[1\ 1\ 1]\\ x^2+y^2+z^2&=1,\quad x+y+z=a.\end{aligned}\tag{3.7.28}$$

（记住，对这个方程组来说 a 是固定的参数。）解这个方程组有点复杂。

我们之所以能用拉格朗日乘子得到方程 3.7.28，是因为当 $|a|<\sqrt{3}$ 时，X_a 的边界是光滑流形（实际上是一个圆）。

在 X_a 上，有 $x+y+z\ge a$。在 $\mathbf{p}_1$ 处：$x+y+z=\sqrt{2}$；
在 $\mathbf{p}_2$ 处：$x+y+z=0$；
在 $\mathbf{p}_3$ 处：$x+y+z=0$；
在 $\mathbf{p}_4$ 处：$x+y+z=-\sqrt{2}$；
在 $\mathbf{q}_1$ 处：$x+y+z=1$；
在 $\mathbf{q}_2$ 处：$x+y+z=-1$。

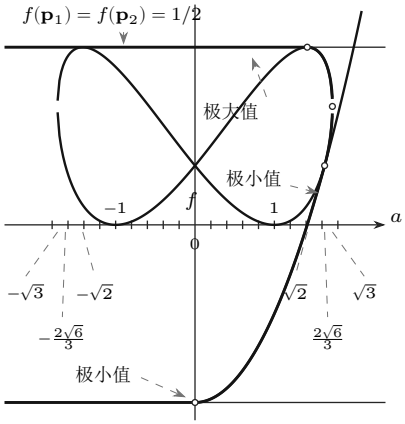


图 3.7.9　本图画出 f 在其临界点（X_a 内部的与边界上的）处的值。八字形与抛物线是边界上临界点处的值；水平线是内部临界点处的值（f 的值不依赖于 a；a 的值只决定这些临界点是否在 X_a 中）。粗线标出的是对应于最大值与最小值的曲线。注意，抛物线只有一部分（$|a|\le 2\sqrt{6}/3$ 的那一段弧）由边界上的点组成；抛物线本身在更远处仍然存在，但它对应的点坐标不是实数。

把第一行中前两个方程中的一个减去另一个，得到

$$(x-y)(1+2\lambda_1)=0.\tag{3.7.29}$$

于是分析分成两种情形：$x=y$ 与 $\lambda_1=-1/2$。**情形** $x=y$。把 $z=a-2x$ 代入球面方程，得

$$6x^2-4ax+a^2-1=0,\quad \text{其根为}\quad x=\frac{2a\pm\sqrt{6-2a^2}}{6}. \tag{3.7.30}$$

f 在这些根处的值是

$$\frac{a^2+3+2a\sqrt{6-2a^2}}{18}\quad\text{和}\quad\frac{a^2+3-2a\sqrt{6-2a^2}}{18}. \tag{3.7.31}$$

这些 f 值作为 a 的函数构成图 3.7.9 中的八字形；八字形上的每一点都是 xy 限制在边界上的临界点。

情形 $\lambda_1=-1/2$。此时 3.7.28 中的第一组方程给出 $x+y=\lambda_2$ 与 $z=\lambda_2$，从而 $2\lambda_2=a$。代入球面方程，得 $4x^2-2ax+a^2-2=0$。注意，这个方程只有 $|a|\le 2\sqrt{6}/3$ 时才有实根；此时用 $y=\lambda_2-x$ 与 $2\lambda_2=a$ 算出 $xy=a^2/4-1/2$，它的图像就是图 3.7.9 中的那条抛物线。

这一切是什么意思？如果 xy 的某个临界点在 X_a 的内部，那么它就是式 3.7.27 中六个点之一，正如图 3.7.8 所标明的那样。通过求解边界上的拉格朗日乘子问题（方程 3.7.28），我们找到了 xy 限制在 X_a 边界上的全部临界点。

为了看出哪些临界点是最大值、哪些是最小值，我们需要比较 xy 在各点处的值。（因为 X_a 是紧的，所以不用任何二阶导数判别法就能断定：有些临界点就是最大值或最小值。）把 f 在 X_a 内部所有临界点处的值、以及 f 在边界上所有临界点处的值画出来，就得到图 3.7.9（该图在左边注栏中以缩略的图注重复了一次）。我们用粗线标出了对应最大值与最小值的曲线。

这些最大值和最小值用公式表述如下：

- $2\sqrt{6}/3<a<\sqrt{3}$：$\mathbf{p}_i$ 与 $\mathbf{q}_i$ 都不在 X_a 中。最大值与最小值都在边界上取到，由下式给出

$$x=y=\frac{2a\pm\sqrt{6-2a^2}}{6},\quad z=a-2x\quad\text{和}\quad f=\frac{a^2+3\pm2a\sqrt{6-2a^2}}{18}.$$

- $\sqrt{2}<a<2\sqrt{6}/3$：$\mathbf{p}_i$ 与 $\mathbf{q}_i$ 都不在 X_a 中。最大值与最小值都在边界上取到。与上面一样，最大值在

$$x=y=\frac{2a+\sqrt{6-2a^2}}{6},\ z=a-2x,\ \text{其中 } f=\frac{a^2+3+2a\sqrt{6-2a^2}}{18},$$

而最小值在两个点上取到：

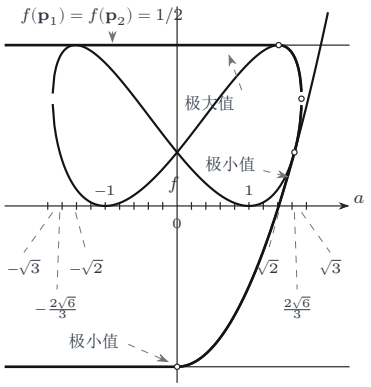


图 3.7.9（重印自上一页）八字形与抛物线是边界上临界点处的值；水平线是内部临界点处的值（f 的值不依赖于 a；a 的值只决定这些临界点是否在 X_a 中）。
粗线标出的是对应于最大值与最小值的曲线。

$$x=\frac{a+\sqrt{8-3a^2}}{4},\quad y=\frac{a-\sqrt{8-3a^2}}{4},\quad z=\frac{a}{2},\quad \text{其中}\quad f=\frac{a^2-2}{4} \tag{3.7.32}$$

$$x=\frac{a-\sqrt{8-3a^2}}{4},\quad y=\frac{a+\sqrt{8-3a^2}}{4},\quad z=\frac{a}{2},\quad \text{其中}\quad f=\frac{a^2-2}{4}. \tag{3.7.33}$$

- $0<a<\sqrt{2}$：最大值在 $\mathbf{p}_1$ 处取到，其值为 $1/2$；最小值 $\dfrac{a^2-2}{4}$ 仍在式 3.7.32 与 3.7.33 的两个点上取到。
- $-\sqrt{2}<a<0$：最大值 $1/2$ 在 $\mathbf{p}_1$ 处取到，最小值 $-1/2$ 在两个点 $\mathbf{p}_2$、$\mathbf{p}_3$ 处取到。
- 当 $a<-\sqrt{2}$ 时：最大值 $1/2$ 也在 $\mathbf{p}_4$ 处取到。△

定理 3.7.5（拉格朗日乘子）的证明

这不过是把引理 3.7.11 用到式 3.7.1 上，该式说的是 $\ker[\mathbf{D}\mathbf{F}(\mathbf{a})]\subset\ker[\mathbf{D}f(\mathbf{a})]$。

引理 3.7.11 对任意的 n 与 m 都成立，但在把它用到式 3.7.1 时，我们有 $m\le n$，因为这时 A 就是 $[\mathbf{DF}]$，而按假设它是满射。

引理 3.7.11　设 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_m\end{pmatrix}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 与 $\beta:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 都是线性变换。则

$$\ker A\subset\ker\beta \tag{3.7.34}$$

当且仅当存在数 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$，使得

$$\beta=\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m. \tag{3.7.35}$$

引理 3.7.11：A 是 $m\times n$ 矩阵，β 是宽度为 n 的行矩阵：

$$A=\begin{pmatrix}\alpha_{1,1}&\cdots&\alpha_{1,n}\\ \vdots&&\vdots\\ \alpha_{m,1}&\cdots&\alpha_{m,n}\end{pmatrix}\quad\text{与}\quad \beta=\begin{pmatrix}\beta_1&\cdots&\beta_n\end{pmatrix}.$$

正如在方程 3.7.2 与 3.7.3 处讨论过的，约束多的空间比约束少的空间小。这里 $A\mathbf{x}=0$ 给出 m 个约束，而 $\beta\mathbf{x}=0$ 只给出一个约束。

引理 3.7.11 只是说：从一个线性方程组所能推出的线性结论，只能是这些方程的线性组合。

证明　先看一个方向。若

$$\beta = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_m\alpha_m \tag{3.7.36}$$

且 $\mathbf{v} \in \ker A$，则 $\mathbf{v} \in \ker \alpha_i$（$i = 1, \ldots, m$），于是 $\mathbf{v} \in \ker \beta$。

再看另一个方向。若 $\ker A \subset \ker \beta$，则

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \\ \beta \end{pmatrix} \tag{3.7.37}$$

有相同的核，因此（由维数公式）有相同的秩。由命题 2.5.11，

$$\operatorname{rank}[\alpha_1^\top \ \ldots \ \alpha_m^\top] = \operatorname{rank}[\alpha_1^\top \ \ldots \ \alpha_m^\top \ \beta^\top] \tag{3.7.38}$$

所以，若对 $[\alpha_1^\top \ \ldots \ \alpha_m^\top \ \beta^\top]$ 作行化简，最后一列中不会出现主元 1。于是方程 $\beta = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_m\alpha_m$ 有解。 □

约束临界点的分类

在例 3.7.6–3.7.10 中，我们以定理 1.6.9 为主要工具对带约束的临界点作了分类。但那些方法并不系统；而在习题 3.7.7 中请你确认例 3.7.9 的三个临界点是鞍点时，我们建议使用参数化。参数化往往是做不到的：通常无法用公式写出参数化。下面我们给出一种直接的（虽然是冗长的）方法，用来对限制在由方程确定的流形上的临界点作分类。这是二阶导数判别法在带约束临界点情形下的推广。

首先需要定义带约束临界点的符号差（signature）。

命题与定义 3.7.12（带约束临界点的符号差）　设 $U \subset \mathbb{R}^{n+m}$ 是开集。设 $Z \subset U$ 是 n 维流形，$f : U \to \mathbb{R}$ 是 C^2 函数。设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，$\gamma : V \to Z$ 是 Z 在 $\mathbf{z}_0 \in Z$ 附近的参数化；设 $\mathbf{v}_0 \in V$ 是满足 $\gamma(\mathbf{v}_0) = \mathbf{z}_0$ 的点。则

1. 点 $\mathbf{v}_0$ 是 $f \circ \gamma$ 的临界点，当且仅当 $\mathbf{z}_0$ 是 $f|_Z$ 的临界点。
2. $f \circ \gamma$ 在 $\mathbf{v}_0$ 处的符号差 (p, q) 不依赖于参数化的选取。它称为 $f|_Z$ 在 $\mathbf{z}_0$ 处的符号差。

回忆一下，我们用 $f|_Z$ 表示函数 f 在 Z 上的限制。

等式
$T_{\mathbf{z}_0}X = \operatorname{img}[\mathbf{D}\gamma(\mathbf{v}_0)]$
就是命题 3.2.7。

证明　1. 由链式法则，

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}0 & \mathbf{D}(f\circ\gamma)_{\mathbf{v}_0}\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}0 & \mathbf{D}f_{\gamma(\mathbf{v}_0)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \mathbf{D}\gamma_{\mathbf{v}_0}\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}0 & \mathbf{D}f_{\mathbf{z}_0}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \mathbf{D}\gamma_{\mathbf{v}_0}\end{pmatrix},\end{aligned} \tag{3.7.39}$$

所以，$\mathbf{v}_0$ 是 $f\circ\gamma$ 的临界点，当且仅当 $[\mathbf{D}f(\mathbf{z}_0)]$ 在 $T_{\mathbf{z}_0}X = \operatorname{img}[\mathbf{D}\gamma(\mathbf{v}_0)]$ 上为零，也就是当且仅当 $\mathbf{z}_0$ 是 $f|_Z$ 的临界点。

2. 若 V_1, V_2 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，$\gamma_1 : V_1 \to Z$ 与 $\gamma_2 : V_2 \to Z$ 是 Z 的两个 C^2 参数化，则两个函数 $f\circ\gamma_1$ 与 $f\circ\gamma_2$ 通过变量替换 $\varphi := \gamma_1^{-1}\circ\gamma_2$ 相联系：

$$f\circ\gamma_2 = f\circ\gamma_1\circ\gamma_1^{-1}\circ\gamma_2 = (f\circ\gamma_1)\circ\varphi. \tag{3.7.40}$$

命题 3.6.7 说明：$f\circ\gamma_1$ 的临界点 $\gamma_1^{-1}(\mathbf{z}_0)$ 与 $f\circ\gamma_2$ 的临界点 $\gamma_2^{-1}(\mathbf{z}_0)$ 有相同的符号差。 □

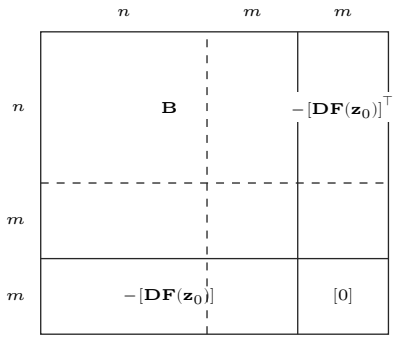


图 3.7.10　式 3.7.43 中的增广黑塞矩阵 $\mathbf{H}$。由于 F 是从 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的子集到 $\mathbb{R}^m$ 的映射，矩阵 $[\mathbf{DF}(\mathbf{z}_0)]$ 是 $m\times(m+n)$ 的，它的转置是 $(m+n)\times m$ 的。式 3.7.42 定义的矩阵 $\mathbf{B}$ 是 $(m+n)\times(m+n)$ 的，$[0]$ 是 $m\times m$ 的。

回想 3.6 节：不带增广项的黑塞矩阵，是由 f 在临界点处的二阶偏导数组成的矩阵。

通常我们知道约束流形 Z 是由方程 $F=0$ 给出的，其中 U 是 $\mathbb{R}^{n+m}$ 的子集，$F : U \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1 映射，且在 Z 的每一点处导数都是满射。我们通常不知道任何参数化。由隐函数定理，参数化是存在的，但要算出它，就得用牛顿法之类迭代而笨拙的方法。

拉格朗日乘子让我们不用知道参数化就能求出带约束的临界点；而用增广黑塞矩阵对拉格朗日乘子作进一步的推广，就能在同样不知道参数化的情形下求出这种点的符号差。这里我们需要 F 是 C^2 的。

设已经用拉格朗日乘子求出了 f 限制在 Z 上的临界点 $\mathbf{z}_0$，并由此得到了数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$，使得

$$D_i f(\mathbf{z}_0) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j D_i F_j(\mathbf{z}_0) \tag{3.7.41}$$

其中 F_j 是 F 的坐标函数。用这些拉格朗日乘子 λ_k 以及 f 与 F 的二阶导数，构造 $(m+n)\times(m+n)$ 矩阵

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1 f(\mathbf{z}_0) - \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1 F_k & \cdots & \mathbf{D}_1\mathbf{D}_{m+n} f(\mathbf{z}_0) - \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \mathbf{D}_1\mathbf{D}_{m+n} F_k \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{D}_{m+n}\mathbf{D}_1 f(\mathbf{z}_0) - \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \mathbf{D}_{m+n}\mathbf{D}_1 F_k & \cdots & \mathbf{D}_{m+n}\mathbf{D}_{m+n} f(\mathbf{z}_0) - \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \mathbf{D}_{m+n}\mathbf{D}_{m+n} F_k \end{pmatrix} \tag{3.7.42}$$

再构造 $(n+2m)\times(n+2m)$ 的增广黑塞矩阵

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} \mathbf{B} & -[\mathbf{D}\mathbf{F}(\mathbf{z}_0)]^{\top} \\ -[\mathbf{D}\mathbf{F}(\mathbf{z}_0)] & [0] \end{pmatrix}, \tag{3.7.43}$$

其中 $[0]$ 表示元素全为 0 的 $m\times m$ 矩阵；见图 3.7.10。注意，只要能求出 f 限制在 Z 上的临界点 $\mathbf{z}_0$，这个增广黑塞矩阵就能写出来；写起来可能又大又繁琐，但并没有实质困难。

由于混合偏导数相等（定理 3.3.8），$\mathbf{H}$ 是对称的，因此（由命题 3.5.17）它在 $\mathbb{R}^{n+2m}$ 上定义了一个二次型。把它的符号差记为 (p_1, q_1)；这两个数可以通过配方算出来。式 3.7.44 相当令人惊讶，它说明：知道了 (p_1, q_1)，就能算出带约束临界点的符号差 (p, q)。

定理 3.7.13（约束临界点符号差的计算）　设 $U \subset \mathbb{R}^{n+m}$ 是开集，$f: U \to \mathbb{R}$ 是 C^2 函数，$F: U \to \mathbb{R}^m$ 是 C^2 映射，它定义流形 $Z \overset{\text{def}}{=} F^{-1}(\mathbf{0})$，且在每一点 $\mathbf{z} \in Z$ 处 $[\mathbf{D}F(\mathbf{z})]$ 都是满射。设 $\mathbf{z}_0 \in Z$ 是 $f|_Z$ 的符号差为 (p, q) 的临界点，(p_1, q_1) 是增广黑塞矩阵 H 所定义的二次型的符号差。则

$$(p, q) = (p_1 - m,\ q_1 - m). \tag{3.7.44}$$

在定理 3.7.13 中，$f: U \to \mathbb{R}$ 是这样一个 C^2 函数：要分类的是 $f|_Z$ 的临界点；H 是式 3.7.43 中定义的增广黑塞矩阵。

由于定理 3.7.13 是局部的，实际上只需 $[\mathbf{D}F(\mathbf{z}_0)]$ 是满射即可。

定理 3.7.13 在附录 A14 中证明。

例 3.7.14（分类约束临界点）　我们来求函数 $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \\ z \end{smallmatrix}\right) = ax + by + cz$ 在方程 $1/x + 1/y + 1/z = 1$ 所确定的曲面上的临界点，并给出它们的分类，结果用参数 a, b, c 表示。

此时，拉格朗日乘子方程成为

$$[a,\ b,\ c]=\left[-\frac{\lambda}{x^2},\ -\frac{\lambda}{y^2},\ -\frac{\lambda}{z^2}\right], \tag{3.7.45}$$

由此得到四个方程

$$x^2=-\frac{\lambda}{a},\quad y^2=-\frac{\lambda}{b},\quad z^2=-\frac{\lambda}{c},\quad \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1. \tag{3.7.46}$$

要使这个方程组有解，必须有 $\lambda>0$ 且 $a<0,\ b<0,\ c<0$，或者 $\lambda<0$ 且 $a>0,\ b>0,\ c>0$。这两种情形其实没有区别：它们相当于把 f 换成 $-f$，临界点相同，只是符号差 (p,q) 变成 (q,p)。我们假定 $\lambda<0$ 且 $a>0,\ b>0,\ c>0$。

不失一般性，可以把解唯一地写成

$$x=s_1\frac{\sqrt{-\lambda}}{\sqrt{a}},\quad y=s_2\frac{\sqrt{-\lambda}}{\sqrt{b}},\quad z=s_3\frac{\sqrt{-\lambda}}{\sqrt{c}}, \tag{3.7.47}$$

其中所有平方根都取正值，每个 s_i 或为 $+1$ 或为 -1。约束方程成为

$$s_1\sqrt{a}+s_2\sqrt{b}+s_3\sqrt{c}=\sqrt{-\lambda}, \tag{3.7.48}$$

所以带符号 s_1,s_2,s_3 的解存在，当且仅当 $s_1\sqrt{a}+s_2\sqrt{b}+s_3\sqrt{c}>0$。

若 $\sqrt{a},\sqrt{b},\sqrt{c}$ 中没有一个大于另外两个之和，则有四个解：所有 s_i 都是 $+1$，或者两个是 $+1$ 而另一个是 -1。相应的解或者三个坐标全为正，或者两个为正、一个为负。

若 $\sqrt{a},\sqrt{b},\sqrt{c}$ 中有一个大于另外两个之和，比如 $\sqrt{a}>\sqrt{b}+\sqrt{c}$，则必须 $s_1>0$，而 s_2 与 s_3 可以任意。于是仍然有四个解：一个的三个坐标全为正，两个是两正一负，还有一个是一正两负。

在“退化”情形，即有一个数等于另外两个数之和时（比如 $\sqrt{a}=\sqrt{b}+\sqrt{c}$），只有三个解：组合 $s_1=+1,\ s_2=s_3=-1$ 不可能。

现在来分析这些临界点的性质。这里 $n=2$，$m=1$；增广黑塞矩阵是 4×4 矩阵

$$\mathbf{H}=\begin{bmatrix}-\frac{2\lambda}{x^3} & 0 & 0 & \frac{1}{x^2}\\ 0 & -\frac{2\lambda}{y^3} & 0 & \frac{1}{y^2}\\ 0 & 0 & -\frac{2\lambda}{z^3} & \frac{1}{z^2}\\ \frac{1}{x^2} & \frac{1}{y^2} & \frac{1}{z^2} & 0\end{bmatrix}. \tag{3.7.49}$$

其中 x,y,z,λ 是上面求出的某个临界点的坐标。这个矩阵对应二次型

式 3.7.49：这里 $m=1$，F 是函数 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}-1$，所以 H 的元素 $h_{1,1}$ 为 $\mathbf{D}_1\mathbf{D}_1f(\mathbf{a})-\lambda_1\mathbf{D}_1\mathbf{D}_1F=0-\frac{2\lambda}{x^3}$，其中 $\mathbf{a}$ 是 f 限制在 $F=0$ 上的临界点。

我们刚刚在命题 3.5.17 之后讨论过如何构造与二次型对应的对称矩阵。这里反过来做。式 3.7.50 中的 A,B,C,D 是与式 3.5.32 中向量 $\vec{x}$ 对应的向量的坐标：$Q_{H\begin{smallmatrix}A\\B\\C\\D\end{smallmatrix}}=\begin{smallmatrix}A\\B\\C\\D\end{smallmatrix}\cdot H\begin{smallmatrix}A\\B\\C\\D\end{smallmatrix}$.

$$
\begin{aligned}
&-\frac{2\lambda}{x^3}A^2-\frac{2\lambda}{y^3}B^2-\frac{2\lambda}{z^3}C^2+\frac{2}{x^2}AD+\frac{2}{y^2}BD+\frac{2}{z^2}CD\\
&=-\frac{2}{x^2}\left(\frac{\lambda}{x}A^2-AD+\frac{x}{4\lambda}D^2\right)-\frac{2}{y^2}\left(\frac{\lambda}{y}B^2-BD+\frac{y}{4\lambda}D^2\right)\\
&\quad-\frac{2}{z^2}\left(\frac{\lambda}{z}C^2-CD+\frac{z}{4\lambda}D^2\right)+\frac{1}{2\lambda}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)D^2
\end{aligned}
\tag{3.7.50}
$$

右边的四项都是完全平方（带正负号）。由于 $\lambda<0$，前三项的符号与临界点相应坐标的符号相同。[16] 又因为 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1$ 且 $\lambda<0$，最后那个平方带负号。

例如，若 $x>0$，第一个方括号可写成 $\frac{2}{x^2}\left(\sqrt{\frac{-\lambda}{x}}A+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{x}{-\lambda}}D\right)^2$；若 $x<0$，可写成 $-\frac{2}{x^2}\left(\sqrt{\frac{\lambda}{x}}A-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{x}{\lambda}}D\right)^2$。

于是，增广黑塞矩阵所代表的二次型的符号差 (p_1,q_1) 可能是

1. $(3,1)$，当临界点的三个坐标全为正时。此时约束临界点的符号差为 $(2,0)$，所以该临界点是极小点；
2. $(2,2)$，当临界点的两个坐标为正、一个为负时。此时约束临界点的符号差为 $(1,1)$，所以该临界点是鞍点；
3. $(1,3)$，当临界点的一个坐标为正、两个为负时。此时约束临界点的符号差为 $(0,2)$，所以该临界点是极大点。注意这种情况只在 $\sqrt{a},\sqrt{b},\sqrt{c}$ 中有一数大于另外两数之和时发生。△

由定理 3.7.13，若增广黑塞矩阵所代表二次型的符号差为 (p_1,q_1)，则带约束临界点所代表二次型的符号差为 (p_1-m,q_1-m)。这里 $m=1$。

对称矩阵的谱定理

下面我们要证明线性代数中大概最重要的定理。它有许多名称：*谱定理*、*主轴定理*、*西尔维斯特惯性原理*。

定理 3.7.15（谱定理）　设 A 是实对称 $n\times n$ 矩阵。则存在 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_n$ 与数 $\lambda_1,\dots,\lambda_n\in\mathbb{R}$，使得

$$
A\vec{v}_i=\lambda_i\vec{v}_i. \tag{3.7.51}
$$

我们用 λ 既表示特征值，又表示定理 3.7.5 中的拉格朗日乘子。在处理带约束临界点的问题时，拉格朗日用 λ 表示我们今天称为拉格朗日乘子的量。那时线性代数还不存在；后来（在希尔伯特于更困难的无穷维情形下证明了谱定理之后！）人们才认识到，拉格朗日已经证明了有限维的谱定理，即定理 3.7.15。

由命题 2.7.5，定理 3.7.15 等价于 $B^{-1}AB=B^{\top}AB$ 是对角矩阵，其中 B 是以 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_n$ 为列的正交矩阵。（回忆一下：矩阵 B 正交，当且仅当 $B^{\top}B=I$。）

注由定义 2.7.2，满足式 3.7.51 的向量 $\vec{v}_i$ 是特征向量，λ_i 是对应的特征值。所以定理 3.7.15 给出的标准正交基是特征基。在 2.7 节中我们证明过，每个方阵都至少有一个特征向量；但求它的过程用到了代数基本定理，必须允许相应的特征值可能是复数。确实存在没有实特征向量、也没有实特征值的实方阵：例如矩阵 $A=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$ 把向量顺时针旋转 $\pi/2$，所以显然不存在 $\lambda\in\mathbb{R}$ 和非零向量 $\vec{v}\in\mathbb{R}^2$ 使 $A\vec{v}=\lambda\vec{v}$；它的特

征值是 $\pm i$。实对称矩阵是一类非常特殊的实方阵：它的特征向量不仅保证存在，而且构成标准正交基。△

把谱定理推广到无穷维，是泛函分析的中心课题之一。

证明　我们的策略是考察函数 $Q_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，$Q_A(\vec{x}) = \vec{x} \cdot A\vec{x}$，并对它加各种约束。第一个约束保证我们找到的第一个基向量长度为 1。再加一个约束，保证第二个基向量长度为 1 且与第一个正交。再加第三个约束，保证第三个基向量长度为 1 且与前两个都正交，如此继续。我们将看到，这些向量就是特征向量。

我们对谱定理的证明用到定理 1.6.9，它保证紧集上的连续函数取得最大值。该定理是非构造性的：它证明最大值存在，却不指出如何找到它。所以定理 3.7.15 也是非构造性的。对对称矩阵，有一种实用的求特征基的方法，称为雅可比方法；见习题 3.29。

记住 Q_A 的最大值是它的定义域中的一个元素；函数在最大值处取得最大值。

首先把 Q_A 限制到方程 $F_1(\vec{x}) = |\vec{x}|^2 = 1$ 定义的 $(n-1)$ 维球面 $S \subset \mathbb{R}^n$ 上；这是第一个约束。由于 S 是 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集，Q_A 限制在 S 上有最大值，而约束 $F_1(\vec{x}) = |\vec{x}|^2 = 1$ 保证这个最大值的长度为 1。

习题 3.7.9 请你证明 Q_A 的导数是

$$[\mathbf{D}Q_A(\vec{a})]\vec{h} = \vec{a} \cdot (A\vec{h}) + \vec{h} \cdot (A\vec{a}) = \vec{a}^\top A\vec{h} + \vec{h}^\top A\vec{a} = 2\vec{a}^\top A\vec{h}. \tag{3.7.52}$$

习题 3.2.11 探讨关于正交矩阵与对称矩阵的其它结果。

约束函数的导数是

$$[\mathbf{D}F_1(\vec{a})]\vec{h} = \begin{bmatrix} 2a_1 & \cdots & 2a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} = 2\vec{a}^\top\vec{h}. \tag{3.7.53}$$

定理 3.7.5 告诉我们：如果 $\vec{v}_1$ 是 Q_A 限制在 S 上的最大值，则存在 λ_1 使得

$$2\vec{v}_1^\top A = \lambda_1 2\vec{v}_1^\top, \quad \text{于是} \quad (\vec{v}_1^\top A)^\top = (\lambda_1\vec{v}_1^\top)^\top, \quad \text{即} \quad A^\top\vec{v}_1 = \lambda_1\vec{v}_1. \tag{3.7.54}$$

（记住 $(AB)^\top = B^\top A^\top$。）

由于 A 对称，可以把式 3.7.54 改写成 $A\vec{v}_1 = \lambda_1\vec{v}_1$。于是 $\vec{v}_1$——Q_A 限制在 S 上的最大值——满足式 3.7.51 且长度为 1；它是我们特征向量的标准正交基中的第一个向量。

注也可以用更几何的论证来证明第一个特征向量存在。由定理 3.7.2，在临界点 $\vec{v}_1$ 处，导数 $[\mathbf{D}Q_A(\vec{v}_1)]$ 在 $T_{\vec{v}_1}S$ 上为零：对一切 $\vec{w} \in T_{\vec{v}_1}S$ 有 $[\mathbf{D}Q_A(\vec{v}_1)]\vec{w} = 0$。由于 $T_{\vec{v}_1}S$ 由在 $\vec{v}_1$ 处与球面相切的向量组成，因而与 $\vec{v}_1$ 正交，这就是说，对一切满足 $\vec{w} \cdot \vec{v}_1 = 0$ 的 $\vec{w}$，

$$[\mathbf{D}Q_A(\vec{v}_1)]\vec{w} = 2(\vec{v}_1^\top A)\vec{w} = 0. \tag{3.7.55}$$

两边取转置得 $\vec{w}^\top A\vec{v}_1 = \vec{w}\cdot A\vec{v}_1 = 0$。由于 $\vec{w}\perp\vec{v}_1$，这说明 $A\vec{v}_1$ 与任何同 $\vec{v}_1$ 正交的向量都正交。于是它必与 $\vec{v}_1$ 同向：$A\vec{v}_1 = \lambda_1\vec{v}_1$，其中 λ_1 是某个数。△

对于第二个特征值，用 $\vec{v}_2$ 表示 Q_A 在下面两个约束下取得的最大值：

空间 $(\vec{v}_1)^\perp$ 称为 $\vec{v}_1$ 张成的子空间的正交补。更一般地，满足 $\vec{x}\cdot\vec{v}_1 = 0$、$\vec{x}\cdot\vec{v}_2 = 0$（见式 3.7.62）的向量 $\vec{x}$ 的集合，称为 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 张成的子空间的正交补。

$$F_1(\vec{x}) = |\vec{x}|^2 = 1 \quad \text{且} \quad F_2(\vec{x}) = \vec{x}\cdot\vec{v}_1 = 0. \tag{3.7.56}$$

换句话说，我们考虑的是 Q_A 限制在空间 $S\cap(\vec{v}_1)^\perp$ 上的最大值，其中 $(\vec{v}_1)^\perp$ 是与 $\vec{v}_1$ 正交的向量构成的空间。

式 3.7.57：μ 的下标 2,1 表示我们在找第二个基向量；其中 1 表示我们要求它与第一个基向量正交。

由于 $[\mathbf{D}F_2(\vec{v}_2)] = \vec{v}_1^\top$，式 3.7.52、3.7.53 与定理 3.7.5 告诉我们：存在数 λ_2 与 $\mu_{2,1}$，使得

$$\underbrace{2\vec{v}_2^\top A}_{[\mathbf{D}Q_A(\vec{v}_2)]} = \lambda_2 \underbrace{2\vec{v}_2^\top}_{\lambda_1[\mathbf{D}F_1(\vec{v}_2)]} + \mu_{2,1}\underbrace{\vec{v}_1^\top}_{\lambda_2[\mathbf{D}F_2(\vec{v}_2)]}. \tag{3.7.57}$$

（注意：这里的 λ_2 相当于式 3.7.9 中的 λ_1，而 $\mu_{2,1}$ 相当于该式中的 λ_2。）两边取转置（记住 A 对称，故 $A = A^\top$），得

$$A\vec{v}_2 = \lambda_2\vec{v}_2 + \frac{\mu_{2,1}}{2}\vec{v}_1. \tag{3.7.58}$$

现在把两边分别与 $\vec{v}_1$ 作点积，得到

$$(A\vec{v}_2)\cdot\vec{v}_1 = \lambda_2\underbrace{\vec{v}_2\cdot\vec{v}_1}_{0} + \frac{\mu_{2,1}}{2}\underbrace{\vec{v}_1\cdot\vec{v}_1}_{1} = \frac{\mu_{2,1}}{2}. \tag{3.7.59}$$

（我们有 $\vec{v}_1\cdot\vec{v}_1 = 1$，因为 $\vec{v}_1$ 长度为 1；我们有 $\vec{v}_2\cdot\vec{v}_1 = 0$，因为这两个向量互相正交。）利用

式 3.7.60 的第一个等号用到 A 的对称性：若 A 对称，则 $\vec{v}\cdot(A\vec{w}) = \vec{v}^\top(A\vec{w}) = (\vec{v}^\top A)\vec{w} = (\vec{v}^\top A^\top)\vec{w} = (A\vec{v})^\top\vec{w} = (A\vec{v})\cdot\vec{w}$。第三个等号用到 $\vec{v}_2\in S\cap(\vec{v}_1)^\perp$ 这一事实。

$$(A\vec{v}_2)\cdot\vec{v}_1 = \vec{v}_2\cdot(A\vec{v}_1) = \vec{v}_2\cdot(\lambda_1\vec{v}_1) = 0, \tag{3.7.60}$$

式 3.7.59 变成 $0 = \frac{\mu_{2,1}}{2}$，所以式 3.7.58 变成

$$A\vec{v}_2 = \lambda_2\vec{v}_2. \tag{3.7.61}$$

你应该会对特征向量的存在性如此轻易地从拉格朗日乘子中掉出来感到惊讶。当然，没有定理 1.6.9 保证函数 Q_A 取得最大值和最小值，我们做不到这一点。此外，我们只证明了存在性：没有明显的办法去求出 Q_A 的这些约束最大值。

于是我们找到了第二个特征向量：它是 Q_A 在 $F_1 = 0$ 与 $F_2 = 0$ 所给的集合上取得的最大值。

如何继续下去应该很清楚了，但我们再走一步。设 $\vec{v}_3$ 是 Q_A 限制在 $S\cap\vec{v}_1^{\perp}\cap\vec{v}_2^{\perp}$ 上的最大值，即求 Q_A 在以下三个约束下的最大值：

$$F_1(\vec{x}) = 1, \quad F_2(\vec{x}) = \vec{x}\cdot\vec{v}_1 = 0, \quad F_3(\vec{x}) = \vec{x}\cdot\vec{v}_2 = 0. \tag{3.7.62}$$

上面的论证说明存在数 $\lambda_3, \mu_{3,1}, \mu_{3,2}$，使得

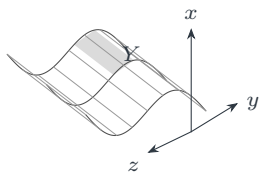
$$A\vec{v}_3 = \mu_{3,1}\vec{v}_1 + \mu_{3,2}\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3. \tag{3.7.63}$$

把整个等式分别与 $\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$ 作点积，你会发现 $\mu_{3,1} = \mu_{3,2} = 0$。于是 $A\vec{v}_3 = \lambda_3\vec{v}_3$。 □

谱定理给出了研究二次型的另一种途径，它在几何上比配方更有吸引力。

式 3.7.65 用到 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ 构成标准正交基这一事实，所以当 $i \neq j$ 时 $\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = 0$，当 $i = j$ 时等于 1。

定理 3.7.16　设 A 是实对称 $n\times n$ 矩阵。二次型 Q_A 的符号差为 (k,l)，当且仅当存在 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$，使 $A\vec{v}_i = \lambda_i\vec{v}_i$，其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_k > 0$，$\lambda_{k+1}, \dots, \lambda_{k+l} < 0$，而所有 $\lambda_{k+l+1}, \dots, \lambda_n$ 都为 0（如果 $k+l<n$）。



习题 3.7.2 的图。

证明　由谱定理，存在 A 的标准正交特征基 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$；设对应的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$。则由命题 2.4.18，任何向量 $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ 都可写成

$$\vec{x} = \sum_{i=1}^{n} (\vec{x}\cdot\vec{v}_i)\vec{v}_i, \quad \text{于是} A\vec{x} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(\vec{x}\cdot\vec{v}_i)\vec{v}_i. \tag{3.7.64}$$

线性函数 $\alpha_i(\vec{x}) \overset{\text{def}}{=} \vec{x}\cdot\vec{v}_i$ 线性无关，并且

$$\begin{aligned} \underbrace{Q_A(\vec{x})}_{\text{式 3.5.32}} &= \vec{x}^{\top}A\vec{x} = \left(\sum_{i=1}^{n}(\vec{x}\cdot\vec{v}_i)\vec{v}_i\right)^{\top} A \left(\sum_{j=1}^{n}(\vec{x}\cdot\vec{v}_j)\vec{v}_j\right) = \left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i(\vec{x})\vec{v}_i\right)\cdot\left(\sum_{j=1}^{n}\alpha_j(\vec{x})\lambda_j\vec{v}_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\alpha_i(\vec{x})\alpha_j(\vec{x})\,\lambda_j\,\vec{v}_i\cdot\vec{v}_j = \sum_{i=1}^{n}\lambda_i\,\alpha_i(\vec{x})^2 \end{aligned} \tag{3.7.65}$$

这就证明了定理 3.7.16：若 Q_A 的符号差为 (k,l)，则 k 个 λ_i 为正、l 个为负、其余为 0；反之，若有 k 个特征值为正、l 个为负，则 Q_A 的符号差为 (k,l)。 □

3.7 节习题

3.7.1 表面积为 10、且一条边恰为另一条边的两倍的长方体，其最大体积是多少？

“曲面” Y 是 $\mathbf{g}$ 的像：$\mathbf{g}: \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \sin uv \\ u+v \\ uv \end{pmatrix}$；它是方程 $x = \sin z$ 的曲面 X 的子集，看起来像一条弯曲的长凳。X 在任意点的切平面都平行于 y 轴。

3.7.2 考虑曲面 X（方程为 $x = \sin z$，见页边图）的“参数化” $\mathbf{g}: \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \sin uv \\ u+v \\ uv \end{pmatrix}$。令 $f(\mathbf{x}) = x + y + z$。

a. 证明：对一切 $\mathbf{x} \in X$，导数 $[\mathbf{D}f(\mathbf{x})]$ 在 $T_{\mathbf{x}}X$ 上都不为零。

b. 证明：$f\circ\mathbf{g}$ 确实有临界点。

c. 由 a.，这些临界点不是 f 限制在 X 上的临界点。问题出在哪里？

3.7.3 a. 求函数 $x^3+y^3+z^3$ 在平面 $x+y+z=2$ 与 $x+y-z=3$ 的交线上的临界点。

b. 这些临界点是极大点、极小点，还是都不是？

3.7.4 a. 证明：行列式为 1 的 2×2 矩阵的集合 $X\subset \mathrm{Mat}(2,2)$ 是光滑子流形。它的维数是多少？

b. 求 X 中最接近矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ 的矩阵。

3.7.5 在椭球 $x^2+4y^2+9z^2\le 9$ 内、与坐标轴对齐的长方体中，最大的体积是多少？

习题 3.7.7：利用平面的方程把 z 用 x 与 y 表示（即用 x 与 y 参数化平面）。

习题 3.7.8：想一想最大值什么时候在三角形内部、什么时候在边界上。

3.7.6 求函数 $f\left(\begin{smallmatrix}x\\y\\z\end{smallmatrix}\right)=2xy+2yz-2x^2-2y^2-2z^2$ 在 $\mathbb{R}^3$ 的单位球面上的所有临界点。

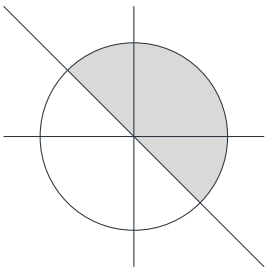
3.7.7 a. 推广例 3.7.9：证明函数 xyz 在平面 $\varphi\left(\begin{smallmatrix}x\\y\\z\end{smallmatrix}\right)=ax+by+cz-1=0$（$a,b,c>0$）上有四个临界点。

b. 证明其中三个是鞍点，一个是极大点。

3.7.8 求函数 $x^ae^{-x}y^be^{-y}$ 在三角形 $x\ge 0,\ y\ge 0,\ x+y\le 1$ 上的最大值，用 a 与 b 表示，其中 $a,b>0$。

3.7.9 利用导数的定义以及 A 对称这一事实，证明式 3.7.52。

3.7.10 设 D 是由两个不等式 $x+y\ge 0$ 与 $x^2+y^2\le 1$ 描述的闭区域，如页边所示。



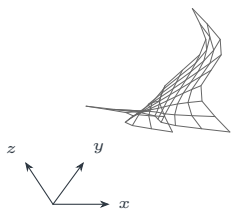
习题 3.7.10 的图。

a. 求函数 $f\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right)=xy$ 在 D 上的最大值与最小值。

b. 用 $f\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right)=x+5xy$ 再做一次。

3.7.11 方程 $z^2=x^2+y^2$ 的锥面被平面 $z=1+x+y$ 截出一条曲线 C。求 C 上距原点最近与最远的点。

3.7.12 求函数 $f\left(\begin{smallmatrix}x\\y\\z\end{smallmatrix}\right)=x+y+z$ 在由 $\mathbf{g}:\left(\begin{smallmatrix}u\\v\end{smallmatrix}\right)\mapsto\left(\begin{smallmatrix}\sin uv+u\\u+v\\uv\end{smallmatrix}\right)$ 参数化的曲面（见页边图）上的局部临界点。（习题 3.1.25 曾请你证明 $\mathbf{g}$ 确实是参数化。）



习题 3.7.12 的图。

3.7.13 定义 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 为 $f\left(\begin{smallmatrix}x\\y\\z\end{smallmatrix}\right)=xy-x+y+z^2$。设 $\mathbf{x}_0=\left(\begin{smallmatrix}-1\\1\\0\end{smallmatrix}\right)$。

a. 证明 f 只有一个临界点 $\mathbf{x}_0$。它是哪种临界点？

b. 求 f 在流形 $S_{\sqrt{2}}(\mathbf{x}_0)$（以 $\mathbf{x}_0$ 为心、半径 $\sqrt{2}$ 的球面）上的全部约束临界点，该球面由方程

$$F\left(\begin{smallmatrix}x\\y\\z\end{smallmatrix}\right)=(x+1)^2+(y-1)^2+z^2-2=0.$$

c. 求 f 在闭球 $B_{\sqrt{2}}(\mathbf{x}_0)$ 上的最大值与最小值。

习题 3.7.13 c 的提示：最大值与最小值 k 要么在内部 $B_{\sqrt{2}}(\mathbf{x}_0)$ 的临界点处取得，要么在边界 $\partial B_{\sqrt{2}}(\mathbf{x}_0)=S_{\sqrt{2}}(\mathbf{x}_0)$ 上的约束临界点处取得。

3.7.14 用增广黑塞矩阵分析例 3.7.9 中求出的临界点。

3.7.15 设 $X \subset \mathbb{R}^2$ 由方程 $y^2 = (x-1)^3$ 定义。

a. 证明 $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = x^2 + y^2$ 在 X 上有最小值。

b. 证明拉格朗日乘子方程无解。

c. 错在哪里？

3.7.16 求 $f(x,y,z) = x^3 + y^3 + z^3$ 在曲面 $x^{-1} + y^{-1} + z^{-1} = 1$ 上的临界点。

3.8 概率与奇异值分解

若 A 不是对称矩阵，谱定理就不适用。但 $AA^\top$ 与 $A^\top A$ 都是对称的（见习题 1.2.16），对这两个矩阵应用谱定理就得到**奇异值分解**（SVD）。这个结果在统计学中极为重要，在那里它也被称为**主成分分析**（PCA）。

我们称 $n \times m$ 矩阵 D 为**长方形对角矩阵**，若 $d_{i,j} = 0$ 对 $i \neq j$ 成立；称这样的矩阵为**非负的**，若对角元素 $d_{i,i} \geq 0$ 对所有 $1 \leq i \leq \min\{n,m\}$ 成立。

$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
这个长方形对角矩阵是非负的。“对角线”元素是 2、1、0。

在 SVD 的应用中，必须允许 A 不是方阵。所涉及的矩阵常常极“偏”，例如例 3.8.10 中的 $200 \times 1\,000\,000$。

矩阵 D 沿坐标轴方向拉伸；我们将在习题 4.8.23 中看到，正交矩阵 P 与 Q 是反射与旋转的复合。

定理 3.8.1（奇异值分解）　设 A 是实 $n \times m$ 矩阵。则存在正交 $n \times n$ 矩阵 P、正交 $m \times m$ 矩阵 Q，以及非负长方形对角 $n \times m$ 矩阵 D，使得 $A = PDQ^\top$。

D 的非零对角元素 $d_{i,i}$ 是 $A^\top A$ 的特征值的平方根。

D 的对角元素 $d_{i,i}$ 称为 A 的**奇异值**。

为证明定理 3.8.1，我们需要下面这个相当令人惊讶的结论。

引理 3.8.2　对称矩阵 $A^\top A$ 与 $AA^\top$ 的非零特征值相同、重数也相同：对一切 $\lambda \neq 0$，映射

$$\vec{v} \mapsto \frac{1}{\sqrt{\lambda}} A\vec{v} \tag{3.8.1}$$

是同构 $\ker(A^\top A - \lambda I) \to \ker(AA^\top - \lambda I)$。

引理 3.8.2：我们说这个引理相当令人惊讶，因为矩阵 $A^\top A$ 与 $AA^\top$ 的大小可能相差悬殊。注意，尽管它们有相同的非零特征值且重数相同，但零特征值的个数可能不同。

证明　若 $\vec{v} \in \ker(A^\top A - \lambda I)$，即 $A^\top A\vec{v} = \lambda\vec{v}$，则 $A\vec{v}/\sqrt{\lambda} \in \ker(AA^\top - \lambda I)$：

$$AA^\top\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}} A\vec{v}\right) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} A(A^\top A\vec{v}) = \lambda\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}} A\vec{v}\right). \tag{3.8.2}$$

该映射是同构，因为 $\vec{w} \mapsto \frac{1}{\sqrt{\lambda}} A^\top\vec{w}$ 是它的逆。因此 $A^\top A$ 与 $AA^\top$ 有相同的非零特征值，且由定义 2.7.2，这些特征值有相同的重数。 □

证明　习题 3.8.5 请你用引理 3.8.2 与谱定理证明：$A^\top A$ 有标准正交特征基 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_m$，特征值 $\lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_k > 0$，$\lambda_{k+1} = \cdots = \lambda_m = 0$；$AA^\top$ 有标准正交特征基 $\vec{w}_1,\dots,\vec{w}_n$，特征值 $\mu_1 = \lambda_1,\dots,\mu_k = \lambda_k$，$\mu_{k+1} = \cdots = \mu_n = 0$，使得

要用 MATLAB 求方阵 A 的奇异值分解，输入 `[P,D,Q] = svd(A)`。你会得到矩阵 P, D, Q，使 $A = PDQ$，其中 D 是对角的，P 与 Q 是正交的。（这里的 Q 将是我们的 $Q^\top$。）

$$\vec{w}_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} A\vec{v}_i,\ i \le k \quad \text{且} \quad \vec{v}_i = \frac{1}{\sqrt{\mu_i}} A^\top \vec{w}_i,\ i \le k. \tag{3.8.3}$$

（注意：若 A 是 $n\times m$，则 $A^\top A$ 是 $m\times m$，$AA^\top$ 是 $n\times n$；我们有 $\vec{v}_i \in \mathbb{R}^m$、$A\vec{v} \in \mathbb{R}^n$、$\vec{w} \in \mathbb{R}^n$、$A^\top \vec{w} \in \mathbb{R}^m$，所以式 3.8.3 有意义。）现在设

$$P = [\vec{w}_1,\dots,\vec{w}_n] \quad \text{且} \quad Q = [\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_m] \tag{3.8.4}$$

令 $D = P^\top AQ$。P 与 Q 都是正交矩阵，D 的 (i,j) 元为

回忆：矩阵 B 正交当且仅当 $B^\top B = I$。所以
$DD^\top = P^\top AQQ^\top A^\top P$
$= P^\top AA^\top P$
$= P^{-1}AA^\top P$。

$$\vec{w}_i^\top A\vec{v}_j = \begin{cases} 0 & \text{若} i > k \text{或} j > k \\ \vec{w}_i \cdot \sqrt{\lambda_j}\,\vec{w}_j & \text{若} i,j \le k \end{cases} \tag{3.8.5}$$

因为若 $i > k$ 则 $\vec{w}_i^\top A = 0$，若 $j > k$ 则 $A\vec{v}_j = 0$。此外，

$$\vec{w}_i \cdot \sqrt{\lambda_j}\,\vec{w}_j = \begin{cases} 0 & \text{若} i \ne j\text{，或} i = j \text{且} i > k \\ \sqrt{\lambda_j} & \text{若} i = j \text{且} i,j \le k. \end{cases} \tag{3.8.6}$$

于是 D 是长方形对角矩阵，对角元素为 $\sqrt{\lambda_1},\dots,\sqrt{\lambda_k}$；又因 P 与 Q 正交，$D = P^\top AQ$ 蕴含 $A = PDQ^\top$。

对角矩阵 $DD^\top = P^\top AA^\top P$ 的对角元素是 D 的“对角”元素的平方。因此 A 的奇异值是 $DD^\top$ 的对角元素（特征值）的平方根。又由命题 2.7.5，$DD^\top = P^{-1}AA^\top P$ 的特征值也是 $AA^\top$ 的特征值，所以 A 的奇异值只依赖于 A。 □

一个有趣的推论是矩阵范数的公式。

定义 2.9.6 矩阵 A 的范数 $\|A\|$ 为 $\|A\| = \sup|A\vec{x}|$，其中 $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ 且 $|\vec{x}| = 1$。

命题 3.8.3　对任何实矩阵 A，A 的范数为

$$\|\mathbf{A}\| = \max_{\lambda \text{ 为} A^\top A \text{ 的特征值}} \sqrt{\lambda}.$$



图 3.8.1　安德烈 • 柯尔莫哥洛夫（1903—1987）。（摄影：Jürgen Moser）

安德烈 • 柯尔莫哥洛夫（1903—1987）是 20 世纪最伟大的数学家之一，他使概率论成为数学的一个严谨分支。他的贡献之一是指出：要对概率作任何严肃的处理，你都必须小心——你需要指明哪些子集有概率（这些子集称为可测子集），并且需要把定义 3.8.4 的规则 3 换成可数可加性：若 $i \mapsto A_i$ 是一列互不相交的可测子集，则 $\mathbf{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_i)$；见定理 A21.6。柯尔莫哥洛夫解决了希尔伯特 1900 年提出的 23 个问题中的第 13 个，并在动力系统以及复杂性理论与信息论方面作出了重大贡献。

证明　由命题与定义 2.4.19，正交矩阵保持长度。于是若 P 与 Q 正交，B 是任一矩阵（不必是方阵），则 $\|QB\| = \sup_{|\vec{v}|=1} |QB\vec{v}| = \sup_{|\vec{v}|=1} |B\vec{v}| = \|B\|$，且

$$\|BQ\| = \sup_{|\vec{v}|=1} |BQ\vec{v}| = \sup_{|Q\vec{v}|=1} |BQ\vec{v}| = \sup_{|\vec{w}|=1} |B\vec{w}| = \|B\|,$$

$$\|\mathbf{A}\| = \|PDQ^\top\| = \|D\| = \max_{\lambda \text{ 为} A^\top A \text{ 的特征值}} \sqrt{\lambda}. \qquad \square$$

有限概率的语言

为了理解奇异值分解在统计学中的用法，我们需要一些概率论术语。概率论中有样本空间 S，即某实验一切可能结果的集合，以及概率测度 $\mathbf{P}$，它给出结果落在某个子集 $A \subset S$（称为事件）中的概率。若实验是掷一颗六面骰子，样本空间是 $\{1,2,3,4,5,6\}$；事件 $A = \{3,4\}$ 表示“落在 3 或 4 上”，$\mathbf{P}(A)$ 说明落在 3 或 4 上的可能性有多大。

定义 3.8.4（概率测度）　测度 $\mathbf{P}$ 须满足以下规则：

1. $\mathbf{P}(A) \in [0,1]$
2. $\mathbf{P}(S) = 1$
3. 若 $A \cap B = \varnothing$，$A, B \subset S$，则

$$\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B).$$

本节只考虑有限的样本空间；此时任一子集的概率就是该子集中各结果概率之和。对一颗均匀的六面骰子，$\mathbf{P}(\{3\}) = 1/6$ 且 $\mathbf{P}(\{4\}) = 1/6$，故 $\mathbf{P}(\{3,4\}) = 1/3$。在习题 3.8.3 中我们会探讨样本空间可数无限时可能出现的某些困难；在 4.2 节我们将讨论连续样本空间，其中单个结果的概率为 0。

随机变量是实验中可以测量的某个特征。若实验是掷两颗骰子，我们可以取给出总点数的函数作为随机变量。

定义 3.8.5（随机变量） 随机变量是函数 $S \to \mathbb{R}$。我们用 $\mathrm{RV}(S)$ 表示随机变量构成的向量空间。

当样本空间 $S = \{s_1, \dots, s_m\}$ 有限时，S 上的随机变量空间就是 $\mathbb{R}^m$，其中 $f \in \mathrm{RV}(S)$ 由数列 $f(s_1), \dots, f(s_m)$ 给出。但有一种更聪明的办法把 $\mathrm{RV}(S)$ 等同于 $\mathbb{R}^m$：映射

映射 Φ 在概率与统计一侧和 $\mathbb{R}^m$ 的几何一侧之间架起一座桥。

$$\Phi : \mathrm{RV}(S) \to \mathbb{R}^m : f \mapsto \begin{bmatrix} f(s_1)\sqrt{\mathbf{P}(\{s_1\})} \\ \vdots \\ f(s_m)\sqrt{\mathbf{P}(\{s_m\})} \end{bmatrix}, \tag{3.8.7}$$

它把 f 的取值按相应概率的平方根缩放。这个办法更聪明，因为在这样的等同下，概率论与统计学的主要构造都能用 $\mathbb{R}^m$ 的几何来解释。为揭示这些关系，我们写

式 3.8.8：$\langle f, g\rangle$ 是内积的标准记号，点积是它的原型。$\mathbb{R}^m$ 的几何来自点积；为 $\mathrm{RV}(S)$ 定义一种点积，就赋予该空间与 $\mathbb{R}^m$ 相同的几何。注意内积 $\langle f, g\rangle_{(S,\mathbf{P})}$ 具有与点积相同的分配性质；见式 1.4.3。

$$\langle f, g\rangle_{(S,\mathbf{P})} \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(f) \cdot \Phi(g) \tag{3.8.8}$$

$$\|f\|^2_{(S,\mathbf{P})} \stackrel{\text{def}}{=} |\Phi(f)|^2 = \langle f, f\rangle_{(S,\mathbf{P})}. \tag{3.8.9}$$

定义 3.8.6：期望值的定义没有提到重复实验，但由大数定律可知，$E(f)$ 正是你若把实验做很多次并取结果平均值时会期望得到的值。

于是

$$\begin{aligned} \langle f, g\rangle_{(S,\mathbf{P})} &= f(s_1)g(s_1)\mathbf{P}(\{s_1\}) + \cdots + f(s_m)g(s_m)\mathbf{P}(\{s_m\}) \\ \|f\|^2_{(S,\mathbf{P})} &= \langle f, f\rangle_{(S,\mathbf{P})} = f^2(s_1)\mathbf{P}(\{s_1\}) + \cdots + f^2(s_m)\mathbf{P}(\{s_m\}). \end{aligned} \tag{3.8.10}$$

期望值可能误导人。假设随机变量 f 把收入赋给样本空间 S 的元素，而 S 由 1000 名超市收银员和比尔·盖茨组成（或者就是 1000 名中小学教师或大学教授和比尔·盖茨）；若你只知道平均收入，可能得出非常错误的结论。

设 1_S 是常函数 1 对应的随机变量；注意

$$\|1_S\|_{(S,\mathbf{P})} = \sqrt{\sum_{s\in S} \mathbf{P}(\{s\})} = 1. \tag{3.8.11}$$

定义 3.8.6　设 $f, g \in \mathrm{RV}(S)$。则

1. f 的期望值为

$$E(f) \overset{\text{def}}{=} \sum_{s\in S} f(s)\mathbf{P}(\{s\}) = \langle f, 1_S\rangle_{(S,\mathbf{P})}, \tag{3.8.12}$$

由式 3.8.10 得

$$\langle f, g\rangle_{(S,\mathbf{P})} = E(fg) \quad \text{且} \quad \|f\|^2_{(S,\mathbf{P})} = E(f^2). \tag{3.8.13}$$

2. 随机变量 $\tilde{f} \overset{\text{def}}{=} f - E(f)$ 称为“f 中心化”。

3. f 的方差为

$$\mathrm{Var}(f) \overset{\text{def}}{=} \|\tilde{f}\|^2_{(S,\mathbf{P})} = E\left((f - E(f))^2\right) = E(f^2) - (E(f))^2. \tag{3.8.14}$$

4. f 的标准差 $\sigma(f)$ 为

$$\sigma(f) \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\mathrm{Var}(f)} = \|\tilde{f}\|_{(S,\mathbf{P})}. \tag{3.8.15}$$

5. f 与 g 的协方差为

$$\mathrm{cov}(f, g) \overset{\text{def}}{=} \langle \tilde{f}, \tilde{g}\rangle_{(S,\mathbf{P})} = E(fg) - E(f)E(g). \tag{3.8.16}$$

6. f 与 g 的相关系数为

$$\mathrm{corr}(f, g) \overset{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{cov}(f, g)}{\sigma(f)\sigma(g)}. \tag{3.8.17}$$

上面每一个词都需要解释。

1. 期望值：期望值是 f 各取值的平均，每个取值以相应结果的概率为权重。“期望值”“期望”“均值”“平均”都是同义词。$E(f) = \langle f, 1_S\rangle_{(S,\mathbf{P})}$ 是一个简单的计算；对 $S = \{s_1, \ldots, s_m\}$，我们有

$$\langle f, 1_S\rangle_{(S,\mathbf{P})} = \begin{bmatrix} f(s_1)\sqrt{\mathbf{P}(\{s_1\})} \\ \vdots \\ f(s_m)\sqrt{\mathbf{P}(\{s_m\})} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{\mathbf{P}(\{s_1\})} \\ \vdots \\ \sqrt{\mathbf{P}(\{s_m\})} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{m} f(s_i)\mathbf{P}(\{s_i\}).$$

由推论 1.4.4，由此可见期望值是 f 在 1_S 上投影的带符号长度，即在常值随机变量构成的空间上的投影。

2. f 中心化：随机变量 $\tilde{f}$ 说明一个人偏离平均值多远。若随机变量 f 给出 6 个月大婴儿的体重，则 $\tilde{f}$ 说明某个婴儿比平均重多少或轻多少。显然 $E(\tilde{f})=0$。
3. 方差：方差衡量随机变量相对其期望值的分散程度。我们不能用 $f-E(f)$ 的平均，因为 f 比平均值大和小的机会一样多，所以 $E(f-E(f))=0$；把 $f-E(f)$ 平方就使方差为正。看起来（也许确实）更自然的是考虑平均绝对偏差 $E(|f-E(f)|)$，但绝对偏差不那么几何，因而处理起来难得多。方差定义中的最后一个等号由下面关于协方差的注记给出理由。
4. 标准差：方差是 $\tilde{f}$ 长度的平方；标准差把它变成一个长度。
5. 协方差：由于（下面第二个等号用到式 3.8.13）

平均绝对偏差：见例 3.8.9 旁的页边注。

从几何上看，协方差与方差的关系正如点积与长度平方的关系：
$\operatorname{cov}(f,f)=\operatorname{Var}(f)$
$\vec{x}\cdot\vec{x}=|\vec{x}|^2$

式 3.8.19，从第三行到第四行：由于 $E(g)$ 是常数，$E(fE(g))=E(f)E(g)$；同样，由于 $E(f)E(g)$ 是常数，$E(E(f)E(g))=E(f)E(g)$。

$$\operatorname{cov}(f,g)=\langle\tilde{f},\tilde{g}\rangle_{(S,\mathbf{P})}=E(\tilde{f}\tilde{g})=E\Big((f-E(f))(g-E(g))\Big) \tag{3.8.18}$$

我们看到协方差衡量 f 与 g“一起”或“相反”变化的程度：当 $f(s)$ 与 $g(s)$ 都大于或都小于它们的平均值时，$(f(s)-E(f))(g(s)-E(g))$ 为正；当一个大于、一个小于时，它为负。

命题 3.8.7 第 2 部分：留给读者验证：若 $a>0$ 则相关系数为 $+1$，若 $a<0$ 则为 -1。特别地，当 $f=g$ 时 $\operatorname{corr}(f,g)=1$，当 $f=-g$ 时 $\operatorname{corr}(f,g)=-1$。

下面的计算用到 E 是随机变量空间上的线性函数这一事实，它为式 3.8.16 中定义协方差的第二个等号（从而也为式 3.8.14 中定义方差的最后一个等号）提供了理由：

$$\begin{aligned}\operatorname{cov}(f,g)=\langle\tilde{f},\tilde{g}\rangle_{(S,\mathbf{P})}&=E\Big((f-E(f))(g-E(g))\Big)\\&=E\Big(fg-fE(g)-gE(f)+E(f)E(g)\Big)\\&=E(fg)-E(fE(g))-E(gE(f))+E(f)E(g)\\&=E(fg)-2E(f)E(g)+E(f)E(g)\\&=E(fg)-E(f)E(g)\\&=\langle f,g\rangle_{(S,\mathbf{P})}-E(f)E(g).\end{aligned} \tag{3.8.19}$$

6. 相关性：命题 1.4.3 说明 $\vec{v}\cdot\vec{w}=|\vec{v}|\,|\vec{w}|\cos\theta$。式 3.8.17 说明

$$\operatorname{cov}(f,g)=\sigma(f)\sigma(g)\operatorname{corr}(f,g). \tag{3.8.20}$$

说两个随机变量的相关系数为 ±1，意味着其中一个是另一个的倍数。说 $\operatorname{corr}(f,g)=0$，意味着 f 与 g 正交；若你知道 f，你只知道 $g\in f^{\perp}$。但 $f^{\perp}\subset\mathbb{R}^n$ 是维数为 $n-1$ 的子空间。

所以相关系数是两个中心化随机变量之间夹角的余弦。

回忆点积的几何解释需要施瓦茨不等式 $|\vec{v}\cdot\vec{w}|\le|\vec{v}|\,|\vec{w}|$。要把相关系数解释为余弦，我们需要验证这里相应的结论也成立。

不等式 3.8.21：标号 1 的等号是式 3.8.8；标号 2 的不等号是施瓦茨不等式；标号 3 的等号是式 3.8.9。

命题 3.8.7　设 $f,g:(S,\mathbf{P})\to\mathbb{R}$ 是两个随机变量。则

1. $|\operatorname{corr}(f,g)|\le 1$
2. $|\operatorname{corr}(f,g)|=1$ 当且仅当存在 $a,b\in\mathbb{R}$，使得 $f=ag+b$。

证明　1. 由施瓦茨不等式，

$$\begin{aligned}|\operatorname{cov}(f,g)| &= \left|\langle\tilde f,\tilde g\rangle_{(S,\mathbf{P})}\right| \overset{(1)}{=} \left|\Phi(\tilde f)\cdot\Phi(\tilde g)\right| \\ &\overset{(2)}{\le} \left|\Phi(\tilde f)\right|\left|\Phi(\tilde g)\right| \overset{(3)}{=} \|\tilde f\|_{(S,\mathbf{P})}\|\tilde g\|_{(S,\mathbf{P})} = \sigma(f)\sigma(g).\end{aligned} \tag{3.8.21}$$

于是我们有

$$|\operatorname{corr}(f,g)| = \left|\frac{\operatorname{cov}(f,g)}{\sigma(f)\sigma(g)}\right| \le 1. \tag{3.8.22}$$

2. 再次由施瓦茨不等式，$|\operatorname{corr}(f,g)|=1$ 当且仅当 $\Phi(\tilde f)$ 是 $\Phi(\tilde g)$ 的倍数，或 $\Phi(\tilde g)$ 是 $\Phi(\tilde f)$ 的倍数（很可能两者都是）。设前者成立，而这当且仅当 $\tilde f$ 是 $\tilde g$ 的倍数，即

$$f-E(f)=a(g-E(g)),\quad \text{即}\quad f=ag+(E(f)-aE(g))=ag+b. \qquad \square$$

于是我们知道了 $\operatorname{corr}(f,g)=\pm1$ 的含义：f 与 g 是仿射相关的。若 $\operatorname{corr}(f,g)=0$，即 f 与 g 不相关，又当如何？结果表明这并没有明确的答案。

在例 3.8.9 中，对“总点数”随机变量 g，平均绝对偏差约为 1.94，明显小于标准差约 2.41。由于方差公式中有平方，标准差对远离期望的取值加权更重，而平均绝对偏差对所有偏差一视同仁。

例 3.8.8　设样本空间是平面中由点集 $\binom{\pm x_i}{x_i^2}$ 组成的子集，其中 $x_i\neq 0$ 是某一族 m 个数；所有点都被赋予相同的概率 $1/(2m)$。令 f 与 g 是两个随机变量

$$f\binom{\pm x_i}{x_i^2}=\pm x_i,\qquad g\binom{\pm x_i}{x_i^2}=x_i^2,\qquad \text{于是}g=f^2; \tag{3.8.23}$$

见图 3.8.2。

式 3.8.26：若掷两颗骰子 500 次而总点数的平均值不接近 7，你就有理由怀疑骰子被灌了铅。中心极限定理（定理 4.2.7）可以量化你的怀疑。

于是，由于 $E(f)=0$ 且 $E(f^3)=0$，我们有

$$\operatorname{cov}(f,f^2)=E(ff^2)-E(f)E(f^2)=0, \tag{3.8.24}$$

从而 $\operatorname{corr}(f,g)=0$。这与我们直觉中的“不相关”截然不同：$f$ 的取值决定了 g 的取值，而且是由一个非常简单（但非线性）的函数决定的。

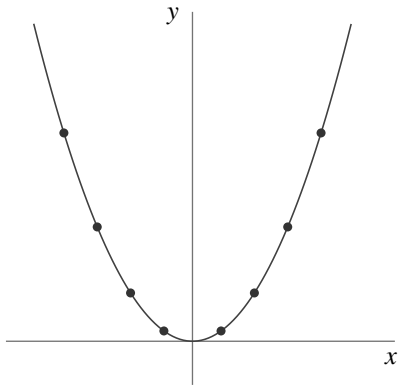


图 3.8.2　设 S 是抛物线 $y=x^2$ 上关于 y 轴对称的一族点。随机变量 x 与 y 不相关，尽管 $y=x^2$。

其寓意是：相关其实应称为线性相关（或仿射相关）；把它用于非线性函数时，它并不是一个有用的概念。这是统计学的主要弱点。　△

例 3.8.9（期望值、方差、标准差、协方差）　考虑掷两颗骰子，一红一黑。样本空间 S 由 36 种可能结果组成，故 $\mathrm{RV}(S)$ 就是 $\mathbb{R}^{36}$；这个空间中的一个元素是 36 个数的列表，最好写成一个 6×6 矩阵。每个结果等可能：对任意 $s\in S$，$\mathbf{P}(\{s\})=\frac{1}{36}$。下面我们看到三个随机变量：$f_{\mathrm{R}}$ 是“红骰子的点数”，f_{B} 是“黑骰子的点数”，g 是它们之和。水平标号对应红骰子，竖直标号对应黑骰子。例如对 f_{R}，若红骰子掷出 5（画了下划线）而黑骰子掷出 3，则元素 $(f_{\mathrm{R}})_{3,5}$ 等于 5。

$(g-E(g))^2=$

	1	2	3	4	5	6
1	25	16	9	4	1	0
2	16	9	4	1	0	1
3	9	4	1	0	1	4
4	4	1	0	1	4	9
5	1	0	1	4	9	16
6	0	1	4	9	16	25

矩阵 $(g-E(g))^2$

$$f_{\mathrm{R}}=\begin{array}{c}\\1\\2\\3\\4\\5\\6\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1&2&3&4&5&6\end{array}\\\left[\begin{array}{cccccc}1&2&3&4&5&6\\1&2&3&4&5&6\\1&2&3&4&\underline{5}&6\\1&2&3&4&5&6\\1&2&3&4&5&6\\1&2&3&4&5&6\end{array}\right]\end{array},\quad f_{\mathrm{B}}=\begin{array}{c}\\1\\2\\3\\4\\5\\6\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1&2&3&4&5&6\end{array}\\\left[\begin{array}{cccccc}1&1&1&1&1&1\\2&2&2&2&2&2\\3&3&3&3&3&3\\4&4&4&4&4&4\\5&5&5&5&5&5\\6&6&6&6&6&6\end{array}\right]\end{array},\quad g=f_{\mathrm{R}}+f_{\mathrm{B}}=\begin{array}{c}\\1\\2\\3\\4\\5\\6\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1&2&3&4&5&6\end{array}\\\left[\begin{array}{cccccc}2&3&4&5&6&7\\3&4&5&6&7&8\\4&5&6&7&8&9\\5&6&7&8&9&10\\6&7&8&9&10&11\\7&8&9&10&11&12\end{array}\right]\end{array},$$

期望值就是全部 36 个元素之和除以 36。于是

$$E(f_{\mathrm{R}})=E(f_{\mathrm{B}})=\frac{6(1+2+3+4+5+6)}{36}=3.5 \tag{3.8.25}$$

$$E(g)=E(f_{\mathrm{R}}+f_{\mathrm{B}})=E(f_{\mathrm{R}})+E(f_{\mathrm{B}})=7. \tag{3.8.26}$$

我们用公式 $\mathrm{Var}(f)=E(f^2)-(E(f))^2$（式 3.8.14 中的第二个等号）来计算 f_{R} 与 f_{B} 的方差与标准差：

$$\mathrm{Var}(f_{\mathrm{R}}) = \mathrm{Var}(f_{\mathrm{B}}) = \frac{6(1+4+9+16+25+36)}{36} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12} \approx 2.92$$

$$\sigma(f_{\mathrm{R}}) = \sigma(f_{\mathrm{B}}) = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1.71.$$

g 的方差可由下式计算

$$\mathrm{Var}(g) = E\Big(\big(g - E(g)\big)^2\Big) = \tilde{g}^2(s_1)\mathbf{P}(\{s_1\}) + \cdots + \tilde{g}^2(s_m)\mathbf{P}(\{s_{36}\}).$$

把页边矩阵 $(g-E(g))^2$ 的所有元素相加、再除以 36，得 $\mathrm{Var}(g) = \frac{35}{6} \approx 5.83$，于是标准差为 $\sigma(g) = \sqrt{\frac{35}{6}}$。

为计算协方差，我们将使用 $\mathrm{cov}(f,g) = E(fg) - E(f)E(g)$（见式 3.8.19）。页边的计算表明

$$\mathrm{cov}(f_{\mathrm{R}}, f_{\mathrm{B}}) = 0, \qquad \text{从而} \quad \mathrm{corr}(f_{\mathrm{R}}, f_{\mathrm{B}}) = 0. \tag{3.8.27}$$

随机变量 f_{R} 与 f_{B} 不相关。

那么 $\mathrm{corr}(f_{\mathrm{R}}, g)$ 呢？若我们知道红骰子掷出的结果，它能告诉我们两颗骰子的结果吗？我们先计算协方差，这次使用公式 $\mathrm{cov}(f,g) = \langle \tilde{f}, \tilde{g} \rangle_{(S,\mathbf{P})}$：

$$\begin{aligned}\mathrm{cov}(f_{\mathrm{R}}, g) &= \langle \widetilde{f_{\mathrm{R}}}, \tilde{g} \rangle_{(S,\mathbf{P})} = \langle \widetilde{f_{\mathrm{R}}}, \widetilde{f_{\mathrm{R}}} + \widetilde{f_{\mathrm{B}}} \rangle_{(S,\mathbf{P})} \\ &= \underbrace{\|\widetilde{f_{\mathrm{R}}}\|^2_{(S,\mathbf{P})}}_{=\mathrm{Var}(f_{\mathrm{R}})} + \underbrace{\langle \widetilde{f_{\mathrm{R}}}, \widetilde{f_{\mathrm{B}}} \rangle_{(S,\mathbf{P})}}_{0 \text{ 由式 3.8.27}} = \mathrm{Var}(f_{\mathrm{R}}) = \frac{35}{12}.\end{aligned}$$

于是相关系数为

$$\frac{\mathrm{cov}(f_{\mathrm{R}}, g)}{\sigma(f_{\mathrm{R}})\sigma(g)} = \frac{35/12}{\sqrt{35/12}\sqrt{35/6}} = \frac{1}{\sqrt{2}};$$

两个随机变量 f_{R} 与 g 之间的夹角是 45 度。　△

corr(f_{R}, g) 也可以从几何上推出：f_{R} 与 f_{B} 正交且长度相同（$\sigma(f_{\mathrm{R}}) = \sigma(f_{\mathrm{B}})$），故它们的和 $g = f_{\mathrm{R}} + f_{\mathrm{B}}$ 与 f_{R} 或 f_{B} 的夹角都是 45 度。

协方差矩阵

若 $f_1, \ldots, f_k$ 是随机变量，它们的*协方差矩阵*是 $k \times k$ 矩阵 [Cov]，其 (i,j) 元素为

$$[\mathrm{Cov}]_{i,j} \overset{\text{def}}{=} \mathrm{cov}(f_i, f_j) = \langle \tilde{f}_i, \tilde{f}_j \rangle_{(S,\mathbf{P})} = \Phi(\tilde{f}_i) \cdot \Phi(\tilde{f}_j). \tag{3.8.28}$$

我们也可以写成

$f_{\mathrm{R}} f_{\mathrm{B}} =$

	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

矩阵 $f_{\mathrm{R}} f_{\mathrm{B}}$

矩阵 $f_{\mathrm{R}} f_{\mathrm{B}}$ 的第二行是第一行的 2 倍，第三行是第一行的 3 倍，依此类推。故 $E(f_{\mathrm{R}} f_{\mathrm{B}}) = \frac{1}{36}(1+2+3+4+5+6)^2 = E(f_{\mathrm{R}})E(f_{\mathrm{B}})$，从而 $\underbrace{E(f_{\mathrm{R}} f_{\mathrm{B}}) - E(f_{\mathrm{R}})E(f_{\mathrm{B}})}_{=\mathrm{cov}(f_{\mathrm{R}}, f_{\mathrm{B}}) \text{ 由式 3.8.16}} = 0$。

注意，由于 $\vec{v} \cdot \vec{w} = \vec{w} \cdot \vec{v}$，协方差矩阵是对称的。事实上，对任何矩阵 A，矩阵 $A^{\top}A$ 都对称；见习题 1.2.16。因此我们可以应用谱定理。

$$[\mathrm{Cov}] = C^\top C, \qquad \text{其中} C = [\Phi(\tilde{f}_1), \dots, \Phi(\tilde{f}_k)], \tag{3.8.29}$$

因为 $C^\top C$ 的 (i,j) 元素就是点积 $\Phi(\tilde{f}_i) \cdot \Phi(\tilde{f}_j)$。

回忆对称 $n \times n$ 矩阵 A 的谱定理的证明：我们先求函数 $Q_A(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot A\mathbf{x}$ 在

在式 3.8.30 中，$x_1 f_1 + \cdots + x_k f_k$ 是这 k 个随机变量的线性组合。若 $\vec{w}$ 是 [Cov] 的、特征值最大的单位特征向量，则方差在所有单位向量中于 $w_1 f_1 + \cdots + w_k f_k$ 处达到最大。回顾谱定理的证明可能对你有帮助。

球面 $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid |\mathbf{x}| = 1\}$ 上的最大值；取得最大值的点就是 A 的第一个特征向量 $\mathbf{v}_1$，而最大值 λ_1 就是第一个特征值。然后第二个特征向量是 $\mathbf{v}_2 \in S \cap \mathbf{v}_1^\perp$，$Q_A$ 在 $\mathbf{v}_2$ 处取得最大值 λ_2，依此类推。

在这个背景下，我们关心的是 $Q_{[\mathrm{Cov}]}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot [\mathrm{Cov}]\mathbf{x}$。这个函数是 $\mathbb{R}^k$ 上的二次型，并且在这个意义下表示方差：

$$\begin{aligned} Q_{[\mathrm{Cov}]}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot [\mathrm{Cov}]\mathbf{x} &= \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k} x_i x_j \langle \tilde{f}_i, \tilde{f}_j \rangle_{(S,\mathbf{P})} \\ &= \langle x_1\tilde{f}_1 + \cdots + x_k\tilde{f}_k,\ x_1\tilde{f}_1 + \cdots + x_k\tilde{f}_k \rangle_{(S,\mathbf{P})} \\ &= \| x_1\tilde{f}_1 + \cdots + x_k\tilde{f}_k \|^2_{(S,\mathbf{P})} = \mathrm{Var}(x_1 f_1 + \cdots + x_k f_k). \end{aligned} \tag{3.8.30}$$

因此 $\mathbf{x} \mapsto Q_{[\mathrm{Cov}]}\mathbf{x}$ 在所有单位向量中于 [Cov] 的首特征向量处取得最大值。[Cov] 的特征向量称为*主成分*；这门学科称为*主成分分析*（PCA）。

花几分钟上网检索就会发现，主成分分析的用途数不胜数：用于查询数据库的*潜在语义索引*、确定从疑似纵火犯处取得的一份汽油样本的来源、分析斯洛伐克一座 16 世纪祭坛画中的颜料、确定意大利马苏里拉奶酪是产自坎帕尼亚还是产自普利亚。

PCA 与统计学

统计学是从数据中梳理出规律的艺术。什么是数据？通常它是某个 $\mathbb{R}^k$ 中的 N 个点云。若我们在测量一个大群体的少数几个特征，就可能在一个相当低维的空间中有很多点；也可能是在高维空间中有很少的点。或者两个维数都很大，就像国务院档案中的护照照片与签证申请表照片：也许有 100 000 000 张照片，每张也许 1 兆字节。这样的点云可以写成一个 $k \times N$ 矩阵 A：它的行数等于所测特征的个数，每一列对应一个数据点。[1]在如今这个“大数据”时代，矩阵可能非常巨大：$1\,000 \times 1\,000\,000$ 一点也不稀奇，以十亿计的规模（沃尔玛的交易、人口普查数据）很常见，有时甚至用到以万亿计的规模（天文对象、天气预报、地质勘探）。

PCA 的目标是从这样一个庞大的数据库 A 中提取有用的信息。做法是算出一个适当的平均值 $\bar{A}$ 来使数据中心化，并对协方差矩阵 $[A - \bar{A}]^\top[A - \bar{A}]$ 应用 SVD。这个协方差矩阵的特征值最大的单位特征向量，指向数据方差最大的方向；因此它对应携带信息最多的方向。在与第一个特征向量正交的特征向量中，我们选取特征值最大的那个，它携带次

[1]决定用行表示特征、用列表示数据，这是任意的。

多的信息，依此类推。希望在于：这些特征向量中相对较少的一些就会携带大部分信息。如果这个“大部分”确实成立，那么把数据投影到这些方向张成的空间中，损失的信息就很少。

例 3.8.10（特征脸） 假设你有一个很大的人脸图像库。也许你是国务院，拥有所有签证申请人和护照持有者的脸。或者是 Facebook，拥有更多的

照片，而且取景不那么讲究。这些机构和公司想用它们的数据库做不同的事，但很明显，把一张新照片识别为数据库中某人的照片，是它们想要完成的基本任务之一。

要使用特征脸，你首先要选一组 m 张“训练人脸”。Matthew Pentland 与 Alex Turk 的那篇开创性论文[2]只有 $m = 16$ 张，在我们看来，它们都很像计算机科学的研究生，但该论文要追溯到 1991 年——对技术而言那是恐龙时代。训练人脸应在数据库中随机选取以获得最大的效果。这些图像可能看起来像图 3.8.3。



图 3.8.3　Kevin Huang 用这些训练人脸做过一项特征脸研究，当时他还是三一学院（Trinity College）的本科生（照片经许可转载）。

从这 m 张训练人脸出发，构造 $m \times n^2$ 矩阵 P，其中 n 可能是 128（分辨率很低的图像），也可能是 1024（1K $\times$ 1K 图像，仍然相当低）。矩阵的元素可能是 0 到 255 的整数（低分辨率情形），也可能是 0 到 2^{24} 的整数（彩色图像）。记这个矩阵的行为 $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_m$；每一行都是一条 n^2 宽的行矩阵，表示一幅 $n \times n$ 像素的图片。我们把每个像素的明暗看作一个随机变量。

无论如何，n^2 都远大于 m。图像空间是巨大的：若图片是 1K $\times$ 1K，n^2 约为 10^{12}。思路是找出脸空间：这个巨大空间中维数低得多的子空间，使得人脸图像会靠近这个子空间。

先求“平均图像”

$$\bar{p} = \frac{1}{m}(\mathbf{p}_1 + \cdots + \mathbf{p}_m); \tag{3.8.31}$$

[2]M. Turk and A. Pentland, *Face recognition using eigenfaces.* Computer Vision and Pattern Recognition, 1991. Proceedings CVPR '91., IEEE Computer Society Conference on 1991

其中 $\mathbf{p}_i$ 是训练人脸。这个平均值 $\bar{p}$ 是另一幅图像，但不是任何人的照片；见图 3.8.4。现在（见图 3.8.5）从每张训练人脸 $\mathbf{p}_i$ 中减去 $\bar{p}$，得到“中心化”的图像 $\mathbf{p}_i - \bar{p}$，并令 $C^\top$ 为 $n^2 \times m$ 矩阵



图 3.8.4　上面十张训练人脸的平均。

$$C^\top = [(\mathbf{p}_1 - \bar{p})^\top, \dots, (\mathbf{p}_m - \bar{p})^\top]; \tag{3.8.32}$$

即 $C^\top$ 的第 i 列是 $(\mathbf{p}_i - \bar{p})^\top$。现在对 $n^2 \times n^2$ 协方差矩阵 $C^\top C$ 应用谱定理。



图 3.8.5　五张中心化人脸：从测试人脸中减去平均值 $\bar{p}$ 后的结果。

这是个令人生畏的大矩阵，但任务其实相当可行，因为由引理 3.8.2，$C^\top C$ 的非零特征值与矩阵 $CC^\top$ 的非零特征值相同，而 $CC^\top$ 只有 $m \times m$，也许是 500×500 或 1000×1000（当然还是对称的）。求这种矩阵的特征值和特征向量是常规操作。随后引理 3.8.2 告诉我们如何求 $C^\top C$ 的特征向量。这些特征向量称为特征脸：它们是 n^2 维的向量，编码了（通常幽灵般的）图像。见图 3.8.6。



图 3.8.6　由图 3.8.3 的人脸得到的、特征值最大的四张特征脸；特征脸 (1) 的特征值最大。

下一步涉及一项判断：哪些特征脸是“显著的”？它们当然应该是特征值最大的那些，因为它们是对测试图片显示出最大方差的方向。但你应该取多少个？这个问题并没有干脆的答案：也许特征值之间有一个

很大的间隙，间隙之下的那些可以忽略；也许有人选择在某个阈值处截断。归根结底，问题在于所选的特征脸是否给出用户完成任务所需的区分能力。据说 Facebook 使用了最大的 125–150 个奇异值。

假设你已选出 k 张显著的特征脸 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k$；脸空间 $\mathcal{F} \subset \mathbb{R}^{n^2}$ 是由这些特征脸张成的子空间。特征脸构成 $\mathcal{F}$ 的标准正交基，任何图像 p 都可以先中心化：

$\tilde{p} = p - \bar{p}$，然后投影到脸空间。投影 $\pi_{\mathcal{F}}(\tilde{p})$ 可以写成线性组合

$$\pi_{\mathcal{F}}(\tilde{p}) = \alpha_1(p)\mathbf{q}_1 + \cdots + \alpha_k(p)\mathbf{q}_k. \tag{3.8.33}$$

这些系数应该能给出关于 p 的大量信息，因为所选的特征脸是所用样本人脸方差最大的方向。把这一点应用到数据库中的所有人脸，就得到一个 $\mathbb{R}^k$ 中元素的列表，它被认为编码了数据库中每张人脸的主要特征。当一张新照片 p_{new} 到来时，把 $\tilde{p}_{\text{new}} = p_{\text{new}} - \bar{p}$ 投影到脸空间上，求出相应的系数 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$。

有两个问题要问：$|\tilde{p}_{\text{new}} - \pi_{\mathcal{F}}(\tilde{p}_{\text{new}})|$ 有多大，即 $\tilde{p}_{\text{new}}$ 离脸空间有多远。若这个距离太大，这张图片很可能根本不是人脸。假设 $\tilde{p}_{\text{new}}$ 通过了“人脸检验”；那么 $\pi_{\mathcal{F}}(\tilde{p}_{\text{new}})$ 与数据库中某张脸 p 的 $\tilde{p}$ 有多接近？若这个距离足够小，就把 p_{new} 识别为 p，否则它是一张新脸，也许可以加入数据库。关于阈值是否选得好的最终判断，是算法是否有效：它能正确识别人脸吗？　△

注意，线性代数告诉我们的是主“特征”，而这些特征是我们无法描述的。如果在图 3.8.6 中我们没有标出特征值最大的特征脸，你大概根本猜不出哪一张的特征值更大。当我们认出朋友或熟人的脸时，我们是怎么做到的？我们如何存储并取回这些数据？在缺乏知识的情况下，我们可以猜测：也许我们的大脑运行着某种“特征脸”。这或许能解释一些白人所说的“黑人看起来都一样”，或一些中国人所说的“白人看起来都一样”：我们最善于分辨的特征，是我们小时候所见到的“训练人脸”的特征。类似地，这或许也能解释为什么我们能精确分辨母语的语音，却常常把外语的语音听得千篇一律，而在母语者听来它们完全不同。

与其说 $C^\top C$ 的最大特征值，我们也可以说 C 的最大奇异值，因为由定理 3.8.1 及奇异值的定义，它们是 $C^\top C$ 的特征值的平方根。

3.8 节习题

3.8.1 设一个实验是掷两颗六面骰子，每颗骰子都被做了手脚，使它在半数情况下落在 4 上，而其余结果等可能。随机变量 f 给出每次掷出的总点数。每个结果的概率权重各是多少？

3.8.2 重做习题 3.8.1，但这次一颗骰子照旧做了手脚，另一颗骰子在半数情况下落在 3 上，其余结果等可能。

3.8.3 掷一枚硬币直到出现正面。这个游戏的样本空间 S 是正整数 $S = \{1, 2, \dots\}$；n 对应第 n 次掷出首次出现正面。设硬币是均匀的，即 $\mathbf{P}(\{n\}) = 1/2^n$。

a. 令 f 为随机变量 $f(n) = n$。证明 $E(f) = 2$。

b. 令 g 为随机变量 $g(n) = 2^n$。证明 $E(g) = \infty$。

c. 把这些随机变量看作你玩这个游戏时的收益：若第 n 次掷出首次正面，则按收益 f 你收取 n 美元；按 g 你收取 2^n 美元。你愿意付多少钱来进入收益为 f 的游戏？收益为 g 的呢？

3.8.4 设样本空间 X 由 n 个结果 $\{1,2,\dots,n\}$ 组成，每个结果的概率都是 $1/n$。则 X 上的随机函数 f 可以等同于一个元素 $\vec{f}\in\mathbb{R}^n$。

a. 证明 $E(f)=\frac{1}{n}(\vec{f}\cdot\vec{1})$，其中 $\vec{1}$ 是分量全为 1 的向量。

b. 证明 $\mathrm{Var}(f)=\frac{1}{n}\left\|\vec{f}-E(f)\vec{1}\right\|^2$，且 $\sigma(f)=\frac{1}{\sqrt{n}}\left\|\vec{f}-E(f)\vec{1}\right\|$。

c. 证明 $\mathrm{cov}(f,g)=\frac{1}{n}(\vec{f}-E(f)\vec{1})\cdot(\vec{g}-E(g)\vec{1})$，且 $\mathrm{corr}(f,g)=\cos\theta$，其中 θ 是向量 $\vec{f}-E(f)\vec{1}$ 与 $\vec{g}-E(g)\vec{1}$ 之间的夹角。

3.8.5 设 A 是 $n\times m$ 矩阵。

a. 证明：若 $\vec{v}\in\ker A^\top A$，则 $\vec{v}\in\ker A$；若 $\vec{w}\in\ker AA^\top$，则 $\vec{w}\in\ker A^\top$。

b. 利用引理 3.8.2 与谱定理，证明 $A^\top A$ 有正交规范特征基 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_m$，特征值为 $\lambda_1\geq\cdots\geq\lambda_k>0$、$\lambda_{k+1}=\cdots=\lambda_m=0$；且 $AA^\top$ 有正交规范特征基 $\vec{w}_1,\dots,\vec{w}_n$，特征值为 $\mu_1=\lambda_1,\dots,\mu_k=\lambda_k$、$\mu_{k+1}=\cdots=\mu_n=0$，使得 $\vec{w}_i=\frac{1}{\sqrt{\lambda_i}}A\vec{v}_i$（$i\leq k$）与 $\vec{v}_i=\frac{1}{\sqrt{\mu_i}}A^\top\vec{w}_i$（$i\leq k$）成立。

3.9 曲线与曲面的几何

本节把前面学到的关于泰勒多项式、二次型与临界点的知识，用到曲线与曲面的几何上：特别是它们的曲率。

一条曲线从它所嵌入的空间获得几何。离开这种嵌入，曲线是乏味的：从几何上看它就是一条直线。住在一个光滑曲线内部的一维虫子无法判断这条曲线是直的还是弯的；至多（若允许在身后留下痕迹）它能判断曲线是否闭合。

几何中的曲率表现为引力。
——C. 米斯纳、K. S. 索恩、J. A. 惠勒，《引力论》

曲面与更高维的流形则不然。只要有一根足够长的卷尺，你无需借助外围空间就能证明地球是球形的；习题 3.9.7 要求你算出所需卷尺的长度。

用来探讨这些问题的核心概念是曲率，它有几种不同的形式。它的重要性怎么强调都不为过：引力是时空的曲率；电磁场是电磁势的曲率。曲线与曲面的几何是一个广阔的领域；我们的处理至多只能是最粗略的概述。[3]

我们先看曲率如何用于平面中与空间中的曲线。两种情形下，我们都把曲线写成函数在某组最适合的坐标下的图像，并从该函数泰勒多项式的二次项读出曲率（以及其他感兴趣的量）。微分几何只对二次连续可微的函数才有意义；没有这个假设，一切都会难上一百万倍。因此我

[3]若欲进一步阅读，我们推荐 Frank Morgan 的《黎曼几何：初学者指南》（Riemannian Geometry, A Beginner's Guide，A K Peters, Ltd., Natick, MA，第 2 版，1998），以及 Manfredo P. do Carmo 的《曲线与曲面的微分几何》（Differential Geometry of Curves and Surfaces，Prentice Hall, Inc.，1976）。

们所讨论的函数，其泰勒多项式次数都至少为 2。对于空间中的曲线，我们需要函数三次连续可微，泰勒多项式次数为 3。

回想“光滑”的模糊定义：其含义是“需要多少次可微就多少次可微”。在 3.1 节与 3.2 节中，连续可微就够；这里则不够。

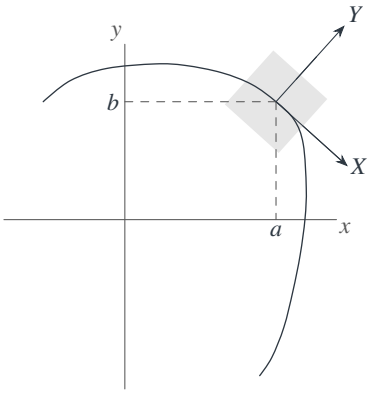


图 3.9.1　为研究光滑曲线在 a 处的情况，我们以 a 为新坐标的原点，并把 X 轴放在曲线在 a 处的切线方向上。在阴影区域内，曲线是函数 $Y=g(X)$ 的图像，且该函数从二次项开始。

平面曲线的几何与曲率

对平面中的光滑曲线，在点 $a=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ 处“最好的坐标系” X,Y 是：以 a 为原点、X 轴沿切线方向、Y 轴在该点与切线正交，如图 3.9.1 所示。在这些 (X,Y) 坐标下，曲线局部是函数 $Y=g(X)$ 的图像，可用其泰勒多项式逼近。这个泰勒多项式只含二次及更高次的项[4]：

$$Y=g(X)=\frac{A_2}{2}X^2+\frac{A_3}{6}X^3+\cdots, \tag{3.9.1}$$

其中 A_2 是 g 的二阶导数（见式 3.3.1）。这个多项式的全部系数都是曲线的不变量：它们是联系于曲线上某点的数，平移或旋转曲线时不变。（当然，它们依赖于你在曲线上的哪个点。）

在定义平面曲线的曲率时，我们关心的系数是 A_2，即 g 的二阶导数。

定义 3.9.1（$\mathbb{R}^2$ 中曲线的曲率）　设 $\mathbb{R}^2$ 中的曲线局部是函数 g 的图像，其泰勒多项式为

$$g(X)=\frac{A_2}{2}X^2+\frac{A_3}{6}X^3+\cdots. \tag{3.9.2}$$

则曲线在 0 处（即原 (x,y) 坐标下的 a 处）的曲率 κ 为

$$\kappa(0)\overset{\text{def}}{=}|A_2|. \tag{3.9.3}$$

希腊字母 κ 读作“kappa”。若把有向曲线的曲率定义成带符号的量，就可以避免定义 3.9.1 中的绝对值。

注. 单位圆的曲率为 1：在 $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 附近，单位圆的“最好坐标”是 $X=x$、$Y=y-1$，于是 $y=\sqrt{1-x^2}$ 成为

$$g(X)=Y=y-1=\sqrt{1-x^2}-1=\sqrt{1-X^2}-1, \tag{3.9.4}$$

其泰勒多项式为 $g(X)=-\frac{1}{2}X^2+\cdots$。

（当 $X=0$ 时，$g(X)$ 与 $g'(0)$ 都为零，而 $g''(0)=-1$；泰勒多项式的二次项是 $\frac{1}{2}g''$。）所以单位圆的曲率为 $|-1|=1$。　△

式中的省略号表示更高次的项。我们借助二项式的泰勒级数公式（式 3.4.9）避免了对 $g(X)$ 求导。此时 $m=1/2$、$a=-X^2$。

[4] 点 a 的坐标为 $X=0$、$Y=0$，故常数项为 0；一次项为 0，因为曲线在 a 处与 X 轴相切。

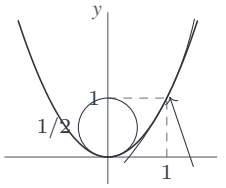


图 3.9.2　在 $\binom{1}{1}$ 处（对应 $a=1$），抛物线 $y=x^2$ 看起来比单位圆平坦得多，它倒更像半径为 $5\sqrt{5}/2\approx 5.59$ 的圆。（图中画出了这样一个圆的一部分。注意它与抛物线相交，这是通常情形：在适配坐标下，圆与抛物线之差的泰勒多项式的三次项非零。）

在原点处（即 $a=0$），抛物线的曲率为 2，它看起来像以 $\binom{0}{1/2}$ 为心、半径为 $1/2$ 的圆，后者的曲率也是 2。
“看起来像”说得太轻了。在原点处，圆与抛物线之差的泰勒多项式从四次项才开始。

命题 3.9.2 给出了光滑平面曲线的曲率算法，只要该曲线局部是函数 f 的图像（即在任何使曲线局部为函数图像的坐标系 x,y 下，而不必用“最好”坐标 X,Y）。我们先给几个例子，再证明它。

命题 3.9.2（平面曲线作为图像的曲率）　曲线 $y=f(x)$ 在 $\binom{a}{f(a)}$ 处的曲率 κ 为

$$\kappa=\frac{|f''(a)|}{\left(1+(f'(a))^2\right)^{3/2}}. \tag{3.9.5}$$

例 3.9.3（抛物线的曲率）　曲线 $y=x^2$ 在点 $\binom{a}{a^2}$ 处的曲率为

$$\kappa=\frac{2}{(1+4a^2)^{3/2}}. \tag{3.9.6}$$

注意当 $a=0$ 时曲率为 2，是单位圆的两倍。随着 a 增大，曲率迅速减小。在 $\binom{1}{1}$ 处（对应 $a=1$），曲率为 $\frac{2}{5\sqrt{5}}\approx 0.179$。图 3.9.2 表明，在该点抛物线确实比单位圆平坦得多。在原点处，它像以 $\binom{0}{1/2}$ 为心、半径为 $1/2$ 的圆。　△

例 3.9.4（隐函数图像的曲率）　我们在例 3.4.8 中看到，

$$x^3+xy+y^3=3 \tag{3.9.7}$$

在 $\binom{1}{1}$ 附近把 x 隐式表示成 y 的函数，且该隐函数 g 在 1 处的一阶与二阶导数为 $g'(1)=-1$、$g''(1)=-5/2$。于是在 $\binom{1}{1}$ 附近，由式 3.9.7 描述的曲线曲率为

$$\kappa=\frac{|f''(a)|}{\left(1+(f'(a))^2\right)^{3/2}}=\frac{|-5/2|}{2^{3/2}}=\frac{5}{4\sqrt{2}}. \tag{3.9.8}$$

证明　我们把 f 写成它的泰勒多项式，忽略常数项，因为可以通过平移坐标消去它，而不改变任何导数。于是

$$f(x)=f'(a)x+\frac{f''(a)}{2}x^2+\cdots. \tag{3.9.9}$$

现在把坐标 x,y 旋转 θ 角，得到图 3.9.3 所示的坐标 X,Y：使用旋转矩阵

$$R=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}=R\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\cos\theta+y\sin\theta\\ -x\sin\theta+y\cos\theta\end{pmatrix}. \tag{3.9.10}$$

再乘以 R^{-1}，把 x,y 用 X,Y 表示出来：

$$\underbrace{\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}}_{R^{-1}}\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\underbrace{\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}}_{I}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}.$$

由此得到 $x=X\cos\theta-Y\sin\theta$ 与 $y=X\sin\theta+Y\cos\theta$。把它们代入式 3.9.9，得到

$$\underbrace{X\sin\theta+Y\cos\theta}_{y}=\underbrace{f'(a)(X\cos\theta-Y\sin\theta)}_{x}+\underbrace{\frac{f''(a)}{2}(X\cos\theta-Y\sin\theta)^2}_{x^2}+\cdots. \tag{3.9.11}$$

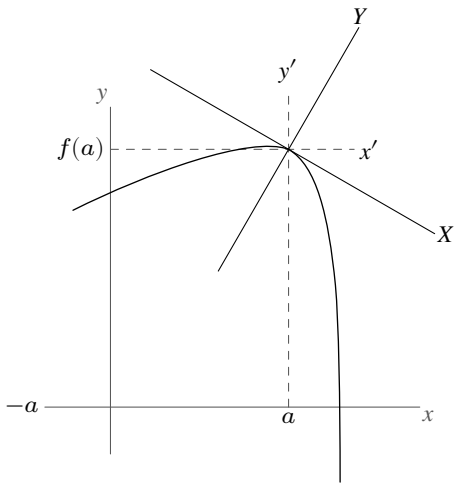


图 3.9.3　在以 $\binom{a}{f(a)}$ 为心的坐标 X,Y 下，曲线 $y=f(x)$ 就是曲线 $Y=g(X)$，其中 g 的泰勒多项式从二次项开始。

回忆（定义 3.9.1）曲率只为这样的曲线定义：它局部是函数 g 的图像，且 g 的泰勒多项式从二次项开始。所以我们想选 θ，使式 3.9.11 把 Y 表示成 X 的函数、且导数为 0，从而其泰勒多项式从二次项开始：

这里我们把 Y 当作主元未知量、把 X 当作非主元未知量，于是 D_2F 对应于定理 2.10.14 中的可逆矩阵 $[D_1F(c),\dots,D_{n-k}F(c)]$。由于 D_2F 是一个数，非零与可逆是同一回事。（或者也可以说：若 D_1F 可逆，则 X 是 Y 的函数。）

$$Y = g(X) = \frac{A_2}{2}X^2 + \cdots. \tag{3.9.12}$$

若从式 3.9.11 两边减去 $X\sin\theta + Y\cos\theta$，就可以把曲线方程用 (X,Y) 坐标写出：

$$F\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 0 = -X\sin\theta - Y\cos\theta + f'(a)(X\cos\theta - Y\sin\theta) + \cdots, \tag{3.9.13}$$

且其导数为 0：

$$DF\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = [\underbrace{-\sin\theta + f'(a)\cos\theta}_{D_1F},\ \underbrace{-\cos\theta - f'(a)\sin\theta}_{D_2F}]. \tag{3.9.14}$$

隐函数定理说：若 D_2F 可逆（即 $-f'(a)\sin\theta - \cos\theta \neq 0$），就存在把 Y 用 X 表示的函数 g。在这一情形下，关于隐函数导数的式 2.10.29 告诉我们：为使 $g'(0) = 0$、从而 $g(X)$ 从二次项开始，必须有 $D_1F = f'(a)\cos\theta - \sin\theta = 0$：

$$g'(0) = 0 = -[D_2F(0)]^{-1}(\underbrace{f'(a)\cos\theta - \sin\theta}_{[D_1F(0)],\ \text{必须为0}}) \tag{3.9.15}$$

说 $\tan\theta = f'(a)$，不过是说 $f'(a)$ 是曲线的斜率。

于是必须有 $\tan\theta = f'(a)$。确实，若 θ 满足 $\tan\theta = f'(a)$，则

$$D_2F(0) = -f'(a)\sin\theta - \cos\theta = -\frac{1}{\cos\theta} \neq 0, \tag{3.9.16}$$

于是隐函数定理适用。现在来算该隐函数的泰勒多项式，做法与例 3.4.8 相同。把式 3.9.13 中的 Y 换成 $g(X)$：

式 3.9.19 中 $g'(0) = 0$，故 $g(X)$ 从二次项开始。此外由定理 3.4.7，函数 g 的可微性不低于 F，因而不低于 f。所以 $Xg(X)$ 这一项是 3 次的，$g(X)^2$ 这一项是 4 次的。

$$\begin{aligned} F\begin{pmatrix} X \\ g(X) \end{pmatrix} = 0 = &-X\sin\theta - g(X)\cos\theta \\ &+ f'(a)(X\cos\theta - g(X)\sin\theta) + \frac{f''(a)}{2}\underbrace{(X\cos\theta - g(X)\sin\theta)^2}_{\text{附加项，见式 3.9.11}} + \cdots, \end{aligned} \tag{3.9.17}$$

现在改写式 3.9.17：把含 $g(X)$ 的一次项放到左边，其余都放到右边。得到

$$\begin{aligned}(f'(a)\sin\theta+\cos\theta)g(X) &= \underbrace{\left[f'(a)\cos\theta-\sin\theta\right]}_{=0}X \\ &\quad+\frac{f''(a)}{2}\left(\cos\theta\,X-\sin\theta\,g(X)\right)^2+\cdots \\ &= \frac{f''(a)}{2}\left(\cos\theta\,X-\sin\theta\,g(X)\right)^2+\cdots.\end{aligned} \tag{3.9.18}$$

两边除以 $f'(a)\sin\theta+\cos\theta$，得到

$$g(X)=\frac{1}{f'(a)\sin\theta+\cos\theta}\cdot\frac{f''(a)}{2}\underbrace{\left(\cos^2\theta\,X^2-2\cos\theta\sin\theta\,Xg(X)+\sin^2\theta\,(g(X))^2\right)}_{\text{后两项的次数为 3 或更高}}+\cdots. \tag{3.9.19}$$

现在把 X^2 的系数写成 $A_2/2$（见定义 3.9.1），得到

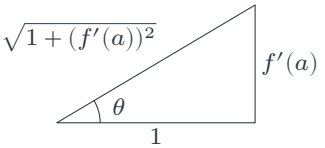


图 3.9.4　这验证了式 3.9.21。

$$A_2=\frac{f''(a)\cos^2\theta}{f'(a)\sin\theta+\cos\theta}. \tag{3.9.20}$$

由于 $f'(a)=\tan\theta$，有图 3.9.4 中的直角三角形，于是

$$\sin\theta=\frac{f'(a)}{\sqrt{1+(f'(a))^2}}\quad\text{和}\quad\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{1+(f'(a))^2}}. \tag{3.9.21}$$

把这些值代入式 3.9.20，得到

$$A_2=\frac{f''(a)}{\left(1+(f'(a))^2\right)^{3/2}},\quad\text{于是}\kappa=|A_2|=\frac{|f''(a)|}{\left(1+(f'(a))^2\right)^{3/2}}.\ \square \tag{3.9.22}$$

按弧长参数化的曲线几何

曲线几何还有另一种处理方式，平面与空间都适用：按弧长参数化。这种方法反映了这样一个事实：曲线没有有趣的内在几何：如果你是生活在一维曲线上的虫子，你做的任何测量都无法告诉你，你的宇宙是一条直线还是一团纠缠。

回想（例 3.1.19）参数化曲线是映射 $\gamma: I\to\mathbb{R}^n$，其中 I 是 $\mathbb{R}$ 中的区间。你可以把 I 看成时间区间；若你沿曲线行进，参数化告诉你某时刻你处于曲线上何处。向量 $\vec{\gamma}'$ 是参数化 γ 的速度向量。


图 3.9.5　用内接多边形逼近一条曲线。你可能更熟悉闭合多边形，但多边形不必闭合。

定义 3.9.5（弧长）　曲线由 γ 参数化，则线段 $\gamma([a,b])$ 的弧长由积分给出

$$\int_a^b |\vec{\gamma}'(t)|\,dt. \tag{3.9.23}$$

更直观的定义是：考虑把点 $\gamma(t_0),\gamma(t_1),\dots,\gamma(t_m)$（其中 $t_0=a$、$t_m=b$）依次用直线段（“内接折线”）连起来的长度，如图 3.9.5 所示；再让线段越来越短取极限。用公式说，就是考虑

$$\sum_{i=0}^{m-1}\big|\gamma(t_{i+1})-\gamma(t_i)\big|,\quad \text{它几乎等于}\quad \sum_{i=0}^{m-1}|\vec{\gamma}'(t_i)|(t_{i+1}-t_i). \tag{3.9.24}$$

式 3.9.25：若你的里程表说已走了 50 英里，那么你在曲线上就走了 50 英里。

（若你对“它几乎等于”有疑问，在 γ 二次连续可微时，习题 3.24 会消除这些疑问。）最后这个表达式是 $\int_a^b |\vec{\gamma}'(t)|\,dt$ 的黎曼和。若选定起点 $\gamma(t_0)$，则可用下式定义 $s(t)$：

$$\underbrace{s(t)}_{\text{时刻}t\text{ 的里程表读数}} = \int_{t_0}^{t} \underbrace{|\vec{\gamma}'(u)|}_{\text{时刻}u\text{ 的速率表读数}}\,du; \tag{3.9.25}$$

按弧长参数化在理论上比在实践上更有吸引力：计算式 3.9.25 中的积分很痛苦，计算反函数 $t(s)$ 更痛苦。后面我们会看到，如何对由任意参数化给出的曲线计算曲率，那要容易得多（见式 3.9.61）。

$s(t)$ 给出里程表读数随时间的变化：“从时刻 t_0 起你走了多远”。它是单调递增函数，所以（定理 2.10.2）有反函数 $t(s)$（你在曲线上走完距离 s 是什么时刻?）。把这个函数与 $\gamma: I\to\mathbb{R}^2$ 或 $\gamma: I\to\mathbb{R}^3$ 复合，就得到你沿曲线走过距离 s 后在平面或空间中的位置（若 $\gamma: I\to\mathbb{R}^n$，则是你在 $\mathbb{R}^n$ 中的位置）。曲线

$$\delta(s)=\gamma\big(t(s)\big) \tag{3.9.26}$$

现在就按弧长参数化了：沿曲线的距离与参数域中 s 的距离完全相同。

由于 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ 是正交规范基，坐标函数 $X, Y, Z : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ 由下式给出：
$X(\vec{x}) = (\vec{x} - \vec{a}) \cdot \vec{v}_1$
$Y(\vec{x}) = (\vec{x} - \vec{a}) \cdot \vec{v}_2$
$Z(\vec{x}) = (\vec{x} - \vec{a}) \cdot \vec{v}_3$。
（见命题 2.4.18 第 1 部分。）

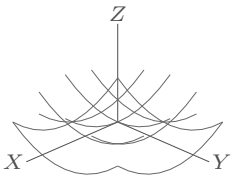


图 3.9.6　在适配坐标系中，曲面被表示为从切平面到法线的一个函数图像，该函数从二次项开始。见式 3.9.28。

命题 3.9.6（按弧长参数化的平面曲线的曲率）　设 $\delta(s)$ 是按弧长参数化的平面曲线。则其曲率 κ 为

$$\kappa(\delta(s)) = |\vec{\delta}''(s)|. \tag{3.9.27}$$

习题 3.9.12 要求你证明命题 3.9.6。

曲面的最佳坐标

由于曲面具有内在几何，我们无法推广处理曲线时所用的参数化方法。作为替代，我们回到“最佳坐标”的方法，如式 3.9.1 所示。设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面，$\vec{a}$ 是 S 中的一点。

关于以 $\vec{a}$ 为锚点的正交规范基 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ 的坐标 X, Y, Z 适配于 S 在 $\vec{a}$ 处的点，是指 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 张成 $T_{\vec{a}}S$，从而 $\vec{v}_3$ 是垂直于 S 于 $\vec{a}$ 的单位向量，通常称为*单位法向量*，记作 $\vec{n}$。在这样的坐标系中，曲面 S 局部地是函数

$$Z = f\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \overbrace{\tfrac{1}{2}(A_{2,0}X^2 + 2A_{1,1}XY + A_{0,2}Y^2)}^{\text{泰勒多项式的二次项}} + \text{更高次的项;} \tag{3.9.28}$$

的图像，见图 3.9.6。二次型

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \mapsto A_{2,0}X^2 + 2A_{1,1}XY + A_{0,2}Y^2 \tag{3.9.29}$$

称为曲面 S 在点 $\vec{a}$ 处的*第二基本型*；它是切空间 $T_{\vec{a}}S$ 上的一个二次型。从数 $A_{2,0}$、$A_{1,1}$、$A_{0,2}$ 中可以读出许多有趣的东西，特别是平均曲率与高斯曲率，二者都是光滑曲线的那一个曲率的推广。

由于 S 在 $\vec{a}$ 处的第二基本型是二次型，它由一个对称矩阵给出，即矩阵
$M = \begin{pmatrix} A_{2,0} & A_{1,1} \\ A_{1,1} & A_{0,2} \end{pmatrix}$。
平均曲率是它的迹的一半；高斯曲率（定义 3.9.8）是它的行列式：
$H(\vec{a}) = \frac{1}{2}\operatorname{tr} M$
$K(\vec{a}) = \det M$
M 的特征值就是 S 在 $\vec{a}$ 处的主曲率。

定义 3.9.7（平均曲率、平均曲率向量）　曲面在点 $\vec{a}$ 处的平均曲率 H 为

$$H(\vec{a}) \overset{\text{def}}{=} \tfrac{1}{2}(A_{2,0} + A_{0,2}). \tag{3.9.30}$$

平均曲率向量为 $\vec{H}(\vec{a}) \overset{\text{def}}{=} H(\vec{a})\vec{v}_3$，其中 $\vec{v}_3$ 是选定的单位法向量。

把适配坐标系中的法向量从 $\vec{v}_3$ 换成 $-\vec{v}_3$（即改变 Z 的符号）会改变平均曲率 $H(\vec{a})$ 的符号，但不会改变平均曲率向量。

平均曲率向量在直观上相当容易理解。如果曲面像张在铁丝圈上的肥皂膜那样，在边界固定的条件下演化以减少面积，那么平均曲率就指向曲面移动的方向（这一论断将在 5.4 节得到论证；见定理 5.4.4 与推论

5.4.5）。极小曲面是在具有相同边界的曲面中局部地使面积最小的曲面；按这种描述，曲面是极小曲面当且仅当其平均曲率向量为零。

高斯曲率不依赖于法向量 $\vec{v}_3$ 的选取。它是微分几何中所有真正有趣的东西的原型。它度量曲面的小块能在多大程度上被摊平而不必拉伸或形变——圆锥或圆柱可以，球面则不行。

定义 3.9.8（曲面的高斯曲率）　曲面在点 $\vec{a}$ 处的高斯曲率 K 为

$$K(\vec{a}) \stackrel{\text{def}}{=} A_{2,0}A_{0,2} - A_{1,1}^2. \tag{3.9.31}$$

平面圆盘是以该圆为边界的极小曲面；以同一个圆为边界的半球则不是。把铁丝弯成一条闭曲线，再把它浸入肥皂液中，就能形成非常漂亮的极小曲面。肥皂膜的平均曲率为零。你可以设想你的铁丝圈是平的，但它也可以有许多别的形状，而张在圈上的肥皂膜就平均曲率而言仍将是“平”的。

习题 3.9.3 要求你证明单位球面的高斯曲率为 1。由此可知（见习题 3.28）：若在某点处，在适配坐标下表示 S 的函数 f 的二次项构成正定或负定二次型，则该点处的高斯曲率为正；否则高斯曲率非正。

定理 3.9.9（将在 5.4 节证明）指出，高斯曲率度量曲面相对于平坦曲面的大小。它是高斯的“绝妙定理”（Theorema Egregium，拉丁语，意为“杰出的定理”）的一个版本。

定理 3.9.9　设 $D_r(\vec{x})$ 是曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 中所有满足“存在长度为 $\le r$ 的曲线在 S 中连接 $\vec{x}$ 与 $\vec{q}$”的点 $\vec{q}$ 的集合。则

$$\underbrace{\text{Area}\big(D_r(\vec{x})\big)}_{\text{曲面圆盘的面积}} = \underbrace{\pi r^2}_{\substack{\text{平面圆盘的}\\ \text{面积}}} - K(\vec{x})\frac{\pi}{12}r^4 + o(r^4). \tag{3.9.32}$$

若曲率为正，则曲面圆盘 $D_r(\vec{x})$ 比平面圆盘小；若曲率为负，则更大。圆盘必须用一条位于曲面内的卷尺来测量；换言之，$D_r(\vec{x})$ 是能与 $\vec{x}$ 用一条位于曲面内、长度不超过 r 的曲线相连的点的集合。

高斯曲率为正的曲面的一个显然例子是球的表面。把一块餐巾裹在篮球上，你会多出一些无法平贴的布料。这就是为什么地球的地图总会歪曲面积：否则多出的“布料”就无法平贴。高斯曲率为负的曲面的例子是山口。另一个例子是腋窝。

图 3.9.7 给出了高斯曲率的另一个例子。

如果你曾在衬衫或连衣裙上缝过装袖，你就知道：把袖子的下片别到衣服主体上时，会多出无法平贴的布料；要把两部分缝合得没有皱褶或抽褶是件棘手的事，需要让布料形变。

缝纫在某种意义上是一门正在消亡的手艺，但几何直觉堪称传奇的数学家 Bill Thurston 坚持认为，它是获得对曲面几何的某种感觉的极好方式。

式 3.9.33：没有常数项，因为我们平移了曲面，使所考虑的点成为原点。

计算曲面的曲率

命题 3.9.11 说明了在任意坐标系中如何计算曲面的曲率。首先我们用命题 3.9.10 把曲面放到“最佳”坐标中（若它本来不在其中）。该命题在附录 A15 中证明。

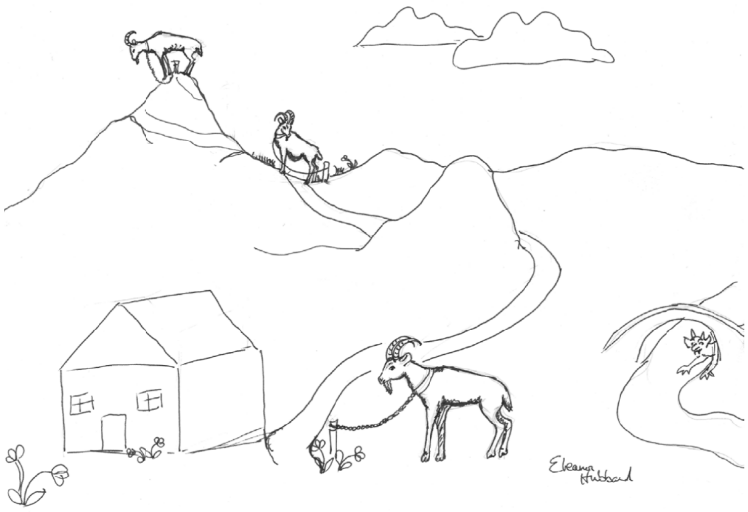


图 3.9.7　前景中的公山羊格拉夫吃到的草恰到好处；它生活在平坦的曲面上，高斯曲率为零。最左边的那只山羊很瘦；它住在山顶上，高斯曲率为正，能吃到更少的草。第三只很胖。它的曲面具有负的高斯曲率；在同样长的链子下，它能吃到更多的草。即使链子重得垂到地上，这也是对的。

命题 3.9.10（把曲面放到“最佳”坐标中）　设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}$ 为 C^2 函数，S 为 f 的图像。设 f 在原点处的泰勒多项式为

$$z = f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = a_1 x + a_2 y + \tfrac{1}{2}(a_{2,0}x^2 + 2a_{1,1}xy + a_{0,2}y^2) + \cdots . \quad (3.9.33)$$

令

数 $c = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ 可以看作线性项的“长度”。若 $c = 0$，则 $a_1 = a_2 = 0$，没有线性项；我们已经处在最佳坐标中。

$$c = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}.$$

若 $c \neq 0$，则关于正交规范基

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -\dfrac{a_2}{c} \\ \dfrac{a_1}{c} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} \dfrac{a_1}{c\sqrt{1+c^2}} \\ \dfrac{a_2}{c\sqrt{1+c^2}} \\ \dfrac{c}{\sqrt{1+c^2}} \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} \dfrac{a_1}{\sqrt{1+c^2}} \\ \dfrac{a_2}{\sqrt{1+c^2}} \\ \dfrac{-1}{\sqrt{1+c^2}} \end{pmatrix}, \quad (3.9.34)$$

S 是 Z 作为函数的图像

$$F\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}(A_{2,0}X^2 + 2A_{1,1}XY + A_{0,2}Y^2) + \cdots \tag{3.9.35}$$

它从二次项开始，其中

$$\begin{aligned} A_{2,0} &= -\frac{1}{c^2\sqrt{1+c^2}}(a_{2,0}a_2^2 - 2a_{1,1}a_1a_2 + a_{0,2}a_1^2) \\ A_{1,1} &= \frac{1}{c^2(1+c^2)}(a_1a_2(a_{2,0} - a_{0,2}) + a_{1,1}(a_2^2 - a_1^2)) \\ A_{0,2} &= -\frac{1}{c^2(1+c^2)^{3/2}}(a_{2,0}a_1^2 + 2a_{1,1}a_1a_2 + a_{0,2}a_2^2). \end{aligned} \tag{3.9.36}$$

式 3.9.34 中的向量就是本节开头所说的 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$。第一个向量是切平面中一个水平的单位向量。第二个是切平面中与第一个正交的单位向量。第三个是与前两个都正交的单位向量（它是指向下的法向量）。找出它们需要一点几何，但命题 3.9.10 的证明将表明，这些坐标确实适配于该曲面。

命题 3.9.11（计算曲面的曲率）　设 S 与 $\vec{n}$ 如命题 3.9.10 中所述。

1. S 在原点处的高斯曲率为

$$K(\vec{0}) = \frac{a_{2,0}a_{0,2} - a_{1,1}^2}{(1+c^2)^2}. \tag{3.9.37}$$

2. S 在原点处关于 $\vec{n}$ 的平均曲率为

$$H(\vec{0}) = \frac{1}{2(1+c^2)^{3/2}}(a_{2,0}(1+a_2^2) - 2a_1a_2a_{1,1} + a_{0,2}(1+a_1^2)). \tag{3.9.38}$$

注意命题 3.9.11 的各式与平面曲线曲率的式 3.9.5 之间的相似之处。两种情形下，分子都含有二阶导数（$a_{2,0}$、$a_{0,2}$ 等是泰勒多项式二次项的系数），分母都含有类似 $1+|Df|^2$ 的东西（$c^2 = a_1^2 + a_2^2$ 中的 a_1, a_2 是一次项的系数）。若考虑方程为 $z = f(x)$、y 任意的曲面与平面曲线 $z = f(x)$，就能看出更精确的关系；见习题 3.9.5。

注. 命题 3.9.11 的证明用到命题 3.9.10，其中要求 $c \neq 0$；但若 $c = 0$，则式 3.9.37 与式 3.9.38 恰好变成式 3.9.30 与式 3.9.31。△

命题 3.9.11 给出了计算任意曲面在任意点处的曲率与平均曲率的一种相当直接的方法。它是对以函数 f 的图像形式给出的曲面陈述的，且 $f\binom{0}{0} = 0$（即曲面过原点）；它用 f 在 $\binom{0}{0}$ 处的泰勒多项式的系数给出原点处的曲率。对于曲面 S 的任一点 $\vec{a}$，我们可以平移坐标使 $\vec{a}$ 成为原点，也许还要重新命名坐标，使曲面化为这种情形。注意：即使我们无法显式地找到以 S 为局部图像的某个函数，我们仍可利用定理 3.4.7 求出该函数到 2 次的泰勒多项式。

证明　命题 3.9.11 的证明。对高斯曲率，把命题 3.9.10 中给出的 $A_{2,0}, A_{1,1}, A_{0,2}$ 的值代入定义 3.9.8：

$$\begin{aligned} K(\vec{0}) &= A_{2,0}A_{0,2} - A_{1,1}^2 \\ &= \frac{1}{c^4(1+c^2)^2}\Big[(a_{2,0}a_2^2 - 2a_{1,1}a_1a_2 + a_{0,2}a_1^2)(a_{2,0}a_1^2 + 2a_{1,1}a_1a_2 + a_{0,2}a_2^2) \\ &\qquad - \left(a_{2,0}a_1a_2 + a_{1,1}a_2^2 - a_{1,1}a_1^2 - a_{0,2}a_1a_2\right)^2\Big] \\ &= \frac{a_{2,0}a_{0,2} - a_{1,1}^2}{(1+c^2)^2}. \end{aligned} \tag{3.9.39}$$

这涉及一些相当神奇的消去，平均曲率的计算也是如此，后者留作习题 A15.1。 □

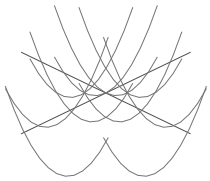


图 3.9.8　$x^2 - y^2$ 的图像，一个典型的鞍面。

例 3.9.12（计算以函数图像给出的曲面的高斯曲率与平均曲率）　假设我们要测量曲面 $z = x^2 - y^2$（如图 3.9.8 所示）在点 $\vec{a} \overset{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} a \\ b \\ a^2-b^2 \end{pmatrix}$ 处的高斯曲率。

为了求出点 $\vec{a}$ 处的高斯曲率，我们把 $\vec{a}$ 取作新的原点；也就是说，使用新的平移坐标 u, v, w，其中

$$\begin{aligned} x &= a + u \\ y &= b + v \\ z &= a^2 - b^2 + w. \end{aligned} \tag{3.9.40}$$

（u 轴代替原来的 x 轴，v 轴代替 y 轴，w 轴代替 z 轴。）现在把 $z = x^2 - y^2$ 改写为

$$\begin{aligned} \underbrace{a^2 - b^2 + w}_{z} &= \underbrace{(a+u)^2}_{x^2} - \underbrace{(b+v)^2}_{y^2} \\ &= a^2 + 2au + u^2 - b^2 - 2bv - v^2, \end{aligned} \tag{3.9.41}$$

由此得到

$$w = 2au - 2bv + u^2 - v^2 = 2\underbrace{a}_{a_1}u + \underbrace{(-2b)}_{a_2}v + \frac{1}{2}\Big(\underbrace{2}_{a_{2,0}}u^2 + \underbrace{(-2)}_{a_{0,2}}v^2\Big). \tag{3.9.42}$$

现在我们有形如式 3.9.33 的方程，并且（记住 $c = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$）利用命题 3.9.11 就能读出高斯曲率：

点 $\vec{a}$ 处的高斯曲率为

$$K(\vec{a}) = \frac{\overbrace{a_{2,0}a_{0,2} - a_{1,1}^2}^{(2\cdot(-2))-0}}{\underbrace{(1+4a^2+4b^2)^2}_{(1+c^2)^2}} = \frac{-4}{(1+4a^2+4b^2)^2}. \tag{3.9.43}$$

看这个 K 的公式，你能说出：离原点越远，曲面的高斯曲率怎样变化吗？[5]

同样地，我们可以计算平均曲率：

$$H(\vec{a}) = \frac{4(a^2-b^2)}{(1+4a^2+4b^2)^{3/2}}. \quad \triangle \tag{3.9.44}$$

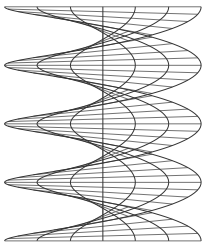


图 3.9.9　螺旋面由一条水平直线在上升的同时旋转而扫出。“Helicoid”（螺旋面）一词来自希腊语的“螺旋”。

例 3.9.13（计算螺旋面的高斯曲率与平均曲率）　螺旋面是方程为 $y\cos z = x\sin z$ 的曲面。你可以把它想象成由一条过 z 轴的水平直线扫出的曲面：当 z 坐标变化时，这条直线匀速转动，与过同一点的、平行于 x 轴的直线成角 z，如图 3.9.9 所示。

首先要观察到的是，映射

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x\cos a + y\sin a \\ -x\sin a + y\cos a \\ z - a \end{pmatrix} \tag{3.9.45}$$

是 $\mathbb{R}^3$ 的一个刚体运动，它把螺旋面映到自身。（你能证明这一论断吗？[6]）特别地，取 $a = z$，这个刚体运动把任一点映成形如

$$\begin{pmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

的点（你明白为什么吗？[7]），并且只需计算 $K(r)$ 在这种点处的值。

例 3.9.13 中的映射同时使点按顺时针方向在 (x,y) 平面内旋转 a，并沿 z 轴下降 a。式 3.9.45 右端的前两行是 $\binom{x}{y}$ 乘以我们已在公式 3.9.10 中见过的旋转矩阵的结果。

[5] 这个曲面的高斯曲率总是负的，但离原点越远它越小，于是曲面越平坦。

[6] 若在方程 $y\cos z = x\sin z$ 中把 x 换成 $x\cos a + y\sin a$、把 y 换成 $-x\sin a + y\cos a$、把 z 换成 $z-a$，并做一些计算（记住 $\cos(z-a) = \cos z\cos a + \sin z\sin a$ 与 $\sin(z-a) = \sin z\cos a - \cos z\sin a$），你就会回到方程 $y\cos z = x\sin z$。

[7] 若 $z = a$，把式 3.9.45 中的值代入 $y\cos z = x\sin z$ 得 $y\cos 0 = 0$，故 $y = 0$。

我们不知道螺旋面作为函数图像是什么样子，但正如习题 3.11 要求你证明的，由隐函数定理，螺旋面的方程在 $r \neq 0$ 时把 z 确定为函数 $g_r\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$，其定义域在 $\begin{pmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 附近。

那么我们所需的，是 g_r 的泰勒多项式。引入新坐标 u，使 $r+u=x$，并写

$$g_r\begin{pmatrix} u \\ y \end{pmatrix} = z = a_2 y + a_{1,1} uy + \tfrac{1}{2} a_{0,2} y^2 + \cdots . \tag{3.9.46}$$

习题 3.11 的 b 部分要求你说明为什么可以略去 $a_1 u$ 与 $a_{2,0} u^2$ 这两项。

现在用 $\cos z$ 与 $\sin z$ 的泰勒多项式写出 $y\cos z$ 与 $(r+u)\sin z$，只保留二次项，得到

$$y\cos z \approx y \cdot 1. \tag{3.9.47}$$

$$\begin{aligned}(r+u)\sin z &\approx (r+u)\underbrace{\left(a_2 y + a_{1,1} uy + \tfrac{1}{2} a_{0,2} y^2 + \cdots\right)}_{\text{即式 3.9.46 中的} z} \\ &\approx r a_2 y + a_2 uy + r a_{1,1} uy + \frac{r}{2} a_{0,2} y^2 .\end{aligned} \tag{3.9.48}$$

（在式 3.9.48 中，我们把 $\sin z$ 换成其泰勒多项式的第一项 z；在第二行中只保留线性项与二次项。）

于是，若在 $y\cos z = (r+u)\sin z$ 中把这两个函数换成它们的 2 次泰勒多项式，就得到

$$y = r a_2 y + a_2 uy + r a_{1,1} uy + \frac{r}{2} a_{0,2} y^2 . \tag{3.9.49}$$

比较线性项与二次项可得（见页边）：

$$a_1 = 0, \quad a_2 = \frac{1}{r}, \quad a_{1,1} = -\frac{1}{r^2}, \quad a_{0,2} = 0, \quad a_{2,0} = 0. \tag{3.9.50}$$

现在可以读出高斯曲率与平均曲率：

$$\underbrace{K(r)}_{\text{高斯曲率}} = \frac{-1}{r^4(1+1/r^2)^2} = \frac{-1}{(1+r^2)^2} \quad \text{和} \quad \underbrace{H(r)}_{\text{平均曲率}} = 0. \tag{3.9.51}$$

第一个方程表明，高斯曲率总是负的，并且当 $r \to 0$ 时不爆破：当 $r \to 0$ 时 $K(r) \to -1$。这是应该预期的，因为螺旋面是光滑曲面。第二

为得到式 3.9.47，我们把 $\cos z$ 换成其泰勒多项式 $1 - z^2/2! + z^4/4! - \cdots$，只保留第一项。（项 $z^2/2!$ 虽是二次的，但因 $yz^2/2!$ 是三次的，故不保留。）

在比较线性项与二次项时要注意，式 3.9.49 右端唯一的线性项是 $ra_2 y$，故 $a_2 = 1/r$；uy 的系数是 $a_2 + ra_{1,1}$，它必须为 0。

式 3.9.50 表明，当 $r \to 0$ 时系数 a_2 与 $a_{1,1}$ 会爆破；这是应该预期的，因为在原点处螺旋面不能把 z 表示为 x, y 的函数。但曲率并不爆破，因为螺旋面在原点处是光滑曲面。

当我们最初做这个计算时，得到的却是一个在原点处会爆破的高斯曲率。由于这说不通，我们去检查，发现陈述中有个错误。我们建议做这种内部检查（就像检查物理中的单位是否对得上），尤其是当你和我们一样并非计算上的万无一失时。

纽结理论是当今一个活跃的研究领域，与物理学有着惊人的联系（特别是理论物理学家最新的宠儿：弦理论）。

个方程则更有意思：它说明螺旋面是**极小曲面**——在具有相同边界的曲面中，螺旋面的每一片都使面积最小。 △

适配于空间曲线的坐标

$\mathbb{R}^3$ 中的曲线具有比曲面简单得多的局部几何：本质上关于它们的一切都在下面的命题 3.9.15 与 3.9.16 之中。它们的整体几何则是另一回事：它们能以最奇妙的方式缠绕、打结、连接，等等。

设 $C \subset \mathbb{R}^3$ 是一条光滑曲线，$\vec{a} \in C$ 是一点。什么样的新坐标系 X, Y, Z 才适配于 C 在 $\vec{a}$ 处的点？当然，我们把 $\vec{a}$ 取为新坐标系的原点。若要求 X 轴与 C 在 $\vec{a}$ 处相切，并把另外两个坐标记作 U 与 V，则在 $\vec{a}$ 附近曲线 C 的方程具有形式

$$\begin{aligned} U &= f(X) = \tfrac{1}{2}a_2X^2 + \tfrac{1}{6}a_3X^3 + \cdots \\ V &= g(X) = \tfrac{1}{2}b_2X^2 + \tfrac{1}{6}b_3X^3 + \cdots, \end{aligned} \tag{3.9.52}$$

其中两个坐标都从二次项开始。但我们还能做得更好，至少当 C 至少三次可微、并且 $a_2^2 + b_2^2 \neq 0$ 时如此。

设我们把坐标系绕 X 轴旋转一个角度 θ，并把新的（最终的）坐标记作 X, Y, Z。令 $c = \cos\theta$、$s = \sin\theta$，并（如命题 3.9.2 的证明中那样）写出

$$U = cY + sZ \quad \text{和} \quad V = -sY + cZ. \tag{3.9.53}$$

把这些表达式代入式 3.9.52 得到

$$\begin{aligned} cY + sZ &= \tfrac{1}{2}a_2X^2 + \tfrac{1}{6}a_3X^3 + \cdots \\ -sY + cZ &= \tfrac{1}{2}b_2X^2 + \tfrac{1}{6}b_3X^3 + \cdots. \end{aligned} \tag{3.9.54}$$

我们对这些方程解出 Y 与 Z，得到

$$\begin{aligned} Y(c^2 + s^2) = Y &= \tfrac{1}{2}(ca_2 - sb_2)X^2 + \tfrac{1}{6}(ca_3 - sb_3)X^3 \\ Z &= \tfrac{1}{2}(sa_2 + cb_2)X^2 + \tfrac{1}{6}(sa_3 + cb_3)X^3. \end{aligned} \tag{3.9.55}$$

记住 $s = \sin\theta$、$c = \cos\theta$，故 $c^2 + s^2 = 1$。

这一切的要点在于：我们要选择 θ（即把坐标系绕 X 轴旋转的角度），使得曲线的 Z 分量从三次项开始。我们通过令下式成立来做到这一点：

$$\cos\theta = \frac{a_2}{\sqrt{a_2^2+b_2^2}} \quad \text{和} \quad \sin\theta = \frac{-b_2}{\sqrt{a_2^2+b_2^2}}, \quad \text{从而} \quad \tan\theta = \frac{-b_2}{a_2};$$

于是我们可以写出

$$\begin{aligned} Y &= \frac{A_2}{2}X^2 + \frac{A_3}{6}X^3 + \cdots \\ Z &= \frac{B_3}{6}X^3 + \cdots, \end{aligned} \tag{3.9.56}$$

其中

$$A_2 = \sqrt{a_2^2+b_2^2}, \qquad A_3 = \frac{a_2a_3+b_2b_3}{A_2}, \qquad B_3 = \frac{-b_2a_3+a_2b_3}{A_2}.$$

若 $a_2 = b_2 = 0$，这些 θ 值就没有意义。在这样的点处我们定义曲率为 0（这个定义与一般的定义 3.9.14 一致，即 $A_2 = 0$ 的情形）。

Z 分量度量曲线离开 (X,Y) 平面的距离；由于 Z 很小，曲线主要停留在该平面内（更确切地说，它离开该平面的速度非常慢）。(X,Y) 平面称为 C 在 $\vec{a}$ 处的**密切平面**。

这是曲线在 $\vec{a}$ 处的最好坐标系，除非 $a_2 = b_2 = 0$，它存在且唯一。数 $A_2 \geq 0$ 称为 C 在 $\vec{a}$ 处的**曲率** κ，而数 $\frac{B_3}{A_2} = \frac{-b_2a_3+a_2b_3}{A_2^2}$ 称为它的**挠率** τ。

定义 3.9.14（空间曲线的曲率与挠率）　设 C 是空间曲线。

$$C \text{ 在 } \vec{a} \text{ 处的曲率为} \quad \kappa(\vec{a}) \overset{\text{def}}{=} A_2.$$

$$C \text{ 在 } \vec{a} \text{ 处的挠率为} \quad \tau(\vec{a}) \overset{\text{def}}{=} B_3/A_2.$$

注意，挠率只在曲率不为零时才有定义。

我们取 $\kappa = A_2$ 为那个正平方根 $+\sqrt{a_2^2+b_2^2}$；于是我们对空间曲线曲率的定义与定义 3.9.1 中平面曲线的曲率相容。回忆：对平面曲线，当曲线局部是函数 $Y = g(X)$ 的图像时，A_2 就是 g 的二阶导数。

“密切”（osculating）一词来自拉丁语“osculari”，意为“亲吻”。密切平面是曲线最接近于所在的平面，而挠率度量曲线脱离该平面的快慢。它度量曲线的“非平面性”。

想象你在黑暗中骑摩托车，而第一个单位向量就是你车灯射出的光束。

按弧长参数化空间曲线：弗莱内标架

通常，空间曲线的几何是用按弧长参数化而不是用适配坐标来展开的。上面我们强调适配坐标，是因为它们可以推广到更高维的流形，而按弧长参数化则不能。$\mathbb{R}^n$ 中的曲线可以按弧长参数化，因为曲线没有内在几何；你可以把亚马孙河表示成一条直线而不改变其长度。曲面与更高维的流形则不能用任何类似于弧长的东西来参数化；任何把地球表面表示成平面地图的尝试都必然会歪曲各大陆的大小与形状。高斯曲率就是那个障碍。

当我们用按弧长参数化来研究曲线的几何时，主要工具是**弗莱内标架**。想象你以单位速度沿曲线行驶，也许是通过打开定速巡航。于是

每一瞬间你都有 $\mathbb{R}^3$ 的一个特殊正交规范基，称为弗莱内标架（至少当曲线确实是弯的、不是直的时如此；命题 3.9.15 中的要求 $\vec{\delta}'' \neq 0$ 蕴含 $\kappa = A_2 \neq 0$）。

第一个基向量是速度向量 $\vec{t}$，它指向曲线的方向；由于我们以单位速度行驶，它是单位向量。第二个向量 $\vec{n}$ 是沿加速度向量方向的单位向量。它与曲线正交，并指向施加力的方向——也就是你所感受到的离心力的反方向。（我们知道加速度必与曲线正交，因为速率是常数；加速度在运动方向上没有分量。[8]）第三个是**副法向量** $\vec{b}$，与另外两个都正交。

于是，若 $\delta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ 是曲线 C 的按弧长参数化，且 $\vec{\delta}''(s) \neq 0$，则三个向量为

$$\underbrace{\vec{t}(s) = \vec{\delta}'(s)}_{\text{速度向量}}, \qquad \underbrace{\vec{n}(s) = \frac{\vec{t}\,'(s)}{|\vec{t}\,'(s)|} = \frac{\vec{\delta}''(s)}{|\vec{\delta}''(s)|}}_{\substack{\text{归一化} \\ \text{加速度向量}}}, \qquad \underbrace{\vec{b}(s) = \vec{t}(s) \times \vec{n}(s)}_{\text{副法向量}}. \tag{3.9.57}$$

命题 3.9.15 与 3.9.16 把弗莱内标架与适配坐标联系起来；它们给出曲率与挠率的另一种描述，并说明这两种做法是一致的。它们的证明在附录 A15 中。

命题 3.9.15：要求 $\vec{\delta}'' \neq 0$ 蕴含 $\kappa \neq 0$，因为 $\vec{t}\,'(0) = \vec{\delta}''(0)$（式 3.9.57）且 $\vec{t}\,'(0) = \kappa\vec{n}(0)$（命题 3.9.16）。

命题 3.9.15（弗莱内标架）　设 $\delta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ 把曲线 C 按弧长参数化，且 $\vec{\delta}''(s) \neq 0$。则关于 0 处的弗莱内标架

$$\vec{t}(0), \quad \vec{n}(0), \quad \vec{b}(0), \tag{3.9.58}$$

的坐标适配于曲线 C 在 $\delta(0)$ 处。

特别地，式 3.9.59 说明旧坐标中的点 $\delta(0)$ 就是新坐标中的点 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，这正是我们想要的。

于是，在新适配坐标系中坐标为 X, Y, Z 的点就是在旧 (x, y, z) 坐标中的点

$$\delta(0) + X\vec{t}(0) + Y\vec{n}(0) + Z\vec{b}(0) \tag{3.9.59}$$

在旧 (x, y, z) 坐标中。

命题 3.9.16（弗莱内标架与曲率、挠率的关系）　设 $\delta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ 把曲线 C 按弧长参数化。则弗莱内标架满足下述方程，其中 κ 是曲线在 $\delta(0)$ 处的曲率，τ 是它的挠率：

[8] 另一种办法：由 $|\vec{\delta}'|^2 = 1$ 可推出 $2\vec{\delta}' \cdot \vec{\delta}'' = 0$。

$$\begin{aligned}\vec{t}\,'(0) &= \kappa\vec{n}(0)\\ \vec{n}\,'(0) &= -\kappa\vec{t}(0) + \tau\vec{b}(0)\\ \vec{b}\,'(0) &= -\tau\vec{n}(0).\end{aligned} \tag{3.9.60}$$

导数 $\vec{t}\,'$、$\vec{n}\,'$ 与 $\vec{b}\,'$ 都是对弧长求的。把点 $\delta(0)$ 想成你把里程表读数置为 0 的地方，于是就有了 $\vec{t}\,'(0)$ 等等。

命题 3.9.16：这些导数在 0 处最容易计算，但方程 $\vec{t}\,'(s) = \kappa\vec{n}(s)$ 等等在任意点 s（任意里程读数）处都成立。

式 3.9.60 对应反对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ \kappa & 0 & -\tau \\ 0 & \tau & 0 \end{pmatrix}$，其意义是 $[\vec{t}\,', \vec{n}\,', \vec{b}\,'] = [\vec{t}, \vec{n}, \vec{b}]A$。

习题 3.9.11 要求你解释这种反对称性从何而来。

计算参数化曲线的曲率与挠率

现在我们可以给出公式（在命题 3.9.17 与 3.9.18 中），它们使 $\mathbb{R}^3$ 中任意参数化曲线的曲率与挠率的计算变得直接。

我们已经有计算空间曲线曲率与挠率的两个方程：式 3.9.56 与式 3.9.60，但它们都难以使用。式 3.9.56 需要知道一个适配坐标系，这会导出笨重的公式。式 3.9.60 需要按弧长的参数化；这样的参数化只知道是某个函数的反函数，而该函数本身是一个很少能写成封闭形式的原函数。

弗莱内公式可以改造成适用于任意参数化曲线的形式，并给出下面的命题。

命题 3.9.17（参数化曲线的曲率）　由 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ 参数化的曲线的曲率 κ 为

$$\kappa(\gamma(t)) = \frac{|\vec{\gamma}\,'(t) \times \vec{\gamma}\,''(t)|}{|\vec{\gamma}\,'(t)|^3}. \tag{3.9.61}$$

命题 3.9.18（参数化曲线的挠率）　由 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ 参数化的曲线的挠率 τ 为

$$\tau(\gamma(t)) = \frac{(\vec{\gamma}\,'(t) \times \vec{\gamma}\,''(t)) \cdot \vec{\gamma}\,'''(t)}{|\vec{\gamma}\,'(t) \times \vec{\gamma}\,''(t)|^2}. \tag{3.9.62}$$

命题 3.9.17 与 3.9.18：许多书写作 $\kappa(t)$ 与 $\tau(t)$，而不是 $\kappa(\gamma(t))$ 与 $\tau(\gamma(t))$。然而，曲率与挠率是曲线的不变量：它们只依赖于所取的点，而不依赖于所用的参数化或时间（除非把时间用来指定曲线上的点）。你可以想想一条弯曲的山路：路上每一点都有其内在的曲率与挠率。若两位司机都在时刻 $t = 0$ 出发，一位以 30 英里/小时行驶（参数化 γ_1），另一位以 50 英里/小时行驶（参数化 γ_2），他们会在不同时刻到达某一点，但面对的却是相同的曲率与挠率。

例 3.9.19　设 $\gamma(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}$。则

$$\vec{\gamma}\,'(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{\gamma}\,''(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 6t \end{pmatrix}, \qquad \vec{\gamma}\,'''(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}. \tag{3.9.63}$$

于是得到

$$\kappa(\gamma(t)) = \frac{1}{(1+4t^2+9t^4)^{3/2}} \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 6t \end{pmatrix} \right\| \tag{3.9.64}$$
$$= 2\,\frac{(1+9t^2+9t^4)^{1/2}}{(1+4t^2+9t^4)^{3/2}}$$

以及

$$\tau(\gamma(t)) = \frac{1}{4(1+9t^2+9t^4)} \begin{pmatrix} 6t^2 \\ -6t \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{3}{1+9t^2+9t^4}. \tag{3.9.65}$$

由于 $\gamma(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}$，我们有 $Y = X^2$ 与 $z = X^3$，于是式 3.9.56 说明 $Y = X^2 = \frac{A_2}{2}X^2$，故 $A_2 = 2$ …。

在原点处，标准坐标就是适配于该曲线的，所以由式 3.9.56 得到 $A_2 = 2$、$B_3 = 6$，从而 $\kappa = A_2 = 2$、$\tau = B_3/A_2 = 3$。这与 $t = 0$ 时的式 3.9.64 与 3.9.65 相符。 △

证明　命题 3.9.17（参数化曲线的曲率）的证明。我们假设有一条参数化曲线 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$；你应该想象自己正沿着某条弯路行驶，而 $\gamma(t)$ 是你在时刻 t 的位置。由于我们的计算要用到式 3.9.60，我们也将使用按弧长的参数化；把 $\delta(s)$ 记作里程表读数为 s 时汽车的位置，而 γ 仍表示某个任意参数化。它们之间由公式

$$\gamma(t) = \delta(s(t)), \quad \text{其中} \quad s(t) = \int_{t_0}^{t} |\vec{\gamma}'(u)|\, du, \tag{3.9.66}$$

而 t_0 是把里程表置零的时刻。函数 $t \mapsto s(t)$ 给出里程表读数作为时间的函数。单位向量 $\vec{t}$、$\vec{n}$ 与 $\vec{b}$ 都将被看作 s 的函数，曲率 κ 与挠率 τ 也是如此。[9]

现在我们用链式法则计算 γ 的三个逐次导数。在式 3.9.67 中回忆（式 3.9.57）$\vec{\delta}' = \vec{t}$；在式 3.9.68 的第二行中回忆（式 3.9.60）$\vec{t}\,'(0) = \kappa\vec{n}(0)$。这给出

$$\vec{\gamma}'(t) = (\vec{\delta}'(s(t)))s'(t) = s'(t)\vec{t}(s(t)), \tag{3.9.67}$$

$$\begin{aligned} \vec{\gamma}''(t) &= \vec{t}\,'(s(t))\big(s'(t)\big)^2 + \vec{t}(s(t))s''(t) \\ &= \kappa(s(t))\big(s'(t)\big)^2\vec{n}(s(t)) + s''(t)\vec{t}(s(t)), \end{aligned} \tag{3.9.68}$$

[9] 严格地说，$\vec{t}$、$\vec{n}$、$\vec{b}$、κ 与 τ 应当被看作 $\delta(s(t))$ 的函数：即汽车在某个里程表读数处的点，而这个点本身又依赖于时间。不过，我们不愿把记号弄得更吓人。

$$\begin{aligned}\vec{\gamma}'''(t) &= \kappa'(s(t))\vec{n}(s(t))\big(s'(t)\big)^3 + \kappa(s(t))\vec{n}'(s(t))\big(s'(t)\big)^3\\ &\quad + 2\kappa(s(t))\vec{n}(s(t))(s'(t))(s''(t)) + \vec{t}'(s(t))(s'(t))(s''(t))\\ &\quad + \vec{t}(s(t))(s'''(t))\\ &= \Big(-\big(\kappa(s(t))\big)^2\big(s'(t)\big)^3 + s'''(t)\Big)\vec{t}(s(t))\\ &\quad + \Big(\kappa'(s(t))\big(s'(t)\big)^3 + 3\kappa(s(t))(s'(t))(s''(t))\Big)\vec{n}(s(t))\\ &\quad + \Big(\kappa(s(t))\tau(s(t))\big(s'(t)\big)^3\Big)\vec{b}(s(t)).\end{aligned} \tag{3.9.69}$$

式 3.9.68 第二行：注意我们是在把向量相加得到向量：
$\underbrace{\kappa(s(t))(s'(t))^2}_{\text{数}}\underbrace{\vec{n}(s(t))}_{\text{向量}}$
$+\underbrace{s''(t)}_{\text{数}}\underbrace{\vec{t}(s(t))}_{\text{向量}}$。

式 3.9.69：导数 κ' 是 κ 对弧长的导数。我们在命题 3.9.18 的证明中用到式 3.9.69，但把它写在这里是因为它放在这儿很合适。

式 3.9.71：由式 3.9.67 与 3.9.68，
$\vec{\gamma}'(t)\times\vec{\gamma}''(t)$
$= s'(t)\vec{t}(s(t))$
$\times\big[\kappa(s(t))(s'(t))^2\vec{n}(s(t))$
$\quad + s''(t)\vec{t}(s(t))\big]$。
由于对任意向量 $\vec{t}\in\mathbb{R}^3$，$\vec{t}\times\vec{t}=\vec{0}$，又因叉积是分配的，且（式 3.9.57）$\vec{t}\times\vec{n}=\vec{b}$，这就给出
$\vec{\gamma}'(t)\times\vec{\gamma}''(t)$
$= s'(t)\vec{t}(s(t))$
$\times\big[\kappa(s(t))(s'(t))^2\vec{n}(s(t))\big]$
$= \kappa(s(t))(s'(t))^3\vec{b}(s(t))$。

由于 $\vec{t}$ 的长度为 1，式 3.9.67 给出

$$s'(t) = |\vec{\gamma}'(t)|, \tag{3.9.70}$$

这一点我们从 s 的定义中已经知道了。式 3.9.67 与 3.9.68 给出

$$\vec{\gamma}'(t)\times\vec{\gamma}''(t) = \kappa(s(t))\big(s'(t)\big)^3\vec{b}(s(t)), \tag{3.9.71}$$

因为 $\vec{t}\times\vec{n}=\vec{b}$。由于 $\vec{b}$ 的长度为 1，

$$\big|\vec{\gamma}'(t)\times\vec{\gamma}''(t)\big| = \kappa(s(t))\big(s'(t)\big)^3. \tag{3.9.72}$$

利用式 3.9.70，这就给出命题 3.9.17 中曲率的公式。□

证明　命题 3.9.18（参数化曲线的挠率）的证明。由于 $\vec{\gamma}'\times\vec{\gamma}''$ 指向 $\vec{b}$ 的方向，把它与 $\vec{\gamma}'''$ 点乘就挑出了 $\vec{\gamma}'''$ 中 $\vec{b}$ 的系数。这给出

$$\big(\vec{\gamma}'(t)\times\vec{\gamma}''(t)\big)\cdot\vec{\gamma}'''(t) = \tau(s(t))\underbrace{\big(\kappa(s(t))\big)^2\big(s'(t)\big)^6}_{\text{即式 3.9.72 的平方}}. \qquad \square \tag{3.9.73}$$

3.9 节习题

3.9.1 a. 半径为 r 的圆的曲率是多少？

b. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在点 $\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}$ 处的曲率是多少？

3.9.2 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 在点 $\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}$ 处的曲率是多少？

3.9.3 证明单位球面的平均曲率的绝对值为 1，且单位球面的高斯曲率为 1。

3.9.4 a. 半径为 r 的球面的高斯曲率是多少？

b. 方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的椭球面在点 $\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$ 处的高斯曲率与平均曲率是多少？

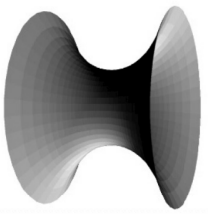
对习题 3.9.7 有用的事实：北极圈是位于北极以南 2 607.5 千米处的那些点。“该半径”指沿地球表面从北极量起的半径，即 2 607.5 千米。

3.9.5 验证：若考虑方程为 $z=f(x)$（y 任意）的**曲面**，以及平面**曲线** $z=f(x)$，则曲面平均曲率的绝对值是平面曲线曲率的一半。

3.9.6 方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的曲面，在点 $\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$ 处的高斯曲率与平均曲率各是多少？

3.9.7 a. 北极圈有多长？若地球是平的，半径与之相同的一个圆会有多长？

b. 要在极点周围量出多大的一个圆，才能使它和平面中相应圆的周长之差为 1 千米？



习题 3.9.10 的图　d. 方程为 $y^2+z^2=(\cosh x)^2$ 的悬链面。

3.9.8 a. 画出由参数方程 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a(t-\sin t) \\ a(1-\cos t) \end{pmatrix}$ 给出的摆线。

b. 你能把“摆线”（cycloid）这个名字与“自行车”（bicycle）联系起来吗？

c. 求摆线一拱的长度。

3.9.9 对星形线（内摆线）$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a\cos^3 t \\ a\sin^3 t \end{pmatrix}$ 重复习题 3.9.8。

3.9.10 a. 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是满足 $f(x)>0$ 的光滑函数，考虑把它的图像绕 x 轴旋转所得到的曲面。证明该曲面的高斯曲率 K 与平均曲率 H 都只依赖于 x 坐标。

习题 3.9.11：曲线 $F:t\mapsto[\vec{t}(t),\vec{n}(t),\vec{b}(t)]=T(t)$ 是映射 $I\to\mathrm{SO}(3)$，即行列式为 $+1$ 的正交 3×3 矩阵构成的空间。于是 $t\mapsto T^{-1}(t_0)T(t)$ 是 $\mathrm{SO}(3)$ 中一条在 t_0 处经过单位矩阵的曲线。

b. 证明 $K(x)=\dfrac{-f''(x)}{f(x)\big(1+(f'(x))^2\big)^2}$。

c. 证明

$$H(x)=\frac{1}{2\big(1+(f'(x))^2\big)^{3/2}}\left(f''(x)-\frac{1+(f'(x))^2}{f(x)}\right).$$

d. 证明方程为 $y^2+z^2=(\cosh x)^2$ 的悬链面（见页边）的平均曲率为 0。

***3.9.11** 利用习题 3.2.11 解释为什么弗莱内公式给出的是反对称矩阵。

3.9.12 利用命题 3.9.16 证明命题 3.9.6。

3.10 第 3 章复习题

3.1 a. 证明方程为 $x^3+xy^2+yz^2+z^3=4$ 的集合 $X\subset\mathbb{R}^3$ 是光滑曲面。

b. 给出 X 在 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 处的切平面与切空间的方程。

3.2 a. 对哪些 c 值，方程 $Y_c=x^2+y^3+z^4=c$ 所给出的集合是光滑曲面？

b. 对一组有代表性的 c 值（例如 $-2,-1,0,1,2$）画出该曲面。

c. 给出曲面 Y_c 在一点处的切平面与切空间的方程。

习题 3.2：我们强烈建议使用 Matlab 或类似的软件。

3.3 考虑长度为 2 的杆在 $\mathbb{R}^3$ 中所有可能位置构成的空间 X，它的一端被限制在方程为 $(x-1)^2+y^2+z^2=1$ 的球面上，另一端被限制在方程为 $(x+1)^2+y^2+z^2=1$ 的球面上。

a. 给出 X 作为 $\mathbb{R}^6$ 的子集的方程，其中 $\mathbb{R}^6$ 中的坐标是杆在第一个球面上的端点坐标 $\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{pmatrix}$，以及另一个端点的坐标 $\begin{pmatrix}x_2\\y_2\\z_2\end{pmatrix}$。

b. 证明在 $\mathbb{R}^6$ 中页边所示的那点附近，集合 X 是流形。X 在该点附近是几维的？

c. 给出集合 X 在 b 中同一点处的切空间的方程。

$$\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\z_1\\x_2\\y_2\\z_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\-1\\1\\0\end{pmatrix}$$

习题 3.3 b、c 的点

3.4 考虑三元组构成的空间 X：

$$\mathbf{p}=\begin{pmatrix}x\\0\\0\end{pmatrix},\qquad \mathbf{q}=\begin{pmatrix}0\\y\\0\end{pmatrix},\qquad \mathbf{r}=\begin{pmatrix}0\\0\\z\end{pmatrix}$$

使得 $y\neq 0$，且线段 $\overline{\mathbf{p},\mathbf{q}}$ 与 $\overline{\mathbf{q},\mathbf{r}}$ 的夹角为 $\pi/4$。

a. 写出一个方程 $f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=0$，使 X 的所有点都满足它。

b. 证明 X 是光滑曲面。

c. 判断真假：设 $\mathbf{a}\overset{\text{def}}{=}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$。则 $\mathbf{a}\in X$，且在 $\mathbf{a}$ 附近曲面 X 局部地是表示 z 为 x 与 y 的函数的图像。

d. 在 $\mathbf{a}$ 处的切平面是什么？切空间 $T_{\mathbf{a}}X$ 是什么？

习题 3.4：记号 $\overline{\mathbf{p},\mathbf{q}}$ 表示从 $\mathbf{p}$ 到 $\mathbf{q}$ 的线段。

3.5 求函数 $f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\sin(x+y+z)$ 在点 $\begin{pmatrix}\pi/6\\\pi/4\\\pi/3\end{pmatrix}$ 处的 3 次泰勒多项式。

3.6 证明：若对某个二次连续可微函数 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有 $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\varphi(x-y)$，则 $D_1^2f-D_2^2f=0$。

3.7 写出 $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\cos(1+\sin(x^2+y))$ 在原点处的 3 次泰勒多项式 $P^3_{f,0}$。

***3.8** a. 设 $M_1(m,n)\subset\text{Mat}(m,n)$ 是秩为 1 的矩阵构成的子集。证明由下式给出的映射 $\varphi_1:(\mathbb{R}^m-\{0\})\times\mathbb{R}^{n-1}\to\text{Mat}(m,n)$

$$\varphi_1\left(\mathbf{a}, \begin{bmatrix}\lambda_2\\ \vdots\\ \lambda_n\end{bmatrix}\right) \mapsto [\mathbf{a}, \lambda_2\mathbf{a}, \dots, \lambda_n\mathbf{a}]$$

是开子集 $U_1 \subset M_1(m,n)$ 的一个参数化，U_1 由那些第一列不为 $\mathbf{0}$ 的矩阵组成。

b. 证明 $M_1(m,n) - U_1$ 是嵌入在 $M_1(m,n)$ 中的流形。它的维数是多少？

c. 需要多少个像 φ_1 这样的参数化，才能覆盖 $M_1(m,n)$ 的每一个点？

齐次多项式是指各项次数都相同的多项式。

***3.9** 两个变量的四次齐次多项式是形如 $p(x,y) = ax^4 + bx^3y + cx^2y^2 + dxy^3 + ey^4$ 的表达式。考虑函数

$$f\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix} = \begin{cases}\dfrac{p(x,y)}{x^2+y^2} & \text{若 } \begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix},\\[2ex] 0 & \text{若 } \begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix},\end{cases}$$

其中 p 是四次齐次多项式。为使混合偏导数 $D_1(D_2(f))$ 与 $D_2(D_1(f))$ 在原点处相等，p 的系数必须满足什么条件？

3.10 a. 证明 $ye^y = x$ 在 $x \geq 0$ 时隐式地把 y 定义为 x 的函数。

b. 求该隐函数的 4 次泰勒多项式。

习题 3.11 与例 3.9.13 有关。b 的提示：x 轴包含在该曲面内。

3.11 a. 证明方程 $y\cos z = x\sin z$ 在点 $\begin{pmatrix}r\\0\\0\end{pmatrix}$ 附近隐式地把 z 表示为函数 $z = g_r\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$。

b. 证明 $D_1 g_r\begin{pmatrix}r\\0\end{pmatrix} = D_1^2 g_r\begin{pmatrix}r\\0\end{pmatrix} = 0$。

3.12 在按 $M = \begin{bmatrix}a & c\\ b & d\end{bmatrix}$ 描述的 $\mathbb{R}^4$ 上，考虑二次型 $Q(M) = \det M$。它的符号差是什么？

$$Q_1\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \det\begin{bmatrix}1 & x & y\\ 1 & y & z\\ 1 & z & x\end{bmatrix}$$
$$Q_2\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \det\begin{bmatrix}0 & x & y\\ x & 0 & z\\ y & z & 0\end{bmatrix}$$

习题 3.13 的函数

3.13 a. 页边中的函数 Q_1 与 Q_2 是 $\mathbb{R}^3$ 上的二次型吗？

b. 对其中是二次型的那些，它的符号差是什么？它是退化的还是非退化的？

3.14 设 P_k 是次数不超过 k 的多项式 p 构成的空间。

a. 证明由 $\delta_a(p) = p(a)$ 给出的函数 $\delta_a : P_k \to \mathbb{R}$ 是线性函数。

b. 证明 $\delta_0, \dots, \delta_k$ 线性无关。先说明这句话是什么意思，并注意量词。考虑多项式

习题 3.14 c：有一种巧妙的做法，也有一种笨办法。

$$x(x-1)\cdots(x-(j-1))(x-(j+1))\cdots(x-k),$$

它在 $0, 1, \ldots, j-1, j+1, \ldots, k$ 处为零，但在 j 处不为零，这可能会有帮助。

c. 证明函数

$$Q(p) = \big(p(0)\big)^2 - \big(p(1)\big)^2 + \cdots + (-1)^k \big(p(k)\big)^2$$

是 P_k 上的二次型。当 $k = 3$ 时，用 $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的系数把它写出来。

d. 当 $k = 3$ 时，Q 的符号差是什么？

3.15 证明 2×2 对称矩阵 $G = \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}$ 表示正定二次型，当且仅当 $\det G > 0$ 且 $a + d > 0$。

3.16 设 Q 是二次型。如下构造对称矩阵 A：对角线上每个元素 $A_{i,i}$ 是 x_i^2 的系数，而每个元素 $A_{i,j}$ 是项 $x_i x_j$ 系数的一半。

习题 3.16 b：考虑 $Q(\vec{e}_i)$ 与 $Q(\vec{e}_i + \vec{e}_j)$。

a. 证明 $Q(\vec{x}) = \vec{x} \cdot A\vec{x}$。

b. 证明 A 是唯一具有这一性质的对称矩阵。

3.17 a. 求函数 $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = 3x^2 - 6xy + 2y^3$ 的临界点。

b. 它们各是什么类型的临界点？

3.18 a. 函数 $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = \sin(2x + y)$ 在点 $\left(\begin{smallmatrix} \pi/6 \\ \pi/3 \end{smallmatrix}\right)$ 处的 2 次泰勒多项式是什么？

习题 3.18 a：若利用 $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$，这一步会更容易。

b. 证明 $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) + \frac{1}{2}\left(2x + y - \frac{2\pi}{3}\right) - \left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2$ 在 $\left(\begin{smallmatrix} \pi/6 \\ \pi/3 \end{smallmatrix}\right)$ 处有临界点。它是什么类型的临界点？

$$F\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & x & y \\ x & 1 & z \\ y & z & 1 \end{bmatrix}$$

习题 3.19 的函数

3.19 页边中的函数恰有五个临界点。

a. 求出它们。

b. 对每个临界点，泰勒多项式在该点处的二次项是什么？

c. 尽可能完整地说出每个临界点的类型。

3.20 a. 若 x, y, z 属于方程为 $x + y + z^2 = 16$ 的曲面 S，求 xyz 的临界点。

b. 在整个曲面上有最大值吗？若有，是哪个临界点？

c. 在 S 上 x, y, z 都为正的那部分上，有最大值吗？

习题 3.21 c：你可以利用这一事实：一个四边形能内接于圆，当且仅当其对角之和为 π。

3.21 设 A, B, C, D 是平面中的一个凸四边形，其顶点可以自由移动，但 a 为 AB 的长度、b 为 BC 的长度、c 为 CD 的长度、d 为 DA 的长度，它们都已指定。设 φ 是 A 处的角，ψ 是 C 处的角。

a. 证明角 φ 与 ψ 满足约束

$$a^2 + d^2 - 2ad\cos\varphi = b^2 + c^2 - 2bc\cos\psi.$$

b. 求四边形面积用 φ、ψ 与 a, b, c, d 表示的公式。

c. 证明当四边形能内接于圆时面积最大。

3.22 设 A 是 $n \times n$ 矩阵。映射 $X \mapsto X^3$ 在 A 处的 2 次泰勒多项式是什么？

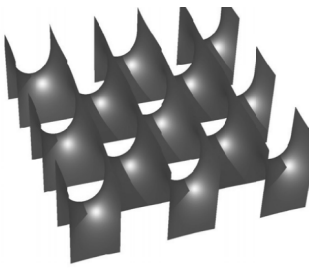
3.23 计算方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的曲面在 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ \sqrt{a^2+b^2} \end{pmatrix}$ 处的高斯曲率与平均曲率。解释你的结果。

3.24 设 $\gamma(t) = \begin{pmatrix} \gamma_1(t) \\ \vdots \\ \gamma_n(t) \end{pmatrix}$ 在 $[a, b]$ 的一个邻域上二次连续可微。

a. 利用带余项的泰勒定理（或直接由中值定理论证）证明：对 $[a, b]$ 中任意的 $s_1 < s_2$，

$$\big|\gamma(s_2) - \gamma(s_1) - \gamma'(s_1)(s_2 - s_1)\big| \le C|s_2 - s_1|^2, \quad \text{其中}$$

$$C = \sqrt{n} \sup_{j=1,\dots,n} \sup_{t\in[a,b]} \big|\gamma_j''(t)\big|.$$



习题 3.27 的图　Scherk 曲面，方程为 $e^z \cos y = \cos x$。（承蒙 Francisco Martin 惠允使用此图；习题 3.9.10 的悬链面图亦同。）

b. 利用这一点证明

$$\lim \sum_{i=0}^{m-1} \big|\gamma(t_{i+1}) - \gamma(t_i)\big| = \int_a^b \big|\gamma'(t)\big|\, dt,$$

其中 $a = t_0 < t_1 \cdots < t_m = b$，并取 $t_{i+1} - t_i$ 的距离趋于 0 的极限。

3.25 用增广黑塞矩阵重新分析例 3.7.7 中求得的临界点。

3.26 利用泰勒多项式的链式法则（命题 3.4.4）推出莱布尼茨法则。

3.27 证明 Scherk 曲面，即方程为 $e^z \cos y = \cos x$ 的曲面，是极小曲面。提示：把方程写成 $z = \ln\cos x - \ln\cos y$。

3.28 证明二次型 $ax^2 + 2bxy + cy^2$

a. 正定当且仅当 $ac - b^2 > 0$ 且 $a > 0$

b. 负定当且仅当 $ac - b^2 > 0$ 且 $a < 0$

c. 符号差为 $(1,1)$ 当且仅当 $ac-b^2<0$。

3.29 设 $Q_{i,j}(\theta)$ 是 (i,j) 平面内旋转 θ 角的矩阵；注意 $\left(Q_{i,j}(\theta)\right)^{-1} = \left(Q_{i,j}(\theta)\right)^{\mathsf{T}} = Q_{i,j}(-\theta)$。设 A 是实 $n\times n$ 对称矩阵，且对某个 $i<j$ 有 $a_{i,j}\neq 0$。

a. 求一个角 θ 的公式，使得若 $B = Q_{i,j}(-\theta)AQ_{i,j}(\theta)$，则 B 是对称的且 $b_{i,j}=0$。

b. 证明

$$\sum_{1\le k<l\le n}|b_{k,l}|^2 = \sum_{1\le k<l\le n}|a_{k,l}|^2 - |a_{i,j}|^2.$$

c. 利用这个公式给出谱定理的另一种证明；你可能需要用到正交群是紧的这一事实。

3.30 证明：若 $M\subset\mathbb{R}^m$ 是 k 维流形，$P\subset\mathbb{R}^p$ 是 l 维流形，则 $M\times P\subset\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^p$ 是 $k+l$ 维流形。

3.31 求函数 $x_1x_2\cdots x_n$ 在约束条件 $x_1^2+2x_2^2+\cdots+nx_n^2=1$ 下的最大值。

第 4 章 积分

当你能够测量你所谈论的东西，并用数来表示它时，你对它便有所知；而当你无法测量它、无法用数来表示它时，你的知识就是贫乏的、不能令人满意的：这也许是知识的开端，但你在思想上还几乎没有进展到科学的阶段。

——威廉 • 汤姆孙，开尔文勋爵

4.0 引言



图 4.0.1　开尔文勋爵（威廉 • 汤姆孙，1824—1907）

精算师要决定人寿保险的保费收多少，就需要积分。银行家要决定股票期权的收费，同样需要积分。布莱克与斯科尔斯因这项工作获得了诺贝尔奖，其中用到了一种非常精巧的随机积分。

第 1 章与第 2 章都先讲代数，然后再讲微积分。本章与第 3 章一样，直接进入微积分。有关的线性代数（行列式）留到本章后面需要时再介绍。

学生初次接触积分时，积分以两种截然不同的面貌出现——黎曼和（思想）与原函数（算法）——这很像导数既作为极限出现，又作为可以用莱布尼茨法则、链式法则等来计算的东西出现。

由于积分（用手）只能作为原函数来系统地计算，学生常常把这一点当作定义。这会引入误解：积分的定义是由黎曼和（或者说“曲线下的面积”；黎曼和只是把“面积”这一概念精确化的一种办法）给出的。4.1 节致力于把黎曼和推广到多变量函数。我们不再把函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的定义域切成一个个小区间、再计算与每个区间相应的“曲线下的面积”，而是把函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 的“n 维定义域”切成一个个 n 维小立方体。

计算 n 维体积是多重积分的一个重要应用。另一个应用是概率论；概率已成为积分中如此重要的一部分，以至于积分几乎成了概率的一部分。甚至连“按身高衡量一个孩子有多重”这样平凡的问题，也需要多重积分。更为奇妙的是，当物理学家研究湍流、或工程师试图改进内燃机时，概率的用处便显现出来。他们不可能一次只处理一个分子；他们在宏观层面对实在所得的任何图景，都必然建立在关于微观层面所发生之事的一个概率图景之上。我们在 4.2 节对这一重要领域作简要介绍。

4.3 节讨论哪些函数可积；在 4.4 节中，我们利用测度这一概念给出更精细的可积性判别法（它适用的函数比 4.3 节中的判别法更多）。

4.1 定义积分

积分是一种求和过程；它回答的问题是：总共有多少？在一维情形，$\rho(x)$ 可以是由 $[a,b]$ 参数化的细杆在点 x 处的密度；此时

希腊字母 ρ（“rho”）读作“row”。

$$\int_a^b \rho(x)\,dx \tag{4.1.1}$$

就是该细杆的总质量。若改为考虑由 $a \le x \le b$、$c \le y \le d$ 参数化的矩形薄板，其密度为 $\rho\binom{x}{y}$，则总质量由下述二重积分给出：

$$\int_{[a,b]\times[c,d]} \rho\binom{x}{y}\,dx\,dy, \tag{4.1.2}$$

其中整个二重积分的区域是 $[a,b]\times[c,d]$（即薄板）。我们将在本章定义这样的多重积分。但你应当始终记住，前面这个例子过于简单。我们也许想求出英国上空的总降雨量，而英国的海岸线是非常复杂的边界。（一篇著名文章把这条海岸线当作分形来分析，其长度为无穷大。）或者我们也许想求出储存在泡沫表面张力中的总势能；物理学告诉我们，泡沫会取使这种能量最小的形状。

我们将在 §4.5 中看到，式 4.1.2 的二重积分可以写成 $\int_c^d \left(\int_a^b \rho\binom{x}{y}\,dx\right)dy$。

因此，我们希望为相当奇特的区域和函数定义积分。我们的方法对真正奇特的函数并不适用，例如在所有有理数处等于 1、在所有无理数处等于 0 的函数；那需要勒贝格积分（见 §4.11）。但我们仍须仔细说明要允许哪些区域和函数。

我们在本节并不预设这种等价性。一个值得注意的区别是：$\int_a^b$ 指定了一个方向：从 a 到 b。（你会记得方向是有影响的：$\int_a^b = -\int_b^a$。）而式 4.1.2 的积分指定了一个区域，却对方向只字未提。

如果让积分区域保持简单、而把全部复杂性放进被积函数，我们的任务会容易一些。若要累加英国上空的降雨量，我们不会用英国（以及它那条分形海岸线！）作为积分区域，而会用 $\mathbb{R}^2$；然后我们把函数定义为在英国上空等于降雨量、在别处等于 0。

于是，对于函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，我们将定义多重积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|, \tag{4.1.3}$$

其中积分区域为 $\mathbb{R}^n$。

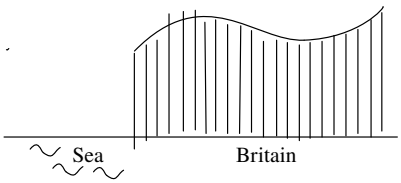


图 4.1.1　英国上空取降雨量、别处取 0 的函数，在海岸线上不连续。

我们绝不希望假定 f 连续，因为大多数情况下它并不连续：例如，若把 f 定义为十月英国上空的总降雨量、别处为 0，那么它在英国的大部分边界上都不连续，如图 4.1.1 所示。我们实际拥有的是定义在比英国更大的 $\mathbb{R}^n$ 的某个子集上的函数 g（例如降雨量）。于是我们只考虑它在英国上的取值，办法是令

$$f(\mathbf{x})=\begin{cases} g(\mathbf{x}) & \text{若}\mathbf{x}\in\text{英国}\\ 0 & \text{否则.}\end{cases} \tag{4.1.4}$$

我们可以借助指示函数 $\mathbf{1}$ 把这一点表达成另一种形式。

定义 4.1.1　（指示函数）．设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 是有界子集。则指示函数 $\mathbf{1}_A$ 为

$$\mathbf{1}_A(\mathbf{x})\overset{\text{def}}{=}\begin{cases}1 & \text{若}\mathbf{x}\in A\\ 0 & \text{若}\mathbf{x}\notin A.\end{cases} \tag{4.1.5}$$

于是式 4.1.4 可以改写为

$$f(\mathbf{x})=g(\mathbf{x})\mathbf{1}_{\text{英国}}(\mathbf{x}). \tag{4.1.6}$$

这并不能消除英国海岸线之类的困难——事实上，这样的函数 f 通常在海岸线上不连续——但把全部困难都推到函数这一边，会使我们的定义更容易（或者至少更简短）。

因此，虽然我们真正想积分的是 g（即降雨量）在英国上的积分，我们却用 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上的积分来定义它，令

指示函数也称为特征函数。

在选择 $|d^nx|$ 之前，我们试过好几种记号。起初用 $dx_1\cdots dx_n$，那显得笨拙，于是改用 dV。但 dV 无法区分 $|d^2x|$ 与 $|d^3x|$，而且在换元时还必须加上下标才能把变量对上。不过 dV 有一个好处：它正确地暗示出我们并不关心方向（不像一年级微积分中的积分，那里 $\int_a^b dx\neq\int_b^a dx$）。我们起初犹豫是否用绝对值记号来表达同样的意思，怕这种记号显得吓人，但最终认为有向区域与无向区域的区别如此重要（这是第 6 章的中心主题），我们的记号应当反映这一区别。

记号 Supp（支集）不应与 sup（上确界）混淆。回想一下，“上确界”与“最小上界”是同义词，“下确界”与“最大下界”也是同义词（定义 1.6.5 与定义 1.6.7）。

$$\int_{\text{英国}} g(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{x})\mathbf{1}_{\text{英国}}(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.1.7}$$

更一般地，当在子集 $A \subset \mathbb{R}^n$ 上积分时，有

$$\int_A g(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{x})\mathbf{1}_A(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.1.8}$$

一些预备定义与记号

定义 4.1.2 （函数的支集：Supp(f)）. 函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 的支集 Supp(f) 是下列集合的闭包：

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid f(\mathbf{x}) \neq 0\}. \tag{4.1.9}$$

定义 4.1.3 （$M_A(f)$ 与 $m_A(f)$）. 若 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是任意子集，我们用 $M_A(f)$ 表示 $f(\mathbf{x})$ 对 $\mathbf{x} \in A$ 的上确界，用 $m_A(f)$ 表示 $f(\mathbf{x})$ 对 $\mathbf{x} \in A$ 的下确界：

$$M_A(f) \overset{\text{def}}{=} \sup_{\mathbf{x}\in A} f(\mathbf{x}) \qquad \text{和} \qquad m_A(f) \overset{\text{def}}{=} \inf_{\mathbf{x}\in A} f(\mathbf{x}). \tag{4.1.10}$$

定义 4.1.4 （振幅）. f 在 A 上的振幅记作 $\operatorname{osc}_A(f)$，定义为其上确界与下确界之差：

$$\operatorname{osc}_A(f) \overset{\text{def}}{=} M_A(f) - m_A(f). \tag{4.1.11}$$

黎曼积分的定义：二进铺砌

在 §4.1–§4.10 中，我们讨论满足下列条件的函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 的积分：

1. $|f|$ 有界；
2. f 的支集有界（即存在 R，使得当 $|\mathbf{x}| > R$ 时 $f(\mathbf{x}) = 0$）。

有了这些对 f 的限制，对任意子集 $A \subset \mathbb{R}^n$，$M_A(f)$、$m_A(f)$ 与 $\operatorname{osc}_A(f)$ 都是定义良好的有限数。对定义在开区间 $(0,1)$ 上的函数 $f(x) = 1/x$，情况就不是这样：此时 $|f|$ 无界，且 $\sup f(x) = \infty$。

如何定义积分有很大的选择余地；我们先采用限制最强的定义：$\mathbb{R}^n$ 的二进铺砌。

在 §4.11 中我们将讨论勒贝格积分，它使我们能够定义无界函数、具无界支集的函数以及局部极为不规则的函数的积分。

你也许见过无界函数在无界区域上的广义积分。但那只在 1 维可行：广义积分在高维没有意义。无论如何，非绝对收敛的广义积分都非常棘手，而绝对收敛的广义积分同样可以作为勒贝格积分存在；见习题 4.11.19。

要在一维计算积分，我们把区域分解成一个个小小区间，并在每个区间上构造贴合图形下方的最高的矩形，以及包含图形的最矮的矩形，如图 4.1.2 所示。若随着矩形越来越窄，上矩形面积之和趋于下矩形面积之和，则函数可积。此时我们可以用矩形面积之和（下矩形、上矩形，或用其他方式构造的矩形）来近似积分。由于下矩形与上矩形的面积可以任意接近，取哪个点来测量高度并不重要。

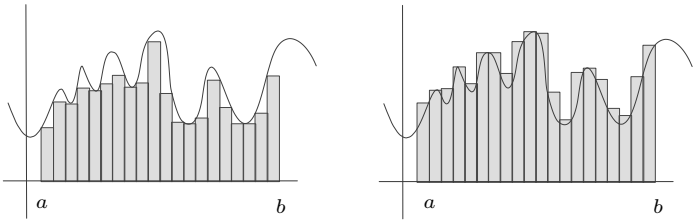


图 4.1.2　左：$\int_a^b f(x)\,dx$ 的下黎曼和；右：上黎曼和。若这两个和收敛到同一个极限，则该极限就是函数的积分。

在式 4.1.12 中，我们把 x_i 左侧的不等号取为 $\leq$、右侧取为 $<$，这样在每一层，$\mathbb{R}^n$ 中的每个点都恰好属于一个立方体。我们也可以把它们按相反的顺序放置；让边界重叠同样没有问题。

在一维情形，二进上与下和相当于限定自己先把区域在整数处分解，然后在半整数处分解，再在四分之一整数处分解，等等。

在 $\mathbb{R}^n$ 中使用二进铺砌时，我们做的基本上是同一件事。首先把 $\mathbb{R}^n$ 切成边长为 1 的立方体，就像图 4.1.3 中的大正方形那样。（所谓“立方体”，指的是 $\mathbb{R}$ 中的区间、$\mathbb{R}^2$ 中的正方形、$\mathbb{R}^3$ 中的立方体，以及更高维中立方体的类似物。）接着把每个立方体的每条边二等分：把区间二等分，把正方形分成四个相等的正方形，把立方体分成八个相等的立方体，……。每一步都把每条边二等分。

为了在 $\mathbb{R}^n$ 中精确地定义二进铺砌，我们必须先说明什么是 n 维立方体。

定义 4.1.5　（二进立方体）. $\mathbb{R}^n$ 中的二进立方体 $C_{\mathbf{k},N} \subset \mathbb{R}^n$ 由

$$C_{\mathbf{k},N} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \frac{k_i}{2^N} \leq x_i < \frac{k_i+1}{2^N} \text{ 对} 1 \leq i \leq n \right\}, \tag{4.1.12}$$

其中 $\mathbf{k} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}$，而 $k_1, \ldots, k_n$ 为整数。

每个立方体 C 有两个下标。第一个下标 $\mathbf{k}$ 用来定位立方体：它给出立方体左下角坐标的分子，此时分母为 2^N。第二个下标 N 说明我们考虑的是哪一层，从 0 开始；你可以把 N 看作立方体的“细度”。立方体一条边的长度是 $1/2^N$，所以 $N = 0$ 时每条边长 1，$N = 1$ 时每条边长 $1/2$。N 越大，分解越细，立方体越小。

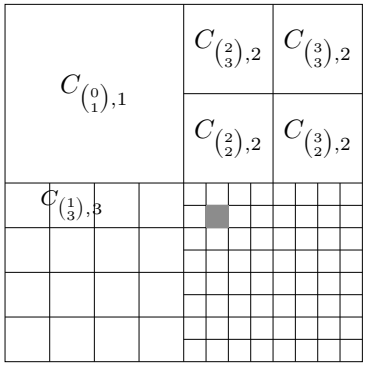


图 4.1.3 $\mathbb{R}^2$ 中的二进分解。整个图形是 $\mathbb{R}^2$ 中第 0 层（$N=0$）的一个“立方体”，边长为 $1/2^0=1$。在第 1 层（左上象限），立方体的边长为 $1/2^1=1/2$；在第 2 层（右上象限），边长为 $1/2^2=1/4$；依此类推。如例 4.1.6 所说明，右下象限中那个带阴影的小立方体是 $C_{\binom{9}{6},4}$——即 $\mathbf{k}=\binom{9}{6}$、$N=4$ 的立方体。

我们之所以称这种铺砌为二进，是因为每次都除以 2；“dyadic”来自希腊语 dyas，意为二。我们也可以改用十进制铺砌，每次把每条边分成十份，但二进铺砌画起来更容易。在 §4.7 中我们将看到，可以使用远为一般的铺砌。

例 4.1.6 （二进立方体）. 图 4.1.3 右下象限中那个带阴影的小立方体是

$$C_{\binom{9}{6},4}=\left\{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^2\;\middle|\;\underbrace{\frac{9}{16}\le x<\frac{10}{16}}_{\text{立方体的宽}};\ \underbrace{\frac{6}{16}\le y<\frac{7}{16}}_{\text{立方体的高}}\right\}. \tag{4.1.13}$$

如果立方体是三维的，$\mathbf{k}$ 有三个分量，每个立方体 $C_{\mathbf{k},N}$ 由所有满足下式的 $x=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3$ 组成：

$$\underbrace{\frac{k_1}{2^N}\le x<\frac{k_1+1}{2^N}}_{\text{立方体的宽}};\quad \underbrace{\frac{k_2}{2^N}\le y<\frac{k_2+1}{2^N}}_{\text{立方体的长}};\quad \underbrace{\frac{k_3}{2^N}\le z<\frac{k_3+1}{2^N}}_{\text{立方体的高}}. \tag{4.1.14}$$

△

所有这些立方体构成的集族铺满 $\mathbb{R}^n$：

我们用 vol_n 表示 n 维体积。习题 4.1.8 要求你证明不等式 4.1.16。

定义 4.1.7　（二进铺砌）. 同一层 N 上所有立方体 $C_{\mathbf{k},N}$ 构成的集族，记作 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$，称为 $\mathbb{R}^n$ 的第 N 层二进铺砌。

n 维立方体 C 的体积是其各边长的乘积。由于一条边的长度是 $1/2^N$，其 n 维体积为

$$\operatorname{vol}_n C = \left(\frac{1}{2^N}\right)^n = \frac{1}{2^{Nn}}. \tag{4.1.15}$$

注意 $\mathcal{D}_N$ 中所有的 C（即给定分辨率 N 下的全部立方体）都有相同的 n 维体积。

立方体 $C \in \mathcal{D}_N$ 中两点 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 之间的距离满足

$$|\mathbf{x}-\mathbf{y}| \le \frac{\sqrt{n}}{2^N}. \tag{4.1.16}$$

因此，若 N 很大，同一立方体 C 中的两点就靠得很近。

定义 4.1.8：与定义 4.1.3 一样，$M_C(f)$ 表示最小上界，$m_C(f)$ 表示最大下界。

由于我们假定 f 的支集有界，这些和只有有限多项。又因 f 本身有界，每一项也都是有限的。我们本来可以允许函数具无界支集，只要求定义 4.1.8 中的和为绝对收敛级数；但那会使理论复杂化。

命题 4.1.9：设想一个二维函数，其图像是带山峰与山谷的曲面。在较粗的层上（即用大立方体，也就是正方形时），含有山峰与山谷的那个正方形对上的贡献很大。

随着 N 增大，山峰只是某个小得多的正方形的上确界；原大正方形其余部分的上确界则会变小。

对下和可以反过来作同样的论证：若大正方形中含有一道深谷，整个正方形的下确界就会很低；随着 N 增大、正方形变小，深谷的影响减弱，下和随之增大。我们邀请读者把这个论证写成形式证明。

命题 4.1.11 的证明留给读者。

按定义 4.1.12，可积函数取实值；但可以定义复值可积函数，把实部与虚部分别积分；更一般地，可以定义向量值可积函数，把各坐标函数分别积分。

*被积式*是积分号后面的东西：在式 4.1.20 中，被积式是 $f\,|d^n\mathbf{x}|$。

用二进铺砌定义上与下和

在一维情形，我们说一个函数可积，是指随着分解越来越细，上矩形面积之和与下矩形面积之和趋于同一极限。这个公共极限就是积分。

这里我们做同样的事。我们定义第 N 层上与第 N 层下和：

定义 4.1.8　（第 N 层上和、第 N 层下和）. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 有界且支集有界。函数 f 的第 N 层上与下和分别为

$$\underbrace{U_N(f)}_{\text{第 } N \text{ 层上和}} \overset{\text{def}}{=} \sum_{C\in\mathcal{D}_N} M_C(f)\operatorname{vol}_n C, \qquad \underbrace{L_N(f)}_{\text{第 } N \text{ 层下和}} \overset{\text{def}}{=} \sum_{C\in\mathcal{D}_N} m_C(f)\operatorname{vol}_n C.$$

对第 N 层上和，我们先对第 N 层的每个立方体 C，算出函数在该立方体上的上确界与该立方体体积之积，再把这些乘积加起来。下和也这样算，只是改用下确界。由于在这些铺砌中所有立方体的体积都是 $1/2^{nN}$，可以把它提出来：

$$U_N(f) = \frac{1}{2^{nN}}\sum_{C\in\mathcal{D}_N} M_C(f), \qquad L_N(f) = \frac{1}{2^{nN}}\sum_{C\in\mathcal{D}_N} m_C(f). \tag{4.1.17}$$

命题 4.1.9.　随着 N 增大，序列 $N \mapsto U_N(f)$ 递减，而序列 $N \mapsto L_N(f)$ 递增。

（严格地说，命题 4.1.9 中的序列 $N \mapsto U_N(f)$ 是不增的，序列 $N \mapsto L_N(f)$ 是不减的：它们在某些步或所有步上可以保持不变。）

现在我们可以定义多重积分了。

定义 4.1.10　（上与下积分）. 我们称

$$U(f) \overset{\text{def}}{=} \lim_{N\to\infty} U_N(f) \qquad \text{和} \qquad L(f) \overset{\text{def}}{=} \lim_{N\to\infty} L_N(f) \tag{4.1.18}$$

为 f 的上积分与下积分。

命题 4.1.11.　若 f, g 是有界且支集有界的函数，且 $f \le g$，则

$$U(f) \le U(g) \qquad \text{和} \qquad L(f) \le L(g). \tag{4.1.19}$$

定义 4.1.12　（可积函数、积分）. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 有界且支集有界。若 f 的上积分与下积分相等，则称 f 可积；此时 f 的积分定义为

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,|d^n\mathbf{x}| \overset{\text{def}}{=} U(f) = L(f). \tag{4.1.20}$$

直接从定义出发就能算出的积分相当罕见；下面就是一例。

例 4.1.13　（计算一个积分）. 设

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{若} 0 \le x < 1 \\ 0 & \text{否则.} \end{cases} \tag{4.1.21}$$

我们来看看积分

$$\int_0^1 f(x)\,|dx| = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}, \tag{4.1.22}$$

——这几乎是微积分所能提供的最容易的积分——可以用二进和算出。

利用指示函数，我们可以把 f 写成乘积

$$f(x) = x\mathbf{1}_{[0,1)}(x). \tag{4.1.23}$$

由式 4.1.21 可见 f 有界且支集有界。特别地，只要 $0 \le k/2^N < 1$ 不成立，就有

由于我们在 1 维，立方体就是区间：$C_{k,N} = \left[\frac{k}{2^N}, \frac{k+1}{2^N}\right)$。

$$m_{C_{k,N}}(f) = M_{C_{k,N}}(f) = 0. \tag{4.1.24}$$

若 $0 \le k/2^N < 1$，则

$$\underbrace{m_{C_{k,N}}(f)=\frac{k}{2^N}}_{\substack{f\text{ 在 }C_{k,N}\text{ 上的下确界，}\\ \text{即区间的起点}}} \quad \text{和} \quad \underbrace{M_{C_{k,N}}(f)=\frac{k+1}{2^N}}_{\substack{f\text{ 在 }C_{k,N}\text{ 上的上确界，}\\ \text{即下一区间的起点}}}. \tag{4.1.25}$$

于是式 4.1.17 在 $n=1$ 时成为

$$\begin{aligned} L_N(f)&=\frac{1}{2^N}\sum_{k=0}^{2^N-1}\frac{k}{2^N},\\ U_N(f)&=\frac{1}{2^N}\sum_{k=0}^{2^N-1}\frac{k+1}{2^N}=\frac{1}{2^N}\sum_{k=1}^{2^N}\frac{k}{2^N}. \end{aligned} \tag{4.1.26}$$

用黎曼和计算多重积分，概念上并不比计算一维积分更难，但要费时得多。即使维数只是中等（例如 3 或 4），这也是个严重问题。维数达到 9 或 10 时就更糟：要把数值积分算到六位有效数字，可能并不现实。当维数变得极大，例如 10^{24}——量子场论与统计力学中就会如此——即使在很直白的情形下也没人知道怎样计算这类积分；它们的行为是该领域数学的中心问题。§4.6 将介绍实际使用中黎曼和的做法。

特别地，$U_N(f)-L_N(f)=2^N/2^{2N}=1/2^N$，它随 $N\to\infty$ 趋于 0，所以 f 可积。要算出这个积分，需要公式 $1+2+\cdots+m=m(m+1)/2$。用它可得

$$\begin{aligned} L_N(f)&=\frac{1}{2^N}\cdot\frac{(2^N-1)2^N}{2\cdot 2^N}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^N}\right)\\ \text{和}\quad U_N(f)&=\frac{1}{2^N}\cdot\frac{2^N(2^N+1)}{2\cdot 2^N}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2^N}\right). \end{aligned} \tag{4.1.27}$$

显然，当 $N\to\infty$ 时两个和都收敛到 $1/2$。 △

黎曼和

计算上积分 $U(f)$ 与下积分 $L(f)$ 可能很困难，因为这涉及求最大值与最小值。幸运的是，上积分与下积分其实不必真去算。假设我们已知 f 可积。那么，就像一维的黎曼和那样，我们可以在每个 $C_{k,N}$ 中任取一点 $\mathbf{x}_{\mathbf{k},N}$——比如取每个立方体的中心，或取左下角——然后考虑黎曼和

$$R(f,N)=\sum_{\mathbf{k}\in\mathbb{Z}^n}\overbrace{\operatorname{vol}_n(C_{\mathbf{k},N})}^{\text{“宽”}}\overbrace{f(\mathbf{x}_{\mathbf{k},N})}^{\text{“高”}}. \tag{4.1.28}$$

警告：这样做之前必须知道你的函数可积，即上和与下和收敛到同一个极限。黎曼和收敛而函数不可积，是完全可能的（见习题 4.1.14）。那种情形下极限并不说明什么，应当对它持怀疑态度。

由于函数在任意一点 $\mathbf{x}_{\mathbf{k},N}$ 处的值不超过上确界，又不低于下确界：

$$m_{C_{\mathbf{k},N}}f\le f(\mathbf{x}_{\mathbf{k},N})\le M_{C_{\mathbf{k},N}}f, \tag{4.1.29}$$

黎曼和 $R(f,N)$ 就会收敛到积分。特别地，定义 4.1.12 为初等微积分的技巧提供了依据：若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上可积（这必然意味着 $a\le b$），则

“支集在 $[a,b]$ 中”的意思是：当 $x\notin[a,b]$ 时 $f(x)=0$。若 $f(x)\neq 0$ 的 x 还落在别的区间，比如 $[c,d]$，我们就说“支集在 $[a,b]\cup[c,d]$ 中”。

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\,|dx| = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx, \tag{4.1.30}$$

而按定义 4.1.12 定义的一维积分，可以用初等微积分的技巧来计算。

计算黎曼和时，任取一点都行，但有些点比别的更好：用中点比用角点收敛得快。

命题 4.1.14：第 4 条的逆命题不成立。考虑函数 $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{若} x \in [0,1] \cap \mathbb{Q} \\ -1 & \text{若} x \in [0,1] \cap (\mathbb{R} - \mathbb{Q}) \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$，则 $|f| = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 可积，而 f 不可积。

计算多重积分的一些法则

有一些结果或多或少是显然的：

命题 4.1.14　（计算多重积分的法则）.

1. 若两个函数 $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 都可积，则 $f+g$ 也可积，且

$$\int_{\mathbb{R}^n} (f+g)\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} f\,|d^n\mathbf{x}| + \int_{\mathbb{R}^n} g\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.1.31}$$

2. 若 f 是可积函数，$a \in \mathbb{R}$，则 af 可积，且

$$\int_{\mathbb{R}^n} (af)\,|d^n\mathbf{x}| = a\int_{\mathbb{R}^n} f\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.1.32}$$

3. 若 f, g 是可积函数且 $f \le g$（即对一切 $\mathbf{x}$ 有 $f(\mathbf{x}) \le g(\mathbf{x})$），则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,|d^n\mathbf{x}| \le \int_{\mathbb{R}^n} g\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.1.33}$$

4. 若 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 可积，则 $|f|$ 可积，且

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} f\,|d^n\mathbf{x}|\right| \le \int_{\mathbb{R}^n} |f|\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.1.34}$$

不等式 4.1.35：设 f 与 g 是普查区上的函数，f 给出各区 4 月至 9 月的人均收入，g 给出 10 月至次年 3 月的人均收入。那么 f 的最大值与 g 的最大值之和，必定不小于 $f+g$ 的最大值，而且很可能更大。依赖建筑业的社区可能在夏季人均收入最高，而滑雪胜地可能在冬季人均收入最高。

证明　1. 对任意子集 $A \subset \mathbb{R}^n$，有

$$\begin{aligned} M_A(f) + M_A(g) &\ge M_A(f+g) \quad \text{和} \\ m_A(f) + m_A(g) &\le m_A(f+g). \end{aligned} \tag{4.1.35}$$

把它用于每个立方体 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$，得到

$$U_N(f) + U_N(g) \ge U_N(f+g) \ge L_N(f+g) \ge L_N(f) + L_N(g). \tag{4.1.36}$$

由于当 $N \to \infty$ 时两端的项有公共极限，中间的项也有同一极限，于是

$$\underbrace{U(f)+U(g)}_{\int_{\mathbb{R}^n}(f)\,|d^n\mathbf{x}|+\int_{\mathbb{R}^n}(g)\,|d^n\mathbf{x}|} = \underbrace{U(f+g)}_{\int_{\mathbb{R}^n}(f+g)\,|d^n\mathbf{x}|} = L(f+g) = L(f)+L(g). \tag{4.1.37}$$

从 dx 换成 $|dx|$，在某种意义上是在丢弃信息：无法用 $|dx|$ 来表达 $\int_a^b f(x)\,dx$。被积式 $f(x)dx$ 关心区域的定向，而被积式 $f(x)|dx|$ 不关心定向。

在一维情形，定向很简单，可以（而且常常）被掩盖过去。在高维情形，定向要微妙、困难得多。第 6 章我们将学习如何在高维的定向区域上积分。

2. 若 $a>0$，则对任意 N 有 $U_N(af)=aU_N(f)$、$L_N(af)=aL_N(f)$，所以 af 的积分是 f 的积分的 a 倍。

若 $a<0$，则 $U_N(af)=aL_N(f)$、$L_N(af)=aU_N(f)$，结论同样成立：乘一个负数把上和变成下和，把下和变成上和。

3. 这很清楚：对每个 N 都有 $U_N(f)\le U_N(g)$。

4. 一次看一个立方体，就知道对每个 N 都有

$$\begin{gathered} U_N(|f|)-L_N(|f|)\le U_N(f)-L_N(f) \quad \text{和} \\ |U_N(f)|\le U_N(|f|). \end{gathered} \tag{4.1.38}$$

第一个不等式说明 $|f|$ 可积；第二个不等式证明了不等式 4.1.34。 □

推论 4.1.15 的第 1 条使我们能把关于任意函数的问题化为关于非负函数的问题。我们将用它来证明命题 4.1.16。若 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是任意函数，我们这样定义 f^+ 与 f^-：

$$\begin{aligned} f^+(\mathbf{x}) &= \begin{cases} f(\mathbf{x}) & \text{若} f(\mathbf{x})\ge 0 \\ 0 & \text{若} f(\mathbf{x})<0, \end{cases} \\ f^-(\mathbf{x}) &= \begin{cases} -f(\mathbf{x}) & \text{若} f(\mathbf{x})\le 0 \\ 0 & \text{若} f(\mathbf{x})>0. \end{cases} \end{aligned} \tag{4.1.39}$$

显然 f^+ 与 f^- 都是非负函数，且 $f=f^+-f^-$。

推论 4.1.15 第 2 条：
$\sup(f,g)(\mathbf{x}) \overset{\text{def}}{=} \sup\{f(\mathbf{x}),g(\mathbf{x})\}$，
$\inf(f,g)(\mathbf{x}) \overset{\text{def}}{=} \inf\{f(\mathbf{x}),g(\mathbf{x})\}$。

推论 4.1.15.

1. 有界且支集有界的函数 f 可积，当且仅当 f^+ 与 f^- 都可积。
2. 若 f 与 g 可积，则 $\sup(f,g)$ 与 $\inf(f,g)$ 也可积。

证明 1. 若 f 可积，则由命题 4.1.14 第 4 条，$|f|$ 可积，从而由第 1、2 条，$f^+=\frac{1}{2}(|f|+f)$ 与 $f^-=\frac{1}{2}(|f|-f)$ 也可积。反过来，设 f^+ 与 f^- 可积，则由第 1、2 条，$f=f^+-f^-$ 可积。

2. 由第 1 条与命题 4.1.14，函数 $(f-g)^+$ 与 $(f-g)^-$ 可积，再由命题 4.1.14，函数

$$\begin{aligned} \inf(f,g) &= \frac{1}{2}(f+g-(f-g)^+-(f-g)^-), \\ \sup(f,g) &= \frac{1}{2}(f+g+(f-g)^++(f-g)^-) \quad \square \end{aligned} \tag{4.1.40}$$

命题 4.1.16. 若 $f_1(\mathbf{x})$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可积，$f_2(\mathbf{y})$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上可积，则函数

$$g(\mathbf{x},\mathbf{y}) = f_1(\mathbf{x})f_2(\mathbf{y}) \quad \text{在}\mathbb{R}^{n+m}\text{上可积，且} \tag{4.1.41}$$

$$\int\limits_{\mathbb{R}^{n+m}} g\,|d^n\mathbf{x}||d^m\mathbf{y}| = \left(\int\limits_{\mathbb{R}^n} f_1\,|d^n\mathbf{x}|\right)\left(\int\limits_{\mathbb{R}^m} f_2\,|d^m\mathbf{y}|\right). \tag{4.1.42}$$

命题 4.1.16：你可以把式 4.1.42 读作“$f_1(x)f_2(y)$ 的积分等于积分的乘积”，但请注意，我们并没有说——而且这也不成立——对同一变量的两个函数，乘积的积分等于积分的乘积。对 $\int f_1(x)f_2(x)$ 并没有公式。命题 4.1.16 中的两个函数 f_1 与 f_2 的变量不同。

证明 首先设 f_1 与 f_2 非负。对任意 $A_1 \subset \mathbb{R}^n$ 与 $A_2 \subset \mathbb{R}^m$，有

$$\begin{aligned} M_{A_1\times A_2}(g) &= M_{A_1}(f_1)M_{A_2}(f_2);\\ m_{A_1\times A_2}(g) &= m_{A_1}(f_1)m_{A_2}(f_2). \end{aligned} \tag{4.1.43}$$

由于任意 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^{n+m})$ 都具有 $C_1 \times C_2$ 的形式，其中 $C_1 \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$、$C_2 \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^m)$，把式 4.1.43 逐立方体地用上，得到

$$U_N(g) = U_N(f_1)U_N(f_2) \qquad \text{和} \qquad L_N(g) = L_N(f_1)L_N(f_2). \tag{4.1.44}$$

对一般情形，写 $f_1 = f_1^+ - f_1^-$、$f_2 = f_2^+ - f_2^-$；把 f_1f_2 展开，对每一项用非负情形。把各项重新合并，结果就出现了。 □

命题 4.1.16 的证明：计算并不困难，虽然所得等式看上去很吓人。细节留给习题 4.1.7。

更一般地定义体积

体积的计算历来是积分的主要动机，至今仍是积分的重要应用。我们用立方体的体积来定义积分；现在我们反过来，用积分更一般地定义体积。

定义 4.1.17 （n 维体积）. 当 $\mathbf{1}_A$ 可积时，A 的 n 维体积为

$$\operatorname{vol}_n A \overset{\text{def}}{=} \int\limits_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_A\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.1.45}$$

定义 4.1.17：vol_1 是 $\mathbb{R}$ 的子集的长度，vol_2 是 $\mathbb{R}^2$ 的子集的面积，依此类推。

我们在式 4.1.15 中已经定义了二进立方体的体积。命题 4.1.20 将说明这两个定义是一致的。

定义 4.1.18 （可铺砌集）. 若集合的体积有明确定义（即其指示函数可积），则称该集合*可铺砌*。

有些书把可铺砌集称为“有容集”（contented set），即具有容量（content）的集合。

引理 4.1.19. 区间 $I = [a,b]$ 的长度为 $|b-a|$。

证明　在立方体（即区间）$C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R})$ 中，至多有两个含端点 a 或 b。其余的都整个落在 I 内或整个落在 I 外；对那些立方体

$$M_C(\mathbf{1}_I) = m_C(\mathbf{1}_I) = \begin{cases} 1 & \text{若} C \subset I \\ 0 & \text{若} C \cap I = \varnothing. \end{cases} \tag{4.1.46}$$

立方体的体积是 $\frac{1}{2^{nN}}$，但这里 $n=1$。

于是上和与下和之差至多是单个立方体体积（即单个区间长度）的两倍：

$$U_N(\mathbf{1}_I) - L_N(\mathbf{1}_I) \le 2\,\frac{1}{2^N}. \tag{4.1.47}$$

这个量随 $N \to \infty$ 趋于 0，所以上和与下和收敛到同一极限：$\mathbf{1}_I$ 可积，I 有体积。其计算留给习题 4.1.13。 □

类似地，边平行于坐标轴的平行四边形，其体积与预期一致，即各边长度之积。

命题 4.1.20　（n 维平行四边形的体积）. 由区间 $I_i = [a_i, b_i]$ 之积构成的 n 维平行四边形

$$P \overset{\text{def}}{=} I_1 \times \cdots \times I_n \subset \mathbb{R}^n \tag{4.1.48}$$

回顾 0.3 节：$P = I_1 \times \cdots \times I_n \subset \mathbb{R}^n$ 的意思是 $P = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid x_i \in I_i\}$；因此 $n=1$ 时 P 是区间，$n=2$ 时是矩形，$n=3$ 时是长方体。

的体积为

$$\operatorname{vol}_n(P) = |b_1 - a_1|\,|b_2 - a_2| \cdots |b_n - a_n|. \tag{4.1.49}$$

式 4.1.15 说二进立方体的 n 维体积是 $\operatorname{vol}_n C = \frac{1}{2^{Nn}}$，它正是命题 4.1.20 的特例。

证明　由命题 4.1.16 立即得到，取

$$\mathbf{1}_P(\mathbf{x}) = \mathbf{1}_{I_1}(x_1)\mathbf{1}_{I_2}(x_2)\cdots\mathbf{1}_{I_n}(x_n). \quad \square \tag{4.1.50}$$

下面这个初等结果有很强大的推论（不过这些推论要到后面才会清楚）。

“不相交”指没有公共点。

定理 4.1.21　（体积之和）. 若 $\mathbb{R}^n$ 中两个不相交的集合 A, B 都可铺砌，则它们的并也可铺砌，且并的体积等于体积之和：

$$\operatorname{vol}_n(A \cup B) = \operatorname{vol}_n A + \operatorname{vol}_n B. \tag{4.1.51}$$

可铺砌集的可数无穷并往往不可铺砌。这是黎曼积分与勒贝格积分的关键区别之一：与定理 4.1.21 对应的勒贝格积分结果——定理 A21.6——对可数无穷并仍然成立。

把 A 平移（移动）$\vec{v}$，就是把 $\vec{v}$ 加到 A 的每个点上。

回顾（定义 4.1.10）：L 表示下积分，U 表示上积分。

证明　由于 A 与 B 不相交时 $\mathbf{1}_{A\cup B}=\mathbf{1}_A+\mathbf{1}_B$，由命题 4.1.14 的第 1 条即得结论。 □

我们将用定理 4.1.21 来证明下面的重要结论。

命题 4.1.22　（平移下的体积不变）. 设 A 是 $\mathbb{R}^n$ 的任意可铺砌子集，$\vec{v}\in\mathbb{R}^n$ 是任意向量。用 $A+\vec{v}$ 表示把 A 平移 $\vec{v}$ 得到的集合。则 $A+\vec{v}$ 可铺砌，且

$$\mathrm{vol}_n(A+\vec{v})=\mathrm{vol}_n(A). \tag{4.1.52}$$

特别地，若 $C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R})$，则 $\mathrm{vol}_n(C+\vec{v})=\mathrm{vol}_n(C)$。

证明　设 K_N 是满足 $C\subset A$ 的立方体 $C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 的集合（即第 N 层中完全落在 A 内的那些立方体），H_N 是满足 C 与 A 相交的立方体 $C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 的集合（在 A 内或跨越边界，故 $K_N\subset H_N$）。则

$$\mathbf{1}_{\bigcup_{C\in K_N}(C+\vec{v})}\le\mathbf{1}_{(A+\vec{v})}\le\mathbf{1}_{\bigcup_{C\in H_N}(C+\vec{v})}, \tag{4.1.53}$$

所以

$$\begin{aligned}\left(\mathbf{1}_{\bigcup_{C\in K_N}(C+\vec{v})}\right)\le L\left(\mathbf{1}_{(A+\vec{v})}\right)\le U\left(\mathbf{1}_{(A+\vec{v})}\right)\\ \le U\left(\mathbf{1}_{\bigcup_{C\in H_N}(C+\vec{v})}\right).\end{aligned} \tag{4.1.54}$$

若两个集合 A 与 B 不相交，则 $\mathbf{1}_{A\cup B}=\mathbf{1}_A+\mathbf{1}_B$，于是

$$\mathbf{1}_{\bigcup_{C\in K_N}(C+\vec{v})}=\sum_{C\in K_N}\mathbf{1}_{(C+\vec{v})}. \tag{4.1.55}$$

命题 4.1.20 说明任何 n 维平行四边形都可铺砌，所以 $C+\vec{v}$ 可铺砌；等价地，$\mathbf{1}_{C+\vec{v}}$ 可积。由命题 4.1.14，可积函数之和的积分等于积分之和，所以

为简化记号，本证明中我们把积分简记为 $\int f$，而不写成正确的 $\int_{\mathbb{R}^n} f\,|d^n\mathbf{x}|$。

$$\int\mathbf{1}_{\bigcup_{C\in K_N}(C+\vec{v})}=\sum_{C\in K_N}\int\mathbf{1}_{(C+\vec{v})}. \tag{4.1.56}$$

式 4.1.57：$C+\vec{v}$ 的各边长与 C 的各边长相同。

若函数 f 可积，则 $U(f)=L(f)=\int f$，所以我们可以把式 4.1.56 左端的积分换成下和：

$$L\left(\mathbf{1}_{\bigcup_{C\in K_N}(C+\vec{v})}\right)=\sum_{C\in K_N}\int \mathbf{1}_{(C+\vec{v})} \overset{\text{体积定义}}{=} \sum_{C\in K_N}\operatorname{vol}_n(C+\vec{v}) \overset{\text{命题 4.1.20}}{=} \sum_{C\in K_N}\operatorname{vol}_n C. \tag{4.1.57}$$

遗憾的是，目前我们能积分的函数还很少；要等到 4.5 节，我们才算得出任何真正有趣的例子。

类似的论证给出

$$U\left(\mathbf{1}_{\bigcup_{C\in H_N}(C+\vec{v})}\right)=\sum_{C\in H_N}\operatorname{vol}_n C. \tag{4.1.58}$$

因此，不等式 4.1.54 变成

$$\sum_{C\in K_N}\operatorname{vol}_n C\le L\left(\mathbf{1}_{(A+\vec{v})}\right)\le U\left(\mathbf{1}_{(A+\vec{v})}\right)\le\sum_{C\in H_N}\operatorname{vol}_n C. \tag{4.1.59}$$

我们有

$$\lim_{N\to\infty}\sum_{C\in K_N}\operatorname{vol}_n C=\lim_{N\to\infty}\sum_{C\in H_N}\operatorname{vol}_n C=\operatorname{vol}_n A, \tag{4.1.60}$$

由此得到

$$L\left(\mathbf{1}_{(A+\vec{v})}\right)=U\left(\mathbf{1}_{(A+\vec{v})}\right)=\operatorname{vol}_n(A+\vec{v})=\operatorname{vol}_n A. \quad \square \tag{4.1.61}$$

命题 4.1.23 请你在习题 4.1.4 中证明。

命题 4.1.23 （体积为 0 的集合）. 有界集 $X\subset\mathbb{R}^n$ 的体积为 0，当且仅当对每个 $\epsilon>0$ 都存在 N，使得

$$\sum_{\substack{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)\\ C\cap X\neq\varnothing}}\operatorname{vol}_n(C)\le\epsilon. \tag{4.1.62}$$

命题 4.1.24 （体积的伸缩）. 若 $A\subset\mathbb{R}^n$ 有体积，且 $t\in\mathbb{R}$，则 tA 有体积，且

$$\operatorname{vol}_n(tA)=|t|^n\operatorname{vol}_n(A). \tag{4.1.63}$$

证明　由命题 4.1.20，当 A 是平行四边形时结论成立，特别地当 A 是立方体 $C \in \mathcal{D}_N$ 时成立。设 A 是 $\mathbb{R}^n$ 中体积有良好定义的子集。这意味着 $\mathbf{1}_A$ 可积，等价地，

$$\lim_{N\to\infty} \sum_{C\in\mathcal{D}_N, C\subset A} \mathrm{vol}_n(C) = \lim_{N\to\infty} \sum_{C\in\mathcal{D}_N, C\cap A\neq\varnothing} \mathrm{vol}_n(C), \tag{4.1.64}$$

且公共极限是 $\mathrm{vol}_n(A)$。

由于

$$\bigcup_{C\in\mathcal{D}_N, C\subset A} tC \;\subset\; tA \;\subset \bigcup_{C\in\mathcal{D}_N, C\cap A\neq\varnothing} tC, \tag{4.1.65}$$

而对每个立方体都有 $\mathrm{vol}_n(tC) = |t|^n \mathrm{vol}_n(C)$，这就给出

$$\begin{aligned} |t|^n \sum_{C\in\mathcal{D}_N, C\subset A} \mathrm{vol}_n(C) &= \int \sum_{C\in\mathcal{D}_N, C\subset A} \mathbf{1}_{tC} \le L(\mathbf{1}_{tA}) \\ &\le U(\mathbf{1}_{tA}) \le \int \sum_{C\in\mathcal{D}_N, C\cap A\neq\varnothing} \mathbf{1}_{tC} \\ &= |t|^n \sum_{C\in\mathcal{D}_N, C\cap A\neq\varnothing} \mathrm{vol}_n(C). \end{aligned} \tag{4.1.66}$$

式 4.1.66：第一行中的积分等于相应的下和，由此得不等式：$\int \sum_{C\in\mathcal{D}_N, C\subset A} \mathbf{1}_{tC} = L\Big(\sum_{C\in\mathcal{D}_N, C\subset A} \mathbf{1}_{tC}\Big) \le L(\mathbf{1}_{tA})$。

当 $N\to\infty$ 时两端的项有公共极限，所以 $L(\mathbf{1}_{tA}) = U(\mathbf{1}_{tA})$，且

$$\mathrm{vol}_n(tA) = \int \mathbf{1}_{tA}(\mathbf{x}) |d^n\mathbf{x}| = |t|^n \mathrm{vol}_n(A). \quad \square \tag{4.1.67}$$

4.1 节习题

4.1.1　a. 二进立方体 $C \in \mathcal{D}_3(\mathbb{R}^2)$ 的二维体积（即面积）是多少？$C \in \mathcal{D}_4(\mathbb{R}^2)$ 呢？$C \in \mathcal{D}_5(\mathbb{R}^2)$ 呢？

b. 二进立方体 $C \in \mathcal{D}_3(\mathbb{R}^3)$ 的体积是多少？$C \in \mathcal{D}_4(\mathbb{R}^3)$ 呢？$C \in \mathcal{D}_5(\mathbb{R}^3)$ 呢？

4.1.2　下面各组二进立方体中，哪个体积最小？哪个最大？

a. $C_{\binom{1}{2},4}$；$C_{\binom{1}{2},2}$；$C_{\binom{1}{2},6}$　b. $C \in \mathcal{D}_2(\mathbb{R}^3)$；$C \in \mathcal{D}_1(\mathbb{R}^3)$；$C \in \mathcal{D}_8(\mathbb{R}^3)$

4.1.3　左边距中每个二进立方体的体积是多少？体积是几维的？（例如，这些立方体是二维的还是三维的？）题中给出的哪些信息是回答这两个问题所不需要的？

习题 4.1.3 的二进立方体：
a. $C_{\binom{1}{2},3}$　b. $C_{\binom{0}{1}{3},2}$
c. $C_{\binom{0}{1}{1}{1},3}$　d. $C_{\binom{0}{1}{4},3}$

4.1.4　证明命题 4.1.23。

4.1.5　a. 计算 $\sum_{i=0}^{n} i$。

b. 直接由定义计算积分

$$\int_{\mathbb{R}} x\mathbf{1}_{[0,1)}(x)\,|dx|, \qquad \int_{\mathbb{R}} x\mathbf{1}_{[0,1]}(x)\,|dx|,$$
$$\int_{\mathbb{R}} x\mathbf{1}_{(0,1]}(x)\,|dx|, \qquad \int_{\mathbb{R}} x\mathbf{1}_{(0,1)}(x)\,|dx|.$$

特别地，证明它们都存在且相等。

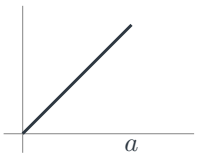
c. 取 $a>0$，直接由定义计算积分

$$\int_{\mathbb{R}} x\mathbf{1}_{[0,a)}(x)\,|dx|, \qquad \int_{\mathbb{R}} x\mathbf{1}_{[0,a]}(x)\,|dx|,$$
$$\int_{\mathbb{R}} x\mathbf{1}_{(0,a]}(x)\,|dx|, \qquad \int_{\mathbb{R}} x\mathbf{1}_{(0,a)}(x)\,|dx|.$$

（第一个积分见下一页页边的图。）

d. 若 $0<a<b$，证明 $x\mathbf{1}_{[a,b]}$、$x\mathbf{1}_{[a,b)}$、$x\mathbf{1}_{(a,b]}$、$x\mathbf{1}_{(a,b)}$ 都可积，并计算它们的积分。特别地，证明它们都存在且相等。

习题 4.1.5 与 4.1.6：在 c、d 两部分中，你需要区分 a 与 b 是“二进”的（即二进区间的端点）情形，以及不是的情形。习题 4.1.13 b 部分的第一个积分已在例 4.1.13 中算过。



习题 4.1.5 的图。深色线段是 c 部分中函数 $x\mathbf{1}_{[0,a)}(x)$ 的图象。

4.1.6　a. 计算 $\sum_{i=0}^{n} i^2$。

b. 取 $a>0$，直接由定义计算积分

$$\int_{\mathbb{R}} x^2\mathbf{1}_{[0,a)}(x)\,|dx|, \qquad \int_{\mathbb{R}} x^2\mathbf{1}_{[0,a]}(x)\,|dx|,$$
$$\int_{\mathbb{R}} x^2\mathbf{1}_{(0,a]}(x)\,|dx|, \qquad \int_{\mathbb{R}} x^2\mathbf{1}_{(0,a)}(x)\,|dx|.$$

特别地，证明它们都存在且相等。

c. 若 $0<a<b$，证明 $x^2\mathbf{1}_{[a,b]}$、$x^2\mathbf{1}_{[a,b)}$、$x^2\mathbf{1}_{(a,b]}$、$x^2\mathbf{1}_{(a,b)}$ 都可积，并计算它们的积分，它们都相等。

4.1.7　证明命题 4.1.16 的一般情形。

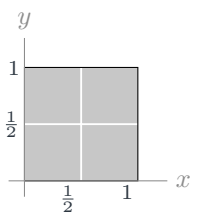
4.1.8　证明：同一个立方体 $C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 中两点 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 之间的距离 $|\mathbf{x}-\mathbf{y}|\le\dfrac{\sqrt{n}}{2^N}$。

4.1.9　设 $Q\subset\mathbb{R}^2$ 是单位正方形 $0\le x,y\le 1$。证明函数

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\sin(x-y)\mathbf{1}_Q\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$$

可积，办法是给出 $U_N(f)-L_N(f)$ 的一个当 $N\to\infty$ 时趋于 0 的显式界。

4.1.10　a. 对函数



习题 4.1.10 的图。

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{cases}x^2+y^2 & \text{若}0<x,y<1\\ 0 & \text{否则，}\end{cases}$$

的上、下和 $U_1(f)$ 与 $L_1(f)$ 各是多少？即分划 $\mathcal{D}_1(\mathbb{R}^2)$ 的上、下和，如左图所示。

b. 计算 f 的积分，并证明它介于上、下和之间。

4.1.11 定义函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 的按 a 伸缩为

$$D_af(\mathbf{x})=f\left(\frac{\mathbf{x}}{a}\right).$$

证明：若 f 可积，则 $D_{2^N}f$ 也可积，且

$$\int_{\mathbb{R}^n}D_{2^N}f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|=2^{nN}\int_{\mathbb{R}^n}f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|.$$

4.1.12 回顾二进立方体是半开半闭的。证明闭立方体也有相同的体积。（这个结果显然，但比你想的要难钉死得多。）

4.1.13 补全引理 4.1.19 的证明。

4.1.14 考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}0 & \text{若}x\notin[0,1]\text{，或}x\text{是有理数}\\ 1 & \text{若}x\in[0,1]\text{，且}x\text{是无理数.}\end{cases}$$

a. 对区间

$$C_{k,N}=\left\{x\;\middle|\;\frac{k}{2^N}\le x<\frac{k+1}{2^N}\right\}$$

取左端点 $k/2^N$ 时，你得到的“左黎曼和”是多少？取右端点 $(k+1)/2^N$ 时得到的和呢？中点黎曼和呢？

b. 若在每个 $C_{k,N}$ 中取两端点的几何平均值

$$\sqrt{\left(\frac{k}{2^N}\right)\left(\frac{k+1}{2^N}\right)}=\frac{\sqrt{k(k+1)}}{2^N},$$

你得到的“几何平均”黎曼和是多少？

4.1.15 a. 证明：若 X 与 Y 的体积为 0，则 $X\cap Y$、$X\times Y$ 与 $X\cup Y$ 的体积都为 0。

b. 证明

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 0 \le x_1 \le 1 \right\}$$

的体积为 0（即 $\text{vol}_2 = 0$）。

c. 证明

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 0 \le x_1, x_2 \le 1 \right\}$$

的体积为 0（即 $\text{vol}_3 = 0$）。

***4.1.16** a. 设 Q 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位立方体，取 $a \in [0,1)$。证明子集 $\{\mathbf{x} \in Q \mid x_i = a\}$ 的 n 维体积为 0。

b. 设 $X_N = \partial \mathcal{D}_N$ 是由所有立方体 $C \in \mathcal{D}_N$ 的边界构成的集合。证明 $\text{vol}_n(X_N \cap Q) = 0$。

c. 对按式 4.1.12 定义的每个立方体 C，考虑其闭包 $\overline{C}$ 与内部 $\mathring{C}$（如定义 1.5.8 与 1.5.9 所定义，并在页边写出）。证明：若 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 可积，则

$$\begin{aligned}
\mathring{U}(f) &= \lim_{N\to\infty} \sum_{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)} M_{\mathring{C}}(f)\,\text{vol}_n(C) \\
\mathring{L}(f) &= \lim_{N\to\infty} \sum_{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)} m_{\mathring{C}}(f)\,\text{vol}_n(C) \\
\overline{U}(f) &= \lim_{N\to\infty} \sum_{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)} M_{\overline{C}}(f)\,\text{vol}_n(C) \\
\overline{L}(f) &= \lim_{N\to\infty} \sum_{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)} m_{\overline{C}}(f)\,\text{vol}_n(C)
\end{aligned}$$

都存在，且全都等于 $\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})|d^n\mathbf{x}|$。提示：你可以假设 f 的支集含于 Q，且 $|f| \le 1$。取 $\epsilon > 0$，再取 N_1 使

$$U_{N_1}(f) - L_{N_1}(f) < \epsilon/2,$$

再取 $N_2 > N_1$ 使 $\text{vol}(X_{\partial\mathcal{D}_{N_2}}) < \epsilon/2$。然后证明：当 $N > N_2$ 时，

$$\mathring{U}_N(f) - \mathring{L}_N(f) < \epsilon \quad \text{且} \quad \overline{U}_N(f) - \overline{L}_N(f) < \epsilon.$$

d. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 可积，且 $f(-\mathbf{x}) = -f(\mathbf{x})$。证明 $\int_{\mathbb{R}^n} f\,|d^n\mathbf{x}| = 0$。

习题 4.1.16：单位立方体的左下角锚定在原点。
习题 4.1.16 表明：可积函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在 $\mathcal{D}_N$ 各立方体边界上的行为不影响积分。
c 部分：
$\mathring{C} = \left\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \frac{k_i}{2^N} < x_i < \frac{k_i+1}{2^N}\right\}$
$\overline{C} = \left\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \frac{k_i}{2^N} \le x_i \le \frac{k_i+1}{2^N}\right\}$

4.1.17　被积式应当取定义域的一块并返回一个数，使得：若我们把定义域分解成许多小片、在被积式上逐片求值再相加，则当分解无限变细时这些和应有极限（且极限不应依赖于定义域如何分解）。若我们把 $[0,1]$ 分成区间 $[x_i, x_{i+1}]$（$i = 0, 1, \dots, n-1$，$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$），并对每个 $[x_i, x_{i+1}]$ 赋予下列数之一，会发生什么？

a. $|x_{i+1} - x_i|^2$　　b. $\sin|x_i - x_{i+1}|$　　c. $\sqrt{|x_i - x_{i+1}|}$

d. $|(x_{i+1})^2 - (x_i)^2|$　　e. $|(x_{i+1})^3 - (x_i)^3|$

4.1.18　如习题 4.1.17，若把 $[0,1]$ 分成区间 $[x_i, x_{i+1}]$（$i = 0, 1, \dots, n-1$，$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$），并对每个 $[x_i, x_{i+1}]$ 赋予下列数之一，会发生什么？在 a、b、c 三部分中，f 是 $[0,1]$ 的某邻域上的 C^1 函数。

a. $f(x_{i+1}) - f(x_i)$　　b. $f\left((x_{i+1})^2\right) - f(x_i^2)$

c. $\big(f(x_{i+1})\big)^2 - \big(f(x_i)\big)^2$　　d. $|x_{i+1} - x_i| \ln|x_{i+1} - x_i|$

4.1.19　在 $\mathbb{R}^2$ 中重作习题 4.1.18，被积式在 $[0,1]^2$ 上积分。该被积式取矩形 $a < x < b$、$c < y < d$，返回数 $|b-a|^2\sqrt{|c-d|}$。

4.1.20　设 $a, b > 0$ 是实数，T 是由 $x \geq 0$、$y \geq 0$、$x/a + y/b \leq 1$ 定义的三角形。用上、下和计算积分

$$\int_T x\,dx\,dy = \frac{a^2 b}{6}.$$

习题 4.1.20 的积分用富比尼定理（4.5 节）算起来容易得多。这道题应当能让你相信：你永远不想用上、下和去计算积分。

要计算外层和，记住下面两个式子有用：

$$\sum_{k=0}^{m} k = \frac{m(m+1)}{2},$$

$$\sum_{k=0}^{m} k^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}。$$

提示：对任意 $c \in \mathbb{R}$，$\lfloor c \rfloor$ 表示不超过 c 的最大整数。证明

$$L_N(f) = \frac{1}{2^{2N}} \sum_{k=0}^{\lfloor 2^N a \rfloor} \sum_{j=0}^{\left\lfloor 2^N b\left(1 - \frac{k+1}{2^N a}\right)\right\rfloor} \frac{k}{2^N}$$

并求出 $U_N(f)$ 的类似公式。在计算这个二重和时注意：项 $k/2^N$ 不依赖于 j，所以内层和只是一个乘积。

4.1.21　设 $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 有界且支集有界。

a. 证明 $U(f+g) \leq U(f) + U(g)$。

b. 找出 f 与 g，使 $U(f+g) < U(f) + U(g)$。

4.2 概率与重心

计算面积和体积是多重积分的一项重要应用。这类应用还有很多，遍布几何、力学、概率等广泛领域。这里我们只谈两项：计算重心，以

及在无法用单个结果计算概率时计算概率。这两类公式极为相似，我们认为它们有助于互相理解。

物体 A 的重心 $\bar{\mathbf{x}}$ 是能使物体 A 保持平衡的那个点。

定义 4.2.1　（物体的重心）.

1. 若物体 $A \subset \mathbb{R}^n$（即一个可铺砌集）由某种均匀材料制成，则 A 的重心是点 $\bar{\mathbf{x}}$，其第 i 个坐标为

$$\bar{x}_i \overset{\text{def}}{=} \frac{\int_A x_i \, |d^n\mathbf{x}|}{\int_A |d^n\mathbf{x}|}. \tag{4.2.1}$$

2. 若 A 的密度由函数 $\mu : A \to \mathbb{R}$ 给出，则这样一个物体的质量 $M(A)$ 为

$$M(A) \overset{\text{def}}{=} \int_A \mu(\mathbf{x}) \, |d^n\mathbf{x}|, \tag{4.2.2}$$

而 A 的重心是点 $\bar{\mathbf{x}}$，其第 i 个坐标为

$$\bar{x}_i \overset{\text{def}}{=} \frac{\int_A x_i \mu(\mathbf{x}) \, |d^n\mathbf{x}|}{M(A)}. \tag{4.2.3}$$

式 4.2.1 给出第 i 个坐标在整个物体上的平均值。

式 4.2.2：对密度积分得到质量。在物理情形中，μ（读作“mu”）非负。概率中的许多问题里也有一个类似的函数 μ，它给出“概率密度”。

例 4.2.2　（重心）. 图 4.2.1 所示的直角三角形 T 的重心是什么？T 的面积，即 $\int_T dx\,dy$，是 $ab/2$。用 4.5 节的方法，我们可以容易地算出

$$\int_T x\,dx\,dy = \frac{a^2 b}{6} \quad \text{和} \quad \int_T y\,dx\,dy = \frac{ab^2}{6}. \tag{4.2.4}$$

（习题 4.1.20 要求你用上、下和来算这些积分，那要痛苦得多），所以由式 4.2.1，T 的重心是点 $\bar{\mathbf{x}}$，其坐标为

$$\bar{x} = \frac{a^2 b/6}{ab/2} = \frac{a}{3} \quad \text{和} \quad \bar{y} = \frac{ab^2/6}{ab/2} = \frac{b}{3}. \tag{4.2.5}$$

注意这与你在中学里学过的内容一致：三角形的重心是诸中线（从顶点到对边中点的线段）的交点，且重心把每条中线分成 $2:1$ 的两段，如图 4.2.1 所示。　△

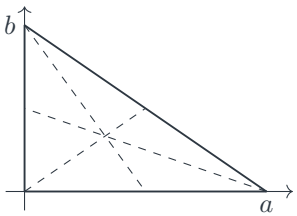


图 4.2.1　每条中线都把三角形分成面积相等的两部分。

三角形若是木制的，就能在中线上保持平衡。诸中线的交点就是重心。重心的 x 坐标给出 x 在三角形上的平均值；y 坐标给出 y 的平均值。

概率与积分

回顾 3.8 节：在概率中，样本空间 S 是某个实验所有可能结果的集合，连同把数指派给事件（即样本空间 S 的适当子集）的“概率测度” $\mathbf{P}$。这个测度要求满足定义 3.8.4 的条件。

当 S 有限或可数无穷时，我们可以用单个结果的概率来理解 $\mathbf{P}$。但当 $S = \mathbb{R}$ 或 $S = \mathbb{R}^k$ 时，通常单个结果的概率都是 0。那么怎样才能计算 $\mathbf{P}$ 呢？

在许多有趣的情形中，都可以用概率密度来描述概率测度。

定义 4.2.3　（概率密度）. 设 $S, \mathbf{P}$ 是一个概率空间，其中 $S \subset \mathbb{R}^n$。若存在非负可积函数 $\mu : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，使得对任何事件 A 有

$$\mathbf{P}(A) = \int_A \mu(\mathbf{x}) \, |d^n\mathbf{x}|, \tag{4.2.6}$$

则 μ 称为 $S, \mathbf{P}$ 的概率密度。

由此可知，概率密度必须满足

$$\mu(\mathbf{x}) \geq 0 \quad \text{和} \quad \int_S \mu(\mathbf{x}) \, |d^n\mathbf{x}| = 1. \tag{4.2.7}$$

例 4.2.4　（用布丰投针计算 π）. 把一根长为 1 的针扔到一张画有平行线的纸上，这些线平行于 x 轴，间距为 1。样本空间应当是针的位置构成的空间。我们关心的是针与某条线相交的概率，因此不去管交的是哪条线、交在哪里，而用针的极角 $\theta \in [0, \pi)$ 与针心到最近一条线的距离 $s \in [0, 1/2]$ 来编码针的一个位置；见图 4.2.3 左。（网上可以找到布丰投针实验的模拟程序，例如 http://vis.supstat.com/2013/04/buffons-needle/ 上的那个。）



图 4.2.2　法国数学家、博物学家布丰（Georges Leclerc Comte de Buffon，1707–1788）的画像。

布丰用这个令人惊讶的方法来计算 π。巴斯大学的科学家报告说，有一种蚂蚁似乎用类似布丰投针的算法来测量可能的筑巢地点的面积。



图 4.2.3　左：针的位置由针心到最近一条线的距离 $s \in [0, 1/2]$ 和针与水平方向所成的角 $\theta \in [0, \pi)$ 编码。右：当 $s < \frac{1}{2}\sin\theta$ 时，针会与某条线相交。

概率密度

$$\mu\binom{\theta}{s}\,|d\theta\,ds| = \frac{2}{\pi}\,|d\theta\,ds|, \tag{4.2.8}$$

这个概率密度描述的实验中，我们把针“随机地”扔掉，不偏向针相对于纸上的线的任何位置；因子 $2/\pi$ 是为了使 $\int_{[0,1/2]\times[0,\pi]} \mu\binom{\theta}{s}|d\theta\,ds| = 1$. 如图 4.2.3 右和图 4.2.4 所示，事件“针与某条线相交”对应于集合

$$A = \left\{ s - \frac{1}{2}\sin\theta < 0 \right\}, \tag{4.2.9}$$

所以针与某条线相交的概率是

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(A) &= \frac{2}{\pi}\int_A |d\theta\,ds| \\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \frac{1}{2}\sin\theta\,d\theta = \frac{2}{\pi}. \end{aligned} \tag{4.2.10}$$

于是针与线相交的概率是 $2/\pi$。这给出一种（笨拙的）计算 π 的方法：若如上所述把针扔到画有平行线的纸上 N 次，其中 n 次针与线相交，则从长远看 $2N/n$ 应当近似等于 π。　△



图 4.2.4　阴影矩形是 S；较深的区域 $A \subset S$ 是针与某条线相交的那些位置构成的子集。

式 4.2.10：无穷多个概率为 0 的结果加起来可以是正的（这里是 $2/\pi$），这也许看上去奇怪，但它与一个更熟悉的事实是一样的：一条线有长度，而组成它的那些点长度都是 0。

例 4.2.5　（正反面与长度）. 在客厅游戏里，可能会有人要你“选一个数，随便什么数”。先验地说，这没有意义，但确实有办法（而且有很多办法）“随机地”取 $x \in [0, 1]$。把这个数写成二进制，然后用掷硬币来逐位决定二进制小数点后的各位数字：正面记 0，反面记 1。

例 4.2.5：这个概率实验最终竟给出像长度这样简单的东西，也许令人吃惊。如果硬币是不均匀的，结果就不会如此。假设你扔的不是硬币而是一枚骰子，出现 1 就记 1，否则（即出现 2、3、4、5、6）记 0。这也是一种“随机地选一个数”的办法。它也给出 $[0, 1]$ 上的一个概率测度，但显然它并不对应长度。例如
$\mathbf{P}([0, 1/2]) = 5/6$，
$\mathbf{P}([1/2, 1]) = 1/6$，
而要理解函数 $x \mapsto \mathbf{P}([0, x])$（$x \in [0, 1]$）会相当困难。

任何单个结果（$[0, 1]$ 中的数）的概率都是 0：长度为 m 的任何字符串的概率是 $1/2^m$，因为这样的字符串有 2^m 个，且每个都同样可能。但问事件——即样本空间 $[0, 1]$ 的子集——的概率是合理的。例如，问“二进制小数点后第一位是 1 的概率是多少”（即这个数介于 $1/2$ 与 1 之间的概率）是合理的。显然这个概率是 $1/2$：它恰好就是第一次掷硬币出反面的概率，不受后面各次投掷的影响。

同样的论证表明，对 $0 \le k < 2^N$，每个二进区间 $[k/2^N, (k+1)/2^N]$ 的概率都是 $1/2^N$，因为这样的区间中的数恰好是那些前 k 个二进制数

字等于 k 的二进制表示的数。于是任何二进区间的概率恰好等于它的长度。既然我们关于长度的定义是用二进区间给出的，这就表明对任何有长度的 $A \subset [0,1]$ 有

$$\mathbf{P}(A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A \, |dx|. \quad \triangle \tag{4.2.11}$$

定义 4.2.6 （期望）. 设 $S \subset \mathbb{R}^n$ 是以 μ 为概率密度的样本空间。若 f 是一个随机变量，使得 $f(\mathbf{x})\mu(\mathbf{x})$ 可积，则 f 的期望是

$$E(f) \stackrel{\text{def}}{=} \int_S f(\mathbf{x})\mu(\mathbf{x}) \, |d^n\mathbf{x}| \tag{4.2.12}$$

其余定义与定义 3.8.6 中的完全相同，只要用期望来表达它们即可。设 $f, g \in \mathrm{RV}(S)$。则

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(f) &\stackrel{\text{def}}{=} E(f^2) - \big(E(f)\big)^2, \qquad \sigma(f) \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\mathrm{Var}(f)} \\ \mathrm{cov}(f,g) &\stackrel{\text{def}}{=} E\Big((f - E(f))(g - E(g))\Big) = E(fg) - E(f)E(g) \\ \mathrm{corr}(f,g) &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{cov}(f,g)}{\sigma(f)\sigma(g)}. \end{aligned} \tag{4.2.13}$$

中心极限定理

概率论中有一个无处不在的概率密度：由

$$\mu(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}. \tag{4.2.14}$$

函数 μ 称为高斯函数；它的图象是一条钟形曲线。

使正态分布变得重要的定理是中心极限定理。假设你有一个实验和一个随机变量，其期望为 E、标准差为 σ。假设把这个实验重复 n 次，结果为 $x_1, \ldots, x_n$。那么中心极限定理断言：平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + \cdots + x_n) \tag{4.2.15}$$

随着 n 增大，原实验的一切细节都被抹平，只剩下正态分布。

近似服从均值为 E、标准差为 $\sigma/\sqrt{n}$ 的正态分布，且随着 $n \to \infty$，这种近似越来越好。无论你做的是什么实验，只要重复多次再取平均，正态分布就会描述这些结果。

新实验（即“把实验重复 n 次再取平均”这个实验）的标准差，是原实验的标准差除以 $\sqrt{n}$。

下面我们将在掷硬币的情形中说明这个论断。先看看怎样把这个论断翻译成公式。有两种做法。一种是说，$\bar{x}$ 介于 A 与 B 之间的概率近似为

$$\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_A^B e^{-\frac{n}{2}\left(\frac{x-E}{\sigma}\right)^2}dx. \tag{4.2.16}$$

在定理的正式陈述中我们将采用另一种做法。为此作变量替换 $A = E + \sigma a/\sqrt{n}$，$B = E + \sigma b/\sqrt{n}$。

式 4.2.16 把复杂之处放在指数上；式 4.2.17 则把它放在积分区域上。中心极限定理有许多改进和推广，我们不可能在这里涉及。

式 4.2.16 中 e 的指数太小，可能不容易看清，它是 $-\frac{n}{2}\left(\frac{x-E}{\sigma}\right)^2$。

定理 4.2.7　（中心极限定理）. 若一个实验和一个随机变量具有期望 E 与标准差 σ，则把该实验重复 n 次、平均结果为 $\bar{x}$ 时，$\bar{x}$ 介于 $E + \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}a$ 与 $E + \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}b$ 之间的概率近似为

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_a^b e^{-y^2/2}\,dy. \tag{4.2.17}$$

我们在附录 A16 中证明中心极限定理的一个特殊情形。证明用到斯特林公式——一个非常有用的结果，它说明阶乘 $n!$ 在 n 变大时如何变化。如果时间允许，我们建议读一读它，因为它有趣地用到我们已经学过的某些概念（泰勒多项式和黎曼和），也用上你应当记得的中学知识（对数与指数）。

例 4.2.8　（掷硬币）. 作为第一个例子，让我们看看中心极限定理如何回答这个问题：一枚公平的硬币掷 1000 次，出现正面的次数介于 510 与 520 次之间的概率是多少？原则上这很简单：只要计算和

$$\frac{1}{2^{1000}}\sum_{k=510}^{520}\binom{1000}{k}. \tag{4.2.18}$$

式 4.2.18：回顾二项式系数 $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$。

实际上，计算这些数会极其麻烦；用中心极限定理要容易得多。我们的单个实验是掷一次硬币，随机变量在正面时取 1、反面时取 0。这个随机变量有期望 $E = .5$，标准差也是 $\sigma = .5$，而我们感兴趣的是平均值介于 .51 与 .52 之间的概率。用式 4.2.16 那种形式的中心极限定理可知，该概率近似为

$$\frac{\sqrt{1000}}{\sqrt{2\pi}\,\frac{1}{2}}\int_{.51}^{.52} e^{-\frac{1000}{2}\left(\frac{x-.5}{.5}\right)^2}dx. \tag{4.2.19}$$

式 4.2.21 中的积分也可以写成 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\sqrt{10}/5}^{2\sqrt{10}/5} e^{-t^2/2}\,dt$

$$1000\left(\frac{x-.5}{.5}\right)^2 = t^2, \quad \text{于是} \quad 2\sqrt{1000}\,dx = dt. \tag{4.2.20}$$

把 t^2 与 dt 代入式 4.2.19，得到

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{20/\sqrt{1000}}^{40/\sqrt{1000}} e^{-t^2/2}\,dt \approx 0.1606. \tag{4.2.21}$$

你觉得这个数大吗？大多数人觉得大。　△

求式 4.2.21 中的答案的一种办法，是查给出“标准正态分布函数”值的表。

另一种办法是用某些软件。用 Matlab 时，我们用.5 erf 得到

```
EDU> a= .5*erf(20/sqrt(2000))
EDU> a = 0.236455371567231
EDU> b= .5*erf(40/sqrt(2000))
EDU> b = 0.397048394633966
EDU> b-a
ans = 0.160593023066735
```

“误差函数”erf 与“标准正态分布函数”的关系如下：

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^a e^{-t^2/2}\,dt = \frac{1}{2}\,\mathrm{erf}\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right).$$

这类计算到处都在用：例如制药公司要算出用多大的人群来试验一种新药，或者企业要算出一种产品预期能用多久。

例 4.2.9　（政治民意调查）. 要调查多少人，才能在 95% 的概率下把选举结果预测到与“真值”相差 1% 以内？这件事的数学模型是掷一枚不均匀的硬币：它正面朝上的概率为未知的 p，反面朝上的概率为 $1-p$。若把这枚硬币掷 n 次（即抽样 n 个人），正面记 1、反面记 0（候选人 A 记 1、候选人 B 记 0），那么问题就是：n 要多大，才能有 95% 的概率使我们得到的平均值与 p 相差在 1% 以内？

要回答这个问题，需要知道一点钟形曲线的知识，即 95% 的质量都在均值两侧两个标准差之内，如图 4.2.5 所示。

这意味着我们要求 $\frac{1}{2}\%$ 是“询问 n 个人”这个实验的标准差。只询问一个人的实验有标准差 $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$。当然，p 正是我们不知道的，但 $p(1-p)$ 的最大值是 $1/2$（在 $p = 1/2$ 时取到）。所以只要选 n 使得标准差 $\sigma/\sqrt{n}$ 满足

$$\frac{1}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{200}; \quad \text{即} \quad n = 10000. \tag{4.2.22}$$

若想有 95% 的把握与真值相差在 2% 以内，需要询问多少人？请见下面的脚注。　△

答案是 2500。请注意，把精度提高 1% 使调查的代价翻了两番。

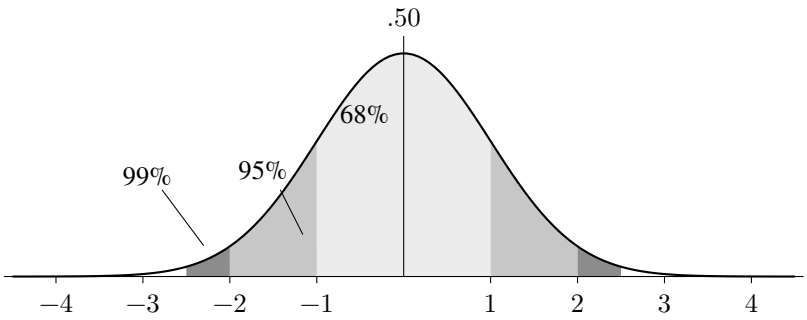


图 4.2.5　对正态分布，68% 的概率在一个标准差之内；95% 在两个标准差之内；99% 在 2.5 个标准差之内。

图 4.2.5 给出钟形曲线下面积的三个典型值。对其他值，需要用表或软件，如例 4.2.8 所述。

记住图 4.2.5 是个好主意；它使你能把显著的结果与可以用偶然解释的结果区分开，从而评估各种实验的结果：药物的有效性、选举结果等。

例 4.2.10　（不服从正态分布的真实数据）. Black–Scholes 公式用于给衍生品定价；它在 20 世纪 70 年代革新了金融数学。它的基本想法是：价格围绕期望价格波动，大致服从正态分布，其标准差称为*波动率*。在这种观点下，价格波动源于无数不可知的原因，这些原因大致相互抵消，应当导致类似随机游走的行为。剧烈的涨落被假定几乎不可能。这个假

定在 1987 年 10 月 19 日被证明是错的：那一天股市损失了超过 20% 的市值。　△

更准确地说，是对数正态分布：价格按给定的百分比（而不是给定的美元数）上涨或下跌的可能性相同。

4.2 节习题

4.2.1　假设给了你下面 15 个整数：

$$8,\ 2,\ 9,\ 4,\ 7,\ 7,\ 1,\ 12,\ 6,\ 6,\ 5,\ 10,\ 9,\ 9,\ 1.$$

有人告诉你每个数都是把一枚硬币掷 14 次后正面出现的次数。这可信吗？这些数服从正态分布吗？

4.2.2　函数（随机变量）$f(x) = x$ 在概率密度

$$\mu(x) = \frac{1}{2a}\mathbf{1}_{[-a,a]}(x),$$

下的期望、方差和标准差各是多少？其中样本空间为整个 $\mathbb{R}$。

4.2.3

a. 对 $f(x) = x^2$ 重做习题 4.2.2。

b. 对 $f(x) = x^3$ 重做。

4.2.4　设 $A = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个长方体，密度恒为 $\mu = 1$。证明这个长方体的重心 $\bar{\mathbf{x}}$ 就是长方体的中心——即坐标为 $c_i = (a_i + b_i)/2$ 的点 $\mathbf{c}$。

4.3 什么函数可以积分？

哪些函数可积？用零散拼凑的论证凑出一大批可积函数是相当容易的，但我们这一节要证明三个定理来回答这个问题。特别地，它们将保证所有常见的函数都可积。

定理 4.3.9 对你会遇到的大多数函数都够用。然而它并不是最强的结论。在 4.4 节中，我们证明一个更难的结果：函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 有界且支集有界时，可积当且仅当它除一个测度为 0 的集合外连续。测度为 0 概念相当微妙、出人意料；借助它我们看到有些非常古怪的函数也可积。这样的函数其实出现在统计力学中。

在 4.11 节中我们讨论 Lebesgue 积分，它不要求函数有界且支集有界。

第一个，定理 4.3.1，基于我们的二进铺砌概念。第二个，定理 4.3.6，断言 $\mathbb{R}^n$ 上任何支集有界的连续函数都可积。第三个，定理 4.3.9，比第二个更强；它告诉我们，支集有界的函数不必处处连续就可积；只要它除一个体积为 0 的集合外连续就够了。

首先我们讨论定理 4.3.1，它基于二进铺砌。虽然求和号下的指标看起来不友好，但证明相当容易，这并不意味着它给出的可积性判别法在实践中容易验证。我们不想暗示这个定理没用；恰恰相反，它是整个理论的基础。但要证明你的函数满足它的假设，通常本身就是另一个困难

的定理。其余的定理断言整类函数都满足这些假设，于是验证可积性就变成看一个函数是否属于某个特定类的问题。

定理 4.3.1　（可积性判别法）. 函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 可积，当且仅当它有界且支集有界，并且对所有的 $\epsilon>0$，都存在 N 使得

$$\overbrace{\sum_{\{C\in\mathcal{D}_N\mid \mathbf{osc}_C(f)>\epsilon\}}\operatorname{vol}_n C}^{\substack{\text{振荡}>\epsilon\text{ 的}\\ \text{所有立方体的体积之和}}}<\epsilon. \tag{4.3.1}$$

不等式 4.3.1：回忆 $\mathcal{D}_N$ 记同一层 N 上所有二进立方体的集合，而 $\operatorname{osc}_C(f)$ 记 f 在 C 上的振幅：它在 C 上的上确界与下确界之差。ϵ 的量纲是 vol_n。若 $n=2$，ϵ 的单位是厘米（或米……）的平方；若 $n=3$，单位是厘米（或其他长度）的立方。

在不等式 4.3.1 中，我们只对所有那些 f 在其上的振幅大于 ϵ 的立方体求和。如果通过把立方体取得很小（取 N 足够大），它们的体积之和小于 ϵ，那么函数就可积：我们可以使上和与下和之差任意小；二者有共同的极限。（其余振幅很小的立方体，对上和与下和之差的贡献任意小。）

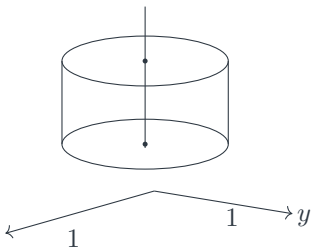


图 4.3.1　单位圆盘的指示函数 $\mathbf{1}_D$ 的图象。

例 4.3.2　（可积函数）. 考虑在圆盘上取 1、在圆盘外取 0 的指示函数 $\mathbf{1}_D$，如图 4.3.1 所示。完全位于圆盘内或完全位于圆盘外的立方体有 $\operatorname{osc}_C(\mathbf{1}_D)=0$。跨在边界上的立方体的振幅等于 1。（其实由于 $n=2$，这些立方体是正方形。）只要把正方形取得足够小（取 N 足够大），就可以使跨在边界上的那些正方形的面积任意小。因此 $\mathbf{1}_D$ 可积。

你可能会反对说，这样的正方形会有一大堆，它们的体积怎么可能小于 ϵ？当然，当我们把正方形变小时，覆盖边界需要更多的小正方形。但当我们把原来的边界正方形再细分时，其中有些就不再跨在边界上了。（注意这算不上一个证明；它的用意是帮助你理解定理 4.3.1 的陈述的含义。）

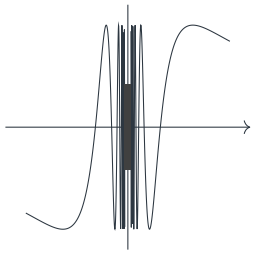


图 4.3.2　函数 $\sin\frac{1}{x}$ 在任何有界区间上都可积。在 0 附近足够近的二进区间总有振幅 2，但铺砌足够细时它们的长度很小。中心区域是黑的，因为那里有无限多次振荡。

图 4.3.2 显示了另一个可积函数 $\sin\frac{1}{x}$。在 0 附近，我们看到 x 的微小变化会引起 $f(x)$ 的巨大变化，导致很大的振幅。但通过取 N 足够大、从而区间足够小，我们仍可使上和与下和之差任意小，因此这个函数可积。定理 4.3.9 证实了我们关于这个函数可积的论断。　△

例 4.3.3　（不可积的函数）. 在 $[0,1]$ 中的有理数处取 1、在其他点处取 0 的函数不可积。无论你把立方体（这里就是区间）取得多么小，每个立方体仍会同时含有有理数和无理数，因而有 $\operatorname{osc}=1$。　△

证明　定理 4.3.1．由定义 4.1.12，可积的函数必须有界且支集有界，所以我们只需关心不等式 4.3.1。先证明：存在满足不等式 4.3.1 的 N 蕴含可积。取任意 $\epsilon > 0$，设 N 满足不等式 4.3.1。则

$$\begin{aligned} U_N(f) - L_N(f) &\le \overbrace{\sum_{\{C\in\mathcal{D}_N \mid \mathbf{osc}_C(f)>\epsilon\}} 2\sup|f|\operatorname{vol}_n C}^{\text{振荡}>\epsilon\text{ 的立方体的贡献}} \\ &\quad + \overbrace{\sum_{\{C\in\mathcal{D}_N \mid \mathbf{osc}_C(f)\le\epsilon \text{ 且 } C\cap\operatorname{Supp}(f)\neq\varnothing\}} \epsilon \operatorname{vol}_n C}^{\text{振荡}\le\epsilon\text{ 的立方体的贡献}} \\ &\le \epsilon\big(2\sup|f| + \operatorname{vol}_n C_{\text{Supp}}\big), \end{aligned} \tag{4.3.2}$$

其中 $\sup|f|$ 是 $|f|$ 的上确界，C_{Supp} 是包含 f 的支集的一个（很大的）立方体（见定义 4.1.2）。

不等式 4.3.2 右边的第一个和只涉及那些 osc $> \epsilon$ 的立方体。每个这样的立方体对上和与下和之最大差的贡献至多是 $2\sup|f|\operatorname{vol}_n C$。（这里是 $2\sup|f|$ 而不是 $\sup|f|$，因为 f 在单个立方体上的取值可能从正数摆到负数。我们也可以把这个差写成 $\sup f - \inf f$。）

第二个和涉及那些 osc $\le \epsilon$ 的立方体。我们必须指明，我们只数那些 f 在立方体中至少某处取非零值的立方体；这就是为什么我们写 $\{C \mid C\cap\operatorname{Supp}(f)\neq\varnothing\}$。由于按定义这些立方体中每一个的振幅至多为 ϵ，每个对上和与下和之差的贡献至多为 $\epsilon\operatorname{vol}_n C$。

我们已假设可以选取 N，使得 osc $> \epsilon$ 的立方体总体积小于 ϵ，于是在不等式 4.3.2 的第二行中我们把第一个和换成 $2\epsilon\sup|f|$。提出 ϵ，

我们就看到，只要取 N 足够大，上和与下和之差可以任意小。因此函数可积。这就处理了定理 4.3.1 的“若”部分。

对于“仅当”部分，我们必须证明：若 f 可积，则存在合适的 N。假设不存在。那么存在 $\epsilon_0 > 0$，使得对所有的 N，

$$\sum_{\{C\in\mathcal{D}_N \mid \mathbf{osc}_C(f)>\epsilon_0\}} \operatorname{vol}_n C \ge \epsilon_0. \tag{4.3.3}$$

在这种情况下，对任意的 N 都有

注意在不等式 4.3.2 中，我们用了那个令人惊讶、但绝对标准的做法：通过证明某个量小于任意小的 $\epsilon > 0$ 来证明它等于零。或者证明它小于 $u(\epsilon)$，其中 u 是满足 $\epsilon \to 0$ 时 $u(\epsilon) \to 0$ 的函数。定理 1.5.14 断言这两个条件等价。

你可能会反对说，在不等式 4.3.4 中我们论证最后一行里的 ϵ_0^2 意味着这些和不收敛；然而小数的平方更小。区别在于：不等式 4.3.4 涉及一个固定的 $\epsilon_0 > 0$，而不等式 4.3.2 涉及任意的 $\epsilon > 0$，我们可以把它取得任意小。

关于如何否定命题，见 0.2 节。

$$\begin{aligned} U_N(f) - L_N(f) &= \sum_{C\in\mathcal{D}_N} \mathbf{osc}_C(f)\,\mathrm{vol}_n\,C \\ &\geq \sum_{\{C\in\mathcal{D}_N \mid \mathbf{osc}_C(f)>\epsilon_0\}} \mathbf{osc}_C(f)\,\mathrm{vol}_n\,C \\ &\geq \epsilon_0 \underbrace{\sum_{\{C\in\mathcal{D}_N \mid \mathbf{osc}_C(f)>\epsilon_0\}} \mathrm{vol}_n\,C}_{\text{这些之和}} \geq \epsilon_0^2, \end{aligned} \tag{4.3.4}$$

由不等式 4.3.3，$\mathrm{vol}_n\,C$ 之和至少是 ϵ_0，所以上和与下积分之差至少是 ϵ_0^2，不会趋向共同的极限。但我们一开始就假设了函数可积。 □

在命题 4.3.4 中，写成 $\mathrm{vol}_{n+1}(\Gamma(f)) = 0$ 会更简单。但我们的可积性定义要求可积函数有界且支集有界。虽然 f 可积，因而支集有界，但它定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 上。所以，虽然它在某个固定的大立方体之外取值为 0，它的图象在该立方体之外仍然存在，而它的图象的指示函数没有有界支集。我们通过谈论图象与 $(n+1)$ 维有界区域 $C_0 \times \mathbb{R}$ 的交集的体积来修正这个问题。你应当设想 C_0 足够大，能包含 f 的支集，尽管这个证明在任何情形下都成立。

命题 4.3.4 告诉我们，为什么例 4.3.2 中讨论的圆盘的指示函数可积。我们在那个例子中论证说，可以使跨在边界上的立方体的面积任意小。现在我们把这个论证补严。圆盘的边界是可积函数的两个图象之并；命题 4.3.4 说，可积函数图象的任何有界部分体积为 0。

命题 4.3.4　（可积函数图象的有界部分体积为 0）. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是可积函数，其图象为 $\Gamma(f)$，并设 $C_0 \subset \mathbb{R}^n$ 是任一二进立方体。则

$$\mathrm{vol}_{n+1}\Big(\underbrace{\Gamma(f) \cap (C_0 \times \mathbb{R})}_{\text{图象的有界部分}}\Big) = 0. \tag{4.3.5}$$

正如你所料，平面中的曲线面积为 0，$\mathbb{R}^3$ 中的曲面体积为 0，等等。下面我们必须要求这样的流形是紧的，因为我们只对 $\mathbb{R}^n$ 的有界子集定义了体积。

命题 4.3.5　（紧子流形的体积）. 若 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是维数 $k < n$ 的流形，则任何紧子集 $X \subset M$ 都满足 $\mathrm{vol}_n(X) = 0$。特别地，维数 $k < n$ 的子空间的任何有界部分 n 维体积为 0。

命题 4.3.4 与 4.3.5 在附录 A20 中证明。

支撑有界的连续函数的可积性

什么函数满足定理 4.3.1 的假设？一个重要类就是支集有界的连续函数。

定理 4.3.6. $\mathbb{R}^n$ 上任何支集有界的连续函数都可积。

由于按定义（定义 4.1.2）支集是闭集，所以若支集有界，它必然紧。

证明　由定理 1.6.11，定理 4.3.6 几乎立即推出。设 f 连续且支集有界（因而紧）。由于 $\sup|f|$ 在支集上取到，f 有界。由定理 1.6.11，f 一致连续：给定 ϵ，可以找到 $\delta > 0$ 使得

$$|\mathbf{x} - \mathbf{y}| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < \epsilon. \tag{4.3.6}$$

对所有满足 $\sqrt{n}/2^N < \delta$ 的 N，$\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 中任一立方体的任意两点距离至多为 δ。于是若 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$，则

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < \epsilon. \tag{4.3.7}$$

这就证明了定理：f 满足比定理 4.3.1 所要求的强得多的条件。定理 4.3.1 只要求振幅大于 ϵ 的立方体总体积小于 ϵ，而在本情形中对足够大的 N，$\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 中不存在振幅 $\geq \epsilon$ 的立方体。 □

推论 4.3.7 并不只是命题 4.3.4 的特殊情形，因为虽然我们可以通过在 X 之外取 0 把 f 定义到整个 $\mathbb{R}^n$ 上，但我们并不要求 f 的这种延拓可积，而它也可能不可积。

推论 4.3.7. 设 $X \subset \mathbb{R}^n$ 紧，$f : X \to \mathbb{R}$ 连续。则图象 $\Gamma_f \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 的体积为 0。

证明 由于 X 紧，它有界，于是存在数 A，使得对所有的 N，满足 $X \cap C \neq \varnothing$ 的立方体 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 的个数至多为 $A2^{nN}$。取 $\epsilon > 0$，用定理 1.6.11 找到 $\delta > 0$，使得当 $x_1, x_2 \in X$ 时

$$|x_1 - x_2| < \delta \implies |f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon. \tag{4.3.8}$$

再取 N 使得 $\sqrt{n}/2^N < \delta$，于是对任意的 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 与任意的 $x_1, x_2 \in C$，都有 $|x_1 - x_2| < \delta$。

推论 4.3.8：在证明的第一行，我们用到了“紧集在连续映射下的像仍紧”这一结论。要看清这一点，设 C 紧、$f : C \to X$ 连续。若 $i \mapsto x_i$ 是 $f(C)$ 中的序列，取 C 中的序列 $i \mapsto y_i$ 使 $f(y_i) = x_i$。则序列 $i \mapsto y_i$ 有收敛子列 $j \mapsto y_{i_j}$ 收敛到某个 z，而 $j \mapsto x_{i_j} = f(y_{i_j})$ 收敛到 $f(z)$。于是由推论 1.6.3，$f(C)$ 紧。

习题 4.33 表明，并非任何连续函数 $f : U \to \mathbb{R}$ 的图象都有 $(n+1)$ 维体积 0，即使 U 与 f 都有界。

对任何满足 $C \cap X \neq \varnothing$ 的 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$，$\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^{n+1})$ 中投影到 C 且与 Γ_f 相交的立方体至多 $2^N\epsilon + 2$ 个，于是 Γ_f 被至多 $A2^{nN}(2^N\epsilon + 2)$ 个总体积为

$$\frac{1}{2^{(n+1)N}} A2^{nN}(2^N\epsilon + 2), \tag{4.3.9}$$

的立方体覆盖，而只要 ϵ 足够小、N 足够大，这个体积就可以任意小。 □

推论 4.3.8. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开，$f : U \to \mathbb{R}$ 连续。则 f 的图象的任何紧部分 Y 都有 $(n+1)$ 维体积 0。

证明 Y 到 $\mathbb{R}^n$ 的投影是紧的，而 f 在该投影上的限制满足推论 4.3.7 的假设。 □

除体积为 0 的集合外连续的函数可积

我们的第三个定理表明，函数不必处处连续就可积。这个定理比前两个难证明得多，但可积性判别法有用得多。

定理 4.3.9．函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 有界且支集有界，若它除一个体积为 0 的集合外连续，则它可积。

注意定理 4.3.9 不是“当且仅当”的陈述。正如 4.4 节将看到的，可以找到在所有有理数处都不连续却仍然可积的函数。

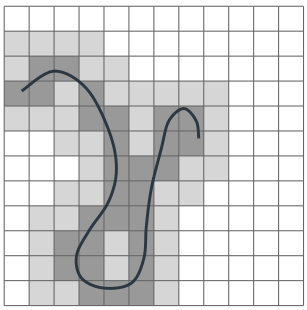


图 4.3.3　定理 4.3.9 的证明：黑色曲线是 Δ，即 f 的不连续点集。深色立方体与 Δ 相交。浅色立方体是与某个深色立方体相邻的同层立方体。我们记 L 为所有带阴影的立方体之并。

证明　记 Δ（读作“delta”）为 f 不连续的点集。由于 f 除一个体积为 0 的集合外连续，有 $\operatorname{vol}_n\Delta=0$。于是（由命题 4.1.23）对每个 $\epsilon>0$，存在 N 和有限个立方体 $C_1,\dots,C_k\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$，使得

$$\Delta\subset C_1\cup\cdots\cup C_k\quad\text{且}\quad\sum_{i=1}^{k}\operatorname{vol}_n C_i\le\frac{\epsilon}{3^n}.\tag{4.3.10}$$

现在我们围绕不连续点造一个“缓冲区”：设 L 为这些 C_i 与第 N 层中所有与之相邻的立方体之并，如图 4.3.3 所示。正如图 4.3.4 所示，我们可以用 3^n-1 个立方体把每个 C_i 完全围住。由于所有 C_i 的总体积小于 $\epsilon/3^n$，

$$\operatorname{vol}_n(L)\le\epsilon.\tag{4.3.11}$$

剩下要证明的是：存在 $M\ge N$，使得若 $C\in\mathcal{D}_M(\mathbb{R}^n)$ 且 $C\not\subset L$，则 $\operatorname{osc}_C(f)\le\epsilon$。如果能做到这一点，我们就证明了存在一种分解，使得 $\operatorname{osc}(f)>\epsilon$ 的立方体总体积小于 ϵ，而这正是定理 4.3.1 给出的可积性判别法。

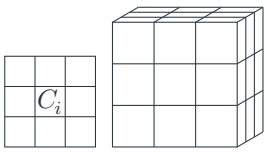


图 4.3.4　左：在 $\mathbb{R}^2$ 中，围住一个立方体 C_i 需要 $3^2-1=8$ 个立方体。右：在 $\mathbb{R}^3$ 中需要 $3^3-1=26$ 个。若把 C_i 也算在内，则在 $\mathbb{R}^2$ 中 3^2 个就够，在 $\mathbb{R}^3$ 中 3^3 个就够。

假设不存在这样的 M。那么对每个 $M\ge N$，都存在立方体 $C\in\mathcal{D}_M$ 与点 $\mathbf{x}_M,\mathbf{y}_M\in C$ 使 $|f(\mathbf{x}_M)-f(\mathbf{y}_M)|>\epsilon$。

序列 $M\mapsto\mathbf{x}_M$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中有界，所以我们可以抽出子列 $i\mapsto\mathbf{x}_{M_i}$ 收敛到某点 $\mathbf{a}$。由于由三角不等式，

$$|f(\mathbf{x}_{M_i})-f(\mathbf{a})|+|f(\mathbf{a})-f(\mathbf{y}_{M_i})|\ge|f(\mathbf{x}_{M_i})-f(\mathbf{y}_{M_i})|>\epsilon,\tag{4.3.12}$$

我们看到 $|f(\mathbf{x}_{M_i})-f(\mathbf{a})|$ 与 $|f(\mathbf{y}_{M_i})-f(\mathbf{a})|$ 中至少有一个不收敛到 0，所以 f 在 $\mathbf{a}$ 处不连续，即 $\mathbf{a}\in\Delta$。但这与 $\mathbf{a}$ 是 L 之外的点列的极限矛盾。由于立方体的边长为 $1/2^N$，所有 $\mathbf{x}_{M_i}$ 与 Δ 的点的距离至少为 $1/2^N$，所以 $\mathbf{a}$ 与 Δ 的点的距离也至少为 $1/2^N$。 □

推论 4.3.10. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 可积，$g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是有界函数。若 $f=g$ 除一个体积为 0 的集合外成立，则 g 可积，并且

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} g\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.3.13}$$

证明　g 的支集有界，因为 f 的支集有界，$g-f$ 的支集也有界。对任意 N，满足 $\mathbf{osc}_C(g)>\epsilon$ 的立方体 $C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$，要么满足 $\mathbf{osc}_C(f)>\epsilon$，要么与 $f-g$ 的支集相交（或两者兼有）。取 $\epsilon>0$。当 N 足够大时，第一类立方体由定理 4.3.1 总体积小于 ϵ，第二类立方体由命题 4.1.23 总体积小于 ϵ。 □

推论 4.3.11 说，向量微积分中出现的几乎所有例子都可积。它由定理 1.6.9、推论 4.3.8 与定理 4.3.9 推出。

推论 4.3.11：例如，圆盘的指示函数可积，因为圆盘由 $y=+\sqrt{1-x^2}$、$y=-\sqrt{1-x^2}$ 两个图象之并所界。

习题 4.3.3 要求你给出覆盖单位圆所需的 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^2)$ 中立方体个数的一个显式上界。

推论 4.3.11. 设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 是由有限个连续函数图象之并所界的紧区域，$f:A\to\mathbb{R}$ 连续。则函数 $\tilde{f}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$——它在 $\mathbf{x}\in A$ 处等于 $f(\mathbf{x})$、在 A 外等于 0——可积。

多项式当然不可积，因为它没有有界支集，但可以在有限体积的集合上积分：

推论 4.3.12. 任何多项式函数 p 都可以在任意有限体积的集合 A 上积分；即 $p\cdot\mathbf{1}_A$ 可积。

证明　函数 $p\cdot\mathbf{1}_A$ 满足定理 4.3.9 的条件：它有界且支集有界，并且除 A 的边界（体积为 0）外连续。 □

4.3 节习题

4.3.1　a. 证明：若 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 可积，则 $|f|$ 可积，且 $\left|\int f\right|\le\int|f|$。

b. 找一个例子，使 $|f|$ 可积而 f 不可积。

习题 4.3.3 的提示：模仿命题 4.3.4 的证明，把单位圆写成四个图象之并：$y=\sqrt{1-x^2}$（$|x|\le\sqrt{2}/2$）的图象，以及把它绕原点旋转 $\pi/2$ 的整数倍所得到的另外三个图象。

4.3.2　证明：体积为 0 的集合的子集体积也为 0。

4.3.3　a. 给出覆盖 $\mathbb{R}^2$ 中单位圆所需的平方 $C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^2)$ 的个数的一个显式上界（用 N 表示），使得这些平方的面积当 $N\to\infty$ 时趋于 0。

b. 用这个上界证明单位圆的面积为 0。

4.3.4　设 $a<b$ 为任意实数，令 $Q^n_{a,b}=\{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n\mid$ 对所有$1\le i\le n$ 有$a\le x_i\le b\}$，并令 $P^n_{a,b}\subset Q^n_{a,b}$ 为其中满足 $a\le x_1\le x_2\le\cdots\le x_n\le b$ 的子集。（$n=2$ 的情形见页边插图。）

习题 4.3.4 的 a 部分：置换在 4.8 节讨论。习题 4.5.17 给出习题 4.3.4 的更多应用。

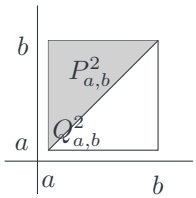
a. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 可积，且对符号 $1,2,\dots,n$ 的任意置换 σ 都有 $f((x_1,\dots,x_n))=f((x_{\sigma(1)},\dots,x_{\sigma(n)}))$。证明

$$\int_{Q^n_{a,b}} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = n!\int_{P^n_{a,b}} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|.$$

b. 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 为可积函数。证明

$$\int_{P^n_{a,b}} f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)\,|d^n\mathbf{x}| = \frac{1}{n!}\left(\int_a^b f(x)\,|dx|\right)^n.$$

4.3.5　设 P 是区域 $x^2<y<1$。证明 $\int_P \sin(y^2)\,|dx\,dy|$ 存在。



习题 4.3.4 的页边插图。（原书此图无图号。）

习题 4.3.5：你既可以应用定理，也可以直接证明结论。若使用定理，必须说明定理的适用条件成立。

4.4 测度 0

万物皆有尺度。

——贺拉斯（Horace）

我们在 4.3 节提到，定理 4.3.9 给出的可积性判别法并不精细。函数（有界且支集有界）可积，并不要求它除一个体积为 0 的集合外连续：它可积的充分必要条件是除一个测度为 0 的集合外连续。

测度论是一个大题目，在附录 A21 中讨论。所幸“测度为 0”这个概念要容易理解得多。它是一个微妙的观念，有一些古怪的推论；例如，它让我们有办法说有理数“不算数”。于是它使我们能用黎曼积分去积一些相当有趣的函数，包括我们在例 4.4.7 中探讨的、作为统计力学中空间平均的一个合理模型的函数。

在测度 0 的定义 4.4.1 中，$\mathbb{R}^n$ 中边长为 $\delta>0$ 的盒子 B 是指形如

$$\{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n \mid a_i<x_i<a_i+\delta,\ i=1,\dots,n\}. \tag{4.4.1}$$

不要求 a_i 或 δ 是二进的。

积分中的测度论方法——勒贝格积分——在 4.11 节讨论。它在好几个方面优于黎曼积分：它能积本来不可积的函数，而且在极限运算下比黎曼积分表现更好。

不过，勒贝格积分本质上是无法计算的，除非你把它当作黎曼积分、或这种积分的极限来处理。

定义 4.4.1　（测度 0）. 集合 $X\subset\mathbb{R}^n$ 称为*测度为 0*，若对每个 $\epsilon>0$，都存在开盒子的无限序列 B_i，使得

$$X\subset\bigcup_i B_i \qquad \text{且} \qquad \sum_i \mathrm{vol}_n(B_i)\le\epsilon. \tag{4.4.2}$$

你也许注意到了，我们的二进立方体是半开的，而定义 4.4.1 中的盒子是开的。但整个理论用闭立方体和闭盒子来建立也同样可行（见习题 4.4.1）。
这个理论也适用于其他形状的盒子：定义 4.4.1 中可以把 B_i 取为体积有定义的任意集合。习题 4.4.2 要求你证明可以用球；习题 4.9 要求你证明可以用任意的可铺砌集合。



图 4.4.1　集合 X（黑线）被相互重叠的盒子覆盖。

附录中的习题 A21.1 探讨例 4.4.3 的集合 U_ϵ 的一些古怪性质。在试图想象盒子 B_i 时，把集合 U_ϵ 记在心里是个好办法，因为它有助于我们看到：序列 $i \mapsto B_i$ 虽然按 $B_1, B_2, \ldots$ 的顺序排列，这些盒子却可能四处跳跃：若 B_1 以 $1/2$ 为中心，则 B_2 以 $1/3$ 为中心，B_3 以 $2/3$ 为中心，B_4 以 $1/4$ 为中心，如此等等。有些盒子可能包含在别的盒子里：例如，取决于 ϵ 的选取，以 $17/32$ 为中心的区间可能包含在以 $1/2$ 为中心的区间之中。

定义 4.4.2　（几乎处处、几乎所有）. 术语几乎处处（缩写为 a.e.）的意思是“除一个测度为 0 的集合外”。若某个性质对除一个测度为 0 的集合中的点以外的所有 x 都成立，就说它对几乎所有 x 成立。

测度与体积的关键差别在于定义 4.4.1 中“无限”一词。体积为 0 的集合可以包含在一列有限的立方体之中，而这有限个立方体的总体积任意小。体积为 0 的集合必然测度为 0，但一个集合完全可能测度为 0 而没有有定义的体积，例 4.4.3 就是如此。注意，当我们说子集 $X \subset \mathbb{R}^n$ 的测度为 0 时，指的是 n 维测度为 0。

注. 我们说“盒子”而不说“立方体”，是为了避免与我们二进铺砌中的立方体混淆。在二进铺砌中，我们考虑的是大小全都相同的立方体的“族”：第 N 层分辨率的立方体，它们都符合二进网格。定义 4.4.1 中的盒子 B_i 当 i 增大时变小，因为它们的总体积小于 ϵ，但并不意味着某个盒子一定比紧挨着它的前一个盒子小。盒子可以重叠（如图 4.4.1 所示），也不要求它们与任何特定的网格对齐。　△

例 4.4.3　（测度为 0、体积无定义的集合）. 区间 $[0,1]$ 中的有理数构成的集合测度为 0。你可以把它们按顺序列出来，例如 $1, 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 2/4, 3/4, 1/5, \ldots$。（这个序列是无限的，而且有些数会出现不止一次。）在 1 处放一个长度为 $\epsilon/2$ 的开区间，在 $1/2$ 处放一个长度为 $\epsilon/4$ 的开区间，在 $1/3$ 处放一个长度为 $\epsilon/8$ 的开区间，如此等等。把这些区间的并称为 U_ϵ。这些区间的长度之和为 $\epsilon(1/2+1/4+1/8+\cdots) = \epsilon$，而由于有些区间相互重叠，这个并的长度 $< \epsilon$。

你可以把 $[0,1]$ 中的所有有理数都放进无限多个区间里，而这些区间的总长度任意小！因此集合 U_ϵ 测度为 0。但它没有有定义的体积，因为任何不是单点的区间都同时含有有理数和无理数。　△

类似的论证能证明一个更强的结论：

定理 4.4.4　（可数个测度为 0 的集合之并测度为 0）. 设 $i \mapsto X_i$ 是一列测度为 0 的集合。则 $X_1 \cup X_2 \cup \cdots$ 是测度为 0 的集合。

例 4.4.3（更一般地，任何可数集）对应于定理 4.4.4 中每个 X_i 都是单点的情形。

证明　定理 4.4.4．由于对每个 j 都存在盒子的无限序列 $i \mapsto B_{j,i}$，使得

$$\begin{aligned} X_1 &\subset B_{1,1} \cup B_{1,2} \cup \cdots, \quad \text{且} \quad \sum_i \operatorname{vol} B_{1,i} \le \frac{\epsilon}{2}, \\ X_2 &\subset B_{2,1} \cup B_{2,2} \cup \cdots, \quad \text{且} \quad \sum_i \operatorname{vol} B_{2,i} \le \frac{\epsilon}{4}, \\ &\vdots \\ X_j &\subset B_{j,1} \cup B_{j,2} \cup \cdots, \quad \text{且} \quad \sum_i \operatorname{vol} B_{j,i} \le \frac{\epsilon}{2^j}, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{4.4.3}$$

因此存在开盒子的无限序列 $B_{j,i}$，使得

$$X_1 \cup X_2 \cup \cdots \subset \bigcup_{j,i} B_{j,i} \qquad \text{且} \qquad \sum_{i,j} \operatorname{vol} B_{i,j} \le \epsilon. \qquad \square$$

定理 4.4.4 的证明：我们可以把这些序列 $B_{1,i}, \ldots, B_{j,i}, \ldots$ 排成一个序列，只需按某种顺序把盒子列出来，就像我们在例 4.4.3 中对有理数所做的那样。例如，可以先列出 $i+j=2$ 的盒子，再列出 $i+j=3$ 的盒子，如此等等：
$B_{1,1}, B_{1,2}, B_{2,1}, B_{1,3}, B_{2,2}, \ldots$。
定理 4.4.4 对任意并当然不成立：任何集合都是它的各个点之并，而每个点的测度都是 0。因此测度论依赖于区分可数无限与不可数无限，它只能出现在康托尔的工作（见 0.6 节）之后。事实上，不依赖康托尔工作的黎曼积分出现得更早，而依赖它的勒贝格积分则出现得更晚。

推论 4.4.5. 设 $B_R(\mathbf{0})$ 是以 $\mathbf{0}$ 为中心、半径为 R 的球。若对所有的 $R \ge 0$，子集 $X \subset \mathbb{R}^n$ 都满足 $\operatorname{vol}_n(X \cap B_R(\mathbf{0})) = 0$，则 X 的测度为 0。

证明　由于 $X = \bigcup_{m=1}^{\infty}(X \cap B_m(\mathbf{0}))$，它是可数个体积为 0 的集合之并，因而测度为 0。 $\square$

命题 4.4.6. 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中维数为 $k < n$ 的子空间。则 X 的测度为 0，X 的任何平移的测度也为 0。

证明　第一个结论由命题 4.3.5 与推论 4.4.5 推出；第二个结论由命题 4.1.22 推出。 $\square$

我们也可以用仿射子空间来叙述命题 4.4.6：$\mathbb{R}^n$ 中维数 $k < n$ 的仿射子空间 X 的测度为 0。

例 4.4.3 中描述的集合在例 4.3.3 中已经遇到过，在那里我们发现无法对“在 $[0,1]$ 的有理数处取 1、在其他点处取 0”的函数积分。这个函数处处不连续；在任何一个区间里，无论多小，它都从 0 跳到 1、又从 1 跳到 0。在例 4.4.7 中我们看到一个看起来类似、实则大不相同的函数。它除一个测度为 0 的集合外连续，因而可积。它出现在现实生活中（至少出现在统计力学中）。

例 4.4.7　（在不具有体积 0 的集合上不连续的可积函数）．考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{q} & \text{若} x = \dfrac{p}{q} \text{ 是有理数，写成既约形式，} q > 0 \text{ 且} |x| \le 1, \\ 0 & \text{若} x \text{ 是无理数，或} |x| > 1. \end{cases}$$

这个函数虽然在那些使 $f(x) \neq 0$ 的 x 处不连续，却是可积的。例如 $f(3/4) = 1/4$，但在任意接近

例 4.4.7：“既约”传统上还包括要求分母为正，因此 f 对负数也有定义：$-1/2$ 只能写成 $-1/2$，不能写成 $1/(-2)$。

3/4 的地方都有无理数，那里 $f(x) = 0$。但这样的 x 构成一个测度为 0 的集合。这个函数在无理数处连续：在任意无理数 x 的任意近处都能找到有理数 p/q，但你可以取 x 的一个邻域，使它只包含分母 q 任意大的有理数，于是 f 在这个邻域内任意小。　△



图 4.4.2　路德维希 • 玻尔兹曼（Ludwig Boltzmann，1844–1906）。

玻尔兹曼被认为创立了统计力学。作为数学物理学家，他还在维也纳讲授哲学，讲座极受欢迎，以至于找不到足够大的讲堂。“最寻常的事物，对哲学来说却成了不可解之谜的源头，”他写道，“它以无限的巧思构造出空间或时间的概念，随后又发现，这个空间里有物体存在、或者这段时间里有过程发生，是绝对不可能的……这类逻辑的根源，在于对所谓思维规律的过度信任。”在黑格尔那里，他发现的是“一团含混、无思的词语之流”；在康德那里，“有许多东西我几乎无法领会，以至于……我差点怀疑他是在捉弄读者，甚至是个骗子。”

例 4.4.7 中的函数之所以重要，是因为它是统计力学中本质上会出现的一类函数的模型（不同于例 4.3.3 中的函数，就我们所知，那只是一个病态的例子，用来检验数学命题的极限）。

在统计力学中，人们试图描述一个系统，典型的是封闭在盒子中的气体，由也许 10^{25} 个分子组成。关心的量可能是温度、压强、各种化合物的浓度等。系统的一个状态是每个分子的位置与速度的指定（若分子有内部结构，还要指定转动速度、振动能量等）；为编码这些信息，人们可能要用某个荒唐维数的空间中的一个点。

力学告诉我们，实验开始时系统处于某个状态，它按物理定律演化，随时间“探索”总状态空间的某一部分（而且相对于我们的时间尺度探索得相当快：室温下气体中的粒子通常以每秒几百米的速度运动，每秒经历数百万次碰撞）。热力学背后的猜想是：人们测量的量——它实际上是沿系统轨迹测得的时间平均——长期来看应当近似等于对一切可能状态的平均，即空间平均。（所谓“长期”，按我们的钟表来说其实是相当短的一段。）

时间平均与空间平均的这种相等，称为玻尔兹曼的遍历假设。它是把统计力学与热力学联系起来的关键假设；物理学家相信它在大范围内成立，尽管在数学上被证明成立的力学系统并不多，而且 KAM 定理表明，在某些你可能期待它成立的情形中它并不成立。

这与例 4.4.7 中的函数 f 有什么关系？即便你相信一般的时间演化会相当均匀地探索状态空间，也总会有一些轨迹并不如此。考虑一个（大大简化了的）模型：单个粒子在一块正方形台球桌面上无摩擦地运

关于 KAM 定理，见“A proof of Kolmogorov's theorem on the conservation of invariant tori,” J. Hubbard and Y. Ilyashenko, *Discrete and Continuous Dynamical Systems*, vol. 10, N.1 & 2, Jan. and March 2004, pp. 367–385。

脚注 4：KAM 定理属于安德烈 • 柯尔莫哥洛夫、弗拉基米尔 • 阿诺德与于尔根 • 莫泽，适用于经典力学的所有无摩擦系统。它表明，在某些条件下这些系统本质上是稳定的。稳定性与混沌之间的差别可能取决于数论中一个微妙的问题：无理数能被有理数逼近到什么程度。

动，碰到边缘时作通常的弹跳（入射角等于反射角）。大多数轨迹（斜率从无理数出发的那些）会均匀地铺满桌面。而那些斜率为

有理数的轨迹则绝对不会：它们构成闭轨迹，一遍又一遍地走过同一条闭合路径。

这个台球桌的例子是对统计力学中可能遇到的那类情形的一种漫画式刻画，例如：盒子一半装一种气体、另一半装另一种气体，然后抽掉它们之间的隔板。

统计力学是试图把概率论应用于大量粒子的系统，以便从力学定律估计温度、压强等平均量。热力学则完全是宏观理论：它试图在现象学层面上把同样的宏观量（温度、压强等）联系起来。显然，人们希望用统计力学来解释热力学。

有理数与无理数的问题是理解诸如和田湖所展现的混沌与稳定行为之精妙相互作用的核心。关于这个题目，可参看 J. H. Hubbard，“What it Means to Understand a Differential Equation，”*The College Mathematics Journal*, Vol. 25 (Nov. 5, 1994), 372–384。

不过，如图 4.4.3 所示，当斜率的分母变大时，这些闭路径会访问桌面中越来越多的部分。

再进一步，假设要观察的量是桌面上的某个函数 f，其平均为 0，在中心附近为正、在角落附近为很负的值，如图 4.4.3 中角落附近没有阴影所示。假设我们把粒子放在桌面的中心，但不指定它的方向。

穿过桌面中心、斜率为 0 的轨迹，其时间平均为正，斜率为 ∞ 的轨迹也如此；这些轨迹会避开角落。同样，我们相信斜率为有理数的每条轨迹，其时间平均也为正。但斜率为无理数的轨迹，时间平均为 0：给足够长的时间，这些轨迹会同样地访问桌面的每个部分。而分母很大的有理斜率轨迹，其时间平均接近 0。

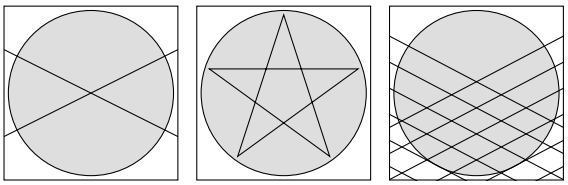


图 4.4.3　斜率 2/5 的轨迹（中）比斜率 1/2 的轨迹（左）访问正方形中更多的部分。右图轨迹的斜率很好地逼近一个无理数；若让它继续下去，这条轨迹会访问正方形中几乎每一个部分。（正方形很快会变黑。）

因为有理数的测度为 0，它们对平均的贡献无关紧要；至少在这个情形下，玻尔兹曼的遍历假设看来是对的。　△

“几乎”连续函数的可积性

现在我们准备叙述并证明定理 4.4.8。这个定理清楚表明，函数是否可积并不取决于它在某个任意网格上的位置。

定理 4.4.8 比定理 4.3.9 强，因为任何体积为 0 的集合的测度也为 0，反之不然。它也比定理 4.3.6 强。它并不比定理 4.3.1 强：定理 4.4.8 与定理 4.3.1 都给出可积性的“当且仅当”条件；它们是完全等价的。但用定理 4.4.8 验证函数可积往往更容易。

我们通过丢掉包含在更早的盒子中的盒子来修剪列表。不修剪也能证明结论，但论证会更笨拙。

定理 4.4.8　（哪些函数可积）. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 有界且支集有界。则 f 可积，当且仅当它除一个测度为 0 的集合外连续。

证明　我们从较难的方向开始：若 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 有界、支集有界且几乎处处连续，则它可积。我们将使用定理 4.3.1 给出的可积性判别法；于是要证明：对每个 $\epsilon>0$，存在 N，使得 $\mathcal{D}_N$ 中满足 $\mathbf{osc}_C(f)>\epsilon$ 的立方体 C 的总体积小于 ϵ。（回忆定义 4.1.4：$\mathbf{osc}_{B_i}(f)$ 是 f 在 B_i 上的振幅。）

记 Δ 为 f 不连续的点集，取定 $\epsilon>0$（它在后面保持不变）。由测度 0 的定义 4.4.1，存在开盒子的无限序列 $B_1,B_2,\ldots$，使得

$$\Delta \subset \bigcup_i B_i \qquad \text{且} \qquad \sum_i \operatorname{vol}_n B_i < \epsilon. \tag{4.4.4}$$

我们将通过删去任何包含在更早的盒子中的盒子来修剪这份列表：即对 $j<i$，删去任何包含在 B_j 中的盒子 B_i。

这个证明相当复杂。首先，我们想去掉“无限”。

引理 4.4.9. 设 $i \mapsto B_i$ 是满足 $\Delta \subset \bigcup_i B_i$ 且 $\sum \operatorname{vol}_n B_i < \epsilon$ 的序列。则只有有限多个盒子 B_i 上满足 $\mathbf{osc}_{B_i}(f) > \epsilon$。

把这样的盒子记为 B_{i_j}；把这些 B_{i_j} 的并记为 L。（在图 4.4.4 中，B_i 是浅色的盒子；B_{i_j} 的颜色稍深。）



图 4.4.4　覆盖 Δ 的盒子族 B_i 是浅色的；其中 $\mathbf{osc} > \epsilon$ 的盒子 B_{i_j} 颜色稍深；其中一个收敛子列的颜色更深。引理 4.4.9 的关键在于，它们收敛到的点必属于某个盒子 B_i。

证明　引理 4.4.9. 反设引理不成立。则存在盒子的无限子列 $j \mapsto B_{i_j}$，以及两个无限点列 $j \mapsto x_j, j \mapsto y_j$，其中 $x_j, y_j \in B_{i_j}$，使得 $|f(x_j) - f(y_j)| > \epsilon$。

由于 f 的支集有界，而 x_j, y_j 中至少有一个在 f 的支集内、二者又彼此接近，序列 $j \mapsto x_j$ 有界。于是它有收敛子列 x_{j_k} 收敛到某点 p。由于 $j \to \infty$ 时 $|x_j - y_j| \to 0$，子列 y_{j_k} 也收敛到 p。

函数 f 在 p 处当然不连续，所以 $p \in \Delta$，由公式 4.4.4，p 必属于某个盒子，我们称它为 B_p。（由于盒子可以重叠，p 可能属于不止一个盒子，但我们只需要一个。）由于 x_{j_k} 与 y_{j_k} 收敛到 p，且 j 变大时 B_{i_j} 变小（它们的总体积小于 ϵ），故从某一项之后，所有的 $B_{i_{j_k}}$ 都包含在 B_p 中。但这与我们已把 B_i 的列表修剪成“没有盒子包含在更早的盒子里”相矛盾。因此引理 4.4.9 正确：只有有限多个 B_i 上 $\mathbf{osc}_{B_i} f > \epsilon$。 □

引理 4.4.10. 存在 N，使得若 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 且 $\mathbf{osc}_C f > \epsilon$，则 $C \subset L$。

如果我们证明了这一点，就完成了证明，因为由定理 4.3.1，有界且支集有界的函数可积，当且仅当存在 N 使得振幅 $> \epsilon$ 的立方体的总体积小于 ϵ。我们知道 L 是有限多个 B_i 的并，而这些 B_i 的总体积 $< \epsilon$。

你可能会问，我们怎么知道它们收敛到同一点？因为 x_{N_i}、y_{N_i} 与 z_{N_i} 都在同一个立方体中，而这个立方体当 $N \to \infty$ 时缩成一点。

回忆 Δ 是 f 不连续的点集，L 是满足 $\mathbf{osc}_{B_i}(f) > \epsilon$ 的盒子 B_i 的有限并。

构成 L 的盒子 B_i 在 $\mathbb{R}^n$ 中，所以 L 的补集是 $\mathbb{R}^n - L$。回忆（定义 1.5.4）闭集 $C \subset \mathbb{R}^n$ 是指其补集 $\mathbb{R}^n - C$ 为开集的集合。

证明　引理 4.4.10．我们再次用反证法。反设引理不成立。则对每个 N，都存在 $C_N \not\subset L$ 使得 $\mathbf{osc}_{C_N} f > \epsilon$。换言之，

$$\exists\ 点 x_N, y_N, z_N \in C_N, \quad z_N \notin L, \quad 且 \quad |f(x_N) - f(y_N)| > \epsilon. \tag{4.4.5}$$

由于无限序列 $N \mapsto x_N$、$N \mapsto y_N$、$N \mapsto z_N$ 都有界，存在收敛子列 x_{N_i}、y_{N_i}、z_{N_i}，它们都收敛到同一点，我们称之为 q。

关于 q，我们知道些什么？

• $q \in \Delta$：即 q 是 f 的不连续点——无论 x_{N_i} 与 y_{N_i} 多么接近 q，都有 $|f(x_{N_i}) - f(y_{N_i})| > \epsilon$。因此（因为 f 的所有不连续点都包含在某个 B_i 中）q 属于某个盒子 B_i，我们称它为 B_q。

• $q \notin L$。（集合 L 是开的，因为它是开集之并；见习题 1.5.3。因此它的补集是闭的；由于序列 z_{N_i} 没有点在 L 中，它的极限 q 也不在 L 中。）

由于 $q \in B_q$ 而 $q \notin L$，我们知道 B_q 不是那些振幅 $> \epsilon$ 的盒子。但 N_i 足够大时 x_{N_i} 与 y_{N_i} 都在 B_q 中，于是 $\mathbf{osc}_{B_q} f < \epsilon$，这与 $|f(x_{N_i}) - f(y_{N_i})| > \epsilon$ 矛盾。 □

证明　定理 4.4.8（续）．引理 4.4.10 的证明意味着我们已经证明了定理 4.4.8 的一个方向：若一个支集有界的有界函数除一个测度为 0 的集合外连续，则它可积。

现在需要证明另一个方向：若函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 有界、支集有界且可积，则它几乎处处连续。我们将证明 f 的不连续点集 Δ 的测度为 0。

取 $\delta > 0$。对每个 $i \geq 1$，定理 4.3.1 表明存在 N_i，使得有限集

$$\mathcal{C}_i \overset{\text{def}}{=} \left\{ C \in \mathcal{D}_{N_i}(\mathbb{R}^n) \;\middle|\; \mathbf{osc}_C(f) > \frac{\delta}{2^{i+1}} \right\} \tag{4.4.6}$$

的总体积小于 $\delta/2^{i+1}$。于是 $\mathcal{C}_1$ 中立方体的总体积小于 $\delta/4$，$\mathcal{C}_2$ 中的小于 $\delta/8$，依此类推。

定理 4.3.1 说：若 f 可积，则对任意 $\epsilon > 0$，都存在 N，使得立方体的有限并 $\{C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n) \mid \mathbf{osc}_C(f) > \epsilon\}$ 的总体积小于 ϵ。

若 f 在 x 处不连续，则存在 $\epsilon > 0$，使得对 x 的每个邻域 U 都有 $\mathbf{osc}_U(f) \geq \epsilon$。因此，若 x 不在任何立方体的边界上，那么只要 $\delta/2^{i+1} < \epsilon$，$x$ 就会落在某个 $C \in \mathcal{C}_i$ 的内部。

考虑开盒子的无限序列 $B_1, B_2, \ldots$，它由先列出 $\mathcal{C}_1$ 中各立方体的内部、再列出 $\mathcal{C}_2$ 中各立方体的内部等等得到。这个序列中盒子的体积之和至多为 $\delta/4 + \delta/8 + \cdots = \delta/2$。任何不在某个立方体边界上的不连续点都会落在这些盒子之一中，所以 Δ 减去所有二进立方体边界之并，是测度为 0 的集合。

但是二进立方体边界上的不连续点，可能无法通过二进立方体上的振幅检测到：函数在一个立方体上的值可以是 0，在相邻立方体上的值可以是 1；两种情形下在每个立方体上的振幅都是 0，但函数在两个立方体交界处的点上不连续。

这很容易处理：所有二进立方体（对一切 N）的边界之并的测度为 0。为看清这一点，用 $\partial\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 记 $\mathcal{D}_N$ 中各二进立方体边界之并。则

1. 对每个 N，边界 $\partial\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 是维数为 $n-1$ 的子空间的可数个平移之并，因而由定理 4.4.4 与推论 4.4.5 测度为 0。

2. 集合 $\bigcup_{N=1}^{\infty}\partial\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 的测度为 0，因为它是可数个测度为 0 的集合之并。 □

推论 4.4.11. 设 f 与 g 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数，满足 $f\geq g$ 且 $\int f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int g(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|$。则 $\{\mathbf{x}\mid f(\mathbf{x})\neq g(\mathbf{x})\}$ 的测度为 0。

证明　函数 $f-g$ 可积，因而几乎处处连续。于是若 $f>g$ 在一个测度不为 0 的集合上成立，则存在 x_0 使 $f(x_0)>g(x_0)$ 且 $f-g$ 在 x_0 处连续。于是存在 $\epsilon>0$ 与 $r>0$，使得当 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|\leq r$ 时 $f(\mathbf{x})-g(\mathbf{x})>\epsilon$。这时我们有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}(f-g)(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| &\geq \int_{B_r(\mathbf{x}_0)}(f-g)(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|\\ &\geq \epsilon\,\mathrm{vol}_n(B_r(\mathbf{x}_0))>0,\end{aligned}\tag{4.4.7}$$

这与我们假设的 $\int f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int g(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|$ 相矛盾。 □

推论 4.4.12：乘积的积分通常不等于积分的乘积。不过（命题 4.1.16），若 f 与 g 是不同变量的函数，那么乘积在定义域的乘积上的积分等于积分的乘积。

在命题 4.1.14 中我们看到，两个可积函数之和可积，实数与可积函数之积也可积。同样正确的是：若两个函数 $f,g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 都可积，则它们的乘积也可积（尽管乘积的积分一般不等于积分的乘积）。

推论 4.4.12　（可积函数之积可积）. 若两个函数 $f,g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 都可积，则 fg 也可积。

证明　若 f 除测度为 0 的集合 X_f 外连续，g 除测度为 0 的集合 X_g 外连续，则（命题 1.5.29）fg 除 $X_f\cup X_g$ 的一个子集外连续。由定理 4.4.4，这个子集的测度为 0。于是由定理 4.4.8，fg 可积。 □

推论 4.4.13 由定理 4.4.8 推出。

推论 4.4.13　（积分在平移下不变）. 若函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 可积，则对任意 $\vec{v}\in\mathbb{R}^n$，函数 $\mathbf{x}\mapsto f(\mathbf{x}-\vec{v})$ 也可积。

4.4 节习题

4.4.1　利用 n 维体积的定义 4.1.17 证明：用开盒子定义测度 0 与用闭盒子定义测度 0，得到相同的集合测度为 0。

4.4.2　证明：$X\subset\mathbb{R}^n$ 的测度为 0，当且仅当对任意 $\epsilon>0$，都存在球的无限序列 $B_i=\{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n\mid|\mathbf{x}-\mathbf{a}_i|<r_i\}$，满足 $\sum_{i=1}^{\infty}r_i^n<\epsilon$ 且 $X\subset\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i$。

习题 4.4.3 的提示：利用附录 A3 中的海涅-博雷尔定理。

4.4.3　证明：$\mathbb{R}^n$ 中任何测度为 0 的紧子集，其体积为 0。

****4.4.4**　考虑子集 $U \subset [0,1]$，它是开区间 $\left(\frac{p}{q} - \frac{C}{q^3}, \frac{p}{q} + \frac{C}{q^3}\right)$ 对一切有理数 $p/q \in [0,1]$ 的并。证明：当 $C > 0$ 充分小时，U 不可铺砌。若把 3 换成 2 会怎样？（这题很难。）

4.4.5　证明：若把推论 4.4.11 中的“测度”换成“体积”，结论不成立。

4.4.6　证明：若 $A \subset \mathbb{R}^n$ 有良定义的 n 维体积，则 ∂A 也有良定义的体积，且 $\operatorname{vol}_n \partial A = 0$。

4.4.7　证明：$[0,1]$ 中那些在十进制下仅用数字 1–6 就能写出的数构成的集合，测度为 0。



图 4.5.1　圭多 • 富比尼（Guido Fubini，1879–1943）。

意大利数学家圭多 • 富比尼（Guido Fubini，1879–1943）因 1938 年意大利把反犹主义定为官方政策（《种族宣言》）而被迫退休。次年他加入了普林斯顿高等研究院。

4.5 Fubini 定理与累次积分

现在我们至少在原则上知道了如何判断一个函数是否可积。假定它可积，我们该如何对它积分？Fubini 定理让我们能手工计算多重积分，或至少把它们化为计算一维积分。它断言：若 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 可积，则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\cdots \left(\int_{-\infty}^{\infty} f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} dx_1 \right) \cdots \right) dx_n. \tag{4.5.1}$$

也就是说，我们先保持变量 $x_2, \ldots, x_n$ 不变、对 x_1 积分；然后对所得的那个（不消说相当复杂的）函数关于 x_2 积分，依此类推。注意，式 4.5.1 左边的表达式并不指定变量的积分顺序，所以右边的累次积分可以按任意顺序书写：我们也可以先对 x_n 积分，或先对任何别的变量积分。

这对 Fubini 定理在理论上和计算上的用法都很重要。还要注意：在一维情形，式 4.5.1 就变成式 4.1.30。

注． 式 4.5.1 并不完全正确，因为式 4.5.1 右边括号里的一些函数可能不可积；这个问题在附录 A17 中讨论。我们将在本节末尾正确地陈述 Fubini 定理。目前暂且假定我们处在（常见的）式 4.5.1 成立的情形。△

在实践中，把一个多重积分建立为累次的一维积分，主要困难在于处理积分区域（也就是我们想在其中对函数积分的区域）的“边界”。我们曾试图把这类困难——比如不列颠那种分形海岸线——扫到地毯下面，办法是选择在整个 $\mathbb{R}^n$ 上积分，但当然，这些困难依然存在。这正是我们必须正视它们的地方：我们必须弄清积分的上下限。

如果积分区域看起来像不列颠的海岸线，那显然不知从何下手。对于由光滑曲线和曲面围成的区域，许多情形下都有现成的公式（尤其在微积分考试中），但这仍然是学生最头疼的部分。所以在计算任何多重积分之前，我们先看看如何把它们建立起来。多重积分是从内向外计算的——先对最内层括号里的变量积分——但我们建议从外向内建立问题，如例 4.5.1 和例 4.5.2 所示。

所谓“在三角形上积分”，意思是：我们设想函数 f 在三角形内部由某个公式定义，而在三角形外部 $f=0$。

4.5.1　（建立多重积分：一个简单的例子）. 设我们要对函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 在三角形

$$T=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2 \mid 0\le 2x\le y\le 2\right\} \tag{4.5.2}$$

上积分，如图 4.5.2 所示。这个三角形是三个区域（这里是半平面）$0\le x$、$2x\le y$ 与 $y\le 2$ 的交。

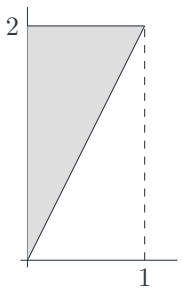


图 4.5.2　由式 4.5.2 定义的三角形。

设我们想先对 y 积分。我们这样建立积分，暂时不写积分限：

$$\int_{\mathbb{R}^2} f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}|dx\,dy|=\int\left(\int f\,dy\right)dx. \tag{4.5.3}$$

（我们只写 f，因为不想通过指定某个具体函数把事情弄复杂。）从外层积分开始——首先考虑 x——我们拿一支平行于 y 轴的铅笔，把它在三角形上从左向右滚过。我们看到三角形（积分区域）起于 $x=0$、止于 $x=1$，所以把这两个限写上：

$$\int_0^1\left(\int f\,dy\right)dx. \tag{4.5.4}$$

现在想想当你把铅笔从 $x=0$ 滚到 $x=1$ 时发生了什么：对每个 x 值，哪些 y 值落在三角形内？在这个简单情形里，对每个 x，铅笔与三角形的交是一个区间，从斜边一直到 $y=2$。所以上限是 $y=2$，下限是 $y=2x$，即斜边所在直线。于是得到

$$\int_0^1 \left(\int_{2x}^2 f \, dy \right) dx. \tag{4.5.5}$$

若想先对 x 积分，我们写

$$\int_{\mathbb{R}^2} f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} |dx\, dy| = \int \left(\int f \, dx \right) dy; \tag{4.5.6}$$

从外层积分开始，我们拿一支平行于 x 轴的铅笔，把它从三角形底部滚到顶部，从 $y=0$ 到 $y=2$。随着滚动，我们问：对每个 y，x 的下限和上限是什么？对每个 y，x 的下限总是 $x=0$，上限由斜边决定，但我们把它写成 $x=y/2$。于是得到

$$\int_0^2 \left(\int_0^{y/2} f \, dx \right) dy. \tag{4.5.7}$$

现在假设我们只在三角形的一部分上积分，如图 4.5.3 所示。那么在表达式 $\int \left(\int f \, dy \right) dx$ 中该填什么限？先自己试试，再到脚注 5 中核对答案。△

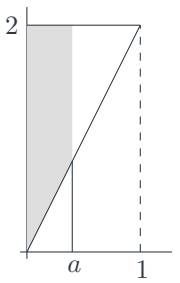


图 4.5.3　阴影部分表示图 4.5.2 那个三角形被截去一部分后的样子。习题 4.5.3 要求你在例 4.5.2 中把外层积分改为对 y 积分，建立相应的多重积分。答案将是若干积分之和。

4.5.2　（建立多重积分：一个稍难的例子）. 现在设我们要对未知函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 在这样一个区域上积分：它的上边界是抛物线 $y = x^2$ 与 $y = (x-2)^2$，下边界是直线 $y = -x$ 与 $y = x - 2$，如图 4.5.4 所示。

我们还是从把铅笔从左向右扫过开始，这相当于外层积分对 x 进行。外层积分的限显然是 $x=0$ 与 $x=2$，于是

$$\int_0^2 \left(\int f \, dy \right) dx. \tag{4.5.8}$$

当铅笔从左向右扫过时，我们看到 y 的下限由直线 $y=-x$ 决定，上限由抛物线 $y=x^2$ 决定，于是我们想写 $\int_0^2 \left(\int_{-x}^{x^2} f \, dy \right) dx$，但在 $x=1$ 处有麻烦：下限现在由直线 $y=x-2$ 决定，上限由抛物线 $y=(x-2)^2$ 决定。这该怎么表示？先自己试试，再看脚注 6 里的答案。△

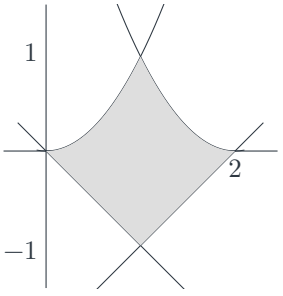


图 4.5.4　例 4.5.2 的积分区域。

4.5.3　（在 $\mathbb{R}^3$ 中建立多重积分）. 到了 $\mathbb{R}^3$，这种可视化就难得多。设我们要在如图 4.5.5 所示的棱锥 P 上对一个函数积分，P 由公式

$$P=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3 \mid 0\le x;\ 0\le y;\ 0\le z;\ x+y+z\le 1\right\}. \tag{4.5.9}$$

脚注 5：当积分区域是图 4.5.3 中的截断三角形时，积分写作

$$\int_0^a\left(\int_{2x}^2 f\,dy\right)dx.$$

另一个方向更难；我们将在习题 4.5.2 中回到它。

脚注 6：我们需要把这个积分拆成若干积分之和：

$$\int_0^1\left(\int_{-x}^{x^2} f\,dy\right)dx+\int_1^2\left(\int_{x-2}^{(x-2)^2} f\,dy\right)dx.$$

习题 4.5.1 要求你说明：我们可以忽略直线 $x=1$ 被计算了两次这件事。

我们想弄清多重积分

$$\int_P f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}|dx\,dy\,dz|=\int\left(\int\left(\int f\,dx\right)dy\right)dz. \tag{4.5.10}$$

的积分限。有六种方式应用 Fubini 定理；在本例中由于对称性，它们只是把变量作排列，得到相同的表达式。让我们先对 z 变化。例如，我们可以举起一张纸，看它在不同高度处如何与棱锥相交。显然，只有当纸的高度在 0 与 1 之间时它才与棱锥相交。于是得到 $\int_0^1(\quad)\,dz$，其中空白处需要填入 f 在棱锥 P 高度为 z 的那一部分上的二重积分，这一部分见图 4.5.6 左边，右边又把它画平展开。

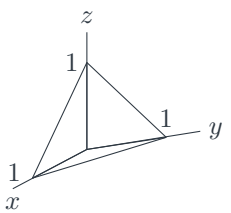


图 4.5.5　例 4.5.3 的棱锥。注意，建立多重积分时，外层积分的上下限只是数。然后（从外到内）下一个积分的限可能依赖外层积分的变量。例如积分 4.5.7 中的上限 $y/2$，积分 4.5.11 中的上限 $1-z$。再下一个积分的限可能依赖两个外层积分的变量；见公式 4.5.12 中的上限 $1-y-z$。



图 4.5.6　左：图 4.5.5 的棱锥在高度 z 处被截。右：把高度 z 处的平面摊平。

这一次我们是在一个三角形上积分（它依赖于 z）；见图 4.5.6 右侧。于是我们处在例 4.5.1 的情形。让我们先对 y 变化。拿一支平行于 x 轴的铅笔，把它在三角形上从下向上滚过，我们看到相关的 y 值在 0 与 $1-z$ 之间（上限是三角形内直线 $y=1-z-x$ 上最大的 y 值）。于是我们写

$$\int_0^1 \left(\int_0^{1-z} (\quad)\, dy \right) dz, \tag{4.5.11}$$

其中空白处现在表示在高度 z、“深度”为 y 的那条水平线段的一部分上的积分。这些 x 值在 0 与 $1-z-y$ 之间，所以最终积分是

$$\int_0^1 \left(\int_0^{1-z} \left(\int_0^{1-y-z} f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} dx \right) dy \right) dz. \quad \triangle \tag{4.5.12}$$

公式 4.5.12：当我们对 x 积分时，为什么上限是 $1-y-z$，而对 y 的上限是 $1-z$ 而不是 $1-z-x$？因为先计算的内层积分是对 x 的，我们必须考虑一切 y 与 z 的值。而当我们对 y 积分时，已经对 x 积过了。显然，使 $y=1-z-x$ 最大的 x 值是 $x=0$，这给出上限 $y=1-z$。

这里 x 与 y 的地位对称，所以若要先对 x 积分，只需把每个 y 换成 x、把 x 换成 y。

4.5.4　（一个不那么直观的例子）．在前面的例子中，我们可以从所积分区域的图象读出上下限。这里有一个图象给不出答案的情形。让我们建立一个在椭圆 E 上的多重积分，E 由

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x^2 + xy + y^2 \le 1 \right\}. \tag{4.5.13}$$

定义。E 的边界由 $y^2+xy+x^2-1=0$ 给出，于是在边界上

$$y = \frac{-x \pm \sqrt{x^2 - 4(x^2-1)}}{2} = \frac{-x \pm \sqrt{4-3x^2}}{2}. \tag{4.5.14}$$

这样的值只在 $4-3x^2 \ge 0$，即 $|x| \le 2\sqrt{3}/3$ 时存在。所以要建立函数 f 在 E 上的积分，我们写

$$\int_{-2\sqrt{3}/3}^{2\sqrt{3}/3} \left(\int_{\frac{-x-\sqrt{4-3x^2}}{2}}^{\frac{-x+\sqrt{4-3x^2}}{2}} f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} dy \right) dx. \quad \triangle \tag{4.5.15}$$

现在我们真正来计算几个多重积分。

4.5.5　（计算一个多重积分）．设 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 是函数 $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = xy\, \mathbf{1}_S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$，其中 S 是单位正方形，如图 4.5.7 所示。则

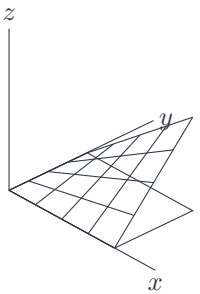


图 4.5.7　式 4.5.16 中的积分等于 $1/4$：曲面 $z=xy$ 之下、单位正方形之上的体积为 $1/4$。

$$\int_{\mathbb{R}^2} f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}|dx\,dy| = \int_0^1\left(\int_0^1 xy\,dx\right)dy \\ = \int_0^1\left[\frac{x^2y}{2}\right]_{x=0}^{x=1}dy = \int_0^1\frac{y}{2}\,dy = \frac{1}{4}. \quad \triangle \tag{4.5.16}$$

在例 4.5.5 中显然也可以按相反顺序积分并得到同样的结果，因为我们的函数是 $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = xy$。Fubini 定理说，只要涉及的函数可积，这一点总成立。这个事实很有用；有时一个多重积分按某个方向写出来可以用初等函数计算，按另一个方向则不能，你在例 4.5.6 中会看到。若问题按某个方向建立，积分限也可能更容易确定，正如我们在图 4.5.3 所示的截断三角形那里看到的。

4.5.6 （选择容易的方向）. 让我们在如图 4.5.8 所示的三角形上积分函数 e^{-y^2}：

$$T = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2 \mid 0\le x\le y\le 1\right\}. \tag{4.5.17}$$

Fubini 定理给了我们两种把这个积分写成一维累次积分的方式：

$$\int_0^1\left(\int_x^1 e^{-y^2}dy\right)dx \qquad 与 \qquad \int_0^1\left(\int_0^y e^{-y^2}dx\right)dy. \tag{4.5.18}$$

第一个无法用初等函数计算，因为 e^{-y^2} 没有初等原函数。但第二个可以：

$$\int_0^1\left(\int_0^y e^{-y^2}dx\right)dy = \int_0^1 ye^{-y^2}dy = -\frac{1}{2}\left[e^{-y^2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right). \tag{4.5.19}$$

（ye^{-y^2} 中的那个 y 使初等积分成为可能。）$\triangle$

旧教材里满是这类计算奇迹。我们认为更稳妥的做法是认真对待数值理论，而对计算技巧一带而过——无论如何，这些技巧都不具有很大的普遍性。

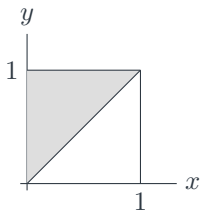


图 4.5.8　例 4.5.6 的三角形 $\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2 \mid 0\le x\le y\le 1\right\}$。

例 4.5.7：球 $B_1^n(\mathbf{0})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中半径为 1、以原点为中心的球；球 $B^{n-1}_{\sqrt{1-x_n^2}}(\mathbf{0})$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中半径为 $\sqrt{1-x_n^2}$、仍以原点为中心的球。在式 4.5.20 的第一行中，我们设想把 n 维球水平切开，并计算每一片的 $(n-1)$ 维体积。

4.5.7 （$\mathbb{R}^n$ 中球的体积）. 设 $B_R^n(\mathbf{0})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中以 $\mathbf{0}$ 为中心、半径为 R 的球，$b_n(R)$ 是它的体积。由命题 4.1.24，$b_n(R) = R^n b_n(1)$。我们把单位球的体积记作 $\beta_n = b_n(1)$。由 Fubini 定理，

$$\begin{aligned}\beta_n &= \underbrace{\int_{B_1^n(\mathbf{0})} |d^n\mathbf{x}|}_{\text{单位球体积}} \\ &= \int_{-1}^{1} \underbrace{\left(\int_{B^{n-1}_{\sqrt{1-x_n^2}}(\mathbf{0})} |d^{n-1}\mathbf{x}|\right)}_{(n-1)\text{ 维体积}} dx_n = \int_{-1}^{1} \underbrace{b_{n-1}\big(\sqrt{1-x_n^2}\big)}_{\substack{\text{半径}r=\sqrt{1-x_n^2}\\ \text{的球体积}}} dx_n \\ &= \int_{-1}^{1} \underbrace{(1-x_n^2)^{\frac{n-1}{2}}}_{r^{n-1}} \underbrace{b_{n-1}(1)}_{\beta_{n-1}} dx_n = \underbrace{\beta_{n-1}}_{\substack{\text{单位球}\\ \text{体积}}} \int_{-1}^{1} (1-x_n^2)^{\frac{n-1}{2}} dx_n.\end{aligned} \tag{4.5.20}$$

这把 β_n 的计算归结为计算积分

$$c_n = \int_{-1}^{1} (1-t^2)^{\frac{n-1}{2}} dt. \tag{4.5.21}$$

这是一元微积分中的一个标准老问题：习题 4.5.4 要求你证明 $c_0 = \pi$、$c_1 = 2$，且对 $n \geq 2$，

$$c_n = \frac{n-1}{n} c_{n-2}. \tag{4.5.22}$$

这使我们能作出表 4.5.9。表很容易继续下去。（β_6 是多少？答案见脚注 7。）△

若你喜欢归纳证明，可以试试习题 4.5.5，它要求你求出所有 i 的 β_i 的公式。习题 4.5.6 要求你证明：随着 n 增大，n 维单位球的体积在包含它的最小 n 维立方体中所占的比例越来越小。

脚注 7：$c_6 = \frac{5}{6}c_4 = \frac{15\pi}{48}$，故 $\beta_6 = c_6\beta_5 = \frac{\pi^3}{6}$。

n	$c_n = \dfrac{n-1}{n}\, c_{n-2}$	球的体积 $\beta_n = c_n \beta_{n-1}$
0	π	
1	2	2
2	$\dfrac{\pi}{2}$	π
3	$\dfrac{4}{3}$	$\dfrac{4\pi}{3}$
4	$\dfrac{3\pi}{8}$	$\dfrac{\pi^2}{2}$
5	$\dfrac{16}{15}$	$\dfrac{8\pi^2}{15}$

表 4.5.9　计算 $\mathbb{R}^1$ 到 $\mathbb{R}^5$ 中单位球的体积。

4.5.1 用积分计算概率

我们在 4.2 节已经看到，积分在概率计算中很有用。

4.5.8　（用 Fubini 定理计算概率）. 回忆（式 4.2.12），随机变量 f 的期望（expected value）由 $E(f) = \int_S f(s)\mu(s)\,|ds|$ 给出，其中函数 μ 按每个结果出现的可能性为其加权，S 是样本空间。若我们在区间 $[0,1]$ 中任取两点 x, y，不偏袒该区间的任何部分，那么函数 $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x-y)^2$ 的期望值是多少？“不偏袒该区间的任何部分”意味着 $\mu = 1$。于是

习题 4.5.10 要求你证明：若在单位正方形中任取两点 x, y，且不偏袒正方形的任何部分，则 $E(|x-y|^2) = 1/3$。

$$
\begin{aligned}
E\big((x-y)^2\big) &= \int_0^1 \int_0^1 (x-y)^2\, dx\, dy \\
&= \int_0^1 \left(\int_0^1 x^2 - 2xy + y^2\, dx \right) dy \\
&= \int_0^1 \left[\frac{x^3}{3} - x^2 y + y^2 x \right]_0^1 dy \\
&= \int_0^1 \frac{1}{3} - y + y^2\, dy = \left[\frac{y}{3} - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 \\
&= \frac{1}{6}.
\end{aligned}
\tag{4.5.23}
$$

注意，$|x-y|$ 的期望值比 $(x-y)^2$ 的期望值难算。若有人要求给出 x 与 y 之间的期望距离，概率学家多半会先算出 $E((x-y)^2)$ 再开平方，得到 $1/\sqrt{6}$，而它并不是真正的期望距离 $1/3$。先算 $E((x-y)^2)$ 再开平方，类似于计算标准差；计算 $E(|x-y|)$ 则类似于计算平均绝对偏差。

给定同一区间中的 x, y，函数 $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = |x-y|$ 的期望值是多少？现在我们要把 $x-y$ 取正值的那些情形与 $y-x$ 取正值的那些情形都计入。

为此，假设 $x>y$（于是对 y 的积分从 0 到 x），再把积分加倍，以计入 $y>x$ 的情形：

$$\begin{aligned} E(|x-y|) &= 2\int_0^1 \left(\int_0^x x-y\,dy\right) dx \\ &= 2\int_0^1 \left[xy-\frac{y^2}{2}\right]_0^x dx = 2\int_0^1 x^2-\frac{x^2}{2}\,dx \\ &= 2\left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^3}{6}\right]_0^1 = \frac{1}{3}. \quad \triangle \end{aligned} \tag{4.5.24}$$

4.5.9　（计算概率：一个更难的例子）. 在 0 与 1 之间随机选取两对正数，并把它们作为两个以原点为起点的向量 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 的坐标，如图 4.5.10 所示。（你可以想象往单位正方形里掷飞镖。）这两个向量张成的平行四边形的期望（平均）面积是多少？换句话说（回忆命题 1.4.14），$|\det|$ 的期望值是多少？这个平均值是

$$\int_C \underbrace{|x_1y_2-y_1x_2|}_{\det} |d^2\mathbf{x}|\,|d^2\mathbf{y}|, \tag{4.5.25}$$

其中 C 是 $\mathbb{R}^4$ 中的单位立方体。（每个可能的平行四边形对应单位正方形中的两个点，每个点有两个坐标，所以 C 中的每个点对应一个平行四边形。）若只考虑 $x_1\ge y_1$ 的情形——即假设第一支飞镖落在正方形对角线下方——计算会简单一些。由于对角线把正方形对称地分为两半，第一支飞镖落在对角线下方与落在对角线上方对积分的贡献相同。因此我们要计算下面这个四重积分的两倍

$$\int_0^1\int_0^{x_1}\int_0^1\int_0^1 |x_1y_2-x_2y_1|\,dy_2\,dx_2\,dy_1\,dx_1. \tag{4.5.26}$$

（注意，$\int_0^{x_1}$ 这个积分对应 dy_1：最内层的积分对应最内层的被积表达式，依此类推。第二个积分 $\int_0^{x_1}$ 的积分限是 $0, x_1$，因为 $0\le y_1\le x_1$。）

为去掉绝对值，我们分别考虑 $\det = x_1y_2-x_2y_1$ 为负的情形与为正的情形。注意在直线 $y_2=\dfrac{y_1}{x_1}x_2$ 的一侧（图 4.5.11 中带阴影的一侧），行列式为负；在另一侧为正。

既然我们已假设第一支飞镖落在对角线下方，那么在对 y_2 积分时我们有两种选择：若 y_2 落在带阴影的部分，行列式为负；否则为正。于是我们把最内层的积分分成两部分：

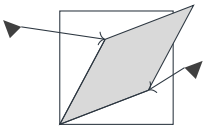


图 4.5.10　选择一个随机平行四边形：一支飞镖落在 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$，另一支落在 $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$。

说我们是在正方形中随机选点，意思是每支飞镖的概率密度是正方形上的指示函数。

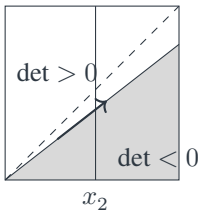


图 4.5.11　箭头是第一支飞镖。若第二支飞镖落在带阴影的区域，行列式将为负，因为第二个向量从第一个向量的顺时针方向（命题 1.4.14）。

$$\int_0^1\int_0^{x_1}\int_0^1\left(\underbrace{\int_0^{(y_1x_2)/x_1}(x_2y_1-x_1y_2)\,dy_2}_{x_1y_2-x_2y_1<0,\ \text{即 det}<0}+\underbrace{\int_{(y_1x_2)/x_1}^1(x_1y_2-x_2y_1)\,dy_2}_{\det>0}\right)dx_2\,dy_1\,dx_1. \tag{4.5.27}$$

现在我们仔细计算四个普通积分，弄清哪些量是常数、哪些量在变。先计算关于 y_2 的内层积分。第一项给出

$$\left[x_2y_1y_2-x_1\frac{y_2^2}{2}\right]_0^{y_1x_2/x_1}=\underbrace{\frac{x_2^2y_1^2}{x_1}-\frac{1}{2}x_1\frac{y_1^2x_2^2}{x_1^2}}_{\text{在}y_2=y_1x_2/x_1\text{ 处取值}}-\underbrace{0}_{\text{在}y_2=0\text{ 处取值}}=\frac{1}{2}\frac{y_1^2x_2^2}{x_1}. \tag{4.5.28}$$

第二项给出

$$\left[\frac{x_1y_2^2}{2}-x_2y_1y_2\right]_{y_1x_2/x_1}^1=\underbrace{\left(\frac{x_1}{2}-x_2y_1\right)}_{\text{在}y_2=1\text{ 处取值}}-\underbrace{\left(\frac{x_1y_1^2x_2^2}{2x_1^2}-\frac{x_2y_1^2x_2}{x_1}\right)}_{\text{在}y_2=y_1x_2/x_1\text{ 处取值}}$$

$$=\frac{x_1}{2}-x_2y_1+\frac{x_2^2y_1^2}{2x_1}. \tag{4.5.29}$$

继续计算积分 4.5.27，得到

$$\begin{aligned}&\int_0^1\int_0^{x_1}\int_0^1\left[\frac{x_1}{2}-x_2y_1+\frac{x_2^2y_1^2}{x_1}\right]dx_2\,dy_1\,dx_1\\&=\int_0^1\int_0^{x_1}\left[\frac{x_1x_2}{2}-\frac{x_2^2y_1}{2}+\frac{x_2^3y_1^2}{3x_1}\right]_{x_2=0}^{x_2=1}dy_1\,dx_1\\&=\int_0^1\int_0^{x_1}\left(\frac{x_1}{2}-\frac{y_1}{2}+\frac{y_1^2}{3x_1}\right)dy_1\,dx_1\\&=\int_0^1\left[\frac{x_1y_1}{2}-\frac{y_1^2}{4}+\frac{y_1^3}{9x_1}\right]_{y_1=0}^{y_1=x_1}dx_1\\&=\frac{13}{36}\int_0^1x_1^2\,dx_1=\frac{13}{36}\cdot\frac{x_1^3}{3}\Big|_0^1=\frac{13}{108}.\end{aligned} \tag{4.5.30}$$

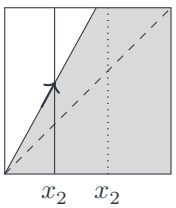


图 4.5.12　第一支飞镖落在对角线上方的情形。若第二支飞镖落在带阴影的区域，则 $\det<0$。对竖直虚线右侧的 x_2，y_2 从 0 取到 1。对位于该线左侧的 x_2，我们必须分别考虑 y_2 从 0 到 $\frac{y_1x_2}{x_1}$（带阴影的区域，带 $-\det$）以及 y_2 从 $\frac{y_1x_2}{x_1}$ 到 1（不带阴影的区域，带 $+\det$）。

所以期望面积是 13/108 的两倍，即 13/54，比 1/4 略小。（如果我们不把第一支飞镖限制在对角线下方，就会遇到图 4.5.12 的情形，积分会更复杂。[8]）

如果我们在单位立方体中随机选取三个向量呢？那样就要在九维立方体上积分。用黎曼和计算这个积分会令人望而却步。假设我们把每条边分成 10 段，取每个小立方体的中点。把这九个坐标排成一个 3×3 矩阵并计算其行列式。这样要计算 10^9 个行列式，每个需要 18 次乘法和 5 次加法。

脚注 8：习题 4.5.9 要求你用这种方式计算该积分。于是积分等于正方形对角线下方那一半的积分（由公式 4.5.27 给出）与对角线上方那一半的积分之和。后者是

$$\int_0^1\int_{x_1}^1\int_0^{x_1/y_1}\left(\int_0^{y_1x_2/x_1}(x_2y_1-x_1y_2)\,dy_2 + \int_{y_1x_2/x_1}^1(x_1y_2-x_2y_1)\,dy_2\right)dx_2 + \int_0^1\int_{x_1}^1\int_{x_1/y_1}^1(x_2y_1-x_1y_2)\,dy_2\,dx_2\,dy_1\,dx_1.$$

再升高一维，计算就真的无法手工完成了。然而物理学家经常处理维数为几千甚至更高的积分。他们最常使用的技巧是掷骰子的高级版本，称为蒙特卡罗积分（Monte Carlo integration）。4.6 节将讨论它。△

你应当学会用 Fubini 定理处理简单的例子，也应当学会一些在更复杂的情形下仍然有效的标准技巧；这些在考试中很有用，尤其是在物理和工程课程中。

在现实生活中你很可能遇到更棘手的问题，即使是职业数学家也会觉得“手算”困难；你多半会想用计算机来替你计算积分。我们在 4.6 节讨论数值积分方法。

下面给出 Fubini 定理的精确陈述。更强的版本在附录 A17 中证明。注意式 4.5.32 的左边关于 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 对称，所以右边的积分也可以把 $|d^n\mathbf{x}|$ 作为内层被积表达式来写。

定理 4.5.10　（Fubini 定理）. 设 $f:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$ 是可积函数，并且假设对每个 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$，函数 $\mathbf{y}\mapsto f(\mathbf{x},\mathbf{y})$ 可积。则函数

$$\mathbf{x}\mapsto\int_{\mathbb{R}^m} f(\mathbf{x},\mathbf{y})\,|d^m\mathbf{y}| \tag{4.5.31}$$

可积，并且

$$\int_{\mathbb{R}^{n+m}} f(\mathbf{x},\mathbf{y})\,|d^n\mathbf{x}|\,|d^m\mathbf{y}| = \int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}^m} f(\mathbf{x},\mathbf{y})\,|d^m\mathbf{y}|\right)|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.5.32}$$

4.5 节习题

4.5.1　在例 4.5.2 中，为什么可以忽略直线 $x=1$ 被计算了两次这件事？

4.5.2　对图 4.5.3 所示的截断三角形，建立多重积分 $\int\left(\int f\,dx\right)dy$。

4.5.3　a. 对例 4.5.2 建立多重积分，但把外层积分改为关于 y 的积分。注意你用的是哪个平方根。

b. 如果在 a 中把 $+\sqrt{y}$ 与 $-\sqrt{y}$ 互换，对应的积分区域是什么？

4.5.4　a. 在例 4.5.7（式 4.5.22）的语境下，证明：若

$$c_n=\int_{-1}^{1}(1-t^2)^{(n-1)/2}dt,$$

则 $c_n=\frac{n-1}{n}c_{n-2}$，$n\ge 2$。

b. 证明 $c_0=\pi$，$c_1=2$。

4.5.5　对例 4.5.7，证明：

a. $\beta_{2k}=\dfrac{\pi^k}{k!}$。

b. $\beta_{2k+1}=\dfrac{\pi^k k!\,2^{2k+1}}{(2k+1)!}$。

4.5.6　a. 证明：随着 n 增大，n 维单位球的体积在包含它的最小的 n 维立方体中所占的比例越来越小。

b. 体积比首次小于 10^{-2} 的 n 是多少？

c. 首次小于 10^{-6} 的 n 是多少？

d. n 维单位球的体积在哪个 n 处最大？证明你的答案。

4.5.7　把 xyz 在区域 $x,y,z\ge 0$、$x+2y+3z\le 1$ 上的三重积分写成累次积分，并给出六种不同的写法。不必计算这些积分。

4.5.8　建立累次积分，求圆柱 $x^2+y^2 \le 1$ 在平面 $z=0$、$z=2$、$y=\dfrac{1}{2}$、$y=-\dfrac{1}{2}$ 之间的那一片的体积。

4.5.9　在例 4.5.9 中，不假设第一支飞镖落在对角线下方，计算该积分（见该例末尾的脚注）。

4.5.10　在单位正方形（边长为 1、左下角在原点）中任取两点 x, y，使得不偏袒正方形的任何部分。证明 $E(|x-y|^2)=1/3$（其中 E 是期望值；见例 4.5.8）。

4.5.11　a. 用 Fubini 定理把

$$\int_0^\pi \left(\int_y^\pi \frac{\sin x}{x} dx \right) dy$$

表示成 $\mathbb{R}^2$ 中某个区域上的积分。

b. 把该积分写成另一种顺序的累次积分。

c. 计算该积分。

4.5.12　a. 把累次积分

$$\int_0^a \left(\int_{x^2}^{a^2} \sqrt{y}\, e^{-y^2} dy \right) dx$$

表示成平面上某区域上 $\sqrt{y}\, e^{-y^2}$ 的积分。画出该区域。

b. 用 Fubini 定理把该积分化为相反顺序的累次积分。

c. 计算该积分。

4.5.13　a. 证明：若 $U \subset \mathbb{R}^2$ 是开集，$f: U \to \mathbb{R}$ 满足 $D_2(D_1(f))$ 与 $D_1(D_2(f))$ 存在且连续，且对某点 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 有

$$D_1(D_2(f)) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq D_2(D_1(f)) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

则存在正方形 $S \subset U$，使得在 S 上或者 $D_2(D_1(f)) > D_1(D_2(f))$，或者 $D_1(D_2(f)) > D_2(D_1(f))$。

b. 对积分

$$\int_S |D_2(D_1(f)) - D_1(D_2(f))|\, |dx\, dy|$$

定理 3.3.8 关于混合偏导相等的结论只要求所有偏导数 $D_i f$ 可微；附录 A9 中的证明出人意料地困难。习题 4.5.13 在“函数的二阶偏导连续”这个更强的条件下给出了一个更容易的证明，它用到 Fubini 定理。

应用 Fubini 定理导出矛盾。

c. 在例 3.3.9 中我们看到 $D_1(D_2(f)) \neq D_2(D_1(f))$ 的标准例子：

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{cases} xy\,\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & \text{若 } \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, \\ 0 & \text{否则.}\end{cases}$$

在上述证明中发生了什么？

4.5.14　a. 建立 $\sin y$ 在区域 $0 \le x \le \cos y$，$0 \le y \le \pi/6$ 上的积分，并用两种不同的方式写成累次积分。

b. 把 $\int_1^2 \int_{y^3}^{3y^3} \frac{1}{x}\,dx\,dy$ 写成先对 y 积分、再对 x 积分的积分。

4.5.15　求区域 $z \ge x^2+y^2$、$z \le 10-x^2-y^2$ 的体积。

4.5.16　计算函数 $|y-x^2|$ 在由 $0 \le x \le 1$ 与 $0 \le y \le 1$ 确定的单位正方形上的积分。

4.5.17　回忆习题 4.3.4 中 $P^n_{a,b} \subset Q^n_{a,b}$ 的定义；利用该题的结果计算下列积分。

a. 设 $M_r(\mathbf{x})$ 是 $\mathbf{x}$ 的坐标 $x_1, \dots, x_n$ 中第 r 小的那个。证明

$$\int_{Q^n_{0,1}} M_r(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \frac{r}{n+1}.$$

b. 设 $n \ge 2$，$0 < b < 1$。证明此时

$$\int_{Q^n_{0,1}} \min\left(1, \frac{b}{x_1}, \dots, \frac{b}{x_n}\right)|d^n\mathbf{x}| = \frac{nb-b^n}{n-1}.$$

4.5.18　a. 把累次积分

$$\int_0^1 \left(\int_y^{y^{1/3}} e^{-x^2}\,dx\right) dy$$

化为平面上某个子集上的积分。画出该子集。

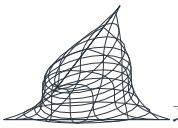
b. 计算该积分。

4.5.19　左图所示区域由

$$\frac{x^2}{(z^3-1)^2} + \frac{y^2}{(z^3+1)^2} \le 1, \qquad -1 \le z \le 1$$

给出，它的体积是多少？

习题 4.5.17 借自 Tiberiu Trif, “Multiple Integrals of Symmetric Functions,” *American Mathematical Monthly*, Vol. 104, No. 7 (1997), pp. 605–608。



习题 4.5.19 的图。习题 4.5.19 所描述的区域看起来像一个奇怪的枕头。

4.6 数值积分方法

通常，Fubini 定理并不能给出可以写成封闭形式的表达式，积分只能用数值方法计算。一维情形下这方面的文献浩如烟海；高维情形文献也不少，但这个领域远没有那样广为人知。

一维积分

在一年级微积分课上你大概听说过计算常义积分的梯形法则和辛普森法则（很可能你已经把它们忘光了）。梯形法则没有多少实际价值，但辛普森法则恐怕足够应付你将来的一切需要——除非你成为工程师或物理学家。在它之中，函数在等距点处取样，并给各样本赋予不同的“权”。

在辛普森法则中，为什么要乘以 $(b-a)/6n$？把积分看作 n 个“矩形”面积之和。每个矩形的宽是 $(b-a)/n$；它的高应当是该区间上函数值的某种平均，但我们对每个子区间都加权 $1+4+1=6$。除以 $6n$ 而不是 n，正是对这一权重作出的调整。

定义 4.6.1　（辛普森法则）. 设 f 是 $[a,b]$ 上的函数，取定整数 n，在 $2n+1$ 个等距点 $x_0, x_1, \dots, x_{2n}$ 处对 f 取样，其中 $x_0 = a$，$x_{2n} = b$。$\int_a^b f(x)\,dx$ 的 n 步辛普森逼近为

$$S^n_{[a,b]}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{b-a}{6n}\big(f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots \\ \cdots + 4f(x_{2n-1}) + f(x_{2n})\big).$$

例如，若 $n=3$、$a=-1$、$b=1$，我们把 $[-1,1]$ 分成六等份，计算

$$\frac{1}{9}\big(f(-1) + 4f(-2/3) + 2f(-1/3) + 4f(0) + 2f(1/3) + 4f(2/3) + f(1)\big). \tag{4.6.1}$$

为什么权重从 1 开始、以 1 结束，中间在 4 和 2 之间交替？如图 4.6.2 所示，权重模式并不是 $1, 4, 2, \dots, 4, 1$，而是 $1, 4, 1, 1, 4, 1, \dots, 1, 4, 1$：每个不是起点 a 或终点 b 的 1 都被数了两次，因而变成 2。赋给中点的权重 4 是选来使公式能精确积分三次多项式的；见图 4.6.3。

托马斯 • 辛普森（1710–1761）先是当织工，后来在伦敦的咖啡馆里做巡回数学教师。另一位英国数学家 Charles Hutton 写道：“据说辛普森先生常与下等人为伍，同他们一起大杯喝波特酒、灌杜松子酒；但必须看到，是他家庭的不端行为使他无力与绅士为伴，也无从弄到更好的酒。”

我们实际上是把区间分成 n 个子区间，并在每个子段上对函数积分：

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^{x_2} f(x)\,dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x)\,dx + \cdots + \int_{x_{2n-2}}^{b} f(x)\,dx. \tag{4.6.2}$$



图 4.6.1　托马斯 • 辛普森（Thomas Simpson，1710–1761）。

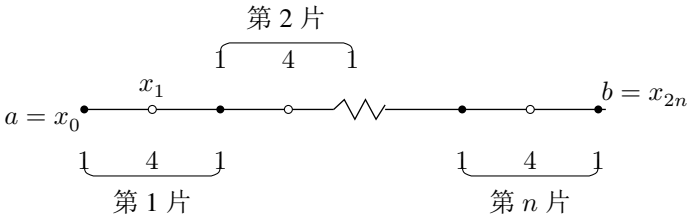


图 4.6.2　辛普森法则把 $[a,b]$ 分成 n 片（第一片从 $a = x_0$ 到 x_2，下一片从 x_2 到 x_4，依此类推）；f 在每片的起点、中点、终点处取值，起点与终点的权重为 1，中点的权重为 4。一个区间的终点是下一区间的起点，因此被数了两次。结果再乘以 $(b-a)/6n$。

每个子积分通过在子段的起点和终点（权重 1）以及子段的中心（权重 4）处取样来逼近，权重之和为 6。

所谓三次多项式，指次数不超过 3 的多项式：常函数、线性函数、二次多项式和三次多项式。

定理 4.6.2　（辛普森法则）.

1. 若 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 是连续的分段三次函数，即在每个区间 $[x_{2i}, x_{2i+2}]$ 上恰好等于某个三次多项式，则辛普森法则精确算出该积分。

2. 若函数 f 四次连续可微，则存在 $c \in (a,b)$，使得

$$S^n_{[a,b]}(f) - \int_a^b f(x)\,dx = \frac{(b-a)^5}{2880n^4} f^{(4)}(c). \tag{4.6.3}$$

第 1 部分的证明：变量替换 $x \mapsto \frac{1}{2}((1+x)b + (1-x)a)$ 会把任意线段 $[a,b]$ 上的积分变成 $[-1,1]$ 上的积分；而对多项式作积分时，这并不改变多项式的次数。

在计算机图形学的世界里，分段三次多项式无处不在。用绘图程序构造一条光滑曲线时，计算机实际上是在画一条分段三次曲线，通常采用作三次插值的 Bézier 算法。这样画出的曲线称为三次样条。

人们第一次用这类程序画曲线时，常常惊讶于所需的控制点竟如此之少。

证明　表 4.6.3 证明了第 1 部分：把 $[a,b]$ 上的积分换成 $[-1,1]$ 上的积分见边注。第 2 部分的证明在习题 4.6.6 中给出梗概。既然辛普森法则能精确积分分段三次函数，四阶导数出现在误差界中就不足为奇了。

函数	辛普森法则	积分
	$\frac{1}{3}(f(-1)+4f(0)+f(1))$	$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$
$f(x)=1$	$\frac{1}{3}(1+4+1)=2$	2
$f(x)=x$	0	0
$f(x)=x^2$	$\frac{1}{3}(1+0+1)=\frac{2}{3}$	$\int_{-1}^{1} x^2\,dx=\frac{2}{3}$
$f(x)=x^3$	0	0

表 4.6.3　上表对常函数、线性函数、二次函数与三次函数在区间 $[-1,1]$ 上（$n=1$）计算了积分。辛普森法则给出的结果与直接计算积分的结果相同。

当然，现实生活中你不会经常遇到分段三次多项式（例外是计算机图形学）。通常，辛普森方法是用来逼近积分，而不是用来精确计算积分的。

辛普森法则是四阶方法：误差（若 f 充分可微）是 h^4 阶，其中 h 是步长：

$$h=(b-a)/n.$$

因此若把步数（片数）增大 10 倍，误差就减小到万分之一。

例 4.6.3　（用辛普森法则逼近积分）．用 $n=100$ 的辛普森法则逼近

$$\int_1^4 \frac{1}{x}\,dx=\ln 4=2\ln 2, \tag{4.6.4}$$

它无穷次可微。由于 $f^{(4)}=24/x^5$，在 $x=1$ 处最大，定理 4.6.2 断言结果的误差不超过

$$\frac{3^5\cdot 24}{2880\cdot 100^4}=2.025\cdot 10^{-8}, \tag{4.6.5}$$

因此至少有七位小数是正确的。△

辛普森法则并不是通过点的函数值的加权平均来逼近积分的唯一方式：

$$\int_a^b f(x)\,dx\sim\sum_i w_i f(x_i). \tag{4.6.6}$$

有些方法用少得多的函数求值就能给出相同、甚至更高的精度。特别值得注意的是精度惊人的*高斯法则*：取 p 为次数 $<2k$ 的多项式，并把

$$\int_a^b p(x)\,dx = \sum_{i=1}^{k} w_i p(x_i). \tag{4.6.7}$$

看作关于 $2k$ 个变量 $x_1,\dots,x_k,w_1,\dots,w_k$ 的 $2k$ 个方程（$p(x) = 1,x,x^2,\dots,x^{2k-1}$ 各给一个方程）组成的方程组。该方程组有唯一解，满足 $a < x_1 < \cdots < x_k < b$，而且所有权重都满足 $w_i > 0$。

其证明非常漂亮，但它需要正交多项式，这是篇幅所限我们这里不展开的课题。不过我们应当指出，同样的证明也完全适用于逼近如下形式的积分

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x)\,dx, \qquad \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} f(x)\,dx, \qquad \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,dx, \tag{4.6.8}$$

它们是无界区域上的积分，或者是无界函数的积分；辛普森方法之类的方法对这类积分确实效果不佳。

习题 4.6.4 探讨用于计算积分

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x)\,dx$$

的高斯法则；习题 4.6.5 探讨用于

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} f(x)\,dx$$

的高斯法则。

乘积法则

每个一维积分法则都有高维的对应物，称为乘积法则。若一维情形的法则是

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{k} w_i f(p_i), \tag{4.6.9}$$

则 n 维情形下相应的法则是

$$\int_{[a,b]^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| \approx \sum_{1\le i_1,\dots,i_n\le k} w_{i_1}\cdots w_{i_n} f\begin{pmatrix} p_{i_1} \\ \vdots \\ p_{i_n} \end{pmatrix}. \tag{4.6.10}$$

命题 4.6.4 的一个弱点在于：它只适用于平行四边形以及它们的高维类似物。当我们在形状不规则的区域 A 上积分时，可以用指示函数来运用它（见 4.1 节关于指示函数的讨论）。当积分按定义用黎曼和计算时，A 与平行四边形其余部分之间的边界并不影响积分。
但当使用数值方法时，$\mathbf{1}_A$ 的不连续性会以严重的方式影响积分。例如回忆一下，辛普森法则的误差界要求被积函数四次连续可微。

命题 4.6.4　（乘积法则）. 若 $f_1,\dots,f_n$ 是能被某个积分法则精确积分的函数，即

$$\int_a^b f_j(x)\,dx = \sum_i w_i f_j(p_i) \qquad \text{对} j = 1,\dots,n, \tag{4.6.11}$$

则乘积

$$f(\mathbf{x}) \overset{\text{def}}{=} f_1(x_1) f_2(x_2)\cdots f_n(x_n) \tag{4.6.12}$$

能被 $[a,b]^n$ 上相应的乘积法则精确积分。

证明　这可由命题 4.1.16 立即推出。事实上，

$$\begin{aligned}\int_{[a,b]^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| &= \left(\int_a^b f_1(x_1)\,dx_1\right)\cdots\left(\int_a^b f_n(x_n)\,dx_n\right)\\ &= \left(\sum_i w_i f_1(p_i)\right)\cdots\left(\sum_i w_i f_n(p_i)\right)\\ &= \sum_{i_1,\dots,i_n} w_{i_1}\cdots w_{i_n} f\begin{pmatrix} p_{i_1}\\ \vdots\\ p_{i_n}\end{pmatrix}. \quad \square\end{aligned} \tag{4.6.13}$$

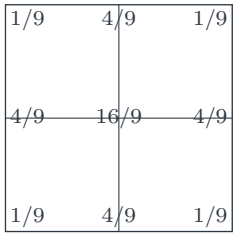


图 4.6.4　边长 2 的正方形分成四个小正方形，权重由辛普森方法给出。

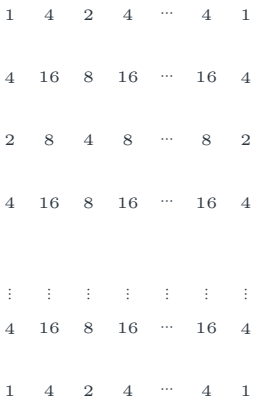


图 4.6.5　用二维辛普森法则逼近正方形上积分时的权重；该法则把正方形分成 $4n^2$ 个小正方形。每个权重都要乘以 $\dfrac{(b-a)^2}{36n^2}$。在图 4.6.4 中 $b-a=2$、$n=1$，所以每个权重都乘以 $1/9$。

例 4.6.5　（二维辛普森法则）．二维辛普森法则的每个权重都是一维辛普森权重（定义 4.6.1）的乘积。在最简单的情形——要在正方形上积分，只把它分成四个小正方形，并在每个顶点处取样——我们共有九个样本。

让我们对边长 $b-a=2$ 的正方形来做这件事。由于 $n=1$（这个正方形对应于一维情形下图 4.6.2 中的第一片），一维的权重为

$$w_1 = w_3 = \frac{b-a}{6n}\cdot 1 = \frac{1}{3} \qquad \text{和} \qquad w_2 = \frac{b-a}{6n}\cdot 4 = \frac{4}{3}. \tag{4.6.14}$$

于是式 4.6.10 变为

$$\begin{aligned}\int_{[-1,1]^2} f(\mathbf{x})\,|d^2\mathbf{x}| \approx\ & \underbrace{w_1w_1}_{1/9} f\begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix} + \underbrace{w_1w_2}_{4/9} f\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix} + \underbrace{w_1w_3}_{1/9} f\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}\\ &+ \underbrace{w_2w_1}_{4/9} f\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix} + \underbrace{w_2w_2}_{16/9} f\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix} + \underbrace{w_2w_3}_{4/9} f\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\\ &+ \underbrace{w_3w_1}_{1/9} f\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} + \underbrace{w_3w_2}_{4/9} f\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \underbrace{w_3w_3}_{1/9} f\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{4.6.15}$$

这就给出图 4.6.4 所示的权重，其中我们把正方形看作 $[-1,1]\times[-1,1]$。

定理 4.6.2 与命题 4.6.4 告诉我们，这个二维辛普森方法能精确积分多项式

$$1,\ x,\ y,\ x^2,\ xy,\ y^2,\ x^3,\ x^2y,\ xy^2,\ y^3, \tag{4.6.16}$$

以及许多其他多项式（例如 x^2y^3），但不能精确积分 x^4。它们也能精确积分在每个单位正方形上都是次数不超过三次的多项式的函数，所用的权重见图 4.6.5。△

高维黎曼和的问题

辛普森法则和高斯法则都是黎曼和的变体。高维黎曼和至少有两个严重困难。一是方法越精致，被积函数就必须越光滑，方法才能如规格所承诺那样工作。在一维情形这通常不太严重：若有间断，把区间在间断点处分开即可。但在多维情形下，特别是当你想通过积分指示函数来计算体积时，除非你已经知道答案，否则绕不开间断。

另一个问题在于计算的规模。在一维情形，为了达到所需精度（比如 10 位有效数字），用 100 或 1000 个点做辛普森方法并不稀奇。随着维数升高，这类做法先变得昂贵得惊人，然后变得不可能。在四维情形，每边用 100 个点的辛普森逼近需要 10^8 次函数求值，对今天的计算机来说，只要你肯等一会儿，这还算合理；每边用 1000 个点则需要 10^{12} 次函数求值，那会把最快的计算机占用好几天。

到九维时，除非大大放低精度要求，这类做法就完全不合理了：$100^9 = 10^{18}$ 次函数求值，即使按每秒十亿次算也要 10^9 秒以上（约 32 年）；而 10^9 次函数求值还算合理，应当能给出两三位有效数字。

当维数高于 10 时，辛普森方法和所有类似方法都完全不可行，即使你只满足于量级正确的答案。这类情形需要下面要介绍的以概率为基础的方法。它们很快就能给出两三位有效数字（以很大的概率给出：你永远无法确定），但我们将会看到，要得到真正好的精度（比如六位有效数字）几乎是不可能的。

蒙特卡罗方法

假设我们要对所有元素都在单位区间内随机选取的 $n \times n$ 矩阵求 $|\det A|$ 的平均值。我们在例 4.5.9 中对 $n = 2$ 计算过这个积分，得到 $13/54$。精确计算 3×3 矩阵的情形即使对计算机来说也令人生畏。数值积分如何？若用辛普森法则，即使立方体每边只取 10 个点，也需要计算 10^9 个行列式，每个行列式是三个数的六个乘积之和。以今天的计算机而言这并非不可想象，但计算量相当大。即使如此，我们也不应指望得到多少有效数字，因为辛普森方法的误差界要求被积函数四次可微，而 $|\det A|$ 完全不可微。

有一个好得多的方法，称为蒙特卡罗方法：在九维立方体中随机选点，对每个点（它给出一个 3×3 矩阵）计算行列式的绝对值，然后取平均。类似的方法可以让你

以一定精度计算维数为 20、100 甚至更高的区域上的积分。物理学家用蒙特卡罗方法逼近维数为阿伏伽德罗常数 $6\cdot 10^{23}$ 的区域上的积分。（这个数——一摩尔任何物质中的分子数——如此之大，以至于还需要一些称为重正化的巧妙技巧。）

蒙特卡罗方法逼近的是归一化积分，即比值

$$\frac{\int_A f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|}{\int_A |d^n\mathbf{x}|} = \frac{\int_A f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|}{\mathrm{vol}_n(A)}. \tag{4.6.17}$$

我们将把式 4.6.17 看作如下试验的期望值：在 A 中随机选一点，并计算 f 在该点的值：

$$E(f) = \frac{\int_A f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|}{\mathrm{vol}_n(A)}. \tag{4.6.18}$$

（除以 $\mathrm{vol}_n(A)$，是为了使必然事件的概率为 1。）蒙特卡罗算法给出 $E(f)$ 与 $\mathrm{Var}(f)$ 的逼近。由于概率论中的中心极限定理（定理 4.2.7）适用于反复重复同一个试验，我们能够估计这些逼近的精确程度。

在定义 4.6.6 中，$\bar{a}$ 逼近 $E(f)$，即式 4.6.18 中的归一化积分；$\bar{s}$ 逼近标准差。

定义 4.6.6　（蒙特卡罗方法）. 设 $f : A \to \mathbb{R}$ 是函数，A 上给定了一个概率测度。计算 f 在 A 上积分的蒙特卡罗算法如下：

1. 按 A 上给定的概率测度，在 A 中随机选取点 x_i，$i = 1, \dots, N$；
2. 计算 $a_i = f(x_i)$；
3. 计算

$$\bar{a} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} a_i \tag{4.6.19}$$

$$\bar{s}^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(a_i - \bar{a})^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} a_i^2 - \bar{a}^2. \tag{4.6.20}$$

评注　专家会告诉你，式 4.6.20 中的 s^2 公式是有偏的，应当把 N 换成 $N-1$。要看出我们的公式有偏相当容易：你会期望，对任何 N 次重复测量，每一次测量都更靠近这些测量的平均值，而不是真正的平均值。把 N 换成 $N-1$ 是否能消除偏差（甚至“无偏”究竟是什么意思），则完全不显然；习题 4.6.7 把这一点讲清楚，并说明如何证明。在实际应用中，我们并不需要 $\bar{s}$ 有很高的精度，而且一旦 N 很大，两个公式给出的结果相近。△

中心极限定理断言：$\bar{a}$ 落在

式 4.6.17：若你需要的是积分

$$\int_A f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|,$$

而不是式 4.6.17 中的比值，你就需要计算 $\mathrm{vol}_n(A)$。这可以用同样的方法做到：把 A 放进一个体积已知的盒子 B 中，然后在 B 中随机选点；落在 A 中的点的比例就给出 $\mathrm{vol}_n(A)/\mathrm{vol}_n(B)$ 的估计。这其实就是把蒙特卡罗方法用于

$$\int_B \mathbf{1}_A(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|.$$

式 4.6.20：回忆方差的两个表达式（定义 3.8.6）。用第二个表达式计算 s^2 更容易；第一个需要把所有样本值 a_i 保留到计算结束，而第二个只需随时累计 $\sum a_i$ 与 $\sum a_i^2$。即使我们真正关心的只是期望，也需要算出标准差 s 的逼近，因为中心极限定理需要标准差。

定义 4.6.6 中提到的 A 中的点当然会用随机数生成器来选取。若随机数生成器有偏，整个方案就不可靠。另一方面，现成的随机数生成器带有隐含的保证：你若能检出偏差，就能用这一信息破解大多数商业加密方案。

$$E+\frac{a\sigma}{\sqrt{N}} \qquad 与 \qquad E+\frac{b\sigma}{\sqrt{N}} \tag{4.6.21}$$

之间的概率近似为

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_a^b e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt, \tag{4.6.22}$$

即 a 与 b 之间钟形曲线下的面积（见图 4.2.5）。原则上，一切都可以从这个公式推出。让我们看看它如何告诉我们：为了以一定精度、一定置信度算出一个积分，试验需要重复多少次。

假设我们要把积分算准到千分之一。用蒙特卡罗方法，我们永远无法确定任何事情。但我们可以问：对什么样的 N（我们把试验重复多少次），我们才能有 98% 的把握说估计值 $\bar{a}$ 精确到千分之一，即

$$\left|\frac{E-\bar{a}}{E}\right| \le .001? \tag{4.6.23}$$

这需要知道一些关于钟形曲线的知识：以 98% 的概率，结果落在均值 2.4 个标准差的范围内，即 $|E-\bar{a}| \le \dfrac{2.4\sigma}{\sqrt{N}}$。因此我们需要

$$\frac{2.4\sigma}{\sqrt{N}\,E} \le .001, \qquad 这给出 \qquad N \ge \frac{5.56\cdot 10^6\cdot\sigma^2}{E^2}. \tag{4.6.24}$$

当然，使用不等式 4.6.24 时，我们需要把 σ 换成它的逼近 $\bar{s}$。

例 4.6.7　（蒙特卡罗）. 在例 4.5.9 中我们计算了 2×2 矩阵行列式的期望值。现在对 3×3 矩阵做同样的尝试，用 Mathematica 的 Montecarlo 程序逼近

$$\int_C |\det A|\,|d^9\mathbf{x}|, \tag{4.6.25}$$

即计算元素在 $[0,1]$ 中随机选取的 3×3 矩阵的行列式绝对值的平均值。

四次长度为 50000 的运行给出如下积分估计：

$$.13453, \quad .13519, \quad .13409, \quad .13456. \tag{4.6.26}$$

这些猜测有多精确？我们或许可以期望前两位数字正确，第三位差 1 或 2。理论怎么说？

同一个程序算出了“选取单个矩阵并计算 $|\det A|$”这一试验的标准差：对式 4.6.26 中第一、四次运行约为.129，对第二、三次约为.127。中心极限定理表明，把试验重复 50000 次后的标准差应当约为 $.129/\sqrt{50000}\sim$

要用随机数发生器构造密码，可以把一段随机比特序列逐位加到消息上（不进位，于是 $1+1=0$）；解码时再减掉它。若你的消息（编码成比特）是下面的第一行，第二行由随机数发生器产生，那么两行之“和”看起来也是随机的，因而无法破译：

```
10 11 10 10 1111 01 01
01 01 10 10 0000 11 01
11 10 00 00 1111 10 00.
```

概率积分方法就像民意调查。维数升高并不需要付出多少代价，正如为总统竞选做民调并不比为参议员竞选做民调需要更多的人。

蒙特卡罗方法真正的困难在于造一个好的随机数发生器，正如民调中真正的困难在于确保样本没有偏差。1936 年总统选举时，《文学摘要》（*Literary Digest*）根据大规模邮寄回收的两百万张模拟选票，预测 Alf Landon 将击败富兰克林·罗斯福。这份邮寄名单由拥有汽车或电话的人组成，而在大萧条时期这很难算作随机抽样。

此后民意调查者开始访问少得多的人（通常约一万人），而把更多注意力放在获取有代表性的样本上。然而 1948 年芝加哥《论坛报》还是付印了“杜威击败杜鲁门”的头条新闻；当时的民调一致预测杜鲁门将惨败。问题之一是某些访谈员避开了低收入社区。另一个问题是盖洛普在选举前两周就停止了调查。

.00057。图 4.2.5 表明 99% 的概率应当落在 2.5 个标准差之内，即在.0014 之内，这证实第三位数字可能差 1 或 2。

如果我们把试验重复一百万次或更多呢？一次一百万次的运行给出估计.1343961，标准差为.129。把它除以一百万的平方根，得标准差.000129；再乘以 2.5，得.00032；以 99% 的把握，我们应当期望前三位数字正确，第四位数字至多差 3。

一次五百万次的运行给出.134396，并再次把标准差估计为.129。除以 5 000 000 的平方根，得标准差.000057；乘以 2.5，得.00014。（注意：在估计需要重复多少次时，我们并不需要 σ 的好几位数字；只有量级要紧。若用.14 代替.129，我们仍得.00014。）△

4.6 节习题

4.6.1　a. 写出当 Q 是 $\mathbb{R}^2$ 中的单位正方形、以及当 Q 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位立方体时，辛普森方法一步给出的和式 $\int_Q f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|$。（回忆：单位正方形和单位立方体不以原点为中心；见图 1.3.8。）两类情形分别应当有 9 项和 27 项。

b. 当 $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\dfrac{1}{1+x+y}$ 时，对单位正方形计算这个和式，并把逼近值与积分的精确值比较。

习题 4.6.2–4.6.4 探讨高斯求积。

习题 4.6.2：规律应当相当清楚；试着找出 $k=5$ 的初值。提示：把方程输进去相当容易，难的是找到好的初值。下面这一组可用：
$k=1$：$w_1=.7$，$x_1=.5$。
$k=2$：$w_1=.6$，$w_2=.4$；$x_1=.3$，$x_2=.8$。
$k=3$：$w_1=.5$，$w_2=.3$，$w_3=.2$；$x_1=.2$，$x_2=.7$，$x_3=.9$。
$k=4$：$w_1=.35$，$w_2=.3$，$w_3=.2$，$w_4=.1$；$x_1=.2$，$x_2=.5$，$x_3=.8$，$x_4=.95$。

4.6.2　求高斯积分方案（见式 4.6.7 与边注）的权重与控制点：对 $k=2,3,4,5$ 求解方程组 4.6.7，其中 $a=-1$、$b=1$。

4.6.3　求把 $\int_a^b f(x)\,dx$ 的权重 W_i 与取样点 X_i，同适用于 $\int_{-1}^1 f(x)\,dx$ 的权重 w_i 与点 x_i（见式 4.6.7）联系起来的公式。

4.6.4　a. 求点 $x_1<\cdots<x_m$ 与权重 $w_1<\cdots<w_m$ 所必须满足的方程，使得等式

$$\int_0^\infty p(x)e^{-x}\,dx=\sum_{k=1}^m w_k p(x_k)$$

对所有次数 $\le d$ 的多项式 p 都成立。

b. 对什么样的数 d 才会使方程个数等于未知量个数？

c. 当 $m=1$ 时求解该方程组。

d. 对 $m=2,3,4$ 用牛顿法求解该方程组。

e. 对 $m=1,\dots,4$ 逼近

$$\int_0^\infty e^{-x}\sin x\,dx \qquad 与 \qquad \int_0^\infty e^{-x}\ln x\,dx,$$

并把逼近值与精确值比较。

4.6.5　a. 证明：若

$$\int_a^b f(x)\,dx=\sum_{i=1}^n c_i f(x_i) \qquad 且 \qquad \int_a^b g(x)\,dx=\sum_{i=1}^n c_i g(x_i),$$

则

$$\int_{[a,b]\times[a,b]} f(x)g(y)\,|dx\,dy|=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n c_i c_j f(x_i)g(x_j).$$

b. 积分 $\int_{[0,1]\times[0,1]} x^2y^3\,|dx\,dy|$ 的一步辛普森逼近是什么？

习题 4.6.6 的灵感很大程度上来自 Michael Spivak《Calculus》中的一道习题。

第 b 部分：函数 f 在 a 处以重数 $k+1$ 消失，指

$$f(a)=f'(a)=\cdots=f^{(k)}(a)=0.$$

第 c 部分：证明函数

$$g(t)=q(x)(f(t)-p(t))\\ -q(t)(f(x)-p(x))$$

消失 $n+2$ 次；回忆次数为 n 的多项式的 $n+1$ 阶导数为零。

习题 4.6.7：g 的第一个表达式类似于式 4.6.20 中给出的样本方差 $\bar{s}^2$：

$$\bar{s}^2=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N(a_i-\bar{a})^2$$

只是这里用的是 $\frac{1}{N-1}$ 而不是 $\frac{1}{N}$。要从 g 的第二个表达式得到第三个，回忆（式 3.8.14）

$$\mathrm{Var}(f)=E\Big((f-E(f))^2\Big).$$

第 d 部分：等式

$$\mathrm{Var}_{\mathcal{T}}(f_{\mathcal{T}})=\frac{1}{N}\mathrm{Var}_{\mathcal{S}}(f)$$

是统计学的核心。把方差除以 N 相当于把标准差除以 $\sqrt{N}$；我们讨论中心极限定理时遇到过这一点。它解释了为什么做民调时把受访人数加倍会把置信区间除以 $\sqrt{2}$。

***4.6.6**　本题我们给出式 4.6.3 的一个证明梗概。证明分很多部分，其中许多中间步骤本身就有独立的意义。

a. 证明：若函数 f 在 $[a_0,a_n]$ 上连续、在 (a_0,a_n) 上 n 次可微，且 f 在 $n+1$ 个互不相同的点 $a_0<a_1<\cdots<a_n$ 处为零，则存在 $c\in(a_0,a_n)$ 使 $f^{(n)}(c)=0$。

b. 现在对函数以重数消失的情形证明同样的事情：证明若 f 在 a_i 处以重数 k_i+1 消失，且 f 是 $N=n+\sum_{i=0}^n k_i$ 次可微的，则存在 $c\in(a_0,a_n)$ 使 $f^{(N)}(c)=0$。

c. 设 f 在 $[a_0,a_n]$ 上 n 次可微；设 p 是次数为 n 的多项式（事实上由习题 2.5.17，它是唯一的），使得 $f(a_i)=p(a_i)$。令 $q(x)=\prod_{i=0}^n(x-a_i)$。证明：对所有的 x，都存在 $c\in(a_0,a_n)$ 使得

$$f(x)-p(x)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}q(x).$$

d. 设 f 在 $[a,b]$ 上四次连续可微，设 p 是满足

$$f(a)=p(a), \qquad f\left(\frac{a+b}{2}\right)=p\left(\frac{a+b}{2}\right),$$
$$f'\left(\frac{a+b}{2}\right)=p'\left(\frac{a+b}{2}\right), \qquad f(b)=p(b)$$

的三次多项式。证明

$$\int_a^b f(x)\,dx=\frac{b-a}{6}\left(f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right)-\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(c)$$

其中 $c\in[a,b]$。

e. 证明辛普森法则的第 2 部分（定理 4.6.2）：若 f 四次连续可微，则存在 $c \in (a,b)$，使得

$$S^n_{[a,b]}(f) - \int_a^b f(x)\,dx = \frac{(b-a)^5}{2880n^4} f^{(4)}(c).$$

4.6.7 设 $(S,\mathcal{P})$ 是有限概率空间，所有结果等可能；设 $\mathcal{T}$ 是 S 的含 N 个元素的子集构成的集合。空间 $\mathcal{T}$ 本身是概率空间，每个 $T \in \mathcal{T}$ 也是；我们把随机变量在这些空间上的期望记为 $E_{\mathcal{S}}$、$E_{\mathcal{T}}$、E_T。设 $u : S \to \mathbb{R}$ 是随机变量；若 $E_T(v) = E_{\mathcal{S}}(u)$，我们就说 $v : \mathcal{T} \to \mathbb{R}$ 是 u 的无偏估计。

令 $f^T = E_T(f)$；它是 f 在样本 T 上的平均值。定义 $g : \mathcal{T} \to \mathbb{R}$，等价地由下式给出：

$$\begin{aligned} g(T) &= \frac{1}{N-1}\sum_{t\in T}\left(f(t) - f^T\right)^2 = \frac{N}{N-1}E_T\Big(\left(f - f^T\right)^2\Big) \\ &= \frac{N}{N-1}\operatorname{Var}_T(f). \end{aligned}$$

说 g 是 f 的方差的无偏估计，意思是

$$\operatorname{Var}_{\mathcal{S}}(f) = E_{\mathcal{T}}(g) = E_{\mathcal{T}}\Big(\frac{N}{N-1}E_{\mathcal{T}}((f - \bar{f}_{\mathcal{T}})^2)\Big) \tag{1}$$

这正是本题要证明的。

a. 证明

$$E_{\mathcal{T}}\Big(E_{\mathcal{T}}(f^2)\Big) = E_{\mathcal{S}}(f^2), \qquad E_{\mathcal{T}}(\bar{f}^2_{\mathcal{T}}) = \bar{f}^2_{\mathcal{T}}, \qquad E_{\mathcal{T}}(f\bar{f}_{\mathcal{T}}) = \bar{f}^2_{\mathcal{T}}.$$

b. 把式 (1) 右边的平方展开，求得

$$\frac{N}{N-1}E_{\mathcal{T}}\Big(E_{\mathcal{T}}((f - \bar{f}_{\mathcal{T}})^2)\Big) = \frac{N}{N-1}\Big(E_{\mathcal{S}}(f^2) - E_{\mathcal{T}}(\bar{f}^2_{\mathcal{T}})\Big)$$

c. 对上面两项使用 $\operatorname{Var}(f) + (E(f))^2 = E(f^2)$（式 3.8.14），得到

$$\begin{aligned} E_{\mathcal{T}}(g) &= \frac{N}{N-1}E_{\mathcal{T}}\Big(E_{\mathcal{T}}((f - \bar{f}_{\mathcal{T}})^2)\Big) \\ &= \frac{N}{N-1}\Big(\operatorname{Var}_{\mathcal{S}}(f) + (E_{\mathcal{S}}(f))^2 - \operatorname{Var}_{\mathcal{T}}(\bar{f}_{\mathcal{T}}) - (E_{\mathcal{T}}(\bar{f}_{\mathcal{T}}))^2\Big) \end{aligned}$$

并证明第二项与第四项相消。

d. 证明 $\operatorname{Var}_{\mathcal{T}}(\bar{f}_{\mathcal{T}}) = \frac{1}{N}\operatorname{Var}_{\mathcal{S}}(f)$，从而得出 g 是 f 的方差的无偏估计。

4.7 其他铺砌

二进铺砌是能想到的最僵硬、限制最强的铺砌，使大多数定理最容易证明。但在许多场合，二进铺砌 $\mathcal{D}_N$ 的僵硬性既不必要也不最优。我们往往希望在函数变化剧烈的地方有更多“铺砌块”，在别处用更大的铺砌块，并把它们塑造成适合积分区域的形状。有时某种特定的铺砌或多或少是强加的。

要测量美国人收入的标准差，你会想按人口普查区来划分美国，而不是按密集的经纬线，因为数据正是那样收集的。

例 4.7.1　（测量降雨量）．设想你想测量 2015 年 10 月南美洲的降雨量，单位是升每平方公里。一种办法是使用二进立方体（这里是正方形），在每个立方体的中心测量降雨量，再看看分解越来越细时会怎样。这个办法有一个问题（我们将在第 5 章讨论）：二进正方形位于一个平面内，而南美洲的地表却不是平面。另一个问题是，二进立方体会使数据的收集变得复杂。更容易的做法是把南美洲划分成国家，给每个国家指派“其面积”与“在某个特定点（也许在首都）测得的降雨量”的乘积，然后把这些乘积加起来。要得到更精确的积分估计，你会使用更细的分解，例如省或县。 △

这里我们将说明，非常一般的铺砌都可以用来计算积分。定义 4.7.2 的第 1 部分说，所有 $P \in \mathcal{P}$ 的集合完全铺满 $X \subset \mathbb{R}^n$；第 2 部分说，两个“铺砌块”只能在一个体积为 0 的集合上重叠。第 4 部分防止铺砌块具有病态古怪的形状（任意划界是有限度的）。

由定义 4.7.2 的第 4 部分可知，每个 P 都是可铺砌的：它有明确定义的体积。

很难举出使条件 4 不成立的例子。这样的例子是可能的，但它看起来不会像任何你愿意称为“铺砌块”的东西。

用县来铺砌美国，加细了用州做的铺砌：没有哪个县一部分在一个州、一部分在另一个州。人口普查区提供进一步的加细。但这不是嵌套划分，因为我们没有（无穷）序列的划分。

我们在 4.1 节中称为 $U_N(f)$ 的量，用这里的记号应称为 $U_{\mathcal{D}_N}(f)$。在指代二进分解时，我们常常省略下标 N（你会记得它表示同一层 N 上立方体 C 的集合），这既是为了让记号轻一些，也是为了避免 $\mathcal{D}$ 与 $\mathcal{P}$ 排成小号下标时看起来相似而造成混淆。

定义 4.7.2　（$X \subset \mathbb{R}^n$ 的铺砌）．$X \subset \mathbb{R}^n$ 的铺砌，是指由有界子集 $P \subset X$ 组成的一族 $\mathcal{P}$，满足：

1. $\bigcup_{P\in\mathcal{P}} P = X$；
2. 当 $P_1, P_2 \in \mathcal{P}$ 且 $P_1 \neq P_2$ 时，$\mathrm{vol}_n(P_1 \cap P_2) = 0$；
3. X 的任何有界子集只与有限多个 $P \in \mathcal{P}$ 相交；
4. 对所有的 $P \in \mathcal{P}$，有 $\mathrm{vol}_n(\partial P) = 0$。

定义 4.7.3　（嵌套划分）．若 $X \subset \mathbb{R}^n$ 的一列铺砌 $\mathcal{P}_N$ 满足下列条件，则称它为 X 的嵌套划分：

1. $\mathcal{P}_{N+1}$ 加细 $\mathcal{P}_N$：$\mathcal{P}_{N+1}$ 的每一块都包含在 $\mathcal{P}_N$ 的某一块中。
2. 当 $N \to \infty$ 时，$\mathcal{P}_N$ 的块收缩为点：

$$\lim_{N\to\infty} \sup_{P\in\mathcal{P}_N} \mathrm{diam}(P) = 0, \tag{4.7.1}$$

其中 P 的直径记作 $\mathrm{diam}(P)$，它是 P 中任意两点 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in P$ 之间距离的上确界。

对任何有界支撑的有界函数 f，我们都可以相对于任意铺砌定义上和 $U_{\mathcal{P}_N}(f)$ 与下和 $L_{\mathcal{P}_N}(f)$：

$$U_{\mathcal{P}_N}(f) = \sum_{P\in\mathcal{P}_N} M_P(f)\,\mathrm{vol}_n\,P,$$
$$L_{\mathcal{P}_N}(f) = \sum_{P\in\mathcal{P}_N} m_P(f)\,\mathrm{vol}_n\,P. \tag{4.7.2}$$

与二进分解的上和、下和（式 4.1.17）形成对照：在那里，给定分辨率 N 时，任何立方体 C 的 $\mathrm{vol}_n C$ 都相同；而在式 4.7.2 中，对所有“铺砌块” $P\in\mathcal{P}_N$，$\mathrm{vol}_n P$ 未必相同。

定理 4.7.4　（用任意铺砌计算积分）. 设 $X\subset\mathbb{R}^n$ 是有界子集，$\mathcal{P}_N$ 是 X 的嵌套划分。

1. 若 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 可积，则极限

$$\lim_{N\to\infty} U_{\mathcal{P}_N}(f) \qquad 和 \qquad \lim_{N\to\infty} L_{\mathcal{P}_N}(f) \tag{4.7.3}$$

存在，且都等于

$$\int_X f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\mathbf{1}_X(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.7.4}$$

式 4.7.4 的两边按定义相等。

2. 反之，若式 4.7.3 中的极限相等，则 $f\mathbf{1}_X$ 可积，且

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\mathbf{1}_X(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| \tag{4.7.5}$$

等于该公共极限。

定理 4.7.4 在附录 A18 中证明。

4.7 节习题

4.7.1　a. 证明极限 $\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N^3}\sum_{0\le n,m<N} me^{-nm/N^2}$ 存在。

b. 计算 a 部分中的极限。

4.7.2　a. 设 $A(R)$ 是圆盘 $x^2+y^2\le R^2$ 中坐标为整数的点的个数。证明极限 $\lim_{R\to\infty}\frac{A(R)}{R^2}$ 存在，并求其值。

b. 重复此问：设函数 $B(R)$ 计算三角网格 $\left\{n\binom{1}{0}+m\binom{1/2}{\sqrt{3}/2}\;\middle|\; n,m\in\mathbb{Z}\right\}$ 中有多少个点落在圆盘内。

习题 4.7.1：这是一个相当明显的黎曼和。你可以（而且鼓励你）使用 4.3 节的所有定理。用黎曼和来证明极限存在是相当常见的做法；另见习题 4.30。

4.8 行列式

行列式是方阵的函数。在 1.4 节我们看到，2×2 与 3×3 矩阵的行列式有几何解释：前者给出两个向量张成的平行四边形的有向面积；后

者给出三个向量张成的平行六面体的有向体积。在更高维，行列式同样有几何解释，即一个有向的 n 维体积；这正是行列式之所以重要的原因。

为了最直接地得到体积解释，我们将用刻画行列式的三条性质来定义它。在证明定理与定义 4.8.1 时，我们将先证明存在性，再证明唯一性。

本书余下的部分将大量使用行列式：第 6 章要讨论的形式就建立在行列式之上。

定理与定义 4.8.1　（行列式）. 存在唯一的函数 $D:(\mathbb{R}^n)^n \to \mathbb{R}$，满足：

1. 多重线性：D 对它的每个自变量都是线性的。
2. 反对称：交换它的任意两个自变量，函数值变号。
3. 规范化：$D(\mathbf{e}_1,\dots,\mathbf{e}_n)=1$。

$n\times n$ 矩阵 $A=[\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_n]$ 的行列式定义为

$$\det A = D(\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_n).$$

函数 D 取 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 个向量，返回一个数。我们宁愿把行列式看成 n 个向量的函数，而不是 $n\times n$ 矩阵的函数。

“反对称”与“交错”是同义词。

在定理与定义 4.8.1 中，我们假定矩阵 A 的元素是实数。这并非本质的；它们可以是复数、多项式，甚至函数。但本质的是：无论元素是什么，元素的乘法都必须可交换。例如，对以矩阵为元素的矩阵，就不存在行列式函数（见习题 4.8.4）。

反对称性指的是：对一切 $1\le i<j\le n$，有

$$\det[\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_i,\dots,\vec{a}_j,\dots,\vec{a}_n] = -\det[\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_j,\dots,\vec{a}_i,\dots,\vec{a}_n]. \tag{4.8.1}$$

我们把多重线性的含义展开说清楚：若 A 的某一列可以写成

$$\vec{a}_i = \alpha\vec{u}+\beta\vec{w}, \tag{4.8.2}$$

于是

$$\begin{aligned}&\det[\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_{i-1},(\alpha\vec{u}+\beta\vec{w}),\vec{a}_{i+1},\dots,\vec{a}_n]\\ &\quad=\alpha\det[\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_{i-1},\vec{u},\vec{a}_{i+1},\dots,\vec{a}_n]\\ &\quad+\beta\det[\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_{i-1},\vec{w},\vec{a}_{i+1},\dots,\vec{a}_n].\end{aligned} \tag{4.8.3}$$

例如，若

$$\vec{u}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\qquad \vec{w}=\begin{bmatrix}2\\2\\3\end{bmatrix},\qquad \text{于是}\qquad -1\vec{u}+2\vec{w}=\begin{bmatrix}-1\\0\\-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}4\\4\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\4\\5\end{bmatrix},$$

可以用一个公式来定义行列式，但矩阵一旦大于 3×3，这个公式就远为繁琐，不便手算——矩阵哪怕只是中等大小，对计算机来说也太费时。我们将会看到（式 4.8.20），用行化简或列化简来计算行列式要合理得多。

则

$$\underbrace{\det\begin{bmatrix}1&3&3\\2&4&1\\0&5&1\end{bmatrix}}_{23}=-1\underbrace{\det\begin{bmatrix}1&1&3\\2&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}}_{-1\times3=-3}+2\underbrace{\det\begin{bmatrix}1&2&3\\2&2&1\\0&3&1\end{bmatrix}}_{2\times13=26}. \tag{4.8.4}$$

习题 4.8.7 要求你证明：若矩阵有一列全为零，或有两列完全相同，则其行列式为 0。

证明存在性

为证明存在性，我们构造一个函数 Δ_n：它取一个 $n\times n$ 矩阵，返回一个数；然后我们证明它满足定理与定义 4.8.1 的条件 1–3。

若 A 是 $n\times n$ 矩阵且 $n>1$，用 $A_{[i,j]}$ 表示从 A 中划去第 i 行与第 j 列所得的 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵，如例 4.8.2 所示。定义 $\Delta_n:\mathrm{Mat}(n,n)\to\mathbb{R}$ 为

$$\begin{aligned}\Delta_1([a])&\stackrel{\text{def}}{=}a\\ \Delta_n(A)&\stackrel{\text{def}}{=}\sum_{i=1}^{n}\overbrace{(-1)^{1+i}}^{\text{判断}+\text{或}-}\underbrace{a_{i,1}\Delta_{n-1}(A_{[i,1]})}_{a_{i,1}\text{ 与较小矩阵的 }\Delta\text{ 之积}},\qquad n>1.\end{aligned} \tag{4.8.5}$$

其中 $a_{i,1}$ 是矩阵 A 第 i 行第 1 列的元素，而 $[a]$ 是 1×1 矩阵（即数 a）。我们将用不带下标的 Δ 表示方阵上的函数，即它在 $n\times n$ 矩阵上就等于 Δ_n。

函数 Δ_n 有许多变体，例如按最后一列展开，或按第一行展开。这些都是等价的。特别地，定理 4.8.8 表明，用列还是用行来工作并无区别。对任何一列或任何一行展开，都有类似的公式。

这称为*按第一列的展开*。

我们的候选行列式函数因此是递归的：$\Delta_n(A)$ 是 n 项之和，每一项都涉及一个 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵的 Δ_{n-1}；反过来，每个 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵的 Δ_{n-1} 又是 $n-1$ 项之和，每一项涉及一个 $(n-2)\times(n-2)$ 矩阵的 Δ_{n-2}……最终我们会算到许多 1×1 矩阵的 Δ_1，而 Δ_1 只返回该矩阵的那个元素。

例 4.8.2　（函数 Δ_3）. 若

$$A=\begin{bmatrix}1&3&4\\0&1&1\\1&2&0\end{bmatrix},\qquad\text{则}\qquad A_{[2,1]}=\begin{bmatrix}1&\cancel{3}&4\\\cancel{0}&\cancel{1}&\cancel{1}\\1&\cancel{2}&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&4\\2&0\end{bmatrix}, \tag{4.8.6}$$

而式 4.8.5 对应于

$$\Delta_3(A) = 1\underbrace{\Delta_2\left(\begin{bmatrix}1&1\\2&0\end{bmatrix}\right)}_{i=1} - 0\underbrace{\Delta_2\left(\begin{bmatrix}3&4\\2&0\end{bmatrix}\right)}_{i=2} + 1\underbrace{\Delta_2\left(\begin{bmatrix}3&4\\1&1\end{bmatrix}\right)}_{i=3}. \tag{4.8.7}$$

第一项带 $+$ 号，因为 $i=1$，所以 $1+i=2$，且 $(-1)^2=1$；第二项带 $-$ 号，因为 $(-1)^3=-1$，依此类推。

列运算的定义是把定义 2.1.1 中行运算定义里的“行”换成“列”。特别地，对 A^{T} 作行化简与对 A 作列化简是同一回事。因此由定理 2.1.7，每个矩阵都可以列化简；而处于列阶梯形的方阵要么是单位矩阵，要么有一列全为零。

我们在构造中采用列运算而不是行运算，是因为我们把行列式定义为 n 个列向量的函数。这一约定使体积解释更简单；而定理 4.8.8 表明行与列同样好使。

对这三个 2×2 矩阵分别用式 4.8.5，得到

$$\begin{aligned}
\Delta_2\left(\begin{bmatrix}1&1\\2&0\end{bmatrix}\right) &= 1\Delta_1[0] - 2\Delta_1[1] = -2;\\
\Delta_2\left(\begin{bmatrix}3&4\\2&0\end{bmatrix}\right) &= 3\Delta_1[0] - 2\Delta_1[4] = -8;\\
\Delta_2\left(\begin{bmatrix}3&4\\1&1\end{bmatrix}\right) &= 3\Delta_1[1] - 1\Delta_1[4] = -1,
\end{aligned} \tag{4.8.8}$$

于是原来的 3×3 矩阵的 Δ_3 为 $1(-2)-0+1(-1)=-3$。 △

现在我们来验证函数 Δ 满足性质 1、2 和 3。

1. 多重线性　设 $\vec{b},\vec{c}\in\mathbb{R}^n$，并设 $\vec{a}_k=\beta\vec{b}+\gamma\vec{c}$。令

$$\begin{aligned}
A &= [\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_k,\dots,\vec{a}_n],\\
B &= [\vec{a}_1,\dots,\vec{b},\dots,\vec{a}_n],\\
C &= [\vec{a}_1,\dots,\vec{c},\dots,\vec{a}_n].
\end{aligned} \tag{4.8.9}$$

式 4.8.9 中的矩阵 A,B,C 除第 k 列外完全相同。

我们要证明 $\Delta(A)=\beta\Delta(B)+\gamma\Delta(C)$。需要区分两种情形：$k=1$（即 $\vec{a}_k$ 是第一列）与 $k>1$。

$k>1$ 的情形用归纳法证明。显然多重线性对 Δ_1 成立（若 $[a]$ 是 1×1 矩阵，则 $\Delta_1[a]=a$）。我们假定多重线性对 Δ_{n-1} 成立，并证明它对 Δ_n 成立。只需写出

式 4.8.10：第一行是式 4.8.5；第二行是归纳假设。

$$\begin{aligned}\Delta_n(A) &= \sum_{i=1}^{n}(-1)^{1+i}a_{i,1}\Delta_{n-1}(A_{[i,1]})\\ &= \sum_{i=1}^{n}(-1)^{1+i}a_{i,1}(\beta\Delta_{n-1}(B_{[i,1]})+\gamma\Delta_{n-1}(C_{[i,1]}))\\ &= \beta\sum_{i=1}^{n}(-1)^{1+i}a_{i,1}\Delta_{n-1}(B_{[i,1]})\\ &\quad+\gamma\sum_{i=1}^{n}(-1)^{1+i}a_{i,1}\Delta_{n-1}(C_{[i,1]})\\ &= \beta\Delta_n(B)+\gamma\Delta_n(C).\end{aligned}\tag{4.8.10}$$

这证明了 $k>1$ 的情形。对 $k=1$ 的情形，

$$\begin{aligned}\Delta_n(A) &= \sum_{i=1}^{n}(-1)^{1+i}a_{i,1}\Delta_{n-1}(A_{[i,1]})\\ &= \sum_{i=1}^{n}(-1)^{1+i}\underbrace{(\beta b_{i,1}+\gamma c_{i,1})}_{=a_{i,1}\text{（按定义）}}\Delta_{n-1}(A_{[i,1]})\\ &= \beta\sum_{i=1}^{n}(-1)^{1+i}b_{i,1}\underbrace{\Delta_{n-1}(A_{[i,1]})}_{=(B_{[i,1]})}\\ &\quad+\gamma\sum_{i=1}^{n}(-1)^{1+i}c_{i,1}\underbrace{\Delta_{n-1}(A_{[i,1]})}_{=(C_{[i,1]})}\\ &= \beta\Delta_n(B)+\gamma\Delta_n(C).\end{aligned}\tag{4.8.11}$$

这证明了函数 Δ 的多重线性。

在式 4.8.11 的第二行中，$A_{[i,1]}=B_{[i,1]}=C_{[i,1]}$，因为 A,B,C 除第一列外完全相同，而第一列在得到 $A_{[i,1]}$、$B_{[i,1]}$、$C_{[i,1]}$ 时被划去了。

2. 反对称　我们要证明 $\Delta_n(A)=-\Delta_n(\widetilde{A})$，其中 $\widetilde{A}$ 是把 A 的第 m 列与第 p 列交换后得到的矩阵。

同样有两种情形要考虑。第一种，m 与 p 都大于 1，用归纳法证明。它对 $n=2$ 空洞地成立，因为 $m,p>1$ 蕴含 $n\geq 3$。我们假设 $n\geq 3$，且函数 Δ_{n-1} 反对称，即对每个 i 有 $\Delta_{n-1}(A_{[i,1]})=-\Delta_{n-1}(\widetilde{A}_{[i,1]})$。于是

$$\begin{aligned}\Delta_n(A) &= \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}a_{i,1}\Delta_{n-1}(A_{[i,1]})\\ &\overset{\text{归纳假设}}{=} -\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}a_{i,1}\Delta_{n-1}(\widetilde{A}_{[i,1]})\\ &= -\Delta_n(\widetilde{A}).\end{aligned}\tag{4.8.12}$$

当 m 或 p 等于 1 时情形更棘手。设 $m=1$、$p=2$。[9] 记

$(a_{[i,j]})_{k,l}$　表示 $A_{[i,j]}$ 的 k,l 元；

$A_{[i,j][k,l]}$　表示 $A_{[i,j]}$ 划去第 k 行与第 l 列所得的矩阵。

数 $(a_{[i,j]})_{k,l}$ 与 $A_{[i,j][k,l]}$ 的元素都是 A 的元素，只是有时下标不同；图 4.8.1 应能帮助你弄清什么对应什么。

使用这一记号，我们可以把递归公式再深入一层，写成

$$\begin{aligned}\Delta_n(A) &= \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}a_{i,1}\Delta_{n-1}(A_{[i,1]}) \\ &= \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}a_{i,1}\left(\sum_{j=1}^{n-1}(-1)^{j+1}(a_{[i,1]})_{j,1}\Delta_{n-2}(A_{[i,1][j,1]})\right).\end{aligned}$$

当然，对 $\widetilde{A}$ 有类似的公式。我们需要证明：A 的双重和中的每一项，也在 $\widetilde{A}$ 的双重和中以相反的符号出现。

[9] 我们可以只考虑 $p=2$，因为若 $p>2$，可以先把第 p 列与第 2 列交换，再把第 2 列与第 1 列交换，最后再把第 2 列与第 p 列交换一次。由归纳假设，第一次与第三次交换各自改变行列式的符号，净变化为零；唯一“起作用”的交换是前两个位置的交换。

图 4.8.1 中左右两块未加阴影的部分 C 是同一个 $(n-2)\times(n-2)$ 矩阵，尽管左边记作 $C=A_{[i,1][j-1,1]}$，右边记作 $C=\widetilde{A}_{[j,1][i,1]}$。而且 $\Delta_{n-2}(C)$ 的系数

$$ab = a_{i,1}a_{j,2} = ba = \tilde{a}_{j,1}\tilde{a}_{i,2} \tag{4.8.13}$$

左边称为 $a_{i,1}(a_{[i,1]})_{j-1,1}$，右边称为 $\tilde{a}_{j,1}(\tilde{a}_{[j,1]})_{i,1}$。

因此项 $ab\Delta_{n-2}(C)$ 带的符号是

$$(-1)^{i+1+j-1+1}\ \text{在左边,}\quad \text{和}\quad (-1)^{j+1+i+1}\ \text{在右边,} \tag{4.8.14}$$

即符号相反。

3. 规范化　这要简单得多。若 $A=[\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_n]$，则第一列中只有第一个元素 $a_{1,1}=1$ 非零，而 $A_{[1,1]}$ 是少一阶的单位矩阵，由归纳假设它的 Δ_{n-1} 为 1。所以

$$\Delta_n(A) = a_{1,1}\Delta_{n-1}(A_{[1,1]}) = 1, \tag{4.8.15}$$

我们也就证明了性质 3。这就完成了存在性的证明。

证明的关键是这样一个事实（见图 4.8.1 的图注）：$A_{[i,1][j-1,1]}=\widetilde{A}_{[j,1][i,1]}$。这是因为，去掉 A 的第 i 行后，第 j 行就变成 $A_{[i,1]}$ 的第 $(j-1)$ 行。这正是式 4.8.14 中符号相反的原因。

在图 4.8.1 中我们假设了 $i<j$。对 $i>j$ 的情形，只要把 A 与 $\widetilde{A}$ 的角色互换即可。

证明唯一性

我们已经证明 Δ 满足定理与定义 4.8.1 的条件 1-3。为证明行列式的唯一性，设 Δ' 是另一个满足这些条件的函数；我们必须证明对任何方阵 A 都有 $\Delta(A)=\Delta'(A)$。

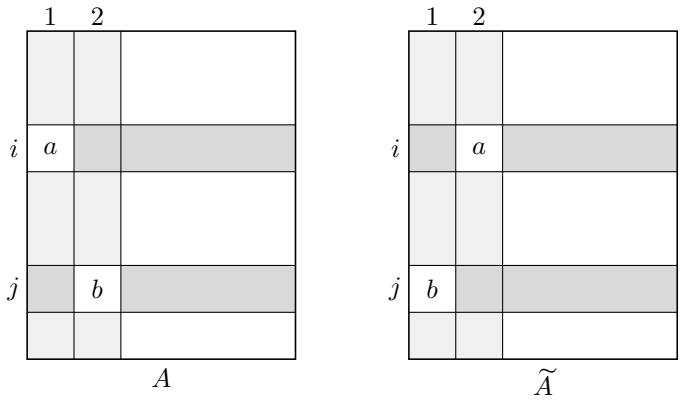


图 4.8.1　两图中 C 都是未加阴影的部分。左：$n\times n$ 矩阵 A，第 i 行、第 j 行以及前两列加了阴影。右：矩阵 $\widetilde{A}$，除前两列互换外与 A 相同。设 a,b 是两个加了阴影的元素，$a=a_{i,1}=\tilde{a}_{i,2}$，$b=a_{j,2}=\tilde{a}_{j,1}$。注意未加阴影的部分重合：$A_{[i,1][j-1,1]}=\widetilde{A}_{[j,1][i,1]}$。

首先注意，若矩阵 A_2 是由 A_1 经一次列运算得到的，则

$$\Delta'(A_2)=\mu\Delta'(A_1) \tag{4.8.16}$$

其中数 μ 取决于列运算的类型：

1. A_2 是由 A_1 的某一列乘以 $m\neq 0$ 得到的。由多重线性，$\Delta'(A_2)=m\Delta'(A_1)$，故 $\mu=m$。

2. A_2 是把 A_1 第 i 列的倍数加到第 j 列得到的，其中 $i\neq j$。由性质 1，这不改变行列式，因为

$$\begin{aligned}&\Delta'[\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_i,\dots,(\vec{a}_j+\beta\vec{a}_i),\dots,\vec{a}_n]\\&\quad=\Delta'[\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_i,\dots,\vec{a}_j,\dots,\vec{a}_n]\\&\qquad+\beta\underbrace{\Delta'[\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_i,\dots,\vec{a}_i,\dots,\vec{a}_n]}_{=0\text{（因为有两列相同）}}.\end{aligned} \tag{4.8.17}$$

式 4.8.17：右边第二项为零，因为有两列相同（习题 4.8.7）。

于是这种情形下 $\mu=1$。

3. A_2 是由 A_1 交换两列得到的。由反对称性，这会改变行列式的符号，故 $\mu=-1$。

任何方阵都可以列化简，直到最后要么得到单位矩阵，要么得到含一列零的矩阵。

把矩阵 A 列化简到列阶梯形 A_p 的过程可表示如下，

因子 $1/\mu$ 是由多重线性与反对称性强制的，与函数如何定义的具体细节无关；所以若 Δ' 是任何满足这些条件的函数，就必须有 $\Delta'(A_{i-1}) = \frac{1}{\mu_i}\Delta'(A_i)$。唯一性还需要规范化，它使我们能够断言：若 A_p 处于列阶梯形，则 $\Delta'(A_p) = \Delta(A_p)$。

其中每次列运算对应的 μ_i 标在表示该运算的箭头上方：

$$A \xrightarrow{\mu_1} A_1 \xrightarrow{\mu_2} A_2 \xrightarrow{\mu_3} \cdots \xrightarrow{\mu_{p-1}} A_{p-1} \xrightarrow{\mu_p} A_p. \tag{4.8.18}$$

现在来看 $\Delta(A) = \Delta'(A)$。若 $A_p \neq I$，则由性质 1，$\Delta(A_p) = \Delta'(A_p) = 0$（见习题 4.8.7）。若 $A_p = I$，则由性质 3，$\Delta(A_p) = \Delta'(A_p) = 1$。

然后倒推，

$$\begin{aligned}
\Delta(A_{p-1}) &= \frac{1}{\mu_p}\Delta(A_p) = \frac{1}{\mu_p}\Delta'(A_p) = \Delta'(A_{p-1}),\\
\Delta(A_{p-2}) &= \frac{1}{\mu_p\mu_{p-1}}\Delta(A_p) = \frac{1}{\mu_p\mu_{p-1}}\Delta'(A_p) = \Delta'(A_{p-2}),\\
&\cdots = \dots,\\
\Delta(A) &= \frac{1}{\mu_p\mu_{p-1}\cdots\mu_1}\Delta(A_p)\\
&= \frac{1}{\mu_p\mu_{p-1}\cdots\mu_1}\Delta'(A_p) = \Delta'(A).
\end{aligned} \tag{4.8.19}$$

这证明了唯一性。 □

注　式 4.8.19 还给出了计算行列式的一种有效方法：

$$\det A = \frac{1}{\mu_p\mu_{p-1}\cdots\mu_1}\det A_p = \begin{cases} \dfrac{1}{\mu_p\mu_{p-1}\cdots\mu_1} & \text{若} A_p = I,\\ 0 & \text{若} A_p \neq I. \end{cases} \tag{4.8.20}$$

这比按第一列展开计算行列式要好得多，后者非常慢。

有多慢？计算 $k \times k$ 矩阵的行列式需要时间 $T(k)$。那么，计算 $(k+1)\times(k+1)$ 矩阵的行列式，需要计算 $k+1$ 个 $k \times k$ 矩阵的行列式，还要 $k+1$ 次乘法和 k 次加法：

我们需要计算 $k+1$ 个 $k \times k$ 矩阵的行列式，以及 $k+1$ 次乘法与 k 次加法：

$$T(k+1) = (k+1)T(k) + (k+1) + k. \tag{4.8.21}$$

特别地，$T(k) > k!$。对 15×15 矩阵，这意味着 $15! \approx 1.3 \times 10^{12}$ 次调用或运算；即使是 2015 年最大的计算机，也几乎不能在一秒内完成。而 15×15 并不算大矩阵：为桥梁或飞机建模的工程师、为大型公司建模的经济学家，经常使用超过 1000×1000 的矩阵。对 40×40 矩阵，用按第一列展开法计算行列式所需的运算次数，比自宇宙诞生以来所流逝的秒

数还要多。事实上，比流逝的十亿分之一秒数还要多。如果你从恐龙时代起就让计算机计算这个行列式，它到现在也才刚刚开始。

但用式 4.8.20 对 $n \times n$ 矩阵作列化简只需约 n^3 次运算（见习题 2.2.11）。用列化简，计算一个 40×40 矩阵的行列式只需 64000 次运算，普通笔记本电脑一眨眼的工夫就能完成。△

关于矩阵与行列式的定理

定理 4.8.3　矩阵 A 可逆当且仅当 $\det A \neq 0$。

定理 4.8.3：等价地说，$\det A = 0$ 当且仅当它的各列线性相关。特别地，若有一行或一列全为 0，或有两行或两列相等，则 $\det A = 0$。

证明　这可由列化简算法与唯一性证明立即得到：在证明过程中我们已经指出，方阵的行列式非零当且仅当它可以列化简为单位矩阵。由定理 2.3.2 知，矩阵可逆当且仅当它可以行化简为单位矩阵；同样的论证对列化简也成立。 □

下面我们来看行列式的关键性质，稍后我们会看到它的几何解释。我们正是为了证明这个定理，才用性质来定义行列式的。

定理 4.8.4　若 A 与 B 是 $n \times n$ 矩阵，则

$$\det A \det B = \det(AB). \tag{4.8.22}$$

把一个对象或运算用其所满足的性质来定义，这样的定义称为公理化定义。定理 4.8.4 的证明应当能使你相信这是一种富有成效的方法。不妨设想直接从递归定义出发去证明

$$D(A)D(B) = D(AB)$$

会有多困难。

证明　需要认真处理的是 A 可逆的情形。若 A 可逆，考虑函数

$$f(B) = \frac{\det(AB)}{\det A}. \tag{4.8.23}$$

你容易验证（习题 4.8.8），它具有性质 1、2、3，而这些性质刻画了行列式函数。由于行列式被这些性质唯一刻画，故 $f(B) = \det B$。当 A 不可逆时情形很容易，用我们所知线性变换的像与维数即可。若 A 不可逆，则 $\det A = 0$（定理 4.8.3），故式 4.8.22 的左边为零。右边也必须为零：由于 A 不可逆，$\operatorname{rank} A < n$。由于 $\operatorname{img}(AB) \subset \operatorname{img} A$，故 $\operatorname{rank}(AB) \leq \operatorname{rank} A < n$，于是 AB 也不可逆，且 $\det(AB) = 0$。 □

推论 4.8.5　若矩阵 A 可逆，则

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}. \tag{4.8.24}$$

证明　直接计算：$\det A \det A^{-1} = \det(AA^{-1}) = \det I = 1$。 □

下一个定理说，行列式函数与基的选取无关。

回顾第 2.6 节关于基变换的讨论。

定理 4.8.6　若 P 可逆，则

$$\det A = \det(P^{-1}AP). \tag{4.8.25}$$

证明　这可由定理 4.8.4 与 4.8.5 立即得到。（记住行列式是数，故 $\det A \det B = \det B \det A$。）□

注 4.8.7　由定理 4.8.6 可知，我们可以谈论抽象线性变换 $A : V \to V$ 的行列式。若 $\{v\}$ 与 $\{w\}$ 是 V 的两组基，T 是基变换矩阵，则我们可以把 A 写成矩阵 $[A]_{\{v\},\{v\}}$，也可以写成矩阵 $T^{-1}[A_{\{w\},\{w\}}]T$；由定理 4.8.6，两者的行列式相同。但对 $V \neq W$ 的线性变换 $A : V \to W$，行列式没有定义。△

定理 4.8.8 是一个重要的结果。一个重要推论是：在本书中，凡是我们说到列变换的地方，也完全可以说成行变换。

定理 4.8.8　对任意 $n \times n$ 矩阵 A，

$$\det A = \det A^{\top}. \tag{4.8.26}$$

证明　首先我们证明定理对初等矩阵成立。唯一性证明中的等式 $D(A_2) = \mu D(A_1)$ 可以改写为 $\det E = \mu \det I = \mu$，其中 E 是初等矩阵，I 是单位矩阵。所以

$$\det E_1(i,m) = m \tag{4.8.27}$$

$$\det E_2(i,j,x) = 1 \tag{4.8.28}$$

$$\det E_3(i,j) = -1. \tag{4.8.29}$$

由此可见，若 E 是任一初等矩阵，则 $\det E = \det E^{\top}$，因为

$$E_1(i,m)^{\top} = E_1(i,m), \quad E_2(i,j,x)^{\top} = E_2(j,i,x), \quad E_3(i,j)^{\top} = E_3(i,j),$$

在三种情形下行列式都相等。

现在回顾第 2.3 节：对任意矩阵 A，存在初等矩阵 $E_1, \dots, E_k$ 使得

$$\widetilde{A} = E_k \cdots E_1 A. \tag{4.8.30}$$

其中 $\widetilde{A}$ 是行阶梯形。于是

边注里的三个例子：

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

类型 1 初等矩阵 $E_{3,2}$ 的行列式为 2。

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

所有类型 2 初等矩阵的行列式都是 1。

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -1$$

类型 3 初等矩阵 E_3 交换两行，故 $\det E_3 = -\det I = -1$。所有类型 1 矩阵都是对角的，所有类型 2 矩阵都是三角的，故式 4.8.27 与 4.8.28 说明了定理 4.8.9。

式 4.8.33：由于行列式是数，

$$(\det E_k) \cdots (\det E_1) = (\det E_1) \cdots (\det E_k)。$$

行列式是数、从而行列式的乘法可交换，这正是行列式的要点所在：本质上，一切与矩阵有关而不涉及非交换性的东西，都可以用行列式来处理。

$$\widetilde{A}^{\top} = A^{\top} E_1^{\top} \cdots E_k^{\top}, \tag{4.8.31}$$

其中 $\widetilde{A}^{\top}$ 是列阶梯形；若 A 是方阵，则

$$\det A = \frac{\det \widetilde{A}}{(\det E_k) \cdots (\det E_1)}, \qquad \det A^{\top} = \frac{\det \widetilde{A}^{\top}}{(\det E_1^{\top}) \cdots (\det E_k^{\top})}. \tag{4.8.32}$$

有两种可能：$\widetilde{A} = I$ 或 $\widetilde{A} \neq I$。若 $\widetilde{A} = I$，则 $\widetilde{A}^{\top} = I$，且 $\det \widetilde{A} = \det \widetilde{A}^{\top} = 1$，由此得

$$\det A = \frac{1}{(\det E_k) \cdots (\det E_1)} = \frac{1}{(\det E_1^{\top}) \cdots (\det E_k^{\top})} = \det A^{\top}. \tag{4.8.33}$$

若 $\widetilde{A} \neq I$，则（由命题 2.5.11）$\det A = \det A^{\top} = 0$。 □

三角矩阵的行列式很容易计算。

回顾定义 1.2.19：上三角矩阵是主对角线上及其上方才有非零元素的方阵；下三角矩阵是主对角线上及其下方才有非零元素的方阵。对角线从左上到右下。当然，对角矩阵是三角矩阵，所以对角矩阵的行列式也是其对角元素的乘积。

另一种证明思路见习题 4.8.22。

定理 4.8.9（三角矩阵的行列式） 若矩阵是三角的，则它的行列式等于对角线各元素的乘积。

证明 我们只对上三角矩阵证明；下三角矩阵的结论可由定理 4.8.8 推得。证明用归纳法。定理 4.8.9 对 1×1 三角矩阵显然成立（注意任何 1×1 矩阵都是三角的）。设 A 是 $n \times n$ 的三角矩阵，$n > 1$，则子矩阵 $A_{[1,1]}$（去掉 A 的第一行与第一列）也是三角的，大小为 $(n-1) \times (n-1)$，故由归纳假设可设

$$\det A_{[1,1]} = a_{2,2} \cdots a_{n,n}. \tag{4.8.34}$$

由于 $a_{1,1}$ 是第一列中唯一的非零元素，按第一列展开得

$$\det A = (-1)^2 a_{1,1} \det A_{[1,1]} = a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{n,n}. \quad \square \tag{4.8.35}$$

定理 4.8.10：我们也可以把非零矩阵 C（现在是 $m \times n$）放在左下角：

$$\det \left[\begin{array}{c|c} A & 0 \\ \hline C & B \end{array}\right] = \det A \det B$$

习题 4.8.11 要求你证明定理 4.8.10。

定理 4.8.10　若 A 是 $n\times n$ 矩阵，B 是 $m\times m$ 矩阵，C 是 $n\times m$ 矩阵，则

$$\det\left[\begin{array}{c|c} A & C \\ \hline 0 & B \end{array}\right] = \det A\,\det B. \tag{4.8.36}$$

置换及其符号

集合 X 连同二元运算 $X\times X\to X$，若满足这三条性质，就称为一个群。因此 Perm_n 连同复合这一二元运算构成一个群。我们在习题 3.2.11 中遇到过另一个群——正交群 $O(n)$。Perm_n 连同复合构成 $O(n)$ 的一个子群，其中二元运算是矩阵乘法。

循环记号除了简洁还有其他优点。置换 σ 的阶是使 $\sigma^m=\mathrm{id}$ 的最小 m。（σ^m 指 σ 与自身复合 m 次；故 $\sigma^3=\sigma\circ\sigma\circ\sigma$。）当置换用循环记号写出时，阶等于各循环长度的最小公倍数。例如，循环 $(1,3,5)$ 的长度为 3，$(2,4)$ 的长度为 2，故置换 $(1,3,5)(2,4)$ 的阶为 6，即 3 与 2 的最小公倍数。也可以把符号写成各循环长度的函数；见习题 4.8.10。

集合 X 上的**置换**是双射 $f:X\to X$；这个词通常只在 X 有限时使用。集合 $X=\{1,2,\dots,n\}$ 的置换全体有 $n!$ 个元素，记作 Perm_n。它具有下列性质：

1. 复合满足结合律：若 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3\in\mathrm{Perm}_n$，则

$$(\sigma_1\circ\sigma_2)\circ\sigma_3=\sigma_1\circ(\sigma_2\circ\sigma_3) \tag{4.8.37}$$

（见命题 0.4.15）。

2. 复合有单位元 id：$\sigma\circ\mathrm{id}=\mathrm{id}\circ\sigma=\sigma$。
3. 对每个 $\sigma\in\mathrm{Perm}_n$，逆置换 σ^{-1} 满足

$$\sigma\circ\sigma^{-1}=\sigma^{-1}\circ\sigma=\mathrm{id}. \tag{4.8.38}$$

第一步是学会怎么写置换。一种办法是直接列出置换的值：例如 Perm_5 中的一个元素 σ 是

$$\sigma(1)=3,\quad \sigma(2)=4,\quad \sigma(3)=5,\quad \sigma(4)=2,\quad \sigma(5)=1. \tag{4.8.39}$$

我们可以把这个置换更简洁地写成 $(1,3,5)(2,4)$。其中 $(1,3,5)$ 与 $(2,4)$ 称为循环。循环 $(1,3,5)$ 表示 σ 把 1 送到 3、把 3 送到 5、把 5 送回 1。循环 $(2,4)$ 表示 σ 把 2 送到 4、把 4 送到 2。对 $(1,2,3)$ 来说，恒等置换写作 $(1)(2)(3)$。

对换是交换两个符号而保持其余符号不变的置换；例如 $(1)(2,4)(3)(5)$ 就是交换 2 与 4 的对换。

置换分两类：若符号为 1 则为偶置换，若符号为 -1 则为奇置换。

定理与定义 4.8.11（置换的符号）　存在唯一映射

$$\mathrm{sgn}:\mathrm{Perm}_n\to\{-1,1\}$$

称为符号，使得

设 $\sigma=(1,3)(2,4)$，即

$$\sigma(1)=3,\quad \sigma(2)=4$$
$$\sigma(3)=1,\quad \sigma(4)=2。$$

置换矩阵 M_σ 为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第一列是 $\vec{e}_{\sigma(1)}=\vec{e}_3$，第二列是 $\vec{e}_{\sigma(2)}=\vec{e}_4$，如此类推。

1. 对一切 $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathrm{Perm}_n$，$\mathrm{sgn}(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \mathrm{sgn}(\sigma_1)\,\mathrm{sgn}(\sigma_2)$；
2. 对一切对换 $\tau \in \mathrm{Perm}_n$，$\mathrm{sgn}(\tau) = -1$。

证明　对每个 $\sigma \in \mathrm{Perm}_n$，用下式定义置换矩阵 M_σ：

$$M_\sigma \vec{e}_i = \vec{e}_{\sigma(i)}. \tag{4.8.40}$$

设 $\sigma, \tau \in \mathrm{Perm}_n$。则 $M_{\sigma\circ\tau} = M_\sigma M_\tau$，因为

$$M_{\sigma\circ\tau}\vec{e}_i = \vec{e}_{\sigma(\tau(i))} = M_\sigma \vec{e}_{\tau(i)} = M_\sigma M_\tau \vec{e}_i, \tag{4.8.41}$$

故 $M_\sigma M_\tau$ 与 $M_{\sigma\circ\tau}$ 在每个基向量上取值相同。对每个 $\sigma \in \mathrm{Perm}_n$，定义

$$\mathrm{sgn}(\sigma) \overset{\mathrm{def}}{=} \det M_\sigma. \tag{4.8.42}$$

定理与定义 4.8.11 的性质 1 可由定理 4.8.4 得到。性质 2 可由行列式的反称性得到：若 τ 是对换，则 M_τ 由单位矩阵交换两列得到。这就证明了存在性。任何满足性质 1 与 2 的规则在任何置换上都必须给出相同的值：每个置换都能写成对换的复合，而若需要偶数个对换则符号为 $+1$，需要奇数个对换则符号为 -1。这就证明了唯一性。 □

性质 1：

$$\begin{aligned}\mathrm{sgn}(\sigma_1\circ\sigma_2) &= \det M_{\sigma_1\circ\sigma_2}\\ &= \det(M_{\sigma_1}M_{\sigma_2})\\ &= (\det M_{\sigma_1})(\det M_{\sigma_2})\\ &= \mathrm{sgn}\,\sigma_1\,\mathrm{sgn}\,\sigma_2。\end{aligned}$$

注　在证明过程中我们证明了：所需对换个数的奇偶性（即该数是偶数还是奇数）与把它分解成对换乘积的方式无关。△

在式 4.8.42 中我们用行列式定义了符号；下面来看，我们也可以反过来用符号定义行列式。

定理 4.8.12（用置换表示行列式）　设 A 是 $n \times n$ 矩阵，元素为 $a_{i,j}$。则

$$\det A = \sum_{\sigma\in\mathrm{Perm}_n} \mathrm{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)}. \tag{4.8.43}$$

式 4.8.43：和式中的每一项都是矩阵 A 的 n 个元素的乘积，选取时使每一行恰有一个、每一列也恰有一个；没有两个因子来自同一列或同一行。这些乘积再带适当的符号相加。

例 4.8.13（用置换计算行列式）　设 $n = 3$，A 是矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

$n = 3$ 个数共有六种可能的置换，于是有如下结果，其中 σ 的标号是任意的：

$\sigma_1=(1)(2)(3)$	$+$	$a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3}=1\cdot5\cdot9$	$=45$
$\sigma_2=(1,2,3)$	$+$	$a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1}=2\cdot6\cdot7$	$=84$
$\sigma_3=(1,3,2)$	$+$	$a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2}=3\cdot4\cdot8$	$=96$
$\sigma_4=(1)(2,3)$	$-$	$a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2}=1\cdot6\cdot8$	$=48$
$\sigma_5=(1,2)(3)$	$-$	$a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3}=2\cdot4\cdot9$	$=72$
$\sigma_6=(1,3)(2)$	$-$	$a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1}=3\cdot5\cdot7$	$=105$

所以 $\det A=45+84+96-48-72-105=0$。你能看出为什么这个行列式必为 0 吗？[10]△

[10] 记 A 的各列为 $\vec{a}_1,\vec{a}_2,\vec{a}_3$。则 $2\vec{a}_2-\vec{a}_1=\vec{a}_3$；各列线性相关，故矩阵不可逆，其行列式为 0。

例 4.8.13：习题 4.8.13 要求你验证这些符号。

用定义 1.4.15 计算行列式会更快。

定理 4.8.12 并没有给出计算行列式的有效算法；对 2×2 与 3×3 矩阵（它们在课堂上是标准内容，在别处则不然），我们有显式且易于处理的公式。当矩阵很大时，列化简（式 4.8.20）快得不可比拟：对 30×30 矩阵，大致就是一秒与宇宙年龄之差。

证明　为了不使问题先入为主，我们暂且把定理 4.8.12 中的函数记为 D：

$$D(A)=\sum_{\sigma\in\mathrm{Perm}_n}\operatorname{sgn}(\sigma)a_{1,\sigma(1)}\cdots a_{n,\sigma(n)}. \tag{4.8.44}$$

我们将证明 D 具有刻画行列式的那三条性质。*规范性*成立：$D(I)=1$，因为在这个和式中只有恒等置换才贡献非零项。事实上，若 σ 不是恒等置换，则相应的乘积 $\operatorname{sgn}(\sigma)a_{1,\sigma(1)}\cdots a_{n,\sigma(n)}$ 至少含一个非对角元素，因而为 0。所以和式只有一项，即对角元素之积（它们全为 1），其符号为恒等置换的符号，即 $+1$。

*多重线性*是显然的：每一项 $a_{1,\sigma(1)}\cdots a_{n,\sigma(n)}$ 作为各列的函数都是多重线性的，故这类项的任意线性组合也是多重线性的。

为了证明*反称性*，设 A 是 $n\times n$ 矩阵，τ 是 $\{1,\dots,n\}$ 中交换 i 与 j、保持其余元素不变的置换。注意 $\operatorname{sgn}(\tau)=\operatorname{sgn}(\tau^{-1})=-1$。记 A' 为交换 A 的第 i 列与第 j 列所得的矩阵。则把式 4.8.44 用于 A'，得

$$\begin{aligned}D(A')&=\sum_{\sigma\in\mathrm{Perm}_n}\operatorname{sgn}(\sigma)a'_{1,\sigma(1)}\cdots a'_{n,\sigma(n)}\\&=\sum_{\sigma\in\mathrm{Perm}_n}\operatorname{sgn}(\sigma)a_{1,\tau\circ\sigma(1)}\cdots a_{n,\tau\circ\sigma(n)}.\end{aligned}\tag{4.8.45}$$

当 σ 遍历所有置换时，$\sigma'=\tau\circ\sigma$ 也遍历所有置换，故可写成

$$D(A')=\sum_{\sigma'\in\mathrm{Perm}_n}\underbrace{\operatorname{sgn}(\tau^{-1}\circ\sigma')}_{\operatorname{sgn}(\tau^{-1})\operatorname{sgn}(\sigma')=-\operatorname{sgn}(\sigma')}a_{1,\sigma'(1)}\cdots a_{n,\sigma'(n)}$$

$$=-\sum_{\sigma'\in\mathrm{Perm}_n}\operatorname{sgn}(\sigma')a_{1,\sigma'(1)}\cdots a_{n,\sigma'(n)}=-D(A).\quad\square \tag{4.8.46}$$

注意 $\tau^{-1}\circ\sigma'=\sigma$。我们在写

$$\begin{aligned}\operatorname{sgn}(\tau^{-1}\circ\sigma')&=\operatorname{sgn}(\tau^{-1})\operatorname{sgn}(\sigma')\\&=-\operatorname{sgn}(\sigma')\end{aligned}$$

时用到了定理 4.8.4。

迹与行列式的导数

定义 4.8.14（矩阵的迹）　设 A 是 $n \times n$ 矩阵，它的迹是对角元素之和：

$$\operatorname{tr} A \overset{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^{n} a_{i,i} = a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{n,n}. \tag{4.8.47}$$

矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

的迹是 $1 + 2 + (-1) = 2$。

迹显然容易计算（比行列式容易得多），它是 A 的线性函数：若 A, B 是 $n \times n$ 矩阵，则

$$\operatorname{tr}(aA + bB) = a \operatorname{tr} A + b \operatorname{tr} B. \tag{4.8.48}$$

定理 4.8.15 表明迹与行列式密切相关。它使得许多从定义看完全不明显的迹的性质都容易证明。

定理 4.8.15（行列式的导数）　1.　行列式函数 $\det : \operatorname{Mat}(n, n) \to \mathbb{R}$ 可微。

2.　行列式在单位矩阵处的导数由下式给出

$$[\mathrm{D} \det(I)]B = \operatorname{tr} B. \tag{4.8.49}$$

3.　若 $\det A \neq 0$，则 $[\mathrm{D} \det(A)]B = \det A \operatorname{tr}(A^{-1}B)$。

定理 4.8.15 的第 2 部分是第 3 部分的特例，但它本身也很有趣，所以我们先把它单独列出并证明。A 不可逆时计算导数要棘手一些，见习题 4.8.19。

例 4.8.16（2×2 矩阵的行列式的导数）　2×2 矩阵的行列式函数可以看作由下式给出的函数 $\det : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$：

$$\det \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = ad - bc, \qquad \text{其导数为} \quad [\mathrm{D} \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}] = [d, -c, -b, a].$$

在单位矩阵处，该导数为 $[1, 0, 0, 1]$；若把 $B = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{bmatrix}$ 与向量 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 等同起来，则

$$[1,0,0,1]\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\\ \delta\end{pmatrix}=\alpha+\delta=\operatorname{tr}B.\quad\triangle$$

证明 1. 由定理 4.8.12，行列式是矩阵元素的多项式，因而当然可微。（例如，公式 $ad-bc$ 是变量 a,b,c,d 的多项式。）

2. 由于（命题 1.7.14）$[\mathrm{D}\det(I)]B$ 是方向导数

$$\lim_{h\to 0}\frac{\det(I+hB)-\det I}{h},\tag{4.8.50}$$

故只需计算该极限。换一种说法，我们要找出式 4.8.43 所给出的展开中关于 h 线性的项，因为

$$\det(I+hB)=\det\begin{bmatrix}1+hb_{1,1} & hb_{1,2} & \cdots & hb_{1,n}\\ hb_{2,1} & 1+hb_{2,2} & \cdots & hb_{2,n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ hb_{n,1} & hb_{n,2} & \cdots & 1+hb_{n,n}\end{bmatrix}.\tag{4.8.51}$$

式 4.8.43 表明，若某一项含有一个非对角因子，则它必定至少含有两个（如边注中 2×2 情形所示）：一个把除一个符号外的所有符号都映到自身的置换，也必然把最后一个符号映到自身：它无处可去。但非对角项都含因子 h，故只有恒等置换对应的项贡献 h 的线性项。该项的符号为 $+1$，即

$$\begin{aligned}&(1+hb_{1,1})(1+hb_{2,2})\cdots(1+hb_{n,n})\\ &\quad=1+h(b_{1,1}+b_{2,2}+\cdots+b_{n,n})\\ &\qquad+\cdots+h^n b_{1,1}b_{2,2}\cdots b_{n,n},\end{aligned}\tag{4.8.52}$$

于是我们看到线性项恰好是 $b_{1,1}+b_{2,2}+\cdots+b_{n,n}=\operatorname{tr}B$。

3. 再次取方向导数：

试试式 4.8.51 的 2×2 情形：

$$\begin{aligned}&\det\left(I+h\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\right)\\ &=\det\begin{bmatrix}1+ha & hb\\ hc & 1+hd\end{bmatrix}\\ &=(1+ha)(1+hd)-h^2bc\\ &=1+h(a+d)+h^2(ad-bc).\end{aligned}$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{\det(A+hB)-\det A}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\det(A(I+hA^{-1}B))-\det A}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{\det A\det(I+hA^{-1}B)-\det A}{h}=\det A\lim_{h\to 0}\frac{\det(I+hA^{-1}B)-1}{h}$$
$$=\det A\lim_{h\to 0}\frac{\det(I+hA^{-1}B)-\det I}{h}=\det A\,\mathrm{tr}(A^{-1}B).\quad\square \tag{4.8.53}$$

式 4.8.53：最后一行的极限是 det 在 I 处沿方向 $A^{-1}B$ 的方向导数，由命题 1.7.14 可写成

$$[\mathrm{D}\det(I)](A^{-1}B),$$

由定理的第 2 部分，它等于 $\mathrm{tr}(A^{-1}B)$。

推论 4.8.17　若 P 可逆，则对任意矩阵 A 有

$$\mathrm{tr}(P^{-1}AP)=\mathrm{tr}\,A. \tag{4.8.54}$$

式 4.8.54 看起来像定理 4.8.6 中的式 4.8.25，但两者成立的理由不同。定理 4.8.6 来自定理 4.8.4：

$$\det(AB)=\det A\,\det B.$$

这对迹不成立：乘积的迹不是迹的乘积。推论 4.8.17 的大多数证明先证明

$$\mathrm{tr}\,AB=\mathrm{tr}\,BA.$$

习题 4.8.5 要求你用代数方法证明它；习题 4.18 要求你用推论 4.8.17 证明它。

证明　这里用到定理 4.8.15 与定理 4.8.6（行列式的基无关性）：

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(P^{-1}AP)&\overset{\text{定理 4.8.15}}{=}[\mathrm{D}\det(I)](P^{-1}AP)\\&=\lim_{h\to 0}\frac{\det(I+hP^{-1}AP)-\det I}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{\det(P^{-1}(P+hAP))-\det I}{h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{\det(P^{-1}(I+hA)P)-\det I}{h}\\&\overset{\text{定理 4.8.6}}{=}\lim_{h\to 0}\frac{\det(I+hA)-\det I}{h}=[\mathrm{D}\det(I)]A\\&\overset{\text{定理 4.8.15}}{=}\mathrm{tr}\,A.\quad\square\end{aligned} \tag{4.8.55}$$

行列式与特征值

在第 2.7 节中，我们给出了特征值与特征向量的第一种处理。这里我们给出另一种处理；它并不比先前的更好，某些方面甚至更差。但它更传统，公式很整洁，而且两种方法在某些方面是互补的。

定义 4.8.18（特征多项式）　设 A 是方阵。则 A 的特征多项式是

$$\chi_A(t)\overset{\text{def}}{=}\det(tI-A).$$

例 4.8.19　若 $A=\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}$，则

$$\chi_A(t)=\det\left(\begin{bmatrix}t&0\\0&t\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}\right)=\det\begin{bmatrix}t&-1\\-1&t-1\end{bmatrix}=t^2-t-1.\quad\triangle$$

显然，若 A 是 $n\times n$ 矩阵，则其特征多项式 χ_A 是 n 次多项式。

定理 4.8.20　设 A 是方阵。则 A 的特征值是 χ_A 的根。

证明　若 λ 是 χ_A 的根，则 $\det(\lambda I-A)=0$，故（由定理 4.8.3 与维数公式）$\ker(\lambda I-A)\neq\{\vec{0}\}$。若 $\vec{v}\in\ker(\lambda I-A)$ 是非零向量，则它是特征值为 λ 的特征向量，因为 $A\vec{v}=\lambda\vec{v}$。反之，若 $A\vec{v}=\lambda\vec{v}$ 且 $\vec{v}\neq\vec{0}$，则 $\vec{v}\in\ker(\lambda I-A)$，故 $\lambda I-A$ 不可逆，从而 $\det(\lambda I-A)=0$。 □

特征多项式的问题之一，是对中等规模的矩阵几乎无法计算。按第一列展开，或用置换（式 4.8.43），对 $n\times n$ 矩阵至少需要 $n!$ 次运算，对 $n>20$ 显然不合理。

用行化简要好得多，但要对 $tI-A$ 作行化简，我们必须用多项式而不是数做运算；又因为行化简涉及除法，故必须用有理函数（多项式之比）计算。

这比数的算术困难得多：既费时得多，数值上也远不稳定——舍入误差增长得快得多。

相比之下，第 2.7 节中的多项式 p_i 只涉及数字矩阵的行化简。

推论 4.8.21　若 A 是三角矩阵，则 A 的对角元素是 A 的特征值，每个出现的次数等于它作为 χ_A 的根的重数。

其证明是习题 4.8.12 的内容。

推论 4.8.22　若 χ_A 的根都是单根，则 $\mathbb{C}^n$ 有 A 的特征基。

与定理 2.7.9 不同，推论 4.8.22 不是“当且仅当”的陈述：即使 χ_A 的根不全都是单根，也完全可能有特征基。

证明　若根都是单根，则有 n 个根，相应的特征向量由定理 2.7.7 线性无关，从而给出特征基。 □

推论 4.8.22 与我们先前的处理有何关系，特别是与（见式 2.7.21 与 2.7.22）由使 $A^m\vec{w}$ 成为 $\vec{w},A\vec{w},\dots,A^{m-1}\vec{w}$ 的线性组合的最小 m 所定义的多项式 p 有何关系？由于 p 的根是 A 的特征值，我们完全有理由期望 p 与 χ_A 相关；事实上确实如此。

定理 4.8.23　对任意向量 $\vec{w}$，多项式 p 整除 χ_A。

p 的根是特征值，故也是 χ_A 的根。问题在于：我们必须证明 p 的根作为 χ_A 的根，重数不能更高。这需要三个中间命题，它们各自都极有意义。

定理 4.8.23 的证明出人意料地困难。当 A 有特征基时定理显然成立：此时 p 的根（也是 χ_A 的根）都是单根，故 p 整除 χ_A。

命题 4.8.24　若 A 是 $n\times n$ 复矩阵，则存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为上三角。等价地，存在基 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_n$，使 A 在该基下的矩阵为上三角。

证明　证明对 n 归纳。$n=1$ 时显然，故设 $n\geq 2$，并假设结论对所有 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵成立。

找一个特征向量 $\vec{v}_1$，其特征值为 λ_1（由代数基本定理存在）。选取向量 $\vec{w}_2,\dots,\vec{w}_n$，使 $\vec{v}_1,\vec{w}_2,\dots,\vec{w}_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的基。则 $T\overset{\text{def}}{=}[\vec{v}_1,\vec{w}_2,\dots,\vec{w}_n]$ 可逆；又因 $\vec{v}_1$ 是 A 的特征向量，$B\overset{\text{def}}{=}T^{-1}AT$ 的第一列是 $\lambda_1\vec{e}_1$，即可以写成

$$B\overset{\text{def}}{=}T^{-1}AT=\left[\begin{array}{c|c}\lambda_1 & \beta\\ \begin{matrix}0\\ \vdots\\ 0\end{matrix} & \widetilde{B}\end{array}\right],\tag{4.8.56}$$

B 的第一列是

$$\begin{aligned}B\vec{e}_1&=(T^{-1}AT)\vec{e}_1\\ &=(T^{-1}A)T\vec{e}_1=T^{-1}A\vec{v}_1\\ &=T^{-1}\lambda_1\vec{v}_1=\lambda_1\vec{e}_1\end{aligned}$$

（最后一步用到 $T\vec{e}_1=\vec{v}_1$。）

其中 β 是某个 $1\times(n-1)$ 矩阵，$\widetilde{B}$ 是 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵。由归纳假设，存在可逆矩阵 $\widetilde{Q}$ 使 $\widetilde{Q}^{-1}\widetilde{B}\widetilde{Q}$ 为上三角。令

$$Q=\left[\begin{array}{c|c} I_{n-1} & 0 \\ \hline 0 & \widetilde{Q} \end{array}\right], \qquad \text{于是} \quad Q^{-1}=\left[\begin{array}{c|c} I_{n-1} & 0 \\ \hline 0 & \widetilde{Q}^{-1} \end{array}\right],$$

而

$$Q^{-1}BQ=\left[\begin{array}{c|c} \lambda_1 & \beta\widetilde{Q} \\ \begin{smallmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{smallmatrix} & \widetilde{Q}^{-1}\widetilde{B}\widetilde{Q} \end{array}\right]. \tag{4.8.57}$$

特别地，$Q^{-1}BQ$ 为上三角。令 $P=TQ$；则

$$P^{-1}AP=Q^{-1}T^{-1}ATQ=Q^{-1}BQ \tag{4.8.58}$$

为上三角。 □

推论 4.8.25 若 A 是 $n\times n$ 矩阵，特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$，则

$$\det A=\lambda_1\cdots\lambda_n.$$

推论 4.8.25 的证明见习题 4.8.20。显然，可对角化矩阵是“好的”。基于通常的悲观主义，你也许会认为它们也是例外。事实相反：大多数方阵是可对角化的。

定理 4.8.26 所有方阵都在可对角化矩阵的闭包中：对每个复方阵 A，存在复可对角化矩阵序列 A_i 收敛到 A。

证明 设 $B\overset{\text{def}}{=}P^{-1}AP$ 为上三角，对角元素为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$。选取序列 $\lambda_{i,m}$，使对所有 m，数 $\lambda_{1,m},\dots,\lambda_{n,m}$ 互不相同，且当 $m\to\infty$ 时 $\lambda_{i,m}\to\lambda_i$。设 B_m 为把 B 中的 λ_i 换成 $\lambda_{i,m}$ 所得的矩阵。则序列 PB_mP^{-1} 满足要求。 □

我们的下一个结果是线性代数中一个著名的结果。下面，[0] 表示所有元素全为 0 的矩阵。

定理 4.8.27：我们不能简单地说 $\chi_A(A)$ 等于 $\det(IA-A)=\det[0]=0$。因为 A 是矩阵，$\chi_A(A)$ 也是矩阵而不是数。我们必须先算出 $\chi_A(t)$，再把 A 代入 t。例如，对例 4.8.19 中的 A，有 $\chi_A(A)=A^2-A-I$。凯莱“证明”定理 4.8.27 的方式是：对 $A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$，先算得 $\det(tI-A)=t^2-(a+d)t+ad-bc$，然后通过计算确认

$$\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}^2-(a+d)\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}+(ad-bc)I=[0].$$

他还声称对 3×3 矩阵也验证过，但写道：*我认为没有必要对一般情形给出形式证明。我们会对学生中的这种态度表示强烈不满。*

定理 4.8.27（凯莱-哈密顿定理） 若 A 是任意方阵，则 $\chi_A(A)=[0]$。

该定理的代数证明相当困难，但借助定理 4.8.26 便很容易；其证明（带提示）是习题 4.8.14 的内容。

定理 4.8.23 的证明 现在我们可以证明定理 4.8.23。用带余除法，写成 $\chi_A = qp+r$，其中若 $r\neq 0$ 则 $\deg r < \deg p$。由定理 4.8.27，$\chi_A(A)=[0]$，故 $\chi_A(A)\vec{w}=\vec{0}$。于是

$$\chi_A(A)\vec{w} = q(A)p(A)\vec{w} + r(A)\vec{w} \tag{4.8.59}$$

的左边为零，右边的第一项也为零，因为 $p(A)\vec{w}=\vec{0}$；见式 2.7.22。由此得 $r(A)\vec{w}=\vec{0}$。由于 p 是使 $p(A)\vec{w}=\vec{0}$ 的最低次非零多项式，且 $\deg r<\deg p$，这蕴含 $r=0$。 □

4.8 节习题

$$\underbrace{\begin{pmatrix}1&-2&3&0\\4&0&1&2\\5&-1&2&1\\3&2&1&0\end{pmatrix}}_{A}\quad\underbrace{\begin{pmatrix}1&1&2&1\\0&3&4&1\\1&2&3&1\\2&1&0&4\end{pmatrix}}_{B}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&-1&3\\3&0&1&1\\1&2&-2&0\end{pmatrix}}_{C}$$

习题 4.8.1 的矩阵

4.8.1 计算边注中矩阵 A,B,C 的行列式，用按第一列展开或按第一行展开的方法。

4.8.2 a. 下列矩阵的行列式是多少？

$$\begin{bmatrix}b&a&0&0\\0&b&a&0\\0&0&b&a\\a&0&0&b\end{bmatrix}$$

b. 相应的 $n\times n$ 矩阵（对角元为 b，对角线上方的斜线上与左下角为 a）的行列式是多少？

c. 对每个 n，b. 中的矩阵在哪些 a,b 值下不可逆？提示：想想复数。

4.8.3 确切写出定义行列式的三个条件（定义 4.8.1）对 2×2 矩阵的含义，并证明它们。

4.8.4 设 A,B,C,D 是 2×2 矩阵。考虑 4×4 矩阵上形如 $M=\begin{bmatrix}[A]&[B]\\[C]&[D]\end{bmatrix}$ 的函数 Δ，它由

$$\Delta\left(\begin{bmatrix}[A]&[B]\\[C]&[D]\end{bmatrix}\right) = \det A\,\det D - \det B\,\det C.$$

a. 函数 Δ 对 M 的四列是否多重线性？

b. 它对这些列是否反称？

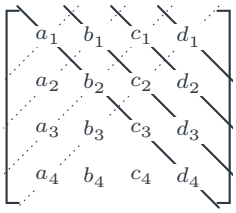
c. 它是否满足 $\Delta\left(\begin{bmatrix}[I] & [0]\\ [0] & [I]\end{bmatrix}\right) = 1$?

4.8.5　直接计算证明：若 A, B 是 2×2 矩阵，则 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$。

4.8.6　在 1.4 节（图 1.4.11）中给出了计算 3×3 矩阵行列式的捷径。边注中的图给出了 4×4 矩阵的类似算法：

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1\\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2\\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3\\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{bmatrix}$$

把每条实对角线上元素的乘积相加，减去每条虚对角线上元素的乘积。这个算法能算出行列式吗？若能，证明它；若不能，它缺少行列式的哪些性质？



习题 4.8.6 的图

习题 *4.8.7 a* 的提示：把该列乘以 2，或乘以 -4 来想。

4.8.7　a.　用多重线性证明：若方阵有一列全为 0，则其行列式必为 0。

b. 证明：若方阵 A 有两列相等，则 $\det A = 0$。

4.8.8　设 A 和 B 是 $n\times n$ 矩阵，且 A 可逆。证明函数

$$f(B) = \frac{\det(AB)}{\det A}$$

满足多重线性、反称性与规范性，故 $f(B) = \det B$。

4.8.9　a.　求下列置换的置换矩阵。　i. $(1,3,2)$　ii. $(1,2,4,3)$　iii. $\tau\circ\sigma$，其中 $\sigma = (1)(2,3)$、$\tau = (1,3)(2)$。

b. 对第 iii 部分，用矩阵乘法验证 $M_\tau M_\sigma = M_{\tau\circ\sigma}$。

4.8.10　证明：若置换 σ 写成循环形式，则其符号为

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\sum(\text{循环长度}-1)}$$

（这有时被当作符号的定义。）

习题 4.8.10：例如，置换

$$\sigma : 1\mapsto 2,\ 2\mapsto 1,\ 3\mapsto 5,\ 4\mapsto 7,\ 5\mapsto 4,\ 6\mapsto 6,\ 7\mapsto 3$$

写成循环形式为

$$(1,2)(3,5,4,7)(6),$$

故其符号为

$$(-1)^{1+3+0} = 1.$$

4.8.11　证明定理 4.8.10：若 A 是 $n\times n$ 矩阵，B 是 $m\times m$ 矩阵，C 是任意 $n\times m$ 矩阵，则

$$\det\left[\begin{array}{c|c} A & C\\ \hline 0 & B\end{array}\right] = \det A\,\det B.$$

4.8.12 证明推论 4.8.21。

4.8.13 验证数 $1,2,3$ 的六个置换具有例 4.8.13 所列的符号。

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

习题 4.8.15 的矩阵

4.8.14 证明凯莱-哈密顿定理：

a. 先对对角矩阵证明它。

b. 再证 $\chi_{P^{-1}BP} = \chi_B$。利用这一点与 a 部分，对可对角化矩阵证明该定理。

c. 最后用定理 4.8.26 一般地证明它。

4.8.15 a. 用行（或列）运算与式 4.8.20 计算边注中矩阵的行列式。

b. 用置换计算同一矩阵的行列式。

4.8.16 “证明”凯莱-哈密顿定理，就像凯莱那样：通过计算证明若 A 是 3×3 矩阵，则 $\chi_A(A) = [0]$。

习题 4.8.16：这种计算最好用计算机做，虽然我们是手工做的。注意习题 4.8.17 比用第 2 章技巧的同一习题（习题 2.9.8）容易多少。

4.8.17 利用命题 3.8.3，证明对 2×2 矩阵 A，

$$\|A\| = \sqrt{\frac{|A|^2 + \sqrt{|A|^4 - 4(\det A)^2}}{2}},$$

4.8.18 若 $A \in \mathrm{Mat}(n,n)$，且 $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$，用 $A_i(\vec{b})$ 表示把 A 的第 i 列换为 $\vec{b}$ 后所得的矩阵。

a. 若 $A\vec{x} = \vec{b}$，证明 $x_i \det A = \det A_i(\vec{b})$。提示：利用行列式的运算规则与列运算，证明 $\det A_i(\vec{b}) = \det A_i(A\vec{x}) = x_i \det A$。

b. 证明：若 A 是可逆的 $n\times n$ 整数矩阵，则 A^{-1} 是整数矩阵当且仅当 $\det A = \pm 1$。

习题 4.8.18：若 $\det A \neq 0$，a 部分给出了公式

$$x_i = \frac{\det A_i(\vec{b})}{\det A},$$

这就是所谓的克莱姆法则。这个求解线性方程的显式公式，除 n 较小时以外在数值上并不有效，但它有相当重要的理论意义，正如 b 部分所示。

***4.8.19** 设 A 是 $n\times n$ 矩阵。

a. 证明：若 $\mathrm{rank}(A) = n-1$，则 $[\mathrm{D}\det(A)] : \mathrm{Mat}(n,n) \to \mathbb{R}$ 不是零变换。

b. 证明：若 $\mathrm{rank}(A) \leq n-2$，则 $[\mathrm{D}\det(A)]$ 是零变换。

习题 4.8.19 的提示：见习题 2.39。

4.8.20 设 A 是 $n\times n$ 矩阵，其特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$（不必互不相同：每个特征值出现的次数等于它作为特征多项式的根的重数）。证明 $\det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n$。

4.8.21 给定两个置换 σ 与 τ，证明把每个置换对应到其矩阵（分别为 M_σ 与 M_τ）的变换是群同态：它满足 $M_{\sigma\circ\tau} = M_\sigma M_\tau$。

4.8.22 通过下述两条给出定理 4.8.9 的另一种证明：

a. 若上三角矩阵的全部对角元素都非零，你可以用（第 2 类）列运算把该矩阵变成对角矩阵，而不改变主对角线上的元素。
b. 若主对角线上某个元素为零，则可用列运算得到一列零。

4.8.23 设 A 是正交 $n \times n$ 矩阵。
a. 证明 $\det A = \pm 1$。
b. 证明 A 的全部特征值 λ 都满足 $|\lambda| = 1$。
c. 证明 $\det A = -1$ 当且仅当 -1 是 A 的奇重数特征值。
d. 证明 A 是若干反射与旋转的复合。

4.9 体积与行列式

我们将在第 6 章看到，行列式度量 k 维平行四边形的“有向体积”，也就是有向 k-平行四边形的体积。

本节我们要证明：*在一切维数下，行列式都度量体积*。这推广了命题 1.4.14（它说由 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 张成的平行四边形的面积是 $|\det[\vec{a},\vec{b}]|$）与命题 1.4.21（它说由 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 张成的平行六面体的体积是 $|\det[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]|$）。

定理 4.9.1（行列式按比例缩放体积） 设 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是由矩阵 $[T]$ 给定的线性变换。则对任意可铺集 $A \subset \mathbb{R}^n$，其像 $T(A)$ 可铺，且

$$\operatorname{vol}_n T(A) = |\det[T]| \operatorname{vol}_n A. \tag{4.9.1}$$

定理 4.9.1：回忆（定义 4.1.18）可铺集有确定的体积。

行列式的绝对值 $|\det[T]|$ 把 A 的体积按比例放大或缩小，从而得到 $T(A)$ 的体积；它度量 $T(A)$ 的体积与 A 的体积之比。若 T 是线性的（如图 4.9.1），这个比值只依赖于 T，而不依赖于 A。集合 A 可以是立方体、球，或某个随机的土豆状物体；只要它被 T 变形，其体积就总按同样的方式缩放。[11]

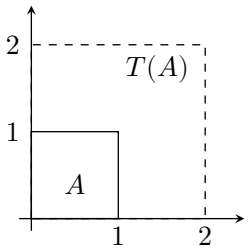


图 4.9.1　缩放变换。

图 4.9.1 的说明：由

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

给定的缩放变换把边长为 1 的单位正方形变成边长为 2 的正方形。前者的面积是 1；后者的面积是 $|\det[T]|$ 乘以 1（即 4）。

推论 4.9.2 若 S 是正交矩阵，则

$$\operatorname{vol}_n S(A) = \operatorname{vol}_n A. \tag{4.9.2}$$

[11] 定理 4.9.1 解释了半轴为 a 与 b 的椭圆的面积为什么是 πab：这样的椭圆是半径为 r 的圆经线性变换

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$$

变形得到的。但弧长不会以类似的方式缩放，椭圆弧长也没有简单的公式。事实上，*椭圆函数*之所以叫椭圆函数，正是因为它们来自计算椭圆的弧长。

证明　因为 $S^\top S = I$（见定义 2.4.15 旁的边注），我们有 $(\det S)(\det S^\top) = (\det S)^2 = 1$，故 $|\det S| = 1$。 □

本节以及第 5 章需要我们明确“k 维平行四边形”的含义，它也称为 k-平行四边形。

定义 4.9.3（$\mathbb{R}^n$ 中的 k-平行四边形）　设 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 个向量。由 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 张成的 k-平行四边形是全体

$$t_1\vec{v}_1 + \cdots + t_k\vec{v}_k \tag{4.9.3}$$

其中 $0 \le t_i \le 1$，i 从 1 到 k。它记作 $P(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$。

定义 4.9.3 中关于 t_i 的说法，是精确地表达：k-平行四边形是由 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 张成的对象，包括它的边界与内部。

于是 $P(\vec{v})$ 是线段，$P(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 是平行四边形，$P(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ 是平行六面体，等等。[12] 注意我们取这些向量的顺序无关紧要：

$$\begin{aligned} P(\vec{v}_1, \vec{v}_2) &= P(\vec{v}_2, \vec{v}_1), \\ P(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) &= P(\vec{v}_1, \vec{v}_3, \vec{v}_2), \quad \text{以及诸如此类的式子.} \end{aligned} \tag{4.9.4}$$

[12] 我们最初用的是术语“k-平行六面体（k-parallelepiped）”；后来我们的一个女儿说“六面体（piped）”让她想到一个有 3.1415⋯条腿的生物，我们就弃用了这个词。

在定理 4.9.1 的证明中，我们将用到 k-平行四边形的一个特例：n 维单位立方体。单位圆盘传统上以原点为中心，而我们的单位立方体则把左下角锚定在原点。

定义 4.9.4（单位 n 维立方体 Q）　单位 n 维立方体 Q_n 是由 $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ 张成的 n 维平行四边形。当不引起歧义时，我们把它记作 Q。

定义 4.9.4：把 Q 锚定在原点只是为了方便；若把它从锚点上解缆、任其在 n 维空间中漂浮，它仍然有 n 维体积 1。

注意，若对 Q 施加线性变换 T，所得 $T(Q)$ 是由 $[T]$ 的各列张成的 n 维平行四边形。这不过是例 1.2.6 所说明的事实：矩阵 $[T]$ 的第 i 列是 $[T]\vec{e}_i$；若构成 $[T]$ 的向量是 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$，则 $\vec{v}_i = [T]\vec{e}_i$，于是可以写成

$$T(Q) = P(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n). \tag{4.9.5}$$

这一陈述与定理 4.9.1 给出下述命题。

命题 4.9.5（$\mathbb{R}^n$ 中 n-平行四边形的体积）　设 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量。则

$$\operatorname{vol}_n P(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = \left|\det[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n]\right|. \tag{4.9.6}$$

注意，$\mathbb{R}^2$ 中的 3-平行四边形必然被压扁；而在 $\mathbb{R}^n$（$n > 2$）中它完全可以被压扁：当 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ 线性相关时就会这样。
你可能记得，在 $\mathbb{R}^2$ 中、特别是在 $\mathbb{R}^3$ 中，证明行列式度量体积曾是很长的计算（命题 1.4.14 与 1.4.21）。在 $\mathbb{R}^n$ 中，这样的计算式证明根本不可行。

证明　若 $[T]$ 不可逆，则定理成立，因为式 4.9.1 的两边都为零。右边为零，是因为 $[T]$ 不可逆时 $\det[T]=0$（定理 4.8.3）。左边为零，是因为若 $[T]$ 不可逆，则 $T(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的维数小于 n 的子空间，而 $T(A)$ 是该子空间的有界子集，故（由命题 4.3.5）它的 n 维体积为 0。

式 4.9.7：若 $\vec{v}\in T(C)$，则 $T^{-1}(\vec{v})\in T^{-1}T(C)=C$。若 $\vec{v}\in B_R(\mathbf{0})$，则 $|\vec{v}|\le R$，且 $|T^{-1}\vec{v}|\le|T^{-1}|R$，故
$$T^{-1}\vec{v}\in B_{R|T^{-1}|}(\mathbf{0}).$$

$[T]$ 可逆的情形要复杂得多。我们先证明：对 $C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$，诸 $T(C)$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个铺砌。定义 4.7.2 的第一个条件满足，因为 T 可逆。

条件 2 满足，因为 $\mathbf{x}\in T(C_1)\cap T(C_2)\implies T^{-1}(\mathbf{x})\in C_1\cap C_2$；而若 $C_1\ne C_2$，则 $C_1\cap C_2=\varnothing$，这由二进分解 $\mathcal{D}_N$ 的定义即知。条件 3 满足，因为

$$T(C)\cap B_R(\mathbf{0})\ne\varnothing\implies C\cap B_{R|T^{-1}|}(\mathbf{0})\ne\varnothing; \tag{4.9.7}$$

见边注与图 4.9.2。条件 4 满足，因为 $T(C)$ 的边界包含在有限多个维数更低的子空间中。由此可知 $T(C)$ 可铺。

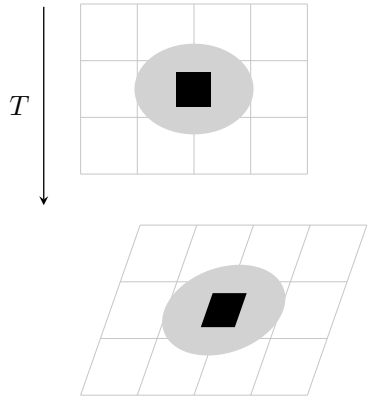


图 4.9.2　铺砌经 T 的像。

图 4.9.2 的说明：下方的铺砌是 $T(\mathcal{P}(\mathcal{D}_N))$。半径为 R 的球只与有限多块相交，因为它的原像（一个椭球）包含在半径为 $R|T^{-1}|$ 的球中。

接下来我们需要证明下述几条：

1. 铺砌序列 $N\mapsto T(\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n))$ 是嵌套分割。
2. 若 $C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$，$Q$ 是 n 维单位立方体（于是 $\operatorname{vol}_n Q=1$），则

$$\operatorname{vol}_n T(C)=\operatorname{vol}_n T(Q)\operatorname{vol}_n C. \tag{4.9.8}$$

3. 若 A 可铺，则其像 $T(A)$ 可铺，且

$$\operatorname{vol}_n T(A)=\operatorname{vol}_n T(Q)\operatorname{vol}_n A. \tag{4.9.9}$$

4. $$\operatorname{vol}_n T(Q)=|\det[T]|. \tag{4.9.10}$$

我们将按顺序处理它们。

引理 4.9.6　铺砌序列 $N \mapsto T(\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n))$ 是嵌套分割。

证明　我们必须验证嵌套分割（定义 4.7.3）的两个条件。第一个条件是小的铺砌块必须装进大的铺砌块：若我们用块 $T(C)$ 铺满 $\mathbb{R}^n$，那么当

$$C_1 \in \mathcal{D}_{N_1}(\mathbb{R}^n), \quad C_2 \in \mathcal{D}_{N_2}(\mathbb{R}^n), \quad \text{且} \quad C_1 \subset C_2, \tag{4.9.11}$$

有

$$T(C_1) \subset T(C_2). \tag{4.9.12}$$

这显然满足；例如，把图 4.9.1 中的正方形 A 分成四个小正方形，每个小正方形的像都会装进 $T(A)$ 内。

我们用 T 的线性性来满足第二个条件——当 $N \to \infty$ 时块 $T(C)$ 收缩成点。这是满足的：对 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$，有

$$\operatorname{diam}(C) = \frac{\sqrt{n}}{2^N}, \qquad \text{于是} \qquad \operatorname{diam}(T(C)) \le |T|\frac{\sqrt{n}}{2^N}. \tag{4.9.13}$$

（回忆定义 4.7.3：$\operatorname{diam}(X)$ 是点 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$ 之间距离的最大值。若不等式 4.9.13 不清楚，见脚注 [13]。）于是当 $N \to \infty$ 时 $\operatorname{diam}(T(C)) \to 0$。 □

[13] 对 C 中任意两点 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$（可看作由向量 $\vec{v}$ 连接），

$$|T(\mathbf{a}) - T(\mathbf{b})| = |T(\mathbf{a} - \mathbf{b})| = \big|[T]\vec{v}\big| \overset{\text{命题 1.4.11}}{\le} |[T]|\,|\vec{v}|.$$

于是 $T(C)$ 的直径至多是 $|[T]|$ 乘以 C 中两点间最长向量的长度（即 $\sqrt{n}/2^N$，由不等式 4.1.16）。

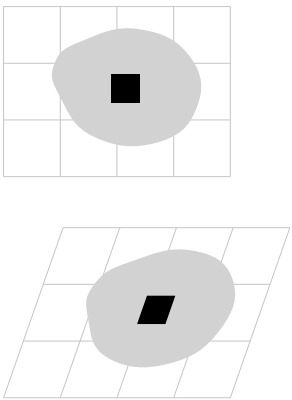


图 4.9.3　土豆形区域及其像。

图 4.9.3 的说明：上方土豆形的区域是集合 A；它被 T 映到下方的像 $T(A)$。若 C 是上图中小小的黑色正方形，则 $T(C)$ 是下图中小小的黑色平行四边形。对 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 的全体 $T(C)$ 记作 $T(\mathcal{D}_N)$。$T(A)$ 的体积是那些 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 且 $C \subset A$ 的 $T(C)$ 的体积之和的极限。每一个这样的块的体积都相同：由式 4.9.15，$\operatorname{vol}_n T(C) = \operatorname{vol}_n C \operatorname{vol}_n T(Q)$。

定理 4.9.1 的证明：第二个陈述　现在需要证明：若 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$，则

$$\operatorname{vol}_n T(C) = \operatorname{vol}_n T(Q) \operatorname{vol}_n C. \tag{4.9.14}$$

上面我们已证明 $T(Q)$ 可铺，所有 $T(C)$（$C \in \mathcal{D}_N$）也都可铺。因为 C 是 Q 在一切方向上放大或缩小 2^N 倍，而 $T(C)$ 是 $T(Q)$ 按同一倍数缩放，所以

$$\frac{\operatorname{vol}_n T(C)}{\operatorname{vol}_n T(Q)} = \frac{\operatorname{vol}_n C}{\operatorname{vol}_n Q} = \frac{\operatorname{vol}_n C}{1}. \tag{4.9.15}$$

定理 4.9.1 的证明：第三个陈述　现在需要证明：若 A 可铺，则 $T(A)$ 可铺，且

$$\operatorname{vol}_n T(A) = \operatorname{vol}_n T(Q) \operatorname{vol}_n A. \tag{4.9.16}$$

我们知道 A 可铺；如图 4.9.3 所示，可以通过取下和（完全在 A 内的那些立方体 $C \in \mathcal{D}$）的极限，或上和的极限（完全在 A 内或横跨 A 的立方体），来计算它的体积。

因为（由引理 4.9.6）$T(\mathcal{D}_N)$ 是嵌套分割，我们可以用它作为铺砌来度量 $T(A)$ 的体积，取上与下和：

$$\underbrace{\sum_{T(C)\cap T(A)\neq\varnothing} \operatorname{vol}_n T(C)}_{\mathbf{1}_{T(A)}\text{ 的上和}} \overset{\text{由式 4.9.14}}{=} \sum_{C\cap A\neq\varnothing} \operatorname{vol}_n(C) \operatorname{vol}_n T(Q)$$

$$= \operatorname{vol}_n T(Q) \underbrace{\sum_{C\cap A\neq\varnothing} \operatorname{vol}_n C}_{\text{极限为 } \operatorname{vol}_n A}; \tag{4.9.17}$$

$$\underbrace{\sum_{T(C)\subset T(A)} \operatorname{vol}_n T(C)}_{\mathbf{1}_{T(A)}\text{ 的下和}} = \sum_{C\subset A} \operatorname{vol}_n C \ \operatorname{vol}_n T(Q)$$

$$= \operatorname{vol}_n T(Q) \underbrace{\sum_{C\subset A} \operatorname{vol}_n C}_{\text{极限为 } \operatorname{vol}_n A}. \tag{4.9.18}$$

把下和从上和中减去，得到

$$\underbrace{U_{T(\mathcal{D}_N)}(\mathbf{1}_{T(A)}) - L_{T(\mathcal{D}_N)}(\mathbf{1}_{T(A)})}_{\substack{\text{关于嵌套分割} T(\mathcal{D}_N)\text{ 的} \\ \text{上与下和之差}}}$$

$$= \operatorname{vol}_n T(Q) \sum_{C\text{ 横跨 }A\text{ 的边界}} \operatorname{vol}_n C. \tag{4.9.19}$$

因为 A 可铺，右边可以任意小，故上与下和有共同的极限，$T(A)$ 可铺，且

$$\operatorname{vol}_n T(A) = \operatorname{vol}_n T(Q) \operatorname{vol}_n A. \tag{4.9.20}$$

在式 4.9.17 与 4.9.18 中，要注意我们对哪些立方体 C 求和：

$C \cap A \neq \varnothing$：$C$ 在 A 内或横跨 A

$C \subset A$：C 完全在 A 内

把第二式从第一式中减去，就得到那些横跨 A 的 C。

定理 4.9.1 的证明：第四个陈述　剩下的第 4 部分是：为什么 $\operatorname{vol}_n T(Q)$ 等于 $|\det[T]|$？体积与那个极其复杂的行列式公式之间没有显然的联系。我们的策略是把定理归约到 T 由初等矩阵给定的情形，因为初等矩阵的行列式容易计算。下面的引理是关键。

引理 4.9.7　若 $S, T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是线性变换，则

$$\operatorname{vol}_n (S \circ T)(Q) = \operatorname{vol}_n S(Q) \operatorname{vol}_n T(Q). \tag{4.9.21}$$

证明　这可由式 4.9.20 把 T 换成 S、把 A 换成 $T(Q)$ 得到：

$$\operatorname{vol}_n (S \circ T)(Q) = \operatorname{vol}_n S(T(Q)) = \operatorname{vol}_n S(Q) \operatorname{vol}_n T(Q). \quad \square \tag{4.9.22}$$

当集合 A 用几何方式定义时，如图 4.9.4，$E(A)$ 是什么意思？我们把 E 看作变换；把这个变换施加于 A，就是把 A 的每一点乘以 E，得到 $E(A)$ 的对应点。我们在第 1.3 节讨论过把线性变换施加于子集。

任何可逆线性变换 T（与其矩阵等同起来）都可以写成初等矩阵的乘积，

$$[T] = E_k E_{k-1} \cdots E_1 \tag{4.9.23}$$

（见式 2.3.5）。于是由引理 4.9.7 与定理 4.8.4，只需对初等矩阵证明第 4 部分：即证明

$$\operatorname{vol}_n E(Q) = |\det E|. \tag{4.9.24}$$

初等矩阵有三类，如定义 2.3.5 所述。（这里我们按列而不按行讨论。）

1.　若 E 是第 1 类初等矩阵，即把某一列乘以非零数 m，则 $\det E = m$（式 4.8.27），而式 4.9.24 变成 $\operatorname{vol}_n E(Q) = |m|$。这一结果已在命题 4.1.20 中证明，因为此时 $E(Q)$ 是一个平行六面体，除一条边的长度为 $|m|$ 外其余各边都是 1。

2.　E 是第 2 类的情形（把一列的倍数加到另一列上）稍复杂些。不失一般性，可设是把第一列的倍数加到第二列上。先对 $n = 2$ 验证，此时 E 是矩阵

$$E=\begin{bmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{bmatrix},\qquad \text{其中}\qquad \det E=1, \tag{4.9.25}$$

而 Q 是单位正方形。那么（见图 4.9.4）$E(Q)$ 是一个底为 1、高为 1 的平行四边形，故 $\operatorname{vol}_2(E(Q))=|\det E|=1$。[14]

若 $n>2$，写 $\mathbb{R}^n=\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^{n-2}$。相应地，可写 $Q=Q_1\times Q_2$ 与 $E=E_1\times E_2$，其中 E_2 是单位矩阵，如图 4.9.5 所示。于是由命题 4.1.16，

$$\operatorname{vol}_n E(Q)=\operatorname{vol}_2(E_1(Q_1))\operatorname{vol}_{n-2}(Q_2)=1\cdot 1=1. \tag{4.9.26}$$

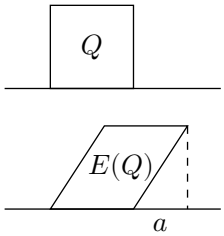


图 4.9.4　第 2 类初等矩阵的作用。

图 4.9.4 的说明：$\mathbb{R}^2$ 中的第 2 类初等矩阵只是把单位正方形 Q 变成底为 1、高为 1 的平行四边形。

3. 若 E 是第 3 类，则 $\det E=-1$，故 $|\det E|=1$，而式 4.9.24 变成 $\operatorname{vol}_n E(Q)=1$。事实上，$E(Q)$ 只是把 Q 的顶点重新标号，其体积为 1。 □

$$E=\begin{bmatrix}1 & a & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & & 1\end{bmatrix}$$

图 4.9.5　这里 $n=7$；从 7×7 矩阵 E 我们造出了 2×2 矩阵 $E_1=\begin{bmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ 与 5×5 单位矩阵 E_2。

注意，因为 $\operatorname{vol}_n T(Q)=|\det[T]|$，式 4.9.21 可以改写为

$$\big|\det[ST]\big|=|\det[S]|\,|\det[T]|. \tag{4.9.27}$$

当然，这从定理 4.8.4 看是显然的。但那个结果并没有很透明的证明，而式 4.9.21 有清楚的几何意义。于是，把行列式解释为体积，就为定理 4.8.4 何以成立给出了理由。

[14] 但这是证明吗？我们用的是铺砌定义的体积（这里的面积），还是某种“几何直观”——它虽对，却难以精确论证？一种严格的论证用富比尼定理：

$$\begin{aligned}&\mathrm{vol}_2(E(Q))\\&=\int_0^1\left(\int_{ay}^{ay+1}dx\right)dy=1.\end{aligned}$$

另一种可能的论证见习题 4.9.2。

线性变量替换

谈论体积与谈论积分差不多总是等价的；把定理 4.9.1（“行列式度量体积”）翻译成积分的语言，就得到下述定理。

定理 4.9.8（线性变量替换） 设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是可逆线性变换，$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是可积函数。则 $f\circ T$ 可积，且

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y})\,|d^n\mathbf{y}| = \underbrace{|\det T|}_{\text{补偿 } T \text{ 的拉伸}}\int_{\mathbb{R}^n}\underbrace{f(T(\mathbf{x}))}_{f(\mathbf{y})}\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.9.28}$$

在式 4.9.28 中，$|\det T|$ 补偿了 T 引起的线性畸变。左边的 $\mathbb{R}^n$ 是 T 的陪域（也是 f 的定义域）；右边的 $\mathbb{R}^n$ 是 T 的定义域。

例 4.9.9（线性变量替换） 由 $T=\begin{bmatrix}a&0\\0&b\end{bmatrix}$ 给定的线性变换把单位圆盘变成椭圆，如图 4.9.6 所示。椭圆的面积由下式给出

$$\text{椭圆的面积}=\int_{\text{椭圆}}|d^2\mathbf{y}|=\underbrace{\left|\det\begin{bmatrix}a&0\\0&b\end{bmatrix}\right|}_{ab}\underbrace{\int_{\text{圆盘}}|d^2\mathbf{x}|}_{\substack{\pi=\text{单位}\\\text{圆盘的面积}}}=|ab|\pi. \tag{4.9.29}$$

如果我们曾把某个函数 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 在单位圆盘上积分，并想知道同一函数在椭圆上积分给出什么，我们会用公式

$$\int_{\text{椭圆}} f(\mathbf{y})\,|d^2\mathbf{y}| = |ab|\int_{\text{圆盘}} f\begin{pmatrix}ax_1\\bx_2\end{pmatrix}|d^2\mathbf{x}| \qquad \triangle \tag{4.9.30}$$

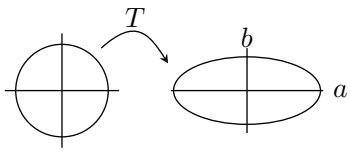


图 4.9.6　把圆盘变成椭圆的线性变换。

图 4.9.6 的说明：线性变换 $\begin{bmatrix}a&0\\0&b\end{bmatrix}$ 把单位圆盘变成（实心的）椭圆。

证明　回忆（定义 4.1.3）$M_C(g)$ 是 $g(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}\in C$ 上的上确界。回忆（引理 4.9.6）$T(\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n))$ 是嵌套分割。定理 4.7.4 与 4.9.1 给出：

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} f(T(\mathbf{x}))\,|\det T|\,|d^n\mathbf{x}| &= \lim_{N\to\infty}\sum_{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)} M_C((f\circ T)|\det T|)\,\mathrm{vol}_n\,C\\ &\overset{\text{定理 4.9.1}}{=} \lim_{N\to\infty}\sum_{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)} M_C(f\circ T)\,\underbrace{\mathrm{vol}_n(T(C))}_{=|\det T|\,\mathrm{vol}_n\,C}\\ &\overset{\text{定理 4.7.4}}{=} \lim_{N\to\infty}\sum_{P\in T(\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n))} M_P(f)\,\mathrm{vol}_n(P) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y})\,|d^n\mathbf{y}|. \quad \square\end{aligned} \tag{4.9.31}$$

4.9 节习题

$$\begin{bmatrix}1&0&0&\cdots&0\\2&2&0&\cdots&0\\3&3&3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\n&n&n&\cdots&n\end{bmatrix}$$

习题 4.9.1 的矩阵



习题 4.9.2 的图

4.9.1　设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 由边注中的矩阵给定，并令 $A\subset\mathbb{R}^n$ 为由

$$|x_1|+|x_2|^2+|x_3|^3+\cdots+|x_n|^n\le 1.$$

给出的区域。$\mathrm{vol}_n\,T(A)/\,\mathrm{vol}_n\,A$ 是多少？

4.9.2　用“剖分”（如边注中的图所提示）证明：当 E 是第 2 类时，式 4.9.24 成立。

4.9.3　a. 顶点为下列各向量的四面体 T_1 的体积是多少？

$$\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

b. 顶点为下列各向量的四面体 T_2 的体积是多少？

$$\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}-1\\3\\1\end{bmatrix},\quad\begin{bmatrix}-2\\-5\\2\end{bmatrix}$$

习题 4.9.3：a 部分用富比尼定理；b 部分不要用富比尼定理。求一个线性变换 S，使 $S(T_1)=T_2$。

a. $\begin{bmatrix}1\\3\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\-1\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\6\\0\end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix}1\\1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\1\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\1\\1\end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix}4\\3\\2\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\2\\1\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\1\\0\\1\\2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\1\\2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\2\\3\\4\end{bmatrix}$

习题 4.9.6 的向量

习题 4.9.7：a 部分。这是对的，但并不显然：第一条性质可以由其余各条推出，因而实际上并非必需。

4.9.4　区域 $\{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n \mid x_i\ge 0$ 对一切 $i=1,\dots,n$，且 $x_1+\cdots+x_n\le 1\}$ 的 n 维体积是多少？

4.9.5　设 q 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，并设 f 与 g 满足微分方程

$$f''(x)=q(x)f(x),\qquad g''(x)=q(x)g(x).$$

用 $A(0)$ 表示由 $\begin{pmatrix} f(x) \\ f'(x) \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} g(x) \\ g'(x) \end{pmatrix}$ 张成的平行四边形的面积 $A(x)$。提示：你可能想对 $A(x)$ 求导。

4.9.6 计算左栏中列向量所张成的三个 k-平行四边形的体积。

***4.9.7** a. 证明 $\widetilde{\Delta}(T) = |\det T|$ 是唯一满足下列条件的映射 $\mathrm{Mat}(n,n) \to \mathbb{R}$：

1. 对一切 $T \in \mathrm{Mat}(n,n)$，有 $\widetilde{\Delta}(T) \geq 0$。
2. 函数 $\widetilde{\Delta}$ 是关于各列的对称函数（即交换两列不改变其值）。
3. 对一切 $T = [\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n] \in \mathrm{Mat}(n,n)$，

$$\widetilde{\Delta}[a\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n] = |a|\widetilde{\Delta}[\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n].$$

4. 对一切 $T = [\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n] \in \mathrm{Mat}(n,n)$，

$$\widetilde{\Delta}[\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n] = \widetilde{\Delta}[\vec{v}_1 + a\vec{v}_2, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n].$$

5. $\widetilde{\Delta}(I_n) = 1$。

b. 证明 $T \mapsto \mathrm{vol}_n(T(Q))$ 满足刻画 Δ 的那些性质。

4.10 变量替换公式

我们在 §4.9 讨论了线性变量替换。本节致力于高维情形下的非线性变量替换。你无疑在一维积分中遇到过变量替换，也许是在“换元法”的名义之下。

例 4.10.1（换元法） 要计算

$$\int_0^\pi \sin x e^{\cos x}\, dx, \tag{4.10.1}$$

传统上，令 $u = \cos x$，于是 $du = -\sin x\, dx$。则当 $x = 0$ 时 $u = \cos 0 = 1$；当 $x = \pi$ 时 $u = \cos \pi = -1$，所以

$$\int_0^\pi \sin x e^{\cos x} dx = \int_1^{-1} -e^u du = \int_{-1}^1 e^u du = e - \frac{1}{e}. \quad \triangle \tag{4.10.2}$$

像 *du* 这样的表达式的含义将在第 6 章探讨。

本节把这类计算推广到多个变量。这里有两部分：变换被积函数，以及变换积分区域。在例 4.10.1 中，我们通过令 $u = \cos x$（从而 $du =$

$-\sin x\,dx$，不管 du 意味着什么）变换了被积函数，并通过注意到 $x=0$ 对应 $u=\cos 0=1$、$x=\pi$ 对应 $u=\cos\pi=-1$ 变换了积分区域。

两部分在多个变量下都更难，尤其是第二部分。在一维情形，积分区域通常是一个区间，而看出区间如何对应并不太难。$\mathbb{R}^n$ 中的积分区域，即使是在圆盘、扇形、球体、圆柱等传统情形里，也要难处理得多。我们的许多处理将致力于精确刻画变量替换下的“区域的对应关系”。

三个重要的变量替换

在陈述一般的变量替换公式之前，我们先探讨它对平面上的极坐标、空间中的球坐标与柱坐标分别说了什么。这有助于你理解一般情形。此外，许多实际系统（例如物理课程中遇到的）在平面或空间中具有中心对称性，或在空间中具有轴对称性，而在所有这些情形里，这些变量替换都是有用的。最后，极大量的标准多重积分都是用这些变量替换算出来的。

极坐标

如果你按标准方式画出 (x,y) 平面，那么沿单位圆逆时针行进时极角 θ 增大。

当平面具有旋转对称性时，极坐标是合适的。

极坐标映射 P 把左图尺寸为 Δr 与 $\Delta\theta$ 的矩形映到右图弯曲的“盒子”，后者有两条长为 Δr 的直边和两条长为 $r\Delta\theta$ 的曲边（对不同的 r 值）。

在等式 4.10.4 中，$r\,|dr\,d\theta|$ 里的 r 起的作用相当于线性变量替换公式（定理 4.9.8）中的 $|\det T|$：它校正极坐标映射 P 引起的畸变。在线性公式里我们可以把 $|\det T|$ 提到积分号前，因为它是常数。

这里我们不能把 r 提到积分号前；因为 P 是非线性的，畸变的大小不是常数，而依赖于施加 P 的点。

在等式 4.10.4 中，我们可以用

$$\int_B f\left(P\begin{pmatrix}r\\ \theta\end{pmatrix}\right)$$

$$\int_B f\begin{pmatrix}r\cos\theta\\ r\sin\theta\end{pmatrix}$$

替换，这正是定理 4.9.8 处理线性情形时所用的写法。

定义 4.10.2（极坐标映射）　极坐标映射 P 把 (r,θ) 平面中的一点映到 (x,y) 平面中的一点：

$$P:\begin{pmatrix}r\\ \theta\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{pmatrix},\tag{4.10.3}$$

其中 r 度量沿各条辐条到原点的距离，极角 θ 度量一条辐条与正 x 轴所成的角（以弧度计）。

于是，如图 4.10.1 所示，P 的定义域中的一个矩形成为 P 的像中一个弯曲的“矩形”。

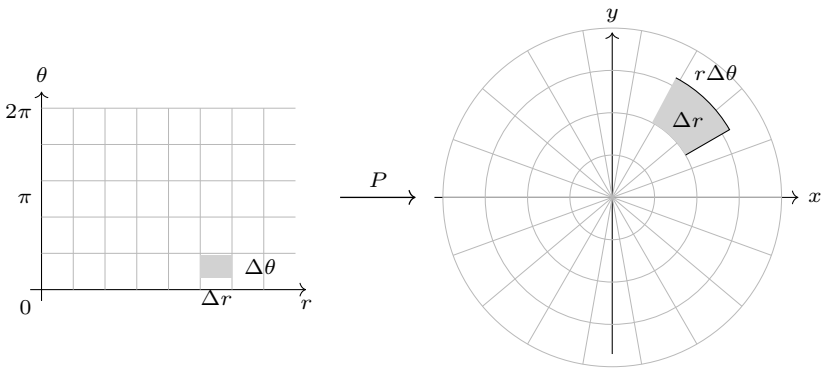


图 4.10.1　极坐标映射

命题 4.10.3（极坐标下的变量替换公式） 设 f 是定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的可积函数，并设极坐标映射 P 把 (r,θ) 平面中的区域 $B \subset (0,\infty)\times[0,2\pi)$ 映到 (x,y) 平面中的区域 A。则

$$\int_A f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}|dx\,dy| = \int_B f\begin{pmatrix}r\cos\theta\\ r\sin\theta\end{pmatrix} r\,|dr\,d\theta|. \tag{4.10.4}$$

注意映射 $P : B \to A$ 是双射（一一且到上），因为我们要求 $\theta \in [0,2\pi)$。这个选择本质上是任意的；区间 $[-\pi,\pi)$ 同样可以，$(0,2\pi]$ 也一样。（不必担心 $\theta = 0$ 或 $\theta = 2\pi$ 时会怎样，因为这些是体积为 0 的集合，由推论 4.3.10 不影响积分。）要求 $r \in (0,\infty)$ 回避了原点处极角没有良好定义的问题；同样，去掉 $r = 0$ 不影响积分。

我们将推迟讨论等式 4.10.4 从何而来，先看一些例子。

例 4.10.4（旋转抛物面下方的体积） 考虑图 4.10.2 中的抛物面，它由

$$z = f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{cases} x^2+y^2 & \text{若} x^2+y^2 \le R^2 \\ 0 & \text{若} x^2+y^2 > R^2. \end{cases} \tag{4.10.5}$$

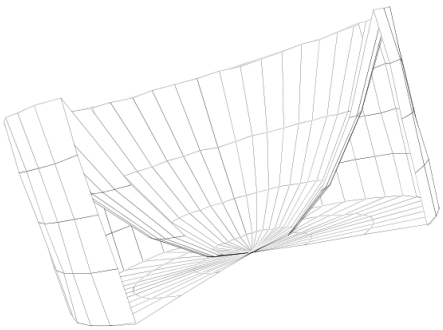


图 4.10.2

在例 4.10.4 中，“图形下方的体积”是圆柱之内、抛物面之外的那块区域。这个体积最早由阿基米德算出，他在此过程中发明了积分学的许多内容。大约 2000 年间没有人理解他在做什么。

通常人们会把这个积分写成

$$\int_{\mathbb{R}^2} f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}|dx\,dy| \qquad \text{与} \qquad \int_{D_R}(x^2+y^2)\,|dx\,dy|, \tag{4.10.6}$$

其中 D_R 是以原点为圆心、半径为 R 的圆盘，即

$$D_R = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x^2 + y^2 \le R^2 \right\}. \tag{4.10.7}$$

用富比尼定理计算这个积分相当复杂；习题 4.10.1 要求你这样做。使用变量替换公式 4.10.4，则直截了当：

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} |dx\,dy| &= \int_0^{2\pi}\int_0^R f\begin{pmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix} r\,dr\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^R (r^2)(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\, r\,dr\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^R (r^2)\, r\,dr\,d\theta = 2\pi\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R = \frac{\pi}{2}R^4. \quad \triangle \end{aligned} \tag{4.10.8}$$

极坐标最常见的使用场合是积分区域为圆盘或圆盘的扇形部分，但在许多边界方程适合用极坐标描述的情形中也很有用，如例 4.10.5。

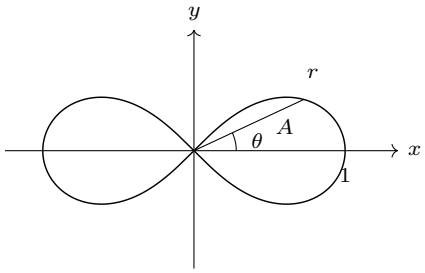


图 4.10.3　双纽线

方程为 $r^2 = \cos 2\theta$ 的双纽线，在 (x, y) 平面中用极坐标 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$ 表示。（如图 4.10.1 所示，θ 是极角，r 是到原点的距离。）区域 A 是右环。习题 4.10.3 要求你把双纽线的方程写成复记号。

例 4.10.5（双纽线的面积）　双纽线看起来像一个数字 8；这个名字来自拉丁语中“缎带”一词。我们要计算方程 $r^2 = \cos 2\theta$ 给出的双纽线右环 A 的面积（即图 4.10.3 中曲线右环所围的面积）。这个面积可以写成 $\int_A dx\,dy$，用黎曼和也能算，但用富比尼定理得到的表达式复杂得令人沮丧。极坐标使计算大为简化。区域 A 对应于 (r, θ) 平面中的区域 B，其中

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix} \;\middle|\; -\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4},\ 0 < r < \sqrt{\cos 2\theta} \right\}. \tag{4.10.9}$$

于是在极坐标下，积分变为

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\left(\int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} r\,dr\right)d\theta = \int_{-\pi/4}^{\pi/4}\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta$$
$$= \int_{-\pi/4}^{\pi/4}\frac{\cos 2\theta}{2}\,d\theta = \left[\frac{\sin 2\theta}{4}\right]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \frac{1}{2}. \tag{4.10.10}$$

（极坐标的变量替换公式，即等式 4.10.4，在等号两边都出现函数 f。这里我们计算的是面积，所以函数简单地就是 1。）△

球坐标

凡是 $\mathbb{R}^3$ 中具有对称中心时，球坐标都很重要。虽然在数学中“球面”一词指的是三维球体的二维表面，但球坐标映射把空间参数化，如图 4.10.4 所示；它是从 $\mathbb{R}^3$（或 $\mathbb{R}^3$ 的子集）到 $\mathbb{R}^3$ 的映射。

定义 4.10.6（球坐标映射） 球坐标映射 S 把空间中一点（例如地球内部的一点）映到 (x,y,z) 空间中的一点，该点由它到球心的距离 r、它的经度 θ 和它的纬度 φ 确定：

$$S:\begin{pmatrix} r\\ \theta\\ \varphi\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix} x=r\cos\theta\cos\varphi\\ y=r\sin\theta\cos\varphi\\ z=r\sin\varphi\end{pmatrix}. \tag{4.10.11}$$

命题 4.10.7（球坐标下的变量替换公式） 设 f 是定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的可积函数，并设球坐标映射 S 把 (r,θ,φ) 空间中的区域 B 映到 (x,y,z) 空间中的区域 A。假设 $B\subset(0,\infty)\times[0,2\pi)\times(-\pi/2,\pi/2)$。则

$$\int_A f\begin{pmatrix} x\\ y\\ z\end{pmatrix}|dx\,dy\,dz| = \int_B f\begin{pmatrix} r\cos\theta\cos\varphi\\ r\sin\theta\cos\varphi\\ r\sin\varphi\end{pmatrix} r^2\cos\varphi\,|dr\,d\theta\,d\varphi|. \tag{4.10.12}$$

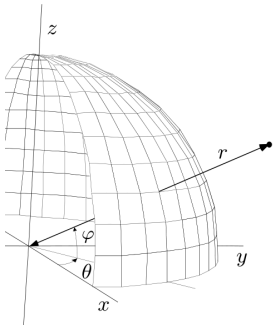


图 4.10.4

在球坐标中，一点由它到原点的距离 r、它的经度 θ 和它的纬度 φ 确定；经度和纬度以弧度而非度为单位。

许多作者使用到北极的角而不是纬度。主要是因为大多数人对标准纬度更习惯，我们采用这种形式。使用北极的公式见习题 5.2.3。

$r^2\cos\varphi$ 校正球坐标映射引起的畸变。我们再次推迟这个公式的论证。

例 4.10.8（球坐标） 设我们在单位球的上半部分上积分函数 z，把该区域记为 A：

$$A=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3\;\middle|\;x^2+y^2+z^2\le 1,\ z\ge 0\right\}. \tag{4.10.13}$$

在球坐标映射 S 下对应于 A 的区域 B 是

$$B=\left\{\begin{pmatrix}r\\\theta\\\varphi\end{pmatrix}\in(0,\infty)\times[0,2\pi)\times(-\pi/2,\pi/2)\;\middle|\;r\le 1,\ \varphi\ge 0\right\}. \tag{4.10.14}$$

对于单位球的上半部分，r 从 0 到 1，φ 从 0 到 $\pi/2$（从赤道到北极），θ 从 0 到 2π。于是我们的积分 $\int_A z\,|dx\,dy\,dz|$ 变为

$$\begin{aligned}\int_B \underbrace{(r\sin\varphi)}_{z}(r^2\cos\varphi)\,|dr\,d\theta\,d\varphi| &= \int_0^1\left(\int_0^{\pi/2}\left(\int_0^{2\pi} r^3\sin\varphi\cos\varphi\,d\theta\right)d\varphi\right)dr\\ &= 2\pi\int_0^1 r^3\left[\frac{\sin^2\varphi}{2}\right]_0^{\pi/2}dr = 2\pi\int_0^1\frac{r^3}{2}\,dr = 2\pi\left[\frac{r^4}{8}\right]_0^1=\frac{\pi}{4}.\quad\triangle\end{aligned} \tag{4.10.15}$$

柱坐标

柱坐标如图 4.10.5 所示，凡具有轴对称性时都很重要。

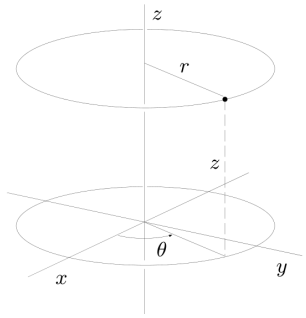


图 4.10.5

在柱坐标中，一点由它到 z 轴的距离 r、极角 θ 和 z 坐标确定。

定义 4.10.9（柱坐标映射） 柱坐标映射 C 把空间中以其高度 z 及其在 (x,y) 平面上投影的极坐标 r,θ 来确定的一点，映到 (x,y,z) 空间中的一点：

$$C:\begin{pmatrix} r \\ \theta \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \\ z \end{pmatrix}. \tag{4.10.16}$$

命题 4.10.10（柱坐标下的变量替换公式） 设 f 是定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的可积函数，并设柱坐标映射 C 把 (r,θ,z) 空间中的区域 $B \subset (0,\infty)\times[0,2\pi)\times\mathbb{R}$ 映到 (x,y,z) 空间中的区域 A。则

$$\int_A f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} |dx\,dy\,dz| = \int_B f\begin{pmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \\ z \end{pmatrix} r\,|dr\,d\theta\,dz|. \tag{4.10.17}$$

在等式 4.10.17 中，$r\,dr\,d\theta\,dz$ 里的 r 校正柱坐标映射 C 引起的畸变。这与极坐标的“畸变校正因子”相同（见等式 4.10.4）。

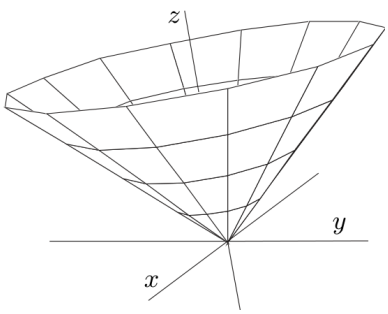


图 4.10.6

例 4.10.11：我们要积分的区域是锥 $z^2 \geq x^2+y^2$ 中 $0 \leq z \leq 1$ 的部分。

例 4.10.11（在一个锥上积分函数） 设我们在区域 $A \subset \mathbb{R}^3$ 上积分 $(x^2+y^2)z$，其中 A 是锥 $z^2 \geq x^2+y^2$ 满足 $0 \leq z \leq 1$ 的部分（见图 4.10.6）。在映射 C 下，这对应于 (r,θ,z) 空间中的区域 B，其中 $r \leq z \leq 1$。于是我们的积分是

$$\begin{aligned}\int_A (x^2+y^2)z\,|dx\,dy\,dz| &= \int_B r^2 z \underbrace{(\cos^2\theta+\sin^2\theta)}_{=1} r\,|dr\,d\theta\,dz| = \int_B (r^2 z)\,r\,|dr\,d\theta\,dz| \\ &= 2\pi\int_0^1 \left(\int_r^1 r^3 z\,dz\right) dr = 2\pi\int_0^1 r^3\left[\frac{z^2}{2}\right]_{z=r}^{z=1} dr \\ &= 2\pi\int_0^1 r^3\left(\frac{1}{2}-\frac{r^2}{2}\right) dr = 2\pi\left[\frac{r^4}{8}-\frac{r^6}{12}\right]_0^1 \\ &= 2\pi\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{12}\right) = \frac{\pi}{12}. \end{aligned} \tag{4.10.18}$$

注意，若用球坐标表达这个锥的平顶，将会很不愉快。△

一般的变量替换公式

我们已经看到积分在极坐标、球坐标和柱坐标的变量替换下如何变换；现在我们来看在一般的变量替换下多重积分会发生什么。

定理 4.10.12（变量替换公式） 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集，其边界 ∂X 的 n 维体积为 0；设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是包含 X 的开集。设 $\Phi : U \to \mathbb{R}^n$ 是一个 C^1 映射，它在 $(X-\partial X)$ 上单射，导数满足 Lipschitz 条件，并且对每个 $x \in (X-\partial X)$，$[D\Phi(x)]$ 可逆。令 $Y=\Phi(X)$。则若 $f : Y \to \mathbb{R}$ 可积，$(f\circ\Phi)|\det[D\Phi]|$ 在 X 上可积，并且

$$\int_Y f(\mathbf{y})\,|d^n\mathbf{y}| = \int_X (f\circ\Phi)(\mathbf{x})\,|\det[D\Phi(\mathbf{x})]|\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.10.19}$$

该定理在附录 A19 中证明。映射 Φ 是一个“松弛的参数化”，其中我们忽略了在体积为 0 的集合上发生的事情。这里对“参数化”一词的使用比 3.1 节给出的更宽松，但它更适合积分问题。我们在 5.2 节进一步讨论这一点。

现在我们验证极坐标与球坐标的变量替换是定理 4.10.12 的特例。（柱坐标的论证与极坐标的基本相同。）

例 4.10.13（极坐标与变量替换公式） 容易验证：若 P 扮演 Φ 的角色，则极坐标的等式 4.10.4 是等式 4.10.19 的特例。等式 4.10.4 右端的 $f\begin{pmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix}$ 就是 $(f\circ P)(\mathbf{x})$。极坐标变换的“畸变校正因子”r 对应于等式 4.10.19 中的 $|\det[D\Phi(\mathbf{x})]|$，因为

$$\left[DP\begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{bmatrix}, \qquad \text{从而} \qquad \left|\det\left[DP\begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}\right]\right| = r. \tag{4.10.20}$$

验证 P 满足 Φ 的各项要求要多费些工夫。设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 是可积函数，并设 f 的支集包含在半径为 R 的圆盘内。则令

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix} \;\middle|\; 0\le r\le R,\ 0\le\theta\le 2\pi \right\}, \tag{4.10.21}$$

并取 U 为 X 的任一有界邻域，例如 (r,θ) 平面内以原点为圆心、半径为 $R+2\pi$ 的圆盘。我们断言所有要求都得到满足：P 在 U 上属于 C^1，导数满足 Lipschitz 条件，它在 $\mathring{X}$ 上单射（在边界上则不然）。此外，$[DP]$ 在 $\mathring{X}$ 上可逆，因为 $\det[DP]=r$，而它只在 X 的边界上为零。△

例 4.10.14（球坐标与变量替换公式） 球坐标的变量替换中的 $f\begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\cos\varphi\sin\theta \\ r\sin\varphi \end{pmatrix}$ 就是 $(f\circ\Phi)(\mathbf{x})$，其中 S 扮演 Φ 的角色。球坐标的“畸变校正因子”$r^2\cos\varphi$ 对应于等式 4.10.19 中的 $|\det[D\Phi(\mathbf{x})]|$，因为

$$\left[DS\begin{pmatrix} r \\ \theta \\ \varphi \end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\varphi & -r\sin\theta\cos\varphi & -r\cos\theta\sin\varphi \\ \sin\theta\cos\varphi & r\cos\theta\cos\varphi & -r\sin\theta\sin\varphi \\ \sin\varphi & 0 & r\cos\varphi \end{bmatrix}, \tag{4.10.22}$$

$$\left|\det\left[DS\begin{pmatrix} r \\ \theta \\ \varphi \end{pmatrix}\right]\right| = r^2\cos\varphi. \tag{4.10.23}$$

同样，我们需要验证 S 符合变量替换映射 Φ 的条件。若待积函数 f 的支集在原点周围半径为 R 的球内，取

极坐标映射 P：

$$P:\begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{pmatrix}$$

这里我们重申等式 4.10.4 给出的极坐标变量替换：

$$\int_A f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}|dx\,dy| = \int_B f\begin{pmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix} r\,|dr\,d\theta|$$

读者可能以为定理 4.10.12 中“边界具有 n 维体积 0”这一条件总是成立的，但并非如此；$\mathbb{R}^n$ 中存在边界没有体积的紧子集；例如例 4.4.3 中集合 U_ϵ 的补集是紧的，但 U_ϵ 的边界却没有体积。

在这样的集合上也可以定义积分；见习题 5.2.5。但在那种情形下，在集合上积分与在其闭包上积分是不同的。

等式 4.10.19 中出现的行列式 $\det[D\Phi(\mathbf{x})]$ 常被称为雅可比行列式，或干脆简称为雅可比。

当我们有了 4.11 节的 Lebesgue 积分，就能给出变量替换定理更简洁的版本（定理 4.11.20）。

回忆 $\mathring{X}$ 表示 X 的内部：

$$\mathring{X} = X - \partial X$$

球坐标映射 S：

$$S:\begin{pmatrix} r \\ \theta \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\cos\varphi\sin\theta \\ r\sin\varphi \end{pmatrix}$$

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ \varphi \end{pmatrix} \middle| \, 0 \le r \le R,\ -\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2},\ 0 \le \theta \le 2\pi \right\}, \tag{4.10.24}$$

并取 U 为 X 的任一有界开邻域。则 S 确实满足要求：它在 U 上属于 C^1，导数满足 Lipschitz 条件；它在 $\mathring{X}$ 上单射，且导数在那里可逆，因为 $\det[DS] = r^2 \cos\varphi$，它只在 ∂X 上为零。△

注 4.10.15 要求 Φ 单射（一一）常常带来很大困难。在一年级微积分中，你不必担心函数是否单射。这是因为一维微积分的被积式 dx 实际上是一个形式场，是在有向区域上积分的：

$$\int_a^b f\,dx = -\int_b^a f\,dx.$$

例如，考虑 $\int_1^4 dx$。若令 $x = u^2$，则 $dx = 2u\,du$，此时 $x = 4$ 对应 $u = \pm 2$，而 $x = 1$ 对应 $u = \pm 1$。如果我们对前者取 $u = -2$、对后者取 $u = 1$，那么这个变量替换就不是单射的。但这无关紧要；变量替换公式给出

$$3 = \int_1^4 dx = \int_{-2}^1 2u\,du = [u^2]_{-2}^1 = 4 - 1 = 3; \tag{4.10.25}$$

当 u 从 1 变到 -2 时，x 从 1 下降到 0，再从 0 上升到 4。特别地，它把从 1 到 0 的线段来回走了两遍，方向相反，于是这部分对积分的贡献相互抵消。我们关于多重积分的设定不允许这种抵消，因为它不考虑定向。因此我们的变量替换必须是单射的。第 6 章我们将用形式来处理这个问题，但高维的定向比一维困难得多。（变量替换公式的最佳表述使用微分形式，但这超出了本书的范围。）△

变量替换公式的启发式推导

不难看出变量替换公式为什么正确。在每种情形下，新空间中的标准铺砌 $\mathcal{D}_N$ 都在原空间中诱导出一个铺砌。

实际上，在使用极坐标、球坐标或柱坐标时，我们最好使用角方向边长为 $\pi/2^N$ 的铺砌块，而不是标准二进方块的 $1/2^N$。（由于 π 是无理数，弧度的二进分数不能恰好铺满圆周，但圈（turn）的二进分数可以。）我们把这种铺砌称为 $\mathcal{D}_N^{\text{new}}$，部分是为了指明这些尺寸，但主要是为了记住被铺砌的是哪个空间。

极坐标映射 P 下 $\mathbb{R}^2$ 的像铺砌 $P(\mathcal{D}_N^{\text{new}})$ 如图 4.10.7 所示；对应球坐标的 $\mathbb{R}^3$ 的铺砌如图 4.10.8 所示。

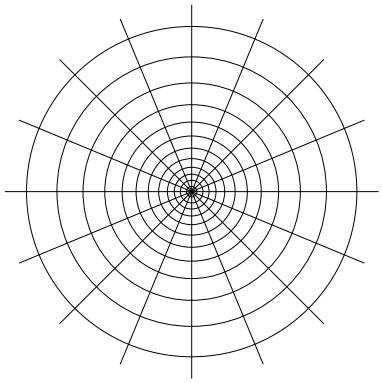


图 4.10.7　极坐标映射 P（见定义 4.10.2）下 $\mathbb{R}^2$ 的铺砌 $P(\mathcal{D}_N^{\text{new}})$；每个铺砌块在角方向（辐条方向）上的尺寸是 $\pi/2^N$。

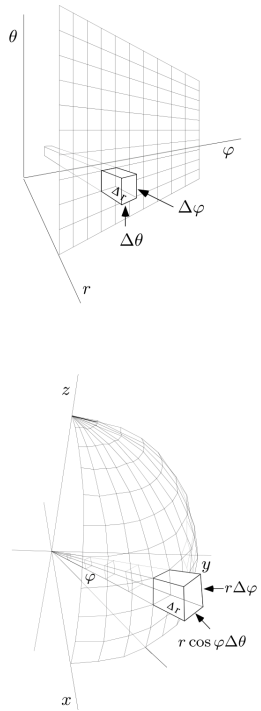


图 4.10.8　在球坐标映射 S 下，一个边长为 Δr、$\Delta\theta$、$\Delta\varphi$、锚定在 (r,θ,φ) 处的盒子（上图）被映成边长为 Δr、$r\cos\varphi\Delta\theta$、$r\Delta\varphi$ 的曲面“盒子”。

在极坐标、球坐标和柱坐标的情形，像铺砌 $P(\mathcal{D}_N^{\text{new}})$、$S(\mathcal{D}_N^{\text{new}})$ 和 $C(\mathcal{D}_N^{\text{new}})$ 显然构成嵌套的分割。（当我们作更一般的变量替换 Φ 时，需要加上使这一点成立的要求。）于是给定变量替换映射 $\Phi : X \to Y$，我们有

$$\int_Y f(\mathbf{y})\,|d^n\mathbf{y}| = \lim_{N\to\infty} \sum_{C\in\mathcal{D}_N^{\text{new}}} M_{\Phi(C)}(f)\,\text{vol}_n\,\Phi(C)$$
$$= \lim_{N\to\infty} \sum_{C\in\mathcal{D}_N^{\text{new}}} \underbrace{M_C(f\circ\Phi)}_{=M_{\Phi(C)}(f)} \frac{\text{vol}_n\,\Phi(C)}{\text{vol}_n\,C}\,\text{vol}_n\,C. \tag{4.10.26}$$

定理 4.7.4 保证第一个等号成立。第二行（见定义 4.1.8 与定义 4.1.10）看起来像是 $f\circ\Phi$ 与比值

$$\frac{\text{vol}_n\,\Phi(C)}{\text{vol}_n\,C} \tag{4.10.27}$$

当 $N\to\infty$（即 C 变小时）的极限之积在 X 上的积分，这样会得到

$$\int_Y f(\mathbf{y})\,|d^n\mathbf{y}| \sim \int_X \left((f\circ\Phi)(\mathbf{x}) \lim_{N\to\infty} \frac{\text{vol}_n\,\Phi(C)}{\text{vol}_n\,C}\right)|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.10.28}$$

被积式是否是一个函数、从而可以积分，这一点并不显然：我们怎么知道那个极限存在？但由等式 4.9.1，行列式恰恰是为度量线性变换下的体积之比而设计的。当然，我们的变量替换映射 Φ 不是线性的，但若它可微，则它在小方块上几乎是线性的，所以我们会期望（见等式 4.9.8 与等式 4.9.10）：若 $C_{\mathbf{x}}$ 是 $\mathcal{D}_N^{\text{new}}(\mathbb{R}^n)$ 中包含 $\mathbf{x}$ 的方块，则

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\text{vol}_n\,\Phi(C_{\mathbf{x}})}{\text{vol}_n\,C_{\mathbf{x}}} = |\det[D\Phi(\mathbf{x})]|. \tag{4.10.29}$$

所以我们可能期望我们的积分 $\int_A f$ 等于

$$\int_Y f(\mathbf{y})\,|d^n\mathbf{y}| = \int_X (f\circ\Phi)(\mathbf{x})\,|\det[D\Phi(\mathbf{x})]|\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.10.30}$$

我们把这一论证在附录 A19 中变成严格的证明。

应用定理 4.10.12 的困难之处在于找到一个合适的变量替换映射 Φ，尤其是在极坐标、球坐标或柱坐标映射并不显然适用的时候。这与寻找 3.1 节所定义的参数化一样困难（但没有那么难，因为只要求 Φ 在 X 的内部单射、$[D\Phi]$ 在 X 的内部可逆，而不要求在整个 X 上如此）。

例 4.10.16（极坐标下的面积之比） 考虑等式 4.10.29 中的比值在极坐标下的情形，此时 $\Phi = P$。若 (r,θ) 平面内包含点 $\begin{pmatrix} r_0 \\ \theta_0 \end{pmatrix}$ 的矩形 C 的边长为 Δr 与 $\Delta\theta$，则 (x,y) 平面中对应的部分 $P(C)$ 近似是一个边长为 $r_0\Delta\theta$ 与 Δr 的矩形，如图 4.10.1 所示。它的面积近似为 $r_0\Delta r\Delta\theta$，面积之比近似为 r_0，于是得到

$$\int_Y f\,|d^n\mathbf{y}| = \int_X (f\circ P)\,r\,|dr\,d\theta|, \tag{4.10.31}$$

其中 r 是无穷小铺砌块的体积之比。△

例 4.10.17（球坐标下的体积之比） 对球坐标，此时 $\Phi = S$，$\mathcal{D}_N^{\text{new}}(\mathbb{R}^3)$ 中边长为 Δr、$\Delta\theta$、$\Delta\varphi$ 的盒子 C 的像 $S(C)$ 近似是一个边长为 Δr、$r\Delta\varphi$、$r\cos\varphi\Delta\theta$ 的盒子，所以体积之比近似为 $r^2\cos\varphi$。△

寻找其他变量替换

寻找合适的变量替换映射 Φ 没有简单的配方。当然，首先要考虑的是标准映射是否可用。如果有一条对称轴，考虑柱坐标；$\mathbb{R}^3$ 中有对称中心，考虑球坐标；$\mathbb{R}^2$ 中有对称中心，考虑极坐标。

如果合适的映射不是一目了然，试着画出区域（一个好的绘图程序会有帮助）。如果积分区域由方程定义，这些方程可能提示一个有用的变量替换。

例 4.10.18（寻找变量替换映射） 假设你想求由下式给出的区域 $X \subset \mathbb{R}^2$ 的面积：

$$1 \le xy \le 2 \quad \text{且} \quad x^2 \le y \le 2x^2. \tag{4.10.32}$$

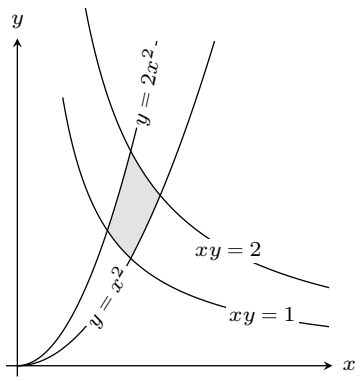


图 4.10.9　例 4.10.18：阴影区域是由 $1 \le xy \le 2$、$x^2 \le y \le 2x^2$ 定义的区域 X。

什么样的变量替换合适？首先我们画出由等式 $1 = xy$ 与 $xy = 2$ 给出的双曲线，以及由 $x^2 = y$ 与 $y = 2x^2$ 给出的抛物线，如图 4.10.9 所示。此图提示令 $u = xy$ 是一个好的选择；不等式 $x^2 \le y \le 2x^2$ 提示令 $v = y/x^2$ 是另一个选择；于是区域 X 将由 $1 \le u \le 2$ 与 $1 \le v \le 2$ 定义。

下一步是用 u 与 v 表示 x 与 y。这并不总是可行，但在本例中可以解 $xy = u$ 与 $y = vx^2$ 得到 x 与 y，得 $x = \sqrt[3]{u/v}$ 与 $y = \sqrt[3]{u^2v}$。这就给出了变量替换映射

$$\Phi\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt[3]{u/v}\\ \sqrt[3]{u^2v}\end{pmatrix}. \tag{4.10.33}$$

（我们显式解出了 x,y 关于 u,v 的表达式，所以在 X 中（那里 $v\neq 0$）映射 Φ 不仅单射，而且可逆。习题 4.10.6 要求你证明它的导数 $[D\Phi]$ 在 $\mathring{X}$ 上满足 Lipschitz 条件且可逆，并计算 X 的面积。）△

下面这个例子用了更棘手的变量替换。

例 4.10.19（一个不太标准的变量替换） 由下式定义的区域 T

$$\left(\frac{x}{1-z}\right)^2+\left(\frac{y}{1+z}\right)^2\le 1,\qquad -1<z<1 \tag{4.10.34}$$

看起来像图 4.10.10 中画的曲面边的四面体；我们将计算它的体积。注意 T 的水平截面是椭圆，所以我们将使用“椭圆的极坐标”：映射

$$\begin{pmatrix}r\\ \theta\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}ar\cos\theta\\ br\sin\theta\end{pmatrix},\quad 0\le r\le 1,\ 0\le\theta\le 2\pi\quad\text{参数化}\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1.$$

因此可以取 $a=1-z$、$b=1+z$；映射 $\gamma:[0,1]\times[0,2\pi]\times[-1,1]\to\mathbb{R}^3$ 由下式给出：

$$\gamma\begin{pmatrix}r\\ \theta\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r(1-z)\cos\theta\\ r(1+z)\sin\theta\\ z\end{pmatrix}$$

它参数化区域 T，因为对每个固定的 $z=c$，它参数化椭圆 $T\cap\{z=c\}$。$[D\gamma]$ 的行列式是

$$\det\begin{bmatrix}(1-z)\cos\theta & -r(1-z)\sin\theta & -r\cos\theta\\ (1+z)\sin\theta & r(1+z)\cos\theta & r\sin\theta\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=r(1-z^2). \tag{4.10.35}$$

于是体积由积分给出

$$\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_{-1}^1 |r(1-z^2)|\,dz\,dr\,d\theta=\frac{4\pi}{3}.\quad\triangle \tag{4.10.36}$$

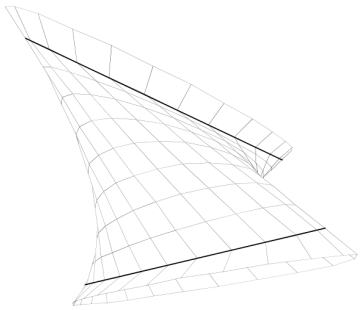


图 4.10.10　区域 T 像一个两端被压扁的圆柱；T 的水平截面是椭圆，当 $z=\pm 1$ 时退化为线段。

习题 4.10.4 要求你解决一个同类的问题。

4.10 节习题

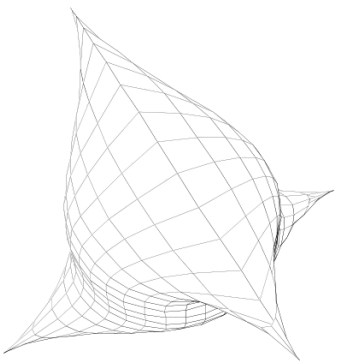
4.10.1　用富比尼定理计算 $\int_{D_R}(x^2+y^2)\,dx\,dy$（见例 4.10.4），其中

$$D_R=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2\;\middle|\;x^2+y^2\le R^2\right\}.$$

4.10.2　由极坐标公式与富比尼定理推出柱坐标的变量替换公式。

4.10.3　证明：在复数记号下（$z=x+iy$），图 4.10.3 中双纽线的方程可以写成 $|z^2-\frac{1}{2}|=\frac{1}{2}$。

4.10.4　用变量替换公式计算区域 $\frac{x^2}{(z^3-1)^2}+\frac{y^2}{(z^3+1)^2}\le 1$、$-1\le z\le 1$ 的体积。你曾在习题 4.5.19 中被要求计算这个区域的体积；现在要求你用变量替换公式来完成它。



图（习题 4.10.4）

4.10.5　a.　椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2\le 1$ 的面积是多少？提示：使用变量替换 $u=x/a$、$v=y/b$。

b. 椭球 $x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2\le 1$ 的体积是多少？

4.10.6　证明例 4.10.18 中的 Φ 的导数在 $\mathring{X}$ 上满足 Lipschitz 条件且可逆，并计算 X 的面积。

***4.10.7**　设 A 是 $n\times n$ 对称矩阵，且 $Q_A(\vec{x})=\vec{x}\cdot A\vec{x}$ 正定。区域 $Q_A(\vec{x})\le 1$ 的体积是多少？

习题 4.10.7：你可能想用定理 3.7.15（谱定理）。

4.10.8　a. 对固定的 $a,b>1$，设 $U_{a,b}$ 是第一象限内由不等式 $1\le xy\le a$、$x\le y\le bx$ 定义的平面区域。画出 $U_{2,4}$。

b. 计算

$$\int_{U_{a,b}} x^2y^2\,|dx\,dy|.$$

习题 4.10.8 的 b 部分：$U_{a,b}$ 的形式应当提示一个合适的变量替换。

4.10.9　设

$$V=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3\;\middle|\;x>0,\ y>0,\ z>0,\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1\right\}.$$

计算 $\int_V xyz\,|dx\,dy\,dz|$。

4.10.10　a.　四维情形下球坐标的类比是什么？此时变量替换公式说的是什么？

b. $|x|$ 在 $\mathbb{R}^4$ 中半径为 R 的球上的积分是多少？

4.10.11　证明 $\mathbb{R}^3$ 中半径为 R 的球的体积是 $\frac{4}{3}\pi R^3$。

4.10.12　计算累次积分

$$\int_{-2}^{2}\int_{0}^{\sqrt{4-x^2}}\int_{0}^{\sqrt{4-x^2-y^2}}(x^2+y^2+z^2)^{3/2}\,dz\,dy\,dx.$$

习题 4.10.12：先把它变换成 $\mathbb{R}^3$ 的某个子集上的积分（它看起来像四分之一个瓜），然后再换到球坐标。

4.10.13　求方程 $z^2=x^2+y^2$ 的锥与方程 $z=x^2+y^2$ 的抛物面之间区域的体积。

4.10.14　求区域 $z\ge x^2+y^2$、$z\le 10-x^2-y^2$（习题 4.5.15）的体积，但这次用柱坐标作变量替换。

4.10.15　a.　画出极坐标中由 $r=\cos 2\theta$、$|\theta|<\pi/4$ 给出的曲线。

b. 区域 $0<r\le\cos 2\theta$、$|\theta|<\pi/4$ 的重心在哪里？

习题 4.10.15：你可能想用三角公式

$$4\cos^3\theta=\cos 3\theta+3\cos\theta$$

$$2\cos\varphi\cos\theta=\cos(\theta+\varphi)+\cos(\theta-\varphi)$$

4.10.16　由不等式 $x^2+y^2\le z\le 1$、$x\ge 0$、$y\ge 0$ 定义的区域 A 的重心是什么？

4.10.17　设 $Q_a = [0,a]\times[0,a] \subset \mathbb{R}^2$ 是第一象限内边长为 a 的正方形，其中两条边在坐标轴上；并设 $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 由下式给出：

$$\Phi\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u - v \\ e^u + e^v \end{pmatrix}.$$

令 $A = \Phi(Q_a)$。

a. 画出 A：计算 Q_a 每条边的像。先仔细画出方程 $y = e^x + 1$ 与 $y = e^{-x} + 1$ 的曲线可能会有帮助。

b. 证明 $\Phi : Q_a \to A$ 是单射。

c. $\int_A y\,|dx\,dy|$ 等于多少？

4.10.18　方程 $x^2 + y^2 + z^2 \le 4$ 的球中，满足 $z^2 \ge x^2 + y^2$、$z > 0$ 的那部分的体积是多少？

4.10.19　设 $Q = [0,1]\times[0,1]$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的单位正方形，并设 $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 由下式定义：

$$\Phi\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u - v^2 \\ u^2 + v \end{pmatrix}.$$

令 $A = \Phi(Q)$。

a. 画出 A：计算 Q 每条边的像（它们都是抛物线的弧）。

b. 证明 $\Phi : Q \to A$ 是一一对应的。

c. $\int_A x\,|dx\,dy|$ 等于多少？

4.10.20　用页边的变量替换重做习题 4.5.19。

习题 4.10.20 的变量替换：

$$\Phi\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (w^3-1)u \\ (w^3+1)v \\ w \end{pmatrix}.$$

4.10.21　*物体 $X \subset \mathbb{R}^3$ 绕某一轴的转动惯量是积分 $\int_X (r(\mathbf{x}))^2\,|d^3\mathbf{x}|$，其中 $r(\mathbf{x})$ 是 $\mathbf{x}$ 到该轴的距离。*

a. 设 f 是 $x \in [a,b]$ 上的非负连续函数，B 是把区域 $0 \le y \le f(x)$、$a \le x \le b$ 绕 x 轴旋转所得的物体。B 绕 x 轴的转动惯量是多少？

b. 当 $f(x) = \cos x$、$a = -\frac{\pi}{2}$、$b = \frac{\pi}{2}$ 时，这个数是多少？

4.11 勒贝格积分

> This new integral of Lebesgue is proving itself a wonderful tool. I might compare it with a modern Krupp gun, so easily does it penetrate barriers which were impregnable.
> （这一新的勒贝格积分正证明自己是一件奇妙的工具。我愿把它比作一尊现代的克虏伯大炮：它如此轻易地穿透了那些曾经无法攻破的壁垒。）
>
> ——爱德华 • 范弗莱克（Edward Van Vleck），*Bulletin of the American Mathematical Society*，第 23 卷，1916 年

迄今为止，我们只限于讨论有界支集上的有界函数的积分，即上下和相等的情形。但常常我们会想对无界的、或者没有有界支集的函数积分。勒贝格积分使这成为可能。它还有另外两个优点：

研究勒贝格积分有许多理由。一个本质的理由是傅里叶变换——工程与信号处理的基本工具，更不用说调和分析了。（傅里叶变换将在本节末讨论。）勒贝格积分在概率论中也无处不在。

1. 对带有局部胡闹的函数，勒贝格积分存在——就像我们在例 4.3.3 中遇到的、在 $[0,1]$ 的有理数处取 1、其他地方取 0 的那个函数。勒贝格积分在测度为 0 的集合上忽略局部胡闹。
2. 勒贝格积分在极限方面表现得更好。

注　如果勒贝格积分优于黎曼积分，那么为什么我们在本章前面花了那么多篇幅强调黎曼积分？黎曼积分比勒贝格积分有一个巨大的优点：它可以用黎曼和来计算。勒贝格积分只能借助黎曼积分来计算（或者也许用蒙特卡洛方法）。因此我们的处理方式与我们强调计算上有效的算法是一致的。△

我们对勒贝格积分的处理方式与标准做法很不一样。按通常的办法，定义

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|$$

要先把陪域 $\mathbb{R}$ 切成小间隔 $I_i=[x_i,x_{i+1}]$，再用

$$\sum_i x_i\mu(f^{-1}(I_i))$$

来近似积分，其中 $\mu(A)$ 是 A 的测度，然后让陪域的分割变得任意细。当然，这需要说明哪些子集是可测的，并定义它们的测度。这是标准做法的主要任务，也正因如此，勒贝格积分理论常被称为测度论。

令人惊讶的是，分解陪域而不是分解定义域，理论会强大得多。但这是要付出代价的：如何近似一个勒贝格积分完全不清楚——要弄清集合 $f^{-1}(I_i)$ 是什么，更不用说求它们的测度，即使对最简单的函数也是困难的或不可能的。

我们采取另一条路线：建立在黎曼积分理论之上，直接用黎曼可积函数的极限来定义积分。我们最后把测度论作为副产品得到：正如黎曼积分用来定义体积，勒贝格积分可以用来定义测度。这在附录 A21 中讨论。

在定义勒贝格积分之前，我们先讨论黎曼积分在极限下的行为。

积分与极限

积分在极限下的行为常常很重要。这里我们给出关于黎曼积分与极限的最好的一般性结论。

我们希望能说：如果 $k \mapsto f_k$ 是收敛的函数序列，那么当 $k \to \infty$ 时，

$$\int \lim f_k = \lim \int f_k. \tag{4.11.1}$$

在一种情形下这是对的，而且很直接：当 $k \mapsto f_k$ 是一列一致收敛的可积函数、并且它们的支集都在同一个有界集合中时。定义 4.11.1 中的关键条件是：给定 ϵ，同一个 K 对所有 $\mathbf{x}$ 都适用。

定义 4.11.1（一致收敛） 函数序列 $k \mapsto f_k$（$f_k : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$）一致收敛于函数 f，如果对每个 $\epsilon > 0$，存在 K，使得当 $k \geq K$ 时，对一切 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$，$|f_k(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x})| < \epsilon$。

例 4.11.3 中的三个函数序列都不是一致收敛的，尽管它们确实收敛。在整个 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛并不是很常见的现象，除非采取办法把定义域缩小。

例如，设 $k \mapsto p_k$ 是一列多项式

$$p_k(x) = a_{0,k} + a_{1,k}x + \cdots + a_{m,k}x^m \tag{4.11.2}$$

它们的次数都 $\leq m$，并且这列多项式在“显然”的意义下“收敛”：即对每个次数 i（也就是每个 x^i），系数序列 $a_{i,0}, a_{i,1}, a_{i,2}, \ldots$ 都收敛。则 $k \mapsto p_k$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛。但对任意有界集合 A，序列 $k \mapsto p_k \mathbf{1}_A$ 确实一致收敛。[15]

除了写 $p_k \mathbf{1}_A$，我们也可以写“p_k 在 A 上的限制”。

定理 4.11.2（黎曼积分的收敛性） 设 $k \mapsto f_k$ 是一列可积函数 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，它们的支集都在一个固定的球 $B \subset \mathbb{R}^n$ 中，并且一致收敛于函数 f。则 f 可积，且

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.11.3}$$

证明　取 $\epsilon > 0$，并取足够大的 K，使得当 $k > K$ 时 $\sup_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x}) - f_k(\mathbf{x})| < \epsilon$。于是当 $k > K$ 时，对任意 N，我们有

$$\begin{aligned} &L_N(f) > L_N(f_k) - \epsilon \operatorname{vol}_n(B), \\ \text{和}\quad &U_N(f) < U_N(f_k) + \epsilon \operatorname{vol}_n(B). \end{aligned} \tag{4.11.4}$$

不等式 4.11.4：如果你把它想象成一元情形下的黎曼和，ϵ 就是 f 的下矩形高度与 f_k 的下矩形高度之差。所有矩形的总宽度是 $\operatorname{vol}_1(B)$，因为 B 是 f_k 的支集。

现在取 N 足够大，使得 $U_N(f_k) - L_N(f_k) < \epsilon$；我们得到

$$U_N(f) - L_N(f) < \underbrace{U_N(f_k) - L_N(f_k)}_{<\epsilon} + 2\epsilon \operatorname{vol}_n(B), \tag{4.11.5}$$

从而 $U(f) - L(f) \le \epsilon(1 + 2\operatorname{vol}_n(B))$。 □

在许多情况下定理 4.11.2 已经够用，但它无法处理无界函数或无界支集的函数。例 4.11.3 显示了可能出错的几种情况。

例 4.11.3（积分质量丢失的情形）　这里举出三个函数序列，它们的积分的极限都不是极限的积分。

习题 4.11.13 要求你验证：在例 4.11.3 的三个函数序列中，质量确实丢失了。

1. 当 f_k 由下式定义时

$$f_k(x) = \begin{cases} 1 & \text{若} k \le x \le k+1 \\ 0 & \text{其他,} \end{cases} \tag{4.11.6}$$

积分的质量集中在一个高 1、宽 1 的正方形内。当 $k \to \infty$ 时，这份质量漂向无穷并丢失：

$$\begin{aligned} &\lim_{k\to\infty} \int_0^\infty f_k(x)\,dx = 1, \\ \text{但}\quad &\int_0^\infty \lim_{k\to\infty} f_k(x)\,dx = \int_0^\infty 0\,dx = 0. \end{aligned} \tag{4.11.7}$$

2. 对函数

$$f_k(x) = \begin{cases} k & \text{若} 0 < x \le \frac{1}{k} \\ 0 & \text{其他,} \end{cases} \tag{4.11.8}$$

积分的质量集中在一个高 k、宽 $1/k$ 的矩形内。当 $k \to \infty$ 时，矩形的高趋于 ∞，宽趋于 0：

$$\lim_{k\to\infty}\int_0^1 f_k(x)\,dx = 1,$$

$$\text{但}\quad \int_0^1 \lim_{k\to\infty} f_k(x)\,dx = \int_0^1 0\,dx = 0. \tag{4.11.9}$$

3. 第三个例子是我们的标准例子：用黎曼积分不可积的函数。把 0 与 1 之间的有理数列成一个表 $a_1, a_2, \ldots$。现在定义

$$f_k(x) = \begin{cases} 1 & \text{若} x \in \{a_1, \ldots, a_k\} \\ 0 & \text{其他.} \end{cases} \tag{4.11.10}$$

于是我们有

$$\int_0^1 f_k(x)\,dx = 0 \quad \text{对一切} k, \tag{4.11.11}$$

但 $\lim_{k\to\infty} f_k$ 是在 0 与 1 之间的有理数处取 1、在无理数处取 0 的函数，因而不可积。△



图 4.11.1　昂利 • 勒贝格（1875–1941）

勒贝格的父亲死于肺结核，留下三个孩子，最大的才五岁；他母亲靠替人打扫房子养活他们。勒贝格后来写道："我的第一份好运是出生在聪明的父母家中；其次是体弱多病、极其贫穷，这使我没有参加激烈的游戏和娱乐，……而最重要的是，我有一位即使在法国这个好母亲之国也非同寻常的母亲。"

当勒贝格的一位学生忐忑不安地第一次去任教、接替一位很受欢迎的代课老师时，她发现他留给她一张字条，上面写着 *Faites-vous aimer là-bas comme partout*（"在那里要像在任何地方一样让人喜爱"）。"那是一缕阳光，"她在发表于《一位数学家的信息：昂利 • 勒贝格，诞辰一百周年》（巴黎，A. Blanchard，1974）的一篇札记中回忆道。

消失的质量这一弊端可以用黎曼积分的控制收敛定理（定理 4.11.4）来避免。实际上这个定理并不像人们希望的那么有用，因为“极限是黎曼可积的”这一假设，除非收敛是一致的，否则很少满足；而在一致收敛的情形，容易得多的定理 4.11.2 就适用了。但定理 4.11.4 是我们处理勒贝格积分的关键工具。它在附录 A21 中的证明相当困难、相当棘手。

定理 4.11.4（黎曼积分的控制收敛） 设 $f_k : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是一列 R-可积函数。假设存在 R，使得所有 f_k 的支集都在 $B_R(\mathbf{0})$ 中，并且满足 $|f_k| \le R$。设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是 R-可积函数，使得 $f(\mathbf{x}) = \lim_{k\to\infty} f_k(\mathbf{x})$ 除去一个测度为 0 的集合之外。则

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.11.12}$$

例 4.11.3 中的前两个函数不满足定理 4.11.4 的条件：对第一个，f_k 没有一致有界的支集；对第二个，f_k 不是一致有界的。第三个则满足条件：f_k 几乎处处收敛于 $f = 0$；式 4.11.12 中的两个积分都是 0。习题 4.34 给出了一个不会发生这种情况的例子。

定义勒贝格积分

定理 4.11.4 的弱点在于：我们得知道极限是可积的。通常我们并不知道这一点；最常见的是，我们需要处理一个函数序列的极限，而我们所知道的仅仅是它是一个极限。但接下来我们会看到，定理 4.11.4 可以用来构造勒贝格积分，而后者在极限下的表现要好得多。

我们把“黎曼可积”简写为“R-可积”，把“勒贝格可积”简写为“L-可积”。

命题 4.11.5（除一个测度为 0 的集合外收敛） 如果 f_k（$k = 1, 2, \ldots$）是 $\mathbb{R}^n$ 上的黎曼可积函数，使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}| < \infty, \tag{4.11.13}$$

则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(\mathbf{x})$ 几乎处处收敛。

现在我们可以定义在勒贝格意义下相等，记作 $\overset{L}{=}$。回顾一下，“a.e.”意为“几乎处处”，或者说“对几乎所有 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$”，或者说“除去一个测度为 0 的集合之外”。

命题 4.11.5 在附录 A21 中证明。

回顾（定义 4.4.2）：“除去一个测度为 0 的集合之外”也写作“几乎处处”。

“勒贝格相等”这个概念相当微妙，因为测度为 0 的集合可能相当复杂。例如，如果你只知道一个函数几乎处处的情形，那么你永远无法在某个点处求它的值：你永远不知道这一点是不是你所已知函数值的点。其寓意是：那些你只知道“除一个测度为 0 的集合之外”的函数，只应出现在积分号下。

定义 4.11.6（勒贝格相等）　设 $k \mapsto f_k$、$k \mapsto g_k$ 是两个 R-可积函数序列 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(\mathbf{x})| \, |d^n\mathbf{x}| < \infty \quad \text{和} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |g_k(\mathbf{x})| \, |d^n\mathbf{x}| < \infty. \tag{4.11.14}$$

我们将说

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k \overset{L}{=} \sum_{k=1}^{\infty} g_k \quad \text{若} \quad \sum_{k=1}^{\infty} f_k(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k(\mathbf{x}) \text{ a.e.} \tag{4.11.15}$$

定理 4.11.7　设 $k \mapsto f_k$、$k \mapsto g_k$ 是两个 R-可积函数序列，使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(\mathbf{x})| \, |d^n\mathbf{x}| < \infty, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |g_k(\mathbf{x})| \, |d^n\mathbf{x}| < \infty, \tag{4.11.16}$$

且

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k \overset{L}{=} \sum_{k=1}^{\infty} g_k. \tag{4.11.17}$$

则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x}) \, |d^n\mathbf{x}| = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} g_k(\mathbf{x}) \, |d^n\mathbf{x}|. \tag{4.11.18}$$

勒贝格积分不要求函数有界、有界支集，它忽略测度为 0 的集合上的“局部胡闹”，而且在极限方面表现更好。

但如果你想计算积分，黎曼积分仍然必不可少。除非你知道一个函数是黎曼可积函数在适当意义下的极限——例如命题 4.11.5 的意义下——否则勒贝格积分或多或少是不可计算的。

定理 4.11.7 在定义 4.11.8 之后证明。

式 4.11.20：由定理 0.5.8，右端的级数收敛，因为（由命题 4.1.14 的第 4 部分）它是绝对收敛的。

注意式 4.11.20 可以改写成

$$\int_{\mathbb{R}^n} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(\mathbf{x}) \, |d^n\mathbf{x}| = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x}) \, |d^n\mathbf{x}|,$$

即把求和与积分交换。

由于 f_k 与 g_k 几乎处处收敛于同一个函数 f，作为如式 4.11.13 那样的一列 R-可积函数之和的函数 f，其积分只依赖于 f 而不依赖于这个级数。所以现在我们可以定义勒贝格积分。

定义 4.11.8（勒贝格可积函数、勒贝格积分）　设 $k \mapsto f_k$ 是一列 R-可积函数，使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(\mathbf{x})| \, |d^n\mathbf{x}| < \infty. \tag{4.11.19}$$

则 $f \overset{L}{=} \sum_{k=1}^{\infty} f_k$ 是勒贝格可积的，其勒贝格积分为

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}) \, |d^n\mathbf{x}| \overset{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x}) \, |d^n\mathbf{x}|. \tag{4.11.20}$$

证明 设 $h_k = f_k - g_k$，$H_l = \sum_{k=1}^{l} h_k$。为证明式 4.11.18，我们需要证明

$$\lim_{l\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} H_l(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = 0. \tag{4.11.21}$$

H_l 构成一列黎曼可积函数，它们几乎处处收敛于 0（由式 4.11.17）。如果此外它们的支集都在 $B_R(\mathbf{0})$ 中，并且对一切 l 有 $|H_l| \le R$，那么 H_l 就满足控制收敛定理（定理 4.11.4）中对 f_k 的条件，于是

$$\lim_{l\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} H_l(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = 0, \tag{4.11.22}$$

这将给出

$$\lim_{l\to\infty} \sum_{k=1}^{l} \int_{\mathbb{R}^n} h_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = 0, \tag{4.11.23}$$

从而证明了结论。

我们的策略是把一般情形——H_l 不是有界的、支集也不是有界的——化归到这一情形：办法是对 H_l 作适当的截断。我们将定义截断 $[H_l]_R$，并把 H_l 看成 $[H_l]_R + H_l - [H_l]_R$ 之和，分别考虑 $[H_l]_R$ 的积分（见式 4.11.27）与 $H_l - [H_l]_R$ 的积分（即证明的剩余部分）。取 $\epsilon > 0$，并取 M 使得

$$\sum_{k=M+1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |h_k(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}| < \epsilon, \tag{4.11.24}$$

于是对 $l > M$ 我们有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} |H_l(\mathbf{x}) - H_M(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}| &\le \sum_{k=M+1}^{l} \int_{\mathbb{R}^n} |h_k(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}| \\ &\le \sum_{k=M+1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |h_k(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}| < \epsilon. \end{aligned} \tag{4.11.25}$$

接下来取 R，使得 $\sup|H_M(\mathbf{x})| < R/2$，并且当 $|\mathbf{x}| \ge R$ 时 $H_M(\mathbf{x}) = 0$。我们定义函数 f 的 R-截断，记作 $[f]_R$，为

$$[f]_R = \sup\left(-R\mathbf{1}_{B_R(\mathbf{0})},\, \inf\left(R\mathbf{1}_{B_R(\mathbf{0})}, f\right)\right), \tag{4.11.26}$$

式 4.11.22 用到了定理 4.11.4：如果 H_l 有界且有有界支集，我们就会有 $\lim_{l\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n} H_l(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} 0\,|d^n\mathbf{x}|$，其中函数 0 扮演了定理 4.11.4 中 f 的角色。

要从式 4.11.22 走到式 4.11.23，我们可以交换积分与求和，因为这个和是有限的。（记住式 4.11.22 中的 H_l 是一个有限和。）

由 f_k 与 g_k 的定义，级数 $\sum_k \int |h_k|$ 收敛，所以取足够大的 M，就能把级数的“尾部”取得任意小。这就是为什么我们先选 M，再选截断中的 R。

如图 4.11.2 所示，并在页边给出了 $[H_l]_R$ 的情形。这些 $[H_l]_R$ 构成一列黎曼可积函数，支集都在 $B_R(\mathbf{0})$ 中，满足 $|[H_l]_R| \le R$，并且（由式 4.11.17）几乎处处趋于 0，所以由定理 4.11.4，

$$\underbrace{\lim_{l\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} [H_l]_R(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = 0.}_{\text{证明的主要动力}} \tag{4.11.27}$$

现在我们已完成了大部分工作（困难的部分是证明定理 4.11.4）。但对 $l > M$，我们还需处理差

$$H_l - [H_l]_R = (H_l - H_M) - ([H_l]_R - H_M) \tag{4.11.28}$$

由不等式 4.11.25，$|H_l - H_M|$ 的积分小于 ϵ，所以我们只需考虑 $\big|[H_l]_R - H_M\big|$ 的积分。在 $B_R(\mathbf{0})$ 之外有 $H_M = 0$ 且 $[H_l]_R = 0$，因此我们只需考虑

$$\int_{B_R(\mathbf{0})} \big|[H_l]_R - H_M\big|(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.11.29}$$

要看出这个积分很小，首先取 N 使得 $U_N(|H_l - H_M|) < \epsilon$。然后考虑与 $B_R(\mathbf{0})$ 相交、且满足 $M_C(|H_l - H_M|) > R/2$ 的立方体 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 的并集 A。由于上和控制 $U_N(|H_l - H_M|)$ 很小，A 的体积必定很小；事实上它至多为 $2\epsilon/R$：

$$\begin{aligned}
\epsilon > U_N|H_l - H_M| &= \sum_{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)} M_C|H_l - H_M|\,\mathrm{vol}_n\, C \\
&\ge \sum_{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n),\ C\subset A} M_C|H_l - H_M|\,\mathrm{vol}_n\, C \\
&\ge \sum_{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n),\ C\subset A} \frac{R}{2}\,\mathrm{vol}_n\, C = \frac{R}{2}\,\mathrm{vol}_n\, A.
\end{aligned} \tag{4.11.30}$$

令 B 为与 $B_R(\mathbf{0})$ 相交、且满足 $M_C(|H_l - H_M|) \le R/2$ 的立方体 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 的并集；在这些立方体上有

$$|H_l| \le |H_l - H_M| + |H_M| \le R/2 + R/2 = R \tag{4.11.31}$$

（记得 $\sup|H_M(\mathbf{x})| < R/2$），于是在 B 上有 $[H_l]_R = H_l$。因此 [16]

如果像下面这样改写式 4.11.26，$[H_l]_R$ 的定义可能更容易理解：

$$[H_l]_R(\mathbf{x}) = \begin{cases} 0 & \text{若} |\mathbf{x}| > R \\ R & \text{若} |\mathbf{x}| \le R,\ H_l(\mathbf{x}) > R \\ -R & \text{若} |\mathbf{x}| \le R,\ H_l(\mathbf{x}) < -R \\ H_l(\mathbf{x}) & \text{其他} \end{cases}$$

把 $[H_l]_R$ 定义为式 4.11.26 的好处在于：它表明 $[H_l]_R$ 是黎曼可积的（见推论 4.1.15）。

不等式 4.11.32：要得到最后一行的 $3R/2$，记住 $\sup|H_M(\mathbf{x})| < R/2$ 且 $|[H_l]_R(\mathbf{x})| \le R$。

$$\begin{aligned}
&\int_{B_R(\mathbf{0})} \left|[H_l]_R(\mathbf{x}) - H_M(\mathbf{x})\right| |d^n\mathbf{x}| \\
&= \int_A \left|[H_l]_R(\mathbf{x}) - H_M(\mathbf{x})\right| |d^n\mathbf{x}| + \int_B \left|[H_l]_R(\mathbf{x}) - H_M(\mathbf{x})\right| |d^n\mathbf{x}| \\
&\le \frac{3R}{2}\,\mathrm{vol}_n(A) + \underbrace{\int_B \left|H_l(\mathbf{x}) - H_M(\mathbf{x})\right| |d^n\mathbf{x}|}_{<\epsilon\text{（由不等式 4.11.25）}} \le 3\epsilon + \epsilon = 4\epsilon. \quad (4.11.32)
\end{aligned}$$

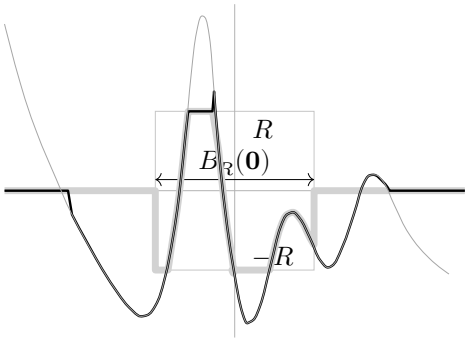


图 4.11.2 函数的 R-截断；见式 4.11.26。细线是 f 的图像；深色线是 $\inf(R\mathbf{1}_{B_R(\mathbf{0})}, f)$。取深色线与 $-R\mathbf{1}_{B_R(\mathbf{0})}$ 的上确界，就得到表示 $[f]_R$ 的粗的浅灰线。

总之：对任意 R，

$$\begin{aligned}
\lim_{l\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} H_l(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| &= \underbrace{\lim_{l\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} [H_l]_R(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|}_{0\text{（由式 4.11.27）}} \\
&+ \underbrace{\lim_{l\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \left(H_l(\mathbf{x}) - [H_l]_R(\mathbf{x})\right)\,|d^n\mathbf{x}|}_{0\text{（如下所示）}}. \quad (4.11.33)
\end{aligned}$$

对右边的第二个积分，首先取 $\epsilon > 0$，再取 M 满足式 4.11.24，然后按上文（紧接式 4.11.26 之前的文字）取 R。对这些选择，我们已经证明：对一切 $l > M$，有

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^n} \left|H_l(\mathbf{x}) - [H_l]_R(\mathbf{x})\right| |d^n\mathbf{x}| &= \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} \left|H_l(\mathbf{x}) - H_M(\mathbf{x})\right| |d^n\mathbf{x}|}_{<\epsilon\text{（由不等式 4.11.25）}} \\
&- \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} \left|[H_l]_R(\mathbf{x}) - H_M(\mathbf{x})\right| |d^n\mathbf{x}|}_{\le 4\epsilon\text{（由不等式 4.11.32）}}. \quad (4.11.34)
\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{l\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}\left(H_l(\mathbf{x})-[H_l]_R(\mathbf{x})\right)\,|d^n\mathbf{x}|=0. \tag{4.11.35}$$

因为（由式 4.11.27）

$$\lim_{l\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}[H_l]_R(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|=0,$$

$$\text{这给出}\quad \lim_{l\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}H_l(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|=0. \tag{4.11.36}$$

这就完成了定理 4.11.7 的证明。 □

勒贝格积分的一些例子

我们之前在这本书里计算过的所有积分都是勒贝格积分的例子，因为下面这个结果。

命题 4.11.9　如果 f 是 R-可积的，则它是 L-可积的，且其勒贝格积分等于其黎曼积分。

命题 4.11.9 为勒贝格积分与黎曼积分使用同一个积分符号提供了依据。

证明　就取 $f_1=f$，并令 $k=2,3,\ldots$ 时 $f_k=0$。显然处处有 $\sum f_k=f$，且不等式 4.11.19 成立：

$$\sum_{k=1}^{\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|f_k(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}|=\int_{\mathbb{R}^n}|f_1(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}|<\infty,\quad \text{所以} \tag{4.11.37}$$

$$\underbrace{\sum_{k=1}^{\infty}\int_{\mathbb{R}^n}f_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|}_{\text{勒贝格积分}}=\underbrace{\int_{\mathbb{R}^n}f_1(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|}_{\text{黎曼积分}}<\infty.\ \square \tag{4.11.38}$$

我们还能计算各种以前根本想不到要积分的函数，例如例 4.3.3 中的函数。

例 4.11.10：练习 4.11.20 要求你找出一列精确收敛到 f 的黎曼可积函数。

例 4.11.10（L-可积但非 R-可积的函数）　设 f 是有理数的指示函数，即

$$f(x)=\begin{cases}1 & \text{若}x\in\mathbb{Q}\\ 0 & \text{其他.}\end{cases} \tag{4.11.39}$$

这个函数几乎处处等于 0，所以它是勒贝格可积的，积分为 0。△

要构造出有界、有有界支集却不是勒贝格可积的函数是极其困难的；构造它们需要用到选择公理，因此依赖于你所采用的集合论模型。见例 A21.7。

我们把例 4.11.10 中的函数看作“病态”函数，它其实不算勒贝格积分威力的好例子。例 4.11.11 与例 4.11.12 中的函数才是我们引入勒贝格积分的真正动机。这类积分在物理学中随处可见。

练习 4.11.19 要求你证明：如果一个函数的反常积分绝对收敛（如式 4.11.40–4.11.42 那样），那么这个积分作为勒贝格积分是存在的。

例 4.11.11（一个具有无界支集的可积函数） 在单变量情形，你大概学过无界函数或支集无界的函数的反常积分：诸如

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = [\arctan x]_{-\infty}^{\infty} = \pi \tag{4.11.40}$$

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-x}\,dx = n! \tag{4.11.41}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = [2\sqrt{x}]_0^1 = 2. \tag{4.11.42}$$

这类反常积分在高维情形有类似物，例如

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{1+|\mathbf{x}|^{n+1}}\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.11.43}$$

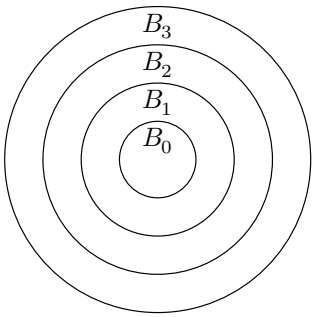


图 4.11.3 例 4.11.11：在 $\mathbb{R}^2$ 中，B_i 的边界构成一列同心圆：B_0 是单位圆盘，B_1 是半径为 1 的圆与半径为 2 的圆之间的圆环，依此类推。

我们将证明：如果 $m > n$，则函数

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{1+|\mathbf{x}|^m} \tag{4.11.44}$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上是 L-可积的。如图 4.11.3 所示，定义

$$B_i = \left\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid 2^{i-1} < |\mathbf{x}| \le 2^i\right\}, \quad i = 1, 2, \ldots \tag{4.11.45}$$

并令 B_0 为单位球。（我们也可以设 $2^{i-1} \le |\mathbf{x}| \le 2^i$；这不会影响任何积分，因为重叠部分的测度为 0。）于是

$$f = \sum_{i=0}^{\infty} f_i, \quad \text{其中} f_i(\mathbf{x}) = \mathbf{1}_{B_i}(\mathbf{x}) \frac{1}{1+|\mathbf{x}|^m}. \tag{4.11.46}$$

（函数 f_0 在单位球上与 f 相同，在其他地方为 0；f_1 在 B_1 上与 f 相同，其他地方为 0，……）

显然 f_i 是 R-可积的：它们有界、有有界支集，而且除两个球面外处处连续，而球面的测度当然为 0。于是这个例子的实质在于证明

$$\sum_{i=1}^{\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|f_i(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}|<\infty. \tag{4.11.47}$$

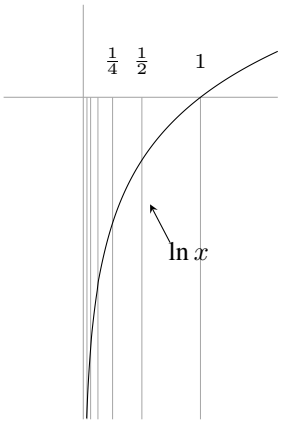


图 4.11.4 例 4.11.12：我们考虑 $f(x)\overset{\text{记}}{=}\mathbf{1}_{[0,1]}(x)\ln x$ 为一些函数之和：在 1/2 与 1 之间取 $\ln x$、其他地方为 0 的函数，加上在 1/4 与 1/2 之间取 $\ln x$、其他地方为 0 的函数，加上在 1/8 与 1/4 之间取 $\ln x$、其他地方为 0 的函数，……

映射 $\Phi_i:\mathbf{x}\mapsto 2^{i-1}\mathbf{x}$（$i\geq 1$）是一个把 B_1 变成 B_i 的换元；注意 $\det[D\Phi_i(\mathbf{x})]=2^{(i-1)n}$。换元公式给出

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^n}|f_i(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}|=\int_{B_i}f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|=\int_{B_i}\frac{1}{1+|\mathbf{x}|^m}\,|d^n\mathbf{x}|\\
&=\int_{B_1}(f\circ\Phi_i)(\mathbf{x})\,|\det[D\Phi_i(\mathbf{x})]|\;|d^n\mathbf{x}|\\
&=\int_{B_1}\frac{1}{1+|2^{i-1}\mathbf{x}|^m}2^{(i-1)n}\,|d^n\mathbf{x}|\\
&\leq\int_{B_1}\frac{2^{(i-1)n}}{2^{(i-1)m}|\mathbf{x}|^m}\,|d^n\mathbf{x}|\\
&=2^{(i-1)(n-m)}\int_{B_1}\frac{1}{|\mathbf{x}|^m}\,|d^n\mathbf{x}|.
\end{aligned}\tag{4.11.48}$$

如果 $m>n$，这个几何级数收敛，因为 $\sum_i 2^{(i-1)(n-m)}$ 当 $m>n$ 时收敛。练习 4.11.21 要求你证明：如果 $m\leq n$，则 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上不是 L-可积的。△

例 4.11.12（一个无界的可积函数） 函数 $f(x) \stackrel{L}{=} \mathbf{1}_{[0,1]}(x) \ln x$ 是 L-可积的，尽管它无界。如图 4.11.4 所示，它可以写成有界函数之和：

$$f(x) \stackrel{L}{=} \sum_{i=0}^{\infty} f_i(x), \quad \text{其中} f_i = \mathbf{1}_{(2^{-(i+1)}, 2^{-i}]}(x) \ln x. \tag{4.11.49}$$

函数 f_i 是 R-可积的，且级数

$$\sum_{i=0}^{\infty} \int_{1/2^{i+1}}^{1/2^i} |\ln x| \, dx \tag{4.11.50}$$

收敛，这是练习 4.11.15 要你检验的。△

例 4.11.13 说明勒贝格积分并不是反常积分的严格推广：有些反常积分——那些依赖于相互抵消的——并不作为勒贝格积分存在。因为对于依赖相互抵消的积分，既没有富比尼定理也没有换元公式，勒贝格积分干脆不允许它们。

例 4.11.13（一个不是勒贝格可积的函数） 有些一维反常积分不对应勒贝格可积函数：即那些存在性依赖于相互抵消的积分，例如

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx. \tag{4.11.51}$$

你可能还记得，在一元微积分中这个反常积分定义为

$$\lim_{A \to \infty} \int_0^A \frac{\sin x}{x} \, dx, \tag{4.11.52}$$

而且我们可以证明这个极限存在，例如可以说：级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{\sin x}{x} \, dx \tag{4.11.53}$$

是一个递减的交替级数，其项当 $k \to \infty$ 时趋于 0。但这个方法之所以行得通，只是因为正项与负项相互抵消：$\frac{\sin x}{x}$ 的图像与 x 轴之间的面积是无限的，而且没有极限

$$\lim_{A \to \infty} \int_0^A \left| \frac{\sin x}{x} \right| \, dx. \tag{4.11.54}$$

式 4.11.51 中的积分不作为勒贝格积分存在。按我们的定义，“f 是 L-可积的”意味着 $|f|$ 是 L-可积的，而这里并非如此。△

练习 4.11.16 要求你论证例 4.11.13 中的推理。注意我们其实并不希望这个积分存在，因为换元公式对这类反常积分失效（见练习 4.11.17）。

勒贝格积分的一些基本属性

命题 4.11.14（勒贝格积分是线性的）　如果 f 与 g 是 L-可积的，a、b 是常数，则 $af+bg$ 是 L-可积的，且

$$\int_{\mathbb{R}^n}(af+bg)(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = a\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| + b\int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|.$$

命题 4.11.14：不等式 4.11.19 成立，因为

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|af+bg|(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|\\ &\le |a|\sum_{k=1}^{\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|f_k(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}|\\ &+|b|\sum_{k=1}^{\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|f_k(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}|<\infty.\end{aligned}$$

证明　如果 $f \overset{L}{=} \sum f_k$ 且 $g \overset{L}{=} \sum g_k$，则 $af+bg \overset{L}{=} \sum(af_k+bg_k)$。事实上，级数 $\sum(af_k+bg_k)$ 除在级数 $\sum|f_k(\mathbf{x})|$ 与 $\sum|g_k(\mathbf{x})|$ 发散的那些集合的并集以外处处收敛，而两个测度为 0 的集合的并集测度仍为 0（见定理 4.4.4）。对不在这个集合中的 $\mathbf{x}$，结论由数列的级数的相应结论得到。 □

两个 L-可积函数的乘积未必是 L-可积的；例如，函数 $\dfrac{\mathbf{1}_{[-1,1]}(x)}{\sqrt{|x|}}$ 是 L-可积的，但它的平方不是。然而我们有下面这个结果。

命题 4.11.15　如果 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上是 L-可积的，g 在 $\mathbb{R}^n$ 上是 R-可积的，则 fg 是 L-可积的。

证明　因为 f 是 L-可积的，可设 $f \overset{L}{=} \sum_k f_k$，其中函数 f_k 都是 R-可积的，且

$$\sum_k\int_{\mathbb{R}^n}|f_k(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}|<\infty. \tag{4.11.55}$$

我们有 $fg \overset{L}{=} \sum_k f_k g$，其中 $f_k g$ 是 R-可积的；因为 g 有界，

$$\begin{aligned}&\sum_k\int_{\mathbb{R}^n}|f_k(\mathbf{x})g(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}|\\ &\le \sup_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n}|g(\mathbf{x})|\sum_k\int_{\mathbb{R}^n}|f_k(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}|<\infty.\end{aligned} \tag{4.11.56}$$

因此 fg 是 L-可积的。 □

我们用符号 $\overset{L}{\leq}$ 表示“除测度为 0 的集合上的 $\mathbf{x}$ 之外都有 $\leq$”。

命题 4.11.16　如果 f 与 g 是 L-可积的，且 $f \overset{L}{\leq} g$，则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| \leq \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.11.57}$$

证明　由命题 4.11.14，结论等价于说 $0 \overset{L}{\leq} g-f$ 蕴含 $0 \leq \int_{\mathbb{R}^n}(g-f)(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|$。用 f 代替 $g-f$，结论变为 $0 \overset{L}{\leq} f \Longrightarrow 0 \leq \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|$。假设 $0 \overset{L}{\leq} f$，并把 f 写成 $f \overset{L}{=} \sum_{k=1}^{\infty} f_k$，其中所有 f_k 都是 R-可积的，且 $\sum_{k=1}^{\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|f_k|(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| < \infty$。定义 $F_m = \sum_{k=1}^{m} f_k$ 以及

$$H_0 = 0, \qquad H_m = \sup\{0, F_m\} \text{对} m > 0, \qquad h_k = H_k - H_{k-1}. \tag{4.11.58}$$

我们有四种情况：

1. 如果 $F_{k-1}(\mathbf{x}) \geq 0$、$F_k(\mathbf{x}) \geq 0$，则 $|h_k(\mathbf{x})| = |f_k(\mathbf{x})|$
2. 如果 $F_{k-1}(\mathbf{x}) < 0$、$F_k(\mathbf{x}) \geq 0$，则 $|h_k(\mathbf{x})| = |F_k(\mathbf{x}) - 0| < |F_k(\mathbf{x}) - F_{k-1}(\mathbf{x})| = |f_k(\mathbf{x})|$
3. 如果 $F_{k-1}(\mathbf{x}) \geq 0$、$F_k(\mathbf{x}) < 0$，则 $|h_k(\mathbf{x})| = |0 - F_{k-1}(\mathbf{x})| < |F_k(\mathbf{x}) - F_{k-1}(\mathbf{x})| = |f_k(\mathbf{x})|$
4. 如果 $F_{k-1}(\mathbf{x}) < 0$、$F_k(\mathbf{x}) < 0$，则 $|h_k(\mathbf{x})| = 0 \leq |f_k(\mathbf{x})|$。

在所有四种情况下都有 $|h_k| \leq |f_k|$，如图 4.11.5 所示。此外，对每个 k，h_k 都是 R-可积函数，所以由命题 4.1.14 的第 3 部分，

$$\sum_{k=1}^{\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|h_k(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}| \leq \sum_{k=1}^{\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|f_k(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}| < \infty. \tag{4.11.59}$$

由于 $H_0 = 0$，我们可以把 H_m 写成

$$\begin{aligned} H_m = {} & \underbrace{H_m - H_{m-1}}_{h_m} + \underbrace{H_{m-1} - H_{m-2}}_{h_{m-1}} + \cdots \\ & + \underbrace{H_2 - H_1}_{h_2} + \underbrace{H_1 - H_0}_{h_1}, \end{aligned} \tag{4.11.60}$$

所以 $\lim_{m\to\infty} H_m(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{\infty} h_k(\mathbf{x})$。因为已经假设 $0 \overset{L}{\leq} f$，故几乎处处有 $\lim_{m\to\infty} H_m(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$。于是 $f(\mathbf{x}) \overset{L}{=} \sum_{k=1}^{\infty} h_k(\mathbf{x})$，且

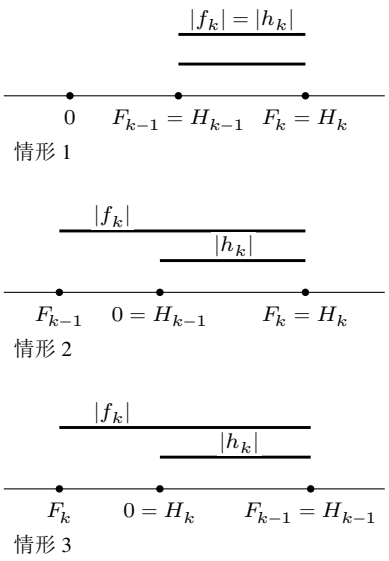


图 4.11.5　在上面三种情形下，因为 $|h_k| = |H_k - H_{k-1}|$、$|f_k| = |F_k - F_{k-1}|$，故 $|h_k| \le |f_k|$。情形 1 中可能有 $F_k < F_{k-1}$（f_k 可为负），但这不改变结果。情形 4 显然。

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} h_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|$$
$$= \lim_{m\to\infty} \sum_{k=1}^{m} \int_{\mathbb{R}^n} h_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \lim_{m\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} H_m(\mathbf{x}) \ge 0. \ \square \qquad (4.11.61)$$

关于勒贝格积分的定理

关于勒贝格积分的重要定理是富比尼定理、换元公式、单调收敛定理和控制收敛定理。它们在勒贝格积分情形下的陈述比对黎曼积分情形下更容易。

我们从关于级数的定理 4.11.17 开始；这并不是引入这个主题的常规途径，但在我们对勒贝格积分的处理中，定理 4.11.17 是基础性的结果。（在勒贝格积分的标准处理中，定理 4.11.17 说的是 $L^1(\mathbb{R}^n, |d^n\mathbf{x}|)$ 是完备的。）注意我们并没有（像定义 4.11.8 中那样）假设 f_k 是黎曼可积的。该定理在附录 A21 中证明。

定理 4.11.17：如果 f_k 是黎曼可积的，且不等式 4.11.62 成立，这就只是勒贝格积分的定义。

定理 4.11.17（勒贝格积分的第一个极限定理）　设 $k \mapsto f_k$ 是一列 L-可积函数，使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(\mathbf{x})|\,|d^n\mathbf{x}| < \infty. \qquad (4.11.62)$$

则 $f(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(\mathbf{x})$ 对几乎所有的 $\mathbf{x}$ 存在，函数 f 是 L-可积的，且

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|. \quad (4.11.63)$$

定理 4.11.18（单调收敛定理：勒贝格积分） 1. 令 $0 \le f_1 \overset{L}{\le} f_2 \overset{L}{\le} \cdots$ 为一个 L-可积的非负函数序列。如果

$$\sup_k \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| < \infty, \quad (4.11.64)$$

则极限 $f(\mathbf{x}) = \lim_{k\to\infty} f_k(\mathbf{x})$ 对几乎所有的 $\mathbf{x}$ 存在，f 是 L-可积的，且

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \sup_k \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|. \quad (4.11.65)$$

2. 相反地，如果 $f(\mathbf{x}) \overset{\text{def}}{=} \lim_{k\to\infty} f_k(\mathbf{x})$ 几乎处处存在，且 $\sup_k \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \infty$，则 f 不是勒贝格可积的。

当然，单调收敛定理也可以用在下面被一个 L-可积函数界定的单调递减序列上。

证明 1. 对上确界应用定理 4.11.17，把它重写为级数

$$f = f_1 + (f_2 - f_1) + \cdots + (f_k - f_{k-1}) + \cdots = g_1 + g_2 + \cdots + g_k + \cdots.$$

2. 如果 f 是 L-可积的，则根据命题 4.11.16 及 $f \ge f_k$ 得

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| \ge \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| \quad \text{对所有} k \text{成立.}$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| \ge \sup_k \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \infty.$$

所以 f 不是可积的。 □

定理 4.11.19（控制收敛定理：勒贝格积分） 令 $k \mapsto f_k$ 为一列几乎处处逐点收敛到某个函数 f 的 L-可积函数。假设存在 L-可积函数 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，使得 $|f_k(\mathbf{x})| \le F(\mathbf{x})$ 对几乎所有的 $\mathbf{x}$ 成立。则 f 是 L-可积的，且其积分为

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|. \quad (4.11.66)$$

在定理 4.11.19 中，f_k 被 F “控制”。定理 4.11.19、定理 4.11.20 和定理 4.11.21 在附录 A.21 中证明。

定理 4.11.20（换元公式：勒贝格积分） 令 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为开子集，令 $\Phi : U \to V$ 为双射，属于 C^1，其逆也属于 C^1，使得 Φ 和 Φ^{-1} 都有李普希兹导数。令 $f : V \to \mathbb{R}$ 在也许除了一个测度为 0 的集合以外都有定义。则

f 在 V 上 L-可积 $\iff$ $(f \circ \Phi)\,|\det[D\Phi]|$ 在 U 上 L-可积，且

$$\int_V f(\mathbf{v})\,|d^n\mathbf{v}| = \int_U (f \circ \Phi)(\mathbf{u})\,|\det[D\Phi(\mathbf{u})]|\,|d^n\mathbf{u}|. \tag{4.11.67}$$

定理 4.11.21（勒贝格积分的富比尼定理） 令 $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 为一个 L-可积函数。则函数

$$y \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}, \mathbf{y})\,|d^n\mathbf{x}| \tag{4.11.68}$$

对几乎所有的 $y \in \mathbb{R}^m$ 有定义，且在 $\mathbb{R}^m$ 上是 L-可积的，且

$$\int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m} f(\mathbf{x}, \mathbf{y})\,|d^n\mathbf{x}|\,|d^m\mathbf{y}| = \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}, \mathbf{y})\,|d^n\mathbf{x}| \right) |d^m\mathbf{y}|. \tag{4.11.69}$$

相反地，如果 $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 是一个函数，满足：

1. 每个点 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^{n+m}$ 都是一个球的中心，f 在这个球上是 L-可积的；
2. 函数 $\mathbf{x} \mapsto |f(\mathbf{x}, \mathbf{y})|$ 对几乎所有的 $\mathbf{y}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上是 L-可积的；
3. 函数 $\mathbf{y} \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} |f(\mathbf{x}, \mathbf{y})|\,|d^n\mathbf{x}|$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上是 L-可积的，

则 f 在 $\mathbb{R}^{n+m}$ 上是 L-可积的，且

$$\int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m} f(\mathbf{x}, \mathbf{y})\,|d^n\mathbf{x}|\,|d^m\mathbf{y}| = \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x}, \mathbf{y})\,|d^n\mathbf{x}| \right) |d^m\mathbf{y}|.$$

对于每个 y，函数 $x \mapsto f(x, y)$ 是可积的，实际上 $\int_{\mathbb{R}} f(x, y)\,dx = 0$。函数 $y \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x, y)\,|dx|$ 在 $\mathbb{R}$ 上是 L-可积的，且 $\int_{\mathbb{R}} (\int_{\mathbb{R}} f(x, y)\,dx)dy = \int_{\mathbb{R}} 0\,dy = 0$。但是 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上是不可积的，而把迭代积分换一个写法 $\int_{\mathbb{R}} (\int_{\mathbb{R}} f(x, y)\,dy)dx$ 是没有意义的；内层积分对于 $x > 0$ 都是 $+\infty$，对于 $x < 0$ 都是 $-\infty$。问题是，$y \mapsto \int_{\mathbb{R}} |f(x, y)|\,|dx|$ 是不可积的。

逆定理的第二和第三部分的绝对值是必须的，如图 4.11.6 所表示的函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 所示。

高斯积分

高斯钟形曲线的积分是所有数学中最重要的积分之一。中心极限定理（定理 4.2.7）断言：如果你重复同一个试验 n 次，每次是独立的，并且

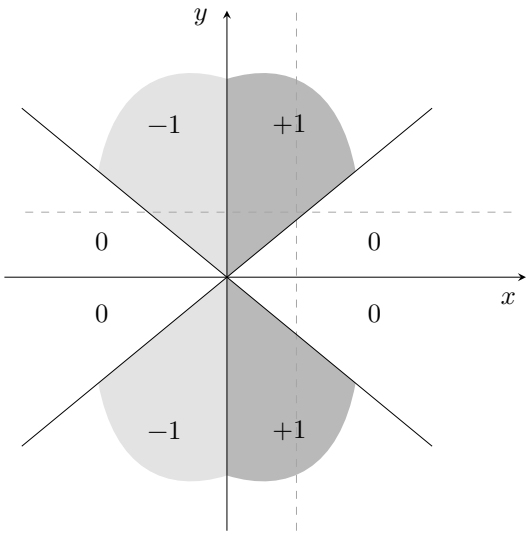


图 4.11.6 富比尼定理的第三部分：考虑函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$，它在深色阴影区域为 $+1$，在浅色阴影区域为 -1，其他地方为 0。

每次都做某种测量，则测量的平均值将落在区间 $[A, B]$ 中的概率为（见公式 4.2.16）

$$\int_A^B \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\tau} e^{-\frac{(x-E)^2}{2\tau^2}}\,dx, \tag{4.11.70}$$

其中 E 是 x 的期望值，σ 为标准差，$\tau = \sigma/\sqrt{n}$ 为重复试验的标准差。因为概率论大部分内容关注的是重复试验，所以高斯积分有着重大的意义。

要想中心极限定理有意义，公式 4.11.70 的被积分函数必须是一个概率密度，也就是，我们必须有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\tau} e^{-\frac{(x-E)^2}{2\tau^2}}\,dx = 1. \tag{4.11.71}$$

练习 4.11.10 让你利用换元来从下面更简单的方程导出式 4.11.71：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}. \tag{4.11.72}$$

函数 e^{-x^2} 没有可以用基本形式写出的反导。[17] 计算它的一个方法是利用二维上的勒贝格积分。设

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = C.$$

根据富比尼定理，

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} \, |d^2\mathbf{x}| = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = C^2. \tag{4.11.73}$$

等式 4.11.73：要应用富比尼定理（定理 4.11.21），我们需要检验函数 $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上为 L-可积的。首先注意到 $x \mapsto e^{-x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是 L-可积的（见定义 4.11.8；注意 $e^{-x^2} > 0$ 并把 e^{-x^2} 写为 $\sum_{j=-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \mathbf{1}_{[j,j+1)}$）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} |dx| \le 2 \sum_{j=0}^{\infty} e^{-j^2} < 2 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^j} = 4.$$

下一步，设 $\sum_{j,k=-\infty}^{\infty} = \sum_j \sum_k$，并且写

$$\sum_{j,k=-\infty}^{\infty} \int_j^{j+1} \int_k^{k+1} e^{-(x^2+y^2)} \, |dx \, dy| \le 4 \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-(j^2+k^2)}$$

$$= 4 \left(\sum_{j=0}^{\infty} e^{-j^2} \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} e^{-k^2} \right) < 16.$$

定理 4.11.22 是一个主要的结果，有着重大的意义。

我们需要条件 4.11.77，使得我们可以在证明中使用控制收敛定理。

我们现在利用换元公式，转换到极坐标：

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} \, |d^2\mathbf{x}| = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r \, dr \, d\theta. \tag{4.11.74}$$

从换元得到的 r 使得这个计算变得直接了：

$$C^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr \, d\theta = 2\pi \left[\frac{-e^{-r^2}}{2} \right]_0^{\infty}$$

$$= 2\pi \left(0 - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) = \pi. \tag{4.11.75}$$

所以 $C = \sqrt{\pi}$。

什么时候导数的积分等于积分的导数？

我们经常需要对一个自身是积分的函数求导。我们将看到，对拉普拉斯变换和傅里叶变换，情况尤其是这样。如果用一个变量对函数进行积分，然后对另外一个变量求导，在什么情况下先积分后求导与先求导后积分给出的结果是相同的呢？控制收敛定理给出了下面的一般的结果。

定理 4.11.22（在积分号下求导） 令 $f(t,\mathbf{x}):\mathbb{R}^{n+1}\to\mathbb{R}$ 为一个函数，满足对任意固定的 t，积分

$$F(t)=\int_{\mathbb{R}^n} f(t,\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| \tag{4.11.76}$$

存在。假设 $D_t f$ 对几乎所有的 $\mathbf{x}$ 存在。如果存在 $\epsilon>0$ 和一个 L-可积函数 g，使得对所有的 $s\neq t$，

$$|s-t|<\epsilon \implies \left|\frac{f(s,\mathbf{x})-f(t,\mathbf{x})}{s-t}\right|\le g(\mathbf{x}), \tag{4.11.77}$$

则 F 是可微的，其导数为

$$F'(t)=\int_{\mathbb{R}^n} D_t f(t,\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.11.78}$$

脚注 17：这是一个很难的结果；见 R. Ritt《有限项积分》（Integration in Finite Terms），Columbia University Press，New York，1948。当然，它与你对“基本”的定义有关；它的一个反导可以从误差函数 $\operatorname{erf}(x)\overset{\text{def}}{=}\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}dt$ 计算得到，这是一个查表函数，要通过查表或者输入计算器来得到结果。

证明 只要计算

$$\begin{aligned}F'(t)&=\lim_{h\to0}\frac{F(t+h)-F(t)}{h}=\lim_{h\to0}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{f(t+h,\mathbf{x})-f(t,\mathbf{x})}{h}\,|d^n\mathbf{x}|\\&=\int_{\mathbb{R}^n}\lim_{h\to0}\frac{f(t+h,\mathbf{x})-f(t,\mathbf{x})}{h}\,|d^n\mathbf{x}|\\&=\int_{\mathbb{R}^n} D_t f(t,\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|.\end{aligned} \tag{4.11.79}$$

著名物理学家费曼（Richard Feynman，1965 年诺贝尔奖得主）利用他的高中物理老师给他的一本书自学积分。书上给出了如何在积分号下进行微分，这是一个通常在大学里不教授的技术。正如他在《Surely You’re Joking, Mr. Feynman!》一书中所写的，他经常能够计算其他人用所学到的标准方法计算不了的积分。“所以我因为作积分而获得了巨大的声誉，只是因为我的工具箱与其他人的都不一样。”

积分号里面的极限的移动可以由勒贝格积分的控制收敛定理（定理 4.11.19）来解释。 □

有时候，积分号下的积分允许我们计算用反导无法计算的积分。

例 4.11.23　考虑函数

$$F(t)=\int_0^1 f(t,x)\,dx=\int_0^1 \frac{x^t-1}{\ln x}\,dx,\quad \text{对}t\geq 0\text{ 有定义.} \tag{4.11.80}$$

例 4.11.23：函数 $\frac{x^t-1}{\ln x}$ 没有基本形式的反导。如果它有，则我们可以把

$$\int_0^a \frac{x^t-1}{\ln x}\,dx$$

写成基本形式，这就导致了积分 e^x/x，但众所周知它没有基本形式的反导。

导数 $D_t f$ 存在，且为

$$D_t\frac{x^t-1}{\ln x}=D_t\frac{e^{t\ln x}-1}{\ln x}=\frac{(\ln x)e^{t\ln x}}{\ln x}=x^t. \tag{4.11.81}$$

条件 4.11.77 得以满足，所以

$$F'(t)=\int_0^1 \frac{(\ln x)x^t}{\ln x}\,dx=\int_0^1 x^t\,dx=\left[\frac{x^{t+1}}{t+1}\right]_{x=0}^{x=1}=\frac{1}{t+1}. \tag{4.11.82}$$

因此

$F(t)=\ln(t+1)+C$，且 $F(0)=C=0$，所以 $F(t)=\ln(t+1)$。△

在傅里叶变换和拉普拉斯变换中的应用

傅里叶变换和拉普拉斯变换是分析的基本工具。在这里，我们将仅作为积分号下的求导的例子来学习它们。我们将看到，这些变换把微分（一个分析构造）变成了乘法（代数），这是为什么这些变换如此重要的主要原因。

等式 4.11.84：注意这是一个复值函数的积分。到目前为止，我们仅讨论了实值函数的积分，但复值函数并没有引入新的困难。如果 $f=f_1+if_2$，f_1 和 f_2 为实值函数，为函数 f 的实部和虚部，则我们定义

$$\int f(x)\,dx=\int f_1(x)\,dx+i\int f_2(x)\,dx.$$

如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上的 L-可积函数，则对每个 $\xi\in\mathbb{R}$，$f(x)e^{i\xi x}$ 也是 L-可积函数，因为

$$\left|f(x)e^{i\xi x}\right|=|f(x)|. \tag{4.11.83}$$

定义 4.11.24（傅里叶变换）　由

$$\hat{f}(\xi) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{2\pi i \xi x}\, dx \tag{4.11.84}$$

定义的函数 $\hat{f}$ 称为 f 的傅里叶变换（Fourier transform）。

注释　傅里叶变换的重要性再怎么强调都不算夸大，无论是在纯数学还是应用数学中。从 f 到 $\hat{f}$（“f 帽”）是数学分析（以及物理，其中从 f 到 $\hat{f}$ 意味着从物理空间到动量空间）的一个核心的构造方法。△

根据定理 4.11.22，$\hat{f}$ 的导数 $D\hat{f}$ 为

$$\begin{aligned} D\hat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} D_\xi\big(f(x)e^{2\pi i x\xi}\big)\, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) D_\xi\big(e^{2\pi i x\xi}\big)\, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} 2\pi i x f(x) e^{2\pi i x\xi}\, dx = 2\pi i\, \widehat{xf}(\xi), \end{aligned} \tag{4.11.85}$$

希腊字母 ξ 是 xi，发音为“ksee”或者“kseye”。通常人们使用罗马字母作为 f 的变量，在傅里叶变换中使用相应的希腊字母：x 和 ξ，t 和 τ，z 和 ζ。

$\hat{f}$ 的导数 $D\hat{f}$ 可以写成 $(\hat{f})'$。

只要差的商

$$\left|\frac{f(x)e^{2\pi i(\xi+h)x} - f(x)e^{2\pi i\xi x}}{h}\right| = \left|e^{2\pi i\xi x}\right| \left|\frac{e^{2\pi i h x} - 1}{h}\right| |f(x)| \tag{4.11.86}$$

都被一个 L-可积函数界定。因为

$$\left|e^{2\pi i a} - 1\right| = 2|\sin(\pi a)| \le 2\pi|a| \quad \text{对任意的} a \in \mathbb{R} \text{ 成立.} \tag{4.11.87}$$

我们看到

$$\left|\frac{e^{2\pi i h x} - 1}{h}\right| |f(x)| \le \frac{|2\pi h x||f(x)|}{|h|} = |2\pi x f(x)|, \tag{4.11.88}$$

所以，如果 $x \mapsto |xf(x)|$ 是一个 L-可积函数，这个就可以被满足。更一般地，如果 $x \mapsto x^p|f(x)|$ 是 L-可积函数，则 $\hat{f}$ 是 p 次可微的。要看到这一点，设 $(Mf)(x) \stackrel{\text{def}}{=} 2\pi i x f(x)$，所以 $(M^p f)(x) = (2\pi i x)^p f(x)$。则有

$$\begin{aligned} D^p\hat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} D_\xi^p\big(e^{2\pi i x\xi} f(x)\big)\, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} (M^p f)(x) e^{2\pi i x\xi}\, dx \\ &= \widehat{M^p f}(\xi). \end{aligned} \tag{4.11.89}$$

等式 4.11.86：$\left|\frac{e^{2\pi i h x}-1}{h}\right||f(x)|$ 相应于定理 4.11.22 中的 $\left|\frac{f(s,x)-f(t,x)}{s-t}\right|$。

说 $\mathbf{x} \mapsto x^p|f(x)|$ 是 L-可积的，就是在说 f 在无穷远处随着 $p \to \infty$ 减小得越来越快。

等式 4.11.89：为使定义 $\widehat{M^p f}$ 的积分收敛，f 必须在无穷远处减小得足够快，使得乘以 $(2\pi i x)^p$ 之后仍是 L-可积的。

因此，f 在无穷远处减小得越快，傅里叶变换 $\hat{f}$ 就越光滑；反过来，傅里叶变换 $\hat{f}$ 越光滑，f 在无穷远处就减小得越快。这揭示了傅里叶变换的一个特征：原函数 f 的增大条件被翻译成了傅里叶变换的光滑性条件。

你可能以为，如果 f 是 L-可积的，则 f 必须在无穷远处趋于 0。这不成立；例如 f 可以在所有整数处有高为 1、宽为 $1/n^2$ 的尖峰。

例 4.11.25（高斯的傅里叶变换） 令 $f_a(x) = e^{-ax^2}$，于是 $\widehat{f_a}(\xi) =$

$$\widehat{f_a}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} e^{2\pi i \xi x}\, dx. \tag{4.11.90}$$

例 4.11.25：高斯函数及其标准归一化是正态分布 $\mu(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$；见等式 4.2.14。函数 e^{-ax^2} 是高斯函数的一个变体。

我们不能直接计算这个傅里叶变换，但是等式 4.11.85（或者定理 4.11.22）给出

$$\widehat{f_a}'(\xi) = \pi i \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i x \xi} (2x e^{-ax^2})\, dx. \tag{4.11.91}$$

分部积分：

$$\int_a^b f(x)G(x)\, dx = \big[F(x)G(x)\big]_a^b - \int_a^b F(x)g(x)\, dx,$$

其中 $a = -\infty$，$b = \infty$，$f(x) = 2xe^{-ax^2}$，$F(x) = -\frac{e^{-ax^2}}{a}$，$g(x) = 2\pi i \xi e^{2\pi i x \xi}$，$G = e^{2\pi i x \xi}$。

这可以通过分部积分（由练习 4.11.8 保证）得到

$$\widehat{f_a}'(\xi) = \pi i \left[e^{2\pi i x \xi} \frac{e^{-ax^2}}{-a} \right]_{-\infty}^{\infty} - \frac{2\pi^2 \xi}{a} \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi i x \xi} e^{-ax^2} dx = -\frac{2\pi^2 \xi}{a} \widehat{f_a}(\xi).$$

由此得到 $\widehat{f_a}(\xi) = Ce^{-\pi^2 \xi^2 / a}$，对某个常数 C，我们可以通过在 $\xi = 0$ 时计算等式两边（并作换元 $\sqrt{a}x = u$，于是 $\sqrt{a}\, dx = du$）来确定 C：

等式 4.11.92：由傅里叶变换的定义，$\hat{f}(0) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\, dx$。

$$C = \widehat{f_a}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{4.11.92}$$

因此

$$\widehat{f_a}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{-\frac{\pi^2 \xi^2}{a}}. \tag{4.11.93}$$

一个类似的计算允许我们计算高斯函数的矩：积分 $m_p(f_a) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} x^p e^{-ax^2} dx$。$p$ 为奇数时，显然 $m_p = 0$。$p \geq 2$ 且为偶数时，分部积分给出

对于任意函数 f，第 p 个矩是

$$m_p(f) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} x^p f(x)\, dx.$$

在多大的程度上可以从函数的矩推出函数的行为，是一个很大的专题。当 f 为密度函数 μ 时，$m_0(\mu)$ 是总质量（见等式 4.2.2），而引力中心的第 i 个坐标是 1 阶矩的第 i 个坐标除以总质量（见等式 4.2.3）。

$$\begin{aligned} m_p(f_a) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} x^{p-1} x e^{-ax^2} dx &= \left[x^{p-1} \frac{e^{-ax^2}}{-2a} \right]_{-\infty}^{\infty} \\ &+ \frac{p-1}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} x^{p-2} e^{-ax^2} dx = \frac{p-1}{2a} m_{p-2}. \end{aligned} \tag{4.11.94}$$

尤其，$m_2 = m_0/2a$。△

这个把求导的分析的运算替换成乘法的代数运算是傅里叶变换在微分方程、尤其是偏微分方程理论中如此重要的原因之一。

例 4.11.26 是一个巨大的数学领域的第 0 步。等式 4.11.100 的分母中的多项式的 0 点（那些使分母为 0 的 ξ）产生了严肃的问题，而在更高的维度上的类比还要更严重得多。

与其对傅里叶变换求导，我们可能要对导数做傅里叶变换；如果 f 属于 C^1 且 f 和 f' 都是 L-可积的，就可以做到。这最好通过分部积分来完成：

$$\begin{aligned} \widehat{f'}(\xi) &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{2\pi i \xi x} dx = \lim_{A\to\infty} \int_{-A}^{A} f'(x) e^{2\pi i \xi x} dx \\ &= \lim_{A\to\infty} \left[f(x) e^{2\pi i \xi x} \right]_{x=-A}^{A} \\ &\quad - \lim_{A\to\infty} \int_{-A}^{A} 2\pi i \xi f(x) e^{2\pi i \xi x} dx. \end{aligned} \tag{4.11.95}$$

因为 f 和 f' 是连续的以及 L-可积的，$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$，所以

$$\lim_{A\to\infty} \left[f(x) e^{2\pi i \xi x} \right]_{-A}^{A} = 0, \tag{4.11.96}$$

$$\widehat{f'}(\xi) = -2\pi i \xi \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{2\pi i \xi x} dx = -2\pi i \xi \hat{f}(\xi). \tag{4.11.97}$$

这样傅里叶变换把求导变成了乘法。例 4.11.26 证明了它把微分算子变成了乘以多项式，从而把解微分方程变成了除以多项式。

例 4.11.26　（微分方程的傅里叶变换）. 对微分方程

$$a_p D^p f + \cdots + a_0 f = g \tag{4.11.98}$$

的两边取傅里叶变换，得到

$$\underbrace{\left(a_p(-2\pi i\xi)^p + a_{p-1}(-2\pi i\xi)^{p-1} + \cdots + a_0\right)\hat{f}}_{\hat{f}\text{ 与一个多项式的乘积}} = \hat{g}, \tag{4.11.99}$$

由此得到

$$\hat{f} = \frac{\hat{g}}{(-2\pi i\xi)^p a_p + \cdots + a_0}. \tag{4.11.100}$$

如果你知道怎样对傅里叶变换求逆，就能由 $\hat{f}$ 的这个公式算出 f。△

海森堡不确定性原理

在量子力学中，一维粒子的状态由*波函数* $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 描述，且满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2\, dx = 1. \tag{4.11.101}$$

ψ 究竟如何描述系统，充满哲学上的困难；但解释的一部分是：$|\psi|^2$ 描述“位置的概率密度”，即粒子位于 $[a,b]$ 中的概率为

$$\int_a^b |\psi(x)|^2\, dx. \tag{4.11.102}$$

帕塞瓦尔定理断言 $\int_{-\infty}^{\infty} |\widehat{\psi}(\xi)|^2\, d\xi = 1$，所以 $|\widehat{\psi}(\xi)|^2$ 是概率密度；见定义 4.2.3。

“动量的概率密度”由 $|\widehat{\psi}(\xi)|^2$ 给出。海森堡不确定性原理于是说：随机变量 x^2（关于 $|\psi|^2$）的方差与随机变量 ξ^2（关于 $|\widehat{\psi}(\xi)|^2$）的方差之积至少为 $1/(16\pi^2)$：

$$\mathrm{Var}_{|\psi|^2}(x^2)\,\mathrm{Var}_{|\widehat{\psi}|^2}(\xi^2) \geq \frac{1}{16\pi^2}. \tag{4.11.103}$$

不等式 4.11.103：如果我们想对位置知道得更精确，就要以对动量知道得更少为代价，反之亦然。

我们将会看到，当 ψ 取高斯函数时不等式 4.11.103 取等号

$$\psi_a(x) \overset{\text{def}}{=} \left(\frac{a}{\pi}\right)^{1/4} e^{-ax^2/2}. \tag{4.11.104}$$

式 4.11.104：ψ_a 定义中的系数 $\left(\frac{a}{\pi}\right)^{1/4}$ 使得 $\int_{\mathbb{R}} |\psi_a(x)|^2 dx = 1$（由式 4.11.92），从而 $|\psi_a|^2$ 是概率密度，正如量子力学所要求的那样。

此时位置与动量的概率密度分别为

$$|\psi_a(x)|^2 = \sqrt{\frac{a}{\pi}}\, e^{-ax^2} \quad \text{和} \quad |\widehat{\psi}_a(\xi)|^2 = 2\sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{-4\pi^2\xi^2/a}. \tag{4.11.105}$$

为得到式 4.11.106 与 4.11.107，我们先用式 4.2.12 计算 x 与 ξ 的期望，然后用 $\mathrm{Var}(f) = E(f^2) - (E(f))^2$（式 3.8.14），注意其中 $(E(f))^2$ 一项消去：$E(f) = 0$，因为 xe^{-ax^2} 是奇函数。

当 $a \to \infty$ 时，位置的概率密度 $|\psi_a|^2$ 越来越集中在 0 附近，而动量的概率密度越来越弥散：若 $a \to \infty$，则 $1/a \to 0$。

更确切地说，随机变量 x 关于概率密度 $|\psi_a|^2$ 的方差为

$$\mathrm{Var}(x) = \overbrace{\sqrt{\frac{a}{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2}dx}^{E(f^2)} - \overbrace{\widehat{0}}^{(E(f))^2} = \frac{1}{2a} \tag{4.11.106}$$

而随机变量 ξ 关于概率密度 $|\widehat{\psi}_a|^2$ 的方差为

$$2\sqrt{\frac{\pi}{a}}\int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 e^{-4\pi^2\xi^2/a}\,d\xi = \frac{a}{8\pi^2}, \tag{4.11.107}$$

所以

$$\mathrm{Var}_{|\psi_a|^2}(x^2)\,\mathrm{Var}_{|\widehat{\psi}_a|^2}(\xi^2) = \frac{1}{16\pi^2}. \tag{4.11.108}$$

式 4.11.108 说明，高斯波函数使关于位置与动量的同时信息最大化。

拉普拉斯变换

定义 4.11.27 （拉普拉斯变换）. 函数 f 的拉普拉斯变换 $\mathcal{L}(f)$ 由公式

$$\mathcal{L}(f)(s) \overset{\text{def}}{=} \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt. \tag{4.11.109}$$

注意积分是从 0 到 ∞，而不是从 $-\infty$ 到 ∞。同样，在适当条件下，我们可以在积分号下求导：

$$D(\mathcal{L}f)(s) = \int_0^{\infty} D_s\left(f(t)e^{-st}\right)dt = \int_0^{\infty} -tf(t)e^{-st}\,dt = \left(\mathcal{L}(-tf)\right)(s).$$

取决于你所关心的 s 的取值范围，拉普拉斯变换 $\mathcal{L}(f)$ 对相当广的一类函数 f 都存在。例如，若 f 是 L-可积的，则 $\mathcal{L}(f)$ 是 $s \in [0,\infty)$ 的连续函数；若 f 的增长慢于某个多项式，则 $\mathcal{L}(f)$ 在 $(0,\infty)$ 上有定义且连续。
即使 f 增长得像 e^{at} 那样快，当 $s > a$ 时拉普拉斯变换 $\mathcal{L}f$ 仍可微。

我们把可微性讲清楚。设对固定的 $s > 0$，函数 $t \mapsto te^{-st/2}f(t)$ 是 L-可积的。我们要证明极限

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{\mathcal{L}f(s+h) - \mathcal{L}f(s)}{h} &= \lim_{h\to 0}\int_0^{\infty}\frac{e^{-(s+h)t} - e^{-st}}{h}f(t)\,dt \\ &= \lim_{h\to 0}\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}\frac{e^{-ht}-1}{h}\,dt\end{aligned} \tag{4.11.110}$$

存在。当 $0 < |h| \le s/2$ 时，中值定理给出

$$\left|\frac{e^{-ht}-1}{h}\right| \le te^{|ht|} \le te^{s/2},$$

$$\text{所以}\quad \left|e^{-st}f(t)\frac{e^{-ht}-1}{h}\right| \le te^{-st/2}|f(t)|. \tag{4.11.111}$$

于是由控制收敛定理（定理 4.11.19）得

$$\begin{aligned}(\mathcal{L}f)'(s) &= \lim_{h\to 0}\int_0^\infty e^{-st}f(t)\frac{e^{-ht}-1}{h}\,dt \\ &\underset{\text{定理 4.11.19}}{=} \int_0^\infty \lim_{h\to 0}\left(e^{-st}f(t)\frac{e^{-ht}-1}{h}\right)dt \\ &= -\int_0^\infty e^{-st}tf(t)\,dt.\end{aligned} \tag{4.11.112}$$

4.11 节习题

4.11.1　a. 设 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^2$。$p\in\mathbb{R}$ 取哪些值时，$|\mathbf{x}|^p$ 在 $\mathbb{R}^2$ 的单位圆盘上 L-可积？（想想极坐标。）

b. 对这些值，计算该积分。

4.11.2　a. 设 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^3$。$p\in\mathbb{R}$ 取哪些值时，$|\mathbf{x}|^p$ 在 $\mathbb{R}^3$ 的单位球上 L-可积？（想想球坐标。）

b. 对这些值，计算该积分。

4.11.3　a. $p\in\mathbb{R}$ 取哪些值时，$\int_{\mathbb{R}^2-B_1(0)}|\mathbf{x}|^p|d^2\mathbf{x}|$ 作为勒贝格积分存在？（想想极坐标。）

b. 对这些值，计算该积分。

4.11.4　a. $p\in\mathbb{R}$ 取哪些值时，$\int_{\mathbb{R}^3-B_1(0)}|\mathbf{x}|^p|d^3\mathbf{x}|$ 作为勒贝格积分存在？（想想球坐标。）

b. 对这些值，计算该积分。

4.11.5　$p\in\mathbb{R}$ 取哪些值时，$\int_{\mathbb{R}^n-B_1(0)}|\mathbf{x}|^p|d^n\mathbf{x}|$ 作为勒贝格积分存在？（答案依赖于 n。）

4.11.6　设 $A_m=\{0\le y\le x^m,\ 0\le x\le 1\}$，其中 $m\in\mathbb{R}$，$m\ge 0$。$p\in\mathbb{R}$ 取哪些值时，$\int_{A_m}\frac{1}{(x^2+y^2)^p}|dx\,dy|$ 作为勒贝格积分存在？

4.11.7　重复习题 4.11.6，但设 $A_m=\{0\le y\le x^m,\ 1\le x\le\infty\}$。

习题 4.11.8 b 部分（以及 d 部分）中的函数 F 与 G：
$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，
$G(x)=\int_0^x g(t)\,dt$。

4.11.8　a. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上 L-可积。证明 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 连续。

b. 证明勒贝格积分也有分部积分公式：若 f,g 都 L-可积，而 F 与 G 是页边所定义的函数，则

$$\int_a^b f(t)G(t)\,dt = F(b)G(b) - F(a)G(a) - \int_a^b F(t)g(t)\,dt.$$

c. 设 f, F 如 a 部分。证明：若 F 是 L-可积的，则

$$\lim_{x\to\pm\infty} F(x) = 0.$$

d. 证明：若 f, F, g, G 如 b 部分，且另外 F 是 L-可积的、G 有界，则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)G(t)\,dt = -\int_{-\infty}^{\infty} F(t)g(t)\,dt.$$

4.11.9 计算 $[-1,1]$ 的指示函数的傅里叶变换。

4.11.10 利用变量替换与式 4.11.72，证明式 4.11.70 的被积函数是一个概率密度。

4.11.11 证明：对一切多项式 p，勒贝格积分 $\int_{\mathbb{R}^n} p(\mathbf{x})e^{-|\mathbf{x}|^2}|d^n\mathbf{x}|$ 都存在。

4.11.12 a 与 b 取哪些值时，函数 $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x^a y^b$ 在不等式 $0 \le x \le y$ 与 $xy \le 1$ 所定义的区域 A 上可积？

习题 4.11.12：利用定理 4.11.20 以及变量替换 $xy = u$ 与 $y/x = v$。

4.11.13 a. 证明例 4.11.3 中的三个函数列都不一致收敛。

*b. 证明：多项式列 $k \mapsto p_k$

$$p_k(x) = a_{0,k} + a_{1,k}x + \cdots + a_{m,k}x^m \quad （次数 \le m）$$

在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛，除非对一切 $i > 0$ 序列 $k \mapsto a_{i,k}$ 最终为常数，且序列 $k \mapsto a_{0,k}$ 收敛。

c. 证明：若对每个 $i \le m$ 序列 $k \mapsto a_{i,k}$ 都收敛，且 A 是有界集，则函数列 $k \mapsto p_k \mathbf{1}_A$ 一致收敛。

4.11.14 对例 4.11.3 中的前两个函数列，证明

$$\lim_{k\to\infty}\lim_{R\to\infty}\int_{\mathbb{R}}[f_k]_R(x)\,dx \neq \lim_{R\to\infty}\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}}[f_k]_R(x)\,dx.$$

4.11.15 证明级数 $\sum_{i=0}^{\infty}\int_{1/2^{i+1}}^{1/2^i}|\ln x|\,dx$（例 4.11.12）收敛。

4.11.16 证明积分 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$（公式 4.11.51）等于级数

$$\sum_{k=0}^{\infty}\left(\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{\sin x}{x}\,dx\right),$$

且该级数收敛。

4.11.17　在积分 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$ 中作变量替换 $u=1/x$。所得的积分是否如例 4.11.13 所述，作为广义积分存在？

习题 4.11.18：你需要控制收敛定理（定理 4.11.4）来证明这一点。b 部分：“除 0 外”的意思是“除 $0\in P_k$ 外”，即除零多项式外。

4.11.18　设 P_k 是次数不超过 k 的多项式构成的空间。考虑函数 $F: P_k\to\mathbb{R}$，$p\mapsto\int_0^1|p(x)|\,dx$。

a. 计算 $k=1$ 与 $k=2$ 时的 F，即求积分 $\int_0^1|a+bx|\,dx$ 与 $\int_0^1|a+bx+cx^2|\,dx$（第二个较难）。

b. 证明 F 除 0 外处处可微，并求出它的导数。

*c. 证明：若 p 在 0 与 1 之间只有单根，则 F 在 p 处二次可微。

4.11.19　设 f 的支撑在 $[a,b)$ 上，其中 b 可以是 ∞。设 f 在每个满足 $a<c<b$ 的 $[a,c]$ 上都 L-可积。证明：若 $\lim_{c\to b}\int_a^c|f(x)|\,dx$ 存在，则 f 是 L-可积的，且

$$\lim_{c\to b}\int_a^c f(x)\,dx=\int_a^b f(x)\,dx$$

4.11.20　求一个黎曼可积函数项级数，使它恰好收敛到例 4.11.10 中的函数。

4.11.21　证明：若 $m\le n$，则式 4.11.44 中的函数 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上不是 L-可积的。

4.12 第 4 章复习题

4.1　证明：若 $C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^m)$，则 $\mathbf{1}_C$ 可积。

4.2　一个被积函数应当取定义域的一块并返回一个数，使得若我们把定义域分解成小块、在每块上计算被积函数的值再相加，则当分解变得无限细时这些和应有极限（且极限不依赖于定义域怎样分解）。若我们把 $[0,1]^2$ 分成由 $a<x<b$ 与 $c<y<d$ 定义的矩形，并把下列各数之一赋给每个矩形，会发生什么？

a. $|ac-bd|$　　b. $(ad-bc)^2$.

4.3　设 A 是整数元素构成的 $n\times n$ 矩阵，把它看作映射 $\mathbb{Z}^n\to\mathbb{Z}^n$。下列各条中哪些为真？

1. $\ker A = 0 \implies A$ 是满射。 2. A 是满射 $\implies \ker A = 0$。

3. $\det A \neq 0 \implies \ker A = 0$。 4. $\det A \neq 0 \implies A$ 是满射。

4.4 哪些初等矩阵是置换矩阵？描述相应的置换。

4.5 计算 $\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \sum_{k=1}^{N} \sum_{l=1}^{2N} e^{\frac{k+l}{N}}$。

4.6 对下列概率密度，随机变量 $f(x) = x$ 的期望、方差与标准差（若存在）各是什么。

a. $\mu(x) = e^{-x}\mathbf{1}_{[0,\infty]}$

b. $\mu(x) = \frac{1}{(x+1)^2}\mathbf{1}_{[0,\infty)}$

c. $\mu(x) = \frac{2}{(x+1)^3}\mathbf{1}_{[0,\infty)}$

4.7 设 A 与 B 是两个不相交的物体，密度分别为 μ_1 与 μ_2，质量分别为 $M(A)$ 与 $M(B)$。置 $C = A \cup B$。证明 C 的重心为

$$\overline{\mathbf{x}}(C) = \frac{M(A)\overline{\mathbf{x}}(A) + M(B)\overline{\mathbf{x}}(B)}{M(A) + M(B)}.$$

4.8 取 r 与 R，使 $0 < r < R < \infty$。

a. 求积分

$$\int_{A_{r,R}} \frac{e^{-(x^2+y^2+z^2)}}{x^2+y^2+z^2}$$

在区域 $r^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 上的值。

b. 当 $R \to \infty$ 时该积分有极限吗？当 $r \to 0$ 时呢？

4.9 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集，使得对任意 $\epsilon > 0$，存在可铺砌集构成的序列 $i \mapsto B_i$，满足 $X \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$ 且 $\sum_{i=1}^{\infty} \mathrm{vol}_n(B_i) < \epsilon$。证明 X 的测度为 0。

4.10 给出 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^3)$ 中覆盖单位球面 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 所需的立方体个数的显式上界（用 N 表示），使得当 $N \to \infty$ 时这些立方体的体积趋于 0。

4.11 把下列二重积分用两种方式写成累次积分，并计算：

a. $\sin(x+y)$ 在区域 $x^2 < y < 2$ 上的积分。

b. $x^2 + y^2$ 在 $1 \leq |x| \leq 2$ 且 $1 \leq |y| \leq 2$ 的区域上的积分。

4.12 计算函数 z 在由不等式 $x > 0$，$y > 0$，$z > 0$，$x + 2y + 3z < 1$ 描述的区域 R 上的积分。

4.13 a. 若 $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = a + bx + cy$，则

$$\int_0^1\int_0^2 f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\,|dx\,dy| \quad 和 \quad \int_0^1\int_0^2 \left(f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right)^2\,|dx\,dy|$$

各是什么？

b. 设 f 如 a 部分。在满足 $\int_0^1\int_0^2 f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\,|dx\,dy|=1$ 的所有函数 f 中，$\int_0^1\int_0^2 \left(f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right)^2\,|dx\,dy|$ 的最小值是什么？

4.14　区域

$$\frac{x^2}{(z^3-1)^2}+\frac{y^2}{(z^3+1)^2}\le 1, \qquad 0\le z\le 1$$

的重心的 z 坐标是什么？

4.15　证明：存在 c 与 u，使得当 f 是任意次数 $d\le 3$ 的多项式时，

$$\int_{-1}^1 f(x)\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = c\big(f(u)+f(-u)\big).$$

4.16　重做习题 4.6.4 的 a–d 部分，但这次权为 e^{-x^2}，积分限从 $-\infty$ 到 ∞；即求点 x_i 与 w_i，使得

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x)e^{-x^2}\,dx = \sum_{i=0}^{k} w_i p(x_i)$$

对一切次数 $\le 2k-1$ 的多项式成立。

e. 对 d 部分中 m 的四个值，分别逼近

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\cos x\,dx \quad 和 \quad \int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-x^2}}{1+x^2}\,dx.$$

把这些逼近值与精确值作比较。

4.17　验证 $A=\begin{bmatrix}1&3\\2&1\end{bmatrix}$ 与 $B=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$ 时定理 4.8.15 的第 3 条；即证明 $[\mathbf{D}\det(A)]B=\det A\,\mathrm{tr}(A^{-1}B)$。

习题 4.18：从推论 4.8.17 出发，置 $C=P$ 与 $D=AP^{-1}$。这就证明了 C 可逆时的公式。再证明：若 $n\mapsto C_n$ 是收敛到 C 的矩阵序列，且对一切 n 有 $\mathrm{tr}(C_nD)=\mathrm{tr}(DC_n)$，则 $\mathrm{tr}(CD)=\mathrm{tr}(DC)$。

4.18　证明：若 A 与 B 是 $n\times n$ 矩阵，则 $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$。

4.19　区域

$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0$ 对一切 $i = 1, \ldots, n,\ x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n \leq n\}$ 的 n 维体积是多少？

4.20　a. 求由 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 张成的平行四边形的面积表达式，用 $|\vec{v}_1|$，$|\vec{v}_2|$ 与 $|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|$ 表示。

b. 证明海伦公式：边长为 a, b, c 的三角形面积为

$$\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \qquad \text{其中} \quad p = \frac{a+b+c}{2}.$$

4.21　a. 画出平面中以极坐标方程 $r = 1 + \sin\theta$（$0 \leq \theta \leq 2\pi$）给出的曲线。

b. 求该曲线所围成的面积。

4.22　半径为 R 的半圆盘具有密度 $\rho\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = m(x^2 + y^2)$，它与到圆心的距离的平方成正比。它的质量是多少？

4.23　a. 设 Q 是单位球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 中 $x, y, z \geq 0$ 的部分。利用球坐标，把 $\int_Q (x + y + z)|d^3\mathbf{x}|$ 写成累次积分。

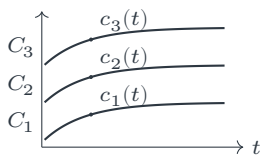
b. 计算该积分。

4.24　设 A 是方阵。证明 A 与 A^T 有相同的特征值，且重数相同。

4.25　设 $A \subset \mathbb{R}^3$ 是由不等式 $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$ 定义的区域。A 的重心的 z 坐标是什么？

4.26　在本习题中我们将证明 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\, dx = \frac{\pi}{2}$。这个函数不是勒贝格可积的，该积分应理解为

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\, dx = \lim_{a\to\infty} \int_0^a \frac{\sin x}{x}\, dx.$$



习题 4.26 的图　a 部分中的级数 $n \mapsto c_n(t)$。函数 $c_n(t)$ 关于 t 单调递增，关于 n 递减。

a. 证明：对一切 $0 < a < b < \infty$，

$$\int_a^b \left(\int_0^\infty e^{-px} \sin x\, dx \right) dp = \int_0^\infty \left(\int_a^b e^{-px} \sin x\, dp \right) dx.$$

b. 利用 a 部分证明

$$\arctan b - \arctan a = \int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin x\, dx.$$

c. 为什么定理 4.11.4 不能推出

$$\lim_{a\to 0}\lim_{b\to\infty}\int_0^\infty \frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\sin x\,dx = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx? \tag{1}$$

习题 4.26 的 d 部分：记住下一个被舍去的项就是每个部分和的误差估计。

d. 证明 c 部分中的等式 1 仍然成立。下面的引理是关键：设 $n\mapsto c_n(t)$ 是一列关于 t 单调递增的正函数，$\lim_{t\to\infty} c_n(t) = C_n$，且对每个固定的 t 关于 n 递减并趋于 0，而 $n\mapsto C_n$ 也趋于 0（见页边的图），则

$$\lim_{t\to\infty}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n c_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n C_n.$$

e. 写出

$$\int_0^\infty \frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\sin x\,dx = \sum_{k=0}^{\infty}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}(-1)^k\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}|\sin x|\,dx,$$

并利用 d 部分证明等式 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}$。

4.27　设 $a_1, a_2, \ldots$ 是 $[0,1]$ 中全体有理数的一个排列。

a. 证明页边给出的函数 f 在 $[0,1]$ 上 L-可积。

b. 证明该级数除一个测度为 0 的 x 集合外对一切 x 收敛。

*c. 求一个使该级数收敛的 x。

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}\frac{1}{\sqrt{|x-a_k|}}$$

习题 4.27 的函数 f

习题 4.27 的 c 部分：这依赖于所选排列的次序。

4.28　a. 证明 $\frac{1}{x^2}\mathbf{1}_{[1,\infty]}(x)$ 是概率密度。

b. 证明：对 a 部分求得的概率密度，随机变量 $f(x) = x$ 没有期望（即期望为无穷大）。

c. 证明 $\frac{2}{x^3}\mathbf{1}_{[1,\infty]}(x)$ 是概率密度。

d. 证明随机变量 $f(x) = x$ 关于 c 部分的概率密度有期望；求出它。再证明它没有方差（即方差为无穷大）。

4.29　设 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 是由 $T(u) = au + b\bar{u}$ 给出的线性变换，其中我们按通常方式把 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{C}$ 等同。证明

$$\det T = |a|^2 - |b|^2 \quad 和 \quad \|T\| = |a| + |b|.$$

4.30　a. 求唯一的整数 p，使得极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^p}\sum_{\substack{k,l,m\ 整数\\ 0\le k,\ 0\le l,\ 0\le m\\ k^2+l^2+m^2\le n^2}}\frac{klm}{k^2+l^2+m^2}$$

存在且非零。对这样的 p 值，计算该极限。

习题 4.30：想想黎曼和。

b. 若把 p 换成 p'（$p' < p$），或换成 $p' > p$，极限会怎样？

4.31　对 $a > 1$，$b > 1$，$c > 1$，区域

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 1 \le xyz \le a,\ 1 \le x \le b,\ xz \le y \le cxz \right\}$$

的满足 $x > 0$，$y > 0$，$z > 0$ 的那部分的体积是多少？

a. 求一个变量替换，把 $\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$ 用 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 表示，使得 A 在新变量下成为平行体。

b. 求该变量替换的逆，并求它的导数与导数的行列式。

c. 计算该积分。

$$\int_0^1 \left(\int_y^{y^{1/3}} \sin(x^2)\, dx \right) dy$$

习题 **4.32** 的积分

4.32　a. 把页边的累次积分化为 $\mathbb{R}^2$ 的某个子集上的积分。画出该子集。

b. 计算该积分。

***4.33**　求开子集 $U \subset [0,1]$ 与连续函数 $f : U \to [0,1]$，使其图像 $\Gamma_f \subset [0,1] \times [0,1]$ 没有体积。证明它有 2 维测度 0。**提示**：见注 5.2.5。

4.34　设 $i \mapsto a_i$ 是 $[0,1]$ 中全体有理数的一个排列，并置

$$f_k(x) = \begin{cases} 1 & \text{若} x \in [0,1] \text{ 且 } |x - a_i| < \frac{1}{10^i} \text{ 对 } i \le k \text{ 成立,} \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

证明这些 f_k 黎曼可积，但不能在测度为 0 的集合上修改而使它们收敛到一个黎曼可积函数。

4.35　设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$。$p \in \mathbb{R}$ 取哪些值时，$\int_{B_1(\mathbf{0})} |\mathbf{x}|^p |d^n\mathbf{x}|$ 作为勒贝格积分存在？（答案依赖于 n。）

第 5 章 流形的体积

5.0 引论

在第 4 章中我们看到如何对 $\mathbb{R}^n$ 的子集积分：先用二进铺砌，再用更一般的铺砌。但这些子集是 $\mathbb{R}^n$ 中的平坦 n 维子集。若我们想对 $\mathbb{R}^3$ 中的（弯曲）曲面积分呢？许多显然有趣的情形，例如曲面的面积、储存在肥皂泡表面张力中的总能量、流过管道的流体总量，显然都是某种曲面积分。在物理课中你也许学过：通过闭合曲面的电通量与曲面内的电荷成正比。

当我们说第 4 章中只有“平坦的定义域”时，我们的意思是只有 $\mathbb{R}^n$ 的 n 维子集。平面上的圆盘是平坦的，即使它的边界是圆：我们无法弯曲圆盘而让它仍是平面的子集。$\mathbb{R}$ 的子集必然是“直的”；若想要一条弯曲的线，我们必须允许至少两个维度。

本章将说明如何计算 $\mathbb{R}^3$ 中曲面的面积，更一般地，计算 $\mathbb{R}^n$ 中 k-流形（$k<n$）的 k 维体积。我们不能用 4.1 节给出的方法，那里我们看到对子集 $A\subset\mathbb{R}^n$ 积分时

$$\int_A g(\mathbf{x})|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{x})\mathbf{1}_A(\mathbf{x})|d^n\mathbf{x}|. \tag{4.1.8}$$

如果我们试图用这个等式在 $\mathbb{R}^3$ 中对曲面上的函数积分，积分必定为 0，因为曲面有三维体积 0。对嵌入 $\mathbb{R}^n$ 的任何 k-流形 M（$k<n$），积分也必定为 0，因为 M 的 n 维体积为 0。因此我们必须重新思考整个积分过程。

从根本上说，积分总是一样的：

> 把定义域分解成小块，给每一小块指定一个小数，最后把所有数加起来。然后把定义域分成更小的块并重复，取分解无限变细时的极限。*被积函数*正是把数指派给定义域中那一小块的东西。

在选择用什么样的“小块”时，有很大的自由度；把一个曲面分解成小块，类似于选择一种铺砌，而正如我们在 4.7 节所见，除二进铺砌之外还有许多可能的选择。
在第 6 章中我们将研究另一种被积函数，它把数指派给定向流形的小块。

这个启发式描述中的“小块”一词必须先确定下来，我们才能做任何有用的事。我们将把定义域分解成 k 维平行体，而对每个小平形体附上的“小数”将是它的 k 维体积。5.1 节将说明如何计算这个体积。

我们只能对参数化的定义域积分；而若采用第 3 章给出的参数化定义，我们甚至无法参数化圆这样简单的对象。5.2 节给出更宽松的参数化定义，足以用于积分。5.3 节计算 k-流形的体积；5.4 节证明三个把曲率与积分联系起来的定理，其中两个结果解释了高斯曲率与平均曲率的含义。5.5 节讨论分形与分数维。

5.1 平行体和它们的体积

我们在 4.9 节看到，$\mathbb{R}^k$ 中 k-平行体的体积为

$$\operatorname{vol}_k P(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)=\left|\det[\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k]\right|. \tag{5.1.1}$$

那么 $\mathbb{R}^n$ 中的 k-平行体呢？显然，若我们在刚性硬纸板上画一个平行四边形，把它剪下来并在空间中移动，它的面积不会改变。这个面积应当只依赖于张成该平行体的向量的长度以及它们之间的夹角，而不依赖于它们被放在 $\mathbb{R}^3$ 中的什么位置。这个体积并不显然可算：式 5.1.1 不能用，因为行列式只对方阵存在。对 $\mathbb{R}^3$ 中的 2-平行体有涉及叉积的公式（见命题 1.4.20）。$\mathbb{R}^4$ 中 2-平行体的面积怎么算？更不用说 $\mathbb{R}^5$ 中的 3-平行体了？

下面的命题是关键。它讨论的是 $\mathbb{R}^k$ 中的 k-平行体，但我们将能把它用于 $\mathbb{R}^n$ 中的 k-平行体。

习题 5.1.3 要求你证明：若 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 线性相关，则 $\operatorname{vol}_k(P(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k))=0$。特别地，这表明当 $k>n$ 时 $\operatorname{vol}_k(P(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k))=0$。

命题 5.1.1　（$\mathbb{R}^k$ 中 k-平行体的体积）. 设 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 是 $\mathbb{R}^k$ 中的向量，从而 $T=[\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k]$ 是 $k\times k$ 方阵。则

$$\operatorname{vol}_k P(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)=\sqrt{\det(T^TT)}. \tag{5.1.2}$$

命题 5.1.1 中的矩阵 T^TT 称为格拉姆矩阵；$\det(T^TT)$ 称为格拉姆行列式。

命题 5.1.1 的证明：回想若 A 与 B 是 $n\times n$ 矩阵，则 $\det A\det B=\det(AB)$，$\det A=\det A^T$（定理 4.8.4 与 4.8.8）。

回想（定义 1.4.6）$\vec{x}\cdot\vec{y}=|\vec{x}||\vec{y}|\cos\alpha$，其中 α 是向量 $\vec{x}$ 与 $\vec{y}$ 的夹角。

证明　$\sqrt{\det(T^TT)}=\sqrt{(\det T^T)(\det T)}=\sqrt{(\det T)^2}=|\det T|$ □

例 5.1.2　（二维与三维平行体的体积）. 当 $k=2$ 时，有

$$\begin{aligned}\det(T^TT)&=\det\left(\begin{bmatrix}\vec{v}_1^T\\ \vec{v}_2^T\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\vec{v}_1 & \vec{v}_2\end{bmatrix}\right)=\det\begin{bmatrix}|\vec{v}_1|^2 & \vec{v}_1\cdot\vec{v}_2\\ \vec{v}_2\cdot\vec{v}_1 & |\vec{v}_2|^2\end{bmatrix}\\&=|\vec{v}_1|^2|\vec{v}_2|^2-(\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2)^2.\end{aligned} \tag{5.1.3}$$

若把 $\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2=|\vec{v}_1||\vec{v}_2|\cos\theta$ 代入（其中 θ 是 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 的夹角），就得到

$$\det(T^TT)=|\vec{v}_1|^2|\vec{v}_2|^2(1-\cos^2\theta)=|\vec{v}_1|^2|\vec{v}_2|^2\sin^2\theta. \tag{5.1.4}$$

于是命题 5.1.1 断言，由 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 张成的 2-平行体的面积为

$$\sqrt{\det(T^TT)}=|\vec{v}_1||\vec{v}_2||\sin\theta|, \tag{5.1.5}$$

这与中学给出的底乘高公式一致：若 $\vec{v}_2$ 是底，则高为 $|\vec{v}_1|\sin\theta$。

在 $k=3$ 的情形，同样的计算给出一个不那么熟悉的公式。设 $T=[\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3]$，$\vec{v}_2$ 与 $\vec{v}_3$ 的夹角为 θ_1，$\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_3$ 的夹角为 θ_2，$\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 的夹角为 θ_3。则

$$T^TT = \begin{bmatrix} |\vec{v}_1|^2 & \vec{v}_1\cdot\vec{v}_2 & \vec{v}_1\cdot\vec{v}_3 \\ \vec{v}_2\cdot\vec{v}_1 & |\vec{v}_2|^2 & \vec{v}_2\cdot\vec{v}_3 \\ \vec{v}_3\cdot\vec{v}_1 & \vec{v}_3\cdot\vec{v}_2 & |\vec{v}_3|^2 \end{bmatrix} \tag{5.1.6}$$

而 $\det(T^TT)$ 由下式给出

$$\begin{aligned} \det(T^TT) &= |\vec{v}_1|^2|\vec{v}_2|^2|\vec{v}_3|^2 + 2(\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2)(\vec{v}_2\cdot\vec{v}_3)(\vec{v}_1\cdot\vec{v}_3) \\ &\quad - |\vec{v}_1|^2(\vec{v}_2\cdot\vec{v}_3)^2 - |\vec{v}_2|^2(\vec{v}_1\cdot\vec{v}_3)^2 - |\vec{v}_3|^2(\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2)^2 \\ &= |\vec{v}_1|^2|\vec{v}_2|^2|\vec{v}_3|^2(1 + 2\cos\theta_1\cos\theta_2\cos\theta_3 \\ &\quad - (\cos^2\theta_1 + \cos^2\theta_2 + \cos^2\theta_3)). \end{aligned} \tag{5.1.7}$$

由命题 5.1.1 与式 5.1.7 可得，我们可以用 n-平行体各边的长度与它们之间的夹角来表示 $\mathbb{R}^n$ 中 n-平行体的体积：这纯粹是几何信息。

例如，由三个两两夹角为 $\pi/4$ 的单位向量张成的平行体 P 的体积为

$$\operatorname{vol}_3 P = \sqrt{1 + 2\cos^3\frac{\pi}{4} - 3\cos^2\frac{\pi}{4}} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}. \qquad \triangle \tag{5.1.8}$$

式 5.1.8：要用式 5.1.1 计算由三个两两夹角为 $\pi/4$ 的单位向量张成的平行体的体积，我们首先得找出合适的向量，这并不容易。

$\mathbb{R}^n$ 中 k-平行体的体积

公式 $\operatorname{vol}_k P(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k) = \sqrt{\det(T^TT)}$ 在式 5.1.8 中很有用。但命题 5.1.1 真正有趣的地方在于，同一个公式可以用来计算 $\mathbb{R}^n$ 中 k-平行体的 k 维体积。注意，若 T 是 $n\times k$ 矩阵，列为 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$，则乘积 T^TT 是对称 $k\times k$ 矩阵，其元素是向量 $\vec{v}_i$ 之间的点积：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vec{v}_1^T & \vec{v}_2^T & \cdots & \vec{v}_k^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{bmatrix}}_{T^T} \underbrace{\begin{bmatrix} \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \cdots & \vec{v}_k \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{bmatrix}}_{T} = \underbrace{\begin{bmatrix} |\vec{v}_1|^2 & \vec{v}_1\cdot\vec{v}_2 & \cdots & \vec{v}_1\cdot\vec{v}_k \\ \vec{v}_2\cdot\vec{v}_1 & |\vec{v}_2|^2 & \cdots & \vec{v}_2\cdot\vec{v}_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vec{v}_k\cdot\vec{v}_1 & \vec{v}_k\cdot\vec{v}_2 & \cdots & |\vec{v}_k|^2 \end{bmatrix}}_{T^TT} \tag{5.1.9}$$

习题 5.1.6 要求你用奇异值分解给出另一个理由：为什么可以用 $\sqrt{\det T^TT}$ 来定义 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维体积。

还有另一种看法：用正交矩阵 A 旋转向量 $\vec{v}_i$ 不改变 T^TT：矩阵 T 变成矩阵 AT，而 $(AT)^TAT = T^TA^TAT = T^TT$。

虽然 T 本身不是方阵，但矩阵 T^TT 是方阵，其元素可由 k 个向量的长度与它们之间的夹角算出，不需要别的信息。特别地，若把所有向量用同一个正交矩阵旋转，则 T^TT 不变。此外，我们无需知道这些向量位于何处：平行体锚定在哪个点无关紧要。因此我们可以用 $\sqrt{\det(T^TT)}$ 来定义 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维体积。

定义 5.1.3　（$\mathbb{R}^n$ 中 k-平行体的体积）. 设 $T=[\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k]$ 是 $n\times k$ 实矩阵。则 $P(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)$ 的 k 维体积为

$$\operatorname{vol}_k P(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)\overset{\text{def}}{=}\sqrt{\det(T^TT)}. \tag{5.1.10}$$

习题 5.1.5 要求你证明 $\det(T^TT)\geq 0$，从而定义 5.1.3 有意义。

例 5.1.4　（$\mathbb{R}^4$ 中 3-平行体的体积）. 设 P 是 $\mathbb{R}^4$ 中由

$$\vec{v}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix},\quad \vec{v}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\1\end{bmatrix},\quad \vec{v}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\\1\end{bmatrix}$$

张成的 3-平行体。它的 3 维体积是多少？置 $T=[\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3]$，则

$$T^TT=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}\quad\text{且}\quad \det(T^TT)=4,\quad\text{所以}\quad \operatorname{vol}_3 P=2.\qquad\triangle$$

锚定的 k-平行体的体积

锚定的 k-平行体就是我们在分解定义域时将使用的“小块”。赋予每一块的“小数”将是它的体积。

为了把定义域分解成小 k-平行体，我们需要位于定义域不同点处的“锚定”平行体。用 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中锚定在 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$ 处的 k-平行体：张成该平行体的 k 个向量都从 $\mathbf{x}$ 出发。则

$$\operatorname{vol}_k P(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)=\operatorname{vol}_k P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k). \tag{5.1.11}$$

参数化的必要性

现在必须处理一个更复杂的问题。积分的第一步是“把定义域分解成小块”。第 4 章中我们只有平坦的定义域；现在必须把弯曲的定义域分解成平坦的 k-平行体。

对曲线来说这并不难。若 $C \subset \mathbb{R}^n$ 是光滑曲线，则积分 $\int_C |d^1\mathbf{x}|$ 是这样得到的数：用短线段逼近 C（如图 5.1.1），对每条线段取 $|d^1\mathbf{x}|$ 得到其长度再相加；然后让逼近无限变细，这个极限就是 C 的长度的定义。



图 5.1.1　用内接多边形逼近的曲线，已在 3.9 节出现过。

阿基米德（Archimedes，287–212 BC）用这一过程证明了 $223/71 < \pi < 22/7$。

在其著名论文《圆的度量》中，他用内接与外切正 96 边形逼近圆。那是积分学的开端。

我们用三角形而不是平行体，理由与“地面不平时你会想要三脚凳而不是椅子”相同：你可以让三角形的三个顶点都接触曲面，而平行体的四个顶点做不到这一点。

要定义曲面面积就难得多。取内接三角形面积当三角形越来越小时的极限，这个显然的想法只有在小心避免三角形在变小的同时变得越来越瘦长时才有效，而且这样的内接多面体是否存在根本不显然（见习题 5.3.14）。这些困难并非无法克服，但它们令人望而生畏。

因此，我们将把曲面面积的定义（更一般地，k-流形的 k 维体积的定义）建立在参数化之上：当

当计算流形的 k 维体积时，第一步将是把流形参数化。这产生了若干的问题。首先，它迫使我们放松对参数化的定义。其次，它要求我们知道一个适当的参数化，可能从简单的，到微妙的，甚至是不可能的。最后，因为有不止一种方法来对一个流形进行参数化，我们必须确保所计算的积分不依赖于对参数化的选择。我们在下一节讨论前两个问题，在 5.3 节讨论第三个问题。

第 5.1 节习题

5.1.1　$\mathbb{R}^4$ 中由边注中的向量生成的 3-平行体的体积是多少？

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

习题 5.1.1 的向量。

5.1.2　由从同一个点发射出来的长度为 1，2，3，两两之间夹角分别为 $\pi/3$，$\pi/4$ 和 $\pi/6$ 的三条边形成的平行六面体的体积是多少？

5.1.3　证明：如果 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 为线性相关的，则 $\text{vol}_k(P(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)) = 0$。

5.1.4　证明：对于 $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{R}^3$，我们有 $|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2| = \sqrt{\det([\vec{v}_1, \vec{v}_2]^T[\vec{v}_1, \vec{v}_2])}$。

5.1.5　令 T 为一个 $n \times k$ 的矩阵。证明：$\det(T^T T) \geq 0$，以便定义 5.1.3 有意义。

5.1.6　利用奇异值分解（定理 3.8.1）证明：vol_k 是唯一的 $n \times k$ 的实矩阵的实值函数 V，使得对于所有的 $n \times n$ 的正交矩阵 P 以及所有的 $k \times k$ 的正交矩阵 Q，我们有

$$V(M) = V(PMQ) \quad \text{且} \quad V(\sigma_1\vec{e}_1, \dots, \sigma_k\vec{e}_k) = |\sigma_1 \cdots \sigma_k|$$

对于任意的 $n \times k$ 的实矩阵 M 和任意的数 $\sigma_1, \dots, \sigma_k$。

习题 5.1.3 的提示：证明 $\text{rank}(T^T T) \leq \text{rank}\, T < k$。

习题 5.1.6：我们可以把 V 想成 $\mathbb{R}^n$ 中的一个含 k 个向量的函数：M 的列。左乘 P 相当于将这些向量旋转并反射（见习题 4.8.23）。右乘 Q 更难可视化。它相当于把 M 的行，也就是 M^T 的列旋转并反射。

5.2 参数化

在第 3 章（定义 3.1.18）中，我们说过，一个流形 M 的参数化是指一个 C^1 映射 γ，它是从一个开子集 $U \subset \mathbb{R}^k$ 到 M，且是单射和满射，其导数也是单射。

这个定义的问题是，多数的流形不能被参数化。就算是圆都不可以；球也不可以，环面也不可以。但全部的在流形上的积分理论都依赖于参数化，我们不能在大多数的例子中简单地放弃它。

我们来检查一下对于圆出了什么问题。对于单位圆，最显然的参数化是 $\gamma : t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$。问题是在选取定义域上。如果我们选取 $(0, 2\pi)$，则 γ 不是满射。如果我们选取 $[0, 2\pi]$，则

定义域不是开集，γ 不是单射。如果我们选取 $[0, 2\pi)$，则定义域不是开集。在 3.1 节（定义 3.1.18 后面的讨论）我们看到同样的问题在用经度和纬度参数化一个球的时候也出现了。这些例子的关键点是，麻烦只在体积为 0 的集合上出现，因此在我们积分时它应该是无关紧要的。我们的关于参数化的新定义将与旧的定义精确相同，除了我们允许在体积为 0 的集合上出现问题。

4.10 节给出的换元公式是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集上的放松的参数化的特殊情况，从一个集合到一个相同维数的集合；公式 (4.10.11) 用 (r, θ, φ)-空间的一块参数化了 (x, y, z)-空间的一块。这里，我们强调的是参数化 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维子流形，其中 $k < n$，例如，用 (θ, φ) 平面的一片来参数化 $\mathbb{R}^3$ 中的球。

有可能定义一个任意的子集 $X \subset \mathbb{R}^n$ 的 vol_k，我们将在关于分形的 5.5 节涉及这个话题。那个定义十分复杂；说什么样的子集的 k 维体积为 0 则简单得多。

等式 (5.2.1) 中的立方体的边长为 $1/2^N$。我们对与 X 相交的立方体求和。当然，我们可以用球来替代立方体。

命题 5.2.2 的证明在附录 A.20 中。

定义 5.2.3：在任何我们需要确定一个隐函数的定义域的时候，将需要 $\gamma : (U - X) \to M$ 有局部的李普希兹导数。

第四部分：从命题 3.2.7 回忆起：$T_{\gamma(u)}M = \mathrm{img}[D\gamma(u)]$。

$\mathbb{R}^n$ 中 k 维体积为 0 的集合

我们需要知道一个子集 $X \subset \mathbb{R}^n$ 在 k 维积分的问题上什么时候可以忽略。直觉上，应该很清楚这个的意思是什么：对于一维或者更高维的积分，点可以忽略；对于二维积分，点和曲线可以忽略，依此类推。

定义 5.2.1　（$\mathbb{R}^n$ 的子集的 k 维体积 0）. 1. 一个有界子集 $X \subset \mathbb{R}^n$ 的 k 维体积为 0，如果

$$\lim_{N\to\infty} \sum_{\substack{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)\\ C\cap X\neq\emptyset}} \Bigg(\underbrace{\frac{1}{2^N}}_{C \text{ 的边长}} \Bigg)^k = 0. \tag{5.2.1}$$

2. 任意子集 $X \subset \mathbb{R}^n$ 的 k 维体积为 0，如果对于任意的 R，有界集合 $X \cap B_R(0)$ 的 k 维体积为 0。

这个条件验证起来十分复杂，但有一个标准可以用在几乎所有实际会遇到的情况上。

命题 5.2.2　（一个流形的 k 维体积 0）. 如果整数 m, k, n 满足 $0 \le m < k \le n$，$M \subset \mathbb{R}^n$ 是一个 m 维的流形，则任意闭子集 $X \subset M$ 的 k 维体积为 0。

定义 5.2.3　（流形的“放松的”参数化）. 令 $M \subset \mathbb{R}^n$ 为一个 k 维流形，令 $U \subset \mathbb{R}^k$ 为边界 k 维体积为 0 的子集，令 $X \subset U$ 满足 $U - X$ 为开集，如果一个连续映射 $\gamma : U \to \mathbb{R}^n$ 满足下列条件：

1. $\gamma(U) \supset M$
2. $\gamma(U - X) \subset M$
3. $\gamma : (U - X) \to M$ 是一对一的，属于 C^1，且有局部的李普希兹导数；
4. 导数 $[D\gamma(u)]$ 对于所有的 $u \in U - X$ 都是单射，像为 $T_{\gamma(u)}M$；
5. X 的 k 维体积为 0，对任意的紧致子集 $C \subset M$，$\gamma(X) \cap C$ 的 k 维体积也为 0，则它（即 γ）对 M 作了参数化。

条件 1 通常是一个等式。例如，如果 M 是一个球，U 是一个封闭的矩形，通过球坐标映射到 M，则 $\gamma(U) = M$。在这种情况下，我们可以取 X 为 U 的边界，$\gamma(X)$ 包含了两极和大圆的一半（例如，国际日期变更线），对于条件 2，给出 $\gamma(U - X) \subset M$。

从现在开始，“参数化”一词将指代定义 5.2.3；我们把定义 3.1.18 的参数化称作一个“严格的参数化”。注意，$\gamma : U - X \to M - \gamma(X)$ 是一个严格的参数化：我们已经去掉了产生麻烦的（k 维体积为 0 的）点。

在定义 5.2.3 中，我们要求 γ 在 $U - X$ 上的行为是良好的，而不是在整个的 U 上。集合 X 包含了上面所指的所有产生麻烦的点；排除它不影响积分，因为它的 k 维体积为 0。在典型的情况下，U 是封闭的，X 是它的边界。但有很多的情况，我们希望 X 要大一些；见例 5.2.4。在其他的情况下，X 可能是空的。

例 5.2.4　（锥的参数化）. $\mathbb{R}^3$ 中满足方程 $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ 的子集，如图 5.2.1 所示，在位于原点的顶点的邻域内不是一个流形。然而，子集

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \;\middle|\; x^2 + y^2 - z^2 = 0,\ 0 < z < 1 \right\} \tag{5.2.2}$$

是一个流形。我们来检验由 $\gamma : [0,1] \times [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^3$ 给出的映射

$$\gamma : \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \\ r \end{pmatrix}$$

参数化了 M。在定义 5.2.3 的语言中，我们有 $U = [0,1] \times [0, 2\pi]$。我们将设 $X = \partial U$，所以 $U - X = (0,1) \times (0, 2\pi)$，且 X 包括了四条线段

在例 5.2.4 中，$\gamma(U)$ 是 M、原点、平面 $z = 1$ 上的半径为 1、圆心在 z 轴上的圆的并集。集合 $\gamma(U - X)$ 是去掉了线段 $x = z$，$y = 0$ 之后的 M。

$$\left\{\begin{pmatrix}0\\ \theta\end{pmatrix} : 0 \le \theta \le 2\pi\right\}, \quad \left\{\begin{pmatrix}1\\ \theta\end{pmatrix} : 0 \le \theta \le 2\pi\right\},$$
$$\left\{\begin{pmatrix}r\\ 0\end{pmatrix} : 0 \le r \le 1\right\}, \quad \left\{\begin{pmatrix}r\\ 2\pi\end{pmatrix} : 0 \le r \le 1\right\}$$

条件 1 被满足，因为 $\gamma([0,1]\times[0,2\pi]) \supset M$。（在 M 之外，它还包含顶点以及平面 $z=1$ 上的半径为 1 的圆。）

条件 2 被满足，因为 $\gamma((0,1)\times(0,2\pi))$ 是去掉了线段 $x=z$，$y=0$ 的 M。练习 5.2.1 让你检验条件 3 和条件 4 也被满足。△

条件 5 被满足：根据命题 5.2.2，构成 X 的线段二维体积为 0。更进一步，γ 把 $(0,\theta)$ 映射到原点；它把 $(1,\theta)$ 映射到 $z=1$ 上的半径为 1 的圆；它把 $(r,0)$ 和 $(r,2\pi)$ 映射到由 $x=z$，$y=0$，$0\le r\le 1$ 给出的线段。根据命题 5.2.2，在所有的这些情况下，二维体积都是 0。

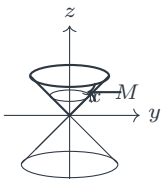


图 5.2.1 $\mathbb{R}^3$ 中方程为 $x^2+y^2=z^2$ 的子集在顶点处不是一个流形。流形 M 是 $0<z<1$ 的部分。

注释 5.2.5. 定义 5.2.3 中 $U\subset\mathbb{R}^k$ 的边界的 k 维体积为 0 的要求看起来可能是不必要的；直觉上，显然（由命题 5.2.2 解释）一个圆盘的边界的二维体积为 0，一个立方体的边界的三维体积为 0。但这个要求是必要的。我们之前在例 4.4.3 中，尤其是在定理 4.10.12 中，遇到过这样的问题。我们再来看例 4.4.3。选取一个整数 $N>2$，构造 $[0,1]$ 中的一个有理数的列表 $a_1,a_2,\ldots$，并考虑由 a_i 附近的小的开区间构成的集合：

$$U=\bigcup_{i=1}^{\infty}\left(a_i-\frac{1}{2^{N+i}},\ a_i+\frac{1}{2^{N+i}}\right). \tag{5.2.3}$$

这是 $\mathbb{R}$ 上的一个开集，因为它是开集的并集，且它在 $[0,1]$ 上是稠密的，因为它包含有理数。你可能会期待它的边界将由线段的边界组成，也就是说，点的一个可数并集。但实际上不是这样的。根据定义 1.5.10，$[0,1]-U$ 上的每个点都在 ∂U 中，因为这样的点的每个邻域都包含 U 的点和 $[0,1]-U$ 的点。

因为一些区间被包含在其他区间中，所以

$$U \text{ 的长度} < \sum_{i=1}^{\infty}\frac{2}{2^{N+i}}=\frac{1}{2^{N-1}}. \tag{5.2.4}$$

如果 N 很大，比如 $N=10$，则这个长度非常小。因此，如果 ∂U 有长度（一维体积），则这个长度是 $[0,1]$ 的长度减去 U 的长度；它不仅不是 0，而且几乎就是 1：

$$\partial U \text{ 的长度} > 1-\frac{1}{2^{N-1}}. \tag{5.2.5}$$

事实上，（如我们在例 4.4.3 中看到的）∂U 没有一维体积，但它确实有一维测度，而且它的测度满足不等式 (5.2.5)。△

因为 U 是 $\mathbb{R}$ 的一个开子集，它是一个流形，定理 5.2.6 表明，它可以被参数化。然而，因为它的边界的一维体积不是 0，定义 5.2.3 表明，恒等变换不能用来把它参数化。练习 5.2.5 让你找到一个参数化。

根据定义可知，如果指示函数 $\mathbf{1}_{[0,1]-U}$ 是 R-可积的，则 $[0,1]-U$ 具有长度，但是上和与下和并不收敛到共同的极限。

我们整个的在流形上的积分理论将建立在参数化的基础上。幸运的是，有了我们的放松的定义，所有的流形都可以被参数化。

定理 5.2.6　（参数化的存在性）. 所有的流形都可以参数化。

注释. 定理 5.2.6 并不意味着参数化可以显式地写出来：在证明中（练习 5.2.8 的目标，不是非常难），我们将需要知道它们可以在局部上被参数化，这需要用到隐函数定理：参数化映射只在隐函数定理保证其存在性的意义上存在。△

参数化的一个小型目录

通常，定理 5.2.6 只是一个于事无补的安慰而已。构造一个参数化通常需要牛顿方法和隐函数定理；这样的参数化不能显式地写出来。幸运的是，有一些可以显式地写出来，并且它们不成比例地出现在考试题和应用中，尤其是在有对称性的应用中。下面我们给出例子。有两大类：图像和旋转曲面。

• **图像。**如果 $U \subset \mathbb{R}^k$ 是开集，有 k 维体积为 0 的边界，$f : U \to \mathbb{R}^{n-k}$ 为一个 C^1 映射，则 f 的图像是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个流形，且

$$x \mapsto \begin{pmatrix} x \\ f(x) \end{pmatrix} \quad \text{是一个参数化。} \tag{5.2.6}$$

例 5.2.7　（作为图像的参数化）. 方程为 $z = x^2 + y^2$ 的曲面由

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x \\ y \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}$$

参数化。另一个例子在等式 (3.1.24) 中给出。△

在很多情况下，作为一个图像的参数化还是可用的，尽管上述的条件不再被满足：就是那些你可以用其余的 $n-k$ 个变量“解出”$n-k$ 个变量的情况。

例 5.2.8　（作为图像的参数化：一个更复杂的情况）. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中方程为 $x^2 + y^3 + z^5 = 1$ 的曲面。在这个例子里，你可以“解出”x 为 y 和 z 的函数：

$$x = \pm\sqrt{1 - y^3 - z^5}. \tag{5.2.7}$$

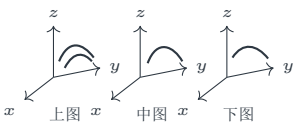


图 5.2.2　例 5.2.8 中讨论的方程为 $x^2 + y^3 + z^5 = 1$ 的曲面。上图：把曲面视为 x 作为 y 和 z 的函数的图像（也就是用 y 和 z 来参数化）。图像包含两片：正的平方根和负的平方根。中图：由 x 和 z 参数化的曲面。下图：由 x 和 y 参数化的曲面。

注意，中图和下图中的线画得不同：不同的参数化对于不同的区域给出不同的分辨率。

你也可以把 y 或者 z 解出为其他变量的函数，三种方法给出了对曲面的不同的观察视角，如图 5.2.2 所示。当然，在你能够把这些中的任何一个称为参数化之前，需要指定函数的定义域。当方程解出的是 x 的时候，定义域是 (y,z) 平面的子集，满足 $1-y^3-z^5\geq 0$。在解出来的是 y 的时候，记住每一个实数有唯一的一个立方根，所以函数 $y=(1-x^2-z^5)^{1/3}$ 在每个点都有定义，但在 $x^2+z^5=1$ 的时候是不可微的，所以这条曲线必须被包含在那些可以忽略掉的有麻烦的点的集合 X 中。△

• **旋转曲面**。一个旋转曲面可以通过旋转一条曲线得到，无论曲线是一个函数的图像还是通过参数化给出的。

1. 曲线是一个函数的图像的情况。

假设曲线 C 是一个函数 $f(x)=y$ 的图像。我们来假设 f 只取正值，把 C 绕着 x 轴旋转，以得到方程如下的旋转曲面

$$y^2+z^2=\big(f(x)\big)^2. \tag{5.2.8}$$

这个曲面可以由

$$\gamma:\begin{pmatrix}x\\ \theta\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}x\\ f(x)\cos\theta\\ f(x)\sin\theta\end{pmatrix}, \tag{5.2.9}$$

参数化，其中角度 θ 测量了旋转。为什么是这个参数化？因为曲线是绕着 x 轴旋转的，x 坐标保持不变。当然，等式 (5.2.8) 被满足：$(f(x)\cos\theta)^2+(f(x)\sin\theta)^2=\big(f(x)\big)^2$。

再一次，为了精确起见，我们必须指定 γ 的定义域。假设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 在 (a,b) 上有定义且连续可微。则我们可以选择 γ 的定义域为 $(a,b)\times[0,2\pi]$，且 γ 是单射，导数在 $(a,b)\times(0,2\pi)$ 上也是单射。

2. 要旋转的曲线是一个参数化的曲线的情况。

如果 C 是 (x,y) 平面上的一条曲线，由 $t\mapsto\begin{pmatrix}u(t)\\ v(t)\end{pmatrix}$ 参数化，那么由 C 绕着 x 轴旋转得到的曲面可以由

$$\begin{pmatrix}t\\ \theta\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}u(t)\\ v(t)\cos\theta\\ v(t)\sin\theta\end{pmatrix}. \tag{5.2.10}$$

参数化。半径为 R 的球面上的球坐标是这个构造的一种特殊情况。如果 C 是 (x,z) 平面上的半径为 R 的半圆，圆心在原点，由

$$\phi \mapsto \begin{pmatrix} x = R\cos\phi \\ z = R\sin\phi \end{pmatrix}, \quad -\pi/2 \le \phi \le \pi/2, \tag{5.2.11}$$

参数化，则将这个半圆绕着 z 轴旋转得到的曲面为 $\mathbb{R}^3$ 中的圆心在原点、半径为 R 的球面，由

$$\begin{pmatrix} \phi \\ \theta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} R\cos\phi\cos\theta \\ R\cos\phi\sin\theta \\ R\sin\phi \end{pmatrix}, \tag{5.2.12}$$

参数化，是利用经度和纬度对球面的参数化。（这个看上去不像公式 (5.2.10)，因为现在我们是绕着 z 轴旋转的，而不是 x 轴，所以是 z 坐标保持不变。）

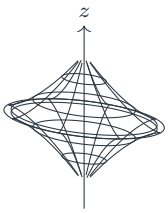


图 5.2.3　例 5.2.9 中讨论的曲面是通过将方程为 $(1-x)^3 = z^2$ 的曲线绕着 z 轴旋转形成的。画出的曲面相当于 $|z| \le 1$ 的区域仅在一个完整的旋转中转完了 $3/4$。

如果你取任何代表 (x,z) 平面上的一条曲线的方程，把 x 替换成 $\sqrt{x^2+y^2}$，如我们在例 5.2.9 中所做的，你就得到了将原始的曲线绕着 z 轴旋转得到的曲面的方程。这个曲面关于 z 轴对称。

例 5.2.9　（旋转一条曲线获得的曲面）. 考虑图 5.2.3 中的曲面，它是通过将 (x,z) 平面上的方程为 $(1-x)^3 = z^2$ 的曲线绕着 z 轴旋转得到的。这个曲面的方程为

$$\left(1 - \sqrt{x^2+y^2}\right)^3 = z^2.$$

曲线可以由

$$t \mapsto \begin{pmatrix} x = 1 - t^2 \\ z = t^3 \end{pmatrix}, \tag{5.2.13}$$

（你可以通过把 $(1-x)^3 = z^2$ 中的 x 换成 $1-t^2$，把 z 换成 t^3 来检验）参数化，所以曲面可以由

$$\begin{pmatrix} t \\ \theta \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} (1-t^2)\cos\theta \\ (1-t^2)\sin\theta \\ t^3 \end{pmatrix}. \tag{5.2.14}$$

参数化。图 5.2.3 显示了这个参数化的图像，其中 $0 \le \theta \le 3\pi/2$，$|t| \le 1$。可以从图中猜到，并用公式证明：在 $[-1,1] \times [0, 3\pi/2]$ 上的点中，$t = \pm 1$

时的点是比较麻烦的点（它们对应于顶部和底部的“锥点”）。子集 $\{0\}\times[0,3\pi/2]$ 也造成了麻烦；它对应于一个“尖点曲线”。△

参数的变换

在 5.3 节，我们证明了曲线的长度、曲面的面积和一个流形的体积是独立于在计算长度、面积和体积的时候所选择的参数化的。在所有的三种情况中，我们使用的工具是勒贝格积分的换元公式，定理 4.11.20：我们建立起一个换元映射，并且应用换元公式。这里，我们说明如何构造一个满足定理 4.11.20 中的假设的换元映射。

就是勒贝格积分的换元公式，定理 4.11.20：我们建立起一个换元映射，并对它应用换元公式。这里，我们说明如何构造一个满足定理 4.11.20 的假设的换元映射。

令 $M\subset\mathbb{R}^n$ 为一个 k 维流形；假设

$$\gamma_1:U_1\to M \quad 和 \quad \gamma_2:U_2\to M, \tag{5.2.15}$$

是两个参数化，其中 U_1 与 U_2 是 $\mathbb{R}^k$ 的子集。我们用来作换元的候选映射是 $\Phi=\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1$，即

$$U_1\xrightarrow{\gamma_1} M\xrightarrow{\gamma_2^{-1}} U_2. \tag{5.2.16}$$

但是严重的问题会出现，如以下例子所示。

例 5.2.10　（改变参数化时的问题）. 令 γ_1 与 γ_2 是 S^2 的用球坐标给出的两个参数化，但极点不同。记 P_1,P_1' 为 γ_1 的极点，P_2,P_2' 为 γ_2 的极点。则 $\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1$ 在 $\gamma_1^{-1}(P_2)$ 处与在 $\gamma_1^{-1}(P_2')$ 处都没有定义。事实上，γ_1 的定义域中某个点映到 P_2。但如图 5.2.4 所示，γ_2 把整整一条线段映到 P_2，于是 $\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1$ “把”点 $\gamma_1^{-1}(P_2)$ “映”到一条线段，这是毫无意义的。对 $\gamma_1^{-1}(P_2')$ 也一样。我们的映射 $\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1$ 不是定义良好的；我们根本不可能对它应用定理 4.11.20，来证明积分与参数化的选择无关。

处理这个问题的唯一办法是从 $\Phi=\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1$ 的定义域中去掉 $\gamma_1^{-1}(\{P_2,P_2'\})$，并希望去掉的那部分的 k 维体积为 0。这里 $k=2$，这没有问题：我们只是从定义域中去掉了两个点，而两个点的面积当然是 0。△

定义 5.2.3 对参数化的要求是经过精心设计的，以便在一般情形下类似的断言也成立。

让我们更精确地建立换元。令 U_1 与 U_2 是 $\mathbb{R}^k$ 的子集。沿用定义 5.2.3 的记号，用 X_1 表示 γ_1 的可忽略的“麻烦点”，用 X_2 表示 γ_2 的麻

例 5.2.10：S^2 是 $\mathbb{R}^3$ 中单位球面的标准记号。

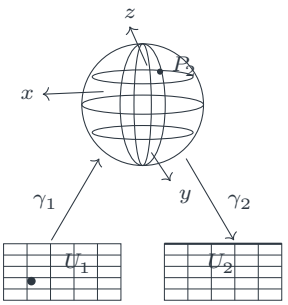


图 5.2.4　这里 X_1 由左边矩形的整个边界组成。如果在球坐标中取 $-\pi\le\theta\le\pi$，则边界的竖直部分映到日期变更线；上下两条线映到极点。左矩形中的深色小方块是 Y_2 的一个点；它被映到 γ_2 的一个极点，然后被映到右边的深色线。把 X_1 从 Φ 的定义域中去掉，可以保证它是单射；去掉 Y_2 可以保证它是定义良好的。从陪域中去掉 X_2 与 Y_1，可以保证当 X_1 与 Y_2 从定义域中去掉之后，Φ 仍然是满射。如果 P_2 恰好落在关于 γ_1 的日期变更线上，则有两个点映到 P_2：在图 5.2.4 中，矩形右边界上的一个点，以及左边界上相应的点。

烦点。在例 5.2.10 中，X_1 与 X_2 由映到极点的那些点组成；在图 5.2.4 中，X_2 是加粗的线。

置

$$Y_1 \stackrel{\text{def}}{=} (\gamma_2^{-1} \circ \gamma_1)(X_1), \quad \text{且} \quad Y_2 \stackrel{\text{def}}{=} (\gamma_1^{-1} \circ \gamma_2)(X_2). \tag{5.2.17}$$

在图 5.2.4 中，左矩形中的深色点是 Y_2，它被 γ_1 映到 γ_2 的一个极点，然后被 γ_2^{-1} 映到右边的深色线；Y_1 是右矩形中（未标出的）那个映到 γ_1 的极点的点。

现在定义

$$U_1^{\text{OK}} \stackrel{\text{def}}{=} U_1 - (X_1 \cup Y_2) \quad \text{且} \quad U_2^{\text{OK}} \stackrel{\text{def}}{=} U_2 - (X_2 \cup Y_1); \tag{5.2.18}$$

也就是说，我们用上角标“OK”(okay) 表示一个已经去掉了任意体积为 0 的麻烦点的换元映射的定义域或者陪域。

定理 5.2.11 表明，$\Phi : U_1^{\text{OK}} \to U_2^{\text{OK}}$ 是换元公式要应用的地方。

定理 5.2.11. $U_1^{\text{OK}} = U_1 - (X_1 \cup Y_2)$ 与 $U_2^{\text{OK}} = U_2 - (X_2 \cup Y_1)$ 都是 $\mathbb{R}^k$ 的开子集，其边界的 k 维体积为 0，并且如果 γ_1 与 γ_2 是放松的参数化，则

$$\Phi \stackrel{\text{def}}{=} \gamma_2^{-1} \circ \gamma_1 : U_1^{\text{OK}} \to U_2^{\text{OK}} \tag{5.2.19}$$

是一个具有局部李普希兹导数的 C^1 微分同胚。

证明 根据命题 3.2.11，我们有

$$[D\Phi(\mathbf{x})] = [D\gamma_2^{-1}(\gamma_1(\mathbf{x}))][D\gamma_1(\mathbf{x})]; \tag{5.2.20}$$

因为 $[D\gamma_2^{-1}(\gamma_1(\mathbf{x}))]$ 与 $[D\gamma_1(\mathbf{x})]$ 都是同构（见页边注），所以它们的复合也是同构。于是 Φ 是一个局部 C^1 微分同胚，从而是一个全局微分同胚，因为 $\Phi : U_1^{\text{OK}} \to U_2^{\text{OK}}$ 是一一且满射。

余下要证明的只是 U_1^{OK} 与 U_2^{OK} 的边界具有 k 维体积 0。只需对其中一个证明即可，比如 U_1^{OK}。U_1^{OK} 的边界包含在下列集合的并集之中：

1. U_1 的边界；
2. X_1（γ_1 的可忽略的“麻烦点”）；
3. 集合 $Y_2 = (\gamma_1^{-1} \circ \gamma_2)(X_2)$。

根据定义 5.2.1 的第二部分，只要证明对任意的 $R > 0$，U_1^{OK} 的边界中落在半径为 R 的球内的那部分的体积为 0 就足够了；于是我们可以（也将要）假设 U_1 与 U_2 都是有界的。选取 $\epsilon > 0$，用有限多个开球

等式 5.2.20：要谈论 $[D\gamma_2^{-1}]$，需要命题与定义 3.2.9；γ_2^{-1} 定义在 M 上，而不是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集上。它的导数 $[D\gamma_2^{-1}(\gamma_2(\mathbf{u}))] : T_{\gamma_2(\mathbf{u})}M \to \mathbb{R}^k$ 是从一个 k 维向量空间到 $\mathbb{R}^k$ 的（除非为切空间选一组基，否则它不是矩阵）。而导数 $[D\gamma_1(\mathbf{x})] : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 诱导出 $\mathbb{R}^k$ 到其像 $T_{\gamma_1(\mathbf{x})}$ 的同构（见命题 3.2.7，以及 0.4 节中“选择陪域的自由”这一讨论）。

定理 4.11.20（勒贝格积分的换元）对于换元映射在定义域的边界上的行为什么也没有说。所以我们可以不受惩罚地从定义域中去掉任何“麻烦点”（就像在例 5.2.10 中所做的那样），只要它们的体积为 0。我们以前使用黎曼积分的换元公式（定理 4.10.12）要求积分域 X 是紧致的，并且 Φ 定义在 X 的一个邻域 U 上。利用那个定理，我们就不能简单地从 U 中去掉任何（体积为 0 的）麻烦点，然后在剩余的部分上定义 Φ。所以我们就不能用定理 4.10.12 来论证积分不依赖于参数化的选择。

$B_{r_i}(\mathbf{x}_i)$，$i = 1, \ldots, p$ 覆盖 $X_1 \cup \partial U_1$，使得 $\sum_{i=1}^{p} (r_i)^k < \epsilon/2$。可以这样做，因为根据假设，$\partial U_1$ 与 X_1 的 k 维体积为 0。令 B 为这些 B_{r_i} 的并集。

我们需要证明 Y_2 的 k 维体积也是 0。集合

$$\widetilde{Y_2} \stackrel{\text{def}}{=} Y_2 - (Y_2 \cap B). \tag{5.2.21}$$

在 $\mathbb{R}^k$ 中是闭的且有界的，所以是紧致的，$\gamma_1(\widetilde{Y_2})$ 也是紧致的。特别地，根据定义 5.2.3 的第五部分，$\gamma_2(X_2) \cap \gamma_1(\widetilde{Y_2})$ 的 k 维体积为 0。因为 $\gamma_1(\widetilde{Y_2}) \subset \gamma_2(X_2)$，所以 $\gamma_1(\widetilde{Y_2})$ 的 k 维体积也是 0。现在，结果由引理 5.2.12 得到。

引理 5.2.12. 存在 L，使得对于每一个 $\mathbf{y} \in \widetilde{Y_2}$ 和每一个 $r > 0$，我们有

$$B_r(\gamma_1(\mathbf{y})) \cap M \subset \gamma_1(B_{Lr}(\mathbf{y})). \tag{5.2.22}$$

我们用这个引理来完成定理 5.2.11 的证明。找到 $\gamma_1(\widetilde{Y_2})$ 的一个用有限多个球 $B_{r'_j}(\gamma_1(\mathbf{y}_j))$ 构成的覆盖，满足

$$\sum_j (r'_j)^k < \frac{\epsilon}{2L^k}. \tag{5.2.23}$$

逆像 $\gamma_1^{-1}(B'_{r'_j}(\gamma_1(\mathbf{y}_j)))$ 覆盖 $\widetilde{Y_2}$，并且根据引理 5.2.12，有

$$\gamma_1^{-1} B'_{r'_j}(\gamma_1(\mathbf{y}_j)) \subset B_{Lr'_j}(\mathbf{y}_j); \tag{5.2.24}$$

这些半径为 Lr'_j 的更大的球因此也覆盖 $\widetilde{Y_2}$。于是 $\widetilde{Y_2}$ 的 k 维体积为 0：

$$\sum_j (Lr'_j)^k \leq L^k \sum_j (r'_j)^k \leq L^k \frac{\epsilon}{2L^k} = \frac{\epsilon}{2}; \tag{5.2.25}$$

从而 Y_2 的 k 维体积也是 0。

证明 引理 5.2.12. 用反证法。如果引理不成立，则存在序列 $i \mapsto \mathbf{y}_i$，$i \mapsto \mathbf{y}'_i$，满足 $\mathbf{y}_i \neq \mathbf{y}'_i$，且

$$\lim_{i\to\infty} \frac{\gamma_1(\mathbf{y}_i) - \gamma_1(\mathbf{y}'_i)}{|\mathbf{y}_i - \mathbf{y}'_i|} = 0. \tag{5.2.26}$$

由紧致性，我们可以假设 $i \mapsto \mathbf{y}_i$ 收敛到某个 $\mathbf{y}_0$；于是因为 γ_1 在紧致集 $\widetilde{Y_2}$ 上是单射，序列 $i \mapsto \mathbf{y}'_i$ 也收敛到 $\mathbf{y}_0$。进一步，根据 $\mathbb{R}^k$ 中单位球的紧致性，我们可以假设单位向量的序列

$$i \mapsto \mathbf{v}_i \overset{\text{def}}{=} \frac{\mathbf{y}'_i - \mathbf{y}_i}{|\mathbf{y}'_i - \mathbf{y}_i|} \tag{5.2.27}$$

也收敛到某个单位向量 $\mathbf{v}_0$。则

$$\begin{aligned}
[D\gamma_1(\mathbf{y}_0)]\mathbf{v}_0 &= \lim_{i\to\infty}[D\gamma_1(\mathbf{y}_i)]\mathbf{v}_0 = \lim_{i\to\infty}\lim_{j\to\infty}[D\gamma_1(\mathbf{y}_i)]\frac{\mathbf{y}'_j - \mathbf{y}_j}{|\mathbf{y}'_j - \mathbf{y}_j|} \\
&= \lim_{i\to\infty}\lim_{j\to\infty}\frac{1}{|\mathbf{y}'_j - \mathbf{y}_j|}[D\gamma_1(\mathbf{y}_i)](\mathbf{y}'_j - \mathbf{y}_j) \\
&= \lim_{i\to\infty}\lim_{j\to\infty}\frac{1}{|\mathbf{y}'_j - \mathbf{y}_j|}(\gamma_1(\mathbf{y}'_j) - \gamma_1(\mathbf{y}_j) + o(|\mathbf{y}'_j - \mathbf{y}_j|)) \\
&= 0.
\end{aligned} \tag{5.2.28}$$

这与 $[D\gamma_1(\mathbf{y}_0)]$ 的单射性相矛盾。 □

这就完成了定理 5.2.11 的证明。

第 5.2 节习题

5.2.1 检验例 5.2.4 的映射 γ 满足定义 5.2.3 的条件 3 与条件 4。

5.2.2 a. 证明：对角线的线段 $\left\{\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1\right\}$ 的一维体积不是 0。

b. 证明：$\mathbb{R}^3$ 中由 $t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$ 参数化的曲线的二维体积为 0，但一维体积不为 0。

5.2.3 证明：映射

$$S:\begin{pmatrix} r \\ \theta \\ \phi \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} r\sin\phi\cos\theta \\ r\sin\phi\sin\theta \\ r\cos\phi \end{pmatrix}$$

（其中 $0 \le r < \infty$，$0 \le \theta \le 2\pi$，$0 \le \phi \le \pi$）用原点的距离 r、极角 θ 以及从北极量起的角 ϕ 参数化了空间。

5.2.4　选取数 $0 < r < R$，考虑 (x, z) 平面上圆心在 $\begin{pmatrix} x = R \\ z = 0 \end{pmatrix}$、半径为 r 的圆。令 S 为把这个圆绕 z 轴旋转得到的曲面（这就是图 5.3.2 中所示的环面）。

习题 5.2.4：c 部分的 iii 比其余部分难得多；即使找到了围成参数化区域的曲线的方程，你仍可能需要计算机来把它可视化。

a. 写出 S 的一个方程，并检验 S 是一个光滑曲面。

b. 写出 S 的一个参数化，注意所使用的集合 U 与 X。

c. 参数化 S 的下列部分：

i. $z > 0$；　ii. $x > 0$，$y > 0$；　iii. $z > x + y$。

***5.2.5**　考虑例 4.4.3 中构造的 $\mathbb{R}$ 的开子集：列出 0 与 1 之间的有理数，比如 $a_1, a_2, a_3, \ldots$，并对某个整数 $k > 2$ 取并集

$$U = \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(a_i - \frac{1}{2^{i+k}},\ a_i + \frac{1}{2^{i+k}} \right)$$

证明：U 是一个一维流形，并且它可以按照定义 5.2.3 来参数化。

5.2.6　利用定义 5.2.1 证明：$\mathbb{R}^n$ 中任何单个点的 0 维体积从来不是 0。

5.2.7　a. 证明：如果 $X \subset \mathbb{R}^n$ 是一个 k 维体积为 0 的有界子集，则它向由任意 k 个标准基向量生成的子空间上的投影的 k 维体积也是 0。

b. 证明：如果 X 无界，这就不成立。例如，构造 $\mathbb{R}^2$ 的一个长度为 0 的无界子集，它到 x 轴上的投影的长度不为 0。

***5.2.8**　证明定理 5.2.6。方法有很多，但都很烦琐。一种可能是用一个立方体序列 C_i 覆盖 M，使得 $M \cap C_i$ 是一个用另外 k 个变量表示 $n-k$ 个变量的映射 f_i 的图像 Γ_i。这些 Γ_i 可能没有不相交的内部：修改 C_i，去掉 Γ_i 落在某个 Γ_j（$j < i$）的内部的那部分。

把这些 f_i 的定义域分散开，使它们彼此充分分离。于是定理第五部分的第一个条件就容易了，而第二个条件可由海涅-博雷尔定理（附录 A3 中的定理 A3.3）得到。

我们没有问一个点的 0 维体积是多少。事实上，一个集合的 0 维体积就是数它的点。要使这一点成为定义 5.1.3 的特例，你需要看到空矩阵（不是零矩阵）的行列式为 1，而这正是行列式的标准化条件所说的：恒等映射 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 的行列式对所有的 n 都为 1，包括 $n = 0$，此时恒等映射的矩阵是空矩阵。如果你觉得这有些牵强，我们表示同情。

5.3 计算流形的体积

嵌入在 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维流形 M 的 k 维体积由

$$\operatorname{vol}_k M = \int_M |d^k x|, \tag{5.3.1}$$

给出，其中 $|d^k x|$ 是取一个 k-平行体并返回它的 k 维体积的被积函数。于是曲线 C 的长度可以写成

$$\int_C |d^1 x|,$$

而曲面 S 的面积可以写成

$$\int_S |d^2 x|.$$

通常，$|d^1 x|$ 写作 dl 或 ds，称为长度元素；$|d^2 x|$ 写作 dS 或 dA，称为面积元素；$|d^3 x|$ 常常写作 dV，称为体积元素。

我们觉得 dl、ds、dS、dA 和 dV 是不幸的，因为这种记号不能推广到更高的维数。

启发式地，等式 5.3.1 中的积分是这样定义的：把流形切成小的有向 k-平行体，把它们的 k 维体积相加，并当分解变得无穷细时取和的极限。

我们知道如何计算一个 k-平行体的 $|d^k x|$：如果 $T = [\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k]$，则

$$|d^k x|_{P_x(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)} = \operatorname{vol}_k P_x(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k) = \sqrt{\det(T^T T)}. \tag{5.3.2}$$

为了计算 k 维流形 M 的体积，我们用一个映射 γ 把 M 参数化，然后计算由 γ 的偏导数张成的 k-平行体的体积，把它们相加，并当分解变得无穷细时取极限。这给出下面的定义。

在等式 5.3.3 中，$P_{\gamma(\mathbf{u})}(\overrightarrow{D_1\gamma(\mathbf{u})}, \dots, \overrightarrow{D_k\gamma(\mathbf{u})})$ 是以 $\gamma(\mathbf{u})$ 为起点、由偏导数 $\overrightarrow{D_1\gamma(\mathbf{u})}, \dots, \overrightarrow{D_k\gamma(\mathbf{u})}$ 张成的 k-平行体；这个平行体的 $|d^k x|$ 就是该平行体的体积（见命题 5.1.1）。

定义 5.3.1　（流形的体积）. 令 $M \subset \mathbb{R}^n$ 为一个光滑 k 维流形，U 为 $\mathbb{R}^k$ 的可铺面子集，$\gamma : U \to M$ 为按定义 5.2.3 的参数化。令 X 如该定义中所述。则

$$\begin{aligned}\operatorname{vol}_k M &= \int_{\gamma(U-X)} |d^k x| = \int_{U-X} |d^k x|_{P_{\gamma(\mathbf{u})}\left(\overrightarrow{D_1\gamma(\mathbf{u})},\dots,\overrightarrow{D_k\gamma(\mathbf{u})}\right)} |d^k u| \\ &= \int_{U-X} \sqrt{\det([D\gamma(\mathbf{u})]^T [D\gamma(\mathbf{u})])}\, |d^k u|. \end{aligned} \tag{5.3.3}$$

注意，流形的体积可能是无穷大。在定义 5.3.1 和 5.3.2 中，我们在 $U - X$ 上积分，而不是在 U 上，因为 γ 在 X 上可能不可微。但 X 的 k 维体积为 0，所以这不影响积分。

注. 当流形是由 $\gamma : [a, b] \to C$ 参数化的曲线时，等式 5.3.3 可以写成

$$\int_C |d^1x| = \int_{[a,b]} \sqrt{\det(\vec{\gamma}'(t)\cdot\vec{\gamma}'(t))}\,|dt| = \int_a^b |\vec{\gamma}'(t)|\,dt, \tag{5.3.4}$$

这与定义 3.9.5 中弧长的定义一致。△

定义 5.3.1 是下面情形的特例。

在定义 5.3.2 中，回想 1 表示指示函数（定义 4.1.1）；注意 $1_Y(\gamma(\mathbf{u})) = 1_{\gamma^{-1}(Y)}(\mathbf{u})$。

定义 5.3.2　（流形上关于体积的积分）．令 $M \subset \mathbb{R}^n$ 为一个光滑 k 维流形，U 为 $\mathbb{R}^k$ 的可铺面子集，$\gamma : U \to M$ 为参数化。令 X 如定义 5.2.3 中所述。则 $f : M \to \mathbb{R}$ 关于体积在 M 上可积，如果等式 5.3.5 右端的积分存在，此时

$$\int_M f(\mathbf{x})\,|d^kx| \overset{\text{def}}{=} \int_{U-X} f(\gamma(\mathbf{u}))\sqrt{\det([D\gamma(\mathbf{u})]^T[D\gamma(\mathbf{u})])}\,|d^ku|. \tag{5.3.5}$$

特别地，如果 $Y \subset M$ 是一个使 $1_{\gamma^{-1}(Y)}$ 可积的子集，则

$$\operatorname{vol}_k Y \overset{\text{def}}{=} \int_{U-X} 1_Y(\gamma(\mathbf{u}))\sqrt{\det([D\gamma(\mathbf{u})]^T[D\gamma(\mathbf{u})])}\,|d^ku|.$$

我们来看为什么定义 5.3.2 对应我们的体积（或面积）概念。为简化讨论，考虑由 $\gamma : U \to \mathbb{R}^3$ 参数化的曲面 S 的面积。这个面积应该是

$$\lim_{N\to\infty} \sum_{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^2)} \operatorname{Area}(\gamma(C\cap U)). \tag{5.3.6}$$

定义 5.3.2：在第 6 章我们将研究微分形式在流形上的积分。定义 5.3.2 的积分有时称为密度积分。微分形式更好，但不太直观。原因是，对形式而言有导数的概念，这使得微积分基本定理可以推广；而对密度则没有这样的东西。

也就是说，我们作 $\mathbb{R}^2$ 的二进分解，看 γ 如何把 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^2)$ 中位于 U 内的或横跨 U 的二进方块 C 映射到 S；然后把所得区域 $\gamma(C\cap U)$ 的面积求和。对于 $C \subset U$，这等于 $\gamma(C)$；对于横跨 U 的 C，我们加上 C 中属于 U 的那部分的面积。

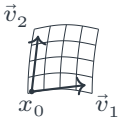


图 5.3.1　一个用平行体近似的曲面．点 x_0 对应 $\gamma(\mathbf{u})$，向量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ 分别对应向量 $\frac{1}{2^N}\overrightarrow{D_1\gamma(\mathbf{u})}$ 和 $\frac{1}{2^N}\overrightarrow{D_2\gamma(\mathbf{u})}$。

正方形 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^2)$ 的边长为 $1/2^N$，所以至少当 $C \subset U$ 时，集合 $\gamma(C\cap U)$ 如图 5.3.1 所示，近似为平行体

$$P_{\gamma(\mathbf{u})}\Big(\frac{1}{2^N}\overrightarrow{D_1\gamma(\mathbf{u})},\ \frac{1}{2^N}\overrightarrow{D_2\gamma(\mathbf{u})}\Big), \tag{5.3.7}$$

其中 $\mathbf{u}$ 是 C 的左下角。该平行体的面积为

$$\frac{1}{2^{2N}}\sqrt{\det[D\gamma(\mathbf{u})]^T[D\gamma(\mathbf{u})]}. \tag{5.3.8}$$

所以看来可以合理地期望，在公式 5.3.6 中把 $\operatorname{Area}(\gamma(C\cap U))$ 替换为

$$\operatorname{vol}_2(C)\sqrt{\det[D\gamma(\mathbf{u})]^T[D\gamma(\mathbf{u})]} \tag{5.3.9}$$

所产生的误差在 $N \to \infty$ 的极限下会消失，并且我们得到给出表面积的积分的一个黎曼和：

$$\underbrace{\lim_{N\to\infty} \sum_{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^2)} \operatorname{vol}_2 C \sqrt{\det[D\gamma(\mathbf{u})]^T[D\gamma(\mathbf{u})]}}_{\text{公式 5.3.6，用 5.3.9 代入}} = \underbrace{\int_U \sqrt{\det[D\gamma(\mathbf{u})]^T[D\gamma(\mathbf{u})]}\,|d^2u|}_{\text{由等式 5.3.3 得到的面积}}. \tag{5.3.10}$$

这个论证并不完全令人信服。我们可以把平行体想象为铺满曲面：我们把小的平坦瓷片粘在画在曲面上的网格的角上，就像用瓷片覆盖弯曲的柜台。通过选择越来越小的瓷片，我们得到越来越好的拟合，但这足够好吗？为了确信定义 5.3.2 是正确的，我们需要证明积分与参数化的选择无关。

命题 5.3.3　（积分与参数化无关）. 令 M 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维流形，$f : M \to \mathbb{R}$ 为一个函数。如果 U 和 V 是 $\mathbb{R}^k$ 的子集，且 $\gamma_1 : U \to M$、$\gamma_2 : V \to M$ 是 M 的两个参数化，则

$$\int_U f(\gamma_1(\mathbf{u}))\sqrt{\det([D\gamma_1(\mathbf{u})]^T[D\gamma_1(\mathbf{u})])}\,|d^ku| \tag{5.3.11}$$

存在当且仅当

$$\int_V f(\gamma_2(\mathbf{v}))\sqrt{\det([D\gamma_2(\mathbf{v})]^T[D\gamma_2(\mathbf{v})])}\,|d^kv| \tag{5.3.12}$$

存在，并且在这种情况下，两个积分相等。

在一维情形下，这给出

$$\int_{I_1} |\vec{\gamma}_1'(t_1)|\,|dt_1| = \int_{I_2} |\vec{\gamma}_2'(t_2)|\,|dt_2|. \tag{5.3.13}$$

对速度向量的长度 $|\vec{\gamma}'(t)|$ 积分给出沿曲线的距离。于是命题 5.3.3 说明：如果你两次走同一条从纽约到波士顿的路线，第一次顺利、第二次堵车，这就给出以时间为参数的两个不同的参数化，但两次你走过的距离相同。

等式 5.3.16：第一行被积函数中的 $\gamma_2(\mathbf{v})$ 对应换元公式中的 $\mathbf{v}$。标号为 1 的等式用到换元公式

$$\int_V f(\mathbf{v})\,|d^n\mathbf{v}| = \int_U f(\Phi(\mathbf{u}))|\det[D\Phi(\mathbf{u})]|\,|d^n\mathbf{u}|.$$

注意，我们把第一行被积函数中的每个 $\mathbf{v}$ 替换为 $\Phi(\mathbf{u})$。这个用法由定理 5.2.11 保证。

等式 5.3.16，等式 2：$[D\Phi(\mathbf{u})]$ 是一个方阵，而对于方阵 A，$|\det A| = \sqrt{\det A^T A}$。

等式 3：如果 A, B 是方阵，则 $\det AB = \det A \det B$。在第三行中我们有 $\sqrt{\det A}\sqrt{\det BC}$，其中 A, B, C 都是方阵，所以

$$\sqrt{\det A}\sqrt{\det BC} = \sqrt{\det A \det B \det C} = \sqrt{\det B \det A \det C} = \sqrt{\det BAC}.$$

我们将在下一页继续这个计算。

证明 定义 $\Phi = \gamma_2^{-1} \circ \gamma_1 : U^{OK} \to V^{OK}$ 为“参数变换”映射，使得 $\mathbf{v} = \Phi(\mathbf{u})$。注意，对等式

$$\gamma_1 = \underbrace{\gamma_2 \circ \gamma_2^{-1}}_{\Phi} \circ \gamma_1 = \gamma_2 \circ \Phi \tag{5.3.14}$$

应用链式法则得到

$$[D\gamma_1(\mathbf{u})] = [D(\gamma_2 \circ \Phi)(\mathbf{u})] = [D\gamma_2(\Phi(\mathbf{u}))][D\Phi(\mathbf{u})]. \tag{5.3.15}$$

对勒贝格积分应用换元公式，我们得到

$$\begin{aligned}
&\int_V \sqrt{\det([D\gamma_2(\mathbf{v})]^T[D\gamma_2(\mathbf{v})])}\, f(\gamma_2(\mathbf{v}))\, |d^k v| \\
&\quad = \int_U \sqrt{\det([D\gamma_2(\Phi(\mathbf{u}))]^T[D\gamma_2(\Phi(\mathbf{u}))])}\, \left|\det[D\Phi(\mathbf{u})]\right| \\
&\qquad\quad \times f(\gamma_2(\Phi(\mathbf{u})))\, |d^k u| \\
&\quad = \int_U \sqrt{\det([D\gamma_2(\Phi(\mathbf{u}))]^T[D\gamma_2(\Phi(\mathbf{u}))])} \\
&\qquad\quad \times \sqrt{\det([D\Phi(\mathbf{u})]^T[D\Phi(\mathbf{u})])}\, f(\gamma_1(\mathbf{u}))\, |d^k u| \\
&\quad = \int_U \sqrt{\det([D\Phi(\mathbf{u})]^T[D\gamma_2(\Phi(\mathbf{u}))]^T[D\gamma_2(\Phi(\mathbf{u}))][D\Phi(\mathbf{u})])} \\
&\qquad\quad \times f(\gamma_1(\mathbf{u}))\, |d^k u| \\
&\quad = \int_U \sqrt{\det([D(\gamma_2 \circ \Phi)(\mathbf{u})]^T[D(\gamma_2 \circ \Phi)(\mathbf{u})])}\, f(\gamma_1(\mathbf{u}))\, |d^k u| \\
&\quad = \int_U \sqrt{\det([D\gamma_1(\mathbf{u})]^T[D\gamma_1(\mathbf{u})])}\, f(\gamma_1(\mathbf{u}))\, |d^k u|. \quad \square
\end{aligned} \tag{5.3.16}$$

推论 5.3.4. $\mathbb{R}^n$ 中 k 维流形 M 的每个点都有一个具有有限 k 维体积的邻域。

证明 这由定理 5.2.6 和命题 5.3.3（以及定理 4.3.6，它说明积分从而体积存在）可得。 $\square$

例 5.3.5　（半圆的两个参数化）. 我们可以把单位圆的上半部分参数化为

$$x \mapsto \begin{pmatrix} x \\ \sqrt{1-x^2} \end{pmatrix}, \quad -1 \le x \le 1,$$
$$t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}, \quad 0 \le t \le \pi. \tag{5.3.17}$$

我们用等式 5.3.4 计算它的长度。第一个参数化给出

$$\begin{aligned} \int_{[-1,1]} \left| \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \end{pmatrix} \right| |dx| &= \int_{[-1,1]} \sqrt{1 + \frac{x^2}{1-x^2}}\, |dx| \\ &= \int_{[-1,1]} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, |dx| \\ &= [\arcsin x]_{-1}^{1} = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi. \end{aligned} \tag{5.3.18}$$

等式 5.3.18：这里我们写 $\int_{[-1,1]}$ 而不是 $\int_{-1}^{1}$，是因为我们并不关心方向：从 -1 到 1 还是从 1 到 -1 并不重要。出于同样的原因，我们写 $|dx|$ 而不是 dx。

第二个给出

$$\begin{aligned} \int_{[0,\pi]} \left| \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \right| |dt| &= \int_{[0,\pi]} \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t}\, |dt| \\ &= \int_{[0,\pi]} |dt| = \pi. \quad \triangle \end{aligned} \tag{5.3.19}$$

例 5.3.6　（函数图像的长度）. C^1 函数 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 的图像由 $x \mapsto \binom{x}{f(x)}$ 参数化；因此它的弧长由下面的积分给出

$$\int_{[a,b]} \left| \begin{pmatrix} 1 \\ f'(x) \end{pmatrix} \right| |dx| = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx. \tag{5.3.20}$$

求椭圆弧长的公式 5.3.20 会导致一个非初等的“椭圆积分”。这类积分的理论以及相关的椭圆函数和椭圆曲线是复分析、数论和编码理论的核心内容。

由于平方根，这些积分往往用初等项来计算会很不愉快，甚至不可能。下面这个例子已经相当困难，但仍然是最简单的例子之一。抛物线 $y = ax^2$ 在 $0 \le x \le A$ 上的弧长由

$$\int_{[0,A]} \left| \begin{pmatrix} 1 \\ f'(x) \end{pmatrix} \right| |dx| = \int_{[0,A]} \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 2ax \end{pmatrix} \right| |dx| = \int_0^A \sqrt{1+4a^2x^2}\, dx. \tag{5.3.21}$$

积分表会告诉你

$$\int \sqrt{1+u^2}\, du = \frac{u}{2}\sqrt{u^2+1} + \frac{1}{2}\ln(u+\sqrt{1+u^2}). \tag{5.3.22}$$

令 $2ax = u$，从而 $dx = \frac{du}{2a}$，就得到抛物线的弧长：

$$\begin{aligned} &\int_0^A \sqrt{1+4a^2x^2}\, dx \\ &\quad = \frac{1}{4a}\Big[2ax\sqrt{1+4a^2x^2} + \ln\big(2ax+\sqrt{1+4a^2x^2}\big)\Big]_0^A \\ &\quad = \frac{1}{4a}\Big(2aA\sqrt{1+4a^2A^2} + \ln\big(2aA+\sqrt{1+4a^2A^2}\big)\Big). \quad \triangle \end{aligned} \tag{5.3.23}$$

即使 $n > 3$，我们也可以计算 $\mathbb{R}^n$ 中曲线的长度。

例 5.3.7　（$\mathbb{R}^4$ 中曲线的长度）. 令 p, q 为两个整数，考虑 $\mathbb{R}^4$ 中由

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} \cos pt \\ \sin pt \\ \cos qt \\ \sin qt \end{pmatrix}, \quad 0 \le t \le 2\pi. \tag{5.3.24}$$

例 5.3.7 中的曲线在力学里和在几何上都很重要。它包含在单位球 $S^3 \subset \mathbb{R}^4$ 内，并且当 p 和 q 都大于 1 且互质（没有大于 1 的公因子）时，它是打结的。

它的长度由

$$\begin{aligned} &\int_0^{2\pi} \sqrt{(-p\sin pt)^2 + (p\cos pt)^2 + (-q\sin qt)^2 + (q\cos qt)^2}\, dt \\ &\quad = 2\pi\sqrt{p^2+q^2}. \quad \triangle \end{aligned} \tag{5.3.25}$$

我们也可以测量纯弧长以外的数据。假设 $I \subset \mathbb{R}$ 是一个区间，$\gamma : I \to C$ 参数化了一条曲线 C。则我们可以定义

$$\int_C f(\mathbf{x})\, |d^1x| \stackrel{\text{def}}{=} \int_I f(\gamma(t))|\vec{\gamma}'(t)|\, |dt|. \tag{5.3.26}$$

例如，如果 $f(\mathbf{x})$ 给出了一条密度不均匀的电线的密度，则积分 5.3.26 给出电线的质量。这里还有一个例子。

例 5.3.8　（闭曲线的总曲率）. 回忆曲线的曲率 κ 在定义 3.9.1 中定义。令 C 为方程为 $x = y^2 - 2$ 和 $x = 2 - z^2$ 的两个曲面的交线。我们将在这条曲线上对 κ 积分以得到总曲率。

令 $y^2 - 2 = 2 - z^2$ 得 $y^2 + z^2 = 4$，这建议令 $y = 2\cos\theta$，$z = 2\sin\theta$，$x = 4\cos^2\theta - 2 = 2(2\cos^2\theta - 1) = 2\cos 2\theta$。也就是说，我们用

$$\gamma(\theta) = \begin{pmatrix} 2\cos 2\theta \\ 2\cos\theta \\ 2\sin\theta \end{pmatrix}$$

来参数化 C。于是要在 C 上对 κ 积分，我们需要计算

$$\begin{aligned} \int_C \kappa\,|d^1x| &= \int_0^{2\pi} \kappa(\gamma(\theta))|\vec{\gamma}'(\theta)|\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \kappa(\gamma(\theta)) \left| \begin{pmatrix} -4\sin 2\theta \\ -2\sin\theta \\ 2\cos\theta \end{pmatrix} \right| d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2\,\kappa(\gamma(\theta))\sqrt{4\sin^2 2\theta + 1}\,d\theta. \end{aligned} \tag{5.3.27}$$

命题 3.9.17：由 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ 参数化的曲线的曲率为

$$\kappa(\gamma(t)) = \frac{|\vec{\gamma}'(t) \times \vec{\gamma}''(t)|}{|\vec{\gamma}'(t)|^3}.$$

我们用命题 3.9.17（见边注）来计算 κ：

$$\kappa(\gamma(t)) = \frac{\sqrt{16 + (16)^2\cos^2 2\theta + 8^2\sin^2 2\theta}}{2^3\left(4\sin^2 2\theta + 1\right)^{3/2}}. \tag{5.3.28}$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \int_C \kappa\,|d^1x| &= \int_0^{2\pi} \frac{4\sqrt{1 + 16\cos^2 2\theta + 4\sin^2 2\theta}\,\left(2\sqrt{4\sin^2 2\theta + 1}\right)}{2^3\left(4\sin^2 2\theta + 1\right)^{3/2}}\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{5 + 12\cos^2 2\theta}}{\sqrt{4\sin^2 2\theta + 1}}\,d\theta \approx 10.107018. \quad \triangle \end{aligned} \tag{5.3.29}$$

我们用 Maple 计算了等式 5.3.29 中的积分。许多图形计算器也能计算这个积分。

等式 5.3.32：在计算 $[D\gamma(\mathbf{u})]^T[D\gamma(\mathbf{u})]$ 的时候，确保把矩阵按正确的顺序排好（转置放在左边），并在计算行列式之前尽可能地化简所得矩阵的项。

我们在等式 5.3.32 中写 $|du\,dv|$，以避免在变量上加下标：我们本可以用 u_1 和 u_2 而不是 u 和 v，然后使用被积函数 $|d^2u|$。在最后的二重积分中，我们在一个定向的区间上从 0 到 2π 积分，所以我们写 $du\,dv$ 而不是 $|du\,dv|$。

任何函数的平方根都能用初等项积分，这是例外情形，如例 5.3.9 中那样。例 5.3.10 是更为典型的。

例 5.3.9　（环面的面积）．选取 $R > r > 0$。我们把 (x, z) 平面上圆心在 $x = R$、$z = 0$、半径为 r 的圆绕 z 轴旋转，得到图 5.3.2 中的环面。这个曲面由

$$\gamma\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (R + r\cos u)\cos v \\ (R + r\cos u)\sin v \\ r\sin u \end{pmatrix}, \tag{5.3.30}$$

参数化，正如习题 5.1 让你验证的。则有

$$[D\gamma(\mathbf{u})] = \begin{pmatrix} -r\sin u\cos v & -(R + r\cos u)\sin v \\ -r\sin u\sin v & (R + r\cos u)\cos v \\ r\cos u & 0 \end{pmatrix} \tag{5.3.31}$$

并且环面的表面积由下面的积分给出

$$\begin{aligned} &\int_{[0,2\pi]\times[0,2\pi]} \sqrt{\det[D\gamma(\mathbf{u})]^T[D\gamma(\mathbf{u})]}\,|du\,dv| \\ &= \int_{[0,2\pi]\times[0,2\pi]} \sqrt{\det\begin{pmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & (R + r\cos u)^2 \end{pmatrix}}\,|du\,dv| \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} r(R + r\cos u)\,du\,dv = 4\pi^2 rR. \end{aligned} \tag{5.3.32}$$

注意答案具有正确的单位：r 和 R 具有长度单位，所以 $4\pi^2 rR$ 的单位是长度的平方。△

注．回忆在 $\mathbb{R}^3$ 中，

$$\sqrt{\det[D\gamma(\mathbf{u})]^T[D\gamma(\mathbf{u})]} = \left|\overrightarrow{D_1\gamma} \times \overrightarrow{D_2\gamma}\right| \tag{5.3.33}$$

（正如习题 5.1.4 让你证明的），所以你也可以用叉乘来计算例 5.3.9 中的面积。△

例 5.3.10　（表面积：一个更难的问题）．函数 $x^2 + y^3$ 在单位正方形 $Q \subset \mathbb{R}^2$ 上方的图像的面积是多少？应用公式 5.2.6，我们用

$$\gamma\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x \\ y \\ x^2 + y^3 \end{pmatrix} \tag{5.3.34}$$

并用等式 5.3.33 来计算

$$\int_Q \underbrace{\begin{pmatrix}1\\0\\2x\end{pmatrix}}_{\overrightarrow{D_1\gamma}} \times \underbrace{\begin{pmatrix}0\\1\\3y^2\end{pmatrix}}_{\overrightarrow{D_2\gamma}} |dx\,dy| = \int_0^1\int_0^1 \sqrt{1+4x^2+9y^4}\,dx\,dy. \quad (5.3.35)$$

（在右边我们写的是 $dx\,dy$ 而不是 $|dx\,dy|$，因为现在是在定向的域上积分。）对 x 的积分是我们能够计算的（对我们来说就是刚刚好，可以用积分表来检验结果）。首先我们得到

$$\int \sqrt{u^2+a^2}\,du = \frac{u\sqrt{u^2+a^2}}{2} + \frac{a^2\ln\left(u+\sqrt{u^2+a^2}\right)}{2}. \quad (5.3.36)$$

这导出了积分

$$\begin{aligned}&\int_0^1\int_0^1 \sqrt{1+4x^2+9y^4}\,dx\,dy\\ &= \int_0^1 \left[\frac{x\sqrt{4x^2+1+9y^4}}{2} + \frac{(1+9y^4)\ln\left(2x+\sqrt{4x^2+1+9y^4}\right)}{4}\right]_0^1 dy\\ &= \int_0^1 \left(\frac{\sqrt{5+9y^4}}{2} + \frac{1+9y^4}{4}\ln\frac{2+\sqrt{5+9y^4}}{\sqrt{1+9y^4}}\right) dy. \quad (5.3.37)\end{aligned}$$

用初等项来积分这个是毫无希望的。第一项需要椭圆函数，而且我们不知道任何一类特殊函数可以用来表示第二项。但数值上，这不是一个大问题；20 步的辛普森法则给出的近似值为 1.93224957 ... . △

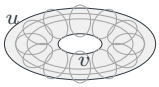


图 5.3.2　例 5.3.9 的环面，画出了 u, v 坐标。你应该把这些直线想象成弯曲的。所谓“环面”是指这个物体的表面；实心物体称为“实心环面”。

即使是例 5.3.10，在计算上也比标准的例子简单：我们能够对 x 积分。如果要计算 x^3+y^4 的图像的面积，那么我们对任何一个变量都无法用初等项积分，就需要让计算机来求这个二重积分。

这里有什么问题呢？无论能不能用初等项计算，积分都存在，在这个计算机的时代，害怕数值积分是不合适的。如果你把研究限制在那些面积能用初等项计算的曲面上，你就把自己限制在极小的一类曲面里。

例 5.3.11　（$\mathbb{R}^4$ 中曲面的面积）. $\mathbb{R}^4$ 中由四个未知量、两个方程给出的子集

$$x_1^2+x_2^2=r_1^2 \quad \text{和} \quad x_3^2+x_4^2=r_2^2 \quad (5.3.38)$$

是一个曲面。它可以由

$$\gamma\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}r_1\cos u\\ r_1\sin u\\ r_2\cos v\\ r_2\sin v\end{pmatrix}, \quad 0\le u,v\le 2\pi, \quad (5.3.39)$$

参数化，并且因为

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -r_1\sin u & r_1\cos u & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -r_2\sin v & r_2\cos v \end{pmatrix}}_{\left[D\gamma\binom{u}{v}\right]^T} \underbrace{\begin{pmatrix} -r_1\sin u & 0 \\ r_1\cos u & 0 \\ 0 & -r_2\sin v \\ 0 & r_2\cos v \end{pmatrix}}_{\left[D\gamma\binom{u}{v}\right]}$$

$$= \begin{pmatrix} r_1^2 & 0 \\ 0 & r_2^2 \end{pmatrix}, \tag{5.3.40}$$

所以曲面的面积为

$$\int_{[0,2\pi]\times[0,2\pi]} \sqrt{\det\left([D\gamma\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}]^T[D\gamma\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}]\right)}\,|du\,dv|$$

$$= \int_{[0,2\pi]\times[0,2\pi]} \sqrt{r_1^2 r_2^2}\,|du\,dv| = 4\pi^2 r_1 r_2. \quad \triangle \tag{5.3.41}$$

$\mathbb{R}^4$ 中还有一类在很多应用里都很重要的曲面，它是用复变量来描述的。这导致了比你可能预料的要简单得多的计算，正如下面的例子所示。

例 5.3.12　（$\mathbb{C}^2$ 中曲面的面积）. 考虑函数 $f(z) = z^2$ 的图像，其中 z 为复数，即 $z = x + iy$。这个图像在 $\mathbb{C}^2$ 中的方程为 $z_2 = z_1^2$，或者在 $\mathbb{R}^4$ 中的方程为

$$x_2 = x_1^2 - y_1^2, \quad y_2 = 2x_1y_1, \quad \text{在}\mathbb{R}^4\text{ 中}. \tag{5.3.42}$$

例 5.3.12：

$$[D\gamma\tbinom{r}{\theta}] = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \\ 2r\cos 2\theta & -2r^2\sin 2\theta \\ 2r\sin 2\theta & 2r^2\cos 2\theta \end{pmatrix}$$

我们来计算方程 $z_2 = z_1^2$ 的曲面中 $|z_1| \le 1$ 那部分的面积。z_1 的极坐标给出了一个很好的参数化：

$$\gamma\begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \\ r^2\cos 2\theta \\ r^2\sin 2\theta \end{pmatrix}, \quad 0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi. \tag{5.3.43}$$

再一次，我们需要计算由这两个偏导张成的平行四边形的面积。因为

$$[D\gamma\begin{pmatrix}r\\\theta\end{pmatrix}]^T[D\gamma\begin{pmatrix}r\\\theta\end{pmatrix}] = \begin{pmatrix} 1+4r^2 & 0 \\ 0 & r^2(1+4r^2) \end{pmatrix}, \tag{5.3.44}$$

所以面积为

$$\int_{[0,1]\times[0,2\pi]} \underbrace{\sqrt{r^2(1+4r^2)^2}}_{\text{完全平方式的平方根}} |dr\,d\theta|$$
$$= 2\pi\left[\frac{r^2}{2}+\frac{r^4}{4}\right]_0^1 = 3\pi. \tag{5.3.45}$$

注释. 注意到例 5.3.12 中的行列式结果是一个完全平方；例 5.3.6 中处理实曲线 $y = x^2$ 时制造了那么多麻烦的平方根，对于由同样的方程 $z_2 = z_1^2$ 给出的复曲面却没有带来任何麻烦。这个“奇迹”发生在 $\mathbb{C}^n$ 中所有由复方程给出的流形上，例如复变量的多项式。另外的例子在练习 5.3.16 和 5.3.21 中探索。练习 6.3.15 解释了“奇迹”背后的原因：复向量空间天然就是有向的。△

$$\gamma\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\\z\\f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\end{pmatrix}$$

例 5.3.13 的参数化。

例 5.3.13 （$\mathbb{R}^4$ 中三维流形的体积）. 令 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为一个开集，令 $f : U \to \mathbb{R}$ 为一个 C^1 函数。f 的图像是 $\mathbb{R}^4$ 中的一个三维流形，它具有边注中给出的天然参数化 γ。则有

$$\det\left(\left[D\gamma\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\right]^T\left[D\gamma\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\right]\right)$$
$$= \det\left(\begin{pmatrix}1&0&0&D_1f\\0&1&0&D_2f\\0&0&1&D_3f\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\D_1f&D_2f&D_3f\end{pmatrix}\right)$$
$$= \det\begin{pmatrix}1+(D_1f)^2&(D_1f)(D_2f)&(D_1f)(D_3f)\\(D_1f)(D_2f)&1+(D_2f)^2&(D_2f)(D_3f)\\(D_1f)(D_3f)&(D_2f)(D_3f)&1+(D_3f)^2\end{pmatrix} \tag{5.3.46}$$
$$= 1+(D_1f)^2+(D_2f)^2+(D_3f)^2.$$

所以，f 的图像的三维体积为

$$\int_U \sqrt{1+(D_1f)^2+(D_2f)^2+(D_3f)^2}\,|d^3x|. \tag{5.3.47}$$

找到能用初等项完成上述积分的函数是一个挑战。我们来试着计算

$$f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\frac{1}{2}(x^2+y^2+z^2) \tag{5.3.48}$$

在圆心为原点、半径为 R 的球 $B_R(\mathbf{0})$（$\mathbb{R}^3$ 中）上方的图像的面积。利用球坐标，我们得到

等式 5.3.49：这个积分将挑战你的积分技术。练习 5.3.19 让你解释这个计算的最后一步。

$$\begin{aligned}
&\int_{B_R(\mathbf{0})}\sqrt{1+(D_1f)^2+(D_2f)^2+(D_3f)^2}\,|d^3x|\\
&\quad=\int_{B_R(\mathbf{0})}\sqrt{1+x^2+y^2+z^2}\,|d^3x|\\
&\quad=\int_0^{2\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_0^R\sqrt{1+(r\cos\theta\cos\varphi)^2+(r\sin\theta\cos\varphi)^2+r^2\sin^2\varphi}\\
&\qquad\qquad\times r^2\cos\varphi\,dr\,d\varphi\,d\theta\\
&\quad=\int_0^{2\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_0^R\sqrt{1+r^2}\,r^2\cos\varphi\,dr\,d\varphi\,d\theta\\
&\quad=4\pi\int_0^R\sqrt{1+r^2}\,r^2\,dr\\
&\quad=\pi\Big(R(1+R^2)^{3/2}-\tfrac{1}{2}\ln(R+\sqrt{1+R^2})\\
&\qquad\qquad-\tfrac{1}{2}R\sqrt{1+R^2}\Big).\quad\triangle
\end{aligned} \tag{5.3.49}$$

例 5.3.14　（$\mathbb{R}^{n+1}$ 中 n 维球面的体积）．我们来计算 $\mathrm{vol}_n S^n$，其中 $S^n\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 是单位球面。我们可以利用球坐标的某种推广来完成这件事，练习 5.3.15 让你对 3 维球面这样做。这些计算变得相当烦琐，还有一个更容易的方法。它把 $\mathrm{vol}_n S^n$ 与一个 $(n+1)$ 维球的 $(n+1)$ 维体积 $\mathrm{vol}_{n+1}B^{n+1}$ 联系了起来。

我们怎样才能把圆的长度（也就是一个一维球面 S^1）与圆盘的面积（一个二维球，B^2）联系起来呢？我们可以用同心环填满圆盘并把它们的面积加起来，每一个大约等于相应的圆的长度乘上某个表示圆之间间距的 δr。半径为 r 的圆的长度是半径为 1 的圆的长度的 r 倍。更一般地，B^{n+1} 中介于 r 与 $r+\Delta r$ 之间的那部分的体积应该是 Δr 乘上 $(\mathrm{vol}_n(S^n(r)))$。这给出了

练习 5.6 让你证明等式 5.3.50。

$$\begin{aligned}\operatorname{vol}_{n+1} B^{n+1} &= \int_0^1 \operatorname{vol}_n S^n(r)\, dr \\ &= \int_0^1 r^n \operatorname{vol}_n S^n\, dr = \frac{1}{n+1} \operatorname{vol}_n(S^n). \end{aligned} \tag{5.3.50}$$

这让我们可以在表 4.5.9 中增加一列，从而得到表 5.3.3。

n	$c_n = \dfrac{n-1}{n} c_{n-2}$	球的体积 $\beta_n = c_n \beta_{n-1}$	球面的体积 $\operatorname{vol}_n S^n = (n+1)\beta_{n+1}$
0	π		2
1	2	2	2π
2	$\dfrac{\pi}{2}$	π	4π
3	$\dfrac{4}{3}$	$\dfrac{4\pi}{3}$	$2\pi^2$
4	$\dfrac{3\pi}{8}$	$\dfrac{\pi^2}{2}$	$\dfrac{8\pi^2}{3}$
5	$\dfrac{16}{15}$	$\dfrac{8\pi^2}{15}$	π^3

表 5.3.3　n 维单位球 $B^n \subset \mathbb{R}^n$ 的体积 β_n（$n = 1, \dots, 5$），以及 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中 n 维单位球面的体积（$n = 0, 1, \dots, 5$）。

我们可以从单位圆的长度来计算单位圆盘的面积：

$$\operatorname{vol}_2 B^2 = \int_0^1 r \operatorname{vol}_1 S^1\, dr$$
$$= \int_0^1 2\pi r\, dr = \left[\frac{2\pi r^2}{2}\right]_0^1 = \pi.$$

得到等式 5.3.50 的另一种方法是，把半径为 r 的 n 维球面的 n 维体积想成半径为 r 的 $(n+1)$ 维球的 $(n+1)$ 维体积的导数。练习 5.6 探索了第三种方法。$\mathbb{R}$ 中的 0 维球面由点 -1 和 1 组成。

第 5.3 节习题

5.3.1　a. 令 $\begin{pmatrix} r(t) \\ \theta(t) \end{pmatrix}$ 为极坐标中一条曲线的参数化。证明：曲线在 $t = a$ 与 $t = b$ 之间的部分的长度由积分

$$\int_a^b \sqrt{(r'(t))^2 + (r(t))^2 (\theta'(t))^2}\, dt.$$

给出。

b. 考虑极坐标中的螺旋线，其中 $r(t) = e^{-\alpha t}$，$\theta(t) = t$，$\alpha > 0$。它在 $t = 0$ 与 $t = b$ 之间的部分的长度是什么？这个长度在 $\alpha \to 0$ 时的极限是什么？

c. 证明：随着 $t \to \infty$，螺旋线绕着原点转了无穷多圈。这个长度在 $b \to \infty$ 时会趋于 ∞ 吗？

5.3.2　利用练习 5.3.1a 的结果，计算曲线

$$\begin{pmatrix} r(t) \\ \theta(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/t \\ t \end{pmatrix}$$

在 $t=1$ 与 $t=a$ 之间的长度。在 $a\to\infty$ 时，长度的极限是有限的吗？

5.3.3 a. 假设 $t\mapsto\begin{pmatrix}r(t)\\ \theta(t)\\ \phi(t)\end{pmatrix}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中一条曲线的参数化，写成球面坐标的形式。找出与练习 5.3.1a 的积分类似的公式，用来计算在 $t=a$ 与 $t=b$ 之间的弧的长度。

b. 求由 $r(t)=\cos t$，$\theta(t)=\tan t$，$\phi(t)=t$ 参数化的曲线在 $t=0$ 与 $t=a$ 之间的部分的长度，其中 $0<a<\pi/2$。

5.3.4 a. 建立一个用来计算单位球面的表面积的积分。

b. 计算表面积（如果你知道公式，我们当然希望你知道，但直接给出结果是不够的）。

5.3.5 a. 建立（但不计算）方程为 $z=\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}$ 的曲面在 $z\le a^2$ 那部分的表面积的积分。

b. 区域 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\le z\le a^2$ 的体积是什么？

5.3.6 令 S 为旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 在 $z\le 9$ 的部分，计算积分 $\int_S(x^2+y^2+3z^2)\,|d^2x|$。

练习 5.3.7：椭球是每个平面截面都是椭圆或圆的立体。

5.3.7 a. 给出椭球 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的表面的一个与球坐标类似的参数化。

b. 建立计算椭球的表面积的积分。

5.3.8 旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 在 $z\le 1$ 的部分的表面积是多少？

练习 5.3.9 b 部分：计算机和适当的软件会有所帮助。

5.3.9 a. 建立一个积分来计算 $\int_S(x+y+z)\,|d^2x|$，其中 S 是 x^3+y^4 的图像在单位圆上方的部分。

b. 数值计算这个积分。

练习 5.3.10 a 部分：因为 $z=x+iy$，用极坐标 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$ 表示 z 的意思是设 $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$。

练习 5.3.11：定理 5.4.6 将说明如何系统地解决这一类问题。目前你需要徒手解决问题。

5.3.10 令 $X\subset\mathbb{C}^2$ 为函数 $w=z^k$ 的图像，其中 $z=x+iy=re^{i\theta}$ 与 $w=u+iv$ 都是复变量。

a. 通过用极坐标 r,θ 表示 z 来把 X 参数化。

b. X 的满足 $|z|\le R$ 的部分的面积是什么？

5.3.11 一个曲面 $S\subset\mathbb{R}^3$ 的总曲率 $K(S)$ 通过把高斯曲率（定义 3.9.8）在曲面上积分得到：

$$K(S)=\int_S|K(x)|\,|d^2x|.$$

a. 半径为 R 的球 $S^2_R\subset\mathbb{R}^3$ 的总曲率是什么？

b. $f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=x^2-y^2$ 的图像的总曲率是什么？（见例 3.9.12。）

5.3.12　曲线 C 的总曲率为 $\int_C \kappa\,|d^1x|$。令 $C\subset\mathbb{R}^3$ 是方程为 $y=x^2-1$ 的抛物柱面与方程为 $z=y^2-1$ 的抛物柱面的交线。

a. 证明 C 可以由

$$\gamma(t)=\begin{pmatrix}t\\t^2-1\\t^4-2t^2\end{pmatrix}$$

参数化。

b. 计算 $\kappa(\gamma(t))$ 与 $\tau(\gamma(t))$。

c. 求 C 在 $\begin{pmatrix}0\\-1\\0\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}a\\a^2-1\\a^4-2a^2\end{pmatrix}$ 之间的总曲率的积分。

d. C 的总曲率是有限的还是无限的？

5.3.13　a. 令 S^2 为单位球面，S_1 为方程 $x^2+y^2=1$，$-1\le z\le 1$ 的柱面的一部分。证明水平径向投影 $S_1\to S^2$ 保持面积。

b. 地球上极冠的面积是多少？热带地区呢？

c. 求半径为 R 的球面上半径为 r 的圆盘（圆盘的半径是在球面上测量的，而不是在球内部）的面积 $A_R(r)$ 的公式。$A_R(r)$ 的 4 阶泰勒多项式是什么？

习题 5.3.13：a 部分是由阿基米德发现的；他的墓碑上有一个球和圆柱的雕塑，暗示了这个结果。阿基米德死后 137 年，这个墓被西塞罗（当时是西西里的财务官）发现。

习题 5.3.13 b 部分：地球的周长是 40 000 公里。极冠是由北极圈和南极圈围成的区域，它们分别距离北极和南极 $23^\circ 27'$。热带地区是北回归线（赤道以北 $23^\circ 27'$）和南回归线（赤道以南 $23^\circ 27'$）之间的区域。

*5.3.14　令 $f\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u\\u^2\\v\end{pmatrix}$ 为抛物柱面的一个参数化。如果 T 是顶点为 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\in\mathbb{R}^2$ 的三角形，那么像三角形按定义就是 $\mathbb{R}^3$ 中顶点为 $f(\mathbf{a}),f(\mathbf{b}),f(\mathbf{c})$ 的三角形。证明：(u,v) 平面中单位正方形存在一个三角剖分，使得像三角形的面积之和可以任意大。

习题 5.3.14：单位正方形的三角剖分意味着把这个正方形分解成三角形。

$$\gamma:\begin{pmatrix}\theta\\\varphi\\\psi\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}\cos\psi\cos\varphi\cos\theta\\\cos\psi\cos\varphi\sin\theta\\\cos\psi\sin\varphi\\\sin\psi\end{pmatrix}$$

练习 5.3.15 的映射 γ

5.3.15　a. 证明：当 φ,ψ,θ 满足 $-\pi/2\le\varphi\le\pi/2$，$-\pi/2\le\psi\le\pi/2$，$0\le\theta<2\pi$ 时，边注给出的映射 γ 参数化了 $\mathbb{R}^4$ 中的单位球面 S^3。

b. 利用这个参数化计算 $\mathrm{vol}_3(S^3)$。

5.3.16　定义 $X=\left\{\begin{pmatrix}z\\w\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^2\;\middle|\;w=e^z+e^{-z}\right\}$，即 X 是函数 e^z+e^{-z} 的图像。X 中 $-1\le x\le 1$ 与 $-1\le y\le 1$ 的部分的面积是多少？

5.3.17　位于方程 $y=x^2$，$0\le x\le a$ 的抛物线上的均匀导线的重心在哪里？

5.3.18　一种气体的密度为 C/r，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。如果 $0<a<b$，那么在同心球面 $r=a$ 和 $r=b$ 之间的气体的质量是多少？

5.3.19　通过计算第三行的积分 $4\pi\int_0^R\sqrt{1+r^2}\,r^2\,dr$ 来证明等式 5.3.49。

5.3.20　令 $M_1(n,m)$ 是秩为 1 的 $n\times m$ 矩阵的空间。$M_1(2,2)$ 的由满足 $|A|\le R$（$R>0$）的矩阵构成的部分的三维体积是多少？

5.3.21　由 $\gamma(z)=\begin{pmatrix} z^p \\ z^q \\ z^r \end{pmatrix}$ 参数化的 $\mathbb{C}^3$ 中的曲面的面积是多少，其中 $z\in\mathbb{C}$，$|z|\le 1$？

5.4 积分和曲率

在这一节，我们证明 3 个把曲率与积分联系起来的定理：高斯的著名定理（Gauss's remarkable theorem），它解释了高斯曲率；定理 5.4.4，它解释了平均曲率；以及定理 5.4.6，它把曲率与高斯映射联系起来。

高斯用拉丁语把这个结果称为“著名定理：如果一个弯曲的表面是在任何其他的表面上展开的，则在每个点上的曲率的测度保持不变。”高斯本人的证明是个复杂而动机不明的计算过程，被雅可比比喻为“狐狸用它的尾巴抹去了留在沙子上的足迹”，见第 3 页。

拉丁语的词汇“egregius”（从字面上说，不属于普通群体）被翻译成令人敬佩的、优秀的、超乎寻常的、杰出的……这些赞美之意在 19 世纪的英语中得以保留（Thackeray 写道“some one splendid and egregious”），但这个词也被用来表示它现在的含义：“非常糟糕”，在莎士比亚的《辛白林》中，一个人物宣称自己是“egregious 的谋杀者”。

保距映射（isometry）是一个保持所有曲线的长度的映射。

等式 5.4.3 是一个关于当 $r\to 0$ 时会发生什么的陈述：

$$K(\mathbf{p})=\frac{12}{\pi}\lim_{r\to 0}\frac{\pi r^2-\text{Area}\,D_r(\mathbf{p})}{r^4}$$

高斯的著名定理

也许微分几何中最重要的定理是高斯的著名定理（Theorema Egregium，拉丁文），它断言一个曲面的高斯曲率是“内在的”：它可以通过曲面上测量的长度和角度来计算。

它之所以著名，是因为高斯曲率是两个本身是“外在的”（extrinsic）量的乘积：它们依赖于曲面如何嵌入到 $\mathbb{R}^3$ 中。

我们在 3.9 节看到，在“最佳的坐标系”下，一个曲面 $S\subset\mathbb{R}^3$ 在每个 $\mathbf{p}\in S$ 的点附近的局部上，是从它的切空间 $T_{\mathbf{p}}S$ 到它的法线 $N_{\mathbf{p}}$ 的映射的图像（见图 3.9.6）。正如我们在等式 3.9.28 中看到的，这个映射的泰勒多项式从二次项开始：

$$Z=f\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}=\frac{1}{2}(A_{2,0}X^2+2A_{1,1}XY+A_{0,2}Y^2)+o(X^2+Y^2). \tag{5.4.1}$$

上面的结果是外在的：如果 $\varphi: S\to S'$ 为一个嵌入曲面之间的保距映射，则 S 的系数 $A_{2,0}$、$A_{1,1}$ 和 $A_{0,2}$ 与 S' 的系数 $A'_{2,0}$、$A'_{1,1}$ 和 $A'_{0,2}$ 通常是不同的。然而高斯证明了高斯曲率是内在的：

$$K(\mathbf{p})=A_{2,0}A_{0,2}-A_{1,1}^2=A'_{2,0}A'_{0,2}-(A'_{1,1})^2. \tag{5.4.2}$$

我们在 3.9 节说过，可以把高斯的著名定理表示为定理 3.9.9，我们在下面的定理 5.4.1 中重复这个定理。

定理 5.4.1　令 $D_r(\mathbf{p})$ 为曲面 $S\subset\mathbb{R}^3$ 中所有点 $\mathbf{q}$ 的集合，满足在 S 内存在一条长度小于或者等于 r 的曲线把 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{q}$ 联结起来。则

$$\text{Area}(D_r(\mathbf{p}))=\pi r^2-\frac{\pi K(\mathbf{p})}{12}r^4+o(r^4). \tag{5.4.3}$$

因为 $D_r(\mathbf{p})$（即以 $\mathbf{p}$ 为中心、半径为 r 的圆盘）的面积显然是一个“内在的”函数，并且它决定了曲率 $K(\mathbf{p})$，所以高斯的著名定理成立。

证明　这个证明大约需要 4 页。因为定理 5.4.1 是局部的，我们可以假设 $\mathbf{p}=\mathbf{0}$ 并且 S 是一个定义在 $\mathbb{R}^2$ 的原点附近的光滑函数的图像，其泰勒多项式从二次项开始，如等式 5.4.1。这些二次项是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个二次型 Q_A，其中 $A=\begin{pmatrix} A_{2,0} & A_{1,1} \\ A_{1,1} & A_{0,2} \end{pmatrix}$。因为 A 是对称的，根据谱定理（定理 3.7.15），存在一个规范正交基，使得矩阵 A 在其中是对角的。为了简化记法，我们把 $A_{2,0}$ 替换为 a，把 $A_{0,2}$ 替换为 b。这样我们可以假设曲面是函数

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\frac{1}{2}(ax^2+by^2)+o(x^2+y^2) \tag{5.4.4}$$

的图像，使得在原点的高斯曲率为 $K(\mathbf{0})=ab$。这样，要证明定理 5.4.1，我们需要证明

$$\text{Area}(D_r(\mathbf{0}))=\pi r^2-\frac{ab\pi}{12}\,r^4+o(r^4). \tag{5.4.5}$$

我们从定义 5.3.1 知道如何计算一个通过参数化给出的流形的体积。第一步是对曲面 S 进行参数化。我们将使用“径向参数化”

$$\begin{aligned} g\begin{pmatrix} \rho \\ \theta \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \rho\cos\theta \\ \rho\sin\theta \\ f\begin{pmatrix} \rho\cos\theta \\ \rho\sin\theta \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \rho\cos\theta \\ \rho\sin\theta \\ \frac{1}{2}\rho^2(a\cos^2\theta+b\sin^2\theta)+o(\rho^2) \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{5.4.6}$$

然而，要应用定义 5.3.1，我们需要找到一个子集 $U_r\subset\mathbb{R}^2$ 使得 $g(U_r)=D_r(\mathbf{0})$，或者，在 $o(r^4)$ 的精度上，它们有相同的面积。然后我们就可以写出

我们所知道的定理 5.4.1 的其他证明，或者涉及 Christoffel 符号 $\Gamma_{1,2}$（从而涉及从嵌入继承来的与 S 上的黎曼度量相关的列维-奇维塔连接），或者涉及雅可比的第二变分方程，它描述了 S 上的测地线是如何分散开的。

这些工具对于任何对微分几何的严肃的研究都是关键的，但它们超出了本书的范围。目前的证明使用了第 3、4、5 章发展的技术和概念，以及附录 A.11 中给出的“小 o”和“大 O”的规则。

$$\text{Area } D_r(\mathbf{0}) = \int_{U_r} \sqrt{\det\left(\left[Dg\begin{pmatrix}\rho\\ \theta\end{pmatrix}\right]^\top \left[Dg\begin{pmatrix}\rho\\ \theta\end{pmatrix}\right]\right)}\, |d\rho\, d\theta| + o(r^4). \tag{5.4.7}$$

我们将首先找到 S 中的一条参数化曲线 $\tilde{\gamma}$，使得沿着曲线从 $\mathbf{0}$ 到 S 中另一个点的距离足够接近最小值，从而我们的误差是 $o(r^4)$ 阶的。我们可以把 $\tilde{\gamma}(0)$ 与 $\tilde{\gamma}(r)$ 之间的弧 $\tilde{\gamma}([0,r])$ 想成是 S 对 (ρ,θ) 平面中半径为 r 的圆盘的一条直的辐条（长度为 r）的“非常轻微的摆动”的提升。我们将通过确定这个“几乎最小”的长度来确定一个集合 $D_r'(\mathbf{0}) \subset S$，以便把 $D_r(\mathbf{0})$ 近似到足够的精度；我们想要的子集 $U_r \subset \mathbb{R}^2$ 将是 $D_r'(\mathbf{0})$ 到 $\mathbb{R}^2$ 上的投影（见图 5.4.1）。

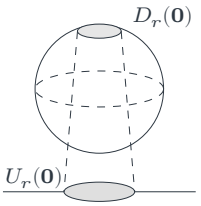


图 5.4.1　单位球面上北极附近半径为 r 的圆盘投影到 (x,y) 平面中半径为 $r - r^3/6 + o(r^3)$ 的圆盘 U_r 上。这对应于等式 5.4.19 中 $a = b = 1$ 的情况。

S 上的曲线的长度

我们如何找到 S 中的一条具有“几乎最小”长度的曲线？假设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 上的一条光滑曲线 $\tilde{\gamma}$ 被投影到 $\mathbb{R}^2$ 上成为极坐标中方程为 $\theta = \alpha(\rho)$ 的曲线 γ，所以我们可以写

$$\gamma(\rho) = \begin{pmatrix}\rho\cos\alpha(\rho)\\ \rho\sin\alpha(\rho)\end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \tilde{\gamma}(\rho) = \begin{pmatrix}\gamma(\rho)\\ f(\gamma(\rho))\end{pmatrix}, \tag{5.4.8}$$

其中 f 与等式 5.4.4 相同。如果 γ 和 $\tilde{\gamma}$ 是光滑的，则指定它们的函数 $\rho \mapsto \alpha(\rho)$ 具有泰勒多项式

$$\alpha(\rho) = \theta_0 + k\rho + \frac{m}{2}\rho^2 + o(\rho^2), \tag{5.4.9}$$

其中 $\theta_0 = \alpha(0)$，$k = \alpha'(0)$，$m = \alpha''(0)$。我们将看到，最小化从 $\mathbf{0}$ 到 S 上的一个点的距离的曲线必须满足 $k = 0$。

脚注 4：我们讨论几乎最小化距离的曲线，是因为证明那条测地线（实际上是最小化距离的曲线）在 S 中存在超出了本书的范围。

命题 5.4.2　设 $\gamma(\rho)=\begin{pmatrix}\rho\cos\alpha(\rho)\\ \rho\sin\alpha(\rho)\end{pmatrix}$，$\delta_r(\rho)=\begin{pmatrix}\rho\cos\alpha(r)\\ \rho\sin\alpha(r)\end{pmatrix}$，其中 α 如等式 5.4.9 所述，并令 $\tilde{\gamma}$ 和 $\tilde{\delta}_r$ 为由下式参数化的曲线

$$\tilde{\gamma}(\rho)=\begin{pmatrix}\gamma(\rho)\\ f(\gamma(\rho))\end{pmatrix}\quad\text{和}\quad\tilde{\delta}_r(\rho)=\begin{pmatrix}\delta_r(\rho)\\ f(\delta_r(\rho))\end{pmatrix},\tag{5.4.10}$$

如果 $k\neq 0$ 且 $r>0$ 足够小，则弧 $\tilde{\delta}_r([0,r])$ 比弧 $\tilde{\gamma}([0,r])$ 要短。

命题 5.4.2 是直观的：要走得快，你应该尽可能地走直线，没有侧向的加速度。

注意，$\tilde{\gamma}$ 和 $\tilde{\delta}_r$ 之间的唯一的区别是：对于前者，α 是 ρ 的一个函数；对于后者，$\alpha(r)$ 是常数。

因此，在试图找到一条能够“足够最小化”$\mathbf{0}\in S$ 与边界 $\partial D_r(\mathbf{0})$ 上的一个点之间的距离的曲线的时候，我们只需考虑 $k=0$ 的情况，也就是 $\alpha(\rho)=\theta_0+m\rho^2/2+o(\rho^2)$ 的曲线。

证明　本证明需要计算泰勒多项式。我们将把 $\tilde{\delta}_r([0,r])$ 和 $\tilde{\gamma}([0,r])$ 的长度的泰勒多项式，作为 r 的函数，计算到 r^3 项。弧长的公式、$\tilde{\gamma}$ 的定义以及链式法则告诉我们

$$\begin{aligned}\text{Length}(\tilde{\gamma}([0,r]))&=\int_0^r|\tilde{\gamma}'(\rho)|\,d\rho=\int_0^r\left|\begin{pmatrix}\gamma'(\rho)\\ (f\circ\gamma)'(\rho)\end{pmatrix}\right|d\rho\\&=\int_0^r\sqrt{|\gamma'(\rho)|^2+\left|[Df(\gamma(\rho))]\gamma'(\rho)\right|^2}\,d\rho.\end{aligned}\tag{5.4.11}$$

等式 5.4.11：定义 3.9.5 给出了弧长的公式；等式 5.3.4 证明了这个定义与流形的体积的定义 5.3.1 是兼容的。

我们将把平方根下的两项计算到 ρ^2 的精度（它们积分后给出 r^3 项）。对于第一项，我们得到

$$\begin{aligned}|\gamma'(\rho)|^2&=\left(\cos\alpha(\rho)-\rho\alpha'(\rho)\sin\alpha(\rho)\right)^2+\left(\sin\alpha(\rho)+\rho\alpha'(\rho)\cos\alpha(\rho)\right)^2\\&=1+\rho^2\left(\alpha'(\rho)\right)^2=1+k^2\rho^2+o(\rho^2).\end{aligned}\tag{5.4.12}$$

在等式 5.4.12 中，第一个平方的交叉项 $-2\rho\cos\alpha(\rho)\sin\alpha(\rho)\alpha'(\rho)$ 与第二个平方的交叉项互相抵消了。

对于等式 5.4.11 中平方根下的第二项，我们得到

$$
\begin{aligned}
\left|[Df(\gamma(\rho))]\gamma'(\rho)\right|^2 &= \left|\left[Df\begin{pmatrix}\rho\cos\alpha(\rho)\\ \rho\sin\alpha(\rho)\end{pmatrix}\right]\gamma'(\rho)\right|^2\\
&= \left|\begin{bmatrix}a\rho\cos\alpha(\rho)+o(\rho) & b\rho\sin\alpha(\rho)+o(\rho)\end{bmatrix}\cdot\right.\\
&\qquad\left.\begin{pmatrix}\cos\alpha(\rho)-\rho\sin\alpha(\rho)\alpha'(\rho)\\ \sin\alpha(\rho)+\rho\cos\alpha(\rho)\alpha'(\rho)\end{pmatrix}\right|^2\\
&= \Big(a\rho\cos^2\alpha(\rho)+o(\rho)+b\rho\sin^2\alpha(\rho)+o(\rho)\Big)^2\\
&= \rho^2\big(a\cos^2\alpha(\rho)+b\sin^2\alpha(\rho)\big)^2+o(\rho^2)\\
&= \rho^2\big(a\cos^2\theta_0+b\sin^2\theta_0\big)^2+o(\rho^2). \qquad (5.4.13)
\end{aligned}
$$

等式 5.4.13：回忆 f 的定义（等式 5.4.4）：

$$f\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix} = \tfrac{1}{2}(ax^2+by^2)+o(x^2+y^2)$$

第一个和第二个等式使用了命题 A.11.2。最后一个等式使用了 α 的泰勒多项式：

$$\alpha(\rho)=\theta_0+k\rho+\tfrac{m}{2}\rho^2+o(\rho^2)$$

把这些公式放在一起，再加上 $\sqrt{1+t}=1+t/2+o(t)$，给出

$$
\begin{aligned}
&\text{Length}(\tilde{\gamma}([0,r]))\\
&\quad=\int_0^r\sqrt{1+\rho^2(k^2+(a\cos^2\theta_0+b\sin^2\theta_0)^2)+o(\rho^2)}\,d\rho\\
&\quad=\int_0^r\Big(1+\frac{\rho^2}{2}(k^2+(a\cos^2\theta_0+b\sin^2\theta_0)^2)\\
&\qquad\qquad+o(\rho^2)\Big)d\rho\\
&\quad=r+\frac{r^3}{6}(k^2+(a\cos^2\theta_0+b\sin^2\theta_0)^2)+o(r^3). \qquad (5.4.14)
\end{aligned}
$$

对于 $\tilde{\delta}_r([0,r])$ 的长度，相应的公式是上式在 $k=0$ 时的子情况，给出

$$\text{Length}(\tilde{\delta}_r([0,r]))=r+\frac{r^3}{6}\big(a\cos^2\theta_0+b\sin^2\theta_0\big)^2+o(r^3). \qquad (5.4.15)$$

显然，如果 $k\neq 0$，即 $k^2>0$，那么对于足够小的 $r>0$，我们有

$$\text{Length}(\tilde{\gamma}([0,r]))>\text{Length}(\tilde{\delta}_r([0,r])). \qquad (5.4.16)$$

□ 命题 5.4.2

$D_r(\mathbf{0})$ 的投影

命题 5.4.2 的证明表明，为了确定 $D_r(\mathbf{0})$，我们只需考虑泰勒多项式为 $\alpha(\rho)=\theta_0+m\rho^2/2+o(\rho^2)$ 的曲线 γ，其弧长为

$$\text{Length}(\gamma([0,r]))=r+\frac{r^3}{6}\big(a\cos^2\theta_0+b\sin^2\theta_0\big)^2+o(r^3). \qquad (5.4.17)$$

等式 5.4.17：注意 m 没有出现在这个等式中；计算到 r^3 项，长度仅依赖于 θ_0 和 r。

因为 $r\mapsto r+\frac{r^3}{6}\big(a\cos^2\theta_0+b\sin^2\theta_0\big)^2$ 的逆函数为

$$r \mapsto r - \frac{r^3}{6}\left(a\cos^2\theta_0 + b\sin^2\theta_0\right)^2 + o(r^3), \tag{5.4.18}$$

所以可以得出（见图 5.4.1）圆盘 $D_r(\mathbf{0}) \subset S$ 投影到 $\mathbb{R}^2$ 中的一个区域 U_r，由极坐标给出为

$$U_r = \left\{ \begin{pmatrix} \rho \\ \theta \end{pmatrix} \;\middle|\; \rho \le r - \frac{r^3}{6}\left(a\cos^2\theta + b\sin^2\theta\right)^2 + o(r^3) \right\}. \tag{5.4.19}$$

我们现在可以把 $D_r(\mathbf{0})$ 的面积计算到 r^4 项：

$$\begin{aligned} &\operatorname{Area} D_r(\mathbf{0}) \\ &= \int_{U_r} \sqrt{\det\left(\left[Dg\begin{pmatrix} \rho \\ \theta \end{pmatrix}\right]^\top \left[Dg\begin{pmatrix} \rho \\ \theta \end{pmatrix}\right]\right)}\, |d\rho\, d\theta| + o(r^4), \end{aligned} \tag{5.4.20}$$

其中 g 与等式 5.4.6 相同。首先我们将计算被积函数。

命题 5.4.3　我们有

$$\sqrt{\det\left(\left[Dg\begin{pmatrix} \rho \\ \theta \end{pmatrix}\right]^\top \left[Dg\begin{pmatrix} \rho \\ \theta \end{pmatrix}\right]\right)} = \rho + \frac{\rho^3}{2}\left(a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta\right) + o(\rho^3).$$

证明　这是一个直接的计算：

$$\begin{aligned} &\left[Dg\begin{pmatrix} \rho \\ \theta \end{pmatrix}\right] \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \sin\theta & \rho\cos\theta \\ \rho(a\cos^2\theta + b\sin^2\theta) + o(\rho) & \rho^2\sin\theta\cos\theta(b-a) + o(\rho^2) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以

$$\left[Dg\begin{pmatrix} \rho \\ \theta \end{pmatrix}\right]^\top \left[Dg\begin{pmatrix} \rho \\ \theta \end{pmatrix}\right] = \tag{5.4.21}$$

$$\begin{pmatrix} 1 + \rho^2\left(a\cos^2\theta + b\sin^2\theta\right)^2 + o(\rho^2) & \rho^3\cos\theta\sin\theta(a\cos^2\theta + b\sin^2\theta)(b-a) + o(\rho^3) \\ \rho^3\cos\theta\sin\theta(a\cos^2\theta + b\sin^2\theta)(b-a) + o(\rho^3) & \rho^2 + \rho^4\sin^2\theta\cos^2\theta(b-a)^2 + o(\rho^4) \end{pmatrix}.$$

然后我们可以把行列式计算到 $o(\rho^3)$ 的精度；特别地，我们可以忽略非对角项，它们的乘积都是 ρ^6 阶的。我们得到

$$\begin{aligned}
&\sqrt{\det\Big(\Big[Dg\begin{pmatrix}\rho\\ \theta\end{pmatrix}\Big]^\top\Big[Dg\begin{pmatrix}\rho\\ \theta\end{pmatrix}\Big]\Big)}\\
&=\sqrt{\rho^2+\rho^4\Big(\sin^2\theta\cos^2\theta(b-a)^2+\big(a\cos^2\theta+b\sin^2\theta\big)^2\Big)+o(\rho^4)}\\
&=\rho\sqrt{1+\rho^2(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta)+o(\rho^2)}\\
&=\rho+\frac{\rho^3}{2}(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta)+o(\rho^3).\quad\square
\end{aligned}\tag{5.4.22}$$

我们现在可以计算 Area $D_r(\mathbf{0})$ 到 r^4 阶的项：

$$\begin{aligned}
&\int_{U_r}\Big(\rho+\frac{\rho^3}{2}(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta)+o(\rho^3)\Big)\,|d\rho\,d\theta|\\
&=\int_0^{2\pi}\int_0^{r-\frac{r^3}{6}(a\cos^2\theta+b\sin^2\theta)^2+o(r^3)}\Big(\rho\\
&\qquad+\frac{\rho^3}{2}(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta)+o(\rho^3)\Big)d\rho\,d\theta\\
&=\int_0^{2\pi}\Big(\frac{1}{2}\Big(r-\frac{r^3}{6}(a\cos^2\theta+b\sin^2\theta)^2\Big)^2\\
&\qquad+\frac{r^4}{8}(a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta)\Big)d\theta+o(r^4)\\
&=\pi r^2+r^4\int_0^{2\pi}\Big(a^2\Big(\frac{\cos^2\theta}{8}-\frac{\cos^4\theta}{6}\Big)+b^2\Big(\frac{\sin^2\theta}{8}-\frac{\sin^4\theta}{6}\Big)\\
&\qquad-\frac{1}{3}ab\cos^2\theta\sin^2\theta\Big)d\theta+o(r^4)\\
&=\pi r^2-\frac{ab\pi}{12}r^4+o(r^4).
\end{aligned}\tag{5.4.23}$$

因为 S 在 $\mathbf{0}$ 处的高斯曲率为 $K(\mathbf{0})=ab$，这证明了定理 5.4.1，从而证明了高斯的著名定理。 $\square$

等式 5.4.22：我们从第二行到第三行顺手用到了一个方便的抵消，以及

$$b^2\sin^2\theta\cos^2\theta+b^2\sin^4\theta=b^2\sin^2\theta(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=b^2\sin^2\theta$$

对于包含 $a^2\cos^2\theta$ 的项也是类似的。最后的等式用到了 $(1+x)^m$ 的泰勒多项式（3.4.9）。

等式 5.4.23：要得到最后的等式，注意到

$$\int_0^{2\pi}\sin^4\theta\,d\theta=\int_0^{2\pi}\cos^4\theta\,d\theta=\tfrac{3}{4}\pi$$
$$\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\,d\theta=\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta=\pi$$

所以在倒数第三行，乘上 a^2+b^2 的积分等于 0。另外，$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$，所以

$$\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\,d\theta=\tfrac{\pi}{4}$$

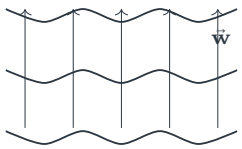


图 5.4.2　把一个曲面沿着法向量场 $\vec{\mathbf{w}}$ 移动。在这个例子里，S 是方程为 $z=y^2-x^2$ 的曲面，向量场为 $\begin{pmatrix}2x\\ -2y\\ 1\end{pmatrix}$，图中的曲面分别对应于 $t=-0.3,0,0.3$。

平均曲率的意义

接下来，我们将解释 3.9 节中的陈述：平均曲率测量一个曲面离极小曲面有多远。更一般地，平均曲率向量 $\vec{H}$（定义 3.9.7）测量当一个曲面 S 沿着法向量场移动的时候，它的面积如何变化。令 $\vec{\mathbf{w}}$ 为 S 上的一个法向量场。考虑（见图 5.4.2）由 $\varphi_t:S\to\mathbb{R}^3$ 给出的曲面族 S_t：

$$\varphi_t(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + t\vec{\mathbf{w}}(\mathbf{x}). \tag{5.4.24}$$

定理 5.4.4　S_t 的面积由下面的公式给出

$$\operatorname{Area} S_t = \operatorname{Area} S - 2t \int_S \vec{H}(\mathbf{x}) \cdot \vec{\mathbf{w}}(\mathbf{x}) \, |d^2\mathbf{x}| + o(t). \tag{5.4.25}$$

证明　令 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为开的，令 $\gamma : U \to S$ 为一个参数化。我们将不直接使用 S 上的向量场 $\vec{\mathbf{w}}$，而是使用由下式给出的映射

其中映射 $\vec{W} : U \to \mathbb{R}^3$ 由 $\vec{W}(\mathbf{u}) \overset{\text{def}}{=} \vec{\mathbf{w}}(\gamma(\mathbf{u}))$ 给出：我们把 $\vec{W}(\mathbf{u})$ 看作锚定在 $\gamma(\mathbf{u})$ 处的 $\mathbb{R}^3$ 中的向量。现在 S_t 由下式参数化：

$$\gamma_t : \mathbf{u} \mapsto \varphi_t(\gamma(\mathbf{u})) \overset{\text{def}}{=} \gamma(\mathbf{u}) + t\vec{W}(\mathbf{u}) = \gamma(\mathbf{u}) + t\vec{\mathbf{w}}(\gamma(\mathbf{u})). \tag{5.4.26}$$

所以等式 5.3.3 说明

等式 5.4.27：其中

$$A(\mathbf{u}) = [D\gamma(\mathbf{u})]^\top [D\gamma(\mathbf{u})]$$
$$B(\mathbf{u}) = [D\vec{W}(\mathbf{u})]^\top [D\gamma(\mathbf{u})] + [D\gamma(\mathbf{u})]^\top [D\vec{W}(\mathbf{u})].$$

等式 5.4.28：第 1 个等号是 $f(\mathbf{x}+\mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + [Df(\mathbf{x})]\mathbf{h} + o(|\mathbf{h}|)$。第 2 个等号是定理 4.8.15 的第 3 部分：如果 $\det A \neq 0$，则 $[D\det(A)]B = \det A \operatorname{tr}(A^{-1}B)$。第 3 个等号是等式 3.4.9，取 $x = t\operatorname{tr}(A^{-1}B)$，$m = 1/2$。

$$\begin{aligned}
&\operatorname{Area} S_t \\
&\overset{\text{定义 5.3.2}}{=} \int_U \sqrt{\det\Big([D(\gamma_t)(\mathbf{u})]^\top [D(\gamma_t)(\mathbf{u})]\Big)} \, |d^2\mathbf{u}| \\
&= \int_U \sqrt{\det\Big(([D\gamma(\mathbf{u})]^\top + t[D\vec{W}(\mathbf{u})]^\top)([D\gamma(\mathbf{u})] + t[D\vec{W}(\mathbf{u})])\Big)} \, |d^2\mathbf{u}| \\
&= \int_U \sqrt{\det\Big([D\gamma(\mathbf{u})]^\top [D\gamma(\mathbf{u})] + t([D\vec{W}(\mathbf{u})]^\top [D\gamma(\mathbf{u})] + [D\gamma(\mathbf{u})]^\top [D\vec{W}(\mathbf{u})])\Big)} \, |d^2\mathbf{u}| + o(t).
\end{aligned} \tag{5.4.27}$$

对于任意两个矩阵 A 和 B（其中 A 可逆），我们有

$$\begin{aligned}
\sqrt{\det(A+tB)} &\overset{1}{=} \sqrt{\det A + t[D\det(A)]B + o(t)} \\
&\overset{2}{=} \sqrt{\det A + t(\det A)\operatorname{tr}(A^{-1}B) + o(t)} \\
&\overset{3}{=} \sqrt{\det A}\Big(1 + \frac{t}{2}\operatorname{tr}(A^{-1}B)\Big) + o(t) \\
&= \sqrt{\det A} + \frac{t}{2}\sqrt{\det A}\,\operatorname{tr}(A^{-1}B) + o(t).
\end{aligned} \tag{5.4.28}$$

所以我们可以把等式 5.4.27 重写为

等式 5.4.29：最后一个等式中的第一个积分就是 Area S；第二个积分是 $t \mapsto \operatorname{Area} S_t$ 的一次项。

$$\begin{aligned}
\operatorname{Area} S_t &= \int_U \Big(\sqrt{\det A(\mathbf{u})} + \frac{t}{2}\sqrt{\det A(\mathbf{u})}\,\operatorname{tr}(A(\mathbf{u})^{-1}B(\mathbf{u}))\Big) \, |d^2\mathbf{u}| + o(t) \\
&= \int_U \sqrt{\det A(\mathbf{u})} \, |d^2\mathbf{u}| + \frac{t}{2}\int_U \sqrt{\det A(\mathbf{u})}\,\operatorname{tr}(A(\mathbf{u})^{-1}B(\mathbf{u})) \, |d^2\mathbf{u}| + o(t).
\end{aligned} \tag{5.4.29}$$

因此，要证明定理，我们需要证明

$$
\begin{aligned}
&-2t\int_S \vec{H}(\mathbf{x})\cdot\vec{\mathbf{w}}(\mathbf{x})\,|d^2\mathbf{x}| \\
&\quad=\frac{t}{2}\int_U \sqrt{\det A(\mathbf{u})}\ \mathrm{tr}\big(A(\mathbf{u})^{-1}B(\mathbf{u})\big)\,|d^2\mathbf{u}|
\end{aligned}
\tag{5.4.30}
$$

等式 5.3.5 左边的 $f(\mathbf{x})$ 是 $\vec{H}(\mathbf{x})\cdot\vec{\mathbf{w}}(\mathbf{x})$，所以等式 5.3.5 右边的 $f(\gamma(\mathbf{u}))$ 是 $\vec{H}(\gamma(\mathbf{u}))\cdot\vec{W}(\mathbf{u})$。

由等式 5.3.5，

$$
\int_S \vec{H}(\mathbf{x})\cdot\vec{\mathbf{w}}(\mathbf{x})\,|d^2\mathbf{x}| = \int_U \vec{H}(\gamma(\mathbf{u}))\cdot\vec{W}(\mathbf{u})\sqrt{\det A(\mathbf{u})}\,|d^2\mathbf{u}|. \tag{5.4.31}
$$

所以，只要我们能证明

$$
\begin{aligned}
&-4\int_U \sqrt{\det A(\mathbf{u})}\,\vec{H}(\gamma(\mathbf{u}))\cdot\vec{W}(\mathbf{u})\,|d^2\mathbf{u}| \\
&\quad=\int_U \sqrt{\det A(\mathbf{u})}\ \mathrm{tr}\big((A(\mathbf{u}))^{-1}B(\mathbf{u})\big)\,|d^2\mathbf{u}|.
\end{aligned}
\tag{5.4.31.a}
$$

我们将证明被积函数相等，即

$$
-4\big(\vec{H}(\gamma(\mathbf{u}))\big)\cdot\vec{W}(\mathbf{u}) = \mathrm{tr}\big((A(\mathbf{u}))^{-1}B(\mathbf{u})\big). \tag{5.4.31.b}
$$

等式 5.4.31.b 是一个逐点的陈述；对 S 中的任意 $\mathbf{x}=\gamma(\mathbf{u})$ 证明它就够了。我们将对某个特定的 γ 在 $\gamma(\mathbf{0})$ 处证明它。因为积分与参数化无关（命题 5.3.3），我们可以选择参数化

等式 5.4.31.c：这个参数化相当于旋转并平移 S，使 $\mathbf{x}$ 移到原点，并把 $T_{\mathbf{x}}S$ 移到 (x,y) 平面；见等式 5.4.4。

$$
\gamma\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ f\binom{x}{y}\end{pmatrix},
$$

$$
\text{其中}\quad f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \frac{1}{2}(ax^2+by^2)+o(x^2+y^2). \tag{5.4.31.c}
$$

属于 C^2 类。为了计算等式 5.4.31.b 的右边在 $\mathbf{0}$ 处的值，我们需要计算 $A(\mathbf{0})$ 和 $B(\mathbf{0})$。我们有

$$
\begin{aligned}
A(\mathbf{0}) &= [\mathbf{D}\gamma\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}]^\top[\mathbf{D}\gamma\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}] \\
&= \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}.
\end{aligned}
\tag{5.4.32}
$$

我们用等式 5.4.27 中 B 的定义来计算 $B(\mathbf{u})$：

$$B(\mathbf{u}) = [\mathbf{D}\vec{W}(\mathbf{u})]^\top [\mathbf{D}\gamma(\mathbf{u})] + [\mathbf{D}\gamma(\mathbf{u})]^\top [\mathbf{D}\vec{W}(\mathbf{u})]. \tag{5.4.33}$$

因为 $\vec{\mathbf{w}}$ 与 S 正交，所以可以把它写成 γ 的偏导数的叉乘的某个标量值函数的倍数：

$$\begin{aligned}
\vec{\mathbf{w}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} &= \vec{W}\left(\gamma\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right)\\
&= \alpha\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\left[\begin{pmatrix}1\\0\\ax+o(|x|+|y|)\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}0\\1\\by+o(|x|+|y|)\end{pmatrix}\right]\\
&= \alpha\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-ax+o(|x|+|y|)\\-by+o(|x|+|y|)\\1\end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{5.4.33.a}$$

忽略高次项，我们得到

$$[\mathbf{D}\vec{\mathbf{w}}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}] = \begin{pmatrix}-a\alpha\binom{0}{0} & 0\\ 0 & -b\alpha\binom{0}{0}\\ D_1\alpha\binom{0}{0} & D_2\alpha\binom{0}{0}\end{pmatrix}, \quad \text{所以}$$

$$[\mathbf{D}\vec{\mathbf{w}}\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}]^\top [\mathbf{D}\gamma\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}] = \begin{pmatrix}-a\alpha\binom{0}{0} & 0\\ 0 & -b\alpha\binom{0}{0}\end{pmatrix}. \tag{5.4.33.b}$$

根据等式 5.4.32，$(A(\mathbf{0}))^{-1}$ 是恒等矩阵。等式 5.4.33 给出的 $B(\mathbf{0})$ 的两项相等，因为它们是对称的，且互为转置。所以在 $\mathbf{0}$ 处，等式 5.4.31.b 的右边是

$\operatorname{tr}((A(\mathbf{0}))^{-1}B(\mathbf{0})) = -2\alpha\binom{0}{0}(a+b)$。根据等式 3.9.30，等式 5.4.31.b 的左边也是相同的：

$$\begin{aligned}
-4(\vec{H}(\gamma(\mathbf{u}))) \cdot \vec{W}(\mathbf{u}) &= -4\begin{pmatrix}0\\0\\\frac{1}{2}(a+b)\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\0\\\alpha\binom{0}{0}\end{pmatrix}\\
&= -2\alpha\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}(a+b). \quad \square
\end{aligned} \tag{5.4.33.c}$$

推论 5.4.5. 一个极小曲面的平均曲率为 0。

证明　假设在某个 $\mathbf{a} \in S$ 处有 $\vec{H}(\mathbf{a}) \neq \vec{\mathbf{0}}$。那么在 $\mathbf{a}$ 的某个邻域 V 内，向量场 $\vec{H}$ 指向 S 的一侧，我们可以找到一个“截断”向量场 $\vec{\mathbf{w}}$，它在 V 外为 0，而在 V 内与 $\vec{H}$ 指向 S 的同一侧；见图 5.4.3。在这种情况下，积分

$$\int_S \vec{H}(\mathbf{x}) \cdot \vec{\mathbf{w}}(\mathbf{x}) \, |d^2\mathbf{x}| \tag{5.4.34}$$

严格大于 0，所以对于足够小的 $t > 0$，有 $\operatorname{Area} S_t < \operatorname{Area} S$（见等式 5.4.25）。于是 S_t 是一个接近于 S 的曲面，在 V 外与 S 重合，并且面积更小，所以 S 在具有相同边界的邻近曲面中不具有最小面积。 □

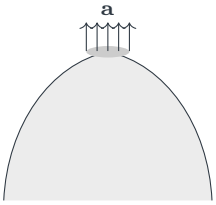


图 5.4.3　向量场 $\vec{\mathbf{w}}$ 在 $\mathbf{a}$ 附近有小的支撑，并且与平均曲率向量 $\vec{H}(\mathbf{x})$ 指向同一方向。如果我们把顶部向下推，即便只是局部地，面积也会减小。

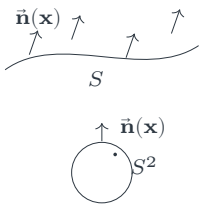


图 5.4.4　向量场 $\vec{\mathbf{n}}$ 是曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 上的单位法向量场。高斯映射 $\mathbf{n}$ 把每个单位向量 $\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x})$ 拖到原点，使得其箭头成为单位球面 S^2 上的一个点。

高斯曲率和高斯映射

令 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为一个曲面，$\vec{\mathbf{n}}$ 为一个单位法向量场。如果把向量 $\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x})$ 平移，使其尾部位于原点，那么它的头部就是单位球面 S^2 上的一个点。这给出了一个映射 $\mathbf{n} : S \to S^2$，称为高斯映射 (Gauss map)，如图 5.4.4 所示。高斯映射与曲率联系紧密：导数 $[\mathbf{Dn}(\mathbf{x})] : T_{\mathbf{x}}S \to T_{\mathbf{n}(\mathbf{x})}S^2$ 的定义域与陪域相同：两者都是 $(\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}))^{\perp}$。所以（见注释 4.8.7）说雅可比行列式 $\det[\mathbf{Dn}(\mathbf{x})]$ 是有意义的；它就是高斯曲率 $K(\mathbf{x})$。

定理 5.4.6　（高斯曲率和高斯映射）. 令 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为一个曲面，令 $\mathbf{n} : S \to S^2$ 为高斯映射。则：

1. $K(\mathbf{x}) = \det[\mathbf{Dn}(\mathbf{x})]$。
2. 如果 $\mathbf{n}$ 在 S 上是单射，则

$$\int_S |K(\mathbf{x})| \, |d^2\mathbf{x}| = \int_{\mathbf{n}(S)} |d^2\mathbf{x}| = \operatorname{Area} \mathbf{n}(S). \tag{5.4.35}$$

如果 S 是 $\mathbf{x}$ 的一个小邻域，在其中 K 可以被看作常数，那么等式 5.4.35 成为

$$|K(\mathbf{x})| \int_S |d^2\mathbf{x}| \approx \int_{\mathbf{n}(S)} |d^2\mathbf{x}|, \quad \text{即} \quad |K(\mathbf{x})| \approx \frac{\int_{\mathbf{n}(S)} |d^2\mathbf{x}|}{\int_S |d^2\mathbf{x}|}. \tag{5.4.36}$$

因此，$\mathbf{x}$ 处的高斯曲率是当 $\mathbf{x}$ 的邻域 S 变小时，$\mathbf{n}(S)$ 的面积与 S 的面积之比的极限。

例 5.4.7　令 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为一个椭球。则 $\mathbf{n}(S) = S^2$，且

$$\int_S |K(\mathbf{x})| \, |d^2\mathbf{x}| = 4\pi, \tag{5.4.37}$$

为单位球面的面积。更一般地，当 S 是 $\mathbb{R}^3$ 的任何具有光滑边界的有界凸子集的边界时，这一结论成立。在所有这些情况下，映射 $\mathbf{n} : S \to S^2$ 是双射。△

证明 1. 这是一个关于单点 $\mathbf{x} \in S$ 的陈述，显然与平移和旋转无关。因此我们可以假设 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$，并且局部地，在 $\mathbf{x}$ 附近，曲面 S 是一个映射的图像

$$f\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{2}(aX^2 + 2bXY + cY^2) + o(|X|^2 + |Y|^2); \tag{5.4.38}$$

等式 5.4.38：我们可以通过旋转消去 $2bXY$ 项；见等式 5.4.4。

见等式 3.9.28 和练习 3.3.15。因此

$$\gamma\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ f\left(\begin{smallmatrix} X \\ Y \end{smallmatrix}\right) \end{pmatrix}. \tag{5.4.39}$$

在 $\mathbf{0}$ 附近参数化了曲面 S。映射 $\mathbf{n}$ 则由下式给出

$$\begin{aligned} &(\mathbf{n} \circ \gamma)\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \\ &\quad = \frac{1}{\sqrt{\left(D_1 f\left(\begin{smallmatrix} X \\ Y \end{smallmatrix}\right)\right)^2 + \left(D_2 f\left(\begin{smallmatrix} X \\ Y \end{smallmatrix}\right)\right)^2 + 1}} \\ &\qquad \cdot \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ D_1 f\left(\begin{smallmatrix} X \\ Y \end{smallmatrix}\right) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ D_2 f\left(\begin{smallmatrix} X \\ Y \end{smallmatrix}\right) \end{pmatrix} \right] \end{aligned} \tag{5.4.40}$$

等式 5.4.40：方括号中的两个向量都与 S 相切；分式前面的因子是垂直于曲面 S 的单位向量。

这个表达式看起来很烦琐，我们需要对它求导。但是如果我们把每个表达式都替换成它的一阶泰勒多项式，那么它就变得简单了，因为分母变成了 1：导数是线性的，但它们被平方了，因此是二次的：它们是 $o(\sqrt{X^2 + Y^2})$ 的，因此可以忽略。这给出了

$$(\mathbf{n}\circ\gamma)\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}=\left[\begin{pmatrix}1\\0\\aX+bY\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}0\\1\\bX+cY\end{pmatrix}\right]+o(\sqrt{X^2+Y^2})$$
$$=\begin{pmatrix}-(aX+bY)\\-(bX+cY)\\1\end{pmatrix}+o(\sqrt{X^2+Y^2}),\tag{5.4.41}$$

正如我们对小 o 记号所提到的（在等式 3.4.4 之前的讨论），等式 5.4.41 的第一行写得不太严谨。要写得正确的话，我们应该写出左边与叉乘之差属于 $o(\sqrt{X^2+Y^2})$。

而导数 $[\mathbf{D}(\mathbf{n}\circ\gamma)(\mathbf{0})]$ 由线性项给出：

$$[\mathbf{D}(\mathbf{n}\circ\gamma)(\mathbf{0})]\begin{pmatrix}\dot X\\\dot Y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-a\dot X-b\dot Y\\-b\dot X-c\dot Y\\0\end{pmatrix}.\tag{5.4.42}$$

第三项 0 反映了 $[\mathbf{Dn}(\mathbf{x})]$ 的定义域与陪域相同这一事实（在这个例子里它们都是 $T_{\mathbf{x}}S$，即水平面），因此雅可比行列式为

$$\det\begin{pmatrix}-a&-b\\-b&-c\end{pmatrix}=ac-b^2=K(\mathbf{0}).\tag{5.4.43}$$

等式 5.4.43：在第 3 章（等式 3.9.37）中我们有 $K(\mathbf{0})=\dfrac{a_{2,0}a_{0,2}-a_{1,1}^2}{(1+c^2)^2}$，其中 $c=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$；但那是针对在原点处的泰勒多项式以线性项 a_1x+a_2y 开始的函数。而这里的线性项为 0。

这就证明了第 1 部分。

对于第 2 部分，只需局部地证明结果就够了，也就是在 S 的如下部分：它像等式 5.4.39 那样被参数化为 $f:U\to\mathbb{R}$ 的图像。如果 $\mathbf{n}$ 在 $\gamma(U)$ 上是单射，那么映射 $\mathbf{n}\circ\gamma$ 参数化 $((\mathbf{n}\circ\gamma)(U))\subset S^2$。要证明第 2 部分，我们需要证明

$$\det\Big([\mathbf{D}(\mathbf{n}\circ\gamma)(\mathbf{x})]^\top[\mathbf{D}(\mathbf{n}\circ\gamma)(\mathbf{x})]\Big)=|K(\mathbf{x})|^2;\tag{5.4.44}$$

只需在 $\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 处证明它。我们计算了

$$[\mathbf{D}(\mathbf{n}\circ\gamma)(\mathbf{0})]=\begin{pmatrix}-a&-b\\-b&-c\\0&0\end{pmatrix}.\tag{5.4.45}$$

在等式 5.4.42 中，所以

$$\det\left(\begin{pmatrix}-a&-b\\-b&-c\\0&0\end{pmatrix}^{\top}\begin{pmatrix}-a&-b\\-b&-c\\0&0\end{pmatrix}\right)=\det\begin{pmatrix}a^2+b^2&ab+bc\\ab+bc&b^2+c^2\end{pmatrix}$$
$$=a^2b^2+a^2c^2+b^4+b^2c^2-a^2b^2$$
$$-2ab^2c-b^2c^2=(ac-b^2)^2.\quad\square \tag{5.4.46}$$

第 5.4 节习题

练习 5.4.4 的提示：考虑由两条大圆形成的“月牙形”。

这一节的三个定理（定理 5.4.1、5.4.4 和 5.4.6）都是对 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面陈述的。练习 5.4.5 探讨了对于任意 $n>1$，如何把这些定理推广到 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的超曲面上（也就是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的 n 维子流形）。

5.4.1　a. 令 X 是方程为 $x^2+y^2-a^2z^2=1$ 的旋转双曲面。证明

$$\int_X |K(\mathbf{x})|\,|d^2\mathbf{x}|=\frac{4a\pi}{\sqrt{1+a^2}}.$$

b. 如果 X 是方程为 $x^2+y^2-a^2z^2=-1$ 的双曲面中 $z>0$ 的部分，那么积分 $\int_X |K(\mathbf{x})|\,|d^2\mathbf{x}|$ 是什么？

5.4.2　令 X 是 (x,z) 平面上方程为 $(x-2)^2+z^2=1$ 的圆绕 z 轴旋转得到的旋转曲面。计算 $\int_X |K(\mathbf{x})|\,|d^2\mathbf{x}|$ 和 $\int_X K(\mathbf{x})\,|d^2\mathbf{x}|$。

***5.4.3**　令 X 是方程为 $x\cos z+y\sin z=0$ 的螺旋面，$X_{a,R}$ 是 X 中满足 $0\le z\le a$ 且 $x^2+y^2\le R^2$ 的部分。$\int_{X_{a,R}} |K(\mathbf{x})|\,|d^2\mathbf{x}|$ 是多少？

***5.4.4**　令 $T\subset S^2$ 是各边为大圆的弧的球面三角形，角度为 α,β,γ。证明：$\operatorname{Area} T=\alpha+\beta+\gamma-\pi$。

5.4.5　令 M 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的一个 n 维光滑流形，$\mathbf{x}_0\in M$ 为一个点，$\vec{\mathbf{n}}\in\mathbb{R}^{n+1}$ 为 M 在 $\mathbf{x}_0$ 处的一个单位法向量，即与 $T_{\mathbf{x}_0}M$ 正交的单位向量。

a. 证明：在 M 于 $\mathbf{x}_0$ 处的最佳坐标系中，流形 M 的方程为

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}(a_1x_1^2+\cdots+a_nx_n^2)+o(x_1^2+\cdots+x_n^2),$$

对某些数 a_i 成立，它们称为主曲率 (principal curvatures)。

数值 $S(\mathbf{x}_0)\overset{\text{def}}{=}2\sum_{i<j}a_ia_j$ 称为 M 在 $\mathbf{x}_0$ 处的标量曲率 (scalar curvature)。

我们将称数值 $K(\mathbf{x}_0)\overset{\text{def}}{=}(-1)^na_1\cdots a_n$ 为 M 在 $\mathbf{x}_0$ 处的高斯曲率 (Gaussian curvature)。

b. 数值 $H(\mathbf{x}_0)\overset{\text{def}}{=}\frac{1}{n}(a_1+\cdots+a_n)$ 称为 M 在 $\mathbf{x}_0$ 处的平均曲率 (mean curvature)。证明：$\vec{H}(\mathbf{x}_0)\overset{\text{def}}{=}H(\mathbf{x}_0)\vec{\mathbf{n}}$ 不依赖于 $\vec{\mathbf{n}}$ 的选择；它称为平均曲率向量。

**5.4.6　令 M 如练习 5.4.5 所述。证明：M 中可以用一条在 M 中长度 $\le r$ 的曲线与 $\mathbf{x}$ 相连的点的集合 $D_r(\mathbf{x})$ 的 n 维体积具有泰勒多项式

脚注 5：这个术语与 Shlomo Sternberg 在 Lectures in Differential Geometry 中的说法一致。（M. M. Postnikov 在 Geometry VI（《数学科学大百科全书》Vol. 91）中把它叫作（不带符号的）总曲率。）

$$\operatorname{vol}_n(D_r(\mathbf{x})) = (\operatorname{vol}_n B_r)\Big(1 - \frac{r^2}{n+2}\,\frac{S(\mathbf{x})}{6}\Big) + o(r^{n+2}),$$

其中 $\operatorname{vol}_n B_r$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中通常的半径为 r 的球的体积（即 $r^n\beta_n$ 是单位 n 球的体积；见表 5.3.3），S 是标量曲率。

5.4.7　令 M 如练习 5.4.5 所述。令 $\vec{\mathbf{w}}$ 为 M 上的一个法向量场。考虑曲面族 M_t，它们是 $\varphi_t : M \to \mathbb{R}^{n+1}$、$\varphi_t(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + t\vec{\mathbf{w}}(\mathbf{x})$ 的像。

证明 $\operatorname{vol}_n(M_t)$ 具有泰勒多项式

$$\operatorname{vol}_n(M_t) = \operatorname{vol}_n M - nt\int_M \vec{H}(\mathbf{x})\cdot\vec{\mathbf{w}}(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| + o(t),$$

其中 $\vec{H}$ 是平均曲率向量。

5.4.8　令 M 如练习 5.4.5 所述。令 $\vec{\mathbf{n}} : M \to S^n$ 为 M 上的单位法向量场。

a. 证明：$[\mathbf{D}\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x})]$ 的定义域和像都是 $T_{\mathbf{x}}M$，所以 $\det[\mathbf{D}\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x})]$ 有意义（见注 4.8.7）。

b. 证明：$\det[\mathbf{D}\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x})] = K(\mathbf{x})$，其中 K 与练习 5.4.5 中的相同。

5.5 分形和分数维数

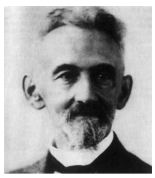


图 5.5.1　Felix Hausdorff（1868–1942）

Hausdorff 一直在波恩工作到 1935 年，那一年他因为是犹太人而被迫退休。1942 年，他和妻子宁可自杀，也不愿被送进集中营。

1919 年，Felix Hausdorff 证明了维数并不限于长度、面积、体积等等：我们也可以谈论分数维数。这一发现在 Benoit Mandelbrot 的工作之

后获得了大得多的意义，他证明了自然界的许多物体（肺部的内衬、窗户上霜的图案、水面上汽油薄膜形成的图案）都是分形，具有分数维数。

例 5.5.1　（科赫雪花）. 要构造科赫雪花曲线 K，从一条线段开始，比如 $\mathbb{R}^2$ 中的 $0 \le x \le 1$、$y = 0$。把它的中间三分之一替换为一个等边三角形的顶部，如图 5.5.2 所示。这给出四条线段，每一条的长度是原线段的 $1/3$。把每一条线段的中间三分之一替换为一个等边三角形的顶部，依此类推。这条“曲线”的长度是多少？在分辨率 $N = 0$ 时，我们得到长度 1。在 $N = 1$ 时，曲线由四条线段组成，我们得到长度 $4 \cdot 1/3$。在 $N = 2$ 时，长度为 $16 \cdot 1/9$；在第 N 级，为 $(4/3)^N$。当分辨率变得无限精细时，长度变为无穷大！

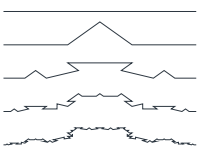


图 5.5.2　构造科赫雪花的前五个步骤。它的长度是无限的，但长度是用来度量这个分形物体的错误方法。科赫雪花最早由瑞典数学家 Helge von Koch 在 1904 年描述。

“长度”是用在科赫雪花上的错误词汇，它既不是曲线也不是曲面。它是一个分形，具有分数维数：科赫雪花的维数为 $\ln 4/\ln 3 \approx 1.26$。我们来看看为什么可能是这样。把在 $[0, 1/3]$ 上构造的曲线部分称为 A，把整条曲线称为 B，如图 5.5.3 所示。则 B 由四个 A 的副本组成。（这在任何层级上都成立，但在第一级上最容易看出来，即图 5.5.2 中最上面的图。）因此，在任意维数 d 上，应该有 $\mathrm{vol}_d(B) = 4\,\mathrm{vol}_d(A)$。

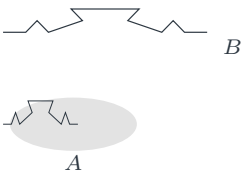


图 5.5.3　曲线 B 由四个 A 的副本组成。它也是把 A 放大 3 倍。正是 3 与 4 这两个因子之间的差异导致了曲线的分数维数。

然而，如果把 A 放大 3 倍，就得到 B。（这在极限下成立，即在构造进行了无穷多次之后。）根据面积与长度的平方成正比、体积与长度的立方成正比等等原理，我们会期望 d 维体积与长度的 d 次方成正比，由此得到

$$\mathrm{vol}_d(B) = 3^d\,\mathrm{vol}_d(A). \tag{5.5.1}$$

如果把这个等式与 $\mathrm{vol}_d(B) = 4\,\mathrm{vol}_d(A)$ 放在一起，你就会看出，科赫曲线的体积能够不等于 0 或 ∞ 的唯一的维数，是使 $4 = 3^d$ 成立的那个（即 $d = \ln 4/\ln 3$）。

如果把科赫曲线分解为构造在第 n 级的边上的小块（共有 4^n 块，每块的长度为 $1/3^n$），并把它们的边长提升到 d 次幂，我们得到

$$\begin{aligned} &4^n\left(\frac{1}{3}\right)^{n\ln 4/\ln 3} \\ &\quad = 4^n e^{n\frac{\ln 4}{\ln 3}\left(\ln\frac{1}{3}\right)} \\ &\quad = 4^n e^{n\frac{\ln 4}{\ln 3}(-\ln 3)} \\ &\quad = 4^n e^{-n\ln 4} = \frac{4^n}{4^n} = 1. \end{aligned} \tag{5.5.2}$$

（在等式 5.5.2 中，我们用到 $a^x = e^{x\ln a}$ 这一事实。）尽管这些项还没有被精确定义，你可能会期望这个计算意味着

$$\int_K \left|d^{\ln 4/\ln 3}\mathbf{x}\right| = 1. \quad \triangle \tag{5.5.3}$$

例 5.5.2 （谢尔宾斯基垫片）. 虽然科赫雪花看起来像一条很粗的曲线，但谢尔宾斯基垫片看起来更像一个很薄的曲面。它是平面中的子集，通过取一个边长为 l 的充满的等边三角形，去掉中心的内接子三角形，然后从剩下的三个三角形中去掉中心的子三角形，如此继续（如图 5.5.4 所示）而得到。我们断言这是一个维数为 $\ln 3/\ln 2$ 的集合。在构造的第 n 步，对所有小块的边长求 p 次幂之和：

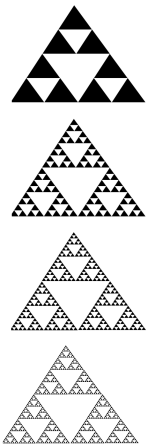


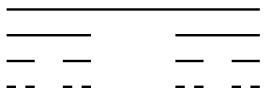
图 5.5.4 谢尔宾斯基垫片：第 2、4、5、6 步。

$$3^n\left(\frac{l}{2^n}\right)^p. \tag{5.5.4}$$

（如果测量长度，$p=1$；如果测量面积，$p=2$。）如果集合有长度，那么这个和在 $n\to\infty$ 时、$p=1$ 时应该收敛；事实上，这个和是无穷大。如果它真的有面积，那么幂 $p=2$ 会给出有限的极限；事实上，这个和是 0。但当 $p=\ln 3/\ln 2$ 时，和收敛到 $l^{\ln 3/\ln 2}\approx l^{1.58}$。这是谢尔宾斯基垫片具有有限非零体积的唯一的维数；在更大的维数上，体积为 0；在更小的维数上，体积为无穷大。$\triangle$

第 5.5 节习题

5.5.1 考虑三分康托尔集 C：它通过从 $[0,1]$ 中去掉开的中间三分之一 $(1/3,2/3)$，再从剩下的每一段中去掉开的中间三分之一，再从剩下的每一段中去掉开的中间三分之一，如此继续而得到：



a. 证明：C 的另一种描述是，它是那些可以在三进制表示中不使用数字 1 的点所组成的集合。利用这一点证明 C 是不可数集。

b. 证明：C 是可铺集合，且其一维体积为 0。

c. 证明：C 的体积能够不等于 0 或无穷大的唯一的维数是 $\ln 2/\ln 3$。

练习 5.5.1 a 部分的提示：写成 .02220000022202002222 ...（三进制）的数在 C 中。

5.5.2　这一次，令集合 C 通过从单位区间中去掉开的中间 $1/n$，然后从剩下的每个区间中去掉开的中间 $1/n$，再从剩下的每个区间中去掉开的中间 $1/n$，如此继续而得到。（当 n 为偶数时，这意味着去掉一个等于单位区间的 $1/n$ 的开区间，在两边留下相等的部分，依此类推。）

a. 证明：C 是可铺集合，且其一维体积为 0。

b. C 的体积能够不等于 0 或无穷大的唯一的维数是什么？当 $n = 2$ 时，这个维数是多少？

5.6 第 5 章的复习题

5.1　验证等式 5.3.30 参数化了通过把 (x, z) 平面中圆心在 $x = R$、$z = 0$ 处、半径为 r 的圆绕 z 轴旋转而得到的环面。

5.2　令 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 为光滑的正函数。求方程 $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = \big(f(z)\big)^2$ 的曲面的参数化。

5.3　对于哪些 α 值，螺旋 $\begin{pmatrix} r(t) \\ \theta(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/t^\alpha \\ t \end{pmatrix}$，$\alpha > 0$，在 $t = 1$ 与 $t = \infty$ 之间具有有限长度？

5.4　计算函数 $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{2}{3}(x^{3/2} + y^{3/2})$ 的图像在区域 $0 \le x \le 1$、$0 \le y \le 1$ 上方的面积。

练习 5.5 的 b 部分：答案应该是一个一维积分的形式。

5.5　令 f 为 $x \in [a, b]$ 上的正 C^1 函数。

a. 求通过把 f 的图像绕 x 轴旋转而得到的 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面的参数化。

b. 这个曲面的面积是多少？

***5.6**　令

$$w_{n+1}(r) = \mathrm{vol}_{n+1}\big(B_r^{n+1}(\mathbf{0})\big)$$

为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中半径为 r 的球的 $(n+1)$ 维体积，并令 $\text{vol}_n(S^n_r)$ 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中半径为 r 的球面的 n 维体积。

a. 证明：$w'_{n+1}(r) = \text{vol}_n(S^n_r)$。

b. 证明：$\text{vol}_n(S^n_r) = r^n \,\text{vol}_n(S^n_1)$。

c. 利用 $w_{n+1}(1) = \int_0^1 w'_{n+1}(r)\,dr$ 推导等式 5.3.50。

曲面的总曲率在练习 5.3.11 中定义。

5.7　令 H 为方程 $y\cos z = x\sin z$ 的螺旋面（见例 3.9.13）。H 中 $0 \le z \le a$ 的部分的总曲率是多少？

5.8　对于 $z \in \mathbb{C}$，函数 $\cos z$ 按定义是 $\cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$。

a. 如果 $z = x + iy$，用 x、y 写出 $\cos z$ 的实部和虚部。

b. $\cos z$ 的图像中 $-\pi \le x \le \pi$ 且 $-1 \le y \le 1$ 的部分的面积是多少？

5.9　令集合 C 通过从单位区间 $[0,1]$ 中去掉开的中间 $1/5$，然后从剩下的每个区间中去掉开的中间五分之一，再从剩下的每个区间中去掉开的中间五分之一，如此继续而得到。

a. 证明：C 的另一种描述是，它是那些可以在五进制表示中不使用数字 2 的点所组成的集合。利用这一点证明 C 是不可数集。

b. 证明：C 是可铺集合，且其一维体积为 0。

c. C 的体积能够不等于 0 或无穷大的唯一的维数是什么？

练习 5.10 受 Dzung Minh Ha 的《泛函分析，第 1 卷：一个温和的介绍》（Functional Analysis, Volume 1: A Gentle Introduction，Matrix Editions，2006，2023 年重印）中的一个命题的启发。

5.10　令 $\vec{\mathbf{x}}_0, \vec{\mathbf{x}}_1, \ldots, \vec{\mathbf{x}}_k$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，其中 $\vec{\mathbf{x}}_1, \ldots, \vec{\mathbf{x}}_k$ 线性无关，并令 $M \subset \mathbb{R}^n$ 为由 $\vec{\mathbf{x}}_1, \ldots, \vec{\mathbf{x}}_k$ 张成的子空间。令 G 为 $k \times k$ 矩阵 $G = [\vec{\mathbf{x}}_1 \ \ldots \ \vec{\mathbf{x}}_k]^\top [\vec{\mathbf{x}}_1 \ \ldots \ \vec{\mathbf{x}}_k]$，并令 G^+ 为 $(k+1)\times(k+1)$ 矩阵

$$G^+ = [\vec{\mathbf{x}}_0 \ \vec{\mathbf{x}}_1 \ \ldots \ \vec{\mathbf{x}}_k]^\top [\vec{\mathbf{x}}_0 \ \vec{\mathbf{x}}_1 \ \ldots \ \vec{\mathbf{x}}_k].$$

距离 $d(\vec{\mathbf{x}}, M)$ 按定义是 $d(\vec{\mathbf{x}}, M) = \inf_{\vec{\mathbf{y}}\in M}(\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{y}})$。

a. 证明：

$$\Big(d(\vec{\mathbf{x}}_0, M)\Big)^2 = \frac{\det G^+}{\det G}.$$

b. 由 $\vec{\mathbf{x}}_1$ 与 $\vec{\mathbf{x}}_2$ 张成的平面 M（如页边所定义）与 $\vec{\mathbf{x}}_0$ 之间的距离是多少？

$$\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\\3\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\2\\3\end{bmatrix}$$

$\vec{\mathbf{x}}_0$　$\vec{\mathbf{x}}_1$　$\vec{\mathbf{x}}_2$

练习 5.10 b 部分的向量

第 6 章 形式和向量微积分

梯度是 1-形式吗？为什么是这样？我们不是一直把梯度当作一个向量吗？确实如此，但这只是因为我们不熟悉更为合适的 1-形式的概念。

——C. Misner, K. S. Thorne, J. Wheeler，*Gravitation*

6.0 引言

真正使得微积分可以运作的是微积分基本定理：与速率有关的微分，与面积有关的积分，在某种意义上互为逆运算。

我们想要把微积分基本定理推广到更高的维度。不幸的是，我们不能用第 4 章和第 5 章中借助 $|d^n\mathbf{x}|$ 积分的技术做到这一点。原因是 $|d^n\mathbf{x}|$ 总是返回一个正数；它不像一维微积分中的 dx 那样关心所积分子集的方向，而 dx 是关心的：

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx. \tag{6.0.1}$$

由于方向相反而产生的相互抵消使得微积分基本定理成为可能。要得到更高维度上的微积分基本定理，我们需要在更高维度上定义方向，并且需要一个被积函数：它在具有一种方向的区域上积分时给出一个数，而在具有相反方向的区域上积分时给出相反的数。

由此可知，更高维度上的方向必须这样定义：对方向的选择总是在一个方向与它的相反方向之间做出选择。相当清楚的是，你可以通过在曲线上画一个箭头来给曲线定向；这时方向意味着，你沿曲线朝哪个方向走——是顺着箭头还是逆着箭头？对于 $\mathbb{R}^3$ 中的一个曲面，一个方向是指定穿过曲面的某个方向，例如“从内到外”或“从外到内”地穿过一个球面。这两种方向的概念——曲线的和曲面的——实际上是同一个概念的两种情形：我们将给出一个统一的定义，它涵盖这些情形以及所有其他情形（包括 0 维流形，即点；在另一些处理方向问题的方法中，这些情形有时被略去）。

一旦确定了如何给对象定向，我们就必须选择被积函数：这种数学对象给小片区域指定一个“小”数。如果我们愿意把自己限制在 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$，我们可以使用向量微积分的技巧。但我们改用形式，也称为微分形

在单变量微积分中，标准的被积函数 $f(x)\,dx$ 取定义域中的一小段 $[x_i, x_{i+1}]$，返回数 $f(x_i)(x_{i+1}-x_i)$：高为 $f(x_i)$、宽为 $x_{i+1}-x_i$ 的矩形的面积。注意 dx 返回的是 $x_{i+1}-x_i$，而不是 $|x_{i+1}-x_i|$；这就解释了等式 6.0.1。

在第 4 章，我们研究了被积函数 $|d^n\mathbf{x}|$，它取一个（平坦的）子集 $A \subset \mathbb{R}^n$，返回其 n 维体积。在第 5 章，我们演示了如何在一个（弯曲的）k 维流形上对 $|d^k\mathbf{x}|$ 积分以确定它的 k 维体积。这样的被积函数无需提及小片的方向。

微分形式是张量的一个特殊情况。流形上的一个张量（tensor）是「你能用切向量以及切向量的对偶建立起来的任何东西」：向量场是一个张量，切向量上的二次型也是一个张量。

尽管张量微积分是一个强有力的工具，尤其是在计算中，但我们发现，谈论张量往往会掩盖所讨论对象的本质。

式。形式使微分与微积分基本定理的统一处理成为可能：一个算子（外导数）在所有维度上都有效，而一句简短而优雅的陈述（广义斯托克斯定理）把微积分基本定理推广到所有维度。相比之下，向量微积分对它所能使用的每一个维度，都要求有特殊的公式、算子和定理。

但是向量微积分的语言被许多学科的课程所使用，尤其是在本科阶段。此外，向量微积分中的函数和向量场比形式更直观。向量场是一个可以画出来的对象，如图 6.0.1 所示。要与形式打交道则需要付出更多努力：我们无法给你画出一张形式的图。一个 k-形式，如我们将要看到的，是某种类似行列式的东西：它取 k 个向量，反复摆弄它们，直到得到一个方阵，然后取它的行列式。

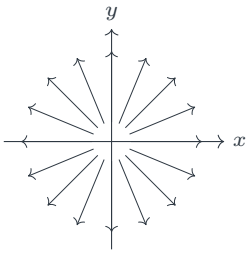


图 6.0.1　径向向量场
$\vec{F}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$

行列式与 k-形式之间的重要区别在于：$\mathbb{R}^n$ 上的一个 k-形式是 k 个向量的函数，而 $\mathbb{R}^n$ 上的行列式是 n 个向量的函数；行列式只对方阵有定义。

基于这两个原因，我们用三节的篇幅来在形式与向量微积分之间进行翻译：6.5 节把 $\mathbb{R}^3$ 上的形式与函数和向量场联系起来；6.8 节说明我们用形式定义的外导数在向量微积分的语言中有三种不同的化身：grad、curl 和 div。6.11 节说明斯托克斯定理——在形式的语言中只是一句陈述——如何变成向量微积分语言中四个更加复杂的陈述。

在 6.9 节中我们讨论形式场的**回调**，它描述了被积函数在变量替换下如何变换。

由于形式在任何维度下都有效，它们是处理两个本质上就是四维的宏大主题——电磁学和相对论——的自然方式。电磁学是 6.12 节的主题。6.13 节引入锥算子，以便足够一般地处理势，从而应用于电磁学。

6.12 节是用形式对电磁学的一个宏大的处理；我们将看到麦克斯韦定律可以写成优雅的形式
$\mathbf{dF}=0,\quad \mathbf{dM}=4\pi\mathbf{J}.$

我们首先引入形式；然后（6.2 节）我们将看到如何对参数化区域（自身带有定向的区域）上的形式进行积分，之后在 6.3 节和 6.4 节处理方向的问题。

6.1 $\mathbb{R}^n$ 上的形式

在 4.8 节我们看到，行列式是 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个向量的唯一的反对称且多线性的函数，它在标准基向量上取值 1。由于 4.9 节所描述的行列式与体积之间的联系，行列式对于多重积分中的变量替换是基本的，正如我们在 4.10 节所看到的。

我们对形式的处理，尤其是外导数，受到了 Vladimir Arnold 的书 *Mathematical Methods of Classical Mechanics* 的影响。

这里我们将研究 $\mathbb{R}^n$ 中 k 个向量的多线性反对称函数，其中 $k\geq 0$ 可以是任意整数，不过我们将看到唯一有意思的情形是 $k\leq n$。它同样与体积有密切关系；这些对象，称为**形式**或 k-形式，是在定向的 k 维区域上积分的正确的被积函数。

定义 6.1.1　（$\mathbb{R}^n$ 上的 k-形式）. $\mathbb{R}^n$ 上的一个 k-形式是一个函数 φ，它取 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 个向量，返回一个数 $\varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)$，使得 φ 作为这些向量的函数是多线性和反对称的。

数 k 称为形式的阶。

下一个例是基本的例。

定义 6.1.1 实际上就是一个常数 k-形式的定义。在这一节中我们主要讨论常数形式的代数，我们把它简称为形式。本章后面我们将使用 k-形式场，它在每一点都有一个 k-形式；见定义 6.1.16。常数形式与形式场之间的关系，同数与函数之间的关系是一样的。

反对称性　如果交换 φ 的任意两个输入，就会改变 φ 的符号：
$\varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_i,\dots,\vec{v}_j,\dots,\vec{v}_k)$
$=-\varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_j,\dots,\vec{v}_i,\dots,\vec{v}_k)$.

多线性　如果 φ 是一个 k-形式，且 $\vec{v}_i=a\vec{u}+b\vec{w}$，则
$\varphi(\vec{v}_1,\dots,(a\vec{u}+b\vec{w}),\dots,\vec{v}_k)$
$=a\,\varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{u},\dots,\vec{v}_k)$
$\quad+b\,\varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{w},\dots,\vec{v}_k)$.

例 6.1.2　（k-形式）. 设 $i_1,\dots,i_k$ 是 1 与 n 之间的任意 k 个整数。则 $dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 k 个向量 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 的那个函数：它把这些向量并排放置，构成 $n\times k$ 矩阵

$$\begin{bmatrix} v_{1,1} & \cdots & v_{1,k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n,1} & \cdots & v_{n,k} \end{bmatrix} \tag{6.1.1}$$

然后选出 k 行：先是第 i_1 行，然后第 i_2 行，依此类推，最后是第 i_k 行，构成一个 $k\times k$ 方阵，最后取它的行列式。例如，

$$\underbrace{dx_1\wedge dx_2}_{\text{2-形式}}\left(\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\-2\\1\end{bmatrix}\right)=\det\underbrace{\begin{bmatrix}1&3\\2&-2\end{bmatrix}}_{\substack{\text{原始矩阵的}\\\text{第 1、2 行}}}=-8. \tag{6.1.2}$$

$$\begin{aligned}\underbrace{dx_1\wedge dx_2\wedge dx_4}_{\text{3-形式}}\left(\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\-2\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\right)&=\det\begin{bmatrix}1&3&0\\2&-2&1\\-1&1&2\end{bmatrix}=-7\\ \underbrace{dx_2\wedge dx_1\wedge dx_4}_{\text{3-形式}}\left(\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\-2\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\right)&=\det\begin{bmatrix}2&-2&1\\1&3&0\\1&2&1\end{bmatrix}=7\quad\triangle\end{aligned} \tag{6.1.3}$$

等式 6.1.3：注意，要给出一个 3-形式的例子，我们必须加上第三个向量。你不能在两个（或四个）向量上计算 3-形式；一个 k-形式是 k 个向量的函数。但你可以在 $\mathbb{R}^4$（如我们在等式 6.1.2 中所做）或 $\mathbb{R}^{16}$ 中的两个向量上计算 2-形式。行列式则不是这样，行列式是 $\mathbb{R}^n$ 中 n 个向量的函数。

例 6.1.3　（0-形式）. 定义 6.1.1 即使 $k=0$ 也是有意义的：$\mathbb{R}^n$ 上的一个 0-形式不取任何向量，返回一个数。换句话说，它就是那个数。$\triangle$

注记. 1. 目前把一个形式，如 $dx_1\wedge dx_2$ 或 $dx_1\wedge dx_2\wedge dx_4$，看成一个单一的项目，而不必操心它的各组成部分。使用楔号 $\wedge$ 的理由将在本节末尾讨论楔积时说明；我们将看到，在楔积中使用 $\wedge$ 与此处的用法是一致的。在 6.8 节，我们将看到我们记号中 d 的使用与用它表示外导数是一致的。

2. 第 5 章的被积函数 $|d^k\mathbf{x}|$ 也取 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 个向量并给出一个数：

$$|d^k\mathbf{x}|(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)=\sqrt{\det([\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k]^\top[\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k])}. \tag{6.1.4}$$

但这些被积函数既不是多线性的，也不是反对称的。△

注意，当 $k>n$ 时，$\mathbb{R}^n$ 上不存在非零的 k-形式。若 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量且 $k>n$，则这些向量不可能线性无关，其中至少有一个是其余各向量的线性组合，比如

$$\vec{v}_k=\sum_{i=1}^{k-1}a_i\vec{v}_i. \tag{6.1.5}$$

那么若 φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个 k-形式，则在 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 上的求值给出

$$\varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)=\varphi\Big(\vec{v}_1,\dots,\sum_{i=1}^{k-1}a_i\vec{v}_i\Big)=\sum_{i=1}^{k-1}a_i\varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{k-1},\vec{v}_i). \tag{6.1.6}$$

右边和的第一项是 $a_1\varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{k-1},\vec{v}_1)$，第二项是 $a_2\varphi(\vec{v}_1,\vec{v}_2,\dots,\vec{v}_{k-1},\vec{v}_2)$，依此类推；每一项都在 k 个向量上求值 φ，其中两个向量相等，于是（由反对称性）k-形式返回 0。

k-形式的几何意义

我们不必把 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 投影到平面上来得到等式 6.1.8 中的向量，而可以把由 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 生成的平行四边形投影到平面上，得到由等式 6.1.8 中的向量生成的平行四边形。

在 $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $\vec{a},\vec{b}$ 上求值 2-形式 $dx_1\wedge dx_2$，我们有

$$dx_1\wedge dx_2\left(\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}\right)=\det\begin{bmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\end{bmatrix}=a_1b_2-a_2b_1. \tag{6.1.7}$$

若我们把 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 投影到 (x_1,x_2) 平面上，就得到向量

$$\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}\quad\text{和}\quad\begin{bmatrix}b_1\\b_2\end{bmatrix}; \tag{6.1.8}$$

等式 6.1.7 中的行列式给出了由等式 6.1.8 中的向量生成的平行四边形的带符号的面积。

因此，$dx_1\wedge dx_2$ 理应被称为带符号的面积的 (x_1,x_2)-分量。类似地，$dx_2\wedge dx_3$ 和 $dx_1\wedge dx_3$ 理应被称为带符号的面积的 (x_2,x_3)-分量和 (x_1,x_3)-分量。

我们现在可以在几何上解读等式 6.1.2 和等式 6.1.3。2-形式 $dx_1 \wedge dx_2$ 告诉我们，由等式 6.1.2 中的两个向量生成的平行四边形的带符号的面积的 (x_1, x_2)-分量为 -8。3-形式 $dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_4$ 告诉我们，由等式 6.1.3 中的三个向量生成的平行六面体的带符号的体积的 (x_1, x_2, x_4)-分量为 -7。

类似地，1-形式 dx 给出一个向量的带符号的长度的 x-分量，而 dy 给出它的 y-分量：

$$dx\left(\begin{bmatrix}2\\-3\\1\end{bmatrix}\right) = \det 2 = 2 \quad \text{和} \quad dy\left(\begin{bmatrix}2\\-3\\1\end{bmatrix}\right) = \det(-3) = -3. \tag{6.1.9}$$

更一般地（k-形式的一个优点正是它们可以轻而易举地推广到更高的维度），我们看到

$$dx_i\left(\begin{bmatrix}v_1\\\vdots\\v_n\end{bmatrix}\right) = \det[v_i] = v_i \tag{6.1.10}$$

是 $\vec{v}$ 的带符号的长度的第 i 个分量，并且

$$dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}, \qquad \text{在} (\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k) \text{ 上计算}, \tag{6.1.11}$$

给出由 $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k$ 生成的 k-平行四边形的带符号的 k 维体积的 $(x_{i_1}, \ldots, x_{i_k})$-分量。

图 6.1.1 展示了由两个向量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$（都锚定在 $\begin{bmatrix}1\\2\\1.5\end{bmatrix}$）生成的平行四边形 P，以及 P 到 (x, y) 平面（P_3）、(x, z) 平面（P_2）和 (y, z) 平面（P_1）的投影。在 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 上求值 $dx \wedge dy$ 给出 P_3 的带符号的面积，而 $dx \wedge dz$ 给出 P_2 的带符号的面积，$dy \wedge dz$ 给出 P_1 的带符号的面积。注意，虽然我们把一个 k-形式定义为 k 个向量的函数，我们也可以把它想成由这 k 个向量生成的 k-平行四边形的函数。

按这一几何描述，$k > n$ 时不存在非零的 k-形式这一陈述就毫不奇怪了：你应当期待 $\mathbb{R}^2$ 中任何三维体积都为 0，更一般地，当 $k > n$ 时 $\mathbb{R}^n$ 中任何 k 维体积都为 0。

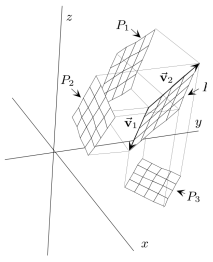


图 6.1.1　由两个向量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ 生成的平行四边形 P，以及它到 (x,y) 平面（P_3）、(x,z) 平面（P_2）、(y,z) 平面（P_1）的投影。在这些投影上计算适当的 2-形式，给出这些投影的面积：$\operatorname{vol}_2 P_1 = dy \wedge dz(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = -5/4$，$\operatorname{vol}_2 P_2 = dx \wedge dz(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = 2$，$\operatorname{vol}_2 P_3 = dx \wedge dy(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = 3/2$。

基本形式

表达式 $dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$ 中有大量的冗余。考虑 $dx_1 \wedge dx_3 \wedge dx_1$。这个 3-形式把 $\mathbb{R}^n$ 中的三个向量并排放置成一个 $n \times 3$ 矩阵，选出第一行，然后第三行，再第一行，构成一个 3×3 矩阵并取它的行列式。这个行列式总是 0。（你看出为什么了吗?）

脚注 1：含有两列相同的方阵的行列式总是 0，因为交换这两列会使行列式变号而同时行列式的值保持不变。由于（定理 4.8.8）$\det A = \det A^\top$，若一个矩阵有两行相同，它的行列式也为 0。

但 $dx_1 \wedge dx_3 \wedge dx_1$ 并不是书写这个“取三个向量返回 0”的形式的唯一方法；$dx_1 \wedge dx_1 \wedge dx_3$ 和 $dx_2 \wedge dx_3 \wedge dx_3$ 也可以。事实上，若指标 $i_1, \dots, i_k$ 中有任意两个相等，则 $dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} = 0$。

其次，考虑 $dx_1 \wedge dx_3$ 与 $dx_3 \wedge dx_1$。当这些形式在 $\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ 和 $\vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ 上求值时，我们发现

$$\begin{aligned} dx_1 \wedge dx_3(\vec{a}, \vec{b}) &= \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix} = a_1 b_3 - a_3 b_1 \\ dx_3 \wedge dx_1(\vec{a}, \vec{b}) &= \det \begin{bmatrix} a_3 & b_3 \\ a_1 & b_1 \end{bmatrix} = a_3 b_1 - a_1 b_3. \end{aligned} \tag{6.1.12}$$

显然 $dx_1 \wedge dx_3 = -dx_3 \wedge dx_1$；这两个 2-形式在相同的两个向量上求值，总是返回相反的数。

回忆置换 σ 的符号（signature）记为 $\operatorname{sgn}(\sigma)$；见定理与定义 4.8.11。定理 4.8.12 给出了用符号表示 det 的公式。

更一般地，若 $i_1, \dots, i_k$ 与 $j_1, \dots, j_k$ 是同一组整数，只是次序不同，即对 $\{1, \dots, k\}$ 的某个置换 σ 有 $j_1 = i_{\sigma(1)}, j_2 = i_{\sigma(2)}, \dots, j_k = i_{\sigma(k)}$，则

$$dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_k} = \operatorname{sgn}(\sigma)\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}. \tag{6.1.13}$$

确实，$dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_k}$ 计算的是与 $dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$ 相同的矩阵的行列式，只是各行被 σ 置换了。例如，

$$dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 = dx_2 \wedge dx_3 \wedge dx_1 = dx_3 \wedge dx_1 \wedge dx_2. \tag{6.1.14}$$

我们将发现定义一个特殊的 k-形式类——基本 k-形式——是很有用的，它避免了这种冗余：

定义 6.1.4：把指标按递增顺序写出，对任意一组互不相同的整数 $j_1, \dots, j_k$ 都选出唯一的一个置换。例如，若 $n = 4$ 且 $k = 3$，则 $1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n$ 为集合
$(i_1 = 1, i_2 = 2, i_3 = 3)$,
$(i_1 = 1, i_2 = 2, i_3 = 4)$,
$(i_1 = 1, i_2 = 3, i_3 = 4)$,
$(i_1 = 2, i_2 = 3, i_3 = 4)$,
它对应于
$dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3$,
$dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_4$,
等等。k-形式
$dx_2 \wedge dx_1 \wedge dx_3$
存在，但它不是基本 k-形式。

定义 6.1.4　（$\mathbb{R}^n$ 上的基本 k-形式）. $\mathbb{R}^n$ 上的一个基本 k-形式是形如

$$dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}, \tag{6.1.15}$$

其中 $1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n$。在向量 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 上求值，它给出 $k \times k$ 矩阵的行列式，该矩阵由各列为 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 的矩阵的第 $i_1, \dots, i_k$ 行选出。唯一的基本 0-形式是记作 1 的形式，它在零个向量上求值返回 1。

我们已经看到，当 $k > n$ 时 $\mathbb{R}^n$ 上不存在非零的 k-形式；毫不奇怪，当 $k > n$ 时 $\mathbb{R}^n$ 上也不存在基本 k-形式。（当 $k > n$ 时不存在基本 k-形式是“鸽笼原理”的一个例子：若超过 n 只鸽子被放进 n 个洞中，则有一个洞至少含有两只鸽子。这里我们需要在 1 与 n 之间选出超过 n 个不同的整数。）

所有形式都是基本形式的线性组合

k-形式相加
$3\, dx \wedge dy + 2\, dx \wedge dy = 5\, dx \wedge dy$
$dx \wedge dy + dy \wedge dx = 0$
用标量乘以 k-形式
$5\,(dx \wedge dy + 2\, dx \wedge dz)$
$= 5\, dx \wedge dy + 10\, dx \wedge dz.$

我们说过 $dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$ 是一个 k-形式的基本例子。现在我们将通过证明任意的 k-形式都是基本 k-形式的线性组合来证实这一说法。下面的定义说明，谈论这样的线性组合是有意义的：我们可以以明显的方式把 k-形式相加、用标量相乘。

定义 6.1.5　（k-形式的加法）. 设 φ 与 ψ 是两个 k-形式。那么

$$(\varphi + \psi)(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k) \overset{\text{def}}{=} \varphi(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k) + \psi(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k). \tag{6.1.16}$$

定义 6.1.6　（k-形式与标量的乘法）. 若 φ 是一个 k-形式，a 是一个标量，则

$$(a\varphi)(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k) \stackrel{\text{def}}{=} a(\varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)). \tag{6.1.17}$$

利用这些定义，$\mathbb{R}^n$ 上 k-形式的空间是一个向量空间。基本 k-形式构成这个空间的一组基。

说 $\mathbb{R}^n$ 上 k-形式的空间是向量空间（定义 2.6.1），意思是 k-形式可以按熟悉的方式运算，例如对标量 α,β：$\alpha(\beta\varphi)=(\alpha\beta)\varphi$（乘法的结合律），$(\alpha+\beta)\varphi=\alpha\varphi+\beta\varphi$（标量加法的分配律），以及 $\alpha(\varphi+\psi)=\alpha\varphi+\alpha\psi$（形式加法的分配律）。

定义 6.1.7　（$\mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$）. $\mathbb{R}^n$ 上 k-形式的空间记作 $\mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$。

我们写 $\mathcal{A}^k_{\text{const}}$ 是为了把记号 $\mathcal{A}^k$ 留给形式场的空间（定义 6.1.16）。const 表示“常数”：$\mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$ 中的元素可以看作常数形式场。

定理 6.1.8　（基本 k-形式是 $\mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$ 的一组基）. 基本 k-形式是 $\mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$ 的一组基：每个常数 k-形式都可以唯一地写成

$$\varphi=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n} a_{i_1\cdots i_k}\,dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}, \tag{6.1.18}$$

其中系数 $a_{i_1\cdots i_k}$ 由

$$a_{i_1\cdots i_k}=\varphi(\vec{e}_{i_1},\dots,\vec{e}_{i_k}). \tag{6.1.19}$$

当 $k=n$ 时，定理 6.1.8 就是定理与定义 4.8.1，它说行列式是 $(\mathbb{R}^n)^n\to\mathbb{R}$ 中唯一满足多线性、反对称与规范化的函数。

注记. 在 1.3 节我们看到，矩阵 T 的第 i 列由 $T\vec{e}_i$ 给出：一旦知道一个线性变换对标准基向量做什么，我们就能推出它对定义域中任意向量做什么。等式 6.1.19 对 k-形式说了类似的话：一旦知道 $\mathbb{R}^n$ 上的 k-形式在适当的标准基向量上取值时返回什么数，我们就知道它在任意 k 个向量上返回什么，因为知道系数就允许我们把形式完整地写出来。所谓“适当”，指的是 $\mathbb{R}^n$ 中 k 个标准基向量的所有按升序排列的组合：对 $\mathbb{R}^2$ 上的 2-形式，只有 $(\vec{e}_1,\vec{e}_2)$；对 $\mathbb{R}^3$ 上的 2-形式，是 $(\vec{e}_1,\vec{e}_2)$、$(\vec{e}_1,\vec{e}_3)$ 与 $(\vec{e}_2,\vec{e}_3)$。　△

例 6.1.9　（求 1-形式的系数）. 由 $W_{\vec{v}}(\vec{w})=\vec{v}\cdot\vec{w}$ 定义的函数，其中固定向量 $\vec{v}$ 与变量 $\vec{w}$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 的元素，是 $\mathbb{R}^n$ 上的 1-形式（见页边注）。因此定理 6.1.8 说，它可以写成基本 1-形式的线性组合，即

$$W_{\vec{v}}=a_1\,dx_1+\cdots+a_n\,dx_n. \tag{6.1.20}$$

a_i 由等式 6.1.19 给出：$a_i=W_{\vec{v}}(\vec{e}_i)=\vec{v}\cdot\vec{e}_i=v_i$。因此

例 6.1.9：函数 $W_{\vec{v}}(\vec{w})=\vec{v}\cdot\vec{w}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 1-形式，因为它是单个向量的函数，且作为 $\vec{w}$ 的函数是线性的。要求它反对称自动满足，因为它是只有一个向量的函数。我们将在定义 6.5.1 再次遇到这个函数，在那里会看到它是向量场的功形式。

$$\begin{aligned} W_{\vec{v}} &= v_1\,dx_1 + \cdots + v_n\,dx_n \\ \text{且}\quad W_{\vec{v}}(\vec{w}) &= v_1w_1 + \cdots + v_nw_n. \end{aligned} \tag{6.1.21}$$

定理 6.1.8 的证明. 首先我们用一个 $\mathbb{R}^3$ 上的 2-形式 φ 来说明“k-形式完全由它在标准基向量上的取值决定”这一断言。计算在所有等式中都用到了多线性

除第一个以外；最后一个等式用到了反对称性：

$$\begin{aligned} \varphi\Big(\begin{bmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}w_1\\w_2\\w_3\end{bmatrix}\Big) &\overset{1}{=} \varphi(v_1\vec{e}_1+v_2\vec{e}_2+v_3\vec{e}_3,\ w_1\vec{e}_1+w_2\vec{e}_2+w_3\vec{e}_3) \\ &\overset{2}{=} \varphi(v_1\vec{e}_1,\vec{w})+\varphi(v_2\vec{e}_2,\vec{w})+\varphi(v_3\vec{e}_3,\vec{w}) \\ &\overset{3}{=} \varphi(v_1\vec{e}_1,w_1\vec{e}_1)+\varphi(v_1\vec{e}_1,w_2\vec{e}_2)+\varphi(v_1\vec{e}_1,w_3\vec{e}_3)+\cdots \quad (\text{共 9 项}) \\ &= \underbrace{v_1w_1\varphi(\vec{e}_1,\vec{e}_1)}_{0}+v_1w_2\varphi(\vec{e}_1,\vec{e}_2)+v_1w_3\varphi(\vec{e}_1,\vec{e}_3)+v_2w_1\underbrace{\varphi(\vec{e}_2,\vec{e}_1)}_{-\varphi(\vec{e}_1,\vec{e}_2)}+\cdots \\ &= (v_1w_2-v_2w_1)\varphi(\vec{e}_1,\vec{e}_2)+(v_1w_3-v_3w_1)\varphi(\vec{e}_1,\vec{e}_3)+(v_2w_3-v_3w_2)\varphi(\vec{e}_2,\vec{e}_3). \end{aligned} \tag{6.1.22}$$

现在考虑 $\mathbb{R}^n$ 上 k-形式的相应计算，其中每个等式对应等式 6.1.22 中用同一数字标出的等式：

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k) &= \varphi\Big(\sum_{i_1=1}^n v_{i_1,1}\vec{e}_{i_1},\ \sum_{i_2=1}^n v_{i_2,2}\vec{e}_{i_2},\ \dots,\ \sum_{i_k=1}^n v_{i_k,k}\vec{e}_{i_k}\Big) \\ &= \sum_{i_1=1}^n\sum_{i_2=1}^n\cdots\sum_{i_k=1}^n v_{i_1,1}\cdots v_{i_k,k}\,\varphi(\vec{e}_{i_1},\dots,\vec{e}_{i_k}) \qquad (n^k \text{ 项}) \\ &= \sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}\underbrace{\Big(\sum_{\sigma\in\mathrm{Perm}_k}(\operatorname{sgn}\sigma)v_{i_1,\sigma(1)}\cdots v_{i_k,\sigma(k)}\Big)}_{\substack{\text{由定理 4.8.12，为}\\ k\times k\text{ 矩阵的行列式}}}\varphi(\vec{e}_{i_1},\dots,\vec{e}_{i_k}). \end{aligned} \tag{6.1.23}$$

等式 6.1.22：该式表明，对某些系数 d_1,d_2,d_3，
$\varphi(\vec{v},\vec{w}) = d_1\varphi(\vec{e}_1,\vec{e}_2)+\varphi(\vec{e}_1,\vec{e}_3)+\varphi(\vec{e}_2,\vec{e}_3)$；
φ 由它在 $\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3$ 上的取值决定。
系数 d_i 都是行列式；例如
$v_1w_2-v_2w_1=\det\begin{bmatrix}v_1&w_1\\v_2&w_2\end{bmatrix}$。

利用页边注，这变为

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k) &= \sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n} dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)\,\varphi(\vec{e}_{i_1},\dots,\vec{e}_{i_k}) \\ &= \sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n} a_{i_1\cdots i_k}dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k), \end{aligned} \tag{6.1.24}$$

这就完成了证明。 □

等式 6.1.23：最后一行所指的矩阵，是 $n \times k$ 矩阵 $[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k]$ 的第 i_1 行到第 i_k 行构成的矩阵，即 $dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$。

定理 6.1.10　（$\mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$ 的维数）. 空间 $\mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$ 的维数等于二项式系数

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}. \tag{6.1.25}$$

定理 6.1.10：记住 $0! = 1$。

空间 $\mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^k)$（即 $n = k$ 的情形）是一条由行列式的倍数组成的直线，因为 det 是 $\mathbb{R}^k$ 中 k 个向量唯一满足多线性、反对称与规范化的函数；$\mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^k)$ 的元素满足前两条性质。

证明. 只需数一数基的元素：$\mathbb{R}^n$ 上的基本 k-形式。二项式系数被称为“n 选 k”不是没有道理的。　□

$$\text{注意}\quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \tag{6.1.26}$$

因为每次从 n 个东西中选出 k 个时，你就已经选出了剩下的 $n-k$ 个。[2] 所以对给定的 n，基本 k-形式与基本 $(n-k)$-形式数目相同：$\mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\mathcal{A}^{n-k}_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$ 有相同的维数。因此，在 $\mathbb{R}^3$ 中有一个基本 0-形式和一个基本 3-形式，所以空间 $\mathcal{A}^0_{\text{const}}(\mathbb{R}^3)$ 与 $\mathcal{A}^3_{\text{const}}(\mathbb{R}^3)$ 都可以与 $\mathbb{R}$ 等同。

[2] 这个等式也可以由以下计算证明：$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\,\big(n-(n-k)\big)!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$。

等式 6.1.26：对给定的 n，基本 k-形式与基本 $(n-k)$-形式数目相同，这看起来也许是巧合，但这类代数“巧合”常常是某种底层几何对称性的外在标志。这个巧合由庞加莱对偶解释：一个 n 维流形上 k 维“洞”的数目与 $(n-k)$ 维“洞”的数目相同。（看出这种联系需要一些高等数学，包括星算子。）

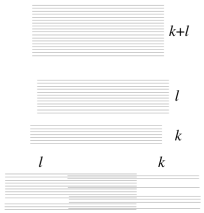
在 $\mathbb{R}^3$ 上有三个基本 1-形式和三个基本 2-形式，所以空间 $\mathcal{A}^1_{\text{const}}(\mathbb{R}^3)$ 与 $\mathcal{A}^2_{\text{const}}(\mathbb{R}^3)$ 都可以与 $\mathbb{R}^3$ 等同。

例 6.1.11　（$\mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^3)$ 的维数）. 空间 $\mathcal{A}^0_{\text{const}}(\mathbb{R}^3)$ 与 $\mathcal{A}^3_{\text{const}}(\mathbb{R}^3)$ 的维数为 1，而 $\mathcal{A}^1_{\text{const}}(\mathbb{R}^3)$ 与 $\mathcal{A}^2_{\text{const}}(\mathbb{R}^3)$ 的维数为 3，因为在 $\mathbb{R}^3$ 上

$$\binom{3}{0} = \frac{3!}{0!\,3!} = 1 \text{ 个基本 0-形式;} \qquad \binom{3}{1} = \frac{3!}{1!\,2!} = 3 \text{ 个基本 1-形式;}$$
$$\binom{3}{2} = \frac{3!}{2!\,1!} = 3 \text{ 个基本 2-形式;} \qquad \binom{3}{3} = \frac{3!}{3!\,0!} = 1 \text{ 个基本 3-形式.}$$

楔积

我们一直用楔号 $\wedge$ 来写形式。现在我们来看看它的含义：它表示楔积，又称外积。楔积是个麻烦的东西：它是对两 k-形式乘积在各种向量的“洗牌”上求和，每一项按置换规则取 $+$ 或 $-$ 号。图 6.1.2 说明了“洗牌”一词的用法。



“洗牌”：取一叠 $k+l$ 张牌，切开成 k 张与 l 张两叠，再洗牌。两叠内牌的次序保持不变。

定义 6.1.12　（楔积）. 形式 $\varphi \in \mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\omega \in \mathcal{A}^l_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$ 的楔积是元素 $\varphi \wedge \omega \in \mathcal{A}^{k+l}_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$，定义为

$$\underbrace{(\varphi \wedge \omega)(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_{k+l})}_{\substack{\text{楔积在 } k+l \text{ 个} \\ \text{向量上取值}}} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{\substack{\sigma \in \text{Perm}(k+l) \\ \text{洗牌}}} (\operatorname{sgn}\sigma)\, \underbrace{\varphi(\vec{v}_{\sigma(1)}, \dots, \vec{v}_{\sigma(k)})}_{k \text{ 个向量}}\, \underbrace{\omega(\vec{v}_{\sigma(k+1)}, \dots, \vec{v}_{\sigma(k+l)})}_{l \text{ 个向量}}.$$

其中求和是对 $1, 2, \dots, k+l$ 的所有满足 $\sigma(1) < \sigma(2) < \cdots < \sigma(k)$ 且 $\sigma(k+1) < \cdots < \sigma(k+l)$ 的置换 σ 进行的。

左边是一个 $(k+l)$-形式在 $k+l$ 个向量上取值。右边是一个复杂表达式，涉及 k-形式 φ 作用在 k 个向量上、l-形式 ω 作用在 l 个向量上。要理解右边，先考虑 $k+l$ 个向量 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_{k+l}$ 的所有可能排列，把每个排列用竖线 | 分成两段，使左边有 k 个向量、右边有 l 个向量（因为 φ 作用在 k 个向量上，ω 作用在 l 个向量上）。例如，若 $k=2$、$l=1$，我们有六个排列：

$$\vec{v}_1\vec{v}_2|\vec{v}_3, \quad \vec{v}_1\vec{v}_3|\vec{v}_2, \quad \vec{v}_2\vec{v}_3|\vec{v}_1, \quad \vec{v}_2\vec{v}_1|\vec{v}_3, \quad \vec{v}_3\vec{v}_2|\vec{v}_1, \quad \vec{v}_3\vec{v}_1|\vec{v}_2. \tag{6.1.27}$$

只选出那些使 k-形式的下标与 l-形式的下标各自分别独立地按升序排列的排列（上面前三个排列满足要求）。我们按定理与定义 4.8.11 给出的规则给每个被选中的排列赋予符号。最后求和。

置换矩阵在等式 4.8.40 中定义。更简单地说，注意第一个排列涉及偶数次（0 次）交换（对换），所以符号为正，而第二个涉及奇数次（1 次），所以符号为负。

例 6.1.13　（两个 1-形式的楔积）. 若 φ 与 ω 都是 1-形式，则有两个排列 $\vec{v}_1|\vec{v}_2$ 与 $\vec{v}_2|\vec{v}_1$，在“升序”规则下都允许。第一个的符号为正，因为 $(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \to (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 对应置换矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，其行列式为 $+1$。第二个的符号为负，因为 $(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \to (\vec{v}_2, \vec{v}_1)$ 对应置换矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，其行列式为 -1。所以定义 6.1.12 给出

$$(\varphi \wedge \omega)(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \varphi(\vec{v}_1)\omega(\vec{v}_2) - \varphi(\vec{v}_2)\omega(\vec{v}_1). \tag{6.1.28}$$

于是 2-形式

$$dx_1 \wedge dx_2(\vec{a}, \vec{b}) = \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1, \tag{6.1.29}$$

确实等于 1-形式 dx_1 与 dx_2 的楔积，它在同样的两个向量上取值给出

$$dx_1 \wedge dx_2(\vec{a}, \vec{b}) = dx_1(\vec{a})\, dx_2(\vec{b}) - dx_1(\vec{b})\, dx_2(\vec{a}) = a_1 b_2 - a_2 b_1. \tag{6.1.30}$$

所以我们在命名基本形式时使用楔号，与用它表示这种特殊乘法是一致的。

0-形式 α 与 k-形式 ω 的楔积是 k-形式，$\alpha \wedge \omega = \alpha\omega$。此时楔积与数的乘法一致。

例 6.1.14　（2-形式与 1-形式的楔积）. 若 φ 是 2-形式、ω 是 1-形式，则（如我们在公式 6.1.31 中看到的）有六个排列。其中三个的前两个下标是升序的：

$$+(\vec{v}_1\vec{v}_2|\vec{v}_3), \quad -(\vec{v}_1\vec{v}_3|\vec{v}_2), \quad +(\vec{v}_2\vec{v}_3|\vec{v}_1), \tag{6.1.31}$$

公式 6.1.31：只需一次对换就能把 $\vec{v}_1\vec{v}_2|\vec{v}_3$ 变成 $\vec{v}_1\vec{v}_3|\vec{v}_2$，这解释了负号。

由此得到楔积

$$\begin{aligned} \varphi \wedge \omega(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = {} & \varphi(\vec{v}_1, \vec{v}_2)\omega(\vec{v}_3) \\ & - \varphi(\vec{v}_1, \vec{v}_3)\omega(\vec{v}_2) + \varphi(\vec{v}_2, \vec{v}_3)\omega(\vec{v}_1). \end{aligned} \tag{6.1.32}$$

楔积 $\varphi \wedge \omega$ 满足定义 6.1.1 对形式的要求（多线性与反对称）。多线性不难看出；反对称较难（正如行列式反对称性的证明）。

再一次，让我们把它与用定义 6.1.4 得到的结果比较：令 $\varphi = dx_1 \wedge dx_2$、$\omega = dx_3$；为避免双重下标，我们把向量 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ 改名为 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$。用定义 6.1.4，得到

$$\begin{aligned} & (dx_1 \wedge dx_2) \wedge dx_3(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \\ & \qquad = \det \begin{bmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{bmatrix} \\ & = u_1 v_2 w_3 - u_1 v_3 w_2 - u_2 v_1 w_3 + u_2 v_3 w_1 + u_3 v_1 w_2 - u_3 v_2 w_1. \end{aligned} \tag{6.1.33}$$

若改用等式 6.1.32 计算楔积，我们得到

$$\begin{aligned}(dx_1\wedge dx_2)\wedge dx_3(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) &= (dx_1\wedge dx_2)(\vec{u},\vec{v})\,dx_3(\vec{w})\\ &\quad-(dx_1\wedge dx_2)(\vec{u},\vec{w})\,dx_3(\vec{v})+(dx_1\wedge dx_2)(\vec{v},\vec{w})\,dx_3(\vec{u})\\ &=\det\begin{bmatrix}u_1&v_1\\u_2&v_2\end{bmatrix}w_3-\det\begin{bmatrix}u_1&w_1\\u_2&w_2\end{bmatrix}v_3+\det\begin{bmatrix}v_1&w_1\\v_2&w_2\end{bmatrix}u_3\\ &=u_1v_2w_3-u_2v_1w_3-u_1v_3w_2+u_2v_3w_1+u_3v_1w_2-u_3v_2w_1.\quad\triangle\end{aligned}\tag{6.1.34}$$

楔积的性质

习题 6.1.13 要求你证明命题 6.1.15。第 2 部分比第 1、3 部分难得多。第 2 部分说明了为什么在 k-形式 $dx_{i_1}\wedge dx_{i_2}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}$ 中省略括号；在所有加括号的方式下结果相同。

楔积的行为很像普通乘法，只是由于反交换性，我们必须注意符号：

命题 6.1.15　（楔积的性质）. 楔积具有以下性质：

1. 分配律：　$\varphi\wedge(\omega_1+\omega_2)=\varphi\wedge\omega_1+\varphi\wedge\omega_2.$　(6.1.35)

2. 结合律：　$(\varphi_1\wedge\varphi_2)\wedge\varphi_3=\varphi_1\wedge(\varphi_2\wedge\varphi_3).$　(6.1.36)

3. 反交换性：若 φ 是 k-形式、ω 是 l-形式，则

$$\varphi\wedge\omega=(-1)^{kl}\omega\wedge\varphi.\tag{6.1.37}$$

注意在等式 6.1.37 中 φ 与 ω 交换了位置。例如，若 $\varphi=dx_1\wedge dx_2$、$\omega=dx_3$，反交换性说

$$(dx_1\wedge dx_2)\wedge dx_3=(-1)^2dx_3\wedge(dx_1\wedge dx_2),\quad\text{即}$$
$$\det\begin{bmatrix}u_1&v_1&w_1\\u_2&v_2&w_2\\u_3&v_3&w_3\end{bmatrix}=\det\begin{bmatrix}u_3&v_3&w_3\\u_1&v_1&w_1\\u_2&v_2&w_2\end{bmatrix},\tag{6.1.38}$$

习题 6.1.8 要求你验证：两个 1-形式的楔积不可交换，而 2-形式与 1-形式的楔积可交换。

你可以通过观察到两个矩阵相差两次行交换（符号改变两次）或直接计算来确认这一点。

由命题 6.1.15 的第 3 部分可知，若 φ 是偶次形式，则 $\varphi\wedge\psi=\psi\wedge\varphi$。特别地，2-形式与所有形式都可交换。

形式场

“——场”意味着你在每一点都有个“——”。向量场意味着你在每一点附上一个向量。草莓场在每一点有一个草莓。k-形式场在每一点有一个形式：形式场返回的数依赖于 k 个向量，以及你应该想象这些向量所锚定的点。

0-形式场取一个由零个向量构成的、锚定于 x 的“平行四边形”，返回一个数；换句话说，U 上的 0-形式场就是 U 上的函数。

最常见的情形是，我们不是对 k-形式积分，而是对 k-形式场积分，也称为“微分形式”。

定义 6.1.16　（k-形式场）. 开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的 C^p 类 k-形式场是一个 C^p 映射 $\varphi : U \to \mathcal{A}^k_{\text{const}}(\mathbb{R}^n)$。$U$ 上 C^p 类 k-形式场的空间记作 $\mathcal{A}^k_p(U)$。

我们已经知道如何写出 $\mathcal{A}^k_p(U)$ 的元素：它们是形如

$$\varphi = \sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n} a_{i_1,\dots,i_k} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}; \tag{6.1.39}$$

的表达式，其中对每个满足 $1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n$ 的 $i_1, \dots, i_k$，映射 $x \mapsto a_{i_1\dots i_k}(x)$ 是 U 上的 C^p 类实值函数。

为了简化术语，我们常常把形式场简称为形式；从今以后，当我们要说一个形式在平行四边形锚定于哪一点 x 都返回同一个数时，我们称它为常数形式。

通常我们省略关于可微性的信息，假定我们的形式场具有所需的可微性，总是 C^0，但如果要对 φ 求导则为 C^1，有时为 C^2（例如在定理 6.7.4 和 6.7.8 中）。因此我们通常写 $\mathcal{A}^k(U)$ 而不是 $\mathcal{A}^k_p(U)$。

我们把 $\varphi \in \mathcal{A}^k_p(U)$ 看作作用在锚定于 U 的点的 k 维平行四边形上、按公式返回数的对象

$$\varphi(P_x(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(x)(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k) \tag{6.1.40}$$

函数 $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k) \mapsto \varphi(P_x(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k))$ 是多线性的且反对称的。

我们发现“微分”这个词令人困惑；在一年级微积分中，几乎无法理解“微分”是什么意思。我们认识一位教授，他声称教了 20 年微分，却仍然不知道它们是什么。

例 6.1.17　（$\mathbb{R}^3$ 上的 2-形式场）. 形式场 $\cos(xz)\, dx \wedge dy$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的 2-形式场。这里我们两次对它取值，每次都在同样的向量上，但在不同的点上：

$$\cos(xz)\, dx \wedge dy\Big(P_{\begin{bmatrix}1\\2\\\pi\end{bmatrix}}\Big(\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\2\\3\end{bmatrix}\Big)\Big) = \cos(1\cdot\pi)\det\begin{bmatrix}1&2\\0&2\end{bmatrix} = -2,$$

$$\cos(xz)\, dx \wedge dy\Big(P_{\begin{bmatrix}1/2\\2\\\pi\end{bmatrix}}\Big(\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\2\\3\end{bmatrix}\Big)\Big) = \cos(\tfrac{1}{2}\pi)\det\begin{bmatrix}1&2\\0&2\end{bmatrix} = 0.$$

当然，若把例 6.1.17 第一个等式中的向量次序颠倒，我们得到 2 而不是 -2。被积函数 $|d^k\vec{x}|$ 是体积元；k-形式是带符号体积元。　△

第 6.1 节习题

6.1.1　a. 列出 $\mathbb{R}^3$ 上的基本 k-形式。

b. 列出 $\mathbb{R}^4$ 上的基本 k-形式。

c. $\mathbb{R}^5$ 上有多少个基本 4-形式？把它们列出来。

6.1.2　计算下列各数，其中 $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}$、$\vec{v}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\-1\\1\end{bmatrix}$、$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix}1\\0\\3\\2\end{bmatrix}$ 如页边所示：

a. $dx_3 \wedge dx_2 \wedge dx_4(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$　b. $3\,dy\Big(P_{\binom{1}{2}}\Big)$

6.1.3　计算下列各数：

a. $dx_1 \wedge dx_4\Big(\begin{bmatrix}1\\0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-3\\-1\\-2\end{bmatrix}\Big)$　b. $(dx_1 \wedge dx_2 + 2\,dx_2 \wedge dx_3)\Big(\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\-1\\0\end{bmatrix}\Big)$

c. $dx_4 \wedge dx_2\Big(\begin{bmatrix}1\\0\\1\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-3\\-1\\-2\end{bmatrix}\Big)$　d. $dx_1 \wedge dx_2\Big(\begin{bmatrix}1\\3\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\-1\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\2\\2\end{bmatrix}\Big)$

6.1.4　a. 利用第 5 章的被积函数 $|d^k\vec{x}|$，以及页边所示的向量 $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}$、$\vec{v}_2 = \begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$，计算

i. $|d^2\vec{x}|(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 与 $|d^2\vec{x}|(\vec{v}_2, \vec{v}_1)$；

ii. $dx \wedge dy(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 与 $dx \wedge dy(\vec{v}_2, \vec{v}_1)$。

b. 对页边所示的向量 $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}$、$\vec{v}_2 = \begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$、$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}$，计算

i. $|d^3\vec{x}|(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ 与 $|d^3\vec{x}|(\vec{v}_1, \vec{v}_3, \vec{v}_2)$；

ii. $dx \wedge dy \wedge dz(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$ 与 $dx \wedge dy \wedge dz(\vec{v}_1, \vec{v}_3, \vec{v}_2)$。

6.1.5　a. 向量 $\begin{bmatrix}2\\-3\\4\end{bmatrix}$ 的带符号长度的 y-分量是多少？

b. 由页边所示的向量 $\vec{w}_1 = \begin{bmatrix}2\\1\\0\\4\end{bmatrix}$、$\vec{w}_2 = \begin{bmatrix}-2\\-1\\2\\-3\end{bmatrix}$ 张成的平行四边形 $P \subset \mathbb{R}^4$ 的带符号体积的 (x_2, x_4)-分量是多少？

6.1.6　下列表达式中哪些有意义？对有意义的求值。

a. $dx_1 \wedge dx_2\Big(\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\3\\1\end{bmatrix}\Big)$　b. $dx_1 \wedge dx_3\Big(\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}\Big)$

c. $dx_1 \wedge dx_2\Big(\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\end{bmatrix}\Big)$　d. $dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_4\Big(\begin{bmatrix}1\\0\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\7\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}\Big)$

e. $dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3\Big(\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}\Big)$　f. $dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3\Big(\begin{bmatrix}1\\0\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\7\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}\Big)$

6.1.7　a. 用定理 6.1.10 确认：在 $\mathbb{R}^4$ 上有一个基本 0-形式、四个基本 1-形式、六个基本 2-形式、四个基本 3-形式和一个基本 4-形式。

b. 用定理 6.1.10 确定 $\mathbb{R}^5$ 上有多少个基本 1-形式、2-形式、3-形式、4-形式和 5-形式。把它们列出来。

6.1.8　验证：两个 1-形式的楔积不可交换，而 2-形式与 1-形式的楔积可交换。

6.1.9　证明：当 $k = 2$、$n = 3$ 时，等式 6.1.23 的最后一行与等式 6.1.22 的最后一行相同。

6.1.10　设 $\vec{a}, \vec{v}, \vec{w}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量，且 φ 是由 $\varphi(\vec{v}, \vec{w}) = \det[\vec{a}, \vec{v}, \vec{w}]$ 给出的 $\mathbb{R}^3$ 上的 2-形式。用 $\vec{a}$ 的坐标把 φ 写成 $\mathbb{R}^3$ 上基本 2-形式的线性组合。

6.1.11　设 φ 与 ψ 是 2-形式。用定义 6.1.12 把楔积 $\varphi \wedge \psi(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_4)$ 写成 φ 与 ψ 在适当的向量上取值结果（如同等式 6.1.28 与 6.1.32 那样）的组合。

6.1.12　计算下列各数：

a. $(x_1 - x_4)\, dx_3 \wedge dx_2\Big(P_{\vec{0}}\Big(\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\-1\\1\end{bmatrix}\Big)\Big)$　b. $e^x dy\Big(P_{\binom{2}{1}}\binom{3}{2}\Big)$

习题 6.1.14 相当于在 $n = k$ 的情形证明定理 6.1.8，而且不把自己限制在 $\mathbb{R}^2$ 上的 2-形式或 $\mathbb{R}^3$ 上的 3-形式，也就是说，要走过「一个类似但更麻烦得多的计算」。

c. $x_1^2\,dx_3\wedge dx_2\wedge dx_1\Big(P_{\vec{0}}\Big(\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\-1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\0\end{bmatrix}\Big)\Big)$

* 6.1.13　证明命题 6.1.15。

6.1.14　利用定理 4.8.1 与定义 4.8.1 说明：$\mathbb{R}^k$ 上的 k-形式可以写成行列式的倍数，即 $\omega = a\det$。给出系数 a 的公式。

6.1.15　计算下列各数：

a. $\sin(x_4)\,dx_3\wedge dx_2\Big(P_{\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}}\Big(\begin{bmatrix}x_2\\2x_1\\3\\4\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\x_4\\-1\\-x_4\end{bmatrix}\Big)\Big)$　　b. $e^x dy\Big(P_{\binom{x}{y}}\binom{3}{2}\Big)$

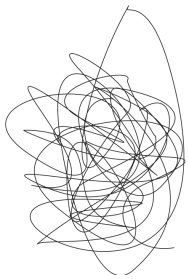
c. $x_1^2e^{x_2}\,dx_3\wedge dx_2\wedge dx_1\Big(P_{\begin{bmatrix}-x_1\\-x_2\\-x_3\\-x_4\end{bmatrix}}\Big(\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\-1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\0\end{bmatrix}\Big)\Big)$

6.2 在参数化区域上积分形式场

本章前半部分的目标是定义形式在定向流形上的积分。定向常被认为是向量微积分中最难的概念，需要花些时间来定义。但有一种办法可以把困难扫到地毯下面：只要把我们的积分区域定义得使它们的定向是内置的。本节采用这一做法；下一节我们将掀开地毯，看看下面藏着什么。

设 $U\subset\mathbb{R}^k$ 是有界开集，其边界具有 k 维体积 0。一个 C^1 映射 $\gamma: U\to\mathbb{R}^n$ 定义了 $\mathbb{R}^n$ 中由 U 参数化的一个区域。我们把序对 (U,γ) 记作 $[\gamma(U)]$；我们把它想成像集 $\gamma(U)$ 加上一些额外数据，即 γ 如何把 U 映到它上面，其中包括赋予 $\gamma(U)$ 一个定向。[3] 眼下只需接受：$[\gamma(U)]$ 是一个我们可以对 k-形式积分的区域。如图 6.2.1 所示，它不必是光滑流形。

[3]我们将在 6.4 节看到，这些额外数据的细节不影响积分，但参数化区域的定向确实有影响。



你可能愿意把 γ 想成参数化了一个流形，但对眼下的目的而言这无关紧要；γ 的像可以是任意糟糕的东西，比如这里画出的这条（当然不光滑的）曲线，它是一个参数化区域 $[\gamma(U)]$，其中 γ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的函数。

定义 6.2.1　（在参数化区域上积分 k-形式场）．设 $U \subset \mathbb{R}^k$ 是有界开集，$\operatorname{vol}_k \partial U = 0$。设 $V \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$[\gamma(U)]$ 是 V 中的参数化区域。设 φ 是 V 上的 k-形式场。则 φ 在 $[\gamma(U)]$ 上的积分为

$$\int_{[\gamma(U)]} \varphi \stackrel{\text{def}}{=} \int_U \varphi\Big(P_{\gamma(\mathbf{u})}(\overrightarrow{D_1\gamma(\mathbf{u})}, \dots, \overrightarrow{D_k\gamma(\mathbf{u})})\Big)|d^k\mathbf{u}|. \tag{6.2.1}$$

注意它与计算流形体积的等式 5.3.3 的相似之处：

$$\int_M |d^k\mathbf{x}| = \int_{\gamma(U)} |d^k\mathbf{x}| = \int_U |d^k\mathbf{x}|\Big(P_{\gamma(\mathbf{u})}(\overrightarrow{D_1\gamma(\mathbf{u})}, \dots, \overrightarrow{D_k\gamma(\mathbf{u})})\Big)|d^k\mathbf{u}|,$$

以及重要的差别。当我们通过计算

$$|d^k\mathbf{x}|\Big(P_{\gamma(\mathbf{u})}(\overrightarrow{D_1\gamma(\mathbf{u})}, \dots, \overrightarrow{D_k\gamma(\mathbf{u})})\Big) = \sqrt{\det([D\gamma(\mathbf{u})]^\top [D\gamma(\mathbf{u})])}, \tag{6.2.2}$$

来在 k-平行体上求 $|d^k\mathbf{x}|$ 的值时，向量的顺序不影响结果。（我们在第 5 章看到，$\sqrt{\det(T^\top T)} = |\det T|$；交换 T 的列会改变 $\det T$ 的符号，但取绝对值就把这个变化抹掉了。）在等式 6.2.1 中，向量的顺序（即偏导数）显然有影响；形式是反对称函数。

例 6.2.2　（在参数化曲线上积分 1-形式场）．考虑 $k = 1$、$n = 2$ 且 $\gamma(u) = \begin{bmatrix} R\cos u \\ R\sin u \end{bmatrix}$ 的情形。我们取 U 为区间 $[0, a]$，其中 $a > 0$。若我们用定义 6.2.1 对 $[\gamma(U)]$ 积分 $x\,dy - y\,dx$，就得到

$$\begin{aligned}\int_{[\gamma(U)]}(x\,dy-y\,dx) &= \int_{[0,a]}(x\,dy-y\,dx)\left(P_{\binom{R\cos u}{R\sin u}}\left(\overbrace{\begin{bmatrix}-R\sin u\\ R\cos u\end{bmatrix}}^{\overrightarrow{D_1\gamma(\mathbf{u})}}\right)\right)|du| \\ &= \int_{[0,a]}(R\cos u\,R\cos u-(R\sin u)(-R\sin u))|du| \\ &= \int_{[0,a]}R^2|du| = \int_0^a R^2\,du = R^2a. \quad \triangle\end{aligned} \tag{6.2.3}$$

等式 6.2.3：回忆等式 6.1.40 有 $\varphi(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)) = \varphi(\mathbf{x})(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)$。在等式 6.2.3 的第二行中，第一个 $R\cos u$ 是 x，第二个是 dy 在平行体上取的值。类似地，$R\sin u$ 是 y，而 $(-R\sin u)$ 是 dx 在平行体上取的值。

例 6.2.3　（带锚点的 k-平行体）．参数化区域的一个重要的例子是 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)$，它由下式参数化：

$$\gamma\left(\begin{pmatrix}t_1\\ \vdots\\ t_k\end{pmatrix}\right) = \mathbf{x}+t_1\vec{v}_1+\cdots+t_k\vec{v}_k, \quad 0\le t_i\le 1. \tag{6.2.4}$$

此时，定义 6.2.1 给出

$$\int_{[P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)]}\varphi = \int_0^1\cdots\int_0^1\varphi(P_{\gamma(\mathbf{t})}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k))\,dt_1\dots dt_k. \tag{6.2.5}$$

向量 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 是参数化的偏导数。

如果在例 6.2.4 中改用映射 $\gamma\binom{s}{t} = \begin{pmatrix}s+t\\ t^2\\ s^2\end{pmatrix}$，它应该参数化同一个曲面，因为 s 与 t 扮演对称的角色；而我们在同一个参数化区域上积分同一个 2-形式，所以会得到 $2/3$，而不是 $-2/3$。我们还没有定义曲面的「定向」，但你可以认为一种参数化对应于测量流体沿一个方向穿过曲面，另一种对应于测量流体沿相反方向穿过曲面。

例 6.2.4　（在 $\mathbb{R}^3$ 中参数化曲面上积分 2-形式场）．让我们在参数化区域 $[\gamma(S)]$ 上积分 $dx\wedge dy + y\,dx\wedge dz$，其中

$$\gamma\begin{pmatrix}s\\ t\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}s+t\\ s^2\\ t^2\end{pmatrix}, \quad S = \left\{\begin{pmatrix}s\\ t\end{pmatrix}\;\middle|\; 0\le s\le 1,\ 0\le t\le 1\right\}. \tag{6.2.6}$$

应用定义 6.2.1，得到

$$\begin{aligned}
&\int_{[\gamma(S)]} dx\wedge dy + y\,dx\wedge dz \\
&\quad= \int_0^1\int_0^1 (dx\wedge dy + y\,dx\wedge dz)\left(P_{\begin{pmatrix} s+t \\ s^2 \\ t^2\end{pmatrix}}\left(\begin{bmatrix}1\\2s\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\2t\end{bmatrix}\right)\right) ds\,dt \qquad (6.2.7)\\
&\quad= \int_0^1\int_0^1 \left(\det\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2s & 0\end{bmatrix} + s^2\det\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 2t\end{bmatrix}\right) ds\,dt\\
&\quad= \int_0^1\int_0^1 (-2s + s^2(2t))\,ds\,dt = \int_0^1 \left[-s^2 + \frac{s^3}{3}\cdot 2t\right]_{s=0}^{s=1} dt\\
&\quad= \int_0^1 \left(-1+\frac{2t}{3}\right) dt = \left[-t+\frac{t^2}{3}\right]_0^1 = -\frac{2}{3}. \quad \triangle
\end{aligned}$$

为什么要掀开地毯？

如果我们可以用定义 6.2.1 在参数化区域上积分形式而一次也不提定向，那么当要在流形上积分时，何必去操心定向呢？为什么不直接参数化我们的流形并用等式 6.2.1，从而省去许多麻烦？让我们看看会出什么错。在第 5 章，当我们对 $|d^k\mathbf{x}|$ 在参数化流形上积分以计算流形的体积时，我们看到（命题 5.3.3）参数化的选择无关紧要。现在我们必须更小心。

例 6.2.5　（不同的参数化给出不同的结果）. 假设你和邻居想在上半右象限的单位圆上积分 dy。这可以解释为确定那段圆弧的 y-分量；如果你沿弧行走，你在 y 方向会走多远？

你选择参数化 $\gamma(t) = \binom{\cos t}{\sin t}$；应用等式 6.2.1，得到

$$\int_{[0,\pi/2]} dy\left(P_{\binom{\cos t}{\sin t}}\begin{bmatrix}-\sin t\\ \cos t\end{bmatrix}\right)|dt| = \int_0^{\pi/2}\cos t\,dt = \left[\sin t\right]_0^{\pi/2} = 1. \qquad (6.2.8)$$

等式 6.2.8：当我们从 $t=0$ 走到 $t=\pi/2$，我们是在遵循 $\mathbb{R}$ 的「标准定向」，从负到正。在更高维中，当等式 6.2.1 中的偏导数按 $\overrightarrow{D_1\gamma(\mathbf{u})}, \dots, \overrightarrow{D_k\gamma(\mathbf{u})}$ 的顺序列出，而不是例如按 $\overrightarrow{D_2\gamma(\mathbf{u})}, \overrightarrow{D_1\gamma(\mathbf{u})}, \dots, \overrightarrow{D_k\gamma(\mathbf{u})}$ 的顺序列出时，我们是在遵循 $\mathbb{R}^k$ 的「标准定向」。

你的邻居选择参数化 $\delta(t) = \binom{\sin t}{\cos t}$，得到

$$\int_{[0,\pi/2]} dy\left(P_{\binom{\sin t}{\cos t}}\begin{bmatrix}\cos t\\ -\sin t\end{bmatrix}\right)|dt| = \int_0^{\pi/2} -\sin t\,dt = \left[\cos t\right]_0^{\pi/2} = -1. \qquad (6.2.9)$$

你的参数化对应于从 (x,y) 平面中的点 $\binom{1}{0}$ 出发（γ 在 $t=0$ 处的值），逆时针走到点 $\binom{0}{1}$（γ 在 $t=\pi/2$ 处的值）。邻居的参数化对应于从点 $\binom{0}{1}$ 出发，顺时针走到点 $\binom{1}{0}$。

得到相反的结果已经够糟了，但假设我们把第一象限圆上的积分与第二象限圆上的积分相加。如果两个都用同一种参数化，我们会得到 0；如果你在第一象限用你的参数化、在第二象限用邻居的，我们会得到 2；如果你在第二象限用你的、在第一象限用邻居的，我们会得到 -2。 △

例 6.2.5 的要点在于：你和邻居在解不同的问题。参数化中固有的方向——你的是逆时针，邻居的是顺时针——是积分区域的数据的一部分。「dy 在单位圆第一象限上的积分是多少」这个问题是不完整的。要回答它，你必须先问：「你指的是顺时针定向的圆，还是逆时针定向的圆？」

例 6.2.6 （沿下行的楼梯往上走）. 流形常常代表真实的物理对象，而这些对象带有固有的定向。在一维情形，你可以把这个定向想成曲线上的方向。如果一条曲线代表一条把谷物运到筒仓顶部的单向传送带，而你参数化这条曲线并积分一个 1-形式，那么要解释你的答案，你最好知道你的参数化是否同意曲线上的方向是向上的，而不是向下的。

对于曲面，你可以认为给曲面定向意味着为流过曲面的流体选择一个方向。例如，高斯定律说：电场通过区域边界、从区域内部流向外部的通量，等于区域内电荷的量。如果我们想通过对参数化边界积分一个 2-形式来计算那个通量，我们就需要知道如何选择参数化，使得向外的流动对积分贡献为正，向内的流动贡献为负。 △

同样的困难在更高维中依然存在，那里我们将不再能依赖「曲线上的方向」或「流体穿过曲面的流动」这些直觉概念。因此我们需要更一般地定义 k-流形定向的含义，并且需要弄清楚参数化的选择与流形定向之间的关系。我们在下一节讨论流形的定向；在 6.4 节，我们说明如何在参数化的定向流形上积分形式。

第 6.2 节习题

习题 6.2.1 与 6.2.2 的 b 部分：强烈建议你使用 Maple 或类似的软件。

6.2.1 把下列形式场在参数化区域上的积分中的每一个，都化为普通的多元积分，并计算之。

a. $\displaystyle\int_{[\gamma(I)]} x\,dy + y\,dz$，其中 $I=[-1,1]$，且 $\gamma(t)=\begin{pmatrix}\sin t\\ \cos t\\ t\end{pmatrix}$。

b. $\displaystyle\int_{[\gamma(U)]} x_1\,dx_2\wedge dx_3 + x_2\,dx_3\wedge dx_4,$

$$\text{其中}U=\left\{\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}\;\middle|\;0\le u,v;\ u+v\le 2\right\},$$

$$\text{且}\gamma\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}uv\\u^2+v^2\\u-v\\\ln(u+v+1)\end{pmatrix}.$$

6.2.2　对下列各式重复习题 6.2.1。

a. $\displaystyle\int_{[\gamma(U)]} x\,dy\wedge dz$，其中 $U=[-1,1]\times[-1,1]$，且 $\gamma\binom{u}{v}=\begin{pmatrix}u^2\\u+v\\v^3\end{pmatrix}$。

b. $\displaystyle\int_{[\gamma(U)]} x_2\,dx_1\wedge dx_3\wedge dx_4,$

$$\text{其中}U=\left\{\begin{pmatrix}u\\v\\w\end{pmatrix}\;\middle|\;0\le u,v,w;\ u+v+w\le 3\right\},$$

$$\text{且}\gamma\begin{pmatrix}u\\v\\w\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}uv\\u^2+w^2\\u-v\\w\end{pmatrix}.$$

6.2.3　把下列形式场在参数化区域上的积分中的每一个，都化为普通的多元积分。

a. $\displaystyle\int_{[\gamma(U)]}(x_1+x_4)\,dx_2\wedge dx_3$，$\text{其中}U=\left\{\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}\;\middle|\;|v|\le u\le 1\right\}$

$$\text{且}\gamma\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e^u\\e^{-v}\\\cos u\\\sin v\end{pmatrix}.$$

b. $\displaystyle\int_{[\gamma(U)]} x_2x_4\,dx_1\wedge dx_3\wedge dx_4,$

$$\text{其中}U=\left\{\begin{pmatrix}u\\v\\w\end{pmatrix}\;\middle|\;(w-1)^2\ge u^2+v^2,\ 0\le w\le 1\right\},$$

$$\text{且}\gamma\begin{pmatrix}u\\v\\w\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u+v\\u-v\\w+v\\w-v\end{pmatrix}.$$

6.2.4　设 $z_1 = x_1 + iy_1$、$z_2 = x_2 + iy_2$ 是 $\mathbb{C}^2$ 中的坐标。设 $S \subset \mathbb{C}$ 是正方形 $\{z = x + iy \mid |x| \le 1,\ |y| \le 1\}$，并定义 $\gamma : S \to \mathbb{C}^2$ 为

$$\gamma : z \mapsto \binom{e^z}{e^{-z}}, \quad z = x + iy,\ |x| \le 1,\ |y| \le 1.$$

$\displaystyle\int_{[\gamma(S)]} dx_1 \wedge dy_1 + dy_1 \wedge dx_2 + dx_2 \wedge dy_2$ 等于什么？

6.2.5　设 $S \subset \mathbb{C}$ 是集合 $\{z \mid |z| < 1\}$；定义 $\gamma : S \to \mathbb{C}^3$ 为 $\gamma : z \mapsto \begin{pmatrix} z \\ z^2 \\ z^3 \end{pmatrix}$。

$\displaystyle\int_{[\gamma(S)]} dx_1 \wedge dy_1 + dx_2 \wedge dy_2 + dx_3 \wedge dy_3$ 等于什么？

6.2.6　设 $S \subset \mathbb{C}$ 是集合 $\{z \mid |z| < 1\}$，并设 $\gamma : S \to \mathbb{C}^3$ 由下式给出：$\gamma : z \mapsto \begin{pmatrix} z^p \\ z^q \\ z^r \end{pmatrix}$。$\displaystyle\int_{[\gamma(S)]} dx_1 \wedge dy_1 + dx_2 \wedge dy_2 + dx_3 \wedge dy_3$ 等于什么？

6.2.7　证明

$$\int_{[P_{\mathbf{x}}(h\vec{v}_1,\dots,h\vec{v}_k)]} \varphi = h^k \varphi\Big(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)\Big) + o(h^k).$$

6.3 流形的定向

「这世上最伟大的事情，与其说在于我们站在何处，不如说在于我们朝哪个方向前进。」

——奥利弗 • 温德尔 • 霍姆斯

要给出 V 的定向，只需选取 V 的一组基并宣布它是直接的。

若向量空间 V 是一维的，即一条直线，则我们的直觉告诉我们它有两个方向；V 的一个定向就是在这两个方向中选一个。让我们用基的语言把它翻译出来：任何非零向量 $\mathbf{v} \in V$ 都是 V 的一组基；我们的方向给 V 定向的方式是说，若 $\mathbf{v}$ 指向我们选定的方向则它是直接的，若指向相反方向则它是间接的。

把基变换矩阵与它的逆矩阵区分开来是重要的（也是混淆的常见来源），但在眼下的情形里这无关紧要：一个矩阵与它的逆矩阵的行列式的符号相同（推论 4.8.5）。

若 V 是复向量空间，则 V 的两组基之间的基变换矩阵仍然存在，但它的行列式是一个复数，没有符号，所以定义 6.3.1 不适用。不过底层的实向量空间可以定向，而且事实上有一个自然的定向；练习 6.3.15 对此作了探讨。

定义 6.3.1　（向量空间的定向）. 令 V 为有限维实向量空间，B_V 为 V 的基的集合。V 的一个定向是一个映射 $\Omega : B_V \to \{+1, -1\}$，使得若 $\{\mathbf{v}\}$ 与 $\{\mathbf{v}'\}$ 是两组基、基变换矩阵为 $[P_{\mathbf{v}' \to \mathbf{v}}]$，则

$$\Omega(\{\mathbf{v}'\}) = \operatorname{sgn}(\det[P_{\mathbf{v}' \to \mathbf{v}}])\, \Omega(\{\mathbf{v}\}). \tag{6.3.1}$$

基 $\{\mathbf{w}\} \in B_V$ 称为直接的，如果 $\Omega(\{\mathbf{w}\}) = +1$；称为间接的，如果 $\Omega(\{\mathbf{w}\}) = -1$。

对 V 的一组基 $\{\mathbf{v}\}$ 的选择指定了 V 的两个定向，

$$\Omega(\{\mathbf{v}'\}) = \operatorname{sgn}\det[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}] \quad 与 \quad \Omega(\{\mathbf{v}'\}) = -\operatorname{sgn}\det[P_{\mathbf{v}'\to\mathbf{v}}]; \tag{6.3.2}$$

第一个是使 $\{\mathbf{v}\}$ 为直接的唯一一个定向，第二个是使 $\{\mathbf{v}\}$ 为间接的唯一一个定向。特别地，每个向量空间恰有两个定向。我们把使 $\{\mathbf{v}\}$ 为直接的定向记为 $\Omega_{\{\mathbf{v}\}}$，并称之为由 $\{\mathbf{v}\}$ 指定的定向。

由定义 6.3.1 可得：若 $\operatorname{sgn}\det[P_{\{\mathbf{v}\}\to\{\mathbf{w}\}}] = +1$，则两组基 $\{\mathbf{v}\}$ 与 $\{\mathbf{w}\}$ 定义同一个定向；若 $\operatorname{sgn}\det[P_{\{\mathbf{v}\}\to\{\mathbf{w}\}}] = -1$，则它们定义相反的定向。

$\mathbb{R}^n$ 的标准定向记为 Ω^{st}，它由宣布标准基为直接的来定义。

若 V 是零维的呢？它仍然有两个定向。空集是一组基（而且是唯一的一组基）：它是极大的线性无关向量组。于是基的集合 B_V 是 $\{\varnothing\}$，而有两个映射 $\{\varnothing\} \to \{+1, -1\}$，即 $\varnothing \mapsto +1$ 与 $\varnothing \mapsto -1$。由于只有一组基，等式 6.3.1 是空虚地满足的。因此，零维向量空间的一个定向就简单地是在 $+1$ 与 -1 之间做出的选择。

例 6.3.2　（给一个子空间定向）. 向量空间 $\mathbb{R}^n$ 有标准定向，但子空间没有。例如

$$\underbrace{\left\{\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}\right\}}_{\{\mathbf{v}_1\}}, \quad \underbrace{\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}\right\}}_{\{\mathbf{v}_2\}}, \quad \underbrace{\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}\right\}}_{\{\mathbf{v}_3\}}$$

是方程 $x + y + z = 0$ 的子空间 $V \subset \mathbb{R}^3$ 的三组基；我们请你验证：前两组定义的定向相同，而第三组定义了相反的定向。[1]两个定向看起来同样自然。　△

等式 6.3.3：你可以把 $\mathcal{B}(M)$ 想成 $n \times (k+1)$ 矩阵的空间的一个子集。我们定义 $\mathcal{B}(M)$ 是为了给定义 6.3.3 中「连续」一词一个意义。

给一个流形定向要比给一个向量空间定向复杂：你必须在每一点选定切空间的一个定向，而且它必须连续地变化。令 $M \subset \mathbb{R}^n$ 为一个 k 维流形。定义

$$\mathcal{B}(M) \overset{\text{def}}{=} \{(\mathbf{x}; \vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k) \in \mathbb{R}^n \times (\mathbb{R}^n)^k\}, \tag{6.3.3}$$

其中 $\mathbf{x}$ 在 M 中，而 $\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k$ 是 $T_{\mathbf{x}}M$ 的一组基。

令 $\mathcal{B}_{\mathbf{x}}(M) \subset \mathcal{B}(M)$ 为第一个坐标为 $\mathbf{x}$ 的子集，即 $\mathcal{B}_{\mathbf{x}}(M) = \{\mathbf{x}\} \times B_{T_{\mathbf{x}}M}$。

[1] $\det[P_{\{\mathbf{v}_1\}\to\{\mathbf{v}_2\}}] = \det\begin{bmatrix}1 & 1\\-1 & 0\end{bmatrix} = 1$，$\det[P_{\{\mathbf{v}_1\}\to\{\mathbf{v}_3\}}] = \det\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 1\end{bmatrix} = -1$。

定义 6.3.3 （流形的定向）. k 维流形 $M \subset \mathbb{R}^n$ 的一个定向是一个连续映射 $\Omega : \mathcal{B}(M) \to \{+1, -1\}$，它到每个 $\mathcal{B}_{\mathbf{x}}(M)$ 的限制 $\Omega_{\mathbf{x}}$ 都是 $T_{\mathbf{x}}M$ 的一个定向。

相当常见的情形是：选取一个 k-形式 ω 并定义 $\Omega = \operatorname{sgn}\omega$，以此来给 k 维流形 M 定向。只要 $\omega(P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k)) \neq 0$ 对所有 $\mathbf{x} \in M$ 以及 $T_{\mathbf{x}}M$ 的所有基 $\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k$ 成立，这个办法就有效。

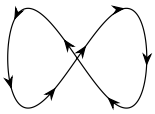


图 6.3.1 上面我们选择了一个切向量场（一个处处与曲线相切的向量场），它连续依赖于 $\mathbf{x}$，且从不为零。

命题 6.3.4 说明了如何描述点、$\mathbb{R}^n$ 的开子集、曲线以及 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面的定向；更一般的子流形在命题 6.3.9 中讨论。图 6.3.1 与 6.3.2 演示了曲线与曲面的定向。

命题 6.3.4.

1. **给点定向.** $\mathbb{R}^n$ 中零维流形（即一个离散的点集）的一个定向，就是给每个点指派 $+1$ 或 -1。

2. **给 $\mathbb{R}^n$ 的开子集定向.** 开子集 $U \subset \mathbb{R}^n$（n 维流形的平凡情形）带有 $\mathbb{R}^n$ 的标准定向 Ω^{st}：在每一点 $\mathbf{x} \in U$，我们有 $T_{\mathbf{x}}U = \mathbb{R}^n$（把 $\mathbb{R}^n$ 的向量想象成锚定在 $\mathbf{x}$ 处），并且 $\Omega^{st}_{\mathbf{x}} = \Omega^{st}$。

3. **给一条曲线定向.** 令 $C \subset \mathbb{R}^n$ 为一条光滑曲线。令 $\vec{\mathbf{t}}$ 为 C 上的一个处处不为零的切向量场，即一个连续映射 $\vec{\mathbf{t}} : C \to \mathbb{R}^n$，满足 $\vec{\mathbf{t}}(\mathbf{x}) \in T_{\mathbf{x}}C$ 且 $\vec{\mathbf{t}}(\mathbf{x}) \neq 0$ 对所有 $\mathbf{x} \in C$ 成立。则 $\vec{\mathbf{t}}$ 由公式

$$\Omega^{\vec{\mathbf{t}}}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}; \vec{\mathbf{v}}) \overset{\text{def}}{=} \operatorname{sgn}(\vec{\mathbf{t}}(\mathbf{x}) \cdot \vec{\mathbf{v}}) \tag{6.3.4}$$

对 $T_{\mathbf{x}}C$ 的每组基 $\vec{\mathbf{v}}$ 定义了 C 的一个定向。对 $\Omega^{\vec{\mathbf{t}}}$ 来说，$T_{\mathbf{x}}C$ 的基 $\vec{\mathbf{t}}(\mathbf{x})$ 对所有 $\mathbf{x} \in C$ 都是直接的。

4. **给 $\mathbb{R}^3$ 中的一个曲面定向.** 令 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为一个光滑曲面，令 $\vec{\mathbf{n}} : S \to \mathbb{R}^3$ 为 S 上的一个横截向量场，即在每一点 $\mathbf{x} \in S$ 都有定义、随 $\mathbf{x} \in S$ 连续变化、且 $\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x})$ 不属于 $T_{\mathbf{x}}S$（特别地不为 $\vec{0}$）的向量场。于是我们可以用

$$\Omega^{\vec{\mathbf{n}}}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}; \vec{\mathbf{v}}_1, \vec{\mathbf{v}}_2) \overset{\text{def}}{=} \operatorname{sgn}(\det[\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}), \vec{\mathbf{v}}_1, \vec{\mathbf{v}}_2]) \tag{6.3.5}$$

对所有 $\mathbf{x} \in S$ 以及 $T_{\mathbf{x}}S$ 的所有基 $\vec{\mathbf{v}}_1, \vec{\mathbf{v}}_2$ 定义 S 的一个定向 $\Omega^{\vec{\mathbf{n}}}$。我们称它为*由横截向量场 $\vec{\mathbf{n}}$ 给出的 S 的定向*。

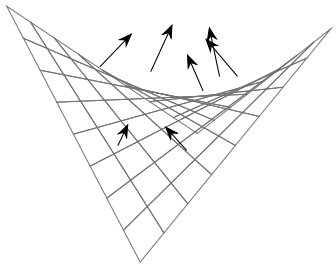


图 6.3.2 横截向量场的向量应当想成锚定在 S 的各个点上。向量场指定了 S 的一个侧：向量场所指向的那一侧，而不是它背离的那一侧。横截的最佳方式是法向，即与曲面正交；在实践中，用来给曲面定向的横截向量场往往是法向量场。

证明 1. 对每个点，切空间是零维向量空间，而我们已经看到，零维向量空间的一个定向要么是 $\varnothing \mapsto +1$，要么是 $\varnothing \mapsto -1$。

2. 这应该是清楚的。

3. 若 $\vec{\mathbf{v}}_1$ 与 $\vec{\mathbf{v}}_2$ 是 $T_{\mathbf{x}}C$ 的两组基，则 $\vec{\mathbf{v}}_2 = c\vec{\mathbf{v}}_1$，其中 $c \neq 0$；c 就是 1×1 的基变换矩阵。于是

$$\operatorname{sgn}(\vec{\mathbf{t}}(\mathbf{x})\cdot\vec{\mathbf{v}}_2) = \operatorname{sgn}(\vec{\mathbf{t}}(\mathbf{x})\cdot c\vec{\mathbf{v}}_1) = (\operatorname{sgn}\det[c])(\operatorname{sgn}(\vec{\mathbf{t}}(\mathbf{x})\cdot\vec{\mathbf{v}}_1)). \quad (6.3.6)$$

于是 $\Omega^{\vec{\mathbf{t}}}_{\mathbf{x}}$ 满足等式 6.3.1。此外，映射 $(\mathbf{x},\vec{\mathbf{v}}) \mapsto \vec{\mathbf{t}}(\mathbf{x})\cdot\vec{\mathbf{v}}$ 在 $C\times\mathbb{R}^n$ 上连续，并且在 $C\times\mathbb{R}^n$ 中 $\vec{\mathbf{v}}$ 是 $T_{\mathbf{x}}C$ 的基的那个子集上不为零，而 sgn 是 $\mathbb{R}-\{0\}$ 上的连续函数，所以 $\Omega^{\vec{\mathbf{t}}}$ 在「$\vec{\mathbf{v}}$ 是 $T_{\mathbf{x}}C$ 的基」的偶对 $(\mathbf{x},\vec{\mathbf{v}})$ 的集合上连续。

4. 由

$$(\mathbf{x},\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2) \mapsto \det[\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}),\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2] \quad (6.3.7)$$

给出的映射 $S\times\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ 是连续的，并且由于 $\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x})$ 不是 $T_{\mathbf{x}}S$ 的元素，该行列式在 $\mathcal{B}(S)$ 上不为零，因此

$$\Omega^{\vec{\mathbf{n}}} : (\mathbf{x};\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2) \mapsto \operatorname{sgn}(\det[\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}),\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2]). \quad (6.3.8)$$

也是连续的。若 $\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2$ 与 $\vec{\mathbf{w}}_1,\vec{\mathbf{w}}_2$ 是 $T_{\mathbf{x}}S$ 的两组基，基变换矩阵为 $P = \begin{bmatrix} p_{1,1} & p_{1,2} \\ p_{2,1} & p_{2,2} \end{bmatrix}$，则基 $\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}),\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2$ 与 $\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}),\vec{\mathbf{w}}_1,\vec{\mathbf{w}}_2$ 的 3×3 基变换矩阵为 $\tilde{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & p_{1,1} & p_{1,2} \\ 0 & p_{2,1} & p_{2,2} \end{bmatrix}$，并且由于 $\det\tilde{P} = \det P$，我们看到

你有没有试过教一个孩子分辨左和右？通常我们会问：你用哪只手写字？当然，要这样问，孩子必须有一只惯用的手，而老师必须知道是哪一只。所以，尽管用右手给空间定向是「标准的」，它可能看起来并不特别「自然」。设想你在与一个外星文明通无线电，他们住在一颗被云雾笼罩的星球上，因此你无法让他们去看任何东西。你有没有办法向他们传达「右」与「左」的意思？你能不能指导他们造一个右手螺旋，而不是它的镜像？如果你想一想，大概会得出结论：没有办法传达这个信息。

物理学家告诉我们这并不对：当一个中子衰变为一个质子、一个电子与一个中微子时，质子与电子并不沿相反方向运动，而且质子变化的电场使电子沿右手螺旋运动。观察这次衰变的实验是可以传达的。

不过，当一个反中子衰变时，方向是相反的，所以如果外星人生活在一个反物质世界里，我们传达的手性就错了。据天文学家说，我们的宇宙中没有由反物质构成的星系，而「为什么没有」这个问题是宇宙学的核心谜题之一。

$$\begin{aligned}\Omega^{\vec{\mathbf{n}}}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x};\vec{\mathbf{w}}_1,\vec{\mathbf{w}}_2) &= \operatorname{sgn}\big(\det[\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}),\vec{\mathbf{w}}_1,\vec{\mathbf{w}}_2]\big)\\ &= \operatorname{sgn}(\det\tilde{P})\operatorname{sgn}\big(\det[\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}),\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2]\big) = \operatorname{sgn}(\det P)\,\Omega^{\vec{\mathbf{n}}}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x};\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2).\end{aligned} \tag{6.3.9}$$

于是 $\Omega^{\vec{\mathbf{n}}}_{\mathbf{x}}$ 满足等式 6.3.1。 □

例 6.3.5 （一个不可定向的曲面）. 图 6.3.4 中的莫比乌斯带是不可定向的；不可能选出一个随 $\mathbf{x}$ 连续变化的横截向量场 $\vec{\mathbf{n}}$。如果你想象自己沿着莫比乌斯带的表面行走，在每一点种下一片法向量构成的森林，所有向量都指向「上」（你头顶的方向），那么当你回到出发点时，会有彼此任意接近地锚定着的向量，却指向相反的方向。注意，尽管不能在莫比乌斯带上对一个形式积分，莫比乌斯带确实有定义良好的面积，它可以由在它上面积分 $|d^2\mathbf{x}|$ 得到。 △

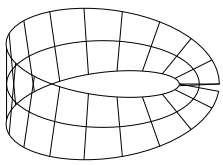


图 6.3.4

用纸做一个大的莫比乌斯带。给一个孩子一支黄蜡笔，给另一个孩子一支蓝蜡笔，让他们在纸带的两面开始涂色。把这个图与图 6.3.2 作比较。

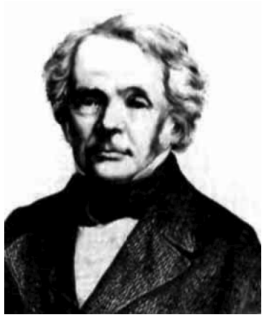


图 6.3.3

莫比乌斯带以德国数学家与天文学家奥古斯特 • 莫比乌斯（1790—1868）命名，他于 1858 年发现了它；而早在四年前，约翰 • 李斯廷（Johann Listing）就已经发现了它。

例 6.3.6 （给圆心在 $\mathbf{0}$ 的圆定向）. 对每个 $R>0$，向量场

$$\vec{\mathbf{t}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{bmatrix}-y\\x\end{bmatrix} \tag{6.3.10}$$

是一个处处不为零的向量场，它与方程 $x^2+y^2=R^2$ 的圆（以及所有同心圆）相切，定义了*逆时针定向*。 △

例 6.3.7 （给 $\mathbb{R}^3$ 中的一个曲面定向）. 令 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为方程 $ax^2+by^2+cz^2 = R^2$ 的曲面，其中我们假设 $abc \neq 0$（即 a、b、c 都不为零）且 $R > 0$。则径向向量场

$$\vec{\mathbf{n}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \tag{6.3.11}$$

定义了 S 的一个定向。事实上，若 $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = ax^2 + by^2 + cz^2 - R^2$，则

$$\overbrace{\left[\mathbf{D}f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right]}^{\vec{\mathbf{n}}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = [2ax, 2by, 2cz] \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 2R^2 \neq 0, \tag{6.3.12}$$

所以 $\vec{\mathbf{n}}$ 不在 $\ker[\mathbf{D}f(\mathbf{x})]$ 中，从而（由定理 3.2.4）不在 S 的切空间中。因此它横截于 S。它从 S 中 $ax^2 + by^2 + cz^2 < R^2$ 的那一侧通向 $ax^2 + by^2 + cz^2 > R^2$ 的那一侧。 △

例 6.3.7 有一点误导：它似乎暗示，为了给一个曲面定向，你需要猜出一个向量场。实际上，当一个曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 由方程 $f(\mathbf{x}) = 0$ 给出，并且在 S 的所有点都有 $[\mathbf{D}f(\mathbf{x})] \neq [0]$ 时，梯度 $\vec{\nabla} f(\mathbf{x}) = [\mathbf{D}f(\mathbf{x})]^\top$ 就是 S 上的一个横截向量场（事实上是法向量场），因此总是定义一个定向。

例 6.3.8. 考虑由 $f(\mathbf{x}) = \sin(x + yz) = 0$ 定义的曲面 S。我们在例 3.1.13 中看到，向量场

$$\vec{\nabla} f(\mathbf{x}) \overset{\text{def}}{=} \left[\mathbf{D}f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right]^\top = \begin{bmatrix} \cos(x + yz) \\ z\cos(x + yz) \\ y\cos(x + yz) \end{bmatrix} \tag{6.3.13}$$

在 S 的点上从不为零。更好的是，它与 S 正交，因为由定理 3.2.4，$\vec{\mathbf{v}} \in \ker[\mathbf{D}f(\mathbf{x})]$ 蕴含着 $\vec{\mathbf{v}} \in T_{\mathbf{x}}S$。于是，对 $\vec{\mathbf{v}} \in T_{\mathbf{x}}S$，有

$$0 = [\mathbf{D}f(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}} = \vec{\nabla} f(\mathbf{x}) \cdot \vec{\mathbf{v}}. \tag{6.3.14}$$

所以向量 $\vec{\mathbf{x}} = \vec{\nabla} f(\mathbf{x})$ 定义了 S 的一个定向。 △

例 6.3.8：梯度 $\vec{\nabla} f(\mathbf{x})$ 在等式 1.7.22 中定义为 $\vec{\nabla} f(\mathbf{x}) \overset{\text{def}}{=} [\mathbf{D}f(\mathbf{x})]^\top$。通常我们宁愿用行矩阵 $[\mathbf{D}f(\mathbf{x})]$ 而不愿用向量 $\vec{\nabla} f(\mathbf{x})$，但这里是个例外。若一个流形 M 由方程 $f(\mathbf{x}) = 0$ 定义（即 M 的维数比外围空间少一），则在每一点 $\mathbf{x} \in M$，向量 $\vec{\nabla} f(\mathbf{x})$ 都与 $T_{\mathbf{x}}M$ 正交。

这个构造可以相当程度地推广。

命题 6.3.9　（给由方程给出的流形定向）. 令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集；令 $f : U \to \mathbb{R}^{n-k}$ 为 C^1 类映射，使得 $[\mathbf{D}f(\mathbf{x})]$ 在所有的 $\mathbf{x} \in f^{-1}(0)$ 处都是满射。令 $M \stackrel{\text{def}}{=} f^{-1}(0)$。则由

$$\Omega_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}; \vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k) \stackrel{\text{def}}{=} \operatorname{sgn} \det[\vec{\nabla} f_1(\mathbf{x}), \dots, \vec{\nabla} f_{n-k}(\mathbf{x}), \vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k] \quad (6.3.15)$$

给出的映射 $\Omega_{\mathbf{x}} : B_{T_{\mathbf{x}}M} \to \{+1, -1\}$ 是 M 的一个定向。

命题 6.3.9 或许有一点误导：它诱使读者以为所有曲面都是可定向的。记住，流形总是可以在局部由方程给出（$\mathbb{R}^3$ 中的曲面给一个方程），但可能无法用 $n-k$ 个导数线性无关的方程来定义 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 k 维流形。特别地，如果流形不可定向，这就确实是不可能的。见例 6.4.9。

连通与不连通流形的定向

回忆例 3.1.8（图 3.1.9 下方的边注）：一个流形 M 是*连通的*，如果给定任意两点 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in M$，都存在一个连续映射（即路径）$\delta : [a, b] \to M$，使得 $\delta(a) = \mathbf{u}_1$ 且 $\delta(b) = \mathbf{u}_2$。

命题 6.3.10　（连通、可定向流形的定向）. 若 M 是一个连通流形，则或者 M 不可定向，或者它有两个定向。若 M 可定向，则在某一点指定 $T_{\mathbf{x}}M$ 的一个定向，就定义了每一点的定向。

注意，若一个可定向流形不连通，那么知道它在一点的定向并不能告诉你它在各处的定向。



图 6.3.5

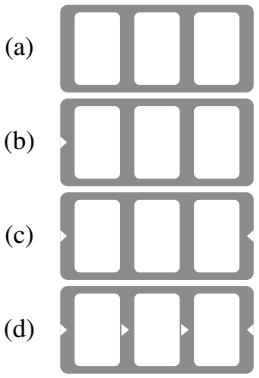
约翰 • 李斯廷（1808—1882）是第一个描述莫比乌斯带的人；他还创造了「拓扑学」与「微米」这两个词。他 13 岁时就靠画图和写字挣的钱帮助养家。他后来既是物理学家也是数学家，并与高斯一起做过关于地磁的实验。

证明　若 M 可定向，且 $\Omega : \mathcal{B}(M) \to \{+1, -1\}$ 是 M 的一个定向，则 $-\Omega$ 也是一个定向，所以一个可定向流形至少有两个定向。

我们必须证明：若 M 连通，且 Ω' 与 Ω'' 是 M 的两个定向，使得对一点 $\mathbf{x}_0 \in M$ 有 $\Omega'_{\mathbf{x}_0} = \Omega''_{\mathbf{x}_0}$，则对所有 $\mathbf{x} \in M$ 有 $\Omega'_{\mathbf{x}} = \Omega''_{\mathbf{x}}$。选取一条连续路径 $\gamma : [a, b] \to M$，满足 $\gamma(a) = \mathbf{x}_0$、$\gamma(b) = \mathbf{x}$。则对所有 t，都存在 $s(t) \in \{+1, -1\}$ 使得 $\Omega'_{\gamma(t)} = s(t)\Omega''_{\gamma(t)}$。若 s 不是常数，则存在 $[a, b]$ 中的序列 $t_n \to t_\infty$，使得对所有 n 有 $s(t_n) = -1$，而 $s(t_\infty) = +1$。选取 $T_{\gamma(t_\infty)}M$ 的一组基 $\{\mathbf{b}\}$，使得 $\Omega'(\gamma(t_\infty); \{\mathbf{b}\}) = \Omega''(\gamma(t_\infty); \{\mathbf{b}\})$。由练习 6.3.16，存在 $T_{\gamma(t_n)}M$ 的基 $\{\mathbf{b}_n\}$，使得 $(\gamma(t_n); \{\mathbf{b}_n\})$ 收敛到 $(\gamma(t_\infty); \{\mathbf{b}\})$。于是

$$s(t_n) = \frac{\Omega'(\gamma(t_n); \{\mathbf{b}_n\})}{\Omega''(\gamma(t_n); \{\mathbf{b}_n\})} = -1 \qquad \text{但} \qquad \frac{\Omega'(\gamma(t_\infty); \{\mathbf{b}\})}{\Omega''(\gamma(t_\infty); \{\mathbf{b}\})} = +1.$$

但 Ω'/Ω'' 连续（定理 1.5.29），所以 s 是常数。 □



练习 6.3.2 中的曲面

第 6.3 节习题

6.3.1　常数向量场 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是不是一个定义了方程 $x + y = 0$ 的直线的定向的切向量场？方程 $x - y = 0$ 的直线呢？

6.3.2　边注中的哪些曲面是可定向的？

6.3.3　有常数向量场定义了 $\mathbb{R}^3$ 中单位球面的定向吗？

6.3.4　求一个给由 $x + x^2 + y^2 = 2$ 给出的曲线定向的向量场。

$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$

练习 6.3.5 的向量场

6.3.5　边注中的哪些向量场定义了方程 $x + y + z = 0$ 的平面 $P \subset \mathbb{R}^3$ 的一个定向？在它们当中，哪些对定义了同一个定向？

6.3.6 求一个给由 $x^2+y^3+z=1$ 给出的曲面 $S\subset\mathbb{R}^3$ 定向的向量场。

6.3.7 令 V 为方程 $x+2y-z=0$ 的平面。证明：基

$$\vec{\mathbf{v}}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\ \vec{\mathbf{v}}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\quad\text{与}\quad\vec{\mathbf{w}}_1=\begin{bmatrix}2\\-3\\-4\end{bmatrix},\ \vec{\mathbf{w}}_2=\begin{bmatrix}1\\2\\5\end{bmatrix}$$

给出同一个定向。

6.3.8 令 P 为方程 $x+y+z=0$ 的平面。

a. 在三组基

$$\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}\right\},\quad\left\{\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}\right\},\quad\left\{\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\-1\\1\end{bmatrix}\right\}$$

当中，哪一组给出的定向与其他两组不同？

b. 求 P 的一个法向量，使它给出与那一组基相同的定向。

6.3.9 a. 令 $C\subset\mathbb{R}^2$ 为方程 $(x-1)^2+y^2=4$ 的圆。求描述「递增极角」定向的单位切向量场 $\vec{\mathbf{T}}$。（「单位向量场」指所有向量长度都为 1 的向量场。）

b. 仔细解释：为什么「递增极角」这个说法不能描述方程 $(x-2)^2+y^2=1$ 的圆的定向。

6.3.10 令 $M\subset\mathbb{R}^2$ 为由两个半径为 $1/2$ 的圆组成的流形，一个的圆心在 $\binom{-1}{0}$，另一个在 $\binom{1}{0}$。M 有多少个定向？把它们描述出来。

6.3.11 令 $S\subset\mathbb{R}^4$ 为由方程 $x_1^2-x_2^2=x_3$ 与 $2x_1x_2=x_4$ 给出的轨迹。

a. 证明 S 是一个曲面。

b. 求 S 在原点的切空间的一组基，使它对于命题 6.3.9 给出的定向是直接的。

6.3.12 考虑方程 $x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_4=0$ 的流形 $M\subset\mathbb{R}^4$。求 M 在点 $\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$ 的切空间的一组基，使它对于命题 6.3.9 给出的定向是直接的。

6.3.13 a. 求两个连续映射 $[0,1]\to\mathbb{R}^3$，记作 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$，使得

$$\mathbf{v}(0)=\vec{\mathbf{e}}_1,\quad\mathbf{v}(1)=\vec{\mathbf{e}}_2,\quad\mathbf{w}(0)=\vec{\mathbf{e}}_2,\quad\mathbf{w}(1)=\vec{\mathbf{e}}_1,$$

并且 $\mathbf{v}(t)$ 与 $\mathbf{w}(t)$ 对所有 t 都线性无关。

b. 证明不存在这样的映射 $[0,1]\to\mathbb{R}^2$。

练习 6.3.13：a 部分说明，无法为 $\mathbb{R}^3$ 中的所有平面选出一个连续依赖于平面的定向。如果存在这样一个标准定向，那么给定 $\mathbb{R}^3$ 中任意两个线性无关的向量 $\vec{\mathbf{v}},\vec{\mathbf{w}}$，就能选出一个：它们张成的平面会有一个定向，而按这个顺序的 $(\vec{\mathbf{v}},\vec{\mathbf{w}})$ 或按这个顺序的 $(\vec{\mathbf{w}},\vec{\mathbf{v}})$ 会是直接基。于是我们就能选出直接基的第一个向量。

b 部分说明在 $\mathbb{R}^2$ 中这确实可行。$\det[\vec{\mathbf{v}},\vec{\mathbf{w}}]>0$ 或 $\det[\vec{\mathbf{w}},\vec{\mathbf{v}}]>0$，我们取行列式为正的那个矩阵的第一列即可。

c 部分说明在 $\mathbb{R}^n$（$n>2$）中这不可行。与 $\mathbb{R}^3$ 中一样，我们可以通过连续运动交换这两个向量，同时始终保持它们线性无关。

c. 证明：给定 $\mathbb{R}^n$（$n>2$）中任意两个线性无关的向量 $\vec{\mathbf{u}}_1,\vec{\mathbf{u}}_2$，都存在映射 $\mathbf{v},\mathbf{w}:[0,1]\to\mathbb{R}^n$，使得

$$\mathbf{v}(0)=\vec{\mathbf{u}}_1,\quad \mathbf{v}(1)=\vec{\mathbf{u}}_2,\quad \mathbf{w}(0)=\vec{\mathbf{u}}_2,\quad \mathbf{w}(1)=\vec{\mathbf{u}}_1,$$

并且对每个 t，$\mathbf{v}(t)$ 与 $\mathbf{w}(t)$ 都线性无关。

习题 6.3.15 说明了如何给 n 维复向量空间 E 定向：给定一组复基 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$，我们就可以通过宣告实基

$$\mathbf{v}_1,i\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n,i\mathbf{v}_n$$

为正定向来给 E 定向。我们说这个定向是标准定向。该习题证明：这个定向不依赖于 E 的复基的选取。

6.3.14　在 $\mathbb{R}^3$ 中，向量场 $\vec{e}_1$ 在单位球面何处与球面横截？单位球面上，由这个向量场给出的定向在何处与外法向给出的定向一致？

6.3.15　设 E 是 n 维复向量空间。E 的一组基是一组向量 $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$，使得 E 的每个向量都能唯一地写成 $c_1\mathbf{v}_1+\cdots+c_n\mathbf{v}_n$，其中系数 $c_1,\dots,c_n$ 是复数。

a. 证明：$2n$ 个向量 $\mathbf{v}_1,i\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n,i\mathbf{v}_n$ 是 E 作为实向量空间的一组基，即 E 的每个向量 $\mathbf{x}$ 都能唯一地写成

$$\mathbf{x}=a_1\mathbf{v}_1+b_1(i\mathbf{v}_1)+\cdots+a_n\mathbf{v}_n+b_n(i\mathbf{v}_n),$$

其中 $a_1,\dots,a_n,b_1,\dots,b_n\in\mathbb{R}$。把这个基记为 $\{\mathbf{v}\}$。

b. 设 $\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_n$ 是 E 的另一组基，复基变换矩阵为 $C=[P_{\mathbf{w}\to\mathbf{v}}]$，见命题与定义 2.6.20。把基 $\mathbf{w}_1,i\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_n,i\mathbf{w}_n$ 记为 $\{\tilde{\mathbf{w}}\}$。用 $c_{j,i}$ 的实部与虚部表示基变换矩阵 $\tilde{C}=[P_{\tilde{\mathbf{w}}\to\tilde{\mathbf{v}}}]$。*提示*：先取 $n=1$，再取 $n=2$；规律就会变得清楚。

**c. 证明 $\det\tilde{C}=|\det C|^2$。同样先做 $n=1$ 与 $n=2$。

d. 设 Ω 是 E 的定向，使得 $\mathbf{v}_1,i\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n,i\mathbf{v}_n$ 是正定向基。证明：此时 $\mathbf{w}_1,i\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_n,i\mathbf{w}_n$ 也是正定向基。

6.3.16　设 $M\subset\mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 k 维的 C^2 类流形。证明 $\mathcal{B}(M)$ 是 $\mathbb{R}^{n(k+1)}$ 中的流形，且 $\mathcal{B}(M)$ 的每个开子集都投影为 M 的开子集。

6.4 定向流形上形式的积分

本节的目标是定义 k 形式在定向 k 维流形上的积分。我们在第 5 章看到，当我们把 $|d^k\mathbf{x}|$ 在流形上积分时，积分不依赖于参数化的选取；这使我们能定义 $|d^k\mathbf{x}|$ 在流形上的积分。在例 6.2.5 中我们看到，当我们把 k 形式在定向流形上积分时，参数化的选取确实有影响。要定义 k 形式在定向流形上的积分，我们必须要求参数化保持流形的定向。我们是顺着楼梯往下走（参数化保持定向），还是逆着楼梯往上走（参数化反转定向）？

定义 6.4.1：线性变换要保定向，定义域与陪域都必须有定向，且维数必须相同。当然，

$$T(\vec{e}_1),\dots,T(\vec{e}_k)$$

是 T 的各列。

注意：若定义 6.4.1 中的 T 不可逆，则它既不保定向也不反定向，因为此时

$$T(\vec{e}_1),\dots,T(\vec{e}_k)$$

不是 V 的基。

定义 6.4.1　（保定向线性变换）. 设 V 是由 $\Omega : \mathcal{B}(V) \to \{+1, -1\}$ 定向的 k 维向量空间。线性变换 $T : \mathbb{R}^k \to V$ 称为保定向的，如果

$$\Omega(T(\vec{e}_1), \dots, T(\vec{e}_k)) = +1. \tag{6.4.1}$$

称为反定向的，如果

$$\Omega(T(\vec{e}_1), \dots, T(\vec{e}_k)) = -1. \tag{6.4.2}$$

又来了：面对非线性问题，我们把它线性化：流形的参数化保定向，当且仅当它的导数保定向。

定义 6.4.2　（流形的保定向参数化）. 设 $M \subset \mathbb{R}^m$ 是 k 维流形，由 Ω 定向，$U \subset \mathbb{R}^k$ 是边界为 k 维体积 0 的子集。设 $\gamma : U \to \mathbb{R}^m$ 按定义 5.2.3 所述的方式参数化 M，使得“麻烦点”集合 X 满足该定义的全部条件；特别地，X 的 k 维体积为 0。则 γ 保定向，如果对所有 $\mathbf{u} \in (U - X)$ 都有

$$\Omega(\gamma(\mathbf{u}); \overrightarrow{D_1\gamma}(\mathbf{u}), \dots, \overrightarrow{D_k\gamma}(\mathbf{u})) = +1. \tag{6.4.3}$$

定义 6.4.2：由于

$$(U - X) \subset \mathbb{R}^k$$

是开集，它必然是 k 维的。（我们还没有定义集合的维数；我们的意思是 $U - X$ 是 k 维流形。）想一想 $\mathbb{R}^3$ 中的圆盘与 $\mathbb{R}^3$ 中的球：球可以是开的，圆盘却不能。$\mathbb{R}^3$ 中圆盘的“篱笆”是整个圆盘，而不可能（定义 1.5.2）在圆盘的每一点周围放一个完全含于圆盘内的球。

我们可以把式 6.4.3 的左边写成

$$\Omega([D\gamma(\mathbf{u})]\vec{e}_1, \dots, [D\gamma(\mathbf{u})]\vec{e}_k).$$

注意：由定义 5.2.3 的第 4 部分，式 6.4.3 中的向量线性无关，于是由命题 3.2.7，它们构成 $T_{\gamma(\mathbf{u})}M$ 的一组基。

例 6.4.3（单位圆的参数化）. 设 C 是方程 $x^2 + y^2 = R^2$（$R > 0$）的圆，定向由向量场 $\vec{t}\binom{x}{y} = \binom{-y}{x}$ 给出，如例 6.3.6 那样。这是逆时针定向。

参数化 $\gamma(t) = \binom{R\cos t}{R\sin t}$ 保持该定向，因为

$$\vec{t}(\gamma(t)) \cdot \vec{\gamma}'(t) = \begin{bmatrix} -R\sin t \\ R\cos t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -R\sin t \\ R\cos t \end{bmatrix} = R^2 > 0. \tag{6.4.4}$$

随着 t 增大，$\gamma(t)$ 沿圆逆时针行进。

参数化 $\gamma_1(t) = \binom{R\sin t}{R\cos t}$ 反转该定向，因为

$$\vec{t}(\gamma_1(t)) \cdot \vec{\gamma}_1'(t) = \begin{bmatrix} -R\cos t \\ R\sin t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -R\cos t \\ R\sin t \end{bmatrix} = -R^2 < 0. \tag{6.4.5}$$

随着 t 增大，$\gamma_1(t)$ 沿圆顺时针行进。　△

回忆命题 6.3.4：横截向量场 $\vec{n}$ 按下式给出曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 的定向

$$\Omega_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}; \vec{v}_1, \vec{v}_2) = \operatorname{sgn}\det[\vec{n}(\mathbf{x}), \vec{v}_1, \vec{v}_2]. \tag{6.4.6}$$

若 γ 是 S 的参数化，并且我们令 $\vec{n}=\overrightarrow{D_1\gamma}\times\overrightarrow{D_2\gamma}$，则 γ 保定向，因为

$$\det[\overrightarrow{D_1\gamma}\times\overrightarrow{D_2\gamma},\overrightarrow{D_1\gamma},\overrightarrow{D_2\gamma}]>0. \tag{6.4.7}$$

这不过是下述事实（命题 1.4.20）的改写：若 $\vec{v}$ 与 $\vec{w}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中线性无关的向量，则 $\det[\vec{v}\times\vec{w},\vec{v},\vec{w}]>0$。

例 6.4.4（$\mathbb{C}^3$ 中曲面的保定向参数化）．考虑 $\mathbb{C}^3$ 中的曲面 S，它由 $z\mapsto\begin{pmatrix}z\\z^2\\z^3\end{pmatrix}$（$|z|<1$）参数化。

S 在 $\binom{z}{z^2,z^3}$ 处的切空间是由 $\binom{1}{2z,3z^2}$ 的复倍数组成的复直线；特别地，它带有标准定向，使得实基 $\mathbf{v}_1=\binom{1}{2z,3z^2}$、$\mathbf{v}_2=\binom{i}{2iz,3iz^2}$ 为正定向；见习题 6.3.15。把 S 看成 $\mathbb{R}^6$ 中的曲面，它由页边的函数 γ 参数化。

$$\gamma:\binom{x}{y}\mapsto\begin{pmatrix}x_1=x\\y_1=y\\x_2=x^2-y^2\\y_2=2xy\\x_3=x^3-3xy^2\\y_3=3x^2y-y^3\end{pmatrix}$$

例 6.4.4 的参数化：前两个分量对应 z 的实部与虚部，第三个分量对应 z^2 的实部，第四个分量对应 z^2 的虚部，依此类推。

这个参数化保持标准定向吗？由定义 6.3.1，我们必须计算两组基之间的基变换矩阵的行列式。

$$\overrightarrow{D_1\gamma}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\2x\\2y\\3x^2-3y^2\\6xy\end{pmatrix},\quad\overrightarrow{D_2\gamma}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\-2y\\2x\\-6xy\\3x^2-3y^2\end{pmatrix} \tag{6.4.8}$$

以及基 $(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2)$。若把 $\mathbf{v}_1$ 与 $\mathbf{v}_2$ 写成实部与虚部，得到的就是式 6.4.8 中的向量，所以基变换矩阵是单位矩阵，γ 保定向。　△

例 6.4.5（既不保定向也不反定向的参数化）．考虑由下式参数化的单位球面

$$\gamma\begin{pmatrix}\varphi\\\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\varphi\cos\theta\\\cos\varphi\sin\theta\\\sin\varphi\end{pmatrix},\quad\text{其中}0\le\theta\le\pi,\ -\pi\le\varphi\le\pi, \tag{6.4.9}$$

并且定向由外法向 $\vec{n}=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$ 给出。我们有

$$\det\left[\vec{n}\left(\gamma\begin{pmatrix}\varphi\\\theta\end{pmatrix}\right),\overrightarrow{D_1\gamma}\begin{pmatrix}\varphi\\\theta\end{pmatrix},\overrightarrow{D_2\gamma}\begin{pmatrix}\varphi\\\theta\end{pmatrix}\right]=-\cos\varphi. \tag{6.4.10}$$

当 $-\pi\le\varphi<-\pi/2$ 时，$-\cos\varphi>0$；当 $-\pi/2<\varphi<\pi/2$ 时，$-\cos\varphi<0$；

例 6.4.5：要意识到，一个参数化可能既不保定向也不反定向：它可能在流形的一部分上保定向，而在另一部分上反定向。

例 6.4.5：注意，如果我们取（更标准的）$0\le\theta\le2\pi$、$-\frac{\pi}{2}\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$，同一个参数化 γ 就会保定向。用标准定义域时，球坐标还不错！

当 $\pi/2 < \varphi \le \pi$ 时，$-\cos\varphi > 0$；行列式的符号改变，所以这个参数化在反定向与保定向之间来回切换。

哪里出了问题？映射 γ 把 (φ,θ) 平面中的直线 $\varphi = -\pi/2$ 映成单点 $\begin{pmatrix}0\\0\\-1\end{pmatrix}$，把直线 $\varphi = \pi/2$ 映成 $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$；对这两个值，$\gamma$ 不是一一的。它只是在去掉这两条直线的 (φ,θ) 平面上才是严格参数化。但那个定义域不连通；它由三块互不相连的部分组成。　△

在证明例 6.4.9 中的流形不可定向时，我们将用到下面两个命题。

命题 6.4.6　（在单点处检验定向）. 设 M 是定向流形，$\gamma : U \to M$ 是 M 的一个开子集的参数化，其中 $U - X$ 连通，X 如定义 5.2.3 所述。若 γ 在 $U - X$ 的某一点处保定向，则它在 $U - X$ 的每一点处都保定向。

命题 6.4.6：用放宽的参数化定义（定义 5.2.3），U 可能连通，但 $U - X$ 可能不连通。此时在单点处检验只能给出：在 $U - X$ 中能与该点相连的点处“保定向”。
命题 6.4.6 的证明与命题 6.3.10 的证明类似，留作习题 6.4.8。

例 6.4.7（检验定向环面的参数化）. 设 M 是例 5.3.9 中的环面，即取 $R > r > 0$，把 (x,z) 平面中圆心在 $x = R$、$z = 0$、半径为 r 的圆绕 z 轴旋转所得的曲面，如图 6.4.1 所示。（这是二维对象，不是实心环体。）设它的定向由外法向给出。参数化

$$\gamma\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}(R + r\cos u)\cos v\\(R + r\cos u)\sin v\\r\sin u\end{pmatrix}, \quad \text{其中} U = [-\pi,\pi]\times[-\pi,\pi], \tag{6.4.11}$$

（其中 $X = \partial U$）这个参数化在 $U - X$ 上是否保持该定向？

例 6.4.7：由命题 6.4.6，只需在单点处检验定向，即在环面上的一点处计算 $\vec{n}$。我们选点 $\gamma\binom{0}{0}$，这简化了计算。

由于

$$\overrightarrow{D_1\gamma} = \begin{bmatrix}-r\sin u\cos v\\-r\sin u\sin v\\r\cos u\end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{D_2\gamma} = \begin{bmatrix}-(R + r\cos u)\sin v\\(R + r\cos u)\cos v\\0\end{bmatrix}, \tag{6.4.12}$$

我们可以取法向量场 $\vec{n}$ 为向量场

$$\overrightarrow{D_1\gamma}\times\overrightarrow{D_2\gamma} = -r(R + r\cos u)\begin{bmatrix}\cos u\cos v\\\cos u\sin v\\\sin u\end{bmatrix}. \tag{6.4.13}$$

这个法向量场指向内还是指向外？在 $\gamma\binom{0}{0}$ 处，我们有

命题 6.4.8：映射 $\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1$ 就是“换参数”映射。回忆 5.2 节：上标“OK”（okay）表示换元映射的定义域或陪域中去掉了麻烦点，这些点的体积假定为 0。

$$\vec{n}\left(\gamma\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right)=-r(r+R)\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \tag{6.4.14}$$

它指向内，所以 γ 不保持外法向给出的定向。　△

命题 6.4.8　（保定向参数化）. 设 $M\subset\mathbb{R}^n$ 是 k 维定向流形。设 U_1,U_2 是 $\mathbb{R}^k$ 的子集，$\gamma_1:U_1\to\mathbb{R}^n$、$\gamma_2:U_2\to\mathbb{R}^n$ 是 M 的两个参数化。则 γ_1 与 γ_2 或者都保定向、或者都反定向，当且仅当对所有满足 $\gamma_1(\mathbf{u}_1)=\gamma_2(\mathbf{u}_2)$ 的 $\mathbf{u}_1\in U_1^{\text{OK}}$ 与 $\mathbf{u}_2\in U_2^{\text{OK}}$，都有

$$\det[D(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)(\mathbf{u}_1)]>0. \tag{6.4.15}$$

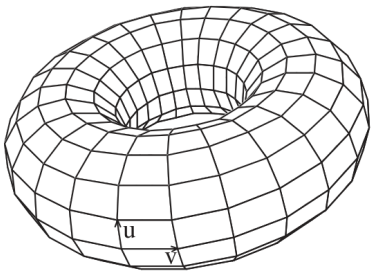


图 6.4.1　环面，画出了 u 与 v 坐标。

图 6.4.1（例 6.4.7）：应当把这些直线想象成弯曲的。我们说的“环面”指这个物体的表面；实心物体称为实心环体。

证明　令 $\mathbf{x}=\gamma_1(\mathbf{u}_1)=\gamma_2(\mathbf{u}_2)$。则由命题 3.2.7，$n\times k$ 矩阵 $[D\gamma_1(\mathbf{u}_1)]$ 的各列构成 $T_{\mathbf{x}}M$ 的一组基，$[D\gamma_2(\mathbf{u}_2)]$ 的各列也一样。写出

$$\begin{aligned}[D\gamma_1(\mathbf{u}_1)]&=[D(\gamma_2\circ\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)(\mathbf{u}_1)]\\&=[D\gamma_2(\underbrace{(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)(\mathbf{u}_1)}_{\gamma_2(\mathbf{u}_2)})][D(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)(\mathbf{u}_1)]\\&=[D\gamma_2(\mathbf{u}_2)][D(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)(\mathbf{u}_1)]\end{aligned} \tag{6.4.16}$$

这也就是式 2.6.24，只是按该式旁注中关于矩阵乘法的写法重写了一遍：$[D\gamma_1(\mathbf{u}_1)]$ 与 $[D\gamma_2(\mathbf{u}_2)]$ 的两组基，$[D(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)(\mathbf{u}_1)]$ 是基变换矩阵。由定义 6.3.1，

$$\begin{aligned}\Omega(\overrightarrow{D_1\gamma_1}(\mathbf{u}),\dots,\overrightarrow{D_k\gamma_1}(\mathbf{u}))=&\\&\operatorname{sgn}(\det[D(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)(\mathbf{u}_1)])\\&\Omega(\overrightarrow{D_1\gamma_2}(\mathbf{u}),\dots,\overrightarrow{D_k\gamma_2}(\mathbf{u}))\end{aligned} \tag{6.4.17}$$

于是由定义 6.4.2 可知：若 $\det[D(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)(\mathbf{u}_1)]>0$，则当 γ_1 保定向时 γ_2 也保定向，当 γ_1 反定向时 γ_2 也反定向。反过来，若 γ_1 与 γ_2 都保定向、或者都反定向，则必有 $\det[D(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)(\mathbf{u}_1)]>0$。 □

不可定向的流形

我们看到莫比乌斯带（Möbius strip）不能定向，但一个需要靠眼睛作证的证明总有些令人不满意。数学不应局限于（无论多么奇特的）拿到课堂上展示和讲述的对象。现在我们可以给出一个流形的例子，我们能证明它不可定向，而无须借助图画、剪刀和胶水。

例 6.4.9（不可定向的流形）. 考虑由全部秩为 1 的 2×3 矩阵组成的子集 $X\subset \mathrm{Mat}(2,3)$。这是 $\mathrm{Mat}(2,3)$ 中的 4 维流形，习题 6.4.2 要求你证明这一点；我们将看到它不可定向。事实上，假设 X 可定向。令

$$\gamma_1,\gamma_2:\left(\mathbb{R}^2-\left\{\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right\}\right)\times\mathbb{R}^2\to X \tag{6.4.18}$$

由下式给出

$$\gamma_1:\begin{pmatrix}a_1\\b_1\\c_1\\d_1\end{pmatrix}\mapsto\begin{bmatrix}a_1 & c_1a_1 & d_1a_1\\ b_1 & c_1b_1 & d_1b_1\end{bmatrix},\quad \gamma_2:\begin{pmatrix}a_2\\b_2\\c_2\\d_2\end{pmatrix}\mapsto\begin{bmatrix}c_2a_2 & a_2 & d_2a_2\\ c_2b_2 & b_2 & d_2b_2\end{bmatrix}, \tag{6.4.19}$$

这两个映射都是其像的严格参数化；又因为两者的定义域都连通，由命题 6.4.6，它们或者在整个定义域上都保定向、或者在整个定义域上都反定向。

习题 3.8 详述了例 6.4.9 中未加证明而使用的一些细节。

特别地，$\det[D(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)]$ 在复合有定义之处必须处处为正或者处处为负。这里，只要令像矩阵的对应元素相等，就很容易算出 $\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1$；方程

$$\gamma_1\begin{pmatrix}a_1\\b_1\\c_1\\d_1\end{pmatrix}=\gamma_2\begin{pmatrix}a_2\\b_2\\c_2\\d_2\end{pmatrix}\quad\text{推出}\quad\begin{aligned}a_2&=c_1a_1\\ b_2&=c_1b_1\\ c_2&=\frac{a_1}{a_2}=\frac{1}{c_1}\\ d_2&=\frac{d_1a_1}{a_2}=\frac{d_1}{c_1}\end{aligned}. \tag{6.4.20}$$

由公式 6.4.19 可知，γ_1 与 γ_2 的前两个变量不会同时为 0：对 γ_1，我们绝不会同时有 $a_1=b_1=0$，对 γ_2 也绝不会同时有

$$a_2=b_2=0.$$

于是式 6.4.19 中第一个矩阵的第一列绝不为 $\mathbf{0}$，第二个矩阵的第二列也绝不为 $\mathbf{0}$。

若在式 6.4.19 中把 γ_1 与 γ_2 左复合 γ_2^{-1}，得到

$$(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)\begin{pmatrix}a_1\\b_1\\c_1\\d_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_1a_1\\c_1b_1\\1/c_1\\d_1/c_1\end{pmatrix},$$

由此可以计算复合的导数。

于是我们看到，$\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1$ 把 $\mathbb{R}^4$ 中 $\binom{a_1}{b_1}\neq\binom{0}{0}$ 且 $c_1\neq 0$ 的区域，映到 $\binom{a_2}{b_2}\neq\binom{0}{0}$ 且 $c_2\neq 0$ 的区域。

现在来计算

$$\det[D(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)] = \det\begin{bmatrix} c_1 & 0 & a_1 & 0 \\ 0 & c_1 & b_1 & 0 \\ 0 & 0 & -\dfrac{1}{c_1^2} & 0 \\ 0 & 0 & -\dfrac{d_1}{c_1^2} & \dfrac{1}{c_1} \end{bmatrix} = -\frac{1}{c_1}. \tag{6.4.21}$$

当 $c_1 > 0$ 时这个行列式为负，当 $c_1 < 0$ 时为正，与 X 可定向的假设矛盾。 △

为什么例 6.4.9 不与命题 6.3.9 矛盾？命题 6.3.9 说明了如何给由方程定义的流形定向。轨迹 X 是由方程

$$x_1y_2 - x_2y_1 = 0, \quad x_1y_3 - x_3y_1 = 0, \quad x_2y_3 - x_3y_2 = 0, \tag{6.4.22}$$

定义的矩阵 $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix}$ 的集合

轨迹 X 由方程

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1y_2 - x_2y_1 \\ x_1y_3 - x_3y_1 \\ x_2y_3 - x_3y_2 \end{pmatrix},$$

定义。因此它不满足命题 6.3.9 关于用方程给出流形定向的要求；$\mathbf{f}$ 的陪域维数不对。由定理 3.1.10，陪域维数应为 $n-k=2$，而不是 3。

即方程 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$，其中 $\mathbf{f}$ 是页边定义的那个函数。这个函数的陪域维数不对；要定义 $\mathbb{R}^6$ 中的四维流形，我们本来期望需要两个方程，而不是三个。在 X 附近，三个方程中的两个就能定义 X。但你不能在每一点都挑同样的两个。例如，第一个方程说明列 1 与列 2 线性相关，而第二个方程说明列 1 与列 3 线性相关。于是列 1、2、3 线性相关，矩阵的秩为 1，除非 $x_1 = y_1 = 0$；在后一种情形，它很可能秩为 2：矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & x_2 & x_3 \\ 0 & y_2 & y_3 \end{bmatrix}$ 满足式 6.4.22 的前两个方程，但通常不满足第三个。所以式 6.4.22 的前两个方程定义了 X，只是在 X 中那些 $x_1 = y_1 = 0$ 的点附近例外。

因此命题 6.3.9 并不保证 X 可定向，而 X 不可定向这一事实又证明：它不能由两个导数线性无关的方程定义。

定向流形上形式的积分

我们即将看到，k 形式在定向流形上的积分与参数化的选取无关，只要参数化保持定向。这将使我们能定义形式在定向流形上的积分。

定理 6.4.10　（积分与保定向参数化无关）. 设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是 k 维定向流形，U_1, U_2 是 $\mathbb{R}^k$ 的开子集，$\gamma_1 : U_1 \to \mathbb{R}^n$ 与 $\gamma_2 : U_2 \to \mathbb{R}^n$ 是 M 的两个保定向参数化。则对 M 的某个邻域上定义的任一 k 形式 φ，

$$\int_{[\gamma_1(U_1)]} \varphi = \int_{[\gamma_2(U_2)]} \varphi. \tag{6.4.23}$$

若 γ_1, γ_2 都反定向，积分也相等；若一个保定向、另一个反定向，则两

定理 6.4.10 的证明：我们是通过研究“流形上关于 $|d^k\mathbf{x}|$ 的积分与参数化无关”（命题 5.3.3）的证明，并注意两者的差别，找到这个论证的。把两个论证作比较可能对你很有启发。表面上方程看似很不相同，但要注意它们的相似之处。式 5.3.16 的第一行对应式 6.4.25 第一行的右边；两者都有

$$\int_{U_2}(--)|d^k\mathbf{u}_2|.$$

两者的第二行都有

$$\int_{U_1}(--)|\det[D\Phi(\mathbf{u}_1)]|.$$

（在命题 5.3.3 中我们用 U 而不是 U_1，用 V 而不是 U_2。）

者互为相反数：

$$\int_{[\gamma_1(U_1)]}\varphi=-\int_{[\gamma_2(U_2)]}\varphi. \tag{6.4.24}$$

但若 $\det[D(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)]$ 在 U_1 的某些区域为正、在另一些区域为负，则两个积分很可能没有关系，如我们在例 6.2.5 中已经看到的。

定理 6.4.10 的证明.　我们这样来证明：试着证明（错误的）论断——对任意参数化（不论保定向还是反定向）积分都相等——并弄清错在哪里。

定义“换参数”映射 $\Phi=\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1:U_1^{\text{OK}}\to U_2^{\text{OK}}$。则由定义 6.2.1 与换元公式，

$$\begin{aligned}\int_{[\gamma_2(U_2)]}\varphi&=\int_{U_2}\varphi\Big(P_{\gamma_2(\mathbf{u}_2)}(\overrightarrow{D_1\gamma_2}(\mathbf{u}_2),\dots,\overrightarrow{D_k\gamma_2}(\mathbf{u}_2))\Big)|d^k\mathbf{u}_2|\\&=\int_{U_1}\varphi\Big(P_{\gamma_2\circ\Phi(\mathbf{u}_1)}(\overrightarrow{D_1\gamma_2}(\Phi(\mathbf{u}_1)),\dots,\overrightarrow{D_k\gamma_2}(\Phi(\mathbf{u}_1)))\Big)\\&\qquad\qquad\big|\det[D\Phi(\mathbf{u}_1)]\big||d^k\mathbf{u}_1|.\end{aligned} \tag{6.4.25}$$

我们想把一切都用 γ_1 表达出来。平行四边形所锚定的点 $(\gamma_2\circ\Phi)(\mathbf{u}_1)=\gamma_1(\mathbf{u}_1)$ 没有问题，但张成它的那些向量更麻烦，需要下面的引理。

引理 6.4.11. 若 $\tilde{\mathbf{w}}_1,\dots,\tilde{\mathbf{w}}_k$ 是 $\mathbb{R}^k$ 中任意 k 个向量，则

$$\begin{aligned}&\varphi\Big(P_{\gamma_2(\mathbf{u}_2)}([D\gamma_2(\mathbf{u}_2)]\tilde{\mathbf{w}}_1,\dots,[D\gamma_2(\mathbf{u}_2)]\tilde{\mathbf{w}}_k)\Big)\\&\quad=\varphi\Big(P_{\gamma_2(\mathbf{u}_2)}(\overrightarrow{D_1\gamma_2}(\mathbf{u}_2),\dots,\overrightarrow{D_k\gamma_2}(\mathbf{u}_2))\Big)\det[\tilde{\mathbf{w}}_1,\dots,\tilde{\mathbf{w}}_k].\end{aligned} \tag{6.4.26}$$

引理 6.4.11 的证明.　把式 6.4.26 的第一行看成 $\tilde{\mathbf{w}}_1,\dots,\tilde{\mathbf{w}}_k$ 的函数 F：

$$\underbrace{F(\tilde{\mathbf{w}}_1,\dots,\tilde{\mathbf{w}}_k)}_{a(\mathbf{u}_2)\det(\tilde{\mathbf{w}}_1,\dots,\tilde{\mathbf{w}}_k)}=\varphi\Big(P_{\gamma_2(\mathbf{u}_2)}([D\gamma_2(\mathbf{u}_2)]\tilde{\mathbf{w}}_1,\dots,[D\gamma_2(\mathbf{u}_2)]\tilde{\mathbf{w}}_k)\Big). \tag{6.4.27}$$

这个函数 F 是 $\mathbb{R}^k$ 中 k 个向量的多重线性、反称函数，所以它是行列式的倍数：$F=a(\mathbf{u}_2)\det$。由定理 6.1.8，系数 $a(\mathbf{u}_2)$ 通过在标准基向量上求 F 的值得到：

$$\begin{aligned}a(\mathbf{u}_2)&=F(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_k)\\&=\varphi\Big(P_{\gamma_2(\mathbf{u}_2)}([D\gamma_2(\mathbf{u}_2)]\vec{e}_1,\dots,[D\gamma_2(\mathbf{u}_2)]\vec{e}_k)\Big)\\&=\varphi\Big(P_{\gamma_2(\mathbf{u}_2)}(\overrightarrow{D_1\gamma_2}(\mathbf{u}_2),\dots,\overrightarrow{D_k\gamma_2}(\mathbf{u}_2))\Big).\end{aligned} \tag{6.4.28}$$

□ 引理 6.4.11

现在我们把式 6.4.25 第二行中要被积分的函数写出来，但把 $\det[D\Phi(\mathbf{u}_1)]$

式 6.4.28：矩阵 T 的第 i 列是 $T\vec{e}_i$，所以 $[D\gamma_2(\mathbf{u}_2)]\vec{e}_i=\overrightarrow{D_i\gamma_2}(\mathbf{u}_2)$。

式 6.4.29：我们从第二行到第三行用了链式法则。用链式法则时，要记住

$$\gamma_1=\gamma_2\circ\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1=\gamma_2\circ\Phi.$$

以及 $[D\gamma_2(\Phi(\mathbf{u}))](\overrightarrow{D_i\Phi}(\mathbf{u}))$ 是矩阵

$$[D\gamma_1(\mathbf{u})]=\underbrace{[D(\gamma_2\circ\Phi)(\mathbf{u})]}_{=[D\gamma_2(\Phi(\mathbf{u}))][D\Phi(\mathbf{u})]}$$

的第 i 列，因为 AB 的第 i 列是 $A\vec{b}_i$。

拿到绝对值符号外面。我们在式 6.4.29 中从第 1 行到第 2 行“逆向”使用引理 6.4.11；该引理中的 $\mathbf{u}_2$ 对应 $\Phi(\mathbf{u}_1)$；行列式 $\det[\tilde{\mathbf{w}}_1,\dots,\tilde{\mathbf{w}}_k]$ 对应 $\det[D\Phi(\mathbf{u}_1)]=\det[\overrightarrow{D_1\Phi}(\mathbf{u}_1),\dots,\overrightarrow{D_k\Phi}(\mathbf{u}_1)]$：

$$\begin{aligned}&\varphi\Big(P_{\gamma_2\circ\Phi(\mathbf{u}_1)}(\overrightarrow{D_1\gamma_2}(\Phi(\mathbf{u}_1)),\dots,\overrightarrow{D_k\gamma_2}(\Phi(\mathbf{u}_1)))\Big)\underbrace{\det}_{\overrightarrow{D_1\Phi}(\mathbf{u}_1),\dots,\overrightarrow{D_k\Phi}(\mathbf{u}_1)}[D\Phi(\mathbf{u}_1)]\\&\quad=\varphi\Big(P_{\gamma_2\circ\Phi(\mathbf{u}_1)}([D\gamma_2(\Phi(\mathbf{u}_1))](\overrightarrow{D_1\Phi}(\mathbf{u}_1)),\dots,[D\gamma_2(\Phi(\mathbf{u}_1))](\overrightarrow{D_k\Phi}(\mathbf{u}_1)))\Big)\\&\quad=\varphi\Big(P_{\gamma_1(\mathbf{u}_1)}(\overrightarrow{D_1\gamma_1}(\mathbf{u}_1),\dots,\overrightarrow{D_k\gamma_1}(\mathbf{u}_1))\Big).\end{aligned}\tag{6.4.29}$$

关键在于：从式 6.4.25 的第一行到第二行引入的是 $|\det[D\Phi(\mathbf{u}_1)]|$，而从式 6.4.29 的最后一行到第一行引入的 $\det[D\Phi(\mathbf{u}_1)]$ 没有绝对值符号。除绝对值外，被积函数相同。因此，用 γ_1 得到的积分与用 γ_2 得到的积分相等，当且仅当 $\det[D\Phi]=\det[D(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)]>0$ 对所有 $\mathbf{u}_1\in U^{\text{OK}}$ 成立；由命题 6.4.8，只要两个参数化都保定向，这就会成立。这就证明了定理 6.4.10。 □

现在我们可以定义形式场在定向流形上的积分了。

定义 6.4.12 （形式场在定向流形上的积分）. 设 $M\subset\mathbb{R}^n$ 是 k 维定向流形，φ 是 M 的某个邻域上的 k 形式场，$\gamma:U\to M$ 是 M 的任一保定向参数化。则

$$\int_M\varphi\overset{\text{def}}{=}\int_{[\gamma(U)]}\varphi=\int_U\varphi\Big(P_{\gamma(\mathbf{u})}(\overrightarrow{D_1\gamma}(\mathbf{u}),\dots,\overrightarrow{D_k\gamma}(\mathbf{u}))\Big)|d^k\mathbf{u}|.\tag{6.4.30}$$

例 6.4.13（2 形式在定向曲面上的积分）. 2 形式 $\omega=y\,dy\wedge dz+x\,dx\wedge dz+z\,dx\wedge dy$ 在平面块 P 上的积分是多少？该平面块由 $x+y+z=1$、$x,y,z\geq 0$ 定义，

并且定向由 $\vec{n}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ 给出。这个曲面是 $z=1-x-y$ 的图像，所以

例 6.4.13：这是 5.2 节所列第一类参数化（作为图像的参数化）的一个例子；见公式 5.2.6。

$$\gamma\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\y\\1-x-y\end{pmatrix}\tag{6.4.31}$$

是参数化，只要 x 与 y 在由 $x,y\geq 0$、$x+y\leq 1$ 给出的三角形 $T\subset\mathbb{R}^2$ 中。而且这个参数化保持 $\vec{n}$ 给出的定向，因为

$$\overrightarrow{D_1\gamma} \times \overrightarrow{D_2\gamma} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{6.4.32}$$

（如例 6.4.7，我们用叉积检验 γ 保定向；另见不等式 6.4.7。）

由定义 6.4.12，我们看到积分为

$$\begin{aligned} \int_P \omega &= \int_T (y\,dy \wedge dz + x\,dx \wedge dz + z\,dx \wedge dy) \\ &\qquad \left(P_{\binom{x}{y}1-x-y}(\overrightarrow{D_1\gamma}, \overrightarrow{D_2\gamma})\right)|dx\,dy| \\ &= \int_T \Big(y \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} + x \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \\ &\qquad + (1-x-y) \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\Big)|dx\,dy| \\ &= \int_T (y - x + 1 - x - y)|dx\,dy| \\ &= \int_T (1-2x)|dx\,dy| = \int_0^1 \left(\int_0^{1-y} (1-2x)\,dx \right) dy \\ &= \int_0^1 \left[x - x^2\right]_0^{1-y} dy = \int_0^1 (y - y^2)\,dy = \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{6}. \end{aligned} \tag{6.4.33}$$

注意，$\mathbb{R}^3$ 中曲面上的 2 形式积分公式使我们能把 $\mathbb{R}^3$ 中曲面上的积分化为 $\mathbb{R}^2$ 的一块上的积分，正如第 4 章所研究的那样。 △

例 6.4.14（$\mathbb{C}^3$ 中参数化曲面上的 2 形式场的积分）. 再考虑我们在例 6.4.4 中见到的定向曲面 $S \subset \mathbb{C}^3$：它由 $z \mapsto \begin{pmatrix} z \\ z^2 \\ z^3 \end{pmatrix}$（$|z| < 1$）参数化，并按该例的方式定向。求

$$\int_S dx_1 \wedge dy_1 + dx_2 \wedge dy_2 + dx_3 \wedge dy_3\,? \tag{6.4.34}$$

我们可以用极坐标参数化这个曲面：[5]

$$\delta:\begin{pmatrix}r\\ \theta\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}r\cos\theta\\ r\sin\theta\\ r^2\cos 2\theta\\ r^2\sin 2\theta\\ r^3\cos 3\theta\\ r^3\sin 3\theta\end{pmatrix},\quad \text{其中}0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le r<1. \tag{6.4.35}$$

（你明白为什么取 $r<1$ 吗？[6]）于是

$$\begin{aligned}&(dx_1\wedge dy_1+dx_2\wedge dy_2+dx_3\wedge dy_3)\\&\qquad\left(P_{\delta\binom{r}{\theta}}(\overrightarrow{D_1\delta}\begin{pmatrix}r\\ \theta\end{pmatrix},\overrightarrow{D_2\delta}\begin{pmatrix}r\\ \theta\end{pmatrix})\right)\\&=\det\begin{bmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ \sin\theta & r\cos\theta\end{bmatrix}+\det\begin{bmatrix}2r\cos 2\theta & -2r^2\sin 2\theta\\ 2r\sin 2\theta & 2r^2\cos 2\theta\end{bmatrix}\\&\qquad+\det\begin{bmatrix}3r^2\cos 3\theta & -3r^3\sin 3\theta\\ 3r^2\sin 3\theta & 3r^3\cos 3\theta\end{bmatrix}\\&=r+4r^3+9r^5.\end{aligned} \tag{6.4.36}$$

于是我们得到积分：

$$2\pi\int_0^1(r+4r^3+9r^5)\,dr=6\pi.\quad\triangle \tag{6.4.37}$$

例 6.4.15（0 形式在定向点上的积分）. 设 $\mathbf{x}$ 是定向点，f 是定义在 $\mathbf{x}$ 的某个邻域上的函数（即 0 形式场）。则

$$\int_{+\mathbf{x}}f=+f(\mathbf{x})\qquad\text{与}\qquad\int_{-\mathbf{x}}f=-f(\mathbf{x}). \tag{6.4.38}$$

因此

$$\int_{+\{+2\}}x^2=4\qquad\text{与}\qquad\int_{-\{+2\}}x^2=-4.\quad\triangle \tag{6.4.39}$$

式 6.4.39 中的两个积分都是对同一个定向点 $\mathbf{x}=+2$ 取的。我们用花括号来避免混淆：在点 $+2$ 上带负定向积分，与在点 -2 上积分。

第 6.4 节习题

6.4.1　若方程 $f\binom{x}{y,z}=x^2+y^2-z^2=0$ 的锥面 M（例 5.2.4）由 $\vec{\nabla}f$ 定向，那么参数化 $\gamma:\binom{r}{\theta}\mapsto\begin{pmatrix}r\cos\theta\\ r\sin\theta\\ r\end{pmatrix}$ 是否保定向？

例 6.4.14：要用极坐标（式 6.4.35）参数化 S，我们取

$$z=r\cos\theta+ir\sin\theta$$

（式 0.7.10）；前两个分量对应 z 的实部与虚部，第三、第四个分量分别对应 z^2 的实部与虚部，依此类推。回忆棣莫弗公式

$$z^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta).$$

只要 $r>0$，这个参数化就保定向，因为

$$dx_1\wedge dy_1(\overrightarrow{D_1\delta},\overrightarrow{D_2\delta})=\det\begin{bmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ \sin\theta & r\cos\theta\end{bmatrix}=r.$$

（由式 6.4.8 知 $dx_1\wedge dy_1(D_1\gamma,D_2\gamma)=1$，所以只要 $dx_1\wedge dy_1$ 在切空间的一组基向量上取值是正数，该基就是正定向的。）

6.4.2　证实（例 6.4.9）：由全部秩为 1 的 2×3 矩阵组成的子集 $X\subset \mathrm{Mat}(2,3)$ 是 $\mathrm{Mat}(2,3)$ 中的 4 维流形。

[5] 用例 6.4.4 的参数化来计算这个积分会困难得多。

[6] 回忆 $r=|z|$，而例 6.4.4 中已规定它小于 1。

6.4.3　在例 6.4.5 中我们看到，参数化由外法向定向的单位球面的映射 γ（式 6.4.9）既不保定向也不反定向。你能否通过选取 θ 与 φ 的不同取值范围，使这个映射在整个球面保定向，或者在整个球面反定向？

6.4.4　积分 $\int_S x_3\,dx_1\wedge dx_2\wedge dx_4$ 等于多少？其中 S 是三维流形

$$x_4=x_1x_2x_3\quad \text{其中} 0\le x_1,x_2,x_3\le 1$$

的一部分，定向由 $\Omega=\operatorname{sgn} dx_1\wedge dx_2\wedge dx_3$ 给出。提示：这个曲面是图像，所以很容易参数化。

6.4.5　设 $z_1=x_1+iy_1$、$z_2=x_2+iy_2$ 是 $\mathbb{C}^2$ 中的坐标。计算 $dx_1\wedge dy_1+dy_1\wedge dx_2$ 在方程 $z_2=z_1^k$（$|z_1|<1$）的轨迹的一部分上的积分，定向由 $\Omega=\operatorname{sgn} dx_1\wedge dy_1$ 给出。

6.4.6　设 $z_1=x_1+iy_1$、$z_2=x_2+iy_2$ 是 $\mathbb{C}^2=\mathbb{R}^4$ 中的坐标。把 2 形式 $dx_1\wedge dy_1+dx_2\wedge dy_2$ 在曲面 X 的一部分上积分，该部分由方程 $z_2=e^{z_1}$ 定义，其中 $|\operatorname{Re} z_1|\le a$、$|\operatorname{Im} z_1|\le b$，定向由 $\Omega=\operatorname{sgn} dx_1\wedge dy_1$ 给出。提示：用欧拉公式（式 1.5.55）。

6.4.7　设 $M_1(n,m)$ 是全部秩为 1 的 $n\times m$ 矩阵构成的空间。

a. 证明 $M_1(2,2)$ 可定向。提示：$M_1(2,2)$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的三维对象，所以可以通过选一个法向量场来给它定向。

*b. 证明 $M_1(3,3)$ 可定向。

6.4.8　证明命题 6.4.6。

习题 6.4.4、6.4.5、6.4.6：回忆（定义 6.3.3 后的讨论）k 维流形 M 可以通过选一个 k 形式 ω 并定义

$$\Omega=\operatorname{sgn}\omega,$$

来定向，只要对所有 $\mathbf{x}\in M$ 与 $T_{\mathbf{x}}M$ 的所有基 $\vec v_1,\dots,\vec v_k$ 都有 $\omega(P_{\mathbf{x}}(\vec v_1,\dots,\vec v_k))\neq 0$。

习题 6.4.7 的 b 部分：用例 6.4.9 的同样方法；这一次你可以找到 $M_1(3,3)$ 的一个定向，使得 $M_1(3,3)$ 各部分的参数化 φ_1、φ_2、φ_3 都保定向。

6.5 向量微积分语言中的形式

形式的真正困难在于形成一幅关于“形式究竟是什么”的心象。$dx_1\wedge dx_2+dx_3\wedge dx_4$ 究竟“是”什么？我们在第 6.1 节看到，它是这样一个函数：取 $\mathbb{R}^4$ 中的两个向量，先把它们投影到 (x_1,x_2) 平面上，取

所得平行四边形的有向面积；再把它们投影到 (x_3, x_4) 平面上，取那个平行四边形的有向面积；最后把两个有向面积相加。但这样的描述迂回曲折，虽然用它做计算并不难，却几乎表达不出什么理解。

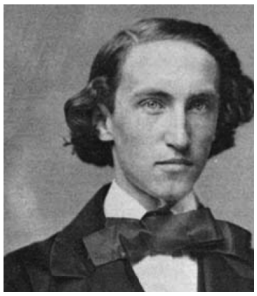


图 6.5.1　十九世纪美国最杰出的科学家之一，理论物理学家与化学家乔赛亚 • 威拉德 • 吉布斯（Josiah Willard Gibbs）也是向量微积分的奠基人之一，他于 1881 年和 1884 年为自己学生印行了讲义。

要获得关于 k 形式编码了何种信息的直觉理解，确实很困难。在某种意义上，一门电磁学的入门课在很大程度上就是弄清电磁场是何种“野兽”，即 $\mathbb{R}^4$ 上的 2 形式场。不过在 $\mathbb{R}^3$ 中，确实可以把所有形式与形式场可视化，因为它们都能用函数和向量场来描述。$\mathbb{R}^3$ 上四类形式（0 形式、1 形式、2 形式和 3 形式）各有各的“个性”。

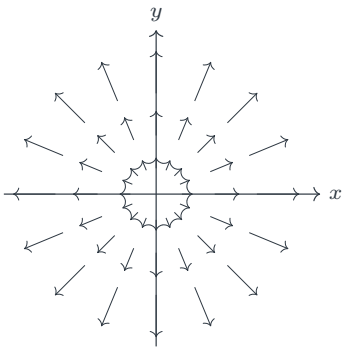


图 6.5.2.
1 形式场 $x\,dx + y\,dy$ 是上面所示的径向向量场 $\vec{F} = \binom{x}{y}$ 的功形式场。于是 $x\,dx + y\,dy$ 度量该向量场对锚定在 $\binom{x}{y}$ 处的小向量 $\vec{v}$ 所做的“功”。若 $\vec{v}$ 与向量场共线且同向，功就大；若与向量场共线而反向，功也大但为负；若几乎与向量场正交，功就非常小。为使这幅图景有意义，你应把 $\vec{v}$ 想得很短：$\vec{F}$ 对向量的功是在向量所锚定的点处度量的。$\vec{F}$ 对锚定在 $\binom{1}{-1}$ 处的向量 $\binom{10}{10}$（即沿该向量的方向）所做的功是 0，尽管若你把 $\binom{10}{10}$ 画出来，它会伸进第一象限，在那里功为正。

0 形式与 0 形式场

在任何 $\mathbb{R}^n$ 中，常 0 形式就是一个数，而 0 形式场就是一个函数。若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$f : U \to \mathbb{R}$ 是函数，则规则 $f(P_{\mathbf{x}}) = f(\mathbf{x})$ 使 f 成为 0 形式场。

1 形式与向量场的功

每个 1 形式都是某个向量场的功形式。

定义 6.5.1　（功形式）. 向量场

$$\vec{F} = \begin{bmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_n \end{bmatrix}$$

的功形式 $W_{\vec{F}}$ 是 1 形式场，定义为

$$W_{\vec{F}}\big(P_{\mathbf{x}}(\vec{v})\big) \stackrel{\text{def}}{=} \vec{F}(\mathbf{x}) \cdot \vec{v}. \tag{6.5.1}$$

用坐标写出就是 $W_{\vec{F}} = F_1\,dx_1 + \cdots + F_n\,dx_n$。例如，1 形式 $y\,dx - x\,dy$ 是向量场 $\vec{F} = \left(\begin{smallmatrix} y \\ -x \end{smallmatrix}\right)$ 的功形式：

$$\begin{aligned} W_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v})) &= \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = yv_1 - xv_2 \\ &= (y\,dx - x\,dy)(P_{\mathbf{x}}(\vec{v})). \end{aligned} \tag{6.5.2}$$

我们在例 6.1.9 中已经见过常 1 形式 $W_{\vec{v}}$。现在我们可以把那个 1 形式看作常向量场 $\vec{F}(\mathbf{x}) = \vec{v}$ 的功形式 $W_{\vec{F}}$。

把 1 形式与向量场联系起来得到了什么？主要是：$W_{\vec{F}}$ 容易可视化，也容易理解它度量什么。若 $\vec{F}$ 是力场，它的功形式把一小段线段映为该力场沿该线段所做的功。回忆（推论 1.4.4）：点积 $\vec{x} \cdot \vec{y}$ 等于 $|\vec{x}|$ 与 $\vec{y}$ 在 $\vec{x}$ 张成的直线上的投影的有向长度之积，投影与 $\vec{x}$ 同向时取正，反向时取负。

因此（见图 6.5.2），与径向向量场 $\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right)$ 相关联的 1 形式 $x\,dx + y\,dy$ 在沿逼近单位圆的那些小线段组成的路径上几乎不做功：在每个小线段上求值都会返回接近 0 的数。它沿从原点到点 $\left(\begin{smallmatrix} 10 \\ 10 \end{smallmatrix}\right)$ 的路径做很多功；构成该路径的每个小线段上，它都会返回一个正数。沿同样长度、从 $\left(\begin{smallmatrix} 0 \\ -5 \end{smallmatrix}\right)$ 到 $\left(\begin{smallmatrix} 10 \\ 5 \end{smallmatrix}\right)$ 的路径，它做的功少得多；在第四象限的那些小线段上，功会很小。

举一个物理上的简单例子：考虑表示重力场的向量场 $\vec{F}$。它是常向量场

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -gm \end{bmatrix}$$

它对应于功形式 $-gm\,dz$，其中 g 是地球表面的重力加速度，m 是质量。

在没有摩擦的情况下，把质量为 m 的车水平地从 a 推到 b 不需要做功：向量 $\overrightarrow{b-a}$ 与表示重力的常向量场彼此正交：

式 6.5.3 中 g 表示地球表面的重力加速度，m 是质量；$-gm$ 是重量，是一个力；它是负的，因为它指向下方。

$$-gm\,dz \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -gm \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ 0 \end{bmatrix} = 0. \tag{6.5.3}$$

但若车沿斜面从 a 滚到 b，重力场对车所做的“功”就等于重力与车的位移向量的点积：

$$-gm\,dz\begin{pmatrix}b_1-a_1\\b_2-a_2\\b_3-a_3\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\-gm\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}b_1-a_1\\b_2-a_2\\b_3-a_3\end{bmatrix}=-gm(b_3-a_3),\tag{6.5.4}$$

它是正的，因为 b_3-a_3 是负的。若你想把车推回斜面，就需要自己提供功，此时重力场做负功。

物理学家用“量纲”一词描述所测量的是什么东西，而不是所用的具体单位。力场可以用焦耳/米或尔格/厘米来度量；两者对应的“量纲”都是能量/长度。

注. 像重力场这样的力场具有“量纲”能量除以长度。正是这个“除以长度”告诉我们，与力场相配的被积式应当是沿曲线积分的东西。由于方向有影响——把车推上坡要做功，而车自己会滚下坡——恰当的被积式是 1 形式场，它在有向曲线上积分。　△

2 形式与向量场的通量

若 $\vec{F}$ 是开集 $U\subset\mathbb{R}^3$ 上的向量场，则我们可以给它配上 U 上的一个 2 形式场，称为它的通量形式 $\Phi_{\vec{F}}$。

式 6.5.6：把 $\Phi_{\vec{F}}$ 的坐标定义写成 $\Phi_{\vec{F}}=F_1\,dy\wedge dz+F_2\,dz\wedge dx+F_3\,dx\wedge dy$（改变中间一项的次序与符号）可能更容易记住。于是（令 $x=1,y=2,z=3$）可以认为第一项取 $(1,2,3)$，第二项取 $(2,3,1)$，第三项取 $(3,1,2)$。因此 $\Phi_{\binom{x}{y}_z}$ 就是 2 形式 $x\,dy\wedge dz+y\,dz\wedge dx+z\,dx\wedge dy$.

定义 6.5.2　（通量形式）. 通量形式 $\Phi_{\vec{F}}$ 是 2 形式场

$$\Phi_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v},\vec{w}))\overset{\text{def}}{=}\det[\vec{F}(\mathbf{x}),\vec{v},\vec{w}].\tag{6.5.5}$$

用坐标写出就是 $\Phi_{\vec{F}}=F_1\,dy\wedge dz-F_2\,dx\wedge dz+F_3\,dx\wedge dy$：

$$\begin{aligned}&(F_1\,dy\wedge dz-F_2\,dx\wedge dz+F_3\,dx\wedge dy)\Big(P_{\mathbf{x}}(\begin{bmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}w_1\\w_2\\w_3\end{bmatrix})\Big)\\&=F_1(\mathbf{x})(v_2w_3-v_3w_2)-F_2(\mathbf{x})(v_1w_3-v_3w_1)+F_3(\mathbf{x})(v_1w_2-v_2w_1)\\&=\det[\vec{F}(\mathbf{x}),\vec{v},\vec{w}].\end{aligned}\tag{6.5.6}$$

由这种写法，再依定理 6.1.8 就清楚：$\mathbb{R}^3$ 上每个 2 形式场都是某个向量场的通量形式；要做的只是用各基本 2 形式的系数拼出一个向量场。

同样，我们得到的是可视化的能力。向量场的通量形式把一个平行四边形映为向量场穿过该平行四边形的流量，因为

$$\det[\vec{F}(\mathbf{x}),\vec{v},\vec{w}]=\vec{F}(\mathbf{x})\cdot(\vec{v}\times\vec{w})\tag{6.5.7}$$

它就是由这三个向量张成的 3 平行四边形的有向体积。于是，若 $\vec{F}$ 是流体的速度向量场，则它的通量形式在曲面上的积分度量单位时间内流过该曲面的流体量，如图 6.5.3 所示。

事实上，单位时间内流过平行四边形 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v},\vec{w})$ 的流体会充满平行六面体 $P_{\mathbf{x}}(\vec{F}(\mathbf{x}),\vec{v},\vec{w})$：时刻 0 位于角点 $\mathbf{x}$ 处的质点，现在位于 $\mathbf{x}+\vec{F}(\mathbf{x})$

处。通量的符号为正，当 $\vec{F}$ 与 $\vec{v}\times\vec{w}$ 位于平行四边形的同侧；位于另一侧时为负。

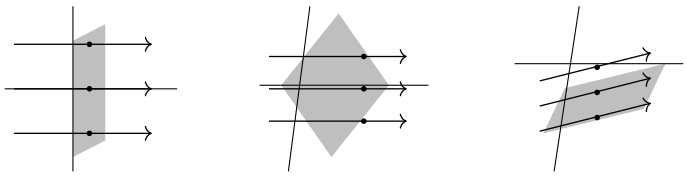


图 6.5.3．向量场 $\vec{F}$ 穿过一个曲面的流量取决于 $\vec{F}$ 与曲面之间的夹角。左：$\vec{F}$ 与曲面正交，流量最大。中：$\vec{F}$ 不与曲面正交，流量较小。右：$\vec{F}$ 与曲面平行，穿过曲面的流量为 0。

当 $\vec{F}$ 与曲面正交时流量最大：由 $\vec{F},\vec{v},\vec{w}$ 张成的平行六面体的体积，在 $\vec{F}$ 与 $\vec{v}\times\vec{w}$ 之间的夹角 θ 为 0 时最大，因为

$$\vec{x}\cdot\vec{y}=|\vec{x}|\,|\vec{y}|\cos\theta. \tag{6.5.8}$$

当 $\vec{F}$ 与曲面平行时没有东西穿过曲面。这对应于 $\vec{F}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=0$（$\vec{F}$ 垂直于 $\vec{v}\times\vec{w}$，从而平行于 $\vec{v}$ 与 $\vec{w}$ 张成的平行四边形）。此时由 $\vec{F},\vec{v},\vec{w}$ 张成的平行六面体是扁的。

注意：当我们把 $\mathbb{R}^3$ 上的 k 形式分别等同于功形式、通量形式和质量形式时，用到了 $\mathbb{R}^3$ 的几何：功形式用点积，通量形式和质量形式用行列式。在任意 $\mathbb{R}^n$ 上定义 k 形式并不需要任何几何。

注．若向量场表示流体的流动，它的量纲是什么？该向量场度量单位时间内流过垂直于流动方向的单位面积的流体量，所以量纲应当是质量/(长度 ^{2})。分母上的长度平方提示我们：与这个向量场相配的被积式是 2 形式，或者至少是在曲面上积分的被积式。　△

[7] 你还可以再进一步，说它是时空上的 3 形式：把它在空间中的一个曲面上、再在一段时间区间上积分，所得结果是流过时空该区域的总质量。一般地，$\mathbb{R}^n$ 中任何 $(n-1)$ 形式场都可视为通量形式场。

例 6.5.3（向量场的通量形式）．2 形式

$$\Phi=y\,dy\wedge dz+x\,dx\wedge dz-z\,dx\wedge dy \tag{6.5.9}$$

是向量场

$$\vec{F}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}y\\-x\\-z\end{bmatrix}$$

（图 6.5.4）的通量形式。在 (x,y) 平面上，这个向量场就是绕原点的顺时针旋转。正如你所预料的，Φ 作用于任何位于 (x,y) 平面内的平行四边形时都返回 0。例如，

$$(y\,dy\wedge dz + x\,dx\wedge dz - z\,dx\wedge dy)\Big(P_{\left(\begin{smallmatrix}1\\1\\0\end{smallmatrix}\right)}\Big(\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\Big)\Big)$$
$$= 1\cdot 0 + 1\cdot 0 - 0\cdot 1 = 0.$$

但 Φ 作用于锚定在 $\vec{e}_3$ 处、同样的平行四边形时给出 -1。确实，你会预料到这是负数：图 6.5.4 表明，在 $z>0$ 处向量的 z 分量为负，在 $z<0$ 处为正。　△

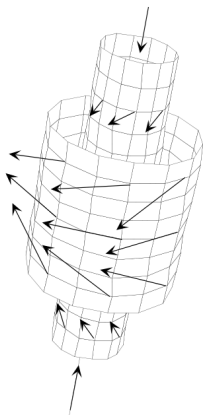


图 6.5.4　2 形式 $y\,dy\wedge dz + x\,dx\wedge dz - z\,dx\wedge dy$ 是向量场 $\vec{F}\left(\begin{smallmatrix}x\\y\\z\end{smallmatrix}\right) = \begin{bmatrix}y\\-x\\-z\end{bmatrix}$ 的通量形式。向量与绕 z 轴的同心柱面相切；在 $z>0$ 处向量的 z 分量为负，在 $z<0$ 处为正。

3 形式与函数的质量形式

$\mathbb{R}^3$ 的开子集上的任何 3 形式都是 3 形式 $dx\wedge dy\wedge dz$ 乘以一个函数：我们把这个 3 形式称为 f 的质量形式，记作 M_f：$M_f = f\,dx\wedge dy\wedge dz$。注意，常 3 形式 $dx\wedge dy\wedge dz$ 是行列式的另一个名字：

$$dx\wedge dy\wedge dz(\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3) = \det[\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3].$$

定义 6.5.4　（函数的质量形式）. 设 U 是 $\mathbb{R}^3$ 的子集，$f : U \to \mathbb{R}$ 是函数。M_f 是 3 形式，定义为

$$\underbrace{M_f}_{f\text{ 的质量形式}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3)) \stackrel{\text{def}}{=} f(\mathbf{x})\underbrace{\det[\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3]}_{P\text{ 的有向体积}}. \tag{6.5.10}$$

若一个函数的量纲是某量/长度的立方，例如通常的密度（可用 kg/m^3 度量）或电荷密度（可用库仑/m^3 度量），那么与它相配的自然是这个函数的质量形式。

小结：$\mathbb{R}^3$ 上的功形式、通量形式与质量形式

设 f 是 $\mathbb{R}^3$ 上的函数，$\vec{F} = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix}$ 是向量场。则

$$W_{\vec{F}} = F_1\,dx + F_2\,dy + F_3\,dz \tag{6.5.11}$$

$$\Phi_{\vec{F}} = F_1\,dy \wedge dz - F_2\,dx \wedge dz + F_3\,dx \wedge dy \tag{6.5.12}$$

$$M_f = f\,dx \wedge dy \wedge dz. \tag{6.5.13}$$

在定向流形上积分功形式、通量形式与质量形式

现在我们把定义 6.4.12（k 形式场在定向流形上的积分）翻译成向量微积分的语言。

• 积分功形式。设 C 是定向曲线，$\gamma : [a,b] \to C$ 是保定向的参数化。则由定义 6.4.12，

$$\int_C W_{\vec{F}} = \int_{[a,b]} W_{\vec{F}}\Big(P_{\gamma(u)}(\overrightarrow{D_1\gamma}(u))\Big)|du| = \int_a^b \vec{F}(\gamma(u)) \cdot \vec{\gamma}'(u)\,du. \tag{6.5.14}$$

式 6.5.15：回忆式 6.3.4，曲线 C 可以由

$$\operatorname{sgn}(\vec{t}(\mathbf{x}) \cdot \vec{v})$$

定向，其中 $\vec{t}$ 是随 $\mathbf{x}$ 连续变化的非零切向量场，$\vec{v}$ 是 $T_{\mathbf{x}}C$ 的一组基。由定义 6.4.2，参数化该曲线的映射 γ 保此定向，当且仅当 $\Omega(\vec{\gamma}') = +1$，即

$$\operatorname{sgn}(\vec{t}(t) \cdot \vec{\gamma}'(t)) = +1.$$

定义 6.5.5　（功）. 向量场 $\vec{F}$ 沿定向曲线 C 的功是

$$\int_C W_{\vec{F}}.$$

例 6.5.6（沿螺旋线积分功形式）. 向量场 $\vec{F}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{bmatrix}$ 沿由切向量场 $\vec{t} = \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 1 \end{bmatrix}$ 定向、并由 $\gamma(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \\ t \end{bmatrix}$（$0 < t < 4\pi$）参数化的螺旋线所做的功是多少？

该参数化保定向：因为

$$\underbrace{\begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 1 \end{bmatrix}}_{\vec{t}(t)} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 1 \end{bmatrix}}_{\vec{\gamma}'(t)} = 2, \quad \text{故 } \Omega(\vec{\gamma}') = +1. \tag{6.5.15}$$

于是由式 6.5.14，向量场 $\vec{F}$ 沿螺旋线的功为

$$\begin{aligned} \int_0^{4\pi} \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \vec{\gamma}'(t)\, dt &= \int_0^{4\pi} \begin{bmatrix} \sin t \\ -\cos t \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 1 \end{bmatrix} dt \\ &= \int_0^{4\pi} (-\sin^2 t - \cos^2 t)\, dt = -4\pi. \end{aligned} \tag{6.5.16}$$

式 6.5.16：回忆
$W_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v})) = \vec{F}(\mathbf{x}) \cdot \vec{v}.$
定义 6.5.5 与定义 6.5.7 中的“功”与“通量”都是物理学的标准术语。

• 积分通量形式。设 S 是定向曲面，$\gamma : U \to S$ 是保定向的参数化。则由定义 6.4.12，

$$\begin{aligned} \int_S \Phi_{\vec{F}} &= \int_U \Phi_{\vec{F}}\Big(P_{\gamma(\mathbf{u})}(\overrightarrow{D_1\gamma}(\mathbf{u}), \overrightarrow{D_2\gamma}(\mathbf{u}))\Big) |d^2\mathbf{u}| \\ &= \int_U \det[\vec{F}(\gamma(\mathbf{u})), \overrightarrow{D_1\gamma}(\mathbf{u}), \overrightarrow{D_2\gamma}(\mathbf{u})]\, |d^2\mathbf{u}|. \end{aligned} \tag{6.5.17}$$

式 6.5.17：回忆
$\Phi_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}, \vec{w})) = \det[\vec{F}(\mathbf{x}), \vec{v}, \vec{w}].$

定义 6.5.7　（通量）　向量场 $\vec{F}$ 在定向曲面 S 上的通量是 $\int_S \Phi_{\vec{F}}$。

例 6.5.8　（积分通量形式）　向量场

$$\vec{F}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y^2 \\ z \end{bmatrix} \tag{6.5.18}$$

经过参数化区域 $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} u^2 \\ uv \\ v^2 \end{pmatrix}$，$0 \le u, v \le 1$ 的通量是

$$\begin{aligned} \int_0^1\int_0^1 \det \begin{bmatrix} u^2 & 2u & 0 \\ u^2v^2 & v & u \\ v^2 & 0 & 2v \end{bmatrix} du\,dv &= \int_0^1\int_0^1 (2u^2v^2 - 4u^3v^3 + 2u^2v^2)\,du\,dv \\ &= \int_0^1 \left[\frac{4}{3}u^3v^2 - u^4v^3\right]_{u=0}^1 dv = \int_0^1 \left(\frac{4}{3}v^2 - v^3\right) dv = \frac{7}{36}. \quad \triangle \end{aligned} \tag{6.5.19}$$

为了对称起见，我们可以把函数 f 在区域 $U \subset \mathbb{R}^3$ 上的质量定义为 $\int_U M_f$，但实际中并不使用这种说法；人们说的是 $f\,dx \wedge dy \wedge dz$ 的积分。（人们常说“f 的积分”，但那是一种不严谨的说法。）

故有
$M_f(P_{\mathbf{x}}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3))$
$= f(\mathbf{x}) \det[\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3]$.
在坐标中，M_f 写作
$f(\mathbf{x})\,dx \wedge dy \wedge dz$.

- **在 $\mathbb{R}^3$ 的定向区域上积分质量形式 M_f。**

设 $U, V \subset \mathbb{R}^3$ 是开集，$\gamma : U \to V$ 是保持标准定向的 C^1 映射。若 $f : V \to \mathbb{R}$ 是函数，则

$$\begin{aligned} \int_V M_f &= \int_U M_f\left(P_{\gamma(\mathbf{u})}\left(\overrightarrow{D_1\gamma}(\mathbf{u}), \overrightarrow{D_2\gamma}(\mathbf{u}), \overrightarrow{D_3\gamma}(\mathbf{u})\right)\right) |d^3\mathbf{u}| \\ &= \int_U f(\gamma(\mathbf{u})) \det[\mathbf{D}\gamma(\mathbf{u})]\, |d^3\mathbf{u}|. \end{aligned} \tag{6.5.20}$$

若 $V = U$ 且 $\gamma(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ 是恒等映射，则式 6.5.20 变为

$$\int_{[\gamma(U)]} M_f = \int_U f(\mathbf{u})\, |d^3\mathbf{u}|; \tag{6.5.21}$$

M_f 的积分正是我们在第 4.2 节中所说的 f 的积分。若 f 是某个物体的密度，那么这个积分度量该物体的质量。　$\triangle$

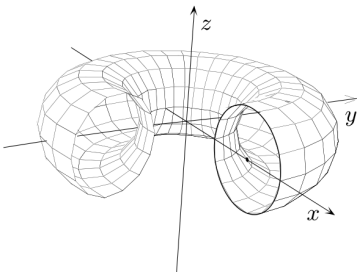


图 6.5.5　这个环面已在例 5.3.9 中讨论过。这次我们关心的是实心环面。

例 6.5.9　（积分质量形式）　设 f 是函数

$$f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=x^2+y^2. \tag{6.5.22}$$

式 6.5.23：手工计算积分时，最好选一个能反映问题对称性的参数化。这里环面关于 z 轴对称；式 6.5.23 正反映了这种对称性。见例 5.3.9。

对 $r<R$，设 $T_{r,R}$ 是把 (x,z) 平面中圆心在 $\begin{pmatrix}R\\0\end{pmatrix}$、半径为 r 的圆绕 z 轴旋转所得的环面；见图 6.5.5。

假定我们想计算 M_f 在由 $T_{r,R}$ 围成的区域（即环面内部）上的积分。由于我们是在 $\mathbb{R}^3$ 的开子集上积分，这（除了定向问题之外）本可以用第 4 章的技术解决：或者用式 6.5.21 那样的“恒等参数化”，或者用第 4.10 节那样的变量代换。

设实心环面取 $\mathbb{R}^3$ 的标准定向。显然恒等参数化保持该定向：恒等映射的偏导数就是标准基向量，且 $\det[\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3]=1$。但用恒等参数化会导致相当笨拙的积分。

下面这个参数化（其中 $0\le u\le r$，$0\le v,w\le 2\pi$）更合用：

$$\gamma\begin{pmatrix}u\\v\\w\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(R+u\cos v)\cos w\\(R+u\cos v)\sin w\\u\sin v\end{pmatrix}. \tag{6.5.23}$$

习题 6.5.21 要你判断 γ 是否保定向，并计算 M_f 在环面内部上的积分。△

我们习惯于把通量形式想成两个向量的函数，但这只在 $\mathbb{R}^3$ 中成立。在 $\mathbb{R}^n$ 中，它是 $n-1$ 个向量的函数。这些向量连同向量 $\vec{F}(\mathbf{x})$ 可以用来构造 $n\times n$ 矩阵

$$[\vec{F}(\mathbf{x}),\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{n-1}],$$

它有行列式。从几何上看，这是合理的：例如在 $\mathbb{R}^3$ 中通量穿过曲面，所以通量形式作用在由两个向量张成的平行四边形上；而在 $\mathbb{R}^2$ 中通量穿过曲线，所以通量形式作用在一个向量上。

注意 $\mathbb{R}^2$ 中的向量场定义了两种不同的 1 形式：功形式与通量形式。习题 6.12 要你证明它们由下述规则相联系：

$$W_{\vec{F}}(\vec{v})=\Phi_{\vec{F}}\left(\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}\vec{v}\right).$$

$\mathbb{R}^n$ 上的功形式、通量形式与质量形式

在任意维数 n 中，

1. 0 形式场是函数。

2. 每个 1 形式场都是某个向量场的功形式。

3. 每个 $(n-1)$ 形式场都是某个向量场的通量形式。

4. 每个 n 形式场都是某个函数的质量形式。

对于 0 形式与 1 形式，我们已经看到过这些。在 $\mathbb{R}^3$ 中，通量形式当然是一个 2 形式。它的定义可以推广：

定义 6.5.10 （$\mathbb{R}^n$ 上的通量形式） 若 $\vec{F}$ 是 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的向量场，$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，则*通量形式* $\Phi_{\vec{F}}$ 是由

$$\Phi_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{n-1})) \stackrel{\text{def}}{=} \det[\vec{F}(\mathbf{x}), \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{n-1}]. \tag{6.5.24}$$

定义的 $(n-1)$ 形式。

$$\begin{aligned}\Phi_{\vec{F}} &= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} F_i \, dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n \\ &= F_1 dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n - F_2 dx_1 \wedge dx_3 \wedge \cdots \wedge dx_n + \cdots \\ &\qquad \cdots + (-1)^{n-1} F_n dx_1 \wedge dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1},\end{aligned} \tag{6.5.25}$$

其中带帽的项被省略。

例如，径向向量场 $\vec{F}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ 的通量是

$$\begin{aligned}\Phi_{\vec{F}} &= (x_1 dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n) - (x_2 dx_1 \wedge dx_3 \wedge \cdots \wedge dx_n) + \cdots \\ &\qquad \cdots + (-1)^{n-1} x_n dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}.\end{aligned} \tag{6.5.26}$$

式 6.5.26：在第一项中 $i = 1$，我们省略 dx_1；在第二项中 $i = 2$，我们省略 dx_2，依此类推。这相当于在计算行列式时省略第 i 行；见例 4.8.2。

在任意维数 n 中，n 形式是行列式的倍数，所以每个 n 形式都是某个函数的质量形式：

定义 6.5.11 （$\mathbb{R}^n$ 上的质量形式） 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集。函数 $f : U \to \mathbb{R}$ 的*质量形式* M_f 由

$$M_f \stackrel{\text{def}}{=} f \, dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n. \tag{6.5.27}$$

形式、函数与向量之间的这些对应关系，解释了向量微积分为什么在 $\mathbb{R}^3$ 中行之有效，而为什么它在更高维中失效。表 6.5.6 表明，当 k 不是 0、1、$n-1$ 或 n 时，$\mathbb{R}^n$ 上的 k 形式无法用函数或向量场来解释。

在高于 $\mathbb{R}^3$ 的维数中，有些形式无法用向量场与函数表示：特别是 $\mathbb{R}^4$ 上的 2 形式，它在物理学中极为重要，因为电磁场就是时空上这样的一个 2 形式。向量微积分的语言不适合描述高维中超曲面上的被积对象，而形式的语言适合。

形式	向量微积分	
	$\mathbb{R}^3$	$\mathbb{R}^n$，$n>3$
0 形式	函数	函数
1 形式	向量场（经由功形式）	向量场
$(n-2)$ 形式	与 1 形式相同	无对应物
$(n-1)$ 形式	向量场（经由通量形式）	向量场
n 形式	函数（经由质量形式）	函数

表 6.5.6　在所有维数中，0 形式、1 形式、$(n-1)$ 形式与 n 形式都可以等同于向量场或函数。其他形式场在向量微积分中没有对应物。

形式的楔积与向量场的乘积之间也可以建立联系。

命题 6.5.12　对 $\mathbb{R}^3$ 上任意两个向量场 $\vec{F}$ 与 $\vec{G}$，有

$$\Phi_{\vec{F}\times\vec{G}} = W_{\vec{F}} \wedge W_{\vec{G}} \quad 以及 \quad M_{\vec{F}\cdot\vec{G}} = W_{\vec{F}} \wedge \Phi_{\vec{G}} = W_{\vec{G}} \wedge \Phi_{\vec{F}}.$$

证明留给习题 6.5.4 与 6.5.5。也可以给出概念性的证明，但更容易的做法是把两边都算出来核对。

例 6.5.13　（电磁场）　电磁场是一个六分量的对象，它既不能表示成函数（一分量对象），也不能表示成向量场（在 $\mathbb{R}^4$ 中是四分量的对象）。处理这个问题的标准做法是选取坐标 x, y, z, t，特别是选定一个特定的类空子空间与一个特定的类时子空间，很可能就是你实验室里的那种。实验表明存在如下受力定律：存在两个依赖于时间的向量场 $\vec{\mathbf{E}}$（电场）与 $\vec{\mathbf{B}}$（磁场），使得位于 $(\mathbf{x}, t)$ 处、速度为 $\vec{\mathbf{v}}$（在实验室坐标中）的电荷 q 受到力

$$q\left(\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{x},t) + \left(\frac{\vec{\mathbf{v}}}{c} \times \vec{\mathbf{B}}(\mathbf{x},t)\right)\right), \tag{6.5.28}$$

其中 c 表示光速。但 $\vec{\mathbf{E}}$ 与 $\vec{\mathbf{B}}$ 其实并不是向量场。真正的向量场在改变坐标时“保持自身不变”。特别地，若某个向量场在一种坐标系中是 $\vec{\mathbf{0}}$，那么它在任何坐标系中都是 $\vec{\mathbf{0}}$。电场与磁场却不具备这一性质。如果在某个坐标系中电荷静止而电场为 $\vec{\mathbf{0}}$，那么在那些坐标中粒子不会加速。在

式 6.5.28：我们使用的是 cgs 单位制（厘米、克、秒）。在该单位制中，电荷的单位是 *statcoulomb*（静库仑），它的设计使得库仑定律中不出现常数。（SI 制，即 *système international d'unités*，以千克和秒为基础，使用不同的电荷单位库仑，这会使方程中混入常数 μ_0 与 ϵ_0。）

我们还可以更进一步，行使数学家任意选取单位的特权，令 $c=1$，但那有违直觉。

相对于第一个坐标系（例如，一列驶过实验室的火车）以常速运动的另一个坐标系中，它仍然不会加速；但此时它感受到来自磁场的力，而这一力必须由电场来补偿，这个电场不可能再是零。

电场与磁场合在一起是否自然地代表某种东西？答案是肯定的：$\mathbb{R}^4$ 上存在一个 2 形式场，即

$$\begin{aligned}\mathbb{F} = {} & E_x dx \wedge c\,dt + E_y dy \wedge c\,dt + E_z dz \wedge c\,dt \\ & + B_x dy \wedge dz + B_y dz \wedge dx + B_z dx \wedge dy,\end{aligned}$$

$$\text{即，}\quad \mathbb{F} = W_{\vec{\mathbf{E}}} \wedge c\,dt + \Phi_{\vec{\mathbf{B}}}. \tag{6.5.29}$$

在表达式 6.5.29 中，功与通量都只针对空间变量而言。

在 cgs 制中，$\vec{\mathbf{E}}$ 与 $\vec{\mathbf{B}}$ 具有相同的量纲：单位电荷所受的力。此时常数 c（光速）是必要的，以便 $W_{\vec{\mathbf{E}}} \wedge c\,dt$ 与 $\Phi_{\vec{\mathbf{B}}}$ 具有相同的量纲：力/（电荷 × 长度 ^{2}）。

这个 2 形式（其实是 2 形式场）被杰出物理学家 Charles Misner、Kip Thorne 与 J. Archibald Wheeler 称为 *Faraday*（在他们那本《Gravitation》——广义相对论的圣经——中）。它是一个自然的对象，在每个参照系中都相同。因此，形式场才是书写麦克斯韦方程组的自然语言。我们将在第 6.12 节进一步探讨这一点。　△

第 6.5 节习题

6.5.1　下列表达式哪些是相同的？

a. $F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz$

b. $W_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}))$

c. $\Phi_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}, \vec{w}))$

d. $F_1 dy \wedge dz - F_2 dx \wedge dz + F_3 dx \wedge dy$

e. $\det[\vec{F}(\mathbf{x}), \vec{v}, \vec{w}]$

f. $\vec{F}(\mathbf{x}) \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$

g. $f\,dx \wedge dy \wedge dz$

h. $\Phi_{\vec{F}}$

i. $\vec{F}(\mathbf{x}) \cdot \vec{v}$

j. $\vec{F}$ 的功形式

k. $\vec{F}$ 的通量形式

l. $W_{\vec{F}}$

$$\vec{F} = \begin{bmatrix} x^2 \\ xy \\ -z \end{bmatrix}, \quad \vec{G} = \begin{bmatrix} x^2 \\ xy \\ x \end{bmatrix}$$

习题 *6.5.2* 的向量场。

6.5.2　**a.** 写出页边所示的向量场 $\vec{F}$ 与 $\vec{G}$ 的功形式场与通量形式场的坐标形式。

b. 对下列 $\mathbb{R}^3$ 上的每个 1 形式场，它是哪个向量场 $\vec{F}$ 的功形式场 $W_{\vec{F}}$？

i. $xy\,dx - y^2dz$

ii. $y\,dx + 2\,dy - 3x\,dz$

c. 对下列 $\mathbb{R}^3$ 上的每个 2 形式场，它是哪个向量场 $\vec{F}$ 的通量形式场 $\Phi_{\vec{F}}$？

i. $2z^4dx \wedge dy + 3y\,dy \wedge dz - x^2z\,dx \wedge dz$

ii. $yz\,dx \wedge dz - xy^2z\,dy \wedge dz$

6.5.3　下列表达式有些是没有意义的。请把它们改正过来。

a. $\Phi_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3))$

b. W_f

c. $M_f(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}, \vec{w}))$

d. $(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2) \times \vec{v}_3$

e. $\Phi_{\vec{F}}$

f. $\Phi_{\vec{F}} = F_1dx \wedge dy - F_2dy \wedge dz + F_3dz \wedge dx$

g. $W_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \vec{v}_2))$

h. $M_{\vec{F}}$

i. $W_{\vec{F}} = F_1dx + F_2dy + F_3dz$

在习题 6.5.4 与 6.5.5 中，$\vec{F}$ 与 $\vec{G}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的某个子集上的向量场。

6.5.4　证明 $\Phi_{\vec{F}\times\vec{G}} = W_{\vec{F}} \wedge W_{\vec{G}}$。

6.5.5　证明 $M_{\vec{F}\cdot\vec{G}} = W_{\vec{F}} \wedge \Phi_{\vec{G}} = W_{\vec{G}} \wedge \Phi_{\vec{F}}$。

6.5.6　向量场 $\vec{F}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x^2y \\ x-y \\ -z \end{bmatrix}$、在 $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 处的功形式场 $W_{\vec{F}}(P_{\mathbf{a}}(\vec{u}))$ 是什么？它在向量 $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 上取值多少？

6.5.7　对下列 $\mathbb{R}^2$ 上的 1 形式，写出相应的向量场。画出该向量场。描述一条使该 1 形式的功为 0 的路径。描述一条使功很大的路径。

a. dy

b. $x\,dx$

c. $x\,dx - y\,dy$

习题 6.5.8：(c) 小问比 (a)、(b) 小问难得多，懂一些微分方程的知识会有帮助。无论如何，先做习题 1.5.10。

6.5.8　对下列 $\mathbb{R}^2$ 上的 1 形式重做习题 6.5.7：

a. $y\,dx + x\,dy$

b. $-y\,dx + x\,dy$

c. $(x-y)\,dx + (x+y)\,dy$

6.5.9　**a.** 构造一个锚定在 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 的定向平行四边形，使得例 6.5.3 的 2 形式 $\Phi = y\,dy \wedge dz + x\,dx \wedge dz - z\,dx \wedge dy$ 给它赋予正数。

b. 若你希望 Φ 作用在该平行四边形上返回正数，应该把 $P_{\mathbf{x}}(\vec{e}_1,\vec{e}_2)$ 锚定在什么点 $\mathbf{x}$ 处？要返回负数呢？

6.5.10　向量场 $\vec{F}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}-x\\y^2\\xy\end{bmatrix}$ 的通量形式场 $\Phi_{\vec{F}}$ 是什么？把它作用在 $P\left(\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right)$ 上、于点 $\mathbf{x}=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ 处取值多少？

6.5.11　计算下列向量场 $\vec{F}$ 在给定 1 平行四边形上的功：

a. $\vec{F}=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ 在 $P_{\binom{1}{1}}\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$ 上

b. $\vec{F}=\begin{bmatrix}x^2\\\sin xy\end{bmatrix}$ 在 $P_{\binom{-1}{\pi}}\begin{bmatrix}e\\\pi\end{bmatrix}$ 上

c. $\vec{F}=\begin{bmatrix}y\\x\\z\end{bmatrix}$ 在 $P_{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}}\begin{bmatrix}2\\3\\-1\end{bmatrix}$ 上

d. $\vec{F}=\begin{bmatrix}\sin y\\\cos(x+z)\\e^x\end{bmatrix}$ 在 $P_{\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}}\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ 上

6.5.12　函数 $f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=xy+z^2$ 在点 $\mathbf{x}=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$ 处、在向量 $\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$、$\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$ 上的质量形式是什么？

6.5.13　证明 $\det[\vec{F}(\mathbf{x}),\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{n-1}]$ 是 $(n-1)$ 形式场，从而使定义 6.5.10 中 $\mathbb{R}^n$ 上通量形式的定义有意义。

6.5.14　用形式的语言重写例 6.5.6 的计算。

6.5.15　给定 $\vec{F}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}y^2\\x+z\\xz\end{bmatrix}$、$f\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=xz+zy$、点 $\mathbf{x}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，以及页边所示的向量 $\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$、$\vec{v}_3$，求

$\underbrace{\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}}_{\vec{v}_1},\ \underbrace{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}}_{\vec{v}_2},\ \underbrace{\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}}_{\vec{v}_3}$
习题 6.5.15 的向量。

a. 功形式 $W_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1))$？　**b.** 通量形式 $\Phi_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\vec{v}_2))$？

c. 质量形式 $M_f(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3))$？

6.5.16　计算下列向量场在 2 平行四边形上的通量：

a. $\vec{F}=\begin{bmatrix}y\\x\\z\end{bmatrix}$ 在 $P_{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}}\left(\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\-1\end{bmatrix}\right)$ 上

b. $\vec{F}=\begin{bmatrix}\sin y\\\cos(x+z)\\e^x\end{bmatrix}$ 在 $P_{\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}}\left(\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}\right)$ 上

6.5.17　设 R 是以 $\binom{0}{0}$、$\binom{0}{a}$、$\binom{b}{a}$、$\binom{b}{0}$ 为顶点的矩形，$a,b>0$，并按这些顶点出现的顺序定向。求向量场 $\vec{F}\binom{x}{y}=\begin{bmatrix}xy\\ye^x\end{bmatrix}$ 沿 R 的边界所做的功。

6.5.18　求 $\vec{F}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}x^2\\y^2\\z^2\end{bmatrix}$ 在由 $\gamma:t\mapsto\begin{pmatrix}\cos t\\\sin t\\at\end{pmatrix}$（$0\le t\le\alpha$）参数化、且按使 γ 保持定向的方式定向的螺旋线弧上的功。

习题 6.5.18：也可以把这段螺旋线弧描述为“按 t 递增来定向”。

6.5.19　求向量场 $\vec{F}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=r^a\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$（其中 a 是一个数，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$）通过曲面 S 的通量，其中 S 是半径为 R 的球面，按指向外的法向量定向。

习题 6.5.19：答案应该是 a 与 R 的某个函数。问题的一部分在于找出 S 的保持定向的参数化。

6.5.20 向量场 $\vec{F}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -y \\ xy \end{bmatrix}$ 通过由指向外的法向量所定向的曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$、$x^2 + y^2 \leq 1$ 的通量是什么？

6.5.21 **a.** 在例 6.5.9 中，γ 保持定向吗？

b. 计算这个积分。

6.6 边界的定向

斯托克斯定理是微积分基本定理的推广，它讨论的是比较流形的小片上的积分与这些小片的边界上的积分。这里，我们将定义流形的一个“带有边界的小片”。我们将看到，如果流形是定向的，则这样的小片的边界带有一种自然的定向，称为*边界定向*（boundary orientation）。

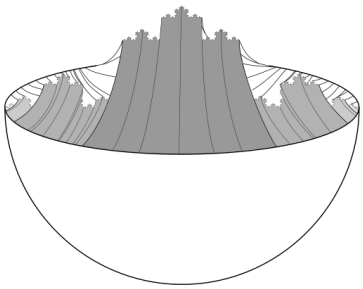


图 6.6.1 要形成这个带有边界的小片，把一个橙子被切割的边缘用一个科赫雪花“桥接”起来（图 5.5.2）。现在，把它浸入肥皂水中，使得一个肥皂膜将橙子被切割的边缘与科赫雪花连接起来。我们把这个图想象为一个破碎的波的模型：科赫曲线的复杂性非常像波峰中的水。破碎的波正是物理学家会想应用斯托克斯定理的那类现象：表面张力（一个面积分）与重力和动量（一个体积分）之间的平衡是水的内聚力的关键。波浪的破碎还没有被很好地理解；我们猜测，它对应着成为带有边界的小片的条件的丢失：波峰获得正的面积，但不再带有表面张力，打破了平衡。

要让斯托克斯定理成立，带有边界的小片的边界的形状不能是随意的。在许多教材的处理中，边界被限定为光滑的：如果流形是三维的，则边界被要求为一个光滑曲面；如果流形是二维的，则边界被要求为一条光滑曲线。这样的小片被称为*带有边界的流形*（manifolds-with-boundary）。（它们不是流形；流形没有边界。）

要求小片具有光滑的边界是一个不必要且累赘的条件，它把向量微积分中的许多标准例子排除在外。它排除了 k 平行四边形，这种平行四边形的边界在角上不光滑；它也排除了由锥界定的区域，这种区域在顶点处以及沿着底面的边界都不光滑。典型的解决办法是含糊过去，仍然应用

斯托克斯定理，理由是边界上不光滑的部分太小、不会影响积分——这个理由是正确的。

要求边界光滑也把许多现实生活中的例子排除在外。在材料科学、气象学、生物学、物理学等学科中，人们常常关心物质穿过边界的流动——例如，离子穿过细胞壁的运动。斯托克斯定理是研究这类流动的有力工具。但边界很少是光滑的：想想毛细血管和肺泡，或者一朵云的边界。图 6.6.1 和图 6.6.2 给出了另外一些实例。

带有边界的流形的标准定义会导致一个令人不快的选择：要么在大量小片不具有光滑边界的重要情形中放弃使用斯托克斯定理，要么在明知定理很可能不适用、所得结果很可能无效的情况下使用它。



图 6.6.2　Cladiscites 的缝合线，这是一种生活在上三叠纪的菊石。菊石已经灭绝了大约 6500 万年，与章鱼有亲缘关系。菊石生活在一系列充满空气的室的最后一个之中，这就是它的壳，与今天的珍珠鹦鹉螺相似。缝合线标记了壳的壁与分隔各个室的壁之间的接合处。要研究这样一种生物的新陈代谢，人们可能希望在一个室及其边界上积分。这样的边界包含缝合线，显然是不光滑的。（图片由洛桑大学的 Jean Guex 提供。）

在这些例子中，边界的非光滑部分不影响积分这一点并不那么明显。斯托克斯定理还能照用吗？如果带有边界的小片的定义中的条件得到满足，它就能用。因此，我们希望对可允许的边界说得更精确一些。我们将先定义一个流形的子集的边界；然后定义边界的光滑点；最后要求 k 维流形的非光滑边界具有 $(k-1)$ 维体积 0。

定义 6.6.1　（流形的子集的边界）　令 $M \subset \mathbb{R}^n$ 为 k 维流形，$X \subset M$ 为子集。X 在 M 中的边界，记作 $\partial_M X$，是点 $\mathbf{x} \in M$ 的集合，使得 $\mathbf{x}$ 的每一个邻域都既包含 X 的点，又包含 $M - X$ 的点。

注意到，除非 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集（$\mathbb{R}^n$ 的“肥大”的一片），否则 X 在 M 中的边界并不是 X 在 $\mathbb{R}^n$ 中的边界（如定义 1.5.10 所定义的那样）。

光滑边界

由定理 3.1.10，流形 M 是由等式来定义的：每个 $\mathbf{x} \in M$ 都有一个邻域 $U \subset \mathbb{R}^n$，使得 $M \cap U$ 是方程 $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ 的零点轨迹，其中 $\mathbf{F} : U \to \mathbb{R}^{n-k}$ 是某个 C^1 函数，且 $[D\mathbf{F}(\mathbf{x})]$ 为满射。小片 $X \subset M$ 是由不等式来定义的，这些不等式说明如何从流形中切出这一片。例如，图 6.6.3 中所示的小片 $X \subset \mathbb{R}^2$，就是由不等式 $y \geq x^2$ 与 $x \geq y^2$ 同 $\mathbb{R}^2$ 的其余部分分开

的。小片 X 的边界由至少一个不等式取等号的点组成：即点 $\mathbf{x} \in X$ 满足 $g_1(\mathbf{x}) = 0$ 或 $g_2(\mathbf{x}) = 0$，其中 $g_1(\mathbf{x}) = y - x^2$，$g_2(\mathbf{x}) = x - y^2$。

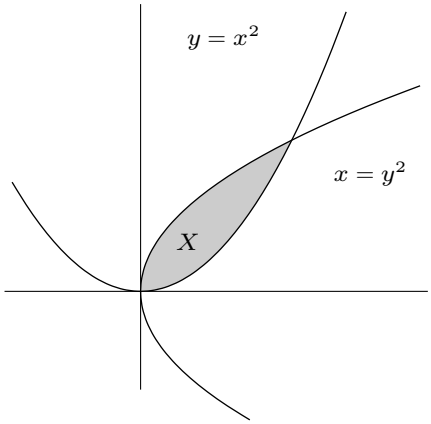


图 6.6.3　满足 $y \geq x^2$ 与 $x \geq y^2$ 的阴影区域是流形 $\mathbb{R}^2$ 的子集 X。

定义 6.6.2　（边界上的光滑点，光滑边界）　令 $M \subset \mathbb{R}^n$ 为 k 维流形，$X \subset M$ 为子集。点 $\mathbf{x} \in \partial_M X$ 是 X 的边界上的光滑点（smooth point），如果存在 $\mathbf{x}$ 的一个邻域 $V \subset \mathbb{R}^n$ 以及一个单一的 C^1 函数 $g : V \cap M \to \mathbb{R}$，满足

$$g(\mathbf{x}) = 0, \qquad X \cap V = \{g \geq 0\}, \qquad [Dg(\mathbf{x})] : T_{\mathbf{x}}M \to \mathbb{R} \text{ 为满射.}$$

X 的边界上的光滑点的集合，称为 X 的光滑边界（smooth boundary），记作 $\partial^s_M X$。

定义 6.6.2：公式 $g \geq 0$ 在 $V \cap M$ 中定义了 X；等式 $g(\mathbf{x}) = 0$ 表示 $\mathbf{x}$ 是 X 的边界上的一个点；导数为满射则表示 $\mathbf{x}$ 是边界上的一个光滑点。

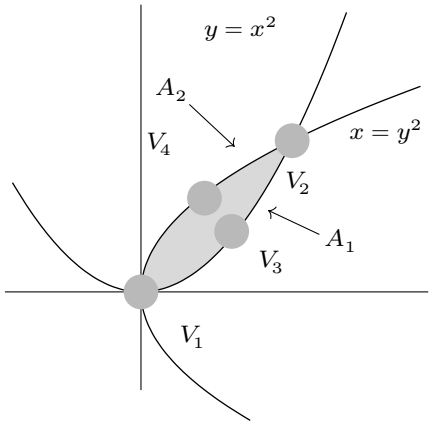


图 6.6.4　图 6.6.3，加上了更多的细节。边界 $\partial_{\mathbb{R}^2} X$ 上位于球 V_3 与 V_4 中的点是边界的“光滑”点。

注意到，我们完全可以只要求 $X \cap V = \{g \le 0\}$。X 的非光滑边界（nonsmooth boundary）是边界 $\partial_M X$ 中不光滑的那部分。

如果有多个函数 g_i 来定义 X，通常，边界的光滑部分将是恰有一个等式成立、其余都是严格不等式的地方。在图 6.6.4 中，原点不是一个光滑点：$V_1 \cap X$ 不能用单个导数满射的 g 来定义。

命题 6.6.3　光滑边界 $\partial_M^s X$ 是 $(k-1)$ 维流形。

证明　由命题 3.2.10 可得。 □

命题 6.6.4　设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，$M \subset U$ 是由 $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ 定义的 k 维流形，其中 $\mathbf{f} : U \to \mathbb{R}^{n-k}$ 是 C^1 函数，且对一切 $\mathbf{x} \in M$，$[D\mathbf{f}(\mathbf{x})]$ 为满射。设 $g : U \to \mathbb{R}$ 为 C^1 类函数。则

$$[Dg(\mathbf{x})] : T_{\mathbf{x}}M \to \mathbb{R} \text{ 为满射} \iff \left[\mathbf{D}\begin{pmatrix}\mathbf{f}\\ g\end{pmatrix}(\mathbf{x})\right] : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-k+1} \text{ 为满射.}$$

命题 6.6.4 的证明留给习题 6.6.11。

角点

角点与光滑边界点密切相关。回忆（见定理 2.7.10）向量之间的不等式 $\vec{v} \ge \vec{w}$ 的意思是：对 $\vec{v}$ 与 $\vec{w}$ 的每个坐标都有 $v_i \ge w_i$。

定义 6.6.5　（角点）　设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是 k 维流形，$X \subset M$ 是子集。点 $\mathbf{x} \in X$ 是**余维为 m 的角点**，如果存在 $\mathbf{x}$ 的一个邻域 $V \subset \mathbb{R}^n$ 以及一个 C^1 函数 $g : V \cap M \to \mathbb{R}^m$，满足

$$X \cap V = \{g \ge 0\}, \qquad g(\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \qquad [Dg(\mathbf{x})] \text{ 为满射.}$$

注意，余维为 1 的角点就是光滑边界点。还要注意，X 的不同的点几乎总对应着不同的函数 g，其陪域不同，m 也不同。

余维 $m \ge 2$ 的角点是不光滑的。

立方体边界上的每个点都是角点：面上的点余维为 1（它们是光滑边界），棱上的点余维为 2，顶点的余维为 3。

内部的点是余维为 0 的角点。

称一个光滑边界点为角点可能看上去与直觉相反：角在哪里？但如果你在定义 6.6.5 中取 $m = 1$，得到的就是光滑边界点的定义。允许光滑点为角点，简化了带有角的小片的定义（定义 6.6.9）。

例 6.6.6　（光滑点与角点）　满足 $y \ge x^2$ 与 $x \ge y^2$ 的区域 X 是流形 $\mathbb{R}^2$ 的子集；它就是图 6.6.4 中的阴影区域。它的边界由以下部分组成：

- 抛物线 $y = x^2$ 上 $0 \le x \le 1$ 的弧 A_1，以及
- 抛物线 $x = y^2$ 上 $0 \le y \le 1$ 的弧 A_2。

A_1 上 $0 < x < 1$ 的部分与 A_2 上 $0 < y < 1$ 的部分（例如 $A_1 \cap V_3$ 与 $A_2 \cap V_4$）是光滑的。对于点 $\binom{x}{y} \in A_1$，我们可以取 $g\binom{x}{y} = y - x^2$，因为 $\left[Dg\binom{x}{y}\right] = [-2x, 1]$ 是到 $\mathbb{R}$ 的满射。对于 A_2 中的一个边界点，我们可以取 $g\binom{x}{y} = x - y^2$，其导数 $[1, -2y]$ 为满射。

点 $\binom{0}{0}$ 与 $\binom{1}{1}$ 在边界 $\partial_M X$ 中，但它们不是光滑点：$V_1 \cap X$ 不能由一个导数为满射的单一函数 g 来定义，$V_2 \cap X$ 也不能。然而，它们是余维为 2 的角点。事实上，在这两个点上我们都可以取 $g\binom{x}{y} = \binom{x-y^2}{y-x^2}$，其导数分别为

$$\left[Dg\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} \quad \text{以及} \quad \left[Dg\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\right] = \begin{bmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{bmatrix}. \quad \triangle$$

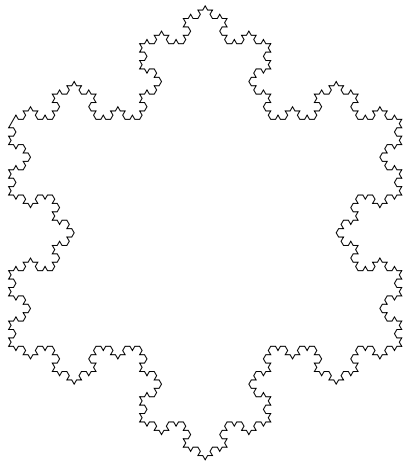


图 6.6.5　上面画的区域通常被称为科赫雪花。它是 $\mathbb{R}^2$ 的一个有界闭子集，但没有光滑边界。

例 6.6.7　（没有光滑边界的子集）　图 6.6.5 中画出的子集被例 5.5.1 中的三个科赫雪花所界定，它们分别旋转 120° 与 240°，再平移，使得彼此首尾相接。这个区域没有光滑边界：正如我们在例 5.5.1 中看到的，边界上任何一小片的长度总是无限的，而推论 5.3.4 说明，k 维流形的每个点都有一个 k 维体积有限的邻域，所以由命题 6.6.3，这个区域没有光滑边界。　$\triangle$

定义 6.6.8　（流形的带有边界的小片）　k 维流形 M 的*带有边界的小片*（piece-with-boundary）是一个紧致子集 $X \subset M$，使得

1. $\partial_M X$ 中非光滑点的集合具有 $(k-1)$ 维体积 0；

2. 光滑边界具有有限的 $(k-1)$ 维体积：

$$\mathrm{vol}_{k-1}(\partial_M^s X) < \infty. \tag{6.6.1}$$

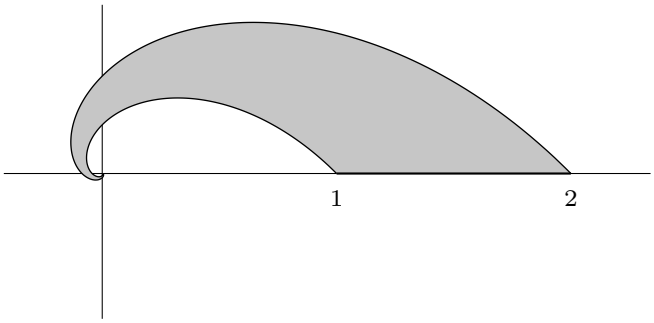


图 6.6.6 这个阴影区域是带有边界的小片：非光滑边界由 x 轴上的三个点组成，长度为 0；而光滑边界具有有限的长度，因为它迅速螺旋式地旋转到原点的非光滑点。

相比之下，图 6.6.7 所示的区域不是带有边界的小片。

注．第一部分中的非光滑点类似于我们从第 5 章的积分域中排除的“带来麻烦的点”。只要它们的 $(k-1)$ 维体积为 0，它们就不会影响在边界上对 $(k-1)$ 形式的积分。第二部分的条件对于斯托克斯定理的证明是必要的；见等式 6.10.75。 △

定义 6.6.9 （带有角的小片） 设 X 是 k 维流形 $M \subset \mathbb{R}^n$ 的紧致子集。如果边界 $\partial_M X$ 的每一个点都是角点，则 X 是**带有角的小片**（piece-with-corners）。

习题 6.6.9 要求你证明：带有角的小片是带有边界的小片。

例 6.6.10 （带有边界的小片） 我们在例 6.6.6 中看到，图 6.6.3 与 6.6.4 中的阴影区域（由不等式 $y \geq x^2$ 与 $x \geq y^2$ 同 $\mathbb{R}^2$ 的其余部分分开的区域）是带有角的小片。由习题 6.6.9 可知，它是带有边界的小片。 △

例 6.6.11 图 6.6.6 中的区域是带有边界的小片，但不是带有角的小片。它被两条螺旋线 $r = e^{-\theta}$ 与 $r = 2e^{-\theta}$（$\theta \geq 0$）以及线段 $1 \leq x \leq 2$, $y = 0$ 所界定。除点 $\binom{0}{0}$、$\binom{1}{0}$、$\binom{2}{0}$ 之外，边界显然是光滑的，而且光滑边界具有有限的长度；这一点从图中并不明显，但在习题 5.3.1 的 c. 中有证明。点 $\binom{1}{0}$ 与 $\binom{2}{0}$ 是角点，但原点不是：我们不能用一个在原点处导数为满射的 C^1 映射 $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 把螺旋线拉直。 △

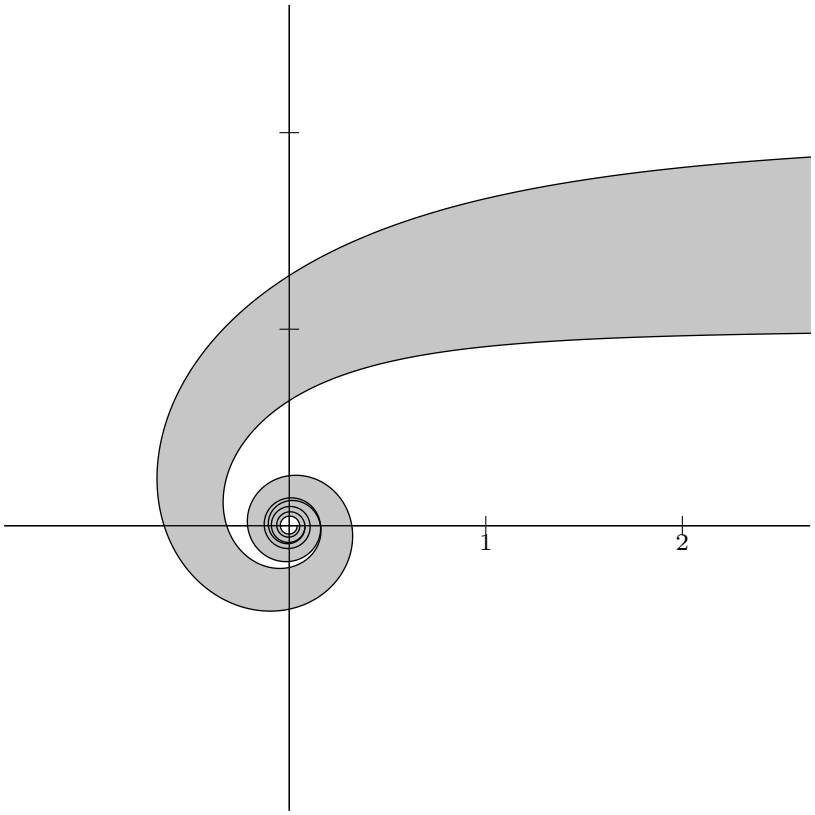


图 6.6.7 例 6.6.12：阴影区域向内螺旋。如果像习题 5.3.2 那样选择界定阴影的螺旋，则螺旋在原点附近有无限的长度。阴影区域的非光滑边界由三个点组成，但光滑边界具有无限的长度，所以定义 6.6.8 的条件 2 不被满足。

例 6.6.12 （不是带有边界的小片的区域） 图 6.6.7 中显示的 $\mathbb{R}^2$ 的紧致子集被两条螺旋线所界定，它们分别由 $r = 1/\theta$ 与 $r = 2/\theta$ 参数化，其中 $\theta \geq 1/(2\pi)$。同样，非光滑边界就是三个点，所以定义 6.6.8 中的条件 1 得以满足。但它不满足条件 2，因为光滑边界的 1 维体积（长度）是无限的（见习题 5.3.2）。所以它不是一个带有边界的小片。 △

例 6.6.13 （不是带有边界的小片的另一个轨迹） 令 $M \subset \mathbb{R}^2$ 是 x 轴，令 $X \subset M$ 是由 $g \leq 0$ 定义的轨迹，其中 g 为

$$g(x) = \begin{cases} x^3 \sin \dfrac{1}{x} & \text{若} x \neq 0, \\ 0 & \text{若} x = 0. \end{cases} \tag{6.6.2}$$

函数 g 是 C^1 的，如定义 6.6.2 所要求的；这可以通过与例 1.9.4 中同样的计算，把 x^2 换成 x^3 看出。

如图 6.6.8 所示，轨迹 $X \subset M = \mathbb{R}$ 由 x 轴上的不相交区间 $[x_{2i-1}, x_{2i}]$，$i = 1, 2, \ldots$ 组成。在远离 0 的地方，每一个这样的区间都有一个“得体”的边界：区间的端点 x_j。这些点是边界的光滑点，因为 M 是光滑的，且 $g'(x_j) \neq 0$。

边界上唯一的非光滑点是点 $\binom{0}{0}$；它不光滑，因为 $g'(0) = 0$，所以 g' 不是到 $\mathbb{R}$ 上的满射。[8] 定义 6.6.8 的第二个条件不被满足，因为，就像习题 5.2.6 让你证明的，单个点的 0 维体积是 1。实际上，如果一条曲线的子集具有任何非光滑边界，则该子集就不可能是带有边界的小片。 △

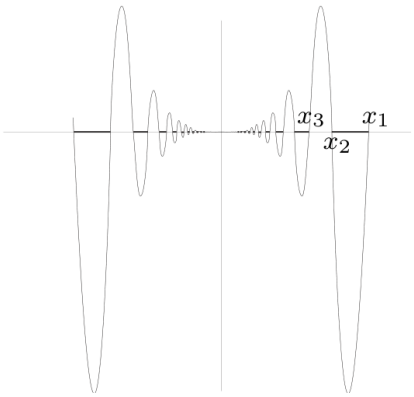


图 6.6.8 在 0 附近，例 6.6.13 的一维轨迹由 x 轴上的无限多个任意小的区间组成。这个轨迹不是 $\mathbb{R}$ 的带有边界的小片。

注．我们对带有边界的小片的定义是为了使斯托克斯定理成立。斯托克斯定理是微积分基本定理的高维形式。对于我们的集合 X，微积分基本定理会说

$$\int_X h'(x)\,dx = \sum_{i=1}^{\infty} (h(x_{2i-1}) - h(x_{2i})). \tag{6.6.3}$$

要证明这样一个陈述，我们将需要去思考右侧的级数的收敛性。这是可能的，但级数不是绝对收敛的，所以问题有一点复杂。在高维情形下，它会变得复杂得多。正是为了避免这种复杂性，我们才在带有边界的小片的定义中加入了第二个条件。 △

[8] 其实，证明 g' 不满射还不够；我们需要证明，不存在定义 X 的导数为满射的 C^1 函数。如果存在这样的函数，则根据定理 3.1.10，X 在 0 附近的边界将是一个流形，但它不是；它并不是从一个点映入 $\mathbb{R}$ 的映射的图像。

例 6.6.14 与例 6.6.13 中的轨迹 X 相反，图 6.6.8 中由 g 的图像与 x 轴之间的区域组成的二维轨迹 Y 是 $\mathbb{R}^2$ 的带有边界的小片。边界是 x 轴与 g 的图像；它们相交的点是非光滑点。定义 6.6.8 中的两个条件都被满足：这里 $k-1=1$，非光滑点的 1 维体积（也就是长度）为 0，而且对每个 $\epsilon>0$，我们都能找到一个覆盖所有非光滑点的开子集 $U\subset\mathbb{R}^2$，使得 $\partial^s_{\mathbb{R}^2}Y\cap U$ 的长度小于 ϵ。（记住，U 不必是连通的。）这个轨迹不是带有角的小片，因为原点不是一个角点。 △

例 6.6.15 （一个被看成流形的带有边界的小片的 k 平行四边形） 因为 k 平行四边形是我们积分理论里的关键结构，我们需要看到，k 平行四边形 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)$（其中 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 线性无关）是 $\mathbb{R}^n$ 的一个 k 维子流形的带有角的小片。

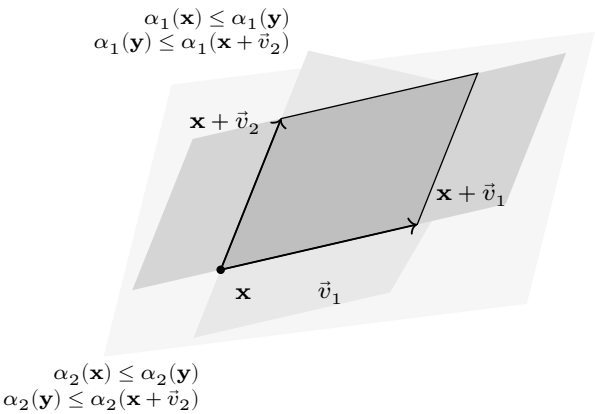


图 6.6.9 浅灰色带由两个不等式 $\alpha_1(\mathbf{x})\le\alpha_1(\mathbf{y})\le\alpha_1(\mathbf{x}+\vec{v}_2)$ 定义。中度灰色带由 $\alpha_2(\mathbf{x})\le\alpha_2(\mathbf{y})\le\alpha_2(\mathbf{x}+\vec{v}_2)$ 定义。两者的交为平行四边形 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\vec{v}_2)$。

我们通过一组方程来定义一个轨迹，通常但不总是 $F(\mathbf{x})=\mathbf{0}$ 的形式；见定理 3.1.10 与例 3.2.5。我们通过不等式来定义流形的一片，说明这一片从哪里开始、到哪里结束；如图 6.6.3。所以我们从寻找相关的方程和不等式开始。

用 $V\subset\mathbb{R}^n$ 表示由 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 张成的子空间。选择一个线性变换 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^{n-k}$（即一个 $(n-k)\times n$ 矩阵），满足 $\ker A=V$。令 $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^{n-k}$

为映射 $F(\mathbf{y}) = A\mathbf{y} - A\mathbf{x}$。则 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$ 是由 $F(\mathbf{y}) = \mathbf{0}$ 定义的 k 维流形 M 的子集。流形 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个仿射子空间。

我们可以进一步定义线性函数 $\alpha_i : M \to \mathbb{R}$，使得

$$\ker \alpha_i = \text{Span}(\vec{v}_1, \dots, \widehat{\vec{v}_i}, \dots, \vec{v}_k), \tag{6.6.4}$$

其中 $\vec{v}_i$ 上的“帽”表示 $\vec{v}_i$ 被省略了。因为向量 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 线性无关，且

$$\vec{v}_i \notin \text{Span}(\vec{v}_1, \dots, \widehat{\vec{v}_i}, \dots, \vec{v}_k), \tag{6.6.5}$$

我们有 $\alpha_i(\vec{v}_i) \neq 0$。必要时改变 α_i 的符号，我们可以假定 $\alpha_i(\vec{v}_i) > 0$。于是，如图 6.6.9 所示，$P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$ 在 M 中由 $2k$ 个不等式定义：

$$\alpha_i(\mathbf{x}) \leq \alpha_i(\mathbf{y}) \leq \alpha_i(\mathbf{x} + \vec{v}_i). \tag{6.6.6}$$

边界 $\partial_M P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$ 是满足 $F = \mathbf{0}$（因为 k 平行四边形在 M 中）且不等式 6.6.6 中至少有一个取等号的集合。边界的光滑部分是不等式 6.6.6 中恰好一个取等号、其余都是严格不等式的地方。在这种情况下，定义 6.6.2 中的函数 g 为

$$g(\mathbf{y}) = \alpha_i(\mathbf{y}) - \alpha_i(\mathbf{x}) \quad \text{或} \quad g(\mathbf{y}) = \alpha_i(\mathbf{x} + \vec{v}_i) - \alpha_i(\mathbf{y}), \tag{6.6.7}$$

取决于取等号的不等式是不等式 6.6.6 的左边还是右边。

边界的非光滑部分是 $2k$ 个不等式中至少有两个（必然来自 $i_1 \neq i_2$）取等号的地方。

定义 6.6.8 的条件 1 说：要使 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k)$ 成为带边界块，它的非光滑边界必须 $(k-1)$ 维体积为 0。这由命题 5.2.2 得出；实际上这个集合是有限多个 $k-2$ 维仿射子空间的并集的子集。

条件 2 也满足：若 $\mathbf{T}_i = [\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \hat{\vec{\mathbf{v}}}_i, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k]$，则 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k)$ 的可微边界的 $(k-1)$ 维体积为

$$\sum_{i=1}^{k} 2\sqrt{\det(\mathbf{T}_i^\top \mathbf{T}_i)}; \tag{6.6.8}$$

对每个 i 有两个面（三维情形就是上下面、左右面、前后面）。特别地，可微边界的 $(k-1)$ 维体积有限。

习题 6.6.10 要求你证明稍强的结论：当 $\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k$ 线性无关时，$P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 是带角块。△

定理 6.6.16　设 $X\subset M$ 是 k 维带边界块，则 X 的 k 维体积有限。

证明。由推论 5.3.4，每个点都有 k 维体积有限的邻域。由于带边界块是紧的，它可被有限多个这样的邻域覆盖。 □

命题 6.6.17（带边界块的乘积）　设 $M\subset\mathbb{R}^m$ 与 $P\subset\mathbb{R}^p$ 是定向流形，M 的维数为 k，P 的维数为 l。若 $X\subset M$ 与 $Y\subset P$ 都是带边界块，则 $M\times P\subset\mathbb{R}^{m+p}$ 是 $(k+l)$ 维定向流形，且 $X\times Y$ 是 $M\times P$ 的带边界块。

命题 6.6.17 在附录 A20 中证明。

平移与旋转带边界块

我们在 3.1 节看到，光滑流形经平移、旋转，或按推论 3.1.17 的意义作“线性畸变”后，仍是光滑流形。下面的命题说明，流形的带边界块也有同样的性质。

命题 6.6.18（带边界块与坐标系的选取无关）　设 $\mathbf{g}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是形如

$$\mathbf{g}(\mathbf{x})=\mathbf{A}\mathbf{x}+\mathbf{c}, \tag{6.6.9}$$

的映射，其中 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵。若 $M\subset\mathbb{R}^n$ 是光滑 k 维流形，$X\subset M$ 是带边界块，则 $\mathbf{g}(X)$ 是 $\mathbf{g}(M)$ 的带边界块。

证明。我们先证 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵的情形。设 V_N 是 $D_N(\mathbb{R}^n)$ 中包含 $\partial_M X$ 的非光滑点的那些立方体的并集；设 V_N 由 b_N 个立方体组成。则 $\mathbf{g}(V_N)$ 包含 $\partial_{\mathbf{g}(M)}\mathbf{g}(X)$ 的全部非光滑点，因为由推论 3.1.17，可微边界的像可微。但对 V_N 中每个立方体 C，像 $\mathbf{g}(C)$ 至多与 $(2(\sqrt{n}+1))^n$ 个 $D_N(\mathbb{R}^n)$ 的立方体相交；见习题 6.6.7 的 a。特别地，至多有

$$(2(\sqrt{n}+1))^n b_N \tag{6.6.10}$$

个 $D_N(\mathbb{R}^n)$ 的立方体包含 $\partial_{\mathbf{g}(M)}\mathbf{g}(X)$ 的非光滑点。

于是假设

$$\lim_{N\to\infty}\frac{b_N}{2^{(k-1)N}}=0$$

蕴涵

$$\lim_{N\to\infty}\frac{(2(\sqrt{n}+1))^n b_N}{2^{(k-1)N}}=0. \tag{6.6.11}$$

命题 6.6.18 的证明：回忆一下，$n\times n$ 正交矩阵是列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基的矩阵，而方阵 $\mathbf{A}$ 正交当且仅当 $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}=\mathbf{I}$。所有正交矩阵的行列式都是 $+1$ 或 -1：$1=\det\mathbf{I}=\det(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})=(\det\mathbf{A})^2$。行列式为 $+1$ 的给出旋转，为 -1 的给出反射。

式 6.6.11：按定义 6.6.8，一个子集要成为带边界块必须满足两个条件。第一个是：其边界中非光滑点的集合必须 $(k-1)$ 维体积为 0。由于 X 是带边界块，我们知道这对 X 成立，于是对 $\mathbf{g}(X)$ 也成立。式 6.6.11 的两行正是：定义 6.6.8 的条件 1 对 X 成立；以及由此推出的条件 1 对 $\mathbf{g}(X)$ 成立。

于是 $\mathbf{g}(X)$ 满足带边界块的第一个条件。下面检验第二个条件。按假设，X 的可微边界有有限的 $(k-1)$ 维体积，所以由定义 5.3.1，存在边界体积为 0 的有界开集 $W \subset \mathbb{R}^{k-1}$ 与参数化 $\gamma : W \to \partial_M X$，使得

$$\operatorname{vol}_{k-1} \partial_M X = \int_W \sqrt{\det[\mathbf{D}\gamma(\mathbf{w})]^\top [\mathbf{D}\gamma(\mathbf{w})]}\, \left|d^{k-1}\mathbf{w}\right| < \infty. \tag{6.6.12}$$

此外，$\mathbf{g} \circ \gamma$ 参数化 $\mathbf{g}(X)$ 的可微边界，且

$$\begin{aligned}
\operatorname{vol}_{k-1} \partial_{\mathbf{g}(M)} \mathbf{g}(X) &= \int_W \sqrt{\det[\mathbf{D}(\mathbf{g}\circ\gamma)(\mathbf{w})]^\top [\mathbf{D}(\mathbf{g}\circ\gamma)(\mathbf{w})]}\, \left|d^{k-1}\mathbf{w}\right| \\
&\overset{(1)}{=} \int_W \sqrt{\det[\mathbf{D}\gamma(\mathbf{w})]^\top [\mathbf{A}\mathbf{D}\gamma(\mathbf{w})]^\top [\mathbf{A}\mathbf{D}\gamma(\mathbf{w})]}\, \left|d^{k-1}\mathbf{w}\right| \\
&= \int_W \sqrt{\det[\mathbf{D}\gamma(\mathbf{w})]^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} [\mathbf{D}\gamma(\mathbf{w})]}\, \left|d^{k-1}\mathbf{w}\right| \\
&\overset{(2)}{=} \int_W \sqrt{\det[\mathbf{D}\gamma(\mathbf{w})]^\top [\mathbf{D}\gamma(\mathbf{w})]}\, \left|d^{k-1}\mathbf{w}\right|.
\end{aligned} \tag{6.6.13}$$

式 6.6.13 中标记 (1) 的等号：由于 $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{c}$，有 $[\mathbf{D}(\mathbf{g}\circ\gamma)] = \mathbf{A}[\mathbf{D}\gamma]$，故 $[\mathbf{D}\gamma]^\top[\mathbf{D}\mathbf{g}]^\top[\mathbf{D}\mathbf{g}][\mathbf{D}\gamma] = [\mathbf{D}\gamma]^\top[\mathbf{A}\mathbf{D}\gamma]^\top[\mathbf{A}\mathbf{D}\gamma]$。标记 (2) 的等号：由于 $\mathbf{A}$ 正交，$\mathbf{A}^\top\mathbf{A} = \mathbf{I}$。

于是可微边界的 $(k-1)$ 维体积在旋转与平移下不变，所以仍然有限，条件 2 满足。这就证明了 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵时的命题 6.6.18。要证明 $\mathbf{A}$ 只是可逆（未必正交）时的命题，需要下面两个结论；习题 6.6.7 要求你证明它们：

1. 立方体 $C \in V_N$ 的像 $\mathbf{g}(C)$ 至多与 $\left((|\mathbf{A}|+1)\sqrt{n}+2\right)^n$ 个 $D_N(\mathbb{R}^n)$ 的立方体相交。
2. 若 $\mathbf{A}$ 是 $n \times n$ 矩阵，则存在数 M，使得下面的不等式对一切 $n \times k$ 矩阵 $\mathbf{B}$ 都成立：

$$\sqrt{\det(\mathbf{A}\mathbf{B})^\top \mathbf{A}\mathbf{B}} \le M \sqrt{\det \mathbf{B}^\top \mathbf{B}}, \tag{6.6.14}$$

从而在与式 6.6.13 对应的式子中得到上界而不是等式。 □

带边界块的定向

设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是光滑子流形，$X \subset M$ 是 M 的带边界块。X 的定向就是 M 的定向，或者至少是某个集合 $U \cap M$ 的定向，其中 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是包含带边界块 X 的开集。[9]

例 6.6.19　（给平行四边形定向）设 $\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k \in \mathbb{R}^n$ 线性无关，张成子空间 V；设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$。我们在例 6.6.15 中看到，$P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k)$ 是流形 M 的带边界块，M 由 $\mathbf{A}\mathbf{y} - \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 给出，其中 $\mathbf{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-k}$ 是使 $\ker \mathbf{A} = V$ 的线性变换。$P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k)$ 的标准定向，是使 $\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k$ 按此顺序在每个 $T_{\mathbf{y}}M$ 中构成直接基的定向（注意对每个 $\mathbf{y} \in M$ 都有 $T_{\mathbf{y}}M = V$）。当

我们把 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 作为定向带边界块提及时，指的就是“带标准定向”。我们用 $-P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 记定向相反的平行四边形。△

边界定向

要给边界定向，需要下面的定义。图 6.6.10 与图 6.6.11 说明了它。

定义 6.6.20：不等式 $[\mathbf{D}g(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}}>0$ 意味着 g 沿方向 $\vec{\mathbf{v}}$ 递增，所以 $\vec{\mathbf{v}}$ 指向 $g>0$ 的区域。回忆定义 6.6.2 中 X 按定义就是区域 $g\geq 0$。若采用相反的约定，外向向量与内向向量的符号就会互换。

定义 6.6.20（外向向量与内向向量） 设 $M\subset\mathbb{R}^n$ 是流形，$X\subset M$ 是带边界块，$\mathbf{x}$ 是 $\partial_M X$ 中的光滑点，g 是定义 6.6.2 中提到的函数。设 $\vec{\mathbf{v}}$ 在 $\mathbf{x}$ 处与 M 相切。则 $\vec{\mathbf{v}}$ 从 X 向外指（外向），若 $[\mathbf{D}g(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}}<0$；$\vec{\mathbf{v}}$ 向内指（内向），若 $[\mathbf{D}g(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}}>0$。

从带边界块向外指的向量叫外向向量；向内指的叫内向向量。

为什么不等式 $[\mathbf{D}g(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}}<0$ 与 >0 定义外向与内向向量？设 $\mathbf{f}=\mathbf{0}$ 定义流形 M。$\mathbf{x}$ 处光滑边界的切空间，由以 $\mathbf{x}$ 为基点、同时与 M 和 $\partial_M X$ 相切的向量 $\vec{\mathbf{v}}$ 组成：$[\mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}}=\mathbf{0}$ 且 $[\mathbf{D}g(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}}=0$。（若 M 是 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，则 $T_{\mathbf{x}}M$ 就是整个 $\mathbb{R}^n$，也就是一切以 $\mathbf{x}$ 为基点的方向。）

若 $\mathbf{x}\in\partial_M X$，则切空间 $T_{\mathbf{x}}\partial_M X$ 把 $T_{\mathbf{x}}M$ 分成两个向量集合：指向带边界块内部的，与背离它的。若 $\vec{\mathbf{v}}$ 从 g 为 0 的点出发指向 g 为负的区域（离开块），则方向导数 $[\mathbf{D}g(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}}$ 为负。

若 $\vec{\mathbf{v}}$ 从 g 为 0 的点出发指向 g 为正的区域（进入块），则方向导数 $[\mathbf{D}g(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}}$ 为正。

若 P 是曲面 M 的带边界块，则 $T_{\mathbf{x}}M$ 是平面，而 $T_{\mathbf{x}}\partial_M P$ 是该平面中的一条直线。若 P 是三维流形 $M\subset\mathbb{R}^n$ 的带边界块，则 $T_{\mathbf{x}}M$ 是三维向量空间，而 $T_{\mathbf{x}}\partial_M P$ 是一个平面。

我们需要区域及其边界的定向才能对形式积分与微分，但定向还另有重要的原因。同调论是代数拓扑的重要分支之一，它正是对我们讨论定向时那些构造的巨大抽象。

[9] 严格说，要给 M 的带边界块定向，不必给整个 M 定向，只需给 M 中一个足够大、能包含该块的部分定向；因此，比如说，给 Möbius 带的一个带边界块定向是可能的。

定义 6.6.21（定向流形的带边界块的定向边界） 设 M 是 k 维流形，由 Ω 定向，P 是 M 的带边界块。设 $\mathbf{x}$ 是可微边界 $\partial_M P$ 的点，$\vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}\in T_{\mathbf{x}}M$ 是外向向量。则由下式给出的函数 $\Omega^{\partial}:B(T_{\mathbf{x}}\partial P)\to\{+1,-1\}$

$$\Omega^{\partial}_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{k-1})\overset{\text{def}}{=}\Omega_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_{\text{out}},\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{k-1}) \tag{6.6.15}$$

定义了可微边界 $\partial_M P$ 上的一个定向。其中左边的 Ω^{∂} 给可微边界定向，它的自变量是 $T_{\mathbf{x}}\partial_M P$ 的基底；右边的 Ω 给流形定向，它的自变量是 $T_{\mathbf{x}}M$ 的基底（其中还包含外向向量 $\vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}$）。

读定义 6.6.21 时要注意，带边界块的边界定向依赖于流形的定向；若流形的定向改变，边界定向也随之改变。

例 6.6.22 （定向曲线的带边界块的定向边界）设 C 是由 Ω 定向的曲线，P 是 C 的带边界块，$\mathbf{x}$ 是其边界中的光滑点。则

$$\Omega^{\partial}_{\mathbf{x}}(\varnothing)=\Omega_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}), \tag{6.6.16}$$

其中 $\varnothing$ 是平凡向量空间 $T_{\mathbf{x}}\{\mathbf{x}\}$ 的唯一基底；这里 $\{\mathbf{x}\}$ 是由 $\mathbf{x}$ 组成的 0 维流形。

若外向向量 $\vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}$ 是 $T_{\mathbf{x}}C$ 的直接基（指向与定向曲线的切向量场相同的方向），则 $\Omega^{\partial}_{\mathbf{x}} = +1$；若是间接基，则 $\Omega^{\partial}_{\mathbf{x}} = -1$。于是带边界块的终点处 $\Omega^{\partial} = +1$，起点处 $\Omega^{\partial} = -1$；见图 6.6.10。△

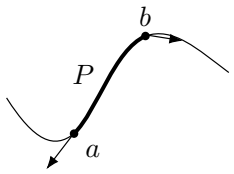


图 6.6.10　例 6.6.22：一条定向曲线，其中带边界块 P 用粗线标出。P 的边界由点 a 与 b 组成。在 b 处从 P 向外指的向量与曲线方向相同，故 $\Omega^{\partial}_{b} = +1$；在 a 处从 P 向外指的向量与曲线方向相反，故 $\Omega^{\partial}_{a} = -1$。因此 P 的定向边界由带定向 $+1$ 的点 b 与带定向 -1 的点 a 组成；我们把它记为 $+b-a$。这个记号将在命题 6.6.26 中推广。

例 6.6.23　（$\mathbb{R}^2$ 的带边界块的定向边界）设光滑曲线 C 是带边界块 $S \subset \mathbb{R}^2$ 的可微边界。给 $\mathbb{R}^2$ 标准定向 $\Omega = \operatorname{sgn}\det$。则在点 $\mathbf{x} \in C$ 处，边界 C 的定向为

$$\Omega^{\partial}_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}) = \operatorname{sgn}\det(\vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}, \vec{\mathbf{v}}), \tag{6.6.17}$$

其中 $\vec{\mathbf{v}} \in T_{\mathbf{x}}C$。为把它与“右”“左”的概念联系起来，假定按标准方式画出平面中的标准基向量，$\vec{\mathbf{e}}_2$ 在 $\vec{\mathbf{e}}_1$ 的逆时针方向（左侧）。于是

$$\det(\vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}, \vec{\mathbf{v}}) > 0 \tag{6.6.18}$$

对应于：当你站在曲线上、朝 $\vec{\mathbf{v}}$ 的方向看时，$\vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}$ 在你的右侧（见命题 1.4.14 的第 2 部分）。于是 S 在你的左侧，如图 6.6.11 所示。△

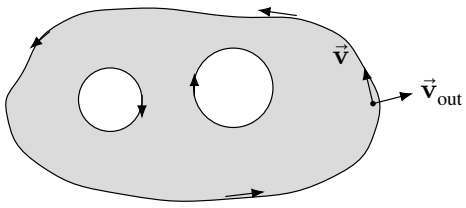


图 6.6.11　$\mathbb{R}^2$ 中阴影区域的定向边界由三条曲线组成。若你沿箭头方向行走，外向向量在你的右侧，而区域在你的左侧。

例 6.6.24　（$\mathbb{R}^3$ 中定向曲面的带边界块的定向边界）设 $P \subset S$ 是曲面 S 的带边界块，S 由法向量场 $\vec{\mathbf{n}}$ 定向；P 就是图 6.6.12 中的阴影部分。此时定义 6.6.21 说：在 $\mathbf{x}$ 处，曲线 $\partial_S P$ 由

$$\Omega^{\partial}_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}) = \Omega^{\vec{\mathbf{n}}}_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}, \vec{\mathbf{v}}), \tag{6.6.19}$$

定向，其中 $\vec{\mathbf{v}} \in T_{\mathbf{x}}\partial_S P$。由命题 6.3.4，

$$\Omega^{\vec{\mathbf{n}}}_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \vec{\mathbf{v}}_2) = \operatorname{sgn}\det[\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}), \vec{\mathbf{v}}_1, \vec{\mathbf{v}}_2], \tag{6.6.20}$$

其中 $\vec{\mathbf{v}}_1, \vec{\mathbf{v}}_2$ 构成 $T_{\mathbf{x}}S$ 的基。这给出

$$\Omega^{\partial}_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}) = \Omega^{\vec{\mathbf{n}}}_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}, \vec{\mathbf{v}}) = \operatorname{sgn}\det[\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}), \vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}, \vec{\mathbf{v}}]. \tag{6.6.21}$$

$T_{\mathbf{x}}\partial_S P$ 的基 $\vec{\mathbf{v}}$ 对边界定向是直接的，若式 6.6.21 中的 sgn det 为 $+1$。

同样，为把它与“右”“左”联系起来，按标准方式画出 $\vec{\mathbf{e}}_1, \vec{\mathbf{e}}_2, \vec{\mathbf{e}}_3$。由命题 1.4.21，若 $\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}), \vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}, \vec{\mathbf{v}}$ 按此顺序满足右手法则，则式 6.6.20 中的 sgn det 为 $+1$。若你沿 P 的边界行走、头朝 $\vec{\mathbf{n}}$ 的方向，则当 P 在你的左侧时，你正沿着边界定向的“直接”方向行走。

例如，把美国看作地球表面的带边界块，按外向法向量定向。在波士顿，站在陆地的边缘、面向海洋（外向向量的方向），伸出你的左臂；它指向边界定向的方向：北方。（但在洛杉矶，边界定向指向南方。）在与加拿大交界的某点，美国的边界定向指向西方；而在同一点，加拿大的边界定向指向东方。△

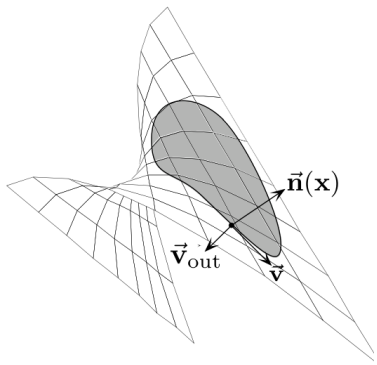


图 6.6.12。阴影部分是曲面 S 的带边界块 P。向量 $\vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}$ 在 S 的边界上某点与 S 相切，并从 P 向外指；向量 $\vec{\mathbf{v}}$ 与边界相切。向量 $\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}), \vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}, \vec{\mathbf{v}}$ 满足右手法则，故（由命题 1.4.21）$\Omega^{\partial}_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}) = +1$，因为 $\operatorname{sgn}\det[\vec{\mathbf{n}}(\mathbf{x}), \vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}, \vec{\mathbf{v}}] = +1$。所以 $\vec{\mathbf{v}}$ 对边界定向是直接的。

例 6.6.25 （$\mathbb{R}^3$ 的带边界块的定向边界）设 U 是 $\mathbb{R}^3$ 的带边界块，按 sgn det 的标准定向。则由定义 6.6.21，其边界曲面 S 由

$$\Omega^{\partial}(\vec{\mathbf{v}}_1, \vec{\mathbf{v}}_2) = \operatorname{sgn}\det(\vec{\mathbf{v}}_{\text{out}}, \vec{\mathbf{v}}_1, \vec{\mathbf{v}}_2). \tag{6.6.22}$$

定向。因此，若曲面 S 围出块 $U \subset \mathbb{R}^3$，而 $\mathbb{R}^3$ 取标准定向，则由外向法向量给出的 S 的定向就是 U 的边界定向。$T_{\mathbf{x}}S$ 的基 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 对该边界定向是直接的，若 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 指向外，因为 $\det[\mathbf{u} \times \mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{v}] > 0$。（回忆命题 1.4.20：若 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 不共线（它们确实不共线，因为它们构成基），则 $\det[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}] > 0$。从 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 到 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{v}$ 需要两次对换，所以若 $\det[\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}] > 0$，则 $\det[\mathbf{u} \times \mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{v}] > 0$。）△

定向 k 平行四边形的定向边界

我们在例 6.6.15 中看到，当向量 $\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k$ 线性无关时，定向 k 平行四边形 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k)$ 是与 $\text{Span}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k)$ 平行的仿射子空间 M 的带边界块。

由于 $\text{Span}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k)$ 由向量的顺序定向，k 平行四边形是定向带边界块。因此它的边界也带有定向。

命题 6.6.26（定向 k 平行四边形的定向边界） 设 k 平行四边形 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k)$ 取标准定向（见例 6.6.19）。则它的定向边界由下式给出，其中项上的帽子表示该项被略去：

$$\partial P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k) = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} \Big[P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_i}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \hat{\mathbf{v}}_i, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k) - P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \hat{\mathbf{v}}_i, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k) \Big]. \tag{6.6.23}$$

命题 6.6.26 将在例 6.6.29 之后证明。式 6.6.23 中的和是什么意思？我们不能把平行四边形相加、相减！这个和的实际意思是：要对一个 $(k-1)$ 形式 ϕ 在 $\partial P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k)$ 上积分，就是先对各个被加项积分——它们都是 $(k-1)$ 平行四边形，给它们标准定向再乘上所示的符号——然后把结果相加。等价地，先按标准定向对各被加平行四边形积分，再按所示的符号把所得的数组合起来。

为什么每一项都略去一个向量？因为一个物体的光滑边界总比物体本身低一维。k 维平行四边形的边界由 $(k-1)$ 平行四边形拼成，所以略去一个向量正好得到正确个数的向量。

每一项前都乘上 $(-1)^{i-1}$ 的重要意义在于：定向边界的定向边界为 0。以立方体为例，边界的边界由各个面的棱组成。每条棱出现两次，一次带 $+$ 号、一次带 $-$ 号，于是相互抵消。

评注。 0 维流形由符号的选择来定向（见命题 6.3.4）。因此定向 0 平行四边形 $P_{\mathbf{x}}$ 要么是 $+P_{\mathbf{x}}$，要么是 $-P_{\mathbf{x}}$。由于 $P_{\mathbf{x}}$ 本身就是一个流形，它的边界为空——这正是命题 6.6.26 在 $k = 0$ 时所说的。△

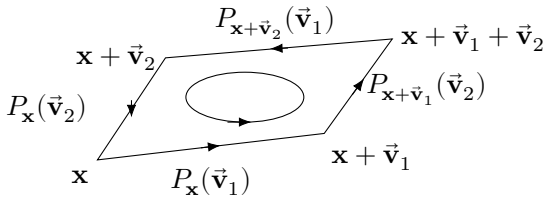


图 6.6.13 若你从 $\mathbf{x}$ 出发沿平行四边形的边界逆时针绕行，就会得到式 6.6.25 中的和。该和中的后两条边带负号，因为你正沿着与相应向量相反的方向行进。

例 6.6.27 （定向 1 平行四边形的边界）$P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}})$ 的边界为

$$\partial P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}) = P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}} - P_{\mathbf{x}}, \tag{6.6.24}$$

其中 $-P_{\mathbf{x}}$ 是带负号的点 $\mathbf{x}$，$P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}}$ 是带正号的点 $\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}$。（你原以为式 6.6.24 的右端会是 $P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}}(\vec{\mathbf{v}}) - P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}})$ 吗？记住 $\vec{\mathbf{v}}$ 正是被略去的那个 $\vec{\mathbf{v}}_i$。）于是，定向线段的边界就是它的终点减去起点。△

例 6.6.28 （定向 2 平行四边形的边界）如图 6.6.13 所示，定向平行四边形的边界为

$$\begin{aligned}\partial P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2) = {} & P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1) + P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_1}(\vec{\mathbf{v}}_2) \\ & - P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_2}(\vec{\mathbf{v}}_1) - P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_2).\end{aligned} \tag{6.6.25}$$

这里四个被加项依次对应边界的第一边、第二边、第三边与第四边。△

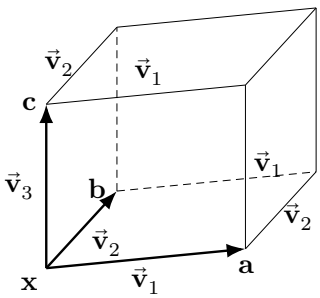


图 6.6.14 由向量 $\vec{\mathbf{v}}_1, \vec{\mathbf{v}}_2, \vec{\mathbf{v}}_3$ 张成、以 $\mathbf{x}$ 为起点的立方体。为简化记号，令 $\mathbf{a} = \mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_1$，$\mathbf{b} = \mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_2$，$\mathbf{c} = \mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_3$。原来的三个向量用深色线画出，平移得到的向量则用较浅的实线或虚线画出。

例 6.6.29 （立方体的边界）对图 6.6.14 所示立方体的各个面，式 6.6.23 的和按 $i = 1, 2, 3$ 展开为（式中三行的两个被加项依次是右侧面与左侧面、后面与前面、上面与下面）：

$$\begin{aligned}
&（i=1，(-1)^{i-1}=1）\quad &&+P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_1}(\vec{\mathbf{v}}_2,\vec{\mathbf{v}}_3)-P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_2,\vec{\mathbf{v}}_3)\\
&（i=2，(-1)^{i-1}=-1）\quad &&-P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_2}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_3)-P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_3)\\
&（i=3，(-1)^{i-1}=1）\quad &&+P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_3}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2)-P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2).\quad \triangle
\end{aligned}\tag{6.6.26}$$

4 平行四边形的边界由多少个“面”组成？每个面是什么？你会怎样按图 6.6.14 中对立方体所用的格式来描述这个边界？请检验你的答案。[10]

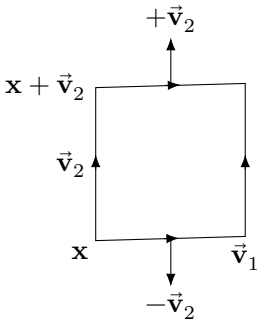


图 6.6.15　以 $\mathbf{x}$ 为起点、方向沿 $\vec{\mathbf{v}}_1$ 的向量就是 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\hat{\mathbf{v}}_2)$。在平行四边形 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2)$ 边界的这条线段上，外向向量是 $-\vec{\mathbf{v}}_2$。平行四边形的上边是 $P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_2}(\vec{\mathbf{v}}_1,\hat{\mathbf{v}}_2)$；在上边处，外向向量是 $+\vec{\mathbf{v}}_2$。（这里把外向向量与内向向量画短了一些。）

命题 6.6.26 的证明。$P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 的边界由它的 $2k$ 个面组成（平行四边形有 4 个面，立方体有 6 个面……），每个面都具有形式

$$P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_i}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\mathbf{v}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k),\quad \text{或}\quad P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\mathbf{v}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k),\tag{6.6.27}$$

其中项上的帽子表示该项被略去。我们需要说明，这个边界的定向与定义 6.6.21 中带边界块的定向的定义是一致的。

设 M 是包含 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 的仿射 k 维子空间，其定向使得 $\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k$ 成为 $T_{\mathbf{x}}M$ 的直接基。

在 $P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_i}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\mathbf{v}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 的点处，向量 $\vec{\mathbf{v}}_i$ 是外向的；而在 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\mathbf{v}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 的点处，向量 $-\vec{\mathbf{v}}_i$ 是外向的。这一点由图 6.6.15 说明；习题 6.6.4 给出了严格的证明。

于是，$P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_i}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\mathbf{v}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 的标准定向与 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 的边界定向相容，当且仅当

$$\Omega(\vec{\mathbf{v}}_i,\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\mathbf{v}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)=+1,\tag{6.6.28}$$

即当且仅当 k 个符号上的置换 σ_i（把第 i 个元素取出并放到第一位）是正置换。但 σ_i 的符号是 $(-1)^{i-1}$：把第 i 个符号先与第 $(i-1)$ 个对换，

[10] 由向量 $\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2,\vec{\mathbf{v}}_3,\vec{\mathbf{v}}_4$ 张成、以 $\mathbf{x}$ 为起点的 4 平行四边形记作 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2,\vec{\mathbf{v}}_3,\vec{\mathbf{v}}_4)$。它有八个“面”，每个都是 3 平行四边形，即：
$+P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2,\vec{\mathbf{v}}_3)$，
$-P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_2,\vec{\mathbf{v}}_3,\vec{\mathbf{v}}_4)$，
$+P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_3,\vec{\mathbf{v}}_4)$，
$-P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2,\vec{\mathbf{v}}_4)$，
$+P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_1}(\vec{\mathbf{v}}_2,\vec{\mathbf{v}}_3,\vec{\mathbf{v}}_4)$，
$-P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_2}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_3,\vec{\mathbf{v}}_4)$，
$+P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_3}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2,\vec{\mathbf{v}}_4)$，
$-P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_4}(\vec{\mathbf{v}}_1,\vec{\mathbf{v}}_2,\vec{\mathbf{v}}_3)$。

再与第 $(i-2)$ 个对换，依此类推，最后与第 1 个对换，共作 $i-1$ 次对换。这就解释了为什么 $P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_i}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\mathbf{v}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 出现的符号是 $(-1)^{i-1}$。

对 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\mathbf{v}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 有类似的论证。这个平行四边形的定向与边界定向相容，当且仅当 $\Omega(-\vec{\mathbf{v}}_i,\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\mathbf{v}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)=+1$，而这在 σ_i 是奇置换时发生。这就解释了为什么在式 6.6.23 的和中 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\mathbf{v}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 出现的符号是 $(-1)^i$。 □

6.6 节习题

6.6.1 验证下列不等式描述 $\mathbb{R}^3$ 中的一个带边界块。（你可以借助计算机帮助可视化这些点集。）

a. $xyz\le 1$，$x^2+y^2+z^2\le 4$；

b. $xyz\le 1$，$x^2+y^2+z^2\le 4$，$x+y+z\ge 0$。

哪些部分的边界是光滑的？

6.6.2 验证下列不等式描述 $\mathbb{R}^2$ 中的一个带边界块。画出这些点集。

a. $x^2\ge y^2$ 且 $x^2+y^2\le 1$；　　**b.** $xy\ge 0$ 且 $x^2+y^2\le 1$；

c. $xy\ge 1$ 且 $x+y\le 4$；　　**d.** $y\le 1$ 且 $y\ge x^2$。

6.6.3 **a.** 设 $X\subset\mathbb{R}^n$ 是形如 $X=f^{-1}(0)$ 的流形，其中 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是 C^1 函数，且对一切 $\mathbf{x}\in X$ 有 $[\mathbf{D}f(\mathbf{x})]^\top\neq 0$。设 $\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{n-1}$ 是 $T_{\mathbf{x}}(X)$ 的基。证明

$$\Omega(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{n-1})=\operatorname{sgn}\det\left[\vec{\boldsymbol{\nabla}}f(\mathbf{x}),\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{n-1}\right]$$

定义了 X 的一个定向（$\vec{\boldsymbol{\nabla}}$ 的定义见边注）。

b. 这个定义与边界定向的定义有什么关系？

习题 6.6.3：我们在式 1.7.22 中已经见过 $\vec{\boldsymbol{\nabla}}$（“nabla”）。它表示导数的转置，称为梯度：$\vec{\boldsymbol{\nabla}}f(\mathbf{x})=[\mathbf{D}f(\mathbf{x})]^\top$。注意 $\vec{\boldsymbol{\nabla}}f(\mathbf{x}_0)$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处与方程 $f(\mathbf{x})=0$ 的流形 X 正交：由于 $T_{\mathbf{x}_0}X=\ker[\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)]$，若 $\vec{\mathbf{v}}\in T_{\mathbf{x}_0}X$，则 $\vec{\boldsymbol{\nabla}}f(\mathbf{x}_0)\cdot\vec{\mathbf{v}}=[\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)]\vec{\mathbf{v}}=0$。这一点在 6.8 节有更详细的讨论，特别是“梯度的几何解释”小节。

6.6.4 证明：在 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\mathbf{v}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 的点处，向量 $-\vec{\mathbf{v}}_i$ 是外向的；而在 $P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_i}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\mathbf{v}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_k)$ 的点处，向量 $\vec{\mathbf{v}}_i$ 是外向的。（这并不难，但需要把大量的记号理清楚。你会用到例 6.6.15 中的线性函数 α_i，还会用到定义 6.6.2 与定义 6.6.20。）

6.6.5 考虑区域 $X=P\cap B\subset\mathbb{R}^3$，其中 P 是方程 $x+y+z=0$ 的平面，B 是球 $x^2+y^2+z^2\le 1$。用外法向量

$$\vec{\mathbf{N}}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

给 P 定向，并用外向法向量给球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 定向。

习题 6.6.5 (b) 的映射（$0 \le t \le 2\pi$）：
$t \mapsto \begin{pmatrix} \frac{\cos t}{\sqrt{2}} - \frac{\sin t}{\sqrt{6}} \\ -\frac{\cos t}{\sqrt{2}} - \frac{\sin t}{\sqrt{6}} \\ \frac{2\sin t}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$。

a. $\operatorname{sgn} dx \wedge dy$、$\operatorname{sgn} dx \wedge dz$、$\operatorname{sgn} dy \wedge dz$ 中哪些给出的 P 的定向与 $\vec{\mathbf{N}}$ 相同？

b. 证明 X 是 P 的带边界块，并且边注中所示的映射（$0 \le t \le 2\pi$）是 $\partial_P X$ 的一个参数化。

c. b 中的参数化与 $\partial_P X$ 的边界定向相容吗？

d. $\operatorname{sgn} dx$、$\operatorname{sgn} dy$、$\operatorname{sgn} dz$ 中有没有哪一个在每一点都给出 $\partial_P X$ 的定向？

e. $\operatorname{sgn} x\, dy - y\, dx$、$\operatorname{sgn} x\, dz - z\, dx$、$\operatorname{sgn} y\, dz - z\, dy$ 中有没有哪一个在每一点都给出 $\partial_P X$ 的定向？

6.6.6 考虑由方程 $x^2 + y^2 = 1$ 给出的曲线 C，它由位于点 $\binom{1}{0}$ 处的切向量 $\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]$ 定向。

a. 证明满足 $x \ge 0$ 的子集 X 是 C 的带边界块。它的定向边界是什么？

b. 证明满足 $|x| \le 1/2$ 的子集 Y 是 C 的带边界块。它的定向边界是什么？

c. 满足 $x > 0$ 的子集 Z 是 C 的带边界块吗？若是，它的边界是什么？

习题 6.6.7：c 小题比看上去要难得多。关键在于对 $\mathbf{B}$ 应用奇异值分解。解答还要用到推论 4.8.25 与习题 3.2.11。

习题 6.6.8：在求切空间的一组基时，你需要分 $x_1 \neq 0$、$x_2 \neq 0$、$x_3 \neq 0$ 三种情形讨论。

习题 6.6.9 提示：看命题 6.10.7 与 Heine-Borel 定理（定理 A3.3）。

6.6.7 **a.** 证明命题 6.6.18 证明中的断言：当 $\mathbf{A}$ 是正交矩阵时，对每个 $C \in V_N$，像 $\mathbf{g}(C)$ 至多与 $(2(\sqrt{n}+1))^n$ 个 $D_N(\mathbb{R}^n)$ 的立方体相交。

b. 若 $C \in D_N(\mathbb{R}^n)$，且 $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$ 是仿射映射，证明 $\mathbf{g}(C)$ 至多与 $\left((|\mathbf{A}|+1)\sqrt{n}+2\right)^n$ 个 $D_N(\mathbb{R}^n)$ 的立方体相交。

c. 证明：若 $\mathbf{A}$ 是 $n \times n$ 矩阵，则存在数 M，使得对一切 $n \times k$ 矩阵 $\mathbf{B}$ 都有

$$\sqrt{\det(\mathbf{AB})^\top \mathbf{AB}} \le M\sqrt{\det \mathbf{B}^\top \mathbf{B}}.$$

6.6.8 **a.** 设 $M \subset \mathbb{R}^4$ 是由方程 $x_4 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ 定义的流形，并由 $\operatorname{sgn} dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3$ 定向。考虑 M 中满足 $x_4 \le 1$ 的子集 X。证明它是带边界块。

b. 设 $\mathbf{x}$ 是 ∂X 的点。求 $T_{\mathbf{x}}\partial X$ 的一组对边界定向而言是直接的基。

***6.6.9** 证明带角点的块都是带边界块。

6.6.10 证明：当 $\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k$ 线性无关时，$P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_k)$ 是带角点的块。

6.6.11 证明命题 6.6.4。

6.7 外微分

现在我们来到这个构造：它赋予形式理论以力量，使高维微积分基本定理成为可能。形式求导所得的导数——外微分——推广了通常函数的导数。通常的导数是什么？你知道

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}(f(x+h) - f(x)). \tag{6.7.1}$$

但我们要把这个公式重新解释为

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_{\partial P_{\mathbf{x}}(h)} f. \tag{6.7.2}$$

这个公式用不同的记号描述了同一个运算。我们不说「在 $\mathbf{x}+h$ 与 $\mathbf{x}$ 两点处对 f 求值」，而说「在有向线段 $[\mathbf{x}, \mathbf{x}+h] = P_{\mathbf{x}}(h)$ 的有向边界上对 0 形式 f 积分」。这个边界由终点 $+P_{\mathbf{x}+h}$ 与起点 $-P_{\mathbf{x}}$ 组成。在这两个有向点上对 0 形式 f 积分，就是在这些点上对 f 求值（例 6.4.15）。所以式 6.7.1 与式 6.7.2 说的是同一件事。

把大家都完全理解的式 6.7.1 变成看起来更复杂的式 6.7.2，似乎很荒唐。但这种语言推广到形式时非常漂亮。

为了给微分形式建立微积分基本定理，我们既需要导数也需要积分。积分我们已经有了：形式本来就是为充当被积式而设计的。这里我们要说明，形式也有导数。

我们将在 6.12 节看到，麦克斯韦方程组中有两个方程说的是 $\mathbb{R}^4$ 上某个 2 形式的外微分为零；一门电磁学课程可能花六个月去真正理解这句话的含义。

式 6.7.3：我们是在边界上对 ϕ 积分，正如在式 6.7.2 中在边界上对 f 积分。

即使式 6.7.3 中的极限存在，也不能立刻看出 $d\phi$ 是一个 $(k+1)$ 形式，即关于 $(k+1)$ 个向量的多线性且交替的函数。这两点都是定理 6.7.4 第 1 条的内容——那是一个重要结果。

外微分的定义

外微分 d 是把 k 形式 ϕ 变成 $(k+1)$ 形式 $d\phi$ 的算子。因为 $(k+1)$ 形式把一个有向 $(k+1)$ 维平行四边形变成数，所以要定义 k 形式 ϕ 的外微分，我们必须说明 $d\phi$ 作用在有向 $(k+1)$ 平行四边形上时返回什么数。

定义 6.7.1（外微分） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集。外微分 $d : A^k(U) \to A^{k+1}(U)$ 由下述公式定义

$$d\phi(P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_{k+1})) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{k+1}} \int_{\partial P_{\mathbf{x}}(h\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, h\vec{\mathbf{v}}_{k+1})} \phi. \tag{6.7.3}$$

评注 6.7.2。式 6.7.3 右端的积分是有意义的：因为 $P_{\mathbf{x}}(h\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, h\vec{\mathbf{v}}_{k+1})$ 是一个 $(k+1)$ 维平行四边形，它的边界由 k 维的面组成，所以该边界正是可以在其上对 k 形式 ϕ 积分的对象。

但极限存在并不是显然的。问题在哪里？组成 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_{k+1})$ 的边界的各个面是 k 维的，所以把 $\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, \vec{\mathbf{v}}_{k+1}$ 乘以 h 得到 $P_{\mathbf{x}}(h\vec{\mathbf{v}}_1, \dots, h\vec{\mathbf{v}}_{k+1})$

时，每个面上的积分大致会按 h^k 缩放。于是每个面上的积分贡献形如 $h^k(a_0 + a_1 h + o(h))$ 的项，其中一般 $a_0 \neq 0$；再除以 h^{k+1} 就得到 a_0/h 这样的项，当 $h \to 0$ 时它会爆破。

当我们说「每个面上的积分贡献形如 $h^k(a_0 + a_1 h + o(h))$、其中一般 $a_0 \neq 0$ 的项」时，我们想的是把该积分看成 h 的函数时的泰勒多项式。

极限存在的唯一可能是来自不同面的 a_0/h 项相互抵消。它们确实抵消：对面带有相反定向，若一个面贡献 $a_0/h + \cdots$，另一个面就贡献 $-a_0/h + \cdots$。（省略号代表的项对不同面是不同的。这些差异贡献出外微分。）

这就是我们如此强调定向的原因。没有在有向区域上积分的理论，就不可能有导数，因而也不可能有高维的微积分基本定理。△

例 6.7.3　（函数的外微分）当 ϕ 是 0 形式场（即函数）时，外微分就是导数：

$$\begin{aligned} df(P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}})) &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_{\partial P_{\mathbf{x}}(h\vec{\mathbf{v}})} f \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(\mathbf{x}+h\vec{\mathbf{v}}) - f(\mathbf{x})}{h} = [\mathbf{D}f(\mathbf{x})]\vec{\mathbf{v}}. \end{aligned} \tag{6.7.4}$$

最后一个等号是命题 1.7.14。于是外微分把第 1 章所研究的导数推广到了 $k \geq 1$ 的 k 形式。△

定理 6.7.4 第 3 条：常数形式无论在何处求值都返回同一个数。

第 4 条：把矩阵 $[\mathbf{D}f] = [D_1 f \ \cdots \ D_n f]$ 写成和式看似奇怪，但注意 $df(\vec{\mathbf{v}}) = (D_1 f\, dx_1 + \cdots + D_n f\, dx_n)\vec{\mathbf{v}} = D_1 f v_1 + \cdots + D_n f v_n = [\mathbf{D}f]\vec{\mathbf{v}}$。由于 dx_i 是 $\mathbb{R}^n$ 上的初等 1 形式，所以把 $df = \sum_{i=1}^n (D_i f)\, dx_i$ 写成和式，类似于把 $\vec{\mathbf{v}} = \sum_{i=1}^n v_i \vec{\mathbf{e}}_i$ 写成和式。第 5 条中注意 $dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$ 是初等形式；一般情形由定理 6.7.9 给出。

定理 6.7.4（计算外微分）　设

$$\phi = \sum_{1\leq i_1<\cdots<i_k\leq n} a_{i_1,\ldots,i_k}\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \tag{6.7.5}$$

是开子集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的 C^2 类 k 形式。

1. 式 6.7.3 中的极限存在，并且定义一个 $(k+1)$ 形式。

2. 外微分在 $\mathbb{R}$ 上是线性的：若 ϕ 与 ψ 是 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上的 k 形式，a 与 b 是数（不是函数），则

$$d(a\phi + b\psi) = a\, d\phi + b\, d\psi. \tag{6.7.6}$$

特别地，

$$d(\phi + \psi) = d\phi + d\psi. \tag{6.7.7}$$

3. 常数形式的外微分为 0。

4. 0 形式 f 的外微分由下述公式给出

$$df = [\mathbf{D}f] = \sum_{i=1}^{n} (D_i f)\, dx_i. \tag{6.7.8}$$

5. 若 $f : U \to \mathbb{R}$ 是 C^2 函数，则

$$d\big(f\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}\big) = df \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}. \tag{6.7.9}$$

定理 6.7.4 的第 4 条在例 6.7.3 中证明。其余证明见附录 A22。

这些法则让你可以计算任何 k 形式的外微分：

式 6.7.10：第一行只是说 $d\phi = d\phi$。第二行说和的外微分等于外微分之和。例如，

$$d\big[f(dx \wedge dy) + g(dy \wedge dz)\big] = d\big[f(dx \wedge dy)\big] + d\big[g(dy \wedge dz)\big].$$

第三行是说

$$d\big[f(dx \wedge dy)\big] = df \wedge dx \wedge dy.$$

$$\begin{aligned} d\phi &= d\Big(\sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} a_{i_1,\ldots,i_k}\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \Big) \\ &= \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} d\big(a_{i_1,\ldots,i_k}\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}\big) \\ &= \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} \big(da_{i_1,\ldots,i_k}\big) \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}. \end{aligned} \tag{6.7.10}$$

从第一行进到第二行，把计算归结为求初等形式的外微分；从第二行进到第三行，把计算归结为求函数的外微分。应用第 5 条时，我们把系数 $a_{i_1,\ldots,i_k}$ 看成函数 f。

我们由第 4 条计算 $f = a_{i_1,\ldots,i_k}$ 的外微分：

$$da_{i_1,\ldots,i_k} = \sum_{j=1}^{n} D_j a_{i_1,\ldots,i_k}\, dx_j. \tag{6.7.11}$$

例如，若 f 是变量 x、y、z 的函数，则

$$df = D_1 f\, dx + D_2 f\, dy + D_3 f\, dz, \tag{6.7.12}$$

于是

$$df \wedge dx \wedge dy = (D_1 f\, dx + D_2 f\, dy + D_3 f\, dz) \wedge dx \wedge dy.$$

$$= D_1 f\, dx \wedge dx \wedge dy + D_2 f\, dy \wedge dx \wedge dy + D_3 f\, dz \wedge dx \wedge dy$$
$$= D_3 f\, dz \wedge dx \wedge dy = D_3 f\, dx \wedge dy \wedge dz. \tag{6.7.13}$$

在 dx_i 的楔积中，交换两项会改变楔积的符号，所以交换两个相同的 dx_i 时，楔积的符号虽被改变，但其本身不变。因此含两个相同项 dx_i 的楔积必为 0。稍加练习，你就能学会无视这类楔积。

从式 6.7.13 的第一行进到第二行，用了楔积的分配律（性质 6.1.15）。在第二行中，$dx \wedge dx \wedge dy$ 为 0，因为它含两个 dx；同理 $dy \wedge dx \wedge dy$ 为 0，因为它含两个 dy。你通常会把 dx_i 按递增顺序排列，这可能改变符号，正如式 6.7.14 的第三行那样。

例 6.7.5 （计算 $\mathbb{R}^4$ 上初等 2 形式的外微分）$x_2x_3(dx_2 \wedge dx_4)$ 的外微分为

$$\begin{aligned} d(x_2x_3) \wedge dx_2 \wedge dx_4 &= \big(D_1(x_2x_3)dx_1 + D_2(x_2x_3)dx_2 \\ &\qquad + D_3(x_2x_3)dx_3 + D_4(x_2x_3)dx_4\big) \wedge dx_2 \wedge dx_4 \\ &= (x_3dx_2 + x_2dx_3) \wedge dx_2 \wedge dx_4 \\ &= (x_3dx_2 \wedge dx_2 \wedge dx_4) + (x_2dx_3 \wedge dx_2 \wedge dx_4) \\ &= x_2\, dx_3 \wedge dx_2 \wedge dx_4 = -x_2\, dx_2 \wedge dx_3 \wedge dx_4. \quad \triangle \end{aligned} \tag{6.7.14}$$

$\mathbb{R}^3$ 上的 2 形式 $x_1x_3^2\, dx_1 \wedge dx_2$ 的外微分是什么？可在脚注中核对你的答案。[11]

[11] $d(x_1x_3^2\, dx_1 \wedge dx_2) = d(x_1x_3^2) \wedge dx_1 \wedge dx_2 = D_1(x_1x_3^2)dx_1 \wedge dx_1 \wedge dx_2 + D_2(x_1x_3^2)dx_2 \wedge dx_1 \wedge dx_2 + D_3(x_1x_3^2)dx_3 \wedge dx_1 \wedge dx_2 = 2x_1x_3\, dx_3 \wedge dx_1 \wedge dx_2 = 2x_1x_3\, dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3$。

例 6.7.6 （计算 2 形式的外微分）计算 $\mathbb{R}^4$ 上的 2 形式

$$\psi = x_1x_2\, dx_2 \wedge dx_4 - x_2^2\, dx_3 \wedge dx_4, \tag{6.7.15}$$

它是两个初等 2 形式之和。我们有

$$\begin{aligned} d\psi &= d(x_1x_2\, dx_2 \wedge dx_4) - d(x_2^2\, dx_3 \wedge dx_4) \\ &= \big(D_1(x_1x_2)dx_1 + D_2(x_1x_2)dx_2 \\ &\qquad + D_3(x_1x_2)dx_3 + D_4(x_1x_2)dx_4\big) \wedge dx_2 \wedge dx_4 \\ &\quad - \big(D_1(x_2^2)dx_1 + D_2(x_2^2)dx_2 \\ &\qquad + D_3(x_2^2)dx_3 + D_4(x_2^2)dx_4\big) \wedge dx_3 \wedge dx_4 \\ &= (x_2dx_1 + x_1dx_2) \wedge dx_2 \wedge dx_4 - 2x_2\, dx_2 \wedge dx_3 \wedge dx_4 \\ &= x_2\, dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_4 + x_1\, dx_2 \wedge dx_2 \wedge dx_4 - 2x_2\, dx_2 \wedge dx_3 \wedge dx_4 \\ &= x_2\, dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_4 - 2x_2\, dx_2 \wedge dx_3 \wedge dx_4. \quad \triangle \end{aligned} \tag{6.7.16}$$

例 6.7.7 （角元素）向量场

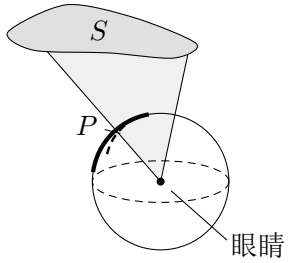


图 6.7.1 例 6.7.7：原点就是你的眼睛；你看到曲面 S 所张的「立体角」就是这个锥。锥与以你的眼睛为球心、半径为 1 的球面的交，就是区域 P。习题 6.7.12 要求你证明：若投影保持定向，则 $\Phi_{\vec{\mathbf{F}}_3}$ 在 S 上的积分等于在 P 上的积分。

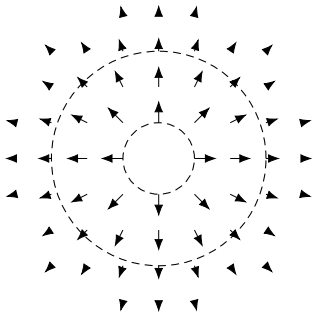


图 6.7.2 向量场 $\vec{\mathbf{F}}_2$。指向 $\mathbf{x}$ 方向的单位向量 $\mathbf{x}/|\mathbf{x}|$ 被按 $1/|\mathbf{x}|$ 缩放，所以它们离原点越远越小，在原点附近则爆破。这种缩放意味着：若 $\vec{\mathbf{F}}_2$ 表示不可压缩流体的流动，那么通过单位圆与通过更大的圆的流量一样多。

$$\vec{\mathbf{F}}_2\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\frac{1}{x^2+y^2}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\quad\text{与}$$

$$\vec{\mathbf{F}}_3\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}\tag{6.7.17}$$

满足 $d\Phi_{\vec{\mathbf{F}}_2}=0$ 与 $d\Phi_{\vec{\mathbf{F}}_3}=0$，习题 6.7.3 要求你验证这一点。形式 $\Phi_{\vec{\mathbf{F}}_2}$ 与 $\Phi_{\vec{\mathbf{F}}_3}$ 可分别称为极角元素与立体角元素；后者如图 6.7.1 所示。

我们现在要在任意维数中寻找类似物。仍用帽子表示被略去的项，我们的候选者是 $\mathbb{R}^n$ 上的 $(n-1)$ 形式

$$\omega_n=\frac{1}{(x_1^2+\cdots+x_n^2)^{n/2}}\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}x_i\\ \cdot dx_1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx_i}\wedge\cdots\wedge dx_n,\tag{6.7.18}$$

由式 6.5.25，它可以看成向量场

$$\vec{\mathbf{F}}_n(\mathbf{x}) = \frac{1}{(x_1^2+\cdots+x_n^2)^{n/2}} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^n}. \tag{6.7.19}$$

缩放因子 $\mathbf{x}/|\mathbf{x}|^n$ 意味着向量离原点越远越小（$n=2$ 的情形如图 6.7.2 所示）。它这样选取，是为了使所有以原点为球心的越来越大的球面上向外的通量保持不变（由斯托克斯定理）；事实上该通量等于 $\mathrm{vol}_{n-1}(S^{n-1})$（见习题 6.31）。

评注。通量保持不变（即 $d\Phi_{\vec{\mathbf{F}}_3}=0$）是一条守恒定律。注意我们所处空间 $\mathbb{R}^3$ 上的向量场 $\vec{\mathbf{F}}_3$ 与到原点的距离的平方成反比；若把式 6.7.19 写成下式，就更容易看出这一点

$$\vec{\mathbf{F}}_3(\mathbf{x}) = \frac{1}{|\mathbf{x}|^2}\,\frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}, \tag{6.7.20}$$

其中 $\mathbf{x}/|\mathbf{x}|$ 是指向 $\mathbf{x}$ 方向的单位向量。物理学中所有基本的力场都是保守的，它们都是 $\vec{\mathbf{F}}_3$ 的变形。这在很大程度上解释了物理学中平方反比定律的出现；我们将在 6.12 节关于电磁学的内容中看到例子。如果我们生活在一个 n 维空间中，那么（为了有守恒定律）我们就会有 $(n-1)$ 次方反比定律。△

如果球面被定向为球的边界（带标准定向），则这个向量场通过每个球面的通量都是正的。

下面的计算证明这个通量形式的外微分为 0：

$$\begin{aligned} d\omega_n = d\Phi_{\vec{\mathbf{F}}_n} &= d\Big(\frac{1}{(x_1^2+\cdots+x_n^2)^{n/2}}\sum_{i=1}^n (-1)^{i-1}x_i \\ &\qquad \cdot dx_1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx_i}\wedge\cdots\wedge dx_n\Big) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} D_i\Big(\frac{x_i}{(x_1^2+\cdots+x_n^2)^{n/2}}\Big) \\ &\qquad \cdot dx_i\wedge dx_1\wedge\cdots\wedge\widehat{dx_i}\wedge\cdots\wedge dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n D_i\Big(\frac{x_i}{(x_1^2+\cdots+x_n^2)^{n/2}}\Big)\, dx_1\wedge\cdots\wedge dx_n \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{(x_1^2+\cdots+x_n^2)-nx_i^2}{(x_1^2+\cdots+x_n^2)^{n/2+1}}\, dx_1\wedge\cdots\wedge dx_n \\ &= 0. \end{aligned} \tag{6.7.21}$$

式 6.7.21：在从首行到下一步的过程中，我们只计算了关于 x_i 的偏导，省略了关于出现在右边的 dx_j 的偏导，因为它们将产生形式为 $dx_j\wedge dx_j$ 的项，该项为 0。

接下来我们把 dx_i 移到适当的位置，这消除了 $(-1)^{i-1}$。这个移动需要 $i-1$ 次换位。如果 $i-1$ 是奇数，这会把符号变为负的，但 $(-1)^{i-1}=-1$。如果 $i-1$ 是偶数，移动 dx_i 保持符号不变，且 $(-1)^{i-1}=1$。

再往下只是计算偏导数；最后一步涉及从分子中提取因子 $(x_1^2+\cdots+x_n^2)^{n/2-1}$，并与分母中的同一因子相消。

我们得到最后一个等式，因为分子之和抵消了。例如，当 $n=2$ 时，我

们有 $x_1^2 + x_2^2 - 2x_1^2 + x_1^2 + x_2^2 - 2x_2^2 = 0$。△

取两次外微分

一个 k 形式的外微分是一个 $(k+1)$ 形式；这个 $(k+1)$ 形式的外微分是一个 $(k+2)$ 形式。外微分的一个重要性质是：如果你取两次，则总是得到 0。（精确地说，我们必须指定 ϕ 是二次连续可微的。）

定理 6.7.8 对于开子集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上属于 C^3 的任意 k 形式 ϕ，有

$$d(d\phi) = 0. \tag{6.7.22}$$

定理 6.7.8 的证明。这可以直接计算。我们先对 0 形式来看：

$$\begin{aligned} ddf &= d\Big(\sum_{i=1}^n D_i f\, dx_i\Big) = \sum_{i=1}^n d(D_i f\, dx_i) \\ &= \sum_{i=1}^n dD_i f \wedge dx_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n D_j D_i f\, dx_j \wedge dx_i = 0. \end{aligned} \tag{6.7.23}$$

式 6.7.23：在二重求和中，对应于 $i = j$ 的项为 0，因为它们后面是 $dx_i \wedge dx_i$。如果 $i \neq j$，则项 $D_j D_i f\, dx_j \wedge dx_i$ 和 $D_i D_j f\, dx_i \wedge dx_j$ 抵消，因为交叉偏导相等，且 $dx_j \wedge dx_i = -dx_i \wedge dx_j$。

（第二行中的第二个等式是定理 6.7.4 的第 4 条。这里 $D_i f$ 起到了 f 在第 4 条中的作用，给出 $d(D_i f) = \sum_{j=1}^n D_j D_i f\, dx_j$。）

如果 $k > 0$，则做如下的计算就足够了：

$$\begin{aligned} d\big(d(f\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k})\big) &= d\big(df \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}\big) \\ &= (ddf) \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} = 0. \quad \square \end{aligned} \tag{6.7.24}$$

对定理 6.7.8，还有一个概念上的证明。假设 ϕ 是一个 k 形式，并且我们要在 $(k+2)$ 个向量上计算 $d(d\phi)$。我们通过在由这些向量生成的定向 $(k+2)$ 平行四边形的边界上积分 $d\phi$ 得到它（也就是在边界的边界上积分 ϕ）。但边界的边界是什么？它是空的！表达这一点的一个方法是：$(k+2)$ 平行四边形的每个面都是一个 $(k+1)$ 维平行四边形，而每个 $(k+1)$ 平行四边形的边也是另一个 $(k+1)$ 平行四边形的边，但定向相反——正如对 $k = 1$ 的情形图 6.7.3 所表明的那样，习题 6.7.10 要求你证明这一结论。

一个 2 平行四边形的边界的边界是它的四个顶点：即它的四条边的边界之和。当平行四边形被定向时，每个顶点被计数两次，且定向相反。例如，顶点 $P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_1}$ 出现两次：一次作为 $P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1)$ 的终点，一次作为 $P_{\mathbf{x}+\vec{\mathbf{v}}_1}(\vec{\mathbf{v}}_2)$ 的起点。

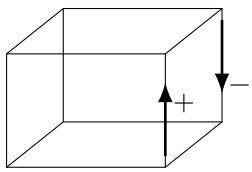


图 6.7.3 立方体的每条棱都是立方体两个面的棱，因而被取了两次，且定向相反。

楔积的外微分

下面的结果是外微分理论中又一块基本的构造。它说的是，楔积的外微分满足一个与乘积求导的莱布尼兹法则类似的结论。有一个符号冒出来，把事情弄复杂了。

定理 6.7.9（楔积的外微分） 若 ϕ 是 k 形式，ψ 是 l 形式，则

$$d(\phi \wedge \psi) = d\phi \wedge \psi + (-1)^k \phi \wedge d\psi. \tag{6.7.25}$$

习题 6.7.11 要求你证明定理 6.7.9。它是定理 6.7.4 的一个应用。定理 6.7.4 的第 5 条是定理 6.7.9 的一个特例：ϕ 为函数、ψ 为初等形式的特例。

6.7 节习题

6.7.1 下列的外微分是什么？ **a.** $\mathbb{R}^4$ 上的 $x_1 x_3\, dx_3 \wedge dx_4$；

b. $\mathbb{R}^3$ 上的 $\cos xy\, dx \wedge dy$。

6.7.2 下面的外微分是什么？

a. $\mathbb{R}^3$ 上的 $\sin(xyz)\, dx$；

b. $\mathbb{R}^4$ 上的 $x_1 x_3\, dx_2 \wedge dx_4$；

c. $\mathbb{R}^n$ 上的 $\sum_{i=1}^n x_i^2\, dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n$。

6.7.3 在例 6.7.7 中，确认： **a.** $d\Phi_{\vec{\mathbf{F}}_2} = 0$ **b.** $d\Phi_{\vec{\mathbf{F}}_3} = 0$

6.7.4 设 ϕ 是 $\mathbb{R}^4$ 上由 $\phi = x_1^2 x_3\, dx_2 \wedge dx_3 + x_1 x_3\, dx_1 \wedge dx_4$ 给出的 2 形式。计算 $d\phi$。

6.7.5 **a.** 根据定义计算 $z^2\, dx \wedge dy$ 的外微分。

b. 利用公式计算同一个导数，并在每一步清晰地说明你用的是哪条性质。

6.7.6 令 f 为一个从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数，计算外微分： **a.** $d(f\, dx \wedge dz)$ **b.** $d(f\, dy \wedge dz)$

6.7.7 **a.** 令 $\phi = x_2^2\, dx_3$。根据定义计算 $d\phi\big|_{P_{-\mathbf{e}_2}(\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3)}$。

b. 利用公式计算 $d\phi$。用你的结果检查 a 问中的计算。

6.7.8 **a.** 令 $\phi = x_1 x_3\, dx_2 \wedge dx_4$。根据定义计算数值 $d\phi\big|_{P_{\mathbf{e}_1}(\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3,\mathbf{e}_4)}$。

b. $d\phi$ 是什么？用你的结果检查 a 问中的计算。

*6.7.9 找出所有的 1 形式 $\omega = p(y,z)\, dx + q(x,z)\, dy$，使得

$$d\omega = x\, dy \wedge dz + y\, dx \wedge dz.$$

6.7.10　证明：$(k+2)$ 平行四边形的每个面都是 $(k+1)$ 维平行四边形，而 $(k+1)$ 平行四边形的每条边也都是另一个 $(k+1)$ 平行四边形的边，但定向相反。

6.7.11　证明关于楔积外微分的定理 6.7.9。**a.**　先对 0 形式证明：

$$d(fg) = f\,dg + g\,df.$$

b.　证明只需在

$$\phi = a(\mathbf{x})\,dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$$
$$\psi = b(\mathbf{x})\,dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_l}$$

时证明定理就够了。

c.　当 ϕ 与 ψ 如 b 问中那样时证明定理，利用

$$\phi \wedge \psi = a(\mathbf{x})b(\mathbf{x})\,dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_l}.$$

6.7.12　在图 6.7.1 的图注所陈述的结论中，设曲面 S 单射地投影到单位球面的子集 P 上，证明该结论。也就是证明：在这样的曲面 S 上对「立体角元素」$\Phi_{\vec{\mathbf{F}}_3}$ 的积分，与在相应的 P 上的积分相同。

习题 6.7.12：利用斯托克斯定理和 $d\Phi_{\vec{\mathbf{F}}_3} = 0$，这个问题会更容易；见习题 6.10.10。

6.8 梯度、旋度、散度与诸如此类

算子 **grad**、**div** 与 **curl** 是向量微积分的干将，在许多物理与工程课程中都不可或缺。它们是外微分的三种不同化身。因此，外微分提供了一个统一的概念，用来理解 **grad**、**curl**、**div**——这些东西原本可能显得互不相干。反过来，这也使我们能够赋予外微分这个相当抽象的概念以物理意义。

grad、**curl** 与 **div** 都是微分算子；它们都是偏导数的某种组合。我们在第 1 章已经见过 **grad**（梯度），见式 1.7.22。梯度与散度的公式在任意 $\mathbb{R}^n$ 中都成立，但除了外微分之外，旋度没有显然的推广。

定义 6.8.1（梯度、旋度与散度）　设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 是开集，$f : U \to \mathbb{R}$ 是 C^1 函数，$\vec{F}$ 是 U 上的 C^1 向量场。一个函数的梯度、一个向量场的旋度、一个向量场的散度由以下公式给出：

$$\mathbf{grad}\, f \overset{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} D_1 f \\ D_2 f \\ D_3 f \end{bmatrix} = \vec{\nabla} f$$

$$\mathbf{curl}\, \vec{F} = \mathbf{curl} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix} \overset{\text{def}}{=} \vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix}$$
$$= \underbrace{\begin{bmatrix} D_2 F_3 - D_3 F_2 \\ D_3 F_1 - D_1 F_3 \\ D_1 F_2 - D_2 F_1 \end{bmatrix}}_{\vec{\nabla} \text{ 与 } \vec{F} \text{ 的叉积}}$$

$$\mathbf{div}\, \vec{F} = \mathbf{div} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix} \overset{\text{def}}{=} \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix}$$
$$= \underbrace{D_1 F_1 + D_2 F_2 + D_3 F_3}_{\vec{\nabla} \text{ 与 } \vec{F} \text{ 的点积}}.$$

定义 6.8.1：我们用 $\vec{\nabla}$（读作“nabla”）表示算子

$$\vec{\nabla} = \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{bmatrix}.$$

有些作者把 $\vec{\nabla}$ 读作“del”。我们用 $\vec{\nabla}$，是为了更容易记住这些公式；它们可以总结为：$\mathbf{grad}\, f = \vec{\nabla} f$

$$\mathbf{curl}\, \vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F}$$
$$\mathbf{div}\, \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F}.$$

助记法：**curl** 与 cross product（叉积）都以“c”开头；**div** 与 dot product（点积）都以“d”开头。

注意：函数的梯度与向量场的旋度都是向量场，而向量场的散度是函数。

当 φ 是 k-形式时，$\mathbf{d}\varphi$ 是 $(k+1)$-形式。所以既然 f 是 0-形式，$\mathbf{d}f$ 就应是 1-形式——确实如此；既然 $W_{\vec{F}}$ 是 1-形式，$\mathbf{d}W_{\vec{F}}$ 就应是 2-形式——确实如此，……

例 6.8.2（旋度与散度）　设 $\vec{F}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x+y \\ x^2yz \\ yz \end{bmatrix}$。则

$$\mathbf{curl}\, \vec{F} = \begin{bmatrix} D_2(yz) - D_3(x^2yz) \\ D_3(x+y) - D_1(yz) \\ D_1(x^2yz) - D_2(x+y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z - x^2 y \\ 0 \\ 2xyz - 1 \end{bmatrix}. \tag{6.8.1}$$

$$\mathbf{div}\, \vec{F} = D_1(x+y) + D_2(x^2yz) + D_3(yz) = 1 + x^2 z + y. \quad \triangle \tag{6.8.2}$$

下面的定理说明：在 $\mathbb{R}^3$ 中，k-形式这个相当抽象的概念有一种具体的体现——每个 1-形式都是某个向量场的功形式，每个 2-形式都是某个向量场的通量形式，每个 3-形式都是某个函数的质量形式。要注意，这种体现需要 $\mathbb{R}^3$ 的几何：点积与叉积。因此 **grad**、**curl** 与 **div** 依赖于 $\mathbb{R}^3$ 的几何，而外微分则不依赖；它是“内蕴的”或“自然的”。这一点将在 6.9 节进一步讨论。

定理 6.8.3（$\mathbb{R}^3$ 上形式场的外微分）　设 f 是 $\mathbb{R}^3$ 上的函数，$\vec{F}$ 是向量场。则

1. $\mathbf{d}f = W_{\vec{\nabla} f} = W_{\mathbf{grad}\, f}$　（$\mathbf{d}f$ 是 $\mathbf{grad}\, f$ 的功形式场）

2. $\mathbf{d}W_{\vec{F}} = \Phi_{\vec{\nabla}\times\vec{F}} = \Phi_{\mathbf{curl}\,\vec{F}}$　（$\mathbf{d}W_{\vec{F}}$ 是 $\mathbf{curl}\,\vec{F}$ 的通量形式场）
3. $\mathbf{d}\Phi_{\vec{F}} = M_{\vec{\nabla}\cdot\vec{F}} = M_{\mathbf{div}\,\vec{F}}$　（$\mathbf{d}\Phi_{\vec{F}}$ 是 $\mathbf{div}\,\vec{F}$ 的质量形式场）

这三部分分别说的是：

第 1 部分：　$\mathbf{d}f(P_{\mathbf{x}}(\vec{v})) = \vec{\nabla}f(\mathbf{x})\cdot\vec{v},$

第 2 部分：　$\mathbf{d}W_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\vec{v}_2)) = \det[(\vec{\nabla}\times\vec{F})(\mathbf{x}),\vec{v}_1,\vec{v}_2],$

第 3 部分：　$\mathbf{d}\Phi_{\vec{F}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3))$

$= (\vec{\nabla}\cdot\vec{F})(\mathbf{x})\det[\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3].$

这可以总结为表 6.8.1。

$\mathbb{R}^3$ 中的向量微积分			$\mathbb{R}^3$ 中的形式场	
函数	$=$	0-形式	$\downarrow\mathbf{grad}$	$\downarrow\mathbf{d}$
向量场	$\xrightarrow{\text{功形式 } W}$	1-形式	$\downarrow\mathbf{curl}$	$\downarrow\mathbf{d}$
向量场	$\xrightarrow{\text{通量形式 } \Phi}$	2-形式	$\downarrow\mathbf{div}$	$\downarrow\mathbf{d}$
函数	$\xrightarrow{\text{质量形式 } M}$	3-形式		

表 6.8.1　在 $\mathbb{R}^3$ 中，0-形式场与 3-形式场可以与函数等同，1-形式场与 2-形式场可以与向量场等同。该图表可交换：若从左边任一处出发，先向下再向右，或先向右再向下，得到的结果相同。（这正是定理 6.8.3 的内容。）例如，从函数出发，取它的梯度得到一个向量场，再取该向量场的功形式，这个功形式就是外微分 f 所得到的 1-形式：$\mathbf{d}f = W_{\mathbf{grad}\,f}$。

证明　（定理 6.8.3）习题 6.8.4 要求你证明第 3 部分。下面证明第 1、2 部分：

$$\mathbf{d}f = D_1f\,dx + D_2f\,dy + D_3f\,dz = W\Bigg(\begin{bmatrix}D_1f\\D_2f\\D_3f\end{bmatrix}\Bigg) = W_{\vec{\nabla}f}. \tag{6.8.3}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{d}W_{\vec{F}} &= \mathbf{d}(F_1\,dx + F_2\,dy + F_3\,dz) = \mathbf{d}F_1\wedge dx + \mathbf{d}F_2\wedge dy + \mathbf{d}F_3\wedge dz\\
&= (D_1F_1\,dx + D_2F_1\,dy + D_3F_1\,dz)\wedge dx\\
&\quad + (D_1F_2\,dx + D_2F_2\,dy + D_3F_2\,dz)\wedge dy\\
&\quad + (D_1F_3\,dx + D_2F_3\,dy + D_3F_3\,dz)\wedge dz\\
&= (D_1F_2 - D_2F_1)\,dx\wedge dy + (D_1F_3 - D_3F_1)\,dx\wedge dz\\
&\quad + (D_2F_3 - D_3F_2)\,dy\wedge dz\\
&= \Phi\Bigg(\begin{bmatrix}D_2F_3 - D_3F_2\\D_3F_1 - D_1F_3\\D_1F_2 - D_2F_1\end{bmatrix}\Bigg) = \Phi_{\vec{\nabla}\times\vec{F}}. \quad \square
\end{aligned} \tag{6.8.4}$$

注 6.8.4　表 6.8.1 能告诉我们关于微分算子 **grad**、**curl**、**div** 的复合的哪些信息？由定理 6.7.8 知 $\mathbf{d}(\mathbf{d}\varphi)=0$，所以 $\mathbf{curl}\,\mathbf{grad}\,f=\vec{0}$，因为 $\mathbf{curl}\,\mathbf{grad}\,f$ 的通量形式是 $\mathbf{dd}f=0$。于是，若 $\mathbf{curl}\,\vec{F}$ 不是零向量，就不存在函数 f 使 $\vec{F}=\mathbf{grad}\,f$。

同理，由表 6.8.1 可以推出 $\mathbf{div}\,\mathbf{curl}\,\vec{F}=0$。

注 6.8.4：我们在 6.13 节进一步探讨这个问题；那里会看到，若 $\vec{F}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的凸子集上的向量场，则 $\mathbf{curl}\,\vec{F}=\vec{0}$ 也是 $\vec{F}$ 为梯度的充分条件。

我们也可以通过计算 $\mathbf{div}\,\mathbf{curl}\,\vec{F}=\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{F})=0$ 看出这一点。（这里用到命题 1.4.20；该命题是对向量证明的，但计算纯属代数运算，对 $\vec{\nabla}$ 的各分量 D_i 同样成立。）

那么 $\mathbf{div}\,\mathbf{grad}$、$\mathbf{grad}\,\mathbf{div}$、$\mathbf{curl}\,\mathbf{curl}$ 又如何呢？它们也是 $\mathbf{d}^2$ 的某些版本。这些微分算子都是有意义的：$\mathbf{grad}\,f$ 是向量场，而 **div** 把向量场变成函数，所以 $\mathbf{div}\,\mathbf{grad}\,f$ 把函数变成函数。类似地，$\mathbf{grad}\,\mathbf{div}$ 与 $\mathbf{curl}\,\mathbf{curl}$ 把向量场变成向量场。但这需要把 1-形式与 2-形式等同起来（二者都与向量场等同），并把 0-形式与 3-形式等同起来（二者都与函数等同）。

这些算子不能写成 $\mathbf{d}(\mathbf{d}\varphi)$，因为 $\mathbf{d}$ 总是把 k-形式变成 $(k+1)$-形式。以 $\mathbf{div}\,\mathbf{grad}$ 为例：$\mathbf{grad}\,f$ 对应 $\mathbf{d}$ 把 0-形式变成 1-形式，而 **div** 对应 $\mathbf{d}$ 把 2-形式变成 3-形式。利用 1-形式与 2-形式同向量场的等同，$\mathbf{div}\,\mathbf{grad}$ 是有意义的，但它不能写成 $\mathbf{dd}$。

$\mathbf{div}\,\mathbf{grad}$ 是现存最重要的微分算子：拉普拉斯算子。在 $\mathbb{R}^3$ 中，拉普拉斯算子 Δf 为

$$\Delta f\overset{\text{def}}{=}(D_1^2+D_2^2+D_3^2)(f)=\begin{bmatrix}D_1\\D_2\\D_3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}D_1f\\D_2f\\D_3f\end{bmatrix}=\mathbf{div}\,\mathbf{grad}\,f. \tag{6.8.5}$$

式 6.8.5：由于 $\mathbb{R}^3$ 中的拉普拉斯算子是点积 $\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}$，所以它有时记作 ∇^2。

它衡量一个函数的图像有多“紧”。它出现在电磁学、相对论、弹性力学、复分析……之中。

算子 $\mathbf{grad}\,\mathbf{div}\,\vec{F}$ 与 $\mathbf{curl}\,\mathbf{curl}\,\vec{F}$ 都与拉普拉斯算子有关：前者减去后者，得到作用在向量场各个坐标上的拉普拉斯算子 $\vec{\Delta}$：

$$\vec{\Delta}\vec{F}=\mathbf{grad}\,\mathbf{div}\,\vec{F}-\mathbf{curl}\,\mathbf{curl}\,\vec{F}=\begin{bmatrix}\Delta F_1\\\Delta F_2\\\Delta F_3\end{bmatrix}.\quad\triangle \tag{6.8.6}$$

梯度的几何解释

函数的梯度是把线矩阵 $[Df(\mathbf{x})]$ 的各元素排成一列得到的：$\mathbf{grad}\,f(\mathbf{x})=[Df(\mathbf{x})]^\top$。特别地，

$$(\mathbf{grad}\,f(\mathbf{x}))\cdot\vec{v}=[Df(\mathbf{x})]\vec{v}; \tag{6.8.7}$$

即 $\vec{v}$ 与梯度的点积就是沿方向 $\vec{v}$ 的方向导数。

若 θ 是 $\mathbf{grad}\, f(\mathbf{x})$ 与 $\vec{v}$ 之间的夹角，则由命题 1.4.3，

$$\mathbf{grad}\, f(\mathbf{x}) \cdot \vec{v} = |\mathbf{grad}\, f(\mathbf{x})|\, |\vec{v}|\, \cos\theta, \tag{6.8.8}$$

把 $\vec{v}$ 限制为单位长度时，上式就成为 $|\mathbf{grad}\, f(\mathbf{x})| \cos\theta$。当 $\theta = 0$ 时取最大值，此时 $[Df(\mathbf{x})]\vec{v} = \mathbf{grad}\, f(\mathbf{x}) \cdot \vec{v} = |\mathbf{grad}\, f(\mathbf{x})|$。于是 $\mathbf{grad}\, f(\mathbf{x})$ 指向 f 在 $\mathbf{x}$ 处增长最快的方向；它的长度等于 f 沿该方向的增长率，以“每单位定义域对应的值域单位”来度量。

注意本章开头引文中的“更恰当的 1-形式概念”这句话。

注　有些人觉得，把梯度想成一个向量（从而是 $\mathbb{R}^n$ 中的元素）比把导数想成一个线矩阵（从而是线性函数 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$）更容易；他们也觉得，认为梯度正交于方程 $f(\mathbf{x}) - c = 0$ 所表示的曲线（或曲面、或更高维的流形），比认为 $\ker[Df(\mathbf{x})]$ 是曲线（或曲面、流形）的切空间更容易。既然导数是梯度的转置、梯度是导数的转置，选择哪种视角似乎没有什么差别。

但导数有一个梯度所没有的优点：它不需要 $\mathbb{R}^n$ 上的额外几何结构，而正如式 6.8.7 所表明的，梯度需要点积。通常并没有自然的点积可用。因此，函数的导数才是自然而然的考虑对象。

我们所说的“保守”是指：沿闭合路径的积分（即消耗的总能量）为零。重力场是保守的，但任何涉及摩擦的力场都不是：骑自行车下坡时损失掉的势能，等再骑上坡时是永远无法完全收回的。

在物理学中，向量场往往就是力场。若一个向量场是某个势能函数的梯度，就可以用能量守恒来分析系统的行为。这通常很有启发性，而且比解运动方程简单得多。

但在物理学中，函数的梯度确实很重要：势能函数的梯度是力场，而我们确实愿意把力场看成向量。例如，重力场是向量 $-gm\vec{e}_3$，我们在式 6.5.3 中见过它；它是高度函数的梯度（更确切地说，是高度函数梯度的相反数）。

力场是保守的，当且仅当它们是有函数（称为势）的梯度，这一点在 6.13 节讨论。然而，势是不可观测的；仅凭观察力场来判断它是否存在，是数学物理中很大的一章。△

旋度的几何解释

构成旋度的那些奇特的偏导数组合，看上去难以捉摸。我们打算借助旋度探针来给出一种描述。这一描述的关键在于：旋转流动——例如旋转的陀螺、漩涡、龙卷风或海洋涡流——在数学上用一个角速度向量来刻画。这是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个向量，与转轴平行，长度表示角速度（每单位时间转多少圈）。按惯例，这个向量指向这样的方向：把螺丝沿旋转方向拧动时，螺丝前进的方向。

在法语中，旋度叫作 rotationnel；英语中它原先叫作向量场的 rotation（旋转）。选“curl”这个词，正是为了避开缩写“rot”。

角速度向量不同于指向运动方向、以长度表示速率的“速度向量”。实际运动发生在速度向量的方向上，但没有什么东西沿角速度向量的方向运动。旋转的花样滑冰运动员的角速度向量指向正上或正下——若我

们知道这个向量，就能推断出她的运动——但她既没有升向天花板，也没有陷进冰里。

旋度探针就体现了这种对旋转流动的表示。

旋度探针. 考虑固定在一根长手柄上的桨轮，它可以自由转动，但存在摩擦，使得它的角速度（而不是角加速度）与作用在桨叶上的力矩成正比。我们把探针的手柄指向背离桨叶的一侧。设想把桨轮插入 $\mathbf{x}$ 点处运动的流体或气体中，手柄指向某个特定方向；见图 6.8.2。若流体或气体以速度向量场 $\vec{F}$ 作匀速运动，那么

桨轮逆时针转动的速率，正比于向量场在 $\mathbf{x}$ 处的旋度 $(\vec{\nabla}\times\vec{F})(\mathbf{x})$ 沿探针手柄方向的分量。

因此，若先把旋度探针对准 x 轴，它给出的数就是旋度的第一个分量：$D_2F_3-D_3F_2$。若再把探针对准 y 轴，就得到旋度的第二个分量：$D_3F_1-D_1F_3$，等等。若把旋度探针对准任意的单位向量 $\mathbf{a}$，那么

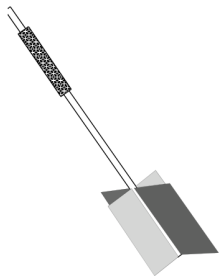


图 6.8.2　旋度探针：把桨轮放在流体的某个位置；桨轮逆时针转动的速率，将正比于旋度沿探针轴方向（即指向其手柄的方向）的分量。（该速率可以为负。）

$$\underbrace{\begin{bmatrix} D_2F_3-D_3F_2\\ D_3F_1-D_1F_3\\ D_1F_2-D_2F_1\end{bmatrix}}_{\mathbf{curl}\,\vec{F}}\cdot\underbrace{\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}}_{\mathbf{a}} \tag{6.8.9}$$

就是 $\mathbf{curl}\,\vec{F}$ 在 $\mathbf{a}$ 方向上的分量；见推论 1.4.4。

为什么会是这样呢？利用通量形式的定义 6.5.2、定理 6.8.3 以及外微分的定义 6.7.1，我们看到

$$\begin{aligned}\det[\mathbf{curl}\,\vec{F}(\mathbf{x}),\vec{v}_1,\vec{v}_2] &= \Phi_{\overbrace{\mathbf{curl}\,\vec{F}}^{\mathbf{d}W_{\vec{F}}}}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\vec{v}_2))\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h^2}\int_{\partial P_{\mathbf{x}}(h\vec{v}_1,h\vec{v}_2)} W_{\vec{F}}\end{aligned} \tag{6.8.10}$$

它度量 $\vec{F}$ 在由 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 张成的平行四边形的有向边界上的功。若 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 是垂直于探针轴、且互相正交的单位向量，则这个功近似正比于探针所受到的力矩。

在平行四边形上对一个 1-形式 $W_{\vec{F}}$ 的外微分求值，其作用就像把旋度探针垂直于该平行四边形放置：$\mathbf{d}W_{\vec{F}}$ 与旋度探针都返回一个数，度量向量场绕该平行四边形边界的环绕程度。

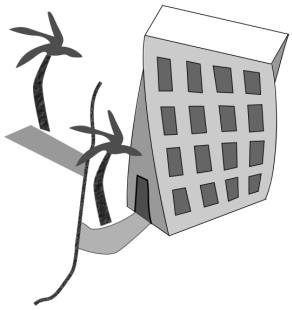


图 6.8.3　地震时，楼房前面的断层线裂开，人行道被分成两半：通往门口的那一半沿断层线向南移动，其余部分向北移动。这产生了试图使楼房逆时针转动、发生扭转的旋转力。

教训：在地震多发的地区，建筑规范必须把旋转力考虑在内。

注　我们只是把旋度理解为外微分；我们从未真正弄清其中涉及的偏导数究竟是怎么回事。这是微分形式对向量微积分的解释胜过标准解释的又一个优点。△

例 6.8.5（旋度与地震）　假设一座楼房位于断层线附近。在图 6.8.3 中，我们假定断层线大致为南北走向，把它看成 y 轴，北为正方向；楼房的前面（有门的那一面）与断层线平行。地震时，楼房所在的那块地向南移动，只有断层线另一侧的那部分向北移动。楼房会怎样？描述这一运动的向量场可以近似写成 $\vec{F} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1/x \\ 0 \end{bmatrix}$：其中只有沿 y 轴（沿断层）方向有运动，且该运动是负的，并随离 y 轴距离的增大而减小。由于

$$\mathbf{curl} \begin{bmatrix} 0 \\ -1/x \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ -1/x \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/x^2 \end{bmatrix}, \tag{6.8.11}$$

楼房受到旋转力（力矩），且（由于旋度指向上方）该力试图使楼房逆时针转动。屋顶抵抗住了它。△

散度的几何解释

若 φ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的 2-形式，则 $\mathbf{d}\varphi$ 在一个小的三维盒子（带其标准定向）上求值，近似返回 φ 在盒子边界上的积分除以（按比例缩放）盒子的体积。若 $\varphi = \Phi_{\vec{F}}$ 是某个向量场的通量，则

$$\mathbf{div}\,\vec{F}\,dx \wedge dy \wedge dz = \mathbf{d}\Phi_{\vec{F}} \tag{6.8.12}$$

说明 $\vec{F}$ 在点 $\mathbf{x}$ 处的散度正比于 $\vec{F}$ 穿过 $\mathbf{x}$ 附近一个小盒子边界的通量，即净流出盒子的流量。特别地，若流体不可压缩，从而密度不能改变，则其速度向量场的散度为 0：流入的必须恰好等于流出的。因此，向量场的散度度量了以该向量场描述其运动的流体的密度变化。

6.8 节习题

6.8.1 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 是开集，$\mathbf{x} \in U$ 是一点，$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的元素，f 是 U 上的函数，$\vec{F}$ 是 U 上的向量场。

a. 下列各项中，哪些是数？哪些是向量？哪些是函数？哪些是向量场？

i. $\mathbf{grad}\, f$　ii. $\mathbf{curl}\,\vec{F}$　iii. $dx \wedge dy(\vec{v}, \vec{w})$　iv. $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$

v. $\mathbf{grad}\, f(\mathbf{x}) \cdot \vec{v}$　vi. $\mathbf{div}\,\vec{F}$

b. 下列表达式中，哪些是相同的？

$\mathbf{div}\,\vec{F}$　$\vec{\nabla} \times \vec{F}$　$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}$　$D_1 f\, dx_1 + D_2 f\, dx_2 + D_3 f\, dx_3$　$\mathbf{curl}\,\vec{F}$　$\vec{\nabla} f$　$\mathbf{d}\Phi_{\vec{F}}$　$M_{\vec{\nabla}\cdot\vec{F}}$　$M_{\mathbf{div}\,\vec{F}}$　$\mathbf{d}f$　$\Phi_{\mathbf{curl}\,\vec{F}}$　$\mathbf{d}W_{\vec{F}}$　$W_{\vec{\nabla} f}$　$\Phi_{\vec{\nabla}\times\vec{F}}$　$W_{\mathbf{grad}\, f}$　$\mathbf{grad}\, f$

c. 下面有些表达式没有意义。把它们改正，使之有意义。

i. $\mathbf{grad}\,\vec{F}$　ii. $\mathbf{curl}\, f$　iii. $\Phi_{\vec{F}}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$　iv. W_f　v. $\mathbf{div}\,\vec{F}$

vi. $W_{\vec{F}}$

6.8.2 计算下列函数的梯度：

a. $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x$　b. $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 + y^2$　c. $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \sin(x + y)$

d. $f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = xyz$　e. $f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \dfrac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2}$。

6.8.3 函数 $f = x^2 y + z$ 的梯度是什么？向量场 $\vec{F} = \begin{bmatrix} -y \\ x \\ xz \end{bmatrix}$ 的旋度与散度各是什么？

6.8.4 证明定理 6.8.3 的第 3 部分。

6.8.5 计算下列函数的梯度：

a. $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = y^2$　b. $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 - y^2$　c. $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \ln(x^2 + y^2)$

d. $f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \ln|x + y + z|$。

6.8.6 设 $f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = xyz$。从定义出发分别计算 $\mathbf{d}f$ 与 $W_{\mathbf{grad}\, f}$，并在 1 维平行四边形 $P_{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}\left(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\right)$ 上求值，从而证明 $\mathbf{d}f = W_{\mathbf{grad}\, f}$。

6.8.7 设 $\varphi = xy\,dx + z\,dy + yz\,dz$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的 1-形式。对哪个向量场 $\vec{F}$ 可以把 φ 写成 $W_{\vec{F}}$？从定义出发分别计算 $\mathbf{d}W_{\vec{F}}$ 与 $\Phi_{\vec{\nabla}\times\vec{F}}$，证明二者相等。

6.8.8 a. 对哪个向量场 $\vec{F}$，$\mathbb{R}^3$ 上的 2-形式 $xy\,dx\wedge dy + x\,dy\wedge dz + xy\,dx\wedge dz$ 是通量形式场 $\Phi_{\vec{F}}$？

b. 用定理 6.7.4 计算 $xy\,dx\wedge dy + x\,dy\wedge dz + xy\,dx\wedge dz$ 的外微分。证明它等于 $\mathbf{div}\,\vec{F}$ 的质量形式场。

6.8.9 a. 设 $\vec{F} = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix}^*$ 是平面内的向量场。证明：若 $\vec{F}$ 是 C^2 函数 f 的梯度，则 $D_2F_1 = D_1F_2$。

b. 证明：若只假设 f 的所有二阶偏导数处处存在，则上述结论不一定成立。

6.8.10 a. $\mathbf{d}W_{\begin{bmatrix}0\\0\\x\end{bmatrix}}$ 是什么？$\mathbf{d}W_{\begin{bmatrix}0\\0\\x\end{bmatrix}}\left(P_{\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}}(\vec{e}_1,\vec{e}_3)\right)$ 是什么？

b. 由定义直接计算 $\mathbf{d}W_{\begin{bmatrix}0\\0\\x\end{bmatrix}}\left(P_{\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}}(\vec{e}_1,\vec{e}_3)\right)$。

6.8.11 求下列各式的外微分：　a. $W_{\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}}$？　b. $\Phi_{\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}}$？

6.8.12 a. 向量场 $\vec{F}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{bmatrix}x^2\\y^2\\yz\end{bmatrix}$ 的散度是什么？

b. 利用 a 计算 $\mathbf{d}\Phi_{\vec{F}}\left(P_{\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}}(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)\right)$。

c. 再次直接由外微分的定义计算它。

$\begin{bmatrix}x^2y\\-2yz\\x^3y^2\end{bmatrix}$　$\begin{bmatrix}\sin xz\\\cos yz\\xyz\end{bmatrix}$

习题 6.8.13 的向量场。

6.8.13 a. 计算页边给出的向量场的散度与旋度。　b. 再次直接由外微分的定义计算它们。

6.8.14 证明 $\mathbf{grad}\,\mathbf{div}\,\vec{F} - \mathbf{curl}\,\mathbf{curl}\,\vec{F} = \begin{bmatrix}\Delta F_1\\\Delta F_2\\\Delta F_3\end{bmatrix}$。

6.9 拉回

为了证明斯托克斯定理，我们需要形式场的**拉回**。拉回描述被积函数在变量替换下如何变换；在被正确定义之前，它已经被使用了大约 200 年。当你写下“令 $x = f(u)$，于是 $dx = f'(u)\,du$”时，你就在计算一个拉回：$\mathbf{f}^*dx = f'(u)\,du$。这类计算，以及多变量情形下那些更可疑的计算，在 18、19 世纪被普遍使用。它在整个第 6 章中一直被隐含地使用，事实上也是积分变量替换公式的基础——无论是在初等微积分中，还是在 4.10 节所发展的理论中。埃利 • 嘉当在 1900 年前后发展了微分形式与外微分的概念，很大程度上正是为了使这些计算变得精确。本节的核心结果是定理 6.9.8。

嘉当的儿子亨利（曾任约翰 • 哈伯德的博士论文答辩委员会主席）是一位著名数学家；他于 2008 年 8 月 13 日去世，享年 104 岁。另一个儿子是物理学家，1942 年被德国人逮捕，15 个月后遭处决。



图 6.9.1 埃利 • 嘉当（1869—1951）使微分形式理论形式化。与广义斯托克斯定理相关的其他名字还有亨利 • 庞加莱、维托 • 沃尔泰拉与路易岑 • 布劳威尔。

线性变换的拉回

我们从最简单的情形开始：用线性变换拉回形式。

定义 6.9.1（线性变换的拉回） 设 V 与 W 是向量空间，$T : V \to W$ 是线性变换，φ 是 W 上的常数 k-形式。则 T 的**拉回**是由下式定义的映射 $T^* : \mathcal{A}^k_{\text{const}}(W) \to \mathcal{A}^k_{\text{const}}(V)$：

$$T^*\varphi(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(T(\vec{v}_1), \dots, T(\vec{v}_k)), \tag{6.9.1}$$

而 k-形式 $T^*\varphi$ 就称为 φ 在 T 下的**拉回**。

k-形式 $T^*\varphi$ 作用在 T 的定义域中的 k 个向量 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ 上，所得结果与 φ 作用在陪域中的向量 $T(\vec{v}_1), \dots, T(\vec{v}_k)$ 上相同。

注意，两个形式必须具有相同的次数：它们作用在同样多个向量上。但定义域 V 与陪域 W 的维数可以不同。

拉回 $T^*\varphi$ 读作“T 上星 φ”。

由定义 6.9.1 可知 $T^* : \mathcal{A}^k_{\text{const}}(W) \to \mathcal{A}^k_{\text{const}}(V)$ 是线性的，习题 6.9.1 要求你证明这一点。下面的命题连同 T^* 的线性，给出了一种繁琐却直截了当的办法，用来计算任意形式被线性变换 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 拉回的结果。

命题 6.9.2（线性变换下拉回的计算） 设 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是线性变换。记 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标为 $x_1, \dots, x_n$，$\mathbb{R}^m$ 中的坐标为 $y_1, \dots, y_m$。则

$$T^*(dy_{i_1} \wedge \cdots \wedge dy_{i_k}) = \sum_{1 \le j_1 < \cdots < j_k \le n} b_{j_1,\dots,j_k}\, dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_k}, \tag{6.9.2}$$

其中 $b_{j_1,\dots,j_k}$ 是这样得到的数：取 T 的矩阵；按此顺序取出它的第 $i_1, \dots, i_k$ 行；再取出它的第 $j_1, \dots, j_k$ 列；最后取所得矩阵的行列式。

矩阵的方子矩阵称为**子式**。子式的行列式出现在许多场合。这一构造的真正含义由命题 6.9.2 给出。

例 6.9.3（计算拉回） 设 $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ 是由矩阵 $[T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 给出的线性变换。则

因为我们是在计算 $T^*(dy_2 \wedge dy_3)$，所以取 T 的第二、三行，然后对 $b_{1,2}$ 取出第 1、2 列，对 $b_{1,3}$ 取出第 1、3 列，依此类推。

$$T^*(dy_2 \wedge dy_3) = b_{1,2}\, dx_1 \wedge dx_2 + b_{1,3}\, dx_1 \wedge dx_3 + b_{1,4}\, dx_1 \wedge dx_4 + b_{2,3}\, dx_2 \wedge dx_3 + b_{2,4}\, dx_2 \wedge dx_4 + b_{3,4}\, dx_3 \wedge dx_4, \tag{6.9.3}$$

其中

$$b_{1,2} = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0, \quad b_{1,3} = \det \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 0,$$

$$b_{1,4} = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 0, \quad b_{2,3} = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1,$$

$$b_{2,4} = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1, \quad b_{3,4} = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = -1.$$

所以

$$T^* dy_2 \wedge dy_3 = dx_2 \wedge dx_3 + dx_2 \wedge dx_4 - dx_3 \wedge dx_4. \quad \triangle \tag{6.9.4}$$

证明 因为 $\mathbb{R}^n$ 上的任意 k-形式都具有形状

$$\sum_{1 \le j_1 < \cdots < j_k \le n} b_{j_1,\ldots,j_k}\, dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_k}, \tag{6.9.5}$$

所以唯一的问题就是计算这些系数。这类似于定理 6.1.8 的证明中式 6.1.24 的做法：

$$\begin{aligned} b_{j_1,\ldots,j_k} &= (T^* dy_{i_1} \wedge \cdots \wedge dy_{i_k})(\vec{e}_{j_1}, \ldots, \vec{e}_{j_k}) \\ &= (dy_{i_1} \wedge \cdots \wedge dy_{i_k})(T(\vec{e}_{j_1}), \ldots, T(\vec{e}_{j_k})). \end{aligned} \tag{6.9.6}$$

这正是我们需要的：$dy_{i_1} \wedge \cdots \wedge dy_{i_k}$ 从矩阵 $[T(\vec{e}_{j_1}), \ldots, T(\vec{e}_{j_k})]$ 中选出相应的行。而这个矩阵正是由 $[T]$ 的第 $j_1, \ldots, j_k$ 列组成的矩阵。 □

C^1 映射对 k-形式场的拉回

若 $X \subset \mathbb{R}^n$、$Y \subset \mathbb{R}^m$ 是开子集，$\mathbf{f} : X \to Y$ 是 C^1 映射，则可以用 $\mathbf{f}$ 把 Y 上的 k-形式场拉回到 X 上，得到 k-形式场。

定义 6.9.4（C^1 映射的拉回） 若 φ 是 Y 上的 k-形式场，$\mathbf{f}: X \to Y$ 是 C^1 映射，则 $\mathbf{f}^*: \mathcal{A}^k(Y) \to \mathcal{A}^k(X)$ 由下式定义：

$$(\mathbf{f}^*\varphi)(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi\Big(P_{\mathbf{f}(\mathbf{x})}([\mathbf{Df}(\mathbf{x})]\vec{v}_1, \dots, [\mathbf{Df}(\mathbf{x})]\vec{v}_k)\Big). \tag{6.9.7}$$

若 $k = n$，从而 $\mathbf{f}(X)$ 可以看成参数化区域，那么定义 6.2.1 中关于参数化区域上的积分的定义可以写成

$$\int_{\mathbf{f}(X)} \varphi = \int_X \mathbf{f}^*\varphi. \tag{6.9.8}$$

因此，我们在整个第 6 章中一直在使用拉回。

定义 6.9.4 说明 $\mathbf{f}^*$ 是从 $\mathcal{A}^k(Y)$ 到 $\mathcal{A}^k(X)$ 的线性变换：

$$\mathbf{f}^*(\varphi_1 + \varphi_2) = \mathbf{f}^*(\varphi_1) + \mathbf{f}^*(\varphi_2)$$
$$\mathbf{f}^*(a\varphi) = a\mathbf{f}^*(\varphi)$$

如果拉回让你觉得不自然，请注意：当 φ 是 0-形式（即一个函数 g）时，拉回不过是复合的另一种写法：

$$\mathbf{f}^* g = g \circ \mathbf{f}$$

因为

$$\mathbf{f}^* g(P_{\mathbf{x}}) = g(P_{\mathbf{f}(\mathbf{x})}) = g(\mathbf{f}(\mathbf{x})) = g \circ \mathbf{f}(P_{\mathbf{x}})$$

例 6.9.5（C^1 映射的拉回） 定义 $\mathbf{f}: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ 为

$$\mathbf{f}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_1 x_2 \\ x_2^2 \end{pmatrix}. \tag{6.9.9}$$

我们来计算 $\mathbf{f}^*(y_2\, dy_1 \wedge dy_3)$。显然

$$\mathbf{f}^*(y_2\, dy_1 \wedge dy_3) = b\, dx_1 \wedge dx_2 \tag{6.9.10}$$

对某个函数 $b: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 成立。目标就是把这个函数算出来：

$$
\begin{aligned}
b\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix} &= b\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}\, dx_1\wedge dx_2\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)\\
&= \mathbf{f}^*(y_2\,dy_1\wedge dy_3)\left(P_{\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}}\left(\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\right)\right)\\
&= (y_2\,dy_1\wedge dy_3)\left(P_{\begin{pmatrix}x_1^2\\x_1x_2\\x_2^2\end{pmatrix}}\left(\begin{bmatrix}2x_1\\x_2\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\x_1\\2x_2\end{bmatrix}\right)\right)\\
&= x_1x_2\det\begin{bmatrix}2x_1&0\\0&2x_2\end{bmatrix} = 4x_1^2x_2^2.
\end{aligned}
\tag{6.9.11}
$$

于是 $\mathbf{f}^*(y_2\,dy_1\wedge dy_3) = 4x_1^2x_2^2\,dx_1\wedge dx_2$。　△

拉回与复合

为了证明斯托克斯定理，我们需要知道拉回在复合之下如何表现。若 S 与 T 是线性变换，则

$$
\begin{aligned}
(S\circ T)^*\varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k) &= \varphi((S\circ T)(\vec{v}_1),\dots,(S\circ T)(\vec{v}_k))\\
&= S^*\varphi(T(\vec{v}_1),\dots,T(\vec{v}_k)) = T^*S^*\varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k).
\end{aligned}
\tag{6.9.12}
$$

于是 $(S\circ T)^* = T^*S^*$。同一公式对由 C^1 映射给出的形式场的拉回也成立。

命题 6.9.6（复合的拉回）　若 $X\subset\mathbb{R}^n$、$Y\subset\mathbb{R}^m$、$Z\subset\mathbb{R}^p$ 是开集，$\mathbf{f}:X\to Y$、$g:Y\to Z$ 是 C^1 映射，φ 是 Z 上的 k-形式，则

$$
(g\circ\mathbf{f})^*\varphi = \mathbf{f}^*g^*\varphi. \tag{6.9.13}
$$

式 6.9.14 中第一、三、四个等号分别是 $g\circ\mathbf{f}$、g、$\mathbf{f}$ 的拉回定义；第二个等号是链式法则。

证明　由链式法则可得：

$$\begin{aligned}(g\circ\mathbf{f})^*\varphi(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)) &= \varphi\Big(P_{g(\mathbf{f}(\mathbf{x}))}([\mathbf{D}(g\circ\mathbf{f})(\mathbf{x})]\vec{v}_1,\dots,\\ &\qquad [\mathbf{D}(g\circ\mathbf{f})(\mathbf{x})]\vec{v}_k)\Big)\\ &= \varphi\Big(P_{g(\mathbf{f}(\mathbf{x}))}([\mathbf{D}g(\mathbf{f}(\mathbf{x}))][\mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{x})]\vec{v}_1,\dots,\\ &\qquad [\mathbf{D}g(\mathbf{f}(\mathbf{x}))][\mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{x})]\vec{v}_k)\Big)\\ &= g^*\varphi\Big(P_{\mathbf{f}(\mathbf{x})}([\mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{x})]\vec{v}_1,\dots,\\ &\qquad [\mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{x})]\vec{v}_k)\Big)\\ &= \mathbf{f}^*g^*\varphi(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)).\quad\square\end{aligned}\tag{6.9.14}$$

楔积与外微分是内蕴的

命题 6.9.7 与定理 6.9.8 说明，楔积与外微分与坐标的选取无关。

在例 6.9.5 中，我们从定义出发计算。但利用命题 6.9.7，我们可以更省力地算出这个拉回：

$$\begin{aligned}&\mathbf{f}^*(y_2\,dy_1\wedge dy_3)\\ &=(x_1x_2)(\mathbf{d}(x_1^2)\wedge\mathbf{d}(x_2^2))\\ &=(x_1x_2)(2x_1dx_1)\wedge(2x_2dx_2)\\ &=4x_1^2x_2^2\,dx_1\wedge dx_2\end{aligned}$$

命题 6.9.7（拉回与楔积）　设 $X\subset\mathbb{R}^n$、$Y\subset\mathbb{R}^m$ 是开集，$\mathbf{f}:X\to Y$ 是 C^1 映射，φ 与 ψ 分别是 Y 上的 k-形式与 l-形式，则

$$\mathbf{f}^*\varphi\wedge\mathbf{f}^*\psi=\mathbf{f}^*(\varphi\wedge\psi).\tag{6.9.15}$$

证明　这是那种把定义写下来、然后跟着鼻子往前走的证明。我们只在 $\mathbf{f}=T$ 为线性的情形下把它写清楚；一般情形留作习题 6.9.2。回忆一下，楔积是对 $\{1,\dots,k+l\}$ 的一切满足下式的排列 σ 求和：

$$\sigma(1)<\cdots<\sigma(k)\quad\text{且}\quad\sigma(k+1)<\cdots<\sigma(k+l).\tag{6.9.16}$$

我们把这类排列记作 $\mathrm{Perm}(k,l)$，与定义 6.1.12 中的做法一致。

我们得到

$$\begin{aligned}T^*(\varphi\wedge\psi)(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{k+l}) &= (\varphi\wedge\psi)(T(\vec{v}_1),\dots,T(\vec{v}_{k+l}))\\ &= \sum_{\sigma\in\mathrm{Perm}(k,l)} \mathrm{sgn}(\sigma)\varphi(T(\vec{v}_{\sigma(1)}),\dots,T(\vec{v}_{\sigma(k)}))\\ &\qquad\cdot\psi(T(\vec{v}_{\sigma(k+1)}),\dots,T(\vec{v}_{\sigma(k+l)}))\\ &= \sum_{\sigma\in\mathrm{Perm}(k,l)} \mathrm{sgn}(\sigma)T^*\varphi(\vec{v}_{\sigma(1)},\dots,\vec{v}_{\sigma(k)})\\ &\qquad\cdot T^*\psi(\vec{v}_{\sigma(k+1)},\dots,\vec{v}_{\sigma(k+l)})\\ &= (T^*\varphi\wedge T^*\psi)(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{k+l}). \quad \square\end{aligned} \tag{6.9.17}$$

下一个定理看上去平淡无奇：$\mathbf{d}\mathbf{f}^* = \mathbf{f}^*\mathbf{d}$。但这个公式意义深刻。为了定义外微分，我们用了平行四边形 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)$。为此我们必须知道如何在两点之间画直线；也就是说，我们用到了向量空间的（直）结构。

（我们用的是 $\mathbb{R}^n$，但任何向量空间都同样可以。）定理 6.9.8 说明，“弯曲的平行四边形”（流形的一小片）也同样可以；因此，外微分并不局限于定义在向量空间上的形式。

定理 6.9.8（外微分是内蕴的） 设 $X\subset\mathbb{R}^n$、$Y\subset\mathbb{R}^m$ 是开集，$\mathbf{f}: X\to Y$ 是 C^1 映射。若 φ 是 Y 上的 k-形式场，则

$$\mathbf{d}\mathbf{f}^*\varphi = \mathbf{f}^*\mathbf{d}\varphi. \tag{6.9.18}$$

本书讨论的是向量空间上的形式，但微分形式也可以定义在嵌入 $\mathbb{R}^n$ 中的流形上，以及抽象流形上。定理 6.9.8 说明，对这样的形式也存在外微分。

所谓“内蕴”，我们指的是“固有的：与某些外部条件或环境无关”。由 C^1 映射给出的形式拉回是一种 C^1 变量替换。式 6.9.18 说明：当一个形式被 C^1 映射拉回时，它的外微分保持不变，只是被相应地翻译到新变量中。

埃利 • 嘉当证明：外微分是唯一一种可以在流形上定义、而不需要指定任何额外结构的微分算子（恒等映射的倍数除外）。特别地，梯度需要额外结构：内积。

证明 我们对 k 作归纳。当 $k=0$、即 $\varphi = g$ 是函数时，这是链式法则的一个应用：

$$\begin{aligned}\mathbf{f}^*\mathbf{d}g(P_{\mathbf{x}}(\vec{v})) &= \mathbf{d}g(P_{\mathbf{f}(\mathbf{x})}([\mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{x})]\vec{v})) = [\mathbf{D}g(\mathbf{f}(\mathbf{x}))][\mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{x})]\vec{v}\\ &= [\mathbf{D}(g\circ\mathbf{f})(\mathbf{x})]\vec{v} = \mathbf{d}(g\circ\mathbf{f})(P_{\mathbf{x}}(\vec{v})) = \mathbf{d}(\mathbf{f}^*g)(P_{\mathbf{x}}(\vec{v})).\end{aligned} \tag{6.9.19}$$

若 $k>0$，只需在可以写成 $\varphi = \psi\wedge dx_i$（其中 ψ 是 $(k-1)$-形式）的情形下证明结论。则

$$\begin{aligned}\mathbf{f}^*\mathbf{d}(\psi\wedge dx_i) &\overset{\text{定理 6.7.9}}{=} \mathbf{f}^*\Big(\mathbf{d}\psi\wedge dx_i + \overbrace{(-1)^{k-1}\psi\wedge\mathbf{d}dx_i}^{\text{因 } \mathbf{d}dx_i=0}\Big)\\ &= \underbrace{\mathbf{f}^*(\mathbf{d}\psi)}_{\text{命题 6.9.7}}\wedge\mathbf{f}^*dx_i = \underbrace{\mathbf{d}(\mathbf{f}^*\psi)}_{\text{归纳假设}}\wedge\mathbf{f}^*dx_i,\end{aligned} \tag{6.9.20}$$

而另一方面

$$\begin{aligned}\mathbf{df}^*(\psi\wedge dx_i)=\mathbf{d}\big(\mathbf{f}^*\psi\wedge\mathbf{f}^*dx_i\big)&\overset{\text{定理 6.7.9}}{=}\mathbf{d}(\mathbf{f}^*\psi)\wedge\mathbf{f}^*dx_i\\&\quad+(-1)^{k-1}\mathbf{f}^*\psi\wedge\mathbf{d}(\mathbf{f}^*dx_i)\\&=\mathbf{d}(\mathbf{f}^*\psi)\wedge\mathbf{f}^*dx_i+(-1)^{k-1}\mathbf{f}^*\psi\wedge\mathbf{ddf}^*x_i\\&=\mathbf{d}(\mathbf{f}^*\psi)\wedge\mathbf{f}^*dx_i.\end{aligned}\tag{6.9.21}$$

式 6.9.21：第一行中的 $\mathbf{d}(\mathbf{f}^*dx_i)$ 在第二行中变成 $\mathbf{ddf}^*x_i$。这一替换由归纳假设允许（它正是 $k=0$ 的情形），因为 x_i 是函数。事实上 $\mathbf{f}^*x_i=f_i$，即 $\mathbf{f}$ 的第 i 个分量。当然，$\mathbf{ddf}^*x_i=0$，因为这是取了两次外微分。

注　这个证明完全不令人满意；它没有解释结果为什么成立。给出一个概念性的证明是完全可能的，但那个证明与定理 6.7.4 的证明一样困难（而且基本上是它的重复）。定理 6.7.4 的证明相当困难，而现在的证明确实建立在我们在那里所做的工作之上。　△

6.9 节习题

6.9.1 a. 证明：若 $T:V\to W$ 是线性变换，则拉回 $T^*:\mathcal{A}^k_{\text{const}}(W)\to\mathcal{A}^k_{\text{const}}(V)$ 是线性的。 b. 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，V 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集，$\mathbf{f}:U\to V$ 是 C^1 类映射。证明：对一切 k，$\mathbf{f}^*:\mathcal{A}^k(V)\to\mathcal{A}^k(U)$ 都是线性的。

6.9.2 正文中我们在映射 $\mathbf{f}$ 为线性的特殊情形下证明了命题 6.9.7。证明一般情形，其中只假定 $\mathbf{f}$ 属于 C^1 类。

6.9.3 设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开集，$\mathbf{f}:U\to\mathbb{R}^m$ 属于 C^1 类，ξ 是 $\mathbb{R}^m$ 上的向量场。

a. 证明 $(\mathbf{f}^*W_\xi)(\mathbf{x})=W_{[\mathbf{Df}(\mathbf{x})]^\top\xi(\mathbf{f}(\mathbf{x}))}$。

b. 设 $m=n$。证明：若 $[\mathbf{Df}(\mathbf{x})]$ 可逆，则

$$(\mathbf{f}^*\Phi_\xi)(\mathbf{x})=\det[\mathbf{Df}(\mathbf{x})]\,\Phi_{[\mathbf{Df}(\mathbf{x})]^{-1}\xi(\mathbf{f}(\mathbf{x}))}.$$

c. 设 $m=n$，A 是方阵，$A_{[j,i]}$ 表示从 A 中删去第 j 行与第 i 列所得的矩阵。令 $\operatorname{adj}(A)$ 表示 (i,j) 元为 $(\operatorname{adj}(A))_{i,j}=(-1)^{i+j}\det A_{[j,i]}$ 的矩阵。证明

$$A(\operatorname{adj}(A))=(\det A)I\quad\text{且}\quad(\mathbf{f}^*\Phi_\xi)(\mathbf{x})=\Phi_{\operatorname{adj}([\mathbf{Df}(\mathbf{x})])\xi(\mathbf{f}(\mathbf{x}))}$$

习题 6.9.3：c 部分中的矩阵 $\operatorname{adj}(A)$ 是 A 的伴随矩阵。b 部分的等式不能令人满意：当 $n\times n$ 矩阵 $[\mathbf{Df}(\mathbf{x})]$ 不可逆时，它没有说明如何把 $(\mathbf{f}^*\Phi_\xi)(\mathbf{x})$ 表示成向量场的通量。c 部分处理的正是这种情形。

6.10 广义斯托克斯定理

我们费了很大力气才定义外微分，又定义了流形及其边界的定向。现在我们要收获劳动的回报：微积分基本定理的一个高维类比，斯托克

斯定理。它用一个命题同时涵盖向量微积分的四条积分定理，这些定理将在 6.11 节探讨。

回忆微积分基本定理：

定理 6.10.1（微积分基本定理） 若 f 是 $[a,b]$ 的邻域上的 C^1 函数，则

$$\int_a^b f'(t)\,dt = f(b) - f(a). \tag{6.10.1}$$

把它改写为

$$\int_{[a,b]} \mathbf{d}f = \int_{\partial[a,b]} f, \tag{6.10.2}$$

也就是说，$\mathbf{d}f$ 在定向区间 $[a,b]$ 上的积分，等于 f 在其定向边界 $+b-a$ 上的积分。这正是定理 6.10.2 中 $k=n=1$ 的情形。

定理 6.10.2 大概是数学家们用来由局部性质推出全局性质的最好的工具。它是一个美妙的定理。为了与它的特例（$\mathbb{R}^3$ 中的曲面）相区别——后者也被称为斯托克斯定理——它常被称为广义斯托克斯定理。

定理 6.10.2（广义斯托克斯定理） 设 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中 k 维定向光滑流形 M 的带边块。给 X 的边界 ∂X 以边界定向，并设 φ 是定义在包含 X 的开集上的 C^2 类 $(k-1)$ 形式。则

$$\int_{\partial X} \varphi = \int_X \mathbf{d}\varphi \tag{6.10.3}$$

这一简洁漂亮的陈述是形式理论的主要结果。注意式 6.10.3 中的维数是合理的：若 X 是 k 维的，则 ∂X 是 $(k-1)$ 维的；而若 φ 是 $(k-1)$ 形式，则 $\mathbf{d}\varphi$ 是 k 形式，于是 $\mathbf{d}\varphi$ 可以在 X 上积分，φ 可以在 ∂X 上积分。每当你用原函数计算积分时，你都在使用斯托克斯定理：要计算 1 形式 $f\,dx$ 在定向线段 $[a,b]$ 上的积分，你先找一个函数 g 使 $\mathbf{d}g = f\,dx$，然后说

$$\int_a^b f\,dx = \int_{[a,b]} \mathbf{d}g = \int_{\partial[a,b]} g = g(b) - g(a). \tag{6.10.4}$$

这并不是斯托克斯定理在高维中通常的用法——在那里，“寻找原函数”有着不同的意味。

广义斯托克斯定理的特例将在 6.11 节讨论。

定理 6.10.2：等式

$$\int_{\partial X} \varphi = \int_X \mathbf{d}\varphi.$$

中隐藏了许多内容。

首先，我们只能对流形上的形式积分，而 X 的边界不是流形，所以尽管这一等式很优雅，它并没有意义。我们实际的意思是

$$\int_{\partial_M^s X} \varphi = \int_X \mathbf{d}\varphi;$$

由命题 6.6.3 与定义 6.6.21，光滑边界是一个有定向的流形。由于按带边块的定义，边界中非光滑点的集合的 $(k-1)$ 维体积为 0，我们可以规定

$$\int_{\partial X} \varphi \overset{\text{def}}{=} \int_{\partial_M^s X} \varphi.$$

其次，光滑边界通常不紧，那么我们怎么知道积分有定义（即不发散）？这就是我们要求带边块满足第二个条件的原因：它的光滑边界有有限的 $(k-1)$ 维体积。

回忆（定义 6.6.8）带边块是紧的。没有这个假设，斯托克斯定理就是错的：证明用到海涅—博雷尔定理（定理 A3.3），而它只适用于 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集。

为证明斯托克斯定理，流形 M 至少要是 C^2 类；实践中它总是 C^∞ 类。

例 6.10.3（在正方形的边界上积分）　设 S 是由不等式 $|x|, |y| \le 1$ 描述的正方形，取标准定向。要计算积分 $\int_C x\,dy - y\,dx$，其中 C 是 S 的边界（取边界定向），一种做法是参数化正方形的四条边（注意把定向搞对），然后在四条边上分别积分 $x\,dy - y\,dx$ 再相加。另一种做法是应用斯托克斯定理：

$$\begin{aligned}\int_C x\,dy - y\,dx &= \int_S \mathbf{d}(x\,dy - y\,dx) = \int_S 2\,dx \wedge dy \\ &= \int_S 2\,|dx\,dy| = 8.\end{aligned} \tag{6.10.5}$$

（正方形 S 的边长为 2，所以它的面积是 4。）△

那么 $x\,dy + y\,dx$ 在 C 上的积分是多少？见下面。[12]

例 6.10.4（在立方体的边界上积分）　让我们积分 2 形式

$$\varphi = (x - y^2 + z^3)\,(dy \wedge dz + dx \wedge dz + dx \wedge dy) \tag{6.10.6}$$

在由 $0 \le x, y, z \le a$ 给出的立方体 C_a 的边界上。

直接做这件事完全可能：参数化立方体的六个面；但斯托克斯定理会大大简化事情。

计算 φ 的外微分，得到

$$\begin{aligned}\mathbf{d}\varphi &= dx \wedge dy \wedge dz - 2y\,dy \wedge dx \wedge dz + 3z^2\,dz \wedge dx \wedge dy \\ &= (1 + 2y + 3z^2)\,dx \wedge dy \wedge dz,\end{aligned} \tag{6.10.7}$$

注（脚注 12）　$\mathbf{d}(x\,dy + y\,dx) = dx \wedge dy + dy \wedge dx = 0$，所以积分为 0。

所以有

$$\begin{aligned}\int_{\partial C_a} \varphi &= \int_{C_a} (1 + 2y + 3z^2)\,dx \wedge dy \wedge dz \\ &= \int_0^a \int_0^a \int_0^a (1 + 2y + 3z^2)\,dx\,dy\,dz \\ &= a^2([x]_0^a + [y^2]_0^a + [z^3]_0^a) = a^2(a + a^2 + a^3).\end{aligned} \tag{6.10.8}$$

例 6.10.5（斯托克斯定理：一个更难的例子）　现在让我们试一个类似但更难的情况：积分

$$\varphi = (x_1 - x_2^2 + x_3^3 - \cdots \pm x_n^n)\left(\sum_{i=1}^n dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n\right) \tag{6.10.9}$$

在由 $0 \le x_j \le a$（$j = 1, \dots, n$，取标准定向）给出的 n 维立方体 C_a 的边界上。

这次，直接计算积分的想法相当惊人：参数化立方体的全部 $2n$ 个面，等等。用斯托克斯定理来做也同样惊人，但好控制得多。我们知道怎样计算 $\mathbf{d}\varphi$，算出来是

$$\mathbf{d}\varphi = \underbrace{(1 + 2x_2 + 3x_3^2 + \cdots + nx_n^{n-1})}_{\sum_{j=1}^n jx_j^{j-1}}\, dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n, \tag{6.10.10}$$

$jx_j^{j-1}\, dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$ 在 C_a 上的积分是

$$\int_0^a \cdots \int_0^a jx_j^{j-1}\, dx_1 \dots dx_n = a^{j+n-1}, \tag{6.10.11}$$

所以整个积分是 $\sum_{j=1}^n a^{j+n-1} = a^n(1 + a + \cdots + a^{n-1})$。△

这些例子揭示出斯托克斯定理的一个令人不快的特点：它把 $(k-1)$ 形式的积分与 k 形式的积分联系起来，但只在前者是在一个边界上积分时才成立。通常可以回避这个困难，如下例所示。

例 6.10.6（在立方体的各个面上积分）　设 S 是一个没有顶面的开盒子：它由 $-1 \le x, y, z \le 1$ 给出的立方体 C 的各个面中除去顶面后剩下的并集，按外法向定向。问 $\int_S \Phi_{\vec F}$ 是多少，其中 $\vec F = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$？

斯托克斯定理说，$\Phi_{\vec F}$ 在整个边界 ∂C 上的积分等于 $\mathbf{d}\Phi_{\vec F} = M_{\operatorname{div}\vec F} = M_3 = 3\, dx \wedge dy \wedge dz$ 在 C 上的积分，所以

$$\begin{aligned} \int_{\partial C} \Phi_{\vec F} &= \int_C \mathbf{d}\Phi_{\vec F} = \int_C 3\, dx \wedge dy \wedge dz \\ &= 3\int_C dx \wedge dy \wedge dz = 24. \end{aligned} \tag{6.10.12}$$

现在我们必须从其中减去顶面上的积分。我们用显然的参数化[13] $\gamma\binom{s}{t} = \begin{pmatrix} s \\ t \\ 1 \end{pmatrix}$ 来参数化立方体的顶面，它保持定向。这给出

$$\int_{\text{top}} \Phi_{\vec F} = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \det \begin{bmatrix} s & 1 & 0 \\ t & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} |ds\, dt| = 4. \tag{6.10.13}$$

所以整个积分是 $24 - 4 = 20$。当然，如果要论证所有面对通量的贡献必然相同、因而顶面必须贡献 $24/6 = 4$，那会容易。△

在证明广义斯托克斯定理之前，我们想勾勒一维微积分基本定理的两个证明。第一个你大概见过；第二个才能推广到高维。

例 6.10.5：如果你对可以丢弃的项保持警觉，计算这个外微分就不那么吓人。把

$$(x_1 - x_2^2 + x_3^3 - \cdots \pm x_n^n)$$

记为 f。则

$$D_1 f = dx_1,$$
$$D_2 f = -2x_2\, dx_2,$$
$$D_3 f = 3x_3^2\, dx_3,$$

依此类推，最后是 $\pm nx_n^{n-1}\, dx_n$。对 $D_1 f$，和 $\sum_{i=1}^n dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n$ 中唯一存活下来的项是 $i = 1$ 的那一项，它给出 $dx_1 \wedge dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n$。对 $D_2 f$，和中唯一存活的项是 $dx_1 \wedge dx_3 \wedge \cdots \wedge dx_n$，它给出 $-2x_2\, dx_2 \wedge dx_1 \wedge dx_3 \wedge \cdots \wedge dx_n$；把次序改正后，这给出 $2x_2\, dx_1 \wedge dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n$。最终，所有项后面都只是 $dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$，而所有负号都变成了正号。

式 6.10.13 中的矩阵是

$$[\vec F(\gamma\tbinom{s}{t}),\ \overrightarrow{D_1\gamma}\tbinom{s}{t},\ \overrightarrow{D_2\gamma}\tbinom{s}{t}]$$

（见式 6.5.17）。

微积分基本定理的两个证明

第一个证明

设 $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$。我们将证明

$$F'(x) = f(x), \tag{6.10.14}$$

正如图 6.10.1 所示。事实上，

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} f(t)\,dt - \int_a^x f(t)\,dt\right) \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \underbrace{\int_x^{x+h} f(t)\,dt}_{\approx hf(x)} = f(x). \end{aligned} \tag{6.10.15}$$

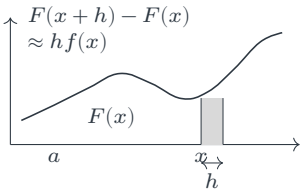


图 6.10.1. 计算 F 的导数。

最后一个积分近似为 $hf(x)$；误差在极限中消失。
现在考虑函数

$$f(x) - \underbrace{\int_a^x f'(t)\,dt}_{\text{导数为} f'(x)}. \tag{6.10.16}$$

上面的论证表明它的导数为零，所以它是常数；在 $x = a$ 处取值，我们看到这个常数是 $f(a)$。于是

$$f(b) - \int_a^b f'(t)\,dt = f(a). \quad \square \tag{6.10.17}$$

注（脚注 13） 这个参数化是“显然的”，因为 x 与 y 参数化了立方体的顶面，而在顶面上 $z = 1$。

第二个证明

这里合适的图是图 6.10.2 所示的黎曼和。由积分的定义，

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_i f(x_i)(x_{i+1} - x_i), \tag{6.10.18}$$

其中 $x_0 < x_1 < \cdots < x_m$ 把 $[a, b]$ 分成 m 个小段，$a = x_0$，$b = x_m$。由泰勒定理，

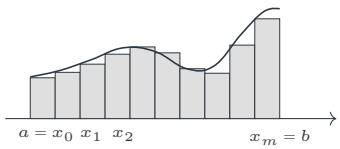


图 6.10.2. 作为式 6.10.18 中积分的近似的黎曼和。

$$f(x_{i+1}) \approx f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i). \tag{6.10.19}$$

这两条陈述合起来给出

$$\int_a^b f'(x)\,dx \approx \sum_{i=0}^{m-1} f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) \approx \sum_{i=0}^{m-1} (f(x_{i+1}) - f(x_i)). \tag{6.10.20}$$

在最后一个和中，除 $a = x_0$ 与 $b = x_m$ 之外的所有 x_i 都抵消，得到

$$\sum_{i=0}^{m-1} (f(x_{i+1}) - f(x_i)) = f(x_m) - f(x_0) = f(b) - f(a). \tag{6.10.21}$$

让我们证明式 6.10.20 中的两个 $\approx$ 在 $m \to \infty$ 的极限下都变成等号。式 6.10.20 中的第一个 $\approx$ 不过是黎曼和收敛到积分：由于导数 f' 在 $[a, b]$ 上连续，定理 4.3.6 适用。

这里我们是在 f 为 C^1 类的假设下工作的。我们的论证是非构造性的，因为它们用到定理 4.3.6，而后者又用到波尔查诺—魏尔斯特拉斯定理（定理 1.6.3）。若 f 是 C^2 类，我们就能估计误差。

至于第二个 $\approx$，注意由中值定理（定理 1.6.13），存在 $c_i \in [x_i, x_{i+1}]$ 使

$$f(x_{i+1}) - f(x_i) = f'(c_i)(x_{i+1} - x_i). \tag{6.10.22}$$

由于 f' 在紧集 $[a, b]$ 上连续，它一致连续（见定理 4.3.6 的证明），所以对一切 $\epsilon > 0$，存在 M，使得当 $m > M$ 时有 $|f'(c_i) - f'(x_i)| < \epsilon$。于是当 $m > M$ 时我们有

$$\begin{aligned} &\left|\sum_{i=0}^{m-1} (f(x_{i+1}) - f(x_i) - f'(x_i)(x_{i+1} - x_i))\right| \\ &\qquad \le \sum_{i=0}^{m-1} |f'(c_i) - f'(x_i)|\,|x_{i+1} - x_i| < \epsilon\,|b - a|. \end{aligned} \tag{6.10.23}$$

若假设 f 是 C^2 类，论证就容易得多、也精确得多：由推论 1.9.2，

$$\begin{aligned} &\left|\int_{x_i}^{x_{i+1}} f'(x)\,dx - f'(x_i)(x_{i+1} - x_i)\right| \\ &\qquad = \left|\int_{x_i}^{x_{i+1}} (f'(x) - f'(x_i))dx\right| \\ &\qquad \le \sup|f''|\,|x_{i+1} - x_i|^2, \end{aligned} \tag{6.10.24}$$

以及

$$\begin{aligned}&\left|f(x_{i+1})-f(x_i)-f'(x_i)(x_{i+1}-x_i)\right|\\&\quad=\Big|\big(f(x_{i+1})-f(x_i)-f'(x_i)(x_{i+1}-x_i)\big)\\&\qquad\qquad-\big(f(x_{i+1})-f(x_i)-f'(c_i)(x_{i+1}-x_i)\big)\Big|\\&\quad=\left|(f'(x_i)-f'(c_i)\right|\,|x_{i+1}-x_i|\le\sup|f''|\,|x_{i+1}-x_i|^2.\end{aligned}\tag{6.10.25}$$

回忆 $|x_{i+1}-x_i|=\frac{|b-a|}{m}$.

所以总共我们有 $2m$ 个误差，每一个都 $\le \sup|f''|\,\frac{|b-a|^2}{m^2}$。把它们沿所有小段相加，分母留下一个 m，分子留下一个常数，所以当分划越来越细时误差趋于 0。 □

斯托克斯定理：一个非正式的证明

假设你把 X 分解成一些小块，它们可以用有向 k 维平行四边形 P_i 来近似：

$$P_i=P_{\mathbf{x}_i}(\vec{v}_{1,i},\vec{v}_{2,i},\dots,\vec{v}_{k,i}).\tag{6.10.26}$$

那么

$$\int_X \mathbf{d}\varphi\approx\sum_i \mathbf{d}\varphi(P_i)\approx\sum_i\int_{\partial P_i}\varphi\approx\int_{\partial X}\varphi.\tag{6.10.27}$$

第一个 $\approx$ 是积分的定义；当分解变得无限细时它变成等号。第二个 $\approx$ 来自我们对外微分的定义。至于第三个 $\approx$，当我们对所有 P_i 求和时，所有内部边界都抵消，只剩下 $\int_{\partial X}\varphi$。

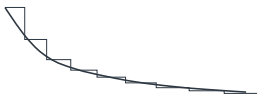


图 6.10.3. 阶梯线非常接近曲线，但它的长度并不接近曲线的长度；这条曲线不适于二进分解。这里，斯托克斯定理的非正式证明是不够的。

与黎曼和的情形一样，我们需要理解那些由 $\approx$ 号标示出的误差。若我们的平行四边形 P_i 的边长为 ϵ，那么这样的平行四边形大约有 ϵ^{-k} 个（若 X 是体积为 1 的立方体，则恰好有这么多）。第一次与第二次替换的误差都是 ϵ^{k+1} 阶的。对前者，这是积分的定义，当分解变得无限细时误差变小。对后者，由外微分的定义，

$$\mathbf{d}\varphi(P_i)=\int_{\partial P_i}\varphi+\text{至少}k+1\text{阶的项}.\tag{6.10.28}$$

所以总的误差至少是 $\epsilon^{-k}(\epsilon^{k+1})=\epsilon$ 阶，误差确实在极限中消失。 □

我们发现这个非正式的论证令人信服，但它并不十分严格。问题在于 X 的边界未必能与那些小立方体的边界很好地吻合，如图 6.10.3 所示。

斯托克斯定理：一个严格的证明

回忆 6.6 节中我们为什么对流形的带边块来陈述并证明斯托克斯定理：通常的做法要求边界是光滑的，这就排除了许多模型与现实的例子。即

使把斯托克斯定理限制在带角块上，也意味着要排除锥面，而这对理解电磁学与光的本性而言是一个严重的障碍：求解麦克斯韦方程组的主要工具是李纳—维谢尔公式，它由一个在光锥上的积分构成。

严格且完全一般地证明斯托克斯定理确实很难，而且几乎用到了本书中的一切。证明分三部分：

回忆我们在定义 6.6.9 中定义了带角块。

1. 我们对带角块 Y 证明它（这部分相当长）。

2. 我们说明可以把积分区域 X 修剪成一个带角块 X_ϵ，并把边界上所有非光滑点去掉（这很难，但困难的部分已经下放到附录 A23）。

3. 我们说明

$$\lim_{\epsilon\to 0}\int_{\partial X_\epsilon}\varphi=\int_{\partial X}\varphi \quad 与 \quad \lim_{\epsilon\to 0}\int_{X_\epsilon}\mathbf{d}\varphi=\int_X \mathbf{d}\varphi. \tag{6.10.29}$$

第一部分：对带角块证明斯托克斯定理

设 $Y\subset M$ 是带角块。命题 6.10.7 说，一个微分同胚会局部地把它的边界拉直。拉直了的边界会让事情更容易，因为那时我们就可以使用基于（直的）二进方块的积分概念。

命题 6.10.7　设 $M\subset\mathbb{R}^n$ 是 k 维流形，$Y\subset M$ 是带角块。则每个 $\mathbf{x}\in Y$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 中某个球 U 的中心，使得存在微分同胚 $\mathbf{F}:U\to\mathbb{R}^n$ 满足

$$\mathbf{F}(U\cap M)=\mathbf{F}(U)\cap\mathbb{R}^k \tag{6.10.30}$$

$$\mathbf{F}(U\cap Y)=\mathbf{F}(U)\cap\mathbb{R}^k\cap Z, \tag{6.10.31}$$

其中 Z 是某个区域 $x_1\ge 0,\dots,x_j\ge 0$，$j\le k$。

这样的区域 Z 将被称为象限。

命题 6.10.7：想法是把定义 M 与 Y（在 M 内）的函数用作新空间的坐标函数；这样就把 M 与 ∂Y 拉直了，因为它们变成了相应坐标函数取零值的集合。

证明　命题 6.10.7 的证明如图 6.10.4 所示。对任意 $\mathbf{x}\in Y$，角点的定义 6.6.5 与“由方程给出的流形”的定义 3.1.10 给出 $\mathbf{x}$ 的一个邻域 $V\subset\mathbb{R}^n$，以及一族导数线性无关的 C^1 函数 $V\to\mathbb{R}$：函数 $f_1,\dots,f_{n-k}$（定义 $M\cap V$ 的函数 $\mathbf{f}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^{n-k}$ 的坐标）与函数 $\tilde g_1,\dots,\tilde g_m$（定义 6.6.5 中映射 $\mathbf{g}$ 的坐标 $g_1,\dots,g_m$ 的延拓）。数 m 可以是 0；当 $\mathbf{x}$ 在 Y 的内部时就是如此。

$$\mathbf{F}_1=\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \mathbf{f}\end{pmatrix},\quad \mathbf{F}_2=\begin{pmatrix}\tilde g_1\\ \lambda\\ \mathbf{f}\end{pmatrix}\quad \mathbf{F}_3=\begin{pmatrix}\tilde g_1\\ \tilde g_2\\ \mathbf{f}\end{pmatrix}.$$

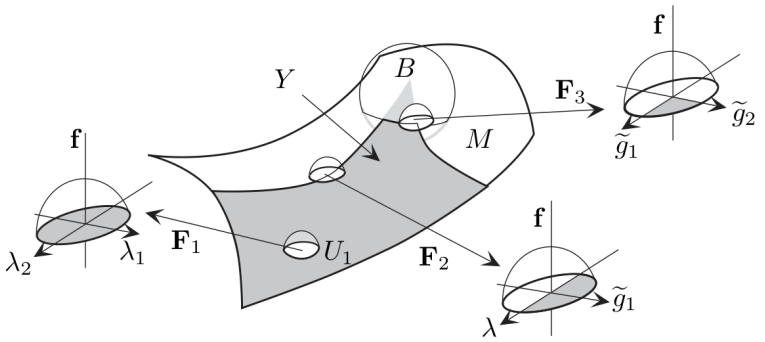


图 6.10.4　这里 $n=3$，$k=2$。深色阴影区域是 Y，即带角块。在流形 M 的所有点上都有 $\mathbf{f}=\mathbf{0}$，所以 $\mathbf{F}$ 把 $\mathbf{x}\in Y$ 的一个邻域 $V\subset\mathbb{R}^3$（更一般地，$V\subset\mathbb{R}^n$）映到 $\mathbb{R}^3$ 的一个子集，把 M 映到 (x,y) 平面中原点的一个邻域（在一般情况下，映到 k 维子空间中原点的一个邻域，其余 $n-k$ 个坐标为零）。于是 $\mathbf{F}$ 压平了 M 并拉直了它的边界。这里给出了函数 $\mathbf{F}$ 的三个实例，

因为 $\mathbf{F}$ 在 $\mathbf{x}$ 处的导数是同构（对 $\mathbf{F}$ 的每个实例都是如此），所以 $\mathbf{F}$ 在某个子集 $U\subset V$ 上是微分同胚。

在每种情况下，我们把 $n-k$ 个函数 f_i（$i=1,\dots,n-k$）与 m 个函数 $\tilde{g}_j$（$j=1,\dots,m$）的导数这一族，扩充成 n 个线性无关线性函数的最大族：添加 $k-m$ 个线性无关的线性函数 $\lambda_1,\dots,\lambda_{k-m}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$。这 n 个函数定义一个映射 $\mathbf{F}:V\to\mathbb{R}^n$，它在 $\mathbf{x}$ 处的导数可逆。我们可以应用反函数定理说，$\mathbf{F}$ 局部可逆，所以它在 $\mathbf{x}$ 的某个邻域 $U\subset V$ 上局部是微分同胚。式 6.10.30 与 6.10.31 于是成立，如图 6.10.4 所示。 □

图 6.10.4 中的球 B 指的是我们在命题 6.10.10 中要做的修剪。

在图 6.10.4 中，我们有 $\mathbf{x}$ 的三个实例和 U 的三个实例，它们分别对应三个映射 $\mathbf{F}_1,\mathbf{F}_2,\mathbf{F}_3$（$\mathbf{F}$ 的实例）。为了不让图过于拥挤，我们没有给每样东西都加标注。



图 6.10.5. 鼓包函数 β_R（式 6.10.32）的图像。当 $|\mathbf{x}|<R$ 而趋于 R 时，量 $R^2-|\mathbf{x}|^2$ 变得很小，所以数 $1/(R^2-|\mathbf{x}|^2)$ 变得很大且为正，而 $-1/(R^2-|\mathbf{x}|^2)$ 越来越接近 $-\infty$。于是

$$e^{-1/(R^2-|\mathbf{x}|^2)}$$

变得非常小，与 $|\mathbf{x}|\geq R$ 时的 0 无缝相接。

分划积分区域

因为 Y 是紧的，海涅-博雷尔定理（定理 A3.3）说，我们可以用有限多个（互相重叠的）$U_1,\dots,U_N$ 覆盖它，这些 U_i 满足命题 6.10.7 中指定的性质；设它们是半径分别为 $R_1,\dots,R_N$、中心分别为 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_N$ 的球。令 $\mathbf{F}_i:U_i\to\mathbb{R}^n$ 是命题 6.10.7 中定义的函数（每个 $\mathbf{x}_i$ 对应一个）。置 $W_i=\mathbf{F}_i(U_i)$，并令 $\mathbf{h}_i:W_i\cap(\mathbb{R}^k\times\{\mathbf{0}\})\to U_i$ 为 $\mathbf{F}_i^{-1}$ 的限制。它是 $M\cap U_i$ 的一个邻域的参数化，并把某个象限 $Z\subset\mathbb{R}^k$ 映到 $Y\cap U_i$。

我们现在把我们的形式 φ（广义斯托克斯定理中的 k 形式）写成形式 φ_i 之和，每个 φ_i 的支集只包含在一个 U_i 中。与其把 Y 硬切开，我们将使用一种更柔和的技术：用函数（即式 6.10.35 中的 α_i）在引入一个参数化的同时把另一个参数化淡出。具体做法如下。

定义 $\beta_R:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为“鼓包”函数

$$\beta_R(\mathbf{x}) = \begin{cases} e^{-1/(R^2-|\mathbf{x}|^2)} & \text{若} |\mathbf{x}|^2 \le R^2, \\ 0 & \text{若} |\mathbf{x}|^2 > R^2, \end{cases} \tag{6.10.32}$$

如图 6.10.5 所示。习题 6.10.7 要求你证明 β_R 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上是 C^∞ 类。令 $\beta_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是 C^∞ 函数

$$\beta_i(\mathbf{x}) = \beta_{R_i}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_i) \tag{6.10.33}$$

其支集在 $\mathbf{x}_i$ 周围的球 U_i 中。置

$$\beta(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{N} \beta_i(\mathbf{x}), \tag{6.10.34}$$

其中 N 是海涅-博雷尔定理给我们的球 U_i 的个数；这是一个有限的互相重叠的鼓包函数族（对应互相重叠的 U_i），使得在 Y 的一个邻域上有 $\beta(\mathbf{x}) > 0$。于是函数

$$\alpha_i(\mathbf{x}) = \frac{\beta_i(\mathbf{x})}{\beta(\mathbf{x})} \tag{6.10.35}$$

在 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 的某个邻域上是 C^∞ 的。（这些 α_i 就是上面提到的“淡入”函数。）显然在 Y 的一个邻域上有 $\sum_{i=1}^{N} \alpha_i(\mathbf{x}) = 1$，所以若置 $\varphi_i = \alpha_i \varphi$，我们就可以把斯托克斯定理的 $(k-1)$ 形式 φ 写成

$$\varphi = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \varphi = \sum_{i=1}^{N} \varphi_i. \tag{6.10.36}$$

于是由定理 6.7.4，

$$\mathbf{d}\varphi = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{d}\varphi_i. \tag{6.10.37}$$

式 6.10.36：和

$$\sum_{i=1}^{N} \alpha_i = 1$$

被称为单位分解，因为它把 1 拆成了一些函数之和。

组成单位分解的函数 α_i 有一个有趣的性质：它们可以有很小的支集，这使得把整体函数、形式等由局部对象拼接起来成为可能。我们过去以为它们纯粹是理论工具，但我们错了。它们在信号处理中很重要：图像处理中使用的“窗口”就是一种单位分解。

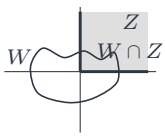


图 6.10.6. 同上，W 是整个奇形区域，Z 是带阴影的象限。因为 $\varphi = 0$ 在 ∂W 上，当我们把 φ 沿 $W \cap Z$ 的边界积分时，边界中唯一要紧的部分是用粗线标出的那些直线。

证明象限上的斯托克斯定理

我们用命题 6.10.7 把带角块 Y 变成 $\mathbb{R}^k$ 中若干个象限的并。现在我们对这样的象限证明斯托克斯定理。

命题 6.10.8（象限上的斯托克斯定理） 设 $Z \subset \mathbb{R}^k$ 是闭象限；设 W 是 $\mathbb{R}^k$ 的一个带边块，按 $\mathbb{R}^k$ 上的 sgn det 定向。给 $\partial(W \cap Z)$ 以边界定向。设 φ 是 $\mathbb{R}^k$ 上 C^2 类的 $(k-1)$ 形式，其支集紧包含在 W 的内部。则

$$\int_{\partial Z} \varphi = \int_{W \cap Z} \mathbf{d}\varphi. \tag{6.10.38}$$

注意 φ 在 W 的边界上为零；这就是为什么在式 6.10.38 的左端我们可以对 ∂Z 而不是 $\partial(W \cap Z)$ 积分。如图 6.10.6 所示，$\partial(W \cap Z)$ 中唯一要紧的部分是 Z 的边界，它是直的，并且与二进方块的边界吻合得很好。

证明 取 $\epsilon > 0$。取二进分解 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^k)$，其中方块的边长为 $h = 2^{-N}$。取 N 足够大，我们就能保证 $\mathbf{d}\varphi$ 在 $W \cap Z$ 上的积分与不等式 6.10.39 中的黎曼和之差小于 $\epsilon/2$：

$$\left| \int_{W \cap Z} \mathbf{d}\varphi - \sum_{C \in \mathcal{D}_N,\, C \subset Z} \mathbf{d}\varphi(C) \right| < \frac{\epsilon}{2}. \tag{6.10.39}$$

现在我们来估计 φ 的外微分在各个方块 C 上的积分与 φ 在 C 的边界上的积分之总差：

$$\left| \sum_{C \in \mathcal{D}_N,\, C \subset Z} \mathbf{d}\varphi(C) - \sum_{C \in \mathcal{D}_N,\, C \subset Z} \int_{\partial C} \varphi \right|. \tag{6.10.40}$$

与 φ 的支集相交的方块 $C \in \mathcal{D}_N$ 的个数至多是 $L2^{kN}$，其中 L 是某个常数。为了确定每个方块的误差界，我们用到这样的事实（来自定理 6.7.4 的证明中的不等式 A22.11）[14]：存在常数 K 与 $\delta > 0$，使得当 $|h| < \delta$ 时，

不等式 6.10.41 由带余项的泰勒定理推出。

$$\left| \mathbf{d}\varphi(P_{\mathbf{x}}(h\vec{e}_1, \dots, h\vec{e}_k)) - \int_{\partial P_{\mathbf{x}}(h\vec{e}_1, \dots, h\vec{e}_k)} \varphi \right| \le K h^{k+1}. \tag{6.10.41}$$

于是，如果把不等式 6.10.41 中的 k 维平行四边形换成二进方块（$h = 2^{-N}$），我们就得到一个方块的误差界

$$K 2^{-N(k+1)}. \tag{6.10.42}$$

这给出

$$\begin{aligned}\left|\sum_{C\in\mathcal{D}_N,\,C\subset Z}\mathbf{d}\varphi(C)-\sum_{C\in\mathcal{D}_N,\,C\subset Z}\int_{\partial C}\varphi\right| \\ \leq \underbrace{L2^{kN}}_{\text{方块数}}\ \underbrace{K2^{-N(k+1)}}_{\text{每个方块的界}}=LK2^{-N}.\end{aligned} \tag{6.10.43}$$

取 N 足够大也可以使它 $<\epsilon/2$，也就是说，取

$$N\geq\frac{\ln(2LK)-\ln\epsilon}{\ln 2}. \tag{6.10.44}$$

把这些不等式放在一起，我们得到

$$\begin{aligned}&\underbrace{\left|\int_{W\cap Z}\mathbf{d}\varphi-\sum_{C\in\mathcal{D}_N,\,C\subset Z}\mathbf{d}\varphi(C)\right|}_{\leq\epsilon/2\text{（由不等式6.10.39）}} \\ &\quad+\underbrace{\left|\sum_{C\in\mathcal{D}_N,\,C\subset Z}\mathbf{d}\varphi(C)-\sum_{C\in\mathcal{D}_N,\,C\subset Z}\int_{\partial C}\varphi\right|}_{\leq\epsilon/2}\leq\epsilon,\end{aligned} \tag{6.10.45}$$

即，

$$\left|\int_{W\cap Z}\mathbf{d}\varphi-\sum_{C\in\mathcal{D}_N,\,C\subset Z}\int_{\partial C}\varphi\right|\leq\epsilon. \tag{6.10.46}$$

和式

$$\sum_{C\in\mathcal{D}_N,\,C\subset Z}\int_{\partial C}\varphi \tag{6.10.47}$$

注（脚注 14） 那里我们有 h^{k+2} 而不是 h^{k+1}，因为在那一处 φ 是 k 形式；而这里它是 $(k-1)$ 形式。

其中的内部边界都相互抵消，因为每个边界都出现两次、且定向相反。所以有

$$\sum_{C\in\mathcal{D}_N,\,C\subset Z}\int_{\partial C}\varphi=\int_{\partial(W\cap Z)}\varphi, \tag{6.10.48}$$

这给出

$$\left|\int_{W\cap Z}\mathbf{d}\varphi-\int_{\partial(W\cap Z)}\varphi\right|\leq\epsilon \tag{6.10.49}$$

在 $N\to\infty$ 的极限下。因为 ϵ 是任意的，命题成立。 □

因为 φ 在 W 之外为零，

$$\int_{\partial Z}\varphi=\int_{\partial(W\cap Z)}\varphi,$$

这就证明了式 6.10.48。

证明带角块上的斯托克斯定理

我们现在用象限上的斯托克斯定理来证明带角块 Y 上的斯托克斯定理。

定理 6.10.9（带角块上的斯托克斯定理） 设 $M\subset\mathbb{R}^n$ 是 k 维流形，$Y\subset M$ 是带角块。设 φ 是定义在 Y 的一个邻域上的 $(k-1)$ 形式。则

$$\int_{\partial_M Y}\varphi=\int_{\partial_M^s Y}\varphi=\int_Y\mathbf{d}\varphi. \tag{6.10.50}$$

证明 只要证明 $\int_Y\mathbf{d}\varphi_i=\int_{\partial_M Y}\varphi_i$，因为那样的话

$$\begin{aligned}\int_Y\mathbf{d}\varphi&\overset{\text{式6.10.37}}{=}\int_Y\sum_{i=1}^N\mathbf{d}\varphi_i=\sum_{i=1}^N\int_Y\mathbf{d}\varphi_i\\&=\sum_{i=1}^N\int_{\partial_M Y}\varphi_i=\int_{\partial_M Y}\sum_{i=1}^N\varphi_i=\int_{\partial_M Y}\varphi.\end{aligned} \tag{6.10.51}$$

为证明 $\int_Y\mathbf{d}\varphi_i=\int_{\partial_M Y}\varphi_i$，我们用拉回 $\mathbf{h}_i^*$ 把每个 φ_i 拉回到 $\mathbb{R}^k$，即 $\mathbf{h}_i^*(\varphi_i)$。下面，$U_i$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中，W_i 在 $\mathbb{R}^k$ 中：

$$\begin{aligned}\int_Y\mathbf{d}\varphi_i&\overset{1}{=}\int_{Y\cap U_i}\mathbf{d}\varphi_i\overset{2}{=}\int_{W_i\cap Z_i}\mathbf{h}_i^*(\mathbf{d}\varphi_i)\overset{3}{=}\int_{W_i\cap Z_i}\mathbf{d}(\mathbf{h}_i^*\varphi_i)\\&\overset{4}{=}\int_{W_i\cap\partial Z_i}\mathbf{h}_i^*(\varphi_i)\overset{5}{=}\int_{\partial_M Y\cap U_i}\varphi_i\overset{6}{=}\int_{\partial_M Y}\varphi_i.\end{aligned} \tag{6.10.52}$$

伟大的数学家亚历山大·格罗滕迪克（Alexander Grothendieck，1928—2014）声称，当定义和中间步骤使得证明显得自然时，一个证明才算得上是好证明。这是一个崇高的目标，但我们认为式 6.10.52 中的一串等式够格了。

等式 1 与 6：φ_i 的支集在 U_i 中。

等式 2 与 5：$\mathbf{h}_i$ 参数化了 $Y\cap U_i$。

等式 3 是第一个关键步骤，它用到 $\mathbf{d}\mathbf{h}_i^*=\mathbf{h}_i^*\mathbf{d}$（定理 6.9.8）。等式 4（也是一个关键步骤）是命题 6.10.8，即象限上的斯托克斯定理。我们已经满足该命题的条件：每个 $W_i\cap Z_i$ 都满足该命题中 $W\cap Z$ 的条件，而用全体 $W_i\cap Z_i$ 可以覆盖整个 Y。

定义 5.2.1 是用方块而不是用球来陈述的，但正如我们在第 5 章提到的，我们本可以用球代替方块。

第二部分：把 X 修剪成带角块 X_ϵ

设 $X\subset M$ 是带边块。我们现在把 X 修剪成带角块 X_ϵ，以便应用斯托克斯定理。被修剪掉的部分是球 B_i 的内部。（你可以想象我们正用一个冰淇淋勺挖出一个个小球。）由定义 6.6.8 与 5.2.1，当我们挖去球 B_i 时，我们是在去掉 X 的边界上所有“坏”的（非光滑的）点：定义 6.6.8 说 X 的非光滑边界中的所有点都包含在一个 $(k-1)$ 维体积为 0 的集合中；由定义 5.2.1，这意味着对任意 $\epsilon>0$，我们可以用有限多个球 B_i（$i=1,\dots,p$）覆盖 X 的非光滑边界，这些球的中心在 $\mathbf{x}_i\in X$、半径 r_i 小到使

$$\sum_{i=1}^{p} r_i^{k-1} < \epsilon. \tag{6.10.53}$$

命题 6.10.10：把球 $B_{r_i}(\mathbf{x}_i)$ 挖掉，就是把 X 与所有这些球的补集相交。说 X_ϵ 是带角块，是说这些球处于“一般位置”：各种例外的事故都不发生，比如球彼此相切、球与 M 相切、或球与 X 的边界相切。

命题 6.10.10 说，如果我们把这些球 B_i 摆放正确，就能把 X 变成带角块，如图 6.10.7 所示。

和通常一样，我们用 $B_r(\mathbf{x})$ 表示以 $\mathbf{x}$ 为中心、半径为 r 的开球。

命题 6.10.10（把 X 修剪成带角块） 对每个 $\epsilon > 0$，存在点 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p \in X$ 与 $r_1 > 0, \dots, r_p > 0$，使得

$$\sum_{i=1}^{p} r_i^{k-1} < \epsilon \quad \text{且} \quad X_\epsilon \overset{\text{def}}{=} X - \bigcup_{i=1}^{p} B_{r_i}(\mathbf{x}_i) \tag{6.10.54}$$

是带角块。

虽然命题 6.10.10 几乎是显然的，它的证明却是广义斯托克斯定理的证明中最难的部分；我们把它放到附录 A23 中。

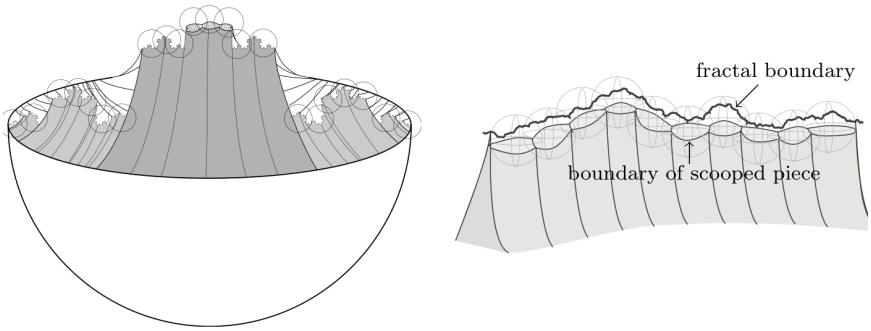


图 6.10.7　左：我们在图 6.6.1 中见过这个边界复杂的块：它的边界包含一个科赫雪花，带有其分形的复杂性。按命题 6.10.10 所述把球 B_i“挖出”后，边界复杂的块就变成带角块（上图中，最上面的三个球已被挖去）。右：分形边界与被挖过的块的边界之特写。

第三部分：完成斯托克斯定理的证明

我们现在知道，可以把带边块 $X \subset M$ 修剪成带角块 X_ϵ，从而斯托克斯定理适用于它：

$$\int_{\partial_M X_\epsilon} \varphi = \int_{X_\epsilon} \mathbf{d}\varphi, \quad \text{所以} \quad \lim_{\epsilon \to 0} \int_{\partial_M X_\epsilon} \varphi = \lim_{\epsilon \to 0} \int_{X_\epsilon} \mathbf{d}\varphi. \tag{6.10.55}$$

我们必须证明

$$\lim_{\epsilon\to 0}\int_{\partial_M X_\epsilon}\varphi=\int_{\partial_M X}\varphi\quad\text{且}\quad\lim_{\epsilon\to 0}\int_{X_\epsilon}\mathbf{d}\varphi=\int_X\mathbf{d}\varphi \tag{6.10.56}$$

为此我们需要证明“积分之极限是极限之积分”；我们唯一的工具是控制收敛定理。该定理要求我们用可积函数去界定待积的函数。命题 6.10.11 是主要的工具。

命题 6.10.11　设

$$\psi=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}a_{i_1,\dots,i_k}\,dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k} \tag{6.10.57}$$

是开集 $U\subset\mathbb{R}^n$ 上的 k 形式，并设 $M\subset U$ 是 k 维定向流形。则

$$\left|\int_M\psi\right|\le\sqrt{\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}\left(\sup_{\mathbf{x}\in U}\left|a_{i_1,\dots,i_k}(\mathbf{x})\right|\right)^2}\,\mathrm{vol}_k(M). \tag{6.10.58}$$

式 6.10.60 中从第 2 行到第 3 行：第 2 行的第二项就是式 6.10.59 的右端，只需把 $\vec a_i$ 换成 $\vec v_i$。由定义 5.1.3，
$\mathrm{vol}_k P(\vec v_1,\dots,\vec v_k)=\sqrt{\det(A^\top A)}$.

证明　我们需要线性代数中的如下引理；习题 6.10.9 要求你证明它，这并不很容易。

引理 6.10.12　设 $A=[\vec a_1,\dots,\vec a_k]$ 是 $n\times k$ 矩阵。则

$$\det(A^\top A)=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}\left(dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}(\vec a_1,\dots,\vec a_k)\right)^2. \tag{6.10.59}$$

由施瓦茨不等式与引理 6.10.12 可得

$$\begin{aligned}
&\left|\psi(P_{\mathbf{x}}(\vec v_1,\dots,\vec v_k))\right|^2\\
&\underset{\psi\text{的定义}}{=}\left|\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}a_{i_1,\dots,i_k}(\mathbf{x})\,dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}(\vec v_1,\dots,\vec v_k)\right|^2\\
&\underset{\text{施瓦茨}}{\le}\left(\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}\left|a_{i_1,\dots,i_k}(\mathbf{x})\right|^2\right)\\
&\quad\times\left(\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}\left(dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}(\vec v_1,\dots,\vec v_k)\right)^2\right)\\
&\underset{\text{引理 6.10.12}}{=}\left(\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}\left|a_{i_1,\dots,i_k}(\mathbf{x})\right|^2\right)\underbrace{\left(\mathrm{vol}_k(P_{\mathbf{x}}(\vec v_1,\dots,\vec v_k))\right)^2}_{\det(A^\top A)}.
\end{aligned}\tag{6.10.60}$$

取由子集 $W\subset\mathbb{R}^k$ 给出的参数化 $\gamma:W\to M$。不等式 6.10.60 给出

$$\begin{aligned}&\left|\psi(P_{\gamma(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\gamma(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_k\gamma(\mathbf{w})))\right|\\&\le\left(\sqrt{\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}\left|a_{i_1,\dots,i_k}(\gamma(\mathbf{w}))\right|^2}\right)\\&\quad\times\operatorname{vol}_k(P_{\gamma(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\gamma(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_k\gamma(\mathbf{w}))).\end{aligned}\tag{6.10.61}$$

两边都是 $\mathbf{w}$ 的函数，且

$$\begin{aligned}\left|\int_M\psi\right|&=\left|\int_W\psi(P_{\gamma(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\gamma(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_k\gamma(\mathbf{w})))\left|d^k\mathbf{w}\right|\right|\\&\le\int_W\left|\psi(P_{\gamma(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\gamma(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_k\gamma(\mathbf{w})))\right|\left|d^k\mathbf{w}\right|,\end{aligned}\tag{6.10.62}$$

它至多等于右端的积分。但

$$\operatorname{vol}_k M=\int_W\operatorname{vol}_k(P_{\gamma(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\gamma(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_k\gamma(\mathbf{w})))\left|d^k\mathbf{w}\right|\tag{6.10.63}$$

而我们可以把 $\sqrt{\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}\left|a_{i_1,\dots,i_k}(\gamma(\mathbf{w}))\right|^2}$ 用它的上确界来界定，从而证明了不等式 6.10.58。 □

命题 6.10.13 说的是，当我们把 X 修剪成 X_ϵ 的时候，铲子的边界的体积就和 M 是平坦的情况下基本相同。

命题 6.10.13 令 $M\subset\mathbb{R}^n$ 为一个属于 C^2 类的 k 维流形，$P\subset M$ 为一个紧致子集。则对于任意的 $\epsilon>0$，存在 $\rho>0$，使得对于 $r\le\rho$ 以及任意中心在点 $\mathbf{p}\in P$、半径为 r 的球 $B_r(\mathbf{p})\subset\mathbb{R}^n$，我们有

$$\begin{aligned}\operatorname{vol}_{k-1}(\partial B_r(\mathbf{p})\cap M)&\le(1+\epsilon)\operatorname{vol}_{k-1}(\partial B_r(\mathbf{p})\cap T_{\mathbf{p}}M)\\&=(1+\epsilon)Kr^{k-1},\end{aligned}\tag{6.10.64}$$

其中 K 为 $(k-1)$ 维单位球面的体积。

练习 6.10.11 让你证明命题 6.10.13。

斯托克斯定理则可以从下面的一系列等式得到。令 X 为 $\mathbb{R}^n$ 中 k 维定向的光滑流形 M 的一个带边块。则

$$\int_{\partial_M X}\varphi\overset{1}{=}\int_{\partial_M^s X}\varphi\overset{2}{=}\lim_{\epsilon\to0}\int_{\partial_M^s X_\epsilon}\varphi\underset{\text{定理 6.10.9}}{\overset{3}{=}}\lim_{\epsilon\to0}\int_{X_\epsilon}\mathbf{d}\varphi\overset{4}{=}\int_X\mathbf{d}\varphi.\tag{6.10.65}$$

第一个等式是一个定义：根据定义，在边界上的积分为在光滑边界上的积分。等式 2 和 4 是控制收敛定理的应用，这需要从参数化的角度来解读。

从简单一点的等式 4 开始。令 W 为 $\mathbb{R}^k$ 的一个子集，$\gamma:W\to M$ 为 M 的一个包含 X 的开子集的参数化。设

$$Y_\epsilon = \gamma^{-1}(X_\epsilon) \quad \text{且} \quad Y = \gamma^{-1}(X), \quad \text{所以} \quad \lim_{\epsilon\to 0} \mathbf{1}_{Y_\epsilon} \overset{L}{=} \mathbf{1}_Y. \tag{6.10.66}$$

因为 φ 是定义在包含 X 的一个开子集上的，根据不等式 6.10.60，存在一个常数 C 使得

$$\left|\mathbf{d}\varphi(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k))\right| \le C \underbrace{\left|d^k\mathbf{x}\right|\left(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)\right)}_{\mathrm{vol}_k(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k))} \tag{6.10.67}$$

不等式 6.10.67 中的常数 C 是命题 6.10.11 作用在 $\psi = \mathbf{d}\varphi$ 时的平方根。出现的上确界是有限的，因为 X 是紧致的，φ 属于 C^2 类，所以 $\mathbf{d}\varphi$ 属于 C^1 类，所以它的系数都是连续的。
在不等式 6.10.68 中，等式是定义 5.3.1，不等式为定理 6.6.16。

对于所有的 $\mathbf{x}\in X$，以及任意的向量 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k\in\mathbb{R}^n$ 成立。此外

$$\int_Y \left(\left|d^k\mathbf{x}\right|\left(P_{\gamma(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\gamma(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_k\gamma(\mathbf{w}))\right)\right)\left|d^k\mathbf{w}\right| = \int_X \left|d^k\mathbf{x}\right| < \infty. \tag{6.10.68}$$

因此，函数

$$(\mathbf{1}_{Y_\epsilon})\,\mathbf{d}\varphi(P_{\gamma(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\gamma(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_k\gamma(\mathbf{w}))) \tag{6.10.69}$$

按点收敛到

$$(\mathbf{1}_Y)\,\mathbf{d}\varphi(P_{\gamma(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\gamma(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_k\gamma(\mathbf{w}))), \tag{6.10.70}$$

并且它们的绝对值都被同一个可积函数所界定：

$$\begin{aligned}&\left|(\mathbf{1}_{Y_\epsilon})\,\mathbf{d}\varphi(P_{\gamma(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\gamma(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_k\gamma(\mathbf{w})))\right| \\ &\quad\le C\mathbf{1}_Y\left(\left|d^k\mathbf{x}\right|\left(P_{\gamma(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\gamma(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_k\gamma(\mathbf{w}))\right)\right),\end{aligned} \tag{6.10.71}$$

所以控制收敛定理（定理 4.11.19）说明

$$\lim_{\epsilon\to 0}\int_{X_\epsilon}\mathbf{d}\varphi = \int_X \mathbf{d}\varphi. \tag{6.10.72}$$

等式 6.10.65 中的等式 2 的证明要复杂一些。光滑边界 $\partial_M^s X_\epsilon$ 包含两部分：

$$\partial_1 X_\epsilon \overset{\text{def}}{=} X_\epsilon \cap (\partial_M^s X) \quad \text{和} \quad \partial_2 X_\epsilon = X_\epsilon \cap \bigcup_{i=1}^N \partial B_i \tag{6.10.73}$$

• 对于 $\partial_1 X_\epsilon$，与上面同样的证明有效。令 $\delta : W \to \partial_M^s X$ 为一个参数化，其中 W 是 $\mathbb{R}^{k-1}$ 的一个适当的子集，设 $W_\epsilon = \delta^{-1}(X_\epsilon)$。则

$$\begin{aligned}&\left|\varphi(P_{\delta(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\delta(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_{k-1}\delta(\mathbf{w})))\right| \\ &\quad\le C\left|d^{k-1}\mathbf{x}\right|\left(P_{\delta(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\delta(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_{k-1}\delta(\mathbf{w}))\right),\end{aligned} \tag{6.10.74}$$

其中 C 是命题 6.10.11 作用在 $\psi=\varphi$ 时平方根的上确界。积分

$$\int_W \left|d^{k-1}\mathbf{w}\right| \underset{\text{定义 5.3.1}}{=} \int_W \underbrace{\left|d^{k-1}\mathbf{x}\right|\left(P_{\delta(\mathbf{w})}(\vec{D}_1\delta(\mathbf{w}),\dots,\vec{D}_{k-1}\delta(\mathbf{w}))\right)}_{\text{这个}\mathbf{w}\text{的函数为控制函数}} \times \left|d^{k-1}\mathbf{w}\right| \tag{6.10.75}$$

是有限的，因为 $\partial_M^s X$ 的 $(k-1)$ 体积有限（定义 6.6.8 的条件 2），我们可以使用上面的“控制函数”来证明

$$\lim_{\epsilon\to 0}\int_{W_\epsilon}\left|d^{k-1}\mathbf{w}\right| = \int_W \left|d^{k-1}\mathbf{w}\right|. \tag{6.10.76}$$

• 另一部分 $\partial_2 X_\epsilon \subset \partial_M^s X_\epsilon$，是包含在球 B_i 的边界中的那部分边界。令 K 为 $(k-1)$ 维单位球面的体积（见例 5.3.14）。如图 6.10.8 所示，命题 6.10.13 说明，对于足够小的 r，如果 $B_r(\mathbf{x})$ 是中心在 $\mathbf{x}\in X$ 的一个球，则

$$\begin{aligned}\operatorname{vol}_{k-1}(\partial B_r(\mathbf{x})\cap M) &\le (1+\epsilon)\operatorname{vol}_{k-1}(\partial B_r(\mathbf{x})\cap T_{\mathbf{x}}M)\\ &= (1+\epsilon)Kr^{k-1}.\end{aligned} \tag{6.10.77}$$

因此，命题 6.10.10 中的条件 $\sum_i r_i^{k-1}<\epsilon$ 与不等式 6.10.74 一起，依据体积界定了 φ，说明

$$\lim_{\epsilon\to 0}\int_{\partial_2 X_\epsilon}\varphi = 0. \tag{6.10.78}$$

这就完成了完整的斯托克斯定理的证明，并应用在定义 6.6.8 中定义的带边块上。

在第三版中，我们用一个简单的 □ 结束了康托诺维奇定理的证明，没有总结。一个读者反对说：“像这样一个简洁而又错综复杂的证明，应当用吹喇叭来结束，而不只是简单地停下来。”我们相信斯托克斯定理的证明也值得“吹喇叭”。

6.10 节的练习

6.10.1　令 U 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一个紧致的带边块。证明

$$\operatorname{vol}_3 U = \int_{\partial U}\frac{1}{3}\left(z\,dx\wedge dy + y\,dz\wedge dx + x\,dy\wedge dz\right).$$

6.10.2　令 C 是方程为 $z=a-\sqrt{x^2+y^2}$ 的锥的 $z\ge 0$ 的那一部分，由向上指的法向量定向。计算积分

$$\int_C x\,dy\wedge dz + y\,dz\wedge dx + z\,dx\wedge dy\,?$$

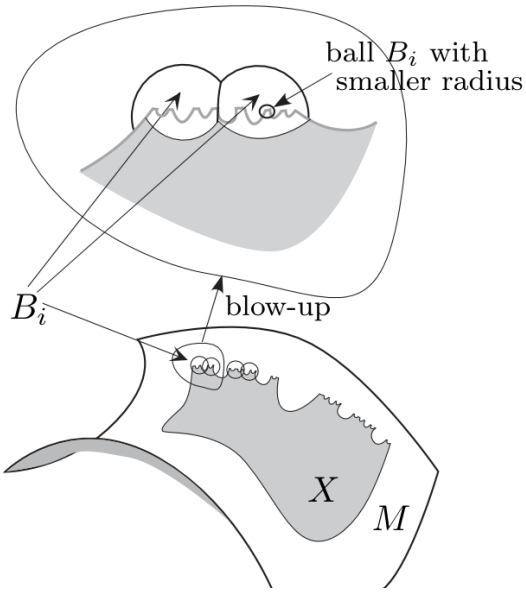


图 6.10.8　本图演示了我们如何利用命题 6.10.13 来证明光滑边界的部分 $\partial_2 X_\epsilon$（见等式 6.10.73）可以变得任意小，从而可以证明 $\int_{\partial_M^s X} \varphi = \lim_{\epsilon\to 0} \int_{\partial_M^s X_\epsilon} \varphi$。下：一个二维带边块，其非光滑边界的一维体积（长度）为 0。上：放大的球，覆盖了非光滑边界。非光滑边界被半径为 r_i 的球 B_i 覆盖。这里 $k=2$，所以说非光滑边界有 $(k-1)$ 维体积，意思是我们可以让 $\sum_i r_i^k = \sum_i r_i^{k-1}$ 任意小。曲线 $\partial B_i \cap M$ 几乎但不完全是平面曲线；球与经过球心的平面的交集长度为 $2\pi r_i$，所以总长度为任意小。命题说明，一旦球足够小，则 $\bigcup_i (\partial B_i \cap M)$ 的总长度至多为 $2\pi(1+\epsilon)\sum_i r_i$。

练习 6.10.2：一个完整的锥的体积为 $\frac{1}{3}\cdot$ 高 $\cdot$ 底面积。

6.10.3　计算 $x_1\,dx_2\wedge dx_3\wedge dx_4$ 在方程为 $x_1+x_2+x_3+x_4=a$ 的三维流形上的积分，其中 $x_1,x_2,x_3,x_4\ge 0$，其定向使得向 (x_1,x_2,x_3) 坐标的 3-空间的投影为保持定向的。

6.10.4　a. 证明 $\mathbb{R}^3-\{\mathbf{0}\}$ 上由

$$\varphi=\frac{x\,dy\wedge dz+y\,dz\wedge dx+z\,dx\wedge dy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

给出的 2-形式满足 $\mathbf{d}\varphi=0$。

b.　计算 $\int_S\varphi$，其中 S 是中心在 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$、半径为 $R\neq\sqrt{3}$ 的球面，用向外指的法向量定向。（当然，结果与 R 有关。）

6.10.5　令 S 为椭球 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的一部分，满足 x,y,z 为非负的；用向外指的法向量给 S 定向。

$$\omega=x\,dy\wedge dz+y\,dz\wedge dx+z\,dx\wedge dy$$

在 S 上的积分是什么？（你可以利用斯托克斯定理或者参数化这个曲面。）

6.10.6 a. 参数化由方程 $x_1^2+x_2^2=a^2$ 和 $x_3^2+x_4^2=b^2$（$a,b>0$）给出的 4-空间中的曲面。

b. 证明

$$\operatorname{sgn}(x_1\,dx_2-x_2\,dx_1)\wedge(x_3\,dx_4-x_4\,dx_3)$$

是曲面的一个定向。你的参数化保持了还是逆转了定向？

c. 在这个曲面上积分 2-形式 $x_1x_4\,dx_2\wedge dx_3$。

d. 计算 $\mathbf{d}(x_1x_4\,dx_2\wedge dx_3)$。

e. 把曲面表示为 $\mathbb{R}^4$ 中的一个三维流形的边界，并验证斯托克斯定理在这种情况下成立。

6.10.7 证明截断函数 β_R 在 $\mathbb{R}^n$ 的全部上都属于 C^∞ 类。

*__6.10.8__ a. 在平面上简单地画出极坐标方程 $r^2=2\cos 2\theta$ 代表的曲线。

b. 给这条曲线按照递增的 θ 定向，并且在曲线上积分 1-形式

$$\frac{-y\,dx+(x+1)\,dy}{(x+1)^2+y^2}+\frac{-(y+1)\,dx+x\,dy}{x^2+(y+1)^2}.$$

6.10.9 证明引理 6.10.12。一个可能的证明如下。

a. 证明：由 $B\mapsto\det A^\top B$ 给出的映射 $\operatorname{Mat}(n,k)\to\mathbb{R}$ 作为 B 的列的函数是多线性的和反对称的。根据定理 6.1.8 的第一部分，它具有如下的形式：

$$\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}c_{i_1,\dots,i_k}dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}.$$

b. 利用定理 6.1.8 的第二部分，确定系数 $c_{i_1,\dots,i_k}$。

c. 当 $B=A$ 的时候，计算这个映射。

6.10.10 利用斯托克斯定理，在曲面 S 单射投影到单位球面的特殊情况下，证明图 6.7.1 的说明文字中的陈述。

6.10.11 证明命题 6.10.13。一种方法如下：旋转并平移 M 使得 $\mathbf{p}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 的原点，且 $T_{\mathbf{p}}M=\mathbb{R}^k\times\{\mathbf{0}\}$，使得在原点附近，$M$ 在局部上是一个 C^2 映射 $\mathbf{f}:U\to\mathbb{R}^{n-k}$ 的图像，U 为 $\mathbb{R}^k$ 中 $\mathbf{0}$ 的一个邻域，$[D\mathbf{f}(\mathbf{0})]=[0]$，所以 $\mathbf{f}$ 的泰勒多项式从二次项开始。

练习 6.10.11：注意在方程 (1) 中，$\left\|\binom{\mathbf{u}}{\mathbf{f}(\mathbf{u})}\right\|$ 是一个数，所以 $\frac{\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|}\left\|\binom{\mathbf{u}}{\mathbf{f}(\mathbf{u})}\right\|$ 是 $\mathbb{R}^k$ 的一个元素。因为 $\mathbf{y}-\mathbf{f}(\mathbf{u})$ 是 $\mathbb{R}^{n-k}$ 的一个元素，所以 F 的陪域中的一个元素实际上是在 $\mathbb{R}^n$ 中的。

定义 $F:(U-\{\mathbf{0}\})\times\mathbb{R}^{n-k}\to\mathbb{R}^n$ 为

$$F\begin{pmatrix}\mathbf{u}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|}\left\|\begin{pmatrix}\mathbf{u}\\ \mathbf{f}(\mathbf{u})\end{pmatrix}\right\|\\ \mathbf{y}-\mathbf{f}(\mathbf{u})\end{pmatrix}. \tag{1}$$

a. 证明：$\widetilde{F}$ 属于 C^2 类，且 $\left[D\widetilde{F}\begin{pmatrix}\mathbf{0}\\ \mathbf{0}\end{pmatrix}\right]$ 为恒等变换。

b. 证明：$\widetilde{F}(M\cap\partial B_r(\mathbf{0}))=T_{\mathbf{0}}M\cap\partial B_r(\mathbf{0})$。

c. 证明：一个接近恒等变换且导数也接近恒等变换的映射将体积做任意小的改变。

6.11 向量微积分的积分定理

在本节中，我们讨论了广义斯托克斯定理在 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中有意义的四个特例：线积分基本定理，格林定理，$\mathbb{R}^3$ 中曲面的斯托克斯定理，散度定理（也被称为高斯定理）。这些定理不包含任何广义斯托克斯定理以外的内容，但它们被广泛应用于电磁学、流体力学以及很多其他领域中，因此这些定理都应当成为我们的朋友，至少是“熟人”。

定理 6.11.1（线积分基本定理） 令 C 为 $\mathbb{R}^n$ 中的定向曲线，具有定向边界 $(P_{\mathbf{b}}-P_{\mathbf{a}})$，令 f 为定义在 C 的一个邻域上的函数，则

$$\int_C \mathbf{d}f=f(\mathbf{b})-f(\mathbf{a}). \tag{6.11.1}$$

我们可以把定理 6.11.1 称为曲线上积分的基本定理；“线积分”更为传统。它也被称为路径无关定理。使用一个参数化，它可以很容易地简化为通常的微积分基本定理，定理 6.10.1 就是 $n=1$ 时的情况。格林（George Green）是一位面包师的儿子，他自己则成为一位磨坊主。他在九岁的时候离开了学校，不清楚他是如何学到 1828 年出版的 *An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism* 所需要的数学知识的。这部著作被描述为“史上最重要的数学著作之一”（J. J. O’ Connor 和 E. F. Robertson，MacTutor History of Mathematics Web site）。在 40 岁的时候，他成为剑桥大学的本科生。

格林定理是斯托克斯定理在曲面是平坦的情况下用在曲面积分时的一个特例。（是的，我们确实需要定理 6.11.2 中的两个“界定”。单位圆盘的外部是被单位圆界定的，但是它不是有界的。）

定理 6.11.2（格林定理） 令 S 为 $\mathbb{R}^2$ 的一个有界区域，被一条曲线 C（或者多条曲线 C_i）界定，具有定义 6.6.21 所述的边界定向。令 $\vec{F}$ 为定义在 S 的一个邻域上的向量场。则

$$\int_S \mathbf{d}W_{\vec{F}}=\int_C W_{\vec{F}}\quad\text{或}\quad\int_S \mathbf{d}W_{\vec{F}}=\sum_i\int_{C_i}W_{\vec{F}}. \tag{6.11.2}$$

假设 $\vec{F}=\begin{pmatrix}f\\ g\end{pmatrix}$，则格林定理的传统写法为

$$\int_S (D_1 g - D_2 f)\, dx\, dy = \int_C f\, dx + g\, dy. \tag{6.11.3}$$

要看到两个版本是相同的，写

$$W_{\vec{F}} = f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) dx + g\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) dy \tag{6.11.4}$$

并利用定理 6.7.4 来计算它的外导数：

$$\begin{aligned} \mathbf{d}W_{\vec{F}} &= \mathbf{d}(f\, dx + g\, dy) = \mathbf{d}f \wedge dx + \mathbf{d}g \wedge dy \\ &= (D_1 f\, dx + D_2 f\, dy) \wedge dx + (D_1 g\, dx + D_2 g\, dy) \wedge dy \\ &= D_2 f\, dy \wedge dx + D_1 g\, dx \wedge dy = (D_1 g - D_2 f)\, dx \wedge dy. \end{aligned} \tag{6.11.5}$$

例 6.11.3（格林定理）　积分

$$\int_{\partial U} 2xy\, dy + x^2\, dx, \tag{6.11.6}$$

是什么？其中 U 是圆心在原点、半径为 R 的圆盘的 $y \geq 0$ 的部分，并具有标准定向。这对应于格林定理，其中 $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = x^2$，$g\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = 2xy$，使得 $D_1 g = 2y$，$D_2 f = 0$。利用极坐标（见命题 4.10.3），我们有

$$\begin{aligned} \int_{\partial U} 2xy\, dy + x^2\, dx &= \int_U (D_1 g - D_2 f)\, dx\, dy = \int_U 2y\, dx\, dy \\ &= \int_0^\pi \int_0^R (2r \sin\theta)\, r\, dr\, d\theta = \frac{2R^3}{3} \int_0^\pi \sin\theta\, d\theta = \frac{4R^3}{3}. \end{aligned} \tag{6.11.7}$$

利用形式的语言，我们可以写

$$\int_{\partial U} 2xy\, dy + x^2\, dx = \int_U \mathbf{d}(2xy\, dy + x^2\, dx) = \int_U 2y\, dx \wedge dy, \tag{6.11.8}$$

然后像上面那样继续。

如果我们在整个圆盘的边界上积分，会发生什么？[15]

当我们说你应当学习斯托克斯定理的特例的时候，我们的意思并不是你应当记住它们的经典形式或者在你的计算中使用它们，但是你应当知道它们的名字，以及

$$\int_{\partial X} \varphi = \int_X \mathbf{d}\varphi$$

在每种情况下将变成什么。X 是哪种流形？它的边界是哪种物体？φ 和 $\mathbf{d}\varphi$ 是哪种形式？

斯托克斯（图 6.11.1）1854 年在剑桥大学的一次考试中提出了我们现在所知道的 $\mathbb{R}^3$ 中曲面的斯托克斯定理。传统上，这个定理被简称为“斯托克斯定理”。

注（脚注 15）　根据对称性，结果为 0：$2y$ 在上半圆盘上的积分与在下半圆盘上的积分互相抵消。

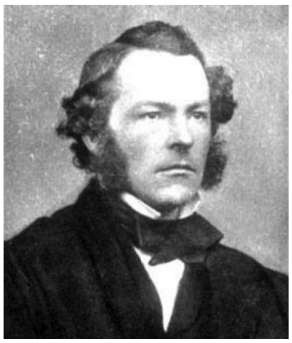


图 6.11.1　斯托克斯（George Stokes，1819—1903）。

定理 6.11.4（$\mathbb{R}^3$ 中曲面的斯托克斯定理）　令 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一个定向曲面，被一条给定了边界定向的曲线 C 所界定。令 φ 为定义在 S 的一个邻域上的 1-形式场。则

$$\int_S \mathbf{d}\varphi = \int_C \varphi. \tag{6.11.9}$$

注意，定理 6.11.4 中的曲线 C 可能由几片 C_i 组成。

再一次，我们把它转换为经典的符号。假设 C 为不相交的简单闭合曲线 C_i 的并。不失一般性，我们可以写 $\varphi = W_{\vec{F}}$，使得定理 6.11.4 变为

$$\int_S \mathbf{d}W_{\vec{F}} = \int_S \Phi_{\operatorname{curl}\vec{F}} = \sum_i \int_{C_i} W_{\vec{F}}. \tag{6.11.10}$$

现在，令 $\vec{N}$ 为定义了 S 的定向的单位法向量场，$\vec{T}$ 为定义了 C_i 的定向的单位切向量场。这就给出了斯托克斯定理的经典版本：

$$\iint_S \left(\operatorname{curl}\vec{F}(\mathbf{x})\right)\cdot\vec{N}(\mathbf{x})\left|d^2\mathbf{x}\right| = \sum_i \int_{C_i} \vec{F}(\mathbf{x})\cdot\vec{T}(\mathbf{x})\left|d^1\mathbf{x}\right|. \tag{6.11.11}$$

等式 6.11.11：在传统的版本中，$\left|d^2\mathbf{x}\right|$ 被写为 dS，$\left|d^1\mathbf{x}\right|$ 被写为 dl 或者 ds。有时候 $\vec{N}(\mathbf{x})\left|d^2\mathbf{x}\right|$ 被写为 $d\vec{S}$。

我们从左边开始检查等式 6.11.10 和等式 6.11.11 是否是等价的。在等式 6.11.11 中，左边的 $\vec{N}\left|d^2\mathbf{x}\right|$ 取一个平行四边形 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v},\vec{w})$，并返回向量

$$\vec{N}(\mathbf{x})|\vec{v}\times\vec{w}|, \tag{6.11.12}$$

因为被积函数 $\left|d^2\mathbf{x}\right|$ 是面积的元素；给定一个平行四边形，它返回其面积（其边的叉乘的长度）。在 S 上积分的时候，我们只在那些平行四边形 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v},\vec{w})$ 上计算被积函数，这些平行四边形在 $\mathbf{x}$ 处与 S 相切、且具有兼容的定向。

由于 $\vec{v}$ 和 $\vec{w}$ 与 S 相切，叉乘 $\vec{v}\times\vec{w}$ 垂直于 S。所以 $\vec{v}\times\vec{w}$ 是 $\vec{N}(\mathbf{x})$ 的正倍数。由于 $\vec{N}(\mathbf{x})$ 的长度为 1，则

$$\vec{v}\times\vec{w} = |\vec{v}\times\vec{w}|\,\vec{N}(\mathbf{x}). \tag{6.11.13}$$

所以等式 6.11.10 和等式 6.11.11 的左边相等，因为

$$\begin{aligned}\Big(\operatorname{curl}\vec{F}(\mathbf{x})\cdot\vec{N}(\mathbf{x})\Big)\,\big|d^2\mathbf{x}\big|\,(\vec{v},\vec{w}) &= \operatorname{curl}\vec{F}(\mathbf{x})\cdot(\vec{v}\times\vec{w})\\ &= \det\Big[\operatorname{curl}\vec{F}(\mathbf{x}),\vec{v},\vec{w}\Big] = \Phi_{\operatorname{curl}\vec{F}}(\vec{v},\vec{w}).\end{aligned} \tag{6.11.14}$$

也就是说，$\operatorname{curl}\vec{F}$ 作用在 $\vec{v}$ 和 $\vec{w}$ 上的通量。

现在我们来比较右边。令 $\vec{F}=\begin{pmatrix}F_1\\F_2\\F_3\end{pmatrix}$。在等式 6.11.10 的右边，被积函数是 1-形式

$$W_{\vec{F}} = F_1\,dx + F_2\,dy + F_3\,dz; \tag{6.11.15}$$

给定一个向量 $\vec{v}$，它返回数 $F_1v_1+F_2v_2+F_3v_3$。

在等式 6.11.11 的右边，$\vec{T}(\mathbf{x})\,\big|d^1\mathbf{x}\big|$ 是用一种复杂的方式来表达恒等映射。由于弧长元素 $\big|d^1\mathbf{x}\big|$ 取一个向量并返回其长度，$\vec{T}(\mathbf{x})\,\big|d^1\mathbf{x}\big|$ 取一个向量并返回 $\vec{T}(\mathbf{x})$ 乘以它的长度。由于 $\vec{T}(\mathbf{x})$ 的长度为 1，结果是一个长度为 $|\vec{v}|$、与曲线相切的向量。积分的时候，我们只在那些与曲线相切、且指向 T 的方向的向量上计算被积函数，所以这个过程只是取这样一个向量并精确地返回同一个向量。因此 $\vec{F}(\mathbf{x})\cdot\vec{T}(\mathbf{x})\,\big|d^1\mathbf{x}\big|$ 取一个向量 $\vec{v}$ 并返回数

$$\begin{aligned}\vec{F}(\mathbf{x})\cdot\vec{T}(\mathbf{x})\,\big|d^1\mathbf{x}\big|\,(\vec{v}) &= \begin{pmatrix}F_1\\F_2\\F_3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{pmatrix}\\ &= F_1v_1+F_2v_2+F_3v_3 = W_{\vec{F}}(\vec{v}).\end{aligned} \tag{6.11.16}$$

例 6.11.5：练习 6.3.9 表明，对于适当的曲线，按极角递减来定向意味着曲线被顺时针定向。

圆柱面就像一个空的纸巾卷。曲面 S 是通过以某种不规则的方式切割卷的顶部而得到的，这种方式对应于它与曲面 $z=\sin xy+2$ 的交集；它的边界由两条曲线组成：$\partial S = C + C_1$。

例 6.11.5（斯托克斯定理）　令 C 为方程为 $x^2+y^2=1$ 的圆柱面与方程为 $z=\sin xy+2$ 的曲面的交集。给 C 定向，使得极角沿着 C 递减。向量场

$$\vec{F}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}y^3\\x\\z\end{pmatrix}? \tag{6.11.17}$$

在 C 上的功是什么？如何可视化 C 并不明显，更不用说对其积分了。斯托克斯定理说明，有一种更简单的方法：计算由圆柱面 $x^2+y^2=1$ 构成的子曲面 S 上的积分，该子曲面在顶部被 C 界定，在底部被 (x,y) 平面上的单位圆 C_1 界定，并且被定向为逆时针。

根据斯托克斯定理，$\int_C \varphi + \int_{C_1} \varphi = \int_S \mathbf{d}\varphi$，所以与其在不规则曲线 C 上积分，我们不如在 S 上积分，然后减去在 C_1 上的积分。我们首先在 S 上积分：

因为 C 是顺时针定向的，而 C_1 是逆时针定向的，所以 $C+C_1$ 构成了 S 的定向边界。如果你在 S 上沿着 C 顺时针行走，让你的头指向远离 z 轴的方向，则曲面就在你的左边；如果你沿着 C_1 做同样的事情，逆时针地行走，曲面仍然在你的左边。

$$\int_C W_{\vec{F}} + \int_{C_1} W_{\vec{F}} = \int_S \Phi_{\operatorname{curl}\vec{F}} = \int_S \Phi \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1-3y^2 \end{pmatrix} = 0. \tag{6.11.18}$$

积分是 0，因为向量场 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1-3y^2 \end{pmatrix}$ 是竖直的，并且没有流通过竖直的圆柱面。用显然的方法参数化 C_1：

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{6.11.19}$$

这个参数化与 C_1 的逆时针定向是兼容的（见例 6.3.6 和例 6.4.3）。利用等式 6.5.14，计算

$$\begin{aligned} \int_{C_1} W_{\vec{F}} &= \int_0^{2\pi} \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\, dt = \int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} \sin^3 t \\ \cos t \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 0 \end{pmatrix} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left(-\sin^4 t + \cos^2 t\right) dt = -\frac{3\pi}{4} + \pi = \frac{\pi}{4}. \end{aligned} \tag{6.11.20}$$

所以在 C 上的功为

$$\int_C W_{\vec{F}} = \int_S \Phi_{\operatorname{curl}\vec{F}} - \int_{C_1} W_{\vec{F}} = -\frac{\pi}{4}. \tag{6.11.21}$$

如果两条曲线都顺时针定向会怎样？都逆时针定向呢？[16] △

注（脚注 16）　用 C^+ 和 C_1^+ 表示这些曲线，用 C^- 和 C_1^- 表示这些逆时针定向的曲线，则（没有写出被积函数，就是为了简化记号）我们将得到 $\int_{C^+} + \left(-\int_{C_1^+}\right) = \int_S$，但是 $-\int_{C_1^+} = \int_{C_1^-}$，所以 $\int_{C^+} W_{\vec{F}}$ 保持不变。如果两者都按逆时针定向，使得 C 没有 S 的边界定向，我们将有 $-\int_{C^-+C_1^-} = \int_S = 0$，并且 $\int_{C^-} W_{\vec{F}} = \int_{C_1^-} W_{\vec{F}} = \frac{\pi}{4}$。

散度定理

散度定理也称为高斯定理。



图 6.11.2　奥斯特罗格拉斯基（Mikhail Ostrogradski，1801—1862）。

对于向量微积分的积分定理究竟应该归功于谁，仍然充满争议。散度定理是拉格朗日在 1762 年陈述的，并且在 1813 年被高斯重新发现；根据一些说法，奥斯特罗格拉斯基（图 6.11.2）给出了第一个证明（圣彼得堡科学院，1828）。格林在 1828 年私下发表了自己的文章；开尔文勋爵在 1846 年重新发现了格林的结果。斯托克斯证明了斯托克斯定理。

定理 6.11.6（散度定理）　令 X 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一个有界区域，具有空间的标准定向，令其边界 ∂X 为曲面 S_i 的并，每个 S_i 都由向外指的法向量定向。令 φ 为定义在 X 的一个邻域上的 2-形式场。则

$$\int_X \mathbf{d}\varphi = \sum_i \int_{S_i} \varphi. \tag{6.11.22}$$

再一次，我们来让这个看上去更为经典一点。记 $\varphi = \Phi_{\vec{F}}$，使得 $\mathbf{d}\varphi = \mathbf{d}\Phi_{\vec{F}} = M_{\operatorname{div}\vec{F}}$，令 $\vec{N}$ 为 S_i 上的向外指的单位向量场；则等式 6.11.22 可以重写为

$$\begin{aligned}\int_X M_{\operatorname{div}\vec{F}} &= \iiint_X \operatorname{div}\vec{F}\, dx\, dy\, dz \\ &= \sum_i \iint_{S_i} \vec{F}\cdot\vec{N}\, |d^2\mathbf{x}|\,,\end{aligned} \tag{6.11.23}$$

这是散度定理的经典版本。为什么这是对的？在我们讨论斯托克斯定理的时候，我们看到 $\vec{F}\cdot\vec{N}$ 在与曲面相切的平行四边形上计算，与在同样

的平行四边形上计算的 $\vec{F}$ 的通量是相同的。所以，实际上，等式 6.11.23 等同于

$$\int_X \mathbf{d}\Phi_{\vec{F}} = \int_X M_{\operatorname{div}\vec{F}} = \sum_i \int_{S_i} \Phi_{\vec{F}}. \tag{6.11.24}$$

例 6.11.7：单位立方体是由 $\vec{e}_1$、$\vec{e}_2$ 和 $\vec{e}_3$ 张成的立方体；它的中心不在原点。

等式 6.11.25：我们在 $\mathbb{R}^3$ 的一个参数化的小片上积分质量形式的通用公式为（等式 6.5.20）$\int_{\gamma(U)} M_f = \int_U f(\gamma(\mathbf{u}))\,|\det[D\gamma(\mathbf{u})]|\,|d^3\mathbf{u}|$，这里，我们用恒等映射 $\gamma(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ 来参数化，并使用了特例（等式 6.5.21）$\int_{\gamma(U)} M_f = \int_U f(\mathbf{u})\,|d^3\mathbf{u}|$。

注　我们认为等式 6.11.11 和等式 6.11.23 是避免使用经典记号的一个很好的理由。它们引入了 $\vec{N}$，这通常涉及除以长度，而长度又涉及平方根；这既混乱也没有必要，因为 $|d^2\mathbf{x}|$ 项与分母抵消了。更严重的是，经典的记号隐藏了特殊的斯托克斯定理和散度定理与一般的定理 6.10.2 之间的相似性。但经典的记号具有可以与习惯了它的人交流的几何上的直观性和即时性。△

例 6.11.7（散度定理）　令 Q 为单位立方体。如果 Q 具有 $\mathbb{R}^3$ 的标准定向，边界具有边界定向，则向量场

$$\begin{pmatrix} x^2y \\ -2yz \\ x^3y^2 \end{pmatrix}$$

通过 Q 的边界的通量是多少？

因为 $\mathbf{d}\Phi_{\vec{F}} = M_{\operatorname{div}\vec{F}}$，散度定理断言

$$\begin{aligned} \int_{\partial Q} \Phi \begin{pmatrix} x^2y \\ -2yz \\ x^3y^2 \end{pmatrix} &= \int_Q M_{\operatorname{div}\begin{pmatrix} x^2y \\ -2yz \\ x^3y^2 \end{pmatrix}} \\ &= \int_Q (2xy - 2z)\,|d^3\mathbf{x}|\,. \end{aligned} \tag{6.11.25}$$

这可以通过富比尼定理轻松得到：

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (2xy - 2z)\,dx\,dy\,dz = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}. \quad \triangle \tag{6.11.26}$$

同样体积下，部分用黄金制成的王冠要比用纯金制成的王冠轻。阿基米德找到的解决方案是测量被王冠排开的水的体积和被同样重量的黄金排开的水的体积。

根据马库斯·维特鲁威·波利奥（Marcus Vitruvius Pollio）在公元前一世纪的著作，希耶罗给了一个合同工一些精确定量的黄金去制作一顶要被放置在神庙里用来祭祀众神的王冠。王冠是“一件做工精美的手工艺品……但后来有人指控黄金用量被减少了，换成了同样重量的白银……”。运用他的原理，阿基米德“发现黄金里面混入了白银，这就使得这个合同工的盗窃行为变得很清楚了”（Morris Hicky Morgan 译自拉丁文，*Vitruvius: The Ten Books on Architecture*，Harvard University Press，Cambridge，1914）。

例 6.11.8（阿基米德原理）　据说，阿基米德（图 6.11.3）应锡拉丘兹的国王希耶罗（Hiero）的要求，去确定他定制的一个王冠是否真的是用黄金制成的。阿基米德发现，通过把王冠悬挂在水中称重，他就可以确定王冠是否是假的。根据传说，他是在浴缸里得到这个发现的，然后裸奔到街上，哭喊着“Eureka（我发现了）”。



图 6.11.3 阿基米德生于公元前 287 年，在公元前 212 年罗马人攻占锡拉丘兹时被杀害。他发现例 6.11.8 中讨论的“阿基米德原理”时，大约 22 岁。几个世纪后，普鲁塔克写道：“在全部的几何上，不可能找到更困难和更加错综复杂的问题，或者更加简单易懂的解释。”

他宣称的原理如下：浸入在液体中的物体受到的浮力等于物体排开的液体的重量。

我们不理解他是如何得到这个结论的；我们将要给出的推导用到了在阿基米德时代还没有的数学。

液体施加在浸入的物体上的力来自压强 p。假设物体为 X，边界为 ∂X，由小的定向平行四边形 P_i 组成。液体施加一个强度大约为

$$p(\mathbf{x}_i)\,\text{Area}(P_i)\vec{n}_i, \tag{6.11.27}$$

的力，其中 $\vec{n}$ 是一个向内指的单位向量，垂直于 P_i，$\mathbf{x}_i$ 为 P_i 的一个点；随着 P_i 变得越来越小，这个近似越来越好，使得其上的压强近似为常数。液体施加的合力为施加在所有边界上的小片上的力的总和。

因此，力就很自然地成为一个曲面积分，实际上是一个 2-形式场的积分，因为 ∂X 的定向很重要。但是，我们不能把它想成一个 2-形式场：力有三个分量，我们需要把每一个分量都想成一个 2-形式场。实际上，力为

$$\begin{pmatrix} \int_{\partial X} p\,\Phi_{\vec{e}_1} \\ \int_{\partial X} p\,\Phi_{\vec{e}_2} \\ \int_{\partial X} p\,\Phi_{\vec{e}_3} \end{pmatrix}, \tag{6.11.28}$$

因为

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} p(\mathbf{x})\Phi_{\vec{e}_1} \\ p(\mathbf{x})\Phi_{\vec{e}_2} \\ p(\mathbf{x})\Phi_{\vec{e}_3} \end{pmatrix}(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\vec{v}_2)) &= p(\mathbf{x})\begin{pmatrix} \det[\vec{e}_1,\vec{v}_1,\vec{v}_2] \\ \det[\vec{e}_2,\vec{v}_1,\vec{v}_2] \\ \det[\vec{e}_3,\vec{v}_1,\vec{v}_2] \end{pmatrix} \\ = p(\mathbf{x})(\vec{v}_1\times\vec{v}_2) &\underset{\text{命题 1.4.20}}{=} p(\mathbf{x})\,\text{Area}\,(P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\vec{v}_2))\,\vec{n}\end{aligned} \tag{6.11.29}$$

（所得向量指向 $\vec{n}$ 方向）

在地球表面的一种不可压缩的液体中，压强的形式为 $p(\mathbf{x}) = -\mu g z$，其中 μ 为密度，g 为重力加速度。散度定理说明，如果 ∂X 由向外指的法向量定向，则

$$\begin{aligned}\underbrace{\begin{pmatrix} \int_{\partial X}\mu g z\,\Phi_{\vec{e}_1} \\ \int_{\partial X}\mu g z\,\Phi_{\vec{e}_2} \\ \int_{\partial X}\mu g z\,\Phi_{\vec{e}_3} \end{pmatrix}}_{\text{液体施加的总力}} &= \begin{pmatrix} \int_X M_{\vec{\nabla}\cdot(\mu g z\vec{e}_1)} \\ \int_X M_{\vec{\nabla}\cdot(\mu g z\vec{e}_2)} \\ \int_X M_{\vec{\nabla}\cdot(\mu g z\vec{e}_3)} \end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{6.11.30}$$

这些散度为

$$\vec{\nabla}\cdot(\mu g z\vec{e}_1) = \vec{\nabla}\cdot(\mu g z\vec{e}_2) = 0 \quad \text{和} \quad \vec{\nabla}\cdot(\mu g z\vec{e}_3) = \mu g. \tag{6.11.31}$$

因此，总力为 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \int_X M_{\mu g} \end{pmatrix}$，第三个分量为被排开的液体的重量；力的方向向上。这就证明了阿基米德原理。△

阿基米德是如何不用散度定理而得出他的结论的呢？他可能把一个物体想象为由小的立方体组成，也许被一小片水分隔开。那么作用在物体上的力是作用在所有的小立方体上的力的和。对于一个边长为 s、顶部的竖直分量为负数 z（$z = 0$ 为水面）的立方体，阿基米德定律很容易得到。

侧面的力显然是互相抵消了的，顶部的力是竖直的，大小为 $s^2 g\mu z$，底部的力也是竖直的，大小为 $-s^2 g\mu(z-s)$，所以总力为 $s^3\mu g$，这恰好就是边长为 s 的立方体中的液体的重量。

如果一个物体是由很多个被一小片水分隔开的小的立方体组成的，所有作用在内壁上的力互相抵消，所以那一小片水是否存在无关紧要，作用在物体上的总力是浮力，其大小等于被排开的液体的重量。注意，这个特别的论证与斯托克斯定理的证明有多么相似。

6.11 节的练习

6.11.1 令 S 为把方程为 $(x-2)^2 + z^2 = 1$ 的圆绕着 z 轴旋转所形成的环面，用向外指的法向量给 S 定向。计算 $\int_S \Phi_{\vec{F}}$，其中 $\vec{F} = \begin{pmatrix} x+\cos(yz) \\ y+e^{x+z} \\ z-x^2y^2 \end{pmatrix}$。

6.11.2 假设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为开的，$\vec{F}$ 是 U 上的一个 C^1 向量场，$\mathbf{a}$ 为 U 中的一个点。令 $S_r(\mathbf{a})$ 为中心在 $\mathbf{a}$、半径为 r 的球面，由向外指的法向量定向。计算

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{r^3}\int_{S_r(\mathbf{a})}\Phi_{\vec{F}}.$$

6.11.3 a. 令 X 为 (x,z) 平面上 $x>0$ 的一个有界区域，并将 $\mathbb{R}^3$ 中 X 绕着 z 轴旋转一个角度 α 所扫过的区域称为 Z_α。找到一个计算 Z_α 的体积的公式，用 X 上的积分来表示。

b. 令 X 为 (x,z) 平面上半径为 1、中心在点 $x=2$、$z=0$ 的圆。将其绕着 z 轴完整地旋转一周所形成的环面的体积是什么？

c. 向量场 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 通过这个环面的边界中 $y\geq 0$ 的部分（由指向环面外部的法向量定向）的通量是什么？

6.11.4 令 $\vec{F}$ 为向量场 $\vec{F}=\vec{\nabla}\left(\frac{\sin xyz}{xy}\right)$。向量场 $\vec{F}$ 沿着参数化的曲线 $\gamma(t)=\begin{pmatrix} t\cos \pi t \\ t \\ t \end{pmatrix}$（$0\leq t\leq 1$，其定向使得 γ 保持定向）的功是什么？

练习 6.11.3：利用柱坐标系。

6.11.5 在内切于单位圆、其中一个顶点在 $\binom{1}{0}$ 的正十一边形的边界（按多边形的边界定向）上，$\vec{F}=\binom{-y/(x^2+y^2)}{x/(x^2+y^2)}$ 的功 $W_{\vec{F}}$ 的积分是什么？

练习 6.11.5 是一个“长毛狗”练习，有很多不相关的细节。

6.11.6 令 C 为方程为 $x^2+y^2=1$ 的圆柱面与方程为 $z=\sin xy+2$ 的曲面的交集。给 C 定向，使得极角沿着 C 递减。向量场 $\begin{pmatrix} 2y \\ x \\ 3z^2 \end{pmatrix}$ 在 C 上的功是什么？

6.11.7 令 C 为平面上的一条闭合曲线。证明两个向量场 $\binom{y}{0}$ 和 $\binom{0}{x}$ 沿着 C 所做的功是相反的。

6.11.8 令 C 为平面上的一条闭合曲线。证明 $\binom{xy^2}{0}$ 和 $\binom{0}{-x^2y}$ 沿着 C 所做的功是相同的。

6.11.9 假设 $U\subset\mathbb{R}^3$ 为开的，$\vec{F}$ 是 U 上的一个向量场，$\mathbf{a}$ 是 U 中的一个点，$\vec{v}\neq 0$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一个向量。令 U_R 为平面 $(\mathbf{x}-\mathbf{a})\cdot\vec{v}=0$ 上中心在 $\mathbf{a}$、半径为 R 的圆盘，由法向量场 $\vec{v}$ 定向，令 ∂U_R 为其边界，具有边界定向。计算

$$\lim_{R\to 0}\frac{1}{R^2}\int_{\partial U_R} W_{\vec{F}}.$$

6.11.10 计算积分 $\int_C W_{\vec{F}}$，其中 $\vec{F}\binom{x}{y}=\begin{pmatrix} xy \\ \frac{\cos y}{y+1}+x \end{pmatrix}$，$C$ 为上半圆 $x^2+y^2=1$，$y\geq 0$，按顺时针方向定向。

练习 6.11.10：第一步是找到一条闭合曲线，C 是其中的一片。

6.11.11 计算向量场 $\begin{pmatrix} x^2 \\ y^2 \\ z^2 \end{pmatrix}$ 通过由向外指的法向量定向的单位球面的通量。

练习 6.11.12：考虑围绕三角形对 $x\,dy$ 积分。

6.11.12 计算顶点为 $\binom{a_1}{b_1}$、$\binom{a_2}{b_2}$、$\binom{a_3}{b_3}$ 的三角形的面积。

练习 6.11.14 的向量场：

$$\vec{F}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x+yz \\ y+xz \\ z+xy \end{pmatrix}$$

6.11.13 向量场 $\begin{pmatrix} -3y \\ 3x \\ 1 \end{pmatrix}$ 围绕着方程为 $x^2+y^2=1$、$z=3$、由在 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ 处的切向量 $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 定向的圆的功是什么？

6.11.14 边注中的向量场 $\vec{F}$ 通过第一象限 $x, y, z \geq 0$、$z \leq 4$ 且 $x^2+y^2 \leq 4$ 的区域的边界（由向外指的法向量定向）的通量是什么？

6.11.15 a. 令 $L \subset \mathbb{C}^2$ 为一个一维复子空间。证明 L 被看作 $\mathbb{R}^4$ 中的一个实平面，有唯一的定向如下：如果 $\mathbf{v} \in L$ 是一个非零向量，则 $(\vec{v}, i\vec{v})$ 是 L 的一组直接的基。

练习 6.11.15 的 a 部分是练习 6.3.15 的一个简单的特例。

***b.** 令 $z_1 = x_1 + iy_1$，$z_2 = x_2 + iy_2$ 为 $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$ 中的坐标。选取两个互质的正整数 p 和 q。在方程为 $z_1^p + z_2^q = 0$、且满足 $|z_1| \leq R_1$、$|z_2| \leq R_2$ 的曲面 $X_{p,q}$ 的部分上计算 2-形式 $dx_1 \wedge dy_1 + dx_2 \wedge dy_2$ 的积分，曲面的定向确定为：如果 $\vec{v} \neq 0$ 为切空间 $T_{\mathbf{x}}X$ 的一个元素，则 $(\vec{v}, i\vec{v})$ 为被看作实平面的 $T_{\mathbf{x}}X$ 的一组直接的基。

6.12 电磁学

在本章的引言中，我们说过，形式是理解物理世界中两个极其重要的主题的自然方式：电磁学和相对论。实际上，这是我们在这一章撰写微分形式的原因之一。

相对论超出了本书的范围，但在这一节中，我们希望说服你相信，形式是电磁学的自然语言。我们也发现电磁学的历史是物理学与数学之间相互作用的一个精彩的展示：curl、grad 和 div 主要是由麦克斯韦（James Clerk Maxwell）发明的，就是为了理解由法拉第（Michael Faraday）在实验中探索的电与磁之间的关系。

历史是复杂的，19 世纪的电磁学的历史（实际上是 1785—1905 年）也不例外。所涉及的科学家展现出了惊人的洞察力，但他们也走错了路，探索了很多的死胡同。就算是假设了这样的事情是可能的，我们也没有能力或者知识去还原一个真实的历史，它们无论如何都会占据比这里能用的空间更大的地方。但是我们确实想要探索麦克斯韦方程组的意义。

我们还想讨论一下历史上的一个重大的惊喜：一个在实验室中用电池、磁铁、木髓球之类的东西测出来的量，竟然等于光的速度。这一认识导致了电磁学与光学的统一，而光学在此之前已经存在（牛顿写过一整本关于光学的书），只是被看作与电磁学无关的领域。说这一发展很重要，就是最轻描淡写的说法。尤其是，没有麦克斯韦对电磁学与光学的统一，计算机、无线电、电视或者电话都无从谈起。

在 cgs 系统中，电荷的单位是静电库仑（statC）：两个物体相距 1cm，每个物体带有 1statC 的电量，以 10^{-5}N 的力互相排斥，即质量为 1g 的物体要得到 1cm/s^2 的加速度需要的力。在 cgs 系统中，电流的单位是 statC/s。

cgs 系统更加适合于昆虫，而不是人类：一只甲壳虫的质量约为 1g 的十分之一，10^{-5}N 是我们可能会与一只蚂蚁联系起来的力。现在更为普遍的、称为国际单位制（SI）的 MKS（m，kg，s）系统更适合于人类：人们用千克来测量质量更为合理，100A 是一个家庭运行的标准电流（A 是 MKS 系统中测量电流的单位）。

在两个系统中，长度的单位相差 100 倍，质量的单位相差 1000 倍，而电荷量的单位大约相差 10^{10} 倍：1A 是 1C/s，而 1C 大约是 3.34×10^{10}statC。静电库仑是静电学中的一个适当的计量单位，如同测量电流的安培一样。两个物体，每个带有 1C 的电量，相距 1m，将产生大约 10^{10}N 的力——足以在 1s 内把一个质量为 10^{10}kg 的物体从静止加速到 1m/s 的速度（大约是慢速行走的速度）。

麦克斯韦方程组和外导数

我们在例 6.5.13 中看到，在 cgs（cm，g，s）系统中，用标准的“向量微积分”语言描述的电磁场包括两个与时间有关的向量场 [17]，即电场 $\vec{\mathbf{E}}$

和磁场 $\vec{\mathbf{B}}$，它们作用在一个带电量为 q、位于 $\mathbf{x}$ 且以速度 $\vec{v}$ 运动的电荷上的力为

$$\vec{F} = q\left(\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{x},t) + \frac{\vec{v}}{c} \times \vec{\mathbf{B}}(\mathbf{x},t)\right), \tag{6.12.1}$$

其中 c 为光速。

这个力 $\vec{F}$ 称为洛伦兹力（Lorentz force），等式 6.12.1 称为洛伦兹力定律（Lorentz force law）。尽管不那么明显，但所有的日常活动，像靠在桌子上、打电话，或者打开电炉子，都基本上可以用洛伦兹力来解释，它是可以在每时每刻都被观察到的。难以想象有什么东西不是洛伦兹力定律的例证。

注（脚注 17） 所谓与时间有关，是指向量场的每一项都依赖于三个空间变量和时间，但当我们计算这些向量场的旋度和散度的时候，涉及的偏导只与空间变量有关。当然，关于时间的偏导不能被忽略；它们明确地出现在麦克斯韦方程组中。

电磁场遵循下面四条定律，它们统称为麦克斯韦方程组（Maxwell's equations）：

$$-\frac{1}{c}D_t\vec{\mathbf{B}} = \operatorname{curl}\vec{\mathbf{E}} \quad \text{（法拉第定律）} \tag{6.12.2}$$

$$\operatorname{div}\vec{\mathbf{B}} = 0 \quad \text{（不存在磁荷）} \tag{6.12.3}$$

$$\frac{1}{c}D_t\vec{\mathbf{E}} = \operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} - \frac{4\pi}{c}\vec{\mathbf{j}} \quad \text{（修正的安培定律）} \tag{6.12.4}$$

$$\operatorname{div}\vec{\mathbf{E}} = 4\pi\rho \quad \text{（高斯定律）} \tag{6.12.5}$$

其中 ρ 是电荷密度，$\vec{\mathbf{j}}$ 是电流密度。

在传统的记法中，等式 6.12.2 和 6.12.4 被写为

$$-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t} = \operatorname{curl}\vec{\mathbf{E}} \quad \text{和} \quad \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t} = \operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} - \frac{4\pi}{c}\vec{\mathbf{j}} \tag{6.12.6}$$

上面的这些方程是在 cgs 系统中写的（见第 670 页的边注）。在 cgs 系统中，电流密度 $\vec{\mathbf{j}}$ 的单位是静电库仑/（厘米 ^{2} • 秒），电荷密度 ρ 的单位是静电库仑/厘米 ^{3}：

$$\underbrace{\frac{\text{statC}}{(\text{cm})^2 s}}_{\text{电流密度的测量}} \qquad \underbrace{\frac{\text{statC}}{(\text{cm})^3}}_{\text{电荷密度的测量}} \tag{6.12.7}$$

现在我们将用微分形式来重新解读这些方程；我们将看到，外导数是一种非常自然的书写方式。

定义 2-形式

$$\begin{aligned} \mathbb{F} &= W_{\vec{\mathbf{E}}} \wedge c\,dt + \Phi_{\vec{\mathbf{B}}} \\ \mathbb{M} &= W_{\vec{\mathbf{B}}} \wedge c\,dt - \Phi_{\vec{\mathbf{E}}}, \end{aligned} \tag{6.12.8}$$

分别称为法拉第 2-形式和麦克斯韦 2-形式。

（在等式 6.12.8 中，功和通量仅与空间变量有关。）与通常一样，我们用 Φ 表示通量形式：$\Phi_{\vec{\mathbf{B}}}$ 是 $\vec{\mathbf{B}}$ 的通量形式。我们已经在公式 6.5.29 中看到了法拉第 2-形式。练习 6.12.1 让你验证

$$\mathbf{d}\mathbb{F} = \Phi_{\vec{\nabla}\times\vec{\mathbf{E}}} \wedge c\,dt + M_{\vec{\nabla}\cdot\vec{\mathbf{B}}} + \Phi_{\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}} \wedge c\,dt. \tag{6.12.9}$$

由此得到麦克斯韦方程组的前两个方程，

$$\operatorname{curl}\vec{\mathbf{E}} + \frac{1}{c} D_t \vec{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{\mathbf{0}} \qquad \text{和} \qquad \operatorname{div}\vec{\mathbf{B}} = 0, \tag{6.12.10}$$

等价于 $\mathbf{d}\mathbb{F} = 0$：

$$\mathbf{d}\mathbb{F} = \underbrace{\Phi_{\vec{\nabla}\times\vec{\mathbf{E}}} \wedge c\,dt + \Phi_{\frac{1}{c} D_t \vec{\mathbf{B}}} \wedge c\,dt}_{\Phi_{\vec{\mathbf{0}}}=0} + \underbrace{M_{\operatorname{div}\vec{\mathbf{B}}}}_{0} = 0. \tag{6.12.11}$$

向量场 $\vec{\mathbf{E}}$ 和 $\vec{\mathbf{B}}$ 是 x、y、z 和 t 的函数，但算子 div 和 curl 只对空间变量取导数。等式 6.12.2—6.12.5 中写出的麦克斯韦方程组以不同的方式处理空间和时间，使其难以在空时坐标系中工作。例如，难以从一个参考系转换到另一个相对它运动的参考系。相比之下，以微分形式写出的麦克斯韦定律的等式 6.12.15 把时间和空间同等对待。

我们来定义“电荷—电流”3-形式



图 6.12.1　苏格兰物理学家麦克斯韦（James Clerk Maxwell，1831—1879）。1931 年，爱因斯坦把麦克斯韦对物理学家感知现实的影响描述为“自牛顿时代以来，物理学所经历的最为深刻的、最富有成果的影响”。

$$\mathbb{J} = \frac{1}{c}\Phi_{\vec{\mathbf{j}}} \wedge c\,dt - M_\rho; \tag{6.12.12}$$

我们将看到，方程 $\mathbf{d}\mathbb{M} = 4\pi\mathbb{J}$ 等价于麦克斯韦方程组中的另外两个方程。计算

$$\begin{aligned}\mathbf{d}\mathbb{M} &= \mathbf{d}\left(W_{\vec{\mathbf{B}}} \wedge c\,dt - \Phi_{\vec{\mathbf{E}}}\right)\\ &= \Phi_{\vec{\nabla}\times\vec{\mathbf{B}}} \wedge c\,dt - M_{\vec{\nabla}\cdot\vec{\mathbf{E}}} - \Phi_{\frac{1}{c}D_t\vec{\mathbf{E}}} \wedge c\,dt\\ &= 4\pi\left(\Phi_{\frac{\vec{\mathbf{j}}}{c}} \wedge c\,dt - M_\rho\right).\end{aligned} \tag{6.12.13}$$

如果我们把这个方程分解成只涉及“类空间”项的分量以及涉及两个类空间项和 dt 的分量，则得到

$$\operatorname{div}\vec{\mathbf{E}} = 4\pi\rho \qquad \text{和} \qquad \frac{1}{c}D_t\vec{\mathbf{E}} = \operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} - 4\pi\frac{\vec{\mathbf{j}}}{c}, \tag{6.12.14}$$

麦克斯韦方程组中的另外两个方程。

因此，我们可以把麦克斯韦方程组优雅且简洁地总结为

$$\mathbf{d}\mathbb{F} = 0, \qquad \text{和} \qquad \mathbf{d}\mathbb{M} = 4\pi\mathbb{J}. \tag{6.12.15}$$

等式 6.12.15：$\mathbf{d}\mathbb{M} = 4\pi\mathbb{J}$ 的一个结果是

$$\mathbf{d}\mathbb{J} = \tfrac{1}{4\pi}\mathbf{d}\mathbf{d}\mathbb{M} = 0.$$

利用等式 6.12.12，我们可以用 $\vec{\mathbf{j}}$ 和 ρ 来表达这个结果：计算

$$\begin{aligned}0 = \mathbf{d}\mathbb{J} &= \mathbf{d}\left(\frac{1}{c}\Phi_{\vec{\mathbf{j}}} \wedge c\,dt - M_\rho\right)\\ &= \frac{1}{c}M_{\operatorname{div}\vec{\mathbf{j}}} \wedge c\,dt\\ &\quad - d\rho\,dx \wedge dy \wedge dz\\ &= \frac{1}{c}(\operatorname{div}\vec{\mathbf{j}})\,dx \wedge dy \wedge dz \wedge c\,dt\\ &\quad - D_t\rho\,dt \wedge dx \wedge dy \wedge dz\\ &= \operatorname{div}\vec{\mathbf{j}}\,dx \wedge dy \wedge dz \wedge dt\\ &\quad + D_t\rho\,dx \wedge dy \wedge dz \wedge dt\end{aligned}$$

得到

$$D_t\rho + \operatorname{div}\vec{\mathbf{j}} = 0.$$

这个等式称为连续性方程，从直观上看，它对应于电荷守恒。

这告诉了我们什么？ 由描述洛伦兹力的等式 6.12.1 应该可以清楚地看到，我们关于空间和时间的直觉从根本上是有缺陷的：力不应该依赖于速度，除非存在一个背景参考系，速度是相对于它进行测量的。例如，这在流体力学中会出现：流体中的运动依赖于相对于周围流体的速度。早期理解麦克斯韦方程组的尝试就是基于这一想法：他们假设存在一种周围的“流体”，即以太，速度是相对于以太测量的。但所有寻找以太的尝试都失败了，最著名的是迈克尔逊—莫雷实验，它表明光速在各个方向上都相同，因此地球相对于以太没有运动。

解决这些困难的唯一成功的方法是狭义相对论，它告诉我们，四维“空时”是物理现实的舞台，但把空时分裂成空间和时间总是不自然的。在这个背景下，2-形式 $\mathbb{F}$ 和 $\mathbb{M}$ 是自然的，但向量场 $\vec{\mathbf{E}}$ 和 $\vec{\mathbf{B}}$ 不是；它们依赖于这种不自然的分裂。

关键的问题是 $\mathbb{F}$ 与 $\mathbb{M}$ 之间的关系。这是一个十分复杂的问题。

库仑的实验

电学中的第一个定量实验显然是由库仑（Charles Augustin Coulomb）在 1785 年做的。[18] 他发明了扭秤，这使得他可以精确地测量非常小的力。

利用他的秤，他证明了同种电荷相互排斥，力的大小正比于电量的乘积，反比于电荷之间距离的平方：

注（脚注 **18**） 他给法国科学院的报告的译文可以在 http://ppp.unipv.it/Coulomb/Pages/eF3opAI.html 找到。

$$F = k_1 \frac{q_1 q_2}{r^2} \qquad \text{（库仑定律）}, \tag{6.12.16}$$

库仑定律类似于牛顿的万有引力定律：两个质点之间的引力正比于质量的乘积，反比于它们之间距离的平方。

其中 q_1 和 q_2 为电量，r 为电荷之间的距离，k_1 为比例系数。在你选择电量单位之前，问 k_1 的数值是多少并没有意义，但无论你使用什么单位，它的量纲都是

$$\frac{\text{力} \times \text{长度}^2}{\text{电量}^2}. \tag{6.12.17}$$

奥斯特关于电与磁之间联系的发现，无论在实践上还是在理论上，其重要性都是无法被夸大的。例如，任何与电动机有关的东西，如果离开它都是无法想象的。电磁学方面的工作主要由法拉第继续推进。

安培的实验

时间前进到 1820 年。丹麦物理学家奥斯特（Hans Christian Oersted）刚刚宣布，电流可以使磁化的指针像指南针一样偏转。一周之内，安培（André Marie Ampère）就证明了，两条载有电流的平行导线相互吸引（如果电流方向相反则相互排斥），如图 6.12.2 所示。导线之间的吸引或排斥力，其单位长度上的力正比于电流的乘积，反比于导线之间距离：

$$\frac{F}{L} = k_2 \frac{2 I_1 I_2}{d}, \tag{6.12.18}$$

其中 F/L 是单位长度上的力，I_1 和 I_2 是两条导线中的电流，d 是它们之间的距离。在你选择单位之前，讨论 k_2 的数值没有意义，但无论你使用什么单位，它的量纲都是

$$\frac{\text{力} \times \text{长度} \times \text{时间}^2}{\text{电量}^2 \times \text{长度}}. \tag{6.12.19}$$

注意到，比率 k_1/k_2 的量纲为

$$\frac{\text{力}\times\text{长度}^2}{\text{电量}^2}\cdot\frac{\text{电量}^2\times\text{长度}}{\text{力}\times\text{长度}\times\text{时间}^2}=\frac{\text{长度}^2}{\text{时间}^2};\tag{6.12.20}$$

与电量的单位的选择无关，这个比率的单位为速度的平方。

现在我们用 SI 单位来计算数字。在这个系统中，电量的单位是库仑；它的选择使得 $k_2=10^{-7}$。如果你测量两个相距 1m 的 1C 的电荷之间的排斥力，则得到一个大小约为 8.99×10^9N 的力。这使得 $k_1\sim8.99\times10^9$。隐藏在 k_1 和 k_2 的这些数值中的巨大惊奇是，如果你计算比率 k_1/k_2，则得到一个非常接近光速的平方的数：

$$\frac{k_1}{k_2}\approx8.99\times10^{16}\frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}\approx c^2.\tag{6.12.21}$$

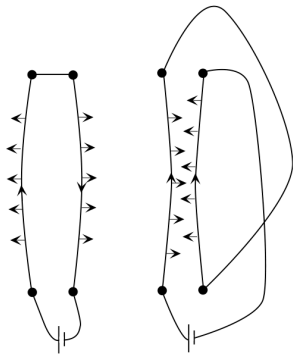


图 6.12.2　左：安培发现，两条载有相反方向电流的平行导线相互排斥。右：如果两条导线中的电流方向相同，则导线相互吸引。

在涉及电荷和电流的实验中出现的这个光速，直到 1862 年才被明显地注意到。到那时，法拉第和麦克斯韦已经发展了电场和磁场的理论，麦克斯韦方程组的一个推论是，这些场应该作为波，按照速度 $\sqrt{k_1/k_2}$ 传播。这个量的意义在当时就变得清楚了。正如麦克斯韦所写的：

> 我们几乎不可避免地要推断，光是由同一种介质的横向振荡构成的，而这种介质正是电现象和磁现象的起因。

这段话摘自“On the Physical Lines of Force,”Part III, Philosophical Magazine and Journal of Science, Fourth Series, Jan. 1862。

奥斯特和安培的实验之后出现了一阵工作热潮。真正关键的实验是由法拉第于 1831 年完成的：他由这个实验推出的法拉第定律解释了电动机和发电机，并且构成了人类文明中因使用电而发生的一切变化的基础。在某种意义上，你每天都会做很多次这个实验，例如当你按门铃或者发动汽车的时候。这些设备中的工程掩盖了潜在的定律，所以我们要描述

一些非常明显的“物理”的东西，它与法拉第最初的装置非常接近。如果你有一块相当大的磁铁和一个线圈，这也是很容易做的，并且可以测量结果。

这个实验在图 6.12.3 中有描述。假设你把一根条形磁铁竖直放在桌子上。把线圈接到电流计上（最简单的万用表就行）。首先让线圈绕着磁铁相当快地上下移动：你会看到电流计的指针来回摆动。接下来，做几乎相同的事情：把线圈放在桌子上，让磁铁在线圈中进进出出。当然，你会看到同样的现象：电流计的指针会来回摆动。

为什么是“当然”？两个实验看起来几乎相同；如果考虑相对论，它们是相同的。但一个实验从洛伦兹力出发很容易理解，另一个则不然。

由于奥斯特的实验，法拉第知道如何制作一个相当灵敏的电流计。有了这个装置，就不难产生足够点亮手电筒灯泡的电流。

当你移动线圈时，导线中的电子正在上下运动，速度大约是 $(\cos \omega t)\vec{e}_3$。磁场（主要）是径向的，形式为

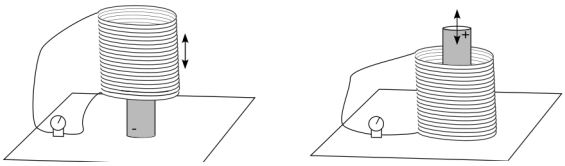


图 6.12.3　你可以把磁铁放在桌子上，让线圈绕着它上下晃动（左）；也可以把线圈放在桌子上，让磁铁在线圈中进进出出（右）。结果相同：线圈中出现交变电流。

$$\vec{\mathbf{B}}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ a \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{6.12.22}$$

其中 a 依赖于磁铁的强度以及磁铁与线圈的相对半径。因此由洛伦兹力定律（等式 6.12.1），电子应该“感受到”力

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cos \omega t \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a \\ a \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a \cos \omega t \\ a \cos \omega t \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{6.12.23}$$

即沿导线方向的一个力。于是电子沿导线运动，产生电流计所测量的电流。

现在考虑移动磁铁。运动的电荷在哪里？这里没有明显的这样的电荷，而根据洛伦兹力定律，一定有一个电场在推动这些电荷；这个电场一定是由变化的磁场产生的，因为这是唯一在变化的东西。因此，如果把磁铁从导线旁拉开，电荷一定是被变化的磁场产生的电场推动的。

经过多次实验，法拉第得出结论：导线中的电流正比于通过导线所围成的回路的磁场的变化率。这是法拉第定律的一个变体。

在这一节的剩余部分，我们有三个目标：
• 用麦克斯韦定律解释库仑、安培和法拉第的实验，传达这些定律的一些物理意义；
• 说明麦克斯韦是如何基于对安培和法拉第工作的修正而得出关于光的结论的；
• 解释洛伦兹力中出现速度所带来的困难，以及这如何导致爱因斯坦的狭义相对论。

库仑的实验和电场

现在我们将看到，库仑的结果导致高斯定律 $\operatorname{div}\vec{\mathbf{E}} = 4\pi\rho$，这是麦克斯韦方程组之一。我们将使用 SI 单位，其中高斯定律变为 $\rho(\mathbf{x}) = \epsilon_0 \operatorname{div}\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{x})$。库仑结果的一种解释是，放在 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$ 处的（静止）电荷 q 会产生电场和磁场

$$\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{x}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{\mathbf{x}-\mathbf{y}}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^3}, \qquad \vec{\mathbf{B}}(\mathbf{x}) = \vec{\mathbf{0}}, \tag{6.12.24}$$

其中 ϵ_0（真空介电常数）是一个比例常数，在选定电量和电场的单位之前没有数值。假设电荷密度 ρ 是 C^1 且具有紧致的支撑。这个电荷密度 ρ 所产生的电场为

$$\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{y})\frac{\mathbf{x}-\mathbf{y}}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^3}\left|d^3\mathbf{y}\right|. \tag{6.12.25}$$

注意到等式 6.12.24 给出的电场遵循平方反比定律：分子中的 $\mathbf{x}-\mathbf{y}$ 与分母中的一个幂次抵消，另外还给出了场的方向。它可以用例 6.7.7 中的向量场 $\vec{F}_3$ 来表示：

$$\frac{\mathbf{x}-\mathbf{y}}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^3} = \vec{F}_3(\mathbf{x}-\mathbf{y}). \tag{6.12.26}$$

回忆到，$\vec{F}_3$ 的散度（也就是通量的外导数）在远离 $\mathbf{0}$ 的地方总是 0。

设 $A_{R,r} = \{\mathbf{u} \mid r \le |\mathbf{u}| \le R\}$，其中 R 被选得足够大，使得所有的电荷都包含在 ρ 的支撑中每个点 $\mathbf{x}$ 周围的球 $B_R(\mathbf{x})$ 中（集合 $A_{R,r}$ 被用在等式 6.12.27 第二行的积分中）。做下面的计算，其中，在第二行中，$\operatorname{div}_{\mathbf{u}}$ 是关于 $\mathbf{u}$ 的散度，在第三行中，$\operatorname{div}_{\mathbf{x}}$ 是关于 $\mathbf{x}$ 的散度：

$$\begin{aligned}
\frac{\rho(\mathbf{x})}{\epsilon_0} &\overset{1}{=} -\lim_{r\to 0}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{\partial B_r(\mathbf{x})}\rho(\mathbf{y})\Phi_{\vec{F}_3(\mathbf{x}-\mathbf{y})} \\
&\overset{2}{=} +\lim_{r\to 0}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{\partial B_r(\mathbf{0})}\rho(\mathbf{x}+\mathbf{u})\Phi_{\vec{F}_3(\mathbf{u})} \\
&\overset{3}{=} -\lim_{r\to 0}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{A_{R,r}}\operatorname{div}_{\mathbf{u}}\left(\rho(\mathbf{x}+\mathbf{u})\vec{F}_3(\mathbf{u})\right)\left|d^3\mathbf{u}\right| \\
&\overset{4}{=} -\lim_{r\to 0}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3-B_r(\mathbf{0})}\operatorname{div}_{\mathbf{x}}\left(\rho(\mathbf{x}+\mathbf{u})\vec{F}_3(\mathbf{u})\right)\left|d^3\mathbf{u}\right| \\
&\overset{5}{=} -\operatorname{div}_{\mathbf{x}}\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3}\rho(\mathbf{x}+\mathbf{u})\vec{F}_3(\mathbf{u})\left|d^3\mathbf{u}\right|\right)\overset{6}{=}\operatorname{div}\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{x})
\end{aligned} \tag{6.12.27}$$

这是高斯定律在国际单位制下的版本。

等式 6.12.27：等式 1 成立，因为通过 $\partial B_r(\mathbf{x})$ 的流随着 r 的减小而保持不变；它总是 4π，如图 6.7.1。
等式 1 右侧的积分是 ρ 在 $\mathbf{x}$ 周围半径为 r 的球面上的平均值。在等式 2 中，我们做了换元 $\mathbf{y}=\mathbf{x}+\mathbf{u}$；注意到 $\vec{F}_3(-\mathbf{u})=-\vec{F}_3(\mathbf{u})$；这解释了符号的变化。
等式 3 用到了斯托克斯定理；我们只在 $\partial B_r(\mathbf{0})$ 上积分，因为在 $A_{R,r}$ 的“外部”边界的分量上没有电荷；如图 6.12.4。第二行的符号发生了变化，因为 $B_r(\mathbf{0})$ 的边界是由向外指的法向量定向的，它指向与定义 $\partial A_{R,r}$ 内部分量的定向的向外指的法向量相反的方向；再次参见图 6.12.4。
等式 4：因为 ρ 在 $B_R(\mathbf{x})$ 中有支撑，我们可以从第二行的紧致的积分定义域 $A_{R,r}$ 到第三行的 $\mathbb{R}^3-B_r(\mathbf{0})$。我们也从关于 $\mathbf{u}$ 的散度到了关于 $\mathbf{x}$ 的散度，我们可以这样做，因为在应用莱布尼兹规则计算 $\operatorname{div}_{\mathbf{u}}$ 的时候，$\vec{F}_3$ 的散度为 0。从 $\operatorname{div}_{\mathbf{u}}$ 切换到 $\operatorname{div}_{\mathbf{x}}$ 是很重要的，因为 $\vec{F}_3(\mathbf{u})=\mathbf{u}/|\mathbf{u}|^3$ 在原点附近爆炸式地增大，所以在那里我们不能关于 $\mathbf{u}$ 进行微分。
在等式 5 中，我们取 $r\to 0$ 的极限，在积分符号下进行微分。在等式 6 中，我们把变量换回来并使用等式 6.12.25。
练习 6.12.11 要求你使用等式 6.12.27 的一维类似物来理解符号以及从 $\operatorname{div}_{\mathbf{u}}$ 到 $\operatorname{div}_{\mathbf{x}}$ 的转换。

注释 6.12.1 这种相当精细的计算“证明”了断言

$$\operatorname{div}\vec{F}_n(\mathbf{x})=\operatorname{vol}_{n-1}(S^{n-1})\delta(\mathbf{x}),$$

的正确性，其中 $\delta(\mathbf{x})$ 是原点处的单位质量，也称为狄拉克 δ 函数（Dirac delta function）。实际上，如果我们可以在积分符号下微分（如果我们可以计算“散度”）

$$\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{x})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3}\rho(\mathbf{y})\vec{F}_3(\mathbf{x}-\mathbf{y})\left|d^3\mathbf{y}\right|, \tag{6.12.28}$$

则将得到（记住 $\operatorname{vol}_2(S^2)=4\pi$）

$$\operatorname{div}\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{x})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3}\rho(\mathbf{y})(4\pi)\delta(\mathbf{x}-\mathbf{y})=\frac{1}{\epsilon_0}\rho(\mathbf{x}). \tag{6.12.29}$$

正是计算 6.12.27 所证明的。分布理论使我们能够定义分布导数，并且断言 $\vec{F}_n$ 确实有一个作为点质量的分布散度。事实上，上面的计算就是这一事实的证明。△

我们来检查一下，这个对电场的描述确实对应于库仑定律

$$F=k_1\frac{q_1q_2}{r^2}, \tag{6.12.30}$$

我们首先是在等式 6.12.16 中看到它的。在库仑的实验中，有两个电荷 q_1 和 q_2，间距为 d；我们假设第一个在原点，另一个在 $d\vec{e}_1$ 处。则根据等式 6.12.24，第一个电荷在第二个电荷处产生的电场为

$$\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{d^2}\vec{e}_1 \tag{6.12.31}$$

根据洛伦兹力定律（标准化后没有常数），作用在第二个电荷上的力为

$$\vec{F} = q_2\left(\vec{\mathbf{E}} + \left(\vec{v}\times\vec{\mathbf{B}}\right)\right) = q_2\left(\vec{\mathbf{E}}\right) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0}\,\frac{1}{d^2}\vec{e}_1. \tag{6.12.32}$$

尤其是，$1/(4\pi\epsilon_0)$ 就是我们之前称为 k_1 的常数（见等式 6.12.21）。

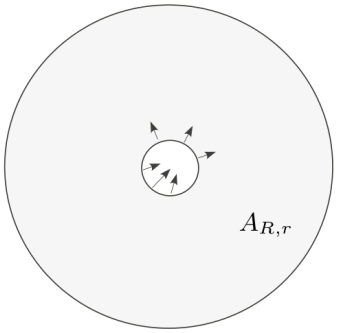


图 6.12.4　本图说明了等式 6.12.27。阴影区域是 $A_{R,r}$；小的白色圆盘是 $B_r(\mathbf{0})$。在 $\partial A_{R,r}$ 上积分的时候，我们忽略了外部的边界分支，其上没有电荷。在等式 6.12.27 的第一行，$\partial B_r(\mathbf{0})$ 具有 $B_r(\mathbf{0})$ 的边界定向（从 $B_r(\mathbf{0})$ 指向 $A_{R,r}$ 的箭头）；当我们把 $\partial B_r(\mathbf{0})$ 视为 $A_{R,r}$ 的边界的一个组成部分的时候，它由指向 $A_{R,r}$ 外面的箭头定向。这就解释了从第一行到第二行的符号的改变。

毕奥—萨伐特定律和麦克斯韦定律

毕奥—萨伐特定律是一个（很复杂的）实验观察。它不是物理学的基本定律，实际上，只对稳恒电流是对的，尽管从它推导出的定律 $\operatorname{div}\vec{\mathbf{B}} = 0$ 总是成立的（它不涉及任何时间导数）。对于变化的电流，需要一个修正项（实际上，就是麦克斯韦的修正项 $\epsilon_0\mu_0 D_t\vec{\mathbf{E}}$，参见等式 6.12.62）。

安培在 1820 年的实验说明了导线中的电流在导线周围产生磁场。毕奥（Jean-Baptiste Biot）和萨伐特（Felix Savart），以及安培本人都定量地研究了这个磁场。他们发现，一根任意形状的导线 Γ 中的稳恒电流 $\vec{\mathbf{j}}$ 都会产生磁场

$$\vec{\mathbf{B}}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_\Gamma \vec{\mathbf{j}}(\mathbf{y})\times\frac{\overrightarrow{\mathbf{x}-\mathbf{y}}}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^3}|d^1\mathbf{y}| \tag{6.12.33}$$

（毕奥—萨伐特定律）

如图 6.12.5 所示。

在这个表达式中，μ_0 是一个比例常数（称为真空磁导率（permeability of free space），或者磁性常数（magnetic constant）），而向量 $\vec{\mathbf{j}}(\mathbf{y})$ 表示电流：它的强度为 j，在 $\mathbf{y}\in\Gamma$ 处与导线相切，指向电流的方向。

我们假设 $\mathbf{x}$ 是在导线的外面；则麦克斯韦方程组中的两个方程是通过计算由毕奥—萨伐特定律给出的磁场 $\vec{\mathbf{B}}$ 的散度和旋度而得到的。我们将对 $\operatorname{div}\vec{\mathbf{B}} = 0$ 解释这个陈述。回忆到（命题 6.5.12），如果 $\vec{F},\vec{G}$ 为向量场，则 $\Phi_{\vec{F}\times\vec{G}} = W_{\vec{F}}\wedge W_{\vec{G}}$。这个加上定理 6.7.9 给出

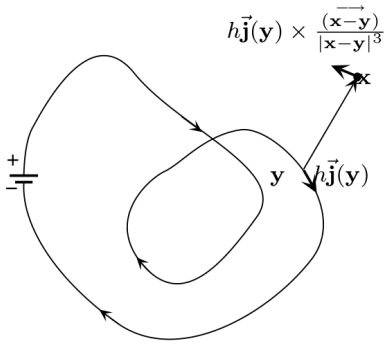


图 6.12.5　叉乘 $h\vec{\mathbf{j}}(\mathbf{y}) \times \frac{\overrightarrow{\mathbf{x}-\mathbf{y}}}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^3}$ 垂直于由 $\overrightarrow{\mathbf{x}-\mathbf{y}}$ 和锚定在 $\mathbf{y}$ 处、长度为 h 的一小段导线所张成的平面。毕奥—萨伐特定律说明，随着导线被近似为越来越短的小段，磁场被近似为这些贡献之和。因此，毕奥—萨伐特定律说明，在导线上积分这个叉乘的一个适当的倍数，将得到磁场。

$$\mathbf{d}\Phi_{\vec{F}\times\vec{G}} = \mathbf{d}W_{\vec{F}} \wedge W_{\vec{G}} - W_{\vec{F}} \wedge \mathbf{d}W_{\vec{G}}, \tag{6.12.34}$$

这个可以重写为

$$M_{\operatorname{div}(\vec{F}\times\vec{G})} \overset{\text{定理 6.8.3}}{=} \Phi_{\operatorname{curl}\vec{F}} \wedge W_{\vec{G}} - W_{\vec{F}} \wedge \Phi_{\operatorname{curl}\vec{G}}. \tag{6.12.35}$$

现在，设 $\vec{F} = \vec{\mathbf{j}}(\mathbf{y})$，$\vec{G} = \frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^3}\overrightarrow{(\mathbf{x}-\mathbf{y})}$。因为等式 6.12.33 中 $\vec{\mathbf{B}}$ 的表达式是一个依赖于参数 $\mathbf{x}$ 的积分，我们将只考虑关于 $\mathbf{x}$ 的旋度，也就是，我们设 $\vec{\nabla}_{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} D_{x_1} \\ D_{x_2} \\ D_{x_3} \end{bmatrix}$，其中的偏导是关于 $\mathbf{x}$ 的。则

$$\operatorname{curl}\vec{F} = \operatorname{curl}\vec{\mathbf{j}}(\mathbf{y}) = \vec{\nabla}_{\mathbf{x}} \times \vec{\mathbf{j}}(\mathbf{y}) = \vec{\mathbf{0}}. \tag{6.12.36}$$

我们还有 $\operatorname{curl}\vec{G} = \vec{\mathbf{0}}$，因为 $\operatorname{curl}\operatorname{grad} = \vec{\mathbf{0}}$（见注释 6.8.4），并且因为（练习 6.12.2 让你证明）

$$\frac{\overrightarrow{(\mathbf{x}-\mathbf{y})}}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^3} = -\operatorname{grad}\frac{1}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}, \tag{6.12.37}$$

其中梯度中的偏导只是关于 $\mathbf{x}$ 计算的。因此（根据等式 6.12.35）$M_{\operatorname{div}\vec{F}\times\vec{G}} = 0$，所以

$$\operatorname{div}\vec{F}\times\vec{G} = \operatorname{div}\left(\vec{\mathbf{j}}(\mathbf{y}) \times \frac{\overrightarrow{\mathbf{x}-\mathbf{y}}}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^3}\right) = 0. \tag{6.12.38}$$

注意到，在计算 $\vec{\mathbf{B}}$ 的散度（和旋度）的时候，很自然会在积分号下进行微分，就和定理 4.11.22 一样。因此

等式 6.12.39：定理 4.11.22 说明，在适当的条件下，

$$D_x \int_{\mathbb{R}^n} f(x,\mathbf{y})\,|d^n\mathbf{y}| = \int_{\mathbb{R}^n} D_x f(x,\mathbf{y})\,|d^n\mathbf{y}|,$$

如果我们将等式 6.12.33 右侧的被积函数记为 A，这相当于说，我们可以在积分号下进行“旋度”和“散度”的计算，得到（等式 6.12.39）

$$\operatorname{div}\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_\Gamma \operatorname{div} A = 0$$

和（等式 6.12.44）

$$\operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_\Gamma \operatorname{curl} A = \mu_0\vec{\mathbf{j}}.$$

$$\begin{aligned}\operatorname{div}\vec{\mathbf{B}} &= \operatorname{div}\frac{\mu_0}{4\pi}\int_\Gamma \left(\vec{\mathbf{j}}(\mathbf{y})\times\frac{\overrightarrow{\mathbf{x}-\mathbf{y}}}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^3}\right)|d^1\mathbf{y}| \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi}\int_\Gamma \underbrace{\operatorname{div}\left(\vec{\mathbf{j}}(\mathbf{y})\times\frac{\overrightarrow{\mathbf{x}-\mathbf{y}}}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^3}\right)}_{\text{由等式 6.12.38，为0}}|d^1\mathbf{y}| = 0.\end{aligned} \tag{6.12.39}$$

如果我们小心地认为我们是在 $\mathbb{R}^3$ 中，导线是一个三维的物体，电流连续分布，那么上面对 $\operatorname{div}\vec{\mathbf{B}}=0$ 的推导则处处有效，包括在导线内部。更精确地：如果 $\vec{\mathbf{j}}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上一个具有紧致支撑的 C^1 向量场，且

$$\vec{\mathbf{B}}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^3}\vec{\mathbf{j}}(\mathbf{y})\times\frac{\overrightarrow{\mathbf{x}-\mathbf{y}}}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^3}|d^3\mathbf{y}| \tag{6.12.40}$$

（也就是，把毕奥—萨伐特定律 6.12.33 中的导线 Γ 替换为 $\mathbb{R}^3$，把 $|d^1\mathbf{y}|$ 替换为 $|d^3\mathbf{y}|$），则 $\operatorname{div}\vec{\mathbf{B}}=0$。

首先，我们必须检验 $\vec{\mathbf{B}}$ 是处处有定义的，尤其是当 $\mathbf{x}$ 是在 $\vec{\mathbf{j}}$ 的支撑中的时候，其中向量场 $\overrightarrow{(\mathbf{x}-\mathbf{y})}/|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^3$ 爆炸式增长。练习 6.12.4 让你检验

$$\int_{B_1(\mathbf{0})}\frac{1}{|\mathbf{u}|^2}|d^3\mathbf{u}| = 4\pi < \infty, \tag{6.12.41}$$

并由此推出 $\vec{\mathbf{B}}$ 是有明确定义的。

这并不意味着我们可以毫无顾忌地在积分号下进行微分：定理 4.11.22 中的不等式 4.11.77 给出的条件没有被满足。但是，如果我们做一个初步的换元，设 $\overrightarrow{\mathbf{x}-\mathbf{y}}=\vec{\mathbf{u}}$，使得 $\mathbf{y}=\overrightarrow{\mathbf{x}-\mathbf{u}}$，则 $\vec{\mathbf{B}}$ 的公式就变成了

$$\vec{\mathbf{B}}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^3}\vec{\mathbf{j}}(\mathbf{x}-\mathbf{u})\times\frac{\vec{\mathbf{u}}}{|\mathbf{u}|^3}|d^3\mathbf{u}|, \tag{6.12.42}$$

并且这一次条件被满足了；练习 6.12.5 让你检验，对于任意固定的 $\mathbf{x}_1$，以及 $0\le|\mathbf{x}_2-\mathbf{x}_1|\le 1$，存在 R 使得

$$\begin{aligned}&\frac{1}{|\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2|}\left|\vec{\mathbf{j}}(\mathbf{x}_1-\mathbf{u})\times\frac{\vec{\mathbf{u}}}{|\mathbf{u}|^3}-\vec{\mathbf{j}}(\mathbf{x}_2-\mathbf{u})\times\frac{\vec{\mathbf{u}}}{|\mathbf{u}|^3}\right| \\ &\qquad\le \sup_{\mathbb{R}^3}|[D\vec{\mathbf{j}}]|\,\frac{1}{|\mathbf{u}|^2}\mathbf{1}_{B_R(\mathbf{0})}(\mathbf{u}),\end{aligned} \tag{6.12.43}$$

并且右侧的表达式在 $\mathbb{R}^3$ 上是可积的。证明像上面一样继续，在这里我们关心的是导线外的磁场。

旋度的计算更难，但是在稳恒电流的假设下，也就是，当 $\operatorname{div}\vec{\mathbf{j}}=0$ 的时候，毕奥—萨伐特定律简化为

$$\operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} = \mu_0\vec{\mathbf{j}}; \tag{6.12.44}$$

这是麦克斯韦修正之前的安培定律。

注释 用 div 和 curl 描述毕奥—萨伐特定律要归功于麦克斯韦。法拉第不是很擅长数学[19]；他对实验的分析是用画图来完成的，用曲线表示旋转的“力线”，线的密度相应于他所研究的场的强度。麦克斯韦发明散度和旋度很大程度上是为了给法拉第的描述赋予一种数学形式。△

注（脚注 19） 1857 年，63 岁的法拉第写信给当时 26 岁的麦克斯韦：“当一位研究物理行为的数学家已经得到了他的结论，难道这些结论不能被用通常的语言表达得和数学公式一样完整、清楚、确定吗？如果是这样，对于像我这样的人来说，这难道不是一个巨大的福音吗？——把它们从象形文字中翻译出来……我认为一定是这样，因为我总是发现，你能够向我传达关于你的结论的一个完全清楚的想法……”（引自 L. Campbell 与 W. Garnett 的书 *The Life of James Clerk Maxwell*，Macmillan and Co.，London，1884）。

安培的实验和磁场

现在，我们需要用由毕奥—萨伐特定律描述的磁场来解释安培关于平行导线之间的力的观察，令一根导线的电流为 I_1，另一根的电流为 I_2：

$$\frac{F}{L} = k_2\frac{2I_1I_2}{d} \tag{6.12.45}$$

回忆到 $\dfrac{F}{L}$ 代表每单位长度上的力。

（我们首先把等式 6.12.45 看作等式 6.12.18。）特别地，我们将看到磁场中的 μ_0（我们在等式 6.12.33 中看到的）与安培的 k_2 是怎么联系起来的。首先，我们来看，毕奥—萨伐特定律对无限长的直导线上的稳恒电流 I 给出什么，我们将其放置在 x 轴上，使得对于 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$，有

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{B}}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty} &\frac{1}{\left((x-s)^2+y^2+z^2\right)^{3/2}} \\ &\times\left(\begin{bmatrix} I \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\times\begin{bmatrix} x-s \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) ds \\ = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{y^2+z^2}&\begin{bmatrix} 0 \\ -z \\ y \end{bmatrix}.\end{aligned} \tag{6.12.46}$$

等式 6.12.46：练习 6.12.3 让你确认这个计算。

两根距离为 d 的平行导线携带的电流为 I_1 和 I_2。假设两根导线都在 (x, y) 平面上，电流是在 x 轴的正方向上。将第一根导线放在 x 轴上，第二根导线与它平行，放在直线 $y = d$ 上。因此，如果 $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$ 是第二

根导线上的一个点，我们有 $w_2 = d$ 和 $w_3 = 0$，所以由第一根导线产生的磁场为

$$\vec{\mathbf{B}}(\mathbf{w}) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{w_2^2}\begin{bmatrix}0\\0\\w_2\end{bmatrix} = \frac{\mu_0}{2\pi d} I_1 \vec{e}_3. \tag{6.12.47}$$

即使在选择了电量的单位之后，比例常数 μ_0 也没有特定的数值，直到给磁场选择了单位。在国际单位制中，这是通过设洛伦兹力为

$$\vec{F} = q\left(\vec{\mathbf{E}} + \left(\vec{v}\times\vec{\mathbf{B}}\right)\right), \tag{6.12.48}$$

（其中 q 是电量，$\vec{v}$ 是速度），不带常数；这就把电场的量纲设为 $\frac{\text{力}}{\text{电量}}$，把磁场的量纲设为 $\frac{\text{力}}{\text{电量}\times\text{速度}}$。

等式 6.12.48：注意到 $\vec{\mathbf{E}}$ 和 $\vec{v}\times\vec{\mathbf{B}}$ 必须具有相同的单位才能使方程有意义，所以 $\vec{\mathbf{E}}$ 和 $\vec{\mathbf{B}}$ 有不同的单位。在 cgs 系统中（等式 6.12.1）：

$$\vec{F} = q\left(\vec{\mathbf{E}} + \tfrac{\vec{v}}{c}\times\vec{\mathbf{B}}\right),$$

$\vec{\mathbf{E}}$ 和 $\vec{\mathbf{B}}$ 有相同的单位。

在我们的两根导线的系统中有 $\vec{\mathbf{E}} = \vec{\mathbf{0}}$，因为导线是电中性的 [20]。所以磁场作用在第二根导线上的力，按照单位长度测量，为

$$\begin{aligned}\vec{F} = q\left(\vec{v}\times\vec{\mathbf{B}}\right) = q\vec{v}\times\vec{\mathbf{B}} &= q\vec{v}\times\frac{\mu_0}{2\pi d} I_1\vec{e}_3\\ &= I_2\vec{e}_1\times\frac{\mu_0}{2\pi d} I_1\vec{e}_3 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2I_1I_2}{d}\,\vec{e}_1\times\vec{e}_3 \text{ 牛顿}\\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2I_1I_2}{d}\,\vec{e}_2 \text{ 牛顿.}\end{aligned} \tag{6.12.49}$$

等式 6.12.49：要从第一行到第二行，注意到 $q\vec{v}$ 的量纲为电量乘上距离除以时间，也就是说，电流乘上距离；根据定义，电流是在 $\vec{e}_1$ 的方向上移动的。所以 $q\vec{v} = I_2\vec{e}_1$。最后一行的负号表明导线之间的力是吸引力，而数 $\mu_0/4\pi$ 正好是等式 6.12.18 中称为 k_2 的系数。

回忆到 $k_1 = 1/(4\pi\epsilon_0)$。因此，观测值 $k_1/k_2 \approx c^2$（等式 6.12.21）就变成了

$$\frac{1}{\epsilon_0\mu_0} \approx c^2. \tag{6.12.50}$$

电量（以及长度、时间、质量）单位的选择，连同洛伦兹力定律，确定了电场和磁场的单位。可以通过电量单位的选择，使得 ϵ_0（等式 6.12.24）或 μ_0（等式 6.12.33）变成你喜欢的任何数，但两者不能同时变。另一个则是要在实验室中测量的量。或者，你可以测量光速；在国际单位制中，真空磁导率 μ_0 被定义为 $4\pi/10^7$，于是等式 6.12.50 说明，真空介电常数 ϵ_0 为 $1/(\mu_0 c^2)$。

法拉第的实验和麦克斯韦定律

现在我们将把法拉第的观察“导线中的电流正比于通过导线形成的环路的磁场的变化率”与麦克斯韦定律联系起来。图 6.12.6 给出了一个类似于图 6.12.3 的装置，但是更适合于定量分析。我们将假设磁场是常数：$\vec{\mathbf{B}} = B\vec{e}_3$，并且分开导线的两个部分的距离为 w。如果导线以速度 v 向右运动，则根据洛伦兹力定律，作用在横着的导线部分的电子上的力为每单位电量 $(v/c)Bw$。

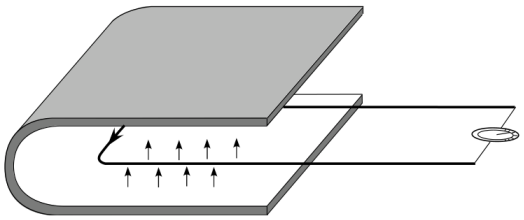


图 6.12.6 一个导线圈被插入到 U 形永磁铁产生的磁场中。在磁铁的外面，导线被连接到一个安培表。如果将导线从磁铁处拉出，则在那一段与运动方向垂直的导线部分上的电荷被洛伦兹力 $\frac{v}{c}\times\vec{\mathbf{B}}$ 朝着箭头所指的方向“推”。

注（脚注 20） 在导线中质子占据固定的位置，电子四处游荡，但在导线的任何宏观长度下，电子和质子的数量几乎是同样多的。在任何局部上，电子对质子的优势，或者反过来，都将导致巨大的静电力，这些力将系统推回到电中性的状态。

相反，假设磁铁以速度 v 向右移动。作用在横着的导线部分的电子上的每单位电量的力必须为 $(v/c)Bw$，从而，电场在电路上的积分为

$$\frac{v}{c}Bw=\int_C W_{\vec{\mathbf{E}}} \tag{6.12.51}$$

注意，在两种场景下，我们有

$$vBw=-D_t\int_S \Phi_{\vec{\mathbf{B}}}, \tag{6.12.52}$$

其中 S 是被电路 C 界定的平面上的一片。因此，我们得到了方程

$$-\frac{1}{c}D_t\int_S \Phi_{\vec{\mathbf{B}}}=\int_C W_{\vec{\mathbf{E}}}. \tag{6.12.53}$$

斯托克斯定理现在给出

$$\int_C W_{\vec{\mathbf{E}}}=\int_S \Phi_{\vec{\nabla}\times\vec{\mathbf{E}}}. \tag{6.12.54}$$

在积分符号下进行微分，得到

$$-\frac{1}{c}\int_S D_t\Phi_{\vec{\mathbf{B}}}=\int_S \Phi_{\vec{\nabla}\times\vec{\mathbf{E}}}, \tag{6.12.55}$$

显然，这是法拉第定律的结果：

$$-\frac{1}{c}D_t\vec{\mathbf{B}} = \vec{\nabla}\times\vec{\mathbf{E}}. \tag{6.12.56}$$

麦克斯韦定律的法拉第版本和麦克斯韦的修正

在 19 世纪三四十年代，法拉第做了大量的实验，最终在麦克斯韦对其进行适当的解读之后，变为下面的四个方程，写为国际单位制的形式：

$$\begin{aligned} \operatorname{div}\vec{\mathbf{E}} &= \frac{1}{\epsilon_0}\rho \qquad & \operatorname{curl}\vec{\mathbf{E}} &= -D_t\vec{\mathbf{B}} \\ \operatorname{div}\vec{\mathbf{B}} &= 0 & \operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} &= \mu_0\vec{\mathbf{j}} \end{aligned} \tag{6.12.57}$$

他也有连续性方程

$$D_t\rho + \operatorname{div}\vec{\mathbf{j}} = 0, \tag{6.12.58}$$

来表达电荷守恒；他还有洛伦兹力定律。

麦克斯韦很快注意到，这些方程在数学上是不一致的。回忆到，对于任意的向量场 $\vec{F}$，我们有 $\operatorname{div}\operatorname{curl}\vec{F} = 0$，这等价于 $\mathbf{d}\mathbf{d}W_{\vec{F}} = 0$。这对下式是成立的

$$\operatorname{div}\operatorname{curl}\vec{\mathbf{E}} = -\operatorname{div}D_t\vec{\mathbf{B}} = -D_t\operatorname{div}\vec{\mathbf{B}} = 0, \tag{6.12.59}$$

但

$$\operatorname{div}\operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} = \mu_0\operatorname{div}\vec{\mathbf{j}}, \tag{6.12.60}$$

并且没有理由期待右侧为 0。回忆到，散度测量的是可压缩性。水是不可压缩的：对于任意的有界区域，在任意的水流中，在每一时刻，流进和流出的水是同样多的。这对于电流未必是成立的：电子可以聚集，例如在一个电容器的板上，如果你取一个围绕着板的区域，当你给板充电的时候，进入该区域的电子比离开的电子多。实际上，对于 $\operatorname{div}\vec{\mathbf{j}}$ 存在麻烦并不令人惊讶，因为我们需要稳恒电流的假设，也就是，在 $\operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} = \mu_0\vec{\mathbf{j}}$ 的推导（见等式 6.12.44）中，$\operatorname{div}\vec{\mathbf{j}} = 0$。

麦克斯韦努力四处寻找一个增加的修正项以使方程组保持一致，他观察到，把 $\epsilon_0\mu_0 D_t\vec{\mathbf{E}}$ 加到 $\mu_0\vec{\mathbf{j}}$ 得到

$$\operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} = \mu_0\vec{\mathbf{j}} + \epsilon_0\mu_0 D_t\vec{\mathbf{E}} \tag{6.12.61}$$

（在国际单位制中修正后的安培定律）

就解决了问题。

在传统的记法中，$\epsilon_0\mu_0 D_t\vec{\mathbf{E}}$ 就是 $\epsilon_0\mu_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}$。回忆到（等式 6.12.50）

$$\frac{1}{\epsilon_0\mu_0} \approx c^2,$$

所以 $\epsilon_0\mu_0$ 是非常小的。因此麦克斯韦方程组的修正项在法拉第所做的这类桌面实验中是探测不到的。

$$\begin{aligned}\operatorname{div}\operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} &= \mu_0 \operatorname{div}\vec{\mathbf{j}} + \epsilon_0\mu_0 \operatorname{div} D_t\vec{\mathbf{E}} = \mu_0 \operatorname{div}\vec{\mathbf{j}} + \epsilon_0\mu_0 D_t \operatorname{div}\vec{\mathbf{E}} \\ &= \mu_0 \underbrace{\left(\operatorname{div}\vec{\mathbf{j}} + D_t\rho\right)}_{\text{由等式 6.12.58 为0}} = 0,\end{aligned} \tag{6.12.62}$$

其中第二行的第一个等式来自于 $\operatorname{div}\vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho$（等式 6.12.57）。

在声学中，我们研究波动方程，其中的 a 等于声音的速度。在流体力学中，a 是声音在水中的速度，等等。每种介质都有其特征速度。

波动方程和电磁辐射

为什么麦克斯韦从 $\epsilon_0\mu_0 \approx 1/c^2$ 的观察得出结论说光是一种电磁波？（见第 640 页的引文。）要理解这种联系，你需要对一些波动方程有所了解。在其最简单的形式中，有一个时间变量和一个空间变量的函数 $f(t,x)$ 的波动方程为

$$\begin{aligned} D_t^2 f = a^2 D_x^2 f, \qquad &\text{或者，在传统记法中，} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, &\end{aligned} \tag{6.12.63}$$

其中 a 为一个常数，其数值取决于被描述的对象。这个方程描述了各种各样的事物：振动的弦、声音，等等。它早在欧拉和伯努利时代就被人们知道了，并且在麦克斯韦之前就已经被很多数学家进行了深入的研究：欧拉、伯努利、拉格朗日、拉普拉斯、达朗贝尔、傅里叶、泊松，以及其他人。

关于波动方程，你需要知道的一件事是，如果 g 是任意单变量函数，则 $f(t,x) = g(x-at)$ 是波动方程的解。（这里用到了链式法则；见等式 6.12.66 的边注。）容易将这个函数可视化：它的图像是 g 的图像，以速度 a 向右移动。实际上，$f(t,x) = g(x+at)$ 也同样是一个解；g 的图像向左移动，但速度总是 a。

$\mathbb{R}^3$ 中的波动方程被写为

$$\begin{aligned} D_t^2 f = a^2 \Delta f, \qquad &\text{或者，在传统记法中，} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = a^2 \Delta f, &\end{aligned} \tag{6.12.64}$$

其中 Δ 是拉普拉斯算子

$$\Delta f = \operatorname{div}\operatorname{grad} f = D_1^2 f + D_2^2 f + D_3^2 f. \tag{6.12.65}$$

再一次，关于这个方程，你唯一需要知道的是，如果 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为任意函数，$\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ 为任意单位向量，则

$$f(t,\mathbf{x}) = g(\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{v} - at) \tag{6.12.66}$$

是波动方程的一个解，练习 6.12.6 让你证明它；它的图像为 g 的图像在 $\vec{v}$ 的方向上以速度 a 移动。

这仍然不是我们需要的：我们需要关于向量场 $\vec{\mathbf{E}}$ 和 $\vec{\mathbf{B}}$ 的波动方程，下面的公式（练习 6.8.14 让你证明的）提供了关键：

$$\vec{\Delta}\vec{\mathbf{F}} \overset{\text{def}}{=} \operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{\mathbf{F}} - \operatorname{curl}\operatorname{curl}\vec{\mathbf{F}} = \begin{bmatrix}\Delta F_1\\ \Delta F_2\\ \Delta F_3\end{bmatrix}. \tag{6.12.67}$$

因此，如果一个向量场 $\vec{\mathbf{F}}$ 满足方程

$$D_t^2\vec{\mathbf{F}} = a^2\left(\operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{\mathbf{F}} - \operatorname{curl}\operatorname{curl}\vec{\mathbf{F}}\right), \tag{6.12.68}$$

则它的三个分量中的每一个都将满足波动方程，并且方程的解为以速度 a 移动的波。

在没有电荷和电流的情况下，麦克斯韦方程组（6.12.57）（安培定律的修正版本在等式（6.12.61）中——此处的修正至关重要）写为

$$\begin{aligned}\operatorname{div}\vec{\mathbf{E}} &= 0 \qquad \operatorname{curl}\vec{\mathbf{E}} = -D_t\vec{\mathbf{B}}\\ \operatorname{div}\vec{\mathbf{B}} &= 0 \qquad \operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} = \epsilon_0\mu_0 D_t\vec{\mathbf{E}}\end{aligned} \tag{6.12.69}$$

如果我们对最后一个方程关于时间求导，则得到

$$\epsilon_0\mu_0 D_t^2\vec{\mathbf{E}} = \operatorname{curl} D_t\vec{\mathbf{B}} = -\operatorname{curl}\operatorname{curl}\vec{\mathbf{E}}. \tag{6.12.70}$$

显然，$\operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{\mathbf{E}} = 0$，所以综合在一起，我们得到

$$\epsilon_0\mu_0 D_t^2\vec{\mathbf{E}} = \operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{\mathbf{E}} - \operatorname{curl}\operatorname{curl}\vec{\mathbf{E}}. \tag{6.12.71}$$

类似的计算导出

$$\epsilon_0\mu_0 D_t^2\vec{\mathbf{B}} = \operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{\mathbf{B}} - \operatorname{curl}\operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}}. \tag{6.12.72}$$

因此，根据公式（6.12.21）、（6.12.50）、（6.12.68），电场和磁场都遵循波动方程，传播速度为

$$1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = c. \tag{6.12.73}$$

换句话说，麦克斯韦方程组预测到波按照光速传播（在现代对光速的测量误差范围以内）。你可以明白为什么麦克斯韦猜测光是电磁辐射了。

等式 6.12.66：为了看到 $f(t,x) = g(x-at)$ 是波动方程（6.12.63）的一个解，写 $f = g\circ h$，其中 $h:(t,x)\mapsto x-at$；$g:u\mapsto g(u)$，然后利用链式法则计算

$$\begin{aligned}&[D(g\circ h)(t,x)]\\ &\quad = [Dg(h(t,x))][Dh(t,x)]\\ &\quad = g'(h(t,x))[-a,1].\end{aligned}$$

则 f 的一阶偏导为

$$D_t f(t,x) = -ag'(x-at),$$
$$D_x f(t,x) = g'(x-at),$$

二阶偏导为

$$D_t^2 f(t,x) = a^2 g''(x-at),$$
$$D_x^2 f(t,x) = g''(x-at),$$

给出

$$D_t^2 f = a^2 D_x^2 f.$$

等式 6.12.69：在传统的记法中，$\operatorname{curl}\vec{\mathbf{E}}$ 和 $\operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}}$ 的方程被写为

$$\operatorname{curl}\vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$$
$$\operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} = \epsilon_0\mu_0\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$$

我们有

$$\operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{\mathbf{E}} = 0$$

因为 $\operatorname{div}\vec{\mathbf{E}} = 0$，而不是因为定理 6.7.8 说的

$$dd\phi = 0;$$

如注释 6.8.4 中所讨论的，这个定理不适用于 grad div。

以太、迈克尔逊—莫雷实验和相对论

然而，注意到麦克斯韦并没有说光是电磁辐射，他说的是，“光存在于导致电磁现象的同一介质的横向波动中”。就像声学中的波动方程，以空气中的声速为其特征速度一样，麦克斯韦非常敏锐地想到，他的方程描述了某种介质的振动，他称之为以太。还能有什么比想象地球相对于以太的速度更为自然的呢？在麦克斯韦发表他的文章后的大约 30 年中，人们一直都在试图“找到以太”。

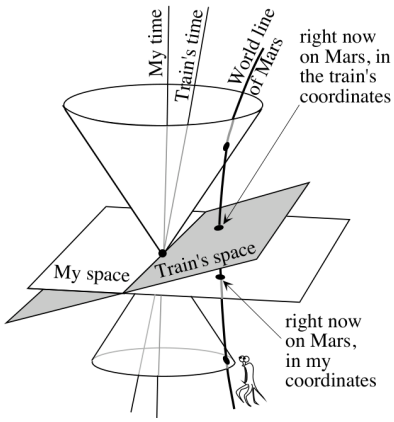


图 6.12.7 光锥 $x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = 0$ 在某个特定的时空点上。如果你在顶点上，则锥的下面表示所有你可以看到的：你可以在某个特定的位置和时间看到月亮，而在一个不同的位置和时间看到火星，因为光从火星到达地球需要比从月球到达地球更多的时间。上面（前面）的锥表示时空中每一个你可以发送光信息的点，或者反过来，代表时空中每个可以看到你的点。带阴影的平面表示一个不同的参考系，例如，在移动的火车上的某个人。光锥是一样的，与参考系无关。这是与直觉相反的。如果你画出了表示你可以扔球击中的时空中的点的前锥，则“被扔的球”的锥在你静止站立时与你站在移动的火车上时，将是不同的。（火星的“世界线”上的生物的想法是受到 Bill Watterson 的书 *The Calvin and Hobbes Tenth Anniversary Book* 中的火星人的启发。）

最后一颗钉子被 1887 年所做的迈克尔逊—莫雷实验钉进了这个计划的“棺材”里。这个实验证明光速是恒定的，无论光是朝着地球绕着太阳转的方向还是与其相反的方向，光速都是相同的。为了得到这样的结论，许多人做了很多的尝试，尤其是洛伦兹和庞加莱。但一个真正一致的描述是在 1905 年爱因斯坦创造了他的狭义相对论的文章中给出的。

这需要对一个人关于空间和时间的直觉进行一个完整的重构。表述“现在，在火星上”是什么意思看上去可能很清楚，但是根据爱因斯坦的理论，它并没有任何意义：对于远距离上的事件的同时性是一个幻觉。时空并不是“空间，随时间演变”。相反，时空是一个四维空间，其中的点被称为事件，在这个空间中仅有的物理上有意义的结构是由光锥给出

的，如图 6.12.7 所演示的。如果一个事件位于从第二个事件发出的光锥上，则光线可以从一个事件到达第二个事件。

在图 6.12.7 中，火星的“世界线”表示了火星在时空中的运动。在一个由光锥的顶点所表示的特定的地点和时间上，你只能在该世界线的一个点上看到火星，就是火星的世界线与向后的光锥相交的点，而该点的时间 t 在你的坐标系中不是“现在”。它对于与你在同一时间、同一地点，但在一列移动的火车上的观察者也不是“现在”。因为“现在”对于你和观察者应该是同一件事，我们只能得到结论，火星上的“现在”是没有意义的。

这个时空被称为闵可夫斯基空间（Minkowski space），它是具有坐标 x, y, z, t 的 $\mathbb{R}^4$，被赋予了二次型 $x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2$，称为洛伦兹伪度量（Lorentz pseudometric）。如果一组坐标与另一组坐标差一个保持伪度量的仿射变换，则在两组坐标系下的物理定律应该是相同的。这样的变换称为洛伦兹变换（Lorentz transformations）。

例如，你可能认为，如果你在一列以恒定速度 v 向东运动的火车上（沿着 x 轴），则你的坐标与某个在火车外面的人的坐标 x, y, z, t 相比，可以被写为

$$x' = x - vt, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = t. \tag{6.12.74}$$

（要保持公式简单，我们只允许在 x 方向上的运动。）但这是不成立的，因为方程组（6.12.74）不是一个洛伦兹变换。保持光锥的变换为

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \\ t' &= \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \end{aligned} \tag{6.12.75}$$

和练习 6.12.7 让你检验的一样。注意，当 v 比 c 小得多的时候，两个方程几乎是相同的，因为在日常生活中几乎总是如此。

注释　在等式（6.12.75）中，

$$\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \tag{6.12.76}$$

称为相对论修正因子（relativistic correction factor），或者洛伦兹因子（Lorentz factor）。任何你需要在遵循洛伦兹伪度量的条件下转换坐标的时候，它都会出现。通常记作 γ。

这种时间的减慢并不是只有在想象的实验中才能观察到的现象。1971 年，物理学家 Hafele 和 Keating 在带着四个原子钟乘坐商业航班环游世界的时候证实了这一点。

从等式（6.12.75）得到，如果一对双胞胎兄弟中的一个在乘坐太空船航行之后返回地球，则他将比留在家里的兄弟年轻。因为太空船上的时钟的位置保持不变（相对于太空船），我们有

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 0, \tag{6.12.77}$$

也就是说，$x = vt$。在等式（6.12.75）中关于 t' 的方程中用这个值替代 x 给出 $t' = t\sqrt{1 - v^2/c^2}$：如果双胞胎再次相遇，则旅行者的时钟比起地球上的时钟要慢。△

回忆到，描述电磁学的麦克斯韦定律可以写为

$$dF = 0 \quad \text{和} \quad dM = 4\pi J,$$

其中

$$F = W_{\vec{\mathbf{E}}} \wedge c\,dt + \Phi_{\vec{\mathbf{B}}}$$
$$M = W_{\vec{\mathbf{B}}} \wedge c\,dt - \Phi_{\vec{\mathbf{E}}}.$$

用旋度和散度来写麦克斯韦定律需要 $\mathbb{R}^3$ 中的几何；而使用 F 和 M 来写则不需要几何。洛伦兹伪度量提供了时空的几何。

通过赋予时空以几何，洛伦兹伪度量允许我们把 M 和 F 联系起来：我们能从 F 推出 M，或者从 M 推出 F，利用

$$M = *F, \tag{6.12.78}$$

其中的“星算子”$*$ 表示一种垂直性。麦克斯韦方程组、洛伦兹伪度量和等式（6.12.78）给出了狭义相对论的一个完整的描述；将万有引力纳入物理现实的这种描述就给出了广义相对论。这种差别就和 $\mathbb{R}^n$ 与流形的差别一样：局部上，狭义相对论描述了广义相对论，就像在局部上，一个流形的切空间描述了流形。对物理学的完整描述——被人们非常期待的“统一场论”（unified field theory）或者“万物理论”（theory of everything）——将需要同时纳入量子力学所描述的强核力和弱核力。

6.12 节的练习

练习 6.12.5：我们假设 $\vec{\mathbf{j}}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上具有紧支撑的向量场。

练习 6.12.6 a：$h\vec{v}$ 是函数 $\mathbf{x} \mapsto h(\mathbf{x})\vec{v}$。

练习 6.12.8 描述了横波（transverse waves）：与传播方向正交振动的波。在这里，$\vec{\mathbf{E}}$ 的振动在 y 方向上，$\vec{\mathbf{B}}$ 的振动在 z 方向上，而波在 x 方向上传播。

在传播方向上振动的波称为纵波（longitudinal waves）。练习 6.12.9 说明不存在纵向电磁波。相比之下，声音主要是由空气中的纵向压力波携带的。

我们在 Daniel A. Russell 制作的一个网页上找到了一些非常好的纵波和横波的动画：`http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waves/wavemotion.html`

6.12.1 通过计算 dF 来证明等式（6.12.9）。

6.12.2 证明等式（6.12.37）。

6.12.3 证明等式（6.12.46）中的第二个等式。

6.12.4 证明公式（6.12.41）是正确的，由此得到 $\vec{\mathbf{B}}$ 是有明确定义的。

6.12.5 证明不等式（6.12.43）是正确的，并且右边的函数在 $\mathbb{R}^3$ 上可积。

6.12.6 a. 证明：如果 $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ 为一个向量，$h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为一个函数，则

$$\operatorname{div}(h\vec{v})(\mathbf{x}) = \overrightarrow{(\operatorname{grad} h(\mathbf{x}))} \cdot \vec{v}.$$

b. 证明：如果 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是任意函数，$\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ 是任意单位向量，则 $f(t, \mathbf{x}) = g(\vec{\mathbf{x}} \cdot \vec{v} - at)$ 是波动方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = a^2 \Delta f$ 的解。

6.12.7 证明：等式（6.12.75）中的变换实际上就是洛伦兹变换，也就是说

$$|x'|^2 - c^2(t')^2 = |x|^2 - c^2t^2.$$

6.12.8 证明：在没有电荷或者电流的时候，如果 g 是任意单变量函数，则

$$\vec{\mathbf{E}} = \begin{bmatrix} 0 \\ g(x-ct) \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \vec{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g(x-ct) \end{bmatrix}$$

是麦克斯韦方程组的一个解。

6.12.9 a. 在没有电荷或者电流的时候，证明：如果 g 是一个单变量函数，使得对于某个 $a \in \mathbb{R}$，存在 $\vec{\mathbf{B}}$ 使得

$$\vec{\mathbf{E}} = \begin{bmatrix} g(x-at) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{和} \qquad \vec{\mathbf{B}}$$

是麦克斯韦方程组的一个解，则 g 为常数。

b. 在没有电荷或者电流的时候，

$$\vec{\mathbf{E}} = \begin{bmatrix} g(y-ct) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \vec{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g(y-ct) \end{bmatrix}$$

是麦克斯韦方程组的一个解吗？

6.12.10 用 $\vec{\mathbf{E}}$ 和 $\vec{\mathbf{B}}$ 计算 4-形式 $F \wedge F$、$F \wedge M$、$M \wedge M$。

6.12.11 a. 利用定义 6.5.10，证明在 $\mathbb{R}$（也就是 $n = 1$ 时的 $\mathbb{R}^n$）中，一个向量场的通量形式是一个 0-形式（一个函数）。证明 $\vec{F}_1(\mathbf{x}) = \mathbf{x}/|\mathbf{x}|$（见例 6.7.7），并且它的通量形式 $\Phi_{\vec{F}_1}$ 是函数 $\operatorname{sgn}(x)$，当 $x > 0$ 时为 $+1$，当 $x < 0$ 时为 -1。

b. 令 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为具有紧支撑的 C^1 函数。证明等式（6.12.27）的一维类似：如果

$$g(x) = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} f(y)\operatorname{sgn}(x-y)\,dy, \quad \text{则 } g'(x) = f(x).$$

通过计算 6.12.27 的等式序列，写出它的一维类似并验证它是正确的。

6.13 势

物理学中经常出现的一个问题是，力场是否为保守的（conservative）。引力场是保守的：如果你在海拔 100 米的小山上骑上自行车，冲下坡到海平面，然后再上另一座小山直到你到达出发时的海拔，那么无论你实际的路径是什么，克服重力所做的总功为 0。摩擦力（与空气的，与路面的，与车闸的）不是保守的，这就是为什么你在这种骑行过程中会觉得累。

一个类似的问题，对于物理学来说同样重要，就是电磁学的力场是否是“保守的”，无论在这种情况下“保守”的意思是什么。

几何学中经常出现的一个重要问题是，什么时候空间有“洞”？它的意思再一次并不是显然的：要记住的例子是甜甜圈的洞：环面有个洞。

我们在这一节将看到这两个问题是紧密相连的。它们都是“什么时候一个 k-形式 ϕ 可以写成 $d\psi$，其中的 ψ 是某个 $(k-1)$-形式”这个问题的变形。

处理函数要比处理向量场容易得多，但是在描述功或通量的时候，真正的演员是向量场。在向量场 $\vec{F}$ 是保守的特殊情况下，我们可以借助一个函数来考虑 $\vec{F}$。

高度就是重力场的势。想想看，测量一座小山顶和底之间的高度差，要比测量沿着某条蜿蜒的路径从底到顶所做的功容易多少。

注意高度和其他势一样只能定义到差一个加法常数；你必须选择一个基准高度（比如海平面、地心，或者你在喜马拉雅山的基地营的高度）。加一个常数不改变势的差。

保守的向量场和它们的势

如果 $\operatorname{grad} f = \vec{F}$，则函数 f 是向量场 $\vec{F}$ 的势（potential）；在 $\mathbf{x}$ 点的势则为 $f(\mathbf{x})$。下面的陈述解释了为什么如果一个向量场是势的梯度，则把它称为保守的原因。

令 $U \subset \mathbb{R}^3$ 为开的。如果 U 上的 C^1 函数 f 是 $\vec{F}$ 的势，$\gamma : [a,b] \to U$ 是 U 中的 C^1 路径，则根据定理 6.11.1，

$$\int_{[\gamma]} W_{\vec{F}} = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)). \tag{6.13.1}$$

力场 $\operatorname{grad} f$ 在路径 γ 上的功是端点处势的差。

因此，如果 γ 是闭合的 C^1 路径（也就是 $\gamma(a) = \gamma(b)$），则

$$\int_{[\gamma]} W_{\vec{F}} = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) = 0, \tag{6.13.2}$$

这就证明了一个向量场如果是势的梯度就称它为保守的是合理的。

假设 $n = 3$。因为 curl grad $f = \vec{\mathbf{0}}$ 对于任意的 C^1 函数 f 成立，一个向量场 $\vec{F}$ 成为势的梯度的一个必要条件是 curl $\vec{F} = \vec{\mathbf{0}}$。但这是否足够呢？例 6.13.1 说明，答案是否定的。

例 6.13.1（curl $\vec{F} = \vec{\mathbf{0}}$ **是不够的**） 考虑物理学中的一个重要例子：一根无限长的直导线中的稳恒电流所产生的磁场。我们在等式（6.12.46）中计算了沿 x 轴放置、电流沿 x 轴正方向流动的、电流为常数 I 的导线所产生的磁场，并且得到

$$\vec{\mathbf{B}}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{1}{y^2+z^2}\begin{bmatrix} 0 \\ -z \\ y \end{bmatrix}. \tag{6.13.3}$$

我们在例 6.7.7 中遇到过这个向量场（相差一个常数倍）。你在那里被要求证明 $dW_{\vec{\mathbf{B}}} = \Phi_{\operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}}} = 0$；这里我们用向量微积分的语言来做：

$$\operatorname{curl}\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\begin{bmatrix} D_2\dfrac{y}{y^2+z^2} - D_3\dfrac{-z}{y^2+z^2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{6.13.4}$$

第一个分量给出

$$\frac{(y^2+z^2)-2y^2}{(y^2+z^2)^2} + \frac{(y^2+z^2)-2z^2}{(y^2+z^2)^2} = 0. \tag{6.13.5}$$

关键是要认识到 $\vec{\mathbf{B}}$ 不是在整个 $\mathbb{R}^3$ 上有定义的：它是在除去 x 轴的 $\mathbb{R}^3$ 上有定义的。(y,z) 平面中的单位圆围绕着 $\vec{\mathbf{B}}$ 的定义域中的“洞”。

不过，向量场 $\vec{\mathbf{B}}$ 不能写成任何一个在 $\mathbb{R}^3$ 除去 x 轴后的区域上定义的、取值为 $\mathbb{R}$ 的函数 f 的梯度。事实上，使用标准的参数化

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \tag{6.13.6}$$

（这是 (y,z) 平面中单位圆上的标准参数化，其定向取单位圆盘的边界定向），我们发现 $\vec{\mathbf{B}}$ 沿该圆的功为

回忆到（等式 6.5.14），在一个有向曲线上积分一个功形式的公式为 $\displaystyle\int_C W_{\vec{F}} = \int_a^b \vec{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,dt.$ 回忆到，单位圆通常记作 S^1。

$$\begin{aligned}\int_{S^1} W_{\vec{\mathbf{B}}} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1}{\cos^2 t+\sin^2 t}\underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix}}_{\vec{F}(\gamma(t))}\cdot\underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix}}_{\gamma'(t)}dt \\ &= \frac{\mu_0 I}{2}.\end{aligned} \tag{6.13.7}$$

对于保守向量场的功，这是不可能发生的：我们从一个点出发并回到了同一个点，所以如果这个向量场是保守的，则功将是 0。△

势和形式

在例 6.13.1 中，我们证明了在开子集 $U \subset \mathbb{R}^3$ 上存在一个向量场 $\vec{F}$ 满足 $\operatorname{curl} \vec{F} = \vec{\mathbf{0}}$，但不存在 U 上的函数 f 为 $\vec{F}$ 的势，也就是没有 U 上的函数 f 满足 $\vec{F} = \operatorname{grad} f$。使用形式来重新叙述，这说的是，1-形式 $W_{\vec{F}}$ 满足 $dW_{\vec{F}} = 0$，但不存在 U 上的函数 f 满足 $df = W_{\vec{F}}$。在这种语言中，上述所有的都可以推广到 $\mathbb{R}^n$ 的开子集上的 k-形式。

如果 ψ 是 U 上的一个 $(k-1)$-形式，我们就说 ψ 是 $d\psi$ 的一个势（potential）；k-形式 $\phi \in A^k(U)$ 为一个势的意思是，对于某个 $\psi \in A^{k-1}(U)$，我们可以把 ϕ 写为 $d\psi$。回忆到，对于所有开子集上的所有阶的所有形式都有 $dd\phi = 0$。因此，$\phi \in A^k(U)$ 为一个势 ψ 的必要条件为 $d\phi = dd\psi = 0$。如我们在例 6.13.1 中所见的，这是不够的。

我们再次需要一个不同（更强的）标准来检验 $\phi \in A^k(U)$ 不能写为 $d\psi$，与一个势的梯度在一条闭合回路上的功必为 0 类似。

命题 6.13.2　如果 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开的，$\varphi \in A^k(U)$、$\psi \in A^{k-1}(U)$ 满足 $\varphi = \mathbf{d}\psi$，则对于每个紧致有向 k-流形 $M \subset U$，我们有 $\int_M \varphi = 0$。

根据定义 6.6.1，M 在 M 中的边界总是空的。这并不意味着我们可以把命题 6.13.2 用于任何流形；为了使 M 成为自身的带边块，它必须是紧致的。

证明　M 的边界为空。因此

$$\int_M \varphi = \int_M \mathbf{d}\psi = \int_{\partial M} \psi = 0. \qquad \square \tag{6.13.8}$$

例 6.13.3　形式 $\omega_n \in A^{n-1}(\mathbb{R}^n - \{\vec{\mathbf{0}}\})$ 由等式 6.7.18 给出为

$$\omega_n = \frac{1}{(x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{n/2}} \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} x_i \, dx_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \cdots \wedge dx_n, \tag{6.13.9}$$

在那里我们证明了 $\mathbf{d}\omega_n = 0$，但由习题 6.31，$\int_{S^{n-1}} \omega_n > 0$。因此 ω_n 是一个满足 $\mathbf{d}\omega_n = 0$ 的 $(n-1)$-形式，它不能写成 $\mathbf{d}\psi$。△

请注意，例 6.13.1 和例 6.13.3 中的形式定义在有“洞”的区域上，而且这些洞的类型还不相同。磁场情形的洞是 x 轴；ω_3 的洞只是 $\mathbb{R}^3$ 的原点。你也许会想象用套索去套住 x 轴，但要套住原点则需要一张捕蝶网。

不同种类的形式探测不同种类的洞；说明这句话是什么意思，就是德拉姆上同调的研究对象，它超出了（但并不远超）本书的范围。

星形区域

例 6.13.3 中的形式 ω_n 表明 $\mathbf{d}\varphi = 0$ 并不蕴含存在 ψ 使 $\mathbf{d}\psi = \varphi$。我们现在来说明，在没有洞的区域中，$\mathbf{d}\varphi = 0$ 确实蕴含存在满足 $\mathbf{d}\psi = \varphi$ 的

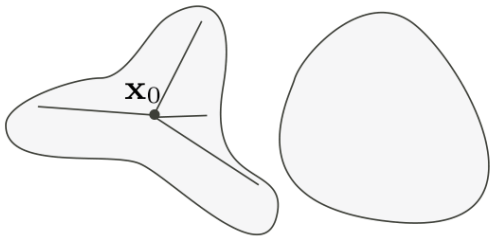


图 6.13.1　左：一个星形区域；每一点都能被黑点 $\mathbf{x}_0$ 看到。右：一个凸区域；每一点都能被任何点看到。

ψ。没有洞的最好的方式是凸。次好的方式是星形，如图 6.13.1 左所示。庞加莱引理的证明在这种情形下并不比凸区域的情形更难，而增加的一般性有时是有用的。

定义 6.13.4（凸区域、星形区域）　区域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 称为**凸的**，如果对于任意两点 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U$，连接 $\mathbf{x}$ 到 $\mathbf{y}$ 的直线段 $[\mathbf{x}, \mathbf{y}]$ 完全包含于 U 中。区域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 称为关于 $\mathbf{x}_0 \in U$ **星形的**，如果对所有的 $\mathbf{x} \in U$，连接 $\mathbf{x}_0$ 到 $\mathbf{x}$ 的直线段 $[\mathbf{x}_0, \mathbf{x}]$ 完全包含于 U 中。如果它关于它的某一点是星形的，就称为星形的。庞加莱引理有数不清的应用，例如在电磁学和引力理论中。

庞加莱把这个结果称为引理，但它其实是一个重要的定理。这不是作者低估一个结果的重要性的唯一例子。

定理 6.13.5（庞加莱引理）　设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开的且是星形的。则 $\varphi \in A^k(U)$ 可以写为 $\varphi = \mathbf{d}\psi$（其中 $\psi \in A^{k-1}(U)$）当且仅当 $\mathbf{d}\varphi = 0$。

特别地，如果 U 是开的且凸的，则定理 6.13.5 成立。

在 $\mathbb{R}^3$ 中与力学相关的情形是它的直接推论。

推论 6.13.6　如果 $U \subset \mathbb{R}^3$ 是凸的（或更一般地，是星形的），且 $\vec{F}$ 是 U 上的 C^1 向量场，则 $\vec{F}$ 是 U 上某个 C^1 函数 f 的梯度，当且仅当 $\operatorname{curl} \vec{F} = \vec{\mathbf{0}}$。

证明　（定理 6.13.5）$\mathbf{d}\varphi = 0$ 是必要条件，这是定理 6.7.8：如果 $\varphi = \mathbf{d}\psi$，则 $\mathbf{d}\varphi = \mathbf{d}\mathbf{d}\psi = 0$。

反过来是微妙的方向。我们将把它作为稍强一些的命题定理 6.13.12 来证明。这需要一些新的词汇：k-平行四边形上的锥和锥算子。这些构造类似于边界和外微分的概念。

锥及其边界

平行四边形的锥如图 6.13.2 和图 6.13.3 所示。

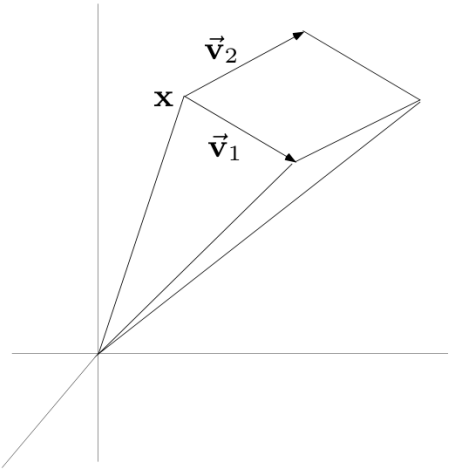


图 6.13.2　二维平行四边形 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 上的锥，是把 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 的每一点与原点连接而得到的。它是三维的：一个实心的冰淇淋蛋筒，而不是空心的。平行四边形边界上的锥是二维的，由把原点与平行四边形的各条边连接起来的四个三角形组成。锥的边界包含原来的平行四边形，所以它有五个面。

定义 6.13.7（k-平行四边形上的锥）　如果 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有向 k-平行四边形，则平行四边形上的**锥**，记作 $CP_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$，是参数化区域

$$\gamma : \mathbf{t} \mapsto t_0(\mathbf{x} + t_1\vec{v}_1 + \cdots + t_k\vec{v}_k), \tag{6.13.10}$$

其中所有 t_i 满足 $0 \le t_i \le 1$。

（我们把变量记作 $t_0, \dots, t_k$ 而不是 $t_1, \dots, t_{k+1}$，因为 t_0 起一个特殊的作用。）

这与边界的构造是“对偶”的。平行四边形的边界比平行四边形低一维，而锥则高出一维：二维平行四边形的边界是它的一维的边，而它的锥是三维的。

锥 $CP_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$ 的边界由 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$ 连同锥在 $\partial P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$ 的各个面上的并集组成：

$$\begin{aligned} |\partial C P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)| = |P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)| \\ + |C\partial P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)|, \end{aligned} \tag{6.13.11}$$

其中绝对值符号表示我们不考虑边界的定向。

锥自然地由它的参数化定向。下面的命题说明边界是如何定向的。

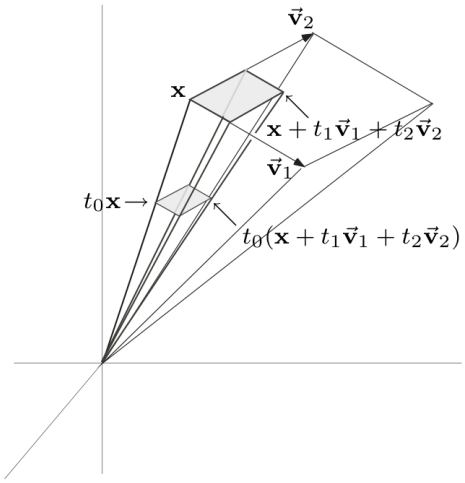


图 6.13.3　锥中的任何一点都可以用公式 6.13.10 所描述的参数化来标识。

命题 6.13.8（锥的边界定向）　k-平行四边形上的锥的有向边界由下式给出

$$\begin{aligned}&\partial CP_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)\\&\quad=\underbrace{+P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)}_{P\text{ 上锥的底}}\ \underbrace{-C\partial P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)}_{\partial P\text{ 上的锥}}.\end{aligned}\tag{6.13.12}$$

二维平行四边形的边界是它的四条边；每条边上的锥是把这个边与原点连接起来的三角形。所以二维平行四边形边界上的锥由四个三角形组成，而二维平行四边形上的锥的边界则由这四个三角形连同平行四边形本身组成；见图 6.13.2。

因此等式 6.13.11 成为

$$\partial CP=P-C\partial P;\tag{6.13.13}$$

∂CP 由取正向定向的 P 和取反向定向的 $C\partial P$ 组成。

注释　锥的有向边界的有向边界是 0，这是应该的。在二维平行四边形的情形中，$\partial\partial CP_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\vec{v}_2)$ 由平行四边形的四条边，连同把平行四边形的顶点与原点连接起来的四个向量组成。但平行四边形的每条边也是一个三角形的边，而把平行四边形与原点连接起来的每个向量是两个三角形的边。等式 6.13.12 的处理办法是把 $\partial\partial C$ 的每一部分计算两次，并取相反的定向。△

因为 $\mathbf{dd}\varphi=0$，为了使斯托克斯定理成立，有向边界的有向边界必须为 0：

$$\int_{\partial\partial A}\varphi=\int_{\partial A}\mathbf{d}\varphi=\int_A\mathbf{dd}\varphi=0.$$

证明　（命题 6.13.8）有向 k-平行四边形上的锥带有由定义 6.13.7 中定义的参数化 γ 给出的定向。把这个定向记作 Ω。则（定义 6.4.2）γ 的偏导数

$$\begin{aligned}\mathbf{x}+t_1\vec{v}_1+\cdots+t_k\vec{v}_k\,(\vec{D}_0\gamma),\quad t_0\vec{v}_1\,(\vec{D}_1\gamma),\\ \dots,\quad t_0\vec{v}_k\,(\vec{D}_k\gamma),\end{aligned}\tag{6.13.14}$$

构成 $CP_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)$ 的一个正向基。

从偏导数基到基 $\mathbf{x},\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 的基变换矩阵是下三角的 $(k+1)\times(k+1)$ 矩阵

$$\begin{pmatrix}1&0&0&\cdots&0\\ t_1&t_0&0&\cdots&0\\ t_2&0&t_0&\cdots&0\\ \vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ t_k&0&0&\cdots&t_0\end{pmatrix},\tag{6.13.15}$$

除对角线上的元素和第一列之外，其余元素都是 0。因为（定理 4.8.9）当 $t_0\neq 0$ 时这个矩阵的行列式为 $t_0^k>0$，所以基 $\mathbf{x},\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 是 $CP_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_n)$ 的正向基。因此 $\Omega(\mathbf{x},\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)=+1$。

当我们说 $\mathbf{x}$ 在 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)$ 的每一点处都指向锥外时，我们是把 $\mathbf{x}$ 当作一个可以平移的向量来处理的。

现在我们就可以验证等式 6.13.12 中 k-平行四边形 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)$ 的 + 号了。向量 $\mathbf{x}$ 在 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)$ 的每一点处都指向锥外，所以 $\mathbf{x}$ 可以扮演等式 6.6.15 中 $\vec{v}_{\text{out}}$ 的角色，并且

$$\begin{aligned}&\underbrace{\Omega_\partial(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)}_{P_{\mathbf{x}}\text{ 作为 }CP_{\mathbf{x}}\text{ 边界的定向}}\\ &\qquad=\underbrace{\Omega(\mathbf{x},\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)}_{\text{锥 }CP_{\mathbf{x}}\text{ 的定向}}=+1.\end{aligned}\tag{6.13.16}$$

一个底为 B 的锥的边界中与 B 相应的那一部分，对边界定向有正的贡献。

因此 $P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k)$ 的给定定向与它作为 $CP_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_n)$ 的边界的一部分的定向一致，这就证实了等式 6.13.12 中的 + 号。总结一下：如果 P 是任何有向平行四边形，则它对参数化区域 ∂CP 有正的贡献。特别地，如果我们取 ∂P 的任何一个面 σ（带有它作为 ∂P 的一部分的定向），则 σ 对 $\partial C\sigma$ 有正的贡献（其中 $C\sigma$ 是有向平行四边形 σ 上的锥）。所以 $|\sigma|$ 对 $\partial P+\partial C\partial P$ 贡献 $+2\sigma$，而对 $\partial P-\partial C\partial P$ 贡献 0σ。因为有向边界的有向边界必须是 0，所以 σ 对 $\partial\partial CP$ 的贡献必须是 0，于是在

$$\begin{aligned}\partial\partial CP&=+\partial P+\partial C\partial P\\ \text{和}\quad\partial\partial CP&=+\partial P-\partial C\partial P,\end{aligned}\tag{6.13.17}$$

我们必须选择第二个。 □

锥算子

正如边界 ∂ 使我们可以把 $(k+1)$-形式 $\mathbf{d}\varphi$ 联系到 k-形式 φ，锥 C 使我们可以把 $(k-1)$-形式 $c\varphi$ 联系到 k-形式：

定义 6.13.9（锥算子） 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开的且关于 $\mathbf{0}$ 星形的。锥算子 $c : A^k(U) \to A^{k-1}(U)$ 由公式定义

$$c\varphi_{P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{k-1})} \overset{\text{def}}{=} \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{k-1}} \int_{CP_{\mathbf{x}}(h\vec{v}_1,\dots,h\vec{v}_{k-1})} \varphi. \tag{6.13.18}$$

我们将在定理 6.13.12 中看到，这个形式 $c\varphi$ 就是我们问题的解；它就是定理 6.13.5 中的 $(k-1)$-形式 ψ。如果 $\mathbf{d}\varphi = 0$，则 $\mathbf{d}(c\varphi) = \varphi$。但首先我们需要说明等式 6.13.18 中的极限存在。

引理 6.13.10 等式 6.13.18 中给出的极限存在，并在 U 上定义一个 $(k-1)$-形式。

证明 只需证明

$$\varphi = f\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}, \tag{6.13.19}$$

的情形，其中 f 是 C^1 函数。

因为锥 $CP_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{k-1})$ 是由 γ 参数化的（见定义 6.13.7），我们可以写

$$\begin{aligned}
c\varphi_{P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{k-1})} &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{k-1}} \int_{CP_{\mathbf{x}}(h\vec{v}_1,\dots,h\vec{v}_{k-1})} \varphi \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{k-1}} \int_{[0,1]\times[0,h]^{k-1}} \varphi(P_{\gamma(\mathbf{t})}(\vec{D}_1\gamma,\dots,\vec{D}_k\gamma))\, |dt_k \cdots dt_1 dt_0| \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h^{k-1}} \int_0^1 \int_0^h \cdots \int_0^h f(\gamma(\mathbf{t}))\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \\
&\qquad (\mathbf{x} + t_1\vec{v}_1 + \cdots + t_{k-1}\vec{v}_{k-1}, t_0\vec{v}_1, \dots, t_0\vec{v}_{k-1}; \\
&\qquad\quad \vec{D}_0\gamma, \dots, \vec{D}_{k-1}\gamma)\, |dt_{k-1} \cdots dt_1 dt_0|.
\end{aligned} \tag{6.13.20}$$

这看起来很可怕，但它只是一个函数（第三行）乘以一个 k-形式在 k 个向量上的值（第四行），而且无论如何，

积分会惊人地简化。首先，由多线性性和反对称性，

$$\begin{aligned}
&dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}[\mathbf{x} + t_1\vec{v}_1 + \cdots + t_{k-1}\vec{v}_{k-1},\ t_0\vec{v}_1, \dots, t_0\vec{v}_{k-1}] \\
&\quad = t_0^{k-1} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}[\mathbf{x}, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{k-1}].
\end{aligned} \tag{6.13.21}$$

在定义 6.13.9 中，“U 是开的且是星形的”这个假设保证了对所有 $\mathbf{x} \in U$ 和所有 $|h|$ 足够小的 h，$CP_{\mathbf{x}}(h\vec{v}_1, \dots, h\vec{v}_{k-1})$ 都包含在 U 中，因此等式 6.13.18 中的积分对这样的 h 有意义。我们要求 U 关于 $\mathbf{0}$ 是星形的，因为我们的锥都以原点为顶点。

把外微分和锥算子对比一下：外微分在边界上积分并取极限；锥算子在锥上积分并取极限。

把公式 6.13.20 与定义 6.2.1 中的等式 6.2.1 比较：

$$\int_{[\gamma(U)]} \varphi = \int_U \varphi(P_{\gamma(\mathbf{u})}(\vec{D_1}\gamma\,(\mathbf{u}), \dots, \vec{D_k}\gamma\,(\mathbf{u})))\, |d^k u|.$$

要计算 $\varphi = f\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$ 在平行四边形 $P_{\gamma(\mathbf{t})}(\vec{D_1}\gamma\,(\mathbf{t}), \dots, \vec{D_k}\gamma\,(\mathbf{t}))$ 上的值，我们在 $\gamma(\mathbf{t})$ 处计算 f，并在 γ 在 $\mathbf{t}$ 处的偏导数上计算 $dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$。

推论 1.9.2：
$$|f(b)-f(a)| \le \sup_{c\in[a,b]} \|[Df(c)]\|\,|b-a|.$$

（习题 6.13.6 要求你验证等式 6.13.21。）其次，注意（由推论 1.9.2）存在常数 K 使得

$$\left|f(t_0(\mathbf{x}+t_1\vec{v}_1+\cdots+t_{k-1}\vec{v}_{k-1}))-f(t_0\mathbf{x})\right| \le hK. \tag{6.13.22}$$

这里我们用了（记住 $|t_0|\le 1$ 以及 $0\le t_1,\dots,t_{k-1}\le h$）
$$\begin{aligned}|b-a| &= |t_0(t_1\vec{v}_1+\cdots+t_{k-1}\vec{v}_{k-1})|\\ &\le |t_0|\,|t_1\vec{v}_1+\cdots+t_{k-1}\vec{v}_{k-1}|\\ &\le |t_1\vec{v}_1+\cdots+t_{k-1}\vec{v}_{k-1}|\\ &\le h(|\vec{v}_1|+\cdots+|\vec{v}_{k-1}|).\end{aligned}$$

和 $(|\vec{v}_1|+\cdots+|\vec{v}_{k-1}|)$ 与导数的上确界一样，都对等式 6.13.22 中的 K 有贡献。

因为

$$\frac{1}{h^{k-1}}\int_0^h\cdots\int_0^h hK\,dt_{k-1}\cdots dt_1 = hK \tag{6.13.23}$$

在极限中会消失，所以我们可以把 $f(t_0(\mathbf{x}+t_1\vec{v}_1+\cdots+t_{k-1}\vec{v}_{k-1}))$ 换成 $f(t_0\mathbf{x})$。经过这些替换之后，变量 $t_1,\dots,t_{k-1}$ 不再出现在被积式中，于是从 0 到 h 的每个积分都贡献 h，总共给出 h^{k-1}，它与分母中的 h^{k-1} 相消。因此我们可以写

$$\begin{aligned}c\varphi_{P_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{k-1})} &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h^{k-1}}\int_{CP_{\mathbf{x}}(h\vec{v}_1,\dots,h\vec{v}_{k-1})}\varphi\\ &= \int_0^1 f(t_0\mathbf{x})\,t_0^{k-1}\,dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}\big(P_{t_0\mathbf{x}}(\mathbf{x},\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{k-1})\big)\,dt_0.\end{aligned} \tag{6.13.24}$$

因此极限存在，而且作为 $\vec{v}$ 的函数它当然是多线性和反对称的。 □

有些书直接用等式 6.13.24 定义 $c\varphi$，完全不给锥的几何解释。我们觉得几何解释更有帮助，它也使庞加莱引理的证明清楚得多。

例 6.13.11（计算一个形式的锥）　我们要计算 $\varphi = x_3\,dx_1\wedge dx_3$ 时的 $c\varphi$。因为 φ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的 2-形式，所以 $c\varphi$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的 1-形式，可以写为

$$c\varphi = f\,dx_1 + g\,dx_2 + h\,dx_3. \tag{6.13.25}$$

为了求出系数 f、g、h，我们在标准基向量上计算 $c\varphi$（见定理 6.1.8）。为了得到 f，我们在 $P_{\mathbf{x}}(\vec{e}_1)$ 上计算 $c\varphi$：

$$\begin{aligned}f(\mathbf{x}) &= c(x_3\,dx_1\wedge dx_3)(P_{\mathbf{x}}(\vec{e}_1))\\ &= \int_0^1 t_0x_3\,t_0\,dx_1\wedge dx_3(P_{t_0\mathbf{x}}(\mathbf{x},\vec{e}_1))\,dt_0 = \int_0^1 -x_3^2t_0^2\,dt_0 = -\frac{x_3^2}{3}.\end{aligned} \tag{6.13.26}$$

习题 6.13.10 要求你证明

$$g(\mathbf{x})=0 \quad\text{和}\quad h(\mathbf{x})=\frac{x_1x_3}{3}, \tag{6.13.27}$$

因此

$$c(x_3\,dx_1\wedge dx_3) = -\frac{x_3^2}{3}\,dx_1 + \frac{x_1x_3}{3}\,dx_3. \qquad \triangle \tag{6.13.28}$$

庞加莱引理的强形式的陈述与证明

定理 6.13.12（庞加莱引理的一个变体）　设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开的且关于 $\mathbf{0}$ 星形的。设 φ 是 U 上的 k-形式。则

$$\varphi = \mathbf{d}(c\varphi) + c(\mathbf{d}\varphi). \tag{6.13.29}$$

特别地，如果 $\mathbf{d}\varphi = 0$，则 $\varphi = \mathbf{d}(c\varphi)$。

我们本可以就关于任一点 $\mathbf{x}_0$ 星形的子集 U 来陈述定理 6.13.12，但那样我们就必须把锥的顶点取在 $\mathbf{x}_0$，这会使记号复杂化。

定理 6.13.12 的证明背后的想法是：锥的边界是边界上的锥加上原来的面。当 $k = 2$ 时，平行四边形边界上的锥由四个三角形组成，而锥的边界由这四个三角形加上原来的平行四边形组成；见图 6.13.2。如等式 6.13.30 所示，$\mathbf{d}(c\varphi)$ 是把 $c\varphi$ 在平行四边形 P 的边界上积分；它等于把 φ 在平行四边形边界上的锥上积分。

$$\begin{aligned} d(c\varphi)(P) &\overset{(1)}{=} \lim \int_{\partial P_h} c\varphi \overset{(2)}{=} \lim \int_{C\partial P_h} \varphi \\ &\overset{(3)}{=} \lim \int_{P_h} \varphi - \lim \int_{\partial C P_h} \varphi \overset{(4)}{=} \lim \int_{P_h} \varphi - \lim \int_{C P_h} \mathbf{d}\varphi \\ &= \varphi(P) - c(\mathbf{d}\varphi)(P). \end{aligned} \tag{6.13.30}$$

等式 (1) 是外微分的定义，(2) 是锥算子的定义，(3) 是等式 6.13.13，(4) 是斯托克斯定理。 □

习题 6.13.9 要求你把定理 6.13.12 的证明按应有的细节和记号重写一遍，并验证最后一个等式。

例 6.13.13（庞加莱引理）　设 $\varphi = x_3\, dx_1 \wedge dx_3$，如例 6.13.11 中那样。注意 $\mathbf{d}(x_3\, dx_1 \wedge dx_3) = 0$。因此由定理 6.13.12，我们应当有

$$\underbrace{\mathbf{d}(c\, x_3\, dx_1 \wedge dx_3)}_{\mathbf{d}c\varphi} = \underbrace{x_3\, dx_1 \wedge dx_3}_{\varphi}. \tag{6.13.31}$$

确实，

$$\begin{aligned} \mathbf{d}(c\, x_3\, dx_1 \wedge dx_3) &\overset{\text{式 6.13.28}}{=} \mathbf{d}\Big(-\frac{x_3^2}{3}\, dx_1 + \frac{x_1 x_3}{3}\, dx_3\Big) \\ &= -\frac{2x_3}{3}\, dx_3 \wedge dx_1 + \frac{x_3}{3}\, dx_1 \wedge dx_3 = x_3\, dx_1 \wedge dx_3. \end{aligned} \tag{6.13.32}$$

△

势与电磁学

回忆到，麦克斯韦方程组的一种写法是（等式 6.12.15）

$$\mathbf{d}F = 0, \qquad \mathbf{d}M = 4\pi J. \tag{6.13.33}$$

等式 6.13.33：如果 $\mathbf{d}W_{\vec{F}} = 0$，则力场 $\vec{F}$ 是保守的。在某种意义上，$\mathbf{d}F = 0$ 说明电磁学是保守的。空时当然是凸的。

由这些等式中的第一个和庞加莱引理（以及 $\mathbb{R}^4$ 是凸的这个事实），可知空时上存在 1-形式 A 使 $\mathbf{d}A = F$，即 A 是 F 的一个势：A 的一个可能的选择是 cF。

在空时的任何空间—时间分解中，空时上的任何 1-形式都可以写为

$$A = \frac{1}{c} W_{\vec{A}} - V c\, dt, \tag{6.13.34}$$

其中 $W_{\vec{A}}$ 是某个向量场 $\vec{A}$（称为**向量势**）的功，V 是一个函数（称为**标量势**）。则因为

$$\mathbf{d}A = \underbrace{\frac{1}{c}\Phi_{\vec{\nabla}\times\vec{A}} - \frac{1}{c^2} W_{\vec{D}_t\vec{A}} \wedge c\, dt}_{\mathbf{d}(\frac{1}{c}W_{\vec{A}})} - W_{\vec{\nabla}V} \wedge c\, dt = F, \tag{6.13.35}$$

在等式 6.13.35 中，导数 $\mathbf{d}(\frac{1}{c}W_{\vec{A}})$ 被拆分为对空间变量的导数与对时间变量的导数。

把 A 拆分为标量势和向量势，依赖于把空时拆分为空间和时间。此外，如果 $\mathbf{d}A = F$，则对任何函数 f 我们有 $\mathbf{d}(A + \mathbf{d}f) = F$。

因此势 A 只在相差某个任意函数 f 的 $\mathbf{d}f$ 的意义下确定。这似乎意味着 A 是一个没有物理实在性的数学构造。事实并非如此：赫尔曼 • 外尔（Hermann Weyl）在 1928 年发现，A 可以理解为一个“1 维丛中的联络”；正如在广义相对论中引力是空时的曲率，联络 A 的曲率就是电磁场。加 $\mathbf{d}f$ 意味着“在丛中使用不同的坐标”。物理学家把这称为“在不同的规范下工作”。这个想法结果极其重要：1954 年，杨振宁和米尔斯把把原子核束缚在一起的强核力解释为一个 2 维丛中联络的曲率。此后不久，规范理论完全接管了粒子物理；今天粒子物理就是规范理论。

特别地，粒子物理学家现在都是微分几何学家，而这些数学分支与物理之间的相互作用对双方都极为有益。西蒙 • 唐纳森（Simon Donaldson）、迈克尔 • 弗里德曼（Michael Freedman）和爱德华 • 威滕（Edward Witten）各自因规范场论方面的工作获得菲尔兹奖。

由 $F = W_{\vec{\mathbf{E}}} \wedge c\, dt + \Phi_{\vec{\mathbf{B}}}$（等式 6.12.8）我们有

$$\vec{\mathbf{E}} = -\Big(\vec{\nabla}V + \frac{1}{c^2} D_t \vec{A}\Big) \quad \text{和} \quad \vec{\mathbf{B}} = \frac{1}{c}\vec{\nabla} \times \vec{A}, \tag{6.13.36}$$

于是 $M \overset{\text{def}}{=} W_{\vec{\mathbf{B}}} \wedge c\, dt - \Phi_{\vec{\mathbf{E}}}$（等式 6.12.8 中的第二个等式）成为

$$M = W_{\frac{1}{c}\vec{\nabla}\times\vec{A}} \wedge c\, dt + \Phi_{(\vec{\nabla}V + \frac{1}{c^2} D_t \vec{A})}. \tag{6.13.37}$$

这把 M 用 A 表示出来，即用 $\vec{A}$ 和 V 表示出来。因为 $\mathbf{d}F = 0$ 已经通过 $\mathbf{d}A = F$ 蕴含在我们的等式之中，所以等式 $\mathbf{d}M = 4\pi J$ 编码了整个电磁学，它成为

$$\begin{aligned} \mathbf{d}M &= \Phi_{\frac{1}{c}\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A}) + \frac{1}{c^3}\left(D_t^2\vec{A} + \frac{1}{c}\vec{\nabla} D_t V\right)} \wedge c\, dt + M_{\vec{\nabla}\cdot(\frac{1}{c^2} D_t \vec{A} + \vec{\nabla}V)} \\ &= 4\pi J = 4\pi\Big(\frac{1}{c}\Phi_{\vec{j}} \wedge c\, dt - M_\rho\Big). \end{aligned} \tag{6.13.38}$$

（第二行用了等式 6.12.12 和 6.12.13。）

写成分量，把下面第一个等式变号并乘以 c，这成为

$$\underbrace{\nabla \times (\vec{\nabla} \times \vec{A})}_{\text{curl curl } \vec{A}} + \Big(\frac{1}{c^2} D_t^2 \vec{A} + \vec{\nabla} D_t V\Big) = 4\pi \vec{j} \tag{6.13.39}$$

$$\nabla \cdot \Big(\frac{1}{c^2} D_t \vec{A} + \vec{\nabla} V\Big) = \underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} V}_{\text{div grad } V} + \vec{\nabla} \cdot \Big(\frac{1}{c^2} D_t \vec{A}\Big) = -4\pi\rho. \tag{6.13.40}$$

改进这些等式的第一种办法是回忆（等式 6.12.67）向量场 $\vec{A}$ 的拉普拉斯算子 $\vec{\Delta}\vec{A}$ 为 $\vec{\Delta}\vec{A} = \text{grad div } \vec{A} - \text{curl curl } \vec{A}$，而函数 V 的拉普拉斯算子 ΔV 为 $\Delta V = \text{div grad } V$。利用这些关系，我们可以把等式 6.13.39 和 6.13.40 改写为

$$\left(\vec{\Delta}\vec{A} - \frac{1}{c^2}D_t^2\vec{A}\right) - \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A} + D_t V) = -4\pi\vec{j} \tag{6.13.41}$$

$$\Delta V + \frac{1}{c^2}\vec{\nabla}\cdot D_t\vec{A} = -4\pi\rho. \tag{6.13.42}$$

这个方程组虽然看起来仍然很可怕，但比麦克斯韦方程好得多：它是关于四个未知函数的方程，而不是六个。不过它们还可以进一步简化。注意（见页边注）A 只在相差空时上某个函数 f 的 $\mathbf{d}f$ 的意义下确定。结果我们可以选择 f，使得在把 $\frac{1}{c}\mathbf{d}f$ 加到我们的势 A 上之后，新的势满足**洛伦兹规范条件**

$$\nabla\cdot\vec{A} + D_t V = 0, \quad \text{即} \quad \nabla\cdot\vec{A} = -D_t V, \tag{6.13.43}$$

把它对 t 求导，得到

$$\nabla\cdot D_t\vec{A} = D_t\nabla\cdot\vec{A} = -D_t^2 V. \tag{6.13.44}$$

利用这个恒等式，我们的方程组解耦为

$$\Delta\vec{A} - \frac{1}{c^2}D_t^2\vec{A} = -4\pi\vec{j} \tag{6.13.45}$$

$$\Delta V - \frac{1}{c^2}D_t^2 V = -4\pi\rho. \tag{6.13.46}$$

等式 6.13.45 只依赖于 $\vec{A}$，不依赖于 V。它实际上是关于三个标量值函数的三个方程（见等式 6.8.6）。等式 6.13.46 定义单个标量值函数，它只依赖于 V。于是麦克斯韦的复杂方程组现在化归为四个彼此分离的标量波动方程。

上面的推导依赖于我们假设：可以选择 f 使得势 $A + \frac{1}{c}\mathbf{d}f$ 满足洛伦兹规范条件。让我们来证明这个假设。

等式 6.13.34 告诉我们如何把 1-形式 A 拆分为标量势和向量势：$A = \frac{1}{c}W_{\vec{A}} - V c\,dt$。这给出

$$A + \frac{1}{c}\mathbf{d}f = \frac{1}{c}W_{\vec{A}+\vec{\nabla}f} - \left(V - \frac{1}{c^2}D_t f\right)\wedge c\,dt. \tag{6.13.47}$$

新的向量势 $\vec{A} + \vec{\nabla}f$ 与新的标量势 $V - \frac{1}{c^2}D_t f$ 将满足洛伦兹规范条件，如果

$$\nabla\cdot(\vec{A} + \vec{\nabla}f) + D_t\left(V - \frac{1}{c^2}D_t f\right) = 0. \tag{6.13.48}$$

等式 6.13.48 就是等式 6.13.43，其中 $\vec{A}$ 换成了 $\vec{A} + \vec{\nabla}f$，V 换成了 $V - \frac{1}{c^2}D_t f$。

$$\Delta f - \tfrac{1}{c^2}D_t^2 f = g$$

其中 g 已知而 f 未知的方程称为**非齐次波动方程**；它对非常一般的非齐次项（即等式右端）都有解。

注意我们可以把洛伦兹规范条件改写为

$$\Delta f - \frac{1}{c^2} D_t^2 f = -(\nabla \cdot \vec{A} + D_t V), \tag{6.13.49}$$

这是一个非齐次波动方程，可以对 f 求解。事实上，它的解有显式公式。[21] 因此，对任何电磁场都能找到满足洛伦兹规范的势。洛伦兹规范条件是以丹麦物理学家路德维希 • 洛伦兹（Ludwig Lorenz，1829—1891）命名的。它有时被误归功于荷兰物理学家 H. Lorentz，即“洛伦兹力”的那个洛伦兹。

此外，等式 6.13.45 和 6.13.46 本身就是一个由四个非齐次波动方程组成的方程组，一个关于标量势，另外每个关于向量势 $\vec{A}$ 的一个分量。对 V 和 $\vec{A}$ 解出这些方程，我们就可以对任何电荷与电流分布求出势，从而求出场。

6.13 节的练习

6.13.1 习题 1.1.6 中的哪些向量场是函数的梯度？

注（脚注 21） 陈述并验证这些公式会使我们离题太远。有兴趣的读者可以在 D. Griffiths 的《Introduction to Electrodynamics》第 9 章中找到非常易读的叙述。

6.13.2 **a.** $\mathbb{R}^3$ 上是否存在函数 f 使

i. $\mathbf{d}f = \cos(x+yz)\,dx + y\cos(x+yz)\,dy + z\cos(x+yz)\,dz$？

ii. $\mathbf{d}f = \cos(x+yz)\,dx + z\cos(x+yz)\,dy + y\cos(x+yz)\,dz$？

6.13.2 **b.** 当它存在时求出这个函数。

6.13.3 一根竖直导线 $x = a$、$y = b$ 上每米有 c 库仑电荷，它产生的电势为 $V\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c\ln\big((x-a)^2 + (y-b)^2\big)$。几根这样的导线产生的电势是各根导线电势之和。

a. 通过点 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$、线电荷密度为 $c = 1$ 库仑/米的单根导线产生的电场是什么？

b. 画出两根导线（每米各带 1 库仑电荷，一根通过点 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，另一根通过点 $\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}$）产生的电场的草图。

c. 对第一根导线带 1 库仑/米、另一根带 -1 库仑/米的情形重复上述。

6.13.4 **a.** 向量场 $\begin{bmatrix}\dfrac{x}{x^2+y^2}\\[2ex]\dfrac{y}{x^2+y^2}\end{bmatrix}$ 是 $\mathbb{R}^2-\{\mathbf{0}\}$ 上某个函数的梯度吗？

b. 向量场 $\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上另一个向量场的旋度吗？

6.13.5 **a.** 设 $\varphi = x\,dx + y\,dy$。计算 $c(\varphi)$ 并验证 $dc\varphi = \varphi$。

b. 设 $\varphi = x\,dy - y\,dx$。计算 $c(\varphi)$ 并验证 $dc\varphi + cd\varphi = \varphi$。

6.13.6 利用多线性性和反对称性的性质来验证等式 6.13.21。

6.13.7 **a.** 求由习题 6.12.8 中的 $\vec{\mathbf{E}}$ 和 $\vec{\mathbf{B}}$ 所定义的电磁场的法拉第 2-形式 F。

b. 利用锥算子，求这个 F 的一个势 A。

c. 验证 $\mathbf{d}A = F$。

*__6.13.8__ **a.** 证明：$\mathbb{R}^2-\{\mathbf{0}\}$ 上的 1-形式 φ 能写成 $\mathbf{d}f$，当且仅当 $\mathbf{d}\varphi = 0$ 且 $\int_{S^1}\varphi = 0$，其中 S^1 是逆时针定向的单位圆。

b. 证明：$\mathbb{R}^2-\left\{\begin{smallmatrix}-1\\0\end{smallmatrix},\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right\}$ 上的 1-形式 φ 能写成 $\mathbf{d}f$，当且仅当 $\mathbf{d}\varphi = 0$ 且

$$\int_{S_1}\varphi = 0, \qquad \int_{S_2}\varphi = 0,$$

其中 S_1 是以 $\begin{smallmatrix}-1\\0\end{smallmatrix}$ 为圆心、半径为 1 的圆，S_2 是以 $\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}$ 为圆心、半径为 1 的圆，两者都取逆时针定向。

6.13.9 **a.** 用应有的细节和记号重写等式 6.13.30。

b. 仔细验证等式 6.13.30 中的每一个等式。

习题 6.13.9 a：“用应有的细节和记号”的意思是，把 (lim) 换成每个极限的正确描述，并把 P_h 换成相应的平行四边形的正确记号。

6.13.10 验证等式 6.13.27 中 g 和 h 的计算。

6.14 第 6 章的复习练习

6.1 下列哪些是数？指出那些不是数的。

a. $\vec{v}\cdot\vec{w}$　b. $dx_1\wedge dx_2(\vec{v},\vec{w})$　c. $\vec{v}\times\vec{w}$　d. $\det B$　e. $\operatorname{rank} B$
f. $\operatorname{tr} B$
g. $\dim A^k(\mathbb{R}^n)$　h. $|\vec{v}|$　i. $A^k(\mathbb{R}^k)$　j. $\varphi\wedge\psi(\vec{v},\vec{w})$
k. $\int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx$　l. $\operatorname{sgn}(\sigma)$

在练习 6.1 中，B 是 $n\times n$ 矩阵，φ 和 ψ 都是 $\mathbb{R}^3$ 上的 1-形式；$\vec{v}$ 和 $\vec{w}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量；f 可积。

6.2 设 $\vec{F}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量场，$\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上由下式给出的 $(n-1)$-形式

$$\varphi(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{n-1})=\det[\vec{F}(\mathbf{x}),\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{n-1}].$$

把 φ 用 $\vec{F}$ 的坐标写成 $\mathbb{R}^n$ 上基本 $(n-1)$-形式的线性组合。

6.3 用定义 6.1.12 把楔积 $\varphi\wedge\psi(\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3,\vec{v}_4)$（其中 φ 是 1-形式、ψ 是 3-形式）写成 φ 和 ψ 在适当向量上的值的组合（如等式 6.1.28 和 6.1.32 那样）。

6.4 把下列形式场在参数化区域上的积分写成普通的重积分。

a. $\displaystyle\int_{[\gamma(I)]} y^2\,dy+x^2\,dz$，其中 $I=[0,a]$，$\gamma(t)=\begin{pmatrix}t^3\\ t^2+1\\ t^2-1\end{pmatrix}$

b. $\displaystyle\int_{[\gamma(U)]}\sin y^2\,dx\wedge dz$，其中 $U=[0,a]\times[0,b]$，$\gamma\begin{pmatrix}u\\ v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u^2-v\\ uv\\ v^4\end{pmatrix}$

6.5 求 $\mathbb{R}^2$ 上的一个 1-形式场，使它的符号把以 $\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$ 为圆心、半径为 1 的圆定向为顺时针方向。

6.6 求曲面 $S\subset\mathbb{R}^3$ 的一个定向 Ω，其中 S 由 $x^2+y^3+z^4=1$ 给出。

6.7 考虑 $\mathbb{R}^4$ 中由方程 $x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2=1$ 定义的流形 S^3。

a. 证明 $\operatorname{sgn} dx_1\wedge dx_2\wedge dx_3$ 不是 S^3 的一个定向。

b. 证明 $\Omega_{\mathbf{x}}(\mathbf{x};\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3)=\operatorname{sgn}\det[\mathbf{x},\vec{v}_1,\vec{v}_2,\vec{v}_3]$ 是一个定向。

6.8 a. 证明 $\mathbb{R}^4$ 中由方程 $x_1^2+x_2^2+x_1x_4^2=1$ 给出的轨迹 M 是光滑流形。

b. 求一个 3-形式场，使它的符号给 M 定向。

6.9 在例 6.4.3 中我们看到 $\gamma_1(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix}$ 和 $\gamma_2(\theta)=\begin{pmatrix}\sin\theta\\ \cos\theta\end{pmatrix}$ 给出相反的定向。请确认（命题 6.4.8）$\det[\mathbf{D}(\gamma_2^{-1}\circ\gamma_1)]<0$。

6.10 设 $z_1 = x_1 + iy_1$、$z_2 = x_2 + iy_2$ 是 $\mathbb{C}^2$ 中的坐标。计算 $dx_1 \wedge dy_1 + dx_2 \wedge dy_2$ 在轨迹 $z_2 = z_1^k$（其中 $|z_1| < 1$）上的那部分的积分，该轨迹定向为 $\operatorname{sgn} dx_1 \wedge dy_1$。

6.11 对下列 1-形式，写出相应的向量场。画出这个向量场。描述一条使 1-形式的功很小的路径。描述一条使功很大的路径。

a. $(x^2 + y^2)\,dz$，在 $\mathbb{R}^3$ 上　　b. $y\,dx - x\,dy - z\,dz$，在 $\mathbb{R}^3$ 上

6.12 在 $\mathbb{R}^2$ 中，向量场定义了两个 1-形式：功和通量。证明它们由公式

$$W_{\vec{F}}[P_{\mathbf{x}}(\vec{v})] = \Phi_{\vec{F}}\left[P_{\mathbf{x}}\left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\vec{v}\right)\right]$$

b. 变换 $\vec{v} \mapsto \left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right)\vec{v}$ 在几何上对应于什么？

c. 你能解释为什么 $\mathbb{R}^2$ 上的功与通量由 a 部分中的公式联系起来吗？

6.13 求页边所示向量场 $\vec{F}$ 通过 S 的通量，其中 S 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 中满足 $x, y \geq 0$、$x^2 + y^2 \leq R$ 的那部分，S 由指向内部的法向量定向（即通量计量流入锥内的流量）。

习题 6.13 的向量场。

$$\vec{F}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix} = \begin{bmatrix}y\\ -z\\ yz\end{bmatrix}$$

6.14 设 S 是方程 $z = \sin xy + 2$ 所给曲面中满足 $x^2 + y^2 \leq 1$、$x \geq 0$ 的那部分，S 定向为指向上方的法向量；设 $\vec{F} = \begin{bmatrix}0\\ 0\\ x+y\end{bmatrix}$。$\vec{F}$ 通过 S 的通量是多少？

6.15 考虑 $\mathbb{R}^4$ 中由方程 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$ 定义的流形 S^3，其定向由 $\Omega_{\mathbf{x}}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = \operatorname{sgn}\det[\mathbf{x}, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3]$ 给出。设 X 是 S^3 中满足 $x_4 \leq 0$ 的子集。

a. 证明 X 是 S^3 的一个带边块。

b. 求点 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix} \in \partial X$ 处切空间 $T_{\mathbf{x}}(\partial X)$ 的一组基，这组基对于边界定向是正向的。

6.16 a. 由定义计算 $xy\,dz$ 的导数。

b. 用定理 6.7.4 中给出的公式计算同一个导数，并在每一步清楚地说明你在用哪条性质。

6.17 a. 设 $\varphi = xyz\,dy$。由定义计算数值

$$\mathbf{d}\varphi\left[P_{\substack{1\\2\\3}}(\vec{e}_2,\vec{e}_3)\right].$$

b. $\mathbf{d}\varphi$ 是什么？用你的结果检验 a 部分中的计算。

6.18 设 $\vec{r}=\begin{bmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的径向量场。

习题 6.18 给出推导等式 5.3.50 的另一种办法。

a. 证明 $\mathbf{d}(\Phi_{\vec{r}})=n\,dx_1\wedge\cdots\wedge dx_n$。

b. 设 $B_1^n(\mathbf{0})$ 和 S^{n-1} 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球与单位球面，球取标准定向，球面取边界定向。用斯托克斯定理证明

$$\mathrm{vol}_n(B_1^n(\mathbf{0}))=\frac{1}{n}\,\mathrm{vol}_{n-1}(S^{n-1}).$$

6.19 使用定理 6.8.3 证明等式

$$\mathrm{curl}(\mathrm{grad}\,f)=\vec{\mathbf{0}}\quad\text{和}\quad\mathrm{div}(\mathrm{curl}\,\vec{F})=0$$

对任何函数 f 和任何向量场 $\vec{F}$（至少是 C^2 类的）成立。

6.20 a. 对什么向量场 $\vec{F}$，$\mathbb{R}^3$ 上的 1-形式 $x^2\,dx+y^2z\,dy+xy\,dz$ 是功形式场 $W_{\vec{F}}$？

b. 用定理 6.7.4 计算 $x^2\,dx+y^2z\,dy+xy\,dz$ 的外微分。证明它等于 $\Phi_{\vec{\nabla}\times\vec{F}}$。

6.21 a. 存在指数 m 使得

$$\vec{\nabla}\cdot\left((x^2+y^2+z^2)^m\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}\right)=0;$$

求出它。

习题 6.21 b：Φ 的下标可能难以辨认。它是 $r^{2m}\vec{r}$。

*__6.21__ b. 更一般地，存在指数 m（依赖于 n）使得 $(n-1)$-形式 $\Phi_{r^{2m}\vec{r}}$ 的外微分为 0，其中 $\vec{r}$ 是向量场

$$\vec{r}=\begin{bmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix},$$

而 $r=|\vec{r}|$。你能求出它吗？（从 $n=1$ 和 $n=2$ 开始。）

6.22 a. 求唯一的多项式 p，使 $p(1)=1$，并且当

$$\omega = x\,dy\wedge dz - 2z\,p(y)\,dx\wedge dy + y\,p(y)\,dz\wedge dx,$$

时 $\mathbf{d}\omega = dx\wedge dy\wedge dz$。

b. 对这个多项式 p，求积分

$$\int_S \omega,$$

其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 中 $z\geq\sqrt{2}/2$ 的那部分，定向为指向外部的法向量。

6.23 a. 计算 2-形式

$$\phi = \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}(x\,dy\wedge dz + y\,dz\wedge dx + z\,dx\wedge dy)$$

的外微分。

b. 计算 ϕ 在单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上的积分，定向为指向外部的法向量。

c. 计算 ϕ 在中心在原点、边长为 4 的立方体边界上的积分，定向为指向外部的法向量。

d. ϕ 能写成 $\mathbb{R}^3-\{\mathbf{0}\}$ 上某个 1-形式 ψ 的 $\mathbf{d}\psi$ 吗？

6.24 设 S 是方程 $z=9-y^2$ 的曲面，定向为指向上方的法向量。

a. 画出 S 中满足 $x\geq 0$、$z\geq 0$、$y\geq x$ 的部分 X，仔细标出边界定向。

b. 给出 X 的一个参数化，注意参数化映射的定义域以及它是否保持定向。

c. 求向量场 $\begin{bmatrix}0\\xz\\0\end{bmatrix}$ 绕 X 的边界的功。

6.25 设 $U\subset\mathbb{R}^3$ 是由曲面 S 围成的子集，我们给 S 取边界定向。U 的体积与通量

$$\int_S \Phi\begin{smallmatrix}x\\y\\z\end{smallmatrix}$$

之间有什么关系？

6.26　设 $\vec{F}$ 是向量场

$$\vec{F}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}F_1(x,y)\\F_2(x,y)\\0\end{bmatrix},$$

其中 F_1 和 F_2 在整个 $\mathbb{R}^2$ 上有定义。设 $D_2F_1=D_1F_2$。证明存在函数 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 使 $\vec{F}=\vec{\nabla}f$。

6.27　证明：在 cgs 单位制中，以常速 v 沿 x 轴方向运动的电荷 q 的电磁场为

习题 6.27：等式 6.12.75 把以速度 v 沿 x 轴方向运动的参考系的坐标 x,y,z,t 与坐标 x',y',z',t' 联系起来。等式 6.12.24 给出静止电荷的电磁场。

$$\vec{\mathbf{E}}=\frac{q\gamma}{4\pi\left((\gamma x-\gamma vt)^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}\begin{bmatrix}x-vt\\y\\z\end{bmatrix},$$

$$\vec{\mathbf{B}}=\frac{v}{c}\frac{q\gamma}{4\pi\left((\gamma x-\gamma vt)^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}\begin{bmatrix}0\\-z\\y\end{bmatrix},\quad\text{其中}\quad\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}.$$

人们常说磁场是运动电荷的电场的相对论性副效应。习题 6.27 说明了这一点：当粒子静止时磁场是 $\vec{\mathbf{0}}$，但运动的电荷会使磁针偏转。注意运动电荷的磁场中的 v/c。在普通（人类）速度下，磁场极其微小。

6.28　求一个 1-形式 φ 使 $\mathbf{d}\varphi=y\,dz\wedge dx-x\,dy\wedge dz$。

6.29　设 $U\subset\mathbb{R}^3$ 是一个三维带边块。

a.　斯托克斯定理关于 $\displaystyle\int_U\mathbf{d}F$ 说了什么？

b.　斯托克斯定理关于 $\displaystyle\int_U\mathbf{d}M$ 说了什么？

6.30　设 $S\subset\mathbb{R}^3$ 是光滑有向曲面，$X\subset S$ 是二维带边块。设 $I=[t_0,t_1]$ 是一个时间区间。

习题 6.30：曲面 S 可能非常复杂，例如云的边界。理解云边界上的电荷对于理解闪电和雷雨至关重要。

a.　证明 $V=S\times I$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的三维带边块。

b.　斯托克斯定理关于 $\displaystyle\int_V\mathbf{d}F$ 说了什么？证明：如果把积分除以 t_1-t_0 并让 t_1 趋于 t_0，就得到法拉第定律。

c.　斯托克斯定理关于 $\displaystyle\int_V\mathbf{d}M$ 说了什么？证明：如果把积分除以 t_1-t_0 并让 t_1 趋于 t_0，就得到安培定律。

6.31　设 $\vec{F}_n=\dfrac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^n}$ 是例 6.7.7 中定义的向量场，S_R^{n-1} 是球面 $|\mathbf{x}|=R$，定向为指向外部的法向量。证明 $\displaystyle\int_{S_R^{n-1}}\Phi_{\vec{F}_n}$ 不依赖于 R，且等于 $\mathrm{vol}_{n-1}(S_1^{n-1})$。

6.32　计算积分

$$\int_S \Phi_{\vec{F}}, \quad \text{其中} \quad \vec{F}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -x^2yz \\ y(z^2-1) \\ xy \end{bmatrix},$$

而 S 是抛物柱面 $y = 9 - x^2$ 中满足 $y \geq 0$、$0 \leq z \leq 1$ 的那部分，定向为横截向量场 $\vec{e}_2$。

6.33 设 V 和 W 是两个有限维实向量空间，分别由 $\Omega_V : B(V) \to \{\pm 1\}$ 和 $\Omega_W : B(W) \to \{\pm 1\}$ 定向。证明

$$\Omega_{V\times W}(\{\mathbf{v}\},\{\mathbf{w}\}) \stackrel{\text{def}}{=} \Omega_V(\{\mathbf{v}\})\,\Omega_W(\{\mathbf{w}\})$$

给 $V \times W$ 定向。

6.34 设 $\vec{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$，$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$。证明

$$F = q\, W_{\vec{r}/r^3} \wedge c\, dt$$

是一个电磁场。相应的电荷与电流是什么？

习题 6.34 要求你证明 $\mathbf{d}F = 0$ 并计算 $\mathbf{d}M$。在两种情形中，这些外微分都是“在分布意义下”取的；见注 6.12.1（第 676 页）。

注。 **1.** 习题 6.34 不是直截了当的计算。要使 F 成为电磁场，必须处处有 $\mathbf{d}F = 0$，而在 $r = 0$ 时这意味着什么并不清楚。在例 6.13.1 中我们看到，麻烦可能藏在形式没有定义的地方。我们这样处理。

如果三维带边块 $X \subset \mathbb{R}^4$ 在使 $r = 0$ 的点附近局部地把 t 表示成 x, y, z 的函数，就称它是 r-**适应的**；这时我们写 $X_\epsilon = X - \{r < \epsilon\}$，并把

$$\partial_{\text{inn}} X_\epsilon \subset \partial X_\epsilon \tag{6.13.50}$$

定义为 $r = \epsilon$ 的那部分子集，并取边界定向。如果 φ 是 $\mathbb{R}^4 - \{r = 0\}$ 上的 2-形式，而 $X \subset \mathbb{R}^4$ 是 r-适应的有向三维带边块，我们定义

$$\int_X \mathbf{d}\varphi \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\epsilon\to 0}\Big(\int_{X_\epsilon} \mathbf{d}\varphi - \int_{\partial_{\text{inn}} X_\epsilon} \varphi\Big). \tag{6.13.51}$$

如果 φ 在 $r = 0$ 处有定义，则由斯托克斯定理，

$$\begin{aligned} \int_X \mathbf{d}\varphi &= \int_{X_\epsilon} \mathbf{d}\varphi + \int_{X - X_\epsilon} \mathbf{d}\varphi \\ &= \int_{X_\epsilon} \mathbf{d}\varphi - \int_{\partial_{\text{inn}} X_\epsilon} \varphi, \end{aligned} \tag{6.13.52}$$

所以公式在这种情况下是正确的，而在其他情况下，边界项把藏在 $\{r = 0\}$ 上的东西都抓住了。

2. 注意

$$\mathbf{d}\Big(\frac{1}{r}\Big) = -\frac{W_{\vec{r}}}{r^3}. \tag{6.13.53}$$

这与例 6.13.1 形成对照。那里我们有

$$\mathbf{d}\arctan\frac{y}{x} = \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2 + y^2}. \tag{6.13.54}$$

但 $\arctan\frac{y}{x}$ 在 $\mathbb{R}^2 - \{\mathbf{0}\}$ 上不是良定义的函数，而 $1/r$ 在 $\mathbb{R}^3 - \{\mathbf{0}\}$ 上是良定义的函数。

形式被定义为被积式，所以通过它在有向带边块上的积分来定义 $\mathbf{d}F$ 是完全合理的。同样完全合理的是只考虑 r-适应的块：即在 $r = 0$ 的点附近局部地，块 X 是表示 t 为 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 的函数的映射的图像。

不是 r-适应的块与轨迹 $r = 0$ 以例外的方式相交，可能很难说藏在其中的那些麻烦有多少由 X 承担。这样的块是例外的；把它们任意地稍微挪动一下就能使它们成为 r-适应的。 △

附录 A　分析

A0 引言

这个附录是为使用本书学习分析课程的学生准备的，也为了偶尔有初学课程的学生已经掌握了定理的陈述并想进一步深入。

除了正文中未加证明的陈述的证明之外，它还包括对算术的论证（附录 A1）、关于三次方程与四次方程的讨论（附录 A2）、海涅—博雷尔定理（附录 A3）、“go”的定义（附录 A11）、斯特林公式（附录 A16），以及勒贝格测度的定义和关于哪些集合可测的讨论（附录 A21）。

A1 实数的算术

为实数定义算术——加法、乘法、减法与除法——并证明通常的算术法则成立，这比人们想象的要难。小学里教的加法和乘法总是从右端开始，而对实数来说没有右端。

回忆在 §0.5 中我们把实数定义为“无穷小数的集合”。为了严谨起见，我们现在确切地说明这意味着什么；为了避免作特殊的约定，我们用前导 0 来写无穷小数。

因为你在小学里学过加、减、乘、除，所用的算法也许显得显而易见。但理解计算机如何模拟实数远不像你想象的那么常规。一个实数涉及无穷多的信息，而计算机处理不了这种东西：它们用有限小数来计算。这不可避免地涉及舍入，而编写使舍入误差最小的算术子程序本身就是一门艺术。特别地，计算机的加法和乘法既不满足交换律也不满足结合律。任何真正想理解数值问题的人都必须认真关注“计算机算术”。

定义 A1.1（实数）　实数集是表达式

$$\pm\cdots 000 a_n a_{n-1}\cdots a_0 \underset{\uparrow}{.} a_{-1}a_{-2}\cdots, \tag{A1.1}$$

的等价类，其中所有 a_i 都属于 $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$，并且（如箭头所示）小数点分隔 a_0 与 a_{-1}。两个这样的表达式

$$a = \pm\cdots 0 a_n a_{n-1}\cdots a_0.a_{-1}\cdots \quad \text{和} \quad b = \pm\cdots 0 b_m b_{m-1}\cdots b_0.b_{-1}\cdots$$

是等价的，当且仅当下列条件之一成立：

1. 它们相等。

2. 所有 a_i 与所有 b_i 都是 0，而符号相反（这个等价类称为 0）。

3. a 与 b 同号；存在 k 使 $a_k \neq 9$ 而 $a_{k-1} = a_{k-2} = \cdots = 9$，并且

$$b_j = a_j \ (j > k), \quad b_k = a_k + 1, \quad b_{k-1} = b_{k-2} = \cdots = 0.$$

大多数等价类只含一个表达式，但等价类 0 有两个：

$$+\cdots 00.00\cdots \text{ 和 } -\cdots 00.00\cdots$$

有限小数也如此。例如，等价类 1 由

$$+\cdots 00.99\cdots \text{ 和 } +\cdots 01.00\cdots$$

组成。

定义 A1.2（k-截断）　实数 $a = \cdots 000 a_n a_{n-1} \cdots a_0 . a_{-1} a_{-2} \cdots$ 的 k-截断是有限小数

$$[a]_k \stackrel{\text{def}}{=} \cdots a_n \cdots a_k 000 \cdots . \tag{A1.2}$$

等式 A1.2 中含有小数点，但我们不知道把它放在哪里。它位于 a_i 之中或位于 0 之中，取决于 k 是负的还是正的。
例如，如果 $a = 21.3578$，则 $[a]_{-2} = 21.35$。

人们很想说：取两个实数，把它们越来越向右地截断并相加（或相乘、相减等等），只看任何固定位置左边的数字，那么一旦截断发生在我们所看的位置右边足够远的地方，我们看到的数字就不会受截断位置的影响。问题在于这并不完全正确。

例 A1.3（加法）　考虑把下面两个数相加：

$$\begin{array}{l} .222222\cdots222\cdots \\ .777777\cdots778\cdots . \end{array} \tag{A1.3}$$

如果我们在这个 8 的位置之前截断，截断后的数之和为 $.9999\cdots9$；如果在这个 8 之后截断，则为 $1.0000\cdots0$。所以不可能有任何规则说“如果你在第 N 位之后截断，那么第 100 位数字保持不变，不论 N 有多大”。进位可以来自任意远的右边。　△

用数字来定义实数的算术是可能的，但相当复杂。甚至证明加法的结合律都至少涉及六种不同情形。没有一个是难的，但把你在做的事保持条理清楚是相当微妙的。习题 A1.6 应当足以让你对这种办法有一点体会。我们将使用另一种办法，它基于定义 A1.5，该定义说明两个点“k-闭”是什么意思。

我们用 D 记有限小数的集合。

定义 A1.4（有限小数连续性）　映射 $f : D^n \to D$ 称为**有限小数连续的**（或 **D-连续的**），如果对所有的整数 N 和 k，存在整数 l，使得当 $(x_1, \ldots, x_n)$ 与 $(y_1, \ldots, y_n)$ 是 D^n 中满足所有 $|x_i|, |y_i| < N$ 的两个元素，且对所有 $i = 1, \ldots, n$ 有 $|x_i - y_i| < 10^{-l}$ 时，

$$|f(x_1, \ldots, x_n) - f(y_1, \ldots, y_n)| < 10^{-k}. \tag{A1.4}$$

习题 A1.2 要求你证明函数 $A(x, y) = x + y$、$M(x, y) = xy$、$S(x, y) = x - y$ 与 $\text{Assoc}(x, y, z) = (x + y) + z$ 都是 D-连续的，而 $1/x$ 不是。

为了看清为什么定义 A1.4 是正确的定义，我们需要说明 $\mathbb{R}^n$ 中的两个点 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 接近是什么意思。

定义 A1.5：由于我们在 $\mathbb{R}$ 中还没有减法的概念，我们不能对 $x, y \in \mathbb{R}$ 写 $|x - y| < \epsilon$，更不能写 $(x_i - y_i)^2 < \epsilon^2$，那还涉及加法和乘法。我们对 k-闭的定义只用到有限小数的减法。
例如，如果 $a = 1.23000013$ 而 $b = 1.22999903$，则 a 与 b 不是 7-闭的，因为 $[a]_{-7} - [b]_{-7} = 11 \times 10^{-7} > 10^{-7}$ 但它们是 6-闭的，因为 $[a]_{-6} - [b]_{-6} = 10^{-6}$.
k-闭这个概念是“两个数在小数点后 k 位上一致”的正确说法。它把“以全 9 结尾的数等于进位后以全 0 结尾的数”这个约定考虑在内。数 .9998 与 1.0001 是 3-闭的（但不是 4-闭的）。

定义 A1.5（k-闭）　两个点 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n$ 称为 **k-闭的**，如果 $\big|[x_i]_{-k}-[y_i]_{-k}\big|\le 10^{-k}$ 对每个 $i=1,\dots,n$ 成立。

注意如果两个数对所有的 k 都是 k-闭的，则它们相等（见习题 A1.1）。

如果 $f:D^n\to D$ 是 D-连续的，则用公式定义 $\tilde f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$

$$\tilde f(\mathbf{x})=\sup_k\inf_{l\le -k} f([x_1]_l,\dots,[x_n]_l). \tag{A1.5}$$

命题 A1.6　函数 $\tilde f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是唯一在 D^n 上与 f 一致、并且满足下述连续性条件的函数：对所有的 $k\in\mathbb{N}$ 和 $N\in\mathbb{N}$，存在 $l\in\mathbb{N}$，使得当 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n$ 是 l-闭的、且 $\mathbf{x}$ 的所有坐标 x_i 满足 $|x_i|<N$ 时，$\tilde f(\mathbf{x})$ 与 $\tilde f(\mathbf{y})$ 是 k-闭的。

函数 $\tilde A$ 与 $\widetilde{AM}$ 满足命题 A1.6 的条件；因此它们适用于实数，而不带波浪号的 A 与 M 适用于有限小数。

证明是习题 A1.4 的内容。现在建立实数的算术就一帆风顺了：我们可以通过设定

$$x+y=\tilde A(x,y)\quad\text{和}\quad xy=\widetilde{AM}(x,y), \tag{A1.6}$$

来定义实数的加法和乘法，其中 $A(x,y)=x+y$、$M(x,y)=xy$。证明算术的基本法则成立并不更难：

$x+y=y+x$	加法交换律。
$(x+y)+z=x+(y+z)$	加法结合律。
$x+(-x)=0$	加法逆元的存在性。
$xy=yx$	乘法交换律。
$(xy)z=x(yz)$	乘法结合律。
$x(y+z)=xy+xz$	乘法对加法的分配律。

这些都用同样的方法证明。我们来证最后一条。考虑由下式给出的函数 $D^3\to D$

$$F(x,y,z)=\underbrace{M(x,A(y,z))}_{x(y+z)}-\underbrace{A(M(x,y),M(x,z))}_{xy+xz}. \tag{A1.7}$$

我们留给你去验证 F 是 D-连续的，并且

$$\tilde F(x,y,z)=\widetilde{AM}(x,\tilde A(y,z))-\tilde A(\widetilde{AM}(x,y),\widetilde{AM}(x,z)). \tag{A1.8}$$

初等数学的基本烦恼之一是：在有限小数的世界里除法没有定义。

但 F 在 D^3 上恒等于 0，而 $\mathbb{R}^3$ 上恒等于 0 的函数与 D^3 上的 0 一致，并且满足命题 A1.6 的连续性条件，所以由命题 A1.6 的唯一性部分，$\tilde F$ 恒等于 0。

这就建立起了几乎全部算术；缺少的一块是除法。习题 A1.3 要求你定义实数中的除法。

A1 节的练习

星号（*）表示困难的习题。两个星号表示特别有挑战性的习题。

A1.1　证明：如果两个数对所有的 k 都是 k-闭的，则它们相等。

*__A1.2__　证明函数 $A(x,y)=x+y$、$M(x,y)=xy$、$S(x,y)=x-y$ 与 $\mathrm{Assoc}(x,y,z)=(x+y)+z$ 都是 D-连续的，而 $1/x$ 不是。注意对于 A 和 S，定义 A1.4 中的 l 不依赖于 N，而对于 M，l 确实依赖于 N。

*__A1.3__　按下述步骤定义实数的除法。

a.　证明正有限小数 a 除以正有限小数 b 的长除法算法给出一个循环小数 a/b，且 $b(a/b)=a$。

b.　证明对 $x>0$ 由公式定义的函数 $\mathrm{inv}(x)$

$$\mathrm{inv}(x)=\inf_k \frac{1}{[x]_k}$$

满足 $x\,\mathrm{inv}(x)=1$ 对所有的 $x>0$ 成立。

c.　对任何 $x\neq 0$ 定义逆元，并证明 $x\,\mathrm{inv}(x)=1$ 对所有 $x\neq 0$ 成立。

**__A1.4__　证明命题 A1.6。这可分成以下步骤。

a.　证明 $\sup_k \inf_{l\geq k} f([x_1]_l,\ldots,[x_n]_l)$ 是良定义的（即所涉及的数集是有界的）。观察习题 A1.2 中的函数 S，解释为什么那里既要 sup 又要 inf。

b.　证明函数 $\tilde{f}$ 具有所需的连续性。

c.　证明唯一性。

__A1.5__　在这个习题中我们将构造连续映射 $\gamma:[0,1]\to\mathbb{R}^2$，其像是一个（完整的）三角形 T；这样的映射称为皮亚诺曲线**。我们将把 $[0,1]$ 中的数写成二进制，所以这样的数可能像 $.0011101000011\cdots$ 这样，并且我们将使用下面的表。

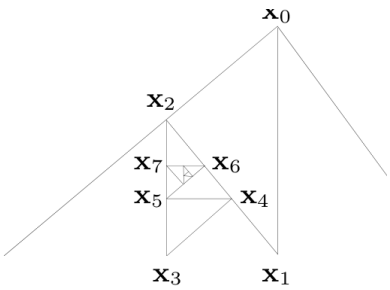
数字	0	1
位置为偶数	左	右
位置为奇数	右	左

取一个直角三角形 T。我们要给数字 0 和 1 的串 $s = s_1, s_2, \ldots$ 对应 T 中的点列 $x_0, x_1, x_2, \ldots$：从点 x_0 出发，向对边作垂线，落到 x_1，再根据数字 s_1 按表的底行所解释的方式向左或向右转，因为这个数字是第一个数字（因而处于奇数位置）：遇到 0 向右转，遇到 1 向左转。（图中的图对应数 00100010010…，所以在 x_1 处我们向右转。）
现在向对边作垂线，落到 x_2，再根据数字 s_2 按表的顶行所解释的方式向右或向左转，如此继续。
这个构造在左边的图中说明。



图 A1.1. 朱塞佩 • 皮亚诺（Giuseppe Peano，1858—1932）。皮亚诺是意大利农民的儿子。他在 1890 年发现了皮亚诺曲线。他以严谨著称，并且以找出反例来推翻其他数学家的定理而闻名。他还提出了一种由英语、法语、德语和拉丁语词汇组成、但没有语法的通用语言。

习题 A1.5：皮亚诺曲线给出从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的满的连续映射。皮亚诺曲线的类似物可以从 $\mathbb{R}$ 构造到无穷维向量空间 $\mathcal{C}[0,1]$！



习题 A1.5 的图。　这个序列对应于数字串 00100010010…。

a.　证明对任何数字串 (s)，序列 $n \mapsto x_n(s)$ 收敛。

b.　设 $t \in [0,1]$ 可以用两种不同方式写成二进制（一种以 0 结尾，另一种以 1 结尾），把这两个数字串记作 (s)、(s')。证明

$$\lim_{n\to\infty} x_n(s) = \lim_{n\to\infty} x_n(s').$$

提示：构造与 $.1000\cdots$ 和 $.0111\cdots$ 相关联的序列。

这使我们能够定义 $\gamma(t) = \lim_{n\to\infty} x_n(s)$。

c.　证明 γ 是连续的。

d.　证明 T 中的每一点都在 γ 的像中。使 $\gamma(t_1) = \cdots = \gamma(t_k)$ 的不同数 $t_1, \ldots, t_k$ 最多能有多少个？提示：在 T 中选一点，并画出上面那种通向它的路径。

**A1.6　a.　设 x 与 y 是两个严格正的实数。证明 $x+y$ 是良定义的，即证明对任何 k，$[x]_N + [y]_N$ 的第 k 位数字对一切充分大的 N 都相同。注意 N 不能只依赖于 k；它还必须依赖于 x 与 y。

*b.　现在去掉数为正的假设，试着定义加法。你会发现这比 a 部分难得多。

*c.　证明加法是交换的。同样，当数都为正时这容易得多。

**d.　证明加法是结合的：$x+(y+z) = (x+y)+z$。这难得多，并且需要分别考虑 x, y, z 各为正与为负的情形。

习题 A1.6 的 d 部分也许是本书中最难的习题。它也相当枯燥，主要因为它需要对许多许多不同的情形作非常仔细的分析。

A2 三次方程与四次方程

我们将证明，三次方程可以用类似于二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{A2.1}$$

的公式来解。

我们先从两个例子开始；技巧的解释随后给出。

例 A2.1（解三次方程）　我们来解方程 $x^3 + x + 1 = 0$。先作代换 $x = u - \frac{1}{3u}$，得到

$$\begin{aligned}\left(u - \frac{1}{3u}\right)^3 + \left(u - \frac{1}{3u}\right) + 1 \\ = u^3 - u + \frac{1}{3u} - \frac{1}{27u^3} + u - \frac{1}{3u} + 1 = 0.\end{aligned} \tag{A2.2}$$

化简并乘以 u^3 之后，它成为

$$u^6 + u^3 - \frac{1}{27} = 0. \tag{A2.3}$$

这是关于 u^3 的二次方程，可以用公式 A2.1 解出

$$u^3 = \frac{1}{2}\Big(-1 \pm \sqrt{\frac{31}{27}}\Big) \approx 0.0358,\ -1.0358. \tag{A2.4}$$

u^3 的两个值都有实立方根：$u_1 \approx 0.3295$ 和 $u_2 \approx -1.0118$。这使我们能够求出 $x = u - \frac{1}{3u}$：

$$x = u_1 - \frac{1}{3u_1} = u_2 - \frac{1}{3u_2} \approx -0.6823. \quad \triangle \tag{A2.5}$$

例 A2.2（有三个相异实根的三次方程）　我们来解方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$。这种情况下应当作的换元（它把三次方程变成关于 u^3 的二次方程）是 $x = u + 1/u$，这导致

$$\left(u + \frac{1}{u}\right)^3 - 3\left(u + \frac{1}{u}\right) + 1 = 0. \tag{A2.6}$$

展开、消去并乘以 u^3 后，这给出二次方程 $u^6 + u^3 + 1 = 0$，其解为

$$\frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} = \cos\frac{2\pi}{3} \pm i \sin\frac{2\pi}{3}. \tag{A2.7}$$

用 v_1 表示虚部为正的那个解。v_1 的立方根为

$$\cos\frac{2\pi}{9} + i\sin\frac{2\pi}{9}, \quad \cos\frac{8\pi}{9} + i\sin\frac{8\pi}{9}, \quad \cos\frac{14\pi}{9} + i\sin\frac{14\pi}{9}. \tag{A2.8}$$

在所有三种情形下，[1] 我们都有 $1/u = \bar{u}$，从而 $u + 1/u = 2\,\mathrm{Re}\,u$，于是得到三个根

$$\begin{aligned} x_1 &= 2\cos\frac{2\pi}{9} \approx 1.532\,088, \quad x_2 = 2\cos\frac{8\pi}{9} \approx -1.879\,385, \\ x_3 &= 2\cos\frac{14\pi}{9} \approx 0.347\,296. \end{aligned} \tag{A2.9}$$

这里我们看到某种离奇的事情：在例 A2.1 中多项式只有一个实根，我们可以只用实数把它找出来；而这里的例 A2.2 有三个实根，我们却无法只用实数找出其中任何一个。我们将会看到，使用卡丹公式时，如果实多项式有一个实根，我们总可以只用实数把它找出来；但如果它有三个实根，我们就绝不可能只用实数找出其中任何一个。不过，如果改用三角方法而不是卡丹公式，就有可能只用实数找出这样的实根；这在习题 A2.6 中探讨。

例 A2.1 与例 A2.2 中的换元 $x = u - 1/(3u)$ 与 $x = u + 1/u$ 都是特例。消去 x^2 项意味着改变根，使它们的和为 0：如果三次多项式的根是 a_1, a_2, a_3，那么我们可以把这个多项式写成

$$\begin{aligned} p &= (x-a_1)(x-a_2)(x-a_3) \\ &= x^3 - (a_1+a_2+a_3)x^2 \\ &\quad + (a_1a_2 + a_1a_3 + a_2a_3)x \\ &\quad - a_1a_2a_3. \end{aligned}$$

因此，消去 x^2 项意味着 $a_1 + a_2 + a_3 = 0$。我们将用它来证明命题 A2.4。

推导三次方程的卡丹公式

如果我们从方程 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 出发，可以令 $x = y - a/3$ 消去 x^2 项。方程于是变成

$$y^3+py+q=0,\quad \text{其中 } p=b-\frac{a^2}{3} \text{ 且 } q=c-\frac{ab}{3}+\frac{2a^3}{27}. \tag{A2.10}$$

现在令 $y=u-\frac{p}{3u}$；方程 $y^3+py+q=0$ 于是变成

$$u^3+q-\frac{p^3}{27u^3}=0,\quad \text{即，}\quad u^6+qu^3-\frac{p^3}{27}=0, \tag{A2.11}$$

这是关于 u^3 的二次方程。如果我们解这个二次方程，并把 u 的值代入 $y=u-\frac{p}{3u}$，就得到卡丹公式

$$y=\sqrt[3]{\frac{-q\pm\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}{2}}-\frac{p}{3}\sqrt[3]{\frac{-q\pm\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}}{2}}^{-1}. \tag{A2.12}$$

[1] 对任意复数 $u\in\mathbb{C}$，我们有 $\frac{1}{u}=\frac{1}{u}\cdot\frac{\bar u}{\bar u}=\frac{\bar u}{|u|^2}$，因此 $1/u=\bar u$ 当且仅当 $|u|=1$。公式 A2.8 中的复数绝对值都是 1，因为 $|u|=|\cos\theta+i\sin\theta|=\sqrt{\cos^2\theta+\sin^2\theta}=1$，所以每种情形下都有 $u+1/u=u+\bar u=2\operatorname{Re}u$。

设 v_1 与 v_2 是方程 $v^2+qv-\frac{p^3}{27}=0$ 的两个解，并且对 $i\in\{1,2\}$，设 $u_{i,1},u_{i,2},u_{i,3}$ 是 v_i 的三个立方根。现在我们似乎有方程 $x^3+px+q=0$ 的六个根：即数

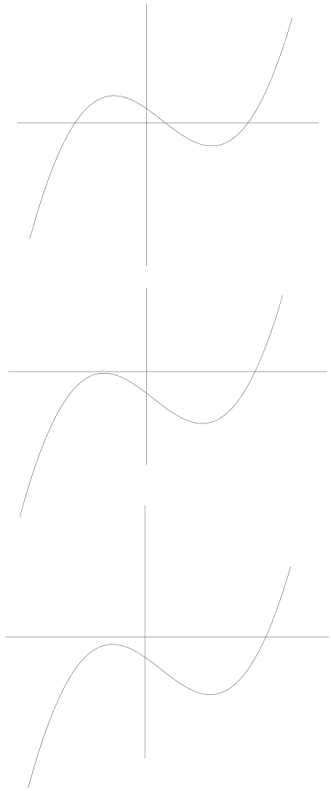
$$y_{i,j}=u_{i,j}-\frac{p}{3u_{i,j}},\quad i\in\{1,2\},\ j\in\{1,2,3\}. \tag{A2.13}$$

习题 A2.2 要求你证明 $-p/(3u_{1,j})$ 是 v_2 的一个立方根，并且我们可以重新编号 v_2 的立方根，使得 $-p/(3u_{1,j})=u_{2,j}$。这样就有 $y_{1,j}=y_{2,j}$ 对 $j\in\{1,2,3\}$ 成立，这就解释了为什么看似六个的根实际只有三个。

三次方程的判别式

定义 A2.3（三次方程的判别式）　三次多项式 x^3+px+q 的**判别式**是数 $\Delta\overset{\text{def}}{=}27q^2+4p^3$。

命题 A2.4（判别式与重根）　判别式 Δ 为零，当且仅当 $x^3+px+q=0$ 有一个二重根。



三个三次多项式的图像。最上面的多项式有三个根。随着它的变化，左边的两个根合并成一个二重根，如中图所示。如果多项式再稍微变化一点，二重根就消失了（实际上变成一对共轭复根）。

证明　如果有一个二重根，那么（因为根之和为 0）根必定是 $\{a, a, -2a\}$，其中 a 为某个数。乘开

$$(x-a)^2(x+2a) = x^3 - 3a^2x + 2a^3, \quad \text{于是 } p = -3a^2,\ q = 2a^3, \tag{A2.14}$$

而确实有 $4p^3 + 27q^2 = -4 \cdot 27a^6 + 4 \cdot 27a^6 = 0$。

现在我们需要证明：如果判别式为 0，那么多项式有一个二重根。设 $\Delta = 0$，并记 α 为 $-p/3$ 的那个满足 $2\alpha^3 = q$ 的平方根；这样的平方根存在，因为 $4\alpha^6 = 4(-p/3)^3 = -4p^3/27 = q^2$。由于

$$(x-\alpha)^2(x+2\alpha) = x^3 + x(-4\alpha^2 + \alpha^2) + 2\alpha^3 = x^3 + px + q, \tag{A2.15}$$

我们看到 α 是我们的三次多项式的一个二重根。 □

实多项式的卡丹公式

假设 p, q 为实数。图 A2.1 应该能解释为什么有二重根的方程是有一个实根的方程与有三个实根的方程之间的分界。

命题 A2.5（实系数三次多项式的实根）　实系数三次多项式 x^3+px+q 在 $27q^2+4p^3>0$ 时有一个实根，在 $27q^2+4p^3<0$ 时有三个实根。

证明　如果多项式有三个实根，那么它在 $\sqrt{-p/3}$ 处有局部正极大值，在 $-\sqrt{-p/3}$ 处有局部负极小值。特别地，p 必须为负。因此我们必须有

$$\left(\left(\sqrt{-\frac{p}{3}}\right)^3+p\sqrt{-\frac{p}{3}}+q\right)\left(\left(-\sqrt{-\frac{p}{3}}\right)^3-p\sqrt{-\frac{p}{3}}+q\right)<0. \tag{A2.16}$$

稍作计算后，这变成我们想要的结果：

$$q^2+\frac{4p^3}{27}<0.\ \square \tag{A2.17}$$

因此，如果实系数三次多项式有三个实根，而你想用卡丹公式把它们找出来，你就必须使用复数，尽管问题本身和结果都只涉及实数。

面对困境，16 世纪的意大利人以及直到 1800 年前后的他们的后继者们，都捏着鼻子用复数进行计算。“虚数”这个名字表达了他们对这类数的看法。

A2 节的练习

A2.1　a.　在习题 0.7.8 中，要求你通过试根法解方程 $x^3-x^2-x=2$。现在按照“卡丹公式的推导”中描述的步骤求出这个实根。

b.　在 a 问中，你应该已经把方程 $x^3-x^2-x=2$ 变成了 $y^3+py+q=0$ 形式的方程。这个三次方程的判别式是什么？关于二重根的存在性它说明了什么？

c.　在 a 问中，你应该已经得到了两种计算实根的不同方法。教材中的哪句话断言这与你在 b 问中的结论并不矛盾？哪个习题为这个断言提供了依据？

d.　计算 $x^3-x^2-x=2$ 的两个虚根，利用命题 0.7.7。你还可以用什么别的方法来计算这些根？

习题 A2.2 的提示：见关于卡丹公式推导的那一小节，尤其是等式 A2.13。

A2.2　证明 $-p/(3u_{1,j})$ 是 v_2 的一个立方根，并且我们可以重新编号 v_2 的立方根，使得 $-p/(3u_{1,j})=u_{2,j}$。

A2.3　确认（等式 A2.10）如果设 $x=y-a/3$，则方程

$$x^3+ax^2+bx+c=0$$

就变成 $y^3+py+q=0$，其中 $p=b-\frac{a^2}{3}$ 且 $q=c-\frac{ab}{3}+\frac{2a^3}{27}$。

A2.4　证明下列三次方程恰好有一个实根，并把它找出来。　a.　$x^3-18x+35=0$　　b.　$x^3+3x^2+x+2=0$

A2.5　证明多项式 x^3-7x+6 有三个实根。求出它们。

习题 A2.6 给出了卡丹公式的一个替代方法，适用于有三个实根的三次方程。在 a 问中，利用棣莫弗公式：
$\cos n\theta+i\sin n\theta=(\cos\theta+i\sin\theta)^n.$

A2.6　有一种只用实数加上一点三角学就能求出有三个实根的实三次方程的根的方法：

a.　证明公式 $4\cos^3\theta-3\cos\theta-\cos 3\theta=0$。

b.　在方程 $x^3+px+q=0$ 中设 $x=y/a$，证明存在某个 a 的值使方程变成 $4y^3-3y-q_1=0$；求出 a 与 q_1 的值。

c.　证明存在角 θ 使 $\cos(3\theta)=q_1$，当且仅当 $27q^2+4p^3<0$（即当且仅当原多项式有三个实根）。

d.　求出实系数三次多项式（有三个实根）全部三个根的公式（涉及 arccos）。

习题 A2.7 简述了如何处理四次方程。它用到 3.1 节的结果。

A2.7　在这个习题中，我们将找出四次方程（称为 quartic）解的公式。设 $w^4+aw^3+bw^2+cw+d$ 是一个四次多项式。

a.　证明如果设 $w=x-a/4$，四次方程就变成

$$x^4+px^2+qx+r=0.$$

用 a,b,c,d 表示出 p,q 与 r。

b.　现在设 $y=x^2+p/2$，并证明解四次方程等价于求方程

$$x^2-y+p/2=0 \quad 和 \quad y^2+qx+r-\frac{p^2}{4}=0$$

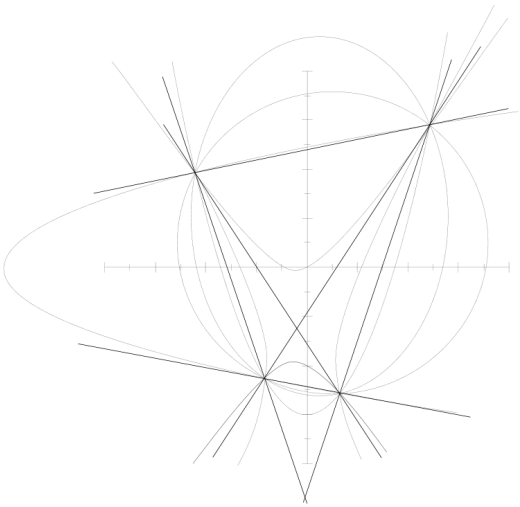
所给出的抛物线 Γ_1 与 Γ_2 的交点，如图 A2.7.1 所示。抛物线 Γ_1 与 Γ_2（通常）交于四个点，而方程

$$f_m\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=y^2+qx+r-\frac{p^2}{4}+m(x^2-y+p/2)=0 \qquad (1)$$

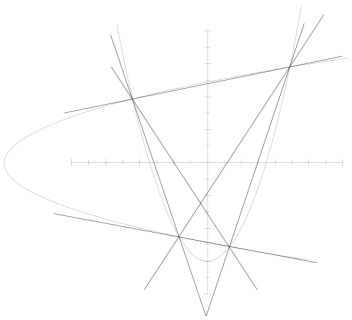
所给出的曲线恰好是所有经过那四个点的二次方程给出的曲线；其中一些曲线如图 A2.7.3 所示。

c.　关于由方程 (1) 给出的曲线，当 $m=1$ 时你能说些什么？m 为负时呢？m 为正时呢？

方程 (1) 的两条抛物线；它们的轴分别是 y 轴和 x 轴。



对七个不同的 m 值，曲线 $f_m\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = y^2 + qx + r - \frac{p^2}{4} + m(x^2 - y + p/2) = 0$。



经过两条抛物线交点的三对直线。

d. b 问中的断言并不完全正确。有一条经过那四个点、并由一个二次方程给出的曲线，没有出现在方程 (1) 给出的族中。把它找出来。

e. 下一步才是解法的真正巧妙之处。在这些曲线中，有三条（如图 A2.7.2 所示）由一对直线组成。每一条这样的“退化”曲线都由抛物线的交点所构成的四边形的两条对角线组成。既然有三条这样的曲线，我们就可以指望相应的 m 值是一个三次方程的解，而事实正是如此。利用“一对直线在它们相交的点附近不是光滑曲线”这一事实，证明：使得方程 $f_m = 0$ 定义一对直线的那些数 m，以及它们交点的坐标 x, y，是三元三方程组的解

$$\begin{aligned} y^2 + qx + r - \frac{p^2}{4} + m(x^2 - y + p/2) &= 0 \\ 2y - m &= 0 \\ q + 2mx &= 0. \end{aligned}$$

f. 利用后两个方程用 m 表示出 x 与 y，证明 m 满足方程

$$m^3 - 2pm^2 + (p^2 - 4r)m + q^2 = 0,$$

它称为原四次方程的**三次预解式**。设 m_1, m_2, m_3 是这个方程的根，并设 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 是对角线的相应交点。这并没有给出构成两条对角线的直线的方程。下一部分给出了找到这些方程的方法。

g. 设 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ 是（与前面一样的）其中一个交点，并考虑过点 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$、斜率为 k 的直线 l_k，其方程为

$$y - y_1 = k(x - x_1).$$

证明：使得 l_k 是对角线的那些 k 值，同时也是两个二次函数 $y^2 + qx + r - \frac{p^2}{4}$ 与 $x^2 - y - \frac{p}{2}$ 在 l_k 上的限制成比例的那些值。证明这给出方程

三次预解式的第三个根你可以忽略，或者用它来检验你的答案。

$$\frac{1}{k^2}=\frac{-k}{2k(-kx_1+y_1)+q}\quad\text{和}\quad\frac{1}{k^2}=\frac{kx_1-y_1+p/2}{(kx_1-y_1)^2-p^2/4+r},$$

它们可以化简为单个二次方程

$$k^2(x_1^2-y_1+p/2)=y_1^2+qx_1-p^2/4+r. \tag{2}$$

现在完整的解已经唾手可得。计算 (m_1,x_1,y_1) 与 (m_2,x_2,y_2)。然后对其中每一个，由方程 (2) 计算出斜率 $k_{i,1}$ 与 $k_{i,2}=-k_{i,1}$。你现在有四条直线，两条过 A，两条过 B。把它们两两相交，就得到抛物线的四个交点。

h. 解四次方程 $x^4-4x^2+x+1=0$ 与 $x^4+4x^3+x-1=0$。

习题 A2.8：方程 $y=x^2$ 的抛物线显然是闭的，因此它的补集是开的。但是，说“在抛物线外的每一点附近都存在一个不与抛物线相交的圆盘”是一回事，而求出这样的圆盘的半径是另一回事。

A2.8　求以 $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ 为圆心、不与方程 $y=x^2$ 的抛物线相交的最大圆盘的半径 r 的公式，按以下步骤进行：

a. 把距离平方 $\left|\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}x\\x^2\end{pmatrix}\right|^2$ 表示为 x 的四次多项式。

b. 用习题 A2.6 的方法求导数的零点。　c. 求 r。

A3 拓扑的两个结果：嵌套紧致集合与海因—博莱尔定理

在这一节中，我们给出 $\mathbb{R}^n$ 的紧致子集的另外两条性质；我们将在附录 A20、A21 和 A23 的证明中，以及在 6.10 节斯托克斯定理的证明中用到它们。

在定理 A3.1 中，注意“X_k 是紧致的”这一假设是本质的。例如，区间 $(0,1/n)$ 构成非空集合的一个递减交集，但它们的交集是空的；无界区间 $[k,\infty)$ 的序列

是非空闭子集的一个递减序列，但它的交集也是空的。

定理 A3.1（嵌套紧致集合的递减交集）　设 $k\mapsto X_k\subset\mathbb{R}^n$ 是一列非空紧致集合，满足 $X_1\supset X_2\supset\cdots$。则

$$\bigcap_{k=1}^{\infty}X_k\neq\varnothing. \tag{A3.1}$$



爱德华 • 海因（Eduard Heine，1821—1881）。海因—博莱尔定理的历史很复杂。狄利克雷、维尔斯特拉斯和平凯莱也都可以说有一份功劳。

证明　对每个 k 取 $\mathbf{x}_k \in X_k$（利用 $X_k \neq \varnothing$ 的假设）。特别地，这是 X_1 中的一个序列，于是取一个收敛子序列 $i \mapsto \mathbf{x}_{k_i}$。因为对每个 m，序列 $\mathbf{x}_m, \mathbf{x}_{m+1}, \ldots$ 都含于 X_m 中，这个序列的极限是交集 $\bigcap_{m=1}^{\infty} X_m$ 中的一个点，而且极限也是如此，因为每个 X_m 都是闭的。 □

定义 A3.2（开覆盖）　$\mathbb{R}^n$ 的开子集的一个集合 $\mathcal{U}$ **覆盖** $X \subset \mathbb{R}^n$，如果 $X \subset \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U$。这样的集合称为 X 的一个**开覆盖**。

下一个陈述构成了“紧致”在一般拓扑学中的定义；紧致集合的所有其他性质都可以由它推出。它对我们不会起那么核心的作用，但我们将需要它来证明一般的斯托克斯定理。



埃米尔 • 波莱尔（Emile Borel，1871—1956）在 1925—1940 年间任法国海军部长；第二次世界大战后，他因在抵抗运动中的工作而获得一枚奖章（《国际数学家大会：1893—1986 图史》，D. Albers、G. Alexanderson、C. Reid，Springer-Verlag，1986）。

定理 A3.3（海因—博莱尔定理）　如果 $X \subset \mathbb{R}^n$ 是紧致的，且 $\mathcal{U}$ 是 X 的一个开覆盖，那么 $\mathcal{U}$ 包含一个有限子覆盖：存在有限多个开集 $U_1, \dots, U_m \in \mathcal{U}$，使得

$$X \subset \bigcup_{i=1}^{m} U_i. \tag{A3.2}$$

证明　这与定理 1.6.3 的证明非常相似。我们用反证法：假设我们需要无限多个 U_i 才能覆盖 X。

集合 X 包含在某个盒子 $-10^N \le x_i < 10^N$ 中。按显然的方式把这个盒子分解为有限多个边长为 1 的闭盒子。如果每个盒子都能被有限多个 U_i 覆盖，那么整个 X 也能，所以至少有一个盒子需要无限多个 U_i 来覆盖它；把这个盒子记为 B_0。

现在把 B_0 切成 10^n 个边长为 $1/10$ 的闭盒子（在平面中是 100 个盒子；在 $\mathbb{R}^3$ 中是 1 000 个盒子）。其中至少有一个更小的盒子必定又需要无限多个 U_i 来覆盖它。把这样的盒子记为 B_1，并继续下去：把 B_1 切成 10^n 个边长为 $1/10^2$ 的盒子；其中至少有一个盒子必定又需要无限多个 U_i 来覆盖它；取其中一个这样的盒子记为 B_2，如此等等。

这些盒子 B_i 构成紧致集合的一个递减序列，所以存在一个点 $\mathbf{x} \in \bigcap B_i$。这个点在 X 中，所以它属于某个 U_i。这个 U_i 包含 $\mathbf{x}$ 附近某个半径 $r > 0$ 的球，因此也包含所有 j 足够大的盒子 B_j（精确地说，只要 $\sqrt{n}/10^j < r$ 即可）。

这是一个矛盾。 □

A4 链式法则的证明

证明链式法则令人意外地困难。即使在一维情形下，如果你试图用定义

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

与

$$g'(y) = \lim_{k\to 0} \frac{g(y+k)-g(y)}{k}$$

来证明它，把 $g(y+k)-g(y)$ 当作第一个方程中的 h，你也不会成功，因为 $g(y+k)-g(y)$ 可能为 0。相反，你必须定义余项，并证明它们很小。

如果使用定义 3.4.1 和附录 A.11 中讨论的大 O 与小 o 记号，链式法则的证明会大大简化：大部分工作就是在特殊情形下推导附录 A.11 中证明的规则。见习题 A11.4。

定理 1.8.3（链式法则）　设 $U \subset \mathbb{R}^n$、$V \subset \mathbb{R}^m$ 为开集，$g : U \to V$ 与 $f : V \to \mathbb{R}^p$ 为映射，$\mathbf{a}$ 为 U 中的点。如果 g 在 $\mathbf{a}$ 可微，且 f 在 $g(\mathbf{a})$ 可微，那么复合映射 $f \circ g$ 在 $\mathbf{a}$ 可微，其导数由下式给出

$$[D(f \circ g)(\mathbf{a})] = [Df(g(\mathbf{a}))] \circ [Dg(\mathbf{a})].$$

证明　我们将定义两个“余项”函数 r 与 s：函数 r 给出 g 在 $\mathbf{a}$ 处的增量与其线性逼近之差，函数 s 给出 f 在 $g(\mathbf{a})$ 处的增量与其线性逼近之差：

$$\underbrace{g(\mathbf{a}+\vec{h})-g(\mathbf{a})}_{\text{函数的增量}}-\underbrace{[Dg(\mathbf{a})]\vec{h}}_{\text{线性逼近}}=r(\vec{h}) \tag{A4.1}$$

$$\underbrace{f(g(\mathbf{a})+\vec{k})-f(g(\mathbf{a}))}_{f\text{ 的增量}}-\underbrace{[Df(g(\mathbf{a}))]\vec{k}}_{\text{线性逼近}}=s(\vec{k}). \tag{A4.2}$$

假设“g 在 $\mathbf{a}$ 可微”与“f 在 $g(\mathbf{a})$ 可微”恰好就是说

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{r(\vec{h})}{|\vec{h}|}=\vec{0}\quad\text{和}\quad\lim_{\vec{k}\to\vec{0}}\frac{s(\vec{k})}{|\vec{k}|}=\vec{0}. \tag{A4.3}$$

现在我们把等式 A4.1 与 A4.2 改写成更方便的形式：

$$g(\mathbf{a}+\vec{h})=g(\mathbf{a})+[Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h}) \tag{A4.4}$$

$$f(g(\mathbf{a})+\vec{k})=f(g(\mathbf{a}))+[Df(g(\mathbf{a}))]\vec{k}+s(\vec{k}), \tag{A4.5}$$

然后写出

$$\begin{aligned}f(g(\mathbf{a}+\vec{h}))&=f\Big(\underbrace{g(\mathbf{a})+[Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h})}_{\text{由等式 A4.4，视作}\vec{k}}\Big)\\&=f(g(\mathbf{a}))+[Df(g(\mathbf{a}))]([Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h}))\\&\quad+s([Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h}))\\&=f(g(\mathbf{a}))+[Df(g(\mathbf{a}))][Dg(\mathbf{a})]\vec{h}\\&\quad+[Df(g(\mathbf{a}))]r(\vec{h})+s([Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h})).\end{aligned} \tag{A4.6}$$

等式 A4.6：在第一行，我们在 $g(\mathbf{a}+\vec{h})$ 处计算 f 的值，代入由等式 A4.4 右边给出的 $g(\mathbf{a}+\vec{h})$ 的值。随后我们看到，$[Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h})$ 在等式 A4.5 左边起 $\vec{k}$ 的作用。在第二行，我们把这个 $\vec{k}$ 的值代入等式 A4.6 的右边。
要从等式 A4.6 的第二行过渡到第三行，我们利用 $[Df(g(\mathbf{a}))]$ 的线性性：

$$\begin{aligned}&[Df(g(\mathbf{a}))]([Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h}))\\&\quad=[Df(g(\mathbf{a}))][Dg(\mathbf{a})]\vec{h}\\&\qquad+[Df(g(\mathbf{a}))]r(\vec{h}).\end{aligned}$$

我们可以从等式 A4.6 的两边减去 $f(g(\mathbf{a}))$，得到

$$\begin{aligned}&\underbrace{f(g(\mathbf{a}+\vec{h}))-f(g(\mathbf{a}))}_{\text{复合的增量}}\\&\quad=\underbrace{[Df(g(\mathbf{a}))][Dg(\mathbf{a})]\vec{h}}_{\text{线性逼近的复合}}+\text{余项}.\end{aligned} \tag{A4.7}$$

所以要证明链式法则，我们需要证明（见命题与定义 1.7.9）

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\Big[f(g(\mathbf{a}+\vec{h}))-f(g(\mathbf{a}))$$
$$-[Df(g(\mathbf{a}))][Dg(\mathbf{a})]\vec{h}\Big]=\vec{0},\quad \text{即}$$
$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{1}{|\vec{h}|}\Big(\underbrace{[Df(g(\mathbf{a}))]r(\vec{h})}_{\text{式 A4.9}}$$
$$+\underbrace{s([Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h}))}_{\text{余项，等式 A4.6}}\Big)=\vec{0}. \tag{A4.8}$$

我们分别来看等式 A4.8 的极限中的两项。第一项很直接。因为（命题 1.4.11）

$$\big|[Df(g(\mathbf{a}))]r(\vec{h})\big|\le\big|[Df(g(\mathbf{a}))]\big|\,\big|r(\vec{h})\big|, \tag{A4.9}$$

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{\big|[Df(g(\mathbf{a}))]r(\vec{h})\big|}{|\vec{h}|}\le\big|[Df(g(\mathbf{a}))]\big|\underbrace{\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{|r(\vec{h})|}{|\vec{h}|}}_{=0\text{ 由等式 A4.3}}$$
$$=0. \tag{A4.10}$$

第二项更难。我们要证明

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{s([Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h}))}{|\vec{h}|}=\vec{0}. \tag{A4.11}$$

首先注意，存在 $\delta>0$ 使得当 $|\vec{h}|<\delta$ 时 $|r(\vec{h})|\le|\vec{h}|$（由等式 A4.3）。于是，当 $|\vec{h}|<\delta$ 时，我们有

$$\big|[Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h})\big|\le\big|[Dg(\mathbf{a})]\vec{h}\big|+\underbrace{|r(\vec{h})|}_{\le|\vec{h}|}\le\big(\big|[Dg(\mathbf{a})]\big|+1\big)|\vec{h}|. \tag{A4.12}$$

等式 A4.3 还告诉我们，对任意 $\epsilon>0$，存在 $0<\delta'<\delta$，使得当 $|\vec{k}|\le\delta'$ 时 $|s(\vec{k})|\le\epsilon|\vec{k}|$（见页边注）。当

$$|\vec{h}|\le\frac{\delta'}{\big|[Dg(\mathbf{a})]\big|+1};\quad \text{即，}\quad \big(\big|[Dg(\mathbf{a})]\big|+1\big)|\vec{h}|\le\delta', \tag{A4.13}$$

时，等式 A4.12 给出

$$\big|[Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h})\big|\le\delta', \tag{A4.14}$$

我们用一个条件 $|\vec{k}|\le\delta'$ 来指明“$|\vec{k}|$ 足够小”。对于足够小的 $|\vec{k}|$，有 $\frac{|s(\vec{k})|}{|\vec{k}|}\le\epsilon$，即 $|s(\vec{k})|\le\epsilon|\vec{k}|$；否则 $\vec{k}$ 趋于 $\vec{0}$ 时的极限就不会是 $\vec{0}$，这就与等式 A4.3 矛盾。

于是我们可以把 $|\vec{k}|$ 换成 $|[Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h})|$，代入在 $|\vec{k}|<\delta'$ 时成立的等式 $|s(\vec{k})|\le\epsilon|\vec{k}|$。这给出

$$\begin{aligned}\underbrace{\left|s([Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h}))\right|}_{|s(\vec{k})|}&\le\underbrace{\epsilon\left|[Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h})\right|}_{\epsilon|\vec{k}|}\\&\le\underbrace{\epsilon(\left|[Dg(\mathbf{a})]\right|+1)|\vec{h}|}_{\text{由不等式 A4.12}}.\end{aligned}\tag{A4.15}$$

除以 $|\vec{h}|$ 给出

$$\left|\frac{s([Dg(\mathbf{a})]\vec{h}+r(\vec{h}))}{|\vec{h}|}\right|\le\epsilon(\left|[Dg(\mathbf{a})]\right|+1),\tag{A4.16}$$

而由于这对每个 $\epsilon>0$ 都成立，等式 A4.11 是正确的。 □

A5　康托诺维奇定理的证明

定理 2.8.13　（康托诺维奇定理）　设 $\mathbf{a}_0$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点，U 是 $\mathbf{a}_0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域，$\vec{\mathbf{f}}:U\to\mathbb{R}^n$ 是可微映射，其导数 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]$ 可逆。定义

$$\begin{aligned}&\vec{\mathbf{h}}_0\overset{\text{def}}{=}-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0),\quad \mathbf{a}_1\overset{\text{def}}{=}\mathbf{a}_0+\vec{\mathbf{h}}_0,\\&U_1\overset{\text{def}}{=}B_{|\vec{\mathbf{h}}_0|}(\mathbf{a}_1).\end{aligned}\tag{A.5.1}$$

若 $\overline{U}_1\subset U$，且导数 $[D\vec{\mathbf{f}}]$ 满足李普希兹条件

$$\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_1)]-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_2)]\right|\le M|\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_2|\qquad\text{对一切点}\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\in\overline{U}_1,\tag{A.5.2}$$

并且如果不等式

$$|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)|\,\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2M\le\frac{1}{2}\tag{A.5.3}$$

被满足，则方程 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})=\mathbf{0}$ 在 $\overline{U}_1$ 中有唯一解：对所有的 $i\ge0$，我们可以定义 $\vec{\mathbf{h}}_i=-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)$ 以及 $\mathbf{a}_{i+1}=\mathbf{a}_i+\vec{\mathbf{h}}_i$，而“牛顿序列” $i\mapsto\mathbf{a}_i$ 收敛到这个唯一解。

事实 1、2 和 3 保证了关于我们的定理中的 $\mathbf{a}_0$ 的假设对 $\mathbf{a}_1$ 也成立。我们需要陈述 1 来定义 $\vec{\mathbf{h}}_1$、$\mathbf{a}_2$ 和 U_2。陈述 2 保证 $U_2\subset U_1$，因此 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]$ 在 U_2 上满足与在 U_1 上相同的李普希兹条件。陈述 3 被用来证明不等式（A.5.3）在 $\mathbf{a}_1$ 处被满足（记住比率 M 没有变）。

证明　这个证明相当复杂，所以我们先给出方法的一个梗概。我们通过证明下面四个事实来证明存在性：

1. $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]$ 可逆，这就使我们可以定义 $\vec{\mathbf{h}}_1 = -[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)$

2. $$|\vec{\mathbf{h}}_1| \le \frac{|\vec{\mathbf{h}}_0|}{2} \tag{A.5.4}$$

3. $$|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)| \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]^{-1}\right|^2 \le |\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)| \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2 \tag{A.5.5}$$

4. $$|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)| \le \frac{M}{2}|\vec{\mathbf{h}}_0|^2 \tag{A.5.6}$$

如果陈述 1、2 和 3 成立，我们就可以定义序列 $\vec{\mathbf{h}}_i$、$\mathbf{a}_{i+1}$、U_{i+1}：

$$\begin{aligned} \vec{\mathbf{h}}_i &= -[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i) \\ \mathbf{a}_{i+1} &= \mathbf{a}_i + \vec{\mathbf{h}}_i \\ U_{i+1} &= \{\mathbf{x} \mid |\mathbf{x} - \mathbf{a}_{i+1}| \le |\vec{\mathbf{h}}_i|\}, \end{aligned} \tag{A.5.7}$$

并且在每个阶段，定理 2.8.13 的所有假设都成立。陈述 2 连同命题 1.5.35 证明了序列 $i \mapsto \mathbf{a}_i$ 收敛；把极限记作 $\mathbf{a}$。陈述 4 则说明 $\mathbf{a}$ 满足 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$。事实上，由第 2 部分，

$$|\vec{\mathbf{h}}_i| \le \frac{|\vec{\mathbf{h}}_0|}{2^i} \tag{A.5.8}$$

所以由第 4 部分，

$$|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)| \le \frac{M}{2}|\vec{\mathbf{h}}_{i-1}|^2 \le \frac{M}{2^i}|\vec{\mathbf{h}}_0|^2, \tag{A.5.9}$$

而在 $i \to \infty$ 的极限下，我们有 $|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a})| = 0$。

首先，我们需要证明命题 A.5.1 和引理 A.5.3。

命题 A.5.1 是带余项的泰勒定理的一个变形；见定理 A.12.1 和 A.12.5。

命题 A.5.1　令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为一个开球，$V \subset \mathbb{R}^n$ 为 $\overline{U}$ 的一个邻域，$\vec{\mathbf{f}} : V \to \mathbb{R}^m$ 为一个可微映射，其导数是李普希兹的，李普希兹比率为 M。则对于 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \overline{U}$，

$$\left| \underbrace{\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{y}) - \vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})}_{\vec{\mathbf{f}}\text{ 的增量}} - \underbrace{[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})](\mathbf{y}-\mathbf{x})}_{\vec{\mathbf{f}}\text{ 增量的线性逼近}} \right| \leq \frac{M}{2}|\mathbf{y}-\mathbf{x}|^2 \tag{A.5.10}$$

在给出证明之前，我们来看为什么这个陈述是合理的。$[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})](\mathbf{y}-\mathbf{x})$ 这一项，是用变量增量 $\mathbf{y}-\mathbf{x}$ 表示的函数的增量的线性逼近。你会期待误差项是二次的，是 $|\mathbf{y}-\mathbf{x}|^2$ 的某个倍数，随着 $\mathbf{y} \to \mathbf{x}$ 会变得很小。这正是命题 A.5.1 所说的，它把李普希兹比率 M 作为 $|\mathbf{y}-\mathbf{x}|^2$ 的系数的主要成分。

系数 $M/2$ 是对所有的函数 $\vec{\mathbf{f}} : U \to \mathbb{R}^m$ 都有效的最小的系数，尽管对大多数的函数，不等式对于更小的系数成立。我们知道它是最小的可能系数，因为对于 $f(x) = x^2$，等式成立：

$$[Df(x)] = f'(x) = 2x, \text{ 所以 } |[Df(x)] - [Df(y)]| = 2|x-y|, \tag{A.5.11}$$

而最佳的李普希兹比率为 $M = 2$：

$$|y^2 - x^2 - 2x(y-x)| = (y-x)^2 = \frac{2}{2}(y-x)^2 = \frac{M}{2}(y-x)^2. \tag{A.5.12}$$

在例 A.5.2 中，我们不能保证 $\vec{\mathbf{f}}$ 的增量与其用 $f'(x)(y-x)$ 所作的逼近之间的差会像 $(y-x)^2$ 那样变化。

例 A.5.2　（一个不是李普希兹的导数）　如果 $\vec{\mathbf{f}}$ 的导数不是李普希兹的，则通常不存在满足

$$|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{y}) - \vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) - [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})](\mathbf{y}-\mathbf{x})| \leq C|\mathbf{y}-\mathbf{x}|^2 \tag{A.5.13}$$

的 C。令 $f(x) = x^{4/3}$，则 $[Df(x)] = f'(x) = \frac{4}{3}x^{1/3}$。特别是 $f'(0) = 0$，所以

$$|f(y) - f(0) - f'(0)(y-0)| = |f(y)| = y^{4/3}. \tag{A.5.14}$$

但对任何 C，$y^{4/3}$ 都小于或等于 $C|y|^2$ 是不成立的，因为当 $y \to 0$ 时 $y^{4/3}/y^2 = 1/y^{2/3} \to \infty$。△

证明　命题 A.5.1 的证明．选择 $\mathbf{x},\mathbf{y}\in U$，设 $\mathbf{h}=\mathbf{y}-\mathbf{x}$，考虑函数 $\vec{\mathbf{g}}(t)=\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}+t\mathbf{h})$。$\vec{\mathbf{g}}$ 的每个坐标是在 $[0,1]$ 的某个邻域内的单个变量的可微函数，其导数在 $[0,1]$ 上连续，因此根据微积分基本定理

$$\underbrace{\vec{\mathbf{g}}(1)}_{\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}+\mathbf{h})}-\underbrace{\vec{\mathbf{g}}(0)}_{\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})}=\vec{\mathbf{g}}(1)-\vec{\mathbf{g}}(0)=\int_0^1\vec{\mathbf{g}}'(t)\,dt. \tag{A.5.15}$$

把 $\vec{\mathbf{g}}$ 写为复合 $\vec{\mathbf{f}}\circ\vec{\mathbf{s}}$，其中 $\vec{\mathbf{s}}(t)=\mathbf{x}+t\mathbf{h}$，并利用链式法则，我们看到

$$\vec{\mathbf{g}}'(t)=[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}+t\mathbf{h})]\mathbf{h}, \tag{A.5.16}$$

我们可以把它写为

$$\vec{\mathbf{g}}'(t)=[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\mathbf{h}+\left([D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}+t\mathbf{h})]\mathbf{h}-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\mathbf{h}\right). \tag{A.5.17}$$

要从不等式（A.5.19）的第一行到第二行，对 $\vec{\mathbf{f}}$ 的导数的李普希兹条件说明 $\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}+t\mathbf{h})]-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\right|\le M|\mathbf{x}+t\mathbf{h}-\mathbf{x}|=Mt|\mathbf{h}|$，其中我们用 $\mathbf{x}+t\mathbf{h}$ 替换 $\mathbf{x}$，用 $\mathbf{x}$ 替换 $\mathbf{y}$。

这就推出

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}+\mathbf{h})-\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})&=\int_0^1[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\mathbf{h}\,dt\\&\quad+\int_0^1([D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}+t\mathbf{h})]\mathbf{h}-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\mathbf{h})dt.\end{aligned} \tag{A.5.18}$$

右端的第一项是一个常数从 0 到 1 的积分，所以它就是那个常数，我们可以把等式（A.5.18）重写为

$$\begin{aligned}\left|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}+\mathbf{h})-\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\mathbf{h}\right|&=\left|\int_0^1([D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}+t\mathbf{h})]\mathbf{h}-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]\mathbf{h})dt\right|\\&\le\int_0^1 Mt|\mathbf{h}|\,|\mathbf{h}|\,dt=\frac{M}{2}|\mathbf{h}|^2.\end{aligned} \tag{A.5.19}$$

□

引理 A.5.3 的证明是康托诺维奇定理的证明中最难的部分。

引理 A.5.3　矩阵 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]$ 是可逆的，且

$$\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]^{-1}\right|\le 2\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|. \tag{A.5.20}$$

证明　我们已经要求导数矩阵不要变化得太快（不等式（A.5.2））所以我们希望

$$[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)] \tag{A.5.21}$$

不要离单位矩阵太远也是合理的。事实上，设

$$\begin{aligned} A &= I - [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)] \\ &= \underbrace{[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]}_{I} - [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)] \\ &= [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}([D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)] - [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]). \end{aligned} \tag{A.5.22}$$

不等式（A.5.29）：注意我们用的是数 1，而不是单位矩阵：$1 + |A| + |A|^2 + \cdots$，而不是 $I + A + A^2 + \cdots$。这很关键，因为既然 $|A| \le 1/2$，我们有 $|A|^0 + |A|^1 + |A|^2 + \cdots \le 2$，因为我们有一个几何级数（见例 0.5.6）。

根据不等式（A.5.2），$\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)] - [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]\right| \le M|\mathbf{a}_0 - \mathbf{a}_1|$，而根据定义（等式（A.5.1）），$|\vec{\mathbf{h}}_0| = |\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_0|$。所以有

$$|A| \le \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| \, |\vec{\mathbf{h}}_0| M. \tag{A.5.23}$$

根据定义（还是等式（A.5.1）），

$$\vec{\mathbf{h}}_0 = -[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0), \qquad \text{所以} \quad |\vec{\mathbf{h}}_0| \le \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| |\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)| \tag{A.5.24}$$

（又是命题 1.4.11）。这给出

$$|A| \le \underbrace{\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| |\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)| M}_{\text{不等式（A.5.3）的左边}}. \tag{A.5.25}$$

不等式（A.5.3）现在保证

$$|A| \le \frac{1}{2}. \tag{A.5.26}$$

当我们第一次写这个证明的时候，我们是从一个用矩阵的范数而不是长度的证明改编来的，在使用三角不等式之前就作了因式分解，最后得到 $|I| + |A| + |A^2| + \cdots$。这是一场灾难：$|I| = \sqrt{n}$，而不是 1。发现只要在使用三角不等式之后再作因式分解就可以修正这一点，是最令人愉快的事。

现在我们可以证明 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]$ 是可逆的：根据 A 的定义，我们有 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)] = [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)](I - A)$。因为 $|A| \le 1/2$，我们可以用命题 1.5.38 说明 $I - A$ 是可逆的，所以根据命题 1.2.15，$[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]$ 是可逆的，并且设

$$B \overset{\text{def}}{=} (I - A)^{-1} = [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]^{-1}[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]. \tag{A.5.27}$$

则

$$\begin{aligned} [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]^{-1} = B[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1} &= \underbrace{(I + A + A^2 + \cdots)}_{B\text{（由命题 1.5.38）}}[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1} \\ &= [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1} + A[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1} + \cdots. \end{aligned} \tag{A.5.28}$$

因此（根据三角不等式和命题 1.4.11），

$$\begin{aligned}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]^{-1}\right| &\le \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| + |A|\,\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| + \cdots \\ &= \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|\,(1 + |A| + |A|^2 + \cdots) \\ &\le \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|\,(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots) \qquad \text{（因为}|A| \le 1/2\text{，不等式（A.5.26））} \\ &= 2\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|.\end{aligned} \tag{A.5.29}$$

□

到目前为止，我们证明了陈述 1；这就使我们能够定义牛顿方法的下一步：

$$\begin{aligned}&\vec{\mathbf{h}}_1 = -[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1), \qquad \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_1 + \vec{\mathbf{h}}_1, \\ &U_2 = \{\mathbf{x} \mid |\mathbf{x} - \mathbf{a}_2| \le |\vec{\mathbf{h}}_1|\}.\end{aligned} \tag{A.5.30}$$

现在我们将证明陈述 4，并把它称为引理 A.5.4：

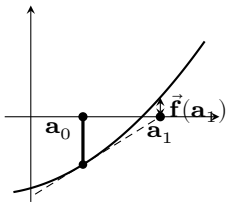


图 A5.1　互相抵消的那些项，正是 $\vec{\mathbf{f}}$ 在 $\mathbf{a}_0$ 处的线性化在 $\mathbf{a}_1$ 处取的值。

引理 A.5.4　我们有不等式 $|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)| \le \frac{M}{2}|\vec{\mathbf{h}}_0|^2$。

证明　因为 $\vec{\mathbf{h}}_0 = \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_0$，命题 A.5.1 说的是

$$|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1) - \vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0) - [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]\vec{\mathbf{h}}_0| \le \frac{M}{2}|\vec{\mathbf{h}}_0|^2, \tag{A.5.31}$$

不等式（A.5.34）中的第一个不等式用到 $\vec{\mathbf{h}}_1$ 的定义（等式（A.5.30））和命题 1.4.11。第二个不等式用到引理 A.5.3 和引理 A.5.4。

但在计算的过程中发生了一个奇迹：左边的第二项和第三项互相抵消了，因为

$$-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]\vec{\mathbf{h}}_0 = [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)] \underbrace{(-\vec{\mathbf{h}}_0)}_{\text{由定义（等式（A.5.1））}} = [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)][D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0) = \vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0). \tag{A.5.32}$$

（图 A.5.1 解释了为什么互相抵消会发生。）所以我们得到

$$|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)| \le \frac{M}{2}|\vec{\mathbf{h}}_0|^2 \tag{A.5.33}$$

注意不等式（A.5.34）的中间一项含 $\mathbf{a}_1$，而右边一项含 $\mathbf{a}_0$。

正是我们所需要的。　□

证明　康托诺维奇定理的证明（续）．现在我们只需把这些不等式串起来。我们已经证明了陈述 1 和 4。为证明陈述 2，即 $|\vec{\mathbf{h}}_1| \le |\vec{\mathbf{h}}_0|/2$，我们考虑

$$|\vec{\mathbf{h}}_1| \le \left|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)\right| \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]^{-1}\right| \le \frac{M|\vec{\mathbf{h}}_0|^2}{2} \cdot 2\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|. \tag{A.5.34}$$

把两个 2 约掉，并把 $|\vec{\mathbf{h}}_0|^2$ 写成两个因子：

$$|\vec{\mathbf{h}}_1| \le |\vec{\mathbf{h}}_0|\, M \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| |\vec{\mathbf{h}}_0|. \tag{A.5.35}$$

把第二个 $|\vec{\mathbf{h}}_0|$ 用 $\vec{\mathbf{h}}_0 = -[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)$ 替换，得到

$$|\vec{\mathbf{h}}_1| \le |\vec{\mathbf{h}}_0| \underbrace{M \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2 |\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)|}_{\le 1/2\text{（由不等式（A.5.3））}} \le \frac{|\vec{\mathbf{h}}_0|}{2}. \tag{A.5.36}$$

现在我们来证明第 3 部分，即

$$|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)| \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]^{-1}\right|^2 \le |\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)| \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2. \tag{A.5.37}$$

用引理 A.5.4 得到 $|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)|$ 的界，用不等式（A.5.20）得到 $|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]^{-1}|$ 的界，我们写出

$$\begin{aligned} |\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)| \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]^{-1}\right|^2 &\le \frac{M|\vec{\mathbf{h}}_0|^2}{2} 4\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2 \\ &\le 2\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2 M \underbrace{\left(\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| |\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)|\right)^2}_{\ge |\vec{\mathbf{h}}_0|^2} \\ &= \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2 |\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)| \underbrace{2|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)| \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2 M}_{\text{由（A.5.3）至多为}1/2} \le \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2 |\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)|. \end{aligned} \tag{A.5.38}$$

在第三版中，我们用一个简单的 □ 结束了存在性的证明，没有作总结。一位读者提出异议：“像这样简洁而复杂的证明，应该以响亮的号角结束，而不只是停下来。”

我们现在证明了陈述 1—4。这就证明了闭球 $\overline{U}_1$ 中存在一个解，并且从初始猜测 $\mathbf{a}_0$ 出发的牛顿法收敛到它。下面我们证明这个解是唯一的。

证明　唯一性的证明．为证明 $\overline{U}_1$ 中的解唯一，我们将证明：若 $\mathbf{y}\in\overline{U}_1$ 且 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{y})=\mathbf{0}$，则

$$|\mathbf{y}-\mathbf{a}_{i+1}|\le\frac{1}{2}|\mathbf{y}-\mathbf{a}_i|. \tag{A.5.39}$$

这将证明 $\mathbf{y}=\lim\mathbf{a}_i$，从而 $\lim\mathbf{a}_i$ 是 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})=\mathbf{0}$ 在 $\overline{U}_1$ 中的唯一解。首先，设

不等式（A.5.45）：对于第一行中的第二个不等式，注意既然 $\mathbf{y}\in\overline{U}_1$，它就在以 $\mathbf{a}_1$ 为心、半径为 $|\vec{\mathbf{h}}_0|$ 的球中，因此与 $\mathbf{a}_0$ 的距离至多为 $|2\vec{\mathbf{h}}_0|$。所以我们可以把其中一个 $|\mathbf{y}-\mathbf{a}_0|$ 换成 $|2\vec{\mathbf{h}}_0|$。

$$\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{y})=\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)+[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)](\mathbf{y}-\mathbf{a}_i)+\vec{\mathbf{r}}_i, \tag{A.5.40}$$

其中 $\vec{\mathbf{r}}_i$ 是使等式成立所必需的余项。那么由于 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{y})=\mathbf{0}$，

$$\mathbf{y}-\mathbf{a}_i=\underbrace{-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)}_{=\vec{\mathbf{h}}_i\text{（由等式（A.5.7））}}-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}\vec{\mathbf{r}}_i, \tag{A.5.41}$$

我们可以把它改写为

$$\mathbf{y}-\underbrace{(\mathbf{a}_i+\vec{\mathbf{h}}_i)}_{=\mathbf{a}_{i+1}}=\mathbf{y}-\mathbf{a}_{i+1}=-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}\vec{\mathbf{r}}_i. \tag{A.5.42}$$

现在我们回到等式（A.5.40）。由命题 A.5.1，因为 $\mathbf{y}$ 在 $\overline{U}_1$ 中而 $\mathbf{a}_i$ 在 $U_1\subset\overline{U}_1$ 中，我们有

$$|\vec{\mathbf{r}}_i|=\left|\underbrace{\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{y})-\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)}_{\vec{\mathbf{f}}\text{ 的增量}}-\underbrace{[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)](\mathbf{y}-\mathbf{a}_i)}_{\vec{\mathbf{f}}\text{ 增量的线性逼近}}\right|\le\frac{M}{2}|\mathbf{y}-\mathbf{a}_i|^2. \tag{A.5.43}$$

等式（A.5.42）和不等式（A.5.43）于是给出

$$|\mathbf{y}-\mathbf{a}_{i+1}|\le\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}\right|\frac{M}{2}|\mathbf{y}-\mathbf{a}_i|^2. \tag{A.5.44}$$

从第二行到第三行用到不等式（A.5.3）。

我们将用这个结果来归纳证明不等式（A.5.39）。注意

$$\begin{aligned}|\mathbf{y}-\mathbf{a}_1|&\le\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|\frac{M}{2}|\mathbf{y}-\mathbf{a}_0|^2\le\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|\frac{M}{2}\cdot 2|\vec{\mathbf{h}}_0|\,|\mathbf{y}-\mathbf{a}_0|\\&\le\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|M|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)|\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right||\mathbf{y}-\mathbf{a}_0|\le\frac{1}{2}|\mathbf{y}-\mathbf{a}_0|.\end{aligned} \tag{A.5.45}$$

现在归纳地假设

$$|\mathbf{y}-\mathbf{a}_j| \le \frac{1}{2}|\mathbf{y}-\mathbf{a}_{j-1}| \qquad \text{对一切} j \le i, \tag{A.5.46}$$

并把不等式（A.5.44）改写，两边同除以 $|\mathbf{y}-\mathbf{a}_i|$：

$$\begin{aligned}\frac{|\mathbf{y}-\mathbf{a}_{i+1}|}{|\mathbf{y}-\mathbf{a}_i|} &\le \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}\right| \frac{M}{2}|\mathbf{y}-\mathbf{a}_i| \le 2\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_{i-1})]^{-1}\right| \frac{M}{2}|\mathbf{y}-\mathbf{a}_{i-1}| \\ &\le 2\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_{i-1})]^{-1}\right| \frac{M}{2}\cdot\frac{1}{2}|\mathbf{y}-\mathbf{a}_{i-2}| \le \cdots \\ &\le \frac{1}{2}M|\mathbf{y}-\mathbf{a}_0|\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| \le \frac{1}{2}M|2\vec{\mathbf{h}}_0|\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| \\ &\le M|\vec{\mathbf{h}}_0|\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| \le |\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)|\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2 M \le \frac{1}{2}\end{aligned} \tag{A.5.47}$$

（这里我们又一次用到不等式（A.5.3）。）因此 $|\mathbf{y}-\mathbf{a}_{i+1}| \le \frac{1}{2}|\mathbf{y}-\mathbf{a}_i|$。这就证明了 $\mathbf{y}=\lim \mathbf{a}_i$，并且 $\lim \mathbf{a}_i$ 是 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})=\mathbf{0}$ 在 $\overline{U}_1$ 中的唯一解。 □

与不等式（A.5.45）中一样，我们可以把第三行中的 $|\mathbf{y}-\mathbf{a}_0|$ 换成 $|2\vec{\mathbf{h}}_0|$。然后我们用 $\vec{\mathbf{h}}_0 = -[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)$（等式（A.5.1））。

同样的论证证明了命题 2.8.14。存在性没有问题：因为 U_1 是 U_0 的子集，U_1 中的解也就是 U_0 中的解。对于唯一性，关键在于不等式（A.5.45）中用到的 $|\mathbf{y}-\mathbf{a}_0| \le 2|\vec{\mathbf{h}}_0|$ 在 $\mathbf{y}$ 取自 U_0 时仍然成立（见图 2.8.7 的右图）。

A.5 节的练习

下面的练习说明：如果把导数的李普希兹条件换成更弱的连续性概念，康托诺维奇定理仍然成立。

A5.1　仿照定理 2.8.13 定义 U、$\mathbf{a}_0$、$\vec{\mathbf{f}}$、$\mathbf{a}_1$ 和 U_1。设 $\overline{U}_1 \subset U$，并且对某个满足 $0<\alpha\le 1$ 的 α，导数 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]$ 满足

$$\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_1)] - [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_2)]\right| \le M|\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_2|^\alpha \qquad \text{对一切} \mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2 \in \overline{U}_1. \tag{1}$$

证明：如果不等式

$$\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^{\alpha+1} |\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)|^\alpha M \le k$$

$$\text{满足，其中} \quad \left(\frac{k}{(\alpha+1)(1-k)}\right)^\alpha \le 1-k,$$

则方程 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})=\mathbf{0}$ 在 $\overline{U}_1$ 中有唯一解，且从 $\mathbf{a}_0$ 出发的牛顿法收敛到它。

习题 A5.1 由 Robert Terrell 提供。当 $\alpha=1$ 时，两个条件相同。函数 $f(x)=x^{4/3}$ 的导数不是李普希兹的，但它满足 $\alpha=1/3$ 的条件 1。（我们最感兴趣的是 $\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_2$ 很小的情形，所以若 $\alpha<1$，这个条件更弱。）

既然我们把逆函数定理与隐函数定理建立在康托诺维奇定理之上，那么由习题 A5.1 可知，这两个定理在这个更弱的条件下也成立。当然，逆函数与隐函数的定义域必须作相应的调整。

提示：你需要修改定理 2.8.13 证明的每一步。不等式（A.5.10）可以换成

$$\left|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}+\mathbf{h}) - \vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}) - [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u})]\mathbf{h}\right| \le \frac{M}{\alpha+1}|\mathbf{h}|^{\alpha+1}.$$

不等式（A.5.20）变成

$$\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]^{-1}\right| \le \frac{1}{1-k}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|$$

（把不等式（A.5.26）换成 $\left|I-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)]\right| \le k$）。引理 A.5.4 变成

$$|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_1)| \le \frac{M}{\alpha+1}|\vec{\mathbf{h}}_0|^{\alpha+1},$$

这导致把不等式（A.5.36）换成

$$|\vec{\mathbf{h}}_1| \le \frac{k}{(1-k)(\alpha+1)}|\vec{\mathbf{h}}_0|.$$

现在的证明按不等式（A.5.37）和（A.5.38）的方式结束。

A6　引理 2.9.5（超收敛性）的证明

定理 2.9.4 的条件：$\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_1)]-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}_2)]\right| \le M|\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_2|$，且 $|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)|\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2 M = k < 1/2$。
如果我们有这样的一个界，超收敛迟早会发生。

这里我们证明引理 2.9.5，它在证明牛顿法的超收敛性时被用到。回忆

$$c \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1-k}{1-2k}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|\frac{M}{2}.$$

引理 2.9.5　若定理 2.9.4 的条件成立，则对一切 i，

$$\left|\vec{\mathbf{h}}_{i+1}\right| \le c\left|\vec{\mathbf{h}}_i\right|^2. \tag{A.6.1}$$

证明　回顾引理 A.5.4（把它改写成关于 $\mathbf{a}_i$ 的形式）：

$$\left|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)\right| \le \frac{M}{2}\left|\vec{\mathbf{h}}_{i-1}\right|^2. \tag{A.6.2}$$

定义 $\vec{\mathbf{h}}_i = -[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)$ 和不等式（A.6.2）给出

$$\left|\vec{\mathbf{h}}_i\right| \le \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}\right|\left|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)\right| \le \frac{M}{2}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}\right|\left|\vec{\mathbf{h}}_{i-1}\right|^2. \tag{A.6.3}$$

这几乎是形如 $|\vec{\mathbf{h}}_i| \le c|\vec{\mathbf{h}}_{i-1}|^2$ 的一个等式；差别在于系数 $\frac{M}{2}|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}|$ 不是常数，而依赖于 $\mathbf{a}_i$。所以，如果我们能对所有 i 找到 $|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}|$ 的一个界，$\vec{\mathbf{h}}_i$ 就会超收敛。（$M/2$ 这一项不成问题，因为它是常数。）如果导数 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a})]$ 在极限点 $\mathbf{a}$ 处不可逆，我们就找不到这样的界。（在一维情形下，我们在例 2.9.1 中看到了这一点，那里 $f'(1)=0$。）

在这种情形下，当 $\mathbf{a}_i \to \mathbf{a}$ 时 $|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_i)]^{-1}| \to \infty$。但引理 A.6.1 说，如果康托诺维奇不等式的乘积严格小于 1/2，我们就有这样的一个界。

你可能会觉得参考引理 A.5.3 的证明有帮助，因为我们在这里写得更简略。注意，引理 A.5.3 比较的是 $\mathbf{a}_1$ 处的导数与 $\mathbf{a}_0$ 处的导数，而这里我们比较的是 $\mathbf{a}_n$ 处的导数与 $\mathbf{a}_0$ 处的导数。

引理 A.6.1　（$|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_n)]^{-1}|$ 的一个界）　若

$$\left|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)\right| \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2 M = k, \quad \text{其中} k < \frac{1}{2}, \tag{A.6.4}$$

则所有 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_n)]^{-1}$ 都存在，并满足

$$\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_n)]^{-1}\right| \le \frac{1-k}{1-2k}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|. \tag{A.6.5}$$

等式（A.6.7）中的 A_n 对应等式（A.5.22）中的 A；等式（A.6.7）中的 $\mathbf{a}_n$ 对应等式（A.5.22）中的 $\mathbf{a}_1$。不等式（A.6.8）：第二个不等式用到不等式（A.6.6）。第三个不等式用到不等式 $|\vec{\mathbf{h}}_0| \le |[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}||\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)|$，见不等式（A.5.24）。最后一个等式用到引理的假设，即等式（A.6.4）。

证明　引理 A.6.1 的证明．这个引理的证明是引理 A.5.3 的证明的重演。我们将把不等式（A.5.36）写成 $|\vec{\mathbf{h}}_1| \le k|\vec{\mathbf{h}}_0|$ 的形式，它经归纳给出 $|\vec{\mathbf{h}}_i| \le k|\vec{\mathbf{h}}_{i-1}|$，于是

$$\begin{aligned} |\mathbf{a}_n - \mathbf{a}_0| &= \left|\sum_{i=0}^{n-1} \vec{\mathbf{h}}_i\right| \overset{\text{三角不等式}}{\le} \sum_{i=0}^{n-1} |\vec{\mathbf{h}}_i| \le |\vec{\mathbf{h}}_0|(1 + k + \cdots + k^{n-1}) \\ &\le |\vec{\mathbf{h}}_0| \sum_{n=0}^{\infty} k^n = \frac{|\vec{\mathbf{h}}_0|}{1-k} \qquad \text{（由等式（0.5.4））．} \end{aligned} \tag{A.6.6}$$

接着写出

$$A_n = I - [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_n)] = [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\left(\underbrace{[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)] - [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_n)]}_{\le M|\mathbf{a}_0 - \mathbf{a}_n| \text{（由李普希兹条件）}}\right), \tag{A.6.7}$$

于是

$$\begin{aligned} |A_n| &\le \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| M|\mathbf{a}_0 - \mathbf{a}_n| \\ &\le \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| M\frac{|\vec{\mathbf{h}}_0|}{1-k} \\ &\le \frac{\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|^2 M|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)|}{1-k} = \frac{k}{1-k}. \end{aligned} \tag{A.6.8}$$

我们假设 $k < 1/2$，所以 $I - A_n$ 可逆（由命题 1.5.38），而得出不等式（A.5.29）的同样的论证在这里给出

$$\begin{aligned}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_n)]^{-1}\right| &\le \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|(1+|A_n|+|A_n|^2+\cdots)\\ &\le \frac{1}{1-|A_n|}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right| \le \frac{1-k}{1-2k}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{a}_0)]^{-1}\right|.\end{aligned} \tag{A.6.9}$$

□

A7　逆函数可微性的证明

在 2.10 节中我们证明了逆函数 g 的存在性；更确切地说，我们证明了存在函数 $g:V\to W_0$，使得 $\vec{\mathbf{f}}\circ g$ 在 V 上是恒等映射。由此立刻可知 $g\circ\vec{\mathbf{f}}$ 在 $g(V)$ 上是恒等映射。我们想要更多。我们希望 $\vec{\mathbf{f}}\circ g$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的一个邻域上是恒等映射：如果 $g(V)$ 包含 $\mathbf{x}_0$ 的一个邻域，这一点就成立，而定理 2.10.7 的结论第 2 部分保证了这一点。我们还希望 g 连续且连续可微。最后，我们希望 g 是定义在 V 上的具有这些性质的唯一的局部逆函数。在重述定理之后，我们在这里处理这些问题。

定理 2.10.7　（逆函数定理）令 $W\subset\mathbb{R}^m$ 为 $\mathbf{x}_0$ 的一个开邻域，令 $\vec{\mathbf{f}}:W\to\mathbb{R}^m$ 为一个连续可微函数，设 $\mathbf{y}_0=\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0)$。如果导数 $[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0)]$ 是可逆的，则 $\vec{\mathbf{f}}$ 在 $\mathbf{y}_0$ 的某个邻域内是可逆的，且它的逆是可微的。

为了把这个陈述量化，我们将指定一个半径 R，使得逆函数在以 $\mathbf{y}_0$ 为中心的球 V 上有定义。首先简化记号，设 $L=[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0)]$。现在来找满足下列条件的 $R>0$：

1. 中心在$\mathbf{x}_0$、半径为$2R|L^{-1}|$ 的球W_0 包含在W 中；
2. 在W_0 中，$\vec{\mathbf{f}}$ 的导数满足李普希兹条件
$$\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u})]-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{v})]\right| \le \frac{1}{2R|L^{-1}|^2}|\mathbf{u}-\mathbf{v}|.$$

(A.7.1)

设 $V=B_R(\mathbf{y}_0)$。则：

1. 存在唯一的连续可微映射 $g:V\to W_0$，满足

$$g(\mathbf{y}_0)=\mathbf{x}_0 \quad 且 \quad \vec{\mathbf{f}}(g(\mathbf{y}))=\mathbf{y} \quad 对所有的\mathbf{y}\in V.$$

由链式法则，g 的导数为 $[Dg(\mathbf{y})]=\left[D\vec{\mathbf{f}}(g(\mathbf{y}))\right]^{-1}$。2. g 的像包含中心在 $\mathbf{x}_0$ 的、半径为 R_1 的球，其中

$$R_1=R|L^{-1}|^2\left(\sqrt{|L|^2+\frac{2}{|L^{-1}|^2}}-|L|\right). \tag{A.7.2}$$

我们从证明 $\vec{\mathbf{f}}$ 在 W_0 上是单射开始，这将证明 g 是唯一的。要证明 $\vec{\mathbf{f}}$ 在 W_0 上是单射，我们将证明函数

$$F(\mathbf{z}) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{2R|L^{-1}|} L^{-1}\left(\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0 + 2R|L^{-1}|\mathbf{z}) - \mathbf{y}_0\right) \tag{A.7.3}$$

函数 F 是 $\vec{\mathbf{f}}$ 经过适当的平移与线性变形得到的，使得它定义在 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球上，且 $F(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$、$[DF(\mathbf{0})] = I$。我们来检验由不等式（A.7.1）给出的 $\vec{\mathbf{f}}$ 上的李普希兹条件能否转化为引理 A.7.1 中更简单的李普希兹条件：

满足引理 A.7.1 的假设。不等式（A.7.4）：对 F 关于 z 求导会提出一个因子 $2R|L^{-1}|$，它与分母抵消。

$$\begin{aligned}
|[DF(\mathbf{z}_1)] - [DF(\mathbf{z}_2)]| &= \Big| L^{-1}[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0 + 2R|L^{-1}|\mathbf{z}_1)] \\
&\qquad - L^{-1}[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0 + 2R|L^{-1}|\mathbf{z}_2)] \Big| \\
&\le |L^{-1}| \frac{1}{2R|L^{-1}|^2} \big|2R|L^{-1}|\mathbf{z}_1 - 2R|L^{-1}|\mathbf{z}_2\big| \\
&= |\mathbf{z}_1 - \mathbf{z}_2|.
\end{aligned} \tag{A.7.4}$$

引理 A.7.1　令 B 为 $\mathbb{R}^n$ 中的单位开球，令 $F : B \to \mathbb{R}^n$ 为一个 C^1 映射，满足

$$F(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \qquad [DF(\mathbf{0})] = I, \qquad |[DF(\mathbf{x})] - [DF(\mathbf{y})]| \le |\mathbf{x}-\mathbf{y}| \tag{A.7.5}$$

对所有的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in B$ 成立。则 F 是单射。

证明　利用推论 1.9.2，我们可以写

$$\begin{aligned}
|F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{y})| &= \Big|(\mathbf{x}-\mathbf{y}) + \big((F-I)(\mathbf{x}) - (F-I)(\mathbf{y})\big)\Big| \\
&\ge |\mathbf{x}-\mathbf{y}| - \sup_{\mathbf{z}\in[\mathbf{x},\mathbf{y}]} |[DF(\mathbf{z})] - I|\ |\mathbf{x}-\mathbf{y}| \\
&= |\mathbf{x}-\mathbf{y}| - \sup_{\mathbf{z}\in[\mathbf{x},\mathbf{y}]} |[DF(\mathbf{z})] - [DF(\mathbf{0})]|\ |\mathbf{x}-\mathbf{y}| \\
&\ge |\mathbf{x}-\mathbf{y}| - \sup_{\mathbf{z}\in[\mathbf{x},\mathbf{y}]} |\mathbf{z}-\mathbf{0}|\ |\mathbf{x}-\mathbf{y}| \\
&= |\mathbf{x}-\mathbf{y}|(1 - \sup(|\mathbf{x}|, |\mathbf{y}|)).
\end{aligned} \tag{A.7.6}$$

不等式（A.7.6）：从第二行到第三行用到了中值定理与三角不等式；从第三行到第四行用到了 $[DF(\mathbf{0})] = I$。从倒数第二行到最后一行，我们用到了 $\sup_{\mathbf{z}\in[\mathbf{x},\mathbf{y}]} |\mathbf{z}| = \sup(|\mathbf{x}|, |\mathbf{y}|)$，因为线段上离原点最远的点总是一个端点。

因此 $F(\mathbf{x}) = F(\mathbf{y})$ 意味着 $\mathbf{x} = \mathbf{y}$。 □

由此推出 $\vec{\mathbf{f}}$ 是单射。因此 g 是使得 $\vec{\mathbf{f}} \circ g$ 在 V 上为恒等映射的唯一的映射 $V \to W_0$。如果 g_1 是这样的一个映射，则 $g_1(\mathbf{y})$ 是 $\mathbf{y}$ 在 $\vec{\mathbf{f}}$ 下的

一个逆像且属于 W_0，而这样的逆像至多有一个（因此恰好有一个），即 $g(\mathbf{y})$。

不等式（A.7.7）：由等式（A.7.3）得到 $2R|L^{-1}|\,LF(\mathbf{z}_i) = \vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0 + 2R|L^{-1}|\mathbf{z}_i) - \mathbf{y}_0$；设 $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_0 + 2R|L^{-1}|\mathbf{z}_i$，则 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_i) = 2R|L^{-1}|\,LF(\mathbf{z}_i) + \mathbf{y}_0$。还要注意到 $\mathbf{z}_i = \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0}{2R|L^{-1}|}$。从不等式（A.7.7）的第二行到第三行，我们用到了下面的不等式：如果 $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是可逆线性映射，则 $|L^{-1}|\,|L\mathbf{v}| \geq |L^{-1}L\mathbf{v}| = |\mathbf{v}|$。在第二行中，我们有一个 $|L^{-1}|$ 乘以（L 作用在某个复杂东西上）的长度；在第三行中，它被替换成了“那个复杂东西”的长度。

证明 g 在 V 上连续

不等式（A.7.6）给了我们更多：它给了我们 g 在球 $B_{R"}(\mathbf{y}_0) = \{|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0| \leq R"\}$ 上的李普希兹比率，其中 $R" < R$ 任意。注意到，如果逆函数定理对某个 R 成立，则它也对 $R"$ 成立（只是 V 更小、W_0 更小）；特别地，如果 $|\mathbf{y} - \mathbf{y}_0| \leq R"$，则 $|g(\mathbf{y}) - \mathbf{x}_0| \leq 2R"|L^{-1}|$。

所以选取 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in B_{R"}(\mathbf{y}_0)$ 并设 $\mathbf{x}_1 = g(\mathbf{y}_1)$、$\mathbf{x}_2 = g(\mathbf{y}_2)$。按 $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_0 + 2R|L^{-1}|\mathbf{z}_i$ 定义 $\mathbf{z}_i$（见边注），则

$$
\begin{aligned}
|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2| &= |\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_1) - \vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_2)| \\
&= \big|2R|L^{-1}|\,LF(\mathbf{z}_1) - 2R|L^{-1}|\,LF(\mathbf{z}_2)\big| \\
&= 2R|L^{-1}|\,\big|L(F(\mathbf{z}_1) - F(\mathbf{z}_2))\big| \\
&\geq 2R\,\big|F(\mathbf{z}_1) - F(\mathbf{z}_2)\big| \\
&\geq \frac{2R|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|}{2R|L^{-1}|\left(1 - \frac{\sup(|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0|, |\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_0|)}{2R|L^{-1}|}\right)}.
\end{aligned}
\tag{A.7.7}
$$

因此，如果 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2$ 在球 $B_{R"}(\mathbf{y}_0)$ 中，则

$$
|g(\mathbf{y}_1) - g(\mathbf{y}_2)| = |\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2| \leq \frac{|L^{-1}|R}{R - R"}|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2|. \tag{A.7.8}
$$

改变基点

首先我们将看到，为了证明 g 在其定义域上是连续可微函数，只要证明它在“基点” $\mathbf{y}_0$ 处连续可微就足够了。注意（见注释 2.10.8），为了证明 $R > 0$ 和 g 的存在性，我们用到的仅有的关于 $\vec{\mathbf{f}}$ 的假设是 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0$、$[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0)]$ 可逆，以及 $\mathbf{x} \mapsto [D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})]$ 在 $\mathbf{x}_0$ 的一个邻域内是李普希兹的；对于任意点 $\mathbf{y}_0" \in V$ 和 $\mathbf{x}_0" \stackrel{\text{def}}{=} g(\mathbf{y}_0") \in V$，同样的假设成立。

记 $g = g_{\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0}$。对任意的 $\mathbf{y}_0" \in V$ 和 $\mathbf{x}_0" \stackrel{\text{def}}{=} g(\mathbf{y}_0")$，存在类似的映射 $g_{\mathbf{x}_0", \mathbf{y}_0"}$。这个映射也指定了 $\mathbf{y}$ 在 $\vec{\mathbf{f}}$ 下的一个逆像，既然 $\vec{\mathbf{f}}$ 在 W_0 上是单射的，那个逆像也必定是同一个。因此，如果我们证明 $g = g_{\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0}$ 在 $\mathbf{y}_0$ 处可微，同样的证明将表明 $g_{\mathbf{x}_0", \mathbf{y}_0"}$ 在 $\mathbf{y}_0"$ 处可微，从而 g 也在 $\mathbf{y}_0"$ 处可微，因为它在 $\mathbf{y}_0"$ 的一个邻域内与 $g_{\mathbf{x}_0", \mathbf{y}_0"}$ 相同。

我们来看 $g(V)$ 是开的。由上面的论证，如果 $g(V)$ 包含 $\mathbf{x}_0$ 的一个邻域，则它将包含 $g(V)$ 的任意点的一个邻域。集合 $g(V)$ 确实包含 $\mathbf{x}_0$ 的一个邻域：如果 $\mathbf{x}$ 充分接近 $\mathbf{x}_0$，则因为 $\vec{\mathbf{f}}$ 是连续的，$\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})$ 在 V 中，所以 $\mathbf{x}_1 \stackrel{\text{def}}{=} g(\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}))$ 在 $g(V)$ 中。因为

$$\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_1) = \vec{\mathbf{f}}(g(\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}))) = \vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}), \tag{A.7.9}$$

$\vec{\mathbf{f}}$ 的单射性意味着 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1$，所以 $\mathbf{x}$ 在 $g(V)$ 中。因此 $g(V)$ 是开的。

证明 g 在 $\mathbf{y}_0$ 处可微

这里我们证明 g 在 $\mathbf{y}_0$ 处可微，导数为 $[Dg(\mathbf{y}_0)] = L^{-1}$，即

$$\lim_{\vec{\mathbf{k}}\to\vec{\mathbf{0}}} \frac{g(\mathbf{y}_0+\vec{\mathbf{k}}) - g(\mathbf{y}_0) - L^{-1}\vec{\mathbf{k}}}{|\vec{\mathbf{k}}|} = \vec{\mathbf{0}}. \tag{A.7.10}$$

当点 $\mathbf{y}_0+\vec{\mathbf{k}}$ 在 V 中时，定义 $\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}})$ 为 $\mathbf{x}_0$ 的那个增量，它在 $\vec{\mathbf{f}}$ 下给出 $\mathbf{y}_0$ 的增量 $\vec{\mathbf{k}}$，即

$$\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0+\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}})) = \mathbf{y}_0+\vec{\mathbf{k}}, \tag{A.7.11}$$

这就推出

$$g(\mathbf{y}_0+\vec{\mathbf{k}}) = \mathbf{x}_0+\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}}). \tag{A.7.12}$$

把等式（A.7.12）的右端代入等式（A.7.10）的左端，记住

$$\begin{aligned}
&\lim_{\vec{\mathbf{k}}\to\vec{\mathbf{0}}} \frac{\mathbf{x}_0+\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}}) - \mathbf{x}_0 - L^{-1}\vec{\mathbf{k}}}{|\vec{\mathbf{k}}|} \\
&\quad= \lim_{\vec{\mathbf{k}}\to\vec{\mathbf{0}}} \frac{\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}}) - L^{-1}\vec{\mathbf{k}}}{|\vec{\mathbf{k}}|} \\
&\quad= \lim_{\vec{\mathbf{k}}\to\vec{\mathbf{0}}} L^{-1} \underbrace{\Big(L\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}}) - (\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0+\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}})) - \vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0))\Big)}_{\text{由等式（A.7.11）}} \\
&\qquad\cdot \frac{1}{|\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}})|} \cdot \frac{|\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}})|}{|\vec{\mathbf{k}}|}.
\end{aligned} \tag{A.7.13}$$

因为 $\vec{\mathbf{f}}$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微、导数为 L，所以项

$$\frac{L\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}}) - \vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0+\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}})) + \vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0)}{|\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}})|} \tag{A.7.14}$$

当 $\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}}) \to \vec{\mathbf{0}}$ 时极限为 $\vec{\mathbf{0}}$。g 在 $\mathbf{y}_0$ 处的可微性（等式（A.7.10））将由定理 1.5.26 的第 6 部分推出：

这里，$|\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}})|/|\vec{\mathbf{k}}|$ 扮演了定理 1.5.26 第 6 部分中 h 的角色，而 L^{-1} 作用在公式（A.7.14）中的那一项上。

$$|\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}})| = \left|g(\mathbf{y}_0+\vec{\mathbf{k}}) - g(\mathbf{y}_0)\right| \tag{A.7.15}$$

并且因为 g 是连续的，$|\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}})|$ 确实随 $|\vec{\mathbf{k}}|$ 趋于 0。g 连续的证明（等式（A.7.8））给出了

$$\begin{aligned}\frac{|\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}})|}{|\vec{\mathbf{k}}|} &= \frac{\left|g(\mathbf{y}_0+\vec{\mathbf{k}}) - g(\mathbf{y}_0)\right|}{|\vec{\mathbf{k}}|} \\ &\le \frac{R|L^{-1}|}{R-R/2}\cdot\frac{|\mathbf{y}_0+\vec{\mathbf{k}}-\mathbf{y}_0|}{|\vec{\mathbf{k}}|} \\ &= 2|L^{-1}|.\end{aligned} \tag{A.7.16}$$

所以当 $\vec{\mathbf{k}}\to\vec{\mathbf{0}}$ 时，$|\vec{\mathbf{r}}(\vec{\mathbf{k}})|/|\vec{\mathbf{k}}|$ 保持有界。

证明 g 在 V 上是连续可微的。这立刻由 $[Dg(\mathbf{y})] = \left[D\vec{\mathbf{f}}(g(\mathbf{y}))\right]^{-1}$ 推出，而后者来自链式法则。

证明等式（A.7.2）设 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<R_1$。则根据推论 1.9.2，

$$\left|\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})-\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0)\right| \le |\mathbf{x}-\mathbf{x}_0| \sup_{|\mathbf{z}-\mathbf{x}_0|<R_1}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{z})]\right| < R_1 \sup_{|\mathbf{z}-\mathbf{x}_0|<R_1}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{z})]\right|. \tag{A.7.17}$$

所以如果 $R_1 \sup_{|\mathbf{z}-\mathbf{x}_0|<R_1}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{z})]\right| < R$，则 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})$ 在 V 中。我们来求 $|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{z})]|$ 在 $|\mathbf{z}-\mathbf{x}_0|<R_1$ 时的界：

$$\begin{aligned}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{z})]-[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}_0)]\right| &= \left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{z})]-L\right| \\ &\le \frac{1}{2R|L^{-1}|^2}|\mathbf{z}-\mathbf{x}_0| < \frac{R_1}{2R|L^{-1}|^2},\end{aligned}$$

所以

$$\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{z})]\right| \le |L| + \frac{R_1}{2R|L^{-1}|^2}, \quad \text{即} \quad \sup_{|\mathbf{z}-\mathbf{x}_0|<R_1}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{z})]\right| \le |L| + \frac{R_1}{2R|L^{-1}|^2}. \tag{A.7.18}$$

把这个界代入不等式（A.7.17）中的 $R_1 \sup_{|\mathbf{z}-\mathbf{x}_0|<R_1}\left|[D\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{z})]\right|$，我们看到如果

记住 R 是 V 的半径，而 V 是 g 的定义域。

$$R \ge \left(|L| + \frac{R_1}{2R|L^{-1}|^2}\right)R_1, \tag{A.7.19}$$

则 $|\mathbf{x}-\mathbf{x}_0|<R_1$ 推出 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})\in V$。于是 $g(\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}))$ 是 $\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})$ 在 W_0 中的一个逆像，但既然 $\vec{\mathbf{f}}$ 在 W_0 上是单射的，这样的逆像只有一个，故 $g(\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x}))=\mathbf{x}$，即 $\mathbf{x}\in g(V)$。我们留给你来检验：满足不等式（A.7.19）的最大的 R_1 是

$$R_1 = R|L^{-1}|^2 \left(\sqrt{|L|^2 + \frac{2}{|L^{-1}|^2}} - |L| \right). \tag{A.7.20}$$

A8　隐函数定理的证明

定理 2.10.14　（隐函数定理）令 W 为 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ 的开邻域，令 $\mathbf{F} : W \to \mathbb{R}^{n-k}$ 为一个可微函数，且 $\mathbf{F}(\mathbf{c}) = \mathbf{0}$、$[D\mathbf{F}(\mathbf{c})]$ 是满射。重新排列定义域中变量的次序，使得由 $[D\mathbf{F}(\mathbf{c})]$ 的前 $n-k$ 列组成的矩阵行化简为单位矩阵。设

$$\mathbf{c} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{a}$ 的分量对应 $n-k$ 个主元未知量，$\mathbf{b}$ 的分量对应 k 个非主元（活跃）未知量。则存在唯一的连续可微映射 g，它把 $\mathbf{b}$ 的一个邻域映到 $\mathbf{a}$ 的一个邻域，使得

$$\mathbf{F}\left(\begin{smallmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{smallmatrix}\right) = \mathbf{0}$$

把前 $n-k$ 个变量表示为作用在后 k 个变量上的 g：$\mathbf{x} = g(\mathbf{y})$。

为了确定 g 的定义域，令 L 为 $n \times n$ 矩阵

$$L = \begin{pmatrix} [D_1\mathbf{F}(\mathbf{c}), \ldots, D_{n-k}\mathbf{F}(\mathbf{c})] & [D_{n-k+1}\mathbf{F}(\mathbf{c}), \ldots, D_n\mathbf{F}(\mathbf{c})] \\ [0] & I_k \end{pmatrix}. \tag{A.8.1}$$

则 L 是可逆的。现在来找一个数 $R > 0$，使它满足下列假设：

1. 中心在 $\mathbf{c}$、半径为 $2R|L^{-1}|$ 的球 W_0 包含在 W 中。2. 对 W_0 中的 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$，导数满足李普希兹条件

$$|[D\mathbf{F}(\mathbf{u})] - [D\mathbf{F}(\mathbf{v})]| \leq \frac{1}{2R|L^{-1}|^2} |\mathbf{u} - \mathbf{v}|.$$

则存在唯一的连续可微映射

$$g : B_R(\mathbf{b}) \to B_{2R|L^{-1}|}(\mathbf{a})$$

满足

$$g(\mathbf{b})=\mathbf{a}\quad 且\quad \mathbf{F}\begin{pmatrix}g(\mathbf{y})\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}=\mathbf{0}\quad 对所有的\mathbf{y}\in B_R(\mathbf{b}).$$

由链式法则，这个隐函数 g 在 $\mathbf{b}$ 处的导数为

$$\begin{aligned}[Dg(\mathbf{b})]=&-\big[D_1\mathbf{F}(\mathbf{c}),\dots,D_{n-k}\mathbf{F}(\mathbf{c})\big]^{-1}\\ &\times\big[D_{n-k+1}\mathbf{F}(\mathbf{c}),\dots,D_n\mathbf{F}(\mathbf{c})\big].\end{aligned}\tag{A.8.2}$$

本来也可以（在某种意义上更自然）用康托诺维奇定理直接证明这个定理，但那样我们就得费一番功夫去证明隐函数是连续可微的。

证明　逆函数定理显然是隐函数定理的一个特例：即 $\mathbf{F}$ 取

$$\mathbf{F}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}=\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{x})-\mathbf{y}$$

即我们可以把 $\mathbf{y}$ 从 $\mathbf{F}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}$ 中分离出来的情形。有一种巧妙的方法可以把隐函数定理化归为逆函数定理的特例：我们将构造一个新的函数 $\widetilde{\mathbf{F}}$，对它使用逆函数定理，然后说明 $\widetilde{\mathbf{F}}$ 的逆如何给出我们的隐函数 g。

考虑函数 $\widetilde{\mathbf{F}}:W\to\mathbb{R}^{n-k}\times\mathbb{R}^k$，它由下式定义：

$$\widetilde{\mathbf{F}}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{F}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix},\tag{A.8.3}$$

当我们给 $\mathbf{F}$ 加上一个波浪号、构造出等式（A.8.3）中的函数 $\widetilde{\mathbf{F}}$ 时，我们用 $\mathbf{F}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}$ 作为 $\widetilde{\mathbf{F}}$ 的前 $n-k$ 个坐标，再把 $\mathbf{y}$（k 个坐标）贴在下面；$\mathbf{y}$ 只是“搭车”而已。这样做是为了把维数凑好：$\widetilde{\mathbf{F}}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 才可能有逆函数，而 $\mathbf{F}$ 不可能。

其中 $\mathbf{x}$ 代表 $n-k$ 个变量（我们把它们放在前面），$\mathbf{y}$ 代表剩下的 k 个变量。$\mathbf{F}$ 从 $W\subset\mathbb{R}^n$ 映到维数更低的 $\mathbb{R}^{n-k}$，因此不可能有逆；而 $\widetilde{\mathbf{F}}$ 的定义域与陪域维数相同，都是 n，如图 A8.1 所示。

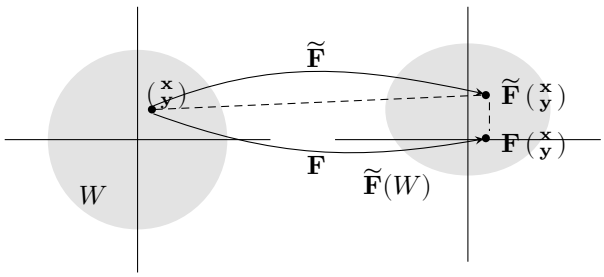


图 A8.1　映射 $\widetilde{\mathbf{F}}$ 的设计是为 $\mathbf{F}$ 的像添加维数，使得像与定义域有相同的维数。这里 $n=2$、$k=n-k=1$；$\mathbf{F}$ 把 $\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}$ 映到 $\mathbb{R}$ 中的一点，而 $\widetilde{\mathbf{F}}$ 把它映到 $\mathbb{R}^2$ 中的一点。

现在我们来求 $\widetilde{\mathbf{F}}$ 的逆，并把那个逆的前几个坐标正好是隐函数 g 这件事证出来。

$\widetilde{\mathbf{F}}$ 在 $\mathbf{c}$ 处的导数是等式（A.8.1）中的矩阵 L：

等式（A.8.4）：导数 $L=[D\widetilde{\mathbf{F}}(\mathbf{c})]$ 是一个 $n\times n$ 矩阵，它的四个分块依次为：左上 $[D\mathbf{F}(\mathbf{c})]$、右上 $[0]$、左下 $[0]$、右下 I；其中 $[D\mathbf{F}(\mathbf{c})]=[D_1\mathbf{F}(\mathbf{c})\cdots D_n\mathbf{F}(\mathbf{c})]$ 是一个高 $n-k$、宽 n 的矩阵；$[0]$ 矩阵高 k、宽 $n-k$；单位矩阵是 $k\times k$ 的。

$$[D\widetilde{\mathbf{F}}(\mathbf{c})] = \begin{pmatrix} [D_1\mathbf{F}(\mathbf{c}), \dots, D_{n-k}\mathbf{F}(\mathbf{c})] & [D_{n-k+1}\mathbf{F}(\mathbf{c}), \dots, D_n\mathbf{F}(\mathbf{c})] \\ [0] & I \end{pmatrix}. \tag{A.8.4}$$

由练习 2.5 可知，$[D\widetilde{\mathbf{F}}(\mathbf{c})]$ 可逆当且仅当 $[D_1\mathbf{F}(\mathbf{c}), \dots, D_{n-k}\mathbf{F}(\mathbf{c})]$ 可逆，也就是说，逆函数定理的假设被满足。

注意，如果 $\mathbf{F}$ 的导数在 $W_0 \subset W$ 上是李普希兹的（如隐函数定理的条件 1 和 2 所述），则 $\widetilde{\mathbf{F}}$ 的导数在 $W_0 \subset W$ 上也是李普希兹的（如逆函数定理的条件 1 和 2 所述）。关于条件 2 有一点需要检验，因为 $\widetilde{\mathbf{F}}$ 的导数并不完全等于 $\mathbf{F}$ 的导数。但这不成问题：既然 $\widetilde{\mathbf{F}}$ 的导数是 $[D\widetilde{\mathbf{F}}(\mathbf{u})] = \left(\begin{smallmatrix} [D\mathbf{F}(\mathbf{u})] & [0] \\ [0] & I \end{smallmatrix}\right)$，那么当我们计算 $|[D\widetilde{\mathbf{F}}(\mathbf{u})] - [D\widetilde{\mathbf{F}}(\mathbf{v})]|$ 时，单位矩阵会抵消，得到

$$\left|[D\widetilde{\mathbf{F}}(\mathbf{u})] - [D\widetilde{\mathbf{F}}(\mathbf{v})]\right| = |[D\mathbf{F}(\mathbf{u})] - [D\mathbf{F}(\mathbf{v})]|. \tag{A.8.5}$$

于是 $\widetilde{\mathbf{F}}$ 有唯一的逆 $\widetilde{\mathbf{G}} : B_R(\mathbf{0}_\mathbf{b}) \to W_0$；当 $|\mathbf{y} - \mathbf{b}| < R$ 时，

$$\widetilde{\mathbf{F}} \circ \widetilde{\mathbf{G}} \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix}. \tag{A.8.6}$$

现在如下定义 g：$\widetilde{\mathbf{G}} \left(\begin{smallmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{y} \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} g(\mathbf{y}) \\ \mathbf{y} \end{smallmatrix}\right)$。则

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} &= \widetilde{\mathbf{F}} \circ \widetilde{\mathbf{G}} \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \widetilde{\mathbf{F}} \begin{pmatrix} g(\mathbf{y}) \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \mathbf{F} \left(\begin{smallmatrix} g(\mathbf{y}) \\ \mathbf{y} \end{smallmatrix}\right) \\ \mathbf{y} \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{A.8.7}$$

因此

$$\mathbf{F} \begin{pmatrix} g(\mathbf{y}) \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \mathbf{0}; \tag{A.8.8}$$

g 就是所需的“隐函数”：$\mathbf{F} \left(\begin{smallmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{smallmatrix}\right) = \mathbf{0}$ 隐式地把 $\mathbf{x}$ 定义为 $\mathbf{y}$ 的函数，而 g 把这个关系显式地表示出来。

我们用 $B_R(\mathbf{0}_\mathbf{b})$ 表示中心在 $\left(\begin{smallmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{b} \end{smallmatrix}\right)$、半径为 R 的球。虽然 $\widetilde{\mathbf{G}}$ 在整个 $B_R(\mathbf{0}_\mathbf{b})$ 上有定义，我们只关心点 $\widetilde{\mathbf{G}} \left(\begin{smallmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{y} \end{smallmatrix}\right)$。

练习 A8.1 要求你证明这样得到的隐函数是唯一的。

在等式（A.8.10）中，$[Dg(\mathbf{b})]$ 是 $(n-k) \times k$ 矩阵，I 是 $k \times k$ 的，$[0]$ 是 $(n-k) \times k$ 的零矩阵。在这个等式中，括号里的一列一列正对应着 $[D\mathbf{F}(\mathbf{c})]$ 的各列。

注

等式（A.8.8）说明，点

$$\begin{pmatrix} g(\mathbf{y}) \\ \mathbf{y} \end{pmatrix}$$

（其中 $\mathbf{y}\in B_R(\mathbf{b})$，即 g 的图像上的一点）是 $\mathbf{F}\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{y}}=\mathbf{0}$ 的解。我们还可以证明，在适当的区域内，方程 $\mathbf{F}\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{y}}=\mathbf{0}$ 的解集包含在 g 的图像中。如果 $\mathbf{F}\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{y}}=\mathbf{0}$，则

$$\begin{aligned}\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{y}}=\widetilde{\mathbf{G}}\circ\widetilde{\mathbf{F}}\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{y}}&=\widetilde{\mathbf{G}}\left(\begin{pmatrix}\mathbf{F}\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{y}}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}\right)\\ &=\widetilde{\mathbf{G}}\binom{\mathbf{0}}{\mathbf{y}}=\binom{g(\mathbf{y})}{\mathbf{y}},\end{aligned}\tag{A.8.9}$$

所以 $\mathbf{x}=g(\mathbf{y})$，这就证明了：在 $\widetilde{\mathbf{G}}(B_R(\mathbf{0}_\mathbf{b}))$ 中，方程 $\mathbf{F}\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{y}}=\mathbf{0}$ 的解集包含在 g 的图像中。于是 g 的图像与 $\mathbf{F}\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{y}}=\mathbf{0}$ 的解集在 $\widetilde{\mathbf{G}}(B_R(\mathbf{0}_\mathbf{b}))$ 中重合。 □

现在我们需要证明等式（A.8.2）。定义 $\tilde{\mathbf{g}}$ 为 $\tilde{\mathbf{g}}(\mathbf{y})=\binom{g(\mathbf{y})}{\mathbf{y}}$。由等式（A.8.8），函数 $\mathbf{F}\circ\tilde{\mathbf{g}}$ 恒等于 0，所以它的导数为 $[0]$，由链式法则得到

$$[D(\mathbf{F}\circ\tilde{\mathbf{g}})(\mathbf{b})]=[D\mathbf{F}(\mathbf{g}(\mathbf{b}))][D\tilde{\mathbf{g}}(\mathbf{b})]=[0],\quad\text{即}\tag{A.8.10}$$

$$\left[\,D_1\mathbf{F}(\mathbf{c})\cdots D_{n-k}\mathbf{F}(\mathbf{c}),\quad D_{n-k+1}\mathbf{F}(\mathbf{c}),\dots,D_n\mathbf{F}(\mathbf{c})\,\right]\begin{bmatrix}[Dg(\mathbf{b})]\\ I\end{bmatrix}=[0].\tag{A.8.11}$$

如果用 A 表示 $[D\mathbf{F}(\mathbf{c})]$ 的前 $n-k$ 列，用 B 表示后 k 列，则我们有

$$\begin{aligned}&A[Dg(\mathbf{b})]+B=[0],\quad\text{所以}\quad A[Dg(\mathbf{b})]=-B,\\ &\text{所以}\quad[Dg(\mathbf{b})]=-A^{-1}B.\end{aligned}\tag{A.8.12}$$

代回去，这正是我们想要证明的：

$$[Dg(\mathbf{b})]=-\big[D_1\mathbf{F}(\mathbf{c}),\dots,D_{n-k}\mathbf{F}(\mathbf{c})\big]^{-1}\big[D_{n-k+1}\mathbf{F}(\mathbf{c}),\dots,D_n\mathbf{F}(\mathbf{c})\big].\ \square$$

A.8 节的练习

A8.1　利用定理 2.10.14 的记号，证明通过设 $g(\mathbf{y})=\widetilde{\mathbf{G}}\binom{\mathbf{0}}{\mathbf{y}}$ 得到的隐函数是 $B_R(\mathbf{b})$ 上唯一的满足

$$\mathbf{F}\binom{g(\mathbf{y})}{\mathbf{y}}=\mathbf{0}\quad\text{且}\quad g(\mathbf{b})=\mathbf{a}$$

的连续函数。

A9　交叉偏导等式的证明

定理 3.3.8　（交叉偏导的相等性）令 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，$f: U \to \mathbb{R}$ 为一个函数，使得所有偏导数 $D_i f$ 本身都在 $\mathbf{a} \in U$ 处可微。则

$$D_j(D_i f)(\mathbf{a}) = D_i(D_j f)(\mathbf{a}).$$

证明　我们将证明

$$D_j(D_i f)(\mathbf{a}) = \lim_{t\to 0} \frac{1}{t^2}[f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{e}}_i+t\vec{\mathbf{e}}_j) - f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{e}}_i) - f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{e}}_j) + f(\mathbf{a})].$$

既然右端的表达式关于 i 和 j 是对称的，这就证明了定理。记

$$g(s) = f(\mathbf{a}+s\vec{\mathbf{e}}_i+t\vec{\mathbf{e}}_j) - f(\mathbf{a}+s\vec{\mathbf{e}}_i), \quad \text{于是} \tag{A.9.1}$$

$$f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{e}}_i+t\vec{\mathbf{e}}_j) - f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{e}}_i) - f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{e}}_j) + f(\mathbf{a}) = g(t) - g(0). \tag{A.9.2}$$

因为 f 可微，g 也可微，所以由中值定理，存在介于 0 与 t 之间的 c_t，使得

我们可以取 $|c_t| \le |t|$。

$$f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{e}}_i+t\vec{\mathbf{e}}_j) - f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{e}}_i) = tg'(c_t). \tag{A.9.3}$$

注意，对等式（A.9.1）中的 g 求导得到

$$g'(c_t) = D_i f(\mathbf{a}+c_t\vec{\mathbf{e}}_i+t\vec{\mathbf{e}}_j) - D_i f(\mathbf{a}+c_t\vec{\mathbf{e}}_i). \tag{A.9.4}$$

因为 $D_i f$ 在 $\mathbf{a}$ 处可微，我们可以写

$$\begin{aligned} 0 = &\lim_{c_t^2+t^2\to 0} \frac{1}{c_t^2+t^2}[D_i f(\mathbf{a}+c_t\vec{\mathbf{e}}_i+t\vec{\mathbf{e}}_j) - D_i f(\mathbf{a}) \\ &\quad - [DD_i f(\mathbf{a})](c_t\vec{\mathbf{e}}_i+t\vec{\mathbf{e}}_j)] \\ = &\lim_{|t|\to 0} \frac{1}{|t|}[D_i f(\mathbf{a}+c_t\vec{\mathbf{e}}_i+t\vec{\mathbf{e}}_j) - D_i f(\mathbf{a}) - c_t(D_i^2 f)(\mathbf{a}) - tD_j(D_i f)(\mathbf{a})] \end{aligned} \tag{A.9.5}$$

以及

$$
\begin{aligned}
0 &= \lim_{c_t\to 0}\frac{1}{|c_t|}\big[D_i f(\mathbf{a}+c_t\vec{\mathbf{e}}_i) - D_i f(\mathbf{a}) \\
&\qquad - \big[DD_i f(\mathbf{a})\big](c_t\vec{\mathbf{e}}_i)\big] \\
&= \lim_{t\to 0}\frac{1}{|t|}\big[D_i f(\mathbf{a}+c_t\vec{\mathbf{e}}_i) - D_i f(\mathbf{a}) - c_t(D_i^2 f)(\mathbf{a})\big].
\end{aligned}
\tag{A.9.6}
$$

在等式（A.9.5）中，我们把 $c_t\vec{\mathbf{e}}_i + t\vec{\mathbf{e}}_j$ 当作命题与定义 1.7.9 中的增量 $\vec{\mathbf{h}}$。

在两个等式中从第一行走到第二行时，我们用到了 $|c_t| \le |t|$，以及 $D_i f$ 在 $\mathbf{a}$ 处可微这一事实：因此它的导数 $[DD_i f(\mathbf{a})]$ 是由雅可比矩阵（在这里是一个行矩阵）给出的线性变换，其元素为 $D_k(D_i f)(\mathbf{a})$，其中 $k \in \{1,\dots,n\}$。于是我们有

等式（A.9.7）：从第一行到第二行用到了等式（A.9.3）。练习 A9.1 要求你证明最后的等式。

$$
\begin{aligned}
&\lim_{t\to 0}\frac{1}{t^2}\big[f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{e}}_i+t\vec{\mathbf{e}}_j) - f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{e}}_i) - f(\mathbf{a}+t\vec{\mathbf{e}}_j) + f(\mathbf{a})\big] \\
&\qquad = \lim_{t\to 0}\frac{g'(c_t)}{t} = D_j(D_i f)(\mathbf{a}).
\end{aligned}
\tag{A.9.7}
$$

第一行中的表达式关于 i 和 j 是对称的。因此 $D_j(D_i f)(\mathbf{a}) = D_i(D_j f)(\mathbf{a})$。□

A.9 节的练习

A9.1　证明等式（A.9.7）中最后的等式。

A9.2　计算 $\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0}\frac{y}{x+y}$ 与 $\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0}\frac{y}{x+y}$。

A10　有许多零偏导数的函数

命题 3.3.17　（有许多零偏导数的函数的尺度）令 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，$g: U \to \mathbb{R}$ 为一个 C^k 函数。则

$$
\lim_{\vec{\mathbf{h}}\to\vec{\mathbf{0}}}\frac{g(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})}{|\vec{\mathbf{h}}|^k} = 0
$$

当且仅当 g 在 $\mathbf{a}\in U$ 处的所有阶数不超过 k 的偏导数都为零（包括 0 阶偏导数 $g(\mathbf{a})$）。

证明　我们首先证明：如果偏导数等于 0，则函数值很小。不失一般性，我们可以假设 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$。我们将通过对 k 的归纳来证明。$k = 0$ 的情况是连续性的一个定义：如果 g 属于 $C^0(U)$，则 $g(\mathbf{0}) = 0$ 当且仅当 $\lim_{\mathbf{h}\to 0} g(\mathbf{h}) = 0$。

现在假设 $k > 0$。假设定理对 $k-1$ 成立。首先假设对所有满足 $|I| \le k$ 的 I 都有 $D_I g(\mathbf{0}) = 0$。根据中值定理，存在 $c(\vec{\mathbf{h}}) \in (0, \vec{\mathbf{h}})$ 满足

$$g(\vec{\mathbf{h}}) = [Dg(c(\vec{\mathbf{h}}))]\vec{\mathbf{h}}. \tag{A.10.1}$$

则

$$\begin{aligned}\lim_{\vec{\mathbf{h}}\to\mathbf{0}} \frac{|g(\vec{\mathbf{h}})|}{|\vec{\mathbf{h}}|^k} &\overset{\text{定理 1.9.1}}{=} \lim_{\vec{\mathbf{h}}\to\mathbf{0}} \frac{\left|[Dg(c(\vec{\mathbf{h}}))]\vec{\mathbf{h}}\right|}{|\vec{\mathbf{h}}|^k} \\ &\overset{\text{命题 1.4.11}}{\leq} \lim_{\vec{\mathbf{h}}\to\mathbf{0}} \frac{\left|[Dg(c(\vec{\mathbf{h}}))]\right|}{|\vec{\mathbf{h}}|^{k-1}} \overset{|c(\vec{\mathbf{h}})|\leq|\vec{\mathbf{h}}|}{\leq} \lim_{\vec{\mathbf{h}}\to\mathbf{0}} \frac{\left|[Dg(c(\vec{\mathbf{h}}))]\right|}{|c(\vec{\mathbf{h}})|^{k-1}} \\ &\overset{\text{归纳假设}}{=} 0.\end{aligned} \tag{A.10.2}$$

最后一个等式利用了归纳假设。这就证明了结论的第一个方向。

现在，我们证明函数值很小，也就是，如果

$$\lim_{\vec{\mathbf{h}}\to\vec{\mathbf{0}}} \frac{g(\vec{\mathbf{h}})}{|\vec{\mathbf{h}}|^k} = 0, \tag{A.10.3}$$

则在原点的所有不超过 k 阶的偏导数都等于 0。

我们首先在一维的情况下证明这个结果。令 U 为 $\mathbb{R}$ 中 0 的一个邻域，g 为一个 $C^k(U)$ 函数。假设 $\lim_{x\to 0} \frac{g(x)}{|x|^k} = 0$（函数值很小），并且

记着 $f^{(k)}$ 表示 f 的 k 阶导数。

$$g(0) = g'(0) = \cdots = g^{(i-1)}(0) = 0 \quad \text{但} \quad g^{(i)}(0) \neq 0; \tag{A.10.4}$$

这将产生矛盾。下面，要得到从第二行到第三行的不等式，注意到因为我们假设了 $g^{(i)}(0) \neq 0$，因此可以假设（减小 U 并且在必要的时候改变 g 的符号）存在 A 满足 $g^{(i)}(x) \geq A > 0$ 对所有的 $x \in U$ 成立：

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_0^x g'(x_1)\,dx_1 = \int_0^x \int_0^{x_1} g''(x_2)\,dx_2\,dx_1 = \cdots \\ &= \int_0^x \int_0^{x_1} \cdots \int_0^{x_{i-1}} \underbrace{g^{(i)}(x_i)}\,dx_i\,dx_{i-1}\cdots dx_1 \\ &\geq \int_0^x \int_0^{x_1} \cdots \int_0^{x_{i-1}} \underbrace{A}\,dx_i\,dx_{i-1}\cdots dx_1 \\ &= \int_0^x \int_0^{x_1} \cdots \int_0^{x_{i-2}} Ax_{i-1}\,dx_{i-1}\cdots dx_1 \\ &= \int_0^x \int_0^{x_1} \cdots \int_0^{x_{i-3}} \frac{Ax_{i-2}^2}{2}\,dx_{i-2}\cdots dx_1 = \cdots = \frac{Ax^i}{i!}. \end{aligned} \tag{A.10.5}$$

这就给出了矛盾

$$0 = \lim_{x\to 0} \frac{g(x)}{|x|^k} \geq \lim_{x\to 0} \frac{A}{i!}|x|^{i-k} \neq 0 \quad 若 i \leq k. \tag{A.10.6}$$

现在我们证明“函数值很小意味着导数为 0”在维数 $n > 1$ 的情形。对于固定的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$，令 $f_{\mathbf{x}} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 定义为

$$f_{\mathbf{x}}(t) \stackrel{\text{def}}{=} g(t\mathbf{x}). \tag{A.10.7}$$

因为我们的假设是 $g : U \to \mathbb{R}$ 很小，所以 $f_{\mathbf{x}}$ 很小，于是根据一维的情形我们有 $f_{\mathbf{x}}^{(i)}(0) = 0$。利用泰勒多项式的复合，我们可以写

$$0 = f_{\mathbf{x}}^{(i)}(0) = \sum_{I\in\mathcal{I}_i^n} \frac{i!}{I!} \left(D_I g(\mathbf{0})\right) \mathbf{x}^I. \tag{A.10.8}$$

注意，一个在除变量以外的函数中为多项式表达式的函数，可以恒等于 0 而系数不为 0。例如 $\sin 2x - 2\sin^2 x + 1$ 是关于 $\sin x$, $\sin 2x$, $\sin 3x$, ... 的多项式表达式，它恒等于 0，因为 $\sin 2x = 2\sin^2 x - 1$。

（练习 A10.1 要求你证明这个等式。）右边的表达式是一个含有 n 个变量的多项式函数；这个多项式恒等于 0，因此根据等式（3.3.20），它的所有系数都为 0：对所有满足 $\deg I \leq k$ 的多重指标 I 都有 $D_I g(\mathbf{0}) = 0$。□

A.10 节的练习

A10.1　证明等式（A.10.8）：令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为 $\mathbf{0}$ 的一个邻域，令 $g : U \to \mathbb{R}$ 为一个 C^k 类函数，令 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 为一个点。设 $f_{\mathbf{x}}(t) = g(t\mathbf{x})$。证明：

$$f_{\mathbf{x}}^{(i)}(0) = \sum_{I\in\mathcal{I}_i^n} \frac{i!}{I!} D_I g(\mathbf{0}) \mathbf{x}^I.$$

A11　证明泰勒多项式的规则

计算泰勒多项式的命题 3.4.3 和命题 3.4.4 来自关于 o 和 O（“小 o”和“大 O”）做算术的一些规则。

“带有大 O 的记号显著地简化了计算，因为它允许我们可以放松一点——但是以一种令人满意的可控的方式。”

——Donald Knuth，斯坦福大学（*Notices of the AMS*，Vol. 45，No. 6，p. 688）

定义 A11.1　（大 O）　令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为 $\mathbf{0}$ 的一个邻域，$h : U \to \mathbb{R}$ 为满足当 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 时 $h(\mathbf{x}) > 0$ 的函数。则函数 $f : U \to \mathbb{R}$ 属于 $O(h)$，如果存在 $\delta > 0$ 和一个常数 C 使得当 $0 < |\mathbf{x}| < \delta$ 时 $|f(\mathbf{x})| \leq Ch(\mathbf{x})$；这应该读作“$f$ 至多为 $h(\mathbf{x})$ 的常数倍”。

注意

$$f \in o(h) \Rightarrow f \in O(h). \tag{A.11.1}$$

下面，为了简化记号，我们写 $O(|\mathbf{x}|^k) + O(|\mathbf{x}|^l) = O(|\mathbf{x}|^k)$，意思是：如果 $f \in O(|\mathbf{x}|^k)$ 且 $g \in O(|\mathbf{x}|^l)$，则 $f+g \in O(|\mathbf{x}|^k)$；对乘积和复合我们也使用类似的记号。

命题 A11.2 （o 和 O 的加法与乘法规则） 假设 $0 \le k \le l$ 为两个整数。则

1. $O(|\mathbf{x}|^k) + O(|\mathbf{x}|^l) = O(|\mathbf{x}|^k)$
2. $o(|\mathbf{x}|^k) + o(|\mathbf{x}|^l) = o(|\mathbf{x}|^k)$ 加法公式
3. $o(|\mathbf{x}|^k) + O(|\mathbf{x}|^l) = o(|\mathbf{x}|^k)$ 若$k < l$
4. $O(|\mathbf{x}|^k)O(|\mathbf{x}|^l) = O(|\mathbf{x}|^{k+l})$ 乘法公式
5. $O(|\mathbf{x}|^k)o(|\mathbf{x}|^l) = o(|\mathbf{x}|^{k+l})$

从定义 3.4.1 回忆到，f 属于 $o(h)$，如果 $\lim_{\mathbf{x}\to 0} \frac{f(\mathbf{x})}{h(\mathbf{x})} = 0$。

或者，我们也可以说 f 属于 $o(h)$，如果对所有的 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得 $|\mathbf{x}| < \delta \Rightarrow |f(\mathbf{x})| \le \epsilon h(\mathbf{x})$。

显然，这比对 O 的要求更强：存在常数 C 使得 $|\mathbf{x}| < \delta \Rightarrow f(\mathbf{x}) \le Ch(\mathbf{x})$。

命题 A11.2：如果 $k < l$，则对 0 附近的 $\mathbf{x}$，$|\mathbf{x}|^k$ 大于 $|\mathbf{x}|^l$：比较一下 $|1/8|^2$ 和 $|1/8|^3$。对 0 附近的 $\mathbf{x}$，把 $O(|\mathbf{x}|^k)$ 想象成一头大象的重量，而 $O(|\mathbf{x}|^l)$ 想象成一只老鼠的重量。它们的总重量仍然大约是大象的重量。这个图像在数学上是有点粗糙的，但它说明了大 O 和小 o 的意图是区分谁在起主导作用、谁不起。

证明 加法和乘法的公式或多或少是显然的；一半的工作是搞清楚它们的意思。假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为 $\mathbf{0}$ 的一个邻域，$f, g : U \to \mathbb{R}$ 为函数。

加法公式。对于加法公式中的第一个，假设是：存在 $\delta > 0$ 和常数 C_1, C_2，使得当 $0 < |\mathbf{x}| < \delta$ 时，有

$$|f(\mathbf{x})| \le C_1|\mathbf{x}|^k \quad 和 \quad |g(\mathbf{x})| \le C_2|\mathbf{x}|^l. \tag{A.11.2}$$

如果 $\delta_1 = \inf\{\delta, 1\}$，$C = C_1 + C_2$，并且 $|\mathbf{x}| < \delta_1$，则

$$|f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})| \le C_1|\mathbf{x}|^k + C_2|\mathbf{x}|^l \le C_1|\mathbf{x}|^k + C_2|\mathbf{x}|^k = C|\mathbf{x}|^k. \tag{A.11.3}$$

对于第二个，假设是

$$\lim_{|\mathbf{x}|\to 0} \frac{f(\mathbf{x})}{|\mathbf{x}|^k} = 0 \quad 和 \quad \lim_{|\mathbf{x}|\to 0} \frac{g(\mathbf{x})}{|\mathbf{x}|^l} = 0. \tag{A.11.4}$$

因为 $l \ge k$，我们也有 $\lim_{|\mathbf{x}|\to 0} \frac{g(\mathbf{x})}{|\mathbf{x}|^k} = 0$，所以

$$\lim_{|\mathbf{x}|\to 0} \frac{f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})}{|\mathbf{x}|^k} = 0. \tag{A.11.5}$$

第三个由第二个得到，因为当 $l > k$ 时，$g \in O(|\mathbf{x}|^l)$ 意味着 $g \in o(|\mathbf{x}|^k)$。（你能证明这个陈述吗？[2]）

[2] 设 $l=3$、$k=2$。则在适当的邻域内，我们有 $g(\mathbf{x}) \le C|\mathbf{x}|^3 = C|\mathbf{x}||\mathbf{x}|^2$；通过取 $|\mathbf{x}|$ 足够小，我们可以使 $C|\mathbf{x}| < \epsilon$。

乘法公式。乘法公式类似；假设函数 f 和 g 同上。对于第一个乘法公式（命题 A11.2 的第 4 部分），根据假设，存在 $\delta > 0$ 和常数 C_1 和 C_2，使得当 $|\mathbf{x}| < \delta$ 时，有

$$|f(\mathbf{x})| \le C_1|\mathbf{x}|^k, \quad |g(\mathbf{x})| \le C_2|\mathbf{x}|^l. \tag{A.11.6}$$

则 $|f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})| \le C_1C_2|\mathbf{x}|^{k+l}$。

对于第二个（命题 A11.2 的第 5 部分），对 f 的假设相同，而对 g 我们知道：对每个 ϵ，存在 η 使得如果 $|\mathbf{x}| < \eta$，则 $|g(\mathbf{x})| \le \epsilon|\mathbf{x}|^l$。当 $|\mathbf{x}| < \eta$ 时，

$$|f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})| \le C_1\epsilon|\mathbf{x}|^{k+l}, \quad \text{所以} \quad \lim_{|\mathbf{x}|\to 0} \frac{|f(\mathbf{x})g(\mathbf{x})|}{|\mathbf{x}|^{k+l}} = 0. \tag{A.11.7}$$

在不等式（A.11.3）中，注意到第二个不等式的左右两边的项除了左边的 $C_2|\mathbf{x}|^l$ 变成了右边的 $C_2|\mathbf{x}|^k$，其他都是相同的。

所有这些证明基本上都是一样的；它们是意义上差别很细微的练习。

希腊字母 η 读作“eta”。

o 和 O 的复合规则

要谈论复合函数的泰勒多项式，我们需要确认复合是有定义的。令 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中 $\mathbf{0}$ 的一个邻域，令 V 为 $\mathbb{R}$ 中 0 的一个邻域。我们将写出复合 $g \circ f$ 的泰勒多项式，其中 $f : U - \{\mathbf{0}\} \to \mathbb{R}$，$g : V \to \mathbb{R}$：

$$\begin{array}{ccc} U - \{\mathbf{0}\} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ \cup & & \\ V & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}. \end{array} \tag{A.11.8}$$

我们必须坚持 g 在 0 处有定义，因为没有任何合理的条件可以阻止 0 成为 f 的一个值。特别地，当我们要求 g 属于 $O(x^k)$ 时，需要指定 $k \ge 0$。此外，当 $|\mathbf{x}|$ 足够小时 $f(\mathbf{x})$ 必须在 V 中；所以如果 $f \in O(|\mathbf{x}|^l)$，我们必须有 $l > 0$；如果 $f \in o(|\mathbf{x}|^l)$，我们必须有 $l \ge 0$。这解释了命题 A11.3 中对指数的限制。

命题 A11.3：f 是从 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集到 $V \subset \mathbb{R}$ 的映射，而 g 是从 V 到 $\mathbb{R}$，所以 $g \circ f$ 是从 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集到 $\mathbb{R}$。因为 g 的定义域是 $\mathbb{R}$ 的一个子集，所以第一项的变量是标量 x，而不是 $\mathbf{x}$。

要证明陈述 1 和 3，$l > 0$ 的要求是必要的。当 $l = 0$ 时，说 $f \in O(|\mathbf{x}|^l) = O(1)$ 只是在说 f 在 $\mathbf{0}$ 的一个邻域内有界；这并不能保证它的值可以作为 g 的输入，或者落在我们对 g 有所了解的区域中。

在陈述 2 中，说 $f \in o(1)$ 正是在说：对所有的 ϵ，存在 δ 使得当 $|\mathbf{x}| < \delta$ 时 $|f(\mathbf{x})| \le \epsilon$，也就是 $\lim_{\mathbf{x}\to 0} f(\mathbf{x}) = 0$。所以对足够小的 $|\mathbf{x}|$，f 的值在 g 的定义域中。

命题 A11.3　（o 和 O 的复合规则）　令 U 为 $\mathbb{R}^n$ 中 $\mathbf{0}$ 的一个邻域，$V \subset \mathbb{R}$ 为 0 的一个邻域；令 $f : U - \{\mathbf{0}\} \to \mathbb{R}$ 和 $g : V \to \mathbb{R}$ 为函数。我们将始终假设 $k \geq 0$。

1. 如果$g \in O(|\mathbf{x}|^k)$ 且$f \in O(|\mathbf{x}|^l)$, $l > 0$, 则$g \circ f \in O(|\mathbf{x}|^{kl})$.
2. 如果$g \in O(|\mathbf{x}|^k)$ 且$f \in o(|\mathbf{x}|^l)$, $l \geq 0$, 则$g \circ f \in o(|\mathbf{x}|^{kl})$.
3. 如果$g \in o(|\mathbf{x}|^k)$ 且$f \in O(|\mathbf{x}|^l)$, $l > 0$, 则$g \circ f \in o(|\mathbf{x}|^{kl})$.

证明　1. 假设是：存在 $\delta_1 > 0$、$\delta_2 > 0$ 以及常数 C_1 和 C_2，使得当 $|\mathbf{x}| < \delta_1$ 且 $|\mathbf{x}| < \delta_2$ 时，

$$|g(\mathbf{x})| \leq C_1 |\mathbf{x}|^k, \quad |f(\mathbf{x})| \leq C_2 |\mathbf{x}|^l. \tag{A.11.9}$$

因为 $l > 0$，当 $|\mathbf{x}|$ 很小时 $f(\mathbf{x})$ 很小，所以复合 $g(f(\mathbf{x}))$ 对足够小的 $|\mathbf{x}|$ 有定义：也就是说，我们可以假设 $\eta > 0$ 的选取使得 $\eta < \delta_2$，并且当 $|\mathbf{x}| < \eta$ 时 $|f(\mathbf{x})| < \delta_1$。于是

$$|g(f(\mathbf{x}))| \leq C_1 |f(\mathbf{x})|^k \leq C_1 \left(C_2 |\mathbf{x}|^l\right)^k = C_1 C_2^k |\mathbf{x}|^{kl}. \tag{A.11.10}$$

2. 如前所述，我们知道存在 C 和 $\delta_1 > 0$，使得当 $|\mathbf{x}| < \delta_1$ 时 $|g(\mathbf{x})| < C|\mathbf{x}|^k$。选取 $\epsilon > 0$；对 f 我们知道存在 $\delta_2 > 0$ 使得当 $|\mathbf{x}| < \delta_2$ 时 $|f(\mathbf{x})| \leq \epsilon |\mathbf{x}|^l$。必要时取 δ_2 更小，我们还可以假设 $\epsilon |\delta_2|^l < \delta_1$。于是当 $|\mathbf{x}| < \delta_2$ 时，

$$|g(f(\mathbf{x}))| \leq C |f(\mathbf{x})|^k \leq C \left(\epsilon |\mathbf{x}|^l\right)^k = \underbrace{C\epsilon^k}_{\text{任意小}} |\mathbf{x}|^{kl}. \tag{A.11.11}$$

因此 $g \circ f$ 属于 $o(|\mathbf{x}|^{kl})$。

3. 我们的假设 $g \in o(|\mathbf{x}|^k)$ 断言：对任意的 $\epsilon > 0$，存在 $\delta_1 > 0$ 使得当 $0 \leq |\mathbf{x}| < \delta_1$ 时 $|g(\mathbf{x})| < \epsilon |\mathbf{x}|^k$。

这正是我们用到 $l > 0$ 的地方。如果 $l = 0$，那么把 δ_2 取得很小并不会使 $C|\delta_2|^l$ 变小，因为 $C|\delta_2|^0 = C$。

现在，我们对 f 的假设表明：存在 C 和 $\delta_2 > 0$，使得当 $|\mathbf{x}| < \delta_2$ 时 $|f(\mathbf{x})| < C|\mathbf{x}|^l$；必要时取 δ_2 更小，我们可以进一步假设 $C|\delta_2|^l < \delta_1$。那么如果 $|\mathbf{x}| < \delta_2$，

$$|g(f(\mathbf{x}))| \leq \epsilon |f(\mathbf{x})|^k \leq \epsilon \left(C|\mathbf{x}|^l\right)^k = \epsilon C^k |\mathbf{x}|^{lk}. \ \square \tag{A.11.12}$$

证明命题 3.4.3 和 3.4.4

现在我们准备好了利用命题 A11.2 和 A11.3 来证明命题 3.4.3 和命题 3.4.4，我们在下面重复一下。

命题 3.4.3　（泰勒多项式的求和与乘积）　令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，$f, g : U \to \mathbb{R}$ 为 C^k 函数。则 $f+g$ 和 fg 也是 C^k 的，并且

1. 和的泰勒多项式是泰勒多项式之和：

$$P^k_{f+g,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) = P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) + P^k_{g,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})$$

2. 乘积 fg 的泰勒多项式通过取乘积

$$P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) \cdot P^k_{g,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})$$

并舍弃次数大于 k 的项来得到。

命题 3.4.4　（泰勒多项式的链式法则）　令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 和 $V \subset \mathbb{R}$ 为开集，$g : U \to V$，$f : V \to \mathbb{R}$ 属于 C^k。则 $f \circ g : U \to \mathbb{R}$ 属于 C^k，并且如果 $g(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$，则泰勒多项式 $P^k_{f\circ g,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})$ 通过考虑多项式

$$P^k_{f,\mathbf{b}}\left(P^k_{g,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})\right)$$

并舍弃次数大于 k 的项来得到。

每个命题包含两部分：一部分断言 C^k 函数的求和、乘积和复合都是 C^k 的；另一部分告诉我们如何计算它们的泰勒多项式。

第一部分通过利用第二部分、对 k 进行归纳来证明。计算泰勒多项式的规则说明：求和、乘积或者复合的 $(k-1)$ 阶偏导是给定的 C^k 函数的高阶导数的复杂的求和与乘积以及复合，阶数最多为 $k-1$。严格来说，根据定理 1.8.1 和 1.8.3，它们自身是连续可微的，所以求和、乘积以及复合都属于 C^k。

泰勒多项式的求和与乘积

和的情况可以从命题 A11.2 的第 2 部分立刻得到。对于乘积，假设

$$f(\mathbf{x}) = p_k(\mathbf{x}) + r_k(\mathbf{x}) \quad \text{和} \quad g(\mathbf{x}) = q_k(\mathbf{x}) + s_k(\mathbf{x}), \tag{A.11.13}$$

其中 $r_k, s_k \in o(|\mathbf{x}|^k)$。相乘

$$f(\mathbf{x})g(\mathbf{x}) = (p_k(\mathbf{x}) + r_k(\mathbf{x}))\,(q_k(\mathbf{x}) + s_k(\mathbf{x})) = P_k(\mathbf{x}) + R_k(\mathbf{x}), \tag{A.11.14}$$

其中 $P_k(\mathbf{x})$ 由相乘 $p_k(\mathbf{x})q_k(\mathbf{x})$ 并保留次数在 1 到 k 之间的项得到。余项 $R_k(\mathbf{x})$ 包含 $p_k(\mathbf{x})q_k(\mathbf{x})$ 的更高次项（它们当然属于 $o(|\mathbf{x}|^k)$），还包含乘积 $r_k(\mathbf{x})s_k(\mathbf{x})$、$r_k(\mathbf{x})q_k(\mathbf{x})$ 和 $p_k(\mathbf{x})s_k(\mathbf{x})$，它们具有下列形式：

$$\begin{aligned} O(1)s_k(\mathbf{x}) &\in o(|\mathbf{x}|^k);\\ r_k(\mathbf{x})O(1) &\in o(|\mathbf{x}|^k);\\ r_k(\mathbf{x})s_k(\mathbf{x}) &\in o(|\mathbf{x}|^{2k}). \end{aligned} \tag{A.11.15}$$

泰勒多项式的复合

我们把 $g(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})$ 写成

$$g(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) = \underbrace{b}_{\text{常数项}} + \underbrace{Q^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})}_{1\le\text{次数}\le k\text{ 的多项式项}} + \underbrace{r^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})}_{\text{余项}}, \tag{A.11.16}$$

把 0 次项分离出来；次数在 1 到 k 之间的多项式项之和记作 $Q^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})$；余项 $r^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})$（次数大于 k 的项）。这给出

$$\left|Q^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})\right| \in O(|\vec{\mathbf{h}}|) \quad \text{和} \quad r^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}}) \in o(|\vec{\mathbf{h}}|^k). \tag{A.11.17}$$

则

$$\begin{aligned} (f\circ g)(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) = {} & P^k_{f,\mathbf{b}}\left(\mathbf{b}+Q^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})+r^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})\right)\\ & + r^k_{f,\mathbf{b}}\left(\mathbf{b}+Q^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})+r^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})\right). \end{aligned} \tag{A.11.18}$$

等式（A.11.18）右端的项中，有 $P^k_{f,\mathbf{b}}\left(\mathbf{b}+Q^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})\right)$ 中关于 $\vec{\mathbf{h}}$ 次数不超过 k 的项；我们必须证明其余各项都属于 $o(|\vec{\mathbf{h}}|^k)$。我们有

$$r^k_{f,\mathbf{b}}\left(\mathbf{b}+Q^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})+r^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})\right) \in o(|\vec{\mathbf{h}}|^k) \tag{A.11.19}$$

由等式（A.11.20）中的计算，其中第一行用到等式（3.4.2），第二行用到等式（A.11.17），第三行的第一个等式用到等式（A.11.1）和命题 A11.2 的第 1 部分，最后的等式用到命题 A11.3 的第 3 部分（应用于复合 $o\circ O$）：

$$\begin{aligned} r^k_{f,\mathbf{b}}\underbrace{\left(\mathbf{b}+Q^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})+r^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})\right)}_{\text{等式（3.4.2）中的}\vec{\mathbf{h}}} &\in o\left(\left|Q^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})+r^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})\right|^k\right)\\ &\subset o\left(\left|O(|\vec{\mathbf{h}}|)+o(|\vec{\mathbf{h}}|^k)\right|^k\right)\\ &= o\left(\left|O(|\vec{\mathbf{h}}|)\right|^k\right) = o(|\vec{\mathbf{h}}|^k). \end{aligned} \tag{A.11.20}$$

等式（A.11.21）：f 是单变量函数，所以当我们应用定义 3.3.13 时，我们处于多重指标 I 就是单个指标 m 的平凡情形。其他各项的形式为

$$\frac{1}{m!}D^m f(\mathbf{b})\left(\mathbf{b}+Q^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})+r^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})\right)^m. \tag{A.11.21}$$

如果把乘方乘开，我们会发现关于 $\vec{\mathbf{h}}$ 的坐标 h_i 有一些次数不超过 k 的项，没有因子 $r^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})$。这些项精确地是我们保留在候选的复合泰勒多项式中的项。存在关于 h_i 的次数大于 k 的项，其中没有因子 $r^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})$，它们显然是属于 $o(|\vec{\mathbf{h}}|^k)$ 的。最终，有至少包含一个因子 $r^k_{g,\mathbf{a}}(\vec{\mathbf{h}})$ 的项，这些最后的项属于 $O(1)o(|\vec{\mathbf{h}}|^k) = o(|\vec{\mathbf{h}}|^k)$。 □

A.11 节的练习

A11.1　判断对错（解释你的推理）。对于函数 $|x|^{3/2}$，

a. $|x|^{3/2} \in o(|x|)$　　b. $|x|^{3/2} \in O(|x|)$

c. $|x|^{3/2} \in o(|x|^2)$　　d. $|x|^{3/2} \in O(|x|^2)$

A11.2　对于函数 $\dfrac{x}{\ln|x|}$ 重复练习 A11.1。

A11.3　对于函数 $x \ln|x|$ 重复练习 A11.1。

A11.4　a. 证明：只要映射是连续可微的，命题 3.4.4（泰勒多项式的链式法则）就把链式法则（定理 1.8.3）作为一种特殊情形包含在内。

b. 回到附录 A.4，证明：记号 o 与 O 是如何用来简化链式法则的证明的。

A12　带余项的泰勒定理

令 U 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集，令 $f : U \to \mathbb{R}$ 在 U 上 k 次连续可微。可以说（定理 3.3.16）

$$\lim_{\vec{\mathbf{h}}\to\vec{\mathbf{0}}} \frac{f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) - P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})}{|\vec{\mathbf{h}}|^k} = 0; \tag{A.12.1}$$

它并没有告诉你差 $f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) - P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})$ 对于任意特定的 $\vec{\mathbf{h}} \neq \vec{\mathbf{0}}$ 究竟有多么小。带余项的泰勒定理给出了这样的一个界，以 $|\vec{\mathbf{h}}|^{k+1}$ 的倍数的形式。要得到这样的结果，我们必须对函数 f 有更多的要求；我们将假设 f 属于 C^{k+1} 类。

回想一下一维时的带余项的泰勒定理：

用朗道的记号，等式（A.12.1）说的是：如果 f 是 $\mathbf{a}$ 附近 C^{k+1} 类的函数，则不仅 $f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) - P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})$ 属于 $o(|\vec{\mathbf{h}}|^k)$；它实际上属于 $O(|\vec{\mathbf{h}}|^{k+1})$。定理 A12.7 给出了计算隐含在 O 中的常数的公式。

当 $k = 0$ 时，等式（A.12.2）就是微积分基本定理：$f(a+h) = f(a) + \int_0^h f'(a+t)\,dt$。

定理 A12.1　（一维的带余项的泰勒定理）　如果 $f:(a-R,a+R)\to\mathbb{R}$ 是 $(k+1)$ 次连续可微的，且 $|h|<R$，则

$$f(a+h)=\underbrace{f(a)+f'(a)h+\cdots+\frac{1}{k!}f^{(k)}(a)h^k}_{f\text{ 在 }a\text{ 处的 }k\text{ 阶泰勒多项式}P^k_{f,a}(a+h)}+\underbrace{\frac{1}{k!}\int_0^h(h-t)^k f^{(k+1)}(a+t)\,dt}_{\text{余项}}. \tag{A.12.2}$$

证明　标准的证明是反复进行分部积分；练习 A12.4 让你用这个方法证明。这里是一个更巧妙但不太自然的证明。首先，重写等式（A.12.2），令 $h=x-a$、$s=a+t$：

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\cdots+\frac{1}{k!}f^{(k)}(a)(x-a)^k+\frac{1}{k!}\int_a^x(x-s)^k f^{(k+1)}(s)\,ds. \tag{A.12.3}$$

等式（A.12.3）：因为 $h=x-a$、$s=a+t$，所以当 t 从 0 变到 h 时，变量 s 从 a 变到 x。
因为 a 是我们用来逼近函数值的点，而 $x=a+h$ 是我们评价逼近好不好的点，所以很自然地可以想到保持 a 不变而让 x 变化。这个证明之所以“不自然”，是因为我们保持 x 不变而让 a 变化。
要证明等式（A.12.3）的右端是常数，我们证明它的导数为 0。

两边在 $a=x$ 的时候相等：右边除了第一项以外全部为 0，给出 $f(x)=f(x)$。如果我们可以证明随着 a 变化而 x 保持不变，右边也保持不变，则我们就会知道两边总是相等的，所以我们计算右边的导数：

$$\underbrace{f'(a)+\big(-f'(a)+(x-a)f''(a)\big)}_{=0}+\underbrace{\left(-(x-a)f''(a)+\frac{(x-a)^2f'''(a)}{2!}\right)}_{=0}+\cdots+\underbrace{\left(-\frac{(x-a)^{k-1}f^{(k)}(a)}{(k-1)!}+\frac{(x-a)^kf^{(k+1)}(a)}{k!}\right)}_{=0}-\underbrace{\frac{(x-a)^kf^{(k+1)}(a)}{k!}}_{\text{余项的导数}},$$

其中最后一项是积分的导数，是根据微积分基本定理计算得到的。仔细看会知道，所有的项都抵消了。 □

计算余项：一维的情况

要使用带余项的泰勒定理，你必须给余项找到一个界。计算积分是没有用的；如果你这样做，反复进行分部积分，则可以精确地得到 $f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})$ 减去泰勒多项式；你就回到了等式（A.12.2），这正是你开始的地方。

定理 A12.2　存在介于 a 和 $a+h$ 之间的 c，满足

$$f(a+h)=P_{f,a}^{k}(a+h)+\frac{f^{(k+1)}(c)}{(k+1)!}h^{k+1}. \tag{A.12.4}$$

证明　假设 F 和 G 是 $[a,b]$ 上的函数，其中 G 连续、$F>0$ 可积；令 $m=\inf_{[a,b]}G$、$M=\sup_{[a,b]}G$。则 $mF\le FG\le MF$，所以存在 p 满足 $m\le p\le M$，以及 $c\in[a,b]$ 使 $G(c)=p$，使得

$$\int_a^b F(t)G(t)\,dt=p\int_a^b F(t)\,dt=G(c)\int_a^b F(t)\,dt. \tag{A.12.5}$$

定理 A12.2 的证明：存在 c 使得 $G(c)=p$ 这个陈述要求 G 是连续的，因为它用到了介值定理。这就是为什么我们需要 f 属于 C^{k+1} 类。

把这个用在等式（A.12.2）的余项上，其中 $a=0$、$b=h$，且 $F(t)=(h-t)^k$、$G(t)=f^{(k+1)}(a+t)$，导出了 $t_0\in[0,h]$ 的存在性，使得，设 $c=a+t_0$，我们有

$$\frac{1}{k!}\int_0^h \underbrace{(h-t)^k f^{(k+1)}(a+t)\,dt}_{\text{余项，等式（A.12.2）}}=f^{(k+1)}(c)\frac{1}{k!}\int_0^h (h-t)^k\,dt$$
$$=\frac{h^{k+1}}{(k+1)!}f^{(k+1)}(c).\qquad\square$$

推论 A12.3　如果对 0 到 h 之间的 t 有 $|f^{(k+1)}(a+t)|\le C$，则

$$\left|f(a+h)-P_{f,a}^{k}(a+h)\right|\le\frac{C}{(k+1)!}h^{k+1}. \tag{A.12.6}$$

例 A12.4　（给一维的余项找到一个界）　一个标准的例子是，在 $|\theta|\le\pi/6$ 的时候，把 $\sin\theta$ 计算到小数点后 8 位。因为 $\sin\theta$ 的逐次导数全是正弦和余弦，它们都不超过 1，所以在泰勒多项式取了 k 项之后的余项至多为

$$\frac{1}{(k+1)!}\left(\frac{\pi}{6}\right)^{k+1}\qquad\text{对}|\theta|\le\pi/6. \tag{A.12.7}$$

计算到小数点后 8 位的计算器可以存储公式（A.12.7），并且在计算正弦的时候用到它；就算是手算也不是不可能的。这也是最原始的三角函数表被计算出来的方式。

如果你知道 $6!=720$，那么计算大的阶乘要快一些。

函数的高阶导数可以如此容易地确定有界，这并不常见；通常，使用带余项的泰勒定理要难以处理得多。

通过试错，我们发现 $k=8$ 就足够好了；我们有 $1/9!=3.2002048\times10^{-6}$ 以及 $(\pi/6)^9\approx2.76349\times10^{-3}$；误差则最多为 8.8438×10^{-9}。因此，我们可以确信，在 $|\theta|\le\pi/6$ 的时候，有

$$\sin\theta=\theta-\frac{\theta^3}{3!}+\frac{\theta^5}{5!}-\frac{\theta^7}{7!} \tag{A.12.8}$$

精确到小数点后 8 位，也就是 $\left|\sin\theta-\left(\theta-\frac{\theta^3}{3!}+\frac{\theta^5}{5!}-\frac{\theta^7}{7!}\right)\right|\le10^{-8}$。

定理 A12.5　（高维的带余项的泰勒定理）　令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开的，令 $f : U \to \mathbb{R}$ 为一个 C^{k+1} 类的函数。假设区间 $[\mathbf{a}, \mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}]$ 被包含在 U 中。则存在 $\mathbf{c} \in [\mathbf{a}, \mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}]$，满足

$$f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) = P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) + \sum_{I\in\mathcal{I}^n_{k+1}} \frac{1}{I!} D_I f(\mathbf{c})\vec{\mathbf{h}}^I. \tag{A.12.9}$$

证明　定义 $\boldsymbol{\phi} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ 为 $\boldsymbol{\phi}(t) = \mathbf{a} + t\vec{\mathbf{h}}$，并令 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为函数 $g = f \circ \boldsymbol{\phi}$。在 $h = 1$、$a = 0$ 时把定理 A12.2 应用到 g 上，说的是：存在 c 满足 $0 < c < 1$，使得

等式（A.12.10）：回想一下，在写出泰勒多项式 $P^k_{g,a}(a+h)$ 的时候，函数 g 及其导数是在 a、而不是在 $a+h$ 计算数值的，这解释了 $g(0), \dots, g^{(k)}(0)$。

$$\begin{aligned} g(1) &= \underbrace{g(0) + \cdots + \frac{g^{(k)}(0)}{k!}}_{\text{泰勒多项式}} + \underbrace{\frac{1}{(k+1)!} g^{(k+1)}(c)}_{\text{余项}} \\ &= P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}). \end{aligned} \tag{A.12.10}$$

我们需要证明等式（A.12.10）的项与等式（A.12.9）中对应的项相同。显然左侧是相等的；根据定义，$g(1) = f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}})$。右侧的泰勒多项式相同，因为泰勒多项式的链式法则（命题 3.4.4）：

等式（A.12.11）：$(t\vec{\mathbf{h}})^I = t^{\deg I}\vec{\mathbf{h}}^I = t^m\vec{\mathbf{h}}^I$。例如，对于 $I = (2,3,7)$、$\deg I = 12$，有 $(th_1)^2(th_2)^3(th_3)^7 = t^{12}h_1^2h_2^3h_3^7$。

$$\begin{aligned} P^k_{g,0}(t) = P^k_{f,\mathbf{a}}\left(P^k_{\boldsymbol{\phi},0}(t)\right) &= \sum_{m=0}^{k} \sum_{I\in\mathcal{I}^n_m} \frac{1}{I!} D_I f(\mathbf{a})(t\vec{\mathbf{h}})^I \\ &= \sum_{m=0}^{k} \sum_{I\in\mathcal{I}^n_m} \frac{1}{I!} D_I f(\mathbf{a})\vec{\mathbf{h}}^I t^m. \end{aligned} \tag{A.12.11}$$

$$P^k_{g,0}(0+1) = g(0) + \cdots + \frac{g^{(k)}(0)}{k!} = P^k_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}). \tag{A.12.12}$$

要看到余项是相等的，设 $\mathbf{c} = \boldsymbol{\phi}(c)$。再一次应用泰勒多项式的链式法则，给出

$$\begin{aligned} P^{k+1}_{g,c}(t+c) = P^{k+1}_{f,\mathbf{c}}\left(P^{k+1}_{\boldsymbol{\phi},c}(t+c)\right) &= \sum_{m=0}^{k+1} \sum_{I\in\mathcal{I}^n_m} \frac{1}{I!} D_I f(\mathbf{c})(t\vec{\mathbf{h}})^I \\ &= \sum_{m=0}^{k+1} \sum_{I\in\mathcal{I}^n_m} \frac{1}{I!} D_I f(\mathbf{c})\vec{\mathbf{h}}^I t^m. \end{aligned} \tag{A.12.13}$$

看两边的 $k+1$ 次项，给出了我们想要的结果：

$$\underbrace{\frac{1}{(k+1)!}g^{(k+1)}(c)}_{\text{余项，等式（A.12.10）}} = \underbrace{\sum_{I\in\mathcal{I}_n^{k+1}} \frac{1}{I!} D_I f(\mathbf{c})\vec{\mathbf{h}}^I}_{\text{余项，等式（A.12.9）}}. \quad \square \tag{A.12.14}$$

有几种方法可以把它转化为余项的界；它们会产生不全相同的结果。我们将使用下面的引理。我们称之为多项式公式，因为它把二项式公式推广到了多项式上。它本身就很优美，也说明了多重指标记号如何能简化复杂的公式。

引理 A12.6　（多项式公式）。　对所有的 $\vec{\mathbf{h}}$，

$$\sum_{I\in\mathcal{I}_n^k} \frac{1}{I!}\vec{\mathbf{h}}^I = \frac{1}{k!}(h_1+\cdots+h_n)^k. \tag{A.12.15}$$

证明　证明通过对 n 进行归纳来完成。当 $n=1$ 时，引理只是验证了 $h^k = h^k$。假设公式对于 n 成立，我们来证明它对 $n+1$ 也成立。在这种情况下，$\vec{\mathbf{h}} = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_{n+1} \end{pmatrix}$；我们把它的前 n 个分量组成的向量记为 $\vec{\mathbf{h}}'$。计算：

$$\begin{aligned}
\sum_{I\in\mathcal{I}_{n+1}^k} \frac{1}{I!}\vec{\mathbf{h}}^I &= \sum_{m=0}^{k} \sum_{J\in\mathcal{I}_n^m} \frac{1}{J!}(\vec{\mathbf{h}}')^J \frac{1}{(k-m)!} h_{n+1}^{k-m} \\
&= \sum_{m=0}^{k} \underbrace{\frac{1}{m!}(h_1+\cdots+h_n)^m}_{\text{由对}n\text{ 的归纳}} \frac{1}{(k-m)!} h_{n+1}^{k-m} \\
&= \frac{1}{k!}\sum_{m=0}^{k} \frac{k!}{(k-m)!\,m!}(h_1+\cdots+h_n)^m h_{n+1}^{k-m} \\
&= \frac{1}{k!}(h_1+\cdots+h_n+h_{n+1})^k. \quad \square
\end{aligned} \tag{A.12.16}$$

等式（A.12.16）：最后一步是二项式展开公式 $(a+b)^k = \sum_{m=0}^{k} \frac{k!}{m!(k-m)!} a^m b^{k-m}$。

等式（3.4.9）是一个更详尽的版本。

这个结果与定理 A12.5 一起给出了下面的结果。

定理 A12.7　（泰勒余项的一个显式的界）　令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，令 $f: U \to \mathbb{R}$ 为一个 C^{k+1} 类的函数。假设区间 $[\mathbf{a}, \mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}]$ 被包含在 U 中。如果

$$\sup_{I\in\mathcal{I}_n^{k+1}} \sup_{\mathbf{c}\in[\mathbf{a},\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}]} |D_I f(\mathbf{c})| \le C, \quad \text{则} \tag{A.12.17}$$

$$\left| f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) - P_{f,\mathbf{a}}^k(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) \right| \le \frac{C}{(k+1)!}\left(\sum_{i=1}^{n}|h_i|\right)^{k+1}. \tag{A.12.18}$$

A.12 节的练习

A12.1　a. 令 $f(x)=e^x$，从而 $f(1)=e$。利用推论 A12.3 证明

$$e=\sum_{i=0}^{k}\frac{1}{i!}+r_{k+1},\quad \text{其中}|r_{k+1}|\le\frac{3}{(k+1)!}.$$

b. 如果对某些整数 a 和 b 有 $e=a/b$，从 a 问推导出

$$|k!a-bm|\le\frac{3b}{k+1},\quad \text{其中}m\text{为整数}m=k!\left(\frac{1}{0!}+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{k!}\right).$$

推出以下结论：如果 k 足够大，则 $k!a-bm$ 是一个任意小的整数，因此为 0。

c. 观察到 k 不能整除 m，因为它整除除了最后一个以外的每个被求和的量。因为 k 可以自由选择，只要它足够大，所以选取 k 为一个大于 b 的质数。则 k 整除 $k!a=bm$ 的左侧，但不能整除 m。你能得到什么结论？

A12.2　令 $f\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right)=e^{\sin(x+y^2)}$。使用 Maple、Mathematica 或类似的软件。

a. 计算 $k=1,2,4$ 阶泰勒多项式 $P^k_{f,\mathbf{a}}$ 在 $\mathbf{a}=\left(\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right)$ 处的值。

b. 对 $k=1,2$，估计在区域 $|x-1|<\frac{1}{2}$ 和 $|y-1|<\frac{1}{2}$ 上 $|P^k_{f,\mathbf{a}}-f|$ 的最大误差。

c. 对 $k=1,2$，估计在区域 $|x-1|<\frac{1}{4}$ 和 $|y-1|<\frac{1}{4}$ 上的最大误差。

A12.3　a. 写出当 $\sin(xy)$ 由原点处的 2 阶泰勒多项式逼近时余项的积分形式。

b. 给出在 $x^2+y^2\le 1/4$ 时余项的上界。

A12.4　用归纳法证明等式（A.12.2）：首先检验 $k=0$ 的情况，它是微积分基本定理，并使用分部积分来证明

$$\frac{1}{k!}\int_0^h(h-t)^k g^{(k+1)}(a+t)\,dt=\frac{1}{(k+1)!}g^{(k+1)}(a)h^{k+1}+\frac{1}{(k+1)!}\int_0^h(h-t)^{k+1}g^{(k+2)}(a+t)\,dt.$$

A12.5　令 f 为函数

$$f\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right)=\operatorname{sgn}(y)\sqrt{\frac{9-x+\sqrt{x^2+y^2}}{2}},$$

其中 $\operatorname{sgn}(y)$ 是 y 的符号（也就是，在 $y>0$ 时为 $+1$、$y=0$ 时为 0、$y<0$ 时为 -1）。

练习 A12.5：a 问几乎是显然的，除了在 $y=0$、$x>0$ 时，在这里 y 改变符号。证明这个映射在极坐标中可以写为 $(r,\theta)\mapsto\sqrt{r}\sin(\theta/2)$ 可能会有所帮助。

a. 证明：f 在半直线 $y=0$、$x\le 0$ 的补集上是连续可微的。

b. 证明：如果 $\mathbf{a}=\binom{-1}{-\epsilon}$、$\vec{\mathbf{h}}=\binom{0}{2\epsilon}$，则尽管 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}$ 都在 f 的定义域中，但带余项的泰勒定理（定理 A12.5）不成立。

c. 陈述的哪一部分被违反了？证明在哪里失败了？

A13　证明定理 3.5.3（配方）

下面，我们重复定理 3.5.3。

定理 3.5.3　（把二次型写成平方和）　1. 对于任意的二次型 $Q:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，存在 $m=k+l$ 个线性无关的线性函数 $\alpha_1,\dots,\alpha_m:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，使得

$$Q(\mathbf{x})=(\alpha_1(\mathbf{x}))^2+\cdots+(\alpha_k(\mathbf{x}))^2-(\alpha_{k+1}(\mathbf{x}))^2-\cdots-(\alpha_{k+l}(\mathbf{x}))^2.$$

2. 正号的个数 k 和负号的个数 l 只依赖于 Q，而不依赖于所选取的具体线性函数。

证明　第 2 部分在 3.5 节中证明。要证明第 1 部分，我们将通过对出现在 Q 中的变量 x_i 的个数进行归纳来论证。

令 $Q:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为一个二次型。显然，如果只有一个变量 x_i 出现，则 $Q(\vec{\mathbf{x}})=\pm ax_i^2$，其中 $a>0$，所以 $Q(\vec{\mathbf{x}})=\pm(\sqrt{a}x_i)^2$，定理成立。所以，假设它对所有最多出现 $p-1$ 个变量的二次型都成立，并假设在 Q 的表达式中出现 p 个变量。令 x_i 为这样的一个变量；则要么有一项 $\pm ax_i^2$ 出现且 $a>0$，要么它不出现。

这只是在把配方形式化。

a. 如果有一项 $\pm ax_i^2$ 出现且 $a>0$，我们可以写

$$\begin{aligned}Q(\vec{\mathbf{x}})&=\pm\left(ax_i^2+\beta(\vec{\mathbf{x}})x_i+\frac{(\beta(\vec{\mathbf{x}}))^2}{4a}\right)+Q_1(\vec{\mathbf{x}})\\&=\pm\left(\underbrace{\sqrt{a}x_i+\frac{\beta(\vec{\mathbf{x}})}{2\sqrt{a}}}_{\alpha_0(\vec{\mathbf{x}})}\right)^2+Q_1(\vec{\mathbf{x}})=\pm(\alpha_0(\vec{\mathbf{x}}))^2+Q_1(\vec{\mathbf{x}}),\end{aligned}\tag{A.13.1}$$

其中 α_0 和 β 为线性函数，Q_1 是一个二次函数（β 和 Q_1 都是出现在 Q 中的除了 x_i 以外的 $p-1$ 个变量的函数）。由归纳法，我们可以写

$$Q_1(\vec{\mathbf{x}})=\pm(\alpha_1(\vec{\mathbf{x}}))^2\pm\cdots\pm(\alpha_q(\vec{\mathbf{x}}))^2\tag{A.13.2}$$

它对某些线性无关的线性函数 α_j（$j=1,\dots,q$）成立，其中这些函数是出现在 Q 中的除了 x_i 以外的 $p-1$ 个变量的函数。

我们必须检验线性函数 $\alpha_0,\alpha_1,\dots,\alpha_q$ 是线性无关的。假设 $c_0\alpha_0+\dots+c_q\alpha_q=0$；则

$$(c_0\alpha_0+\dots+c_q\alpha_q)(\vec{\mathbf{x}})=0 \quad \text{对每个}\vec{\mathbf{x}}, \tag{A.13.3}$$

尤其是，当 $\vec{\mathbf{x}}=\vec{\mathbf{e}}_i$ 的时候（当 $x_i=1$ 而其余变量为 0）。这导致 $c_0\sqrt{a}=0$，所以 $c_0=0$，所以等式（A.13.3）和 $\alpha_1,\dots,\alpha_q$ 的线性无关性意味着 $c_1=\dots=c_q=0$。

回想一下，β 是除了变量 x_i 以外的变量的函数；这样，当那些变量为 0 的时候，例如，当 $\vec{\mathbf{x}}=\vec{\mathbf{e}}_i$ 的时候，$\beta(\vec{\mathbf{x}})$ 也是 0，$\alpha_1(\vec{\mathbf{x}}),\dots,\alpha_q(\vec{\mathbf{x}})$ 也是 0。

b. 如果没有 $\pm ax_i^2$ 项出现，则必然有一项 $\pm ax_ix_j$ 出现，其中的 $a>0$。做替换 $x_j=x_i+u$；我们现在可以写

$$\begin{aligned} Q(\vec{\mathbf{x}}) &= ax_i^2+\beta(\vec{\mathbf{x}},u)x_i+\frac{(\beta(\vec{\mathbf{x}},u))^2}{4a}+Q_1(\vec{\mathbf{x}},u) \\ &= \pm\left(\sqrt{a}x_i+\frac{\beta(\vec{\mathbf{x}},u)}{2\sqrt{a}}\right)^2+Q_1(\vec{\mathbf{x}},u), \end{aligned} \tag{A.13.4}$$

其中 β 和 Q_1 是 u 以及出现在 Q 中的除了 x_i 和 x_j 以外的变量的函数（分别是线性的和二次的）。现在，论证恰好如上所述；唯一微妙的地方是，为了证明 $c_0=0$，你需要设 $u=0$（也就是设 $x_i=x_j=1$）。 □

A14　约束下的临界点的分类

在这个附录中，我们对使用增广哈塞矩阵来计算约束条件下的临界点的符号差进行解释说明。

定理 3.7.13　（计算一个约束临界点的符号差）　令 $U\subset\mathbb{R}^{n+m}$ 为开的，$f:U\to\mathbb{R}$ 为一个 C^2 函数，$F:U\to\mathbb{R}^m$ 为一个 C^2 映射，它定义了一个流形 $Z\overset{\text{def}}{=}F^{-1}(\mathbf{0})$，在每一点 $\mathbf{z}\in Z$ 上 $[DF(\mathbf{z})]$ 都是满射。令 $\mathbf{z}_0\in Z$ 为 f 限制在 Z 上的一个符号差为 (p,q) 的临界点，令 (p_1,q_1) 为由增广哈塞矩阵 H 定义的二次型的符号差。则

$$(p,q)=(p_1-m,q_1-m).$$

增广哈塞矩阵是定义在等式（A.14.1）中的拉格朗日函数的哈塞矩阵（二阶导数矩阵）。要得到左下角的矩阵，首先计算 $L_{f,F}$ 关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 的导数，它为 $D_{\boldsymbol{\lambda}}L_{f,F}(\mathbf{z},\boldsymbol{\lambda})=-D_{\boldsymbol{\lambda}}\boldsymbol{\lambda}F(\mathbf{z})=-\begin{pmatrix}F_1(\mathbf{z})&\cdots&F_m(\mathbf{z})\end{pmatrix}$；然后关于 $z_1,\dots,z_{n+m}$ 取导数。右下角的零矩阵表示关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 的二阶导数：$D_{\lambda_i}D_{\lambda_j}L_{f,F}$。

回忆到，图 A14.1 中记为 B 的矩阵是定义在等式（3.7.42）中的矩阵，项为 $B_{i,j}=D_iD_jf-\sum_{k=1}^m\lambda_kD_iD_jF_k$，所有的二阶偏导数都在 $\mathbf{z}_0$ 取值。

$$\begin{array}{c} \\ n \\ m \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} n & m \end{array} \\ \begin{pmatrix} B & -[DF(\mathbf{z}_0)]^\top \\ -[DF(\mathbf{z}_0)] & [0] \end{pmatrix} \end{array}$$

图 A14.1　增广哈塞矩阵。

证明　用 $\boldsymbol{\lambda}$ 表示 $1\times m$ 的行矩阵 $\boldsymbol{\lambda}=(\lambda_1\ \cdots\ \lambda_m)$。注意到增广哈塞矩阵（见图 A14.1）是拉格朗日函数 $L_{f,F}:\mathbb{R}^{n+2m}\to\mathbb{R}$ 的哈塞矩阵（二阶导数矩阵），其中

$$L_{f,F}\begin{pmatrix}\mathbf{z}\\ \boldsymbol{\lambda}^\top\end{pmatrix}=f(\mathbf{z})-\boldsymbol{\lambda}F(\mathbf{z}). \tag{A.14.1}$$

因为 $\mathbf{z}_0$ 是 $f|_Z$ 的一个临界点，所以（利用拉格朗日乘子定理，定理 3.7.5）存在 $\boldsymbol{\lambda}_0\in \mathrm{Mat}(1,m)$，满足

$$[Df(\mathbf{z}_0)]=\boldsymbol{\lambda}_0\,[DF(\mathbf{z}_0)]\,, \tag{A.14.2}$$

所以 $[DL_{f,F}]$ 在点 $\begin{pmatrix}\mathbf{z}\\ \boldsymbol{\lambda}_0^\top\end{pmatrix}$ 处为 0（注意 $[Df(\mathbf{z}_0)]$ 和 $\boldsymbol{\lambda}_0[DF(\mathbf{z}_0)]$ 都是宽度为 $n+m$ 的行矩阵）。因此，当 $\mathbf{z}_0$ 是 f 限制在 Z 上的临界点的时候，$\begin{pmatrix}\mathbf{z}\\ \boldsymbol{\lambda}_0^\top\end{pmatrix}$ 就是拉格朗日函数 $L_{f,F}$ 的一个非约束临界点。因为 $[DF(\mathbf{z}_0)]$ 是满射，我们可以重新标记变量，使得 $\mathbf{z}=\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}$，并且

$$[D_{n+1}F(\mathbf{z}_0)\ \cdots\ D_{n+m}F(\mathbf{z}_0)]\quad \text{是可逆的。} \tag{A.14.3}$$

在 $\mathbb{R}^{n+m}$ 中进行换元，包括把 $\mathbf{y}_i$ 替换成 F_i，也就是，考虑映射

$$\Psi:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m,\qquad \Psi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ F\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}\end{pmatrix}. \tag{A.14.4}$$

Ψ 在 $\mathbf{z}_0$ 处的导数为

$$[D\Psi(\mathbf{z}_0)]=\begin{pmatrix} I & [0] \\ \big[\,D_1F(\mathbf{z}_0)\ \cdots\ D_nF(\mathbf{z}_0)\,\big] & \big[\,D_{n+1}F(\mathbf{z}_0)\ \cdots\ D_{n+m}F(\mathbf{z}_0)\,\big] \end{pmatrix}, \tag{A.14.5}$$

它是可逆的（根据练习 2.5 的一个变形，或者，更简单地，根据定理 4.8.9），因为 $[D_{n+1}F(\mathbf{z}_0)\ \cdots\ D_{n+m}F(\mathbf{z}_0)]$ 是可逆的。

把 $\mathbf{z}_0$ 写为 $\begin{pmatrix}\mathbf{x}_0\\ \mathbf{y}_0\end{pmatrix}$。根据逆函数定理，存在 $\begin{pmatrix}\mathbf{x}_0\\ \mathbf{y}_0\end{pmatrix}$ 的邻域 $W\subset U\subset\mathbb{R}^{n+m}$，以及 $\begin{pmatrix}\mathbf{x}_0\\ \mathbf{0}\end{pmatrix}$ 的邻域 $AW\subset\mathbb{R}^{n+m}$，使得 $\Psi:W\to AW$ 是一个 C^2

可逆函数，且逆函数也为 C^2 的。令 $\Phi : AW \to W$ 为其逆函数，并用 $\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{u}}$ 表示 AW 的变量。

Φ 的作用是用一些“平坦”的东西来替代“弯曲”的东西：$f \circ \Phi$ 上的约束是平坦集 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$，而原始的 f 上的约束（定义为 $F\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{y}} = \mathbf{0}$）是弯曲的；见图 A14.2。此外，$\gamma(\mathbf{x}) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{0}}$ 是流形 Z 的一个参数化，满足 $\gamma(\mathbf{x}_0) = \mathbf{z}_0$。定义

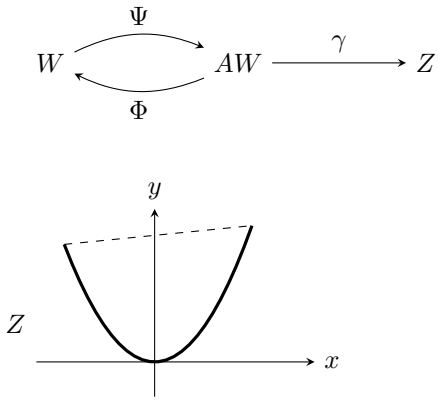


图 A14.2　参数化：把 Z 上的弯曲约束换成平坦约束 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$。下图为 $Z = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ 的例子。

图 A14.2：令 Z 为深色抛物线 $Z = \{\binom{x}{y} \mid y = x^2\}$，于是 Z 由 $F = 0$ 定义，其中 $F\binom{x}{y} = x^2 - y$。令 $\Psi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 由 $\Psi\binom{x}{y} = \binom{x}{x^2 - y}$ 定义。

在这个例子里，我们可以跳过逆函数定理：很容易算出 $\Phi\binom{x}{u} = \binom{x}{x^2 - u}$，并看出它把直线 $u = 0$ 映射为抛物线 $y = x^2$。

$$\tilde{f} \stackrel{\text{def}}{=} f \circ \Phi, \qquad \tilde{F} \stackrel{\text{def}}{=} F \circ \Phi, \tag{A.14.7}$$

所以

$$\begin{aligned} \tilde{f}\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{0}} &= f(\gamma(\mathbf{x})), \\ \tilde{F}\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{u}} &= \mathbf{u}. \end{aligned} \tag{A.14.8}$$

则

$$L_{\tilde{f},\tilde{F}}\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{u} \\ \boldsymbol{\lambda}^\top \end{pmatrix} = \tilde{f}\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{u}} - \boldsymbol{\lambda}\mathbf{u}.$$

尤其是，

$$L_{\tilde{f},\tilde{F}}\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\lambda}^\top \end{pmatrix} = \tilde{f}\binom{\mathbf{x}}{\mathbf{0}} \stackrel{\text{等式（A.14.8）}}{=} f \circ \gamma(\mathbf{x}) \tag{A.14.9}$$

$$
\begin{aligned}
L_{\tilde{f},\tilde{F}}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\\ \boldsymbol{\lambda}^{\top}\end{pmatrix} &= \tilde{f}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix} - \boldsymbol{\lambda}\mathbf{u} \\
&= f\left(\Phi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix}\right) - \boldsymbol{\lambda}F\left(\Phi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix}\right) \\
&= L_{f,F}\left(\Phi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix};\boldsymbol{\lambda}^{\top}\right).
\end{aligned}
\tag{A.14.10}
$$

[3] 等式（A.14.8）中的第二个方程：通过设 $\Phi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \phi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix}\end{pmatrix}$ 来定义 ϕ。则 $\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix} = \Psi\left(\Phi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix}\right) = \Psi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \phi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ F\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \phi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix}\end{pmatrix}\end{pmatrix}$。所以 $\mathbf{u} = F\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \phi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix}\end{pmatrix} = F\circ\Phi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix} = \tilde{F}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix}$。

（等式（A.14.10）用到了等式（A.14.7）和（A.14.8）。）等式（A.14.9）告诉我们：f 限制在 Z 上的符号差 (p,q)，也就是 $f\circ\gamma$ 的临界点 $\mathbf{x}_0$ 的符号差，是仅关于 $\mathbf{x}$ 变量的 $L_{\tilde{f},\tilde{F}}$ 的二阶导数矩阵所给出的二次型的符号差。等式（A.14.10）告诉我们：$L_{f,F}$ 与 $L_{\tilde{f},\tilde{F}}$ 是“同一个”函数，它们通过换元相联系。符号差在换元下是不变的（见命题 3.6.7），所以 $L_{\tilde{f},\tilde{F}}$ 的临界点 $\begin{pmatrix}\mathbf{x}_0\\ \mathbf{0}\\ \boldsymbol{\lambda}_0^{\top}\end{pmatrix}$ 的符号差与 $L_{f,F}$ 的临界点 $\begin{pmatrix}\mathbf{x}_0\\ \mathbf{y}_0\\ \boldsymbol{\lambda}_0^{\top}\end{pmatrix}$ 的符号差相同。因此，只要我们能够证明命题 A14.1，就完成了证明。

命题 A14.1　1. $L_{\tilde{f},\tilde{F}}$ 在 $\begin{pmatrix}\mathbf{x}_0\\ \mathbf{0}\\ \boldsymbol{\lambda}_0^{\top}\end{pmatrix}$ 处的 $(n+2m)\times(n+2m)$ 哈塞矩阵为

$$
\begin{aligned}
&\begin{pmatrix}
[D_xD_x\tilde{L}] & [D_xD_u\tilde{L}] & [D_xD_{\boldsymbol{\lambda}}\tilde{L}] \\
[D_uD_x\tilde{L}] & [D_uD_u\tilde{L}] & [D_uD_{\boldsymbol{\lambda}}\tilde{L}] \\
[D_{\boldsymbol{\lambda}}D_x\tilde{L}] & [D_{\boldsymbol{\lambda}}D_u\tilde{L}] & [D_{\boldsymbol{\lambda}}D_{\boldsymbol{\lambda}}\tilde{L}]
\end{pmatrix} \\
&\quad = \begin{pmatrix}
[D_x^2\tilde{f}] & [D_xD_u\tilde{f}] & [0] \\
[D_uD_x\tilde{f}] & [D_u^2\tilde{f}] & -I_m \\
[0] & -I_m & [0]
\end{pmatrix},
\end{aligned}
$$

其中 $\tilde{L} \overset{\text{def}}{=} L_{\tilde{f},\tilde{F}} : \mathbb{R}^{n+2m} \to \mathbb{R}$。

2. 相应的二次型的符号差为 $(p+m, q+m)$。

命题 A14.1：回想等式（A.14.10）中 $L_{\tilde{f},\tilde{F}}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\\ \boldsymbol{\lambda}^{\top}\end{pmatrix} = \tilde{f}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{u}\end{pmatrix} - \boldsymbol{\lambda}\mathbf{u}$。对称矩阵 $[D_x^2\tilde{f}]$ 是这样一个矩阵：它的第 (i,j) 个元素 = 第 (j,i) 个元素 $= D_{x_i}\left(D_{x_j}\tilde{f}\right) = D_{x_j}\left(D_{x_i}\tilde{f}\right)$。

证明　1. 命题 A14.1 中的哈塞矩阵有九个子矩阵；由对称性，只需考察六个：

$[D_xD_x\tilde{L}]$ 我们有 $[D_xD_x\tilde{L}] = [D_x^2\tilde{f}]$，因为 $\boldsymbol{\lambda}\mathbf{u}$ 中没有 x-项。

$[D_uD_u\tilde{L}]$ u 变量在 $\boldsymbol{\lambda}\mathbf{u}$ 中只以 1 次出现，所以关于 u 的二阶导数都为零，给出 $[D_uD_u\tilde{L}] = [D_u^2\tilde{f}]$。

$[D_uD_{\boldsymbol{\lambda}}\tilde{L}]$ $\tilde{f}$ 这一项没有贡献，因为它不含 $\boldsymbol{\lambda}$ 项；$-\boldsymbol{\lambda}\mathbf{u}$ 的二阶导数构成 $-I_m$，即 $m\times m$ 单位矩阵。

$[D_{\boldsymbol{\lambda}}D_{\boldsymbol{\lambda}}\tilde{L}]$ $L_{\tilde{f},\tilde{F}}$ 关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 变量的二阶导数都为零。

$[D_x D_{\boldsymbol{\lambda}} \tilde{L}]$ 先关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 变量、再关于 x 变量求导，结果为零。
$[D_u D_x \tilde{L}]$ 我们有

$$[D_u D_x \tilde{L}] = [D_x D_u \tilde{L}]^\top = [D_u D_x \tilde{f}], \tag{A.14.11}$$

因为 $\boldsymbol{\lambda}\mathbf{u}$ 中没有 x-项。

2. 由于 $\mathbf{x} \mapsto \tilde{f}\left(\begin{smallmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{0}\end{smallmatrix}\right)$ 可以写成 $\mathbf{x} \mapsto f\left(\begin{smallmatrix}\mathbf{x}\\ \gamma(\mathbf{x})\end{smallmatrix}\right)$，所以 $f|_Z$ 在临界点 $\mathbf{z}_0$ 处的符号差就是哈塞矩阵 $[D_x^2 \tilde{f}]$ 的符号差。因为这个哈塞矩阵正是引理 A14.2 中的矩阵 A，所以第 2 部分的证明由该引理立即得出。

函数 $\mathbf{x} \mapsto \tilde{f}\left(\begin{smallmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{0}\end{smallmatrix}\right)$ 就是定理 3.7.13 中的原函数 f，只是写成了参数化 $\mathbf{x} \mapsto \gamma(\mathbf{x})$ 的形式。根据定义，$f|_Z$ 在（约束）临界点 $\mathbf{z}_0$ 处的符号差，就是 $f \circ \gamma$ 在其（非约束）临界点 $\mathbf{x}_0$ 处的哈塞矩阵的符号差。

引理 A14.2　令 Q 为与对称的 $(n+2m)\times(n+2m)$ 实矩阵

$$M \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} A & B^\top & 0 \\ B & C & -I_m \\ 0 & -I_m & [0] \end{pmatrix} \tag{A.14.12}$$

（分块按 n, m, m 行与 n, m, m 列划分）相联系、定义在 $\mathbb{R}^{n+2m}$ 上的二次型，并令 q_A 为与 $n\times n$ 矩阵 A 相联系的、定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的二次型。如果 q_A 的符号差为 (p, q)，则 Q 的符号差为 $(p+m, q+m)$。

证明　引理 A14.2 的证明：令 Q_t 为与对称矩阵

$$M_t \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} A & tB^\top & 0 \\ tB & tC & -I_m \\ 0 & -I_m & [0] \end{pmatrix} \tag{A.14.13}$$

所以 $Q_1 = Q$，且 Q_0 对应的矩阵为

$$M_0 \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -I_m \\ 0 & -I_m & 0 \end{pmatrix} \tag{A.14.14}$$

令 Q_t 的符号差为 (p_t, q_t)。练习 A14.2 要求你证明 Q_0 的符号差为 $(p+m, q+m)$，所以 M_0 的秩为 $p+q+2m$。

因为在 M_t 的第三列和第三行中，唯一的非零元素是 $-I_m$，所以通过行变换和列变换，我们可以把所有的矩阵 M_t 变成 M_0。因为行变换和列变换不改变秩，所以所有矩阵 M_t 都有相同的秩 $p_t + q_t = p + q + 2m$。

这还不能完全说明 $p_t = p+m$ 且 $q_t = q+m$。但对于充分接近 0 的 t，必定有 $p_t \geq p_0$ 和 $q_t \geq q_0$。事实上，如果 $V^+ \subset \mathbb{R}^{n+2m}$ 是使 Q_0 为正定的极大子空间，则对于充分小的 t，Q_t 在 V^+ 上仍然是正定的，所以 $p_t \geq p_0$，类似地有 $q_t \geq q_0$。

由

$$p_t \geq p+m, \quad q_t \geq q+m \quad \text{和} \quad p_t + q_t = p+q+2m \tag{A.14.15}$$

我们容易看出 $p_t = p+m$ 且 $q_t = q+m$，特别地 $p_1 = p+m$ 且 $q_1 = q+m$，这就是所要的结果。 □

A.14 节的练习

A14.1　a. 对 Z 是方程为 $x^2+y^2=1$ 的圆、$f\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right) = y$ 的情况，在临界点 $\left(\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right)$ 和 $\left(\begin{smallmatrix}0\\-1\end{smallmatrix}\right)$ 上完成命题 A14.1 的证明，也就是，找出 F，$\tilde{F}$，$\tilde{f}$，g，$\tilde{g}$，Ψ，Φ，$L_{f,F}$ 和 $L_{\tilde{f},\tilde{F}}$，并检验命题 A14.1 成立。

b. 当 $f\left(\begin{smallmatrix}x\\y\end{smallmatrix}\right) = y - ax^2$（其中 a 是一个参数）时，在所有的临界点上重复 a 问。

A14.2　证明 Q_0 的符号差为 $(p+m, q+m)$，且 M_0 的秩为 $p+q+2m$。

A15　曲线和曲面的几何：证明

这里，我们证明 3.9 节的三个结果：关于曲面的曲率的命题 3.9.10，以及关于弗雷内标架的命题 3.9.15 和 3.9.16。在命题 3.9.10 中，注意到，如果 $c=0$，则曲面 S 已经在最佳的坐标系中了，因为那时 $a_1 = 0$，$a_2 = 0$，而曲面在原点处的切平面是由标准基向量中的两个生成的。

命题 3.9.10　（把一个曲面放进“最佳”坐标系）　令 $U \subset \mathbb{R}^2$ 为开的，$f : U \to \mathbb{R}$ 为一个 C^2 函数，S 为 f 的图像。令 f 在原点的泰勒多项式为

$$z = f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = a_1 x + a_2 y + \frac{1}{2}\left(a_{2,0}x^2 + 2a_{1,1}xy + a_{0,2}y^2\right) + \cdots . \quad \text{(A.15.1)}$$

令 $c \overset{\text{def}}{=} \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$。如果 $c \neq 0$，则相对于规范正交基

$$\vec{\mathbf{v}}_1 \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{c}\begin{pmatrix} -a_2 \\ a_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{\mathbf{v}}_2 \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{c\sqrt{1+c^2}}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ c^2 \end{pmatrix},$$

$$\vec{\mathbf{v}}_3 \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{\sqrt{1+c^2}}\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

S 是 Z 作为函数

$$F(X,Y) = \frac{1}{2}\left(A_{2,0}X^2 + 2A_{1,1}XY + A_{0,2}Y^2\right) + \cdots$$

的图像，其中该函数从二次项开始，且

$$\begin{aligned}
A_{2,0} &\overset{\text{def}}{=} -\frac{1}{c^2\sqrt{1+c^2}}\left(a_{2,0}a_2^2 - 2a_{1,1}a_1a_2 + a_{0,2}a_1^2\right), \\
A_{1,1} &\overset{\text{def}}{=} \frac{1}{c^2(1+c^2)}\left(a_1a_2(a_{2,0} - a_{0,2}) + a_{1,1}(a_2^2 - a_1^2)\right), \\
A_{0,2} &\overset{\text{def}}{=} -\frac{1}{c^2(1+c^2)^{3/2}}\left(a_{2,0}a_1^2 + 2a_{1,1}a_1a_2 + a_{0,2}a_2^2\right).
\end{aligned}$$

证明　在 X, Y, Z 坐标系中，有

$$\begin{aligned}
x &= -\frac{a_2}{c}X + \frac{a_1}{c\sqrt{1+c^2}}Y + \frac{a_1}{\sqrt{1+c^2}}Z \\
y &= \frac{a_1}{c}X + \frac{a_2}{c\sqrt{1+c^2}}Y + \frac{a_2}{\sqrt{1+c^2}}Z \\
z &= \frac{c}{\sqrt{1+c^2}}Y - \frac{1}{\sqrt{1+c^2}}Z.
\end{aligned} \quad \text{(A.15.2)}$$

因此，关于 S 的等式（A.15.1）变为

等式（A.15.2）：要在 X, Y, Z 坐标系中表示 x, y, z，我们计算 $\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \\ z \end{smallmatrix}\right) = [\vec{\mathbf{v}}_1\ \vec{\mathbf{v}}_2\ \vec{\mathbf{v}}_3]\left(\begin{smallmatrix} X \\ Y \\ Z \end{smallmatrix}\right)$；矩阵 $[\vec{\mathbf{v}}_1\ \vec{\mathbf{v}}_2\ \vec{\mathbf{v}}_3]$ 就是基变换矩阵 $[P_{\vec{\mathbf{v}}\to\vec{\mathbf{e}}}]$。

等式（A.15.3）用 X 和 Y 隐式地表示了 Z。定理 3.4.7 告诉我们如何求出它的泰勒多项式。这就是我们在证明的余下部分所做的事情。

$$\begin{aligned}
&\underbrace{\frac{c}{\sqrt{1+c^2}}Y-\frac{1}{\sqrt{1+c^2}}Z}_{z\text{（等式（A.15.2））}}\\
&\quad=a_1\underbrace{\left(-\frac{a_2}{c}X+\frac{a_1}{c\sqrt{1+c^2}}Y+\frac{a_1}{\sqrt{1+c^2}}Z\right)}_{x\text{（等式（A.15.2））}}\\
&\qquad+a_2\underbrace{\left(\frac{a_1}{c}X+\frac{a_2}{c\sqrt{1+c^2}}Y+\frac{a_2}{\sqrt{1+c^2}}Z\right)}_{y\text{（等式（A.15.2））}}\\
&\qquad+a_{2,0}\left(\cdots\right)^2+2a_{1,1}\left(\cdots\right)\left(\cdots\right)+a_{0,2}\left(\cdots\right)^2+\cdots.
\end{aligned}\tag{A.15.3}$$

所有 X 和 Y 的线性项都抵消了，说明这确实是一个适配的系统。唯一余下的线性项是 $-\frac{1}{\sqrt{1+c^2}}Z$，而 Z 的系数不为 0，所以 $D_3F\neq 0$，隐函数定理可用。因此

在这些坐标系中，等式（A.15.3）把 Z 表示为从二次项开始的 X 和 Y 的函数。

要计算 $A_{2,0}$、$A_{1,1}$ 和 $A_{0,2}$，我们需要把等式（A.15.3）的右边乘开。X 和 Y 的线性项抵消了。因为我们只关心次数不超过 2 的项，所以可以忽略右边的二次型中的 Z 项，它们贡献的项的次数至少是 3（因为 Z 作为 X 和 Y 的函数是从二次项开始的）。所以，我们可以把等式（A.15.3）改写为

$$\begin{aligned}
-\sqrt{1+c^2}Z=\frac{1}{2}\Big(&a_{2,0}\left(-\frac{a_2}{c}X+\frac{a_1}{c\sqrt{1+c^2}}Y\right)^2\\
&+2a_{1,1}\left(\cdots\right)\left(\frac{a_1}{c}X+\frac{a_2}{c\sqrt{1+c^2}}Y\right)\\
&+a_{0,2}\left(\frac{a_1}{c}X+\frac{a_2}{c\sqrt{1+c^2}}Y\right)^2\Big)+\cdots.
\end{aligned}\tag{A.15.4}$$

等式（A.15.5）说的是

$$Z=\frac{1}{2}\left(A_{2,0}X^2+2A_{1,1}XY+A_{0,2}Y^2\right)+\cdots.$$

如果把它乘开、合并同类项，并除以 $-\sqrt{1+c^2}$，它就变成

$$
\begin{aligned}
Z = \frac{1}{2}\Big[\underbrace{-\frac{1}{c^2\sqrt{1+c^2}}\left(' + A20 + r'\right)}_{A_{2,0}}\Big]X^2 \\
+ \Big[\underbrace{\frac{1}{c^2(1+c^2)}\left(' + A11 + r'\right)}_{A_{1,1}}\Big]2XY \\
+ \Big[\underbrace{-\frac{1}{c^2(1+c^2)^{3/2}}\left(' + A02 + r'\right)}_{A_{0,2}}\Big]Y^2 + \cdots .
\end{aligned}
\tag{A.15.5}
$$

这就结束了命题 3.9.10 的证明。 □

在等式（A.15.3）中，我们很高兴地看到 X 和 Y 的线性项抵消了，说明我们确实选取了适配的坐标系。对于 Y 的线性项，记住 $c=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$。所以右边的线性项为 $\frac{a_1 Y}{c\sqrt{1+c^2}}+\frac{a_2^2 Y}{c\sqrt{1+c^2}}=\frac{c^2 Y}{c\sqrt{1+c^2}}$，而在左边我们有 $\frac{cY}{\sqrt{1+c^2}}$。

命题 3.9.15　（弗雷内标架）　在 $a=\delta(0)$ 处相对于弗雷内标架 $\big(\vec{\mathbf{t}}(0),\vec{\mathbf{n}}(0),\vec{\mathbf{b}}(0)\big)$ 的坐标是适配于曲线 C 的。

命题 3.9.16　（与曲率和挠率相关的弗雷内标架）　弗雷内标架满足下列方程，其中 κ 是曲线在 $a=\delta(0)$ 处的曲率，τ 是它的挠率：

$$
\begin{aligned}
\vec{\mathbf{t}}'(0) &= \kappa\vec{\mathbf{n}}(0) \\
\vec{\mathbf{n}}'(0) &= -\kappa\vec{\mathbf{t}}(0) + \tau\vec{\mathbf{b}}(0) \\
\vec{\mathbf{b}}'(0) &= -\tau\vec{\mathbf{n}}(0).
\end{aligned}
$$

证明　命题 3.9.15 和 3.9.16 的证明：我们可以假设曲线 C 是在它的适配坐标系中书写的，也就是写成等式（3.9.56）的形式，我们在此重复如下：

$$
\begin{aligned}
Y &= \frac{1}{2}\sqrt{a_2^2+b_2^2}X^2 + \frac{a_2a_3+b_2b_3}{6\sqrt{a_2^2+b_2^2}}X^3 = \frac{A_2}{2}X^2 + \frac{A_3}{6}X^3 + o(X^3) \\
Z &= \frac{-b_2a_3+a_2b_3}{6\sqrt{a_2^2+b_2^2}}X^3 + \cdots = \frac{B_3}{6}X^3 + o(X^3).
\end{aligned}
\tag{A.15.6}
$$

等式（A.15.4）：因为用 X 和 Y 表示 Z 的表达式从二次项开始，所以 Z 的一个线性项实际上是 X 和 Y 的二次项。
我们在等式（A.15.4）的左边，通过合并等式（A.15.3）中 Z 的所有线性项，得到 $-\sqrt{1+c^2}Z$：$-\frac{1}{\sqrt{1+c^2}}-\frac{a_1^2}{\sqrt{1+c^2}}-\frac{a_2^2}{\sqrt{1+c^2}}$；记住 $c=\sqrt{a_1^2+a_2^2}$。

当等式（A.15.6）第一次出现时（作为等式（3.9.56）），我们用点（…）表示可以忽略的项，这里我们用 $o(X^3)$ 来表示这些项。我们可以除以 $\sqrt{a_2^2+b_2^2}$，因为我们假定了 $a_2^2+b_2^2=A^2\neq 0$；否则，挠率没有定义。见定义 3.9.14 后面的那句话。

这意味着我们（局部上）知道它的参数化是一个图像：

$$
\delta : X \mapsto \begin{pmatrix} X \\ \frac{A_2}{2}X^2+\frac{A_3}{6}X^3+o(X^3) \\ \frac{B_3}{6}X^3+o(X^3) \end{pmatrix},
\tag{A.15.7}
$$

它在 X 处的导数为

$$
\delta'(X) = \begin{pmatrix} 1 \\ A_2X+\frac{A_3}{2}X^2+\cdots \\ \frac{B_3}{2}X^2+\cdots \end{pmatrix}.
\tag{A.15.8}
$$

等式（3.9.25）：$s(t)=\int_{t_0}^{t}|\vec{\gamma}'(u)|\,du$。

用弧长来参数化 C 的意思是，把 X 计算为弧长 s 的函数，或者更确切

地说，把 $X(s)$ 的泰勒多项式计算到 3 次。等式（3.9.25）（在左边重复）告诉我们如何计算 $s(X)$，即 X 所对应的弧长；为了求出 $X(s)$，即曲线上距离为 s 的点在 X 方向的坐标，我们将需要逆转这个过程。

引理 A15.1　1. 函数

$$s(X)=\int_0^X \underbrace{\sqrt{\left(1+A_2t+\frac{A_3}{2}t^2+\cdots\right)^2+\left(\frac{B_3}{2}t^2+\cdots\right)^2+o(t^2)}}_{\delta'(t)\text{ 的长度}}\,dt \tag{A.15.9}$$

具有泰勒多项式

$$s(X)=X+\frac{1}{6}A_2^2X^3+o(X^3). \tag{A.15.10}$$

2. 逆函数 $X(s)$ 具有到 3 次的泰勒多项式

$$X(s)=s-\frac{1}{6}A_2^2s^3+o(s^3). \tag{A.15.11}$$

证明　引理 A15.1 的证明：1. 利用二项式公式（等式（3.4.9））, 精确到 2 次，我们有

$$\begin{aligned}&\sqrt{\left(1+A_2t+\frac{A_3}{2}t^2+\cdots\right)^2+\left(\frac{B_3}{2}t^2+\cdots\right)^2+o(t^2)}\\&\quad=1+\frac{1}{2}A_2^2t^2+o(t^2)\end{aligned} \tag{A.15.12}$$

对它积分就得到

$$s(X)=\int_0^X\left(1+\frac{1}{2}A_2^2t^2+o(t^2)\right)dt=X+\frac{1}{6}A_2^2X^3+o(X^3) \tag{A.15.13}$$

精确到 3 次。这就证明了第 1 部分。

2. 逆函数 $X(s)$ 有泰勒多项式；把它写成 $X(s)=\alpha s+\beta s^2+\gamma s^3+o(s^3)$，并利用等式 $s\left(X(s)\right)=s$ 和

并利用等式（A.15.13）把它写成

$$\begin{aligned} s\left(X(s)\right) &= X(s) + \frac{1}{6}A_2^2 X(s)^3 + o(s^3) \\ &= \alpha s + \beta s^2 + \gamma s^3 + o(s^3) + \frac{1}{6}A_2^2\left(\alpha s + \beta s^2 + \gamma s^3 + o(s^3)\right)^3 \\ &\quad + o(s^3) = s. \end{aligned} \tag{A.15.14}$$

把三次方展开，并比较同次幂的系数，就得到

$$\alpha = 1, \qquad \beta = 0, \qquad \gamma = -\frac{A_2^2}{6}, \tag{A.15.15}$$

这就证明了第 2 部分。 □

命题 3.9.15 和 3.9.16 的证明（续）。把等式（A.15.7）中的 X 替换为等式（A.15.11）给出的 $X(s)$ 的值，我们看到，精确到 3 次，曲线用弧长的参数化为

$$\begin{aligned} X(s) &= s - \frac{1}{6}A_2^2 s^3 + o(s^3) \\ Y(s) &= \frac{1}{2}A_2\left(s - \frac{1}{6}A_2^2 s^3\right)^2 + \frac{1}{6}A_3 s^3 + o(s^3) = \frac{1}{2}A_2 s^2 + \frac{1}{6}A_3 s^3 + o(s^3) \\ Z(s) &= \frac{1}{6}B_3 s^3 + o(s^3). \end{aligned} \tag{A.15.16}$$

这就证明了命题 3.9.15。对这些函数求导，就得到速度向量

$$\begin{aligned} \vec{\mathbf{t}}(s) &= \begin{pmatrix} 1 - \frac{A_2^2}{2}s^2 + o(s^2) \\ A_2 s + \frac{A_3}{2}s^2 + o(s^2) \\ \frac{B_3}{2}s^2 + o(s^2) \end{pmatrix}, \\ \vec{\mathbf{t}}(0) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{A.15.17}$$

现在我们要计算 $\vec{\mathbf{n}}(s)$。我们有

$$\vec{\mathbf{n}}(s) = \frac{\vec{\mathbf{t}}'(s)}{\left|\vec{\mathbf{t}}'(s)\right|} = \frac{1}{\left|\vec{\mathbf{t}}'(s)\right|}\begin{pmatrix} -A_2^2 s + o(s) \\ A_2 + A_3 s + o(s) \\ B_3 s + o(s) \end{pmatrix}. \tag{A.15.18}$$

我们需要计算 $\left|\vec{\mathbf{t}}'(s)\right|$：

$$\begin{aligned}\left|\vec{\mathbf{t}}'(s)\right| &= \sqrt{A_2^4 s^2 + A_2^2 + A_3^2 s^2 + 2A_2A_3 s + B_3^2 s^2 + o(s^2)} \\ &= \sqrt{A_2^2 + 2A_2A_3 s + o(s)}.\end{aligned} \tag{A.15.19}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{\left|\vec{\mathbf{t}}'(s)\right|} &= \left(A_2^2 + 2A_2A_3 s + o(s)\right)^{-1/2} \\ &= \left(A_2^2\right)^{-1/2}\left(1 + \frac{2A_3}{A_2}s + o(s)\right)^{-1/2} \\ &= \frac{1}{A_2}\left(1 + \frac{2A_3}{A_2}s\right)^{-1/2} + o(s).\end{aligned} \tag{A.15.20}$$

记住 $A_2 \neq 0$；否则，挠率没有定义。

再次利用二项式公式（等式（3.4.9））,

$$\begin{aligned}\frac{1}{\left|\vec{\mathbf{t}}'(s)\right|} &= \frac{1}{A_2}\left(1 - \frac{1}{2}\cdot\frac{2A_3}{A_2}s + o(s)\right) \\ &= \frac{1}{A_2} - \frac{A_3}{A_2^2}s + o(s).\end{aligned} \tag{A.15.21}$$

把这个 $\frac{1}{\left|\vec{\mathbf{t}}'(s)\right|}$ 的值代入等式（A.15.18），得到

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{n}}(s) &= \frac{1}{\left|\vec{\mathbf{t}}'(s)\right|}\begin{pmatrix} -\frac{A_2^2}{2}s + o(s) \\ A_2 + A_3 s + o(s) \\ B_3 s + o(s)\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -A_2 s + o(s) \\ 1 + o(s) \\ \frac{B_3}{A_2}s + o(s)\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{A.15.22}$$

因此 $\vec{\mathbf{n}}(0) = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，并且（回忆等式（A.15.17）中的 $\vec{\mathbf{t}}(0)$）

$$\vec{\mathbf{b}}(0) = \vec{\mathbf{t}}(0) \times \vec{\mathbf{n}}(0) = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}. \tag{A.15.23}$$

根据 κ 和 τ 的定义 3.9.14，

$$\begin{aligned}\vec{\mathbf{n}}'(0) &= \begin{pmatrix} -A_2 \\ 0 \\ \frac{B_3}{A_2} \end{pmatrix} = -\kappa\vec{\mathbf{t}}(0) + \tau\vec{\mathbf{b}}(0), \\ \vec{\mathbf{t}}'(0) &= \kappa\vec{\mathbf{n}}(0).\end{aligned} \tag{A.15.24}$$

剩下只需证明 $\vec{\mathbf{b}}'(0) = -\tau\vec{\mathbf{n}}(0)$，即 $\vec{\mathbf{b}}'(0) = -\frac{B_3}{A_2}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$。

忽略次数大于 1 的项，

$$\vec{\mathbf{b}}(s) \approx \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ A_2 s \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -A_2 s \\ 1 \\ \frac{B_3}{A_2} s \end{pmatrix}}_{\vec{\mathbf{t}}(s)\times\vec{\mathbf{n}}(s)} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{B_3}{A_2} s \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\vec{\mathbf{b}}'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{B_3}{A_2} \\ 0 \end{pmatrix} = -\tau\vec{\mathbf{n}}(0).$$

□

A.15 节的练习

A15.1　利用命题 3.9.10 的证明中的记号与计算，证明平均曲率由下列公式给出

$$H(0) = \frac{1}{2(1+c^2)^{3/2}}\Big(a_{2,0}\,(1+a_2^2) - 2a_1a_2a_{1,1} + a_{0,2}\,(1+a_1^2)\Big),$$

这就是我们在等式（3.9.38）中已经见过的式子。

A16　斯特林公式和中心极限定理

为了弄清中心极限定理为什么成立，我们需要理解阶乘 $n!$ 在 n 变得很大时如何变化。100! 究竟有多大？它有多少位数字？斯特林公式给出了一个非常有用的近似。

命题 A16.1　（斯特林公式）　数 $n!$ 近似为

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n, \tag{A.16.1}$$

其意义是两边的比值在 $n \to \infty$ 时趋于 1。

斯特林公式实际上应归功于英国数学家亚伯拉罕 • 棣莫弗（Abraham de Moivre，1667—1754），而不是苏格兰数学家詹姆斯 • 斯特林（James Stirling，1692—1770），但棣莫弗认可了斯特林对它的改进。

例如，

$$\begin{aligned}\sqrt{2\pi}\left(\frac{100}{e}\right)^{100}\sqrt{100} &\approx 9.3248\cdot 10^{157}\\ 100! &\approx 9.3326\cdot 10^{157},\end{aligned} \tag{A.16.2}$$

比值约为 1.0008。

证明　用下列公式定义数 R_n：

$$\ln n! = \underbrace{\ln 1+\ln 2+\cdots+\ln n}_{\text{中点黎曼和}} = \int_{1/2}^{n+1/2}\ln x\,dx + R_n; \tag{A.16.3}$$

如图 A16.1 所示，左边是一个中点黎曼和，其中每个小矩形的宽度为 1。由于

级数 $\sum|R_n - R_{n-1}|$ 收敛，因为

$$\begin{aligned}|R_n - R_{n-1}| &= \left|\ln n - \int_{n-1/2}^{n+1/2}\ln x\,dx\right|\\ &= \left|\int_{-1/2}^{1/2}\ln\left(1+\frac{t}{n}\right)dt\right|\\ &= \left|\int_{-1/2}^{1/2}\left(\ln\left(1+\frac{t}{n}\right)-\frac{t}{n}\right)dt\right|\\ &\le \left|\int_{-1/2}^{1/2}\left(\frac{t}{n}\right)^2 dt\right| = \frac{1}{6n^2},\end{aligned} \tag{A.16.4}$$

所以序列 $n \mapsto R_n$ 收敛到某个极限 R。因此我们可以把等式（A.16.3）改写为

等式（A.16.4）：第二个等号来自令 $x = n + t$ 并写成 $x = n\left(1+\frac{t}{n}\right)$，所以 $\ln x = \ln n + \ln\left(1+\frac{t}{n}\right)$，并且 $\int_{-1/2}^{1/2}\ln n\,dt = \ln n$。要得到下一个等号，我们减去 $\int_{-1/2}^{1/2}\frac{t}{n}dt = 0$。这个不等式是带余项的泰勒定理：$\ln(1+h) = h + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{(1+c)^2}\right)h^2$ 对某个满足 $|c| < |h|$ 的 c 成立；在我们的情形，$h = \frac{t}{n}$，$t \in [-1/2, 1/2]$，而 $c = -1/2$ 是最坏的值。（见定理 A12.2，应用于 $f(a+h) = \ln\left(1+\frac{t}{n}\right)$ 和 $k = 1$。）

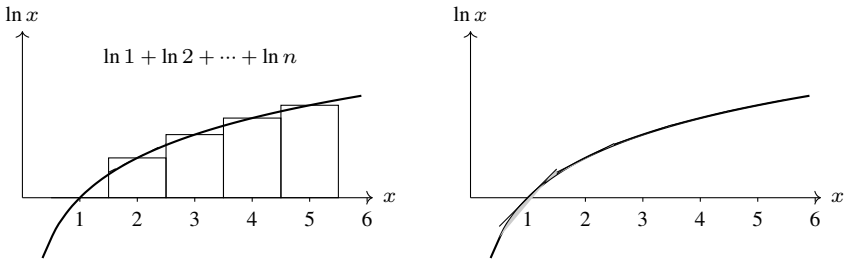


图 A16.1　左：和 $\ln 1+\ln 2+\cdots+\ln n$ 是积分 $\int_{1/2}^{n+1/2}\ln x\,dx$ 的中点黎曼和。第 k 个矩形与顶边在 $\ln k$ 处与 $\ln x$ 的图像相切的梯形面积相同。右：梯形面积与对数图像下方的面积之差就是阴影区域。它具有有限的总面积，如等式（A.16.3）所示。

$$\begin{aligned}\ln n! &= \int_{1/2}^{n+1/2}\ln x\,dx + R + \epsilon_1(n)\\ &= [x\ln x - x]_{1/2}^{n+1/2} + R + \epsilon_1(n)\\ &= \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(n+\frac{1}{2}\right) - \left(n+\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}\\ &\quad + \frac{1}{2} + R + \epsilon_1(n),\end{aligned} \tag{A.16.5}$$

其中 $\epsilon_1(n)$ 在 $n\to\infty$ 时趋于 0。现在注意到

$$\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(n+\frac{1}{2}\right) = \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n + \epsilon_2(n), \tag{A.16.6}$$

其中 $\epsilon_2(n)$ 包含所有在 $n\to\infty$ 时趋于 0 的项。把这一切放在一起，我们看到存在常数

$$c = R - \frac{1}{2}\ln\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \tag{A.16.7}$$

使得

$$\ln n! = n\ln n + \frac{1}{2}\ln n - n + c + \underbrace{\epsilon_1(n)+\epsilon_2(n)}_{\epsilon(n)}, \tag{A.16.8}$$

其中 $\epsilon(n)\to 0$（$n\to\infty$）。把上式取指数并令 $C=e^c$，得到

$$n! = e^c n^n e^{-n}\sqrt{n}\,e^{\epsilon(n)} = Cn^n e^{-n}\sqrt{n}\underbrace{e^{\epsilon(n)}}_{\to 1\ (n\to\infty)}. \tag{A.16.9}$$

除了常数 C 的确定之外，这恰好就是斯特林公式。没有什么明显的理由说明为什么能够精确地求出 C，但我们将在等式（A.16.21）中看到 $C=\sqrt{2\pi}$。 □

等式（A.16.6）来自：$\ln\left(n+\frac{1}{2}\right)=\ln\left(n\left(1+\frac{1}{2n}\right)\right)=\ln n+\ln\left(1+\frac{1}{2n}\right)=\ln n+\frac{1}{2n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)$。（最后一个等式利用等式（3.4.8）关于 ln 的泰勒多项式。）$\epsilon_1(n)$ 和 $\epsilon_2(n)$ 互不相关，但都在 $n\to\infty$ 时趋于 0，$\epsilon(n)=\epsilon_1(n)+\epsilon_2(n)$ 也一样。

我们现在证明下列版本的中心极限定理：

定理 A16.2　（中心极限定理）　如果一枚公平的硬币被抛掷 $2n$ 次，则正面次数介于 $n+a\sqrt{n}$ 与 $n+b\sqrt{n}$ 之间的概率在 $n\to\infty$ 时趋于

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_a^b e^{-t^2}\,dt, \tag{A.16.10}$$

练习 A16.3 要求你说明等式（A.16.11）的左边就是所求的概率。

证明　正面次数介于 $n+a\sqrt{n}$ 与 $n+b\sqrt{n}$ 之间的概率为

$$\frac{1}{2^{2n}}\sum_{k=a\sqrt{n}}^{b\sqrt{n}}\binom{2n}{n+k}=\frac{1}{2^{2n}}\sum_{k=a\sqrt{n}}^{b\sqrt{n}}\frac{(2n)!}{(n+k)!(n-k)!}. \tag{A.16.11}$$

想法是利用斯特林公式重写右边的和，尽可能多地消掉一些项，然后看到剩下的是一个黎曼和，它对应公式（A.16.10）中的积分（更确切地说，是 $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ 乘上那个黎曼和）。

我们使用等式（A.16.9）给出的斯特林公式版本，用 C 而不是 $\sqrt{2\pi}$，因为我们尚未证明 $C=\sqrt{2\pi}$。让我们首先令 $k=t\sqrt{n}$，于是求和遍历 a 与 b 之间那些使 $t\sqrt{n}$ 为整数的 t 值；我们把该集合记为 $T[a,b]$。这些点等间距地（间距为 $1/\sqrt{n}$）分布在 a 和 b 之间，因此是计算被求和函数值的好候选点：

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2^{2n}}\sum_{t\in T[a,b]}\frac{(2n)!}{(n+t\sqrt{n})!(n-t\sqrt{n})!} \qquad (A.16.12)\\ &\approx\frac{1}{2^{2n}}\sum_{t\in T[a,b]}\frac{C(2n)^{2n}e^{-2n}\sqrt{2n}}{C(n+t\sqrt{n})^{(n+t\sqrt{n})}e^{-(n+t\sqrt{n})}\sqrt{n+t\sqrt{n}}}\\ &\qquad\cdot\frac{1}{C(n-t\sqrt{n})^{(n-t\sqrt{n})}e^{-(n-t\sqrt{n})}\sqrt{n-t\sqrt{n}}}.\end{aligned}$$

现在进行一些抵消：$(2n)^{2n}=2^{2n}n^{2n}$，2 的幂与求和前的分式相消。所有指数项都相消，因为 $e^{-(n+t\sqrt{n})}e^{-(n-t\sqrt{n})}=e^{-2n}$。此外，一个 C 因子也消掉了。这留下

$$\cdots=\frac{1}{C}\sum_{t\in T[a,b]}\frac{n^{2n}\sqrt{2n}}{\sqrt{n^2-t^2n}}\cdot\frac{1}{(n+t\sqrt{n})^{(n+t\sqrt{n})}(n-t\sqrt{n})^{(n-t\sqrt{n})}}. \tag{A.16.13}$$

其次，写出 $(n+t\sqrt{n})^{(n+t\sqrt{n})}=n^{(n+t\sqrt{n})}\left(1+\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{(n+t\sqrt{n})}$，对 $n-t\sqrt{n}$ 的项类似处理。注意 n 的幂与分子中的 n^{2n} 相消，得到

$$\cdots = \frac{1}{C}\sum_{t\in T[a,b]} \underbrace{\sqrt{\frac{2n}{n^2-t^2n}}}_{\text{底边}} \underbrace{\frac{1}{\left(1+\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{(n+t\sqrt{n})}\left(1-\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{(n-t\sqrt{n})}}}_{\text{黎曼和的矩形高}}. \tag{A.16.14}$$

我们用 Δt 表示点 t 的间距（即 $1/\sqrt{n}$）。

当 $n\to\infty$ 时，平方根下的项趋于 $\sqrt{2/n}=\sqrt{2}\,\Delta t$，所以它是我们的黎曼和所需矩形的底边长度。对于另一项，记住

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^x = e^a. \tag{A.16.15}$$

我们在下面的计算中反复使用等式（A.16.15）：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\left(1+\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{(n+t\sqrt{n})}\left(1-\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{(n-t\sqrt{n})}}\\
&\quad=\frac{1}{\left(1+\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{n}\left(1+\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{t\sqrt{n}}\left(1-\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{n}\left(1-\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{-t\sqrt{n}}}\\
&\quad=\frac{1}{\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^{n}\left(\frac{1+\frac{t}{\sqrt{n}}}{1-\frac{t}{\sqrt{n}}}\right)^{t\sqrt{n}}}\longrightarrow\frac{1}{e^{-t^2}}\cdot\frac{1}{e^{2t^2}}=e^{-t^2}.
\end{aligned} \tag{A.16.16}$$

把这一切放在一起，我们看到

$$\frac{1}{C}\sum_{t\in T[a,b]}\sqrt{\frac{2n}{n^2-t^2n}}\cdot\frac{1}{\left(1+\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{(n+t\sqrt{n})}\left(1-\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^{(n-t\sqrt{n})}} \tag{A.16.17}$$

由等式（A.16.14）收敛到

$$\frac{\sqrt{2}}{C}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{t\in T[a,b]}e^{-t^2}, \tag{A.16.18}$$

这正是所要的黎曼和。因此当 $n\to\infty$ 时，

$$\frac{1}{2^{2n}}\sum_{k=a\sqrt{n}}^{b\sqrt{n}}\binom{2n}{n+k}\to\frac{\sqrt{2}}{C}\int_a^b e^{-t^2}dt. \tag{A.16.19}$$

最后我们需要引用 4.11 节（等式（4.11.72））中证明的一个事实：

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-t^2}dt=\sqrt{\pi}. \tag{A.16.20}$$

练习 A16.1 给出了推导 $C=\sqrt{2\pi}$ 的另一种方法。

当我们在等式（A.16.19）的积分中令 $a=-\infty$ 和 $b=+\infty$ 时，必须有

$$\frac{\sqrt{2}}{C}\sqrt{\pi}=\frac{\sqrt{2}}{C}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-t^2}dt=1, \tag{A.16.21}$$

因为必然事件的概率为 1。所以 $C=\sqrt{2\pi}$，最终

$$\begin{aligned}&\underbrace{\frac{1}{2^{2n}}\sum_{k=a\sqrt{n}}^{b\sqrt{n}}\binom{2n}{n+k}}_{\text{正面次数介于}n+a\sqrt{n}\text{ 与}n+b\sqrt{n}\text{ 之间的概率}}\\&\qquad\to\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_a^b e^{-t^2}dt.\end{aligned} \tag{A.16.22}$$

□

A.16 节的练习

A16.1　证明：如果存在常数 C 使得 $n!=C\sqrt{n}\,\frac{n^n}{e^n}\,(1+o(1))$（正如命题 A16.1 所证明的），则 $C=\sqrt{2\pi}$。论证相当初等，但一点也不显然。令 $c_n=\int_0^{\pi}\sin^n x\,dx$。

练习 A16.1 勾勒了求斯特林公式中常数的另一种方法。b 问的提示：写出 $\sin^n x=\sin x\sin^{n-1}x$ 并分部积分。

a. 证明 $c_n<c_{n-1}$ 对所有 $n=1,2,\ldots$ 成立。

b. 证明对 $n\geq 2$，有 $c_n=\frac{n-1}{n}c_{n-2}$。

c. 证明 $c_0=\pi$ 且 $c_1=2$，并利用这一点和 b 问证明

$$\begin{aligned}c_{2n}&=\frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{2n-3}{2n-2}\cdots\frac{1}{2}\pi=\frac{(2n)!\pi}{2^{2n}(n!)^2},\\c_{2n+1}&=\frac{2n}{2n+1}\cdot\frac{2n-2}{2n-1}\cdots\frac{2}{3}\cdot 2=\frac{2^{2n}(n!)^2\,2}{(2n+1)!}.\end{aligned}$$

d. 利用带常数 C 的斯特林公式证明

$$c_{2n}=\frac{1}{C}\sqrt{\frac{2\pi^2}{n}}\,(1+o(1))\quad\text{和}\quad c_{2n+1}=\frac{C}{\sqrt{2n+1}}\,(1+o(1))\,.$$

现在利用 a 问证明 $C^2\leq 2\pi+o(1)$ 和 $C^2\geq 2\pi+o(1)$。

A16.2　证明这里给出的中心极限定理的版本（定理 A16.2）是第 4 章给出的版本（定理 4.2.7）的特例。

A16.3　说明等式（A.16.11）的左边就是所求的概率。

A17　证明富比尼定理

我们将证明一个比定理 4.5.10 中给出的版本更强的定理（定理 A17.2）：“对每个 $x \in \mathbb{R}^n$，函数 $y \mapsto f(x,y)$ 是可积的”这个假设其实并不必要。但我们必须小心；仅仅因为 f 可积，就断定函数 $y \mapsto f(x,y)$ 对每个 x 都可积，并不完全正确。

$\int_{\mathbb{R}^n} f\,|d^n x| = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_n$.

例 A17.1　（富比尼定理的粗略陈述失效的一个例子）　考虑函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$，它在单位正方形之外等于 0，在正方形内部及其边界上等于 1，但边界上 $x = 1$ 的那一部分除外。在那部分边界上，当 y 为有理数时 $f = 1$，而当 y 为无理数时 $f = 0$。

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & \text{如果} 0 \le x < 1 \text{ 且} 0 \le y \le 1, \\ 1 & \text{如果} x = 1 \text{ 且} y \text{ 为有理数}, \\ 0 & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{A.17.1}$$

按照 4.5 节的程序，我们写出二重积分

$$\int_{\mathbb{R}^2} f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} dx\, dy = \int_0^1 \left(\int_0^1 f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} dy \right) dx. \tag{A.17.2}$$

然而，内层积分 $F(x) = \int_0^1 f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} dy$ 在 $x = 1$ 时没有意义。我们的函数 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上是可积的，但 $f\begin{pmatrix} 1 \\ y \end{pmatrix}$ 不是 y 的可积函数。

△

函数 F 可能在一个比单个点复杂得多的集合上没有定义，但该集合必然具有体积 0，所以它不影响积分 $\int_{\mathbb{R}} F(x)\, dx$。

幸运的是，这并不是问题。因为一个点的一维体积为 0，从而测度为 0，所以你可以把 $F(1)$ 定义成任何值，而不影响积分 $\int_0^1 F(x)\, dx$。

这总会发生：如果 $f : \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}$ 是可积的，那么除了一组测度为 0 的 x 之外，$y \mapsto f(x,y)$ 总是可积的，而那一组 x 无关紧要。我们处理这个问题的方法是，对内层积分使用上积分和下积分。

例如，如果我们有一个可积函数 $f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ y \end{pmatrix}$，我们可以把它看作 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ 上的函数，其中把 x_1 和 x_2 视为水平变量，把 y 视为竖直变量。

设 $x \in \mathbb{R}^n$ 表示函数 $f : \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}$ 的定义域的前 n 个变量，$y \in \mathbb{R}^m$ 表示后 m 个变量。我们把 x 变量看作“水平”变量，把 y 变量看作“竖直”变量。我们用 f_x 表示 f 到水平坐标为 x 的竖直子集上的限制：

$$f_x(y) = f_y(x) = f(x,y). \tag{A.17.3}$$

正如我们在例 A17.1 中所看到的，“如果 f 可积，则对每个 x 和 y，f_x 和 f_y 也都可积”并不成立。但下面这一点是成立的：

定理 A.17.2　（富比尼定理）令 $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 为可积函数。则函数 $U(f_{\mathbf{x}})$、$L(f_{\mathbf{x}})$、$U(f^{\mathbf{y}})$、$L(f^{\mathbf{y}})$ 都是可积的，且

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} U(f_{\mathbf{x}})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} L(f_{\mathbf{x}})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^m} U(f^{\mathbf{y}})\,|d^m\mathbf{y}| \\ = \int_{\mathbb{R}^m} L(f^{\mathbf{y}})\,|d^m\mathbf{y}| = \int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m} f\,|d^n\mathbf{x}|\,|d^m\mathbf{y}|.\end{aligned} \tag{A.17.4}$$

等式（A.17.4）说的是：随着分解变得无限精细，把所有列的上和加在一起，与把所有列的下和加在一起，给出相同的结果。对所有行的上和与下和也同样是如此。所有这些和都趋向于积分。

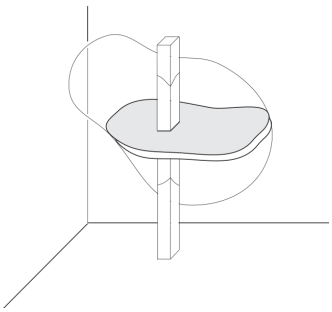


图 A.17.1

这里，我们想象 x 和 y 是水平变量、z 是竖直变量。固定水平变量的一个值，就取出一根薯条；选取 z 的一个值，就取出一片平的薯片。对所有的薯条积分并把它们加起来，与对所有的薯片积分并把它们加起来，给出同样的结果。

推论 A.17.3　使 $U(f_{\mathbf{x}}) \neq L(f_{\mathbf{x}})$ 的 $\mathbf{x}$ 的集合与使 $U(f^{\mathbf{y}}) \neq L(f^{\mathbf{y}})$ 的 $\mathbf{y}$ 的集合的测度都为 0。从而，使 $f_{\mathbf{x}}$ 不可积的 $\mathbf{x}$ 的集合的 n 维测度为 0，使 $f^{\mathbf{y}}$ 不可积的 $\mathbf{y}$ 的集合的 m 维测度为 0。

证明　它可由定理 A.17.2 的第一个与第三个等式以及推论 4.4.11 立即得到。 □

证明　考虑 $\mathbb{R}^2$ 中某个有界区域上的二重积分。对每个 N，我们对平面的某个二进分割的所有正方形求和。这些正方形可以按任意顺序取，因为只有有限多个正方形贡献非零项（区域有界）。把每一列的项加在一起再求和，就像是在对 $f_{\mathbf{x}}$ 积分；把每一行的项加在一起再求和，就像是在对 $f^{\mathbf{y}}$ 积分，如表 A.17.2 所示。

1	5	$1+5=6$
2	6	$2+6=8$
3	7	$3+7=10$
4	8	$4+8=12$
$10+26$	$=36$ 给出相同的结果	36

表 A.17.2　左：就像积分 $f_{\mathbf{x}}$。右：就像积分 $f^{\mathbf{y}}$。

把这一切付诸实践需要对极限多加小心。使这一切成立的不等式是：对任意 $N' \geq N$，有

$$U_N(f) \geq U_N(U_{N'}(f_{\mathbf{x}})). \tag{A.17.5}$$

（见命题 4.1.9，并注意左边是 f、右边是 $f_{\mathbf{x}}$。）表达式 $U_N(U_{N'}(f_{\mathbf{x}}))$ 可能看上去有些奇怪，但 $U_{N'}(f_{\mathbf{x}})$ 只不过是 $\mathbf{x}$ 的一个有界、具有有界支撑的函数，所以我们可以取它的第 N 个上和。

事实上，

$$\begin{aligned} U_N(f) &= \sum_{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m)} M_C(f)\,\mathrm{vol}_{n+m} C \\ &\geq \sum_{C_1\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)} \sum_{C_2\in\mathcal{D}_{N'}(\mathbb{R}^m)} M_{C_1\times C_2}(f)\,\mathrm{vol}_n C_1\,\mathrm{vol}_m C_2 \\ &\geq \underbrace{\sum_{C_1\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)} M_{C_1}\Big(\underbrace{\sum_{C_2\in\mathcal{D}_{N'}(\mathbb{R}^m)} M_{C_2}(f_{\mathbf{x}})\,\mathrm{vol}_m C_2}_{U_{N'}(f_{\mathbf{x}})}\Big)\,\mathrm{vol}_n C_1}_{U_N U_{N'}(f_{\mathbf{x}})}. \end{aligned} \tag{A.17.6}$$

不等式（A.17.6）：第一行是上和的定义。要从第一行走到第二行，注意把 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m$ 分解成 $C_1\times C_2$（其中 $C_1\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$、$C_2\in\mathcal{D}_{N'}(\mathbb{R}^m)$）比 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^{n+m})$ 更细。
第三行：对 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 中的每个 C_1，我们取一个点 $\mathbf{x}\in C_1$，并对每个 $C_2\in\mathcal{D}_{N'}(\mathbb{R}^m)$ 找到使 $f(\mathbf{x},\mathbf{y})$ 取到最大值的 $\mathbf{y}\in C_2$，再把这些最大值相加。这些最大值点被限制为具有相同的 x 坐标，所以它们至多是 $M_{C_1\times C_2}f$；即使我们随后再对所有 $\mathbf{x}\in C_1$ 取最大值，得到的仍然不会超过独立地把这些最大值相加的结果；只有所有这些最大值点都上下对齐（即具有相同的 x 坐标）时，等号才会成立。

一个类似的关于下和的论证给出，对 $N' \geq N$，

$$U_N(f) \geq U_N(U_{N'}(f_{\mathbf{x}})) \geq L_N(L_{N'}(f_{\mathbf{x}})) \geq L_N(f). \tag{A.17.7}$$

因为 f 可积，我们可以通过取足够大的 N 使 $U_N(f)$ 与 $L_N(f)$ 任意接近；我们将把不等式（A.17.7）的两端挤压在一起，在这个过程中把介于中间的一切也挤压住。

由定义 4.1.12，当 $N' \to \infty$ 时 $U_{N'}(f_{\mathbf{x}})$ 与 $L_{N'}(f_{\mathbf{x}})$ 的极限分别是上积分 $U(f_{\mathbf{x}})$ 与下积分 $L(f_{\mathbf{x}})$，所以我们可以把不等式（A.17.7）重写为

$$U_N(f) \geq U_N(U(f_{\mathbf{x}})) \geq L_N(L(f_{\mathbf{x}})) \geq L_N(f). \tag{A.17.8}$$

$$\begin{aligned} U_N(U(f_{\mathbf{x}})) &\geq U_N(L(f_{\mathbf{x}})) \geq L_N(L(f_{\mathbf{x}})), \\ U_N(U(f_{\mathbf{x}})) &\geq L_N(U(f_{\mathbf{x}})) \geq L_N(L(f_{\mathbf{x}})). \end{aligned} \tag{A.17.9}$$

给定一个函数 f，我们有 $U(f) \geq L(f)$；另外，如果 $f \geq g$，则 $U_N(f) \geq U_N(g)$。所以 $U_N(L(f_{\mathbf{x}}))$ 与 $L_N(U(f_{\mathbf{x}}))$ 位于不等式（A.17.8）的内层数值之间：

我们不知道 $U_N(L(f_{\mathbf{x}}))$ 与 $L_N(U(f_{\mathbf{x}}))$ 哪一个更大，但这并不重要。我们知道它们位于不等式（A.17.8）的第一项与最后一项之间，而这两项当 $N \to \infty$ 时有共同的极限。

所以 $U_N(L(f_{\mathbf{x}}))$ 与 $L_N(L(f_{\mathbf{x}}))$ 有共同的极限，$U_N(U(f_{\mathbf{x}}))$ 与 $L_N(U(f_{\mathbf{x}}))$ 也有共同的极限，这说明 $L(f_{\mathbf{x}})$ 与 $U(f_{\mathbf{x}})$ 可积，且它们的积分相等，因为两者都等于 $\int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m} f$。

关于函数 $f^{\mathbf{y}}$ 的论证是类似的。 □

A18　使用其他铺排的合理性

在这一节，我们证明定理 4.7.4，它说明了在积分时为什么可以使用二进立方体以外的铺排。

定理 4.7.4　（用任意铺排的积分）令 $X \subset \mathbb{R}^n$ 为一个有界子集，$\mathcal{P}_N$ 为 X 的一个嵌套分拆。1. 如果 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 可积，则极限

$$\lim_{N\to\infty} U_{\mathcal{P}_N}(f\mathbf{1}_X) \quad 与 \quad \lim_{N\to\infty} L_{\mathcal{P}_N}(f\mathbf{1}_X). \tag{A.18.1}$$

存在，且都等于

$$\int_X f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\mathbf{1}_X(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|.$$

2. 反之，如果（A.18.1）中的两个极限相等，则 $f\mathbf{1}_X$ 可积，且 $\int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\mathbf{1}_X(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|$ 等于那个共同的极限。

这张图说明了 N、N' 与 N'' 的选择。二进分割 $\mathcal{D}_N$ 用四个轮廓为黑色的正方形表示。集合 B（浅灰色）是 $\partial\mathcal{D}_N$ 的加粗，它由 $\mathcal{D}_{N'}$ 中接触 $\partial\mathcal{D}_N$ 的立方体组成。$\mathcal{P}_{N''}$ 的块被假定为小到要么完全包含在 B 中，要么完全包含在某个 $C \in \mathcal{D}_N$ 中。这里我们并没有取 N'' 足够大：深色阴影的块是可以的，但带有加重边界的块不可以。

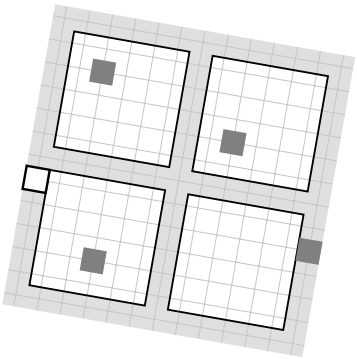


图 A.18.1

证明　1. 边界 ∂X 的测度为 0，因为对任意 N，它都包含在 $\mathcal{P}_N$ 的各片的边界的并集之中，而后者是有限个体积为 0 的集合的并集。指标函数 $\mathbf{1}_X$ 是可积的（为什么？[4]）。通过把 f 替换成 $\mathbf{1}_X f$，我们可以假设 f 的支集在 X 中。我们需要证明：对任意 ϵ，可以找到 M，使得

定理 4.3.9：一个函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 有界且具有有界支撑，如果它在除了一个体积为 0 的集合之外都连续，则它是可积的。

$$U_{\mathcal{P}_M}(f) - L_{\mathcal{P}_M}(f) < \epsilon. \tag{A.18.2}$$

因为我们知道对二进铺排的类似陈述是成立的，所以想法是使用足够小的“其他铺排”，使得每一片 P 或者完全位于某个二进立方体内部，或者（如果它接触或相交于二进立方体之间的边界）对上和与下和的贡献可以忽略。证明由图 A.18.1 说明。

把 f 替换成 $\mathbf{1}_X f$ 用到了两个 R-可积函数的乘积是可积的这一事实。这在推论 4.4.12 中证明。

首先，利用 f 可积这个事实，找到 N，使得二进分割的上和与下和之差小于 $\epsilon/2$：

$$U_N(f) - L_N(f) < \frac{\epsilon}{2}. \tag{A.18.3}$$

下一步，找到 $N' > N$，使得如果 B 是所有闭包与 $\partial \mathcal{D}_N$ 相交的立方体 $C \in \mathcal{D}_{N'}$ 的并集，则

$$\operatorname{vol}_n B \leq \frac{\epsilon}{8 \sup |f|}. \tag{A.18.4}$$

为什么不等式（A.18.4）的分母含 8？因为它将给出我们想要的结果；目的证明手段的正当性。

现在，找到 N''，使得每个 $P \in \mathcal{P}_{N''}$ 要么完全包含在 B 中，要么完全包含在某个 $C \in \mathcal{D}_N$ 中，要么两者都成立。我们断言这个 N'' 有效，也就是说

$$U_{\mathcal{P}_{N''}}(f) - L_{\mathcal{P}_{N''}}(f) < \epsilon, \tag{A.18.5}$$

但证明它还需要做一点工作。

我们知道这个 N'' 存在，因为块的直径趋向于 0。

每个 $\mathbf{x}$ 都包含在某个二进立方体 C 中。令 $C_N(\mathbf{x})$ 为包含 $\mathbf{x}$ 的第 N 层立方体。定义函数 $\tilde{f}$，它给每个 $\mathbf{x}$ 赋值 f 在其所在立方体上的最大值：

$$\tilde{f}(\mathbf{x}) = M_{C_N(\mathbf{x})}(f). \tag{A.18.6}$$

每个 $\mathbf{x}$ 也包含在某个铺排块 P 中。如果 $\mathbf{x}$ 包含在第 L 层的一个唯一的块中，就令 $P_L(\mathbf{x})$ 为那个块。定义函数 g：如果 $P_{N''}(\mathbf{x})$ 完全位于第 N 层的一个二进立方体中，并且 $\mathbf{x}$ 不被包含在 $P_{N''}$ 的其他块中，则赋值为 f 在其铺排块 $P_{N''}(\mathbf{x})$ 上的最大值；否则赋值为 $-\sup|f|\,\mathbf{1}_X(\mathbf{x})$：

$$g(\mathbf{x}) = \begin{cases} M_{P_{N''}(\mathbf{x})}(f), & \text{如果} P_{N''}(\mathbf{x}) \cap \partial\mathcal{D}_N = \varnothing \\ & \text{且} \mathbf{x} \text{ 只属于} \mathcal{P}_{N''} \text{ 的一个块} \\ -\sup|f|\,\mathbf{1}_X(\mathbf{x}), & \text{其他.} \end{cases} \tag{A.18.7}$$

一个点 $\mathbf{x}$ 在给定的层上可能属于多个铺排块，但根据定义 4.7.2 与推论 4.3.10，这样的点不影响积分。

则 $g \le \tilde{f}$；从而由命题 4.1.14 的第 3 部分，

$$\int_{\mathbb{R}^n} g\,|d^n\mathbf{x}| \le \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{f}\,|d^n\mathbf{x}| = U_N(f). \tag{A.18.8}$$

现在来计算上和 $U_{\mathcal{P}_{N''}}(f)$：

$$\begin{aligned} U_{\mathcal{P}_{N''}}(f) &= \sum_{P\in\mathcal{P}_{N''}} M_P(f)\,\mathrm{vol}_n P \\ &= \underbrace{\sum_{P\in\mathcal{P}_{N''},\, P\cap\partial\mathcal{D}_N=\varnothing} M_P(f)\,\mathrm{vol}_n P}_{\text{完全在二进立方体中的块的贡献}} \\ &\quad + \underbrace{\sum_{P\in\mathcal{P}_{N''},\, P\cap\partial\mathcal{D}_N\neq\varnothing} M_P(f)\,\mathrm{vol}_n P}_{\text{与二进立方体的边界相交的块的贡献}} \end{aligned} \tag{A.18.9}$$

指标函数之和在除一个体积为 0 的集合之外处处等于常数函数 1。

我们想要一个把用二进立方体计算的积分与用铺排块计算的积分联系起来的陈述。因为 $\sum_{P\in\mathcal{P}} \mathbf{1}_P = \mathbf{1}$ 除了在一个体积为 0 的集合上之外成立，所以

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \sum_{P\in\mathcal{P}_{N''}} \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{x})\mathbf{1}_P(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|$$
$$= \sum_{P\in\mathcal{P}_{N''},\, P\cap\partial\mathcal{D}_N=\varnothing} M_P(f)\,\mathrm{vol}_n\,P + \sum_{P\in\mathcal{P}_{N''},\, P\cap\partial\mathcal{D}_N\neq\varnothing} (-\sup|f|)\,\mathrm{vol}_n\,P. \tag{A.18.10}$$

注意，我们可以把等式（A.18.9）的最后一项写成

$$\sum_{P\cap\partial\mathcal{D}_N\neq\varnothing} M_P(f)\,\mathrm{vol}_n\,P = \sum_{P\cap\partial\mathcal{D}_N\neq\varnothing} M_P(f)\,\underbrace{\left(-\sup|f| + \sup|f|\right)}_{\text{抵消}}\,\mathrm{vol}_n\,P$$
$$= \sum_{P\cap\partial\mathcal{D}_N\neq\varnothing} (-\sup|f|)\,\mathrm{vol}_n\,P + \sum_{P\cap\partial\mathcal{D}_N\neq\varnothing} \left(M_P(f) + \sup|f|\right)\mathrm{vol}_n\,P.$$

所以我们可以把等式（A.18.9）重写为

$$U_{\mathcal{P}_{N''}}(f) = \int_{\mathbb{R}^n} g\,|d^n\mathbf{x}| + \sum_{P\cap\partial\mathcal{D}_N\neq\varnothing} \underbrace{\left(M_P(f) + \sup|f|\right)}_{\leq 2\sup|f|\ \text{(见边注)}}\mathrm{vol}_n\,P. \tag{A.18.11}$$

等式（A.18.11）：因为 $M_P(f)$ 是 P 上的最小上界，而 $\sup|f|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的最小上界，我们有 $M_P(f) + \sup|f| \leq 2\sup|f|$。

利用不等式（A.18.4）给出与边界相交的铺排片 P 的体积的上界，我们得到

$$\left|U_{\mathcal{P}_{N''}}(f) - \int_{\mathbb{R}^n} g\,|d^n\mathbf{x}|\right| \leq 2\sup|f|\,\mathrm{vol}_n\,B \leq 2\sup|f|\,\frac{\epsilon}{8\sup|f|} = \frac{\epsilon}{4}. \tag{A.18.12}$$

把积分 $\int_{\mathbb{R}^n} g\,|d^n\mathbf{x}|$（由不等式（A.18.8））换成 $U_N(f)$ 给出

$$U_{\mathcal{P}_{N''}}(f) - \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g\,|d^n\mathbf{x}|}_{\leq U_N(f)} \leq \frac{\epsilon}{4},$$

$$\text{所以}\quad U_{\mathcal{P}_{N''}}(f) \leq U_N(f) + \frac{\epsilon}{4}. \tag{A.18.13}$$

一个完全类似的论证给出

$$L_{\mathcal{P}_{N''}}(f) \geq L_N(f) - \frac{\epsilon}{4},\quad \text{即}\quad -L_{\mathcal{P}_{N''}}(f) \leq -L_N(f) + \frac{\epsilon}{4}. \tag{A.18.14}$$

把这些加在一起得到

$$U_{\mathcal{P}_{N''}}(f) - L_{\mathcal{P}_{N''}}(f) \leq \underbrace{(U_N(f) - L_N(f))}_{<\epsilon/2\ (\text{由不等式（A.18.3）})} + \frac{\epsilon}{2} < \epsilon. \tag{A.18.15}$$

2. 如果把 $\mathcal{D}_N$ 与 $\mathcal{P}_N$ 互换，同样的论证仍然成立。 □

A19　换元公式：严格的证明

定理 4.10.12　（换元公式）令 X 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个紧致子集，其边界 ∂X 的体积为 0；令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为一个包含 X 的开集。令 $\Phi : U \to \mathbb{R}^n$ 为一个 C^1 映射，它在 $X - \partial X$ 上是单射，具有李普希兹导数，且 $[D\Phi(\mathbf{x})]$ 在每个 $\mathbf{x} \in X - \partial X$ 处可逆。设 $Y = \Phi(X)$。如果 $f : Y \to \mathbb{R}$ 可积，则 $(f \circ \Phi)|\det[D\Phi]|$ 在 X 上可积，且

$$\int_Y f(\mathbf{y})\,|d^n\mathbf{y}| = \int_X (f \circ \Phi)(\mathbf{x})\,\big|\det[D\Phi(\mathbf{x})]\big|\,|d^n\mathbf{x}|.$$

证明　这个证明是对 4.10 节中的概要做的一个冗长的补细节过程。如图 A.19.1 所示，我们利用 X 的二进分割，以及 Y 的像铺排，后者的铺排块是 $\Phi(C \cap X)$，$C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$。我们称这个像铺排为 $\Phi(\mathcal{D}_N(X))$。证明的概述如下，其中 $\mathbf{x}_C$ 表示在 C 中计算 Φ 的点：

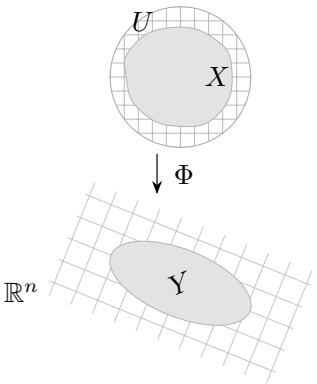


图 A.19.1

C^1 映射 Φ 把 X 映射到 Y。在换元公式的证明中，我们将利用 Φ 是定义在 U 上、而不只是定义在 X 上的这一事实。

$$\int_Y f\,|d^n y| \approx \sum_{C\in\mathcal{D}_N(X)} \underbrace{M_{\Phi(C)} f(\operatorname{vol}_n \Phi(C))}_{\substack{\text{曲边立方体上的 } \sup f \\ \text{乘以曲边立方体的体积}}}$$
$$\approx \sum_{C\in\mathcal{D}_N(X)} M_C(f\circ\Phi)\Big(\operatorname{vol}_n C\,\big|\det[D\Phi(\mathbf{x}_C)]\big|\Big)$$
$$\approx \int_X (f\circ\Phi)(\mathbf{x})\,\big|\det[D\Phi(\mathbf{x})]\big|\,|d^n\mathbf{x}|. \tag{A.19.1}$$

等式（A.19.1）：第二行是黎曼和；$\mathbf{x}_C$ 是 C 中计算 Φ 的点：中点、左下角，或者某种其他选择。$\approx$ 在极限下变成等号。

1. 要解释第一个 $\approx$，我们需要证明 $\Phi(\mathcal{D}_N(X))$（即 Y 的像分割）是一个嵌套分拆。

2. 要解释第二个 $\approx$（这是最难的部分），我们需要证明：当 $N\to\infty$ 时，像分割中一个曲边立方体的体积等于原来的二进分割中一个立方体的体积乘以 $\big|\det[D\Phi(\mathbf{x}_C)]\big|$。

3. 第三个 $\approx$ 是积分作为黎曼和的极限的定义。

我们需要命题 A.19.1（它本身也有意义）来证明第 1 部分。

命题 A.19.1　（C^1 映射的像的体积）设 $Z\subset\mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的紧致可铺子集，$U\subset\mathbb{R}^n$ 是包含 Z 的开集，$\Phi: U\to\mathbb{R}^n$ 是具有有界导数的 C^1 映射。令 $K=\sup_{\mathbf{x}\in U}\big|[D\Phi(\mathbf{x})]\big|$。则

$$\operatorname{vol}_n \Phi(Z) \le (K\sqrt{n})^n \operatorname{vol}_n Z. \tag{A.19.2}$$

尤其是，如果 $\operatorname{vol}_n Z=0$，则 $\operatorname{vol}_n \Phi(Z)=0$。

证明　选取 $\epsilon>0$ 与足够大的整数 $N\ge 0$，使得若令

$$A \overset{\text{def}}{=} \bigcup_{\substack{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)\\ C\cap Z\neq\varnothing}} \overline{C}, \quad \text{则} A\subset U \text{ 且 } \operatorname{vol}_n A \le \operatorname{vol}_n Z+\epsilon. \tag{A.19.3}$$

等式（A.19.3）：子集 A 由所有那些或者整体在 Z 中、或者跨在 Z 的边界上的 C 的闭包组成。回忆一下，$\overline{C}$ 表示 C 的闭包。
一个立方体 $C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 的边长为 $1/2^N$，C 中的点 $\mathbf{x}$ 与其中心的距离为 $\frac{\sqrt{n}}{2\cdot 2^N}$（见练习 4.1.8），所以 $\Phi(C)$ 包含于中心在 $\Phi(\mathbf{z}_C)$、边长为 $\frac{K\sqrt{n}}{2^N}$ 的盒子 C' 之中。

设 $\mathbf{z}_C$ 是上述某个立方体 C 的中心。则由推论 1.9.2，当 $\mathbf{z}\in C$ 时，我们有

$$\big|\Phi(\mathbf{z}_C)-\Phi(\mathbf{z})\big| \le K|\mathbf{z}_C-\mathbf{z}| \le K\frac{\sqrt{n}}{2\cdot 2^N}. \tag{A.19.4}$$

（像中两点之间的距离至多是定义域中对应两点之间距离的 K 倍。）因此，$\Phi(C)$ 包含于以 $\Phi(\mathbf{z}_C)$ 为中心、边长为 $K\sqrt{n}/2^N$ 的盒子 C' 之中。

最终，

$$\Phi(Z)\subset \bigcup_{\substack{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)\\ C\cap Z\neq\varnothing}} C', \quad \text{所以} \tag{A.19.5}$$

$$\operatorname{vol}_n \Phi(Z) \le \sum_{\substack{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)\\ C\cap Z\neq\varnothing}} \operatorname{vol}_n C' \le \sum_{\substack{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)\\ C\cap Z\neq\varnothing}} \left(\frac{K\sqrt{n}}{2^N}\right)^n$$

$$= \underbrace{\frac{\left(\frac{K\sqrt{n}}{2^N}\right)^n}{\left(\frac{1}{2^N}\right)^n}}_{\substack{\text{比率 } \operatorname{vol}_n C'\\ \text{与 } \operatorname{vol}_n C}} \sum_{\substack{C\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)\\ C\cap Z\neq\varnothing}} \operatorname{vol}_n C = (K\sqrt{n})^n \operatorname{vol}_n A$$

$$\le (K\sqrt{n})^n (\operatorname{vol}_n Z + \epsilon). \qquad \square \tag{A.19.6}$$

不等式（A.19.6）：要从第一行到第二行，我们同时乘和除以 $\operatorname{vol}_n C = \left(\frac{1}{2^N}\right)^n$。

推论 A.19.2　对每个 N，分割 $\Phi(\mathcal{D}_N(X))$ 是 Y 的一个铺排，并且序列 $N \mapsto \Phi(\mathcal{D}_N(X))$ 是 Y 的一个嵌套分拆。

证明　铺排（定义 4.7.2）的条件 1 与 3 是显然的；条件 2 与 4 由命题 A.19.1 的最后一句话得到。要证明该序列是嵌套分拆（定义 4.7.3），我们需要检验小片是嵌套的，并且当 $N \to \infty$ 时直径趋于 0。第一点是清楚的：如果 $C_1 \subset C_2$，则 $\Phi(C_1) \subset \Phi(C_2)$，所以小片是嵌套的。第二点就是不等式（A.19.4）。 $\square$

我们的下一个命题包含着换元定理的实质内容。它确切地说明了为什么我们可以把小的曲边平行四边形 $\Phi(C)$ 的体积替换成它的近似体积 $\left|\det[D\Phi(\mathbf{x})]\right| \operatorname{vol}_n C$：对于一个满足 $\Phi(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 的换元映射 Φ，以 $\mathbf{0}$ 为中心的立方体 C 的像 $\Phi(C)$ 与由 Φ 在 $\mathbf{0}$ 处的导数作用在 C 上所得的像任意地接近，如图 A.19.3 与图 A.19.4 所示。

命题 A.19.3　令 U, V 为 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，且 $\mathbf{0} \in U$、$\mathbf{0} \in V$。令 $\Phi : U \to V$ 是一个双射的可微映射，满足 $\Phi(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$，使得 $[D\Phi]$ 是李普希兹的，并且 $\Phi^{-1} : V \to U$ 也是具有李普希兹导数的可微映射。令 M 为 $[D\Phi]$ 与 $[D\Phi^{-1}]$ 的共同李普希兹比率。则：

1.　对任意 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得如果 C 是以 $\mathbf{0}$ 为中心、边长 $< 2\delta$ 的立方体，则

$$(1-\epsilon)[D\Phi(\mathbf{0})]C \subset \underbrace{\Phi(C)}_{\substack{\text{当}\epsilon\to 0\text{时}\\ \text{被挤在左右两侧之间}}} \subset (1+\epsilon)[D\Phi(\mathbf{0})]C. \tag{A.19.7}$$

2.　我们可以选择 δ 只依赖于 ϵ、$\left|[D\Phi(\mathbf{0})]\right|$、$\left|[D\Phi(\mathbf{0})]^{-1}\right|$ 以及李普希兹比率 M，而不依赖于关于 Φ 的任何其他信息。

每当我们在 $\mathbb{R}^n$ 中比较球与立方体时，一个恼人的 $\sqrt{n}$ 都会使公式变得复杂。在命题 A.19.3 的证明中我们将多次处理这个问题；下面的引理把我们所需的东西单独提了出来。

引理 A.19.4　选取 $0 < a < b$，令 $C_a, C_b \subset \mathbb{R}^n$ 分别是中心在原点、边长为 $2a$ 与 $2b$ 的立方体。则对任意点 $\mathbf{x} \in C_a$，以 $\mathbf{x}$ 为中心、半径为 $\frac{(b-a)|\mathbf{x}|}{a\sqrt{n}}$ 的球 B 包含于 C_b 之中。

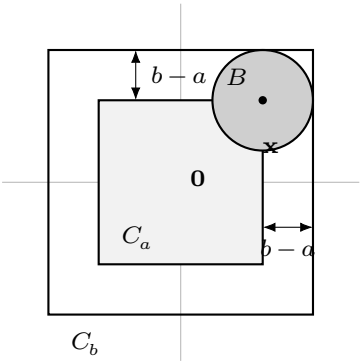


图 A.19.2　本图演示引理 A.19.4。由于以 C_a 中一点为中心的球 B 的半径为 $\frac{(b-a)|\mathbf{x}|}{a\sqrt{n}} < b-a$，所以 B 包含于 C_b 之中。

证明　如果 $\mathbf{x} \in C_a$，则 $|\mathbf{x}| < a\sqrt{n}$，所以 B 的半径小于 $b-a$。见图 A.19.2。 □

证明　现在证明命题 A.19.3。等式（A.19.7）的右包含与左包含需要稍微不同的处理。两者都来自命题 A5.1。请记住：包含在半径为 r 的球内的最大 n 维立方体的边长为 $2r/\sqrt{n}$。

右包含（在图 A.19.3 中演示）是这样得到的：找到 δ，使得如果 C 的边长至多为 2δ，且 $\mathbf{x} \in C$，则

$$\Big|[D\Phi(\mathbf{0})]^{-1}\Big(\Phi(\mathbf{x}) - [D\Phi(\mathbf{0})](\mathbf{x})\Big)\Big| \le \frac{\epsilon|\mathbf{x}|}{\sqrt{n}}. \tag{A.19.8}$$

为什么不等式（A.19.8）证明了右包含？我们想知道：如果 $\mathbf{x} \in C$，则 $\Phi(\mathbf{x}) \in (1+\epsilon)[D\Phi(\mathbf{0})](C)$，即 $[D\Phi(\mathbf{0})]^{-1}\Phi(\mathbf{x}) \in (1+\epsilon)C$。由于 $[D\Phi(\mathbf{0})]^{-1}\Phi(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + [D\Phi(\mathbf{0})]^{-1}(\Phi(\mathbf{x}) - [D\Phi(\mathbf{0})](\mathbf{x}))$，所以 $[D\Phi(\mathbf{0})]^{-1}\Phi(\mathbf{x})$ 到 $\mathbf{x}$ 的距离为 $\big|[D\Phi(\mathbf{0})]^{-1}(\Phi(\mathbf{x}) - [D\Phi(\mathbf{0})](\mathbf{x}))\big|$。但是，根据引理 A.19.4（取 $a=1$，$b-a=\epsilon$），在任意点 $\mathbf{x} \in C$ 周围的半径为 $\epsilon|\mathbf{x}|/\sqrt{n}$ 的球被完全包含在 $(1+\epsilon)C$ 中。

由命题 A5.1，如果 f 的导数是李普希兹的、李普希兹比率为 M，则 $\big|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{0}) - [Df(\mathbf{0})]\mathbf{x}\big| \le \frac{M}{2}|\mathbf{x}|^2$。在不等式（A.19.9）中，$\Phi$ 扮演了 f 的角色。

由命题 A5.1（见边注），

$$\begin{aligned}&\left|[D\Phi(\mathbf{0})]^{-1}\Big(\Phi(\mathbf{x}) - \underbrace{\Phi(\mathbf{0})}_{\mathbf{0}\text{ 按定义}} - [D\Phi(\mathbf{0})](\mathbf{x})\Big)\right| \\ &\qquad \le \big|[D\Phi(\mathbf{0})]^{-1}\big|\frac{M|\mathbf{x}|^2}{2},\end{aligned} \tag{A.19.9}$$

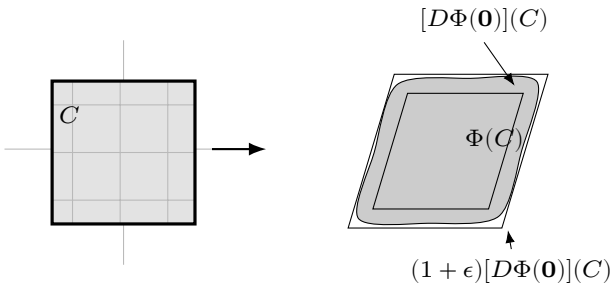


图 A.19.3　立方体 C 被映射为 $\Phi(C)$，它几乎就是 $[D\Phi(\mathbf{0})](C)$，并且必定位于 $(1+\epsilon)[D\Phi(\mathbf{0})](C)$ 之内。当 $\epsilon \to 0$ 时，像 $\Phi(C)$ 越来越精确地成为一个平行六面体 $[D\Phi(\mathbf{0})]C$。

所以只要在 $\mathbf{x} \in C$ 时要求

$$\frac{\big|[D\Phi(\mathbf{0})]^{-1}\big|M|\mathbf{x}|^2}{2} \le \frac{\epsilon|\mathbf{x}|}{\sqrt{n}}, \quad \text{即} \quad |\mathbf{x}| \le \frac{2\epsilon}{M\sqrt{n}\,\big|[D\Phi(\mathbf{0})]^{-1}\big|}. \tag{A.19.10}$$

因为 $\mathbf{x} \in C$ 且 C 的边长至多为 2δ，我们有 $|\mathbf{x}| \le \delta\sqrt{n}$，所以只要取

$$\delta = \frac{2\epsilon}{Mn\big|[D\Phi(\mathbf{0})]^{-1}\big|}, \tag{A.19.11}$$

右包含就得到满足。对于左包含（在图 A.19.4 中演示），我们需要找到 δ，使得当 C 的边长 $\le 2\delta$ 且 $\mathbf{x} \in (1-\epsilon)C$ 时，

$$(1-\epsilon)\big[D\Phi(\mathbf{0})\big]C \subset \Phi(C), \quad \text{即} \quad \Phi^{-1}\big[D\Phi(\mathbf{0})\big]\mathbf{x} \in C. \tag{A.19.12}$$

在引理 A.19.4 中用 δ 替换 b、用 $(1-\epsilon)\delta$ 替换 a，这等价于证明：我们可以找到 δ，使得如果 $\mathbf{x} \in (1-\epsilon)C$，则

$$\big|\Phi^{-1}([D\Phi(\mathbf{0})]\mathbf{x}) - \mathbf{x}\big| \le \frac{\epsilon}{\sqrt{n}(1-\epsilon)}|\mathbf{x}|. \tag{A.19.13}$$

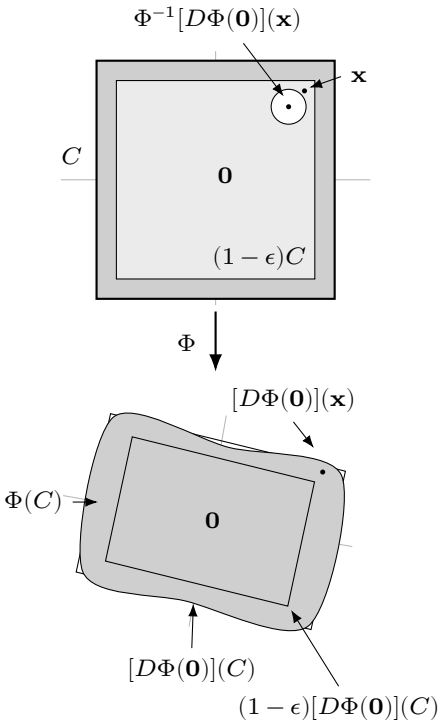


图 A.19.4　我们将通过下述方式证明命题 A.19.3 的左包含 $(1-\epsilon)[D\Phi(\mathbf{0})]C \subset \Phi(C)$：对任意的 $\mathbf{x} \in (1-\epsilon)C$，点 $\Phi^{-1}([D\Phi(\mathbf{0})]\mathbf{x})$ 属于以 $\mathbf{x}$ 为中心、半径为 $\frac{\epsilon}{\sqrt{n}(1-\epsilon)}|\mathbf{x}|$ 的球。引理 A.19.4 保证这个球被包含在 C 中，所以 $[D\Phi(\mathbf{0})]\mathbf{x} = \Phi(\Phi^{-1}[D\Phi(\mathbf{0})]\mathbf{x}) \in \Phi(C)$。

（注意，因为导数 $[D\Phi]$ 近似了 Φ，我们应当期待 $\Phi^{-1}([D\Phi(\mathbf{0})]\cdot)$ 很接近恒等变换，所以不等式的左边应当属于 $o(|\mathbf{x}|)$。）要找到这样的一个 δ，我们利用命题 A5.1（不等式（A.19.14）的第三行）。令 $\mathbf{y} = [D\Phi(\mathbf{0})]\mathbf{x}$。这一次，$\Phi^{-1}$ 在命题 A5.1 中起到了 f 的作用。我们发现

$$
\begin{aligned}
&\left|\Phi^{-1}([D\Phi(\mathbf{0})]\mathbf{x}) - \mathbf{x}\right| = \left|\Phi^{-1}\mathbf{y} - [D\Phi^{-1}(\mathbf{0})][D\Phi(\mathbf{0})]\mathbf{x}\right| \\
&= \left|\Phi^{-1}(\mathbf{0}+\mathbf{y}) - \underbrace{\Phi^{-1}(\mathbf{0})}_{\mathbf{0}\ \text{按定义}} - [D\Phi^{-1}(\mathbf{0})]\mathbf{y}\right| \\
&\overset{\text{命题 A5.1}}{\leq} \frac{M}{2}|\mathbf{y}|^2 = \frac{M}{2}\left|[D\Phi(\mathbf{0})]\mathbf{x}\right|^2 \\
&\leq \frac{M}{2}\left|[D\Phi(\mathbf{0})]\right|^2|\mathbf{x}|^2. \qquad \text{(A.19.14)}
\end{aligned}
$$

因此，如果

$$\frac{M}{2}\big|[D\Phi(\mathbf{0})]\big|^2|\mathbf{x}|^2 \le \frac{\epsilon}{\sqrt{n}(1-\epsilon)}|\mathbf{x}|, \quad \text{即} \tag{A.19.15}$$

$$|\mathbf{x}| \le \frac{2\epsilon}{M(1-\epsilon)\sqrt{n}\,\big|[D\Phi(\mathbf{0})]\big|^2}, \tag{A.19.16}$$

那么不等式（A.19.13）就得到满足。请记住 $\mathbf{x} \in (1-\epsilon)C$，所以 $|\mathbf{x}| < (1-\epsilon)\delta\sqrt{n}$，因此只要取

$$\delta = \frac{2\epsilon}{(1-\epsilon)^2 Mn\big|[D\Phi(\mathbf{0})]\big|^2}, \tag{A.19.17}$$

左包含就得到满足。选取这个 δ 与等式（A.19.11）中的 δ 中较小的那个。

2. 这从等式（A.19.11）与等式（A.19.17）可以清楚地看出。 □

积分是用上和与下和来定义的，我们现在必须把命题 A.19.3 翻译成这种语言。

命题 A.19.5　令 U 与 V 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界子集，令 $\Phi : U \to V$ 是一个双射的可微映射，具有李普希兹导数，并且 $\Phi^{-1} : V \to U$ 也是可微的、具有李普希兹导数。则对任意 $\eta > 0$，存在 N，使得如果 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 且 $C \subset U$，则

$$\begin{aligned}(1-\eta)M_C\big(\big|\det[D\Phi]\big|\big)\,\mathrm{vol}_n\, C &\le \mathrm{vol}_n\,\Phi(C) \\ &\le (1+\eta)m_C\big(\big|\det[D\Phi]\big|\big)\,\mathrm{vol}_n\, C.\end{aligned} \tag{A.19.18}$$

证明　选取 $\eta > 0$，找到 $\epsilon > 0$ 使得

$$(1+\epsilon)^{n+1} < 1+\eta \quad \text{且} \quad (1-\epsilon)^{n+1} > 1-\eta. \tag{A.19.19}$$

对于这个 ϵ，找到 N_1，使得命题 A.19.3 对每个满足 $C \subset U$ 的立方体 $C \in \mathcal{D}_{N_1}(\mathbb{R}^n)$ 都成立。对每个立方体 C，令 $\mathbf{z}_C$ 为其中心。于是（如边注所讨论的），如果 $N \ge N_1$ 且 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$，由命题 A.19.3 与定理 4.9.1 得到

$$\mathrm{vol}_n\,\Phi(C) < (1+\epsilon)^n\big|\det[D\Phi(\mathbf{z}_C)]\big|\,\mathrm{vol}_n\, C. \tag{A.19.20}$$

下一步，找到 N_2，使得对于每个满足 $C \subset U$ 的 $C \in \mathcal{D}_{N_2}(\mathbb{R}^n)$，我们有

$$\frac{M_C\big|\det[D\Phi]\big|}{m_C\big|\det[D\Phi]\big|} < 1+\epsilon \quad \text{且} \quad \frac{m_C\big|\det[D\Phi]\big|}{M_C\big|\det[D\Phi]\big|} > 1-\epsilon. \tag{A.19.21}$$

实际上，第二个不等式可以由第一个得到，因为 $1/(1+\epsilon) > 1-\epsilon$。

不等式（A.19.20）：对于适当的 N_1，命题 A.19.3 中的右包含告诉我们 $\mathrm{vol}_n\,\Phi(C) \le \mathrm{vol}_n((1+\epsilon)[D\Phi(\mathbf{z}_C)]C)$。定理 4.9.1 说明，如果 T 是线性的，那么 $\mathrm{vol}_n\, T(A) = \big|\det[T]\big|\,\mathrm{vol}_n\, A$；把 T 换成 $[D\Phi(\mathbf{z}_C)]$、把 A 换成 C，就给出 $\mathrm{vol}_n[D\Phi(\mathbf{z}_C)](C) = \big|\det[D\Phi(\mathbf{z}_C)]\big|\,\mathrm{vol}_n\, C$。所以对于适当的 N_1，我们有 $\mathrm{vol}_n\,\Phi(C) \le \mathrm{vol}_n((1+\epsilon)[D\Phi(\mathbf{z}_C)]C) = (1+\epsilon)^n\big|\det[D\Phi(\mathbf{z}_C)]\big|\,\mathrm{vol}_n\, C$，其中的等号就是定理 4.9.1。

在不等式（A.19.21）中，$M_C\big|\det[D\Phi]\big|$ 不是 M_C 乘上 $\big|\det[D\Phi]\big|$，而是 $\big|\det[D\Phi]\big|$ 的最小上界。类似地，$m_C\big|\det[D\Phi]\big|$ 是 $\big|\det[D\Phi]\big|$ 的最大下界。

注释。我们如何知道存在 N_2 使不等式（A.19.21）得到满足，也就是说，那些比率接近 1 呢？注意，$[D\Phi]$ 是李普希兹的意味着 $\det[D\Phi]$ 也是李普希兹的并且有界，因为 det 是一个矩阵的元素的多项式函数；对于 $[D\Phi^{-1}]$ 也是一样。由链式法则，

$$[D\Phi^{-1}(\Phi(\mathbf{x}))][D\Phi(\mathbf{x})] = I, \tag{A.19.22}$$

并且由 $\det AB = \det A \det B$，我们有 $\det[D\Phi^{-1}(\Phi(\mathbf{x}))]\det[D\Phi(\mathbf{x})] = 1$。因为 $\det[D\Phi]$ 是李普希兹的，所以存在 M，使得对 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in C$、$C \in \mathcal{D}_{N_2}(\mathbb{R}^n)$，有

$$\begin{aligned} &\big|\det[D\Phi(\mathbf{x})] - \det[D\Phi(\mathbf{y})]\big| \le M|\mathbf{x}-\mathbf{y}|, \quad \text{即} \\ &\left|\frac{\det[D\Phi(\mathbf{x})]}{\det[D\Phi(\mathbf{y})]} - 1\right| \le \frac{M|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}{\big|\det[D\Phi(\mathbf{y})]\big|} = M|\mathbf{x}-\mathbf{y}|\,\big|\det[D\Phi^{-1}(\Phi(\mathbf{y}))]\big|; \end{aligned} \tag{A.19.23}$$

因为 $[D\Phi^{-1}]$ 是有界的，所以只要取 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 足够接近，也就是取 N_2 足够大，右侧就可以变得任意小。　△

如果 N 是 N_1 与 N_2 中较大的数，则对于 $C \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$，不等式（A.19.21）中的第一个不等式给出

$$\begin{aligned} \big|\det[D\Phi(\mathbf{z}_C)]\big| &\le M_C\big|\det[D\Phi]\big| \\ &\underset{\text{不等式（A.19.21）}}{\le} (1+\epsilon)m_C\big|\det[D\Phi]\big|, \end{aligned} \tag{A.19.24}$$

它与不等式（A.19.20）一起给出

$$\operatorname{vol}_n \Phi(C) < (1+\epsilon)^{n+1} m_C\big|\det[D\Phi]\big| \operatorname{vol}_n C. \tag{A.19.25}$$

一个完全类似的论证给出

$$\operatorname{vol}_n \Phi(C) > (1-\epsilon)^{n+1} M_C\big|\det[D\Phi]\big| \operatorname{vol}_n C. \qquad \square \tag{A.19.26}$$

完成换元公式的证明

我们可以假设 $f \ge 0$，并且可以把它延拓成在 $\Phi(U) - Y$ 上等于 0（回忆 $\Phi(X) = Y$）。选取 $\eta > 0$，并选取足够大的 N_1，使得两个条件同时满足：第一，闭包与 X 的边界相交的那些立方体 $C \in \mathcal{D}_{N_1}(X)$ 的并集总体积小于 η；第二，这些 C 的闭包包含在 U 中。

我们将用 Z 表示这些立方体的闭包的并集；因此，我们希望 N_1 足够大，使得

$$\operatorname{vol}_n Z < \eta \quad \text{且} \quad Z \subset U. \tag{A.19.27}$$

我们可以把 Z 想成 X 的边界 ∂X 的加厚。

则（因为 X 是紧致的）$X \cup Z$ 是 U 的一个紧致子集。用 M 表示 $[D\Phi]$ 的李普希兹比率，并设

$$K = \sup_{\mathbf{x} \in X \cup Z} \left|\det[D\Phi(\mathbf{x})]\right| \quad \text{且} \quad L = \sup_{\mathbf{y} \in \Phi(U)} |f(\mathbf{y})|. \tag{A.19.28}$$

我们知道 K 有明确定义，因为 $\left|\det[D\Phi(\mathbf{x})]\right|$ 在紧致集 $X \cup Z$ 上连续。

引理 A.19.6　$X - Z$ 的闭包是紧致的，并且不包含 ∂X 的任何点。

证明　因为 X 有界，所以 $X - Z$ 有界，从而它的闭包是闭的并且有界。对于第二个结论：∂X 的每个点都有一个包含在 Z 内的邻域，所以它不可能在 $X - Z$ 的闭包中。 □

当然，我们需要引理 A.19.6 的第一部分来应用定理 1.6.9。我们需要第二部分来知道 $[D\Phi]^{-1}$ 存在；回忆一下，定理 4.10.12 规定 $[D\Phi(\mathbf{x})]$ 在 $X - \partial X$ 的每个点处可逆。

由引理 A.19.6 与定理 1.6.9 得到，$[D\Phi]^{-1}$ 在 $X - Z$ 上有界，设为 $\bar{K}$，而且它也是李普希兹的：

$$\begin{aligned}
&\left|[D\Phi(\mathbf{x})]^{-1} - [D\Phi(\mathbf{y})]^{-1}\right| \\
&\quad = \left|[D\Phi(\mathbf{x})]^{-1}([D\Phi(\mathbf{y})] - [D\Phi(\mathbf{x})])[D\Phi(\mathbf{y})]^{-1}\right| \\
&\quad \le (\bar{K})^2 M |\mathbf{x} - \mathbf{y}|.
\end{aligned} \tag{A.19.29}$$

不等式（A.19.29）：因为 $\bar{K}$ 是 $\left|[D\Phi]^{-1}\right|$ 的一个界，所以它也是 $\left|[D\Phi(\mathbf{y})]^{-1}\right|$ 的一个界。这解释了第二行中的 $\bar{K}^2$。

因此，我们可以应用命题 A.19.5，选取 $N_2 > N_1$，使得不等式（A.19.18）对包含在 $X - Z$ 中的所有 $\mathcal{D}_{N_2}$ 中的立方体成立。根据定义 4.1.8，我们有

$$U_{N_2}((f \circ \Phi)|\det[D\Phi]|) = \sum_{C \in \mathcal{D}_{N_2}(\mathbb{R}^n)} M_C((f \circ \Phi)|\det[D\Phi]|) \operatorname{vol}_n C.$$

我们将分别考虑 $\mathcal{D}_{N_2}$ 中位于 Z 中的立方体，称它们为**边界立方体**，以及其他的立方体，称它们为**内部立方体**。对于边界立方体，我们有（回忆 K 与 L 在等式（A.19.28）中定义）

不等式（A.19.30）：要从第一行到第二行，记住如果 f 与 g 是正的，那么 $M_C(fg) \le M_C f \, M_C g$。还要记住 $\operatorname{vol}_n Z < \eta$（不等式（A.19.27））以及 $\left|\det[D\Phi]\right| \le K$（等式（A.19.28））。

$$\begin{aligned}
&\sum_{\substack{\text{边界}\\ \text{立方体}C}} M_C\big((f\circ\Phi)|\det[D\Phi]|\big)\,\mathrm{vol}_n\,C\\
&\le \sum_{\substack{\text{边界}\\ \text{立方体}C}} \underbrace{M_C(f\circ\Phi)}_{\le L}\,\underbrace{M_C\big(\big|\det[D\Phi]\big|\big)}_{\le K}\,\mathrm{vol}_n\,C\\
&\le LK\,\mathrm{vol}_n\,Z < LK\eta. \qquad \text{(A.19.30)}
\end{aligned}$$

对于内部立方体，我们有

$$\begin{aligned}
&\sum_{\text{内部立方体}C} M_C\big((f\circ\Phi)|\det[D\Phi]|\big)\,\mathrm{vol}_n\,C\\
&\le \sum_{\text{内部立方体}C} \underbrace{M_C(f\circ\Phi)}_{M_{\Phi(C)}(f)}\,\underbrace{M_C\big(\big|\det[D\Phi]\big|\big)\,\mathrm{vol}_n\,C}_{\substack{\text{不等式（A.19.18）给出}\\ \le \mathrm{vol}_n\,\Phi(C)/(1-\eta)}}\\
&\le \frac{1}{1-\eta}\sum_{\text{内部立方体}C} M_{\Phi(C)}(f)\,\mathrm{vol}_n\,\Phi(C)\\
&= \frac{1}{1-\eta}U_{\Phi(\mathcal{D}_{N_2}(\mathbb{R}^n))}(f). \qquad \text{(A.19.31)}
\end{aligned}$$

把这些结果放在一起，就给出

$$U_{N_2}\big((f\circ\Phi)|\det[D\Phi]|\big) \le \frac{1}{1-\eta}U_{\Phi(\mathcal{D}_{N_2}(\mathbb{R}^n))}(f) + LK\eta. \qquad \text{(A.19.32)}$$

关于下和的一个类似的论证（利用 N_3）给出

$$L_{N_3}\big((f\circ\Phi)|\det[D\Phi]|\big) \ge \frac{1}{1+\eta}L_{\Phi(\mathcal{D}_{N_3}(\mathbb{R}^n))}(f) - LK\eta. \qquad \text{(A.19.33)}$$

用 N 表示 N_2 与 N_3 中较大的数，我们得到

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{1+\eta}L_{\Phi(\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n))}(f) - LK\eta \le \underbrace{L_N\big((f\circ\Phi)|\det[D\Phi]|\big)}_{\text{不等式（A.19.33）}} \qquad \text{(A.19.34)}\\
&\le \underbrace{U_N\big((f\circ\Phi)|\det[D\Phi]|\big)}_{\text{不等式（A.19.32）}} \le \frac{1}{1-\eta}U_{\Phi(\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n))}(f) + LK\eta.
\end{aligned}$$

因为 f 可积，并且 $\Phi(\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n))$ 是嵌套分拆（由推论 A.19.2），外层的项中的下和与上和都当 $N\to\infty$ 时收敛到

$$\int_Y f(\mathbf{y})\,|d^n\mathbf{y}|. \qquad \text{(A.19.35)}$$

因为 $\eta > 0$ 是任意的，这证明了内层的项有共同的极限。因此 $(f \circ \Phi)\big|\det[D\Phi]\big|$ 是可积的，并且

$$\int_X (f\circ\Phi)(\mathbf{x})\big|\det[D\Phi(\mathbf{x})]\big|\,|d^n\mathbf{x}| = \int_Y f(\mathbf{y})\,|d^n\mathbf{y}|. \qquad \square \qquad \text{(A.19.36)}$$

A20　体积 0 及相关结果

这里我们要证明三个关于体积与体积 0 的命题：命题 4.3.4、命题 5.2.2 与命题 6.6.17。

命题 4.3.4　（图像的有界部分的体积为 0）令 $f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为可积函数，它的图像为 $\Gamma(f)$，令 $C_0 \subset \mathbb{R}^n$ 为任意二进立方体。则

$$\mathrm{vol}_{n+1}\underbrace{\big(\Gamma(f)\cap(C_0\times\mathbb{R})\big)}_{\text{图像的有界部分}} = 0.$$

证明　这个证明并不很难，但有两种二进立方体需要区分清楚：与函数图像相交的 $(n+1)$ 维立方体，以及用来计算函数值的 n 维立方体。

图 A20.1 演示了这个证明。此时我们有与图像相交的正方形，以及用来计算函数值的区间。为了与该图一致，我们用 S（square，方形）表示 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的立方体，用 I（interval，区间）表示 $\mathbb{R}^n$ 中的立方体。

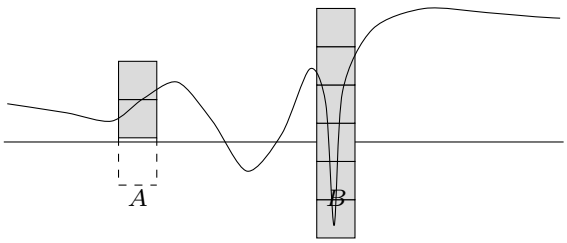


图 A.20.1　一个从 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的函数的图像。这里 x 轴扮演定理中 $\mathbb{R}^n$ 的角色，(x,y) 平面扮演 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的角色。在区间 A 上函数满足 $\mathrm{osc}<\epsilon$；在区间 B 上它满足 $\mathrm{osc}>\epsilon$。在 A 上方，我们保留与图像相交的两个立方体；在 B 上方，我们保留整座塔，包括地下室。

我们需要证明：当 N 很大时，与 $\Gamma(f)\cap(C_0\times\mathbb{R})$ 相交的 $S\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^{n+1})$ 的总体积很小。我们来选取 ϵ 以及满足式（4.3.1）对该 ϵ 的要求的 N：把 C_0 分解为足够小的 n 维 I-立方体，使得满足 $\mathrm{osc}(f)>\epsilon$ 的那些 I-立方体的 n 维总体积小于 ϵ。

现在我们来数一数与图像相交的 $(n+1)$ 维 S-立方体的个数。它们有两类：投影到 $\mathbb{R}^n$ 上是满足 $\operatorname{osc}(f)>\epsilon$ 的 I-立方体的那些，以及其余的。

对于振荡大的那些，把每个满足 $\operatorname{osc}(f)>\epsilon$ 的 n 维 I-立方体想成一座 $(n+1)$ 维 S-立方体高塔的地面层：塔最高不超过 $\sup|f|$，向下（进入地下室）最深不超过 $-\sup|f|$。为了确保数量足够，我们在顶部和底部各多加一个 S-立方体。于是每座塔含 $2(\sup|f|+1)\cdot 2^N$ 个这样的立方体。（乘 2^N 是因为它是一个 S-立方体的高的倒数。$N=0$ 时立方体的高为 1；$N=1$ 时高为 $1/2$，所以要造同样高的塔需要两倍多的立方体。）从图 A20.1 你会看到，我们数的方形比实际需要的多。

我们需要多少座这样的立方体塔呢？我们选取的 N 足够大，使得所有满足 $\operatorname{osc}>\epsilon$ 的 I-立方体的 n 维总体积小于 ϵ。一个 I-立方体的体积为 2^{-nN}，所以需要塔的 I-立方体有 $2^{nN}\epsilon$ 个。于是覆盖大振荡区域所需的 S-立方体个数是乘积

$$\underbrace{\epsilon 2^{nN}}_{\substack{\text{振荡}>\epsilon\text{ 的}\\ I\text{-立方体个数}}}\qquad\underbrace{2(\sup|f|+1)2^N}_{\substack{\text{一个 }\operatorname{osc}(f)>\epsilon\text{ 的}\\ I\text{-立方体之上的}S\text{-立方体个数}}} \tag{A.20.1}$$

在公式（A.20.2）中我们数的立方体比需要的多：我们用的是 C_0 的整个 n 维体积，而不是减去 $\operatorname{osc}(f)>\epsilon$ 的部分。

对于第二类（振荡小），每个 I-立方体至多需要 $2^N\epsilon+2$ 个 S-立方体，得到乘积

$$\underbrace{2^{nN}\operatorname{vol}_n(C_0)}_{\substack{\text{覆盖}C_0\text{ 的}\\ I\text{-立方体个数}}}\qquad\underbrace{(2^N\epsilon+2)}_{\substack{\text{一个 }\operatorname{osc}(f)<\epsilon\text{ 的}\\ I\text{-立方体之上的}S\text{-立方体个数}}}\quad. \tag{A.20.2}$$

把这两个数（A.20.1 与 A.20.2）相加，得到图像的有界部分被

$$2^{(n+1)N}\left(2\epsilon(\sup|f|+1)+\left(\epsilon+\frac{2}{2^N}\right)\operatorname{vol}_n(C_0)\right) \tag{A.20.3}$$

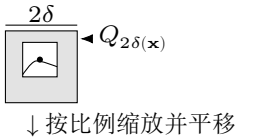
个 S-立方体覆盖。这是一个巨大的数，但每个立方体的 $(n+1)$ 维体积为 $1/2^{(n+1)N}$，所以总体积为

$$2\epsilon(\sup|f|+1)+\left(\epsilon+\frac{2}{2^N}\right)\operatorname{vol}_n(C_0), \tag{A.20.4}$$

它总可以被弄得任意小。 □

命题 4.3.5 是命题 5.2.2 的一个特例，后者在下面重述。

命题 5.2.2　（流形的 k 维体积）若整数 m, k, n 满足 $0 \le m < k \le n$，且 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是 m 维流形，则 M 的任意闭子集 X 的 k 维体积为 0。



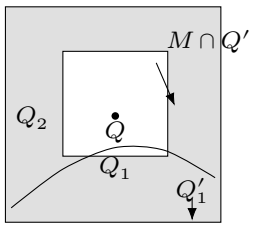


图 A.20.2　上：我们的 C^1 映射 f 定义在较大的盒子 $Q_{2\delta(\mathbf{x})}$（边长为 2δ）的底边上，而不只是在它内部较小的盒子 $Q_{\delta(\mathbf{x})}$ 的底边上。我们要求 f 在较大的盒子上有定义，以确保它的导数在较小的盒子上有界，这是一个标准的技巧。下：我们把 $Q_{\delta(\mathbf{x})}$ 平移并按比例缩放，把它变成单位立方体 $Q = Q_1 \times Q_2$。我们的映射 $\tilde{f}$ 可延拓到较大的盒子 Q'（阴影盒子的底边）。

证明　根据定义 5.2.1，只需证明对任意的 $R > 0$，集合 $X \cap B_R(\mathbf{0})$ 的 k 维体积为 0；这样的交集是闭的而且有界的，从而是紧致的。用 $Q_r(\mathbf{x}) \subset \mathbb{R}^n$ 表示中心在 $\mathbf{x}$、边长为 r 的开盒子，即集合 $\{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid |y_i - x_i| < r/2\}$。对每个 $\mathbf{x} \in X$ 存在 $\delta(\mathbf{x}) > 0$，使得 $Q_{2\delta(\mathbf{x})}(\mathbf{x}) \cap M$ 是一个 C^1 映射 f 的图像，f 用另外 m 个变量表示 $n - m$ 个变量。较小的盒子 $Q_{\delta(\mathbf{x})}(\mathbf{x})$ 构成 X 的一个开覆盖，所以根据定理 A3.3（海因—波莱尔定理），存在有限多个点 $\mathbf{x}_i \in X$，$i = 1, \dots, K$，使得

$$X \cap B_R(\mathbf{0}) \subset \bigcup_{i=1}^{K} Q_{\delta(\mathbf{x}_i)}(\mathbf{x}_i). \tag{A.20.5}$$

于是只需对其中一个这样的盒子 $Q_{\delta(\mathbf{x}_i)}$ 证明命题 5.2.2。

通过平移与按比例缩放，我们可以假设这个盒子是单位立方体 $Q = Q_1 \times Q_2 \subset \mathbb{R}^n$，其中 Q_1 是 $\mathbb{R}^m$ 中的单位立方体，Q_2 是 $\mathbb{R}^{n-m}$ 中的单位立方体。必要时重新排列变量，我们可以假设 $M \cap Q$ 是一个 C^1 映射 $\tilde{f} : Q_1 \to Q_2$ 的图像，它用 $x_1, \dots, x_m$ 表示 $x_{m+1}, \dots, x_n$。

此外 $\tilde{f}$ 可延拓到边长为 2 的同心立方体 Q_1'。于是 $\mathbf{y}\mapsto[D\tilde{f}(\mathbf{y})]$ 在闭立方体 Q_1 上连续，$\big|[D\tilde{f}(\mathbf{y})]\big|$ 在 Q_1 上有界：由定理 1.6.9 存在 L，使得对所有 $\mathbf{y}\in Q_1$ 有 $\big|[D\tilde{f}(\mathbf{y})]\big|\le L$；见图 A20.2。

由此可知，对任意 N，以及任意满足 $C_1\subset\overline{Q_1}$ 的立方体 $C_1\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^m)$，与 M 相交的立方体 $C=C_1\times C_2\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 的集合的基数至多为 $(L\sqrt{m}/2)^{n-m}$。事实上，若 $\mathbf{y}_1$ 是 C_1 的中心、$\mathbf{y}_2$ 是 C_1 中的另一点，则

$$|\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2|\le\frac{\sqrt{m}}{2}\cdot\frac{1}{2^N}，\text{所以（推论 1.9.2）}$$
$$|f(\mathbf{y}_1)-f(\mathbf{y}_2)|\le L\frac{\sqrt{m}}{2^{N+1}}. \tag{A.20.6}$$

在距 $f(\mathbf{y}_1)$ 这个距离以内，至多有

$$\left(\frac{2L\sqrt{m}}{2^{N+1}}(2^N+1)\right)^{n-m}=\left(L\sqrt{m}\left(1+\frac{1}{2^N}\right)\right)^{n-m} \tag{A.20.7}$$

个 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^{n-m})$ 中的立方体。

因此，覆盖 $M\cap Q$ 所需的 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^n)$ 中的立方体的总数至多为 $2^{mN}\big(L\sqrt{m}(1+1/2^N)\big)^{n-m}$，其 k 维体积为

$$\begin{aligned}&2^{mN}\left(L\sqrt{m}\left(1+\frac{1}{2^N}\right)\right)^{n-m}\left(\frac{1}{2^N}\right)^k\\&=2^{N(m-k)}\left(L\sqrt{m}\left(1+\frac{1}{2^N}\right)\right)^{n-m}.\end{aligned} \tag{A.20.8}$$

因为 $k>m$，当 N 趋于 ∞ 时这个值趋于 0。 □

命题 6.6.17　（带有边界的小片的乘积）令 $M\subset\mathbb{R}^m$ 与 $P\subset\mathbb{R}^p$ 为定向流形，M 的维数为 k、P 的维数为 l。若 $X\subset M$ 与 $Y\subset P$ 是带有边界的小片，则 $M\times P\subset\mathbb{R}^{m+p}$ 是一个 $(k+l)$ 维定向流形，并且 $X\times Y$ 是 $M\times P$ 的一个带有边界的小片。

下面写出等式（A.20.12）中的矩阵乘法（见该式之后的展示式）。由定理 4.8.10，等式（A.20.12）左边的 det 等于右边的两个 det 之积。

证明　第一个结论是练习 3.30 与练习 6.33 的目标。我们来证明 $X \times Y$ 是带有边界的小片。显然 $X \times Y$ 是紧致的，因为它是闭的而且有界的。同样清楚的是

$$\partial_{M\times P}(X \times Y) = ((\partial_M X) \times Y) \cup (X \times (\partial_P Y)). \tag{A.20.9}$$

此外，

$$((\partial_M^s X) \times \overset{\circ}{Y}) \cup (\overset{\circ}{X} \times (\partial_P^s Y)) \subset \partial_{M\times P}(X \times Y) \tag{A.20.10}$$

是边界上的光滑点，它们由函数

$$\tilde{g}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix} = g(\mathbf{x}) \quad \text{和} \quad \tilde{h}\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix} = h(\mathbf{y}) \tag{A.20.11}$$

定义，其中 g 与 h 分别在 $\mathbf{x}$ 附近的 M 中定义了 X、在 $\mathbf{y}$ 附近的 P 中定义了 Y。$\tilde{g}$ 与 $\tilde{h}$ 的导数都是满射，因为它们与 g、h 有相同的陪域，而 g、h 的导数分别在 $\mathbf{x}$、$\mathbf{y}$ 处是满射。

我们来看 $X \times Y$ 的光滑边界，它具有有限的 $(k+l-1)$ 体积。我们只对 $(\partial_M X) \times Y$ 证明这一点；对 $X \times (\partial_P Y)$ 的论证是相同的。令 $\gamma : U \to \mathbb{R}^m$ 参数化 $\partial_M^s X$（其中 $U \subset \mathbb{R}^{k-1}$），令 $\delta : V \to \mathbb{R}^p$ 参数化 Y（其中 $V \subset \mathbb{R}^l$）。按假设，积分

$$\underbrace{\int_U \sqrt{\det([D\gamma(\mathbf{x})]^\top [D\gamma(\mathbf{x})])}\,|d^{k-1}\mathbf{x}|}_{\mathrm{vol}_{k-1}\,\partial_M^s X<\infty}$$

$$\text{和} \qquad \underbrace{\int_V \sqrt{\det([D\delta(\mathbf{y})]^\top [D\delta(\mathbf{y})])}\,|d^{l}\mathbf{y}|}_{\mathrm{vol}_{l}\,Y<\infty},$$

都是有限的。映射 $\varphi \overset{\text{def}}{=} \binom{\gamma}{\delta} : U \times V \to \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p$ 参数化 $(\partial_M^s X) \times Y$，并且

$$\begin{aligned}&\det\left(\left[D\varphi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}\right]^\top \left[D\varphi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}\right]\right)\\ &= \left(\det[D\gamma(\mathbf{x})]^\top [D\gamma(\mathbf{x})]\right)\left(\det[D\delta(\mathbf{y})]^\top [D\delta(\mathbf{y})]\right),\end{aligned} \tag{A.20.12}$$

$$\left[D\varphi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}\right]^{\top}\left[D\varphi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}\right]=\begin{bmatrix}[D\gamma(\mathbf{x})]^{\top} & 0\\ 0 & [D\delta(\mathbf{y})]^{\top}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}[D\gamma(\mathbf{x})] & 0\\ 0 & [D\delta(\mathbf{y})]\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}[D\gamma(\mathbf{x})]^{\top}[D\gamma(\mathbf{x})] & 0\\ 0 & [D\delta(\mathbf{y})]^{\top}[D\delta(\mathbf{y})]\end{bmatrix}.$$

这是因为 φ 的导数是一个 $(m+p)\times(k-1+l)$ 矩阵，其左上角是 $m\times(k-1)$ 矩阵 $[D\gamma(\mathbf{x})]$，右下角是 $p\times l$ 矩阵 $[D\delta(\mathbf{y})]$，其余元素为 0。于是有

$$\begin{aligned}&\int_{U\times V}\sqrt{\det\left(\left[D\varphi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}\right]^{\top}\left[D\varphi\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{y}\end{pmatrix}\right]\right)}\,|d^{k-1}\mathbf{x}\,d^{l}\mathbf{y}|\\ &\quad=\left(\int_{U}\sqrt{\det([D\gamma(\mathbf{x})]^{\top}[D\gamma(\mathbf{x})])}\,|d^{k-1}\mathbf{x}|\right)\\ &\qquad\times\left(\int_{V}\sqrt{\det([D\delta(\mathbf{y})]^{\top}[D\delta(\mathbf{y})])}\,|d^{l}\mathbf{y}|\right).\end{aligned}$$

我们用上标 ns 表示非光滑。等式（A.20.10）中关于 $X\times Y$ 的光滑边界的刻画告诉我们，$X\times Y$ 的非光滑边界是

$$((\partial_M^{ns}X)\times Y)\cup(X\times(\partial_P^{ns}Y))\cup(\partial_M X\times\partial_P Y),\tag{A.20.13}$$

我们必须证明它们的 $(k+l-1)$ 维体积为 0。第二项与第一项完全类似。对于第一项，注意与 $(\partial_M^{ns}X)\times Y$ 相交的 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^{m+p})$ 中的立方体正是那些 $C'\times C''\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^m)\times\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^p)$，它们满足 $C'\cap\partial_M^{ns}X\neq\varnothing$ 且 $C''\cap Y\neq\varnothing$。我们有

$$\lim_{N\to\infty}\sum_{\substack{C'\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^m)\\ C'\cap\partial_M^{ns}X\neq\varnothing}}\left(\frac{1}{2^N}\right)^{k-1}=0,\tag{A.20.14}$$

其中 $1/2^N$ 是立方体的边长。我们需要看到，序列

$$N\mapsto\sum_{\substack{C''\in\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^p)\\ C''\cap Y\neq\varnothing}}\left(\frac{1}{2^N}\right)^{l}\tag{A.20.15}$$

当 $N\to\infty$ 时保持有界。因为 Y 是紧致的，由海因—波莱尔定理可以用有限多个开集覆盖 Y，在每个开集中 P 都是一个 C^1 函数的图像，该函数用另外 l 个变量表示 $p-l$ 个变量；只需证明序列（A.20.15）对这样的图像 $f:W\to\mathbb{R}^{p-l}$ 保持有界即可。进一步可假设 f 的所有偏导数

在 W 上有界，于是存在常数 K，使得对任意满足 $C'' \subset W$ 的立方体 $C'' \in \mathcal{D}_N(\mathbb{R}^l)$，$f$ 限制在 C'' 上的图像

至多与 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^m)$ 中的 K' 个立方体相交。这说明序列（A.20.15）是有界的：W 中至多有 $K''2^{Nl}$ 个 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^l)$ 中的立方体，其中 K'' 是某个常数，它基本上就是 W 的 l 维体积；于是最多需要 $K'K''2^{Nl}$ 个 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^{m+p})$ 中的立方体来覆盖 f 的图像，而这个数与边长的 l 次幂（即 2^{-Nl}）的乘积以 $K'K''$ 为界。这里用到了定理 1.5.16 的第 4 部分。

最后，我们需要证明 $\partial_M X \times \partial_P Y$（等式（A.20.13）中的第三项）的 $(k+l-1)$ 维体积为 0。这是类似的：可以找到常数 L' 与 L''，

使得对任意 N，边界 $\partial_M X$ 至多可被 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^m)$ 中的 $L'2^{N(k-1)}$ 个立方体覆盖，边界 $\partial_P Y$ 至多可被 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^p)$ 中的 $L''2^{N(l-1)}$ 个立方体覆盖。于是 $\partial_M X \times \partial_P Y$ 至多可被 $\mathcal{D}_N(\mathbb{R}^{m+p})$ 中的 $L'L''2^{N(k+l-2)}$ 个立方体覆盖，而把边长提高到 $(k+l-1)$ 次幂就剩下 $L'L''2^{-N}$，它随 N 增大而趋于 0。 □

定理 4.11.4：许多数学家会说，应当把这个结果推迟到有了勒贝格测度之后，那时它既容易又自然。按我们的做法定理变得更难，但建立起勒贝格积分要容易得多。起“主导”作用的函数是 $R\mathbf{1}_{B_R(\mathbf{0})}$。

A21　勒贝格测度与勒贝格积分的证明

本节包含 4.11 节中若干陈述的证明，以及关于勒贝格测度的简要讨论。

定理 4.11.4　（黎曼积分的控制收敛）令 $f_k : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为一列 R-可积函数。假设存在 R，使得所有 f_k 的支撑都在 $B_R(\mathbf{0})$ 中并且满足 $|f_k| \le R$。令 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 为 R-可积函数，使得满足 $\lim_{k\to\infty} f_k(\mathbf{x}) \ne f(\mathbf{x})$ 的 $\mathbf{x}$ 的集合测度为 0。则

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}| = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})\,|d^n\mathbf{x}|.$$

为证明这个定理，我们先证明一个看似无害的关于极限与积分交换的结果。大部分困难都集中在这个命题里，它可以作为整个理论的基础。回忆（定义 4.1.18）：若一个集合有确定的体积——即它的示性函数可积——则称它是可铺砌的。

黎曼积分的控制收敛定理是意大利数学家 Cesare Arzelà 在 1885 年证明的。我们的证明沿用了 W. F. Eberlein 关于一个相关结果的证明（Communications on Pure and Applied Mathematics, 10 (1957), pp. 357–360）。把问题转化到内积空间、从而可以使用平行四边形法则（式 A21.20）的技巧属于 Marcel Riesz。

命题 A21.1　（黎曼积分的单调收敛）设 $f_k : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是一列 R 可积函数，它们的支集都在单位立方体 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 中，且满足 $1 \ge f_1 \ge f_2 \ge \cdots \ge 0$。设 $B \subset Q$ 是可铺砌子集且 $\mathrm{vol}_n(B) = 0$，并设

$$\lim_{k\to\infty} f_k(x) = 0 \quad 若 x \in Q,\ x \notin B. \tag{A21.1}$$

则

$$\lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,|d^n x| = \int_{\mathbb{R}^n}\lim_{k\to\infty} f_k(x)\,|d^n x| = 0. \tag{A21.2}$$

命题 A21.1 的证明。序列 $k\mapsto\int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,|d^n x|$ 非增且非负，故有极限，记作 $2K$。我们将假设 $K>0$ 并导出矛盾：我们要找出一组正体积的点 $x\notin B$，使 $\lim_{k\to\infty} f_k(x)\geq K$，与式 A21.1 矛盾。

设 $A_k\subset Q$ 为集合 $A_k=\{x\in Q\mid f_k(x)\geq K\}$，于是由于序列 f_k 非增，这些集合是嵌套的：$A_1\supset A_2\supset\cdots$。

人们很自然会试图证明 $\operatorname{vol}_n\left(\bigcap_k A_k\right)\neq 0$，这看起来是显然的：$A_k$ 嵌套，且对每个 k 都有 $\operatorname{vol}_n A_k\geq K$。事实上，若对某个 k 有 $\operatorname{vol}_n A_k<K$，则

$$\begin{aligned} 2K &\leq \int_{\mathbb{R}^n} f_k\,|d^n x| \\ &= \int_{A_k} f_k\,|d^n x| + \int_{Q-A_k} f_k\,|d^n x| < K+K, \end{aligned} \tag{A21.3}$$

即 $2K<2K$。于是交集应当至少有体积 K，而 B 的体积为 0，所以交集中应当有不在 B 中的点，即存在 $x\notin B$ 使 $\lim_{k\to\infty} f_k(x)\geq K$。

式 A21.3：其中 $\int_{A_k} f_k\,|d^n x|$ 不超过 K，因为 $f_k\leq 1$ 且我们假定了 $\operatorname{vol}_n A_k<K$；另一项 $\int_{Q-A_k} f_k\,|d^n x|$ 也不超过 K，因为在 $Q-A_k$ 上 $f_k\leq K$，且 $\operatorname{vol}_n(Q-A_k)\leq\operatorname{vol}_n Q=1$。

式 A21.4：标号 1 的等号由推论 4.1.15 保证，它说明 $\sup(f_k(x),K)$ 与 $\inf(f_k(x),K)$ 可积；标号 2 的不等式见下页的边注。

这个论证的毛病在于 A_k 可能不可铺砌（见习题 A21.1），于是我们不能随口谈它的体积；即使 A_k 可铺砌，它们的交也可能不可铺砌（见习题 A21.2）。在这个特定情形中，这只是麻烦而非致命缺陷；我们只需对 A_k 稍作修改。我们可以用下体积 $\underline{\operatorname{vol}}_n(A_k)\overset{\text{def}}{=}\underline{L}(\mathbf{1}_{A_k})$ 代替 $\operatorname{vol}_n(A_k)$，即用一切（各种大小的）二分立方体的体积之和代替，这些立方体取自 A_k 内一个极大的互不相交二分立方体族。（回忆定义 4.1.10：用 $L(f)$ 表示 f 的下积分，$L(f)=\lim_{N\to\infty} L_N(f)$。）

即使这个下体积也至少是 K：

$$\begin{aligned} 2K &\leq \int_Q f_k(x)\,|d^n x| \\ &\leq \int_Q \sup\{f_k(x),K\}\,|d^n x| \\ &\overset{(1)}{=} \underline{L}(\sup\{f_k(x),K\}) \overset{(2)}{\leq} K+\operatorname{vol}_n(A_k). \end{aligned} \tag{A21.4}$$

于是 $\operatorname{vol}_n(A_k)\geq K$。现在我们要看出：若把整个 B 从 A_k 中去掉，剩下的部分仍有正体积。为找出交集中不在 B 里的点，我们对 A_k 稍作调整。首先选取 N，使 $D_N(\mathbb{R}^n)$ 中闭包与 B 相交的所有二分立方体的总

体积小于 $K/3$。令 B' 为这些立方体的并，于是 $\mathrm{vol}_n B' < K/3$，并令 $A_k' = A_k - B'$。注意 A_k' 仍是嵌套的，且 $\mathrm{vol}_n(A_k') \geq 2K/3$。其次取 ϵ 足够小，使 $\epsilon/(1-\epsilon) < K/3$；并对每个 k，取 $A_k'' \subset A_k'$ 为有限个闭二分立方体之并，使得 $\mathrm{vol}_n(A_k' - A_k'') < \epsilon_k$。

遗憾的是，现在的 A_k'' 已不再嵌套，于是定义

$$A_k''' = A_1'' \cap A_2'' \cap \cdots \cap A_k''. \tag{A21.5}$$

我们需要说明这些 A_k''' 非空；这是对的，因为

$$\begin{aligned}\mathrm{vol}_n\left(A_1'' \cap \cdots \cap A_k''\right) &\geq \mathrm{vol}_n\left(A_1' \cap \cdots \cap A_k'\right) - \left(\epsilon + \epsilon^2 + \cdots + \epsilon^k\right) \\ &> \frac{2K}{3} - \frac{\epsilon}{1-\epsilon} > \frac{K}{3}.\end{aligned} \tag{A21.6}$$

现在是关键一步：A_k''' 是紧集的递减交，故其交非空（见定理 A3.1）。取 $x \in \bigcap_k A_k'''$，则所有 $f_k(x) \geq K$，但 $x \notin B$，与式 A21.1 矛盾。□

推论 A21.2　设 $k \mapsto h_k$ 是单位立方体 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 上一列 R 可积非负函数，h 是 Q 上的 R 可积函数，满足 $0 \leq h(x) \leq 1$。设 $B \subset Q$ 是体积为 0 的可铺砌集。若当 $x \notin B$ 时 $\sum_{k=1}^{\infty} h_k(x) \geq h(x)$，则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_Q h_k(x)\,|d^n x| \geq \int_Q h(x)\,|d^n x|. \tag{A21.7}$$

推论 A21.2 的证明。令 $g_k = \sum_{i=1}^{k} h_i$，它是非负可积函数组成的非减序列；令 $\tilde{g}_k = \inf(g_k, h)$，它仍是非负可积函数组成的非减序列。最后令 $f_k = h - \tilde{g}_k$，这些 f_k 满足命题 A21.1 的假设。于是

$$\begin{aligned}0 &= \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k\,|d^n x| = \int_{\mathbb{R}^n} h\,|d^n x| - \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{g}_k\,|d^n x| \\ &\geq \int_{\mathbb{R}^n} h\,|d^n x| - \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} g_k\,|d^n x| \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} h\,|d^n x| - \lim_{k\to\infty} \sum_{i=1}^{k} \int_{\mathbb{R}^n} h_i\,|d^n x|. \quad \square\end{aligned} \tag{A21.8}$$

对控制收敛定理的简化

让我们简化定理 4.11.4。首先，只需在 $f = 0$ 的情形证明该陈述。事实上，可以把 f_k 换成 $f_k - f$，它们收敛到 0。所以我们要证明：若所有 f_k 一致有界、有相同的具有界支集，且除一个测度为 0 的集合 X 外都收敛到 0，则它们的积分也收敛到 0。

第 777 页的式 A21.4：标号 2 的不等式并不显然。只需证明对任何 N 有 $L_N(\sup(f_k(x), K)) \leq K + L_N(\mathbf{1}_{A_k})$。任取立方体 $C \in D_N(\mathbb{R}^n)$。或者 $m_C(f_k) \leq K$，此时 $m_C(f_k)\,\mathrm{vol}_n C \leq K\,\mathrm{vol}_n C$；或者 $m_C(f_k) > K$，此时由 $f_k \leq 1$ 得 $m_C(f_k)\,\mathrm{vol}_n C \leq \mathrm{vol}_n C$。第一种情形对下积分至多贡献 $K\,\mathrm{vol}_n Q = K$；第二种至多贡献 $L_N(\mathbf{1}_{A_k}) = \mathrm{vol}_n(A_k)$，因为凡满足 $m_C(f_k) > K$ 的立方体都整个落在 A_k 内，从而计入下和。这正是 A_k 可能不可铺砌在这个论证里只是麻烦的原因。对典型的不可铺砌集（如有理数集或无理数集），下体积是 0；而这里的 A_k 内部确实含有完整的二分立方体。

由于差集 $(A_k' - A_k'')$ 非常小，A_k'' 几乎填满 A_k'，所以它们的体积也不可忽略。

式 A21.6：不等式 $\epsilon + \epsilon^2 + \cdots + \epsilon^k < \dfrac{\epsilon}{1-\epsilon}$ 由式 0.5.4 取 $a = r = \epsilon$ 得到。

在式 A21.8 的第二行中可以交换求和与积分，因为那里的和是有限和。

式 A21.9 中的函数 h 与推论 A21.2 中的 h 无关。它是对常数函数 1 作的一个变形：它在 $x \in X_\epsilon$ 处“下凹”，因为它是连续的，所以只凹下去一点点。

性质 2 分两种情形。若 $x \in X_\epsilon$，则 $h(x) < 1$，且 $h^k(x) \to 0$（$k \to \infty$）。若 $x \notin X_\epsilon$，则 $h(x) = 1$，但 $f_k(x) \to 0$，因为这里假设了 $f = 0$。

性质 3：若 $x \notin X_\epsilon$，则 $h(x) = 1$，故左端之差为 0。若 $x \in X_\epsilon$，则 $0 \leq h(x) < 1$，故 $|f_k - g_k| = |f_k - h^k f_k| \leq |1 - h^k||f_k| \leq |f_k| \leq R$，而我们是在体积不超过 ϵ 的 X_ϵ 上积分。

下一步要说明：若该陈述在 f_k 处处收敛时为真，则它们在几乎处处收敛时也为真。取 $\epsilon > 0$，用开盒子的并 $X_\epsilon \overset{\text{def}}{=} \bigcup_i B_i$ 覆盖 X，且 $\sum_i \operatorname{vol}_n B_i \le \epsilon$。现在找连续函数 $h : \mathbb{R}^n \to [0,1]$，使得

$$h(x) = 1 \text{ 若} x \notin X_\epsilon, \qquad 0 \le h(x) < 1 \text{ 若} x \in X_\epsilon. \tag{A21.9}$$

现考虑函数 $g_k(x) = (h(x))^k f_k(x)$。这些函数黎曼可积，因为每个 g_k 都是连续函数与黎曼可积函数之积：它在 f_k 连续处连续，即除一个测度为 0 的集合外连续；并且它有界且支集有界。g_k 还具有以下性质：

1. 所有 g_k 的支集都在 $B_R(0)$ 中，且对一切 $x \in B_R(0)$ 有 $|g_k(x)| \le R$，其中 R 如定理 4.11.4。

2. 对每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 有 $\lim_{k\to\infty} g_k(x) = 0$，理由见边注。

3. $\Big| \int_{\mathbb{R}^n} g_k(x)\,|d^n x| - \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,|d^n x| \Big| \le R\epsilon.$

于是，若能证明 $\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} g_k(x)\,|d^n x| = 0$，就说明了

$$\lim_{k\to\infty} \Big| \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,|d^n x| \Big| < R\epsilon, \tag{A21.10}$$

而由于这对任何 ϵ 都成立，结论得证。

最后，写 $g_k = g_k^+ - g_k^-$；显然只需对正部与负部分别证明该结果。把这些简化考虑在内，只需证明命题 A21.3。由于所有 f_k 的支集都在 $B_R(0)$ 中且满足 $|f_k| \le R$，由缩放容易看出，可以假定 f_k 有界于 1 且支集在单位立方体中。

命题 A21.3　（简化版控制收敛定理）设 $k \mapsto f_k$ 是一列 R 可积函数，都满足 $0 \le f_k \le 1$，且支集都在单位立方体 Q 中。若对一切 $x \in Q$ 有 $\lim_{k\to\infty} f_k(x) = 0$，则

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,|d^n x| = \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{k\to\infty} f_k(x)\,|d^n x| = 0. \tag{A21.11}$$

例如，若用 $d(x,Y)$ 表示点 x 到 Y 中最近点的距离：$d(x,Y) \overset{\text{def}}{=} \inf_{y\in Y} |x-y|$，则可以取 $h(x) = \big(1 - d(x, \mathbb{R}^n - X_\epsilon)\big)_+$。（下标 $+$ 表示函数的正部，见定义 4.1.15。）习题 A21.3 要求你证明这个 h 满足所需性质。

命题 A21.3 的证明。通过取子列，可以假定（定理 1.6.3）

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,|d^n x| = M; \tag{A21.12}$$

我们将假设 $M > 0$ 并导出矛盾。考虑下列由 f_m 的线性组合构成的集合 K_p：

$$K_p = \Big\{ \sum_{m=p}^{\infty} a_m f_m \;\Big|\; a_m \geq 0,\ 只有有限项非零,\ \sum_{m=p}^{\infty} a_m = 1 \Big\}. \tag{A21.13}$$

我们将需要 K_p 中函数的三个性质：

1. 对任何 $k_p \in K_p$ 及任何 $x \in Q$，有 $0 \leq k_p(x) \leq 1$，因为 k_p 是 f_k 的加权平均，而 $0 \leq f_k \leq 1$。

2. 对任何点 $x \in Q$ 及任何序列 $p \mapsto k_p$（$k_p \in K_p$），有 $\lim_{p\to\infty} k_p(x) = 0$。事实上，对任何 $\epsilon > 0$ 及任何固定的 $x \in Q$，都可以找到 N，使当 $m \geq N$ 时所有 $f_m(x)$ 满足 $0 \leq f_m(x) \leq \epsilon$；于是当 $p \geq N$ 且 $k_p \in K_p$ 时，我们有

$$k_p(x) = \sum_{m=p}^{\infty} a_m f_m(x) \leq \sum_{m=p}^{\infty} (a_m \epsilon) = \epsilon. \tag{A21.14}$$

3. 对任何序列 $p \mapsto k_p$（$k_p \in K_p$），

$$\lim_{p\to\infty} \int_Q k_p(x)\, |d^n x| = M. \tag{A21.15}$$

为说明性质 3 成立，取 $\epsilon > 0$，并取 N 足够大，使当 $m \geq N$ 时 $\left| \int_Q f_m\, |d^n x| - M \right| < \epsilon$。则当 $p > N$ 时，

$$\begin{aligned} \left| \int_Q k_p(x)\, |d^n x| - M \right| &= \left| \sum_{m=p}^{\infty} a_m \Big(\int_Q f_m(x)\, |d^n x| - M \Big) \right| \\ &< \sum_{m=p}^{\infty} (a_m \epsilon) = \epsilon. \end{aligned} \tag{A21.16}$$

从今往后，k_p 指 K_p 中一个具体的元素。k_p 是 K_p 中元素的下确元的一个替代品：这个下确元作为函数存在，但通常不属于 K_p，它可能含有无穷多个非零的 a_m（见式 A21.13），因而通常不是黎曼可积的。

现在考虑平方的积分（这是 Marcel Riesz 的贡献）。随着 p 增大，集合 K_p 是嵌套的：$K_1 \supset K_2 \supset \cdots$。于是若令

$$d_p = \inf_{k_p \in K_p} \int_Q k_p^2(x)\, |d^n x|, \tag{A21.17}$$

则这些下确界非减。于是 d_p 构成非减序列，且有上界 1（由上面的性质 1），故收敛。选取具体的 $k_p \in K_p$，使得

$$\int_Q k_p^2\, |d^n x| < d_p + \frac{1}{p} \tag{A21.18}$$

引理 A21.4　对一切 $\epsilon>0$，存在 N，使得当 $p,q\ge N$ 时

$$\int_Q (k_p-k_q)^2\,|d^nx|<\epsilon. \tag{A21.19}$$

引理 A21.4 的证明。代数上说，式 A21.20 只是简单的代数运算，但它也可以看成平行四边形法则的一个应用。

$$\frac14\int_Q\Big[(k_p-k_q)^2+(k_p+k_q)^2\Big]|d^nx| \\ =\frac12\int_Q k_p^2|d^nx|+\frac12\int_Q k_q^2|d^nx|. \tag{A21.20}$$

但当 $p,q\ge N$ 时，$\frac12(k_p+k_q)$ 属于 K_N，故 $\int_Q\big(\frac12(k_p+k_q)\big)^2|d^nx|\ge d_N$。由这一点与不等式 A21.18 得到

$$\int_Q\Big(\frac12(k_p-k_q)\Big)^2|d^nx|\le\frac12\Big(d_p+\frac1p\Big)+\frac12\Big(d_q+\frac1q\Big)-d_N. \tag{A21.21}$$

其实这些 d_N 恒为 0；它们是非负的非减序列，且由不等式 A21.26 知它们收敛到 0。

当 $N\to\infty$ 时，这可任意小：$1/p$ 与 $1/q$ 都趋于 0，而 d_N 收敛，故 $d_p/2+d_q/2$ 在极限中与 d_N 相消。□

利用这个引理，可以再取 k_p 的一个子列 h_q，使得

$$\sum_{q=1}^{\infty}\Big(\int_Q (h_q-h_{q+1})^2(x)\,|d^nx|\Big)^{1/2} \tag{A21.22}$$

例如可以取 $h_i=k_{N_i}$，其中 N_i 是用引理 A21.4 对 $\epsilon=1/2^i$ 取定的。

收敛。注意

$$h_q(x)=(h_q-h_{q+1})(x)+(h_{q+1}-h_{q+2})(x)+\cdots, \tag{A21.23}$$

因为

$$h_q(x)-\sum_{i=q}^{m}(h_i-h_{i+1})(x)=h_{m+1}(x), \tag{A21.24}$$

不等式 A21.26：第二个不等式来自积分的 Schwarz 引理（见习题 A21.4）。写 $\big(\int_Q|h_m-h_{m+1}|\cdot1\,|d^nx|\big)^2\le\big(\int_Q|h_m-h_{m+1}|^2|d^nx|\big)\big(\int_Q 1^2|d^nx|\big)=\int_Q|h_m-h_{m+1}|^2|d^nx|$，再由式 A21.23 得 $|h_q|\le\sum_{m=q}^{\infty}|h_{m+1}-h_m|$。

由不等式 A21.14，当 $m\to\infty$ 时它趋于 0。特别地，

$$|h_q|\le\sum_{m=q}^{\infty}|h_{m+1}-h_m|, \tag{A21.25}$$

于是可以应用推论 A21.2 得到下面的第一个不等式：

$$\int_Q h_q\,|d^n x| \le \sum_{m=q}^{\infty} \int_Q |h_m - h_{m+1}|\,|d^n x| \le \sum_{m=q}^{\infty} \Big| \int_Q (h_m - h_{m+1})^2\,|d^n x| \Big|^{1/2}. \tag{A21.26}$$

右端的和可以通过取 q 足够大而任意小。这与不等式 A21.16 以及假设 $M > 0$ 矛盾。于是命题 A21.3 得证，从而定理 4.11.4 也得证。□

命题 4.11.5　（除测度为 0 的集合外收敛）若 f_k（$k = 1, 2, \dots$）是 $\mathbb{R}^n$ 上的黎曼可积函数，使

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x)|\,|d^n x| < \infty,$$

则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 几乎处处收敛。

命题 4.11.5 的证明。我们要证明 X（使 $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$ 发散的点 x 之集）的测度为 0。

证明。令

这个证明的思路是：我们构造一个覆盖 X 的并 $\bigcup_i Y_i$，其总体积不超过 ϵ。

我们感谢 John Milnor 对本题证明的贡献。

$$A \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x)|\,|d^n x| \tag{A21.27}$$

我们将取 X 为使 $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$ 发散的点 $x \in \mathbb{R}^n$ 之集。由定理 0.5.8，对一切 $x \notin X$，$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 收敛，因为该级数绝对收敛；困难的部分是证明 X 的测度为 0。

评注。这看起来像是小事：由命题 4.1.14，对任何 m，

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Big(\sum_{k=1}^{m} |f_k(x)| \Big) |d^n x| = \sum_{k=1}^{m} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x)|\,|d^n x| \le \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x)|\,|d^n x| = A, \tag{A21.28}$$

所以使 $\sum_{k=1}^{m} |f_k(x)| \ge A/\epsilon$ 的点 $x \in \mathbb{R}^n$ 之集体积不可能大于 ϵ。随着 m 增大，我们应当得到一列递增的集合，体积都不超过 ϵ，而它们的并仍应有任意小的体积。不幸的是，这个“显然”的论证并不成立：使 $\sum_{k=1}^{m} |f_k(x)| \ge A/\epsilon$ 的点集可能没有确定的体积；见习题 A21.1。

唯一可行的情况是 $A = 0$。若 $A = 0$，则当 $f_k(x) \ne 0$ 时 f_k 不可能在 x 处连续。由于（定理 4.4.8）f_k 几乎处处连续，它必几乎处处为零。

所以 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ 必在一个可数个测度为 0 的集合之并以外为零，而这样的并由定理 4.4.4 测度为 0。△

如果我们有测度的定义（而不只是测度为 0 的定义），那么 $A>0$ 时的陈述就很容易证明。没有这样的定义，我们就需要精细得多的构造。首先取一列整数 $m\mapsto p_m$（$m=0,1,2,\dots$），使得：前 p_0 项 $|f_k|$ 之和占了积分 A 的 15/16：

注意 p_0 可以很大，而 p_1 还可以比它大得多（并非只是 p_0+1）。h_m 的定义说明前 p_0 项 $|f_k|$ 之和占了积分 A 的 15/16。

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} h_0(x)\,|d^nx| &= \int_{\mathbb{R}^n}\sum_{k=1}^{p_0}|f_k|\,|d^nx| = \sum_{k=1}^{p_0}\int_{\mathbb{R}^n}|f_k|\,|d^nx| \\ &\geq \frac{15}{16}\sum_{k=1}^{\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|f_k(x)|\,|d^nx| = \frac{15}{16}A.\end{aligned}$$

前 p_1 项之和占积分 A 的 63/64，前 p_2 项占 255/256，依此类推。这一切的目的是把 f_k 换成 $g_k=h_k-h_{k-1}$；这些 g_k 以几何速率变小。

并令 $h_m=\sum_{k=1}^{p_m}|f_k|$，则

$$\int_{\mathbb{R}^n} h_m(x)\,|d^nx| \geq A\Big(1-\frac{1}{4^{m+2}}\Big); \tag{A21.29}$$

并且对每个 x，级数 $\sum_{k=1}^{\infty}|f_k(x)|$ 发散与序列 $m\mapsto h_m(x)$ 发散是同一件事。现在令 $g_m=h_m-h_{m-1}$（$m\in\{1,2,\dots\}$）。由于

$$h_m = h_0+(h_1-h_0)+\cdots+(h_m-h_{m-1}) = h_0+g_1+\cdots+g_m, \tag{A21.30}$$

序列 $m\mapsto h_m(x)$ 的发散与级数 $\sum_{m=1}^{\infty} g_m(x)$ 的发散是同一件事。

由不等式 A21.29，h_m 的积分“吃掉”了 A 的几乎全部，所以 g_m 的积分非常小：随着 m 增大，h_m 的积分构成一列递增的正数，收敛到 A。$g_m\geq 0$，所以既然 $\int_{\mathbb{R}^n} g_m(x)|d^nx|$ 很小，g_m 只能在很小的集合上取值较大；这里不可能有相消来解释积分为何小。

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} g_m(x)\,|d^nx| &= \Big(A-\int_{\mathbb{R}^n} h_{m-1}(x)\,|d^nx|\Big)-\Big(A-\int_{\mathbb{R}^n} h_m(x)\,|d^nx|\Big) \\ &\leq A-\int_{\mathbb{R}^n} h_{m-1}(x)\,|d^nx| \leq \frac{A}{4^{m+1}}.\end{aligned} \tag{A21.31}$$

取 $\epsilon>0$。对 $m=1,2,\dots$，令 Y_m 为满足 $M_C(g_m)>\dfrac{A}{2^m\epsilon}$ 的立方体 $C\in D_{N_m}(\mathbb{R}^n)$ 的并；见图 A21.1。我们将找到 $N_1<N_2<N_3<\cdots$，使得

$$\text{若} M_C(g_m)>\frac{A}{2^m\epsilon},\ \text{则}\ \mathrm{vol}_n(Y_m)\leq\frac{\epsilon}{2^m}. \tag{A21.32}$$

取 N_m 足够大，使

$$U_{N_m}(g_m)-L_{N_m}(g_m)\leq\frac{A}{4^{m+1}}. \tag{A21.33}$$

则

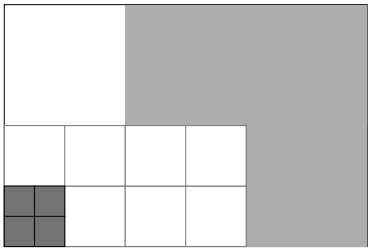


图 A21.1　D_{N_1} 中的大阴影立方体构成 Y_1；由不等式 A21.35，它们的体积之和不超过 $\epsilon/2$。D_{N_2} 中的小白立方体构成 Y_2，总体积不超过 $\epsilon/4$。D_{N_3} 中的微小阴影立方体构成 Y_3，总体积不超过 $\epsilon/8$。

$$\begin{aligned}\mathrm{vol}_n(Y_m)\frac{A}{2^m\epsilon} &\le \sum_{\substack{C\subset Y_m\\ C\in D_{N_m}(\mathbb{R}^n)}} M_C(g_m)\,\mathrm{vol}_n(C) \le U_{N_m}(g_m)\\ &\le \int_{\mathbb{R}^n} g_m(x)\,|d^n x| + \frac{A}{4^{m+1}} \le \frac{2A}{4^{m+1}} < \frac{A}{4^m}. \end{aligned} \tag{A21.34}$$

这就给出

$$\mathrm{vol}_n(Y_m) \le \frac{A}{4^m}\cdot\frac{2^m\epsilon}{A} = \frac{\epsilon}{2^m}. \tag{A21.35}$$

于是若 $Y=\bigcup_m Y_m$，则 Y 是可数个立方体之并，总体积为 $\epsilon=\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2^2}+\frac{\epsilon}{2^3}+\cdots$。但若 $x\notin Y$，则由 Y 的定义，

$$g_m(x) \le \frac{A}{2^m\epsilon} \quad \text{对一切} m=1,2,\ldots, \tag{A21.36}$$

并且

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{\infty}|f_i(x)| &= \lim_{k\to\infty} h_k(x) = h_0(x)+\sum_{i=1}^{\infty} g_i(x)\\ &\le h_0(x)+\sum_{m=1}^{\infty}\frac{A}{2^m\epsilon} = h_0(x)+\frac{A}{\epsilon}. \end{aligned} \tag{A21.37}$$

特别地，对 $x\notin Y$，级数 $\sum_{i=1}^{\infty}|f_i(x)|$ 收敛。于是使 $\sum_{k=1}^{\infty}|f_k(x)|$ 发散的点 $x\in\mathbb{R}^n$ 之集 X 整个包含在 Y 中，而 Y 是可数个立方体之并，总体积不超过 ϵ。因此 $\sum_{k=1}^{\infty}|f_k(x)|$ 几乎处处收敛。□

涉及勒贝格积分的主要定理的证明

定理 4.11.17　（勒贝格积分的第一个极限定理）设 $k \mapsto f_k$ 是一列 L 可积函数，使

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x)| \, |d^n x| < \infty.$$

则对几乎所有的 x，$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 存在，f 是 L 可积的，并且

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, |d^n x| = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \, |d^n x| = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) \, |d^n x|.$$

定理 4.11.17 的证明。思路是把 f_k 写成 $f_k \overset{L}{=} \sum_{i=1}^{\infty} f_{k,i}$，其中 $f_{k,i}$ 黎曼可积，且

$$\sum_{i=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_{k,i}(x)| \, |d^n x| < \infty, \tag{A21.38}$$

并把 f 写成二重级数：$f \overset{L}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} f_{k,i}$。

（严格说来，我们还没有证明 f 是 L 可积的，因为不等式 A21.43 涉及二重和，而可积性的定义只允许单重和。不过二重和可以化为一重和，例如用函数 $h_l = \sum_{j=1}^{l} g_{j,l-j+1}$，使级数 $\sum_{l=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |h_l(x)| \, |d^n x|$ 收敛。这正是 L 可积性的定义，且按定义

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, |d^n x| &= \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{l=1}^{\infty} h_l(x) \, |d^n x| \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \, |d^n x|, \end{aligned}$$

其中由于级数绝对收敛，和与求和次序无关。）

这个方案的困难在于：级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_{k,i}(x)| \, |d^n x| \tag{A21.39}$$

可能不收敛，因而 f 未必是 L 可积的。等式 $f = \sum_k \sum_i f_{k,i}$ 可能来自相消，而 A21.39 中 $|f_{k,i}|$ 全为正，没有相消可用。

这很容易补救：由定理 4.11.7，把 f_k 表示为级数之和的方式并不唯一。我们可以另作一种表示，对每个 k 选取数 $m(k)$，使

$$\sum_{i=m(k)+1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_{k,i}(x)|\,|d^n x| < \frac{1}{2^k}. \tag{A21.40}$$

然后令

$$g_{k,1} = \sum_{j=1}^{m(k)} f_{k,j} \quad \text{且} \quad g_{k,j} = f_{k,m(k)+j-1} \quad (2 \le j < \infty), \tag{A21.41}$$

于是 $f = \sum_{k,j=1}^{\infty} g_{k,j}$。级数

$$\sum_{j=1}^{\infty} g_{k,j} = \underbrace{\sum_{j=1}^{m(k)} f_{k,j}}_{g_{k,1}} + \underbrace{f_{k,m(k)+1} + f_{k,m(k)+2} + \cdots}_{\sum_{j=2}^{\infty} f_{k,m(k)+j-1}} \tag{A21.42}$$

与 $\sum_i f_{k,i}$ 一样几乎处处收敛到 f_k，但快得多，因为 $\sum_j g_{k,j}$ 的第一项就吞掉了和的大部分。现在写（由不等式 A21.44 从第一行到第二行）

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |g_{k,j}(x)|\,|d^n x| &= \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |g_{k,1}(x)|\,|d^n x|}_{\text{大项}} \\
&\quad + \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{j=2}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |g_{k,j}(x)|\,|d^n x|}_{\text{小项}} \\
&\le \sum_{k=1}^{\infty} \Big(\int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x)|\,|d^n x| + \frac{1}{2^k} \Big) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \\
&\le \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x)|\,|d^n x| + 2 < \infty.
\end{aligned} \tag{A21.43}$$

不等式 A21.44 用到下面的推导（这里用缩略记号，令 $j = m(k)+1$，并在写不下时略去 x 与 $|d^n x|$）：

$$\int \Big| \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} f_{k,i}}_{\text{命题 4.11.16 中的 } f} - \sum_{i=j}^{\infty} f_{k,i} \Big| |d^n x| \overset{(1)}{\leq} \int \underbrace{\Big| \sum_i f_{k,i} \Big|}_{\text{命题 4.11.16 中的 } g} + \Big| \sum_{i=j}^{\infty} f_{k,i} \Big|$$

$$\overset{(2)}{=} \int \Big| \sum_i f_{k,i} \Big| + \Big| \sum_{i=j}^{\infty} f_{k,i} \Big|$$

$$\overset{(3)}{\leq} \int \Big| \sum_i f_{k,i} \Big| + \int \sum_{i=j}^{\infty} |f_{k,i}|$$

$$\overset{(4)}{=} \int \Big| \sum_i f_{k,i} \Big| + \sum_{i=j}^{\infty} \int |f_{k,i}|.$$

不等式 (1) 用命题 4.11.16；(2) 用命题 4.11.14；(3) 再用命题 4.11.16；(4) 是 L 积分的定义 4.11.8。

不等式 A21.43 第二行中的第一个 $1/2^k$ 是用来容许 $\sum_{i=m(k)+1}^{\infty} f_{k,i}(x)$ 为负的可能，如下所示（由不等式 21.40 从第二行到第三行）：

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Big| \underbrace{\sum_{j=1}^{m(k)} f_{k,j}}_{g_{k,1}(x)} \Big| |d^n x| = \int_{\mathbb{R}^n} \Big| \sum_{i=1}^{\infty} f_{k,i}(x) - \sum_{i=j}^{\infty} f_{k,i}(x) \Big| |d^n x|$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^n} \Big| \sum_{i=1}^{\infty} f_{k,i}(x) \Big| |d^n x| + \sum_{i=j}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_{k,i}(x)| \, |d^n x|$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x)| \, |d^n x| + \frac{1}{2^k}. \tag{A21.44}$$

由不等式 21.43 可知，二重级数 $\sum_{k,j} g_{k,j}(x)$ 除使 $\sum_{k,j} |g_{k,j}(x)|$ 发散的点 x 之集（测度为 0）外收敛。于是 f 可表示为一列黎曼可积函数之和，且这些函数的绝对值的积分收敛。□

许多著名数学家（Banach、Riesz、Landau、Hausdorff）证明过控制收敛定理的各种版本。主要贡献当然属于 Lebesgue。

定理 4.11.19　（勒贝格积分的控制收敛定理）设 $k \mapsto f_k$ 是一列 L 可积函数，几乎处处逐点收敛到某个函数 f。假设存在 L 可积函数 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，使得对几乎所有的 x 有 $|f_k(x)| \leq F(x)$。则 f 是 L 可积的，且其积分为

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, |d^n x| = \lim_{k \to \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) \, |d^n x|.$$

定理 4.11.19 的证明。先作一些预备简化。首先，数 $A_k \overset{\text{def}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) \, |d^n x|$ 构成有界数列，故由

由 Bolzano–Weierstrass 定理（定理 1.6.3）可过渡到子列，假定它们收敛到极限 A：

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,|d^n x| \to A. \quad \text{于是需证} f \text{是} L \text{可积的，且}$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,|d^n x| = A. \tag{A21.45}$$

要证等式 A21.45，只需证 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)|d^n x| \geq A$。事实上，然后也可对函数 $-f_k$ 用同一论证（它们几乎处处逐点收敛到 $-f$）得到 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)|d^n x| \leq A$。注意对几乎所有的 x 有 $F(x) \geq |f_k(x)| \geq 0$。最后，可以假定所有 $f_k \geq 0$。事实上，函数 $\tilde{f}_k = F + f_k$ 满足 $|\tilde{f}_k| = |F + f_k| \leq 2F$，但具有 $\tilde{f}_k \geq 0$ 的优点。若对 $\tilde{f}_k$ 能证明定理，那么减去 F 就得到关于 f_k 的定理。

所以我们将假定 $f_k \geq 0$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)|d^n x| \to A$，并证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,|d^n x| \geq A. \tag{A21.46}$$

虽然每个 g_i 都是单调递增序列的极限，但 g_i 本身是单调递减序列，因为定义 g_i 与 g_{i+1} 的函数除 f_i 外完全相同，而 f_i 不在 g_{i+1} 的定义中。

考虑函数

$$\begin{aligned} g_1 &= \lim\left(f_1,\ \sup(f_1,f_2),\ \sup(f_1,f_2,f_3),\ \dots\right)\\ g_2 &= \lim\left(f_2,\ \sup(f_2,f_3),\ \sup(f_2,f_3,f_4),\ \dots\right)\\ g_3 &= \lim\left(f_3,\ \sup(f_3,f_4),\ \sup(f_3,f_4,f_5),\ \dots\right)\\ &\vdots = \lim(\ \dots\ \dots\ \dots\ ). \end{aligned} \tag{A21.47}$$

不等式 A21.48：最后一个不等式来自 F 的 L 可积性。

每个 g_i 都是一列单调递增的 L 可积函数的极限，因为 $0 \leq f_i \leq \sup(f_i, f_{i+1}) \leq \sup(f_i, f_{i+1}, f_{i+2}) \leq \cdots$。这些函数满足单调收敛定理（定理 4.11.18）的假设：按假设对几乎所有的 x 有 $|f_k(x)| \leq F(x)$，所以

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f_i(x)\,|d^n x| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \sup(f_i,\dots,f_{i+j})(x)\,|d^n x|\\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} F(x)\,|d^n x| < \infty. \end{aligned} \tag{A21.48}$$

于是由单调收敛定理，每个 g_i 都是 L 可积的，且

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f_i(x)\,|d^n x| &\leq \sup_{j\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \sup(f_i,\dots,f_{i+j})(x)\,|d^n x|\\ &\overset{\text{定理 4.11.18}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x)\,|d^n x| < \infty. \end{aligned} \tag{A21.49}$$

现在再次应用单调收敛定理，这次对单调递减序列 $i \mapsto g_i$，说明 g_i 的极限是 L 可积的，且

$$\int_{\mathbb{R}^n} \lim_{i\to\infty} g_i(x)\,|d^n x| = \lim_{i\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x)\,|d^n x| \geq \lim_{i\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_i(x)\,|d^n x| = A. \tag{A21.50}$$

但 $\lim_{i\to\infty} g_i(x) = f(x)$ 在每个 $f_k(x)$ 收敛的 x 处成立，即几乎处处成立，故 f 是 L 可积的，且 $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)|d^n x| \geq A$。□

定理 4.11.21　（勒贝格积分的 Fubini 定理）设 $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 是 L 可积函数。则函数

$$y \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,|d^n x|$$

对几乎所有 y 有定义，且在 $\mathbb{R}^m$ 上是 L 可积的，并且此时

$$\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m} f(x,y)\,|d^n x||d^m y| = \int_{\mathbb{R}^m} \Big(\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,|d^n x|\Big)|d^m y|. \tag{A21.51}$$

反之，若 $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 是除一个测度为 0 的集合外有定义的函数，且满足：

1. 每一点 $(x,y) \in \mathbb{R}^{n+m}$ 都是某个球心，而 f 在该球上是 L 可积的；

2. 对几乎所有的 y，函数 $x \mapsto |f(x,y)|$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上是 L 可积的；

3. 函数 $y \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} |f(x,y)|\,|d^n x|$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上是 L 可积的，

则 f 在 $\mathbb{R}^{n+m}$ 上是 L 可积的，并且

$$\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m} f(x,y)\,|d^n x||d^m y| = \int_{\mathbb{R}^m} \Big(\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,|d^n x|\Big)|d^m y|.$$

注意在等式 A21.51 中，右端的积分可以写成相反的顺序：

$$\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m} f(x,y)\,|d^n x||d^m y| = \int_{\mathbb{R}^n} \Big(\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,|d^m y|\Big)|d^n x|. \tag{A21.52}$$

定理 4.11.21 的证明。先假定 f 是 L 可积的（这是容易的方向）。则 $f \overset{L}{=} \sum_k \tilde{f}_k$，其中 $\tilde{f}_k$ 在 $\mathbb{R}^{n+m}$ 上黎曼可积，且

$$\sum_k \int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m} |\tilde{f}_k(x,y)|\,|d^n x||d^m y| < \infty. \tag{A21.53}$$

定理 A17.2（黎曼积分的 Fubini 定理）表明

定理 A17.2：因 $U(f_y) \geq L(f_y)$ 且积分相等，式 A21.54 中的上、下和在勒贝格意义下“相等”。见推论 4.4.11。

$$U((\tilde{f}_k)_y) \overset{L}{=} L((\tilde{f}_k)_y) \quad \text{且} \quad U((\tilde{f}_k)_x) \overset{L}{=} L((\tilde{f}_k)_x), \tag{A21.54}$$

且二者都是 L 可积的，所以就勒贝格积分而言可以写

$$\begin{aligned} U((\tilde{f}_k)_y) \overset{L}{=} L((\tilde{f}_k)_y) &= \int_{\mathbb{R}^m} (\tilde{f}_k)_y \, |d^m y|, \\ U((\tilde{f}_k)_x) \overset{L}{=} L((\tilde{f}_k)_x) &= \int_{\mathbb{R}^n} (\tilde{f}_k)_x \, |d^n x|. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m} f(x,y) \, |d^n x||d^m y| \\ &\qquad \overset{(1)}{=} \sum_k \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m} \tilde{f}_k(x,y) \, |d^n x||d^m y| \\ &\qquad \overset{(2)}{=} \sum_k \int_{\mathbb{R}^m} \Big(\int_{\mathbb{R}^n} \tilde{f}_k(x,y) \, |d^n x| \Big) |d^m y| \\ &\qquad \overset{(3)}{=} \int_{\mathbb{R}^m} \sum_k \Big(\int_{\mathbb{R}^n} \tilde{f}_k(x,y) \, |d^n x| \Big) |d^m y| \\ &\qquad \overset{(4)}{=} \int_{\mathbb{R}^m} \Big(\int_{\mathbb{R}^n} \sum_k \tilde{f}_k(x,y) \, |d^n x| \Big) |d^m y| \\ &\qquad = \int_{\mathbb{R}^m} \Big(\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y) \, |d^n x| \Big) |d^m y|. \end{aligned} \tag{A21.55}$$

等式 A21.55：第一个等号是勒贝格积分的定义；第二个等号是对黎曼可积函数用 Fubini 定理。交换求和与积分（等式 3 与 4）由定理 4.11.17 保证。要得到等式 3，可以用定理 4.11.17，因为

$$\begin{aligned} &\sum_k \int_{\mathbb{R}^m} \Big| \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{f}_k(x,y) \, |d^n x| \Big| \, |d^m y| \\ &\qquad \leq \sum_k \int_{\mathbb{R}^m} \Big(\int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{f}_k(x,y)| \, |d^n x| \Big) |d^m y| \\ &\qquad = \sum_k \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m} |\tilde{f}_k(x,y)| \, |d^n x||d^m y| < \infty, \end{aligned} \tag{A21.56}$$

这里第一个不等式用了三角不等式（命题 4.1.14 的第 4 部分），等号是对黎曼可积的 $|\tilde{f}_k|$ 用 Fubini 定理，最后的不等式是 f 的 L 可积性定义。要把定理 4.11.17 用于等式 4，需要知道

$$\sum_k \int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{f}_k(x,y)|\,|d^n x| < \infty \quad \text{对几乎所有的} y. \tag{A21.57}$$

这可以这样看出：函数序列

$$g_k(y) = \sum_{i=1}^{k} \int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{f}_i(x,y)|\,|d^n x| \tag{A21.58}$$

递增，故由单调收敛定理 4.11.18，若

$$\sup_k \int_{\mathbb{R}^m} g_k(y)\,|d^m y| < \infty, \tag{A21.59}$$

则几乎对每个 y 有 $\sup_k g_k(y) < \infty$，这正合所需。要估计等式 A21.56 中的积分，只需把左端的 $\tilde{f}_k(x,y)$ 换成 $|\tilde{f}_k(x,y)|$，其工作已经做完。

这就证明了定理 4.11.21 的前一半。反过来，注意我们只需证明 f 是 L 可积的；最后一个等式可由第一部分推出。先来看对每个立方体 $C \in D_0(\mathbb{R}^{n+m})$，函数 $f\mathbf{1}_C$ 是 L 可积的。

事实上，闭包 $\overline{C}$ 是紧的，故由定理 A3.3（Heine–Borel）它被假设 1 给出的有限个球覆盖，设其球为 $B_1, \dots, B_k$。于是可以写

$$f\mathbf{1}_C = \Big(f\mathbf{1}_{B_1} + f(\mathbf{1}_{B_2} - \mathbf{1}_{B_1\cap B_2}) + \cdots + f(\mathbf{1}_{B_k} - \mathbf{1}_{(B_1\cup\cdots\cup B_{k-1})\cap B_k})\Big)\mathbf{1}_C. \tag{A21.60}$$

每个 $\mathbf{1}_{B_k}$ 是黎曼可积的，而由假设 1，f 在每个 B_k 上是 L 可积的，故由命题 4.11.15，式 A21.60 括号内是有限个 L 可积函数之和；由命题 4.11.14 这个和是 L 可积的。不等式 A21.61 的等式 3 用定理 4.11.17，其细节如下：

不等式 A21.61：C 是 $D_0(\mathbb{R}^{n+m})$ 中的立方体，C_1 是 $D_0(\mathbb{R}^n)$ 中的立方体，C_2 是 $D_0(\mathbb{R}^m)$ 中的立方体。注意在不等式 A21.61 的第 1 行我们写的是 $|f(x,y)|$ 而不是 $f(x,y)$，这样到第 3 行时才能用定理 4.11.17。不等式 A21.61 的等式 3 用到定理 4.11.17。

$$\begin{aligned}\sum_{C_1} \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{C_1}(x)|f(x,y)|\,|d^n x| &= \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{C_1} \mathbf{1}_{C_1}(x)|f(x,y)|\,|d^n x| \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x,y)|\,|d^n x|.\end{aligned}$$

等式 4 类似：用定理 4.11.17 交换第 4 行中的求和与第一个积分，并注意（为省版面，我们把内层积分记作 g）

$$\int_{\mathbb{R}^m} \sum_{C_2 \in D_0(\mathbb{R}^m)} \mathbf{1}_{C_2}(y)\, g\,|d^m y| = \int_{\mathbb{R}^m} g\,|d^m y|.$$

于是 $f\mathbf{1}_C$ 是一个 L 可积函数与一个 R 可积函数之积，故（再由命题 4.11.15）是 L 可积的。因此由定理 4.11.21 的第一部分，可以对每个 $f\mathbf{1}_C$ 应用 Fubini 定理，得到下面的第一个等号：

$$\begin{aligned}
&\sum_{C\in D_0(\mathbb{R}^{n+m})}\int_{\mathbb{R}^{n+m}}|f(x,y)|\mathbf{1}_C(x,y)\,|d^nx||d^my| \\
&\qquad\overset{(1)}{=}\sum_C\int_{\mathbb{R}^m}\Big(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\mathbf{1}_C(x,y)\,|d^nx|\Big)|d^my| \\
&\qquad\overset{(2)}{=}\sum_{C_2}\int_{\mathbb{R}^m}\mathbf{1}_{C_2}(y)\underbrace{\sum_{C_1}\int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_{C_1}(x)|f(x,y)|\,|d^nx|}_{<\infty\text{ 由假设 2，故可用定理 4.11.17}}|d^my| \\
&\qquad\overset{(3)}{=}\sum_{C_2}\int_{\mathbb{R}^m}\mathbf{1}_{C_2}(y)\underbrace{\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\,|d^nx|}_{<\infty\text{ 由假设 3}}|d^my| \\
&\qquad\overset{(4)}{=}\int_{\mathbb{R}^m}\Big(\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\,|d^nx|\Big)|d^my|<\infty.
\end{aligned}\tag{A21.61}$$

不等式 A21.61 中标为 2 的等号是恒等式

$$\mathbf{1}_C(x,y)=\mathbf{1}_{C_2}(y)\mathbf{1}_{C_1}(x),\tag{A21.62}$$

以及 $\mathbf{1}_{C_2}(y)$ 是常数、对内层积分可以提出来这一事实。第三个与第四个等号是用定理 4.11.17，如边注所述。最后的 $<\infty$ 来自假设 3：函数 $y\mapsto\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)||d^nx|$ 可积，故其积分有限。于是由定理 4.11.17，f 本身（不带绝对值）也是 L 可积的：不等式 A21.61 的第一行 $<\infty$ 正是应用该定理所需的条件。□

定理 4.11.20　（勒贝格积分的换元公式）设 U,V 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集，$\Phi:U\to V$ 是双射，属于 C^1 类且其逆也属于 C^1 类，并且 Φ 与 Φ^{-1} 的导数都是 Lipschitz 的。设 $f:V\to\mathbb{R}$ 除可能一个测度为 0 的集合外有定义。则

$$f\text{ 在}V\text{ 上}L\text{ 可积}\iff(f\circ\Phi)|\det[D\Phi]|\text{ 在}U\text{ 上}L\text{ 可积.}$$

此时

$$\int_V f(v)\,|d^nv|=\int_U(f\circ\Phi)(u)\,|\det[D\Phi(u)]|\,|d^nu|.\tag{A21.63}$$

若 Φ 属于 C^1 类但其导数不是 Lipschitz 的，定理 4.11.20 仍然成立，但我们这里的隐函数定理版本不足以证明它。

定理 4.11.20 的证明。先证明若 f 是 L 可积的，则 $|\det[D\Phi]|(f\circ\Phi)$ 是 L

可积的，且等式 A21.63 成立。取 $D_1(\mathbb{R}^n)$ 中闭包完全含于 V 的所有立方体，再取 $D_2(\mathbb{R}^n)$ 中闭包完全含于 V 且不含于前述立方体的所有立方体，如此继续。于是得到完全覆盖 V 的可数个立方体 $C_1, C_2, \ldots$。由于假定 f 是 L 可积的，可以写 $f \overset{L}{=} \sum_{k=1}^{\infty} f_k$，其中 f_k 黎曼可积，且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x)| \, |d^n x| < \infty. \tag{A21.64}$$

若置 $f_{k,i} = f_k \mathbf{1}_{C_i}$，则可进一步写

$$f \overset{L}{=} \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} f_k \mathbf{1}_{C_i} = \sum_{k,i=1}^{\infty} f_{k,i}, \tag{A21.65}$$

因为 C_i 互不相交且覆盖 V。由单调收敛定理，于是有

$$\sum_{k,i=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_{k,i}(x)| \, |d^n x| = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x)| \, |d^n x| \overset{\text{式 A21.64}}{<} \infty, \tag{A21.66}$$

于是由等式 A21.65、A21.66、定理 4.11.7 以及勒贝格积分的定义，有

$$\int_V f(v) \, |d^n v| = \sum_{k,i=1}^{\infty} \int_V f_{k,i}(v) \, |d^n v|. \tag{A21.67}$$

我们可以对每个 $f_{k,i}$ 应用定理 4.10.12（黎曼积分的换元公式）：它们的支集在一个立方体的闭包内，该闭包是紧的、边界体积为 0，而 Φ 在立方体的一个邻域（即 V）上有定义且属于 C^1 类。于是

$$\begin{aligned}
\int_V f(v) \, |d^n v| &= \sum_{k,i=1}^{\infty} \int_V f_{k,i}(v) \, |d^n v| \\
&\overset{\text{定理 4.10.12}}{=} \sum_{k,i=1}^{\infty} \int_U (f_{k,i} \circ \Phi)(u) \, |\det[D\Phi(u)]| \, |d^n u| \\
&\overset{\text{定理 4.11.17}}{=} \int_U \sum_{k,i=1}^{\infty} (f_{k,i} \circ \Phi)(u) \, |\det[D\Phi(u)]| \, |d^n u| \\
&= \int_U (f \circ \Phi)(u) \, |\det[D\Phi(u)]| \, |d^n u|.
\end{aligned} \tag{A21.68}$$

现在应用不等式 A21.66。为证明 ($\Leftarrow$)，交换 U 与 V 的角色并使用链式法则。□

等式 A21.68：用定理 4.11.17 交换求和与积分（从第 2 行到第 3 行）时，定理 4.11.17 的假设是满足的，因为把第 2 行中的 $(f_{k,i} \circ \Phi)(u)$ 换成 $|(f_{k,i} \circ \Phi)(u)|$ 后，逐项有 $\int_U |(f_{k,i} \circ \Phi)(u)| \, |\det \Phi(u)| \, |d^n u| = \int_{\mathbb{R}^n} |f_{k,i}(x)| \, |d^n x|$。

勒贝格测度

我们用黎曼积分做的第一件事是定义体积。现在我们用勒贝格积分来定义“勒贝格意义下的体积”，即勒贝格测度。

定义 A21.5　（勒贝格测度）有界集 $X \subset \mathbb{R}^n$ 称为可测的，若其示性函数是 L 可积的；此时它的勒贝格测度 $\mu(X)$ 就是示性函数的积分：

$$\mu(X) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_X(x)\,|d^n x|. \tag{A21.69}$$

一般的子集 $X \subset \mathbb{R}^n$ 称为可测的，若对一切 R，交集 $X \cap B_R(0)$ 可测；此时其测度（可以为无穷）为

$$\mu(X) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_R \mu\big(X \cap B_R(0)\big). \tag{A21.70}$$

例如 $[0,1]$ 中的有理数不可铺砌（例 4.3.3），但有确切的测度（例 4.11.10）。不可能构造出不可测集；证明其存在需要选择公理，见例 A21.7。

在标准的测度论处理中，定理 A21.6 的第 1、2 部分说勒贝格可测集构成一个 σ-代数，第 5 部分说该 σ-代数是完备的，第 3 部分说勒贝格测度是可数可加的，第 4 部分说它包含 Borel σ-代数。
除勒贝格测度外还有许多别的测度；有些包含 Borel σ-代数，有些不包含。若一个集合有体积，则由命题 4.11.9 其测度与体积一致；但许多不可铺砌的集合是可测的。

定理 A21.6　（勒贝格可测集）**1.** $\mathbb{R}^n$ 中可测集的补集可测。**2.** 可测集的可数并或可数交可测。**3.** 若 $X_1, X_2, \ldots$ 是一列互不相交的可测集，则

$$\mu\Big(\bigcup_i X_i\Big) = \sum_i \mu(X_i). \tag{A21.71}$$

4. $\mathbb{R}^n$ 的一切开子集与闭子集都可测。**5.** 测度为 0 的集合的任意子集可测，且测度为 0。

定理 A21.6 的证明。1. 按定义，$X \subset \mathbb{R}^n$ 可测当且仅当对任何 R，函数 $\mathbf{1}_X \mathbf{1}_{B_R(0)}$ 是 L 可积的。但补集 $\mathbb{R}^n - X$ 的示性函数是 $1 - \mathbf{1}_X$，而

$$(1 - \mathbf{1}_X)\mathbf{1}_{B_R(0)} = \mathbf{1}_{B_R(0)} - \mathbf{1}_X \mathbf{1}_{B_R(0)} \tag{A21.72}$$

也是 L 可积的。**2.** 这由单调收敛定理推出。设 $i \mapsto X_i$ 是一列可测集，则函数

$$\mathbf{1}_{X_1}\mathbf{1}_{B_R(0)} \le (\mathbf{1}_{X_1 \cup X_2})\mathbf{1}_{B_R(0)} \le (\mathbf{1}_{X_1 \cup X_2 \cup X_3})\mathbf{1}_{B_R(0)} \le \cdots \tag{A21.73}$$

构成一列单调递增的 L 可积函数，都被可积函数 $\mathbf{1}_{B_R(0)}$ 控制。于是其极限 $\mathbf{1}_{\cup X_i}\mathbf{1}_{B_R(0)}$ 是 L 可积的，这说明并集可测。交集的情形可用“$\bigcap X_i$ 的补集是各 X_i 的补集之并”这一事实得出。

3. 若 X_i 互不相交，$X=\bigcup_i X_i$，且 $\sum_{i=1}^{\infty}\mu(X_i)<\infty$，则可把定理 4.11.17 用于 $\mathbf{1}_X=\sum_{k=1}^{\infty}\mathbf{1}_{X_i}$，得到

$$\int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_X(x)\,|d^nx|=\sum_{k=1}^{\infty}\int_{\mathbb{R}^n}\mathbf{1}_{X_i}(x)\,|d^nx|,\quad\text{即}\quad\mu(X)=\sum_{i=1}^{\infty}\mu(X_i).\tag{A21.74}$$

若 $\sum_{i=1}^{\infty}\mu(X_i)$ 发散，则对任何 A 存在 R，使

$$\sum_{i=1}^{\infty}\mu(X_i\cap B_R(0))>A,\tag{A21.75}$$

于是 $\mu(X\cap B_R(0))>A$ 也成立，故 $\mu(X)$ 也是无穷。所谓“有理中心”是指坐标全为有理数的中心。**4.** 任何开集都是中心与半径均为有理数的开球之并，而这样的球只有可数个，故由第 2 部分其并可测。闭集是开集的补集，故由第 1 部分可测。

5. 由测度为 0 的定义 4.4.1，测度为 0 的集合的任意子集 X 仍有测度 0，故 $\mathbf{1}_X\overset{L}{=}0$。□

那么存在不可测集吗？如果允许使用高度非构造性的选择公理，那么这样的集合确实存在。

关于选择公理的一个相当详细的处理见 Paul R. Halmos 的 *Naive Set Theory*。逻辑学家告诉我们，选择公理是连续统假设（见 0.6 节）的推论。Gödel 证明了二者与其他集合论公理相容，Cohen 证明了二者独立于其他集合论公理。

例 A21.7　（一个不可测集）把数 $x\in[0,1]$ 分成若干类，其中两个数 x,y 属于同一类当且仅当 $x-y$ 是有理数。现在从每一类中取一个元素，称 X 为这些样本构成的集合。

例 A21.7：例如有理数构成一类，有理数加 π 构成另一类，有理数加 $\sqrt{2}$ 又构成一类。公式 A21.76：集合 $X+a_n$ 是全体 $x+a_n$（$x\in X$）之集。

集合 X 不可测（因而其示性函数虽是有界、支集有界的，却不是 L 可积的）。若 $a_1,a_2,\ldots$ 是 $(-1,1)$ 中有理数的一个列举，则

$$[0,1]\subset\bigcup_n(X+a_n)\subset[-1,2].\tag{A21.76}$$

由左边的包含关系，X 不可能测度为 0。但若 X 的测度为 $\delta>0$，则由于并中各集互为平移，它们

的测度都等于 δ；又由于并中各集互不相交，这就说明 $[-1,2]$ 的测度无穷，而它的长度当然是 3。所以 X 不可测。△

评注。上面我们写了“从每一类中取一个元素”。选择公理说我们可以这样做：给定任何由非空集合构成的族，都存在一个由每集合中取一元素构成的集合。

Banach–Tarski 悖论断言可以把 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球分成五块，用刚体运动移动它们，再重新拼成两个与原球完全相同的球。其中有些块必然是不可测的。进一步阅读：Stan Wagon，*The Banach-Tarski Paradox*，Cambridge University Press，1993。

但这是完全非构造性的。在上述情形中，有定理表明任何这样的取法规则都写不出来。此外，选择公理已被证明独立于其他集合论公理。所以你既可以选择接受它，也可以选择拒绝它；看到例 A21.7（以及更

糟的，例如 Banach–Tarski 悖论）之后，你也许会想拒绝它，尤其是因为拒绝它之后你可以采用“一切集合都可测”的公理。

问题在于那样你就会失去大量现代数学，包括几乎整个泛函分析。泛函分析的一块基石是 Hahn–Banach 定理，而它已知与选择公理等价。△

A21 节习题

习题 A21.1　证明存在连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，有界且支集有界（特别地可积），使得集合 $\{x\in[0,1]\mid f(x)\geq 0\}$ 不可铺砌。例如可按下列步骤进行。**a.** 证明：若 $X\subset\mathbb{R}^n$ 是任何非空子集，则函数 $f_X:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，$f_X(x)=\inf_{y\in X}|x-y|$ 连续，且 $f_X(x)=0$ 当且仅当 $x\in X$。**b.** 取任何不可铺砌的闭子集 $X\subset[0,1]$（例如例 4.4.3 中构造的集合 U_ϵ 的补集），并令 $X'=X\cup\{0,1\}$。置 $f(x)=-\mathbf{1}_{[0,1]}(x)f_{X'}(x)$。证明这个函数 f 满足要求。

习题 A21.2　列出 $[0,1]$ 中有理数的一个序列 $a_1,a_2,\ldots$。考虑函数 f_k，其中当 $x\notin[0,1]$ 或 $x\in\{a_1,\ldots,a_k\}$ 时 $f_k(x)=0$；当 $x\in[0,1]$ 且 $x\notin\{a_1,\ldots,a_k\}$ 时 $f_k(x)=1$。证明所有 f_k 都是 R 可积的，且 $f(x)=\lim_{k\to\infty}f_k(x)$ 对每个 x 存在，但 f 不是 R 可积的（不过它是 L 可积的）。

习题 A21.3　证明由 $h(x)=\big(1-d(x,\mathbb{R}^n-X_\epsilon)\big)_+$ 定义的 h 满足 $|h(x)-h(y)|\leq|x-y|$，因而连续；并证明当 $x\notin X_\epsilon$ 时 $h(x)=1$，当 $x\in X_\epsilon$ 时 $0\leq h(x)<1$。

习题 A21.4　证明：若 f,g 是 $\mathbb{R}^n$ 上任意的 L 可积函数，则

$$\Big(\int_{\mathbb{R}^n}f(x)g(x)\,|d^nx|\Big)^2\leq\Big(\int_{\mathbb{R}^n}(f(x))^2\,|d^nx|\Big)\Big(\int_{\mathbb{R}^n}(g(x))^2\,|d^nx|\Big).$$

不等式 (1) 的右端可能为无穷，两端也可能同时为无穷。**提示：**仿照 Schwarz 不等式（定理 1.4.5）的证明，考虑二次多项式

$$\int_{\mathbb{R}^n}(f+tg)^2(x)\,|d^nx|=\int_{\mathbb{R}^n}f(x)^2\,|d^nx|+2t\int_{\mathbb{R}^n}f(x)g(x)\,|d^nx|+t^2\int_{\mathbb{R}^n}g(x)^2\,|d^nx|.$$

由于该多项式 ≥ 0，其判别式非正。

习题 A21.5　证明定理 4.11.20 中的 ($\Leftarrow$) 部分。

A22　计算外微分

在本附录中我们证明定理 6.7.4，它说明如何计算 k-形式的外微分。

定理 6.7.4　（计算 k-形式的外微分）设

$$\phi=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n} a_{i_1,\dots,i_k}\,dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}$$

是开集 $U\subset\mathbb{R}^n$ 上的 C^2 类 k-形式。则：**1.** 式 6.7.3 中的极限存在，并定义一个 $(k+1)$-形式。**2.** 外微分关于 $\mathbb{R}$ 是线性的：若 ϕ,ψ 是 $U\subset\mathbb{R}^n$ 上的 k-形式，a,b 是数（不是函数），则

$$d(a\phi+b\psi)=a\,d\phi+b\,d\psi,\quad \text{特别地}\quad d(\phi+\psi)=d\phi+d\psi.$$

3. 常值形式的外微分为 0。**4.** 0-形式 f 的外微分由下式给出：

$$df=[Df]=\sum_{i=1}^{n}(D_if)\,dx_i.$$

5. 若 $f:U\to\mathbb{R}$ 是 C^2 函数，则

$$d(f\,dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k})=df\wedge dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}.$$

证明。第 4 部分在例 6.7.3 中证明。我们将先证第 5 部分，再证第 1 部分。第 2、3 部分随即得出。

只需在原点处证明第 5 部分，这可以简化记号；因为这只相当于平移 ϕ。思路是把 f 写成原点处的带余项的 Taylor 多项式 $f=T^0(f)+T^1(f)+R(f)$，其中常数项是 $T^0(f)(\vec{x})=f(0)$，线性项是 $T^1(f)(\vec{x})=D_1f(0)x_1+\cdots+D_nf(0)x_n=[Df(0)]\vec{x}$，余项满足 $|R(f)(\vec{x})|\le C|\vec{x}|^2$（$C$ 为某常数）。稍后就会看到，只有线性项对极限有贡献。

由于 ϕ 是 k-形式，其外微分 $d\phi$ 应当是 $(k+1)$-形式。因此我们需要在 $k+1$ 个向量上求值，并验证它是多线性的与交代的。这涉及把 ϕ 沿 $P_0(h\vec{v}_1,\dots,h\vec{v}_{k+1})$ 的边界（即各个面）积分。如图 A22.1 所示，可以用 $2(k+1)$ 个映射来参数化这些面：

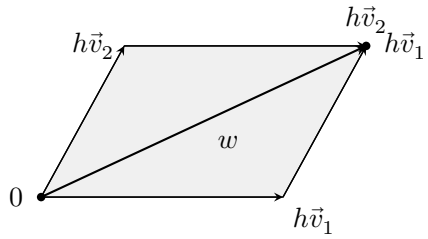


图 A22.1　注意在求和 $\gamma_{1,i}$ 与 $\gamma_{0,i}$ 中，项 $t_i\vec{v}_i$ 被略去。这里 $k+1=2$。线段 $[h\vec{v}_1, w]$ 的参数化为 $\gamma_{1,1}(t)=h\vec{v}_1+t_1\vec{v}_2$；线段 $[h\vec{v}_2, w]$ 的参数化为 $\gamma_{1,2}(t)=h\vec{v}_2+t_1\vec{v}_1$；线段 $[0, h\vec{v}_1]$ 的参数化为 $\gamma_{0,2}(t)=t_1\vec{v}_1$；线段 $[0, h\vec{v}_2]$ 的参数化为 $\gamma_{0,1}(t)=t_2\vec{v}_2$。

$$\gamma_{1,i}\begin{pmatrix}t_1\\ \vdots\\ t_k\end{pmatrix}=\gamma_{1,i}(t)=h\vec{v}_i+t_1\vec{v}_1+\cdots+t_{i-1}\vec{v}_{i-1}+t_i\vec{v}_{i+1}+\cdots+t_k\vec{v}_{k+1},$$

$$\gamma_{0,i}\begin{pmatrix}t_1\\ \vdots\\ t_k\end{pmatrix}=\gamma_{0,i}(t)=t_1\vec{v}_1+\cdots+t_{i-1}\vec{v}_{i-1}+t_i\vec{v}_{i+1}+\cdots+t_k\vec{v}_{k+1},$$

其中 i 从 1 到 $k+1$，且对每个 $j=1,\dots,k$ 有 $0\le t_j\le h$。（注意右端略去了 $\vec{v}_i$。）记 Q_h 为此参数化的定义域。注意 $\gamma_{1,i}$ 与 $\gamma_{0,i}$ 有相同的偏导数，即 k 个向量 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{k+1}$（除去 $\vec{v}_i$）；我们把由 $\gamma_{1,i}$ 与 $\gamma_{0,i}$ 参数化的面上的积分写在同一个积分号下。于是外微分可写成下列和当 $h\to 0$ 时的极限，其中 $\vec{v}_i$ 上的帽号表示略去 $\vec{v}_i$：

$$\sum_{i=1}^{k+1}(-1)^{i-1}\frac{1}{h^{k+1}}\int_{Q_h}\big(f(\gamma_{1,i}(t))-f(\gamma_{0,i}(t))\big)\\ \times dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}(\vec{v}_1,\dots,\widehat{\vec{v}_i},\dots,\vec{v}_{k+1})\,|d^kt| \tag{A22.1}$$

其中被积函数中括号内是系数（t 的函数），k-形式取值于偏导数之差给出的 k 个向量；每个 $\int_{Q_h}$ 的项是三个项之和，只有第二项起作用（大部分工作在于证明第三项不起作用）。

事实上，每个

$$\int_{Q_h}\Big(f(\gamma_{1,i}(t))-f(\gamma_{0,i}(t))\Big)dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}(\vec{v}_1,\dots,\widehat{\vec{v}_i},\dots,\vec{v}_{k+1})\,|d^kt| \tag{A22.2}$$

是三个项之和，其中第二项是唯一起作用的一项（大部分工作在于证明第三项不起作用）。为节省版面，下面把 $dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}(\vec{v}_1,\dots,\widehat{\vec{v}_i},\dots,\vec{v}_{k+1})$ 简记为 K：**常数项：**

$$\begin{aligned}
\text{常数项:}\quad & \int_{Q_h}\Big(T^0(f)(\gamma_{1,i}(t))-T^0(f)(\gamma_{0,i}(t))\Big)K\,|d^kt|\\
\text{线性项:}\quad & \int_{Q_h}\Big(T^1(f)(\gamma_{1,i}(t))-T^1(f)(\gamma_{0,i}(t))\Big)K\,|d^kt|\\
\text{余项:}\quad & \int_{Q_h}\Big(R(f)(\gamma_{1,i}(t))-R(f)(\gamma_{0,i}(t))\Big)K\,|d^kt|.
\end{aligned}$$

式 A22.4 中的导数是在 $\mathbf{0}$ 处求值的，因为泰勒多项式正是在那里计算的。式 A22.4 中的第二个等号来自线性性。

常数项消去，因为

$$\underbrace{T^0(f)(\text{任意})}_{\text{常数}}-\underbrace{T^0(f)(\text{任意})}_{\text{同一常数}}=0, \tag{A22.3}$$

对线性项，注意

$$\begin{aligned}
&T^1(f)(\gamma_{1,i}(\mathbf{t}))-T^1(f)(\gamma_{0,i}(\mathbf{t}))\\
&\quad=[\mathbf{D}f(\mathbf{0})]\underbrace{(h\vec{\mathbf{v}}_i+\gamma_{0,i}(\mathbf{t}))}_{\gamma_{1,i}(\mathbf{t})}-[\mathbf{D}f(\mathbf{0})](\gamma_{0,i}(\mathbf{t}))\\
&\quad=h[\mathbf{D}f(\mathbf{0})]\vec{\mathbf{v}}_i.
\end{aligned} \tag{A22.4}$$

在式 A22.5 的倒数第二行中，分子里的一个 h 来自式 A22.4 中的 $h[\mathbf{D}f(\mathbf{0})]\vec{\mathbf{v}}_i$。其余的 h^k 来自这样一个事实：我们是在 Q_h 上积分，而它是 $\mathbb{R}^k$ 中边长为 h 的立方体。

这是关于 $\mathbf{t}$ 的常数，所以线性项之和为

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{k+1}(-1)^{i-1}\frac{1}{h^{k+1}}\int_{Q_h}\Big(T^1(f)(\gamma_{1,i}(\mathbf{t}))-T^1(f)(\gamma_{0,i}(\mathbf{t}))\Big)\\
&\quad dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\vec{\mathbf{v}}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{k+1})\,|d^k\mathbf{t}|\\
&\underset{\text{式 A22.4}}{=}\sum_{i=1}^{k+1}(-1)^{i-1}\frac{h^{k+1}}{h^{k+1}}\Big([\mathbf{D}f(\mathbf{0})]\vec{\mathbf{v}}_i\Big)\\
&\quad dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\vec{\mathbf{v}}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{k+1})\\
&\quad=(d\mathbf{f}\wedge dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k})(P_{\mathbf{0}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{k+1})).
\end{aligned} \tag{A22.5}$$

其中最后一步用的是楔积的定义 6.1.12，这里是 1-形式 $d\mathbf{f}$ 与 k-形式的楔积。定义 6.1.12：由于 $d\mathbf{f}$ 是 1-形式，有 $k+1$ 种洗牌 σ，把

$$\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{k+1}\quad\text{写成}\quad\vec{\mathbf{v}}_i\,|\,\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\hat{\vec{\mathbf{v}}}_i,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{k+1}$$

其中竖线右侧的向量按递增顺序排列。容易验证 $\operatorname{sgn}(\sigma)=(-1)^{i-1}$。例如 $i=1$ 的“恒等洗牌”符号为 $+1$，而交换 $\vec{\mathbf{v}}_1$ 与 $\vec{\mathbf{v}}_2$ 的洗牌符号为 -1。

式 A22.5 中最后那个等号说明了我们如此定义定向边界的理由之一：边界的每一部分被赋予符号 $(-1)^{i-1}$，这正是为了使它与楔积相容。

下面证明余项是 $O(h^2)$。我们这样看：由三角不等式以及所有 t_i 都满足 $|t_i|\le h$，可知

$$|\gamma_{0,i}| \le |h| \sum_{i=1}^{k+1} |\vec{\mathbf{v}}_i|, \quad \text{以及} \quad |\gamma_{1,i}| \le |h| \sum_{i=1}^{k+1} |\vec{\mathbf{v}}_i|, \tag{A22.6}$$

现在对 1 次泰勒多项式应用泰勒定理 A12.7：

$$\left| f(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) - P^1_{f,\mathbf{a}}(\mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}) \right| \le C \left(\sum_{i=1}^{n} |h_i| \right)^2, \tag{A22.7}$$

其中

$$C = \sup_{I \in \mathcal{I}^2_n} \sup_{\mathbf{c} \in [\mathbf{a}, \mathbf{a}+\vec{\mathbf{h}}]} |D_I f(\mathbf{c})|. \tag{A22.8}$$

这给出

$$\left| R(f)(\gamma_{0,i}(\mathbf{t})) \right| \le Kh^2 \quad \text{以及} \quad \left| R(f)(\gamma_{1,i}(\mathbf{t})) \right| \le Kh^2, \tag{A22.9}$$

其中

$$K = C \left(\sum_{i=1}^{k+1} |\vec{\mathbf{v}}_i| \right)^2. \tag{A22.10}$$

现在可以看出余项在极限中消失了，因为

$$\begin{aligned} &\left| R(f)(\gamma_{1,i}(\mathbf{t})) - R(f)(\gamma_{0,i}(\mathbf{t})) \right| \\ &\quad \le \left| R(f)(\gamma_{1,i}(\mathbf{t})) \right| + \left| R(f)(\gamma_{0,i}(\mathbf{t})) \right| \le 2h^2 K. \end{aligned}$$

把它代入式 A22.1 中的积分，得到

$$\begin{aligned} &\Bigg| \int_{Q_h} \underbrace{\Big(R(f)(\gamma_{1,i}(\mathbf{t})) - R(f)(\gamma_{0,i}(\mathbf{t})) \Big)}_{\le 2Kh^2} \\ &\quad \times dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}(\vec{\mathbf{v}}_1, \ldots, \hat{\vec{\mathbf{v}}}_i, \ldots, \vec{\mathbf{v}}_{k+1}) \, |d^k \mathbf{t}| \Bigg| \\ &\quad \le \int_{Q_h} \Big(2h^2 K \left| dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}(\vec{\mathbf{v}}_1, \ldots, \hat{\vec{\mathbf{v}}}_i, \ldots, \vec{\mathbf{v}}_{k+1}) \right| \Big) \, |d^k \mathbf{t}| \\ &\quad \le h^{k+2} K \Big(\sup_j |\vec{\mathbf{v}}_j| \Big)^k, \end{aligned} \tag{A22.11}$$

关于式 A22.12：特别地，第二行中的极限存在，因为第三行中的极限存在（由第 5 部分）。

除以 h^{k+1} 之后，它在极限中消失。这就证明了第 5 部分。

下面证明第 1 部分：

$$
\begin{aligned}
&\mathbf{d}\Big(\sum a_{i_1\dots i_k}dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}\Big)\\
&\quad\times P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{k+1})\\
&\quad=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h^{k+1}}\int_{\partial P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{k+1})}\\
&\qquad\Big(\sum a_{i_1\dots i_k}dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}\Big)\\
&\quad=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}\lim_{h\to 0}\Big(\frac{1}{h^{k+1}}\\
&\qquad\times\int_{\partial P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{k+1})}\\
&\qquad\quad a_{i_1\dots i_k}dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k}\Big)\\
&\quad\underbrace{=}_{\text{第 5 部分}}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le n}(\mathbf{d}a_{i_1\dots i_k}\wedge dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_k})\\
&\qquad(P_{\mathbf{x}}(\vec{\mathbf{v}}_1,\dots,\vec{\mathbf{v}}_{k+1})).
\end{aligned}
\tag{A22.12}
$$

第 2 部分现在清楚了，第 3 部分由第 5 部分与第 1 部分立刻得出。 □

A22 节习题

习题 A22.1　证明：式 A22.5 的最后一个等式是“由楔积的定义”得到的。

A23　证明命题 6.10.10（用于 Stokes 定理）

这里我们证明命题 6.10.10，它在 6.10 节证明斯托克斯定理时用过。

命题 6.10.10　（修剪 X 以得到 X_ϵ）设 $B_r(\mathbf{x})$ 是以 $\mathbf{x}$ 为中心、半径为 r 的开球。对任意 $\epsilon>0$，存在点 $\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_p\in X$ 与 $r_1>0,\dots,r_p>0$，使得 $\sum_{i=1}^p r_i^{k-1}<\epsilon$，并且

$$
X_\epsilon\overset{\text{def}}{=}X-\bigcup_{i=1}^{p}B_{r_i}(\mathbf{x}_i)\quad\text{是带角块。}
$$

证明。命题 6.10.10 将由修正的 Whitney 横截性定理（定理 A23.3）容易地推出。

横截性对应于“一般位置”；这是通常的情形，而不是某种例外情形。$\mathbb{R}^3$ 中的直线与平面，若直线不在平面内，则它们是横截的；两个平面若不相重合，则它们是横截的。$\mathbb{R}^3$ 的两个 1 维子空间（过原点的直线）永远不是横截的。
$\mathbb{R}^2$ 中的两条曲线，若在每个交点处切空间都不同（即在该交点处两曲线互不相切），则它们是横截的。$\mathbb{R}^3$ 中的两条曲线只有互不相交时才是横截的。（在交点处，两个切空间可能不同，但两条直线张不成整个空间。）

定义 A23.1　（横截性）**1.** $\mathbb{R}^n$ 的两个子空间若一起张成 $\mathbb{R}^n$，则称它们是横截的。

2. 两个流形 M 与 N 若在它们相交的每一点处切空间都是横截的，则称它们是横截的。

更一般地，若 M, N 是流形，$X \subset M$ 是子集，则我们说 M 在 X 上与 N 横截，是指对所有的 $\mathbf{x} \in X \cap N$，切空间 $T_{\mathbf{x}}M$ 与 $T_{\mathbf{x}}N$ 都是横截的。

设 G 是 $\mathbb{R}^n$ 的刚体运动群（形如 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x} + \vec{\mathbf{b}}$ 的映射，其中 A 是 $n \times n$ 正交矩阵，$\vec{\mathbf{b}} \in \mathbb{R}^n$）。习题 A23.1 要求你证明 G 是 $\mathbb{R}^n \times \mathrm{Mat}(n,n)$ 中维数为

$$\dim G = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{A23.1}$$

横截性是一个开条件：若两个横截的流形被稍微改动，它们仍然是横截的。但我们必须小心如何陈述这一点。



图 A23.1。Hassler Whitney（1907—1989）。

Hassler Whitney（1907—1989）先任教于哈佛大学，后转到普林斯顿高等研究院。他的众多贡献包括第一个可用的流形定义（1936 年）。数学家 Stanislaw Ulam 这样描述他："友善，但相当寡言……带一点冷幽默，羞怯而自信，有一种透出来的正直，以及在数学中持久深入追究的某种天才。"

命题 A23.2　（横截性的稳定性）若 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是流形，$X \subset M$ 紧，$V \subset \mathbb{R}^n$ 是子空间且在 X 上与 M 横截，则对所有与恒等映射足够接近的 $g \in G$，M 在 X 上与 $g(V)$ 横截。

证明。用反证法。设 $i \mapsto g_i$ 是趋于恒等映射的一列，使得 M 在 X 上与 $g_i(V)$ 不横截。则存在一列 $i \mapsto \mathbf{x}_i$（$\mathbf{x}_i \in X$）与单位向量 $\vec{\mathbf{w}}_i \in \mathbb{R}^n$，使 $\vec{\mathbf{w}}_i$ 与 $g_i(V)$ 及 $T_{\mathbf{x}_i}M$ 都正交。由于 X 与单位球面都紧，选取子列后可设 $\mathbf{x}_i$ 收敛到某 $\mathbf{x} \in X$，$\vec{\mathbf{w}}_i$ 收敛到某单位向量 $\vec{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$。由于 g_i 收敛到恒等映射，子空间 $g_i(V)$ 收敛到 V。取极限，$\vec{\mathbf{w}}$ 是与 V 及 $T_{\mathbf{x}}M$ 都正交的单位向量，这与假设 V 与 M 在 X 上横截矛盾。因此这样的序列不存在。 □

定理 A23.3 说，经过一个小的刚体运动，我们可以使 M 与一个固定的球面横截。

定理 A23.3　（修正的 Whitney 横截性定理）设 $S \subset \mathbb{R}^n$ 是球面，M 是流形，$X \subset M$ 是紧子集。则存在与恒等映射任意接近的刚体运动 $g \in G$，使得 M 在 X 上与 $g(S)$ 横截。

证明。首先在引理 A23.4 中，我们对作为图像（而不仅是局部为图像）的流形陈述结论；我们将会看到一般情形可由它推出。

照例，用 $\Gamma(\mathbf{f})$ 表示映射 $\mathbf{f}$ 的图像。我们将应用此结论的情形是 $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k}$，其中 $U \subset \mathbb{R}^k$ 是子集，$\mathbf{f} : U \to \mathbb{R}^{n-k}$ 是映射。此时图像是

$$\Gamma(\mathbf{f}) = \left\{ \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{f}(\mathbf{x}) \end{pmatrix} \;\middle|\; \mathbf{x} \in U \right\}. \tag{A23.2}$$

关于定理 A23.3 的证明：空间 $E_{\mathbf{x}}$ 可以取为由 k 个标准基向量张成的，于是 $E_{\mathbf{x}}^{\perp}$ 由其余的标准基向量张成。

引理 A23.4　设 $S \subset \mathbb{R}^n$ 是球面，$U \subset \mathbb{R}^k$ 是开集且 $K \subset U$ 紧，$\mathbf{f} : U \to \mathbb{R}^{n-k}$ 是 C^1 类映射。则存在与恒等映射任意接近的 $g \in G$，使得图像 $\Gamma(\mathbf{f})$ 在 $\mathbf{f}(K)$ 上与 $g(S)$ 横截。

我们先用引理 A23.4 证明定理 A23.3，然后再证明该引理。

由引理 A23.4 证明定理 A23.3。由流形的定义 3.1.2，对每一点 $\mathbf{x} \in M$，存在子空间 $E_{\mathbf{x}} \subset \mathbb{R}^n$、它的正交补 $E_{\mathbf{x}}^{\perp}$、$E_{\mathbf{x}}$ 中某个半径为 $r_{\mathbf{x}} > 0$ 的球 $B_{\mathbf{x}}$，以及 C^1 映射 $\mathbf{f}_{\mathbf{x}} : B_{\mathbf{x}} \to E_{\mathbf{x}}^{\perp}$，使得

$$M = \bigcup_{\mathbf{x} \in M} \Gamma(\mathbf{f}_{\mathbf{x}}) \tag{A23.3}$$

对所有的 $0 < \epsilon < 1$，令 $\Gamma^{\epsilon}(\mathbf{f}_{\mathbf{x}})$ 为 $\mathbf{f}_{\mathbf{x}}$ 限制在半径为 $r_{\mathbf{x}}(1-\epsilon)$ 的同心球 $B_{\mathbf{x}}^{\epsilon}$ 上所得的图像。这些球构成 M 的开覆盖，而 X 紧，所以其中有限多个就覆盖 X。于是存在 $\rho > 0$ 与 $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_p$，使得 $\Gamma^{\rho}(\mathbf{f}_{\mathbf{x}_i})$ 覆盖 X，且闭包 $\overline{\Gamma}^{\rho}(\mathbf{f}_{\mathbf{x}_i})$ 都紧。

关于式 A23.5：右边第一行的高度是 1。第二行是 k 高：I_k 是 $k \times k$ 单位矩阵，$[\mathbf{D}f(\mathbf{x})]^{\top}$ 是 $k \times (n-k)$ 矩阵，所以 $[I_k\ [\mathbf{D}f(\mathbf{x})]^{\top}]$ 是 $k \times n$ 矩阵；它乘以 $\vec{\mathbf{w}}$ 得到的是一个 k 高的列向量。第三、四行都是 n 高。第三行中 $[\mathbf{D}g]$ 是正交的 $n \times n$ 矩阵。我们不需要指明这个导数在哪里求值，因为 g 是刚体运动，即旋转与平移的复合，写成 $g(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} - \vec{\mathbf{b}}$，其中 A 是正交矩阵；正因为如此，该导数处处是常数，即旋转矩阵 A。关于式 A23.5：若 $\Phi(\vec{\mathbf{w}}, \mathbf{x}, \mathbf{y}, g) = \vec{\mathbf{0}}$，则 $|\vec{\mathbf{w}}|^2 = 1$，$[I_k\ [\mathbf{D}f(\mathbf{x})]^{\top}]\vec{\mathbf{w}} = \vec{\mathbf{0}}$，$[\mathbf{D}g](\mathbf{y} - \mathbf{p}) = R\vec{\mathbf{w}}$，且 $(\mathbf{x}, \mathbf{f}(\mathbf{x})) = g(\mathbf{y})$。

令 $g_1 = h_1 \circ g_1$。对所有与恒等映射足够接近的 h，$\Gamma(\mathbf{f}_{\mathbf{x}_1})$ 与 $g_1(S)$ 横截。再由命题 A23.2，对所有与恒等映射足够接近的 h，$\Gamma(\mathbf{f}_{\mathbf{x}_1})$ 在紧的部分 $\overline{\Gamma}^{\rho}(\mathbf{f}_{\mathbf{x}_1})$ 上与 $h \circ g_1(S)$ 横截。把这样的 h 记为 h_1，使 $\Gamma(\mathbf{f}_{\mathbf{x}_2})$ 与 $h_1(g_1(S))$ 横截。

令 $g_2 = h_1 \circ g_1$。对所有与恒等映射足够接近的 $h \in G$，$h \circ g_2(S)$ 与

$$\Gamma(\mathbf{f}_{\mathbf{x}_1}) \cup \Gamma(\mathbf{f}_{\mathbf{x}_2}) \quad \text{在} \quad \overline{\Gamma}^{\rho}(\mathbf{f}_{\mathbf{x}_1}) \cup \overline{\Gamma}^{\rho}(\mathbf{f}_{\mathbf{x}_2}) \text{ 上横截.} \tag{A23.4}$$

我们可以这样继续下去：选取 h_2，定义 $g_3 = h_2 \circ g_2$，再选取 h_3，依此类推，使得

$$\Gamma(\mathbf{f}_{\mathbf{x}_i}) \text{ 与 } g_i(S) \text{ 横截}, \quad \text{且} \quad \bigcup_{j=1}^{i-1} \overline{\Gamma}^{\rho}(\mathbf{f}_{\mathbf{x}_j}) \text{ 与 } g_i(S) \text{ 横截}.$$

进行到 $i = p$ 时，我们就完成了。 □

证明引理 A23.4。 设 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ 是半径为 R 的球面 S 的球心。定义 $\Phi : \mathbb{R}^n \times U \times \mathbb{R}^n \times G \to \mathbb{R}^{1+k+n+n}$ 为

$$\Phi : (\vec{\mathbf{w}}, \mathbf{x}, \mathbf{y}, g) \mapsto \begin{bmatrix} |\vec{\mathbf{w}}|^2 - 1 \\ [I_k \quad [\mathbf{D}f(\mathbf{x})]^\top]\, \vec{\mathbf{w}} \\ R\vec{\mathbf{w}} - [\mathbf{D}g](\mathbf{y} - \mathbf{p}) \\ \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{f}(\mathbf{x}) \end{pmatrix} - g(\mathbf{y}) \end{bmatrix} \tag{A23.5}$$

映射 Φ 如图 A23.2 所示。

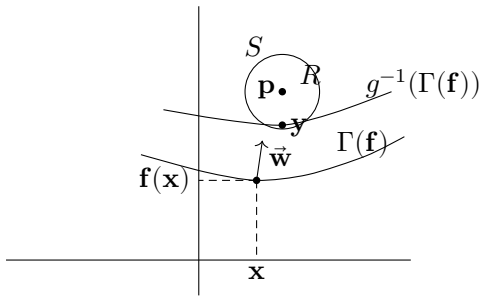


图 A23.2　移动后的图像 $g^{-1}(\Gamma(\mathbf{f}))$ 与球面 S（这里是一个圆）不横截：若存在点 $\mathbf{y} = g^{-1}\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{f}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$ 与单位向量 $\vec{\mathbf{w}}$，后者在 $\begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{f}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$ 处与 $\Gamma(\mathbf{f})$ 正交，并且 $R\vec{\mathbf{w}} = [\mathbf{D}g](\mathbf{y}-\mathbf{p})$。

我们将证明

$$\Gamma(\mathbf{f}), g(S) \text{ 不横截} \iff \exists\, \vec{\mathbf{w}}, \mathbf{x}, \mathbf{y} \text{ 使 } (\vec{\mathbf{w}}, \mathbf{x}, \mathbf{y}, g) \in \Phi^{-1}(\mathbf{0}).$$

此外，我们将证明（定理 A23.6）：集合 $\Phi^{-1}(\mathbf{0})$ 是“小的”（意思是它不可能包含 G 的任何开子集），因此在 G 的任一点附近都存在 g，使 $\Gamma(\mathbf{f})$ 与 $g(S)$ 横截。

我们来考察 $\Phi^{-1}(\mathbf{0})$ 中的元素是什么样子。点 $\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{f}(\mathbf{x})\end{pmatrix} = g(\mathbf{y})$ 是 $\Gamma(\mathbf{f}) \cap g(S)$ 中的点。由定义 3.2.1，流形 $\Gamma(\mathbf{f})$ 在 $\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{f}(\mathbf{x})\end{pmatrix}$ 处的切空间是 $[\mathbf{D}f(\mathbf{x})]$ 的图像；$[\mathbf{D}f(\mathbf{x})]$ 的图像中的向量都具有形式

$$\begin{bmatrix} I_k \\ [\mathbf{D}f(\mathbf{x})] \end{bmatrix} \vec{\mathbf{v}} \quad \text{其中 } \vec{\mathbf{v}} \in \mathbb{R}^k. \tag{A23.6}$$

方程 $[I_k \ [\mathbf{D}f(\mathbf{x})]^\top]\vec{\mathbf{w}} = \mathbf{0}$ 说明 $\vec{\mathbf{w}}$ 与 $\begin{bmatrix} I_k \\ [\mathbf{D}f(\mathbf{x})] \end{bmatrix}$ 的每一列的点积都为 0，即

$$\begin{bmatrix} I_k \\ [\mathbf{D}f(\mathbf{x})] \end{bmatrix} \vec{\mathbf{e}}_i \cdot \vec{\mathbf{w}} = 0. \tag{A23.7}$$

所以 $\vec{\mathbf{w}}$ 与 $\Gamma(\mathbf{f})$ 在 $\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{f}(\mathbf{x})\end{pmatrix}$ 处的切空间正交。

由于 $\dim T_{g(\mathbf{y})}g(S) = n-1$，若 $T_{g(\mathbf{y})}\Gamma(\mathbf{f})$ 与 $T_{g(\mathbf{y})}g(S)$ 不横截，则 $T_{g(\mathbf{y})}\Gamma(\mathbf{f}) \subset T_{g(\mathbf{y})}g(S)$。确实，若 $\vec{\mathbf{v}} \notin T_{g(\mathbf{y})}g(S)$，则 $\vec{\mathbf{v}}$ 与 $T_{g(\mathbf{y})}g(S)$ 一起张成 $\mathbb{R}^n$。

由于 $R\vec{\mathbf{w}} = [\mathbf{D}g](\mathbf{y}-\mathbf{p})$，向量 $\vec{\mathbf{w}}$（由式 A23.5 的第一行知它的长度为 1）是球面从球心 $g(\mathbf{p})$ 指向 $g(\mathbf{y})$ 的半径向量的倍数，因而在 $g(\mathbf{y})$ 处与球面 $g(S)$ 正交，从而与 $T_{g(\mathbf{y})}g(S)$ 正交。

于是 $\vec{\mathbf{w}}$ 不在 $T_{g(\mathbf{y})}\Gamma(\mathbf{f}) \cup T_{g(\mathbf{y})}g(S)$ 的张成中，所以这两个切空间不横截。因此，在点 $(\vec{\mathbf{w}}, \mathbf{x}, \mathbf{y}, g) \in \Phi^{-1}(\mathbf{0})$ 处，流形 $\Gamma(\mathbf{f})$ 与 $g(S)$ 不横截。

对于反过来的情况，假设 $g(S)$ 与 $\Gamma(\mathbf{f})$ 在某个点 $g(\mathbf{y}) = \binom{\mathbf{x}}{\mathbf{f}(\mathbf{x})} \in \Gamma(\mathbf{f}) \cap g(S)$ 处不横截。则 $g(\mathbf{y}-\mathbf{p})$ 与 $T_{g(\mathbf{y})}g(S)$ 及 $T_{g(\mathbf{y})}\Gamma(\mathbf{f})$ 都正交。取 $\vec{\mathbf{w}} = g(\mathbf{y}-\mathbf{p})/R$。应该清楚，$\Phi(\vec{\mathbf{w}}, \mathbf{x}, \mathbf{y}, g) = \mathbf{0}$。 □

现在的目标是证明 $\Phi^{-1}(\mathbf{0})$ 是小的。我们将证明 $\Phi^{-1}(\mathbf{0})$ 是一个流形，维数小于 $\dim G$。

	$\vec{\mathbf{w}}$	$\mathbf{x}$	$\mathbf{y}$	平移	旋转	
$\lvert\vec{\mathbf{w}}\rvert^2-1$		0	0	0	0	1
$\vec{\mathbf{w}}\cdot(\vec{\mathbf{e}}_i+\vec{D}_i\mathbf{f}(\mathbf{x}))$		*	0	0	0	k
$R\vec{\mathbf{w}}-[\mathbf{D}g](\mathbf{y}-\mathbf{p})$	R Id	0		0	$[\mathbf{D}g]$	n
$\begin{pmatrix}\mathbf{x}\\ \mathbf{f}(\mathbf{x})\end{pmatrix}-g(\mathbf{y})$	0	*	*		*	n
	n	k	n	n	$n(n-1)/2$	

图 A23.3　各个列表示定义域中的变量，各个行表示坐标函数。右边和底部的数给出了子矩阵的维数。我们已经把 G 分解为了平移（维数为 n）和旋转（维数为 $n(n-1)/2$）。

引理 A23.5　**1.** Φ 的导数在 $\Phi^{-1}(\mathbf{0})$ 的每个点上都是满射。

2. 流形 $\Phi^{-1}(\mathbf{0})$ 的维数为 $\dim G-1$。

证明引理 A23.5。1. 雅可比矩阵 $[\mathbf{D}\Phi]$ 具有图 A23.3 所示的形式。习题 A23.2 让你检验：只要证明每个阴影部分的矩阵是满射，且在它们上面的项都是 0 就足够了。标记为 $\mathbf{y}$ 的那一列是 $[\mathbf{D}g]$，它是一个正交矩阵，因此必定是可逆的；标记为“平移”的那一列的项就是单位矩阵。

第一列（标为 $\vec{\mathbf{w}}$）的阴影部分的项（实际上，两个矩阵）需要更仔细一点，那个矩阵是

$$\begin{bmatrix} 2w_1 & \cdots & 2w_k & 2w_{k+1} & \cdots & 2w_n \\ 1 & \cdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & * & \cdots & * \end{bmatrix} \tag{A23.8}$$

应该清楚，当且仅当 $w_{k+1},\dots,w_n$ 中至少有一个不是 0 时，这个矩阵是满射，但如果它们都是 0，则 $\vec{\mathbf{w}}$ 不可能在任何点与 $\mathbf{f}$ 的图正交，所以这个 $\vec{\mathbf{w}}$ 不可能是 $\Phi^{-1}(\mathbf{0})$ 中的元素的项，如图 A23.4 所展示的。这证明了第 1 部分。

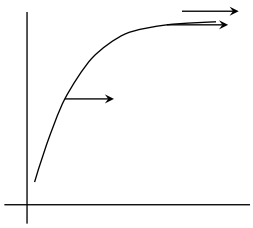


图 A23.4　一个水平向量（陪域 $\mathbb{R}^{n-k}$ 中的坐标 $w_{k+1},\dots,w_n$ 都为 0 的向量）从来都不会与 $\mathbf{f}$ 的图像正交。

2. 因为 $[\mathbf{D}\Phi]$ 在 $\Phi^{-1}(\mathbf{0})$ 的每个点都是满射，我们可以应用定理 3.1.10 说明 $\Phi^{-1}(\mathbf{0})$ 是一个流形，维数为

$$\dim(\Phi\text{ 的定义域})-\dim(\Phi\text{ 的陪域})=(n+k+n+\dim G)-(1+k+n+n),$$

也就是 $\dim G-1$。 □

下一个结果是萨德定理的一个简单的情况，这种陈述看上去是显然的，但记得在皮亚诺曲线中，一维的线的像变成了整个的三角形。定理 A23.6 说明皮亚诺曲线不可能是 C^1 的。

萨德（Arthur Sard，1909—1980）于 1936 年在哈佛大学获得了博士学位，然后加入到皇后学院成为一位教师（纽约城市大学的一部分），在第二次世界大战期间，他在应用数学专门小组工作，内容主要是在机枪和炸弹的控制方面。

定理 A23.6　（萨德定理的一个简单的情况）令 $M\subset\mathbb{R}^n$ 为一个 p 维的流形，令 N 为一个 q 维的流形，令 Y 为 M 的一个紧致子集，令 $f:M\to N$ 为一个 C^1 映射。如果 $p<q$，则 $f(Y)$ 的 q 维体积为 0。

证明定理 A23.6。习题 A23.3 让你证明：如果 $U\subset\mathbb{R}^p$ 是开集，$g:U\to\mathbb{R}^{n-p}$（对某个 n）是一个 C^1 映射，Y 是图 $\Gamma(g)$ 的紧致部分，则证明这个结果就足够了。下一步，你要在习题 A23.4 中证明：存在 C_1，使得对于任意的 $r>0$（无论多么小），Y 都可以被至多 C_1/r^p 个半径为 r 的球覆盖。

令

$$C_2=\sup_Y\big|[\mathbf{D}f(\mathbf{x})]\big|. \tag{A23.9}$$

令 $B\subset\mathbb{R}^n$ 为一个中心在 $\mathbf{x}\in\Gamma(g)$、半径为 r 的球。则 $f(B\cap Y)$ 被包含在中心在 $f(\mathbf{x})$、半径为 C_2r 的球中。于是我们看到 $f(Y)$ 被 C_1r^{-p} 个半径为 C_2r 的球覆盖。根据定义 5.2.1，如果

$$\left(\frac{C_1}{r^p}\right)(C_2r)^q \tag{A23.10}$$

可以变得任意小，则 $f(Y)$ 的 q 维体积为 0。如果 $q>p$，则这个量在 $r\to0$ 的时候趋于 0。 □

尤其是，$\Phi^{-1}(\mathbf{0})$ 中具有非横截性的点位于 $\Gamma^\rho(\mathbf{f})$ 的部分是紧致的，所以它到 G 的投影在 $n(n+1)/2$ 维（也就是 G 的维数）空间中的体积为 0（见等式 A23.1 和习题 A23.1）。尤其是，它是紧致的，不包含 G 的开集，且存在任意地接近恒等变换的刚体运动 $g\in G$，且具有不在 $\Phi^{-1}(\mathbf{0})$ 的投影中的邻域。对定理 A23.3 的观察证明了这样的 g 解决了我们的问题。这就完成了定理 A23.3 的证明。 □

萨德定理的原始版本对 M 和 N 的维数没有限制，但要求 f 具有比 C^1 类更高阶的导数；它说明，f 的临界值的集合有 0 测度。见 J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Princeton University Press, 1997（我们认为有史以来最好的数学书的候选）。

命题 6.10.10 的证明。利用海涅-博雷尔定理，用有限多个球 $B_i\overset{\text{def}}{=}B_{r_i}(\mathbf{x}_i)$，$i=1,\dots,p$ 覆盖 $\partial^{ns}X$。取 $\partial^{ns}X$ 的一个邻域 W，使其闭包 $\overline{W}$

包含在 $\bigcup_i B_i$ 中。则 $\partial^s X \cap (X - W)$ 是紧致的。注意，如果把这些球移动得足够小，并且对它们的半径作足够小的改动，则新的球仍然覆盖 W，特别地覆盖 $\partial^{ns}(X)$。

根据定理 A23.3，我们可以通过一个任意小的刚体运动把 $\mathbf{x}_1$ 移到 $\mathbf{x}_1'$，并对 r_1 作任意小的改变，使得如果我们写 $B_1' = B_{r_1'}(\mathbf{x}_1')$，则 $\partial B_1'$ 在 $\partial^s(X) \cap (X - W)$ 上与 $\partial^s X$ 横截，并且 $B_1', B_2, \dots, B_p$ 仍然覆盖 W。

现在，令 B_2' 为对 B_2 的一个类似的小的改变，使得 $\partial B_2'$ 与 $\partial B_1'$ 横截、与 $\partial^s X$ 在 $\partial^s(X) \cap (X - W)$ 上横截，并且与它们的交集横截，且 $B_1', B_2', B_3, \dots, B_p$ 仍然覆盖 W。

这样继续下去，使每个 $\partial B_i'$ 与之前所有的 $\partial B_j'$ 及其有限交横截，也与 $\partial^s X$ 在 $\partial^s(X) \cap (X - W)$ 上横截。进行到 B_p 时，你就完成了证明：修剪出来的片 $X - \bigcup_i B_i'$ 将是一个带角片。 □

A23 节习题

习题 A23.1 的提示：注意 $\frac{n(n-1)}{2}$ 是反对称 $n \times n$ 矩阵的空间的维数。它也等于正交群 $O(n)$ 的维数，因为反对称 $n \times n$ 矩阵的空间是正交群在原点处的切空间。见习题 3.2.11。

习题 A23.1　证明：$\mathbb{R}^n$ 的刚体运动群 G 是 $\mathbb{R}^n \times \mathrm{Mat}(n,n)$ 中的一个流形，其维数为 $\dim G = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$。

习题 A23.2　假设矩阵 A 含有若干满射的矩形子矩阵，其中没有任何一列与多于一个子矩阵相交，并且每一行至少与一个子矩阵相交。又假设在这些满射子矩阵的上方没有非零项。证明：A 是满射的。

习题 A23.3　证明：要证明定理 A23.6，只需在如下情形证明它就够了：$U \subset \mathbb{R}^p$ 是开集，$g : U \to \mathbb{R}^{n-p}$（对某个 n）是 C^1 映射，且 Y 是图像 $\Gamma(g)$ 的一个紧致部分。提示：这几乎可以直接由海涅-博雷尔定理（定理 A3.3）得到。

习题 A23.4　证明：存在常数 C_1，使得对任意 $r > 0$（无论多么小），定理 A23.6 中的子集 Y 都可以被至多 C_1/r^p 个半径为 r 的球覆盖。提示：见命题 5.2.2 的证明。

参考文献

下列著作在正文中被引用，或是对正文所涉主题的自然延续，或影响了我们对某些题材的处理。这份书目显然并不完备。

分析

Dzung Minh Ha, *Functional Analysis, Volume 1: A Gentle Introduction*, Matrix Editions, 2006.

Walter Rudin, *Real and Complex Analysis*, third edition, McGraw-Hill Higher Education, 1986.

微积分与微分形式

Henri Cartan, *Differential Forms*, Hermann, Paris; H. Mifflin Co., Boston, 1970.

Jean Dieudonné, *Infinitesimal Calculus*, Houghton Mifflin Co., Boston, 1971.

Stanley Grossman, *Multivariable Calculus, Linear Algebra and Differential Equations*, Harcourt Brace College Publishers, Fort Worth, 1995.

Lynn Loomis and Shlomo Sternberg, *Advanced Calculus*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1968.

Michael Spivak, *Calculus*, second edition, Publish or Perish, Inc., Wilmington, DE, 1980 (one-variable calculus); *Calculus on Manifolds*, W. A. Benjamin, Inc., NY, 1965; available from Publish or Perish, Inc., Wilmington, DE.

微分方程

What it Means to Understand a Differential Equation, The College Mathematics Journal, Vol. 25, Nov. 5 (Nov. 1994), 372–384.

John Hubbard and Beverly West, *Differential Equations, A Dynamical Systems Approach, Part I*, Texts in Applied Mathematics No. 5, Springer-Verlag, N.Y., 1991.

微分几何

Manfredo P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, Inc., 1976.

John Milnor, *Morse Theory*, Princeton University Press, 1963. (Lemma 2.2, p. 6, is referred to in Section 3.6.)

Frank Morgan, *Riemannian Geometry, A Beginner's Guide*, second edition, AK Peters, Ltd., Wellesley, MA, 1998.

傅里叶分析

T. W. Körner, *Fourier Analysis*, Cambridge University Press, 1990.

Barbara Burke Hubbard, *The World According to Wavelets*, A K Peters, 1998.

分形与混沌

John Hubbard, *The Beauty and Complexity of the Mandelbrot Set*, Science TV, N.Y., Aug. 1989.

Benoit B. Mandelbrot, *Fractal Geometry of Nature*, W. H. Freeman & Co., 1988.

历史

John Stillwell, *Mathematics and Its History*, Springer-Verlag, New York, 1989.

线性代数

Bernard Kolman, *Elementary Linear Algebra*, Prentice Hall, 1999.

Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley Cambridge Press, 1993.

集合论

Paul R. Halmos, *Naive Set Theory*, Springer Verlag, 1987.

拓扑

Colin C. Adams, *Knot Book: An Elementary Introduction to the Mathematical Theory of Knots*, W. H. Freeman & Co., 2001, (paperback edition).

John Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Princeton University Press, 1997.

Jeffrey R. Weeks, *Shape of Space: How to Visualize Surfaces and Three-Dimensional Manifolds*, Marcel Dekker, 1985.

Paul B. Yale, *Geometry and Symmetry* (Dover Books on Advanced Mathematics), Dover Publications, 1988.

图片来源

前言

原书第 vii 页 Joseph Fourier，由 Pour la Science 提供（巴黎 Férou 街 8 号，75006）；该机构在《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 33 页刊出过同一张照片，该书为“Les Génies de la Science”系列第 4 号。

原书第 xi 页 Jean Dieudonné，来自互联网。

第 0 章

原书第 4 页 Nathaniel Bowditch，来自互联网。

原书第 6 页 Euclid，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 50 页）。

原书第 8 页 Russell 画像，Roger Hayward 制图，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 22 页）。

原书第 22 页 Georg Cantor，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 22 页）。

原书第 22 页 Joseph Liouville，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 67 页）。

原书第 23 页 Charles Hermite，取自《Acta Mathematica》附册 Table Générale des Tomes 1–35（1913），经 Institut Mittag-Leffler 正式许可。

原书第 24 页 Paul Cohen，由斯坦福大学新闻处（Stanford University News Service）提供。

原书第 24 页 Kurt Gödel，来自互联网。该图曾刊于《International Mathematical Congresses. An illustrated history 1893–1986》（Donald J. Albers、G. L. Alexanderson、Constance Reid 编，修订版，Springer-Verlag，纽约，1986）。图片可能出自 Seely G. Mudd Manuscript Library；该馆档案员亦未能查证其来源。

原书第 26 页 Girolamo Cardano，来自互联网。该图最早刊于 1554 年 Cardano 的《De subtilitate libri XXI》。

原书第 28 页 Abraham de Moivre，来自互联网。伦敦皇家学会（The Royal Society of London）藏有 Joseph Highmore（1736）所绘肖像的黑白底片。本书所收图片的复制件已寄给该学会，但学会未答复本书所用图片是否即其持有权利的那一幅。

原书第 29 页 Niccolo Fontana Tartaglia，来自互联网。

第 1 章

原书第 46 页 Arthur Cayley，来自互联网。该图原刊于《Harper’s Weekly》第 28 卷，1884 年 8 月 23 日；亦可见于美国国会图书馆（馆藏复制编号 LC-USZ62-120356）。

原书第 58 页 Salvatore Pincherle，来自互联网。曾通过美国数学会与意大利数学联合会追查此图来源，均未成功。

原书第 70 页 Hermann Schwarz，来自互联网。

原书第 71 页 Viktor Bunyakovsky，来自互联网。

原书第 87 页 Karl Weierstrass，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 29 页）。

原书第 112 页 Niels Abel，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 43 页）。

原书第 113 页 Jean d'Alembert，来自互联网；原图可能取自 Mme. Delpech 石版画集《Iconographie Française》（美国国会图书馆编号 LC-USZ62 10165 或 LC-USZ62 26176）。

原书第 114 页 Evariste Galois，来自互联网。此为 Dujardin 于 1897 年据 Alfred Galois 的素描所制影写版（héliogravure）的照片，见于 Galois《Oeuvres mathématiques》卷首。

原书第 125 页 Carl Jacobi，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 65 页）。

原书第 138 页 Gottfried Leibniz，来自互联网。

第 2 章

原书第 180 页 Leonhard Euler，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 42 页）。

原书第 198 页 Carl Gauss，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 51 页）。

原书第 232 页 Isaac Newton，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 39 页）。

原书第 234 页 Augustin Cauchy，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 43 页）。

原书第 236 页 Rudolf Lipschitz，来自互联网。

原书第 243 页 Leonid Kantorovich，来自互联网。

第 3 章

原书第 284 页 Felix Klein，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 44 页）。

原书第 315 页 Taylor，来自互联网。该图 1793 年刊于 Taylor 的《Contemplio Philosophica》，后又重印于《Brook Taylor: der Mathematiker und Philosoph》（Würzburg, K. 1937）。伦敦皇家学会持有某位佚名画家所绘肖像照片的复制权；本书所收图片的复制件已寄给该学会，未获答复。

原书第 325 页 Edmund Landau，来自互联网。该图以“courtesy of Mrs. Elizabeth Brody”的名义见于《Edmund Landau Collected Works》第 1 卷（Thales Verlag，约 1985，GmbH D-4300 Essen）；曾尝试联系出版社，未果。

原书第 353 页 Joseph Lagrange，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 33 页）。

原书第 369 页 Andrei Kolmogorov，来自互联网。据信是 Jürgen Moser 所摄、刊于 Ralph H. Abraham《Foundations of Mechanics》的那张照片。

原书第 376 页 《Principal Component Analysis in the Eigenface Technique for Facial Recognition》，Kevin Huang，Trinity College Digital Repository，2012 年 4 月 1 日；经许可重印。

第 4 章

原书第 **401** 页　Lord Kelvin，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 64 页）。

原书第 **402** 页　Bernhard Riemann，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 46 页）。

原书第 **419** 页　Georges Buffon，来自互联网。伦敦皇家学会藏有 Robert Hart 据 Drouais 原画所制版画的底片，复制权不明。

原书第 **433** 页　Ludwig Boltzmann，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 89 页）。

原书第 **438** 页　Guido Fubini，来自互联网。据普林斯顿高等研究院（Institute for Advanced Studies）档案员称，该照片见于 Fubini 全集《Opere Scelte》第 1 卷（1957 年由罗马 Edizioni Cremonese 出版）；据 Edizioni Cremonese 称，版权属意大利数学联合会。

原书第 **450** 页　Thomas Simpson，来自互联网。

原书第 **501** 页　Henri Lebesgue，来自互联网。

第 5 章

原书第 **560** 页　Felix Hausdorff，来自互联网。

第 6 章

原书第 **586** 页　August Möbius，来自互联网。

原书第 **587** 页　Johann Listing，来自互联网。

原书第 **599** 页　Josiah Willard Gibbs，来自互联网。

原书第 **611** 页　缝合线（suture line）化石，由洛桑大学地质研究所 Jean Guex 提供；1.3 cm，公有领域。

原书第 **640** 页　Elie Cartan，来自互联网。

原书第 **663** 页　George Stokes，来自互联网。照片约摄于 1857 年，见于《Memoir and Scientific Correspondence of the Late Sir George Gabriel Stokes》第 1 卷（Cambridge: At the University Press, 1907）。

原书第 **665** 页　Mikhail Ostrogradski，来自互联网。

原书第 **666** 页　Archimedes，来自互联网。

原书第 **671** 页　James Clerk Maxwell，来自互联网。

附录

原书第 **707** 页　Guiseppe Peano，由 Pour la Science 提供（见《Poincaré: Philosophe et Mathématicien》第 19 页），都灵大学藏。

原书第 **714** 页　Eduard Heine，来自互联网。

原书第 **714** 页　Emile Borel，来自互联网。该图见于《An Illustrated History 1893–1986》（D. J. Albers、G. L. Alexanderson、C. Reid，第 15 页，1986，© Springer-Verlag）；经 Springer 与作者许可重印。

原书第 **776** 页　Hassler Whitney，来自互联网。该照片由 Don Albers 拍摄，经其许可重印。

术语对照表

下表按英文术语字母顺序排列，供对照使用；原书索引（按英文页码）不适用于本译本，故替换为本表。

3-parallelepiped 3-平行六面体
absolutely integrable 绝对可积
alternating (multilinear) 交错（多线性）
answer (to exercise) 答案
atlas 图册
basis (pl. bases) 基
bordered Hessian 增广黑塞矩阵
boundary (of a manifold) （流形的）边界
Cauchy–Schwarz inequality 柯西–施瓦茨不等式
Cauchy sequence 柯西序列
chain rule 链式法则
change of variables 换元（变量替换）
change of variables formula 换元公式
chart 图册卡（chart）
circulation 环量
closed form / exact form 闭形式 / 恰当形式
cone operator 锥算子
conservative field 保守场
contraction mapping 压缩映射
converges / diverges 收敛 / 发散
cotangent space 余切空间
Cramer's rule 克拉默法则
critical value 临界值
curl 旋度
curvature 曲率
definite / indefinite / semidefinite 正定 / 不定 / 半正定
de Rham cohomology 德拉姆上同调
derivative (as linear transformation) 导数（线性变换意义）
derivative / differentiable 导数 / 可微
determinant 行列式
diagonal / triangular 对角 / 三角
differential equation 微分方程
differential form (k-form) 微分形式（k 形式）
dimension 维数
dimension (physical quantity) 量纲
directional derivative 方向导数
divergence 散度
dominated convergence 控制收敛
dual space / dual basis 对偶空间 / 对偶基
eigenvalue / eigenvector 特征值 / 特征向量
exercise / review exercises 习题 / 复习题
exterior derivative 外微分
extremum / critical point 极值 / 临界点
face recognition 人脸识别
figure / table / equation (n.m.k) 图 / 表 / 式 (n.m.k)
flow line (integral curve) 流线（积分曲线）
flux 通量
flux form 通量形式
form field 形式场
front / inside back cover 封二 / 封三
Gauss / divergence theorem 高斯定理（散度定理）
Gauss elimination 高斯消元
Gaussian curvature 高斯曲率
Gauss map 高斯映射
generalized integral 广义积分
geodesic 测地线
geodesic curvature 测地曲率
gradient 梯度
Green's theorem 格林定理

helix 螺旋线
Hessian 黑塞矩阵
Hodge star 霍奇星号
homeomorphism / diffeomorphism 同胚 / 微分同胚
identity matrix 单位矩阵
image / column space 像 / 列空间
implicit function theorem 隐函数定理
improper integral 广义积分
inner (dot) product 内积（点积）
integrable function 可积函数
interior / boundary / closure 内部 / 边界 / 闭包
inverse function theorem 反函数定理
inverse / invertible 逆 / 可逆
iterated integral 累次积分
Jacobian matrix / Jacobian 雅可比矩阵 / 雅可比式
Lagrange multiplier 拉格朗日乘子
Lebesgue integrable 勒贝格可积
level set 等值集
limit / continuity 极限 / 连续性
linear combination 线性组合
linearly independent / dependent 线性无关 / 线性相关
linear transformation 线性变换
line integral 线积分
Lipschitz (condition) 李普希茨（条件）
LU decomposition LU 分解
manifold / manifold with boundary 流形 / 带边流形
margin note 边注
mass form 质量形式
matrix (pl. matrices) 矩阵
mean curvature 平均曲率
mean value theorem 中值定理
measure zero 测度零
metric 度量
multi-index 多重指标
multilinear 多线性
multiple integral 重积分
neighborhood 邻域
Newton's method 牛顿法
norm / length 范数 / 长度
nullity 零度
null space (kernel) 零空间（核）
open / closed / compact set 开集 / 闭集 / 紧集
orientable / oriented 可定向 / 定向的
orientation / oriented 定向 / 定向的
orientation-preserving parametrization 保定向参数化
oriented boundary 定向边界
orthogonal complement 正交补
orthogonal / orthonormal 正交 / 标准正交
parallelepiped 平行六面体
parametrization 参数化
partial derivative 偏导数
partition 分割
partition of unity 单位分解
paving 铺砌
permutation / sign of permutation 置换 / 置换的符号
phase portrait 相图
piece (of surface), k-dimensional piece 曲面片 / k 维片
piecewise smooth / continuous 分段光滑 / 分段连续
pivoting 选主元
point / vector as point 点 / 把向量看作点
pointwise 逐点的
potential function 势函数
power series 幂级数
principal component analysis 主成分分析
probability density 概率密度
projection 投影

proof / theorem / lemma / corollary 证明 / 定理 / 引理 / 推论
pullback 拉回
pushforward 前推
quadratic form 二次型
rank 秩
regular (value, point) 正则（值、点）
Riemannian manifold 黎曼流形
Riemann integral / Riemann sum 黎曼积分 / 黎曼和
row echelon form 行阶梯形
saddle point 鞍点
scalar field 标量场
sequence / subsequence 序列 / 子序列
signature 符号差
simply connected 单连通
singular value 奇异值
singular value decomposition 奇异值分解
span 张成
star-shaped 星形的
Stokes' theorem 斯托克斯定理
subspace / affine subspace 子空间 / 仿射子空间
summation (Σ) notation 求和记号
sup / inf (least upper bound) 上确界 / 下确界
surface area / volume element 面积元 / 体积元
surface integral 曲面积分
symmetric / skew-symmetric 对称 / 反对称
tangent space / tangent bundle 切空间 / 切丛
Taylor polynomial 泰勒多项式
Taylor's theorem 泰勒定理
tensor 张量
tensor product 张量积
the actors 主角
torsion 挠率
total derivative 全导数（整体导数）
trace 迹
transpose 转置
triangle inequality 三角不等式
unified approach 统一方法
uniformly continuous 一致连续
uniformly convergent 一致收敛
unit normal / Frenet frame 单位法向量 / 弗雷内标架
vector 向量
vector field 向量场
wedge product (exterior product) 楔积（外积）
what the actors do 主角做什么
work form 功形式